

Professioni & Concorsi

a cura di F. Pastoni, S. Sartoris

**MANUALE
COMPLETO**

V EDIZIONE

L'ESAME DI STATO PER **BIOLOGI**

Manuale teorico
per l'esame di
**abilitazione
professionale**



+ ESTENSIONI ONLINE



EdiSES
edizioni

Accedi ai servizi riservati

MANUALE DI PREPARAZIONE

V EDIZIONE

L'ESAME DI STATO PER

BIOLOGI

Accedi ai servizi riservati

Il codice personale contenuto nel riquadro dà diritto a servizi riservati ai clienti. Registrandosi al sito, dalla propria area riservata si potrà accedere a:

**MATERIALI DI INTERESSE
E CONTENUTI AGGIUNTIVI**

CODICE PERSONALE



Grattare delicatamente la superficie per visualizzare il codice personale.
Le **istruzioni per la registrazione** sono riportate nella pagina seguente.
Il volume NON può essere venduto né restituito se il codice personale risulta visibile.
L'**accesso ai servizi riservati** ha la **durata di un anno** dall'attivazione del codice e viene garantito esclusivamente sulle edizioni in corso.

Per accedere al software di simulazione allegato gratuitamente all'opera è sufficiente accedere alla propria area riservata mediante la procedura di seguito descritta:

- collegati al sito www.edises.it e clicca su "accedi". (in alto a destra in qualsiasi pagina).
- inserisci e-mail e password scelte in fase di registrazione al sito per essere automaticamente reindirizzato alla tua area personale.

L'accesso ai servizi on-line ha la durata di un anno dall'attivazione ed è garantito esclusivamente sulle edizioni in corso

L'accesso ai servizi riservati ha la durata di un anno dall'attivazione e viene garantito esclusivamente sulle edizioni in corso.

Per attivare i **servizi riservati**, collegati al sito **edises.it** e segui queste semplici istruzioni

- clicca su *Accedi al materiale didattico*
- inserisci email e password
- accedendo alla tua area riservata troverai tutti i collegamenti necessari per iniziare ad utilizzare il materiale didattico allegato all'ebook

Istruzioni per accedere ai contenuti e ai servizi riservati

SEGUI QUESTE SEMPLICI ISTRUZIONI

SE SEI REGISTRATO AL SITO

clicca su **Accedi al materiale didattico**



inserisci email e password



inserisci le ultime 4 cifre del codice ISBN, riportato in basso a destra sul retro di copertina



inserisci il tuo **codice personale** per essere reindirizzato automaticamente all'area riservata

SE NON SEI GIÀ REGISTRATO AL SITO

clicca su **Accedi al materiale didattico**



registrati al sito o autenticali tramite facebook



attendi l'email di conferma per perfezionare la registrazione



torna sul sito **edises.it** e segui la procedura già descritta per utenti registrati



CONTENUTI AGGIUNTIVI



Per problemi tecnici connessi all'utilizzo dei supporti multimediali e per informazioni sui nostri servizi puoi contattarci sulla piattaforma **assistenza.edises.it**

il Manuale di preparazione per l'Esame di Stato per Biologi

Aspetti giuridici e deontologici, conoscenze teoriche e applicative
a cura di F. Pastoni, S. Sartoris



Manuale di preparazione per l'Esame di Stato per Biologi – P&C 11.1 – 5^a edizione

Copyright © 2021, 2019, 2017, 2015, 2013, EdiSES S.r.l. – Napoli

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

2025 2024 2023 2022 2021

Le cifre sulla destra indicano il numero e l'anno dell'ultima ristampa effettuata

A norma di legge è vietata la riproduzione, anche parziale, del presente volume o di parte di esso con qualsiasi mezzo.

L'Editore

A cura di: Fiorenzo **Pastoni**, Stefania **Sartoris**

Autori:

Francesco **Aliberti** – Università degli Studi di Napoli “Federico II”

Marco **Guida** – Università degli Studi di Napoli “Federico II”

Fiorenzo **Pastoni** – docente universitario di Legislazione professionale, già Presidente dell'Ordine Nazionale Biologi (Parte Prima)

Valeria **Filardo** – Biologa nutrizionista (Parte Seconda, cap. 13)

Redazione: EdiSES S.r.l.

Impaginazione: ProMedia Studio di A. Leano

Fotoincisione e stampa: Vulcanica S.r.l. – Nola (NA)

Per conto della EdiSES – Piazza Dante 89 – Napoli

ISBN 978 88 3622 2780 www.edises.it

I curatori, l'editore e tutti coloro in qualche modo coinvolti nella preparazione o pubblicazione di quest'opera hanno posto il massimo impegno per garantire che le informazioni ivi contenute siano corrette, compatibilmente con le conoscenze disponibili al momento della stampa; essi, tuttavia, non possono essere ritenuti responsabili dei risultati dell'utilizzo di tali informazioni e restano a disposizione per integrare la citazione delle fonti, qualora incompleta o imprecisa.

Realizzare un libro è un'operazione complessa e nonostante la cura e l'attenzione poste dagli autori e da tutti gli addetti coinvolti nella lavorazione dei testi, l'esperienza

ci insegna che è praticamente impossibile pubblicare un volume privo di imprecisioni. Saremo grati ai lettori che vorranno inviarci le loro segnalazioni e/o suggerimenti migliorativi sulla piattaforma *assistenza.edises.it*

Prefazione

Rivolto ai candidati che intendono sostenere l'esame di Stato per l'abilitazione alla professione di Biologo, il presente volume contiene una trattazione completa delle materie d'esame.

Il testo è strutturato in tre parti, ciascuna delle quali suddivisa in capitoli.

La **prima parte** è dedicata agli aspetti legislativi e deontologici ed esamina la principale **regolamentazione professionale**, le competenze professionali nei diversi ambiti lavorativi e il codice deontologico dei Biologi, i **criteri di qualità**, che costituisce una novità rispetto alle edizioni precedenti del testo, anch'essa materia oggetto dell'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Biologo.

La **seconda parte** tratta le **conoscenze disciplinari** acquisite nel corso degli studi; partendo dalle molecole biologiche e dalla cellula, vengono toccati i diversi ambiti disciplinari, quali la genetica, la biologia evoluzionistica, la sistematica, la fisiologia animale e vegetale, l'anatomia, la zoologia, la botanica, l'ecologia, l'igiene e l'alimentazione.

La **terza parte**, infine, riporta una varietà di **tecniche di laboratorio** comunemente utilizzate nei campi della biologia cellulare, della microbiologia, della chimica biologica, della biologia molecolare e dell'ingegneria genetica.

Il volume è corredato da **estensioni online** relative alla legislazione di interesse per i biologi, al codice deontologico, a una selezione di tracce ufficiali assegnate negli anni precedenti ed eventuale ulteriore materiale integrativo quale utile strumento di studio e approfondimento.

Per completare la preparazione è inoltre disponibile il volume

- **Tracce svolte per l'Esame di Stato per Biologi** – *raccolta di elaborati su tracce ufficiali*: oltre 100 elaborati per prepararsi alla prova scritta.

Indice

[Accedi ai servizi riservati](#)

[il Manuale di preparazione per l'Esame di Stato per Biologi](#)

[Copyright](#)

[Prefazione](#)

[Guida all'esame di abilitazione alla professione di Biologo](#)

[Parte prima](#)

[Aspetti giuridici e deontologici della professione di Biologo](#)

[Premessa](#)

[Capitolo 1. Leggi “strutturali” che regolamentano la professione di Biologo](#)

[1.1. Legge n. 396 del 24 maggio 1967: la Legge istitutiva dell'ordinamento della professione di Biologo](#)

[1.2. Il D.P.R. n. 980 del 28 giugno 1982: l'introduzione dell'Esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di Biologo](#)

[1.3. Il Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia n. 362 del 22 luglio 1993](#)

[1.4. Il D.P.R. n. 195 del 27 marzo 2001](#)

[1.5. Il D.P.R. n. 328 del 5 giugno 2001](#)

[1.6. Recenti sviluppi in tema di criteri di qualità](#)

[1.7. Il Codice Deontologico della professione di Biologo](#)

[1.8. La formazione e l'aggiornamento professionale continui](#)

[1.9. Il D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012](#)

[1.10. Il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 16 settembre 2016](#)

[1.11. La Legge 11 gennaio 2018, n. 3](#)

[1.12.Il.Decreto.del.Ministero.della.Salute.23.marzo 2018](#)

[1.13.L'Ente.Nazionale.di.Previdenza.ed.Assistenza.in favore.dei.Biologi.\(ENPAB\)](#)

[1.14.Realtà.e.divenire.della.professione:.Biologo, sicurezza.alimentare.e.corretta.nutrizione](#)

Capitolo 2.Legislazione.“trasversale”

[2.1.Il.settore.della.sicurezza.dei.prodotti.destinati all'alimentazione](#)

[2.2.L'evoluzione.concettuale.dei.criteri.di.qualità](#)

[2.3.Regolamento.\(UE\).n..178/2002.del.Parlamento Europeo.e.del.Consiglio.del.28.gennaio.2002](#)

[2.4.Regolamento.\(UE\).n..1169/2011.del.Parlamento Europeo.e.del.Consiglio.del.25.ottobre.2011](#)

[2.4.1.Decreto.Legislativo.n..231.del.15.dicembre 2017](#)

[2.5.Aspetti.particolari.della.legislazione.alimentare](#)

[2.5.1.Il.Regolamento.\(UE\).n..2015/2283.del Parlamento.Europeo.e.del.Consiglio.del.25 novembre.2015:.i.nuovi.alimenti](#)

[2.5.2.Legge.n..166.del.19.agosto.2016.sulla riduzione.degli.sprechi.alimentari](#)

[2.5.3.Materiali.e.oggetti.destinati.al.contatto.con prodotti.alimentari..Il.Decreto.Legislativo.n..29 del.10.febbraio.2017](#)

[2.5.4.Il.‘problema.residui.di.antiparassitari.negli alimenti’.Il.Regolamento.di.esecuzione.\(UE\) 2020/585.della.Commissione.del.27.aprile.2020](#)

[2.5.5.Il.Regolamento.\(UE\).2021/382](#)

[2.6.L'obbligo.alla.formazione.degli.operatori.del settore.alimentare](#)

2.7.La sicurezza e la tutela della salute nei luoghi di lavoro

2.7.1.Ambienti nei quali gli agenti biologici rappresentano l'oggetto dell'attività

2.7.2.Ambienti nei quali ciò che è oggetto di attività può costituire serbatoio o veicolo di agenti biologici

2.7.3.Ambienti nei quali non vi è alcuna relazione tra quanto oggetto di attività e gli agenti biologici

2.7.4.Microrganismi reperibili negli ambienti di lavoro

2.7.5.Campionamenti dall'aria di ambienti di lavoro

2.7.6.Campionamenti dalle superfici di ambienti di lavoro

2.7.7.Campionamenti da strumenti e attrezzature o da superfici contraddistinte da particolari conformazioni

2.7.8.Agenti virali negli ambienti di lavoro

2.7.9.Il Regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui DPI

2.7.10.L'Accordo in sede di Conferenza Permanente Stato-Regioni del 7 luglio 2016 in materia di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi

2.7.11.Il consolidamento del concetto di 'struttura ricettiva'. Ordinanza Sindacale del Comune di Rimini del 4 settembre 2017 e provvedimenti successivi

2.7.12.La 'esplosione' del rischio biologico: la emergenza sanitaria da Coronavirus

[2.8.Le.acque.destinate.al.consumo.umano](#)

[2.8.1.Controlli.microbiologici.sulle.acque destinate.al.consumo.umano](#)

[2.8.2.Il.Decreto.del.Ministero.della.Salute.14 giugno.2017](#)

[2.8.3.Il.problema.del.cromo.esavalente..Il Decreto.del.Ministero.della.Salute.24.luglio.2020](#)

[2.8.4.La.Direttiva.\(UE\).2020/2184.del Parlamento.Europeo.e.del.Consiglio,.del.16 dicembre.2020,.concernente.la.qualità.delle.acque destinate.al.consumo.umano](#)

[2.9.Le.acque.minerali.naturali](#)

[2.9.1.Decreto.del.Ministero.della.Salute.del.10 febbraio.2015](#)

[2.10.Le.acque.di.piscina](#)

[2.11.I.prodotti.cosmetici](#)

[2.11.1.Il.Regolamento.\(UE\).2018/885.della Commissione.del.20.giugno.2018.ed.il Regolamento.\(UE\).2017/2228.della Commissione.del.4.dicembre.2017](#)

[Capitolo 3.Biologi.e.criteri.di.qualità](#)

[3.1.Il.Decreto.del.Presidente.della.Repubblica.5 giugno.2001,.n..328](#)

[3.2.Gli.Enti.di.Normazione](#)

[3.3.La.evoluzione.concettuale.dei.criteri.di.qualità](#)

[3.4.Certificazione.ed.accreditamento](#)

[3.5.La.‘Qualità’](#)

[3.6.I.requisiti.per.la.qualità.e.l’oggetto.della professione.di.Biologo](#)

[3.7.Le.norme.tecniche.di.riferimento](#)

[3.8.Le.norme.della.serie.ISO.9000](#)

[3.9.Le.norme.della.serie.ISO.17000](#)

[3.9.1.Scelta.dei.metodi.di.analisi](#)
[3.9.2.Garanzia.dei.risultati](#)
[3.10.Le.norme.della.serie.ISO.14000](#)
[Riferimenti.normativi.e.bibliografici](#)
[Leggi,.decreti.ed.altri.provvedimenti.legislativi](#)
[italiani](#)
[Disposizioni.regionali,.atti.amministrativi.e](#)
[sentenze](#)
[Direttive,.Regolamenti.e.Raccomandazioni](#)
[Europei](#)
[Norme.tecniche](#)
[Linee-guida.e.pubblicazioni.diverse](#)

Parte seconda

Conoscenze teoriche

Capitolo 4.La.chimica.dei.viventi

[4.1.Bioelementi](#)
[4.2.Importanza.biologica.delle.interazioni.deboli](#)
[4.3.Proprietà.dell'acqua](#)
[4.4.Le.biomolecole](#)
[4.4.1.I.lipidi](#)
[4.4.2.Carboidrati.o.glicidi](#)
[4.4.3.Gli.amminoacidi.e.le.proteine](#)
[4.4.4.Acidi.nucleici,.nucleosidi.e.nucleotidi](#)
[4.5.Ruolo.degli.enzimi](#)

Capitolo 5.La.cellula.come.base.della.vita

[5.1.Teoria.cellulare](#)
[5.2.Dimensioni.cellulari](#)
[5.3.Il.metodo.scientifico.nello.studio.della.cellula](#)
[5.4.Cellula.procariotica.ed.eucariotica](#)
[5.4.1.Cellula.procariotica](#)
[5.4.2.Cellula.eucariotica](#)

- [5.4.3.Differenze.tra.cellula.procariotica.ed eucariotica](#)
- [5.4.4.Evoluzione.dalla.cellula.procariotica.alla cellula.eucariotica](#)
- [5.4.5.Differenze.tra.cellula.vegetale.ed.animale](#)
- [5.6.Membrana.cellulare.e.sue.funzioni](#)
 - [5.6.1.Struttura.della.membrana](#)
 - [5.6.2.Funzioni.della.membrana](#)
 - [5.6.3.Trasporto.e.scambi.attraverso.le.membrane biologiche](#)
- [5.7.Strutture.cellulari.e.loro.specifiche.funzioni](#)
 - [5.7.1.Nucleo, citoplasma, reticolo endoplasmatico, apparato di Golgi, mitocondri, lisosomi, altri organuli](#)
 - [5.7.2.Citoscheletro](#)
 - [5.7.3.Matrice.extracellulare](#)
 - [5.7.4.Giunzioni.cellulari](#)
- [5.8.La.comunicazione.cellulare](#)
 - [5.8.1.Segnalazione.cellulare:..una.visione d'insieme](#)
 - [5.8.2.L'invio.di.segnali](#)
 - [5.8.3.La.ricezione](#)
 - [5.8.4.Trasduzione.del.segnale](#)
 - [5.8.5.Le.risposte.ai.segnali](#)
 - [5.8.6.Amplificazione.e.terminazione.del.segnale](#)
- [5.9.Riproduzione.cellulare:..mitosi.e.meiosi..Corredo cromosomico](#)
 - [5.9.1.Ciclo.cellulare](#)
 - [5.9.2.Mitosi.e.meiosi](#)
 - [5.9.3.Corredo.cromosomico](#)
- [5.10.Tessuti.animali](#)
 - [5.10.1.Tessuto.epiteliale](#)

5.10.2. Tessuto connettivo

5.10.3. Tessuto muscolare

5.10.4. Tessuto nervoso

5.11. Meccanismi di morte cellulare

Capitolo 6. Bioenergetica

6.1. La valuta energetica delle cellule: ATP

6.2. Le ossido-riduzioni biologiche e i coenzimi delle ossido-riduzioni: NAD e FAD

6.3. Fotosintesi

6.3.1. Le reazioni della fase luminosa della fotosintesi

6.3.2. Le reazioni della fase oscura della fotosintesi

6.4. L'utilizzazione della materia e dell'energia da parte degli organismi eterotrofi

6.4.1. Le fermentazioni e la glicolisi

6.4.2. La respirazione cellulare

6.4.3. La fosforilazione ossidativa

6.4.4. Ruolo dei mitocondri nelle ossidazioni cellulari

6.5. Metabolismo glucidico nella cellula eucariotica

6.6. Metabolismo lipidico nella cellula eucariotica

Capitolo 7. Riproduzione ed ereditarietà

7.1. Cicli vitali

7.2. Riproduzione asessuata e sessuata

7.2.1. Conseguenze genetiche della meiosi

7.2.2. Gametogenesi

7.2.3. Fecondazione

7.3. Genetica mendeliana

7.3.1. Terminologia genetica

7.3.2. Leggi di Mendel

[7.3.3.Interazione tra alleli.\(dominanza completa, incompleta, codominanza\)](#)

[7.3.4.Reincrocio](#)

[7.3.5.Alleli.multipli](#)

[7.3.6.Geni.associati.e.geni.indipendenti](#)

[7.3.7.Crossing-over.e.ricombinazione](#)

[7.4.Genetica.classica](#)

[7.4.1.Teoria.cromosomica.dell'ereditarietà](#)

[7.4.2.Cromosomi.sessuali](#)

[7.4.3.Determinazione.del.sesso](#)

[7.4.4.Eredità.legata.al.sesso](#)

[7.4.5.Mappe.cromosomiche](#)

[7.5.Genetica.molecolare](#)

[7.5.1.Dogma.centrale.della.biologia](#)

[7.5.2.DNA](#)

[7.5.3.Duplicazione.del.DNA](#)

[7.5.4.Riparazione.del.DNA](#)

[7.5.5.DNA.e.geni](#)

[7.5.6.Ipotesi.un.gene-un.enzima](#)

[7.5.7.Il.DNA.dei.procarioti](#)

[7.5.8.Il.cromosoma.degli.eucarioti](#)

[7.5.9.RNA](#)

[7.5.10.Trascrizione](#)

[7.5.11.Maturazione.dell'RNA](#)

[7.5.12.Ribosomi](#)

[7.5.13.tRNA](#)

[7.5.14.Sintesi.proteica.\(traduzione\)](#)

[7.5.15.Modificazioni.post-traduzionali,.folding.e degradazione.delle.proteine](#)

[7.5.16.Codice.genetico](#)

[7.5.17.Regolazione.dell'espressione.genica](#)

[7.6.Mutazioni](#)

[7.6.1.Mutazioni.geniche](#)

[7.6.2.Mutazioni.cromosomiche](#)

[7.6.3.Mutazioni.genomiche](#)

[7.6.4.Elementi.genetici.mobili](#)

[7.7.Genetica.umana](#)

[7.7.1.Alberi.genealogici](#)

[7.7.2.Trasmissione.dei.caratteri.monofattoriali](#)

[7.7.3.Gruppi.sanguigni](#)

[7.7.4.Malattie.ereditarie](#)

[7.7.5.Caratteri.multifattoriali](#)

[7.8.Le.nuove.frontiere.della.genetica:.DNA
ricombinante.e.sue.applicazioni](#)

[7.8.1.Alcune.applicazioni.della.tecnologia.del
DNA.ricombinante](#)

[7.8.2.Ingegneria.genetica.e.biotecnologie](#)

[7.9.Genetica.dello.sviluppo](#)

[7.9.1.Il.differenziamento.cellulare.e.l'equivalenza
nucleare](#)

[7.9.2.Il.controllo.genetico.dello.sviluppo](#)

[7.9.3.Il.cancro.e.lo.sviluppo.cellulare](#)

[Capitolo 8.Eredità.e.ambiente](#)

[8.1.Le.teorie.evolutive](#)

[8.1.1.Teoria.di.Lamarck](#)

[8.1.2.Teoria.di.Darwin](#)

[8.1.3.Prove.dell'evoluzione](#)

[8.2.Basi.genetiche.dell'evoluzione](#)

[8.2.1.Legge.di.Hardy-Weinberg](#)

[8.3.I.fattori.evolutivi](#)

[8.3.1.Mutazione](#)

[8.3.2.Selezione](#)

[8.3.3.Deriva.genetica](#)

[8.3.4.Migrazioni](#)

8.4.Modelli.evolutivi

8.5.La.speciazione

**Capitolo 9.Anatomia.e.fisiologia.degli.animali.e
dell'uomo**

9.1.Principali.apparati.e.rispettive.funzioni

9.1.1.Apparato.locomotore

9.1.2.Apparato.tegumentario

9.1.3.Apparato.digerente

9.1.4.Apparato.respiratorio

9.1.5.Apparato.circolatorio

9.1.6.Apparato.uro-genitale

9.1.7.Il.sistema.nervoso

9.1.8.Organi.di.senso

9.2.Omeostasi.e.sistema.endocrino

9.2.1.Sistema.endocrino

9.2.2.Esempi.di.meccanismi.regolati.da.ormoni

9.3.La.risposta.immunitaria

9.3.1.Immunità.innata

9.3.2.Infiammazione

9.3.3.Immunità.acquisita

9.3.4.Alterazioni.del.sistema.immunitario

9.3.5.Anticorpi.monoclonali

Capitolo 10.Struttura.e.processi.vitali.delle.piante

10.1.Struttura,crescita.e.differenziamento.delle.piante

10.1.1.Struttura.e.durata.di.vita.delle.piante

10.1.2.Il.corpo.della.pianta

10.1.3.I.meristemi.delle.piante

10.2.Struttura.e.funzione.della.foglia

10.2.1.Forma.e.struttura.delle.foglie

10.2.2.L'apertura.e.la.chiusura.degli.stomi

10.2.3.Traspirazione.e.guttazione

10.2.4.L'abscissione.delle.foglie

- [10.2.5. Le foglie modificate](#)
- [10.3. Fusti e trasporto nelle piante vascolari](#)
 - [10.3.1. La struttura esterna del fusto nei ramoscelli legnosi](#)
 - [10.3.2. La crescita e la struttura del fusto](#)
 - [10.3.3. Il trasporto nel corpo della pianta](#)
- [10.4. Radici e nutrizione minerale](#)
 - [10.4.1. Struttura e funzione delle radici](#)
 - [10.4.2. Le associazioni delle radici con funghi e batteri](#)
 - [10.4.3. Il suolo](#)
- [10.5. La riproduzione nelle angiosperme](#)
 - [10.5.1. Il ciclo vitale delle angiosperme](#)
 - [10.5.2. L'impollinazione](#)
 - [10.5.3. La fecondazione e lo sviluppo del seme e del frutto](#)
 - [10.5.4. La germinazione e le prime fasi di crescita](#)
 - [10.5.5. La riproduzione asessuata nelle angiosperme](#)
 - [10.5.6. Un confronto tra riproduzione sessuata e asessuata](#)
- [10.6. Crescita e sviluppo delle piante](#)
 - [10.6.1. I tropismi](#)
 - [10.6.2. Ormoni vegetali e sviluppo](#)
 - [10.6.3. I segnali luminosi e lo sviluppo delle piante](#)

Capitolo 11. La diversità della vita

- [11.1. Comprendere la diversità: la sistematica](#)
 - [11.1.1. La classificazione degli organismi](#)
 - [11.1.2. La determinazione delle principali ramificazioni dell'albero della vita](#)
 - [11.1.3. La ricostruzione della filogenesi](#)

- [11.1.4.La.costruzione.degli.alberi.filogenetici](#)
- [11.2.Virus.e.procarioti](#)
 - [11.2.1.I.virus](#)
 - [11.2.2.Viroidi.e.prioni](#)
 - [11.2.3.I.procarioti](#)
 - [11.2.4.I.due.domini.procariotici](#)
 - [11.2.5.L'impatto.dei.procarioti.sull'ambiente](#)
- [11.3.I.protisti](#)
 - [11.3.1.Introduzione.ai.protisti](#)
 - [11.3.2.L'evoluzione.degli.eucarioti](#)
 - [11.3.3.Protisti.rappresentativi](#)
- [11.4.Il.regno.Fungi](#)
 - [11.4.1.Le.caratteristiche.dei.funghi](#)
 - [11.4.2.La.diversità.nei.funghi](#)
 - [11.4.3.L'importanza.ecologica.dei.funghi](#)
 - [11.4.4.L'importanza.economica,biologica.e medica.dei.funghi](#)
- [11.5.Il.regno.Plantae:.le.piante.senza.semi](#)
 - [11.5.1.Gli.adattamenti.delle.piante](#)
 - [11.5.2.Le.briofite](#)
 - [11.5.3.Le.piante.vascolari.senza.semi](#)
- [11.6.Il.regno.Plantae:.le.piante.con.seme](#)
 - [11.6.1.Un'introduzione.alle.piante.con.seme](#)
 - [11.6.2.Le.gimnosperme](#)
 - [11.6.3.Le.angiosperme](#)
 - [11.6.4.L'evoluzione.delle.piante.con.seme](#)
- [11.7.Il.regno.Animalia:.una.introduzione.alla.diversità animale](#)
 - [11.7.1.Le.caratteristiche.degli.animali](#)
 - [11.7.2.Gli.adattamenti.agli.habitat](#)
 - [11.7.3.Le.origini.degli.animali](#)
 - [11.7.4.La.ricostruzione.della.filogenesi.animale](#)

- [11.7.5.I.parazoi:.le.spugne](#)
- [11.7.6.I.radiati](#)
- [11.8.Il.regno.Animalia:.i.protostomi](#)
 - [11.8.1.L'importanza.del.celoma](#)
 - [11.8.2.I.lofotrocozoi](#)
 - [11.8.3.Gli.ecdisozoi](#)
- [11.9.Il.regno.Animalia:.i.deuterostomi](#)
 - [11.9.1.Cosa.sono.i.deuterostomi?](#)
 - [11.9.2.Gli.echinodermi](#)
 - [11.9.3.Le.caratteristiche.dei.cordati](#)
 - [11.9.4.I.cordati.invertebrati](#)
 - [11.9.5.Una.introduzione.ai.vertebrati](#)
 - [11.9.6.I.pesci.senza.mascelle](#)
 - [11.9.7.L'evoluzione.delle.mascelle.e.degli.arti:.i.pesci.con.mascelle.e.gli.anfibi](#)
 - [11.9.8.Gli.amnioti](#)
- [11.10.Il.significato.della.biodiversità](#)
- [Capitolo 12.Ecologia:.le.interazioni.della.vita](#)**
 - [12.1.Ecologia.delle.popolazioni](#)
 - [12.1.1.Le.caratteristiche.delle.popolazioni](#)
 - [12.1.2.Cambiamenti.nelle.dimensioni.delle popolazioni](#)
 - [12.1.3.I.fattori.che.influenzano.le.dimensioni.di una.popolazione](#)
 - [12.1.4.Le.strategie.di.sopravvivenza](#)
 - [12.1.5.Le.metapopolazioni](#)
 - [12.1.6.Le.popolazioni.umane](#)
 - [12.2.Ecologia.delle.comunità](#)
 - [12.2.1.La.struttura.e.il.funzionamento.delle comunità](#)
 - [12.2.2.La.biodiversità.delle.comunità](#)
 - [12.2.3.Lo.sviluppo.delle.comunità](#)

12.3.Ecosistemi.e.biosfera

12.3.1.Il.flusso.di.energia.attraverso.gli
ecosistemi

12.3.2.I.cicli.della.materia.negli.ecosistemi

12.3.3.La.regolazione.bottom-up.e.top-down
degli.ecosistemi

12.3.4.I.fattori.abiotici.negli.ecosistemi

12.3.5.Lo.studio.dei.processi.degli.ecosistemi

12.4.Ecologia.e.biogeografia

12.4.1.I.biomi

12.4.2.Gli.ecosistemi.acquatici

12.4.3.Gli.ecotoni

12.4.4.La.biogeografia

12.5.Questioni.ambientali.globali

12.5.1.Il.declino.della.biodiversità

12.5.2.La.biologia.della.conservazione

12.5.3.La.deforestazione

12.5.4.Il.riscaldamento.globale

12.5.5.La.diminuzione.dell'ozono.stratosferico

12.5.6.Le.conessioni.tra.i.problemi.ambientali

Capitolo 13.Igiene

13.1.Malattie.infettive

13.1.1.Contaminazione

13.1.2.Penetrazione

13.1.3.Localizzazione

13.1.4.Infezione

13.1.5.Modalità.di.trasmissione

13.1.6.Prevenzione

13.2.Epidemiologia

13.3.Matrice.alimentare

13.3.1.Pericoli.biologici

13.3.2.Pericoli.chimici

[13.3.3.Pericoli.fisici](#)

[13.3.4.Carne](#)

[13.3.5.Prodotti.della.pesca](#)

[13.3.6.Latte.e.derivati](#)

[13.3.7.Uova](#)

[13.3.8.Vegetali.e.frutta](#)

[13.3.9.Cereali.e.derivati](#)

[13.3.10.La.sicurezza.degli.alimenti:.nuove
prospettive.per.gli.operatori](#)

[13.3.11.Normativa](#)

[13.3.12.Nuove.norme.per.l'etichettatura.dei
prodotti.alimentari](#)

[13.3.13.Metodiche.analitiche.per.lo.studio.delle
matrici.alimentari](#)

[13.4.Epidemiologia.delle.malattie.trasmesse.con.gli
alimenti](#)

[13.4.1.Malattie.trasmesse.con.gli.alimenti](#)

[13.4.2.Patogeni.classici](#)

[13.4.3.Patogeni.emergenti](#)

[13.5.Matrice.acqua](#)

[13.5.1.Riferimenti.legislativi](#)

[13.5.2.Potabilizzazione](#)

[13.5.3.Malattie.veicolate.dall'acqua](#)

[13.5.4.Reflui](#)

[13.6.Rifiuti.solidi](#)

[13.6.1.Raccolta.e.allontanamento](#)

[13.6.2.Smaltimento](#)

[13.6.3.Classificazione.dei.rifiuti](#)

[13.6.4.Gestione.dei.rifiuti:.Decreto.Legislativo.N.
152/2006](#)

[13.6.5.Riutilizzo,.reimpiego.e.riciclaggio.dei
rifiuti](#)

13.7.Rischio.biologico

13.7.1.Identificazione.del.pericolo

13.7.2.Valutazione.della.relazione.dose-risposta

13.7.3.Valutazione.dell'esposizione

13.7.4.Caratterizzazione.del.rischio

13.7.5.Rischio.biologico.in.ambiente.sanitario

13.7.6.Rischio.biologico.in.ambiente.non
sanitario

Capitolo 14.Alimenti.e.nutrizione

14.1.Fabbisogno.di.energia.e.nutrienti

14.1.1.Alimentazione.adequata

14.2.Principi.nutritivi

14.2.1.Nutrienti.energetici

14.2.2.Nutrienti.inorganici.(minerali)

14.2.3.Vitamine

14.3.Alimenti

14.3.1.Alimenti.di.origine.animale

14.3.2.Alimenti.di.origine.vegetale

14.4.Trasformazione.degli.alimenti

14.4.1.Generalità

14.4.2.Tipi.di.trasformazione

14.4.3.Metodi.di.trasformazione

14.5.Conservazione.degli.alimenti

14.5.1.Generalità

14.5.2.Parametri.per.la.conservazione

14.5.3.Metodi.di.conservazione

14.5.4.Conservazione.in.ambito.casalingo

Parte terza

Conoscenze applicative

Capitolo 15.Tecniche.di.biologia.cellulare

15.1.Microscopia

15.1.1.Microscopia.ottica

- [15.1.2. Microscopia elettronica](#)
- [15.2. Visualizzazione del rilascio di calcio nelle cellule](#)
- [15.3. Frazionamento cellulare](#)
- [15.4. Colture cellulari](#)
 - [15.4.1. Coltura di cellule vegetali](#)
- [15.5. Replica plating](#)
- [15.6. Misurazione del potenziale di membrana](#)
- [15.7. Produzione di anticorpi monoclonali](#)

Capitolo 16. Tecniche microbiologiche

- [16.1. Colture di microrganismi](#)
- [16.2. Tecniche di analisi dei microrganismi](#)
 - [16.2.1. Metodi fenotipici per l'identificazione dei microrganismi](#)
 - [16.2.2. Metodi molecolari per l'identificazione dei microrganismi](#)
- [16.3. Antibiotogramma](#)
- [16.4. Valutazione microbiologica delle urine](#)
- [16.5. Tecniche diagnostiche](#)
 - [16.5.1. Diagnosi delle malattie batteriche](#)
 - [16.5.2. Diagnosi delle malattie virali](#)
 - [16.5.3. Tecniche di diagnosi sierologiche](#)
 - [16.5.4. Diagnostica delle infezioni da HIV](#)
 - [16.5.5. Diagnostica delle infezioni da SARS-CoV-2 \(COVID-19\)](#)

[Riferimenti bibliografici](#)

Capitolo 17. Tecniche di purificazione e caratterizzazione delle proteine

- [17.1. Estrazione delle proteine dalle cellule](#)
- [17.2. Cromatografia su colonna](#)
 - [17.2.1. Cromatografia per esclusione molecolare](#)
 - [17.2.2. Cromatografia di affinità](#)
 - [17.2.3. Cromatografia a scambio ionico](#)

17.3.Elettroforesi

17.3.1.Elettroforesi.su.gel.di.agarosio.e.su.gel.di poliacrilammide

17.4.Determinazione.della.struttura.primaria.di.una proteina

17.4.1.Scissione.della.proteina.in.peptidi

17.4.2.Determinazione.della.sequenza.dei.peptidi: il.metodo.di.Edman

Capitolo 18.Tecniche.di.biotechnologia.degli.acidi.nucleici

18.1.Purificazione.e.rivelazione.degli.acidi.nucleici

18.1.1.Tecniche.di.separazione

18.1.2.Metodi.di.rivelazione

18.2.Endonucleasi.di.restrizione

18.2.1.Molte.endonucleasi.di.restrizione producono.estremità.coesive

18.3.Clonaggio

18.3.1.Utilizzo.delle.estremità.coesive.per costruire.il.DNA.ricombinante

18.3.2.Clonaggio

18.3.3.Plasmidi

18.4.Ingegneria.genetica

18.4.1.La.ricombinazione.avviene.in.natura

18.4.2.I.batteri.come.fabbriche.di.proteine

18.4.3.Vettori.di.espressione

18.4.4.Ingegneria.genetica.negli.eucarioti

18.5.Librerie.di.DNA

18.5.1.Trovare.un.singolo.clone.in.una.libreria.di DNA

18.6.La.reazione.a.catena.della.polimerasi

18.6.1.I.vantaggi.della.PCR

18.7.Il.DNA.fingerprinting

18.7.1.I.polimorfismi.di.lunghezza.dei.frammenti
di.restrizione.nell'analisi.forense

18.8.Il.sequenziamento.del.DNA

18.9.Genomica.e.proteomica

18.9.1.DNA.microarray

18.9.2.Array.di.proteine

Guida all'esame di abilitazione alla professione di Biologo

L'iscrizione all'**albo professionale** dell'Ordine Nazionale dei Biologi (ONB) richiede il superamento dell'Esame di Stato per l'abilitazione alla professione. Tale albo comprende due sezioni: agli iscritti alla sezione A, alla quale si accede con il titolo di laurea specialistica, spetta il titolo professionale di Biologo, mentre agli iscritti alla sezione B, alla quale si accede con il titolo di laurea, spetta il titolo professionale di Biologo junior. Le materie oggetto d'esame sono contenute negli artt. 32 e 33 del D.P.R. 328/2001.

L'Esame di Stato per l'iscrizione alla sezione A è articolato in due prove scritte, una prova orale e una prova pratica.

La prima prova scritta verte su argomenti di ambito biofisico, biochimico, biomolecolare, biotecnologico, biomatematico e biostatistico, biomorfologico, clinico biologico, ambientale e microbiologico. La seconda prova scritta verte su temi di igiene, *management* e legislazione professionale, certificazione e gestione della qualità. La prova orale ha per oggetto le materie delle prove scritte, nonché la legislazione e la deontologia professionale. La prova pratica consta di valutazioni epidemiologiche e statistiche, utilizzo di strumenti per la gestione e la valutazione della qualità, valutazione dei risultati sperimentali ed esempi di finalizzazione di esiti.

L'Esame di Stato per l'iscrizione alla sezione B è anch'esso articolato in due prove scritte, una prova orale e una prova pratica. La prima prova scritta verte su argomenti di ambito biofisico, biochimico, biomolecolare, biomatematico e statistico. La seconda prova scritta verte su temi di ambito biomorfologico, ambientale, microbiologico e merceologico. La prova orale ha per oggetto le materie delle prove scritte, nonché la legislazione

e la deontologia professionale. La prova pratica consiste nella soluzione di problemi o casi coerenti con i diversi ambiti disciplinari e nell'esecuzione diretta o con mezzi informatici di esperimenti relativi agli ambiti disciplinari di competenza.

Le prove scritte

Per l'abilitazione alla professione di **Biologo junior** i temi dovrebbero essere di carattere prevalentemente tecnico, mentre per l'abilitazione alla professione di **Biologo** dovrebbero essere di carattere più scientifico. In entrambi i casi, per ogni prova vengono proposte tre tracce fra le quali il candidato può scegliere.

Trattandosi di un programma molto vasto, un primo consiglio da non sottovalutare è quello di informarsi sulle materie insegnate dai Commissari designati dall'Università e sui settori professionali in cui operano i Commissari designati dall'Ordine: normalmente, infatti, le tracce assegnate riguardano gli argomenti di competenza o di maggiore interesse dei Commissari.

Circa lo svolgimento, dal momento che l'Università non abitua a svolgere temi, ma relazioni, tesi e tesine che sono ben altra cosa, è bene tenere a mente poche semplici regole.

In un *tema* si deve dimostrare la propria capacità di sintesi, senza cadere nell'ovvio e nel banale, mentre nelle relazioni e nelle tesine si descrive dettagliatamente e, laddove si sintetizza, lo si fa per riassumere o per spiegare con parole diverse; in un *tema* il candidato, più che spiegare, deve saper cogliere e descrivere in poche pagine le linee essenziali ed i principi che regolano un certo fenomeno, una certa metodica o una tecnica, ecc.

Per prima cosa si consiglia di leggere attentamente la traccia per capire che cosa la commissione chiede, dal momento che uno stesso argomento può essere affrontato in modi diversi: riuscire a comprendere il “giusto taglio” da dare al tema è un primo importante passo per la corretta stesura; particolare attenzione va posta sul tipo di traccia: se ad esempio viene richiesto lo

sviluppo della parte tecnica oltre a quella teorica (normalmente è sottinteso un riferimento alla parte tecnica, a meno che il tipo di argomento assegnato lo escluda).

Una volta compreso l'argomento e definito il taglio da dare al tema, è utile preparare una "scaletta" che comprenda i punti da affrontare e che preveda quanto spazio (in termini di righe) andrà dedicato ad ogni punto. Si tratta di un utile esercizio perché un elemento fondamentale nella valutazione di un elaborato è l'equilibrio delle sue parti ed il rischio che si corre in assenza di uno schema iniziale è una sproporzione nella trattazione o una lunghezza eccessiva dell'elaborato nel suo complesso. La scaletta normalmente prevede una breve introduzione, l'esposizione degli argomenti punto per punto ed eventualmente qualche riga di conclusione.

Nel corso della stesura può risultare utile una rilettura della traccia e della scaletta al fine di verificare la coerenza concettuale del nostro elaborato rispetto alle consegne e l'equilibrio delle parti rispetto a quanto ipotizzato. Si consiglia, inoltre, di prestare attenzione alla forma, rispettando ortografia e punteggiatura ma anche evitando espressioni troppo personali (*secondo me, credo che*, etc.) o abbreviazioni colloquiali (*per es., xché*, etc.).

In fase di esercitazione, si consiglia inoltre di *scrivere a mano* e non su pc e di leggere qualche abstract scientifico.

Talvolta alcune commissioni indicano una lunghezza media per gli elaborati (tra le quattro e le cinque pagine) ma, anche in assenza di indicazioni, appare controproducente dilungarsi troppo, sia per dimostrare le proprie capacità di sintesi sia per evitare di impegnare la commissione in correzioni troppo lunghe e laboriose.

La prova orale

L'orale verte sulla discussione delle prove scritte e sulla **legislazione e deontologia professionale**. Per la discussione del tema è buona prassi rivedere (su libri o appunti) gli argomenti

richiesti dalla traccia e trattati nell'elaborato, in modo da poter chiarire quanto si è scritto, discuterlo ed eventualmente (nel caso ci si rendesse conto di aver scritto delle inesattezze) difenderlo. Quanto alla legislazione, sarà naturalmente opportuno approfondire le tematiche legate all'argomento (per esempio, le tecniche o le procedure) delle prove scritte. In tal modo si potrà cercare di orientare la discussione a proprio vantaggio mantenendosi nell'ambito di argomenti noti.

La prova pratica

Le materie oggetto della prova pratica sono elencate negli artt. 32 e 33 del D.P.R. 328/2001. In genere la Commissione dà al candidato la possibilità di scegliere una prova tra quelle proposte.

È anche possibile che la prova pratica (soprattutto quando non prevede una prova di laboratorio) possa essere composta da due prove differenti (ad esempio, riconoscimento di preparato istologico e lettura e commento di emocromo o di tracciato elettroforetico).

Parte prima

Aspetti giuridici e deontologici della professione di Biologo

Capitolo 1 Leggi “strutturali” che regolamentano la professione di Biologo

Capitolo 2 Legislazione “trasversale”

Capitolo 3 Biologi e criteri di qualità

Premessa

Per una esigenza di chiarezza e di corretta introduzione appare opportuno puntualizzare innanzitutto alcuni concetti sul significato dei quali non di rado insorgono equivoci.

Il primo concetto è quello di “titolo accademico” quale è, nel caso specifico, la laurea in Scienze Biologiche: si tratta del titolo che consegue chi, dopo essersi iscritto al relativo corso di laurea, supera tutti gli esami di profitto compresi nel piano di studi previsto e discute con esito positivo la tesi finale di laurea, solitamente di tipo sperimentale. Il titolo è rilasciato dalla sede universitaria presso la quale si completa l’“iter” degli studi.

Diverso è, per contro, il significato di “titolo professionale”: nel caso del Biologo, per averne una compiuta definizione, appare del tutto corretto il riferimento all’articolo 1 della Legge n. 396

del 24 maggio 1967 (*Legge istitutiva l'ordinamento della professione di Biologo*).

Tale articolo, denominato appunto “*Titolo professionale*”, fornisce la definizione corretta di tale titolo: “*Il titolo di Biologo spetta a coloro che, in possesso del titolo accademico valido per l'ammissione all'esame di Stato per l'esercizio della professione di Biologo, abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio di tale professione*”.

La differenza di significato tra i due titoli risulta chiara: è il titolo professionale ad essere specificamente oggetto di una legge dello Stato, il quale ne riconosce e specifica le precise competenze.

Puntualizzati questi concetti preliminari, è il caso di entrare nel merito di quanto sarà oggetto di peculiare trattazione nei capitoli seguenti.

La professione di Biologo è, nel nostro Paese, di istituzione piuttosto recente: si è già in precedenza citata la Legge n. 396/1967 che ha di fatto istituito la professione medesima; quella del Biologo è dunque una professione relativamente “giovane”, se confrontata con svariate altre che possono a pieno titolo essere definite “storiche” [avvocato – medico – farmacista]. Ciò ha tra l'altro comportato, per il Biologo, il non facile impegno di inserirsi in comparti del mondo del lavoro per i quali lo Stato gli riconosceva precise competenze, ma in cui altre “tipologie” di professionisti apparivano ormai saldamente “compenetrate” nel “tessuto” delle attività lavorative sviluppate, oltre che ormai conosciute a livello di opinione pubblica e di organi di informazione.

Va detto, ad onore del vero, che in neanche mezzo secolo di esistenza la figura del Biologo è riuscita ad imporsi pressoché in tutti gli ambiti del mondo del lavoro nei quali può espletare le proprie competenze in modo compiuto, raggiungendo posizioni apicali e funzioni di responsabilità.

Questo anche in virtù delle disposizioni di legge quanto mai precise ed articolate che hanno regolamentato la professione stessa.

Il capitolo 1 tratta le **leggi ‘strutturali’**, che costituiscono il fondamento della professione di Biologo, vale a dire quei provvedimenti, a partire dalla Legge Istitutiva della Professione (Legge 24 maggio 1967, n. 396) che ne hanno specificamente delineato le prerogative, dal momento della nascita della medesima alle fasi di progressiva ‘crescita’ e di adeguamento alla realtà del mondo del lavoro.

Nel capitolo 2 viene invece proposta la **legislazione trasversale**: con tale termine si intendono quelle disposizioni di legge non esclusive della professione di Biologo, ma che hanno progressivamente interessato gli ambiti del mondo del lavoro in cui ricade l’oggetto della professione stessa.

Il capitolo non vuole essere un riscontro capillare di tutte le leggi esistenti al riguardo nel nostro Paese, ma una indicazione di settori nei quali appaiono verosimilmente delinearli spazi e prospettive interessanti per i biologi alle prese con il momento del non facile inserimento professionale, o della differenziazione della propria attività.

Il capitolo 3 costituisce una novità rispetto alle edizioni precedenti del testo: riguarda infatti in modo specifico i **criteri di qualità**, materia oggetto dell’Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Biologo secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 328/2001.

Tale materia veniva in precedenza trattata contestualmente ad alcuni ambiti della legislazione professionale, essendo stati proprio determinati provvedimenti di legge i ‘responsabili’ della trasformazione, da orientamenti volontari ad obblighi o requisiti quanto meno in importanti ambiti del mondo del lavoro, dei criteri di qualità.

In considerazione dei recenti effetti di una disposizione di legge, vale a dire il D.M. 14 giugno 2017, che ha esteso anche al fondamentale settore delle acque destinate al consumo umano l’obbligo di applicazione della norma tecnica di riferimento per la qualità analitica, a far tempo dal 1° gennaio 2020, si è ritenuto utile ed opportuno approfondire la problematica.

Quanto sopra anche per stimolare la conoscenza dell'ambito dei criteri di qualità da parte dei laureati in Scienze Biologiche in procinto di avviarsi verso la propria professione, non solo in funzione di una adeguata preparazione all'Esame di Stato, ma nella prospettiva di trovare in tale contesto interessanti 'chances' di lavoro, valutata appunto la importante evoluzione del settore. Nel rispetto delle disposizioni attualmente vigenti, che vietano la riproduzione totale o parziale delle norme tecniche di riferimento, in questo volume non vengono inserite parte originali delle medesime, ma commenti su taluni contenuti di rilievo.

Capitolo 1

Leggi “strutturali” che regolamentano la professione di Biologo

1.1 Legge n. 396 del 24 maggio 1967: la Legge istitutiva l'ordinamento della professione di Biologo

La professione di Biologo è stata istituita con la Legge n. 396/1967.

Un ordine professionale, nell'ordinamento giuridico del nostro Paese, è un “ente di diritto pubblico istituito con legge dello Stato”.

La Legge n. 396/1967, oltre a stabilire all'articolo 1, come già visto in precedenza, il preciso significato del titolo professionale, sancisce il principio per cui (vedi articolo 2: “*Obbligatorietà dell'iscrizione nell'albo*”), per l'esercizio della professione medesima, nel senso globale del termine, sia obbligatoria

l'iscrizione nell'albo. Tale iscrizione conferisce, evidentemente, la facoltà di esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato ed è subordinata al superamento dell'esame di abilitazione alla professione.

Volendo approfondire la conoscenza della Legge n. 396/1967, quanto meno nei suoi punti maggiormente caratterizzanti, oltre che di interesse generale, un'attenzione particolare va attribuita al disposto dell'articolo 3 (*Oggetto della professione*).

L'articolo elenca quanto nel nostro Paese “*forma oggetto della professione di Biologo*” (dalla *classificazione e biologia degli animali e delle piante*, alla *valutazione dei bisogni nutritivi ed energetici dell'uomo, degli animali e delle piante*, ai *problemi di genetica*, alla *identificazione degli agenti patogeni e degli organismi dannosi alle derrate alimentari*, alla *carta*, al *legno*, al *patrimonio artistico*, alle *analisi biologiche*, tanto per elencarne alcuni e rimandando ad una lettura complessiva di quanto riportato dall'articolo in questione per una conoscenza globale delle ampie e diversificate competenze che al Biologo vengono riconosciute).

Un aspetto che merita particolare attenzione è quanto specificato dal punto finale dell'articolo 3 (*L'elencazione di cui al presente articolo non limita l'esercizio di ogni altra attività professionale consentita ai biologi iscritti nell'albo, né pregiudica quanto può formare oggetto della attività di altre categorie di professionisti, a norma di leggi e di regolamenti*), per il quale risulta necessario un compiuto approfondimento.

Sembra opportuno sottolineare come il dettato della Legge n. 396/1967 e, pertanto, anche la esplicitazione delle competenze contenuta nell'articolo in discussione, siano commisurati alla realtà socio-economica e professionale che contraddistingueva il divenire degli anni Sessanta.

Gli svariati ambiti nei quali ricadono le competenze riconosciute alla figura del Biologo hanno poi conosciuto, negli anni e nei decenni seguenti, importanti momenti di evoluzione tanto sotto il profilo normativo quanto relativamente ai risvolti tecnologico-scientifici.

Non poteva pertanto essere proprio la legge istitutiva della professione di Biologo a costituire un “fattore limitante” alla futura evoluzione della professione stessa, soprattutto in termini di “entrature” in contesti del mondo del lavoro di nuova definizione e di conseguenti concrete possibilità occupazionali. Neanche appariva ragionevole supporre che la legge medesima potesse andare incontro ad una “dinamica” di continui e rapidi aggiornamenti, modifiche ed integrazioni finalizzati ad un costante adeguamento alla evoluzione in atto, soprattutto in termini di “attualizzazione” della figura del Biologo.

Disposizioni di legge successive alla 396/1967 riconoscono alla figura professionale del Biologo ulteriori competenze. La Legge n. 713 del 11 ottobre 1986 (*Norme per l'attuazione delle direttive della Comunità Economica Europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici*) poneva le basi per la regolamentazione di un settore produttivo contraddistinto da un risvolto economico quanto mai rilevante, oltre che da connotazioni tecnico-scientifiche del tutto peculiari, sottolineando l'interesse specifico della medesima per la figura professionale del Biologo.

L'articolo 10 stabiliva testualmente: “*La produzione ed il confezionamento dei prodotti cosmetici devono essere effettuati in officine con locali ed attrezzature igienicamente idonei allo scopo e sotto la direzione tecnica di un laureato in chimica, [...] in farmacia, in scienze biologiche iscritto al relativo albo professionale*”.

Le competenze riconosciute alla figura professionale del Biologo venivano pertanto, in concreto, estese ad un ambito a suo tempo non previsto dall'articolo 3 della Legge n. 396/1967, che da parte sua si limitava a citare, al punto e): “*controllo e studi [...] di antibiotici, vitamine, ormoni, enzimi, sieri, vaccini, medicinali in genere [...]*”, vale a dire prodotti comunque lontani per tipologia, significato e caratterizzazione dalle sostanze e dai composti ad uso cosmetico.

A metà anni Novanta, venne emanato il conosciutissimo Decreto Legislativo n. 626 del 19 settembre 1994 (*Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, riguardanti*

il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro).

Il Titolo VIII del D.Lgs. n. 626/1994 interamente dedicato alla “*Protezione da agenti biologici*” indica come la figura professionale specificamente competente in tale ambito andasse ad assumere un ruolo di fondamentale rilievo nel contesto introdotto dal decreto richiamato.

Anche in questo caso, pertanto, alle competenze codificate dall’articolo 3 della Legge n. 396/1967 ne venivano aggiunte altre, di contingente attualità e conseguente ricaduta sulle concrete opportunità di inserimento nel mondo del lavoro della figura professionale del Biologo.

Considerazioni del tutto analoghe a quanto fino ad ora esposto, relativamente al contesto della sicurezza, possono essere formulate per il settore dei criteri di qualità.

A proposito, ad esempio, di “qualità analitica”, ambito il cui interesse e coinvolgimento per il Biologo appaiono del tutto trasparenti, un momento di notevole significato appare riconducibile alla emanazione del Decreto Legislativo n. 156 del 26 maggio 1997 (*Attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari*).

È immediato rilevare come già il riferirsi al settore del “controllo ufficiale dei prodotti alimentari” (vale a dire il controllo esplicitato dagli enti e dalle strutture a ciò istituzionalmente preposti, quali aziende sanitarie, istituti zooprofilattici, ecc.) significasse entrare in un contesto specificamente compreso tra le competenze già riconosciute al Biologo – cfr. al riguardo l’articolo 3 della Legge n. 396/1967, punto d): “... *identificazione degli organismi dannosi alle derrate alimentari ...*” così come punto f): “*identificazioni e controlli di merci di origine biologica [...]*”.

A ciò si deve aggiungere come l’articolo 3 del decreto in questione sancisse quanto segue: “*I laboratori [...] che effettuano analisi ai fini del controllo ufficiale dei prodotti alimentari, devono essere conformi ai criteri generali per il funzionamento dei laboratori di prova stabiliti dalla norma europea EN 45001 [...]*”.

Si è trattato di uno dei momenti cruciali di quella evoluzione “concettuale” alla base della trasformazione dei criteri di qualità da orientamenti volontari ad obblighi o requisiti, quanto meno per poter operare in determinati settori quale appunto la sicurezza alimentare.

Va precisato al riguardo come tale evoluzione non sia da ricondurre ad una modifica “strutturale” o di impostazione delle norme tecniche vigenti, ascrivibili agli organismi di normazione internazionale o nazionale, vale a dire ISO (the International Organization for Standardization), CEN (Comité Européen de Normalisation) ed UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione).

Le norme tecniche, in quanto tali, non possono infatti assumere lo “status” di leggi o decreti e, quindi, prevedere condizioni di cogenza, o sanzioni in caso di mancata attuazione.

La trasformazione dei criteri di qualità da orientamenti volontari ad obblighi o requisiti è da ricondurre ad una evoluzione legislativa concomitante che ha imposto l'applicazione proprio di determinate norme tecniche a garanzia della qualità di un prodotto o di un servizio, così come a tutela della attendibilità di un risultato analitico.

Tornando alla norma UNI CEI EN 45001 (*Criteri generali per il funzionamento dei laboratori di prova*), vigente al momento della emanazione del D.Lgs. n. 156/1997 e successivamente sostituita, a far tempo dal 1° gennaio 2003, dalla UNI CEI EN ISO/IEC 17025 (*Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura*), questa costituiva infatti la norma tecnica internazionale di riferimento per la realizzazione di un Sistema Qualità in un “laboratorio di prova”.

Con il termine “Sistema Qualità” si intende, evidentemente, un'organizzazione di attività, fondata su requisiti sia gestionali che tecnici, tale da garantire l'attendibilità dei risultati delle prove medesime.

È il caso di ricordare che con il termine di “prova” la citata norma UNI CEI EN 45001 intendeva qualunque valutazione di ordine analitico, indipendentemente dalla specifica tipologia,

che consentisse di definire le caratteristiche di un determinato substrato, sulla base dei risultati ottenuti.

L'attendibilità dei risultati analitici è la condizione fondamentale, secondo quanto venne sottolineato già in occasione del "Third International Symposium: Microbiology of Food and Cosmetics in Europe", organizzato ad Ispra nel 1993, per "garantire la veridicità delle necessarie valutazioni ad essi conseguenti": appare ovvio come in un contesto di "qualità dei risultati" rientri anche, come criterio irrinunciabile, un tempo adeguato di accesso ai medesimi.

La sicurezza alimentare, come ormai è ben noto, trova il proprio fondamento sui due momenti del "controllo ufficiale", a cui già si è accennato e dell'"autocontrollo" (attività volta a garantire la qualità e la igienicità dei prodotti destinati all'alimentazione, attribuita alla diretta responsabilità del titolare dell'industria alimentare), delineati da una precisa legislazione comunitaria.

Tali momenti, ancorché concettualmente ben distinti, sono finalizzati ad un unico obiettivo (la sicurezza dei consumatori), pertanto non potevano che prevedere, per le indispensabili implicazioni di tipo analitico, un presupposto comune di garanzia di attendibilità dei risultati. Tale presupposto, anche per le strutture laboratoristiche impegnate in attività di autocontrollo, divenne pertanto la *"conformità ai criteri generali per il funzionamento dei laboratori di prova stabiliti dalla norma europea EN 45001"* in base a quanto stabilito da una serie di disposizioni di legge, sviluppatesi in tempi pressoché analoghi, sulle quali ci si soffermerà in un successivo capitolo del presente elaborato.

Anche in questo caso pertanto, ove tra l'altro risultava coinvolto un settore di grandissima rilevanza non soltanto sotto un profilo tecnologico e scientifico, ma anche per i risvolti economico-sociali, disposizioni di legge emanate in tempi successivi rispetto alla Legge n. 396/1967 determinarono una migliore definizione ed un ampliamento delle competenze istituzionalmente riconosciute alla figura del Biologo.

Come già segnalato in precedenza, l'articolo 3 della Legge n. 396/1967 specifica anche che quanto individuato come

competenze istituzionalmente riconosciute alla figura del Biologo “*non pregiudica quanto può formare oggetto della attività di altre categorie di professionisti, a norma di leggi e di regolamenti*”.

Ciò significa, in termini pratici, che la Legge n. 396/1967 non rivendica spazi “esclusivi” di attività per il Biologo, ma ne delinea le prerogative in modo estremamente preciso ed articolato, avendo quale fondamento la preparazione accademica conseguita nel corso di laurea in Scienze Biologiche, nel pieno e ovvio rispetto di leggi e decreti sui quali si basa l’ordinamento di altre figure professionali.

Lo sviluppo della Legge n. 396/1967 affronta poi negli articoli successivi aspetti prettamente “tecnici” (criteri e modalità di iscrizione nell’albo, attribuzioni del Presidente e del Consiglio dell’Ordine, ecc.), elettorali, sanzionatori, sui quali non sembra il caso di proporre riflessioni particolari, salvo rimandare al testo globale della legge per eventuali approfondimenti.

Appare per contro opportuno soffermarsi su alcune peculiarità, riportate agli articoli 6, 47 e 48.

L’articolo 6 (*Iscrizioni nell’albo di professori universitari e liberi docenti*) consente a “*titolari di cattedre universitarie, liberi docenti, incaricati, limitatamente alle discipline con applicazioni professionali di indole biologica*” di essere iscritti all’albo professionale anche indipendentemente dal possesso del requisito rappresentato dalla abilitazione all’esercizio della professione di Biologo.

Ciò può essere interpretato come l’intenzione del legislatore, all’atto della creazione di un nuovo ordine professionale, di arricchire la “popolazione” del medesimo con conoscenze ed esperienze scientifiche importanti, garantite da titoli e ruoli accademici di consistente significato.

Gli articoli 47 e 48 rientravano nelle cosiddette “disposizioni transitorie”, ma hanno lasciato una impronta non trascurabile nello sviluppo successivo dell’Ordine Nazionale dei Biologi.

L’articolo 47 riportava testualmente “*Sino a quando non saranno emanate le disposizioni sull’esame di Stato il requisito di cui alla lettera d) dell’articolo 5 (essere in possesso della abilitazione all’esercizio della professione di Biologo) è sostituito da quello di aver compiuto,*

da laureato in Scienze Biologiche, una effettiva pratica professionale per un periodo di almeno due anni”.

L'esame di Stato per Biologi venne introdotto in tempi successivi, a seguito della emanazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 980 del 28 ottobre 1982 (*Regolamento sugli Esami di Stato di abilitazione all'esercizio della Professione di Biologo*).

L'articolo 48 (*Laureati in Scienze Naturali, Medicina, Chimica, Farmacia e Agraria*) appariva in stretta connessione con il precedente ed infatti sanciva: *“Nella prima attuazione della presente legge possono essere iscritti nell'albo i laureati in scienze naturali, medicina, chimica, farmacia e agraria, i quali dimostrino di aver esercitato effettivamente come attività esclusiva o almeno prevalente per almeno cinque anni l'attività che forma oggetto della professione di Biologo e presentino domanda di iscrizione entro il termine perentorio di un anno dalla entrata in vigore della presente legge”.*

In sostanza, l'iscrizione all'Ordine Nazionale dei Biologi non veniva considerata prerogativa esclusiva di chi fosse in possesso di uno specifico titolo accademico, ma era consentita anche a chi, sotto il profilo pratico, dimostrasse di avere conseguito una “esperienza sul campo” riconducibile agli ambiti di attività previsti per la figura del Biologo.

1.2 Il D.P.R. n. 980 del 28 giugno 1982: l'introduzione dell'Esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di Biologo

Quella che, secondo una ragionevole interpretazione, può essere considerata una piena caratterizzazione “strutturale”, oltre che giuridica, della professione di Biologo è stata conseguente alla emanazione del già richiamato D.P.R. n. 980/1982.

Il decreto in questione determinò l'abrogazione delle disposizioni transitorie della Legge n. 396/1967 e sancì la “specificità” tra il titolo professionale di Biologo ed il titolo accademico di laureato in Scienze biologiche.

L'articolo 1 stabiliva infatti testualmente: *“La laurea in Scienze biologiche è titolo accademico valido per la ammissione all’esame di Stato per l’esercizio della professione di Biologo”*.

All'articolo 2 si aggiungeva *“Al predetto esame possono essere ammessi soltanto i laureati in scienze biologiche che abbiano compiuto un tirocinio pratico annuale post-lauream articolato in due periodi semestrali [...]”* e, nella parte seguente dell'articolo medesimo, si puntualizzava come il tirocinio stesso potesse essere frequentato sia all'interno di istituti universitari sia presso enti esterni.

Il decreto definiva quindi i criteri per la composizione delle commissioni d'esame ed i requisiti dei relativi componenti, la “struttura” dell'esame medesimo (cfr. articolo 4: *“Gli esami di abilitazione all’esercizio della professione di Biologo consistono in una prova scritta, in una prova orale ed in una prova pratica [...]”*), nonché gli argomenti sui quali le prove dovevano vertere, la periodicità dell'esame (cfr. articolo 5: *“Gli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Biologo hanno luogo ogni anno in due sessioni indette con ordinanza del Ministero della Pubblica Istruzione [...]”*) e le sedi di svolgimento.

Parte di quanto disposto dal D.P.R. n. 980/1982 è tuttora vigente, mentre alcuni aspetti (titolo accademico di ammissione all'esame, “struttura” dell'esame medesimo, tirocinio professionale) sono stati successivamente modificati dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 5 giugno 2001 (*Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti*).

Il D.P.R. n. 328/2001 sarà oggetto di discussione ed approfondimento in una parte successiva del presente scritto, la cui stesura prosegue secondo un ordine cronologico per una esigenza di organicità dei contenuti.

1.3 Il Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia n. 362 del 22 luglio 1993

Questo decreto (*Regolamento recante disciplina degli onorari, delle indennità e dei criteri per il rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei biologi*), indicato nella terminologia comune come il “tariffario professionale” del Biologo, al di là dei risvolti economici, presenta in realtà una considerevole importanza sotto il profilo della precisa definizione della connotazione della figura del Biologo, ed in particolare delle competenze alla medesima attribuite.

Mentre infatti l’articolo 3 della Legge n. 396/1967 fornisce un elenco per forza di cose schematico, ancorché completo, relativamente alle svariate competenze professionali del Biologo, il D.M. n. 362/1993, nella parte concernente gli “onorari a tabella” (Titolo II) offre un dettaglio ben più significativo, con una esplicitazione quanto mai articolata delle medesime (cfr. Tabella G del decreto).

Significativo è, ad esempio, il punto riguardante la “*valutazione dei bisogni nutritivi ed energetici dell’uomo, degli animali e delle piante*” (lettera b dell’articolo 3 della Legge n. 396/1967).

Tale competenza, per quanto concerne la parte relativa all’uomo, viene esplicitata nel modo seguente:

- *determinazione della dieta ottimale umana individuabile in relazione ad accertate condizioni fisiopatologiche;*
- *determinazione delle diete ottimali per mense aziendali, collettività, gruppi sportivi, ecc., in relazione alla loro composizione ed alle caratteristiche dei soggetti (età, sesso, tipo attività, ecc.);*
- *determinazioni di diete speciali per particolari accertate condizioni patologiche in ospedali, nosocomi, ecc.;*
- *esame chimico-fisico e microscopico del latte umano;*

e, per ciascuna voce viene fornita la specifica tariffa.

Appare chiaro come il significato di quanto riportato nel decreto va ben al di là dell’aver fissato un corrispettivo economico per la determinazione delle diverse tipologie di dieta, ma assume la

rilevanza di aver delineato in modo preciso i “confini” della competenza del Biologo.

Il Biologo può cioè, in piena autonomia professionale, “determinare diete” e quindi valutare i “fabbisogni nutritivi” (tornando alla terminologia dell’articolo 3 della Legge n. 396/1967) sia per soggetti in condizioni fisiologiche, sia per individui interessati da situazioni patologiche, a condizione evidentemente che tali situazioni siano state preventivamente accertate da un professionista in ciò specificamente competente (vale a dire, nella fattispecie, un medico).

Analogamente, il Biologo non può prescrivere sostanze ad azione farmacologia perché anche questo esula dalla “determinazione” di diete per soggetti in condizioni diverse e rientra nelle competenze del medico.

Tornando ancora ai contenuti del D.M. n. 362/1993 e volendo proporre un altro esempio per quel che riguarda la “*identificazione di agenti patogeni (infettanti ed infestanti) dell’uomo, degli animali e delle piante; identificazione degli organismi dannosi alle derrate alimentari, alla carta, al legno, al patrimonio artistico; mezzi di lotta*” (lettera d del già più volte citato articolo 3), il dettaglio relativo comprende una parte consistente della Tabella G (da pagina 8 a pagina 10), a cui si rimanda per il riscontro delle svariate voci comprese.

A proposito poi del punto concernente la “*identificazione e controllo di merci di origine biologica*” (lettera f), la corrispondente esplicitazione va a dettagliare una lunghissima serie di voci, dagli “*alimenti*” in generale alle “*bevande alcoliche*” al “*cacao*” ed al “*caffè*”, dal “*carbone, torbe, ligniti*” alle “*conservate alimentari*”. Oltre a quanto finora segnalato, compaiono le voci “*profumerie, cosmetici, dentifrici, prodotti per l’igiene personale ed essenze agrumarie*”, “*saponi, glicerine, emulsionanti*”, il che rappresenta, di fatto, l’adeguamento delle competenze della figura professionale del Biologo alla evoluzione normativa susseguente alla Legge n. 396/1967, e specificamente connessa alla già richiamata Legge n. 713/1986.

A proposito del D.M. n. 362/1993 va comunque segnalato che con il D.L. n. 233 del 4 luglio 2006 convertito in legge 248/2006 si specifica come la tariffa professionale venga pattuita all'inizio della prestazione. Tale D.L. (noto anche come "Decreto Bersani") di fatto annullava il Tariffario Professionale nonché l'articolo 16 del Codice Deontologico della Professione di Biologo (16/02/1996).

Il Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223 *"Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale"*, convertito nella Legge n. 248 del 4 agosto 2006, all'articolo 2 (*Disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei servizi professionali*) ha sancito: *"In conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi [...], dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono, con riferimento alle attività libero professionali ed intellettuali, la obbligatorietà di tariffe fisse o minime, ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti [...]"*.

In ossequio a tale disposizione, il Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Biologi ha approvato la Delibera n. 184 del 30 novembre 2006, in base alla quale il D.M. n. 362/1993 è da considerarsi tariffario di riferimento.

1.4 Il D.P.R. n. 195 del 27 marzo 2001

Proseguendo nell'esame delle disposizioni legislative che hanno specificamente interessato la figura professionale del Biologo, pochi mesi prima dell'emanazione del D.P.R. n. 328/2001, che ha apportato consistenti modifiche sia alla strutturazione del corso di laurea, sia all'organizzazione dell'Esame di Stato, e di cui si tratterà più avanti, vide la luce il D.P.R. n. 195/2001 (*Regolamento recante modifica al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982, n. 980, per l'abolizione del tirocinio ai fini dell'esame di*

Stato per l'esercizio della professione di Biologo), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 120 del 25 maggio 2001.

Tanto sintetico appariva il testo di tale decreto, costituito da un unico articolo (*L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982, n. 980, che prevede che agli esami di Stato per abilitazione all'esercizio della professione di Biologo possono essere ammessi i laureati in scienze biologiche che hanno compiuto un tirocinio pratico annuale post-lauream, è abrogato*) quanto consistenti (e non necessariamente in senso positivo, a parere di chi scrive queste righe) ne furono gli effetti per i laureandi in Scienze Biologiche. Nella parte preliminare era contenuta la premessa, che rappresentava altresì una motivazione del decreto e che riportava testualmente: “*Considerata l'opportunità di abolire il tirocinio post-lauream prescritto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982, n. 980, atteso che il nuovo ordinamento didattico, previsto dalla tabella XXV, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 1987, n. 334 e successive modificazioni ed integrazioni, ha affiancato agli insegnamenti teorici numerose attività pratiche con esercitazioni di laboratorio*”.

In effetti, agli inizi degli anni Duemila il mondo del lavoro, quanto meno relativamente ai settori di specifico interesse per la figura professionale del Biologo, stava conoscendo un'importante e rapida evoluzione. Si ebbe, infatti, in quel periodo la progressiva attuazione delle disposizioni di legge riguardanti la sicurezza alimentare e lo stesso settore dei criteri di qualità conosceva un notevole impulso (il 1° gennaio 2003 sarebbe entrata pienamente in vigore la norma tecnica internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17025, riferimento fondamentale per la qualità analitica). In realtà, il tirocinio, così come previsto dall'articolo 2 del D.P.R. n. 980/1982, se correttamente interpretato, poteva costituire un'importante occasione di contatto con quel mondo del lavoro che stava progredendo proprio in settori nei quali andavano a collocarsi competenze istituzionalmente riconosciute alla figura del Biologo. Un'implicita conferma di ciò fu la reintroduzione del

tirocinio, per tutte le figure professionali, sancita dal D.P.R. n. 137/2012 di cui si tratterà più avanti.

1.5 Il D.P.R. n. 328 del 5 giugno 2001

Non appare improprio sostenere che il D.P.R. n. 328/2001 abbia rivestito un ruolo di sostanziale importanza nella “evoluzione storica” della figura professionale del Biologo, così come di una serie di altre figure (dottore agronomo e dottore forestale, agrotecnico, architetto, assistente sociale, attuario, chimico, geologo, geometra, ingegnere, perito agrario, perito industriale, psicologo).

Ciò in relazione a svariati aspetti, il primo dei quali, riportato nel Titolo Primo (*Norme generali*) del decreto, è stata la istituzione di “sezioni” diverse all’interno di albi professionali già esistenti.

All’articolo 2 del decreto, avente appunto ad oggetto: “*Istituzione di sezioni negli albi professionali*”, si sancisce infatti quanto di seguito riportato.

1. *Le sezioni negli albi professionali individuano ambiti professionali diversi in relazione al diverso grado di capacità e competenza acquisita mediante il percorso formativo.*
2. [...] *negli albi professionali vengono istituite, in corrispondenza al diverso livello del titolo di accesso, le seguenti due sezioni:*
 - *Sezione A, cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea specialistica;*
 - *Sezione B, cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea.*

È il caso di ricordare subito che il termine “laurea specialistica” (con il quale veniva univocamente individuato il titolo acquisito dopo aver superato un corso di laurea di durata quinquennale) venne successivamente sostituito da quello di “laurea magistrale”, per evitare gli equivoci rivelatisi in seguito abbastanza frequenti con il termine di “scuola di specializzazione” (vale a dire corso post-lauream, attraverso cui si

acquisisce un titolo di “specialista” in una determinata disciplina).

L’articolo 3 del decreto prevede per la verità anche l’istituzione di “settori”, ma si tratta di un risvolto che non trova un coinvolgimento diretto per la figura professionale del Biologo.

Il Capo VI del decreto, avente per titolo “*Professione di Biologo*” è interamente dedicato a questa figura professionale: viene precisato innanzitutto (articolo 30) che agli iscritti nella Sezione A spetta il titolo professionale di “*Biologo*”, mentre agli iscritti nella Sezione B viene riconosciuto il titolo di “*Biologo junior*”.

Per quanto riguardava i biologi iscritti all’ordine al momento della entrata in vigore del decreto, questi sono stati iscritti nella Sezione A, con una conseguente equiparazione ai “nuovi” laureati quinquennali.

Esaminando in modo più approfondito il Capo VI del D.P.R. n. 328/2001, ne possono essere sottolineati i risvolti maggiormente significativi, che riguardano precipuamente:

- la sostanziale conferma, ed anche un ampliamento o quanto meno una migliore definizione, delle competenze professionali del Biologo (inteso come iscritto alla Sezione A dell’albo);
- l’accesso all’esame di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di Biologo a diverse classi di laurea;
- la “ristrutturazione” dell’esame di Stato medesimo, sia per il numero di prove che per la connotazione delle stesse nelle materie previste.

Ovviamente, quando si parla di confronti con situazioni precedenti, si fa implicito riferimento a quanto era relativo alla figura del Biologo così come delineata dalla Legge n. 396/1967, essendo quella del “Biologo junior” una figura in tutto e per tutto introdotta dal D.P.R. n. 328/2001.

Volendo approfondire in modo opportuno gli aspetti in precedenza elencati, può essere formulata una serie di

osservazioni.

L'articolo 31 del decreto (*Attività professionali*) elenca quanto “*forma oggetto della attività professionale degli iscritti nella Sezione A, [...] restando immutate le attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa [...]*”.

Accanto a punti che ripetono con esattezza quanto già riportato dall'articolo 3 della Legge n. 396/1967 – cfr. punto a): “*Controllo e studi di attività, sterilità, innocuità di insetticidi, anticrittogamici, antibiotici, vitamine, ormoni, enzimi, sieri, vaccini, medicinali in genere, radioisotopi;*” –, ve ne sono altri che esprimono concetti non compresi nella legge medesima, come nel caso individuato dal punto f): “*progettazione, direzione lavori e collaudo di impianti relativamente agli aspetti biologici*” e del punto i): “*valutazione di impatto ambientale, relativamente agli aspetti biologici*”.

Altri punti riprendono quanto già espresso dall'articolo 3 di cui sopra, estendendone portata e significati: ciò si verifica ad esempio con il punto h) dell'articolo 3 della Legge n. 396/1967 (*Analisi e controllo dal punto di vista biologico delle acque potabili e minerali*), trasformato nel punto c) dell'articolo 31 del D.P.R. n. 328/2001 (*Analisi e controllo dal punto di vista biologico delle acque potabili e minerali e valutazione dei parametri ambientali – acqua, aria, suolo – in funzione della integrità degli ecosistemi naturali*).

Nella seconda parte del medesimo articolo 31 viene riportato quanto “*forma oggetto della attività professionale degli iscritti nella Sezione B*” e ciò rappresenta nella sostanza un risvolto innovativo, essendo stata istituita tale figura, come già chiarito in precedenza, dal medesimo D.P.R. n. 328/2001.

Senza elencare in questa sede il dettaglio delle competenze in questione, per il quale si rimanda alla consultazione del testo integrale del D.P.R. n. 328/2001, possono essere proposte alcune valutazioni, di seguito esplicitate.

- Innanzitutto, viene specificato in modo esplicito quale sia il limite nelle competenze degli iscritti nella Sezione B. L'articolo 31 riporta infatti testualmente: “*Formano oggetto della attività professionale degli iscritti nella Sezione B, [...] le*

attività che implicano l'uso di metodologie standardizzate, quali l'esecuzione con autonomia tecnico-professionale di [...]” e fa quindi seguito il dettaglio delle attività medesime, che comprendono “procedure analitico-strumentali” e “procedure tecnico-analitiche” di svariato genere.

- Il termine “autonomia tecnico-professionale” riferita a procedure di tipo analitico sancisce, in modo concreto ed esplicito, la attribuzione di competenze unicamente in un contesto laboratoristico con il riconoscimento di una responsabilità “operativa” o “metodologica”, ma non “organizzativa” o “gestionale”.
- In altre parole, nell'organigramma di una struttura analitica, in coerenza con quanto previsto dalle norme tecniche per l'accreditamento dei laboratori (nella fattispecie la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025), un Biologo junior può ricoprire a pieno titolo la funzione di Responsabile di Settore, ma non quella di Responsabile di Laboratorio o di Responsabile per la Gestione della Qualità. Il Responsabile di Settore risponde, sotto il profilo prettamente tecnico, della attività analitica che si svolge nel settore di propria competenza, ma tale responsabilità si esaurisce, evidentemente, all'interno della struttura presso cui opera. La responsabilità dei rapporti con l'esterno, e quindi la sottoscrizione dei Rapporti di Prova, potrà essere unicamente di pertinenza di un Biologo, vale a dire di un iscritto alla Sezione A inquadrato nell'organigramma con la funzione di Responsabile di Laboratorio o di suo sostituto.

Sulla base di quanto esposto, appare chiara la limitazione di competenze del Biologo junior: tale situazione del resto ha trovato riscontro nel numero molto scarso di biologi che hanno interrotto gli studi dopo il conseguimento della laurea triennale e che si sono successivamente iscritti alla Sezione B dell'albo.

Considerando in modo più circostanziato il secondo risvolto del D.P.R. n. 328/2001, vale a dire la concessione della possibilità di accesso all'esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di Biologo a diverse classi di laurea, vanno proposte alcune considerazioni.

- Viene del tutto superato uno dei principi basilari a suo tempo sanciti dal D.P.R. n. 980/1982 (cfr. articolo 1: “*La laurea in Scienze biologiche è titolo accademico valido per l'ammissione all'esame di Stato per l'esercizio della professione di Biologo*”).
- Tale principio non è superato soltanto in virtù di una diversa organizzazione della laurea in Scienze biologiche in classi di laurea, ma nell'ottica di consentire a laureati in possesso di un titolo accademico diverso da quello originale in Scienze biologiche, di accedere all'esame di Stato e di conseguire pertanto, una volta affrontato con esito positivo il medesimo, il titolo professionale di Biologo.
- Ciò è chiaramente dimostrato dall'inserimento, tra le classi di “laurea specialistica” (come il decreto definiva ancora il titolo quinquennale secondo quanto già ricordato) ammesse all'esame di Stato, le classi 7/S, 8/S e 9/S, riguardanti corsi di biotecnologie (*Biotecnologie agrarie, Biotecnologie industriali, Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche*), la classe 82/S (*Scienze e tecnologie per l'ambiente ed il territorio*) e la classe 69/S (*Scienze della nutrizione umana*, LM61).

Il criterio in precedenza richiamato trova analogo riscontro nella regolamentazione della ammissione all'esame di Stato per la abilitazione all'esercizio della professione di Biologo junior.

L'articolo 33 (*Esami di Stato per l'iscrizione nella Sezione B e relative prove*) specifica infatti testualmente “*Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea in una delle seguenti classi: classe*

12 – Scienze biologiche; classe 1 – Biotecnologie; classe 27 – Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura.

Per quanto concerne la “ristrutturazione” dell’esame di Stato medesimo, sia per il numero di prove che per le materie previste (cfr. articolo 32, punto 3), va assunto ancora come elemento di confronto il D.P.R. n. 980/1982 riguardante la figura “tradizionale” del Biologo equiparata, come si è precisato, a quella dell’iscritto alla Sezione A dell’albo professionale (cfr. articolo 34 del D.P.R. n. 328/2001, “*Norme finali e transitorie*”: “1. *Gli attuali appartenenti all’Ordine dei Biologi sono iscritti nella Sezione A dell’Albo dei Biologi.* 2. *Coloro i quali sono in possesso della abilitazione professionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella Sezione A dell’Albo dei biologi*”). Il numero complessivo delle prove che, nel loro insieme, costituiscono l’esame di Stato viene portato dalle tre previste dal D.P.R. n. 980/1982 a quattro: due prove scritte, una prova orale ed una pratica.

L’innovazione più rilevante riguarda le materie sulle quali le prove di cui sopra devono articolarsi; al riguardo, l’articolo 32 del decreto riporta testualmente il dispositivo di seguito riportato.

“L’esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:

- una prima prova scritta in ambito biofisico, biochimico, biomolecolare, biotecnologico, biomatematico e biostatistico, biomorfologico, clinico biologico, ambientale, microbiologico;*
- una seconda prova scritta nelle materie relative a igiene, management e legislazione professionale, certificazione e gestione della qualità;*
- una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale;*
- una prova pratica consistente in valutazioni epidemiologiche e statistiche, utilizzo di strumenti per la gestione e valutazione della qualità, valutazione dei risultati sperimentali ed esempi di finalizzazione di esiti.*

È facile rilevare come gli aspetti innovativi siano ricompresi soprattutto nella seconda prova scritta (con esclusione della materia “igiene”, che rientra nel tradizionale bagaglio di insegnamenti che contraddistinguono il corso di laurea in Scienze biologiche), nella prova orale ed in quella pratica, ove sono state introdotte materie che non fanno parte dei tradizionali percorsi dei piani di studio di Scienze biologiche (è il caso della legislazione e deontologia professionale, della certificazione e gestione della qualità, del management). Si tratta, in effetti, di modifiche che devono essere valutate in termini indubbiamente positivi, sulla base di presupposti del tutto immediati.

Infatti, nell'evoluzione normativa e tecnologica che sta interessando pressoché tutti gli ambiti del mondo del lavoro strettamente correlati con le competenze istituzionalmente riconosciute alla figura professionale del Biologo, materie quali la legislazione, la normazione tecnica, la gestione della qualità, la sicurezza (che, di fatto, costituisce un particolare “settore” dei criteri di qualità, oggetto di legislazione e di normazione tecnica specifica), rappresentano un fondamento conoscitivo-culturale indispensabile.

Quello che oggi il mondo del lavoro richiede è in realtà un Biologo in misura sempre maggiore “manager” della propria professione: un Biologo, in altre parole, che assommi alla buona preparazione tecnico-scientifica di base, che solitamente le università italiane impartiscono, conoscenze approfondite nel contesto organizzativo e gestionale tali da consentirgli di ricoprire in modo del tutto adeguato le funzioni che rappresentano la diretta estrinsecazione delle competenze proprie della connotazione professionale.

Per rendersi compiutamente conto di ciò, è sufficiente prendere in esame il contenuto della già citata norma tecnica internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17025, a cui deve risultare conforme, ad esempio, una struttura analitica che intenda operare a pieno titolo nei settori del controllo ufficiale o dell'autocontrollo alimentare.

È trasparente come si tratti di un ambito che rientra nelle specifiche competenze del Biologo, il quale può a pieno titolo ricoprire la funzione di Responsabile di Laboratorio in questo contesto.

La norma si estende sia ai requisiti gestionali che devono essere soddisfatti in un laboratorio accreditato, sia ai requisiti tecnici.

Tra i requisiti gestionali possono essere citati l'organizzazione del laboratorio, il controllo della documentazione, l'approvvigionamento di servizi e di forniture, il riesame delle richieste, delle offerte e dei contratti, il controllo delle attività di prova non conformi con le rispettive azioni correttive e preventive, le verifiche ispettive interne, i riesami da parte della direzione.

È chiaro come, per garantire al meglio il rispetto di tali requisiti, risultino necessarie conoscenze precise che vanno ben al di là di un contesto prettamente tecnico, in particolare da parte della funzione che ne ha la piena responsabilità.

Conoscenze tecnologico-scientifiche costantemente aggiornate, riferite alla specifica disciplina di attività, sono comunque necessarie per soddisfare i requisiti tecnici che la stessa norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 dispone (e che si estendono al coordinamento del personale, al luogo di lavoro e alle condizioni ambientali, ai metodi di prova e di taratura e alla validazione dei metodi, alle apparecchiature, alla riferibilità delle misure e all'assicurazione della qualità dei risultati, tanto per citare i principali).

1.6 Recenti sviluppi in tema di criteri di qualità

Come rilevato in precedenza, il D.P.R. n. 328/2001 ha, di fatto, riconosciuto ai biologi una specifica competenza nel settore dei criteri di qualità: non appare improprio affermare che non si tratti di un argomento tradizionalmente considerato nella cultura professionale di questa figura.

L'evoluzione in atto nel contesto dei criteri di qualità, di cui già si è dato conto in queste pagine, conferisce al settore un contingente interesse anche sotto un profilo di prospettiva professionale.

Aspetto tipico del settore medesimo è la continua dinamica che ne interessa i vari ambiti, indotta dalla revisione periodica a cui le varie norme tecniche sono soggette.

A titolo di esempio può essere ricordata la recente evoluzione della cosiddetta “qualità di processo”, precedentemente individuata come “qualità di prodotto o di servizio”, avente quale riferimento le norme della serie ISO 9000.

Il 14 settembre 2015 è stata approvata a livello CEN la “nuova” norma EN ISO 9001 (*Quality management systems – Requirements*) la cui versione italiana (UNI EN ISO 9001, “*Sistemi di gestione per la qualità. Requisiti*”) è stata ratificata dal Presidente UNI ed è entrata a far parte del corpo normativo nazionale il 23 settembre 2015.

Aspetti caratterizzanti di questa nuova versione della norma UNI EN ISO 9001 vanno ad esempio individuati nei paragrafi 5 (*Leadership*) e 6 (*Pianificazione*), che estendono i contenuti del paragrafo 5 (*Responsabilità della direzione*) della versione precedente introducendo risvolti innovativi, quali “*Azioni per affrontare rischi ed opportunità*” (punto 6.1).

Analogamente i paragrafi 7 (*Supporto*) e 8 (*Attività operative*) ampliano in modo significativo i precedenti paragrafi 6 (*Gestione delle risorse*) e 7 (*Realizzazione del prodotto*), soffermando l'attenzione su “*Competenza*”, “*Consapevolezza*” e “*Comunicazione*” (rispettivamente punti 7.2, 7.3, 7.4).

Evoluzione simile ha riguardato la “qualità ambientale”, codificata dalle norme della serie ISO 14000.

La “nuova” norma EN ISO 14001 (*Environmental management systems – Requirements with guidance for use*) è stata approvata dal CEN il 14 settembre 2015 e la relativa versione italiana (UNI EN ISO 14001, “*Sistemi di gestione ambientale. Requisiti e guida per l'uso*”) è stata ratificata dal Presidente UNI ed è entrata a far parte del corpo normativo nazionale il 16 settembre 2015.

Si rimanda a testi specializzati l'eventuale approfondimento relativo a significato e contenuti delle due norme tecniche sopra richiamate.

1.7 Il Codice Deontologico della professione di Biologo

Ciascuna professione possiede un proprio codice deontologico, vale a dire un codice di comportamento e di autoregolamentazione.

Un soggetto iscritto ad un Ordine o Collegio professionale deve infatti dare alla società in cui opera una doppia garanzia:

- una adeguata preparazione di tipo tecnico-scientifico (riferendoci alla professione di biologo ed alle altre di analoga 'tipologia'), codificata dal conseguimento della abilitazione all'esercizio della professione;
- un comportamento ineccepibile sotto il profilo etico.

Volendo proporre un 'cenno storico' a titolo di curiosità, si può rilevare come il termine 'deontologia' derivi dal greco ed il significato del termine possa essere configurato come 'studio del dovere': un codice deontologico può essere pertanto inteso come una codifica delle 'azioni doverose' il cui rispetto è dovuto da tutti gli iscritti ad un Ordine o Collegio Professionale.

Nel caso della professione di biologo, la prima versione del codice deontologico venne approvata dal Consiglio dell'Ordine nella seduta del 16 febbraio 1996.

Altre versioni del codice furono emanate negli anni seguenti e quella attualmente vigente è stata approvata con Delibera n. 271 del 24 gennaio 2019, sempre dal Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Biologi.

Entrando nel merito di un esame circostanziato del codice attualmente in vigore, si può innanzitutto rilevare come il medesimo sia costituito da sei titoli, di seguito esplicitati.

- Titolo I *Principi generali* (articoli 1 – 11).
- Titolo II *Rapporti con l'Ordine e con il Consiglio di Disciplina* (articolo 12).
- Titolo III *Rapporti esterni* (articoli 13 – 18).
- Titolo IV *Rapporti interni* (articoli 19 – 22).
- Titolo V *Esercizio professionale* (articoli 23 – 36).
- Titolo VI *Disposizioni transitorie e finali* (articoli 37 – 38).

Come si vedrà nell'approfondimento degli articoli di maggiore o più specifico significato, taluni dei precetti stabiliti dal codice deontologico ripropongono in realtà disposizioni già sancite da provvedimenti legislativi, alle quali riconoscono pertanto anche un valore etico.

Va altresì preliminarmente osservato come alcuni articoli del codice riguardino concetti di fondo, comuni un po' a tutte le professioni, mentre determinati principi costituiscano vere e proprie peculiarità del Codice Deontologico della Professione di Biologo.

Per quanto riguarda il Titolo I del codice (*'Principi generali'*), va rilevato come subito all'articolo 1 (*"Ambito applicativo"*) venga sottolineato l'obbligo, per tutti gli iscritti all'Ordine, di conoscere ed osservare le norme di etica professionale, e la eventuale non conoscenza delle medesime non esima dalla responsabilità disciplinare.

L'inosservanza di tali precetti, una volta accertata, viene punita con sanzioni disciplinari, previste dal Regolamento per il funzionamento e la composizione del Consiglio di disciplina e per l'esercizio della azione disciplinare, approvato dal Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Biologi nella seduta del 20 giugno 2018, con delibera n. 119, e sue successive modificazioni.

I seguenti articoli 2 e 3 (*"Doveri generali e professionalità specifica"* e *"Rapporti esterni e privati"* rispettivamente) sanciscono criteri fondamentali nell'esercizio della professione, quali rispetto della legge, rimozione di qualunque discriminazione basata su sesso, nazionalità, origine etnica, ecc., salvaguardia dell'integrità

dell'uomo, degli animali e dell'ambiente (su questo principio il codice torna in un successivo articolo maggiormente dettagliato), adozione di comportamenti misurati, evitando di enfatizzare la propria competenza.

Si chiarisce inoltre come costituisca comportamento disciplinarmente rilevante l'uso di un titolo professionale non conseguito: ciò tra l'altro assume altresì rilevanza penale, ai sensi dell'articolo 498 del relativo codice.

L'articolo 4 (*“Obblighi nei confronti della professione”*) conferisce un valore etico ad un vincolo sancito dall'articolo 2 della Legge n. 396/1967, istitutiva della professione, relativamente alla obbligatorietà della iscrizione all'Ordine per l'esercizio della professione stessa.

Il medesimo articolo stabilisce inoltre un risvolto particolare, connesso ad una non lontana evoluzione tecnologica: *“Costituisce illecito disciplinare la mancata comunicazione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata al Consiglio dell'Ordine”*; anche in questo caso si tratta di un impegno sancito da un provvedimento di legge (nella fattispecie la Legge 28 gennaio 2009, n.2) che assume valore etico.

Fanno seguito alcuni articoli del codice (articoli dal n. 5 al n.8 e articoli n. 10 e n. 11) che sottolineano la rilevanza di taluni requisiti il cui rispetto costituisce fondamento irrinunciabile dell'esercizio di qualunque professione (lealtà e correttezza, indipendenza, riservatezza, competenza e diligenza, verità, legalità).

A proposito dell'articolo 6 (*“Indipendenza”*) in cui viene sancito come *“Nell'esercizio della attività professionale il Biologo ha il dovere di conservare la propria autonomia di giudizio, tecnica ed intellettuale e di difenderla da condizionamenti di qualunque natura”* si osserva unicamente come, per garantirsi una autonomia di giudizio tecnica, risulti indispensabile un costante aggiornamento professionale, in assenza del quale non sussisterebbero elementi conoscitivi adeguati per l'adempimento a tale prescrizione.

Con riferimento a ciò, l'articolo 9 (*“Aggiornamento professionale”*) merita conseguentemente una attenzione particolare, poiché

affronta un risvolto di primaria importanza già ampiamente considerato da precise disposizioni di legge: al riguardo è facile constatare come il testo riportato dal codice riproduca con esattezza il disposto del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 (cfr. articolo 7): *“Al fine di garantire la qualità e l’efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell’utente e della collettività, e per conseguire l’obiettivo dello sviluppo professionale, ogni Biologo ha l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale, anche in materia deontologica e disciplinare”*, limitandosi ad aggiungere quell’inciso finale *“anche in materia deontologica e disciplinare”*.

Lo stesso articolo del codice precisa come l’aggiornamento debba avvenire anche *“attraverso le attività che rilasciano crediti formativi E.C.M.”*, prescrizione divenuta obbligo per tutti i biologi iscritti all’Ordine a seguito dell’entrata in vigore della Legge 11 gennaio 2018, n. 3, con l’inserimento di quella di Biologo tra le professioni sanitarie e conseguente estensione, appunto, del ‘vincolo E.C.M.’.

Gli articoli del codice facenti parte del Titolo II (“Rapporti con l’Ordine e con il Consiglio di disciplina”) e del Titolo III (“Rapporti esterni”) sanciscono prescrizioni ‘fisiologicamente’ comprese in questi tipo di documenti e sulle quali non pare funzionale aggiungere commenti particolari, anche al fine di non appesantire oltre misura il presente testo.

Appare tuttavia opportuno soffermarsi sul contenuto e sul significato dell’articolo 17 (*“Cariche istituzionali”*) in cui si raccomanda ai Biologi che acquisiscano *“cariche istituzionali all’interno dell’Ordine Nazionale dei Biologi, sia di natura elettiva che a seguito di nomina”* a *“non conseguire utilità di qualsiasi natura per sé o per altri in qualche modo ad essi collegati”*.

È immediato infatti configurare il discredito che da comportamenti disdicevoli tali da infrangere il precetto di cui sopra potrebbe originare non soltanto per il singolo individuo, ma anche per la categoria professionale rappresentata.

Gli articoli n.19 (*“Rapporti con i colleghi”*) e n. 20 (*“Concorrenza sleale”*), compresi nel Titolo IV (*“Rapporti interni”*)

approfondiscono situazioni sulle quali è utile dedicare attenzione: i comportamenti perseguibili a cui si fa riferimento contraddicono tra l'altro quel 'rapporto di solidarietà' che sempre dovrebbe caratterizzare gli appartenenti ad un medesimo organismo professionale.

Anche nel caso della concorrenza sleale, per la quale l'articolo 20 riporta un dettaglio piuttosto variegato circa i comportamenti che concretizzano tale illecito, va rilevato come il codice assumi un significato etico ad un atto che già comporta una infrazione al Codice Civile (cfr. articolo 2598 "*Atti di concorrenza sleale*").

Un risvolto indubbiamente apprezzabile è quello considerato dall'articolo 22 ("*Rapporti con tirocinanti*"), in cui viene sancito come, nei rapporti con i tirocinanti, il Biologo sia tenuto a prestare il proprio insegnamento della pratica professionale in modo disinteressato, con particolare cura per le regole deontologiche.

Va osservato come tale prescrizione, oltre a costituire un vero e proprio esempio di comportamento corretto nei confronti di futuri colleghi, che come Biologi a loro volta saranno tenuti al rispetto del Codice Deontologico, rappresenti un concreto supporto per favorire l'adempimento, da parte dei medesimi, a quanto previsto dal già in precedenza richiamato D.P.R. n. 137/2012 (cfr. articolo 6 "*Tirocinio per l'accesso*").

Aspetti di indubbio rilievo, oltre che peculiari per la professione di Biologo, sono quelli proposti dall'articolo 23 ("*Incarico professionale*").

Viene innanzitutto precisato come un incarico professionale si configuri alla stregua di contratto di prestazione d'opera intellettuale, ai sensi dell'articolo 2222 e seguenti del Codice Civile: al riguardo è il caso di precisare che con tale termine si identifica una attività fondata sulle competenze proprie di un professionista e sulle necessarie conoscenze che, secondo quanto già significato in precedenza, devono essere continuamente aggiornate.

Molto particolare è l'asserto del punto 5 dell'articolo: *“Nel caso in cui le attività professionali del Biologo abbiano ad oggetto, a qualunque titolo, l'ambiente naturale, la flora e la fauna, egli è tenuto ad assicurare, per quanto è possibile, il benessere ed il rispetto dell'ambiente stesso, astenendosi da comportamenti inutilmente distruttivi o inutilmente dannosi”*.

Si tratta di un criterio benemerito, a parere di chi scrive, che fin dalla prima edizione del codice, risalente all'anno 1996, è stato inserito tra gli obblighi etici della figura professionale del Biologo e che oggi, coerentemente con quanto riportato nel paragrafo del testo dedicato alle norme della serie ISO 14000, appare del tutto predittivo ed in linea con l'evoluzione in tale sede presentata.

L'articolo è in effetti opportunamente completato (cfr. punto 6) con l'ulteriore concetto *“Nel caso in cui le attività professionali del Biologo abbiano ad oggetto, a qualunque titolo, la sicurezza e qualità alimentare e la sicurezza sul lavoro, egli è tenuto ad assicurare, per quanto è possibile, il benessere ed il rispetto della salute umana e degli animali, astenendosi da comportamenti inutilmente distruttivi o inutilmente dannosi”*, che a ben vedere si ricolloca con la costante evoluzione di talune tra le competenze più attuali ed interessanti della professione.

Fanno seguito diversi articoli del Codice Deontologico (dall'articolo 24 all'articolo 33) che trattano aspetti, talora con risvolti di ordine amministrativo, riguardanti l'esecuzione degli incarichi conseguenti la stipula di contratti, sui quali non appare opportuno dilungarsi in questa sede, rimandando in caso di specifico interesse alla consultazione del testo originale del documento.

L'articolo 34 (*“Responsabilità patrimoniale e polizza assicurativa”*) merita invece attenzione in quanto, come in altre circostanze già esaminate in precedenza, conferisce significato di illecito disciplinare ad un obbligo di legge sancito dal D.P.R. n. 137/2012 (cfr. articolo 5 *“Obbligo di assicurazione”*) riguardante l'impegno del Biologo a stipulare idonea assicurazione a

copertura di danni involontariamente arrecati al cliente nell'esercizio della professione.

A tal fine il Biologo è tenuto a comunicare al cliente, all'atto della accettazione dell'incarico, gli estremi della polizza attivata.

Anche l'articolo 36 (*"Pubblicità informativa"*) conferisce valore etico a quanto già disposto dal più volte richiamato D.P.R. n. 137/2012 (cfr. articolo 4 *"Libera concorrenza e pubblicità informativa"*), specificando tra l'altro come sia ammessa la *"pubblicità avente ad oggetto la attività delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione o accademici"* e quindi relativa a titoli 'concreti' quali competenze professionali e possesso di diplomi di specializzazione.

Nella parte successiva dell'articolo viene sostanzialmente riproposto quanto già contenuto nel decreto di cui sopra.

La parte finale del Codice Deontologico (articolo n. 37 *"Aggiornamento del Codice Deontologico"* e n. 38 *"Entrata in vigore. Formazione obbligatoria in materia deontologica"*) specifica i criteri con i quali il Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Biologi può deliberare l'aggiornamento del codice, sulla base ad esempio, di sopravvenute disposizioni di legge, nonché l'entrata in vigore fissata nel 24 gennaio 2019.

Viene infine precisato come le disposizioni del codice medesimo vengano diffuse *"anche come doverosa attività formativa sui principi deontologici e sul procedimento disciplinare"*.

1.8 La formazione e l'aggiornamento professionale continui

Si è sottolineato come l'articolo 9 del Codice Deontologico della Professione di Biologo abbia riaffermato il principio secondo cui *"[...] ogni Biologo ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale anche in materia deontologica e disciplinare [...]"*.

Al di là dei risvolti deontologici, è del tutto immediato comprendere come una figura professionale impegnata in contesti del mondo del lavoro fondati su discipline di tipo

scientifico e tecnologico debba basare la propria efficienza e la propria credibilità su un continuo aggiornamento delle proprie conoscenze specifiche.

Il principio di cui sopra è stato codificato da disposizioni di legge che si riconducono al Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 *“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421”* ed al Decreto Legislativo n. 229 del 19 giugno 1999 *“Norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, a norma dell’articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419”*. Al Titolo V (Personale), l’articolo 16 del D.Lgs. n. 502/1992 ha introdotto il concetto di *“Formazione”*. All’articolo 16-bis, più specificamente, è stato affrontato ed approfondito il principio della *“Formazione continua”*.

Al riguardo, tale articolo precisa: *“Ai sensi del presente decreto, la formazione continua comprende l’aggiornamento professionale e la formazione permanente. L’aggiornamento professionale è l’attività successiva al corso di diploma, laurea, specializzazione [...] diretta ad adeguare per tutto l’arco della vita professionale le conoscenze professionali.*

La formazione permanente comprende le attività finalizzate a migliorare le competenze e le abilità cliniche, tecniche e manageriali ed i comportamenti degli operatori sanitari al progresso scientifico e tecnologico con l’obiettivo di garantire efficacia, sicurezza ed efficienza all’assistenza prestata dal Servizio Sanitario Nazionale.

La formazione continua consiste in attività di qualificazione specifica per i diversi profili professionali, attraverso la partecipazione a corsi, convegni, seminari, organizzati da istituzioni pubbliche o private, accreditate ai sensi del presente decreto, nonché soggiorni di studio, e la partecipazione a studi clinici controllati e ad attività di ricerca, di sperimentazione e di sviluppo.

La formazione continua è sviluppata sia secondo percorsi formativi autogestiti sia, in misura prevalente, in programmi finalizzati agli obiettivi prioritari del Piano Sanitario Nazionale [...].”

L’articolo 16-quater ha aggiunto: *“La partecipazione alle attività di formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere*

attività professionale in qualità di dipendente o libero professionista, per conto delle aziende ospedaliere, delle università, delle unità sanitarie locali e delle strutture sanitarie private. I contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente e convenzionato individuano specifici elementi di penalizzazione, anche di natura economica, per il personale che nel triennio non ha conseguito il minimo di crediti formativi stabilito dalla Commissione Nazionale. Per le strutture sanitarie private l'adempimento, da parte del personale dipendente o convenzionato che opera nella struttura, dell'obbligo di partecipazione alla formazione continua e il conseguimento dei crediti nel triennio costituiscono requisito essenziale per ottenere e mantenere l'accreditamento da parte del Servizio Sanitario Nazionale”.

L'articolo 16-quinquies ha infine precisato “*La formazione è requisito necessario per lo svolgimento degli incarichi relativi alle funzioni di direzione sanitaria aziendale e per la direzione di strutture complesse per le categorie dei medici, odontoiatri, veterinari, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi [...]*”.

In sintesi, si può riassumere che la professionalità di un operatore della Sanità (e degli altri ambiti considerati, come si vedrà in seguito) può essere definita da alcune caratteristiche, quali: conoscenze teoriche aggiornate, abilità tecniche, capacità comunicative e relazionali e propensione alla innovazione. È facile comprendere come tali caratteristiche non possono che poggiare su un continuo aggiornamento specifico.

Le disposizioni concernenti la Formazione Continua (o Educazione Continua in Medicina – E.C.M. –) sono poi entrate in vigore a partire dal 1° gennaio 2002.

Il piano iniziale prevedeva un primo periodo sperimentale di durata quinquennale (1° gennaio 2002 – 31 dicembre 2006), seguito dalla fase di “messa a regime” del “meccanismo”.

Per favorire il graduale raggiungimento di tale fase a regime, era previsto che gli operatori dell'ambito sanitario dovessero acquisire un numero complessivo di 150 crediti E.C.M. nel quinquennio preventivato, con un regime progressivo: 10 crediti nel 2002, 20 crediti nel 2003, 30 crediti nel 2004, 40 crediti nel 2005 e 50 crediti nel 2006.

Nel “sistema” E.C.M. veniva cioè introdotta una sorta di “unità di misura”, vale a dire il “credito formativo” (derivando sostanzialmente tale concetto dal contesto universitario, ove i percorsi di studi vengono tradotti e valutati appunto in “crediti”). Il “credito formativo E.C.M.” rappresenta pertanto, riferendosi alla definizione fornita dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua, *“una misura dell’impegno e del tempo che ogni operatore della sanità dedica annualmente all’aggiornamento ed al miglioramento del livello qualitativo della propria professionalità.*

Era altresì previsto che, per ciascun anno, fosse applicato un criterio di “tolleranza” nel numero minimo/massimo di crediti da acquisire nel corso di un anno solare (era fissato, cioè, un numero minimo di crediti da dover necessariamente acquisire, corrispondente al 50% di quelli dovuti, con possibilità di recuperare i crediti rimanenti nell’anno successivo o, in alternativa, “anticipare” un numero di crediti, anche in questo caso non superiore al 50%, per l’anno successivo), senza però consentire un “accumulo” di crediti in un ristretto periodo di tempo.

Ciò era coerente con uno dei principi di fondo del Programma E.C.M., vale a dire con l’esigenza di acquisire progressivamente i crediti nel corso degli anni, per seguire efficacemente lo sviluppo tecnico e scientifico di qualunque disciplina interessata. Un accumulo di crediti in un breve periodo non risponde, evidentemente, a questo requisito fondamentale.

La fase sperimentale venne poi prorogata fino al 31 dicembre 2007, mentre il primo periodo della “fase a regime” si concretizzò nel periodo 1° gennaio 2008 – 31 dicembre 2010, triennio nel corso del quale il numero prescritto di crediti era di 150 (50 per anno, misura considerata ormai come il riferimento anche per gli anni a venire). Il regime con cui entrarono in vigore le disposizioni sulla Formazione Continua fu quello dell’accreditamento dei singoli eventi, da parte della Commissione Nazionale per la Formazione Continua, a cui si affiancarono nel tempo alcune regioni, che diedero vita a sistemi

regionali di formazione, o meglio di “Sviluppo Professionale Continuo”.

Il “provider”, vale a dire l’organizzatore di un evento formativo, registrava in altre parole il programma dell’evento medesimo, corredato dai curricula dei relatori, dagli “abstracts” dei contributi scientifici e dal questionario per la valutazione finale dell’apprendimento ad opera dei partecipanti, e a tale evento venivano successivamente riconosciuti i crediti formativi dalla Commissione Nazionale o dalla regione interessata.

Con il passaggio del “meccanismo” della Formazione Continua alla fase a regime, si è progressivamente realizzata la trasformazione del regime dell’accreditamento dei singoli eventi in quello dell’accreditamento dei “providers”.

In tale regime il “provider” viene accreditato sulla base di una serie di requisiti a livello nazionale o regionale, ed è il “provider” medesimo ad assegnare i crediti E.C.M. agli eventi formativi realizzati: appare immediato comprendere come questo criterio sia più funzionale ed immediato, ma richieda un attento controllo preventivo dei “providers” ed una verifica dell’attività svolta dagli stessi e della conseguente ricaduta formativa.

Le disposizioni riguardanti la Formazione Continua prevedevano inoltre che gli eventi formativi (corsi, convegni, seminari) potessero essere erogati con due modalità principali:

- l’Attività Formativa Residenziale (FR);
- l’Attività Formativa a Distanza (FAD).

La Formazione Residenziale è la modalità di formazione più tradizionale e diffusa: per partecipare a questo tipo di attività l’interessato deve recarsi nella sede in cui questa viene svolta; rientrano in questa tipologia di formazione: congressi e seminari, corsi teorico-pratici, “stages” di formazione pratica, ecc.

La Formazione a Distanza è una attività per lo più fondata sull’impiego di supporti informatici che consentono

all'interessato di non spostarsi dalla propria sede di lavoro o di residenza.

La Formazione a Distanza sta progressivamente prendendo piede, trattandosi a tutti gli effetti di una risorsa di cui, oggi come oggi, appare piuttosto limitativo non avvalersi.

Questo alla luce di alcune semplici considerazioni:

- è possibile far “convivere” facilmente un corso in Formazione a Distanza con qualunque attività di lavoro, dedicando al medesimo momenti della giornata diversi per collocazione e consistenza (di norma un corso FAD rimane fruibile per un lungo periodo, quanto meno di alcuni mesi, e ciò facilita in modo consistente i “discenti”);
- la frequenza di un corso FAD consente un sicuro risparmio sotto il profilo economico, non comportando oneri di tipo logistico (viaggio e alloggio al di fuori della propria sede di residenza): è inoltre ormai dimostrato come questa tipologia di eventi possa essere organizzata prevedendo costi di adesione accessibili a tutti;
- le tecnologie oggi disponibili sono tali da rendere i corsi FAD del tutto confrontabili con gli eventi residenziali per quanto concerne contenuti e ricadute formativi ed opportunità di interazione con docenti e tutor; sotto il profilo “amministrativo”, inoltre, i corsi FAD, grazie alle tecnologie oggi disponibili, consentono di attribuire un coefficiente “credito-ora” maggiore di quanto reso possibile dagli eventi residenziali (1,5 crediti/ora a fronte di 1 credito/ora vale a dire, come esempio, che un corso della durata di 8 ore, consente ai discenti l’acquisizione di 12 crediti E.C.M.).

Un aspetto di indubbia rilevanza, nella trattazione della problematica della Formazione Continua, è quello costituito dagli obiettivi formativi. È facile rilevare come l’efficacia di un’attività di formazione ed aggiornamento professionale sia

influenzata sia dai criteri organizzativi posti in atto, sia dall'impostazione progettuale della medesima.

In quest'ultimo contesto, grande attenzione deve essere dedicata alle finalità intrinseche della formazione e, pertanto, agli obiettivi formativi. Al momento dell'entrata in vigore delle disposizioni E.C.M. sono stati individuati, dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua, degli "obiettivi formativi di rilevanza nazionale" suddivisi in obiettivi di interesse generale ed obiettivi di interesse specifico per una determinata categoria professionale.

Tra gli obiettivi di interesse generale aventi ricaduta sulla professione di Biologo sono stati individuati:

- *promozione della qualità della vita e della qualità e sicurezza dell'ambiente di vita e di lavoro;*
- *miglioramento della interazione tra salute ed ambiente e tra salute ed alimentazione;*
- *sistemi di valutazione, verifica e miglioramento degli interventi preventivi diagnostici, clinici e terapeutici;*
- *promozione di una comunicazione corretta ed efficace;*
- *gestione del rischio biologico;*
- *cultura gestionale.*

E tra gli obiettivi di interesse specifico:

- *basi molecolari e genetiche delle malattie;*
- *miglioramento dei processi di gestione delle tecnologie biomediche e delle innovazioni tecnologiche;*
- *sicurezza degli alimenti.*

Il Ministero della Salute, inoltre, per rendere l'attività formativa il più rispondente possibile alle effettive esigenze dei professionisti coinvolti, chiese il supporto dei vari ordini e

collegi interessati per integrare eventualmente il quadro di obiettivi formativi delineato.

L'Ordine Nazionale dei Biologi, cercando di interpretare nel modo migliore la realtà professionale dei biologi, sia in termini di attualità del mondo del lavoro, sia in una prospettiva di evoluzione futura, quanto meno nei termini in cui questa poteva essere ragionevolmente definita, propose gli obiettivi esplicitati nel dettaglio seguente.

Obiettivi di interesse generale

Cultura Etica – Valutazione critica della Scienza biologica moderna.

Obiettivi di interesse specifico

Orientamenti innovativi, sotto il profilo tecnologico, in ambito analitico – Strategie e parametri per il controllo della sicurezza e della salubrità degli ambienti di vita e di lavoro – Accreditamento e certificazione – Criteri di qualità nella pratica analitica di laboratorio – Criteri di qualità per la salvaguardia delle risorse e degli equilibri ambientali, nell'ottica di una più efficace tutela della salute – Principi di base per una corretta nutrizione.

Un attento esame dei quadri in precedenza proposti consente di formulare alcune considerazioni, appresso dettagliate.

- Gli obiettivi formativi si estendono a discipline che non riguardano esclusivamente l'ambito strettamente clinico, ma pressoché tutti gli ambiti professionali di specifico interesse per i biologi.
- La scelta di tali obiettivi, ed il loro conseguimento, appare del tutto funzionale alle esigenze imposte dalla continua evoluzione normativa e tecnologica che interessa qualunque disciplina con risvolti tecnico-scientifici.

La finalità del Programma E.C.M., che può essere sintetizzata nel modo seguente: *“far sì che tutti gli operatori del settore sanitario siano, in qualunque ambito della propria attività, del tutto adeguati a quanto la continua evoluzione normativa e tecnica impone”*, porta ad una considerazione finale, di facile accezione. *L'esigenza di cui sopra si*

estende, in realtà, a qualunque ambito professionale di interesse per il Biologo, ed il principio dell'E.C.M..., assolutamente irrinunciabile nella realtà attuale, dovrà estendersi ormai a qualunque altro settore del mondo del lavoro.

E ciò è quanto, di fatto, si è verificato con l'emanazione del D.P.R. n. 137/2012 trattato nel paragrafo successivo.

1.9 Il D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012

Un momento di indubbia rilevanza nell'evoluzione legislativa che ha interessato la professione di Biologo è costituito dall'emanazione del D.P.R. n. 137/2012 (*Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148*). Non si tratta, come è possibile evincere dal titolo stesso, di un provvedimento riguardante unicamente la professione di Biologo ma, come specifica l'articolo 1, comma 2, *“Il presente decreto si applica alle professioni regolamentate e ai relativi professionisti”*.

Appare opportuno proporre un esame piuttosto dettagliato di questo decreto, considerando i contenuti di consistente significato che lo contraddistinguono. Un concetto di fondo viene precisato all'articolo 1 *“Definizione e ambito di applicazione”*: *“Per ‘professione regolamentata’ si intende la attività, o l'insieme delle attività, riservate per espressa disposizione di legge o non riservate, il cui esercizio è consentito solo a seguito d'iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità”*. Appare evidente il riferimento all'abilitazione all'esercizio della professione (*Possesso di qualifiche professionali*) che, nel caso specifico del Biologo può essere acquisito soltanto a seguito del superamento del relativo Esame di Stato.

Altri concetti parimenti importanti vengono esplicitati nel successivo articolo 2 (*Accesso ed esercizio della attività professionale*), punto 1: *“Ferma la disciplina dell'Esame di Stato, quale prevista in attuazione dei principi di cui all'articolo 33 della Costituzione [...]*

omissis [...] *l'accesso alle professioni regolamentate è libero. Sono vietate limitazioni alle iscrizioni agli albi professionali che non sono fondate su espresse previsioni inerenti al possesso o al riconoscimento dei titoli previsti dalla legge per la qualifica e l'esercizio professionale, ovvero alla mancanza di condanne penali o disciplinari irrevocabili [...] omissis [...]*".

Il successivo punto 2 del medesimo articolo sancisce quanto segue: *"L'esercizio della professione è libero e fondato sull'autonomia e indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnico. La formazione di albi speciali, legittimanti specifici esercizi dell'attività professionale, fondati su specializzazioni ovvero titoli o esami ulteriori, è ammessa solo su previsione espressa di legge"*. Non appare difficile ricollegare quanto appena riportato con l'obbligo al possesso di un titolo di specializzazione per l'ammissione ai concorsi pubblici in ambito sanitario, aspetto che peraltro induce problemi non indifferenti ai biologi per i quali l'accesso alle scuole di specializzazione risulta decisamente problematico, essendo queste per lo più attivate presso le facoltà di Medicina.

Ulteriore aspetto saliente viene esplicitato al punto 3, sempre dell'articolo 2: *"Non sono ammesse limitazioni, in qualsiasi forma, anche attraverso previsioni deontologiche, del numero di persone titolate a esercitare la professione, con attività anche abituale e prevalente, su tutto o parte del territorio dello Stato, salvo deroghe espresse fondate su ragioni di pubblico interesse [...] omissis [...]"*. E al seguente punto 4 si legge: *"Sono in ogni caso vietate limitazioni discriminatorie, anche indirette, all'accesso e all'esercizio della professione, fondate sulla nazionalità del professionista o sulla sede legale dell'associazione professionale [...] omissis [...]"*.

Dagli aspetti fino ad ora descritti, appare evidente come il presente decreto configuri con estrema precisione quale debbano essere, sotto i diversi profili, le peculiarità della figura professionale. Negli articoli successivi vengono affrontati altri risvolti di estremo interesse e attualità; di seguito vengono proposti i più significativi.

All'articolo 4, *"Libera concorrenza e pubblicità informativa"*, viene stabilito quanto segue: (punto 1): *"È ammessa con ogni mezzo la*

pubblicità informativa avente ad oggetto l'attività delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, [...] omissis [...]; (punto 2): La pubblicità informativa di cui al comma 1 dev'essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria".

L'importanza, sotto un profilo innanzitutto etico, di quanto esplicitato all'articolo 4, appare di immediata comprensione ove si consideri l'impatto emotivo che gli organi di informazione esercitano sulla popolazione e gli effetti, unicamente diretti a finalità commerciali, di molti inserti pubblicitari aventi ad oggetto prodotti di largo consumo, specie se orientati verso fasce particolari della popolazione stessa.

Il rapporto di reciproco rispetto che deve intercorrere tra il professionista e i propri interlocutori (nel caso della figura professionale del Biologo ben puntualizzato dagli articoli 3, 14 e 15 del Codice Deontologico) viene affrontato dall'articolo 5 "Obbligo di assicurazione". Tale articolo sancisce testualmente: *"Il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva".*

Proprio al fine di consentire ai consigli nazionali e agli enti previdenziali dei professionisti la negoziazione di convenzioni collettive, l'obbligo di assicurazione acquistava efficacia dodici mesi dopo l'entrata in vigore del D.P.R. n. 137/2012.

Già si è riferito in precedenza delle implicazioni legislative connesse al tirocinio, a suo tempo inteso dal D.P.R. n. 980/1982 come momento propedeutico all'Esame di Stato, pur con il proprio significato di periodo destinato all'apprendimento professionale.

L'articolo 6 del D.P.R. n. 137/2012, "*Tirocinio per l'accesso*", fornisce un'interpretazione molto precisa del concetto di "tirocinio", svincolandolo da altri significati o connessioni che non siano quello di un effettivo contatto iniziale con il mondo del lavoro, finalizzato a una prima conoscenza diretta delle peculiarità del medesimo. Dopo aver precisato come il tirocinio sia obbligatorio ove previsto dai singoli ordinamenti professionali e debba prevedere una durata massima di diciotto mesi (e aver sancito l'esclusione dal dispositivo delle professioni sanitarie, per le quali sono vigenti disposizioni di legge differenti), viene offerto un profilo piuttosto preciso di tale periodo, sebbene riportato sinteticamente. "*Il tirocinio consiste*" riporta testualmente l'articolo 6 "*nell'addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante, ed è finalizzato a conseguire le capacità necessarie per l'esercizio e la gestione organizzativa della professione*".

L'articolo prosegue poi con una lunga descrizione particolareggiata circa le modalità attuative (ruolo degli ordini professionali, peculiarità del professionista affidatario, ecc.) il cui approfondimento esula però dagli intendimenti del presente testo.

Ultimo aspetto che appare interessante segnalare è quello proposto dall'articolo 7, "*Formazione continua*". Si è già rilevato, in premessa della descrizione delle disposizioni di legge concernenti l'Educazione Continua in Medicina, come un professionista debba fondare la propria credibilità su un continuo aggiornamento delle proprie conoscenze specifiche. L'articolo 7 conferma in modo esplicito tale concetto: "*Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale secondo quanto previsto dal presente articolo [...] omissis [...]*".

Nella parte successiva dell'articolo vengono date precise indicazioni relativamente ai criteri da porre in atto nell'organizzazione dei corsi di formazione, al ruolo che deve

essere rivestito da ordini e collegi professionali, al significato del credito formativo professionale quale “*unità di misura della formazione continua*” (si veda al riguardo il punto 3 dell’articolo). Allo scopo di evitare fraintendimenti circa la corretta interpretazione dell’articolo, al punto 7 viene precisato: “*Resta ferma la normativa vigente sull’Educazione Continua in Medicina (ECM)*”.

Gli articoli successivi del decreto trovano minore interesse da parte dei lettori a cui è diretto il presente lavoro, e pertanto in questa sede se ne farà solo un accenno.

All’articolo 8, “*Disposizioni sul procedimento disciplinare delle professioni regolamentate diverse da quelle sanitarie*”, si precisano i criteri di costituzione dei consigli di disciplina ai quali “*sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all’albo*”.

Gli articoli seguenti riguardano rispettivamente “*Disposizioni concernenti gli avvocati*” (art. 9) e l’“*Accesso alla professione notarile*” (art. 11). Mentre, di interesse generale appare per contro quanto riportato all’articolo 14, “*Entrata in vigore*”, ove viene sancito quanto segue: “*Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*”. Tale criterio generale non si estende unicamente, come già rilevato in precedenza, all’obbligo di assicurazione previsto dall’articolo 5 che, per una motivazione prettamente attuativa di cui si è riferito, acquistava efficacia dodici mesi dopo l’entrata in vigore del D.P.R. n. 137/2012. A tale riguardo, va ricordato come una legge dello Stato acquisti efficacia, normalmente, quindici giorni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (il periodo che intercorre tra la data di pubblicazione e quella di entrata in vigore è denominato *vacatio legis*). Tale criterio è disciplinato, per i procedimenti legislativi statali per le leggi ordinarie, nella Parte II della Costituzione al titolo I, sezione II, agli articoli 71-74, oltre che nei regolamenti parlamentari. Una legge può peraltro stabilire un termine diverso, più breve o più lungo, per la propria entrata in vigore, qualora si ravvisino circostanze

particolari: è il caso del D.P.R. n. 137/2012 al quale venne dato evidentemente un significato di rilievo confermato anche da questo risvolto. Per completezza di informazione si ricorda infine il caso particolare dei decreti-legge, previsti dall'ordinamento giuridico italiano: si tratta di atti normativi di carattere provvisorio aventi forza di legge deliberati in casi straordinari di necessità e urgenza da parte del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione. I decreti-legge acquistano efficacia il giorno stesso o il giorno successivo a quello della loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ma i loro effetti sono provvisori poiché perdono tale efficacia se il Parlamento non li converte in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione.

Relativamente al D.P.R. n. 137/2012, inoltre, va sottolineato come questo atto legislativo delinei in modo preciso il profilo di un professionista, inteso come una figura che garantisce la qualità e l'efficienza della propria attività in virtù di competenze ad esso riconosciute da leggi dello Stato, oltre che di un costante aggiornamento, e che instaura un rapporto fondato sulla correttezza e sul rispetto reciproco con i propri interlocutori.

1.10 Il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 16 settembre 2016

Il Decreto M.I.U.R. 16 settembre 2016 ha 'riaperto' l'accesso alle scuole di specializzazione di area medica anche ai “*soggetti in possesso di titolo di studio diverso dalla laurea magistrale in medicina e chirurgia*” (cfr. articolo 1 del decreto medesimo).

L'emanazione di questa disposizione di legge va interpretato come un momento di considerevole importanza per i biologi, essendo ben noto come il titolo acquisibile con il superamento di una scuola di specializzazione costituisce requisito necessario per l'ammissione ai concorsi pubblici in ambito sanitario, e non solo.

In forza del decreto in questa sede richiamato i laureati in Scienze biologiche possono pertanto accedere alle “*scuole di specializzazione aventi sede presso le università ed afferenti alle facoltà di Medicina e ai relativi dipartimenti*” (cfr. articolo 3).

Al di là dei risvolti riguardanti il numero di crediti da acquisire per il conseguimento del titolo di ‘specialista’ e i relativi percorsi didattici (cfr. articolo 2), e i criteri che regolamentano la costituzione dei corpi docenti (cfr. articolo 4), che si lasciano ad una consultazione dettagliata del testo del decreto, appare importante la precisazione fornita dall’articolo 5, riportata di seguito nella versione integrale del primo capoverso.

“Al termine del corso di specializzazione, lo studente consegue il diploma di specializzazione, che deve essere obbligatoriamente corredato dal supplemento al diploma [...] che documenta l’intero percorso formativo svolto dallo specializzando nonché le competenze professionali acquisite”.

Appare di cruciale interesse sintetizzare di seguito quanto riportato nell’allegato al decreto, concernente tra l’altro le tipologie di scuola di specializzazione per le quali viene previsto l’accesso da parte dei laureati magistrali in Biologia.

Le specializzazioni vengono suddivise in classi, a cui si riferiscono le singole scuole.

La Classe della Medicina diagnostica e di laboratorio comprende le Scuole delle seguenti tipologie:

- Microbiologia e virologia;
- Patologia clinica e Biochimica clinica.

È immediato considerare come la disciplina ‘Microbiologia’ risulti del tutto coerente con gran parte delle competenze istituzionalmente riconosciute alla figura professionale del biologo e pertanto il decreto in questa sede esaminato non faccia altro che avallare situazioni consolidate da percorsi accademici e da precedenti disposizioni di legge, offrendo

maggiori ‘chances’ di realizzazione nell’attuale contesto del mondo del lavoro.

L’approfondita esplicitazione riguardante gli obiettivi formativi e il dettaglio delle relative attività offerta dal decreto, puntualizza come le due scuole di specializzazione richiamate siano articolate in quattro anni di corso.

La Classe dei Servizi clinici specialistici Biomedici comprende le Scuole delle seguenti tipologie:

- Genetica medica;
- Farmacologia e Tossicologia clinica;
- Scienza della alimentazione.

Anche per queste scuole l’articolata descrizione degli obiettivi formativi e delle conseguenti attività precisa tra l’altro che la durata delle medesime sia configurata in quattro anni di corso.

La Classe della Sanità pubblica comprende infine la Scuola di Statistica sanitaria e Biometria per la quale è prevista una articolazione in tre anni di corso.

Non vi è dubbio che la frequenza di una scuola di specializzazione comporti un impegno di studio non indifferente di alcuni anni successivamente al conseguimento della laurea, con tutte le implicazioni connesse, ma il Decreto M.I.U.R. 16 settembre 2016 ha consentito ai biologi interessati di seguire la ‘via della specializzazione’ con l’equiparazione ad altre figure professionali per le quali tale orientamento risultava tradizionalmente aperto.

1.11 La Legge 11 gennaio 2018, n. 3

La legge 11 gennaio 2018, n. 3 affronta in effetti svariate problematiche e in questa sede verranno approfondite solo quelle specificamente riguardanti la figura professionale del biologo.

Dopo aver proposto la *‘Delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia di sperimentazione clinica’* (cfr. articoli 1-3), il Capo II (*“Professioni sanitarie”*) comprende le disposizioni riguardanti gli Ordini delle professioni sanitarie.

Sono innanzitutto inseriti tra le professioni sanitarie “gli *Ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, dei veterinari, dei farmacisti, dei biologi, dei chimici, dei fisici, delle professioni infermieristiche, della professione di ostetrica e dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione*”.

Nello stesso articolo viene precisata la connotazione territoriale degli ordini: nel caso dei Biologi il successivo D.M. 23 marzo 2018 ne puntualizzerà la ripartizione regionale ed interregionale.

Nel seguito dell’articolo in questione vengono sottolineate alcune prerogative degli ordini, tra le quali le seguenti:

- sono enti pubblici non economici e agiscono quali organi sussidiari dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall’ordinamento, connessi all’esercizio professionale;
- sono dotati di autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e disciplinare e sottoposti alla vigilanza del Ministero della Salute, sono finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti, senza oneri per la finanza pubblica;
- promuovono e assicurano l’indipendenza, l’autonomia e la responsabilità delle professioni e dell’esercizio professionale, la qualità tecnico-professionale, la valorizzazione della funzione sociale, la salvaguardia dei diritti umani e dei principi etici dell’esercizio professionale indicati dai rispettivi codici deontologici, al fine di garantire la tutela della salute individuale e collettiva; essi non svolgono ruoli di rappresentanza sindacale;
- verificano il possesso dei titoli abilitanti all’esercizio professionale e curano la tenuta, anche informatizzata, e la

pubblicità, anche telematica, degli albi dei professionisti e, laddove pervisti dalle norme, di specifici elenchi.

Seguono altri aspetti, per il cui dettaglio si rimanda al corposo testo della disposizione di legge.

Sono successivamente precisati gli organi degli Ordini delle professioni sanitarie, che individuano:

- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- le Commissioni di Albo, per gli Ordini comprendenti più professioni;
- il Collegio dei Revisori.

All'articolo 5 del Capo II (*“Albi professionali”*), dopo aver puntualizzato come ciascun Ordine possa avere uno o più albi permanenti, in cui sono iscritti i professionisti, ed eventuali elenchi speciali ove previsti, conferma un criterio fondamentale, già sancito da disposizioni di legge preesistenti: *“Per l'esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie, in qualunque forma giuridica svolto, è necessaria l'iscrizione al rispettivo albo”*.

L'articolo 7, Capo III (*“Delle Federazioni Nazionali”*) specifica che *“Gli Ordini territoriali sono riuniti in Federazioni nazionali con sede in Roma, che assumono la rappresentanza esponentiale delle rispettive professioni presso enti ed istituzioni nazionali ed internazionali. Alle Federazioni nazionali sono attribuiti compiti di indirizzo e coordinamento e di supporto amministrativo agli Ordini [...]. Le Federazioni nazionali emanano il codice deontologico[...].”*

Negli articoli seguenti della disposizione di legge in questa sede trattata vengono riportate indicazioni circa altri profili professionali, oltre a quelli già richiamati, quali operatore socio-sanitario, assistente sociale, sociologo, educatore professionale, osteopata e chiropratico: su questi aspetti non appare essenziale soffermarsi in questa sede.

Opportuno risulta invece aggiungere un accenno sull'articolo 12 (*“Esercizio abusivo di una professione”*). Si tratta di un articolo alquanto esteso, che si lascia pertanto alla lettura di chi ne sia specificamente interessato, limitandosi a riportare la parte iniziale del medesimo, di seguito esplicitata.

“L'articolo 348 del codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 348 (Esercizio abusivo di una professione). Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000”.

Già dagli elementi di cui sopra appare immediato comprendere la gravità attribuita al reato di cui trattasi.

1.12 Il Decreto del Ministero della Salute 23 marzo 2018

Un momento molto importante nella storia dell'Ordine dei Biologi è senz'altro rappresentato dalla emanazione, da parte del Ministero della Salute, del Decreto 23 marzo 2018, destinato a cambiare il 'volto' dell'Ordine medesimo.

L'Ordine dei Biologi infatti, rimasto sempre nella sua connotazione nazionale così come delineato dalla propria legge istitutiva (Legge n. 396/1967), in forza di questo decreto verrà suddiviso in ordini regionali o interregionali.

Si tratta, a parere di chi scrive, di una evoluzione necessaria che allineerà l'Ordine dei Biologi alla quasi totalità degli altri ordini attualmente esistenti e consentirà ai nuovi organismi che verranno alla luce una più stretta interazione con le realtà economico-produttive delle diverse regioni italiane.

Risulterà in tal modo favorito l'avvicinamento dei biologi alle prospettive professionali che via via potranno concretizzarsi, di pari passo con lo sviluppo dei settori del mondo del lavoro in cui ricadono le competenze istituzionalmente riconosciute alla professione.

L'articolo 2 del decreto prevede infatti la costituzione di undici ordini regionali o interregionali:

- 1) Ordine dei Biologi della Valle d'Aosta, del Piemonte e della Liguria, con sede in Torino e competente per il territorio delle tre regioni richiamate;
- 2) Ordine dei Biologi della Lombardia, con sede in Milano e competente su tutto il territorio della regione stessa;
- 3) Ordine dei Biologi del Veneto, del Friuli Venezia Giulia e del Trentino Alto-Adige, con sede in Padova;
- 4) Ordine dei Biologi dell'Emilia-Romagna e delle Marche, con sede in Bologna;
- 5) Ordine dei Biologi della Toscana e dell'Umbria, con sede in Firenze;
- 6) Ordine dei Biologi del Lazio e dell'Abruzzo, con sede in Roma;
- 7) Ordine dei Biologi della Campania e del Molise, con sede in Napoli;
- 8) Ordine dei Biologi della Puglia e della Basilicata, con sede in Bari;
- 9) Ordine dei Biologi della Calabria, con sede in Catanzaro;
- 10) Ordine dei Biologi della Sicilia, con sede in Palermo;
- 11) Ordine dei Biologi della Sardegna, con sede in Cagliari.

L'articolo 2 del decreto elenca i nominativi dei biologi nominati Commissari Straordinari ai quali viene affidato il compito di garantire la piena operatività degli Ordini regionali e interregionali alla scadenza del Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Biologi.

Per conseguire lo scopo di cui al punto precedente, i Commissari dovranno indire le elezioni per la prima costituzione degli Ordini regionali e interregionali due mesi prima della scadenza del Consiglio medesimo (cfr. articolo 3 del decreto).

Fanno seguito, nei due articoli seguenti, le disposizioni transitorie e la precisazione riguardante la invarianza di oneri (vale a dire l'esplicitazione che l'attuazione delle disposizioni previste dal decreto medesimo non comporta oneri per la finanza pubblica).

1.13 L'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza in favore dei Biologi (ENPAB)

Un momento decisamente importante nella vita dell'Ordine Nazionale dei Biologi è stata l'istituzione dell'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza in favore dei Biologi (E.N.P.A.B.).

Appare immediato comprendere come, nella realtà attuale, un riferimento previdenziale in grado di dare le opportune garanzie per il professionista in quella che sarà la fase più debole (sia fisiologicamente che economicamente) della propria esistenza assuma una rilevanza notevole.

Ciò è risultato possibile grazie all'emanazione del Decreto Legislativo n. 103 del 10 febbraio 1996 (*Attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995 n. 335, in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione*).

L'articolo 1 “*Estensione della tutela pensionistica ai liberi professionisti*”, punto 1, di tale decreto precisava infatti: “*Il presente decreto legislativo, in attuazione della delega conferita ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995 n. 335, assicura, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la tutela previdenziale obbligatoria ai soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è condizionato all'iscrizione in appositi albi o elenchi*”.

L'articolo 3 “*Forme gestorie*” aggiungeva: “*Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli enti esponenziali a livello nazionale degli enti abilitati alla tenuta di albi o elenchi provvedono a deliberare [...] alternativamente:*

- a) *la partecipazione all'ente pluricategoriale di cui al successivo articolo 4, avente configurazione di diritto privato [...] In cui convergono anche altre categorie alle quali appartengono i soggetti di cui all'articolo 1;*
- b) *la costituzione di un ente di categoria, avente la medesima configurazione di diritto privato di cui alla lettera a), alla condizione*

che lo stesso sia destinato ad operare per un numero di soggetti non inferiore ad 8.000 iscritti [...]

Nel caso dell'Ordine Nazionale dei Biologi fu possibile costituire un ente di categoria, appunto l'E.N.P.A.B., avendo superato il numero prescritto dal punto b) dell'articolo appena citato.

Non appare opportuno, in questa sede, approfondire l'esame del D.Lgs. n. 103/1996, trattandosi tra l'altro di un argomento piuttosto specialistico; appare unicamente il caso di ricordare che l'E.N.P.A.B. basa il proprio funzionamento sul cosiddetto "sistema contributivo" che, a differenza del "sistema retributivo" che contraddistingue per contro la I.N.P.S., prevede la progressiva costituzione, da parte di ciascun iscritto, del proprio fondo previdenziale, la cui entità viene unicamente determinata proprio da quanto versato dall'interessato durante la propria attività lavorativa. Le più recenti evoluzioni legislative in materia previdenziale hanno stabilito come il sistema retributivo si applichi unicamente alle anzianità di contribuzioni maturate fino al 31 dicembre 2011 dei lavoratori con almeno 18 anni di contributi alla data del 31 dicembre 1995.

1.14 Realtà e divenire della professione: Biologo, sicurezza alimentare e corretta nutrizione

Appare opportuno, prima di proseguire nella trattazione della "legislazione trasversale" di specifico interesse per chi si affaccia alla professione di Biologo, proporre una riflessione sulla connotazione reale di tale professione, assumendo quale riferimento uno dei settori di maggiore significato, in virtù delle prospettive preventivabili, oltre che di interesse sempre attuale, considerato anche il consistente risvolto economico da cui è caratterizzato. Il settore della sicurezza alimentare e della corretta nutrizione vede indubbiamente il Biologo come figura professionale di riferimento in relazione, secondo quanto

esposto in precedenza, a specifiche e precise competenze riconosciute dalle leggi vigenti.

Considerato che tale settore ha rappresentato un vero e proprio “traino” nella trasformazione dei criteri di qualità da orientamenti volontari a obblighi o requisiti, come già si è accennato e si approfondirà più avanti, non è improprio ritenere che ne sia derivato e ne scaturisca tuttora anche uno stimolo all’ampliamento della reale configurazione dei contorni professionali e delle conseguenti prospettive per i Biologi interessati.

Un aspetto che si riscontra nel settore della sicurezza alimentare, indotto dalle disposizioni di legge vigenti, e che deve essere portato a conoscenza di chi si accinge a intraprendere il proprio cammino professionale, è la difformità dei requisiti richiesti per espletare analoghe competenze professionali in contesti di lavoro diversi, delineati dal comparto pubblico e da quello privato.

Nel comparto pubblico, organismi che operano nell’ambito della sicurezza alimentare sono i Servizi di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN), attivi all’interno delle aziende sanitarie il cui compito è tutelare il diritto fondamentale alla salute del cittadino provvedendo al controllo sulla qualità e sicurezza degli alimenti, ed espletando quella funzione di “controllo ufficiale” ampiamente approfondita in una parte seguente del presente testo.

La partecipazione ai concorsi pubblici per l’accesso al ruolo dirigenziale dei servizi di cui sopra, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 502/1992, è riservata a coloro che, in possesso del titolo accademico (diploma di laurea) nel corrispondente profilo professionale ed iscritti agli albi dei rispettivi ordini professionali, abbiano conseguito il diploma di specializzazione nella disciplina. Questo titolo non è invece richiesto per operare in un contesto di sicurezza alimentare nell’ambito del comparto privato (ad esempio all’interno di una “industria alimentare”, secondo la definizione codificata dal D.Lgs. n. 155/1997, recepimento di una precedente Direttiva europea, tenuta ad

ottemperare alle disposizioni di legge riguardanti l'autocontrollo).

Non è evidentemente questa la sede adatta per porre in discussione le motivazioni che hanno delineato tale situazione, riveste tuttavia importanza non secondaria fornire in queste pagine elementi di conoscenza, quanto meno generale, relativamente alle regole "applicative" sulle quali la realtà attuale del mondo del lavoro trova il proprio fondamento. Così come acquisisce rilievo essenziale delineare orientamenti futuri in termini di verosimili prospettive professionali riconducibili ad evoluzioni, talvolta non adeguatamente configurate, di specifici settori. È il caso, nell'ambito della sicurezza alimentare, dell'obbligo alla formazione di chi vi opera.

Per quanto concerne l'ambito della corretta nutrizione, non appare fuori luogo ritenere che proprio in questo settore il Biologo abbia potuto iniziare a conoscere prerogative e lineamenti della dimensione professionale ad esso riconosciuta, e parimenti abbia acquisito elementi coerenti con la necessità di viverla nel modo più efficace.

L'attività di cui trattasi comporta innanzitutto, nella grande maggioranza delle situazioni, un contatto diretto con soggetti interessati da problematiche inerenti un regime alimentare inadeguato, la cui genesi non di rado è da ricondurre a risvolti di ordine psicologico.

Il Biologo assume pertanto in questo ambito una connotazione professionale coerente con quanto focalizzato dalle stesse disposizioni di legge riguardanti l'Educazione Continua in Medicina, più oltre approfondite nel presente testo: tali disposizioni sanciscono tra l'altro come la professionalità di un operatore dell'ambito sanitario debba trovare consolidamento in conoscenze teoriche aggiornate, abilità tecniche, capacità comunicative e relazionali e propensione all'innovazione.

In questo caso, le capacità comunicative assumono evidentemente una rilevanza primaria, rivolgendosi l'attività ad individui che vivono, come già accennato, condizioni particolari, e spesso precarie, sotto il profilo sia fisico che psicologico.

Oltre a ciò, appare immediato rilevare come l'asserto finale dell'articolo 3 della Legge n. 396/1967 trovi nel settore di attività considerato una sostanziale esplicitazione di significato: *“L'elencazione di cui al presente articolo [...] omissis [...] Non pregiudica quanto può formare oggetto della attività di altre categorie di professionisti, a norma di leggi e di regolamenti”*.

Nella fattispecie, infatti, i “confini” dell'attività riconosciuta quale competenza della figura professionale del Biologo appaiono molto ben delineati (cfr. punto 1.3 relativo al Decreto Ministeriale n. 362/1993).

Riportando poi testualmente il parere emesso dalla Seconda Sezione del Consiglio Superiore di Sanità nella propria seduta del 12 aprile 2011, uno dei “confini” fondamentali della attività appare quanto mai esplicito: a) *“[...] omissis [...] è corretto ritenere che il Biologo possa elaborare e determinare diete nei confronti sia di soggetti sani, sia di soggetti cui è stata diagnosticata una patologia, solo previo accertamento delle condizioni fisio-patologiche effettuato dal medico chirurgo; b) il Biologo può autonomamente elaborare profili nutrizionali al fine di proporre alla persona che ne fa richiesta un miglioramento del proprio ‘benessere’, quale orientamento nutrizionale finalizzato al miglioramento dello stato di salute [...] omissis [...]”*.

Ulteriore “confine” viene puntualizzato dalla Sentenza n. 16626 della VI Sezione Penale della Corte di Cassazione, depositata il 4 maggio 2005, relativamente alla non competenza dei biologi operanti in ambito nutrizionistico nella prescrizione di farmaci: *“[...] omissis [...] il rilascio di ricette e la prescrizione di farmaci [...] omissis [...] è riservato agli esercenti la professione medica”* in quanto *“la prescrizione di un medicinale [...] omissis [...] è destinata comunque ad influire sulle modalità di assunzione del farmaco, sulla durata di tale assunzione, sulla interpretazione da parte del fruitore di eventuali reazioni (anche negative) al farmaco stesso [...] omissis [...]”*.

L'inizio di un'attività in ambito nutrizionale nel comparto privato, e quindi con la precisa connotazione della libera professione, comporta necessariamente l'adempimento di obblighi peculiari per tale connotazione: iscrizione all'Ordine

professionale, apertura della partita IVA, iscrizione all'ENPAB (Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza in favore dei Biologi), ecc.

Altro obbligo consiste nell'attivazione di un indirizzo di posta elettronica certificata: a questo proposito si ricorda come tale obbligo sia stato espressamente previsto dall'articolo 16 della Legge n. 2 del 28 gennaio 2009 (conversione del Decreto Legge n. 185/2008), mentre il più recente Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella Legge 17 dicembre 2012, n. 221 (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*) all'articolo 5 abbia sancito: “*Le imprese individuali attive [...] omissis [...] sono tenute a depositare, presso l'ufficio del registro delle imprese competente, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro il 30 giugno 2013 [...] omissis [...]*”.

Va considerato poi che i parametri ematochimici del soggetto interessato dall'attività del Biologo nutrizionista, ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “*Codice in materia di protezione dei dati personali*”, devono essere considerati “*dati sensibili*” in quanto “*dati personali idonei a rivelare lo stato di salute*”. In virtù di ciò il Biologo nutrizionista deve richiedere a ogni “paziente” il consenso al trattamento dei dati sensibili, ai sensi dell'articolo 13 del già ricordato D.Lgs. n. 196/2003: di seguito si riporta un fac-simile del documento da far compilare e sottoscrivere al soggetto interessato.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	
Il/la	sottocritto/a
.....	nata/o a
..... (.....)	
il	
residente	a
.....	
DICHIARA	

di avere ricevuto dettagliata ed esauriente informazione da parte del dott., iscritto all'Ordine Nazionale dei Biologi, Sezione A al n., relativamente a quanto sancito dal D.Lgs. n. 196/2003, a proposito dei dati inerenti il proprio stato di salute, considerati dati sensibili, in quanto "dati personali idonei a rivelare lo stato di salute".

Esprime pertanto il proprio consenso ed autorizza il sopracitato dott. all'esecuzione delle prestazioni professionali esclusivamente a fini nutrizionali ed a comunicare qualora se ne presenti la necessità, i propri dati a laboratori specialistici ed al medico curante, in fascicolo intestato secondo le normative vigenti.

LuogoData
.....

Considerando l'evoluzione della figura del Biologo nel settore della nutrizione, vanno però opportunamente valutati alcuni aspetti, di seguito resi espliciti. Innanzitutto, il Consiglio Superiore di Sanità, nella seduta del 12 aprile 2011, già in precedenza richiamata, conclude il proprio parere affermando: *"Il Consiglio Superiore di Sanità, Sezione II, [...] omissis [...] ritiene che sia preferibile che il Biologo, per esercitare l'attività di nutrizionista in ambito privato, abbia conseguito il diploma di specializzazione universitaria in Scienza dell'Alimentazione"*. Tale parere riproponeva di fatto un concetto già espresso dal medesimo organismo in

una riunione tenutasi il 15 dicembre 2009, e riguardante la medesima problematica, avvalorando pertanto una convinzione evidentemente condivisa. È noto come il Consiglio Superiore di Sanità, organo consultivo-tecnico del Ministero della Salute, sia investito propriamente da compiti consultivi e propositivi. Rientrano tra le svariate competenze di tale organismo:

- proporre lo studio di problemi attinenti all'igiene e alla salute pubblica;
- proporre la formulazione di schemi e provvedimenti per la tutela della salute pubblica;
- esprimere pareri sui regolamenti e sulle convenzioni internazionali che riguardano la salute pubblica e sulle norme per la tutela della salute pubblica.

È pertanto possibile rilevare come un parere del Consiglio Superiore di Sanità non raggiunga lo “status” di disposizione di legge ma, considerato il ruolo dell'organismo in questione e la conseguente autorevolezza delle proprie valutazioni, non appare certo inverosimile l'ipotesi che tale parere venga recepito da un'amministrazione deliberante (Ministero, Regione) con un proprio provvedimento. In tal caso verrebbe codificato il principio di come, in determinati ambiti, anche l'espletamento di un'attività professionale in un contesto privato richieda quale requisito non soltanto il possesso di una abilitazione pertinente con precise competenze riconosciute da leggi dello Stato, ma anche di un titolo appunto di specializzazione universitaria.

Appare chiaro come una situazione del genere determinerebbe una considerevole “chiusura” del settore della nutrizione per i biologi, per i quali l'accesso alle scuole di specializzazione, come già ricordato nel paragrafo riguardante il D.P.R. n. 137/2012, è oggi estremamente difficoltoso, al di là dell'impegno sotto molteplici profili che comunque il conseguimento di un titolo di specializzazione inevitabilmente richiede.

Va però a questo punto, a parere di chi scrive, proposta un'attenta riflessione sui reali “confini” di una attività professionale espletata dai biologi nell'ambito della nutrizione umana. È infatti immediato accostare tale attività all'idea di un rapporto diretto con soggetti che presentano complicità di natura fisio-patologica: questo approccio, tuttavia, non deve di fatto divenire un'effettiva limitazione al potenziale “campo di azione” del Biologo.

Più avanti si presenterà il Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. Qui si ricorda che all'articolo 9 di tale Regolamento vengono riportate le indicazioni obbligatorie che devono essere fornite ai consumatori (*Informazioni sugli alimenti: le informazioni concernenti un alimento e messe a disposizione del consumatore finale mediante una etichetta, altri materiali di accompagnamento o qualunque altro mezzo, compresi gli strumenti della tecnologia moderna o la comunicazione verbale*).

Tra queste “informazioni”, è compresa una “dichiarazione nutrizionale” che deve riportare tra l'altro (cfr. articolo 30):

- a) *il valore energetico;*
- b) *la quantità di grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale.*

L'applicazione del Regolamento stesso è stata fissata dall'Unione Europea al 13 dicembre 2014; non appare improprio ritenere che questa disposizione di legge possa realmente aver aperto una nuova “frontiera professionale” in tale ambito. Frontiera che vede i Biologi tra le figure più direttamente e concretamente interessate.

La portata di questa prospettiva professionale appare sufficientemente delineata dal Regolamento stesso, che identifica i destinatari del provvedimento: “*Il presente regolamento si applica agli operatori del settore alimentare in tutte le fasi della catena alimentare quando le loro attività riguardano la fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. Si applica a tutti gli*

alimenti destinati al consumatore finale, compresi quelli forniti dalle collettività, e a quelli destinati alla fornitura delle collettività”.

La considerazione che a questo punto sembra opportuno proporre è quella di valutare sempre in modo dettagliato e completo le reali chances professionali che le molteplici competenze riconosciute dalle leggi vigenti consentono alla figura professionale del Biologo, e come tali competenze siano inevitabilmente interessate da una continua differenziazione, indotta dall'evoluzione legislativa che, soprattutto a livello europeo, coinvolge continuamente gli ambiti interessati.

Capitolo 2

Legislazione “trasversale”

2.1 Il settore della sicurezza dei prodotti destinati all'alimentazione

Nel nostro Paese l'ambito della sicurezza alimentare ha conosciuto un primo momento di regolamentazione già con la Legge n. 283 del 30 aprile 1962 *“Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265. Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande”*.

L'articolo 1 di questa legge stabiliva: *“Sono soggette a vigilanza per la tutela della pubblica salute la produzione ed il commercio delle sostanze destinate alla alimentazione. A tal fine l'Autorità sanitaria può procedere, in qualunque momento ed a mezzo dei competenti organi ed uffici, ad ispezione e prelievo di campioni negli stabilimenti ed esercizi pubblici, dove si producano, si conservino in deposito, si smerchino o consumino le predette sostanze [...] Gli esami e le analisi dei campioni sono compiuti dai laboratori provinciali di igiene e profilassi o da altri laboratori all'uopo autorizzati [...]”*.

La Legge n. 283/1962 pone in effetti le basi di principio di quello che sarebbe poi divenuto, a seguito dell'emanazione di specifiche disposizioni legislative a livello europeo, il “controllo ufficiale” dei prodotti alimentari.

Il *“Regolamento di esecuzione della Legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande”* venne poi approvato soltanto con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 26 marzo 1980.

Aspetti di indubbio rilievo di tale regolamento erano dettagliati all'articolo 2 *“Oggetto della vigilanza”*. *“Ai fini della tutela della*

pubblica salute sono soggetti a vigilanza da parte dell'Autorità Sanitaria la produzione, il commercio e l'impiego: 1) delle sostanze destinate all'alimentazione; 2) degli utensili da cucina e da tavola; 3) dei recipienti per conservare le sostanze alimentari, nonché degli imballaggi e contenitori esterni che, pur non venendo a contatto diretto con le sostanze alimentari, per la natura di queste e per le condizioni di impiego, possono cedere i loro componenti alle sostanze stesse; 4) dei recipienti, utensili ed apparecchi, che possono venire a contatto diretto con le sostanze alimentari nelle normali fasi della produzione e del commercio; 5) dei prodotti usati in agricoltura per la protezione delle piante e a difesa delle sostanze alimentari immagazzinate di cui al D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255".

Sono altresì soggetti a vigilanza da parte dell'Autorità Sanitaria:

- a) i locali, gli impianti, gli apparecchi e le attrezzature usati nelle varie fasi della produzione e del commercio delle sostanze alimentari;*
- b) il personale addetto alla produzione, al confezionamento e al commercio delle sostanze alimentari; i mezzi adibiti al trasporto delle sostanze alimentari.*

Al successivo articolo 3 “*Individuazione delle Autorità Sanitarie competenti*” venivano quindi indicati gli organismi responsabili della vigilanza stessa.

Anche nel caso di questo regolamento appare trasparente il nesso concettuale tra i contenuti del medesimo ed il principio del controllo ufficiale, come meglio verrà delineato in tempi successivi.

Due decreti che entrarono nel merito degli aspetti tecnico-analitici furono il Decreto Ministeriale 5 ottobre 1978, concernente i requisiti microbiologici, chimici e biologici dei molluschi eduli lamellibranchi (“sollecitato” da alcuni casi di colera nel periodo estivo che, nel nostro Paese, solleccitarono l’attenzione dell’opinione pubblica) e l’Ordinanza Ministeriale 11 ottobre 1978 (*Limiti di cariche microbiche tollerabili in determinate sostanze alimentari e bevande*).

Questo secondo documento risultò di grande interesse per un lungo periodo seguente perché, oltre a prendere in considerazione alcune categorie di alimenti di primaria importanza (latte e derivati, uova, ecc.), forniva indicazioni molto dettagliate e complete relativamente ai metodi di analisi per la determinazione di cariche microbiche e la ricerca di microrganismi indicatori di contaminazione, oltre che di potenziali patogeni.

Entrando in un contesto europeo, il documento che iniziò una approfondita trattazione della “problematica-sicurezza alimentare” in quelli che possono essere definiti “tempi attuali” fu la Direttiva del Consiglio n. 397 del 14 giugno 1989 (recepita nel nostro Paese con il D.Lgs. n. 123 del 3 marzo 1993), relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari.

Dopo aver chiarito, all’articolo 1, che la direttiva stessa “*definisce i principi generali per l’esecuzione del controllo ufficiale dei prodotti alimentari*”, al successivo articolo 2 veniva chiarito il concetto medesimo di “controllo ufficiale”: “... *si intende per ‘controllo ufficiale dei prodotti alimentari’ [...] il controllo effettuato dalle autorità competenti della conformità:*

- *dei prodotti alimentari;*
- *degli additivi alimentari, delle vitamine, dei sali minerali, degli oligoelementi e degli altri additivi destinati ad essere venduti in quanto tali;*
- *dei materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con tali prodotti alimentari,*

alle disposizioni miranti a prevenire i rischi per la pubblica sanità, ad assicurare la lealtà delle transazioni commerciali, a proteggere gli interessi dei consumatori, tra cui quelli inerenti alle informazioni di questi ultimi”.

L’articolo 4 specificava poi i criteri secondo i quali il controllo ufficiale dovesse essere effettuato: *“Il controllo si effettua in modo regolare e nei casi in cui si sospetti la non conformità dei prodotti [...] Il controllo è esteso a tutte le fasi della produzione, della fabbricazione, dell’importazione nella Comunità, della lavorazione, del magazzinaggio, del trasporto, della distribuzione e del commercio [...] Il controllo si effettua in generale senza preavviso...”*

Al successivo articolo 5: *“Il controllo consiste in una o più delle operazioni seguenti: 1) ispezione, 2) prelievo ed analisi di campioni, 3) controllo dell’igiene del personale, 4) esame del materiale scritto e dei documenti di vario genere, 5) esame dei sistemi di verifica eventualmente installati dall’impresa e dei relativi risultati”.*

All’articolo 6 veniva infine specificato come il controllo dovesse estendersi alle materie prime, agli ingredienti, ecc., utilizzati per la preparazione e la produzione dei prodotti alimentari, ai prodotti semilavorati e finiti, ai materiali ed oggetti destinati a entrare in contatto con i prodotti alimentari medesimi. In sostanza, la Direttiva ampiamente richiamata descrive i principi su cui doveva fondarsi il controllo ufficiale a livello europeo.

Tali principi dovevano poi essere tradotti, evidentemente, in orientamenti attuativi efficaci, tenuto conto della complessità del problema e della molteplicità dei fattori di natura diversa che possono incidere in un contesto di “sicurezza dei prodotti alimentari”.

La Commissione Europea iniziò a tale scopo ad emanare una serie di documenti tecnici di indirizzo per l'attività di controllo ufficiale in tutti gli Stati aderenti alla commissione medesima.

Tali documenti tecnici vennero definiti “**Raccomandazioni**” e la prima di esse vide la luce il giorno 11 marzo 1994 “***Raccomandazione della Commissione relativa ad un programma coordinato di controllo ufficiale dei prodotti alimentari per l'anno 1994***”.

Nelle raccomandazioni si entrava nel merito tecnico della complessa problematica, prendendo in considerazione gli specifici fattori, di natura diversa, in grado di costituire un concreto rischio di compromissione per i prodotti destinati all'alimentazione.

Un coordinamento di tutti gli Stati nell'intraprendere tali azioni di controllo non poteva che condurre a risultati maggiormente efficaci nella salvaguardia della salute dei consumatori, anche sotto il profilo della messa a punto di criteri e di metodologie analitiche affidabili ed efficaci.

Tra i vari fattori sui quali doveva essere incentrata l'attenzione nei controlli, risultò evidente come assumessero giustamente un rilievo primario quelli di natura biologica (microrganismi e tossine dagli stessi prodotte o liberate).

Nella raccomandazione emanata nel 1994 si suggerì, ad esempio, di promuovere azioni coordinate di controllo su ***Listeria monocytogenes*** ed aflatossina B1 (quest'ultima in particolare nei prodotti destinati ai soggetti di più giovane età).

Si tratta in effetti di due “fattori” di natura biologica in grado di costituire un serio pericolo per l'organismo umano attraverso i due meccanismi patogenetici, ben differenziati tra di loro, che contraddistinguono gli agenti biologici: la invasività (vale a dire la capacità di diffondersi negli organi e tessuti dell'organismo interessato dalla infezione) e la tossigenicità (cioè la capacità di sintetizzare o liberare sostanze ad azione tossigena specifica).

La ***Listeria monocytogenes*** è una specie batterica praticamente ubiquitaria e, pertanto, potenzialmente in grado di contaminare una vasta gamma di prodotti alimentari, di natura sia animale

che vegetale, o comunque di essere introdotta nell'organismo umano in modo accidentale (uno dei primi casi mortali diagnosticati presso il Policlinico San Matteo di Pavia riguardò una persona anziana che si “autoinfettò” con batteri appartenenti a questa specie presenti nelle gabbie dei canarini che allevava come passatempo).

Una volta introdotti attraverso alimenti, i microrganismi riconducibili a questa specie sono in grado di superare la barriera intestinale e di invadere il torrente ematico, arrivando a provocare forme morbose a livello meningeale, la cui gravità è facilmente intuibile.

Le aflatossine sono sostanze sintetizzate in particolare da due specie di muffe: *Aspergillus flavus* ed *Aspergillus parasiticus*.

Caratteristica delle micotossine (di cui le aflatossine costituiscono la prima tipologia ad essere stata scoperta e studiata) è quella di provocare forme di intossicazione a carattere cronico e pertanto irreversibile: poiché tra i prodotti alimentari più frequentemente contaminati vi sono le granaglie, e quindi le farine vegetali che entrano nell'alimentazione umana subito dopo il divezzamento, può verificarsi una forma di intossicazione a carattere progressivo che trova il proprio inizio già nei soggetti di più giovane età.

Per quanto riguarda specificamente le aflatossine, ne è già stata evidenziata la capacità di indurre un'azione cancerogena a livello epatico.

Nella “*Raccomandazione della Commissione relativa ad un programma coordinato di controllo ufficiale dei prodotti alimentari per l'anno 1995*”, emanata il giorno 11 giugno di quell'anno, i parametri microbiologici verso i quali si orientava l'attenzione degli Stati europei furono: di nuovo *Listeria monocytogenes*, *Escherichia coli* ed *Aeromonas* sp.

La “replica” riguardante *Listeria monocytogenes* non faceva che sottolinearne la pericolosità effettiva, mentre l'inserimento di *Escherichia coli* tra i parametri microbiologici potenzialmente pericolosi cominciò a sensibilizzare enti e soggetti preposti al controllo su una problematica che in tempi seguenti avrebbe

dimostrato la propria effettiva portata: la presenza, cioè, di stipiti di *Escherichia coli* tossinogeni.

Ciò contrastava con una delle convinzioni più comuni nell'ambito della microbiologia applicata, vale a dire la collocazione dei batteri riferibili alla specie *Escherichia coli* tra i microrganismi del tutto innocui per l'organismo umano, rappresentando i medesimi la grande parte della flora batterica intestinale di un individuo in condizioni di salute.

Le acquisizioni scientifiche ottenute al riguardo avrebbero però dimostrato come alcuni stipiti di *Escherichia coli* potevano ospitare, nel proprio citoplasma, frammenti di DNA extracromosomico (noti con il termine di "plasmidi", già conosciuti da tempo in quanto spesso coinvolti nella veicolazione dei geni responsabili per l'antibiotico-resistenza, ed in grado di essere trasferiti con relativa facilità da una cellula batterica ad un'altra attraverso il meccanismo interspecifico di ricombinazione genetica della "coniugazione") capaci di conferire alla cellula ospitante caratteristiche del tutto diverse da quelle tipiche della specie batterica in questione quale, appunto, la potenzialità di sintetizzare sostanze tossiche.

La "problematica stipiti tossinogeni di *Escherichia coli*" venne infatti ripresa e meglio definita con la "*Raccomandazione della Commissione relativa ad un programma coordinato di controllo ufficiale dei prodotti alimentari per l'anno 1996*", che inseriva, tra i parametri microbiologici di interesse: *Salmonella* sp., *Staphylococcus aureus* ed *Escherichia coli* O157.

Lo stipite *Escherichia coli* O157:H7 (si ricorda che le lettere O ed H stanno ad indicare rispettivamente l'antigene somatico e quello flagellare della cellula e, quindi, il termine O157:H7 identifica una cellula di *Escherichia coli* contraddistinta da una particolare peculiarità antigenica) è stato infatti il primo tra quelli tossinogeni identificato con precisione: ad esso hanno fatto seguito svariati altri e la problematica suaccennata ha assunto la propria reale significatività.

A proposito della Raccomandazione 1996 è inoltre possibile osservare come l'interesse si sia orientato verso due patogeni

alimentari di “antica” conoscenza, quali il genere *Salmonella* e la specie *Staphylococcus aureus*.

I batteri riferibili al genere *Salmonella* sono largamente diffusi a livello animale ed è soprattutto in prodotti di tale origine che ne avviene l’ampia diffusione: nel caso di una salmonellosi è corretto parlare di “tossinfezione alimentare” poiché il batterio è in grado di esplicare sia un’azione patogena diretta a livello intestinale (per quanto noto, solo alcuni sierotipi, quali *Salmonella typhi*, sono in grado di superarne la barriera), sia un’azione tossigena conseguente alla liberazione, al momento del disfacimento cellulare, di un’endotossina (componente lipopolisaccaridica della parete intestinale) termostabile in grado di accentuarne gli effetti lesivi.

Non vanno comunque esclusi a priori episodi di salmonellosi riconducibili a prodotti vegetali contaminati al momento dell’irrigazione con acque non idonee e successivamente non lavati con la necessaria accuratezza.

Per quanto concerne *Staphylococcus aureus*, gli stipiti batterici riferibili a questa specie sono in grado di sintetizzare una tossina di natura proteica (esotossina) che sostiene l’azione patogena nei confronti dell’organismo umano (si parla infatti appropriatamente di “enterotossicosi stafilococcica”).

Peculiarità di questa sostanza è, nonostante la propria natura proteica, la considerevole termoresistenza da cui risulta contraddistinta, che la rende pertanto poco sensibile ai procedimenti di cottura degli alimenti.

Risvolto positivo riguardante il decorso nell’uomo dell’enterotossicosi stafilococcica è comunque che l’insorgenza di tale patologia dà origine ad un’imponente sintomatologia già a livello gastrico (vomito intenso dopo poco tempo dall’ingestione del prodotto contaminato) è ciò, evidentemente, al di là del malessere contingente generato, comporta un effetto positivo, in quanto favorisce l’eliminazione della tossina, prima che questa possa raggiungere organi o tessuti “bersaglio” e produrne gli effetti lesivi.

La “dinamica” dell’enterotossicosi stafilococcica è, di fatto, in antitesi a quella che contraddistingue intossicazioni alimentari estremamente gravi, quali il botulismo, dove la pressoché assenza di una sintomatologia a livello gastro-enterico determina l’assorbimento intestinale delle sostanze tossiche con la conseguente, piena azione lesiva prodotta dalle stesse (nel caso della tossina botulinica, le terminazioni neuro-muscolari).

La “*Raccomandazione della Commissione relativa ad un programma coordinato di controllo ufficiale dei prodotti alimentari per l’anno 1997*”, emanata il giorno 8 gennaio 1997, richiamava nuovamente l’attenzione sulle aflatossine, anche a seguito di episodi piuttosto eclatanti di derrate alimentari (frutta secca, spezie, ecc.) provenienti da aree esterne all’Unione Europea e risultate contaminate da concentrazioni molto rilevanti di tali sostanze tossiche.

È opportuno a questo punto proporre una riflessione relativamente alla contaminazione di prodotti destinati all’alimentazione ad opera di micotossine ed alle conseguenze delle possibili intossicazioni a livello umano.

Innanzitutto, si tratta di una forma di contaminazione “irreversibile”, in quanto non è pensabile l’eventuale “recupero” di un prodotto risultato contaminato: per alcune tipologie di micotossine è stata tra l’altro evidenziata una notevolissima “termostabilità” (è il caso, ad esempio, della fumonisina B1, la cui struttura molecolare risulta insensibile anche a temperature superiori ai 200°C), cosa che rende inefficace qualunque ipotesi di “bonifica” di un prodotto alimentare attraverso l’esposizione al calore.

Gli studi nel settore devono, pertanto, orientarsi non tanto e non solo verso la messa a punto di metodiche analitiche sempre più sensibili per evidenziare anche quantitativi infinitesimi di sostanze tossiche in prodotti destinati all’alimentazione, ma soprattutto nell’ottica di migliorare le conoscenze degli stipiti micetici tossinogeni e delle condizioni ambientali che possono favorire, da parte degli stessi, la sintesi delle sostanze tossiche (nel caso delle tossine micetiche, a quanto è risaputo, si tratta di

norma di sostanze di sintesi e non, come nel caso delle tossine batteriche, anche di sostanze che vengono liberate da cellule in fase di disfacimento).

Oltre a questo, poiché tra i prodotti più frequentemente interessati da questa forma di contaminazione sono comprese le farine vegetali, come già accennato in precedenza, i fenomeni di intossicazione dell'organismo umano possono svilupparsi in modo progressivo a partire già dalle primissime fasi di vita; non a caso, le due raccomandazioni degli anni seguenti, 1998 e 1999, tornavano sulla “problematica micotossine” e sancivano rispettivamente:

- *“Nel corso del 1998 gli Stati membri devono analizzare arachidi e pistacchi per accertare la presenza di aflatossine [...]”*
- *“Nel corso del 1999 gli Stati membri prelevano campioni ed effettuano ispezioni eseguendo analisi di laboratorio per la ricerca di ocratossina A nel caffè [...]”*

In effetti il “problema micotossine” costituisce a tutt'oggi un risvolto di primaria importanza in un'ottica di sicurezza alimentare e, anzi, nel corso degli anni ha evidenziato in modo sempre più chiaro i propri contorni di reale pericolo per i consumatori.

La particolare tipologia di intossicazione di cui le micotossine rappresentano gli agenti eziologici per l'organismo umano, sulla quale già ci si è soffermati nelle pagine precedenti, oltre alla gamma estremamente ampia di materie prime destinate alla alimentazione umana ed animale potenzialmente coinvolta, orienta sempre più verso studi volti ad approfondire le conoscenze di fattori e condizioni in grado di favorirne la sintesi per proteggere, per quanto possibile, le derrate alimentari dagli eventuali episodi di contaminazione.

Non vi è dubbio, infatti, di come l'unica efficace attività di tutela della salute dei consumatori vada individuata non certo in interventi terapeutici mirati sui soggetti colpiti ma, per quanto

possibile, in una strategia di protezione a monte delle materie prime, attesa la irreversibilità delle forme di contaminazione determinate dalle sostanze in questione.

La legislazione europea ed italiana ha continuato a dedicare la necessaria attenzione al “problema micotossine”.

Un recente esempio è costituito dal Regolamento (UE) 2015/1137 della Commissione del 13 luglio 2015 riguardante il contenuto massimo consentito di ocratossina A in determinate tipologie di spezie.

Si ricorda come si tratti di una micotossina prodotta da diversi tipi di muffe (ad esempio *Aspergillus ochraceus* e *Penicillium viridicatum*), contraddistinta da una attività spiccatamente nefrotossica capace, in base alle attuali conoscenze, di una diffusione sistemica nell'organismo umano risultando in grado di legarsi alle siero-albumine del sangue.

Una riflessione approfondita, sotto un profilo epidemiologico, non può tuttavia non portare alla constatazione di come, considerando la natura della tossigenicità di queste sostanze, obiettivo veramente efficace potrebbe unicamente essere rappresentato da un “livello zero” di fatto però pressoché impossibile da conseguire.

Le raccomandazioni sono comunque proseguite negli anni seguenti e, come si è potuto constatare nella trattazione fin qui proposta, hanno contribuito alla progressiva crescita di una “coscienza” della sicurezza alimentare, intesa come momento fondamentale di tutela della salute dei consumatori.

In questa sede ci si sofferma ancora unicamente sulla raccomandazione emanata il 22 febbraio 2000, che ha rappresentato l’“anello di congiunzione” tra queste disposizioni tecniche ed una evoluzione legislativa che portava, parallelamente, alla imposizione dei criteri di qualità come garanzia dell'efficacia delle attività volte alla sicurezza alimentare (di ciò si è già brevemente trattato nella parte riguardante la legislazione “strutturale” della figura professionale del Biologo).

Quest'ultima raccomandazione riportava infatti:

“La Commissione delle Comunità Europee, visto il trattato che istituisce la Comunità Europea, vista la Direttiva 89/397/CEE del Consiglio del 14 giugno 1989, relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, considerando quanto segue:

- per il buon funzionamento del mercato interno occorre predisporre a livello comunitario programmi coordinati di controllo dei prodotti alimentari;*

[...]

- l'articolo 3 della Direttiva 93/99/CEE del Consiglio del 29 ottobre 1993, riguardante misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, stabilisce che i laboratori di cui all'articolo 7 della Direttiva 89/397/CEE devono essere conformi ai criteri della norma europea EN 45001 e che solo tali laboratori possono essere considerati adatti ad eseguire le analisi nell'ambito del programma coordinato di controlli ufficiali;*

[...]

raccomanda che nel corso del 2000 gli Stati membri effettuino controlli [...] per accertare l'effettiva applicazione delle seguenti disposizioni comunitarie:

- a) articolo 3, paragrafo 2, della Direttiva 93/43/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993, sull'igiene dei prodotti alimentari che riguarda la applicazione del Sistema HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) [...].*

È il caso di ricordare che il Sistema HACCP, ideato negli anni Sessanta negli Stati Uniti con l'intento di assicurare che gli alimenti forniti agli astronauti della NASA non avessero alcun effetto negativo sulla salute, mettendo a rischio le missioni nello spazio, è un sistema di razionalizzazione (e, sostanzialmente, di semplificazione) delle procedure di controllo dei prodotti destinati all'alimentazione.

Il criterio delineato è quello di concentrare attenzione e risorse sui “punti critici”, vale a dire su quei momenti di un ciclo di

produzione, trasformazione, ecc., di prodotti destinati all'alimentazione che possono indurre un più elevato rischio di compromissione dei medesimi.

Il testo della raccomandazione richiama la Direttiva 93/99/CEE e la Direttiva 93/43/CEE: della prima già si è accennato nel capitolo introduttivo del presente testo, a proposito della evoluzione “concettuale” in virtù della quale i criteri di qualità hanno modificato la loro connotazione tradizionale di orientamenti volontari per trasformarsi in veri e propri obblighi o requisiti.

La Direttiva 93/43/CEE ha rappresentato, in senso lato, un momento di importante evoluzione in materia di tutela della salute: ad essa infatti è da ricollegare il principio dell’“autocontrollo”.

Questo principio ha introdotto nel diritto comunitario una filosofia diversa da quella preesistente, che pone alla base della buona qualità degli alimenti un’attività di controllo preventivo.

Oggetto del controllo non è il prodotto finito e, come tale, pronto per l'immissione al consumo, bensì le varie fasi dei procedimenti di produzione, intesa nel senso tradizionale del termine, oltre che di trasformazione, manipolazione, confezionamento, ecc. È così possibile evidenziare, in tempo utile per prendere le opportune contromisure, gli effetti della cosiddetta “contaminazione secondaria”, da cui derivano normalmente le più consistenti situazioni di rischio per l'uomo.

È il caso di ricordare che con il termine di “contaminazione originaria” o “primaria” si intendono quegli episodi di compromissione di prodotti di origine animale derivanti direttamente dall'organismo animale di derivazione del prodotto.

Per “contaminazione secondaria” si intende invece qualunque episodio di compromissione di prodotti, di origine sia animale che vegetale, che insorgono durante le varie fasi di lavorazione, trasformazione, confezionamento, trasporto, ecc.

È facilmente intuibile come la contaminazione secondaria comporti margini di rischio ben più elevati rispetto alla

contaminazione originaria, per le ragioni di seguito esplicitate:

- le cause della contaminazione secondaria possono essere molteplici, da ricondurre all'ambiente di lavorazione o alle attrezzature utilizzate, al personale che entra in contatto con i prodotti, ad episodi di contaminazione crociata tra prodotti diversi, e pertanto il relativo controllo è decisamente più problematico;
- episodi di contaminazione secondaria possono verificarsi anche in prodotti già sottoposti a trattamenti di bonifica e quindi pronti per essere trasferiti al consumo;
- la contaminazione secondaria può interessare qualunque tipologia di prodotto, indipendentemente dall'origine, anche se ovviamente talune categorie di alimenti (ad esempio il latte o i suoi derivati) a seguito di un episodio di contaminazione di questo tipo possono a loro volta divenire serbatoi di germi patogeni, costituendo degli ottimali terreni di coltura per la stragrande maggioranza dei microrganismi.

È fondamentale approfondire l'argomento dell'autocontrollo, in considerazione dell'impatto che questa nuova "filosofia" di fondo dell'igiene alimentare ha avuto sulle prospettive occupazionali dei biologi e va puntualizzata una serie di aspetti di tipo legislativo.

La Direttiva 93/43/CEE è stata recepita in Italia con il Decreto Legislativo n. 155 del 26 maggio 1997 *"Attuazione delle Direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari"*.

L'esame di alcuni "punti cruciali" del decreto consente di comprendere in modo compiuto la "filosofia" dell'autocontrollo.

All'articolo 2 (*Definizioni*) si chiariscono due concetti importanti, di seguito riportati.

- *“Ai fini del presente decreto si intende per ‘Igiene dei prodotti alimentari’: [...] tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salubrità dei prodotti alimentari. Tali misure interessano [...] la preparazione, la trasformazione, la fabbricazione, il confezionamento, il deposito, il trasporto, la distribuzione, la manipolazione, la vendita o fornitura, compresa la somministrazione al consumatore...”.*
- *“Ai fini del presente decreto si intende per ‘Industria alimentare’: [...] Ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che esercita una delle seguenti attività [...] (viene riproposto l’elenco di fasi di cui al punto precedente).*

È immediato rilevare, sulla base di questo secondo punto, come il concetto di “industria alimentare” sia quanto mai estensivo e non escluda, di fatto, alcun soggetto in qualche modo interessato alle fasi di produzione, trasformazione, ecc., di prodotti alimentari dettagliati nel punto stesso; all’articolo 3 (*Autocontrollo*) si precisa inoltre:

- *“il responsabile dell’industria deve garantire che la preparazione ... (vedi elenco precedente) [...] siano effettuati in modo igienico”;*
- *“il responsabile della industria alimentare deve individuare nella propria attività ogni fase che potrebbe rivelarsi critica per la sicurezza degli alimenti e deve garantire che siano individuate, applicate, mantenute ed aggiornate le adeguate procedure di sicurezza avvalendosi dei principi su cui è basato il sistema di analisi dei rischi e dei punti critici HACCP”.*

I tempi di attuazione effettivi furono poi, per la verità, ben diversi da quelli previsti dal decreto stesso (cfr. articolo 9 *“Norme transitorie e finali”*: *“Le industrie alimentari devono adeguarsi alle disposizioni del presente decreto entro dodici mesi dalla data della sua entrata in vigore, fatta eccezione per quelli che vendono o*

somministrano prodotti alimentari su aree pubbliche, le quali devono adeguarsi entro diciotto mesi dalla data della sua pubblicazione”).

Una serie di disposizioni successive, talvolta sollecitate dalle stesse associazioni di categoria, fecero sì che l'entrata in vigore di quanto disposto dal D.Lgs. n. 155/1997 slittasse di fatto agli anni 2000-2001.

2.2 L'evoluzione concettuale dei criteri di qualità

Si è già accennato in precedenza della evoluzione “concettuale” in virtù della quale i criteri di qualità hanno modificato la loro connotazione tradizionale di orientamenti volontari per trasformarsi in veri e propri obblighi o requisiti, non per una modifica “strutturale” delle norme tecniche di riferimento, ma in virtù di una evoluzione legislativa concomitante allo sviluppo delle norme tecniche stesse.

Il settore della sicurezza alimentare ha esercitato un vero e proprio ruolo di “traino” nel processo di cui sopra, e di seguito vengono schematicamente richiamati alcuni momenti cruciali in tale evoluzione.

Già nell'autunno 1993 il Ministero della Sanità, facendo opportunamente seguito alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee della Direttiva 93/43/CEE, emanò una circolare dal titolo *“Procedura per l'inserimento negli elenchi ufficiali dei laboratori privati di analisi incaricati di svolgere controlli analitici per conto di aziende che producono e commercializzano alimenti e bevande (autocontrollo)”*.

Il presupposto di tale iniziativa ministeriale traeva spunto dalla constatazione di come le procedure di autocontrollo comportassero anche verifiche e controlli di tipo analitico e che, soprattutto le aziende di piccole dimensioni, per il resto numerosissime nel nostro Paese, non sarebbero state verosimilmente in grado di provvedere “in proprio” a tali attività. Appariva ragionevole allora consentire che queste aziende potessero rivolgersi verso centri analitici esterni, i quali tuttavia

dovevano essere in grado di fornire adeguate garanzie di tipo strutturale e funzionale: la circolare, in precedenza richiamata, stabilì allora che i laboratori interessati ad operare in tal senso dovessero rivolgere una istanza al Ministero, allegando una documentazione completa che rendesse conto delle caratteristiche della struttura e delle attività analitiche normalmente espletate.

Alla documentazione doveva essere allegata una autocertificazione, a firma del Responsabile del Laboratorio, in cui il medesimo attestava, sotto la propria responsabilità, la *“conformità del laboratorio ai criteri stabiliti dalla norma europea EN 45001”*.

Il Ministero avrebbe provveduto a stilare un elenco dei laboratori che, sia pure soltanto attraverso una verifica di tipo documentale, avessero dimostrato il possesso dei requisiti necessari.

Questa iniziativa del Ministero proseguì per vari anni (ed oltre mille laboratori, a livello nazionale, vennero inseriti nell'elenco di cui sopra), fino alla emanazione della Legge n. 526 del 21 dicembre 1999 che, all'articolo 10, comprendeva la *“Delega alle regioni per l'istituzione di un elenco dei laboratori di autocontrollo autorizzati a svolgere analisi chimiche e microbiologiche nell'ambito del D.Lgs. n. 155/1997”*.

La prima regione italiana a dar seguito alla Legge n. 526/1999 fu la Sicilia, con il decreto del proprio Assessorato alla Sanità del 31 marzo 2000 (*Individuazione delle industrie alimentari nei confronti delle quali dovranno adottarsi le procedure semplificate del Sistema HACCP ed istituzione dell'elenco regionale dei laboratori di analisi non annessi alle industrie alimentari*).

All'articolo 2 di tale decreto si sanciva: *“È istituito l'elenco regionale dei laboratori di analisi non annessi alle industrie alimentari”*; venivano quindi precisati criteri e documentazione necessari per accedere a tale registro.

Nell'ambito di tale documentazione assumeva un rilievo sostanziale il *“certificato di conformità alla norma europea EN 45001 o documento attestante che tale certificazione è in fase di rilascio”*.

Al di là della imprecisione terminologica (la conformità alla norma EN 45001, allora vigente, così come la conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, entrata successivamente in vigore, è comprovata da un attestato di “accreditamento”, riferito alle prove analitiche di interesse, e non da un attestato di “certificazione”), è evidente la diversa impostazione di questo criterio, che non prevede più una semplice “autocertificazione”, bensì un documento ufficiale rilasciato da un ente terzo in ciò specificamente competente.

L'esempio della regione Sicilia venne successivamente seguito da una serie di altre regioni, che emanarono documenti analoghi in cui il requisito fondamentale per entrare nei rispettivi elenchi era la conformità alla norma EN 45001 o alla successiva UNI CEI EN ISO/IEC 17025; di seguito si propone un elenco delle regioni in questione.

- Il Piemonte, con la propria Direttiva n. 6220/1927 del 12 aprile 2000: *“Autocontrollo nelle industrie alimentari. Indicazioni a seguito delle modifiche al D.Lgs. n. 155/1997”*.
- Il Lazio, con la Delibera di Giunta Regionale n. 1854 del 1° agosto 2000: *“Norme di semplificazione delle procedure del Sistema HACCP e procedure di iscrizione dei laboratori di analisi degli alimenti negli elenchi regionali”*.
- L'Umbria, con Deliberazione della Giunta regionale n. 1782 del 27 dicembre 2001: *“Linee guida per il riconoscimento dei laboratori non annessi alle industrie alimentari che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo. D.Lgs. 155/1997”*.
- La Lombardia, con il Regolamento Regionale n. 14 del 21 luglio 2003: *“Istituzione del registro regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari ai sensi del Decreto Legislativo 26 maggio 1997, n. 155, e determinazione dei requisiti per l'iscrizione nel registro”*.

Si arrivò quindi al definitivo “*Accordo tra il Ministero della Salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano recante: ‘Requisiti minimi e criteri per il riconoscimento dei laboratori di analisi non annessi alle industrie alimentari, ai fini dell’autocontrollo’*” del 17 giugno 2004.

Sulla base di quest’ultimo documento, il requisito della conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 divenne, in tutte le regioni italiane, elemento di fondamentale importanza, oltre che “*conditio sine qua non*” perché un laboratorio potesse operare nel settore dell’autocontrollo alimentare¹.

Il principio di cui sopra venne ribadito in un successivo documento emanato dalla stessa Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in data 8 luglio 2010, che sostanzialmente proponeva un aggiornamento delle norme tecniche di riferimento.

Momento importante di completamento dei contorni tecnico-organizzativi della evoluzione legislativa, in base alla quale i criteri di qualità analitica hanno assunto la connotazione di veri e propri obblighi per i soggetti interessati ad operare nel settore dell’autocontrollo alimentare, è costituito dall’Accordo assunto, sempre in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano il 7 maggio 2015.

Tale documento individua le “*Linee-guida per il controllo ufficiale dei laboratori che eseguono le analisi nell’ambito dell’autocontrollo delle imprese alimentari*” e merita una attenta considerazione, in particolare per i contenuti dell’allegato che costituisce parte integrante del medesimo.

L’allegato in questione offre innanzitutto un dettagliato aggiornamento concernente la normativa di riferimento, suddivisa nella legislazione europea e nazionale e completata dalle norme tecniche incidenti nel settore.

Vengono poi approfonditi gli aspetti relativi a risvolti di rilievo, quali ambiti di applicazione, autorità competenti, tecniche di

controllo ufficiale, criteri per la pianificazione della attività di controllo.

A questo proposito un diagramma di flusso relativo ad una tipica attività di controllo riporta la sequenza delle azioni da porre in essere, fissando i momenti caratterizzanti delle medesime, gli specifici riferimenti ed i seguiti che devono corrispondere agli esiti favorevoli e non del contesto rilevato.

I risvolti riguardanti i laboratori annessi alle imprese alimentari che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo delle stesse imprese (caso particolare nel contesto dell'autocontrollo alimentare) e le pertinenze proprie degli OSA (Operatori del Settore Alimentari) coinvolti nelle attività di cui trattasi completano il particolareggiato documento.

In tal modo, come già si è accennato in una parte iniziale del presente elaborato, i due momenti del controllo ufficiale e dell'autocontrollo dei prodotti alimentari basavano i propri necessari risvolti analitici su un presupposto comune di garanzia di attendibilità dei risultati.

Sviluppi successivi nel settore della sicurezza alimentare hanno visto l'entrata in vigore, a decorrere dal 1° gennaio 2006, dei nuovi Regolamenti Europei sull'igiene dei prodotti alimentari.

Possono essere ricordati, in tal senso:

- *Il Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;*
- *Il Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 recante norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;*
- *Il Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 recante norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;*
- *Il Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e*

di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.

Ulteriore “passo” nell’ambito della sicurezza alimentare, nel nostro Paese, è stato costituito dalla emanazione del Decreto Legislativo n. 193 del 6 novembre 2007 (*Attuazione della Direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore*), che ha introdotto il relativo sistema sanzionatorio.

2.3 Regolamento (UE) n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002

Ad integrazione di quanto fino ad ora ricordato in tema di sicurezza alimentare, secondo un criterio cronologico che vuole altresì evidenziare il percorso parallelo tra la progressione legislativa in questo ambito e l’evoluzione concettuale dei criteri di qualità da orientamenti volontari a veri e propri obblighi o requisiti, va introdotto il Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che ha stabilito i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare e ha istituito l’Autorità Europea per la sicurezza alimentare fissando procedure nel campo della sicurezza alimentare, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, L 31 del 1° febbraio 2002. Si tratta di un documento decisamente esteso e composito, alla cui consultazione integrale si rimanda per specifici approfondimenti.

L’articolo 1 (*Finalità e campo di applicazione*) del Regolamento richiama innanzitutto due risvolti fondamentali nei confronti dei quali la legislazione europea dà grande risalto: la tutela della salute umana e gli interessi dei consumatori. Si riportano di seguito i punti 1, 2 e 3:

Punto 1: *“Il presente regolamento costituisce la base per garantire un livello elevato di tutela della salute umana e degli interessi dei*

consumatori in relazione agli alimenti, tenendo conto in particolare della diversità dell'offerta di alimenti compresi i prodotti tradizionali, garantendo al contempo l'efficace funzionamento del mercato interno [...] omissis [...]".

Punto 2: *"Ai fini del paragrafo 1 il presente regolamento reca i principi generali da applicare nella Comunità e a livello nazionale in materia di alimenti e mangimi in generale, e di sicurezza degli alimenti e dei mangimi in particolare. Esso istituisce la Autorità Europea per la sicurezza alimentare [...] omissis [...]"*.

Punto 3: *"Il presente regolamento disciplina tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione degli alimenti e dei mangimi. Esso non si applica alla produzione primaria per uso domestico privato o alla preparazione, alla manipolazione e alla conservazione domestica di alimenti destinati al consumo domestico privato"*.

A titolo informativo si ricorda come in generale con il termine "produzione primaria" si intenda la sintesi di composti organici dall'anidride carbonica presente nell'atmosfera o in acqua, sostanzialmente attraverso processi di tipo fotosintetico, e come gli organismi responsabili della produzione primaria (organismi autotrofi o produttori primari) siano alla base della catena alimentare. Tali organismi si identificano soprattutto nelle piante (habitat terrestre) e nelle alghe (habitat acquatico).

Nel contesto considerato dal Regolamento n. 178/2002 il termine "produzione primaria" si estende al raccolto, alla mungitura, alla produzione zootecnica antecedente la macellazione, alla caccia e alla pesca. Risolto di indubbia rilevanza è quello riportato all'articolo 2 (*Definizione di alimento*): *"Ai fini del presente regolamento si intende per 'alimento' (o 'prodotto alimentare' o 'derrata alimentare') qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani. Sono compresi le bevande, le gomme da masticare e qualsiasi sostanza, compresa l'acqua, intenzionalmente incorporata negli alimenti nel corso della loro produzione, preparazione o trattamento [...] omissis [...]* Non sono compresi: a) i

mangimi; b) gli animali vivi, a meno che siano preparati per l'immissione sul mercato ai fini del consumo umano; c) i vegetali prima della raccolta; d) i medicinali [...] omissis [...]; e) i cosmetici [...] omissis [...]; f) il tabacco e i prodotti del tabacco [...] omissis [...]; g) le sostanze stupefacenti o psicotrope [...] omissis [...]; h) residui e contaminanti”.

Un concetto di rilievo introdotto dal Regolamento n. 178/2002 è il “*principio di precauzione*” riportato all’articolo 7: (punto 1) “*Qualora, in circostanze specifiche a seguito di una valutazione delle informazioni disponibili, venga individuata la possibilità di effetti dannosi per la salute ma permanga una situazione di incertezza sul piano scientifico, possono essere adottate le misure provvisorie di gestione del rischio necessarie per garantire il livello elevato di tutela della salute che la Comunità persegue, in attesa di ulteriori informazioni scientifiche per una valutazione più esauriente del rischio*”.

(Punto 2) “*Le misure adottate sulla base del paragrafo 1 sono proporzionate e prevedono le sole restrizioni al commercio che siano necessarie per raggiungere il livello elevato di tutela della salute perseguito nella Comunità, tenendo conto della realizzazione tecnica ed economica e di altri aspetti, se pertinenti. Tali misure sono riesaminate entro un periodo di tempo ragionevole a seconda della natura del rischio per la vita o per la salute individuato [...] omissis [...]*”.

Come già accennato nell’articolo 1, uno degli intenti perseguiti dalla legislazione alimentare a livello europeo, al di là dell’obiettivo fondamentale e irrinunciabile rappresentato dalla tutela della salute è costituito dalla salvaguardia degli interessi dei consumatori, di cui l’articolo 8 propone un’interpretazione precisa: “*La legislazione alimentare si prefigge di tutelare gli interessi dei consumatori e di costituire una base per consentire ai consumatori di compiere scelte consapevoli in relazione agli alimenti che consumano*.”

Essa mira a prevenire le seguenti pratiche:

- a) le pratiche fraudolente o ingannevoli;*
- b) l'adulterazione degli alimenti;*
- c) ogni altro tipo di pratica in grado di indurre in errore il consumatore”.*

Negli articoli seguenti vengono richiamati i principi di trasparenza, gli obblighi generali del commercio alimentare e i requisiti generali della legislazione alimentare. A proposito di quest'ultimo aspetto, l'articolo 14 (*Requisiti di sicurezza degli alimenti*) focalizza taluni concetti basilari, di seguito proposti:

(Punto 1) *“Gli alimenti a rischio non possono essere immessi sul mercato [...] omissis [...]”*

(Punto 3) *“Per determinare se un alimento sia a rischio occorre prendere in considerazione quanto segue:*

- a) le condizioni d'uso normali dell'alimento da parte del consumatore [...] omissis [...];*
- b) le informazioni messe a disposizione del consumatore, comprese le informazioni riportate sull'etichetta o altre informazioni generalmente accessibili al consumatore sul modo di evitare specifici effetti nocivi per la salute provocati da un alimento o categoria di alimenti.*

L'asserto precisato al punto b) costituisce una sorta di presupposto di quanto poi ha trovato ampio approfondimento con il Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, oggetto di trattazione nelle pagine seguenti.

A riprova della rilevanza delle informazioni fornite al consumatore appare immediato il riferimento a situazioni particolari, come ad esempio i fenomeni di intolleranza alimentare. Largamente diffusa è, ad esempio, l'intolleranza al lattosio, sindrome caratterizzata da disturbi a livello gastroenterico che insorgono successivamente all'ingestione di prodotti contenenti questo disaccaride; la sindrome è riconducibile alla mancata sintesi, da parte delle cellule del

tratto duodenale dei soggetti interessati, dell'enzima lattasi (come è ampiamente noto, tale enzima catalizza la scissione del lattosio stesso in glucosio e galattosio, monosaccaridi utilizzabili dall'organismo umano).

In queste circostanze il rischio per questi consumatori non è in alcuna misura riconducibile ad episodi di vera e propria contaminazione dei prodotti alimentari coinvolti, né a situazioni connesse alla presenza di sostanze estranee nei medesimi.

Appare facilmente intuibile, in questa circostanza volutamente portata ad esempio per l'immediatezza di comprensione, così come in altri casi maggiormente complessi, l'importanza di una corretta e completa informazione del consumatore relativamente alle peculiarità di qualunque prodotto destinato all'alimentazione.

Va infatti sempre considerata l'eventualità che un rischio alimentare non sia esclusivamente e necessariamente da ricondurre a condizioni che riguardano i prodotti, ma altresì a situazioni fisio-patologiche riscontrabili tra i consumatori.

Concetto senza dubbio importante viene proposto all'articolo 18 (*Rintracciabilità*), chiarito al punto 1: *“È disposta in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione la rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime”*.

Al punto 2 viene sancito inoltre: *“Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono essere in grado di individuare chi abbia fornito loro un alimento, un mangime, un animale destinato alla produzione alimentare o qualsiasi sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime”*. E al successivo punto 3 si legge: *“Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono disporre di sistemi e procedure per individuare le imprese alle quali hanno fornito i propri prodotti. Le informazioni al riguardo sono messe a disposizione delle autorità competenti che le richiedano”*.

Molto spazio viene concesso, nella formulazione del Regolamento n. 178/2002, all'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA, *European Food Safety Authority*). Tale

organismo ha sede nella città universitaria di Parma e negli articoli compresi tra il n. 22 ed il n. 49 (ai quali si rimanda per un approfondimento dettagliato) ne vengono precisati funzione e compiti, organizzazione e funzionamento.

In sintesi, l'EFSA garantisce un supporto di conoscenze scientifiche sia per gli organi apicali dell'Unione Europea sia per gli Stati membri. Ciò costituisce un fattore essenziale al fine di intraprendere iniziative efficaci in tema di valutazione e gestione di eventuali rischi di natura alimentare e pertanto di conseguenti misure finalizzate alla protezione della salute dei consumatori europei.

La parte finale del Regolamento n. 178/2002 è dedicata al sistema di allarme rapido, alla gestione delle crisi e delle situazioni di emergenza. All'articolo 50 (*Sistema di allarme rapido*) vengono forniti elementi di comprensione dei fondamenti di tale sistema:

(Punto 1) *“È istituito, sotto forma di rete, un sistema di allarme rapido per la notificazione di un rischio diretto o indiretto per la salute umana dovuto ad alimenti o mangimi. Ad esso partecipano gli Stati membri, la Commissione e l'Autorità. Gli Stati membri, la Commissione e l'Autorità designano ciascuno un punto di contatto, che è membro della rete. La Commissione è responsabile della gestione della rete”.*

(Punto 2) *“Qualora un membro della rete disponga di informazioni relative all'esistenza di un grave rischio, diretto o indiretto, per la salute umana dovuto ad alimenti o mangimi, egli trasmette immediatamente tali informazioni alla Commissione nell'ambito del sistema di allarme rapido. La Commissione trasmette immediatamente le informazioni ai membri della rete. L'Autorità può integrare la notificazione con ogni informazione scientifica o tecnica in grado di agevolare un intervento rapido e adeguato di gestione del rischio da parte degli Stati membri”.*

Un'esemplificazione del criterio di funzionamento viene fornita al successivo punto 3: *“Laddove una partita, un container o un carico siano respinti da una autorità competente ad un posto di frontiera della Unione Europea, la Commissione ne dà*

immediatamente notificazione a tutti i posti di frontiera dell'Unione Europea nonché al Paese terzo di origine”.

2.4 Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011

Un risvolto di consistente attualità, nel settore della sicurezza alimentare, è costituito dal Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i Regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio e abroga la Direttiva 87/250/CEE della Commissione, la Direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la Direttiva 1999/10/CE della Commissione, la Direttiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, le Direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il Regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 304 del 22 novembre 2011).

È possibile evincere l'attualità di questo Regolamento, considerato il momento in cui il presente testo viene elaborato, dal riscontro dell'articolo 55 (*Entrata in vigore e data di applicazione*), che riporta testualmente: “*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea. Esso si applica a decorrere dal 13 dicembre 2014 [...] omissis [...]*”.

Il significato del Regolamento è chiaramente desumibile da quanto sancito all'articolo 1 (*Oggetto e ambito di applicazione*), punto 1: “*Il presente regolamento stabilisce le basi che garantiscono un elevato livello di protezione dei consumatori in materia di informazioni sugli alimenti, tenendo conto delle differenze di percezione dei consumatori e delle loro esigenze in materia di informazione [...] omissis [...]*”.

Ulteriori esplicitazioni sono contenute al punto 2: *“Il presente regolamento definisce in modo generale i principi, i requisiti e le responsabilità che disciplinano le informazioni sugli alimenti e, in particolare, l’etichettatura degli alimenti. Fissa gli strumenti volti a garantire il diritto dei consumatori all’informazione e le procedure per la fornitura di informazioni sugli alimenti [...] omissis [...]”*.

I destinatari del regolamento sono poi specificati nel successivo punto 3: *“Il presente regolamento si applica agli operatori del settore alimentare in tutte le fasi della catena alimentare quando le loro attività riguardano la fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. Si applica a tutti gli alimenti destinati al consumatore finale, compresi quelli forniti dalle collettività, e a quelli destinati alla fornitura delle collettività”*.

Una pur immediata valutazione circa i contenuti del punto appena richiamato consente di configurare in modo piuttosto preciso la portata quanto mai ampia del documento legislativo in questione.

Tra le definizioni puntualizzate all’articolo 2 del Regolamento alcune, riportate di seguito, meritano particolare risalto:

- *“Informazioni sugli alimenti: le informazioni concernenti un alimento e messe a disposizione del consumatore finale mediante una etichetta, altri materiali di accompagnamento o qualunque altro mezzo, compresi gli strumenti della tecnologia moderna o la comunicazione verbale”*.
- *“Collettività: qualunque struttura (compreso un veicolo o un banco di vendita fisso o mobile), come ristoranti, mense, scuole, ospedali, e imprese di ristorazione in cui, nel quadro di una attività imprenditoriale, sono preparati alimenti destinati al consumo immediato da parte del consumatore finale”*.
- *“Etichetta: qualunque marchio commerciale o di fabbrica, segno, immagine o altra rappresentazione grafica, scritto, stampato, stampigliato, marchiato, impresso in rilievo o a impronta sull’imballaggio o sul contenitore di un alimento o che accompagna detto imballaggio o contenitore”*.

- *“Campo visivo principale: il campo visivo di un imballaggio più probabilmente esposto al primo sguardo del consumatore al momento dell’acquisto e che permette al consumatore di identificare immediatamente il carattere e la natura del prodotto e, eventualmente, il suo marchio di fabbrica [...] omissis [...]”.*
- *“Ingrediente primario: l’ingrediente o gli ingredienti di un alimento che rappresentano più del 50% di tale alimento [...] omissis [...]”.*
- *“Termine minimo di conservazione di un alimento: la data fino alla quale tale prodotto conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione”.*

Appare evidente come il fine ultimo del Regolamento sia costituito da un miglioramento nella tutela della salute dei cittadini dell’Unione Europea, come precisa di fatto il successivo articolo 3 (*Obiettivi generali*) al punto 1: *“La fornitura di informazioni sugli alimenti tende a un livello elevato di protezione della salute e degli interessi dei consumatori, fornendo ai consumatori finali le basi per effettuare delle scelte consapevoli e per utilizzare gli alimenti in modo sicuro, nel rispetto in particolare di considerazioni sanitarie, economiche, ambientali, sociali ed etiche”.*

La portata di questo Regolamento sotto il profilo etico, oltre che evidentemente per svariati altri aspetti (tecnico, sanitario, educativo) appare pertanto nella sua corretta dimensione.

Un esame circostanziato e capillare dei contenuti del Regolamento esula dai proponimenti del presente testo; di seguito pertanto si evidenzieranno alcuni dei risvolti di maggior rilievo a beneficio di chi dovrà servirsene ai fini di una cultura professionale di base per affrontare prove di selezione e valutazione quale appunto l’Esame di Stato.

All’articolo 8 vengono individuate le responsabilità connesse all’applicazione del regolamento: *“L’operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti è l’operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore non è stabilito nell’Unione, l’importatore nel mercato dell’Unione”.*

All'articolo 9 viene fornito il dettaglio delle indicazioni obbligatorie; tra le altre vanno richiamate:

- la denominazione dell'alimento;
- l'elenco degli ingredienti;
- la quantità netta dell'alimento;
- il termine minimo di conservazione o la data di scadenza;
- le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni di impiego;
- il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare;
- le istruzioni per l'uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell'alimento;
- per le bevande che contengono più di 1,2% di alcol in volume, il titolo alcolometrico volumico effettivo;
- una dichiarazione nutrizionale.

Appare interessante rilevare come tra le indicazioni obbligatorie individuate in questo articolo fosse compreso *“qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell'Allegato II o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata...”*.

Venivano pertanto poste le basi, riprendendo di fatto un concetto peraltro generico riportato dalla precedente Direttiva 2003/13/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10 novembre 2003, per una opportuna considerazione di una problematica nutrizionale che negli anni seguenti avrebbe a ragione conosciuto una sempre maggiore rilevanza.

In considerazione delle competenze istituzionalmente riconosciute alla figura professionale del Biologo (cfr. Legge n. 396/1967, D.M. n. 362/1993, D.P.R. n. 328/2001) – già descritte nella prima parte del presente testo dedicata alla legislazione

“strutturale” – la voce “dichiarazione nutrizionale” merita una particolare attenzione. All’articolo 30 viene sancito:

(Punto 1) *“La dichiarazione nutrizionale obbligatoria reca le indicazioni seguenti:*

a) il valore energetico;

b) la quantità di grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale.

(Punto 2) *“Il contenuto della dichiarazione nutrizionale obbligatoria può essere integrato con l’indicazione delle quantità dei seguenti elementi:*

a) acidi grassi monoinsaturi;

b) acidi grassi polinsaturi;

c) polioli;

d) amido;

e) fibre;

f) sali minerali o vitamine [...] omissis [...].”

Per completezza di informazione su questo aspetto del Regolamento n. 1169/2011 che, come già accennato, si ritiene di specifico interesse per la figura professionale del Biologo, appare opportuno ricordare come all’Allegato V vengano indicati gli alimenti ai quali non deve essere applicato l’obbligo della dichiarazione nutrizionale, di seguito riportati:

1) “i prodotti non trasformati che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti;

2) i prodotti trasformati che sono stati sottoposti unicamente a maturazione e che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti;

3) le acque destinate al consumo umano, comprese quelle che contengono come soli ingredienti aggiunti anidride carbonica e/o aromi;

4) le piante aromatiche, le spezie e le loro miscele;

5) il sale e i succedanei del sale;

6) gli edulcoranti da tavola;

7) [...] omissis [...] i chicchi di caffè interi o macinati e i chicchi di caffè decaffeinati interi o macinati;

- 8) *le infusioni a base di erbe e di frutta, i tè [...] omissis [...];*
- 9) *gli aceti di fermentazione e i loro succedanei;*
- 10) *gli aromi;*
- 11) *gli additivi alimentari;*
- 12) *i coadiuvanti tecnologici,*
- 13) *gli enzimi alimentari;*
- 14) *la gelatina;*
- 15) *i composti di gelificazione per marmellate;*
- 16) *i lieviti;*
- 17) *le gomme da masticare;*
- 18) *[...] omissis [...]*”.

Al di là della presentazione del Regolamento n. 1169/2011 proposta in questa sede per le finalità che il testo si prefigge, in funzione dei lettori verosimilmente interessati, appare immediata la precisazione di come una conoscenza dettagliata dei contenuti del medesimo non possa prescindere da una compiuta valutazione dei 55 articoli e dei numerosi allegati di cui il Regolamento si compone.

2.4.1 Decreto Legislativo n. 231 del 15 dicembre 2017

Questo decreto presenta una diretta connessione con il Regolamento (UE) n. 1169/2011, trattandosi della “***Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1169/2011 [...]***”; in realtà il campo di applicazione del medesimo comprende anche, come riporta il punto 2 dell’articolo 1 “***disposizioni nazionali in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità degli alimenti ai sensi del Capo VI del Regolamento (UE) n. 1169 del Parlamento Europeo e del Consiglio [...]***”.

Il Titolo II del decreto riguarda le disposizioni sanzionatorie per la violazione di quanto riportato nel Regolamento di cui sopra e inizia con l’articolo 3 (“***Violazione delle pratiche leali di informazione di cui all’articolo 7 del regolamento***”), che fornisce una

idea della impostazione dei criteri sanzionatori introdotti dal decreto in questione.

L'articolo riporta testualmente: *“Salvo che il fatto costituisca reato e ad esclusione delle fattispecie specificamente sanzionate dalle altre disposizioni del presente decreto, la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 7 del regolamento sulle pratiche leali di informazione comporta per l'operatore del settore alimentare l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 24.000 euro”*.

Il successivo articolo 4 specifica le sanzioni a carico di operatori del settore alimentare responsabili di altre violazioni degli obblighi informativi: in tutti i casi sono previste pene di tipo pecuniario che possono raggiungere la cifra di 16.000 euro.

La parte seguente, fino all'articolo 16 del decreto, riporta il dettaglio delle sanzioni, sempre di tipo pecuniario che raggiungono la cifra di 40.000 euro, per una serie di situazioni quali:

- la violazione degli obblighi relativi alla apposizione delle indicazioni obbligatorie di cui agli articoli 9, 10 ed all'allegato III del Regolamento;
- la violazione degli obblighi relativi alle modalità di espressione, posizionamento e presentazione delle indicazioni obbligatorie come prescritte dagli articoli 9, 11, 12 e dall'allegato IV del Regolamento;
- la violazione delle disposizioni relative alla vendita a distanza di cui all'articolo 14 del Regolamento;
- le violazioni in materia di denominazione dell'alimento di cui agli articoli 14, 17, 18 e dell'allegato VI del Regolamento;
- le violazioni in materia di elenco degli ingredienti di cui all'articolo 18 ed all'allegato VII del Regolamento;
- le violazioni in materia di requisiti nella indicazione degli allergeni di cui all'articolo 21 ed all'allegato II del Regolamento;

- le violazioni in materia di indicazione quantitativa degli ingredienti di cui all'articolo 22 ed all'allegato VIII del Regolamento e in materia di indicazione della quantità netta, di cui all'articolo 23 ed all'allegato IX del Regolamento;
- le violazioni in materia di termine minimo di conservazione, data di scadenza e data di congelamento di cui all'articolo 24 e all'allegato X del Regolamento (per questa tipologia di violazioni si raggiunge l'importo massimo di sanzione pecuniaria);
- le violazioni in materia di indicazione del paese d'origine o luogo di provenienza di cui all'articolo 26, e relativi atti di esecuzione, ed all'allegato XI del Regolamento;
- le violazioni in materia di titolo alcolometrico di cui all'articolo 28 ed all'allegato XII del Regolamento;
- le violazioni in materia di dichiarazioni nutrizionali di cui agli articoli da 30 a 35 ed agli allegati XIII, XIV e XV del Regolamento;
- le violazioni in materia di informazioni volontarie di cui all'articolo 36 del Regolamento.

L'elencazione precedente, riportata volutamente in maniera dettagliata, evidenzia quale rilevanza venga opportunamente attribuita ad una corretta e capillare attuazione del Regolamento (UE) n. 1169/2011 e quale incentivazione il dispositivo di legge voglia dare in tal senso.

Questa disposizione europea rappresenta di fatto un momento basilare, a parere di chi scrive, nel consolidamento di quella 'cultura' della sicurezza alimentare che costituisce un fondamento in termini di prevenzione della salute e di tutela degli interessi dei consumatori, secondo la interpretazione derivante dalla stessa legislazione europea.

È il caso di ricordare, al riguardo, come i provvedimenti inizialmente emanati a livello continentale (quali la Direttiva 89/397/CEE e la Direttiva 93/43/CEE) si ponessero quale finalità l'igiene dei prodotti destinati alla alimentazione, oggetto

sia del controllo ufficiale effettuato da enti e strutture istituzionalmente competenti in tal senso, sia dell'autocontrollo di pertinenza del titolare di qualunque 'industria alimentare' (termine codificato dal Decreto Legislativo n. 155/1997).

Si trattava indubbiamente di un obiettivo primario, che tuttavia non considerava, se non come soggetto 'passivo', la 'componente consumatore', di fatto invece protagonista reale dell'ambito in questione.

Quanto sopra in relazione:

- alle molteplici conseguenze che sul consumatore stesso possono esplicarsi a seguito di compromissioni a carico degli alimenti (è sufficiente ricordare al riguardo le sindromi del tutto diversificate che originano da contaminanti microbici ad azione invasiva, quale *Listeria monocytogenes*, capace di determinare complicazioni a livello meningeale, e da sostanze ad azione tossica come le micotossine, in grado tra l'altro di indurre forme di intossicazione a carattere cronico ed irreversibile);
- al ruolo 'attivo' che qualunque consumatore può e deve esplicare verso scelte corrette e consapevoli riguardanti il proprio regime alimentare, tali da indirizzare tra l'altro ad un utilizzo sicuro dei prodotti.

Il Regolamento (UE) n. 1169/2011, come già ricordato, ha introdotto nella legislazione europea il concetto riguardante il diritto dei consumatori a ricevere una informazione corretta e veritiera, che tenga nel dovuto conto le differenze di percezione dei medesimi consentendo in tutti i casi scelte consapevoli.

Quanto sopra costituisce un elemento indispensabile perché il consumatore possa effettivamente divenire un protagonista 'attivo' nell'ambito della sicurezza alimentare.

Il Titolo III del decreto riguarda l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1169/2011 e le conseguenti sanzioni.

L'articolo 17 è relativo alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare ai sensi della Direttiva n. 2011/91/UE del 13 dicembre 2011.

Nello sviluppo dell'articolo viene precisato come *“Per lotto o partita si intende un insieme di unità di vendita di una derrata alimentare prodotte, fabbricate o confezionate in circostanze sostanzialmente identiche”* e nel punto successivo *“I prodotti alimentari non possono essere posti in vendita qualora non riportino l'indicazione del lotto di appartenenza”*.

I criteri di determinazione del lotto, le modalità di indicazione del medesimo sia nei prodotti alimentari preimballati, sia in quelli non preimballati vengono inoltre chiariti; si precisano infine le circostanze nelle quali non è richiesta la indicazione del lotto medesimo.

Gli articoli 18 e 19 riportano le disposizioni riguardanti:

- la distribuzione di *“alimenti non preimballati messi in vendita tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati”*;
- *“i prodotti alimentari offerti in vendita al consumatore finale o alle collettività senza preimballaggio, i prodotti imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore, i prodotti preimballati ai fini della vendita diretta, nonché i prodotti non costituenti unità di vendita”*.

Un aspetto particolare viene affrontato dall'articolo 20 (*“Prodotti non destinati al consumatore”*): in tale contesto vengono ricompresi *“i prodotti alimentari destinati alla industria, agli utilizzatori commerciali intermedi ed agli artigiani per i loro usi professionali ovvero per essere sottoposti ad ulteriori lavorazioni, nonché i semilavorati non destinati al consumatore”*.

Gli articoli compresi tra il 21 ed il 24 sono relativi alle violazioni alle disposizioni nazionali in materia di:

- diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare;
- indicazioni obbligatorie nella distribuzione di alimenti non preimballati attraverso distributori automatici;
- indicazioni obbligatorie per la vendita dei prodotti non preimballati;
- indicazioni obbligatorie per i prodotti non destinati al consumatore finale ed alle collettività.

Anche in questo caso sono previste sanzioni di tipo amministrativo pecuniario che raggiungono l'ammontare di 40.000 Euro.

Concludono il decreto le disposizioni finali, comprendenti la clausola di mutuo riconoscimento, l'individuazione delle autorità competenti all'irrogazione delle sanzioni e alle procedure per le irrogazioni delle medesime, per il cui dettaglio si rimanda alla consultazione del testo integrale.

L'entrata in vigore del decreto era prevista in 90 giorni dalla data di pubblicazione: si tratta di un termine non usuale, verosimilmente da ricondurre alla rilevanza ed 'entità' della disposizione di (e' ' e.

2.5 Aspetti particolari della legislazione alimentare

2.5.1 Il Regolamento (UE) n. 2015/2283 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015: i nuovi alimenti

Un aspetto particolare, e per certi versi curioso, della legislazione alimentare è quello affrontato dal Regolamento (UE) n. 2015/2283 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015.

Oggetto di tale disposizione di legge sono i cosiddetti “nuovi alimenti”. Con tale termine viene individuato (cfr. articolo 3 “Definizioni”) *“qualunque alimento non utilizzato in misura significativa per il consumo umano nell’Unione prima del 15 maggio 1997 [...] omissis [...]”*.

Presupposto del Regolamento era riferito all’introduzione di tecnologie emergenti nell’ambito dei processi di produzione alimentare, delle quali andava considerato con attenzione il possibile impatto sui prodotti interessati e quindi sulla sicurezza alimentare.

La data riportata nell’articolo in precedenza richiamato si riferiva alla entrata in vigore del precedente Regolamento (CE) n. 258/1997 sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari, abrogato appunto dal provvedimento in esame.

Con l’espressione “nuovi alimenti” il Regolamento n. 2015/2283 individua diverse categorie di prodotti, richiamate nell’elenco di seguito riportato:

- 1) Alimenti con una struttura molecolare nuova o volutamente modificata.
- 2) Alimenti costituiti, isolati o prodotti da microrganismi, funghi, alghe.
- 3) Alimenti costituiti, isolati o prodotti da materiali di origine minerale.
- 4) Alimenti costituiti, isolati o prodotti da piante o da parti delle stesse, ad eccezione degli alimenti che vantano una storia di uso sicuro come alimento nell’Unione.
- 5) Alimenti costituiti, isolati od ottenuti a partire da animali o da parti dei medesimi, ad eccezione degli animali ottenuti mediante pratiche tradizionali di riproduzione utilizzate per la produzione alimentare nell’Unione prima del 15 maggio 1997.
- 6) Alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali, piante, microrganismi, funghi o alghe.
- 7) Alimenti risultanti da un nuovo processo di produzione che comporti cambiamenti significativi nella composizione o nella

struttura dell'alimento che incidono sul suo valore nutritivo, sul metabolismo o sul tenore di sostanze indesiderabili.

8) Alimenti costituiti da “nanomateriali ingegnerizzati”

9) Vitamine, minerali ed altre sostanze risultanti da un processo di produzione non utilizzato per la produzione alimentare nell'Unione prima del 15 maggio 1997 o contenenti o costituiti da nanomateriali ingegnerizzati.

10) Alimenti utilizzati esclusivamente in integratori alimentari nell'Unione prima del 15 maggio 1997, se destinati ad essere utilizzati in alimenti diversi dagli integratori alimentari, come definiti all'articolo 2, lettera a) della Direttiva 2002/46/CE.

Qualche approfondimento, pur senza entrare troppo nello specifico per non alterare gli intendimenti del presente testo, meritano comunque i nanomateriali ingegnerizzati.

Già il Regolamento n. 1169/2011 dedicava attenzione ai nanomateriali ingegnerizzati; ad esempio all'articolo 18 (*Elenco degli ingredienti*), punto 3, si riportava: *“Tutti gli ingredienti presenti sotto forma di nanomateriali ingegnerizzati sono chiaramente indicati nell'elenco degli ingredienti. La dicitura ‘nano’ tra parentesi segue la denominazione di tali ingredienti”*. La definizione fornita dal punto f) dell'articolo 3 del Regolamento, che riprende quanto proposto dal Regolamento n. 1169/2011, è quella di seguito riportata: *“Nanomateriale ingegnerizzato: qualunque materiale prodotto intenzionalmente caratterizzato da una o più dimensioni dell'ordine di 100 nm o inferiori, o che è composto da parti funzionali distinte, interne o in superficie, molte delle quali presentano una o più dimensioni dell'ordine di 100 nm o inferiori, compresi strutture, agglomerati o aggregati che possono avere dimensioni superiori all'ordine di 100 nm, ma che presentano proprietà caratteristiche della scala nanometrica”*.

Il punto f) conclude ricordando come *“le proprietà caratteristiche della scala nanometrica comprendono:*

i) le proprietà connesse all'elevata superficie specifica dei materiali considerati;

ii) le specifiche proprietà fisico-chimiche che differiscono da quelle dello stesso materiale non in forma nano”.

Indubbiamente la terminologia riportata a proposito di questi materiali non appare di immediata comprensione, ma può dar conto dei risvolti che il contesto della sicurezza alimentare va progressivamente acquisendo.

La Commissione delle Comunità Europee in realtà si era già occupata di nanomateriali con una propria comunicazione del 17 giugno 2008 dal titolo *“Aspetti normativi in tema di nanomateriali”*.

A livello prettamente scientifico si può ricordare come la nanotecnologia sia una disciplina relativa al controllo della materia su scala atomica e molecolare, normalmente al di sotto dei 100 nanometri e quindi renda possibile la manipolazione di ingredienti o supporti alimentari a livello molecolare.

Tra le prime applicazioni segnalate dalla letteratura specializzata è possibile ricordare le iniziative volte alla produzione di bottigliette di birra in polietilene con nanoparticelle di silicati, allo scopo di impedire la dispersione del gas e i contenitori per alimenti in polipropilene addizionati di nanoparticelle di argento con funzione antimicrobica.

A proposito dei requisiti per l'immissione di nuovi alimenti sul mercato dell'Unione, all'articolo 7 del Regolamento n. 2015/2283 viene precisato quanto di seguito richiamato: *“La Commissione autorizza e inserisce un nuovo alimento nell'elenco dell'Unione esclusivamente se esso soddisfa le seguenti condizioni:*

- a) in base alle prove scientifiche disponibili, l'alimento non presenta un rischio di sicurezza per la salute umana;*
- b) l'uso previsto dell'alimento non induce in errore i consumatori, in particolare nel caso in cui l'alimento è destinato a sostituire un altro alimento e vi è un cambiamento significativo nel suo valore nutritivo;*
- c) se l'alimento è destinato a sostituire un altro alimento, non ne differisce in maniera tale da rendere il suo consumo normale svantaggioso per il consumatore sul piano nutrizionale”.*

Appare evidente l'influsso del precedente Regolamento (UE) n. 1169/2011, già trattato in queste pagine, in particolare al punto b) delle condizioni di cui sopra.

Le *procedure di autorizzazione di un nuovo alimento* costituiscono, quindi, una parte consistente del Regolamento n. 2015/2283, il cui testo, agli articoli successivi, comprende ulteriori norme procedurali, tutela dei dati, sanzioni e disposizioni generali.

2.5.2 Legge n. 166 del 19 agosto 2016 sulla riduzione degli sprechi alimentari

Va attribuita la giusta rilevanza in un contesto di legislazione alimentare a quanto affrontato dalla Legge n. 166/2016.

Già l'articolo 1 (*Finalità*) consente un preciso inquadramento della disposizione: *“La presente legge persegue la finalità di ridurre gli sprechi per ciascuna delle fasi di produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione di prodotti alimentari, farmaceutici e di altri prodotti, attraverso la realizzazione dei seguenti obiettivi prioritari:*

- a) favorire il recupero e la donazione delle eccedenze alimentari a fini di solidarietà sociale, destinandole in via prioritaria all'utilizzo umano;*
- b) [...] omissis [...];*
- c) contribuire alla limitazione degli impatti negativi sull'ambiente e sulle risorse naturali mediante azioni volte a ridurre la produzione di rifiuti e a promuovere il riuso e il riciclo al fine di estendere il ciclo di vita dei prodotti;*
- d) contribuire al raggiungimento degli obiettivi generali stabiliti dal Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, adottato ai sensi dell'articolo 180, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 152/2006, e dal Piano nazionale di prevenzione dello spreco alimentare previsto dal medesimo Programma nonché alla riduzione della quantità dei rifiuti biodegradabili avviati allo smaltimento in discarica;*
- e) contribuire ad attività di ricerca, informazione e sensibilizzazione dei consumatori e delle istituzioni sulle materie oggetto della presente legge, con particolare riferimento alle giovani generazioni”.*

Anche in questo caso non appare difficile individuare gli effetti del già più volte richiamato Regolamento (UE) n. 1169/2011, soprattutto nel disposto del punto e).

L'articolo 2 della legge in esame (*Definizioni*) consente una corretta interpretazione della portata della medesima.

Per “*soggetti donatari*” si intendono “*gli enti pubblici nonché gli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale*”.

Le “*eccedenze alimentari*” sono individuate come “*i prodotti alimentari, agricoli e agro-alimentari che, fermo restando il mantenimento dei requisiti di igiene e sicurezza del prodotto sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, invenduti o non somministrati per carenza di domanda, rimanenze di attività promozionali, prossimi al raggiungimento della data di scadenza, invenduti a causa di danni provocati da eventi meteorologici, invenduti a causa di errori nella programmazione della produzione [...] omissis [...]*”.

Lo “*spreco alimentare*” è delineato invece come “*l'insieme dei prodotti alimentari scartati dalla catena agroalimentare per ragioni commerciali o estetiche ovvero per prossimità della data di scadenza, ancora commestibili e potenzialmente destinabili al consumo umano o animale e che, in assenza di un possibile uso alternativo, sono destinati a essere smaltiti*”.

Il successivo articolo 3 (*Cessione gratuita delle eccedenze alimentari a fini di solidarietà sociale*) rende conto della portata, che non appare improprio definire etico-sociale, del provvedimento, in particolare in base a quanto sancito dal punto 3: “*I soggetti donatari devono destinare, in forma gratuita, le eccedenze alimentari ricevute, idonee al consumo umano, prioritariamente a favore di persone indigenti*”.

Tralasciando aspetti per lo più di ordine amministrativo trattati negli articoli seguenti, interessante appare una disamina dei contenuti dell'articolo 9 (*Promozione, formazione e misure preventive in materia di riduzione degli sprechi*).

Al punto 1 di tale articolo viene sancito quanto segue: *“Il servizio radiofonico, televisivo e multimediale [...] omissis [...] garantisce che, nell’ambito delle ore di trasmissione destinate alla informazione [...] omissis [...] che un adeguato numero delle medesime ore sia finalizzato alla promozione di comportamenti e di misure volti a ridurre gli sprechi alimentari, energetici e di altro genere”*.

Fanno seguito, nel medesimo articolo, indicazioni relative ad iniziative ministeriali volte alla finalità di fondo della legge in questa sede richiamata.

All’articolo 10 (*Misure volte a ridurre gli sprechi nella somministrazione degli alimenti*) viene poi precisato: *“Il Ministero della Salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge [...] omissis [...] predispone linee di indirizzo rivolte agli enti gestori di mense scolastiche, aziendali, ospedaliere, sociali e di comunità, al fine di prevenire e ridurre lo spreco connesso alla somministrazione degli alimenti [...] omissis [...]”*.

Tale provvedimento appare quanto mai appropriato, considerando come le strutture citate risultino particolarmente coinvolte nel problema.

Gli articoli che concludono la legge contengono, infine, misure finalizzate a favorire la cessione gratuita di prodotti alimentari, farmaceutici, di articoli ed accessori di abbigliamento usati a fini di solidarietà sociale.

2.5.3 Materiali e oggetti destinati al contatto con prodotti alimentari.

Il Decreto Legislativo n. 29 del 10 febbraio 2017

Un risvolto non trascurabile della sicurezza alimentare a cui la relativa legislazione ha recentemente dedicato una opportuna attenzione riguarda i materiali e oggetti destinati al contatto con i prodotti destinati all’alimentazione.

Al riguardo può essere ricordato il Decreto Legislativo n. 29 del 10 febbraio 2017 (*“Disciplina sanzionatoria per la violazione di cui ai Regolamenti (CE) n. 1935/2004, n. 1895/2005, n. 2023/2006, n.*

282/2008, n. 450/2009 e n. 10/2011, in materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e alimenti”).

Per una esigenza di chiarezza appare opportuno, prima di approfondire l'esame del decreto richiamato, considerare i regolamenti riportati dal titolo del medesimo.

Il Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004, innanzitutto, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE.

Un riscontro circostanziato del regolamento in questione consente di rilevare come il documento comprenda una lunghissima e articolata parte preliminare in cui i vari aspetti della problematica concernente i materiali e gli oggetti di cui sopra vengono presentati ed approfonditi.

L'articolo 1 (*“Scopo e oggetto”*) precisa innanzitutto: *“Il presente regolamento mira a garantire il funzionamento efficace del mercato interno per quanto attiene alla immissione sul mercato comunitario dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto direttamente o indirettamente con i prodotti alimentari, oltre a costituire la base per assicurare un elevato livello di tutela della salute umana e degli interessi dei consumatori”*.

Va rilevato come vengano subito sottolineati i due obiettivi che sono da considerare fondamenti della legislazione concernente la sicurezza alimentare, vale a dire:

- un elevato livello di tutela della salute umana;
- la salvaguardia degli interessi dei consumatori.

Per quanto riguarda l'applicazione del regolamento, nella parte successiva del medesimo articolo 1 viene specificato quanto riportato di seguito nel testo originale.

“Il presente regolamento si applica ai materiali e agli oggetti, compresi quelli attivi e intelligenti (qui di seguito denominati «materiali e oggetti»), allo stato di prodotti finiti:

a) che sono destinati a essere messi a contatto con prodotti alimentari;

b) che sono già a contatto con prodotti alimentari e sono destinati a tal fine;

c) di cui si prevede ragionevolmente che possano essere messi a contatto con prodotti alimentari o che trasferiscano i propri componenti ai prodotti alimentari nelle condizioni d'impiego normali o prevedibili.”

Il dettaglio “*nelle condizioni d'impiego normali o prevedibili*” riporta ad un principio di grande rilevanza al fine dell'attribuzione di responsabilità per eventi che possano determinare effetti negativi a carico dei soggetti a diverso titolo interessati all'impiego dei materiali e oggetti di cui trattasi.

L'articolo prosegue poi chiarendo i limiti di applicazione, come appresso dettagliato.

“Il presente regolamento non si applica:

a) ai materiali e agli oggetti forniti come oggetti di antiquariato;

b) ai materiali di ricopertura o di rivestimento, come i materiali che rivestono le croste dei formaggi, le preparazioni di carni o la frutta, che fanno parte dei prodotti alimentari e possono quindi essere consumati con i medesimi;

c) agli impianti fissi pubblici o privati di approvvigionamento idrico.

Di considerevole rilevanza, al fine di un corretto inquadramento del ‘problema materiali ed oggetti destinati al contatto con gli alimenti’ risulta l'articolo 3 (*‘Requisiti generali’*) il cui testo viene fedelmente riportato di seguito.

1. “I materiali e gli oggetti, compresi i materiali e gli oggetti attivi e intelligenti, devono essere prodotti conformemente alle buone pratiche di fabbricazione affinché, in condizioni d'impiego normali o prevedibili, essi non trasferiscano ai prodotti alimentari componenti in quantità tale da:

a) costituire un pericolo per la salute umana;

b) comportare una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari;

c) comportare un deterioramento delle loro caratteristiche organolettiche.

2. L'etichettatura, la pubblicità e la presentazione di un materiale o di un oggetto non deve fuorviare i consumatori.

Interessante appare approfondire brevemente il concetto di “*materiali e oggetti attivi e intelligenti*” proposto dall’articolo appena presentato.

Una chiara esplicitazione di tale concetto si ritrova nell’articolo 2 (“*Definizioni*”): “*per «materiali e oggetti attivi destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari» (qui di seguito denominati «materiali e oggetti attivi») s’intendono materiali e oggetti destinati a prolungare la conservabilità o mantenere o migliorare le condizioni dei prodotti alimentari imballati.*

Essi sono concepiti in modo da incorporare deliberatamente componenti che rilascino sostanze nel prodotto alimentare imballato o nel suo ambiente, o le assorbano dagli stessi;

Per «materiali e oggetti intelligenti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari» (qui di seguito denominati «materiali e oggetti intelligenti») s’intendono materiali e oggetti che controllano le condizioni del prodotto alimentare imballato o del suo ambiente”.

I materiali e oggetti attivi devono ovviamente essere contraddistinti da peculiarità tali da “*non comportare modifiche della composizione o delle caratteristiche organolettiche dei prodotti alimentari tali da poter fuorviare i consumatori, ad esempio coprendone il deterioramento*”, come precisa il successivo articolo 4 del regolamento in questione, per il cui approfondimento si rimanda ad una diretta lettura del relativo testo integrale rimanente, concernente in gran parte disposizioni di tipo amministrativo.

In questa sede appare opportuno richiamare ancora unicamente l’Allegato I, che comprende l’elenco dei materiali e oggetti considerati in questo contesto, per il supporto di maggiore informazione generale che dal riscontro del medesimo può derivare; a seguire viene proposto il testo integrale dell’allegato.

Elenco di gruppi di materiali e oggetti che potrebbero essere disciplinati da misure specifiche

1. Materiali e oggetti attivi e intelligenti 2. Adesivi 3. Ceramiche 4. Turaccioli 5. Gomme naturali 6. Vetro 7. Resine a scambio ionico 8. Metalli e leghe 9. Carta e cartone 10. Materie plastiche 11. Inchiostri da stampa 12. Cellulosa rigenerata 13. Siliconi 14. Prodotti tessili 15. Vernici e rivestimenti 16. Cere 17. Legno.

Mentre il Regolamento n 1935/2004 forniva un inquadramento generale concernente i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, e per questa ragione ne è stata fornita una descrizione piuttosto ampia, altri tra i regolamenti riportati nella intestazione del D.Lgs. n. 29/2017 riguardano aspetti più specifici, e pertanto vengono in questa sede soltanto richiamati, rimandando alla consultazione diretta del testo per eventuali approfondimenti.

È il caso del Regolamento (CE) N. 1895/2005 della Commissione del 18 novembre 2005 relativo alla restrizione dell'uso di alcuni derivati epossidici in materiali e oggetti destinati a entrare in contatto con prodotti alimentari, del Regolamento (CE) n. 282/2008 della Commissione del 27 marzo 2008 relativo ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti e che modifica il regolamento (CE) n. 2023/2006, nonché del Regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione del 14 gennaio 2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

Il risvolto particolare riguardante i materiali attivi ed intelligenti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, a cui in precedenza si è accennato, viene approfondito dal Regolamento n. 450/2009 della Commissione del 29 maggio 2009.

Per quanto concerne invece il Regolamento n. 2023/2006 della Commissione del 22 dicembre 2006 appare opportuno fornire un maggiore dettaglio, considerato l'argomento a cui il medesimo è dedicato, vale a dire le buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari.

Riferimento di tale regolamento è costituito dall'Allegato I del Regolamento (CE) n. 1935/2004 sul quale già in precedenza ci

si è soffermati.

Nella parte iniziale del Regolamento n. 2023/2006 viene infatti riportato testualmente: *“I gruppi di materiali e oggetti elencati nell’allegato I al regolamento (CE) n. 1935/2004 nonché le combinazioni di tali materiali ed oggetti oppure di materiali ed oggetti riciclati impiegati in tali materiali e oggetti vanno fabbricati nel rispetto delle norme generali e specifiche sulle buone pratiche di fabbricazione (Good manufacturing practices – GMP)”*.

In un punto successivo viene per maggiore chiarezza puntualizzato: *“Le norme vanno applicate a materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari o già a contatto con prodotti alimentari e destinati a tal fine oppure di cui si può prevedere ragionevolmente che possano essere messi a contatto con prodotti alimentari o che trasferiscano i propri componenti ai prodotti alimentari nelle condizioni di impiego normali o prevedibili”*.

Si sottolinea come anche in questa circostanza venga ribadito il concetto di *“condizioni di impiego normali o prevedibili”* su cui già ci si è intrattenuti in precedenza e che definisce un criterio di fondo ai fini dell’attribuzione di eventuali responsabilità.

A titolo di esempio, si ricorda come tale concetto venga esplicitato anche nella legislazione vigente riguardante i prodotti cosmetici per i quali l’applicazione nelle *“normali o ragionevolmente prevedibili condizioni d’uso”* costituisce condizione necessaria perché i medesimi non provochino danni alla salute umana.

L’articolo 2 *“Campo di applicazione”* chiarisce i termini di pertinenza del regolamento: *“Il presente regolamento si applica a tutti i settori e a tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di materiali e oggetti, sino ad e ad esclusione della produzione di sostanze di partenza.”*

Il successivo articolo 3 riporta anche, opportunamente, il significato del termine richiamato nel titolo stesso del provvedimento, come appresso riportato.

“ ‘Buone pratiche di fabbricazione (good manufacturing practices — GMP)’ : gli aspetti di assicurazione della qualità che assicurano che i materiali e gli oggetti siano costantemente fabbricati e controllati, per

assicurare la conformità alle norme ad essi applicabili e agli standard qualitativi adeguati all'uso cui sono destinati, senza costituire rischi per la salute umana o modificare in modo inaccettabile la composizione del prodotto alimentare o provocare un deterioramento delle sue caratteristiche organolettiche”.

Il regolamento comprende anche un allegato dal titolo “*Norme specifiche sulle buone pratiche di fabbricazione*” nel quale vengono in particolare sviluppati i corretti criteri di attuazione dei processi che prevedono l'utilizzo di inchiostri da stampa sul lato di un materiale o oggetto non a contatto con il prodotto alimentare, aspetto che viene a ragione considerato piuttosto delicato nel contesto di cui trattasi.

Tornando al D.Lgs. n. 29/2017, introdotto all'inizio del presente paragrafo, se ne propongono di seguito alcuni punti, allo scopo di illustrarne intenti e portata.

L'articolo 2, ad esempio (“*Violazione dei requisiti generali di cui all'articolo 3 del Regolamento (CE) n. 1945/2004*”) al punto 1 sancisce quanto a seguire riportato.

“Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico che, in violazione dell'articolo 3, lettera a), del regolamento, produce o immette sul mercato o utilizza in qualunque fase della produzione, della trasformazione o della distribuzione, materiali o oggetti, che trasferiscono ai prodotti alimentari componenti in quantità tale da costituire un pericolo per la salute umana, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 80.000”.

È facile rilevare l'importo non indifferente a cui può arrivare la sanzione prevista.

Di entità non molto diversa risulta la sanzione prevista dal successivo punto 2 : “*[...] l'operatore economico che, in violazione dell'articolo 3, lettera b), del regolamento, produce, immette sul mercato o utilizza in qualunque fase della produzione, della trasformazione o della distribuzione materiali o oggetti che trasferiscono ai prodotti alimentari componenti in quantità tale da comportare una violazione dei limiti di migrazione globale laddove previsti o, qualora non previsti, il mancato rispetto delle norme di*

buona fabbricazione della loro composizione, è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 7.500 a euro 60.000”.

Del medesimo tenore risultano le sanzioni previste dai successivi punti dell'articolo 2 e riguardanti, come già in precedenza riportato, l'articolo 3 del Regolamento (CE) n. 1935/2004.

A seguire vengono richiamati in modo schematico, gli articoli successivi del decreto, al cui testo integrale si rimanda per eventuali maggiori approfondimenti.

“Articolo 3. Violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1935/2004.

Articolo 4. Violazione degli obblighi in materia di etichettatura di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1935/2004.

Articolo 5. Violazione degli obblighi in materia di rintracciabilità dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari derivanti dall'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1935/2004.

Articolo 6. Violazione delle norme di buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari di cui al regolamento (CE) n. 2023/2006.

Articolo 7. Violazione dei requisiti speciali per i materiali e gli oggetti attivi e intelligenti di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1935/2004 e delle misure specifiche di cui al regolamento (CE) n. 450/2009.

Articolo 8. Violazione delle misure specifiche riguardanti i materiali e gli oggetti di plastica destinati a venire a contatto con gli alimenti ai sensi del regolamento (UE) n. 10/2011.

Articolo 9. Violazione delle misure specifiche riguardanti i materiali e gli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti ai sensi del regolamento (CE) n. 282/2008.

Articolo 10. Violazione di altri obblighi posti da misure specifiche riguardanti la restrizione dell'uso di alcuni derivati epossidici in materiali e oggetti destinati a entrare a contatto con i prodotti alimentari ai sensi del regolamento (CE) n. 1895/2005.

In tutti i casi le sanzioni amministrative pecuniarie risultano piuttosto consistenti e raggiungono la cifra di 60.000 euro.

Il decreto prevede, per il vero (cfr. articolo 11) anche violazioni di lieve entità, delle quali peraltro non viene fornita una esemplificazione, lasciate al riscontro dell' *“organo che procede all'accertamento”*, che ha titolo per effettuare la relativa contestazione a norma dell'articolo 14 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

L'articolo conclusivo del decreto (Articolo 15 *“Disposizioni finanziarie”*) riporta infine una disposizione finalizzata a mantenere nel tempo la consistenza delle sanzioni in precedenza richiamate: *“L'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata ogni due anni, sulla base delle variazioni dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, rilevato dall'ISTAT”*.

Per concludere la trattazione riguardante i materiali e gli oggetti destinati al contatto con gli alimenti appare infine opportuno ricordare la Nota del Ministero della Salute, Direzione Generale per la Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione 0014445-P del 10 aprile 2017 avente ad oggetto *“Materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti (MOCA). Decreto Legislativo del 10 febbraio 2017 n. 29 recante “Disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1935/2004, n. 1895/2005, n. 2023/2006, n. 282/2008, n.450/2009 e n. 10/2011, in materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e alimenti”*.

Tale documento, indirizzato agli Assessorati alla Sanità delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, richiama l'avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto Legislativo n. 29/2017 di cui si è trattato.

Nella parte iniziale è riportata una sintetica disamina dei diversi regolamenti a cui il decreto si riferisce e riporta alcune disposizioni conseguenti alla avvenuta entrata in vigore del medesimo.

Si ricorda come i MOCA debbano essere accompagnati, nelle fasi diverse dalla vendita al consumatore finale, da una dichiarazione che attesti la conformità alle norme loro applicabili rilasciata dal produttore.

In particolare, viene quindi segnalato il nuovo adempimento di cui all'articolo 6 del decreto legislativo considerato, secondo cui *“gli operatori economici del settore dei materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti devono comunicare all'autorità sanitaria territorialmente competente gli stabilimenti che eseguono le attività di cui al Reg. CE 2023/2006, ad eccezione degli stabilimenti in cui si svolge esclusivamente l'attività di distribuzione al consumatore finale.”*

Al riguardo si precisa come *“Tale obbligo permetterà di creare un'anagrafica nel settore dei MOCA al fine di consentire alle Autorità sanitarie di svolgere le attività di controllo ufficiale dei MOCA conformemente alle disposizioni di cui al Regolamento CE n. 882/2004. Infatti sia il regolamento CE n.882/2004 che il Reg. CE 1935/2004 prevedono che il controllo ufficiale sui MOCA riguardi anche l'applicazione di quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 2023/2006”*.

2.5.4 Il 'problema residui di antiparassitari negli alimenti'.

Il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/585 della Commissione del 27 aprile 2020

È ormai assodato come la possibile veicolazione di antiparassitari attraverso i prodotti destinati all'alimentazione costituisca un problema non trascurabile in un contesto di sicurezza alimentare.

Su tale acquisizione trova il proprio significato il Regolamento (UE) 2020/585 riguardante un programma coordinato di controllo pluriennale per gli anni dal 2021 al 2023 *“destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare la esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale”*.

Presupposto della disposizione di legge di cui sopra è costituito da una relazione scientifica redatta dalla Autorità Europea per la

Sicurezza Alimentare nella quale si evidenzia come, a seguito di uno studio effettuato su un numero significativo di differenti prodotti alimentari, è possibile stimare un tasso di superamento dei livelli massimi di residui superiore all'1%.

L'allegato I del Regolamento offre al riguardo un elenco estremamente particolareggiato delle svariate tipologie di prodotti, di origine sia vegetale (Parte A) che animale (Parte B), su cui devono orientarsi le relative valutazioni e per i quali si deve pertanto procedere ad opportuni campionamenti.

Molto ampio è il dettaglio riguardante i vegetali, dalla frutta (uve da tavola, mele, arance, banane, fragole, pere, kiwi, meloni, ecc.) ad altre categorie di prodotti (melanzane, cavoli, peperoni, spinaci, pomodori, lattuga, cavoli, cipolle, carote, patate), non escludendo l'olio di oliva ed il vino.

Più ristretto, ma comunque significativo, il novero degli alimenti di origine animale (latte vaccino, uova di gallina, grasso di differenti tipologie, fegato bovino), in considerazione delle peculiarità dei residui di contaminanti in questo ambito considerati.

Il medesimo allegato (Parte C e Parte D) riporta poi un dettaglio quanto mai esteso degli antiparassitari che devono costituire oggetto di attenzione nei diversi prodotti.

Ciò che occorre rilevare in questa sede è che tra i principi attivi riportati sono presenti composti che non appare improprio definire, sia pure un po' pittorescamente, 'storici' quali l'aldrin, insetticida organoclorurato largamente usato negli anni Settanta, il dieldrin, anch'esso composto organoclorurato il cui inizio di impiego risale agli anni Cinquanta, il dimetoato, riconducibile per contro al novero dei prodotti fosfororganici, e per il quale non è escluso il potere genotossico ed il suo metabolita ometoato, considerato agente mutageno.

A proposito di questi ultimi due antiparassitari, una ulteriore disposizione di legge Europea, il Regolamento (UE) 2020/703 della Commissione, interviene sui livelli massimi dei relativi residui ammissibili in determinate tipologie di frutta.

Non sfugge inoltre, nella Parte D dell'allegato, il nome di una molecola famosa, il diclorodifeniltricloroetano (più noto con l'acronimo DDT), conosciuto fin dagli ultimi decenni del 1800 ed entrato in larghissimo uso come insetticida già dalla metà del XX secolo, in considerazione della grande efficacia evidenziata nel controllo di insetti vettori di patologie o devastatori di coltivazioni.

Il pericolo indotto per lo stesso organismo umano, dovuto tra l'altro alla capacità del DDT di accumularsi nei tessuti lipidici, ha fatto sì che nel nostro Paese ne venisse interdetto l'impiego già dalla fine degli anni Settanta.

Le osservazioni in precedenza proposte hanno lo scopo di sottolineare come gli antiparassitari costituiscano a tutti gli effetti un problema di entità non indifferente, sia per la potenziale tossicità nei confronti dell'organismo umano, sia per la persistenza a livello ambientale da cui possono essere contraddistinti.

L'allegato II del Regolamento (UE) 2020/585 stabilisce poi, per ciascun prodotto, il numero di campioni da prelevare e sottoporre quindi alle necessarie valutazioni analitiche.

Il medesimo allegato, inoltre, incarica ciascuno Stato membro di provvedere al prelievo ed alla analisi, oltre che delle tipologie di prodotti specificati nell'allegato I, anche di campioni di alimenti per bambini a base di cereali, di campioni di formule per lattanti e di formule di proseguimento, oltre che di alimenti destinati ai lattanti ed ai bambini diversi dalle formule per lattanti, dalle formule di proseguimento, oltre che da quelli già in precedenza richiamati (alimenti a base di cereali).

Appare infatti immediata la considerazione di come i soggetti nelle primissime fasce di età rappresentino gli individui a più elevato rischio di intossicazione da parte della tipologia di contaminanti in esame.

A completamento delle informazioni fornite relativamente a questa importante disposizione europea si segnala come, per i metodi di campionamento dei prodotti di origine sia vegetale

che animale, si rimandasse ad un provvedimento precedente, vale a dire la Direttiva 2002/63/CE.

L'entrata in vigore del Regolamento era infine fissata per il 1° gennaio 2021, con la precisazione di come il medesimo fosse obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

2.5.5 Il Regolamento (UE) 2021/382

La legislazione europea riguardante la sicurezza alimentare è in continua evoluzione, a dimostrazione della (giusta) rilevanza che a tale importante problematica viene riconosciuta.

Il più recente provvedimento, in ordine di tempo, è il Regolamento (UE) 2021/382 emanato nel marzo 2021.

Si tratta di una modifica di alcuni punti del ben noto Regolamento (CE) 852/2004, documento di rilevanza basilare per la legislazione europea riguardante questo settore.

Viene affrontato il problema degli allergeni alimentari, che in misura sempre maggiore va delineando il proprio significato, ed introdotto un concetto fondamentale, a parere di chi scrive queste note, per garantire la efficacia di tutti i provvedimenti assunti in tale contesto legislativo.

Il capitolo XI bis è infatti dedicato alla “*Cultura della sicurezza alimentare*” e sancisce, tra l'altro, come “*Gli operatori del settore alimentare devono istituire e mantenere un'adeguata cultura della sicurezza alimentare e fornire prove che la dimostrino*”.

Viene così implementato l'orientamento, già fatto proprio a suo tempo, ed in modo importante, dal Regolamento (UE) 1169/2011, orientato a valorizzare il ruolo dei veri ‘protagonisti attivi’ della sicurezza alimentare, senza ovviamente trascurare, comunque, la rilevanza di un accurato controllo dei prodotti.

2.6 L'obbligo alla formazione degli operatori del settore alimentare

L'obbligo alla formazione degli operatori del settore alimentare è sancito dal Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento

Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari.

Le indicazioni relative vengono fornite negli allegati del documento; in particolare, all'Allegato II (*Requisiti generali in materia di igiene applicabili a tutti gli operatori del settore alimentare*), capitolo XII (*Formazione*) viene sancito: “*Gli operatori del settore alimentare devono assicurare:*

- 1) che gli addetti alla manipolazione degli alimenti siano controllati e/o abbiano ricevuto un addestramento e/o una formazione, in materia d'igiene alimentare, in relazione al tipo di attività;*
- 2) che i responsabili dell'elaborazione e della gestione della procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 1 del presente regolamento (Analisi dei pericoli e punti critici di controllo) o del funzionamento delle pertinenti guide abbiano ricevuto un'adeguata formazione per l'applicazione dei principi del sistema HACCP [...] omissis [...].*

Tra le disposizioni attuative di quanto stabilito dal Regolamento, una specifica attenzione merita la Deliberazione della Giunta Regionale della Liguria 29.06.2012, n. 793 (*Linee di indirizzo per la formazione degli alimentaristi e degli Operatori del Settore Alimentare (OSA) ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/2004*).

L'interesse di tale documento per i biologi va primariamente individuato nell'Allegato I, punto 5 (*Requisiti dei docenti*): “*Possono essere docenti dei corsi i soggetti qui di seguito elencati, purché in possesso di specifica esperienza professionale debitamente documentata nel settore alimentare di almeno due anni presso strutture pubbliche e/o private, maturata a partire dall'anno 2002:*

- i laureati [...] omissis [...] in scienze biologiche [...] omissis [...].*

Non può non essere rilevato come indubbiamente opportuna sarebbe stata una maggiore precisione, indicando non nel “laureato in scienze biologiche”, ma nel “Biologo” (ai sensi degli articoli 1, 2, 3 della Legge n. 396/1967), il professionista che può rivestire il ruolo di docente, ruolo che evidentemente

comporta anche la sottoscrizione di documenti inerenti alle lezioni svolte e alle discipline trattate.

Al successivo punto 7 dello stesso Allegato (*Verifica da parte dell'ACT*)² viene infatti riportato: *“Nell’ambito della attività programmata di vigilanza e controllo ufficiale svolta dagli operatori delle Aziende sanitarie si procederà al riscontro della effettiva acquisizione delle conoscenze attraverso:*

- a) verifica documentale degli attestati di formazione con particolare riguardo all’adeguatezza degli stessi rispetto alle mansioni svolte dall’operatore e alla tipologia dell’impresa alimentare;*
- b) verifica dei piani di autocontrollo per le parti riguardanti formazione, addestramento e aggiornamento;*
- c) verifica documentale dei progetti formativi attivati per constatarne la conformità a quanto indicato dalle presenti linee guida;*
- d) verifica di alcuni comportamenti operativi e della corretta applicazione di regole di buona prassi igienica, in modo da misurare l’efficacia della formazione svolta”.*

Non vi sono comunque dubbi circa il riconoscimento della figura da parte dell’Organismo regionale di cui trattasi.

La Deliberazione in questione risulta in ogni caso un documento particolareggiato e organico e certamente appropriato per fornire indicazioni precise sui criteri più opportuni per organizzare e gestire le attività di formazione nel settore considerato.

A titolo di esempio si riporta quanto sancito nella premessa, a proposito del significato del termine “alimentaristi” e della rilevanza dell’attività di formazione: *“Con il termine ‘alimentaristi’ si intende il personale addetto alla produzione, preparazione, manipolazione, e vendita di sostanze alimentari, destinato a venire in contatto diretto o indiretto, anche temporaneamente, con gli alimenti. Si comprendono in tale definizione anche il conduttore dell’esercizio ed i suoi collaboratori familiari, e in generale chiunque presti attività, anche a titolo gratuito, temporaneo o sporadico, nell’esercizio stesso [...] omissis [...] La formazione degli alimentaristi rappresenta uno*

strumento essenziale di prevenzione nell'ambito della sicurezza alimentare [...] omissis [...]".

A proposito dell'articolazione dei corsi di formazione (punto 4 dell'Allegato I "*Contenuti minimi del percorso formativo*") viene individuata la sequenza degli argomenti e delle conoscenze di base indispensabili per gli alimentaristi :

- a) rischi e pericoli alimentari: chimici, fisici, microbiologici e loro prevenzione;*
- b) metodi di autocontrollo e principi del sistema HACCP;*
- c) legislazione alimentare, obblighi e responsabilità dell'industria alimentare;*
- d) conservazione alimenti;*
- e) approvvigionamento materie prime e tracciabilità;*
- f) pulizia e sanificazione dei locali e delle attrezzature;*
- g) igiene personale;*
- h) i manuali di buone prassi igieniche;*
- i) ambiti, tipologia e significato del Controllo Ufficiale.*

Appare immediato rilevare la sovrapponibilità degli argomenti elencati con le competenze riconosciute alla figura professionale del Biologo.

Relativamente infine agli obblighi inerenti alla formazione, quanto mai esplicito risulta il contenuto del punto 6 (*Aggiornamento periodico della formazione*): "*L'obbligo dell'aggiornamento periodico della formazione deve essere assolto da tutto il personale (titolare, responsabile autocontrollo e addetti) [...] omissis [...] Il titolare dell'impresa alimentare deve assicurare una formazione permanente degli addetti anche tramite lo svolgimento di incontri di addestramento. Per addestramento deve intendersi un'attività di formazione incentrata sugli aspetti pratici e sulle prassi da utilizzare nell'ambito delle mansioni svolte all'interno dell'impresa, con riguardo alla prevenzione dei rischi specifici*".

2.7 La sicurezza e la tutela della salute nei luoghi di lavoro

È opportuno iniziare la trattazione di questo argomento di grande rilevanza ed attualità ricordando il Decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 19 marzo 1956 (*Norme generali per l'igiene del lavoro*): si è trattato comunque di un momento di grande significatività nell'ambito considerato, anche se l'aspetto che maggiormente interessa la figura professionale del Biologo, vale a dire il rischio biologico, non veniva minimamente preso in considerazione.

Scorrendo il testo del decreto non si trova infatti nulla al riguardo: solo all'articolo 21 vi sono alcune indicazioni che, pur non riferendosi esplicitamente al rischio biologico, potevano in qualche modo avvicinare (sia pure con un po' di inventiva) al concetto di microrganismo.

Tale articolo (*Difesa contro le polveri*) recitava infatti: “*Nei lavori che danno luogo normalmente alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare i provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne, per quanto possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro [...] Quando non siano attuabili le misure tecniche di prevenzione indicate nel comma precedente, e la natura del materiale polveroso lo consenta, si deve provvedere all'inumidimento del materiale stesso*”.

Al di là della riflessione già proposta in precedenza, appare evidente come l'“impostazione” dell'articolo non abbia certo risvolti stringenti e non contenga proprio indicazioni tassative.

La “svolta” vera e propria in questo settore fu conseguente all'emanazione del ben noto Decreto Legislativo n. 626 del 19 settembre 1994.

Particolarità del D.Lgs. n. 626/1994 fu quella di introdurre concetti e figure assolutamente non previsti dalla legislazione precedente, tra cui quelli concernenti il rischio biologico.

D'altronde è immediata la constatazione di come, in concreto, il D.Lgs. n. 626/1994 rappresentasse il recepimento di ben otto direttive europee, emanate nel periodo 1989-1990, riguardanti l'importante problematica in discussione.

All'articolo 74 veniva riportata una definizione di “agente biologico”: “*Qualsiasi microrganismo, anche se geneticamente*

modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni”, oltre che di “microrganismo”: “qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico”.

È da sottolineare, oltre alla precisione terminologica, l'assoluta attualità (per il momento in cui il decreto è stato emanato) di questa seconda definizione.

Il D.Lgs. n. 626/1994 forniva inoltre una precisa classificazione degli agenti biologici, basata non sulle caratteristiche tassonomiche di generi e specie microbici, ma sul tipo di interazione a cui gli stessi potevano dar luogo con l'organismo umano in condizioni di salute.

Tale criterio di classificazione appariva, tra l'altro, del tutto appropriato con le recenti (per l'epoca) acquisizioni microbiologiche che avevano dimostrato, ad esempio nel caso della specie *Escherichia coli*, come alcuni stipiti batterici, pur riferibili ad una specie del tutto innocua per l'organismo umano per proprie caratteristiche tassonomiche, potessero per contro rappresentare un rischio concreto in virtù di peculiarità contingenti e riguardanti il singolo stipite (vedi il caso già richiamato di *Escherichia coli* O157:H7).

Gli agenti biologici venivano pertanto classificati in quattro gruppi, in relazione alla potenziale pericolosità per l'organismo umano.

Si andava pertanto dagli agenti biologici del Gruppo 1 (*Agenti biologici che presentano poche probabilità di causare malattie in soggetti umani*) a quelli del Gruppo 4 (*Agenti biologici che possono provocare malattie gravi in soggetti umani e costituire un serio rischio per i lavoratori, possono presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità e non sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche*).

Il D.Lgs. n. 626/1994 comprendeva al riguardo un lunghissimo allegato che elencava batteri e organismi simili, virus, parassiti e funghi, la stragrande maggioranza dei quali veniva classificata nei Gruppi 2 e 3. Il D.Lgs. n. 626/1994 è stato successivamente sostituito dal Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008

“Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, testo unico per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il D.Lgs. n. 81/2008 non modifica comunque in minima misura quanto disposto dal D.Lgs. n. 626/1994 relativamente al rischio biologico ed agli agenti biologici.

A proposito dell’elenco di agenti biologici già inserito nel D.Lgs. n. 626/1994, cui si è accennato in precedenza, e riproposto integralmente dal D.Lgs. n. 81/2008, va però fatta una considerazione relativa agli aspetti attuativi.

Se ad una valutazione superficiale, infatti, può apparire un’elencazione completa e dettagliata di tutti gli agenti biologici potenzialmente ricollegabili a situazioni di rischio per l’uomo, in un contesto operativo questo costituisce uno strumento di ben scarsa utilità.

A sostegno di questa tesi possono essere proposte alcune osservazioni di merito.

- Nella parte riguardante “batteri ed organismi simili” viene elencata una serie di specie patogene o potenzialmente tali, tra cui: *Clostridium botulinum*, *Clostridium tetani*, *Salmonella typhi*, *Treponema pallidum*, *Yersinia pestis*. Razionalmente, riesce abbastanza difficile immaginare, in un qualsivoglia ambiente di lavoro, l’esistenza di un concreto rischio sostenuto da specie quali *Treponema pallidum* e *Yersinia pestis* e connesso alla attività espletata.
- Analogamente, solo ambienti e condizioni di lavoro alquanto precari possono delineare un effettivo rischio riconducibile ad altre specie, come *Salmonella typhi* e *Clostridium botulinum*.
- In ogni caso, controlli microbiologici sistematici basati sul riscontro dei parametri citati risulterebbero poco proponibili sotto il profilo tecnico (per la complessità delle procedure analitiche, il concreto rischio di risultati

sottostimati, in relazione al verosimile grado di “stress” di tali cellule batteriche, spesso ben lungi dal trovarsi in condizioni di vita ottimali, oltre alla ipotizzabile sporadicità di presenza delle stesse).

- I risvolti economici di una azione di controllo articolata sulla ricerca di tale tipologia di parametri risulterebbero infine insostenibili per qualunque realtà coinvolta.
- Oltre alle specie batteriche riportate precedentemente, il medesimo allegato cita *Actinobacillus actinomycetemcomitans*, *Actinomadura pelletieri*, *Borrelia duttonii*, *Corynebacterium minutissimum*, *Coxiella burnetii*, *Mycobacterium szulgai*, *Nocardia farcinica*, *Serpulina* spp. ed altri ancora: appare immediato il rilievo di come si tratti di specie scarsamente conosciute agli stessi “addetti ai lavori”, il cui reale significato, in termini di interazione con l’organismo umano, appare tutt’altro che ben delineato.
- A proposito di queste ultime specie batteriche, va rilevato innanzitutto come metodologie analitiche standardizzate, o comunque di immediata applicazione, per il loro isolamento e conseguente identificazione non risultino al momento disponibili; è facilmente comprensibile che, per garantire la necessaria efficacia alle azioni di controllo analitico indispensabili in un contesto attuativo del D.Lgs. n. 81/2008, queste devono fondarsi su criteri e metodi di prova facilmente applicabili anche da parte di strutture non particolarmente strutturate o specializzate.
- Azioni di controllo delle condizioni microbiologiche di ambienti di vita e di lavoro basate sulla ricerca di queste tipologie di microrganismi appaiono a loro volta poco proponibili per i relativi risvolti sia tecnici che economici.
- L’allegato in discussione comprende anche un lunghissimo elenco di generi e specie virali: anche questo propone ragionevoli perplessità, in considerazione delle difficoltà tecniche oggettive che la diagnosi virologica ancora comporta. Per tale tipologia di diagnosi una sufficiente diffusione a livello di laboratori impegnati in

controlli routinari appare al momento ancora decisamente lontana nel tempo.

Sulla base dei contenuti del D.Lgs. n. 81/2008 e delle vigenti norme tecniche riguardanti i criteri di qualità in ambito analitico (tra le principali UNI CEI EN ISO/IEC 17025 ed UNI EN ISO 13843), occorre elaborare un criterio di impostazione ed esecuzione di verifiche microbiologiche che trovi il proprio fondamento su alcuni aspetti indispensabili:

- definizione di attendibili indici di contaminazione;
- predisposizione e validazione di adeguate metodologie di campionamento ed analisi;
- acquisizione di una casistica significativa sulle condizioni reali di ambienti di lavoro.

Al riguardo sta operando da tempo un organismo di normazione nazionale, attivo presso UNICHIM (Ente federato ad UNI), la Commissione “**Ambienti di lavoro**”, che con il proprio Gruppo di Lavoro “**Agenti biologici**” ha elaborato e pubblicato nel 2009 la linea-guida “**Rischio biologico in ambienti ‘indoor’. Inquadramento della problematica e strategia di controllo e prevenzione**”. Tale linea-guida ha avuto è stata revisionata nel 2012, al fine di adeguarne i contenuti ad un ambito che stava conoscendo una rapida evoluzione soprattutto sotto un profilo applicativo.

L’edizione 2012 della linea-guida confermava comunque la suddivisione degli ambienti di lavoro in tre tipologie, proposta nella versione precedente: 1) ambienti nei quali gli agenti biologici rappresentano l’oggetto della attività; 2) ambienti nei quali ciò che è oggetto di attività può costituire serbatoio o veicolo di agenti biologici; 3) ambienti nei quali non vi è alcuna relazione tra quanto oggetto di attività e gli agenti biologici.

2.7.1 Ambienti nei quali gli agenti biologici

rappresentano l'oggetto dell'attività

Ambienti del genere sono i laboratori microbiologici di ambito clinico, nei quali oggetto di lavoro è proprio la ricerca e l'identificazione di generi e specie microbiche anche specificamente patogene per l'uomo.

Va però osservato come in questa tipologia particolare di ambienti si operi di norma con il supporto di adeguate apparecchiature di protezione (ad esempio le cappe a flusso laminare) e il personale interessato dovrebbe avere comunque una preparazione specifica, supportata da precise competenze di legge oltre che da una preparazione tecnico-scientifica adeguata. Inoltre, appare immediata l'osservazione di come un laboratorio di diagnostica microbiologica sia frequentato unicamente dagli operatori addetti ai servizi che la struttura esplica e l'eventuale sporadica presenza di estranei avvenga sotto stretto controllo: anche questo fattore contribuisce pertanto a mantenere in un ambito ristretto il rischio effettivo che a questo livello si può concretizzare.

2.7.2 Ambienti nei quali ciò che è oggetto di attività può costituire serbatoio o veicolo di agenti biologici

Può essere il caso degli ambienti di lavorazione di prodotti alimentari: qualunque prodotto alimentare può costituire un buon substrato di crescita per microrganismi potenzialmente pericolosi per l'organismo umano (ad esempio enterobatteri patogeni, soprattutto nel caso di alimenti di origine animale) o comunque rappresentarne un veicolo di trasporto (ad esempio prodotti vegetali venuti a contatto con acque di irrigazione contaminate).

È presumibile, oltre che auspicabile, comunque, che chi opera in un ambito di produzione, trasformazione, ecc., di prodotti destinati all'alimentazione, possa contare quanto meno su una opportuna informazione di base circa la tipologia di attività in

cui è impegnato. Le leggi vigenti impongono del resto l'effettuazione di attività formative in questo senso.

Anche nel caso di questa tipologia di ambienti vale l'osservazione formulata nel paragrafo precedente relativa al fatto che il rischio è limitato per i soggetti effettivamente presenti.

2.7.3 Ambienti nei quali non vi è alcuna relazione tra quanto oggetto di attività e gli agenti biologici

In questa “categoria” può essere inserita la grande maggioranza degli ambienti di lavoro (uffici pubblici e privati, enti vari, sedi amministrative), senza trascurare le scuole, da considerarsi a pieno titolo “ambienti di vita e di lavoro”: si tratta di ambiti in cui gli operatori non hanno una percezione in qualche modo tangibile della possibile presenza di agenti biologici anche pericolosi.

È facile rilevare poi come, a differenza degli ambienti in precedenza presentati, in questi contesti gli operatori rappresentino di norma solo una sparuta minoranza dei soggetti effettivamente esposti a rischio (si pensi ad esempio a un ufficio postale centrale) rendendo tra l'altro pressoché inattuabile qualunque iniziativa di informazione o formazione efficace sulle problematiche concernenti il rischio biologico. Questo aspetto verrà comunque ripreso nelle pagine seguenti.

L'esempio immediato riconducibile alla specie batterica ***Legionella pneumophila***, normalmente diffusa dagli impianti di climatizzazione e in grado di indurre una forma morbosa decisamente seria a livello umano, rende al meglio l'idea del rischio biologico concreto esistente in gran parte dei “normali” ambienti di lavoro (e di vita). Appare pertanto opportuno rivolgere l'attenzione soprattutto a questa terza “categoria” di ambienti per programmare e realizzare interventi di prevenzione e tutela della salute effettivamente efficaci.

2.7.4 Microrganismi reperibili negli ambienti di lavoro

Partendo dal presupposto che nessun ambiente di lavoro (ad eccezione di casi molto particolari, quali ad esempio gli ambiti di produzione di sostanze farmacologiche) può considerarsi avulso da una certa presenza di microrganismi, la loro tipologia, se correttamente interpretata, può risultare significativa circa le condizioni di salubrità degli ambienti in questione.

Vi sono innanzitutto tipologie di microrganismi solitamente presenti in qualunque ambiente, che pertanto costituiscono una sorta di flora microbica “naturale” e priva di qualunque significato per la patologia umana, salvo situazioni del tutto particolari: tra questi si possono annoverare generi di batteri e di miceti del tutto ubiquitari, quali *Acinetobacter* sp., *Bacillus* sp., *Micrococcus* sp., *Penicillium* sp., *Cladosporium* sp., *Aspergillus* sp. Il loro reperimento in un ambiente di lavoro non individua alcuna condizione particolare di inquinamento microbico, e pertanto di pericolo per l'uomo; soltanto cariche molto elevate di questi microrganismi potrebbero assumere un tale significato, ma in tal caso è ragionevole ritenere che, oltre a queste concentrazioni consistenti, sarebbero reperibili anche germi riferibili ad altre categorie. Un caso particolare è sicuramente rappresentato dalla specie *Legionella pneumophila*, la cui presenza è sostanzialmente da considerare naturale in determinati ambiti (vedi gli impianti di climatizzazione cui già si è accennato).

La *Legionella pneumophila* costituisce un pericolo concreto per l'uomo: si diffonde infatti per via aerea, soprattutto attraverso aerosol variamente generati ed è in grado di indurre nell'organismo umano due tipi di patologie, la cosiddetta “febbre di Pontiac” e la ben più grave legionellosi, a cui è associato un tasso di mortalità non trascurabile, soprattutto in una realtà epidemiologica come quella attuale, nella quale le patologie infettive non sono certo le principali cause di morte, quanto meno nei Paesi a livello socio-economico evoluto.

Negli anni più recenti si è delineato con sempre maggiore precisione il ruolo della *Legionella pneumophila* in un contesto di “rischio biologico”. I frequenti isolamenti del microrganismo, favoriti da controlli sempre più articolati ed efficaci, ne hanno via via chiarito il consistente livello di pericolo per la salute umana, che non interessa esclusivamente quegli ambiti popolati per lo più da soggetti che si trovano in condizioni fisiopatologiche particolari (ospedali, ricoveri per anziani, ecc.). Non appare improprio sostenere come la progressiva esplicitazione dei contorni del “problema-*Legionella*” abbia fornito un contributo primario alla presa di coscienza del reale significato del concetto di “rischio biologico”.

Va anche sottolineato come il concetto di “rischio biologico” venga sempre più frequentemente accostato al termine “struttura ricettiva” che indubbiamente, per determinati aspetti, risulta maggiormente appropriato rispetto ad “ambiente di lavoro”, almeno per delineare questa tipologia di rischio. È facile rilevare, infatti, come l’entità di un qualsivoglia rischio sia inevitabilmente proporzionale al numero di soggetti esposti. Come già si è accennato in precedenza, nel caso di taluni ambienti lavorativi teoricamente contraddistinti da un rischio elevato in relazione alla patogenicità degli agenti biologici in essi manipolati, il margine di rischio reale si riduce notevolmente in ragione del numero ridotto (e controllato attentamente) di soggetti esposti ad esso; significativo a tal proposito è l’esempio dei laboratori di diagnostica microbiologica di ambito clinico.

Una tipologia diversa di ambienti di lavoro è invece contraddistinta da un numero di frequentatori largamente superiore rispetto agli operatori che negli stessi prestano servizio: l’esempio dei centri commerciali appare pertinente al riguardo. Non sfugge tra l’altro ad una riflessione poco più che superficiale che, mentre in un ambiente di lavoro come tradizionalmente inteso il datore può e deve adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento in tema di sicurezza e tutela della salute nei confronti degli operatori, come prescritto dal D.Lgs. n. 81/2008, azioni analoghe rivolte ai

frequentatori (peraltro non previste dalla leggi vigenti anche se comunque trattasi di soggetti esposti) non sarebbero ragionevolmente attuabili. Il termine “struttura ricettiva” trova in effetti riscontro sempre più frequente in deliberazioni e documenti emessi da amministrazioni pubbliche: un esempio per tutti è costituito dall’*“Ordinanza per la sorveglianza e il controllo della legionellosi”* emanata dal Sindaco del comune di Gatteo in data 15 gennaio 2013. In tale documento si legge testualmente *“Ai gestori delle strutture turistiche ricettive, termali, sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, centri benessere, piscine ed altre strutture ad uso collettivo, entro 60 giorni dalla pubblicazione (il Sindaco) ordina di effettuare la analisi del rischio, che andrà poi periodicamente aggiornata [...] omissis [...]”*.

Va altresì segnalata l’emanazione delle *“Linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi”* da parte della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano.

Tale documento, reso ufficiale in data 7 maggio 2015, fornisce un quadro piuttosto completo e dettagliato relativamente a svariati risvolti del “problema legionellosi”.

Oltre ad aspetti generali, quali aggiornamenti riguardanti fonti di infezione, modalità di trasmissione, fattori di rischio e sintomatologia tipica del quadro morboso, le linee guida in questione dedicano molta attenzione ai corretti criteri di sorveglianza, controllo e prevenzione.

Nelle circa 150 pagine che costituiscono il documento nel suo complesso trovano spazio capitoli riguardanti:

- sorveglianza e indagine epidemiologica;
- protocollo di controllo del rischio legionellosi;
- metodi di prevenzione e controllo della contaminazione del sistema idrico;
- indicazioni per la progettazione, la realizzazione e la gestione degli impianti;
- rischio legionellosi associato ad attività professionale.

Si possono poi segnalare generi e specie microbici derivanti soprattutto da un apporto umano, quali i batteri riferibili alla specie *Staphylococcus epidermidis* e ad altre specie non patogene e i lieviti appartenenti al genere *Candida*, con esclusione della *Candida albicans*.

Tali microrganismi sono largamente diffusi sulla cute e sulle mucose, di cui costituiscono una flora microbica tipica, e non individuano necessariamente una situazione di contaminazione microbica ambientale, bensì di “frequentazione” di un determinato ambiente da parte di individui (operatori o semplici frequentatori).

Nel caso di enterobatteri riconducibili alla specie *Escherichia coli* o, sia pure in misura più aspecifica, ai generi *Enterobacter*, *Klebsiella* (ora definita anche *Raoultella*), *Citrobacter*, ecc., si tratta invece di contaminazione organica; non è infrequente, infatti, il loro reperimento in locali di lavorazione e trasformazione di prodotti alimentari, soprattutto a livello di attrezzi e superfici di lavoro.

Non è da escludere, infine, la possibilità di isolare in determinate condizioni anche generi e specie microbici potenzialmente patogeni per l'organismo umano. Tra questi possono essere annoverati batteri riconducibili al genere *Salmonella* e alla specie *Staphylococcus aureus* e i lieviti appartenenti alla specie *Candida albicans*. Il reperimento di batteri riferibili al genere *Salmonella* è soprattutto da ricondurre ad attrezzi di lavorazione di prodotti alimentari, quali macine o taglieri, ovviamente favorito da procedure di lavaggio e sanificazione non del tutto accurate. Su tali attrezzi i residui di sostanze alimentari, spesso associati a condizioni di umidità persistente, contribuiscono a supportare la crescita microbica in modo considerevole, alla stregua di veri e propri terreni di coltura.

Il riscontro di stipiti batterici classificabili nell'ambito della specie *Staphylococcus aureus*, o di lieviti identificabili come *Candida albicans*, può essere a carico di strumenti di lavoro o di superfici venuti a contatto con la cute di individui interessati da

episodi di infezione epidermica sostenuta da tale tipologia di microrganismi.

Sotto il profilo dei criteri di valutazione analitica, la ricerca e la determinazione delle tipologie di microrganismi descritti può essere condotta da qualunque struttura analitica in grado di effettuare prove microbiologiche del tutto routinarie.

Appare immediato rilevare come controlli microbiologici di un ambiente di lavoro comportino sostanzialmente campionamenti dall'aria e dalle superfici ed attrezzature, secondo criteri che vengono di seguito sintetizzati. Si fa presente che l'approfondimento di questi risvolti, prettamente tecnici, viene proposto anche in virtù della carenza di metodologie ufficiali a tutt'oggi disponibili e finalizzate a questa tipologia di controlli.

In linea generale, non appare improprio affermare che i prelievi dall'aria portano soprattutto al reperimento di stipiti di muffe, mentre i prelievi da superfici e attrezzi di lavoro determinano, nella maggior parte delle circostanze, il recupero di batteri e lieviti.

2.7.5 Campionamenti dall'aria di ambienti di lavoro

La metodologia tradizionale era il cosiddetto “campionamento per sedimentazione”, che consisteva nel lasciare aperte per determinati periodi di tempo capsule Petri di diametro superiore a quelle normali, su superfici esposte dell'ambiente che si voleva sottoporre a controllo. Il principio era semplicemente quello di consentire ai microrganismi presenti nell'aria di depositarsi direttamente, per naturale sedimentazione appunto, sulla superficie del supporto di crescita: risulta evidente l'empiricità del criterio di prelievo, che non consentiva alcun riscontro quantitativo (rapporto tra cariche microbiche sviluppatesi e volume di aria interessato).

Già da tempo sono, per contro, entrati pressoché routinariamente in uso dei campionatori automatizzati, per mezzo dei quali è possibile procedere al prelievo di volumi

prefissati di aria, consentendo pertanto di ottenere valori quantitativi di carica microbica riferiti a valori volumetrici.

I campionatori, infatti, aspirano i volumi di aria voluti (e variabili in funzione dell'aspettativa di contaminazione dell'ambiente considerato) e li proiettano direttamente su capsule Petri o su "strips" (strisce contenenti cellette di terreno colturale): tali strumenti vengono infatti definiti anche "campionatori per impatto" (intendendo con tale espressione l'impatto dei microrganismi contenuti nell'aria sul terreno di coltura).

Recenti acquisizioni farebbero ritenere maggiormente efficaci i campionatori per "impatto tangenziale" (vale a dire quelli che prevedono l'utilizzo di "strips"), rispetto agli apparecchi ad impatto ortogonale, in cui la "dinamica" della proiezione dei microrganismi sui terreni di coltura contribuirebbe ad accentuarne lo stato di "stress".

È evidente come, al di là della metodologia di campionamento prescelta, il momento del prelievo corrisponde sempre anche all'inoculo sui substrati di crescita (scelti in modo mirato, in funzione della valutazione che si intende eseguire): ciò consente tra l'altro una certa autonomia operativa. La fase successiva del procedimento prevede unicamente il trasferimento in laboratorio di piastre o "strips", l'incubazione nelle condizioni richieste dalla specifica determinazione che si intende condurre, e la successiva identificazione su base morfologico-culturale delle colonie microbiche differenziate seguita, se necessario, da prove di natura biochimica o sierologica.

2.7.6 Campionamenti dalle superfici di ambienti di lavoro

In tutte le circostanze in cui ciò risulti tecnicamente attuabile, è preferibile applicare direttamente le apposite "contact plates" (capsule Petri aventi una struttura particolare, in virtù della quale il terreno di coltura può essere posto a diretto contatto con la superficie ove si intende effettuare il prelievo) o gli

“slides” (linguette di terreno colturale basate sul medesimo principio).

Anche in questo caso, il momento del prelievo corrisponde a quello dell'inoculo sui terreni di coltura prescelti consentendo, come nel caso dei prelievi per mezzo dei campionatori, una maggiore autonomia operativa per operazioni che, evidentemente, per loro stessa natura devono essere effettuate all'esterno delle strutture analitiche di riferimento.

Le fasi seguenti al trasferimento in laboratorio ricalcano quanto già richiamato nel paragrafo precedente.

2.7.7 Campionamenti da strumenti e attrezzature o da superfici contraddistinte da particolari conformazioni

In questi casi possono non risultare efficaci o appropriati prelievi effettuati con “contact plates” o “slides” e risulta pertanto necessario ricorrere a tamponi (situazione tipica può essere quella in cui si debba procedere a campionamenti dalle parti interne di strumenti, quali ad esempio le trafile di una macina). Il prelievo va condotto strisciando con accuratezza tutta la superficie di contatto del tampone sul substrato dal quale si intende effettuare il prelievo, e il tampone stesso deve essere recapitato in tempi rapidi al laboratorio in cui dovranno essere condotte le prove analitiche. I tamponi devono essere dotati di un adeguato terreno semisolido di trasporto, per mantenerne il più possibile inalterate le condizioni, una volta effettuato il prelievo, e trasferiti all'interno di appositi contenitori refrigerati. Pervenuti al laboratorio, gli inoculi sui terreni di coltura prescelti devono avvenire immediatamente, usando la medesima accortezza descritta per la fase di prelievo, vale a dire operando un accurato strisciamento di tutta la superficie di contatto dei tamponi sui substrati di crescita; le successive fasi di incubazione e identificazione dei microrganismi ripropongono quanto già richiamato per le altre tipologie di campionamenti.

Una variante tecnica efficace può essere quella di stemperare accuratamente il tampone in un substrato liquido (ad esempio acqua peptonata, di uso generale in un laboratorio di microbiologia) per favorire il trasferimento in tale substrato delle cellule microbiche raccolte durante il campionamento: il procedimento analitico successivamente condotto sull'acqua peptonata risulta di più facile esecuzione.

2.7.8 Agenti virali negli ambienti di lavoro

L'edizione 2012 della Linea-guida UNICHIM comprende anche un'appendice concernente gli agenti virali. Si ricorda come anche i virus facciano parte dell'elenco degli agenti biologici riportati nell'Allegato XLVI al D.Lgs. n. 81/2008.

Così come già rilevato in precedenza a proposito di talune tipologie batteriche del tutto particolari, e a maggior ragione considerando natura e peculiarità delle particelle virali (molecole di acido nucleico protette da un capsido proteico, in grado di svilupparsi unicamente all'interno di cellule viventi), un'eventuale verifica di condizioni di contaminazione microbiologica di ambienti di lavoro imperniata sulla ricerca di virus appare oggi pressoché improponibile, se non in un contesto di pratica analitica del tutto specialistica.

Non vi è dubbio, comunque, che il “problema virale” vada affrontato in una prospettiva sia di necessario ampliamento delle relative conoscenze e dei verosimili significati, sia di sviluppo e razionalizzazione degli interventi di “diagnosi” e di sanificazione realmente efficace. Ciò anche alla luce di taluni risvolti che al momento rappresentano il “consolidato” in tema di conoscenze in ambito virale, quali:

- la ridotta carica infettante per l'organismo umano;
- l'elevata persistenza ambientale;
- la maggiore resistenza ai normali trattamenti di disinfezione rispetto alle cellule batteriche.

2.7.9 Il Regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui DPI

Le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 81/2008 hanno trovato in anni recenti specifiche integrazioni, a dimostrazione della progressiva presa di coscienza della rilevanza di azioni volte alla tutela della salute nei luoghi di lavoro.

Il Regolamento n. 2016/425, ad esempio, ha riconsiderato un aspetto di consistente significato per quanto concerne la protezione dei lavoratori, vale a dire i cosiddetti DPI (Dispositivi di Protezione Individuale).

Il D.Lgs. n. 81/2008 definiva tali dispositivi come *“qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo”*.

Il Regolamento n. 2016/425 estende la definizione di DPI, individuandoli (cfr. articolo 3 *“Definizioni”*) come:

- *“dispositivi progettati e fabbricati per essere indossati o tenuti da una persona per proteggersi da uno o più rischi per la sua salute o sicurezza;*
- *componenti intercambiabili dei dispositivi, essenziali per la loro funzione protettiva;*
- *sistemi di collegamento per i dispositivi [...] omissis [...].”*

Vengono quindi affrontati aspetti diversificati del “problema DPI” (ad esempio libera circolazione, obblighi di fabbricanti, importatori e distributori, dichiarazione di conformità e relativi organismi di valutazione, vigilanza del mercato della Unione e controlli sui DPI). Appare però di interesse soffermarsi sugli allegati del documento.

L'Allegato I indica le categorie di rischio da cui i DPI sono destinati a proteggere gli utilizzatori; sono riportate tre categorie, di cui la prima comprende quelli che vengono definiti *rischi minimi*, tra i quali sono citati:

- *lesioni meccaniche superficiali;*
- *contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi o contatto prolungato con l'acqua;*
- *contatto con superfici calde che non superino 50 °C;*
- *lesioni oculari dovute alla esposizione alla luce del sole;*
- *condizioni atmosferiche di natura non estrema.*

La terza categoria comprende per contro *rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute irreversibili* quali, a titolo di esempio:

- *sostanze e miscele pericolose per la salute;*
- *atmosfera con carenza di ossigeno;*
- *agenti biologici nocivi;*
- *radiazioni ionizzanti;*
- *cadute dall'alto;*
- *scosse elettriche e lavoro sotto tensione;*
- *rumore nocivo;*
- *[...] omissis [...].*

Il successivo Allegato II riporta i “*Requisiti essenziali di salute e sicurezza*” individuabili in:

- *Requisiti di carattere generale applicabili a tutti i DPI (ergonomia, innocuità, leggerezza e solidità, istruzioni e informazioni del fabbricante, ecc.);*
- *Requisiti supplementari comuni a diversi tipi di DPI (riguardanti ad esempio i dispositivi per il viso, gli occhi e*

- l'apparato respiratorio);*
- *Requisiti supplementari specifici per rischi particolari (concernenti dispositivi di protezione da impatto meccanico, prevenzione di cadute dall'alto, protezione dal calore e dal fuoco, protezione dalle radiazioni, ecc.).*

Altri allegati riguardanti aspetti peculiarmente amministrativi completano il corposo documento.

2.7.10 L'Accordo in sede di Conferenza Permanente Stato-Regioni del 7 luglio 2016 in materia di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi

Una ulteriore evoluzione del D.Lgs. n. 81/2008 riguarda una funzione strategica nel sistema di gestione della sicurezza sul lavoro, vale a dire quella del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi, convenzionalmente individuata con la sigla RSPP.

La designazione, in qualunque unità produttiva, del RSPP, in considerazione dello stretto rapporto di fiducia che deve intercorrere con il datore di lavoro, è uno dei compiti individuati come non delegabili cui è soggetto il datore di lavoro medesimo, secondo quanto stabilito dal decreto in questione.

Il quale decreto precisa: *“La persona da designare quale RSPP deve possedere i titoli culturali, professionali e formativi richiesti dalle norme specifiche. Per ricoprire tali ruoli è necessario il possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore e di un attestato di frequenza, con verifica di apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative”.*

L'Accordo assunto in sede di Conferenza Stato-Regioni il 7 luglio 2016 introduce criteri aggiornati per la individuazione dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli

addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'articolo 32 del D.Lgs. n. 81/2008.

Aspetti rilevanti di tali criteri riguardano:

- i titoli di laurea il cui possesso determina situazioni particolari relativamente ai corsi di formazione già richiamati dal D.Lgs. n. 81/2008;
- i soggetti formatori;
- la articolazione, gli obiettivi ed i contenuti del percorso formativo, che vengono riportati in modo estremamente dettagliato.

Relativamente a questo ultimo punto, si ricorda come tali percorsi comprendano tre moduli:

- a) il Modulo A, che costituisce il corso base per lo svolgimento delle funzioni di RSPP e ASPP (Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione) e prevede una durata complessiva di 28 ore, escluse le verifiche di apprendimento finali;
- b) il Modulo B, correlato alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro, che a sua volta prevede un Modulo comune a tutti i settori produttivi, della durata di 48 ore;
- c) il Modulo C, di specializzazione per le sole funzioni di RSPP, la cui durata complessiva è di 24 ore escluse le verifiche di apprendimento finali.

2.7.11 Il consolidamento del concetto di 'struttura ricettiva'.

Ordinanza Sindacale del Comune di Rimini del 4 settembre 2017 e provvedimenti successivi

Come già accennato in un paragrafo precedente, negli anni più recenti si è progressivamente delineata la concezione di come una corretta interpretazione del concetto di 'rischio biologico'

dovesse in realtà trascendere il tradizionale riferimento agli 'ambienti di lavoro', ma orientarsi verso una prospettiva più ampia che considerasse adeguatamente non solo gli operatori, ma anche gli utenti e i frequentatori di determinati ambienti, nei quali questi ultimi risultano spesso presenti in proporzione di gran lunga maggiore e sui quali appare improponibile impostare una qualsivoglia azione quanto meno di informazione dedicata.

Ciò risponde alla consolidata acquisizione di come l'entità di qualunque tipologia di rischio appaia direttamente commisurata al numero di soggetti realmente esposti.

Una eloquente e concreta dimostrazione delle situazioni configurabili in tema di rischio biologico è da ricondurre alla specie batterica *Legionella pneumophila*, come rilevato in un punto precedente del presente testo.

I 'contorni' del 'problema *Legionella*' vanno delineandosi in modo sempre più dettagliato: fonti ufficiali riferiscono come nell'anno 2017 siano stati accertati nel nostro Paese oltre 2.000 casi di legionellosi: tale numero, considerato il livello di gravità che la forma patologica può raggiungere nell'organismo umano³, già inquadra in modo attendibile la entità del problema.

Un particolare aggiuntivo risulta tuttavia determinante per acquisire una dimensione appropriata dell'effettiva situazione riconducibile alla specie batterica in questione: i dati di cui sopra derivano per la quasi totalità da segnalazioni provenienti solo da alcune regioni italiane.

È pertanto facile ipotizzare come si tratti di una situazione decisamente sottostimata, che raggiungerà contorni più fedeli alla realtà quando le iniziative di controllo e ricerca di *Legionella pneumophila* si svilupperanno in modo più capillare e tempestivo. Nel contesto qui richiamato acquista un significato non trascurabile la Ordinanza Sindacale emanata dal Comune di Rimini il 4 settembre 2017, prot. 0218059/2017, rivolta ai titolari di strutture turistico recettive, termali, ad uso collettivo,

sanitario, socio-sanitario e socio-assistenziale per l'adozione delle misure di controllo del 'rischio legionella' previste dalle Linee Guida Regionali approvate dalla Regione Emilia-Romagna.

Già il riscontro del titolo del documento consente di valutare la portata decisamente ampia del medesimo: risultano infatti interessate strutture tipiche del contesto sanitario, oltre ad una molteplicità di ambienti di vita corrente (*“strutture ad uso collettivo”*). Tale deve essere invero, a tutti gli effetti, l'impostazione di una adeguata attività di prevenzione di una patologia dalle possibili gravi conseguenze come la legionellosi.

Dopo una parte iniziale in cui si riassume il reale significato della legionellosi, correttamente inquadrata come problema emergente di sanità pubblica, e un richiamo alle disposizioni vigenti, in particolare in ambito regionale, il documento entra nel merito, ordinando *“ai gestori di strutture turistiche recettive, termali, ad uso collettivo, sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, di garantire:*

- *nella gestione degli impianti la attuazione delle misure di controllo previste al punto 5 (Indicazioni per la progettazione, la realizzazione e la gestione degli impianti) ed al punto 7 (Protocollo di controllo del rischio legionellosi nelle strutture turistico-recettive, negli stabilimenti termali, nelle strutture sanitarie e socio-assistenziali e in altre tipologie di strutture) della D.G.R. Emilia Romagna n. 828 del 12/06/2017;*
- *la conservazione della documentazione relativa a: eventuali modifiche apportate all'impianto, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, operazioni di pulizia e disinfezione, rapporti di prova;*
- *l'aggiornamento del documento di “Valutazione o analisi del rischio” di cui al punto 7 delle “Linee Guida per la sorveglianza e il controllo della legionellosi”, da effettuarsi entro 90 giorni dalla data di adozione della presente ordinanza.*

Altre disposizioni vengono emanate *“ai proprietari e gestori di apparecchiature per il raffreddamento dell’acqua riconducibili alla tipologia ‘Torri di raffreddamento ad umido e condensatori evaporativi’ ”*

È poi demandata all’Azienda USL di Romagna – Dipartimento di Sanità Pubblica di Rimini – U.O. Igiene e Sanità Pubblica la vigilanza, il controllo, l’esecuzione del provvedimento.

La parte finale del documento è quindi dedicata alla enunciazione delle sanzioni a carico dei soggetti interessati, in caso di inottemperanza e alle disposizioni riguardanti la pubblicizzazione della ordinanza stessa.

L’ordinanza del Comune di Rimini appare significativa di come il ‘problema *Legionella*’, chiaramente esemplificativo della possibile connotazione di quel concetto di rischio biologico, entrato nella concezione legislativa italiana con l’emanazione del D.Lgs. n. 626/1994, stia progressivamente (e giustamente) entrando nella percezione dei soggetti che, a diverso titolo, hanno competenza per intraprendere iniziative concrete ed efficaci di tutela della salute estese a qualsivoglia tipologia di ambiente di vita e di lavoro.

Quanto sopra viene confermato dalla successiva Ordinanza n. 296 del 21 giugno 2018 emanata dal Comune di Piacenza (*“Ordinanza per la prevenzione e controllo della legionellosi nel territorio comunale, ai sensi della D.G.R. 12.06.2017 n. 828 ‘Approvazione delle linee guida regionali per la sorveglianza e il controllo della legionellosi’ ”*).

L’Ordinanza è specificamente diretta *“ai proprietari e/o gestori delle attività in esercizio nel territorio comunale di Piacenza, presso le quali sono installate apparecchiature per il raffreddamento dell’acqua riconducibili alla tipologia di ‘Torri di raffreddamento a umido e condensatori evaporativi’ ”*.

Il documento in questione presenta una articolata parte iniziale, che richiama la Deliberazione della Giunta Regionale n. 828 del 12 giugno 2017, a cui già si riferiva la Ordinanza del Comune di Rimini, sottolineando come tale deliberazione costituisca il recepimento delle *“Linee guida per la prevenzione e il controllo della*

legionellosi”, di cui all’Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni del 7 maggio 2015, e rilevando come sia compito di ogni comune assicurare l’applicazione omogenea in tutto il territorio regionale della disposizione richiamata, a salvaguardia della salute pubblica.

Viene quindi fissato in trenta giorni dalla data di emanazione del provvedimento il termine massimo entro il quale è fatto obbligo, ai soggetti specificati nel paragrafo precedente, di comunicare ***“la presenza di tali apparecchiature, accompagnata dal Modulo di notifica allegato alla Ordinanza medesima”*** al Comune di Piacenza, oltre che alla competente A.U.S.L.; il termine decisamente contenuto di trenta giorni appare esplicito dell’urgenza con cui si ritiene che debbano essere convenientemente realizzati i provvedimenti sanciti dal documento di cui trattasi.

La precisazione che la validità dell’ordinanza è da intendersi a tempo indeterminato completa il profilo di rilevanza attribuito alla disposizione.

Ai due documenti esaminati non appare improprio riconoscere un ‘intento preventivo’ che, in considerazione dell’entità della forma morbosa considerata, non può che essere valutato in termini ampiamente positivi.

Sotto un profilo diverso va per contro considerato un ulteriore provvedimento emanato da un’amministrazione locale e che può essere inserito nel contesto trattato.

Si tratta dell’Ordinanza Sindacale emanata dal Comune di Bresso il 28 luglio 2018 avente ad oggetto ***“Prevenzione e controllo della legionellosi nel territorio comunale. ‘Linee guida per la sorveglianza e il controllo della legionellosi’ ”***.

Va infatti opportunamente precisato come questa disposizione sia stata conseguente all’accertamento di episodi di legionellosi, episodi che il testo stesso del documento, nella propria premessa, richiama: ***“Visti i numerosi casi di legionellosi verificatisi nel territorio di Bresso negli ultimi giorni ed il perdurare del fenomeno”*** e quindi alla medesima non sia possibile riconoscere quell’ ‘intento preventivo’ a cui si è accennato precedentemente e che per contro contraddistingue le ordinanze già esaminate.

Il documento inizia con un lungo preambolo in cui vengono sintetizzati alcuni peculiari aspetti epidemiologici relativi alla possibile diffusione dei batteri riferibili alla specie *Legionella pneumophila* e alla forma patologica a tipica localizzazione polmonare da questa sostenuta, precisando come le più comuni fonti di infezione siano rappresentate *“da tutti i sistemi contaminati che generano la formazione di aerosol”*

Viene quindi richiamata l'evoluzione delle iniziative e dei provvedimenti amministrativi posti in essere: tra questi appare utile rilevare come si faccia riferimento all'attivazione di un tavolo di lavoro con gli amministratori dei condomini dove si erano verificati casi di legionellosi.

L'iniziativa del Comune di Bresso conferma vieppiù l'opportunità del trasferimento del 'Problema *Legionella pneumophila*' da un contesto di 'ambienti di lavoro' ad un ambito di 'strutture ricettive' correttamente interpretabili come 'ambienti di vita' oltre che, appunto, di lavoro.

Il documento, come nel caso della Ordinanza del Comune di Piacenza, è indirizzato *“a tutti i proprietari e/o gestori di apparecchiature per il raffreddamento dell'acqua riconducibili alla tipologia 'Torri di raffreddamento ad umido e condensatori evaporativi' installate nel territorio comunale”*.

Viene ordinato di *“comunicare entro 7 giorni dalla data di adozione della presente ordinanza al Comune di Bresso – indirizzo PEC comune.bresso@legalmail.it la presenza di tali apparecchiature mediante la compilazione della scheda pubblicata sul sito istituzionale www.bresso.net all'apposito link”*.

Non si può non rilevare il carattere di urgenza che contraddistingue l'ordinanza, in relazione all'intervallo di tempo quanto mai ridotto fissato per l'adempimento delle disposizioni riportate.

Per concludere l'esame dell'ordinanza, appare rilevante sottolineare come nel testo della medesima venga disposta, coerentemente con le iniziative predisposte a seguito dei casi di legionellosi verificatisi, la notifica dell'atto agli amministratori

dei condomini, oltre che agli enti istituzionalmente competenti per quanto trattato.

Altre disposizioni amministrative riguardanti il ‘problema *Legionella pneumophila*’ hanno in effetti recentemente visto la luce, confermando la corretta collocazione del problema stesso già in precedenza richiamata.

In questa sede appare opportuno citare l’Ordinanza contingibile e urgente n. 63 del 16 agosto 2018 emanata dal Comune di Cazzago San Martino (anch’essa conseguente all’accertamento di alcuni casi di legionellosi) e l’ordinanza riguardante la sanificazione delle torri di raffreddamento promulgata dal Comune di Brescia il 18 settembre 2018.

Infine, per sottolineare come il problema in questione stia ormai ben collocandosi in una dimensione di ‘strutture ricettive’, non improprio appare ricordare una iniziativa del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, vale a dire la Determinazione della Casa Circondariale di Vercelli n. 36/2018 avente ad oggetto l’affidamento della “*attività autocontrollo Legionella*”.

L’attualità della problematica affrontata dalle Ordinanze Comunali e la ‘immediatezza’ delle medesime era confermata dagli analoghi provvedimenti assunti dal Comune di Ravenna il 18 giugno 2019 (Ordinanza n. 947/2019) e dal Comune di Cesena il 12 luglio 2019 (P.G.N. 83959/99).

Questa seconda disposizione, in particolare, che aveva quale specifico riferimento la Deliberazione della Giunta Regionale 12 giugno 2017, n. 828, già richiamata nel presente testo, si rivolgeva ai gestori di strutture turistico-recettive, termali, ad uso collettivo, sanitarie, socio-sanitarie, socio-assistenziali e di ogni altra struttura civile ed industriale in cui fossero presenti impianti potenzialmente a rischio.

I soggetti di cui sopra erano tenuti a garantire la attuazione delle misure di controllo previste dalla Deliberazione regionale n. 828/2017, citata in precedenza, ed in particolare ad aggiornare, conservare e mettere a disposizione degli organi di controllo il documento di analisi, valutazione e gestione del rischio

Legionella, la documentazione e la registrazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, delle operazioni di pulizia e disinfezione e di tutte le misure di gestione attuate, delle eventuali modifiche apportate all'impianto, nonché i rapporti di prova degli accertamenti analitici.

A proposito di questi ultimi occorre rilevare come, non di rado, i responsabili delle strutture già esplicitate, normalmente 'non addetti ai lavori' per quanto concerne i risvolti analitici, tendono a sottovalutare l'importanza delle relative verifiche, talvolta intese come veri e propri aggravii economici superflui.

Si ritiene infatti, piuttosto semplicisticamente, che le corrette operazioni di manutenzione, pulizia e disinfezione già di per sé possano costituire garanzia del mantenimento di condizioni accettabili degli impianti interessati.

Adeguate e regolari valutazioni analitiche risultano per contro del tutto insostituibili per acquisire elementi effettivi di conoscenza relativamente:

- alle eventuali condizioni di compromissione microbica di impianti idrici;
- al mantenimento nel tempo di situazioni favorevoli, con assenza di colonizzazione ad opera della tipologia batterica in questione, che soprattutto nei 'biofilm' trova un habitat pressoché ottimale.

Ovviamente, l'importanza dei risvolti analitici deve anche essere opportunamente evidenziata, dai responsabili delle analisi, in sede di predisposizione dei rapporti di prova, vale a dire i documenti dai quali anche i 'non addetti ai lavori' apprendono il dettaglio delle condizioni esistenti.

Tali documenti, in conformità con quanto previsto dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, riferimento internazionale per la qualità analitica (vale a dire la attendibilità dei risultati), devono essere adeguatamente corredati di pareri tecnici, finalizzati a fornire agli interlocutori delle indicazioni facilmente

comprensibili relativamente alle conclusioni che dai risultati medesimi possono e devono essere tratte.

Tornando all'ordinanza oggetto di attenzione, significativo risulta quanto disposto nel punto finale: validità dell'atto a tempo indeterminato, dall'entrata in vigore al momento della relativa pubblicazione sull'albo pretorio.

Quanto sopra altro non fa se non aggiungere elementi di conferma alla estrema attenzione che deve opportunamente essere dedicata al 'problema *Legionella*', del quale risultano ormai piuttosto ben delineati i reali contorni.

Il 'problema *Legionella*', se pure oggetto di particolare attenzione nella regione Emilia-Romagna, non è stato nei tempi recenti trascurato in altre zone del nostro Paese.

Quanto sopra è dimostrato dalla Ordinanza emanata dal sindaco del Comune di Agropoli in data 22 maggio 2019, anch'essa diretta ai titolari di strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere ad uso collettivo, sanitario, socio-sanitario e socio-assistenziale.

L'ordinanza in questione, tra l'altro, sottolinea l'importanza, per i gestori delle strutture richiamate, di individuare un Responsabile per la valutazione e gestione del rischio e per la pianificazione di adeguati controlli: appare trasparente l'affinità tra i requisiti necessari per adempiere a tale incarico e le specifiche conoscenze e le competenze riconosciute alla figura professionale del Biologo.

In tempi ancora più recenti, ad inizio settembre 2020, sono stati diagnosticati casi di legionellosi nella città di Busto Arsizio, che hanno coinvolto almeno 15 soggetti in età compresa tra 56 e 92 anni, secondo quanto riportato da fonti di informazione del comune stesso.

Quanto sopra ha portato l'amministrazione medesima a predisporre un vero e proprio manifesto avente titolo 'Norme di comportamento *Legionella*', nel quale viene elencata una serie di 'norme precauzionali' (come definite dal documento medesimo) tra le quali:

- provvedere alla manutenzione dei punti di emissione di acqua nelle abitazioni attraverso la sostituzione dei filtri;
- dopo periodi di assenza dalla abitazione (ad esempio a seguito di ferie), lasciar scorrere l'acqua calda e successivamente quella fredda prima di utilizzarla, allontanandosi dal punto di emissione dopo l'apertura dei rubinetti ed aprendo le finestre;
- evitare le fonti di emissione di acqua vaporizzata, all'esterno delle abitazioni, a titolo precauzionale (evitare ad esempio di stazionare presso irrigatori automatici o fontane);
- fare la doccia solo dopo aver fatto scorrere l'acqua calda e fredda ed essersi momentaneamente allontanati dal punto di emissione dell'acqua ed avere aperto le finestre;
- evitare l'utilizzo di vasche con idromassaggio;
- evitare di irrigare i giardini utilizzando pompe con diffusori a spruzzo;
- evitare l'impiego di acqua del rubinetto per riempire gli apparecchi per aerosolterapia o ossigenoterapia.

La segnalazione di altri casi di legionellosi nel comune di Busto Arsizio faceva seguito in giorni immediatamente precedenti al Natale.

Conseguentemente, ed a titolo prudenziale, l'amministrazione comunale ha provveduto ad uno stanziamento finalizzato alla ripulitura degli impianti idrici di scuole e palestre precedentemente alle relative riaperture.

A conclusione di questo punto del testo, va rilevato come per una corretta interpretazione dell'entità del 'problema *Legionella*' non vada trascurato un risvolto tecnico tutt'altro che trascurabile, vale a dire le difficoltà tuttora esistenti e connesse alle attività laboratoristiche di ricerca, isolamento ed identificazione degli stipiti batterici riferibili alla specie *Legionella pneumophila*, ed ai sierotipi della medesima più direttamente implicati nelle forme morbose a livello umano.

2.7.12 La ‘esplosione’ del rischio biologico: la emergenza sanitaria da Coronavirus

La rilevanza della evoluzione legislativa richiamata al paragrafo precedente, con la introduzione ed il successivo consolidamento del concetto di ‘struttura ricettiva’ (intesa come ‘ambiente di vita e di lavoro’, con una opportuna estensione del termine originale di ‘ambiente di lavoro’) ha trovato una eclatante e quanto mai significativa conferma (oltre ad una certa ‘evoluzione di significato’) con la situazione di emergenza sanitaria concretizzatasi a livello internazionale, e non solo nel nostro Paese, con la pandemia sostenuta dal *Coronavirus*.

L’inizio della diffusione di tale imponente evento morboso va con ogni probabilità fatto risalire agli ultimi mesi dell’anno 2019, in base alle evidenze progressivamente emerse; una adeguata consapevolezza del significato del medesimo si è tuttavia raggiunta nel periodo iniziale dell’anno 2020.

Nella fattispecie, alcuni risvolti tipicamente epidemiologici e microbiologici hanno contribuito a conferire una corretta dimensione, sotto un ‘profilo tecnico’, all’evento in questione.

È noto infatti come le tipiche modalità di propagazione dei microrganismi potenzialmente patogeni all’organismo umano coinvolgano la via aerea, la via orale ed il contatto cutaneo, e la prima delle tre vada considerata come quella contraddistinta da un più elevato margine di pericolo in relazione alle maggiori difficoltà di prevenzione e controllo.

Nel caso di una tipologia microbica che trovi nell’organismo umano una propria collocazione specifica e che si diffonda per via aerea, una struttura ricettiva costituisce un ambito di rischio concreto e sostanziale per i soggetti che in tale struttura vengano a trovarsi, indipendentemente dal ruolo rivestito o dalle funzioni espletate dai medesimi: tali condizioni si realizzano con il *Coronavirus* a cui già in precedenza si è accennato.

Entrando in un contesto di tipo legislativo, una serie di provvedimenti vennero emanati al fine di porre in atto efficaci

misure di contenimento del rischio che andava progressivamente delineandosi.

Tra queste il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, avente titolo *‘Misure urgenti in materia di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da COVID-19’*.

Tale provvedimento traeva spunto dalla Dichiarazione della Organizzazione Mondiale della Sanità del 30 gennaio 2020, con la quale l’importante organismo in questione aveva configurato la epidemia da COVID-19 come emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, ed era altresì conseguente alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale era stato dichiarato, per un periodo di sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso alla insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Le disposizioni sancite dal Decreto-Legge citato apparivano decisamente severe nella loro sostanza, e necessariamente rapportate alla gravità della situazione sanitaria che andava configurandosi comprendendo, tra l’altro, svariate limitazioni di attività, quali la sospensione di ‘ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato’, qualunque ne fosse la natura.

Inoltre si decretava la sospensione delle attività scolastiche negli istituti di ogni ordine e grado e, per quanto concerne il contesto universitario, erano ammesse unicamente le attività formative (lezioni, appelli di esame, sedute di laurea, ecc.) realizzate a distanza.

Va rilevato, a tale proposito e con riferimento a quanto esplicitato nella parte iniziale del presente punto del testo, come le aule scolastiche costituiscano un esempio quanto mai eloquente di ‘strutture ricettive’ in relazione all’elevato numero di soggetti che frequentano con regolarità le medesime, oltre che alla differente provenienza ed estrazione dei medesimi.

Non venivano trascurate disposizioni riguardanti:

- qualsiasi attività commerciale, per cui era prevista la chiusura, con la unica eccezione degli esercizi destinati

all'acquisto di beni di prima necessità, il cui accesso era comunque condizionato dall'utilizzo di adeguati dispositivi di protezione individuale, oltre che dalla adozione di particolari misure di cautela individuate dalla autorità competenti;

- gli uffici pubblici e gli esercenti attività di pubblica utilità e servizi pubblici essenziali, così come individuati dalla Legge 12 giugno 1990, n. 146: per questi veniva parimenti sancita la chiusura, o quanto meno la limitazione di attività, sempre con la avvertenza che il relativo accesso fosse vincolato all'utilizzo di dispositivi di protezione individuale o alla adozione di particolari criteri di cautela, come già riportato al punto precedente;
- i musei e gli altri istituti di cultura, così come individuati dal 'Codice dei beni culturali e del paesaggio' (Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), nel caso dei quali si determinava la sospensione dei servizi di apertura al pubblico;
- le manifestazioni e le iniziative di qualsiasi natura (di carattere culturale, religioso o sportivo) organizzate in luoghi pubblici o privati.

Va sottolineato come il provvedimento in questione, valutandone con attenzione gli aspetti prettamente epidemiologici, esprimesse una interpretazione di fatto ancora più aderente alla realtà del concetto di 'struttura ricettiva', in cui specifiche condizioni di rischio vanno concretizzandosi.

Tra gli ambiti contemplati dalla disposizione di legge di cui trattasi vanno infatti individuati sia luoghi 'chiusi', assimilabili concettualmente agli ambienti 'indoor', così come configurati dalle disposizioni riguardanti le 'strutture ricettive', sia luoghi all'aperto (un esempio al riguardo è costituito dagli stadi di calcio, a proposito delle manifestazioni a carattere sportivo richiamate dal decreto).

Proprio nel caso degli stadi, strutture di considerevoli dimensioni e di norma in grado di ospitare anche decine di migliaia di persone, tra l'altro di provenienza quanto mai eterogenea, appare facilmente intuibile come l'assembramento di soggetti diversi costituisca il fattore determinante per indurre condizioni tali per le quali un effettivo rischio di tipo biologico si possa concretizzare, al di là della natura 'all'aperto' del contesto in questione.

Per concludere il richiamo sui risvolti applicativi del Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, va segnalato come non fossero trascurate disposizioni riguardanti la limitazione all'accesso o la sospensione dei servizi di trasporto delle persone, per via terrestre, aerea, ferroviaria e marittima, oltre che riguardanti il trasporto pubblico locale (altri ambiti, di fatto, favorenti l'assembramento di persone di varia provenienza).

Per quanto concerne le sanzioni previste in caso di mancato rispetto delle misure di contenimento del rischio sancite dal decreto (cfr. articolo 3, punto 4), queste venivano ricondotte all'articolo 650 del Codice Penale, concernente la 'Inosservanza dei provvedimenti della Autorità' e riguardante qualunque soggetto che omettesse il rispetto di provvedimenti emanati 'per ragione di giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico o igiene'.

Quanto sopra salvo che il fatto non costituisse un più grave reato.

Non deve stupire la terminologia alquanto semplicistica riportata nell'articolo in precedenza richiamato, ove compare unicamente il termine 'igiene' per identificare una ampia tipologia di situazioni di cui in precedenza si è dato conto: in effetti il Codice, a cui fa riferimento l'articolo del decreto qui richiamato, non è altro che un provvedimento emanato con Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.

Una disposizione di legge ben più attuale, vale a dire il Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19, ha determinato la depenalizzazione della violazione delle disposizioni di legge concernenti il

distanziamento sociale, prevedendo al riguardo una sanzione pecuniaria di importo compreso tra 400 e 3.000 Euro.

Va opportunamente segnalato un aspetto particolare, in sede di conclusione della disamina del Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6: l'articolo 5 del provvedimento, riguardante la relativa validità, sanciva come il medesimo entrasse in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, vale a dire nella data medesima della emanazione, che tra l'altro cadeva di domenica.

In relazione alla gravità della emergenza sanitaria, come progressivamente il quadro epidemiologico andava configurando, due giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto in precedenza trattato, un successivo provvedimento vedeva la luce.

Si trattava del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, anch'esso pubblicato in Gazzetta Ufficiale il giorno stesso della propria emanazione, che pure in questa circostanza coincideva con il termine a partire dal quale la disposizione produceva l'effetto sancito.

Si segnala unicamente come nel medesimo fossero comprese disposizioni riguardanti in particolare le regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, essendosi nel frattempo delineata la evidenza di come non tutte le regioni, quanto meno in tale fase della pandemia, risultassero interessate in modo analogo dalla diffusione del virus all'origine dell'evento morboso.

Nel medesimo numero della Gazzetta Ufficiale erano pubblicate le ordinanze concernenti 'Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19' prodotte dalle regioni richiamate.

Uno spazio rilevante veniva dedicato infine ad una ben definita tipologia di 'strutture ricettive', vale a dire scuole e sedi universitarie, a cui già si è in precedenza accennato.

Il progressivo riscontro delle reali dimensioni con le quali doveva essere correttamente configurata la pandemia, determinava un rapido susseguirsi di ulteriori provvedimenti

legislativi, per i quali non sembra opportuno entrare nel merito in virtù di quanto già esplicitato in precedenza a proposito delle finalità del presente testo.

Finalità e contenuti dei provvedimenti in questione riproducevano, nella sostanza, talvolta con dettagli diversificati, i criteri sostanziali in precedenza già esplicitati e riferiti ai decreti di cui sopra che, di fatto, avevano costituito la ‘presa di coscienza’ della grave situazione epidemiologica originatasi nel nostro Paese.

Appare comunque corretto, al fine di una più compiuta informazione, ricordare:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, che imponeva il divieto di allontanamento, nonchè di accesso, relativamente ad una serie di comuni riportati nel documento medesimo, da parte di tutti i soggetti comunque in essi presenti;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, che introduceva ulteriori disposizioni al Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, applicabili su tutto il territorio nazionale;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, anch’esso finalizzato ad impartire ulteriori disposizioni al D. L. 23 febbraio 2020, n. 6, intese come misure urgenti per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, il cui titolo riprendeva in termini pressochè precisi quanto riportato dal provvedimento precedente.

A proposito di quest’ultimo decreto, appare significativo riportare l’asserto, che non risulta improprio definire tassativo ed omnicomprensivo, contenuto al punto 2 dell’articolo 1 (‘Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale’): viene infatti vietata qualsivoglia forma di

assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Tale lunga sequenza di provvedimenti fin qui richiamati, emanati a brevissima distanza di tempo l'uno dall'altro, di fatto costituiscono soltanto la prima fase di quella imponente 'produzione legislativa' che ha accompagnato nell'arco di diversi mesi l'evolversi della emergenza sanitaria configuratasi nel nostro Paese.

Va infatti opportunamente considerata la eccezionalità dell'episodio morboso ai quali i medesimi si riferiscono, che ne ha determinato la rapida diffusione a livello mondiale e che non conosceva precedenti di pari connotazione, per lo meno in tempi che non risalgano alla ben nota epidemia impropriamente denominata 'Spagnola' (unicamente in virtù della ampia divulgazione delle relative informazioni da parte di tale Paese, non impegnato nel conflitto mondiale, e pertanto non soggetto a regimi di particolare censura sui mezzi di comunicazione) riconducibile agli anni 1918-1920.

Ad inizio marzo, conseguentemente all'effetto dei provvedimenti finalizzati a contenere il diffondersi della pandemia da *Coronavirus*, è tra l'altro divenuto familiare per gli italiani un termine di lingua inglese, vale a dire *lockdown*, il cui significato letterario, riportato sui dizionari è: isolamento o confinamento.

La definizione riportata nel glossario del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020, a cui più avanti si farà esplicito riferimento è al riguardo la seguente: *"Realizzazione di misure su scala variabile volte a ridurre drasticamente il rischio di assembramento e contatto inter-personale quali la chiusura di esercizi commerciali, il divieto di eventi e manifestazioni, la limitazione della mobilità individuale, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, l'istituzione su vasta scala di lavoro agile dal proprio domicilio"*.

Un secondo termine, questa volta comunemente espresso in lingua italiana, si è progressivamente introdotto nel 'vocabolario' degli italiani, vale a dire 'distanziamento sociale',

non a torto considerato quale misura di consistente efficacia nel prevenire la diffusione del contagio.

Non appare necessario soffermarsi sul relativo significato, essendo trasparente come, nel caso di forme infettive i cui agenti eziologici si trasmettono per via aerea, la vicinanza fisica tra soggetti diversi rappresenti un momento di fondamentale rilevanza nel favorire il coinvolgimento di individui sani nell'episodio morboso.

E non appare altresì ragionevolmente funzionale rispetto alle finalità del presente testo, proporre un riscontro capillare e circostanziato dei provvedimenti di legge che sono stati pubblicati nei mesi successivi, bensì occorre soffermarsi in particolare su alcune disposizioni, successive nel tempo, che hanno introdotto risvolti di indubbia rilevanza sotto svariati profili.

Tra questi risvolti va indubbiamente annoverata la introduzione del cosiddetto 'coprifuoco', termine derivato da momenti della nostra storia ancora più drammatici rispetto alla pandemia da *Coronavirus* (a titolo di curiosità si segnala come il termine in questione, a quanto si legge, collocherebbe la propria origine nel Medioevo, quando era usuale imporre lo spegnimento di qualunque fiamma nelle ore notturne, al fine di contenere i rischi di incendi accidentali, la cui propagazione trovava più favorevole sviluppo in tale arco orario).

Il provvedimento in precedenza richiamato venne riportato nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020 e consisteva nel permettere, nella fascia oraria compresa tra le 22.00 e le 5.00 del giorno successivo, esclusivamente spostamenti dovuti a comprovate esigenze di lavoro, a situazioni di necessità o per motivi di salute.

Il medesimo decreto sanciva, tra l'altro, la possibilità di chiusura al pubblico, anche per una intera giornata, di strade o piazze di centri urbani soggette a rischi di assembramento.

Nella parte riguardante "Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative" il provvedimento, il cui testo globale si estendeva per oltre 300 pagine, tornava

ripetutamente sul concetto di 'struttura ricettiva' già in precedenza ampiamente trattato.

Un risvolto che ha sicuramente contribuito alla sensibilizzazione degli italiani sul progressivo andamento della pandemia è da ricondurre alla 'attribuzione di un colore' alle regioni, in relazione alla fascia di rischio-contagio nella quale ciascuna di esse può ricollocarsi sulla base delle risultanze epidemiologiche.

È stata al riguardo configurata una zona rossa (vale a dire contraddistinta da alto rischio), una zona arancione (a rischio intermedio) ed una zona gialla (a rischio moderato).

La distinzione tra le zone di cui sopra trova riferimento nel cosiddetto R_t (indice di contagio), vale a dire il numero di soggetti suscettibili di essere contagiati da un unico individuo infetto: il limite di tale indice, che non può comunque essere l'unico parametro da considerare opportunamente, va individuato nella relativa valutazione, effettuata sui soggetti sintomatici e non su quelli asintomatici.

Senza dilungarsi oltre su concetti ampiamente diffusi e divulgati dagli organi di informazione, in questa sede appare opportuno richiamare ancora un provvedimento con particolari peculiarità.

Si tratta del Decreto-Legge 18 dicembre 2020, n. 172, informalmente definito altresì 'Decreto Natale', in quanto orientato a fissare criteri restrittivi per prevenire e contrastare il possibile aggravamento della emergenza epidemiologica nel periodo delle festività di fine anno.

A tal fine, nei giorni prefestivi e festivi compresi tra il 24 dicembre 2020 ed il 6 gennaio 2021, sull'intero territorio nazionale dovevano essere applicate le disposizioni già previste dall'articolo 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020, vale a dire quelle stabilite per le regioni considerate come contraddistinte da da uno 'scenario di tipo 4' e con un livello di rischio alto.

Inoltre, nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 erano vigenti le misure sancite dall'articolo 2 del D.P.C.M. di cui sopra, riguardanti le regioni che si collocano in uno 'scenario di tipo 3', parimenti con un livello di rischio alto.

Il provvedimento, sul quale non appare opportuno soffermarsi ulteriormente, risultò evidentemente 'impegnativo' sotto un profilo soprattutto psicologico in considerazione del momento stagionale che andava ad interessare precipuamente e dei coinvolgimenti emotivi che inevitabilmente determinava.

Nel frattempo iniziavano a rendersi disponibili i vaccini, prodotti in tempi quanto mai ristretti da aziende specializzate, che ragionevolmente possono costituire il mezzo più efficace per ottenere una immunizzazione attiva dell'organismo nei confronti dell'agente patogeno in questione.

Al riguardo il Ministro della Salute presentava alla Camera ed al Senato in data 2 dicembre 2020 il Piano Strategico 'Vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID 19', le cui linee guida venivano in tale sede approvate ed il cui testo, in forma di decreto, veniva promulgato.

Negli ultimi giorni dell'anno 2020 venivano praticati i primi interventi vaccinali.

Per il resto, anche ad inizio anno 2021 si sono susseguite disposizioni legislative finalizzate al contenimento della pandemia.

È il caso del Decreto-Legge 14 gennaio 2021, n. 2.

In tale decreto veniva ad esempio procrastinato al mese successivo il divieto di entrata ed uscita tra i territori di regioni o province autonome diverse (con eccezione degli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o problemi di salute).

Erano inoltre contenute disposizioni concernenti la disciplina dei sistemi informativi funzionali per la implementazione del piano strategico dei vaccini.

Venivano infine impartite disposizioni finalizzate a regolamentare lo svolgimento di elezioni per l'anno solare 2021. Nel momento in cui la stesura di questo paragrafo viene ultimata, è tuttora in corso la pandemia sostenuta da *Coronavirus*; altri provvedimenti di legge verranno pertanto emanati, fino alla avvenuta eradicazione di questo imponente evento morboso.

2.8 Le acque destinate al consumo umano

La qualità delle acque destinate al consumo umano rappresenta evidentemente un problema di grande rilevanza ed attualità in un contesto di salvaguardia della salute oltre che, in riferimento alla figura professionale del Biologo, l'esplicitazione di una precisa competenza ad essa riconosciuta.

Le esigenze dell'attuale sviluppo socio-economico determinano tra l'altro un crescente fabbisogno di acqua del tutto sicura sotto il profilo della igienicità e, per contro, spesso si assiste a comportamenti scorretti dell'uomo con implicazioni negative a livello ambientale che, non di rado, coinvolgono anche la compromissione di falde idriche originariamente del tutto garantite nelle loro caratteristiche di idoneità al consumo umano.

Come esempio fra i tanti può essere ricordato il grave episodio di inquinamento delle falde idriche profonde verificatosi non molti anni addietro nella zona di Pavia.

È noto come una delle colture tipiche di tale area geografica sia il riso, ed è probabilmente altrettanto noto come le piantine di riso debbano essere protette dall'attacco di erbe infestanti attraverso l'utilizzo di fitofarmaci.

Nella situazione sopra citata, l'utilizzo indiscriminato di atrazina, sostanza specificamente indicata appunto per la protezione delle piante di riso, determinò un vero e proprio episodio di contaminazione ambientale, con coinvolgimento di falde idriche profonde.

Episodi analoghi nella sostanza, originati da cause diverse, si sono in questi anni ripetuti con sconcertante frequenza, portando alla compromissione di falde idriche originariamente sicure.

Ciò ha determinato, tra l'altro, la necessità di ricorrere in misura sempre maggiore all'utilizzo di acque superficiali (risorsa pressoché inesauribile) per scopo potabile: è appena ovvio tuttavia che tale impiego può essere reso possibile solo a condizione che le acque in questione vengano sottoposte a

complessi e costosi trattamenti di potabilizzazione. È da ritenere che un efficace “movente” per migliorare, nel nostro Paese, la “cultura” della tutela dell’ambiente, potrebbe essere un attecchimento del concetto di “valore economico” concreto dell’ambiente medesimo.

Spesso i dissesti ambientali determinano gravi episodi di compromissione di matrici diverse (acqua, aria, suolo): per cercare di porre rimedio a tali episodi è talvolta necessario ricorrere ad investimenti economici quanto mai ingenti, senza avere tuttavia la certezza di riuscire a “recuperare” le condizioni iniziali di “salute” dell’ambiente interessato.

Fatte queste premesse di carattere generale, è opportuno iniziare la trattazione analitica della problematica ricordando che la disposizione di legge attualmente in vigore nel nostro Paese al riguardo è il Decreto Legislativo n. 31 del 2 febbraio 2001 “*Attuazione della Direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano*”.

All’articolo 1 (*Finalità*) di tale decreto si precisa innanzitutto: “*Il presente decreto disciplina la qualità delle acque destinate al consumo umano al fine di proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque, garantendone la salubrità e la pulizia*”.

Una prima, facile considerazione al riguardo, riferita agli aspetti biologici, che rappresentano il “filo conduttore” del presente elaborato, riguarda il ruolo che l’acqua può rivestire non tanto quale serbatoio di microrganismi patogeni, quanto quale veicolo dei medesimi. Risalgono addirittura ad alcuni decenni addietro le prime segnalazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità relative al possibile trasporto, da parte dell’acqua, di patogeni per l’organismo umano.

In relazione alle difficoltà analitiche connesse alla ricerca delle particelle virali (problematica che del resto a tutt’oggi persiste), l’O.M.S. riportò episodi morbosi di origine idrica verificatisi ad esempio nella città di Mosca, riconducibili ad acque presunte potabili, in quanto risultate tali a seguito delle valutazioni analitiche routinarie cui erano state sottoposte,

Proseguendo nella disamina del D.Lgs. n. 31/2001, va segnalato come l'articolo 2 del medesimo chiarisca il concetto di "acque destinate al consumo umano", stabilendo che con tale termine si intendono:

- *“le acque trattate o non trattate, destinate ad uso potabile: per la preparazione di cibi e bevande, o per altri usi domestici, a prescindere dalla loro origine, siano esse fornite tramite una rete di distribuzione, mediante cisterne, in bottiglie o in contenitori;*
- *le acque utilizzate in un'impresa alimentare per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l'immissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano;*

[...]”

Il successivo articolo 3 aggiunge poi come *“La presente normativa non si applica alle acque minerali naturali e medicinali riconosciute, ed alle acque destinate esclusivamente a quegli usi per i quali la qualità delle stesse non ha ripercussioni, dirette o indirette, sulla salute dei consumatori interessati [...]”*: è facilmente comprensibile infatti come le acque minerali, oltre a garantire la loro assoluta igienicità, debbano essere contraddistinte da contenuti minimi di quegli elementi in base ai quali, appunto, ne viene fatta la loro caratterizzazione.

“Obblighi generali” specificati dall'articolo 4 sono quelli per cui *“le acque destinate al consumo umano devono essere salubri e pulite”* e, a tal fine *“non devono contenere microrganismi e parassiti, né altre sostanze, in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana”*. Una discussione piuttosto assurda, se riportata al merito di quanto oggetto della medesima, è stata quella protrattasi piuttosto a lungo e riguardante l'opportunità o meno di considerare l'acqua un alimento: non si vede infatti come diversamente potrebbe essere classificata in un contesto quanto meno razionale.

L'articolo 7 del D.Lgs. n. 31/2001 ha di fatto, in ogni caso, equiparato il criterio della “idoneità al consumo umano

dell'acqua" a quello della "sicurezza alimentare", introducendo i principi dei "controlli interni" e dei "controlli esterni".

Con il termine di "controlli interni" si intendono *"i controlli effettuati dal gestore del servizio idrico integrato per la verifica della qualità dell'acqua destinata al consumo umano"*: appare evidente l'affinità concettuale tra questo disposto ed il principio europeo dell'autocontrollo alimentare, di cui già si è trattato in modo approfondito.

Con il termine di "controlli esterni" si individuano per contro *"i controlli svolti dalla azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, per verificare che le acque destinate al consumo umano soddisfino i requisiti del presente decreto [...]"*: anche in questo caso risulta immediato accostare il contenuto dello stralcio di articolo richiamato al criterio del controllo ufficiale (organi preposti) dei prodotti destinati all'alimentazione, a suo tempo introdotto dalla Direttiva n. 397/1989/CEE.

2.8.1 Controlli microbiologici sulle acque destinate al consumo umano

I controlli microbiologici non si basano solitamente su procedure volte alla ricerca diretta di generi e specie microbici potenzialmente patogeni per l'uomo: ciò in relazione a difficoltà operative facilmente preventivabili e da ricondurre alla verosimile discontinuità di presenza di germi patogeni, anche in acque inquinate, e alla facilmente ipotizzabile diluizione dei medesimi.

I controlli si basano pertanto su due tipologie di valutazioni analitiche:

- la determinazione delle cariche microbiche totali;
- la ricerca di generi e specie microbici che possano costituire attendibili indicatori di una eventuale contaminazione idrica da parte di germi patogeni.

La ricerca di “indicatori di contaminazione” rappresenta del resto una pratica abituale nella microbiologia applicata, che si basa su un vecchio orientamento fatto proprio dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, la quale ha anche provveduto a definire quali debbano essere i requisiti “ideali” di affidabili indicatori di contaminazione, di seguito riportati.

- La presenza, in condizioni normali ed in concentrazione non trascurabile, nei liquami di derivazione umana ed animale.
- Una capacità di sopravvivenza almeno discreta nelle condizioni ambientali sfavorevoli.
- La disponibilità, per la loro ricerca, di metodi di prova di facile applicazione a livello di controlli routinari.

Entrando maggiormente nel merito dei controlli microbiologici sulle acque destinate al consumo umano, di seguito si riportano alcune indicazioni circa i risvolti tecnico-applicativi.

Le cariche microbiche totali, nel caso delle acque, vengono determinate in corrispondenza delle due temperature di incubazione di 22°C e di 37°C: in tal modo si favorisce la crescita rispettivamente delle specie microbiche a prevalente distribuzione ambientale e di quelle maggiormente adattate all’organismo umano o animale.

Il significato di questo parametro, come è facile considerare, è abbastanza generico, poiché non viene fatta alcuna distinzione sulla tipologia di microrganismi oggetto di valutazione: è tuttavia intuitivo come una carica microbica elevata rappresenta comunque un indizio non favorevole sulla qualità del campione di acqua considerato.

Tra i due parametri, è indubbio che debba essere attribuita una maggiore significatività alla carica microbica totale a 37°C, identificando microrganismi di presumibile derivazione umana o animale, e quindi costituendo un indizio più probante di possibile contaminazione idrica.

Non a caso, per la carica microbica totale a 37°C è stato fissato un limite decisamente più rigido: le acque destinate al consumo umano non devono infatti contenere una carica superiore a 20 unità formanti colonia per millilitro di acqua, mentre il limite corrispondente per la carica microbica totale a 22°C è di 100 unità formanti colonia per millilitro.

Tra i generi e le specie microbici in grado di costituire attendibili indicatori di una eventuale contaminazione idrica da parte di germi patogeni possono essere annoverati *Escherichia coli*, coliformi totali, enterococchi e *Clostridium perfringens*: per tutti questi parametri il D.Lgs. n. 31/2001 prevede che ne venga accertata per via analitica l'assenza in 100 millilitri di acqua.

La specie *Escherichia coli* costituisce il principale indicatore di contaminazione di derivazione umana; si tratta infatti della tipologia di batteri più largamente diffusa, in normali condizioni fisiologiche, nell'intestino dell'uomo.

Al di fuori di tale "habitat" i batteri riferibili a tale specie non sono in grado di sopravvivere a lungo, in particolare in un substrato quale l'acqua potabile, estremamente povero dei principi nutritivi necessari per la loro moltiplicazione.

Il reperimento di *Escherichia coli* in un campione di acqua destinata al consumo umano testimonia pertanto non solo di un episodio altamente probabile di contaminazione ad opera di sostanze di origine fecale, ma anche di una considerevole prossimità nel tempo di tale evento.

Con il termine di coliformi totali si intende invece una gamma piuttosto vasta di generi e specie microbiche a localizzazione sia intestinale che ambientale (oltre ad *Escherichia*, genere comunque compreso in tale gruppo, possono essere ricordati *Enterobacter*, *Klebsiella*, *Citrobacter*, *Serratia*, ecc.).

La definizione del termine "coliformi" risale ad una vecchia circolare ministeriale, la quale definiva tali batteri come "*germi Gram-negativi, di forma bastoncellare, in grado di fermentare il lattosio con produzione di acido lattico e gas se posti ad incubare a 37°C*": appare di immediata comprensione l'estrema genericità di questa definizione.

Il reperimento di coliformi in un campione di acqua destinato al consumo umano sta ad indicare comunque un episodio di compromissione, non necessariamente riconducibile a scarichi di origine umana, di cui l'acqua in questione è stata oggetto.

Gli enterococchi sono batteri Gram-positivi di forma cellulare sferica, largamente diffusi nell'intestino di diverse specie animali; il loro riscontro in acque destinate al consumo umano fa propendere per episodi di contaminazione organica di prevalente origine animale.

In virtù delle loro caratteristiche strutturali, gli enterococchi presentano una maggiore resistenza a condizioni ambientali sfavorevoli rispetto, ad esempio, ad *Escherichia coli* e pertanto sono in grado di persistere più a lungo anche in acque destinate al consumo umano, conseguentemente al verificarsi di un episodio di contaminazione accidentale.

Per quanto riguarda infine i batteri riferibili alla specie *Clostridium perfringens*, la loro principale peculiarità, che li differenzia dagli altri indicatori di cui si è trattato, è la capacità delle cellule in fase vegetativa di trasformarsi in spore quando si trovino in condizioni di difficoltà vitali.

Le spore (o meglio endospore, secondo una corretta terminologia microbiologica) sono forme di vita latente, e pertanto di resistenza, che comprendono solo una parte della cellula vegetativa, nella quale rimane inserito il nucleo, mentre il citoplasma viene pressoché completamente eliminato.

Quando le spore vengono a trovarsi nuovamente in condizioni favorevoli per la crescita danno luogo ad un processo di germinazione e, quindi, di trasformazione in una nuova cellula in fase vegetativa: perché inizi il processo di germinazione è, però, necessario che sulla spora agisca uno "shock" di natura diversa (chimico, termico, ecc.); per tale ragione, i metodi microbiologici orientati alla determinazione di spore prevedono di sottoporre il campione interessato ad uno "shock" termico (solitamente un'esposizione a 80°C per 10 minuti) che induce la fase della germinazione e, nel contempo, inattiva le cellule in fase vegetativa eventualmente presenti nel campione medesimo.

Non sono molti i batteri in grado di trasformarsi in spore: per la precisione si tratta soltanto del genere *Clostridium*, anaerobio obbligato, del genere *Bacillus*, aerobio, e del genere *Sarcina*, di scarsissimo interesse in ambito umano.

L'anaerobiosi è infatti l'altra caratteristica peculiare dei clostridi, tra i quali possono essere annoverate diverse specie specificamente patogene per l'organismo umano, quali *Clostridium botulinum* e *Clostridium tetani*: la loro patogenicità è da ricondurre alla capacità di sintetizzare esotossine con azione potenzialmente letale per l'uomo stesso.

Dalla anaerobiosi (possibilità di crescita solo in condizioni di assenza di ossigeno in forma molecolare) che le contraddistingue, deriva la loro caratteristica azione patogena, riconducibile solitamente alla contaminazione di conserve alimentari nel caso del botulismo e all'infezione di ferite profonde con superfici non esposte nel caso del tetano.

L'interesse dei clostridi in generale quali indicatori di contaminazione dell'acqua destinata al consumo umano deriva proprio dalla loro natura di microrganismi sporigeni e, quindi, dalla capacità di persistere a lungo nell'acqua stessa. Può capitare, ad esempio, che la valutazione analitica effettuata su di un campione di acqua proveniente da un pozzo poco profondo, prelevato in una area geografica interessata da una condizione di siccità, non evidenzia alcuno degli indicatori "classici" (*Escherichia coli*, coliformi ed enterococchi) e porti altresì al riscontro di cariche microbiche totali entro i limiti fissati dalle disposizioni di legge.

È evidente tuttavia come un pozzo poco profondo non dia garanzie di protezione dell'acqua in esso contenuta, ed è sufficiente una precipitazione atmosferica per comprometterne l'igienicità.

In un caso del genere, è proprio il reperimento di spore di clostridi solfito-riduttori (nella fattispecie *Clostridium perfringens*), presenti nell'acqua anche molto tempo dopo la loro immissione, ad orientare correttamente la valutazione sulla non idoneità al consumo umano della medesima, evitando che si

possa incorrere in un “falso negativo” nella determinazione analitica, con i considerevoli rischi conseguenti.

2.8.2 Il Decreto del Ministero della Salute 14 giugno 2017

Recente modifica ed integrazione al Decreto Legislativo n.31 del 2 febbraio 2001 è costituita dal Decreto del Ministero della Salute 14 giugno 2017 ***“Recepimento della Direttiva (UE) 2015/1787 che modifica gli allegati II e III della Direttiva 98/83/CE sulla qualità delle acque destinate al consumo umano. Modifica degli allegati II e III del decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31”***.

Il testo del decreto è costituito sostanzialmente dai due Allegati I e II che sostituiscono, come indicato dal titolo del decreto stesso, gli allegati II e III del documento precedente.

Esaminando in modo dettagliato tali allegati, si rileva come l'***Allegato I “Controllo”*** comprenda diverse parti:

- Parte A (***‘Obiettivi generali e programmi di controllo per le acque destinate al consumo umano’***);
- Parte B (***‘Parametri e frequenze’***);
- Parte C (***‘Valutazione del rischio’***);
- Parte D (***‘Metodi di campionamento e punti campionamento’***).

Parte A (‘Obiettivi generali e programmi di controllo per le acque destinate al consumo umano’)

Vengono precisati gli obiettivi dei programmi di controllo per le acque destinate al consumo umano, verificando che le misure previste per contenere i rischi per la salute umana, in tutta la filiera idro-potabile, siano efficaci.

Si precisa come la filiera idro-potabile sia costituita dalla sequenza di tutte le fasi e operazioni coinvolte nella captazione, adduzione, produzione, trattamento, distribuzione, stoccaggio e gestione delle acque destinate al consumo umano, in tutti gli

aspetti correlati, anche per quanto riguarda l'ambiente circostante l'area di captazione, i materiali e processi.

Si forniscono inoltre gli indirizzi generali che la autorità competente devono porre in atto per delineare programmi di controllo conformi alle disposizioni fornite.

Parte B ('Parametri e frequenze')

In questo punto del decreto sono specificati i parametri sui quali devono trovare fondamento i controlli sia esterni (vale a dire ad opera delle autorità competenti) sia interni (a cura del gestore del sistema idrico) per la verifica della qualità dell'acqua.

Sono compresi parametri microbiologici (*Escherichia coli*, coliformi, conta delle colonie a 22 °C) e di altra natura (colore, torbidità, sapore, odore, pH, torbidità ed, in circostanze specifiche, ammonio e nitrito, alluminio e ferro), oltre a parametri aggiuntivi ritenuti pertinenti per il programma di controllo.

Viene poi definita la frequenza minima sulla quali i controlli devono trovare attuazione.

Parte C ('Valutazione del rischio')

Secondo gli intendimenti del decreto, è possibile derogare ai parametri e alle frequenze di cui al punto precedente a condizione che venga effettuata una valutazione del rischio, ad opera del gestore del servizio idrico, che deve basarsi sui principi generali della valutazione del rischio sanciti ad esempio da norme internazionali, quali la EN 15975-2 "*Sicurezza della fornitura di acqua potabile. Linee guida per la gestione del rischio e degli eventi critici*".

La valutazione del rischio deve inoltre tenere conto dei risultati di programmi di monitoraggio stabiliti per le acque utilizzate per l'estrazione di acqua potabile di cui al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, oltre che di altri criteri stabiliti dal decreto medesimo.

Viene poi riportata, nel testo successivo della Parte C, un preciso dettaglio riguardante i punti caratterizzanti della valutazione del rischio e le modalità di interpretazione ed utilizzo dei risultati ottenuti dalla medesima anche in termini, come in precedenza

accennato, di riconsiderazione dei parametri specificati nella Parte B già presentata.

Per un approfondimento degli aspetti riguardanti la valutazione dei rischio, si rimanda al testo del decreto, considerata la estensione del punto medesimo.

Parte D (Metodi di campionamento e punti campionamento’).

Un momento importante in un contesto di controllo analitico di acque destinate al consumo umano è indubbiamente costituito dal campionamento, ed in questo punto del decreto ne viene affrontata la problematica.

Viene ad esempio stabilito che nel caso, peraltro frequente, di prelievo campioni da una rete di distribuzione, questi possono essere raccolti nella zona di approvvigionamento o presso gli impianti di trattamento per particolari parametri.

Si precisa inoltre che i campioni destinati alla determinazione dei parametri microbiologici vanno prelevati in conformità con la norma EN ISO 19458; si deve poi avere quale riferimento la norma ISO 5667-5 per i campionamenti presso la rete di distribuzione.

L'*Allegato II* del decreto “*Specifiche per l’analisi dei parametri*” introduce un criterio di grande rilevanza, vale a dire l’obbligo, per i laboratori che effettuano valutazioni analitiche riguardanti le acque destinate al consumo umano, di essere accreditati in conformità alla norma UN CEI EN ISO/IEC 17025, che ha codificato i criteri di qualità analitica.

Per le strutture non ancora in possesso di tale requisito viene fissato il termine del 31 dicembre 2019 per il relativo conseguimento.

Di fatto viene esteso all’acqua destinata al consumo umano un opportuno criterio già da anni vigente per i prodotti destinati alla alimentazione, finalizzato alla garanzia della attendibilità dei risultati e della veridicità delle assunzioni ad essi conseguenti.

Oltre a ciò, appare coerente con quanto sancito dal Regolamento (CE) n. 178 del 2002, sulla base del quale l’acqua deve a tutti gli effetti essere considerata un alimento (aspetto già introdotto precedentemente in queste pagine).

Di grande interesse attuativo risulta la Parte A dell'Allegato II, nella quale sono riportati i parametri microbiologici per i quali sono specificati metodi di analisi, dei quali a seguire viene proposto il dettaglio.

- *Escherichia coli* e batteri coliformi (UNI EN ISO 9308-1 o UNI EN ISO 9308-2).
- Enterococchi (UNI EN ISO 7899-2).
- *Pseudomonas aeruginosa* (UNI EN ISO 16266).
- Enumerazione dei microrganismi coltivabili o conta delle colonie a 22 °C (UNI EN ISO 6222).
- Enumerazione dei microrganismi coltivabili o conta delle colonie a 36 °C (UNI EN ISO 6222).
- *Clostridium perfringens* spore comprese (UNI EN ISO 14189).

L'interesse insito in questo punto del decreto va individuato nell'introduzione di nuove norme (come nel caso di *Pseudomonas aeruginosa* e di *Clostridium perfringens*) o di aggiornamenti rispetto a quanto previsto nel D.Lgs. n. 31/2001), seguendo pertanto la evoluzione della normazione tecnica interessata.

Analogamente, la Parte B specifica parametri chimici e indicatori per i quali sono specificate le caratteristiche di prestazione, indicando la corretta esplicitazione di alcuni termini riportati nella documentazione dei criteri di qualità.

Trattandosi di un elevato numero di parametri, per il relativo approfondimento si rimanda alle due tabelle allegate al testo del decreto.

2.8.3 Il problema del cromo esavalente. Il Decreto del Ministero della Salute 24 luglio 2020

La fondamentale ed irrinunciabile esigenza della disponibilità di un'acqua sicura per il consumo umano richiede una continua attenzione, anche in relazione alle sempre nuove conoscenze che l'approfondimento delle acquisizioni scientifiche ed il miglioramento delle tecniche analitiche consente di raggiungere continuamente.

Un aspetto affrontato già in anni precedenti e che aveva progressivamente acquisito un preciso significato riguardava il parametro chimico Cromo, già contemplato nell'Allegato I (*'Parametri e valori di parametro'*), alla Parte B (*'Parametri chimici'*) del Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.

L'indicazione riguardante tale parametro era stata successivamente meglio definita con l'inserimento, nel dettaglio concernente i parametri chimici, della forma Cromo esavalente considerata un pericoloso contaminante ambientale, come riportato da EFSA Journal nel 2014.

Per tale forma veniva stabilito un valore di parametro più ristretto (10 µg/litro a fronte di 50 µg/litro previsti per il parametro Cromo dal D. Lgs. n. 31/2001), allo scopo di applicare un più efficace criterio di controllo sulla effettiva qualità di un'acqua destinata al consumo umano.

Dopo una serie di rinvii la data di entrata in vigore del valore di parametro di cui sopra è stata fissata dal Decreto del Ministero della Salute 24 luglio 2020, in via definitiva, nel 31 dicembre 2020.

2.8.4 La Direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano

Come già accennato, un criterio di effettiva e razionale tutela della salute non può prescindere dalla costante disponibilità di approvvigionamenti idrici del tutto sicuri, anche in

considerazione del crescente aumento dei relativi fabbisogni, connesso alle svariate attività umane.

Tale esigenza trova inevitabile e diretto riscontro nella evoluzione legislativa che la Unione Europea propone al riguardo: negli ultimi giorni del 2020 è stata emanata, al proposito, la Direttiva 2020/2184 che introduce criteri innovativi per il controllo e la valutazione dell'acqua.

All'articolo 1 del testo di tale provvedimento viene precisato come il medesimo persegua una doppia finalità, vale a dire:

- la tutela della salute, data la consapevolezza degli effetti negativi che possono derivare dalla compromissione della qualità delle acque destinate al consumo umano;
- il miglioramento dell'accesso alle acque medesime.

La definizione di 'acque destinate al consumo umano', riportata all'articolo 2, offre una integrazione e modifica rispetto a quanto contrassegnava il punto analogo del Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, provvedimento di attuazione della precedente direttiva 98/83/CE, ed indica testualmente come con tale termine si debbano intendere:

- “a) tutte le acque trattate o non trattate, destinate a uso potabile, culinario o per la preparazione di cibi o per altri usi domestici in locali sia pubblici sia privati, a prescindere dalla loro origine, siano esse fornite tramite una rete di distribuzione, fornite mediante cisterne o bottiglie o contenitori, comprese le acque di sorgente*
- b) tutte le acque utilizzate in un'impresa alimentare per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l'immissione sul mercato di prodotti o sostanze destinate al consumo umano”.*

L'articolo 2 della Direttiva offre in effetti una considerevole estensione, ed una conseguente migliore esplicitazione di concetti rispetto a quanto stabilito dalle disposizioni di legge precedenti.

Viene infatti fornita una precisa definizione di “*sistema di distribuzione domestico*”, con il quale termine si intendono “*le condutture, i raccordi e le apparecchiature installati fra i rubinetti normalmente utilizzati per le acque destinate al consumo umano in locali sia pubblici sia privati e la rete di distribuzione nel caso in cui per essi, secondo la pertinente legislazione nazionale, non sia responsabile il fornitore dell’acqua in quanto tale*”.

Con il termine di ‘fornitore’ viene intesa l’azienda che fornisce acque destinate al consumo umano.

Interessante, oltre che opportuna, appare poi la ‘apertura’ su concetti divenuti di estrema attualità nei periodi più recenti: ad esempio viene definito con il termine “*pericolo*” (cfr. punto 7 dell’articolo) “*un agente biologico, chimico, fisico o radiologico contenuto nell’acqua o un altro aspetto relativo alla condizione dell’acqua, in grado di provocare danni alla salute umana*”.

Viene inoltre proposto il concetto di “*rischio*” come “*una combinazione della probabilità di un evento pericoloso e della gravità delle conseguenze se il pericolo e l’evento pericoloso si verificano nel sistema di fornitura di acque destinate al consumo umano*”.

A proposito delle esenzioni, l’articolo 3 ribadisce quanto già riportato nell’articolo analogo del provvedimento precedente, vale a dire la non applicazione dell’attuale disposizione alle acque minerali naturali, oltre che alle acque considerate medicinali.

La Direttiva si estende quindi per svariati punti, che molto non si discostano sotto il profilo concettuale rispetto alle disposizioni precedenti, e per altri che rappresentano per contro concezioni innovative.

Tale è l’“*Approccio alla sicurezza dell’acqua basato sul rischio*” riportato all’articolo 7 del provvedimento.

Intento di quanto sancito è che gli Stati membri provvedano affinché la fornitura, il trattamento e la distribuzione di acque destinate al consumo umano siano improntati su un approccio basato sul rischio, che copra l’intera catena di approvvigionamento, dal bacino idrografico all’estrazione, al

trattamento, allo stoccaggio e alla distribuzione dell'acqua, fino al punto in cui i valori previsti devono essere rispettati.

Approfondendo il concetto, viene altresì precisato come l'approccio basato sul rischio comporti elementi ben precisi, vale a dire:

- una valutazione e gestione del rischio dei bacini idrografici per i punti di estrazione di acque destinate al consumo umano;
- una valutazione e gestione del rischio di ciascun sistema di fornitura che includa l'estrazione, il trattamento, lo stoccaggio e la distribuzione delle acque destinate al consumo umano fino al punto di erogazione effettuata dai fornitori di acqua;
- una valutazione del rischio dei sistemi di distribuzione domestici.

Gli articoli successivi illustrano, con chiarezza di particolari, i criteri da porre in atto per addivenire correttamente agli obiettivi in precedenza indicati.

Un altro risvolto innovativo, non trattato dalle disposizioni precedenti, si ritrova all'articolo 11 (*“Requisiti minimi di igiene per i materiali che entrano a contatto con le acque destinate al consumo umano”*), ove viene precisato come i materiali in questione, utilizzati in impianti nuovi, o in caso di riparazione o di ricostruzione in impianti esistenti, che entrino in contatto con tali acque:

- non debbano compromettere direttamente o indirettamente la tutela della salute umana ;
- non alterino il colore, l'odore o il sapore dell'acqua;
- non favoriscano la crescita microbica;
- non causino il rilascio nell'acqua di contaminanti in livelli superiori a quelli necessari allo scopo previsto per il

materiale in questione.

Il medesimo articolo riporta criteri e scadenze finalizzati alla effettuazione delle necessarie verifiche sui materiali interessati: il tempo previsto per il riesame di quanto previsto dall'articolo appare decisamente ampio e si protrae fino al 12 gennaio 2032. Un aspetto di grande importanza viene affrontato dall'articolo 13 (*"Monitoraggio"*), in cui ciascuno Stato membro viene incaricato di adottare tutte le misure necessarie al fine di assicurare un monitoraggio regolare della qualità delle acque, verificando che i requisiti riguardanti i parametri elencati negli allegati della Direttiva siano costantemente soddisfatti nel corso dell'anno solare.

Risolto per certi versi sorprendente è costituito dalla maggiore genericità (o quanto meno dalla impostazione di principio che viene offerta) di questo articolo rispetto a quanto a suo tempo previsto dagli articoli 6, 7 e 8 del Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, nei quali veniva prospettato un sistema di verifiche fondato su controlli interni e controlli esterni, dei quali erano altresì individuati i soggetti responsabili (gestore del servizio idrico integrato e azienda unità sanitaria locale).

Nell'allegato II del provvedimento vengono poi precisati gli obiettivi generali ed i programmi di monitoraggio, oltre ai parametri ed alle frequenze di campionamento: tale allegato costituisce, di fatto, la ristrutturazione degli allegati contenuti nelle disposizioni di legge precedenti e, trattandosi di un inserto quanto mai corposo della Direttiva, si rimanda alla consultazione del testo della medesima per il relativo approfondimento.

Sempre all'articolo 13 vengono precisati quali debbano essere i parametri oggetto di monitoraggio, raccolti nell'allegato I della disposizione medesima (parametri microbiologici, parametri chimici e parametri indicatori), oltre ad altri criteri (punti di prelievo dei campioni, ecc.).

L'allegato I riporta, al riguardo, una delle novità sostanziali ascrivibili alla Direttiva (UE) 2020/2184, vale a dire l'introduzione del parametro microbiologico *Legionella*, sul cui

reale significato nelle pagine del presente testo ci si è ampiamente soffermati.

Tale genere batterico viene inserito (cfr. Parte D) tra i “*parametri pertinenti per la valutazione del rischio dei sistemi di distribuzione domestici*”.

Le conoscenze ormai consolidate relativamente al genere batterico in questione e, più specificamente, riguardanti la specie *Legionella pneumophila*, portano a valutare in termini quanto mai positivi questo inserimento, in una reale ed efficace prospettiva di valutazione del rischio nei contesti riportati.

Legionella pneumophila può infatti indurre un elevato livello di rischio per la salute umana derivante da qualunque punto di approvvigionamento idrico.

Non viene poi trascurato l’aspetto, indubbiamente non secondario, riguardante i metodi di analisi, richiamati nell’allegato III.

Tale allegato codifica innanzitutto un principio ormai consolidato ed introdotto nel nostro Paese con il Decreto del Ministero della Salute 14 giugno 2017, vale a dire l’obbligo per le strutture analitiche interessate all’accreditamento in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 (requisito che il provvedimento in questione sanciva dovesse essere acquisito entro il 31 dicembre 2019).

Indicazione testuale riportata nell’allegato III è infatti la seguente: “*Gli Stati membri garantiscono che i metodi di analisi utilizzati ai fini del controllo e per dimostrare il rispetto della presente direttiva, con l’eccezione della torbidità, siano convalidati e documentati conformemente alla norma EN ISO/IEC 17025 o ad altre norme equivalenti internazionalmente accettate. Gli Stati membri assicurano che i laboratori, o i terzi che ottengono appalti dai laboratori, applichino pratiche di gestione della qualità conformi a quanto previsto dalla norma EN ISO/IEC 17025 o da altre norme internazionalmente riconosciute*”.

Per una corretta applicazione di quanto previsto dalla norma in precedenza richiamata a proposito della scelta dei metodi di prova, viene inoltre precisato: “*Ai fini della valutazione*

dell'equivalenza dei metodi alternativi ai metodi di cui al presente allegato, gli Stati membri possono usare la norma EN ISO 17994, stabilita quale norma di riferimento per l'equivalenza dei metodi microbiologici o la norma EN ISO 16140, o qualsiasi altro protocollo analogo riconosciuto a livello internazionale, per stabilire l'equivalenza dei metodi basati su principi diversi dalla coltura, che esulano dall'ambito di applicazione della norma EN ISO 17994”.

Elemento significativo, che si riconduce a quanto riportato in precedenza (*“metodi basati su principi diversi dalla coltura”*) è l’inserimento, tra i metodi riportati nella Parte A dell’allegato III, della norma ISO/TS 12869.

Tale norma prevede l’applicazione della tecnica di reazione a catena della polimerasi e rappresenta pertanto una importante evoluzione della pratica analitica microbiologica, tuttora basata, nella stragrande maggioranza dei casi, sulle tecniche colturali.

Le tecniche colturali, accanto ad indubbie peculiarità favorevoli, denunciano ormai limiti ben noti, quali il tempo piuttosto prolungato per l’accesso ai risultati e le difficoltà, nelle valutazioni analitiche concernenti determinati substrati, nella evidenziazione di stipiti microbici stressati, con conseguente rischio di risultati sottostimati.

La Direttiva (UE) 2020/2184 costituisce altresì, pertanto, una rilevante evoluzione del Decreto del Ministero della Salute 14 giugno 2017, che prevedeva unicamente norme codificanti metodi di prova fondati su criteri colturali: il parametro *Legionella*, a cui si riconduce la norma ISO/TS 12869, non era d’altronde contemplato dal provvedimento in questione.

Quanto in precedenza richiamato a proposito dell’inserimento della norma ISO/TS 12869 rappresenta una nota distintiva del provvedimento legislativo considerato, essendo tutt’altro che facile il coordinamento tra disposizioni di legge ed evoluzione tecnico-scientifica.

Una valutazione dei contenuti sostanziali della Direttiva (UE) 2020/2184 non può non tenere conto del principio riportato all’articolo 16, concernente l’accesso all’acqua destinata al consumo umano.

Viene codificato come sia compito degli Stati membri *“adottare le misure necessarie per migliorare o mantenere l’accesso di tutti alle acque destinate al consumo umano, in particolare dei gruppi vulnerabili o emarginati, quali definiti dagli Stati stessi”*.

Viene quindi riportata una serie di indicazioni atte a perseguire l’obiettivo codificato.

L’articolo 17 (*“Informazioni al pubblico”*) riporta poi concetti del tutto in linea con i recenti intendimenti legislativi europei, finalizzati alla corretta informazione dei consumatori, che hanno trovato nel Regolamento (UE) n. 1169/2011 un fondamentale momento di realizzazione in un contesto di sicurezza alimentare. *“Gli Stati membri assicurano che informazioni adeguate ed aggiornate sulle acque destinate al consumo umano siano disponibili”* è il capoverso iniziale che caratterizza l’articolo in questione e che trova successivamente un compiuto approfondimento nell’allegato IV, che specifica quali informazioni debbano essere *“accessibili on-line ai consumatori secondo modalità di facile utilizzo”*.

Tra tali informazioni vengono indicate:

- individuazione del pertinente fornitore di servizi idrici, della zona e del numero di utenti, nonché del metodo di produzione dell’acqua, comprese informazioni generali sui procedimenti di trattamento e disinfezione dell’acqua applicati [...];
- i più recenti risultati dei controlli [...];
- informazioni pertinenti sulla valutazione del rischio del sistema di fornitura.

Indubbiamente funzionali ad un criterio di razionale utilizzo di una risorsa preziosa come l’acqua appaiono poi i *“consigli ai consumatori, in particolare su come ridurre il consumo idrico e, se del caso, su come utilizzare l’acqua in maniera responsabile in funzione delle condizioni locali e come evitare i rischi per la salute causati dall’acqua stagnante”*.

Per concludere la disamina della Direttiva (UE) 2020/2184, inevitabilmente estesa in considerazione della rilevanza sotto diversificati aspetti dell'argomento trattato, appare di interesse sottolineare quanto sancito dall'articolo 24 (*“Recepimento”*), ove viene fissato, per gli Stati membri, il termine del 12 gennaio 2023 per *“mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi agli articoli da 1 a 18 e all'articolo 23 e agli allegati da I a V”*.

La disposizione di cui sopra, coerente con la natura delle direttive europee, che richiedono provvedimenti legislativi di recepimento da parte di ciascuno Stato europeo per poter essere applicate, appare altresì opportuna in considerazione dei non infrequenti ritardi nella emanazione dei provvedimenti in questione da parte di qualche Stato.

Nella fattispecie, un comportamento omogeneo e solerte degli Stati Europei nel garantire un'acqua sicura per il consumo umano, va ritenuta una esigenza irrinunciabile.

2.9 Le acque minerali naturali

Non vi è dubbio sul fatto che anche le acque minerali siano strettamente finalizzate al consumo umano, ma queste sono soggette a una regolamentazione legislativa particolare, in virtù di caratteristiche precipue che le differenziano dalle comuni “acque destinate al consumo umano”, secondo la definizione del D. Lgs. n. 31/2001.

Riferimento legislativo per le acque minerali naturali è costituito dal D.Lgs. n. 176/2011, *“Attuazione della direttiva 2009/54/CE, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali”*. La precisazione su quali debbano essere considerate “acque minerali naturali” viene fornita all'articolo 2 del decreto in questione (*Definizione e caratteristiche di un'acqua minerale naturale*) nel quale si legge al punto 1: *“Sono considerate acque minerali naturali le acque che, avendo origine da una falda o giacimento sotterraneo, provengono da una o più sorgenti naturali o*

perforate e che hanno caratteristiche igieniche particolari e, eventualmente, proprietà favorevoli alla salute”.

Il successivo punto 2 aggiunge: *“Le acque minerali naturali si distinguono dalle ordinarie acque potabili per la purezza originaria e sua conservazione, per il tenore in minerali, oligoelementi o altri costituenti ed, eventualmente, per taluni loro effetti. Esse vanno tenute al riparo da ogni rischio di inquinamento [...] omissis [...]”.*

Una prima valutazione sui contenuti del D.Lgs. n. 176/2011 consente di focalizzare una delle peculiarità fondamentali delle acque minerali naturali, che le differenzia decisamente da quelle destinate al consumo umano, così come delineate dal già richiamato D.Lgs. n. 31/2001: le “proprietà favorevoli alla salute” che ad esse possono venire attribuite in relazione al contenuto, o alla garanzia di assenza, di determinati elementi minerali.

Non a caso all’articolo 4 (*Domanda di riconoscimento*) viene precisato: *“La domanda per ottenere il riconoscimento di un’acqua minerale naturale deve essere indirizzata al Ministero della Salute e deve essere corredata da una documentazione volta a fornire una completa conoscenza dell’acqua minerale naturale [...] omissis [...]”.*

Nel seguente articolo 5 (*Riconoscimento*) vengono precisati i termini del momento successivo della procedura attivata presso il Ministero:

- (punto 1) *“Il Ministero della Salute, con proprio decreto, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, provvede alla domanda di cui all’articolo 4”;*
- (punto 2) *“Il decreto di riconoscimento riporta la denominazione dell’acqua minerale naturale, il nome della sorgente ed il luogo di utilizzazione della stessa e specifica le caratteristiche igieniche particolari, nonché le eventuali proprietà favorevoli alla salute dell’acqua minerale naturale, le indicazioni e le eventuali controindicazioni [...] omissis [...]”.*

Dall'esame di quanto finora presentato emerge con chiara evidenza la necessità di un riferimento legislativo ben diverso da quello, già proposto in questa sede, relativo alle semplici "acque destinate al consumo umano". A conferma di ciò, va ricordato come all'articolo 4 del D.Lgs. n. 31/2001 venga unicamente sancito che *"le acque destinate al consumo umano devono essere salubri e pulite"*.

Tornando al D.Lgs. n. 176/2011 appare opportuno soffermarsi su quanto riportato all'articolo 9 (*Caratteristiche microbiologiche*). Tale articolo precisa innanzitutto al punto 1: *"Alla sorgente, il tenore totale di microrganismi di un'acqua minerale naturale è conforme al suo microbismo normale ed è prova di una protezione efficace della sorgente contro qualsiasi contaminazione [...] omissis [...]"*.

Il primo parametro microbiologico di cui viene indicato un preciso criterio di valutazione è la carica microbica totale, da valutarsi sia alla sorgente sia successivamente all'imbottigliamento. I valori indicativi fissati nella determinazione di tale parametro sono stabiliti, per i campioni di acque prelevati alla sorgente, in 20 unità formanti colonia per millilitro nel caso della carica microbica totale evidenziata a seguito di incubazione a 20-22°C per 72 ore, ed in 5 unità formanti colonia per millilitro per quanto concerne la carica corrispondente derivante da un'incubazione a 37°C per 24 ore.

Appare evidente come i limiti di cui sopra siano decisamente più restrittivi rispetto a quanto fissato, per i medesimi parametri, dal D.Lgs. n. 31/2001 a proposito delle acque destinate al consumo umano. Tali limiti (100 unità formanti colonia per millilitro di acqua per la carica a 20-22°C e 20 unità formanti colonia per millilitro di acqua per la carica a 37°C) sono tuttavia equivalenti a quelli indicati per le acque minerali naturali a seguito dell'imbottigliamento. Si ammette cioè che nel "ciclo di vita" di un'acqua minerale si possa indurre un certo incremento della presenza microbica, ma viene opportunamente sancito come i relativi valori non debbano comunque superare quelli vigenti per la acque destinate al consumo umano.

Nella parte seguente dell'articolo 9 (punto 4) viene poi puntualizzato che: *“Alla sorgente e durante la commercializzazione, un’acqua minerale naturale deve essere esente da:*

- a) parassiti e microrganismi patogeni;*
- b) Escherichia coli o altri colibacilli e streptococchi fecali, su 250 ml. del campione esaminato;*
- c) anaerobi sporigeni solfito-riduttori, su 50 ml. del campione esaminato;*
- d) Pseudomonas aeruginosa, su 250 ml. del campione esaminato.*

Il punto 5 dell'articolo 9 completa quindi il profilo nel modo seguente: *“Nella fase della commercializzazione [...] omissis [...]: a) il tenore totale di microrganismi dell’acqua minerale naturale può risultare soltanto dall’evoluzione normale del suo tenore batteriologico alla sorgente; b) l’acqua minerale naturale non può presentare difetti dal punto di vista organolettico.*

Una prima valutazione tecnica sui parametri in precedenza richiamati consente di rilevare come, a fronte di tipologie microbiche previste anche dal D.Lgs. n. 31/2001 quali “indicatori” di contaminazione di un campione di acqua, il decreto riguardante le acque minerali contempli gli “anaerobi sporigeni solfito-riduttori” in luogo della specie *Clostridium perfringens*.

A proposito del rilievo che può essere riconosciuto agli “anaerobi sporigeni solfito-riduttori”⁴ quali indicatori di contaminazione di un’acqua, valgono le osservazioni già proposte in sede di approfondimento del D.Lgs. n. 31/2001.

Sotto un profilo prettamente microbiologico, il riferimento più generale agli “anaerobi sporigeni solfito-riduttori” (e quindi alle svariate specie batteriche riferibili al genere *Clostridium*) appare costituire una migliore garanzia relativamente all’igienicità delle acque considerate, rispetto a quanto sia delineato dal considerare un’unica specie.

Ulteriore valutazione tecnica riguardante parametri microbiologici in precedenza richiamati, quali *Escherichia coli*, colibacilli e streptococchi fecali, riguarda il volume di acqua nel

quale deve esserne accertata l'assenza, vale a dire 250 millilitri, a fronte dei 100 millilitri stabiliti per i medesimi parametri dal D.Lgs. n. 31/2001. Anche questo elemento è testimone della sicura qualità microbiologica che deve essere richiesta alle acque minerali naturali, a totale garanzia del consumatore e a salvaguardia delle proprietà che alle medesime vengono attribuite.

Aspetti peculiari delle acque minerali vengono delineati dagli articoli successivi del decreto in esame del quale vengono richiamati di seguito quelli di maggiore rilievo per favorire una conoscenza sufficientemente completa dell'ambito considerato.

L'articolo 10 (*Denominazione*) specifica al punto 1 come *“Ad ogni acqua minerale naturale deve essere attribuita una denominazione propria, che la distingua nettamente dalle altre acque minerali naturali”* e inoltre al punto 2 che *“Il nome di una determinata località può fare parte della denominazione di un'acqua minerale naturale solo se questa proviene da tale località”*.

L'articolo 11 (*Modalità di utilizzazione*) esplicita un'esigenza strettamente connessa al corretto e integrale mantenimento delle proprietà igienico-salutistiche di un'acqua minerale naturale: *“È vietato il trasporto dell'acqua minerale naturale a mezzo di recipienti che non siano quelli destinati al consumatore finale”*.

Aspetti di primaria importanza sono quelli codificati dal successivo articolo 12 (*Etichettatura*). Considerata la rilevanza dell'etichettatura di qualsiasi prodotto destinato all'alimentazione, come ampiamente trattato dal Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e presentato in altro capitolo del presente testo, appare opportuno esaminare questo articolo del D.Lgs. n. 176/2011. A proposito innanzitutto del contenuto in anidride carbonica libera, il punto 1 prescrive: *“Sulle etichette o sui recipienti delle acque minerali naturali debbono essere riportate le seguenti indicazioni:*

a) *“acqua minerale naturale” integrata, se del caso, con le seguenti menzioni:*

- 1) *“totalmente degassata”, se l’anidride carbonica libera presente alla sorgente è stata totalmente eliminata;*
- 2) *“parzialmente degassata”, se l’anidride carbonica libera presente alla sorgente è stata parzialmente eliminata;*
- 3) *“rinforzata col gas della sorgente”, se il tenore di anidride carbonica libera, proveniente dalla stessa falda o giacimento, è superiore a quello della sorgente;*
- 4) *“aggiunta di anidride carbonica”, se all’acqua minerale naturale è stata aggiunta anidride carbonica non prelevata dalla stessa falda o giacimento;*
- 5) *“naturalmente gassata” o “effervescente naturale”, se il tenore di anidride carbonica libera, superiore a 250 mg/l, è uguale a quello della sorgente.*

Ulteriori informazioni che debbono comparire:

- b) *la denominazione dell’acqua minerale naturale, il nome della sorgente o il nome della miscela, in caso di miscela di più sorgenti, ed il luogo di utilizzazione della stessa;*
- c) *l’indicazione della composizione analitica, risultante dalle analisi effettuate, con i componenti caratteristici;*
- d) *la data in cui sono state eseguite le analisi di cui alla lettera c) e il laboratorio presso il quale dette analisi sono state effettuate; [...]* omissis [...]
- f) *il titolare del provvedimento di autorizzazione alla utilizzazione* (cfr. articolo 6);
- g) *il termine minimo di conservazione; [...]* omissis [...]

Il successivo punto 2 dell’articolo 12 elenca una serie di indicazioni che possono essere riportate; tra queste di seguito se ne ricordano alcune tra le più significative:

- *“oligominerale” o “leggermente mineralizzata”, se il tenore dei sali minerali, calcolato come residuo fisso a 180°C, non è superiore a 500 mg/l;*

- *“ricca di sali minerali”, se il tenore di questi, calcolato come residuo fisso a 180°C, è superiore a 1.500 mg/l;*
- *“clorurata”, se il tenore di cloruro è superiore a 200 mg/l;*
- *“magnesiaca”, se il tenore di magnesio è superiore a 50 mg/l;*
- *“fluorata” o “contenente fluoro” se il tenore di fluoro è superiore a 1 mg/l;*
- *“ferruginosa” o “contenente ferro” se il tenore di ferro bivalente è superiore a 1 mg/l;*
- *“acidula”, se il tenore di anidride carbonica libera è superiore a 250 mg/l;*
- *“sodica”, se il tenore di sodio è superiore a 200 mg/l;*
- *“indicata per le diete povere di sodio”, se il tenore di sodio è inferiore a 20 mg/l.*

I dettagli fin qui forniti dimostrano chiaramente quale possa essere l'incidenza delle acque minerali naturali sulla salute. Sempre all'articolo 12 (punto 4) a tale riguardo si legge: *“Sulle etichette o sui recipienti delle acque minerali naturali possono inoltre essere riportate una o più delle seguenti indicazioni, se menzionate del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale:*

- a) può avere effetti diuretici;*
- b) può avere effetti lassativi;*
- c) indicata per la alimentazione dei lattanti;*
- d) indicata per la preparazione degli alimenti dei lattanti;*
- e) stimola la digestione, o menzioni analoghe;*
- f) può favorire le funzioni epatobiliari, o menzioni analoghe;*
- g) altre menzioni concernenti le proprietà favorevoli alla salute dell'acqua minerale naturale, sempreché dette menzioni non attribuiscono all'acqua minerale naturale proprietà per la prevenzione, la cura e la guarigione di una malattia umana; [...]*
omissis [...]

Da quanto esposto si evince anche la fondamentale importanza di una precisa regolamentazione di legge concernente le acque minerali naturali, in considerazione delle ricadute a livello commerciale che le proprietà delle medesime inevitabilmente

acquisiscono. A tal proposito, l'articolo 19 (*Pubblicità*) ricorda al punto 1 che “*Nella pubblicità, sotto qualsiasi forma, delle acque minerali naturali, è vietato fare riferimento a caratteristiche o proprietà che l'acqua minerale naturale non possenga*”, e al punto 2 che “*La pubblicità delle acque minerali naturali è sottoposta alla preventiva approvazione del Ministero della Salute [...] omissis [...]*”.

Per concludere questo excursus concernente il D.Lgs. n. 176/2011, è opportuno richiamare quanto stabilito dall'articolo 16 riguardo alla “*vigilanza sulla utilizzazione e sul commercio*”: “*(punto 1) La vigilanza sulla utilizzazione [...] omissis [...] e sul commercio delle acque minerali naturali è esercitata dagli organi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, competenti secondo i rispettivi ordinamenti, dai comuni o loro consorzi, attraverso le unità sanitarie locali.*

(punto 2) “Il personale incaricato della vigilanza può procedere in qualsiasi momento ad ispezioni e prelievi di campioni in qualunque parte degli impianti di utilizzazione, nei depositi e nei luoghi ove si smerciano o si distribuiscono per il consumo, a qualsiasi titolo, le acque minerali naturali” [...] omissis [...]”.

Tralasciando la parte del decreto compresa tra gli articoli 20 e 32, dedicati alle “*Acque di sorgente*”, la cui conoscenza ragionevolmente trascende dagli interessi di chi consulta il presente testo, vanno infine segnalate le sanzioni previste dall'articolo 33, di tipo amministrativo-pecuniario (fatto salvo che quanto contestato non costituisca altresì reato), di entità non trascurabile.

2.9.1 Decreto del Ministero della Salute del 10 febbraio 2015

La delicatezza del ‘problema acque minerali’ è dimostrata dall’emanazione, da parte del Ministero della Salute, del Decreto 10 febbraio 2015 (“*Criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali*”) successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 176/2011, appena esaminato.

Come richiamato dal titolo stesso del decreto, obiettivo della disposizione di legge è un preciso aggiornamento sulle diverse peculiarità che le acque minerali devono garantire.

Si ricorda al riguardo come l'articolo 2 del D.Lgs. n. 176/2011 abbia sancito il principio secondo cui le acque minerali naturali debbano essere contraddistinte da *“caratteristiche igieniche particolari e, eventualmente, proprietà favorevoli alla salute”*: da tale criterio deriva la delicatezza di questo ambito, già richiamata all'inizio del paragrafo.

Già all'articolo 1 (*“Criteri di valutazione delle caratteristiche geologiche e idrogeologiche delle acque minerali naturali”*) si evince la accuratezza associata alle procedure di riconoscimento per le attività inerenti all'ambito considerato.

A dimostrazione di ciò, viene riportata a seguire per intero la parte iniziale dell'articolo e in sintesi la parte successiva.

“1. A corredo delle domande di riconoscimento delle acque minerali naturali deve essere prodotta una relazione idrogeologica volta a illustrare tutti gli aspetti caratterizzanti la falda acquifera d'origine.

2. La relazione deve fare riferimento alla cartografia ufficiale esistente e deve comprendere:

a) definizione del bacino imbrifero geografico e idrogeologico con carta geologica e idrogeologica e profili geologici e idrogeologici significativi in scala minima 1:25.000;

b) definizione del regime termopluviometrico dell'area di ricarica dell'acquifero, svolta utilizzando le medie mensili di temperatura atmosferica e altezze di pioggia cumulata, riferite agli ultimi dieci anni;

c) carta di permeabilità dei complessi idrogeologici in scala minima 1:25.000;

d) prove di portata;

e) schema idrogeologico dell'area di ricarica;

f) progetto preliminare dell'opera di presa;

g) bilancio idrogeologico, radio-attinologia δO^{18} , δD , Tritio), valutazione delle caratteristiche idrauliche della falda, studio della

mineralizzazione della falda e delle variazioni chimiche e chimico-fisiche nelle quattro stagioni per almeno dodici mesi;”

A completamento delle domande medesime devono inoltre essere presentati:

- il piano topografico;
- la definizione dell’area di protezione e salvaguardia dell’area di captazione;
- il piano particolareggiato, con curve di livello, della zona circostante la captazione;
- inoltre, *“a dimostrazione della non interferenza di altre falde sulla falda minerale, la relazione deve essere integrata con documentazione idrogeologica, chimica, chimico-fisica e isotopica (δO^{18} , δD , Tritio) su campioni prelevati nelle condizioni di naturale variabilità stagionale.”*

L’articolo stesso prevede la predisposizione di una ulteriore documentazione riguardante situazioni particolari: il riscontro di questa parte maggiormente ‘specialistica’ si rimanda tuttavia, in caso di uno specifico interesse, alla consultazione del testo integrale del decreto, al fine di non appesantire in modo eccessivo la presente trattazione.

L’articolo 2 del decreto è dedicato ai *“Criteri di valutazione delle caratteristiche chimiche, chimico-fisiche e organolettiche delle acque minerali naturali”*.

Si tratta di un articolo molto esteso che, in modo dettagliato, esplicita i criteri di campionamento nonché la tipologia di parametri che devono essere considerati, precisando per taluni di essi i rispettivi limiti massimi ammissibili, al fine di delineare un profilo attendibile delle acque in questione.

A seguire, per opportuna conoscenza, si riporta il testo integrale del punto 3 dell’articolo di cui trattasi.

“Dai certificati di analisi devono risultare le caratteristiche organolettiche nonché la determinazione dei seguenti parametri dell’acqua minerale: 1. Temperatura alla sorgente, 2. Concentrazione

degli ioni idrogeno (pH) alla temperatura dell'acqua alla sorgente, 3. Conducibilità elettrica specifica a 20°C, 4. Residuo fisso a 180°C, 5. Ossidabilità, 6. Anidride carbonica libera alla sorgente, 7. Silice, 8. Bicarbonati, 9. Cloruri, 10. Solfati, 11. Sodio, 12. Potassio, 13. Calcio, 14. Magnesio, 15. Ferro disciolto, 16. Ione ammonio, 17. Fosforo totale, 18. Grado solfidrimetrico espresso come H₂S, 19. Stronzio, 20. Litio, 21. Alluminio, 22. Bromuri, 23. Ioduri”.

Si lascia alla diretta lettura della parte rimanente dell'articolo un eventuale approfondimento; in questa sede si sottolinea unicamente come venga tra l'altro considerato l'aspetto riguardante il trattamento dell'acqua con aria arricchita di ozono (cfr. articolo 3).

Seguendo poi l'impostazione già riservata al presente testo nel paragrafo precedente, e basata sull'interesse professionale, delineato dalle relative competenze, dei soggetti a cui il medesimo è strutturalmente destinato, in questa sede si approfondirà il risvolto considerato dall'articolo 4 (*“Criteri di valutazione delle caratteristiche microbiologiche delle acque minerali naturali”*).

L'articolo indica preventivamente i criteri ai quali i controlli di tipo microbiologico devono conformarsi riproponendo quanto in precedenza sancito a proposito dei controlli chimici: *“Le domande di riconoscimento delle acque minerali naturali debbono essere corredate dai certificati di almeno quattro analisi microbiologiche eseguite nelle quattro stagioni su campioni prelevati alla sorgente (ovvero alle singole sorgenti se l'acqua proviene da più sorgenti, in tale caso, anche alla miscelazione delle singole sorgenti), e dai relativi verbali di prelevamento redatti dall'autorità sanitaria che ha assistito ai prelevamenti stessi.”*

Al punto 3, riportato di seguito nel proprio testo integrale, vengono specificati i parametri sui quali devono incentrarsi i controlli.

“Dalle analisi deve risultare:

1) assenza di coliformi e di Escherichia coli in 250 ml a 37°C e a 44,5°C, accertata su semina in due repliche da 250 ml;

2) assenza di *Streptococchi fecali* in 250 ml, accertata su semina in due repliche da 250 ml;

3) assenza di anaerobi sporigeni solfito-riduttori in 50 ml, accertata su unica semina;

4) assenza di *Staphylococcus aureus* in 250 ml, accertata su unica semina;

5) assenza di *Pseudomonas aeruginosa* in 250 ml, accertata su unica semina.

Debbono inoltre essere determinati i valori della carica microbica totale a 20-22°C dopo 72 ore e a 37°C dopo 24 ore; i valori risultanti da dette determinazioni non devono normalmente superare 20 UFC/ml alla temperatura di 20-22°C in 72 ore e 5 UFC/ml a 37°C in 24 ore, fermo restando che tali valori sono considerati indicativi e non concentrazioni massime.”

Appare immediato proporre alcune considerazioni sul significato dei parametri di cui sopra.

A proposito dei batteri riferibili al gruppo dei coliformi e alla specie *Escherichia coli* viene sancita, rispetto alla disposizione di legge precedente, una maggiore accuratezza nella relativa determinazione, che deve essere effettuata in doppio, prevedendo inoltre due diverse temperature di incubazione (va considerato come la temperatura di 44,5 °C costituisca una condizione maggiormente favorevole per la moltiplicazione di stipiti riferibili alla specie *Escherichia coli*).

Parimenti, a differenza di quanto indicato dal D.Lgs. n. 176/2011, va effettuata la determinazione degli streptococchi fecali (si ricorda al riguardo come gli streptococchi fecali, insieme ai batteri riferibili alla specie *Escherichia coli* costituiscano i più attendibili indicatori di origine fecale, nel caso specifico di prevalente derivazione animale).

Non sono state apportate modifiche, rispetto alla disposizione di legge precedente, per quanto concerne gli anaerobi sporigeni solfito-riduttori e i batteri riconducibili alla specie *Pseudomonas aeruginosa*, mentre è stato introdotto il parametro *Staphylococcus aureus*, non previsto dal D.Lgs. n. 176/2011.

I batteri appartenenti alla specie *Staphylococcus aureus* assumono un ruolo di potenziali patogeni per l'organismo umano qualora vengano trasferiti all'uomo attraverso prodotti alimentari di origine animale: la composizione molto ricca di questi substrati può infatti favorire la moltiplicazione dei medesimi; stipiti riconducibili a tale specie sono tra l'altro in grado di sintetizzare una esotossina capace di indurre forme gastroenteriche acute, favorite tra l'altro dalla termostabilità della sostanza tossica, caratteristica peraltro inusuale in molecole di natura proteica quali sono le esotossine.

Nel caso delle acque minerali non appare plausibile ipotizzare un potenziale rischio di tipo patogeno ascrivibile a questa tipologia batterica, non rappresentando le acque stesse un substrato favorevole al loro sviluppo; appare ragionevole comunque riconoscere alla stessa un significativo valore di indice di contaminazione, data la ampia diffusione a livello umano.

A proposito delle cariche microbiche totali, vengono confermati i limiti che il precedente decreto prevedeva per i campioni di acque prelevati alla sorgente, maggiormente restrittivi rispetto a quelli previsti per le acque minerali a seguito dell'imbottigliamento.

Dalla valutazione proposta appaiono evidenti criteri maggiormente restrittivi imposti ai controlli di ambito microbiologico, risolto che appare del tutto coerente con i requisiti “*caratteristiche igieniche particolari e, eventualmente, proprietà favorevoli alla salute*” già ricordati all'inizio del presente paragrafo, che alle acque minerali devono essere attribuiti.

Un aspetto particolare viene approfondito dall'articolo 5 del decreto, i “*criteri di valutazione delle caratteristiche cliniche e farmacologiche delle acque minerali naturali*”.

Tra gli effetti sull'organismo umano che ai fini di cui sopra vengono considerati sono compresi la diuresi, il funzionamento gastrico o intestinale, la compensazione delle carenze di sostanze minerali; è inoltre riportata la possibilità di utilizzo dell'acqua

minerale nella alimentazione dei lattanti, oltre che per la ricostituzione degli alimenti per tale fascia di età.

A maggiore garanzia del mantenimento delle caratteristiche delle acque minerali, il successivo articolo 6 (*“Modalità per il prelevamento dei campioni”*) stabilisce che *“Il prelevamento dei campioni delle acque minerali naturali da analizzare ai fini della valutazione delle caratteristiche microbiologiche e di composizione delle stesse e’ effettuato dal personale tecnico del laboratorio che esegue le analisi.”*

Nel medesimo articolo viene puntualizzata la corretta modalità di compilazione del verbale di prelevamento, con la precisazione di tutti i dati che nel medesimo devono essere riportati.

L’articolo 7 (*“Verifica del permanere delle caratteristiche proprie delle acque minerali naturali riconosciute”*) sancisce l’obbligo, per i soggetti titolari di riconoscimento, di inviare annualmente al Ministero della Salute una dichiarazione per ogni acqua riconosciuta, relativa al mantenimento delle caratteristiche proprie della medesima, unitamente ad un referto di analisi chimica, chimico-fisica, organolettica e microbiologica effettuate nel corso dello stesso anno solare.

Il decreto si conclude con una serie di allegati riguardanti le caratteristiche di prestazione delle metodiche analitiche per la determinazione dei parametri chimici, l’elenco dei gruppi di sostanze o delle singole sostanze non ammesse, i limiti massimi per i composti residui di trattamento delle acque minerali con aria arricchita di ozono e gli aspetti microbiologici.

Quest’ultimo allegato risulta particolarmente articolato comprendendo il dettaglio sulle norme tecniche e sui metodi alternativi da applicare, sui parametri da determinare in caso di sospetta contaminazione con i rispettivi metodi, oltre ad una appendice riguardante la composizione dei diversi terreni di coltura.

2.10 Le acque di piscina

Volendo delineare un quadro completo relativo alle acque che genericamente possono essere individuate come “destinate al consumo umano” secondo il significato più ampio del termine, appare utile considerare brevemente anche quelle di piscina, che sono contraddistinte da una specifica regolamentazione di legge. È vigente infatti nel nostro Paese l’Accordo 16 gennaio 2003, assunto in sede di Conferenza Stato-Regioni (*Accordo tra il Ministro della Salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sugli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio*) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2003.

Al punto 1 dell’Accordo viene innanzitutto fornita una interpretazione univoca del termine piscina: *“Si definisce piscina un complesso attrezzato per la balneazione che comporti la presenza di uno o più bacini artificiali utilizzati per attività ricreative, formative, sportive e terapeutiche esercitate nell’acqua contenuta nei bacini stessi”*.

Al successivo punto 2 viene precisato come ai fini igienico-sanitari le piscine siano classificate in base a criteri che comprendono: destinazione, caratteristiche ambientali e strutturali, tipo di utilizzazione. A titolo di esempio, si riporta di seguito quanto prevede il punto 2.2 in relazione alla destinazione d’uso.

“2.2 In base alla loro destinazione le piscine si distinguono nelle categorie appresso esplicitate.

a) Piscine di proprietà pubblica o privata, destinate ad una utenza pubblica. Questa categoria comprende le seguenti tipologie di piscine le cui caratteristiche strutturali e gestionali specifiche sono definite da ciascuna regione:

a/1) piscine pubbliche (quali ad esempio le piscine comunali);

a/2) piscine ad uso collettivo: sono quelle inserite in strutture già adibite, in via principale, ad altre attività ricettive (alberghi, camping, complessi ricettivi e simili) nonché quelle al servizio di collettività, palestre o simili, accessibili ai soli ospiti, clienti, soci della struttura stessa;

- a/3) gli impianti finalizzati al gioco acquatico;*
- b) piscine [...] omissis [...] destinate esclusivamente agli abitanti del condominio ed ai loro ospiti;*
- c) piscine ad usi speciali collocate all'interno di una struttura di cura, di riabilitazione, termale, la cui disciplina è definita da una normativa specifica".*

I controlli riguardanti le piscine vengono definiti in modo estremamente preciso, considerando l'impatto che queste possono avere in una prospettiva di tutela della salute pubblica. Il punto 5 puntualizza al riguardo come *"I controlli per la verifica del corretto funzionamento del complesso sono distinti in controlli interni, eseguiti a cura del responsabile della gestione della piscina, e controlli esterni, di competenza dell'Azienda Unità Sanitaria Locale"*. È immediata la corrispondenza del criterio appena accennato rispetto a quanto previsto dal D.Lgs. n. 31/2001 per le acque destinate al consumo umano.

Nell'esame del documento legislativo appare ora funzionale agli interessi di chi consulta il presente lavoro orientare l'attenzione soprattutto verso i contenuti tecnico-microbiologici del medesimo, tralasciando aspetti prettamente gestionali e amministrativi.

Si accenna solo brevemente in questa sede all'esigenza, da parte del responsabile della piscina, di tenere a disposizione dell'autorità incaricata delle verifiche un registro dei controlli dell'acqua in vasca contenente tra l'altro le valutazioni riguardanti il cloro attivo libero, il cloro attivo combinato, la temperatura e il pH (cfr. punto 6.4).

La frequentazione di questi ambienti da parte di numerosi soggetti, alcuni dei quali potenzialmente interessati da particolari condizioni fisio-patologiche, impone l'utilizzo costante di sostanze idonee ad un efficace trattamento delle acque, nell'ambito delle quali l'Accordo distingue tra disinfettanti (ozono, cloro liquido, ipoclorito di sodio, ipoclorito di calcio, ecc.), flocculanti (solfato di alluminio, cloruro ferrico, alluminato di sodio, ecc.) e correttori di pH (acido cloridrico,

sodio idrossido, sodio bisolfato, sodio bicarbonato) (cfr. Allegato 1, punto 1 “*Requisiti igienico-ambientali*”, par. 1.4 “*Sostanze da utilizzare per il trattamento dell’acqua*”).

Nella descrizione dei parametri microbiologici significativi viene posta distinzione tra:

- acqua di immissione in vasca (campione da prelevare da rubinetto posto sulle tubazioni di mandata alle singole vasche a valle degli impianti di trattamento);
- acqua di vasca (campione da prelevare in qualsiasi punto in vasca).

I parametri previsti sono i seguenti (Allegato 1, tabella A):

- conta batterica a 22°C;
- conta batterica a 36°C;
- *Escherichia coli*;
- enterococchi;
- *Staphylococcus aureus*;
- *Pseudomonas aeruginosa*.

Il significato di parametri quali le cariche batteriche, della specie *Escherichia coli* e dei microrganismi identificabili come enterococchi, è già stato precisato nel paragrafo concernente le acque destinate al consumo umano, così come delineate dal D.Lgs. n. 31/2001. A proposito dei batteri riferibili alla specie *Staphylococcus aureus* è il caso di sottolineare la frequente diffusione nell’organismo umano, a livello di cute e mucose, oltre alla potenziale patogenicità per i relativi tessuti. La specie *Pseudomonas aeruginosa* comprende batteri sostanzialmente ubiquitari, ma in grado ad esempio di indurre a livello di mucose episodi infettivi, spesso resi problematici dalle proprietà di antibiotico-resistenza da cui tali cellule sono frequentemente contraddistinte.

Lo schema seguente riepiloga i requisiti microbiologici fissati per le due tipologie di campioni a cui si è accennato.

<i>Parametro</i>	<i>Acqua di immissione</i>	<i>Acqua di vasca</i>
Conta batterica a 22°C	< 100 ufc/ml	< 200 ufc/ml
Conta batterica a 36°C	< 10 ufc/ml	< 100 ufc/ml
<i>Escherichia coli</i>	0 ufc/100 ml	0 ufc/100 ml
Enterococchi	0 ufc/100 ml	0 ufc/100 ml
<i>Staphylococcus aureus</i>	0 ufc/100 ml	< 1 ufc/ml
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	0 ufc/100 ml	< 1 ufc/ml

2.11 I prodotti cosmetici

Si è già accennato come alla figura professionale del Biologo vengano riconosciute specifiche competenze nel settore della cosmetologia, e come tale settore rappresenti un ambito di grande interesse anche sotto il profilo economico.

La legge che, nel nostro Paese, ha posto le basi per la regolamentazione del settore è stata la Legge n. 713 del 11 ottobre 1986 “*Norme per l’attuazione delle direttive della Comunità Economica Europea sulla produzione e vendita dei cosmetici*”.

Il termine “prodotto cosmetico” viene definito all’articolo 1 della legge medesima: “*Ai fini della presente legge si intendono per prodotti cosmetici le sostanze e le preparazioni, diverse dai medicinali, destinate ad essere applicate sull’epidermide, sul sistema pilifero e capelli, sulle unghie, sulle labbra, sugli organi genitali esterni, oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo, esclusivo o prevalente, di pulirli, profumarli, proteggerli per mantenerli in buono stato, modificarne l’aspetto estetico o correggere gli odori corporei*”.

Già in questa definizione viene sottolineato un aspetto fondamentale, vale a dire la differenziazione di fondo tra cosmetici e farmaci; in un punto successivo del medesimo articolo si precisa infatti: “*I prodotti cosmetici non hanno finalità terapeutica e non possono vantare attività terapeutiche*”.

La legge propone poi, all'Allegato I, un “*Elenco indicativo per categoria dei prodotti cosmetici*”; in tale elenco sono compresi, tanto per citarne alcuni: creme, emulsioni, lozioni, gel e oli per la pelle, maschere di bellezza, saponi da toeletta e saponi deodoranti, profumi, prodotti per bagni e docce, prodotti per la depilazione, prodotti per il trattamento dei capelli, prodotti per la rasatura, prodotti destinati ad essere applicati sulle labbra, prodotti per l'igiene dei denti e della bocca, prodotti per l'igiene intima esterna, prodotti solari, prodotti antirughe, ecc. L'elenco riportato è volutamente dettagliato per consentire un'idea sufficientemente realistica circa la “portata” effettiva di questo settore di produzione e di attività.

Un risvolto piuttosto singolare delle particolarità che caratterizzano l'ambito cosmetologico è quello specificato nell'allegato II della Legge n. 713/1986 “*Elenco delle sostanze che non possono entrare nella composizione dei prodotti cosmetici*”.

In tale elenco sono compresi elementi e composti che, ad una prima valutazione, destano indubbie perplessità: antibiotici; arsenico e suoi composti; atropina, suoi sali e suoi derivati; benzene; *Claviceps purpurea*, suoi alcaloidi e preparati; curaro e curarina; digitalina e tutti gli eterossidi della digitale, ecc. Evidentemente, il settore della cosmetologia presentava originariamente connotazioni tali da richiedere simili disposizioni di legge, aventi quale unica finalità la tutela della salute dei consumatori.

L'articolo 7 sancisce un criterio di fondo “*I prodotti cosmetici devono essere fabbricati, manipolati, confezionati e venduti in modo tale da non causare danni alla salute umana se applicati nelle normali o ragionevolmente prevedibili condizioni d'uso [...]*”⁵.

In un punto successivo dell'articolo medesimo si riporta poi: “*Il Ministro della Sanità, tenendo conto delle Direttive comunitarie, determina, con proprio decreto, i metodi di analisi necessari per controllare la composizione dei prodotti cosmetici ed altresì i criteri di purezza batteriologica e chimica e relativi metodi di controllo, nonché, se del caso, particolari prescrizioni per la conservazione [...]*”.

Entrando ora in un contesto di specifico interesse non solo per i biologi, in virtù delle competenze ad essi riconosciute, ma anche e soprattutto per la salute dei consumatori, verificata la molteplicità di sostanze e prodotti che rientrano nel novero dei “cosmetici”, va rilevato come la Legge n. 713/1986 non contenga alcun riferimento agli aspetti microbiologici. Ciò desta indubbie perplessità, ad una valutazione del tutto obiettiva, tenendo conto di due fattori sostanziali:

- la composizione di gran parte dei prodotti cosmetici li rende ottimi substrati di crescita per un gran numero di microrganismi;
- in relazione alla tipologia di impiego che ne viene fatto, i prodotti cosmetici vengono normalmente mantenuti a temperatura ambiente, decisamente favorevole per lo sviluppo dei microrganismi medesimi.

È verosimile che la convinzione tuttora perdurante nel settore cosmetologico sia quella in base alla quale, grazie all'impiego di preservanti, sia sempre possibile tenere sotto adeguato controllo qualunque proliferazione microbica.

Le obiezioni ad una tale “corrente di pensiero” appaiono piuttosto semplici:

- l'utilizzo dei preservanti non può avvenire in modo indiscriminato, poiché ciò, al di là di eventuali effetti collaterali sulla salute dei consumatori, a lungo andare determinerebbe la progressiva perdita di efficacia dei preservanti medesimi, come del resto già si è verificato per diverse tipologie di antimicrobici;
- l'impiego dei cosmetici da parte dei consumatori, in buona parte dei casi, determina un continuo re-inoculo di microrganismi a seguito della manipolazione da parte dei consumatori stessi (“dinamica” che potrebbe essere evitata

in assoluto soltanto con la distribuzione dei cosmetici in confezioni monouso).

La già citata Direttiva 93/35/CEE, recepita nel nostro Paese con il D.Lgs. 24 aprile 1997, n. 126, riporta in effetti, all'articolo 7 bis, quanto di seguito richiamato.

“Il fabbricante o il suo mandatario, o la persona per conto della quale un prodotto cosmetico viene fabbricato oppure il responsabile dell'immissione sul mercato comunitario di un prodotto cosmetico importato, tiene a immediata disposizione delle autorità competenti degli Stati membri interessati, all'indirizzo specificato sull'etichetta, a fini di controllo [...] le specifiche fisico-chimiche e microbiologiche, e i criteri di purezza e di controllo microbiologico dei prodotti cosmetici; [...]”

È facile rilevare come, se da un lato il principio codificato dalla direttiva di cui sopra appare del tutto appropriato in termini teorici, l'effettiva applicazione del medesimo richieda il supporto di linee-guida applicative e metodologie analitiche adeguate per quella particolare tipologia di prodotti.

Solo per approfondire un risvolto prettamente tecnico, si può sottolineare ad esempio come un approccio analitico corretto non potrà non tener conto della normale presenza di preservanti, e prevedere pertanto efficaci procedure di inattivazione degli stessi, per non ottenere risultati sottostimati, se non veri e propri falsi negativi.

In realtà, il decreto ministeriale preconizzato dall'articolo 7 della Legge n. 713/1986 non è stato a tutt'oggi emanato, quanto meno per la definizione dei *“metodi di analisi necessari per [...] i criteri di purezza batteriologica [...]”*.

Un laboratorio di prova che intenda accreditare metodi analitici per i prodotti cosmetici può allora fare riferimento alla norma tecnica internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17025 la quale consente, in assenza di metodi ufficiali (o anche qualora questi esistano, ma si rivelino inadeguati ad esempio in relazione ai tempi di accesso ai risultati, aspetto frequente nei metodi di impostazione tradizionale), di optare per metodologie proposte

da organizzazioni internazionali di riferimento, o desunte da riviste specializzate, o ancora di utilizzare metodi interni, purché opportunamente validati.

In assenza di precise disposizioni di legge, il problema del controllo microbiologico dei prodotti cosmetici è stato affrontato, nel nostro Paese, dal Comitato Microbiologico UNIPRO⁶, che ha elaborato e pubblicato il testo “***La microbiologia nell’industria cosmetica***”. In esso si ricorda come in realtà il problema microbiologico fosse stato già a suo tempo preso in considerazione e correttamente delineato nella “***Proposta di una prima Direttiva concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai criteri di purezza microbiologica dei prodotti cosmetici***”, per il resto successivamente non ufficializzata nella forma di direttiva vera e propria.

Anche sulla base di quanto previsto dal documento di cui sopra, ed in riferimento altresì alle indicazioni fornite dall’associazione di categoria inglese (CTPA: Cosmetic, Toiletry & Perfumery Association), da quella americana (CTFA: Cosmetic, Toiletry & Fragrance Association), dall’Ente Federale Americano FDA (Food & Drug Administration) e soprattutto dal COLIPA (The European Cosmetic Toiletry and Perfumery Association) i criteri di fondo del controllo microbiologico dei prodotti cosmetici sono stati definiti nel modo seguente:

- valutazione delle cariche microbiche totali dei prodotti, suddividendo gli stessi nelle due categorie dei preparati ad uso generale e di quelli per i bambini o destinati a venire a contatto con la superficie oculare (risulta evidente la maggiore attenzione che deve essere dedicata a questi ultimi);
- ricerca di alcuni microrganismi specifici nei prodotti che superino determinati valori-soglia per quanto riguarda le cariche microbiche totali: considerando peculiarità e modalità di utilizzo dei prodotti cosmetici, tra i microrganismi specifici sono state individuate le specie

batteriche *Pseudomonas aeruginosa* e *Staphylococcus aureus*, nonché la specie micetica *Candida albicans*; non vi è dubbio che in un contesto di tipo cosmetologico a tali specie microbiche possa essere riconosciuto a ragione il significato di potenziali patogeni.

Valutando tali criteri sotto un profilo strettamente microbiologico, si può osservare che, tra i microrganismi considerati, non è previsto un indicatore attendibile di contaminazione organica, quale può essere la specie *Escherichia coli*. Va però segnalato, a tal fine, che il già citato Comitato Microbiologico UNIPRO aveva a suo tempo proposto l'integrazione dei parametri citati proprio con la specie *Escherichia coli*, da ricercarsi sia (e soprattutto) nelle materie prime, oltre che nei prodotti finiti; tale proposta non trovò però sufficiente seguito a livello internazionale.

2.11.1 Il Regolamento (UE) 2018/885 della Commissione del 20 giugno 2018 ed il Regolamento (UE) 2017/2228 della Commissione del 4 dicembre 2017

Negli ultimi anni, a livello europeo, sono stati emanati vari regolamenti, riguardanti modifiche al Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici; tra i più recenti, all'atto della stesura del presente testo, il Regolamento (UE) 2018/885 della Commissione del 20 giugno 2018, che modifica l'allegato VI del Regolamento (CE) n. 1223/2009 e il Regolamento (UE) 2017/2228 della Commissione del 4 dicembre 2017, che modifica l'allegato III del medesimo regolamento.

Il Regolamento (UE) n. 2018/885, in particolare, riguarda un composto chimico, il Methylene Bis-Benzotriazolyl Tetramethylbutylphenol (MBBT), per il quale viene autorizzato l'utilizzo come filtro UV nei prodotti cosmetici.

Il Regolamento (UE) n. 2017/2228, per contro, impediva l'immissione sul mercato della Unione Europea, a decorrere dal 25 settembre 2018, di prodotti cosmetici contenenti una o più sostanze di cui il regolamento stesso forniva un elenco in uno specifico allegato.

Appare opportuno ricordare come il Regolamento (CE) n. 1223/2009, richiamato in precedenza, abbia rappresentato una disposizione di grande rilevanza nel settore cosmetologico; di seguito ne vengono pertanto esplicitati, sia pure in modo necessariamente sintetico considerata la notevole estensione del documento, alcuni aspetti fondamentali.

L'articolo 1 del regolamento (*“Ambito di applicazione e obiettivo”*) riporta un concetto di fondo: *“Il presente regolamento stabilisce norme che ogni prodotto cosmetico immesso sul mercato deve rispettare, al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno ed un livello elevato di tutela della salute umana”*: vengono pertanto ribaditi due aspetti che costituiscono veri e propri fondamenti della legislazione europea.

Il successivo articolo 3 (*“Sicurezza”*) conferma un principio già richiamato nel presente testo a proposito di disposizioni di legge diverse *“I prodotti cosmetici messi a disposizione sul mercato sono sicuri per la salute umana se utilizzati in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili [...]”*.

La precisazione *“se utilizzati in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili”*, come già sottolineato in capitoli precedenti, configura un principio di grande rilevanza in termini di attribuzione di eventuali responsabilità in caso del manifestarsi di effetti negativi, considerato tra l'altro l'impiego capillare e non di rado piuttosto delicato (vedi i prodotti per gli occhi o quelli destinati alla prima infanzia) a cui i prodotti cosmetici sono destinati.

L'articolo 4 (*“Persona responsabile”*) si sofferma su un risvolto che, per determinati aspetti sostanziali, si ricollega al principio dell'autocontrollo, già riportato in punti precedenti del presente testo: *“1. Sono immessi sul mercato soltanto i prodotti cosmetici per i quali una persona fisica o giuridica è stata designata come ‘persona*

responsabile' all'interno della Comunità. 2. Per ogni prodotto cosmetico immesso sul mercato, la persona responsabile ne garantisce il rispetto degli obblighi pertinenti stabiliti dal presente regolamento".

Un aspetto di indubbio rilievo viene sviluppato all'articolo 8 (*"Buone pratiche di fabbricazione"*): *"1. Nella fabbricazione di prodotti cosmetici sono rispettate le buone pratiche di fabbricazione al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1.*

2. Qualora la fabbricazione avvenga conformemente alle pertinenti norme armonizzate, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, si presume il rispetto delle buone pratiche di fabbricazione".

Il successivo articolo 10 (*"Valutazione della sicurezza"*) al punto 1 approfondisce un risvolto primario, già introdotto dall'articolo 3, riportando tra l'altro: *"1. Al fine di dimostrare la conformità di un prodotto cosmetico all'articolo 3, la persona responsabile garantisce che i prodotti cosmetici, prima dell'immissione sul mercato, siano stati sottoposti alla valutazione della sicurezza sulla base delle informazioni pertinenti e che sia stata elaborata una relazione sulla sicurezza dei prodotti cosmetici a norma dell'allegato I.*

La persona responsabile garantisce che:

l'uso verosimile cui è destinato il prodotto cosmetico e l'esposizione sistemica anticipata ai singoli ingredienti in una formulazione finale siano presi in considerazione nella valutazione della sicurezza;

[...]".

È immediato rilevare come anche in questo punto venga ribadito il concetto dell'"uso normale o verosimile" sul quale già ci si è in precedenza soffermati.

Al successivo punto 2 viene opportunamente precisato un risvolto di rilevanza non secondaria in un contesto dedicato alla sicurezza: *"2. La valutazione della sicurezza dei prodotti cosmetici di cui all'allegato I, parte B, è eseguita da persone in possesso di diplomi o altri documenti attestanti qualifiche formali ottenute in seguito al completamento di corsi universitari teorici e pratici in campo farmaceutico, tossicologico, medico o in discipline analoghe, o di corsi riconosciuti equivalenti da uno Stato membro."*

È il caso di ricordare come già la Legge n. 713/1986, in precedenza trattata su questo testo, anticipasse tale problematica, di fatto indissolubile dall'obiettivo perseguito (cfr. articolo 10).

Il capitolo del regolamento riguardante la valutazione della sicurezza viene adeguatamente completato con un riferimento alla fase di campionamento dei prodotti da sottoporre alle prove (cfr. articolo 12 “*Campionamento e analisi*”): ciò appare di primaria rilevanza considerando, ad esempio, come il momento del prelievo dei campioni rappresenti un momento determinante ai fini della attendibilità dei risultati delle prove microbiologiche.

Al riguardo l'articolo in questione riporta quanto di seguito testualmente riportato: “1. *Il campionamento e l'analisi dei prodotti cosmetici vanno effettuati in modo affidabile e riproducibile.*

2. In assenza di una legislazione comunitaria applicabile, qualora il metodo usato sia conforme alle pertinenti norme armonizzate, i cui riferimenti sono stati pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, si presumono l'affidabilità e la riproducibilità.”

Fanno seguito, nel testo del regolamento, gli articoli riguardanti le restrizioni applicabili a determinate sostanze, le sostanze classificabili come CRM (Cancerogene, Mutagene e Tossiche per la riproduzione) e i nanomateriali, che si lasciano, per un eventuale interesse specifico, a un diretto riscontro.

Un aspetto indubbiamente delicato, in considerazione delle connotazioni di diversa implicazione in esso ricomprese, trattato dal successivo articolo 18 e che appare opportuno proporre in questa sede è la sperimentazione animale.

L'articolo richiamato, tra l'altro, vieta al paragrafo 1 “*l'immissione sul mercato dei prodotti cosmetici la cui formulazione finale sia stata oggetto (o contenenti ingredienti o combinazioni di ingredienti che siano stati oggetto), allo scopo di conformarsi alle disposizioni del presente regolamento, di una sperimentazione animale con un metodo diverso da un metodo alternativo dopo che un tale metodo alternativo sia stato convalidato e adottato a livello comunitario [...]*”.

La parte seguente dell'articolo riporta una serie di disposizioni riguardanti la Commissione e i vari aspetti concernenti la gestione delle situazioni inerenti alla problematica, ivi comprese le *“circostanze eccezionali, qualora sorgano gravi preoccupazioni riguardo alla sicurezza di un ingrediente cosmetico esistente”* nelle quali *“uno Stato membro può chiedere alla Commissione di accordare una deroga al paragrafo 1”*.

Il lunghissimo articolo 19 è dedicato a un argomento che avrebbe trovato successivamente grande risalto anche nel settore della sicurezza alimentare con l'emanazione del Regolamento (UE) n. 1169/2011, di cui si è già ampiamente trattato in queste pagine, vale a dire l'informazione del consumatore.

Il paragrafo 1 specifica come *“i prodotti cosmetici sono messi a disposizione sul mercato solamente se il recipiente e l'imballaggio dei prodotti cosmetici recano le seguenti indicazioni, in caratteri indelebili, facilmente leggibili e visibili [...]”*: segue quindi un lungo elenco di informazioni che devono corredare la confezione dei prodotti, che vanno dal nome, o la ragione sociale e l'indirizzo della persona responsabile all'elenco degli ingredienti.

Il testo del Regolamento si conclude quindi con gli articoli dedicati alla sorveglianza del mercato, alle non conformità, ad aspetti amministrativi, alle disposizioni finali ed alle indicazioni relative alla entrata in vigore.

Concluso il testo, inizia la lunga serie degli allegati che completano e caratterizzano contenuti e portata della disposizione di legge, a partire dalla *“Relazione sulla sicurezza del prodotto cosmetico”* alla cui consultazione diretta si rimanda per un preciso approfondimento.

¹ Tale criterio è stato confermato dal successivo *Accordo, ai sensi dell'articolo 40, comma 3, della Legge 7 luglio 2009 n. 88, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento relativo alle “Modalità operative di iscrizione, aggiornamento, cancellazione dagli elenchi regionali di laboratori e modalità per la effettuazione di verifiche ispettive uniformi per la*

valutazione della conformità dei laboratori” del 8 luglio 2010 (Rep. Atti n. 78/CSR). All’articolo 2 di tale documento è riportato testualmente: “I laboratori [...] omissis [...] devono essere accreditati, secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, per le singole prove o gruppi di prove, da un organismo riconosciuto e operante ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011”.

² ACT = Autorità Competente Territoriale, vale a dire la ASL. Al riguardo va precisato come nel contesto delle aziende sanitarie sia in atto una modifica a livello regionale. In Lombardia, ad esempio, in forza della Legge Regionale n. 23/2015, le ASL sono divenute, con il 1° gennaio 2016, Agenzie per la Tutela della Salute (ATS), che hanno accorpato più ASL.

³ Le “*Linee guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi*”, oggetto dell’Accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 7 maggio 2015 riportano come le valutazioni sulla incidenza della legionellosi in Italia indichino nel 10,4% il tasso di letalità della medesima (per letalità si intende la percentuale di soggetti affetti da malattia che non sopravvive): si tratta di una percentuale elevatissima, considerando che la prevalenza delle patologie a carattere infettivo è ormai estremamente ridotta nei Paesi ad elevato livello socio-economico come l’Italia.

⁴ Come già indicato, le tipologie batteriche in grado di dare origine alla formazione di endospore sono: il genere *Clostridium*, anaerobio stretto, il genere *Bacillus*, aerobio, e il genere *Sarcina* il cui interesse in ambito umano risulta del tutto trascurabile; l’indicazione “anaerobi sporigeni solfito-riduttori” riportata nel D.Lgs. n. 176/2011 individua pertanto in modo univoco i batteri riferibili al genere *Clostridium*.

⁵⁴ La Direttiva 93/35/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993, recante sesta modifica della Direttiva 76/768/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici, riprendeva e meglio definiva tale concetto, riportando all’articolo 2: “*I prodotti cosmetici commercializzati all’interno della Comunità non devono causare danni alla salute*

umana se applicati in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili, tenuto conto in particolare della presentazione del prodotto, dell'etichettatura, delle eventuali istruzioni per l'uso e l'eliminazione, nonché di qualsiasi altra indicazione o informazione da parte del fabbricante o del suo mandatario o di ogni altro responsabile della commercializzazione di questi prodotti sul mercato comunitario”.

⁶ Con il termine UNIPRO utilizzato nel presente testo si intende la Associazione italiana delle imprese cosmetiche; il Comitato Microbiologico indicato era costituito da esperti operanti in varie industrie del settore, oltre che presso l'Unità Food & Drug della Commissione Europea. A seguito di una delibera approvata dalla Assemblea dei soci il nome UNIPRO è stato, in tempi successivi alla pubblicazione del presente testo, modificato in COSMETICA ITALIA (Associazione nazionale imprese cosmetiche).

Capitolo 3

Biologi e criteri di qualità

3.1 Il Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328

Non appare improprio dare l'avvio a questo capitolo del testo sottolineando come, nell'attuale contesto delle professioni, un biologo non possa prescindere da una adeguata e non marginale conoscenza dei criteri di qualità per poter essere credibile nel proprio ambito professionale, qualunque sia il settore specificamente interessato.

Volendo individuare un 'momento di incontro', sia formale che sostanziale, tra i biologi ed i criteri di qualità nella evoluzione legislativa del nostro Paese, è corretto riferirsi al D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328.

All'articolo 32 di tale decreto, già presentato nella parte di testo specificamente dedicata alla legislazione strutturale della professione di Biologo (cfr. paragrafo 1.5) viene infatti introdotta la '*certificazione e gestione della qualità*' tra le materie oggetto della seconda prova scritta dell'Esame di Stato per quella che veniva allora definita 'laurea specialistica' (termine successivamente ed opportunamente modificato in 'laurea magistrale' per prevenire le inevitabili 'assonanze' con il termine di 'specialità' intesa come relativo diploma post-lauream) nelle diverse classi riguardanti la Biologia.

Oltre a ciò, l '*utilizzo di strumenti per la gestione e valutazione della qualità*' è compreso tra le discipline sulle quali deve articolarsi la prova pratica dell'esame medesimo.

Secondo gli intendimenti della disposizione di legge richiamata, pertanto, i neo-laureati che si cimentano per conseguire

l'abilitazione all'esercizio della professione di Biologo devono dare prova di una conoscenza quanto meno soddisfacente dei criteri di qualità: ciò anche in coerenza con la stretta 'interconnessione' di questi criteri con gli svariati ambiti nei quali ricadono le competenze istituzionalmente riconosciute alla figura professionale del biologo.

Considerata la stretta attualità di tali criteri, e l'evoluzione concettuale e legislativa da cui sono interessati (cfr. paragrafo 2.2 della parte di testo riguardante la legislazione 'trasversale'), che configura una inevitabile e crescente richiesta di professionisti preparati da parte del mondo del lavoro, l'accostamento dei medesimi alla professione di Biologo appare quanto mai opportuna e favorevole.

3.2 Gli Enti di Normazione

Il termine 'criteri di qualità', per facilitarne la comprensione, deve innanzitutto essere correttamente delineato. Ad esso vanno ricondotte una serie di 'regole' ormai alla base di pressochè tutti gli ambiti del mondo del lavoro e delle professioni.

Le 'regole' di cui sopra possono essere emanate da enti diversi, con differente connotazione geografica.

Tra questi vanno ricordati i principali, vale a dire la International Organization for Standardization (comunemente identificata con le iniziali ISO), il Comité Européen de Normalisation (CEN) e l'Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI).

Ciascuna norma viene identificata con un proprio numero, che ne precisa il 'gruppo' di appartenenza (ad es. 9000 o 14000), oltre alla iniziale (o alle iniziali) dell'ente (o enti) che hanno provveduto all'emanazione o al recepimento; la identificazione viene completata dall'anno della revisione più recente, alla quale ci si deve obbligatoriamente ricondurre per la relativa applicazione.

La ISO, che ha per componenti gli organismi nazionali di standardizzazione di oltre 160 Paesi, è la più importante

organizzazione a livello mondiale, fondata nel 1947, e collabora strettamente con altri organismi sui quali, considerata la connotazione maggiormente specialistica, non appare opportuno soffermarsi in queste pagine.

Il CEN, il quale ha visto la propria origine nel 1961, ha per finalità la definizione e la diffusione di norme tecniche a livello europeo.

L'UNI, che ha una sede principale a Milano ed una seconda a Roma, è stata per contro costituita già ad inizio Anni Venti, con la finalità di ottemperare alla richiesta di standardizzazione dell'industria meccanica di allora, ma nel giro di pochi anni ne venne estesa la pertinenza ai diversi settori industriali.

Un esempio, che può forse apparire ad un primo approccio semplicistico, facilita la comprensione del termine 'normazione tecnica'.

È nozione ormai generalmente acquisita il significato del termine 'foglio di carta di formato A4', definizione che identifica ben precise dimensioni del foglio in questione, accettate a livello internazionale.

Tali dimensioni sono codificate da una norma tecnica internazionale, la UNI EN ISO 216, di cui la versione più recente è datata 2008: non servono approfondite riflessioni per comprendere l'utilità di quanto sancito dalla norma in questione per qualsivoglia tipologia di attività.

A proposito di UNI, trattandosi dell'ente specificamente competente per il nostro Paese, appare opportuno approfondirne la conoscenza: va chiarito innanzitutto come finalità dell'ente medesimo sia quella di elaborare nuove norme tecniche, in collaborazione con gli ambiti interessati, oltre che di rappresentare l'Italia nelle attività di normazione a livello ISO e CEN.

UNI può produrre diverse tipologie di norme: quelle indicate semplicemente come Norme UNI (norme tecniche nazionali), le norme UNI/TR (rapporti tecnici nazionali) e le norme UNI/TS (specifiche tecniche nazionali).

Per completare una presentazione di massima del 'contesto UNI' si possono ricordare gli enti federati: CIG (Comitato Italiano Gas), CTI (Comitato Termotecnico Italiano), CUNA (Commissione Tecnica di Unificazione dell'Autoveicolo), UNICHIM (Associazione per la Unificazione nel Settore della Industria Chimica), UNINFO (Tecnologie Informatiche e loro applicazioni), UNIPLAST (Ente Italiano di Unificazione nelle Materia Plastiche), UNISIDER (Ente Italiano di Unificazione Siderurgica).

Tutti gli enti in precedenza richiamati hanno attualmente sede a Milano, con eccezione di CUNA ed UNINFO localizzati a Torino.

3.3 La evoluzione concettuale dei criteri di qualità

Come già anticipato in un'altra parte del testo, i criteri di qualità vanno progressivamente perdendo il loro tradizionale significato di orientamenti volontari (le norme tecniche, che esprimono specifiche tecniche di innumerevoli tipologie, sono per definizione norme volontarie) per assumere via via la connotazione di veri e propri obblighi o requisiti, quanto meno per poter operare in determinati settori di considerevole rilevanza.

Sono cioè interessati da quella che non appare improprio definire 'evoluzione concettuale', con ricadute importanti sotto svariati profili.

Tale evoluzione non appare tuttavia in alcun modo da ricondurre a modifiche di impostazione o di contenuti delle norme tecniche che, in quanto tali e come ricordato in precedenza, non possono essere contraddistinte da caratteri di cogenza, ma deve essere più propriamente ricollegata all'entrata in vigore di specifiche disposizioni di legge.

Si rimanda, per appropriatezza di contenuti, alla lettura dell'altra parte del testo in precedenza richiamata (cfr. paragrafo 2.2 "*La evoluzione concettuale dei criteri di qualità*"), per

l'approfondimento del divenire dei provvedimenti in questione, mentre in questo punto appare maggiormente opportuno soffermarsi sul significato intrinseco dello sviluppo in atto.

Un obiettivo, pur espresso in termini sintetici, della evoluzione dei criteri di qualità, potrebbe essere di una più efficace tutela della salute, oltre che di migliore impiego e valorizzazione delle risorse, vista l'estrema ampiezza degli ambiti interessati dai criteri di qualità.

È noto come il settore della sicurezza alimentare abbia costituito una sorta di 'traino' per l'evoluzione concettuale richiamata, con specifico riferimento per i criteri di qualità analitica, la cui finalità si concretizza nella garanzia di attendibilità dei risultati di prova.

Sulla base dei risultati vengono infatti assunte decisioni, ed eventualmente intraprese azioni, riguardanti i prodotti destinati all'alimentazione oggetto di valutazione: l'attendibilità di tali riscontri garantisce la veridicità e l'efficacia delle decisioni conseguenti.

Non appare certo arduo comprendere il significato che possono assumere adeguati controlli sugli alimenti in un'ottica di prevenzione primaria della salute (si ricorda come con tale termine si intenda la forma principale di prevenzione, finalizzata ad evitare l'insorgenza di eventi morbosi), considerato il ruolo che le infezioni e le intossicazioni alimentari, a carattere sia acuto che cronico, tuttora rivestono come cause di eventi morbosi a livello europeo ed italiano.

L'interesse diretto delineato per i biologi dalla evoluzione di cui trattasi, si rileva dall'articolo 3 della Legge n. 396 del 24 maggio 1967, riguardante quanto forma oggetto della professione di Biologo.

Tali ambiti, integrati ed estesi successivamente ad ulteriori contesti in virtù di successive disposizioni, come lo stesso articolo 3 della Legge n. 396/1967 prevedeva, devono per qualunque biologo costituire un vero e proprio 'punto di forza' consentendo molteplici opportunità di inserimento (o di riconversione) nel mondo del lavoro.

È facile constatare come non pochi degli ambiti di cui trattasi siano direttamente interessati dai criteri di qualità (vale a dire dalla applicazione di specifiche norme tecniche) e pertanto risultino progressivamente coinvolti nella evoluzione dei medesimi.

Siccome la evoluzione in precedenza delineata induce una maggiore richiesta, da parte del mondo del lavoro, di professionisti esperti nei settori coinvolti, ciò dovrebbe conseguentemente configurare un ampliamento delle ‘chances’ di realizzazione professionale per i biologi.

È evidentemente di primaria importanza una corretta e compiuta percezione, da parte dei biologi stessi, del divenire che interessa i criteri di qualità e del modo più adeguato di porvisi come professionisti appropriati, trovando supporto nelle conoscenze acquisite durante il proprio percorso accademico, oltre che maturando qualifiche significative con percorsi di formazione ed aggiornamento pertinenti ai differenti contesti interessati.

3.4 Certificazione ed accreditamento

A seguito della emanazione di precise disposizioni di legge (ad esempio il Decreto Legislativo 26 maggio 1997, n. 156 per quanto concerne il controllo ufficiale dei prodotti destinati alla alimentazione, o l’Accordo assunto in sede di Conferenza Stato-Regioni il 14 giugno 2004 a proposito dell’autocontrollo, sempre riferito ai prodotti alimentari), si è già ricordato come la conformità alle norme tecniche riguardanti la qualità analitica, vale a dire la UNI CEI EN 45001 precedentemente al 1° gennaio 2003 e la UNI CEI EN ISO/IEC 17025 successivamente a tale termine, dovesse essere comprovata da un ente terzo in ciò specificamente competente.

L’articolo 2 del precedentemente richiamato Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni sanciva infatti testualmente: *“I laboratori ...omissisdevono essere accreditati, secondo la norma europea EN 45001, così come modificata dalla norma UNI CEI EN*

ISO/IEC 17025, per le singole prove o gruppi di prove, da un organismo di accreditamento conforme ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45003”.

Veniva quindi introdotto nella nostra legislazione il termine ‘accreditamento’, con il quale è individuato il riconoscimento formale conferito ad una struttura analitica da un organismo in ciò competente e comprovante che il laboratorio medesimo, nella effettuazione di determinate prove analitiche, opera in conformità con una norma di riferimento (nella fattispecie la già richiamata UNI CEO EN ISO/IEC 17025).

A proposito dell’ *‘organismo di accreditamento conforme’* va posta una precisazione.

Inizialmente gli organismi che potevano operare in tal senso erano due: il Sistema Nazionale per l’Accreditamento di Laboratori (SINAL) e l’Organismo di Riconoscimento Laboratori (ORL) che dipendeva dall’Istituto Superiore di Sanità e che operava in particolare per i laboratori impegnati nel controllo ufficiale dei prodotti destinati alla alimentazione.

Il 3 aprile 2009 è successivamente nato l’ente unico in ciò competente, denominato Accredia, come conseguenza dell’adeguamento del sistema di accreditamento italiano al Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008.

Per fornire una idea aggiornata della ‘dimensione’ raggiunta dal contesto delle strutture analitiche accreditate nel nostro Paese, si segnala che sono oltre 1500 i laboratori di prova accreditati per settori e prove diversificati.

In sintesi, quindi, il termine ‘accreditamento’ può solo essere accostato ad una prova analitica (o più prove) effettuata in modo del tutto corretto e rispondente ai requisiti fissati dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025: in altre parole, una prova i cui risultati possono essere considerati attendibili, e quindi veritiere le decisioni conseguenti.

Considerate le molteplici variabili anche ‘naturali’, ad esempio nella pratica analitica microbiologica, in quanto ad esempio collegate alle peculiarità (ed alle frequenti condizioni non

ottimali, soprattutto in talune tipologie di substrati) dei microrganismi normalmente oggetto di determinazione, è facile comprendere l'importanza della garanzia (nei limiti del ragionevole) di attendibilità del risultato di una prova.

Al termine 'certificazione' talvolta, nel linguaggio comune, impropriamente accostato ad 'accreditamento', deve per contro essere attribuito un significato divergente.

Per 'certificazione' si intende, in termini più generali, una attestazione rilasciata da un organismo in ciò specificamente competente e tale da comprovare che una organizzazione (questo come si vedrà è il termine utilizzato al riguardo) soddisfa, nella propria attività, i requisiti fissati da una precisa norma tecnica.

E risulta pertanto corretto indicare, ad esempio, che una organizzazione sia certificata in conformità con la norma UNI EN ISO 9001 o con la norma UNI EN ISO 14001, tanto per proporre qualche esempio.

La progressiva sensibilizzazione nei confronti dei criteri di qualità da parte di enti e strutture varie, ed il conseguente desiderio di acquisire maggiore credibilità ed autorevolezza nei confronti di interlocutori, clienti, ecc., sta spingendo diverse organizzazioni verso la cosiddetta 'certificazione integrata'.

Con tale termine si intende l'attestazione di conformità simultanea alle norme tecniche riguardanti qualità, ambiente e sicurezza sul lavoro.

3.5 La 'Qualità'

Si tratta di un termine ampiamente utilizzato (non sempre a proposito) al quale può essere associata una vera e propria 'storia'.

Secondo fonti storiche, infatti, alcuni accenni ai principi della qualità sarebbero stati rinvenuti già nel famoso codice di Hammurabi, re babilonese vissuto attorno al 1.700 a.C. e scoperto dagli archeologi tra le rovine della città di Susa.

In tempi molto più recenti una 'introduzione' al concetto di qualità è riscontrabile nel 'Discorso sul metodo' pubblicato nel 1637 da René Descartes, meglio noto nel nostro Paese come Cartesio: in tale importante opera la 'Qualità' veniva identificata come un processo finalizzato all'ottenimento del miglioramento continuo; va osservato come tale interpretazione possa essere sostanzialmente considerata accettabile anche ai giorni nostri, a riprova della lungimiranza che ispirò il suo autore.

È necessario tuttavia rilevare come spesso il concetto di qualità fosse storicamente associato alla efficienza ed alla funzionalità delle armi da fuoco, assumendo pertanto un significato non proprio edificante.

Comunque appare indubbio di come, anche attraverso tali sviluppi sotto certi aspetti non moralmente irreprensibili, la 'cultura' della qualità abbia assunto consistenza.

A questa evoluzione contribuì in certa misura la norma emessa a fine anni Cinquanta dal Dipartimento della Difesa americano, dal titolo 'Quality program requirements' che delineava uno schema di assicurazione della qualità.

Al di là degli accenni di cui sopra, da interpretarsi alla stregua di curiosità, appare verosimile supporre che, per acquisire un significato compiuto, e non generico come non di rado si verifica, nel contesto sviluppato in questa sede il concetto di 'Qualità' debba essere ricondotto alle realtà delineate dalle diverse tipologie di norme tecniche.

La qualità di un prodotto o di un servizio (in questo caso il riferimento specifico è rappresentato dalle norme della serie ISO 9000) può ad esempio definirsi con una certa immediatezza ed essere non impropriamente interpretata come l'insieme delle peculiarità che consentono al prodotto o servizio in questione di rispondere a determinati requisiti e, pertanto, di soddisfare aspettative conseguenti.

La qualità analitica merita per contro una riflessione maggiormente approfondita ed essere invece correttamente configurata in termini di attendibilità di risultati di prova.

Il termine ‘prova’ va compiutamente esteso a qualsivoglia tipologia di valutazione analitica, secondo la impostazione della norma tecnica che codifica i requisiti richiesti per garantire tale attendibilità, vale a dire la UNI CEI EN ISO/IEC 17025 (il titolo del documento infatti evidenzia come il medesimo sia orientato, senza alcuna distinzione di tipologia, ai laboratori di prova e di taratura).

La realtà specifica di ciascun tipo di disciplina contraddistinta da coinvolgimenti analitici viene poi affrontata da norme tecniche particolari: nel caso della microbiologia, di verosimile e precipuo interesse, oltre che di specifica competenza professionale, per i lettori del presente testo, possono essere segnalate al riguardo la UNI EN ISO 13843 (*“Qualità dell’acqua. Requisiti per la definizione delle caratteristiche prestazionali di metodi microbiologici di tipo quantitativo”*) e la recentissima ISO 16140-3 pubblicata nel 2021 (*“Microbiologia della catena alimentare. Validazione del metodo. Parte 3: Protocollo per la verifica di metodi di riferimento e metodi alternativi convalidati in un unico laboratorio”*).

Tornando al concetto di ‘attendibilità dei risultati di prova’, va precisato come questa si ‘traduca’ nella veridicità delle decisioni assunte in funzione dei medesimi.

Qualunque valutazione analitica viene infatti posta in essere, qualsivoglia sia il substrato oggetto di attenzione, per acquisire indicazioni riguardanti caratteristiche specifiche, così come condizioni tipiche o meno, del substrato stesso, configurate da un risultato (solitamente un numero con relativa unità di misura ed intervalli di riferimento).

L’affidabilità dell’indicazione riguardante, ad esempio, la condizione anomala di un substrato (prodotto destinato all’alimentazione, materiale biologico di interesse clinico, ecc.) potrà adeguatamente suggerire opportuni interventi sul medesimo, finalizzati a ‘recuperare’, nella più larga misura possibile, una condizione normale.

Al riguardo, quanto mai significativa va considerata una fonte del tutto autorevole, vale a dire il *“Compendium of methods for the microbiological examination of foods”*, prodotto dalla American

Public Health Association, che già nella ‘Third edition’ edita nel 1992, nell’introdurre il capitolo ‘Laboratory Quality Assurance’ riportava testualmente: “*The objective of laboratory quality assurance is to verify the accuracy and precision of information obtained from analyses and to ensure that the data obtained from analyses are suitable for use in decision making*”.

In tale pertinente impostazione della problematica non viene tra l’altro trascurato un risvolto tipico della microbiologia applicata, tuttora interessata da tecniche analitiche di impostazione tradizionale di tipo colturale (coltivazione degli stipti microbici e successive identificazioni, valutazioni di patogenicità, ecc., come verrà approfondito nel relativo paragrafo) con tempi di accesso ai risultati talvolta protratti.

I risultati derivanti dalle valutazioni microbiologiche devono quindi essere *suitable for use in decision making* e pertanto conseguiti entro tempi adeguati per tale fine.

Si immagini al riguardo lo ‘scenario’ delineantesi qualora si accerti la compromissione, ad opera di tipologie microbiche potenzialmente patogene per l’uomo, di un prodotto destinato all’alimentazione e le immediate decisioni conseguenti che devono essere intraprese con efficacia: anche questo particolare tutt’altro che secondario va opportunamente considerato in una prospettiva di ‘qualità’ dei risultati.

3.6 I requisiti per la qualità e l’oggetto della professione di Biologo

Acquisire e mantenere la conformità ai dettami stabiliti da una norma tecnica, per potersi avvalere del relativo riconoscimento (certificazione o accreditamento, a seconda dell’ambito considerato) significa, per una organizzazione a ciò interessata, soddisfare e costantemente rispettare una serie di requisiti.

Nelle norme tecniche specificamente descritte in un paragrafo successivo (UNI EN ISO 9001, UNI CEI EN ISO/IEC 17025, UNI EN ISO 14001), ed alle quali è pertanto coerente riferirsi, relativamente ai requisiti possono esserne individuate due

differenti categorie: i requisiti di tipo organizzativo-gestionale e quelli più propriamente di ambito tecnico-operativo.

In linea di massima, i requisiti di tipo organizzativo-gestionale non si differenziano molto nelle diverse norme tecniche, mentre quelli di ambito tecnico-operativo risultano maggiormente peculiari di ciascuna norma.

Un più esplicito dettaglio sui requisiti di cui trattasi viene presentato nel paragrafo dedicato alle norme già richiamate; in questo punto appare significativo delineare una correlazione tra i medesimi e le competenze istituzionalmente riconosciute alla professione di Biologo.

È quindi necessario ricondursi al Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, già esaminato in altri punti del testo e che è stato configurato non impropriamente come il ‘momento di incontro’ tra i biologi ed i criteri di qualità.

All’articolo 31 di tale decreto è riportato quanto forma oggetto della professione degli iscritti sia alla sezione A dell’albo professionale che degli iscritti alla sezione B: ciò in termini di integrazione, oltre che di migliore esplicitazione, di quanto a suo tempo sancito dalla Legge 24 maggio 1967, n. 396.

È facile rilevare come, nel caso degli iscritti alla sezione A (vale a dire dei biologi che, in possesso di laurea magistrale, abbiano superato l’Esame di Stato di abilitazione alla professione) l’oggetto della professione comprenda tutte le fasi caratterizzanti, ad esempio, del “*controllo e studi di attività, sterilità, innocuità di insetticidi, anticrittogamici, antibiotici*”, così come della “*progettazione, direzione lavori e collaudo di impianti relativamente agli aspetti biologici*”.

Si tratta quindi di una competenza estesa sia alle fasi di tipo organizzativo e progettuale, sia a quelle più propriamente tecnico-operative.

Per quanto riguarda invece gli iscritti alla sezione B (biologi in possesso di laurea triennale ed abilitati all’esercizio della professione a seguito del superamento del relativo esame di Stato), oggetto della professione è delineato in “*attività che implicano l’uso di metodologie standardizzate, quali l’esecuzione con*

anatomia tecnico professionale di: procedure analitico-strumentali connesse alle indagini biologiche; procedure tecnico-analitiche in ambito biotecnologico, biomolecolare, biomedico anche finalizzate ad attività di ricerca”.

È trasparente la ‘corrispondenza’ tra la figura professionale del biologo iscritto alla sezione A dell’Albo ed il complesso dei requisiti previsti dalle norme richiamate, mentre nel caso del biologo iscritto alla sezione B la ‘corrispondenza’ risulta circoscritta ai requisiti di ambito tecnico-operativo.

Ne consegue che, nel caso ad esempio di una organizzazione accreditata in conformità con la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, vale a dire una struttura analitica, il biologo iscritto alla sezione A potrà ricoprire, all’interno della medesima, funzioni quali Responsabile Gestione Qualità o Responsabile di Laboratorio.

Si tratta quindi, tra l’altro, di funzioni che possono comportare l’assunzione di responsabilità verso l’esterno della struttura, come nel caso del Responsabile di Laboratorio, codificate dalla sottoscrizione dei Rapporti di Prova, vale a dire i documenti per mezzo dei quali il laboratorio trasmette ai propri clienti ed interlocutori le risultanze della attività espletata.

Nella fattispecie, appare opportuno precisare come la sottoscrizione di un Rapporto di Prova comporti, da parte del soggetto interessato, l’assunzione di una responsabilità ben precisa che si estende a risvolti diversificati.

È verosimile infatti delineare una responsabilità giuridica e tecnica, oltre che di congruità dei risultati trasmessi attraverso il documento.

Con il termine di responsabilità giuridica può essere configurato l’impegno della assoluta veridicità di quanto riportato in un Rapporto di Prova.

Il Responsabile di Laboratorio deve inoltre garantire che nelle prove effettuate presso la struttura siano stati applicati metodi e tecniche del tutto adeguati ai substrati oggetto di attenzione, oltre che ai parametri ricercati, e non di meno aggiornati e

rispondenti ai dettami stabiliti dalla norma tecnica di specifico riferimento (responsabilità tecnica).

Va infine considerato compito precipuo del Responsabile di Laboratorio verificare che i risultati riportati nel Rapporto di Prova siano tra di loro congruenti, in base al significato dei singoli parametri presi in considerazione: ciò richiede, evidentemente, una approfondita conoscenza della disciplina in questione e costituisce una sorta di controllo finale, per accertare come, alla corretta esecuzione delle prove previste, abbia fatto seguito una precisa compilazione del documento.

Il biologo iscritto alla sezione B potrà, dal canto suo, espletare funzioni prettamente tecniche, con responsabilità circoscritte all'interno della struttura (ad esempio Responsabile di Settore).

Di tali responsabilità dovrà correttamente rispondere alla funzione dalla quale dipende nell'organigramma della struttura e, pertanto, l'attività espletata non comporterà 'impatti' sui soggetti esterni al laboratorio.

3.7 Le norme tecniche di riferimento

Come si è accennato in precedenza, molteplici sono i settori interessati dalle norme tecniche che codificano le 'regole' alla base del 'mondo' della qualità e di seguito se ne riporta qualche esempio degli ambiti trattati, proprio per sostanziare questo asserto; successivamente se ne tratteranno in modo più dettagliato alcune delle più comuni.

- UNI EN ISO 22000:2018 = Sistemi di gestione per la sicurezza alimentare.
- UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2017 = Sistemi di gestione della sicurezza dell'informazione.
- UNI ISO 37001:2016 = Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione.
- UNI ISO 45001:2018 = Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro.

- UNI CEN/TS 16010:2021 = Materie plastiche. Materie plastiche riciclate.

Gli esempi sopra riportati, volutamente riconducibili a norme riguardanti ambiti quanto mai diversificati, vogliono evidenziare la estensione di questo ‘mondo’, da settori propriamente di ambito tecnico-scientifico ad altri, di natura del tutto divergente. Non mancano documenti orientati verso problematiche prettamente sociali, come la salvaguardia dei diritti dei lavoratori: è il caso dello Standard Internazionale SA (Social Accountability) 8000:2014

In relazione alle finalità del presente testo, ed in considerazione della tipologia di lettori a cui il medesimo è diretto, nella trattazione seguente ci si orienterà in particolare su settori che propriamente interessano la figura professionale del biologo in funzione delle specifiche competenze ad essa istituzionalmente riconosciute dalle vigenti disposizioni di legge.

3.8 Le norme della serie ISO 9000

È così indicata una serie di norme tecniche sviluppate dalla Organizzazione di Standardizzazione Internazionale (ISO) che individuano i criteri per lo sviluppo, all'interno di un'organizzazione, di un Sistema di Gestione per la Qualità finalizzato a perseguire la ‘qualità di prodotto o di servizio’ (secondo la precedente accezione), oggi preferibilmente descritta come ‘qualità di processo’.

Si tratta di norme applicabili sia da aziende che operano in settori diversificati del mondo del lavoro, sia da società che erogano servizi (organizzazioni, secondo la specifica terminologia adottata).

La prima in ordine di tempo tra le norme della serie venne pubblicata verso la fine degli Anni Ottanta con riferimento ad uno standard britannico; gli esperti del settore segnalano comunque come, nel ripercorrere una ‘storia’ delle norme in questione si possa risalire ad un documento tecnico del

Dipartimento della Difesa statunitense pubblicato a fine Anni Cinquanta.

Tra le norme facenti parte di questa serie possono essere ricordate:

- la UNI EN ISO 9000 (“Sistemi di gestione per la qualità. Fondamenti e vocabolario”);
- la UNI EN ISO 9001 (“Sistemi di gestione per la qualità. Requisiti”);
- la UNI ISO/TS 9002 (“Sistemi di gestione per la qualità. Linee guida per la applicazione della ISO 9001:2015”).
- la UNI EN ISO 9004 (“Gestione per la qualità. Qualità di un’organizzazione. Linee guida per conseguire il successo durevole”).

Esiste altresì una norma UNI EN ISO 9003 risalente tuttavia all’anno 1994.

È significativo segnalare come queste norme venissero richiamate nella legislazione italiana già dalla Legge 11 febbraio 1994, n. 109 (“Legge quadro in materia di lavori pubblici”).

Al riguardo, appare di rilievo (in considerazione anche della data di emanazione della legge in questione) rilevare come questa disposizione facesse riferimento all’articolo 97 della Costituzione, in attuazione del quale “*l’attività amministrativa in materia di opere e lavori pubblici*” dovesse “*garantirne la qualità ed uniformarsi a criteri di efficienza e di efficacia*”.

Più in particolare, si precisava come “*i soggetti operanti in materia di lavori pubblici*” dovessero “*essere qualificati ed improntare la loro attività ai principi della qualità, della professionalità e della correttezza*” ed altresì come in tali soggetti dovesse essere accertata ed attestata l’esistenza di sistemi di qualità conformi alle norme europee della serie UNI EN 29000 e UNI EN 29004 (sigle con cui venivano inizialmente recepite nel nostro Paese le norme ISO 9000).

Al fine di offrire un attendibile profilo del contenuto e dei significati delle norme appartenenti a questa serie, appare opportuno riferirsi alla UNI EN ISO 9001, la cui più recente versione in lingua italiana risale al settembre 2015.

Nell'esame del testo del documento risultano ben distinti gli aspetti relativi ai requisiti organizzativo-gestionali da quelli di ambito tecnico-operativo.

Ai primi si riferiscono i punti che vanno dal numero 4 al numero 7, mentre ai requisiti tecnico-operativi possono essere ricondotti i punti dal numero 8 al numero 10.

Qualcuno tra gli esperti del settore valuta questo documento come una sorta di 'madre' di svariate altre norme e, soprattutto per i requisiti organizzativo-gestionali, tale convinzione appare del tutto calzante ed adeguata.

In questa sede non appare appropriato procedere ad una disamina capillare dei contenuti della norma, le cui parti originali non possono tra l'altro essere riprodotte in virtù delle disposizioni vigenti nel settore della normazione, ma opportuno proporre alcune valutazioni critiche riguardanti punti significativi affrontati dalla norma.

Uno di tali punti viene affrontato tra i requisiti di tipo organizzativo-gestionale, nei paragrafi 7.1.6 e 7.2, dove i concetti di processo cognitivo e oggetto di una attività professionale sono adeguatamente presi in considerazione.

Si tratta di concetti sui quali, non di rado, si 'trascinano' imprecisioni, oltre che veri e propri fraintendimenti, e per quali i principi della qualità si 'intrecciano' con precise disposizioni di legge.

L'oggetto di attività di una figura professionale rappresenta gli ambiti nei quali, in forza di una disposizione di legge, specificamente ricollegabile al conseguimento della abilitazione all'esercizio di una 'professione regolamentata', quella figura professionale può esplicare a pieno titolo il proprio operato.

Si ricorda come il contesto delle 'professioni regolamentate' sia stato delineato dal Decreto del Presidente della Repubblica 7

agosto 2012, n. 137, e come l'espletamento delle medesime sia vincolato alla iscrizione ad un ordine professionale.

La norma UNI EN ISO 9001 risulta inquadrare correttamente il criterio di cui sopra, indicando come una organizzazione debba verificare che i soggetti depositari di specifiche funzioni all'interno della medesima siano per le medesime preparati in relazione ad un livello di studio acquisito.

Si pone inoltre riferimento all'aggiornamento professionale, che deve a tutti gli effetti essere tra l'altro considerato un obbligo di legge (cfr. articolo 7 del già richiamato D.P.R. n. 137/2012: *“Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività.... ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale ...”*), oltre che un dovere etico per la figura professionale del biologo (cfr. articolo 9 del relativo Codice Deontologico, che in sostanza riprende fedelmente quanto sancito dal decreto di cui sopra), tra l'altro tenuta ad adempiere, al riguardo, alle disposizioni inerenti alla Educazione Continua in Medicina (E.C.M.) essendo la medesima divenuta 'professione sanitaria' in forza della Legge 11 gennaio 2018, n. 3.

Appare molto chiara l'interconnessione a cui già in precedenza si è accennato, tra principi della qualità e disposizioni di legge: anche la norma UNI EN ISO 9001, così come il D.P.R. n. 137/2012, considera infatti l'aggiornamento professionale come una 'componente' irrinunciabile di quanto forma oggetto di una professione, che va quindi correttamente interpretato come un requisito in continuo divenire, per l'indispensabile 'allineamento' alla evoluzione che contraddistingue qualunque ambito tecnico-scientifico.

Quanto in precedenza esplicitato consente di introdurre il concetto di processo cognitivo, che non appare improprio accostare al risultato del corretto e continuo espletamento di attività di aggiornamento professionale.

Disposizioni di legge e criteri di qualità concorrono quindi a 'plasmare' una esigenza tecnica, vale a dire il riferimento a

figure professionali le quali, ad una irrinunciabile ed anzi obbligatoria 'titolarità' di base, aggiungano senza soluzione di continuità acquisizioni sempre aggiornate, che possono trovare esplicitazione nel conseguimento di qualifiche riguardanti contesti specifici.

Il soggetto che ricopre una determinata funzione nel contesto di una organizzazione certificata o accreditata in riferimento ad una norma tecnica si deve quindi inevitabilmente sostanziare come una figura professionale in tutto e per tutto rispondente a quanto stabilito da precise disposizioni di legge e da obblighi deontologici.

3.9 Le norme della serie ISO 17000

Questa serie comprende una gamma piuttosto nutrita di norme, di cui a seguire si offre un dettaglio significativo, trattandosi per lo più di documenti tecnici emanati negli anni più recenti.

- UNI CEI EN ISO/IEC 17000 ("Valutazione della conformità. Vocabolario e principi generali")
- UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ("Valutazione della conformità. Requisiti per gli organismi di accreditamento che accreditano organismi di valutazione della conformità")
- UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 ("Valutazione della conformità. Requisiti per gli organismi che forniscono audit e certificazione di sistemi di gestione. Parte 1: Requisiti").
- UNI CEI EN ISO/IEC 17021-2 ("Valutazione della conformità. Requisiti per gli organismi che forniscono audit e certificazione di sistemi di gestione. Parte 2: Requisiti di competenza per le attività di audit e la certificazione di sistemi di gestione ambientale").
- UNI CEI EN ISO/IEC 17021-3 ("Valutazione della conformità. Requisiti per gli organismi che forniscono

audit e certificazione di sistemi di gestione. Parte 3: Requisiti di competenza per le attività di audit e la certificazione di sistemi di gestione per la qualità”).

- UNI CEI EN ISO/IEC 17025 (“Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura”).
- UNI CEI EN ISO/IEC 17043 (“Valutazione della conformità. Requisiti generali per prove valutative interlaboratorio”).

Volendo esemplificare le peculiarità di questa tipologia di documenti tecnici attraverso una valutazione più approfondita di una di esse, appare opportuno considerare la UNI CEI EN ISO/IEC 17025, vale a dire la più conosciuta tra le norme elencate.

La UNI CEI EN ISO/IEC 17025 entrò in vigore il 1° gennaio 2003 in sostituzione della precedente UNI CEI EN 45001 (*“Criteri generali per il funzionamento dei laboratori di prova”*), la cui versione in lingua italiana risaliva all’anno 1990, tuttora ben nota in quanto richiamata in varie disposizioni legislative che hanno determinato la ‘evoluzione concettuale’ dei criteri di qualità, presentata in altra parte del presente testo.

La sostituzione della norma precedente con la UNI CEI EN ISO/IEC 17025 rappresentò un momento di assoluto rilievo nella progressiva entrata in applicazione dei criteri di qualità analitica, in quanto segnò il ‘passaggio’ da un documento tecnico fondato soprattutto su enunciazioni di principio ad un altro, caratterizzato in ben più larga misura da orientamenti attuativi, pur se di impostazione generale come del resto il carattere della norma stessa imponeva.

Una disamina più attenta della UNI CEI EN ISO/IEC 17025 consente di rilevare con immediatezza come anche in questo documento venga proposta una chiara distinzione tra requisiti di tipo organizzativo e requisiti del contesto operativo che, come segnalato in precedenza, contengono gli aspetti maggiormente peculiari e caratterizzanti della norma in questione.

Rimanendo quindi ‘allineati’ con il proposito, già esplicitato in precedenza e coerente con gli obiettivi perseguiti dal presente testo, finalizzato non ad una disamina capillare delle norme considerate, ma a valutazioni critiche relative a punti significativi delle medesime, in questa sede appare opportuno incentrare l’attenzione sui risvolti operativi concernenti la scelta dei metodi di analisi e la qualità dei risultati.

Si tratta di aspetti del tutto innovativi rispetto alla norma precedentemente in vigore, e che confermano il più marcato orientamento applicativo della UNI CEI EN ISO/IEC 17025.

3.9.1 Scelta dei metodi di analisi

Quello dei metodi di analisi costituisce un problema particolare nella pratica microbiologica, come già anticipato nel precedente paragrafo dal titolo ‘La Qualità’: le stesse disposizioni di legge vigenti (come, per proporre un esempio, il Decreto Ministeriale 14 giugno 2017), prescrivono l’adozione di norme tecniche che sviluppino metodi di concezione tradizionale, fondati su tecniche di tipo colturale.

Tali metodi sono contraddistinti da peculiarità indubbiamente favorevoli: consentono infatti il riscontro, nei substrati oggetto di attenzione, di stipiti microbici effettivamente in grado di replicarsi e pertanto di differenziare, sui terreni colturali agarizzati, colonie macroscopicamente rilevabili e contraddistinte da precise caratteristiche morfologiche, utili all’operatore per una prima identificazione, quanto meno di tipo presuntivo.

Appare però trasparente come metodi basati su criteri colturali richiedano inevitabilmente, come già rilevato, tempi anche piuttosto prolungati, talvolta dell’ordine di svariati giorni, per l’accesso ai risultati.

Va poi considerato un altro risvolto ‘tecnico’ dagli effetti tutt’altro che trascurabili: i metodi colturali finalizzati alla ricerca di particolari tipologie microbiche (ad esempio gli indicatori di contaminazione delle acque destinate al consumo

umano, secondo il criterio suggerito dalla stessa World Health Organization) prevedono l'utilizzo di substrati di crescita agarizzati (per la deposizione delle membrane di comune utilizzo) di tipo selettivo e differenziale.

Si tratta di terreni colturali sicuramente utili e funzionali per supportare l'operatore nell'identificazione morfologico-culturale delle colonie differenziate, come già rilevato, ma la cui formulazione contiene principi ad azione antimicrobica destinati ad inibire lo sviluppo dei microrganismi non oggetto specifico di ricerca, spesso in grado di interferire sia pure in modo subliminale nella crescita delle colture di interesse.

Le peculiarità di cui sopra fanno sì che tali substrati non risultino particolarmente favorevoli per la rivivificazione delle tipologie microbiche la cui crescita viene comunque supportata.

L'osservazione di cui sopra va correlata con la considerazione di come, nella pratica analitica microbiologica, debba essere considerato come una sorta di 'fattore ricorrente' il problema a suo tempo prospettato dagli 'Standard Methods for the examination of water and wastewater' riguardante le 'injured cells' (vale a dire la presenza di cellule microbiche non in piene capacità replicative, ma 'stressate', sia in substrati poveri di sostanze nutritive, sia in materiali contenenti conservanti, come determinate tipologie di alimenti e prodotti cosmetici).

Nelle acque destinate al consumo umano, in particolare, ai fini di una adeguata valutazione della relativa qualità, si procede alla ricerca di generi e specie di microrganismi del tutto estranei rispetto all'ecologia microbica tipica dell'habitat rappresentato dalle acque medesime (e proprio per tale ragione di specifico significato), e sui quali pertanto il grado quanto meno di 'stress funzionale' si determina in modo consistente.

Una condizione di 'stress microbico' può facilmente indurre effetti quali rallentamenti nella differenziazione di colonie apprezzabili visivamente, con conseguenti imprecisioni nel corretto riscontro del risultato.

Rischio conseguente alle situazioni fin qui compiutamente descritte (in considerazione della grande affinità della pratica

analitica microbiologica per la figura professionale del biologo) può consistere nell'ottenimento di risultati sottostimati.

I risultati sottostimati costituiscono, a parere di chi scrive, gli errori più consistenti nelle determinazioni di tipo quantitativo (oltre ovviamente ai falsi negativi nelle prove qualitative) in grado di inficiare le valutazioni analitiche, prospettando condizioni diverse da quelle che effettivamente contraddistinguono i substrati presi in considerazione, e non evidenziando talvolta potenziali situazioni critiche dei medesimi. Sulla base della disamina proposta appare trasparente l'importanza di quanto sancito dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 a proposito della facoltà riconosciuta ad una struttura analitica (ed, all'interno della medesima, al soggetto che ne ricopre la funzione competente), di scegliere adeguatamente i metodi di prova, selezionando i medesimi entro un ampio novero di possibilità.

Di particolare rilievo risulta, al riguardo, l'opportunità di far ricorso, ove se ne ravvisi la esigenza, a metodi 'interni', purchè ne sia stata dimostrata l'efficienza: ciò amplifica, e contestualmente razionalizza, le 'chances' di operatività di una struttura analitica, soprattutto considerando come lo stesso ambito della normazione internazionale, in relazione alla propria complessa organizzazione, fatichi non poco a seguire in tempi contenuti i progressi ricollegabili all'applicazione delle nuove tecnologie.

Fondamentale, per un corretto adempimento ai dettami della norma, risulta l'adeguatezza e la qualificazione del personale, aspetto di cui già si è trattato nel paragrafo dedicato alla norma UNI EN ISO 9001, ed al quale comunque anche la norma in questo punto discussa dedica una opportuna attenzione.

Nella pratica analitica routinaria, non considerando cioè gli ambiti specialistici, appare verosimile ritenere come un metodo 'interno' possa, in buona parte dei casi, rappresentare la 'estensione' alla valutazione di substrati diversi da quello originariamente previsto di un metodo già esistente e regolarmente validato, o derivare dalla modifica di qualche

parametro operativo (come la temperatura di incubazione dei microrganismi ricercati) all'interno un metodo normato e comunemente applicato.

3.9.2 Garanzia dei risultati

Si è già osservato (cfr. paragrafo '*La evoluzione concettuale dei criteri di qualità*') come finalità dei criteri di qualità analitica vada individuata nella attendibilità dei risultati delle prove poste in essere e, pertanto, nella veridicità ed efficacia delle decisioni conseguenti.

Qualunque struttura analitica che intenda operare in conformità con la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, oltre a procedere ad opportune scelte riguardanti i metodi di prova da applicare, deve quindi adoperarsi per verificare costantemente la propria capacità di 'produrre' risultati affidabili.

Tale verifica potrà concretizzarsi attraverso l'effettuazione di indispensabili valutazioni sia interne che esterne al laboratorio.

Le valutazioni interne devono consistere in prove sul personale, da condurre all'atto dell'assunzione nella struttura analitica, a seguito del necessario periodo di affiancamento ad operatori esperti, così come successivamente, con cadenza periodica.

A seguire se ne propone qualche esempio, per 'consolidare' i concetti di cui sopra, pur senza alterare la 'natura' del presente testo.

- Prove in parallelo, effettuate in un arco di tempo ristretto, su più inoculi di una medesima coltura microbica predisposta con Certified Reference Materials (ad esempio stipiti ATCC) e della quale pertanto è noto il titolo al Responsabile di Laboratorio, per valutare la ripetibilità dei risultati ottenuti da uno stesso operatore.
- Prove condotte, almeno in doppio, su differenti diluizioni di una coltura microbica, sempre preparata con C.R.M.: in

questo caso i risultati dovranno essere valutati con un opportuno modello statistico.

- Verifica dei risultati conseguiti da un operatore su colture ottenute da campioni naturali, già riscontrate dal Responsabile di Laboratorio.

È facile rilevare come un adeguato controllo sulla affidabilità dei risultati emessi da un laboratorio non possa fondarsi unicamente su verifiche interne, ma debba prevedere altresì confronti con strutture analitiche esterne, impegnate nelle medesime attività di prova.

Ciascun laboratorio deve pertanto, seguendo le indicazioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, partecipare con regolarità a cicli di prove interlaboratorio.

In una prova interlaboratorio, il cui riferimento è costituito dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17043, come riportato all'inizio del presente paragrafo, l'organizzatore invia a ciascuna delle strutture analitiche partecipanti dei campioni, solitamente predisposti con Certified Reference Materials, contraddistinti da caratteristiche stabili ed esattamente riproducibili.

Una volta effettuate le determinazioni richieste entro un periodo di tempo stabilito, i partecipanti alla prova inviano i risultati conseguiti all'organizzatore, che provvede alla valutazione dei medesimi ed a rilasciare un Rapporto di Prova.

Nel caso delle prove di tipo qualitativo (ad esempio la ricerca di generi o specie microbiche patogene o potenzialmente tali) i risultati consistono unicamente nel riscontro o meno della presenza della tipologia di microrganismi di interesse nel campione sottoposto a valutazione.

I risultati delle prove quantitative, nelle quali deve essere determinata una carica microbica, vengono forniti in termini di grado di approssimazione al risultato atteso.

Va infatti considerato come, in una analisi microbiologica di questo tipo, il risultato ottenuto difficilmente riproduca con assoluta esattezza la carica microbica, riferita alla tipologia ricercata, che contraddistingue il campione di prova.

Un tale risultato non appare tuttavia indispensabile, nella sostanza, mentre riveste per contro rilevanza un dato che consenta comunque con la necessaria attendibilità di risalire alle reali caratteristiche del campione.

Si ricorre pertanto al calcolo del parametro statistico 'z-score', per mezzo del quale è possibile stabilire di quanto il risultato ottenuto in una determinazione si discosti dal valore atteso: nelle prove interlaboratorio questo è noto all'organizzatore, essendo stati i campioni preparati, come già visto, con Certified Reference Materials (quindi materiali a tipologia e carica note). Il valore ideale di z-score è 0 (zero), che si ottiene quanto il risultato ottenuto corrisponde esattamente al valore atteso: si tratta, come è facile immaginare, di una eventualità piuttosto remota.

Quanto più il risultato ottenuto si allontana dall'atteso, tanto maggiore è il discostamento dallo 0 dello z-score.

Senza voler approfondire in misura eccessiva i risvolti puramente statistici, di seguito vengono per contro sintetizzate le situazioni che di norma si concretizzano.

Quando lo z-score relativo ad un risultato è compreso tra -2 e +2, il medesimo viene considerato accettabile, in quanto abbastanza approssimato al valore atteso.

Nel caso in cui lo z-score si discosti maggiormente dal valore 0, e più precisamente sia compreso tra -2 e -3 e tra +2 e +3, il risultato non può essere considerato del tutto soddisfacente allontanandosi un po' troppo da quanto atteso: il laboratorio interessato riceve allora un avviso di Warning (W), da interpretarsi come un invito a riconsiderare le modalità di effettuazione della prova in causa.

Qualora lo z-score diverga in misura più consistente, e quindi si collochi al di sotto di -3, così come al di sopra di +3, il risultato non è accettabile ed al laboratorio viene inviato un segnale di Action (A), a seguito del quale la struttura analitica in questione deve porre in atto una azione correttiva per individuare il motivo dell'errore e delinearne le modalità di correzione.

In aggiunta al significato attribuibile ai valori che può assumere lo z-score, va sottolineato come in tutti i casi un risultato al di sotto dello 0 debba sempre essere considerato maggiormente sfavorevole rispetto al corrispondente valore assoluto al di sopra dello 0 (ad esempio -3 nei confronti di +3): ciò per quanto già sottolineato a proposito dei risultati sottostimati delle prove analitiche.

3.10 Le norme della serie ISO 14000

La serie ISO 14000 comprende una nutrita varietà di norme orientate alla problematica ambientale, alcune delle quali vengono richiamate di seguito.

- UNI EN ISO 14001 (“Sistemi di gestione ambientale. Requisiti e guida per l’uso”).
- UNI EN ISO 14004 (“Sistemi di gestione ambientale. Linee guida generali per l’implementazione”).
- UNI EN ISO 14020 (“Etichette e dichiarazioni ambientali. Principi generali”).
- UNI EN ISO 14031 (“Gestione ambientale. Valutazione delle prestazioni ambientali. Linee guida”).
- UNI EN ISO 14040 (“Gestione ambientale. Valutazione del ciclo di vita. Principi e quadro di riferimento”).

Come già nei paragrafi precedenti, di seguito viene presentata una di tali norme, per fornire una indicazione, quanto meno di massima, del significato delle medesime; appare opportuno prendere in considerazione la UNI EN ISO 14001.

L’edizione più recente di questa norma risale al settembre 2015 e costituisce la versione italiana della EN ISO 14001, sostituendo il precedente documento tecnico datato 2004.

La struttura della norma risulta pressochè speculare rispetto a quella della UNI EN ISO 9001, di cui si è trattato in un altro paragrafo del presente testo, con una precisa caratterizzazione

dei requisiti organizzativi, quali i punti dal n. 4 al n. 7, e di quelli operativi (è il caso dei punti dal n. 8 al n. 10).

Quanto sopra avvalorava pertanto quella considerazione della norma UNI EN ISO 9001 come ‘madre’ di altre norme a cui già in precedenza si è accennato.

Secondo fonti autorevoli e recenti il nostro Paese risulterebbe all'avanguardia in Europa per numero di certificazioni acquisite e riferite alla norma in questione: questo va indubbiamente considerato motivo di orgoglio, considerata la ricaduta positiva, sotto molteplici aspetti, di tali iniziative.

La ‘inclinazione’ di cui sopra troverebbe d'altronde un significativo fondamento già nel Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (‘Norme in materia ambientale’) che introdusse in Italia una serie di provvedimenti volti ad implementare ad ampio raggio i principi della corretta tutela e gestione delle risorse ambientali (dalla difesa del suolo alla tutela delle acque dall'inquinamento, dalla corretta gestione dei rifiuti alla bonifica dei siti inquinati, dalla tutela dell'aria alla riduzione delle emissioni in atmosfera).

Il decreto in questione, che ha conosciuto svariate integrazioni negli anni a seguire, ad esempio nella importante Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha introdotto tra l'altro nella legislazione ambientale un aspetto del tutto particolare ma sostanziale, vale a dire il principio della tutela risarcitoria contro i danni dell'ambiente (interpretabile come obbligo, da parte del soggetto che si rende responsabile di episodi di inquinamento ambientale, a rifondere i danni arrecati), orientato quindi ad attribuire un valore economico, pur se di non facile definizione, alla ‘risorsa ambiente’.

Appare pertanto verosimile ritenere che la disposizione di legge richiamata abbia rappresentato un valido stimolo di sollecitazione per far attecchire e sviluppare nel nostro Paese una adeguata ‘coscienza ambientale’ che trova oggi giorno riscontro nell'elevato numero di certificazioni UNI EN ISO 14001.

Un risvolto singolare, oltre che indubbiamente apprezzabile e degno di lode per la relativa Amministrazione, è da ricondurre alla certificazione ambientale in conformità con la norma UNI EN ISO 14001 ottenuta dal Comune di Varese Ligure, situato in provincia di La Spezia, primo nel nostro Paese ed, a quanto segnalano fonti informate, anche in Europa, ad ottenere tale riconoscimento.

Gli effetti favorevoli della iniziativa appaiono molteplici, estendendosi dalla gestione dei rifiuti alla tutela e trattamento delle acque, alla salvaguardia del paesaggio con inevitabili influssi benefici a livello turistico e di immagine (non a torto, tutto sommato, l'amministrazione comunale in un proprio sito presenta Varese Ligure come “*Un paese tutto bio*”).

A proposito di questa norma tecnica, non va poi trascurato un risvolto di specifico interesse per i biologi, riconducibile al Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, di cui si è già trattato in un punto precedente del presente testo (cfr. punto 1.5 di pari titolo).

Tale decreto, oltre a varie disposizioni concernenti la ristrutturazione del corso di laurea e la riorganizzazione dell'Esame di Stato, ha meglio definito, ed anzi ampliato, le competenze del biologo nel settore ambientale, codificandone anzi una ‘pertinenza’ apicale.

All'articolo 31, in cui viene riportato quanto forma oggetto della attività professionale dei biologi iscritti nella sezione A dell'albo professionale, equiparati a tutti gli effetti ai biologi laureatisi con il corso di studi del vecchio ordinamento accademico, viene infatti sancita la competenza per la “*progettazione, direzione lavori e collaudo relativamente agli aspetti biologici*”, oltre che per le “*valutazioni di impatto ambientale, relativamente agli aspetti biologici*”.

Va osservato come quella precisazione “*relativamente agli aspetti biologici*”, che può apparire limitativa degli ambiti di operatività dei biologi, in pratica non finisca per essere tale; appare arduo configurare problematiche ambientali che non racchiudano in sé qualche implicazione di natura biologica.

Senza voler strumentalizzare un evento che ebbe grande risonanza a livello mondiale, ma unicamente per riferirsi ad una situazione reale, è immediata la constatazione circa le conseguenze nel contesto biologico attribuibili alla contaminazione ambientale di natura chimica dovuta al ben noto dicloro-difenil-tricloroetano, meglio conosciuto con l'acronimo DDT.

Le concrete prospettive di sviluppo nella attuazione della norma UNI EN ISO 14001 e le specifiche competenze riconosciute alla professione nel settore in questione, fanno pertanto ragionevolmente considerare questo ambito dei criteri di qualità come di particolare interesse presente e futuro per i biologi.

Leggi, decreti ed altri provvedimenti legislativi italiani

Regio Decreto n. 1398 del 19 ottobre 1930. (“Approvazione del testo definitivo del Codice Penale”, pubblicato sulla G.U. n. 251 del 26 ottobre 1930.

R.D. n. 262 del 16 marzo 1942. (“Approvazione del testo del Codice Civile”), pubblicato nella edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale, n. 79 del 4 aprile 1942.

Decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 19 marzo 1956. (“Norme generali per l'igiene del lavoro”), pubblicata sul Suppl. Ord. alla G.U. n. 105 del 30 aprile 1956.

Legge n. 283 del 30 aprile 1962. (“Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265. Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande”), pubblicata sulla G.U. n. 139 del 4 giugno 1962.

Legge n. 396 del 24 maggio 1967. (*“Legge istitutiva l’ordinamento della professione di biologo”*), pubblicata sulla G.U. n. 149 del 16 giugno 1967.

Ordinanza Ministeriale 11 ottobre 1978 (*“Limiti di cariche microbiche tollerabili in determinate sostanze alimentari e bevande”*), pubblicata sul Suppl. Ord. alla G.U. n. 346 del 13 dicembre 1978.

Decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 26 marzo 1980 (*“Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande”*), pubblicato sulla G.U. n. 193 del 16 luglio 1980.

Legge n. 689 del 24 novembre 1981 (*“Modifiche al sistema penale”*), pubblicato sulla G.U. n. 329 del 30 novembre 1981.

Decreto del Presidente della Repubblica n. 980 del 28 ottobre 1982. (*“Regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di biologo”*), pubblicato sulla G.U. n. 19 del 20 gennaio 1983. Modificato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 387 del 26 maggio 1984, (*“Integrazioni al Decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982, n. 980, sul regolamento per gli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di biologo”*), pubblicato sulla G.U. n. 207 del 28 luglio 1984.

Legge n. 713 del 11 ottobre 1986. (*“Norme per l’attuazione delle direttive della Comunità Economica Europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici”*), pubblicata sulla G.U. n. 253 del 30 ottobre 1986.

Legge n. 146 del 12 giugno 1990 (*“Norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell’attuazione della legge”*), pubblicata sulla G.U. n. 137 del 14 agosto 1990.

Decreto Legislativo n. 277 del 15 agosto 1991 (*“Attuazione delle Direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il*

lavoro, a norma dell'articolo 7, legge n. 212 del 30 luglio 1990”), pubblicato sul Suppl. Ord. n. 53 alla G.U. n. 200 del 27 agosto 1991.

Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 (“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”), pubblicato sulla G.U. n. 305 del 30 dicembre 1992.

Decreto Legislativo n. 123 del 3 marzo 1993 (“Attuazione della Direttiva 89/397/CEE relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari”), pubblicato sulla G.U. n. 97 del 27 aprile 1993.

Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia n. 362 del 22 luglio 1993. (“Regolamento recante disciplina degli onorari, delle indennità e dei criteri per il rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei biologi”), pubblicato sul Suppl. Ord. n. 88 alla G.U. n. 219 del 17 settembre 1993.

Ordinanza Ministeriale 7 dicembre 1993. (“Limiti di Listeria monocytogenes in alcuni prodotti alimentari”), pubblicata sulla G.U. n. 291 del 13 dicembre 1993.

Legge n. 109 del 11 febbraio 1994 (“Legge quadro in materia di lavori pubblici”), pubblicato sul Suppl. Ord. n. 29 alla G.U. n. 41 del 11 febbraio 1994.

Decreto Legislativo n. 626 del 19 settembre 1994. (“Attuazione delle Direttive n. 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro”), pubblicato sul Suppl. Ord. n. 141 alla G.U. n. 265 del 12 novembre 1994.

Decreto Legislativo n. 126 del 24 aprile 1997. (“Attuazione della direttiva 93/35/CEE recante la sesta modifica alla direttiva 76/768/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici e della direttiva 95/17/CE recante modalità di applicazione della direttiva 76/768/CEE riguardo alla non iscrizione di uno o più ingredienti nell'elenco previsto per l'etichettatura dei prodotti cosmetici), pubblicato nella G.U. n. 112 del 16 maggio 1997.

Decreto Legislativo n. 103 del 10 febbraio 1996. (“Attuazione della delega conferita dall’articolo 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione”), pubblicato sulla G.U. n. 43 del 2 marzo 1996.

Decreto Legislativo n. 126 del 24 aprile 1997. (“Attuazione della Direttiva 93/35/CEE recante la sesta modifica alla Direttiva 76/768/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici e della Direttiva 95/17/CE recante modalità di applicazione della Direttiva 76/768/CEE riguardo alla non iscrizione di uno o più ingredienti nell’elenco previsto per l’etichettatura dei prodotti cosmetici”), pubblicato sulla G.U. n. 112 del 16 maggio 1997.

Decreto Legislativo n. 155 del 26 maggio 1997. (“Attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari”), pubblicato sul Suppl. Ord. n. 118 alla G.U. n. 136 del 13 giugno 1997.

Decreto Legislativo n. 156 del 26 maggio 1997. (“Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti misure l’igiene dei prodotti alimentari”), pubblicato sul Suppl. Ord. n. 118 alla G.U. n. 136 del 13 giugno 1997.

Decreto Legislativo n. 229 del 18 giugno 1999. (“Norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale”), pubblicato sul Suppl. Ord. n. 132 alla G.U. n. 165 del 16 luglio 1999.

Legge n. 526 del 21 dicembre 1999. (“Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità Europee. Legge comunitaria 1999”), pubblicata sulla G.U. n. 13 del 18 gennaio 2000.

Decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 21 dicembre 1999. (“Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni”), pubblicato sul Suppl. Ord. n. 66 alla G.U. n. 98 del 28 aprile 2000.

Decreto Legislativo n. 31 del 2 febbraio 2001. (“Attuazione della Direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al

consumo umano”), pubblicato sul Suppl. Ord. n. 41 alla G.U. n. 52 del 3 marzo 2001.

Decreto del Presidente della Repubblica n. 195 del 27 marzo 2001. (“*Regolamento recante modifica al Decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982, n. 980, per l’abolizione del tirocinio ai fini dell’esame di Stato per l’esercizio della professione di biologo*”), pubblicato sulla G.U. n. 120 del 25 maggio 2001.

Decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 5 giugno 2001. (“*Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti*”), pubblicato sul Suppl. Ord. n. 212 alla G.U. n. 190 del 17 agosto 2001.

Decreto Legislativo n. 27 del 2 febbraio 2002. (“*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano*”), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 9 marzo 2002.

Decreto Legislativo n. 26 del 2 febbraio 2002. (“*Modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante attuazione della Direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano*”), pubblicato sulla G.U. n. 58 del 9 marzo 2002.

Accordo tra il Ministero della Salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 16 gennaio 2003 sugli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio, pubblicato sulla G.U. n. 51 del 3 marzo 2003.

Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (“*Codice in materia di protezione dei dati personali*”) pubblicato sul Suppl. Ord. n. 123 alla G.U. n. 174 del 29 luglio 2003.

Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 (“*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*”) pubblicato sul Suppl. Ord. n. 28 alla G.U. n. 45 del 24 febbraio 2004.

Accordo tra il Ministero della Salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 17 giugno 2004 recante: “Requisiti minimi e criteri per il riconoscimento dei laboratori di analisi non annessi alle industrie alimentari, ai fini dell’autocontrollo”, pubblicato sulla G.U. n. 173 del 26 luglio 2004.

Legge n. 248 del 4 agosto 2006 (Conversione del Decreto-Legge n. 223 del 4 luglio 2006). (“Disposizioni urgenti per il rilancio economico-sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale”), pubblicata sul Suppl. Ord. n. 183 alla G.U. n. 186 del 11 agosto 2006.

Decreto Legislativo n. 193 del 6 novembre 2007. (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore”), pubblicato sulla G.U. n. 261 del 9 novembre 2007.

Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008. (“Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”), pubblicato sul Suppl. Ord. n. 108 alla G.U. n. 101 del 30 aprile 2008.

Legge n. 2 del 28 gennaio 2009 (“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”) pubblicata sul Suppl. Ord. n. 14 alla G.U. n. 22 del 28 gennaio 2009.

Decreto Legislativo n. 106 del 3 agosto 2009. (“Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”) pubblicato sul Suppl. Ord. n. 142/L alla G.U. n. 180 del 5 agosto 2009.

Accordo, ai sensi dell’articolo 40, comma 3, della Legge 7 luglio 2009 n. 88, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano dell’8 luglio 2010 sul documento relativo alle “Modalità operative di iscrizione, aggiornamento, cancellazione dagli elenchi regionali di laboratori e modalità per la effettuazione di verifiche ispettive uniformi per la valutazione della conformità dei laboratori”

Decreto Legislativo n. 176 del 8 ottobre 2011 (“*Attuazione della direttiva 2009/54/CE, sull’utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali*”) pubblicato sulla G.U. n. 258 del 5 novembre 2011.

Decreto del Presidente della Repubblica n. 137 del 7 agosto 2012 (“*Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’articolo 3, comma 5, del Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148*”), pubblicato sulla G. U. n. 189 del 14 agosto 2012.

Legge n. 221 del 17 dicembre 2012 (“*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*”) pubblicata sul Suppl. Ord. n. 208/L alla G.U. n. 294 del 18 dicembre 2012.

Decreto del Ministero della Salute del 10 febbraio 2015 (“*Criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali*”, pubblicato sulla G.U. n. 50 del 2 marzo 2015).

Accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi degli articoli 2, comma 1, lettera b) e 4, comma 1, del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sul documento recante “*Linee guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi*”. Rep. Atti n. 79/CSR del 7 maggio 2015.”

Accordo, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “*Linee guida per il controllo ufficiale dei laboratori che eseguono analisi nell’ambito dell’autocontrollo delle imprese alimentari*”. Rep. Atti n. 84/CSR del 7 maggio 2015.”

Accordo, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni. Rep. Atti n. 128/CSR del 7 luglio 2016.”

Legge n. 166 del 19 agosto 2016 (*“Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi”*) pubblicata sulla G.U. n. 202 del 30 agosto 2016.

Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca 16 settembre 2016 (*“Riordino delle scuole di specializzazione ad accesso riservato ai non medici”*) pubblicato sulla G.U. n. 6 del 9 gennaio 2017.

Decreto Legislativo 10 febbraio 2017, n. 29 (*“Disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1935/2004, n. 1895/2005, n. 2023/2006, n. 282/2008, n. 450/2009 e n. 10/2011, in materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e alimenti”*) pubblicato sulla G.U. n. 65 del 18 marzo 2017.

Decreto del Ministero della Salute 14 giugno 2017 (*“Recepimento della Direttiva –UE- 2015/1787 che modifica gli allegati II e III della direttiva 98/83/CE sulla qualità delle acque destinate al consumo umano. Modifica degli allegati II e III del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31”*) pubblicato sulla G.U. n. 192 del 18 agosto 2017.

Decreto Legislativo 15 dicembre 2017, n. 231 (*“Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo Regolamento (UE) n. 1169/2011 e della Direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell’articolo 5 della Legge 12 agosto 2016, n. 170 -Legge di delegazione europea 2015”*) pubblicato sulla G.U. n. 32 del 8 febbraio 2018.

Legge n. 3 del 11 gennaio 2018 (*“Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della Salute”*), pubblicata sulla G.U. n. 25 del 31 gennaio 2018.

Decreto del Ministero della Salute 23 marzo 2018 (*“Ordinamento della professione di biologo”*) pubblicato sulla G.U. n. 129 del 6 giugno 2018.

Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (*“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”*), pubblicata sul Suppl. Ord. n. 45/L della G.U. n. 304 del 30 dicembre 2019.

Decreto-Legge n. 6 del 23 febbraio 2020 (*“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”*), pubblicato sulla G.U. n. 45 del 23 febbraio 2020.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020 (*“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”*), pubblicato sulla G.U. n. 47 del 25 febbraio 2020.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020 (*“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”*), pubblicato sulla G.U. n. 52 del 1° marzo 2020.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 (*“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”*), pubblicato sulla G.U. n. 55 del 4 marzo 2020.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 (*“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”*), pubblicato sulla G.U. n. 59 del 8 marzo 2020.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 (*“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”*), pubblicato sulla G.U. n. 62 del 9 marzo 2020.

Decreto-Legge n. 19 del 25 marzo 2020 (*“Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”*), pubblicato

sulla G.U. n. 79 del 25 marzo 2020.

Decreto del Ministero della Salute 24 luglio 2020 (*“Posticipo della entrata in vigore del decreto 14 novembre 2016, concernente modifiche all’allegato I del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante: ‘Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano’*”), pubblicato sulla G.U. n. 235 del 22 settembre 2020.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020 (*“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”*”), pubblicato sul S.O. n. 41 alla G.U. n. 275 del 4 novembre 2020.

Ministero della Salute. Decreto 2 gennaio 2021 (*“Vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19. Piano strategico. Elementi di preparazione e di implementazione della strategia vaccinale”*).

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020 (*“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: “Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”*”), pubblicato sulla G.U. n. 301 del 3 dicembre 2020.

Decreto-Legge n. 172 del 18 dicembre 2020 (*“Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”*), pubblicato sulla G.U. n. 313 del 18 dicembre 2020.

Decreto-Legge n. 2 del 14 gennaio 2021 (*“Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione della emergenza*

epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”), pubblicato sulla G.U. n. 10 del 14 gennaio 2021.

Disposizioni regionali, atti amministrativi e sentenze

Decreto 31 marzo 2000 dell'Assessorato alla Sanità della Regione Sicilia. (“Individuazione delle industrie alimentari nei confronti delle quali dovranno adottarsi le procedure semplificate del Sistema HACCP ed istituzione dell'elenco regionale dei laboratori di analisi non annessi alle industrie alimentari”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 19, parte I del 21 aprile 2000.

Deliberazione n. 6220 del 12 aprile 2000 della Direzione Sanità Pubblica della Regione Piemonte (“Autocontrollo nelle industrie alimentari. Indicazioni a seguito delle modifiche al D. Lgs. n. 155/97”)

Deliberazione n. 1854 del 1° agosto 2000 della Giunta Regionale del Lazio. (“Norme di semplificazione delle procedure del Sistema HACCP e procedure di iscrizione dei laboratori di analisi degli alimenti negli elenchi regionali”), pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 28, parte I, del 10 ottobre 2000.

Regolamento n. 14 del 21 luglio 2003 della Regione Lombardia (“Istituzione del registro regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo delle industrie alimentari ai sensi del Decreto Legislativo 26 maggio 1997, n. 155, e determinazione dei requisiti per l'iscrizione nel registro”), pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 30, 1° Suppl. Ord. del 25 luglio 2003.

Sentenza per pratiche ‘alternative’ ed esercizio abusivo della professione medica, Corte di Cassazione VI Sezione Penale, Sentenza n. 16626 del 4 maggio 2005.

Parere del Consiglio Superiore di Sanità, Sezione II, seduta del 15 dicembre 2009, in materia di ‘competenze del biologo in materia di nutrizione’.

Parere del Consiglio Superiore di Sanità, Sezione II, seduta del 12 aprile 2011, in materia di ‘competenze del biologo in materia di

nutrizione’.

Deliberazione della Giunta Regionale 29.06.2012 n. 793 (“Linee di indirizzo per la formazione degli alimentaristi e degli Operatori del Settore Alimentare –OSA- ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004”) pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 10, parte II, del 25 luglio 2012.

Ordinanza per la sorvegliabilità e il controllo della legionellosi, Comune di Gatteo, 15 gennaio 2013.

Legge Regionale n. 23 del 11 agosto 2015 (“Evoluzione del sistema socio-sanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 –Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità-) pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, Suppl. n. 33, 14 agosto 2015.

Deliberazione della Giunta Regionale 12 giugno 2017, n. 828 (“Approvazione delle Linee guida regionali per la sorveglianza e il controllo della Legionellosi”) pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, n. 167, 19 giugno 2017.

Ordinanza Sindacale del 4 settembre 2017, Comune di Rimini, prot. 0218059/2017 rivolta ai titolari di strutture turistico recettive, termali, ad uso collettivo, sanitario, socio-sanitario e socio –assistenziale per l’adozione delle misure di controllo del rischio legionella previste dalle Linee Guida Regionali approvate dalla Regione Emilia-Romagna con Delibera di G.R. n. 828 del 12/06/2017.

Comune di Piacenza, “Ordinanza per la prevenzione e controllo della legionellosi nel territorio comunale, ai sensi della D.G.R. 12.06.2017 n. 828 ‘Approvazione delle linee guida regionali per la sorveglianza e il controllo della legionellosi’ “Ordinanza n. 296 del 21 giugno 2018.

Comune di Bresso “Prevenzione e controllo della legionellosi nel territorio comunale. ‘Linee guida per la sorveglianza e il controllo della legionellosi’” Ordinanza Sindacale n. 5 del 28 luglio 2018.

Direttive, Regolamenti e Raccomandazioni Europei

Direttiva 89/397/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari. Pubblicata sulla G.U.C.E. Serie L, n. 186 del 30 giugno 1989.

Direttiva 93/35/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, recante sesta modifica della Direttiva 76/768/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici. Pubblicata sulla G.U.C.E. Serie L, n. 151 del 23 giugno 1993.

Direttiva 93/43/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, sull'igiene dei prodotti alimentari. Pubblicata sulla G.U.C.E. Serie L, n. 175 del 19 luglio 1993.

Direttiva 93/99/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, riguardante misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari. Pubblicata sulla G.U.C.E. Serie L, n. 290 del 24 novembre 1993.

Direttiva 2004/41/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore. Pubblicata sulla G.U.C.E. Serie L, n.157 del 30 aprile 2004.

Direttiva 2006/123/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno. Pubblicata sulla G.U.C.E. Serie L, n. 376 del 27 dicembre 2006.

Raccomandazione della Commissione del 11 marzo 1994, concernente un programma coordinato per il controllo ufficiale dei prodotti alimentari per il 1994. Pubblicata sulla G.U.C.E. Serie L, n. 80 del 24 marzo 1994.

Raccomandazione della Commissione del 11 gennaio 1995, concernente un programma coordinato per il controllo ufficiale dei prodotti alimentari per il 1995. Pubblicata sulla G.U.C.E. Serie L, n. 65 del 23 marzo 1995.

Raccomandazione della Commissione del 17 aprile 1996, concernente un programma coordinato per il controllo ufficiale dei prodotti alimentari per il 1996. Pubblicata sulla G.U.C.E. Serie L, n. 109 del 3 maggio 1996.

Raccomandazione della Commissione del 17 giugno 1997, concernente un programma coordinato per il controllo ufficiale dei prodotti alimentari per il 1997. Pubblicata sulla G.U.C.E. Serie L, n. 303 del 6 novembre 1997.

Raccomandazione della Commissione del 2 febbraio 1998, concernente un programma coordinato per il controllo ufficiale dei prodotti alimentari per il 1998. Pubblicata sulla G.U.C.E. Serie L, n. 36 del 10 febbraio 1998.

Direttiva 98/83/CE del Consiglio del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano. Pubblicata sulla G.U.C.E. Serie L, n. 330 del 5 dicembre 1998.

Raccomandazione della Commissione del 22 dicembre 1998, concernente un programma coordinato per il controllo ufficiale dei prodotti alimentari per il 1999. Pubblicata sulla G.U.C.E. Serie L, n. 7 del 13 gennaio 1999.

Raccomandazione della Commissione del 22 febbraio 2000, concernente un programma coordinato per il controllo ufficiale dei prodotti alimentari per il 2000. Pubblicata sulla G.U.C.E. Serie L, n. 63 del 10 marzo 2000.

Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare. Pubblicato sulla G.U.C.E. Serie L, n. 31/1 del 1 febbraio 2002.

Direttiva 2002/63/CE della Commissione dell'11 luglio 2002, che stabilisce metodi comunitari di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine vegetale ed animale e che abroga la Direttiva 79/700/CE. Pubblicata sulla G.U.C.E. Serie L, n. 187 del 16 luglio 2002.

Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari. Pubblicato sulla G.U.C.E. Serie L, n. 139 del 30 aprile 2004.

Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in

materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Pubblicato sulla G.U.C.E. Serie L, n. 139 del 30 aprile 2004.

Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano. Pubblicato sulla G.U.C.E. Serie L, n. 226 del 25 giugno 2004.

Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali. Pubblicato sulla G.U.C.E. Serie L, n. 191 del 28 maggio 2004.

Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea n. L338 del 13 novembre 2004.

Regolamento (CE) n. 1895/2005 della Commissione del 18 novembre 2005, relativo alla restrizione dell'uso di alcuni derivati epossidici in materiali e oggetti destinati a entrare in contatto con prodotti alimentari. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea Serie L, n. 302 del 19 novembre 2005.

Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari. Pubblicato sulla G.U.C.E. Serie L, n. 338 del 22 dicembre 2005.

Regolamento (CE) n. 2023/2006 della Commissione del 22 dicembre 2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea Serie L, n. 384 del 29 dicembre 2006.

Regolamento (CE) n. 282/2008 della Commissione del 27 marzo 2008 relativo ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti e che modifica il

regolamento (CE) n. 2023/2006. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea Serie L, n. 86 del 28 marzo 2008.
Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il Regolamento (CE) n. 339/93. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea Serie L, n. 218 del 13 agosto 2008.

Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio e al Comitato Economico e Sociale Europeo. “Aspetti normativi in tema di nanomateriali”. Bruxelles. 17 giugno 2008.

Regolamento (CE) n. 450/2009 della Commissione del 29 maggio 2009 concernente i materiali attivi e intelligenti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea Serie L, n. 135 del 30 maggio 2009.

Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 sui prodotti cosmetici. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea Serie L, n. 342 del 22 dicembre 2009.

Regolamento (CE) n. 10/2011 della Commissione del 14 gennaio 2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea Serie L, n. 12 del 15 gennaio 2011.

Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i Regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio e abroga la Direttiva 87/250/CEE della Commissione, la Direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la Direttiva 1999/10/CE della Commissione, la Direttiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, le Direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il Regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione. Pubblicato

sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea n. L 304 del 22 novembre 2011.

Direttiva 2011/91/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare. Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea n. L334 del 16 dicembre 2011.

Regolamento (UE) n. 2015/1137 della Commissione del 13 luglio 2015 che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto concerne il tenore massimo di ocratossina A nelle spezie *Capsicum* spp.

Regolamento (UE) n. 2015/2283 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (UE) n. 258/1997 del Parlamento Europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione. Pubblicato sulla G.U.C.E. Serie L, n. 327 del 11 dicembre 2015.

Regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio. Pubblicato sulla G.U.C.E. Serie L, n. 81 del 31 marzo 2016.

Regolamento (UE) n. 2017/2228 della Commissione del 4 dicembre 2017 che modifica l'allegato III del Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea Serie L, n. 319 del 5 dicembre 2017.

Regolamento (UE) n. 2018/885 della Commissione del 20 giugno 2018 che modifica l'allegato VI del Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea Serie L, n. 158 del 21 giugno 2018.

Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/585 della Commissione del 27 aprile 2020 relativo ad un programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione per il 2021, 2022 e il 2023, destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di

antiparassitari e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale. Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea Serie L, n. 135 del 29 aprile 2020.

Regolamento (UE) 2020/703 della Commissione del 26 maggio 2020 che modifica l'allegato II del Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di dimetoato o ometoato nelle o sulle ciliegie. Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea Serie L, n. 164 del 27 maggio 2020.

Direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano. Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea Serie L, n. 435 del 23 dicembre 2020.

Norme tecniche

Norma UNI CEI EN 45001. (“*Criteri generali per il funzionamento dei laboratori di prova*”). (Sostituita dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025).

Norma UNI CEI EN 45003 (“*Sistema di accreditamento dei laboratori di prova e di taratura. Prescrizioni generali per la gestione e il riconoscimento*”) (Sostituita dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011).

Norma UNI EN ISO 8402:1995 (“*Gestione per la qualità ed assicurazione della qualità. Termini e definizioni*”).

Norma UNI EN ISO 6222:2001 (“*Qualità dell'acqua - Valutazione quantitativa dei microrganismi vitali - Conteggio delle colonie per inoculo su terreno agarizzato*”)

Norma ISO 15189:2003 (“*Medical laboratories. Particular requirements for quality and competence*”).

Norma UNI EN ISO 7899-2:2003 (“*Qualità dell'acqua - Ricerca ed enumerazione di enterococchi intestinali - Metodo di filtrazione su membrana*”)

Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011:2005 (“Requisiti generali per gli organismi di accreditamento che accreditano organismi di valutazione della conformità”).

Norma OHSAS 18001:2007 (“Certificazione dei sistemi di gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori”)¹

Norma OHSAS 18002:2008 (“Sistemi di gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori. Linee guida per l’implementazione dello standard OHSAS 18001”)

Norma UNI EN ISO 16266:2008 (“Qualità dell’acqua - Ricerca e conta di *Pseudomonas aeruginosa* - Metodo per filtrazione su membrana”)

Norma UNI EN ISO 216:2008 (“Carte per scrivere e alcune categorie di carte stampate. Formati finiti. Serie A e B e indicazioni della direzione/senso/verso macchina”)

Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2010 (“Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura”).

Norma UNI EN ISO 15189:2013 (“Laboratori medici - Requisiti riguardanti la qualità e la competenza”)

Norma UNI EN ISO 17994:2014 (“Qualità dell’acqua. Requisiti per il confronto del recupero relativo di microrganismi da due metodi quantitativi”).

Norma UNI EN ISO 9308-2:2014 (“Water quality - Enumeration of *Escherichia coli* and coliform bacteria - Part 2: Most probable number method”)

Norma UNI EN ISO 9001:2015 (“Sistemi di gestione per la qualità. Requisiti”).

Norma UNI EN ISO 14001:2015 (“Sistemi di gestione ambientale. Requisiti e guida per l’uso”).

Norma UNI EN ISO 16140-1:2016 (“Microbiologia della catena alimentare. Validazione di un metodo. Parte 1:Vocabolario”)

Norma UNI EN ISO 16140-2:2016 (“Microbiologia della catena alimentare. Validazione di un metodo. Parte 2:Protocollo per la validazione di metodi alternativi rispetto ad un metodo di riferimento”)

Norma UNI EN ISO 14189:2016 (“Qualità dell’acqua - Conteggio di Clostridium perfringens - Metodo basato sulla tecnica della filtrazione su membrana”)

Norma UNI EN ISO 9308-1:2017 (“Qualità dell’acqua - Conta di Escherichia coli e batteri coliformi - Parte 1: Metodo per filtrazione su membrana per acque contraddistinte da una ridotta flora batterica di fondo”)

Norma UNI EN ISO 13843:2017 (“Qualità dell’acqua - Requisiti per la definizione delle caratteristiche prestazionali di metodi microbiologici di tipo quantitativo”)

Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 (“Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura”).

Norma ISO/TS 12869:2019 (“Qualità dell’acqua. Rilevazione e quantificazione di Legionella spp. e/o Legionella pneumophila mediante concentrazione e amplificazione genica mediante reazione quantitativa della polimerasi a catena (qPCR)).

Norma ISO 16140-3:2021 (“Microbiologia della catena alimentare. Validazione del metodo. Parte 3. Protocollo per la verifica di metodi di riferimento e metodi alternativi convalidati in un unico laboratorio”)

Linee-guida e pubblicazioni diverse

“La microbiologia nell’industria cosmetica”, UNIPRO 1990, Ed. RTC – Ricerche e Tecnologie Cosmetologiche.

D.A.A. Mossel, C.B. Struijk, F. Pastoni, G. Marengo “Ecological essentials of ensuring and auditing the microbiological integrity of colonization prone-foods and their dissemination through modernized internationally oriented postgraduate education”. Proceedings of Third International Symposium “Microbiology of Food and Cosmetics in Europe”, Ispra, 21-23 June 1993, EUR Report 15601, 7-30.

R.S. Flowers, J.S. Gecan, D.J. Pusch “Laboratory Quality Assurance”, in C. Vanderzant, D.F. Splittstoesser “Compendium of methods for the microbiological examination of foods”, American Public Health Association, Third Edition, p.1-23, 1992.

F. Pastoni, D. Saviane, L. Landi, F. Alava, R. Serra ***“La evoluzione dei criteri di qualità. Dalla Qualità Analitica alla Responsabilità Sociale”***, Biologi Italiani, anno XXXV, n. 9, 67-73 (2005)

“Codice deontologico della professione di Biologo”, approvato dal Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Biologi con Delibera n. 271 del 24 gennaio 2019.

Manuale UNICHIM n. 203:2012 (“Rischio biologico in ambienti ‘indoor’. Inquadramento della problematica e strategia di controllo e prevenzione”).

F. Pastoni ***“Il Sistema Qualità di un laboratorio”***, Biologi Italiani, anno XXVI, n. 6, giugno 1996, 19.

F. Pastoni ***“L’applicazione del Sistema Qualità alla pratica microbiologica”***, Seminario “Il Sistema Qualità nei laboratori microbiologici”, UNICHIM, Milano, 18 dicembre 1996.

F. Pastoni ***“Il Sistema Qualità nella pratica analitica microbiologica”***, Seminario “Il Sistema Qualità nei laboratori microbiologici”, UNICHIM, Milano, 17 giugno 1998.

M. Foppiani, F. Pastoni ***“Criteri di qualità ed evoluzione della norma UNI CEI EN 45001”***, Biologi Italiani, anno XXX, n. 1, gennaio 2000, 9-12.

F. Pastoni ***“La pratica analitica microbiologica. Esigenze tecnico-normative e criteri di precisione”***, Seminario “La trattazione rigorosa dei problemi legati all’incertezza della misura nelle analisi microbiologiche”, UNICHIM, Milano, 15 giugno 2000.

F. Pastoni ***“Peculiarità e punti critici della pratica analitica microbiologica”***, Seminario “Qualità nella pratica analitica microbiologica”, UNICHIM, Milano, 21-22 ottobre 2003.

EFSA Journal ***“Scientific Opinion on the risks to public health related to the presence of chromium in food and drinking water”*** 12 (3): 3595 (2014)

¹ L’acronimo OHSAS sta per “Occupational Health and Safety Assessment Series”.

Parte seconda

Conoscenze teoriche

Capitolo 4	La chimica dei viventi
Capitolo 5	La cellula come base della vita
Capitolo 6	Bioenergetica
Capitolo 7	Riproduzione ed ereditarietà
Capitolo 8	Eredità e ambiente
Capitolo 9	Anatomia e fisiologia degli animali e dell'uomo
Capitolo 10	Struttura e processi vitali delle piante
Capitolo 11	La diversità della vita
Capitolo 12	Ecologia: le interazioni della vita
Capitolo 13	Igiene
Capitolo 14	Alimenti e nutrizione

Capitolo 4

La chimica dei viventi

4.1 Bioelementi

Gli esseri viventi sono formati da **bioelementi**, alcuni presenti in quantità elevata (nel loro complesso costituiscono circa il 99% di tutta la materia vivente): carbonio, ossigeno, idrogeno, azoto, fosforo e zolfo, altri presenti in concentrazioni molto basse: calcio, potassio, cloro, magnesio, sodio, iodio, ferro. Altri elementi ancora, detti **oligoelementi** o microelementi, come iodio e rame, sono presenti in tracce, cioè in piccolissime quantità.

4.2 Importanza biologica delle interazioni deboli

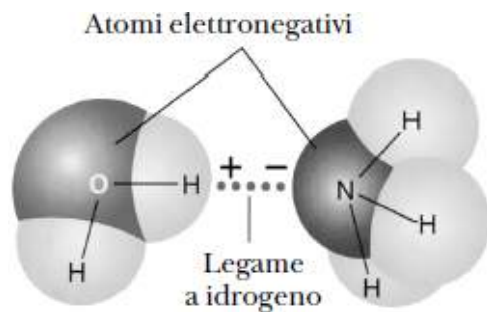


Figura 4.1 Legame a idrogeno. In questo esempio, si instaura un legame a idrogeno (linea tratteggiata) tra l'atomo di idrogeno dell'acqua (a sinistra) e l'atomo di azoto dell'ammoniaca (a destra).

Le **interazioni deboli** tra molecole, spesso chiamate anche **legami secondari**, annoverano oltre alle forze di van der Waals (attrazioni elettrostatiche tra molecole polari o apolari) i **legami a idrogeno** che rivestono particolare importanza da un punto di vista biologico. Si tratta di un tipo di interazione debole che si instaura tra un atomo di idrogeno legato covalentemente a due atomi fortemente elettronegativi (come ossigeno, azoto o fluoro) facenti parte di due diverse molecole (Fig. 4.1) o della stessa molecola (legame a idrogeno intramolecolare).

I legami a idrogeno si formano e si rompono facilmente per i movimenti casuali di agitazione termica delle molecole. Sebbene siano legami deboli singolarmente, se presenti in gran numero, risultano nel loro complesso forti.

I legami a idrogeno rivestono un ruolo importante nel determinare la struttura **tridimensionale delle proteine e degli acidi nucleici**.

4.3 Proprietà dell'acqua

L'**acqua** è essenziale per la vita: è il componente più abbondante nelle cellule (75-85% del peso di una cellula). Molte cellule dipendono dall'ambiente extracellulare che è formato essenzialmente da acqua. Inoltre numerosi organismi vivono nell'acqua (oceano, lago, fiume ecc.).

Le principali proprietà dell'acqua sono:

- **polarità**, dovuta a una diversa distribuzione delle cariche elettriche tra l'ossigeno e gli atomi di idrogeno (Fig. 4.2). Questa proprietà la rende un ottimo **solvente** per soluti ionici e polari;
- **coesione**, dovuta ai legami a idrogeno tra le molecole d'acqua. La coesione spiega alcune caratteristiche dell'acqua, come la sua elevata **tensione superficiale** (alcuni insetti possono camminare sull'acqua) e il suo elevato punto di ebollizione;
- **adesione**, dovuta a legami a idrogeno tra l'acqua e altre sostanze polari. Coesione e adesione dell'acqua spiegano il fenomeno della **capillarità**, cioè la capacità di risalire all'interno di tubi molto stretti contro la forza di gravità, come si osserva nelle piante;
- **alto calore specifico** (quantità di calore che un grammo di una sostanza deve assorbire per aumentare la sua temperatura di un grado centigrado), a seguito dei **numerosi legami a idrogeno tra le molecole d'acqua**. Ciò consente agli organismi di mantenere relativamente **costante la temperatura interna** e fa sì che gli oceani e le altre masse d'acqua mantengano una temperatura costante;
- **alto calore di evaporazione** (quantità di energia necessaria per convertire un grammo di liquido in vapore). Le molecole d'acqua, quando passano allo stato di vapore, portano con loro una grande quantità di calore, determinando così un **raffreddamento per evaporazione**;
- **tendenza a dissociarsi** per dare ioni idrogeno (protoni, H^+) e ioni idrossido (OH^-).

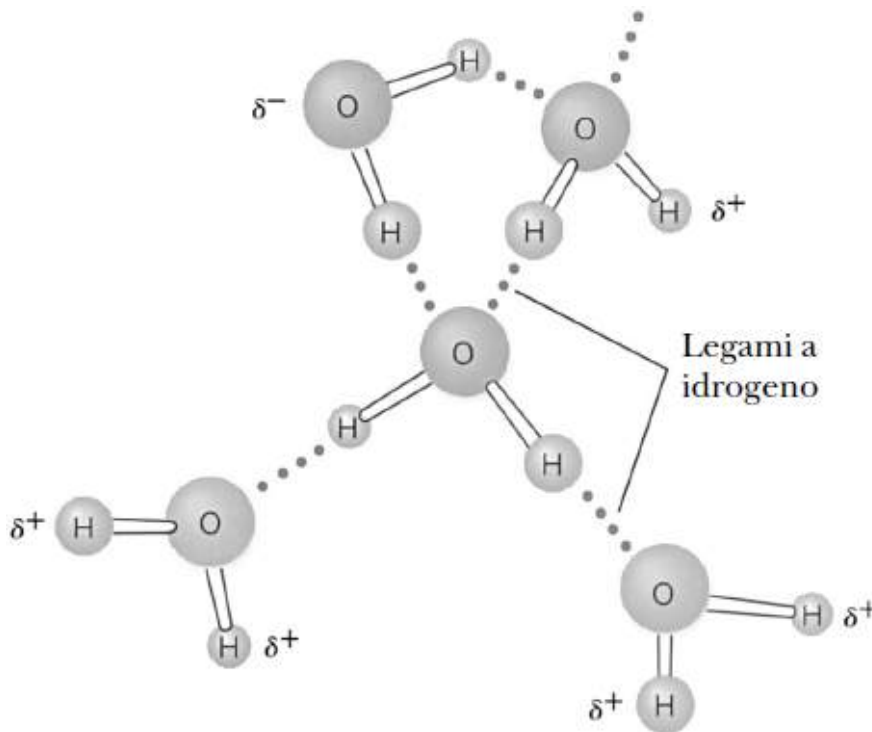


Figura 4.2 Polarità delle molecole d'acqua. La molecola d'acqua risulta polare a causa della distribuzione asimmetrica delle cariche elettriche. L'atomo di ossigeno è elettronegativo e porta una parziale carica negativa, mentre i due atomi di idrogeno hanno una parziale carica positiva. Gli atomi di idrogeno di molecole d'acqua diverse vengono quindi attratti dall'atomo di ossigeno e si vengono così a formare legami a idrogeno (linee tratteggiate) fra molecole d'acqua. **Ogni molecola d'acqua può formare legami a idrogeno al massimo con quattro molecole d'acqua vicine.**

4.4 Le biomolecole

Alcuni **composti organici di origine naturale** sono così importanti da un punto di vista biologico che vengono normalmente indicati con il nome di **biomolecole**. Le biomolecole sono **importanti sia dal punto di vista strutturale che funzionale**. Inoltre, sono **i costituenti fondamentali degli organismi viventi e dei loro alimenti** e **svolgono molte funzioni essenziali degli animali e dei vegetali**. Se ne possono distinguere quattro classi diverse:

- **i lipidi**
- **i carboidrati**
- **gli amminoacidi e le proteine**
- **gli acidi nucleici**

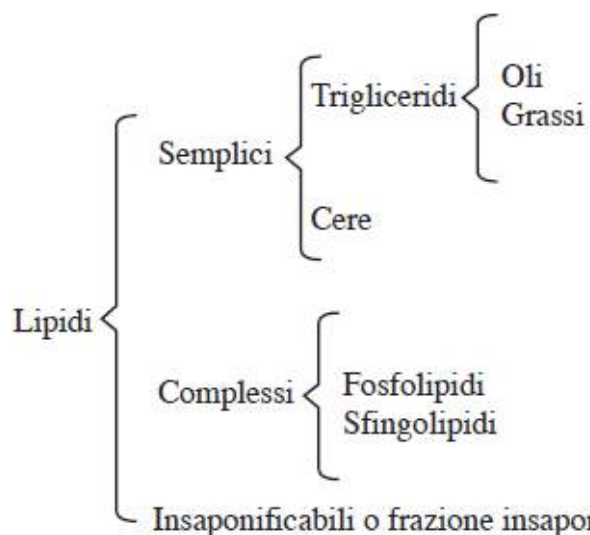
Dal punto di vista strutturale, se si escludono i lipidi, si tratta di polimeri (le proteine, i polisaccaridi e gli acidi nucleici) ovvero di grandi molecole (*macromolecole*) formate dall'unione, mediante legami covalenti, di un numero elevato (da centinaia a diverse decine di migliaia e oltre) di piccole molecole (chiamate monomeri del polimero o *unità monomeriche*) uguali (*omopolimeri*) o diverse (*eteropolimeri*) fra loro.

La reazione che porta alla formazione dei legami covalenti fra i monomeri per dare il polimero prende il nome di *polimerizzazione*¹.

4.4.1 I lipidi

I lipidi sono esteri saponificabili degli acidi grassi, scarsamente solubili in acqua, che possono essere estratti dalle cellule con solventi organici aventi la moderata polarità dell'etere dietilico o del triclorometano. Più chimicamente, i lipidi (dal greco *lipos* = grasso) sono una classe vasta ed eterogenea di biomolecole che raggruppa una serie di sostanze naturali, utilizzabili dall'organismo, nelle cui molecole figurano come costituenti essenziali uno o due residui carbossilici (RCOO) di acidi grassi².

I lipidi sono contenuti in notevoli proporzioni nei tessuti vegetali e animali dove rivestono un ruolo importante nel determinare la struttura e la funzione cellulare. Infatti, alcuni costituiscono la più importante riserva di energia chimica all'interno della cellula, altri entrano tra i componenti delle membrane cellulari. Sulla base dei prodotti formati in seguito a idrolisi (scissione di un molecola ad opera dell'acqua) in presenza di acidi o di basi, i lipidi possono essere classificati in lipidi semplici, lipidi complessi e frazione insaponificabile dei lipidi.



Nell'idrolisi acida dei lipidi, l'acido funge da catalizzatore della reazione ed è perciò presente in piccole quantità (quantità catalitiche). Nell'idrolisi basica, chiamata anche saponificazione dei lipidi, la base oltre ad agire come catalizzatore, viene consumata dalle molecole di acido grasso inizialmente formate che sono trasformate nei corrispondenti sali (chiamati saponi) e deve essere quindi presente in quantità stechiometriche (cioè nell'equazione di reazione compare fra i reagenti).

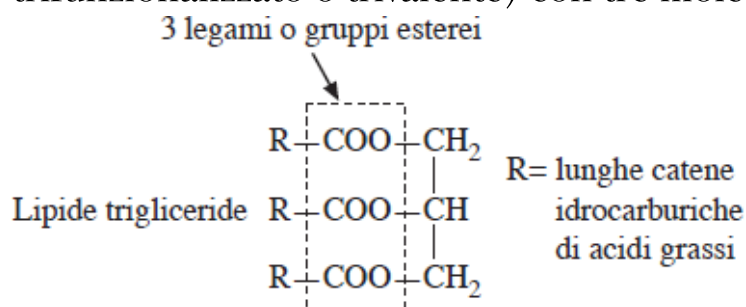
I **lipidi semplici**, così detti in quanto per **idrolisi** formano prodotti appartenenti solo a due classi di composti organici (alcool e acidi grassi),³ comprendono i **trigliceridi**, formati da oli e grassi, e le **cere**.

I **lipidi complessi**, così detti in quanto per **idrolisi** formano prodotti appartenenti a tre o più classi di composti (ad esempio, oltre ad alcoli e acidi grassi formano anche acido fosforico e aminoalcoli o altri prodotti polari), comprendono i **fosfolipidi** e gli **sfingolipidi**. I **lipidi complessi** sono chiamati anche **lipidi polari** in quanto sono costituiti da molecole nelle quali è presente una **porzione apolare** (formata dalle lunghe catene idrocarburiche degli acidi grassi), chiamata **coda idrofobica**, e da una **porzione polare** (formata da acido fosforico e altri composti polari), chiamata **testa polare**. I lipidi complessi sono perciò molecole **anfipatiche**, che possiedono cioè sia una estremità idrofobica che una estremità idrofilica.

La *frazione insaponificabile* (cioè che non è scissa per idrolisi) rappresenta quantitativamente una piccola percentuale dei lipidi (negli animali 0,1-5% della massa lipidica totale) ed è costituita da vari composti apolari fra cui il colesterolo e altri steroidi, le vitamine liposolubili e alcuni idrocarburi quali il beta-carotene e lo squalene.

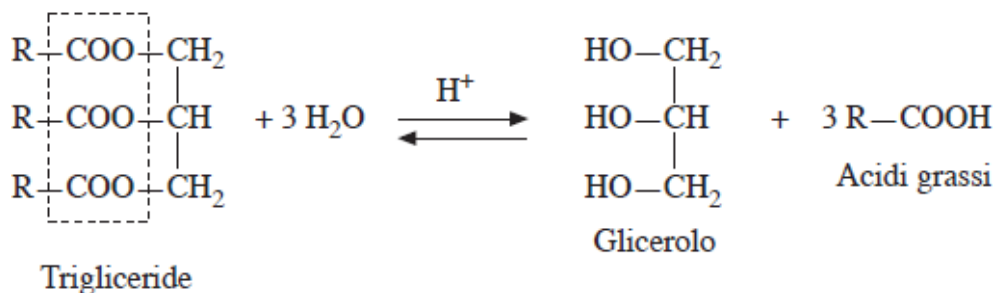
Il legame caratteristico dei lipidi (non presente nella frazione insaponificabile) è il legame estereo fra acidi grassi e ossidrili alcolici dell'alcool mono- o polivalente che li costituisce.

TRIGLICERIDI I trigliceridi sono esteri del *glicerolo* (che è un alcol trifunzionalizzato o trivalente) con tre molecole di acidi grassi:



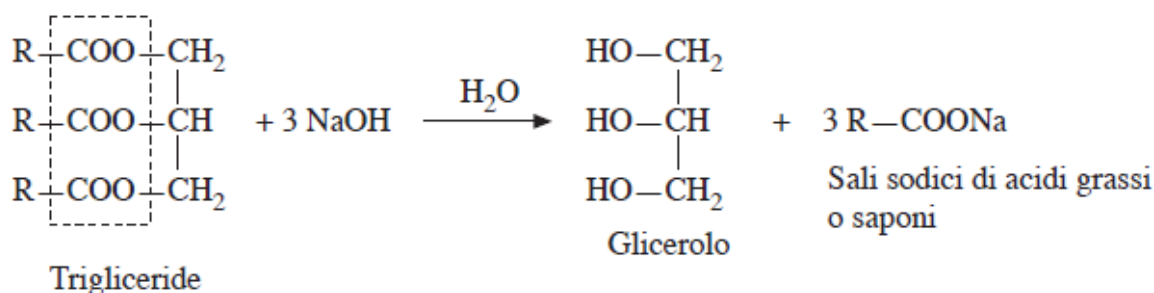
I trigliceridi per idrolisi in ambiente acquoso acido formano glicerolo e tre molecole di acidi grassi:

Idrolisi acida



Per idrolisi basica (detta anche saponificazione) formano una molecola di glicerolo e tre molecole di sale di acido grasso, uguali o diverse, che sono i saponi da bucato:

Idrolisi basica (saponificazione)



I trigliceridi comprendono gli **oli** e i **grassi**. Gli **oli** sono liquidi a temperatura ambiente e costituiti da trigliceridi più ricchi di **acidi grassi insaturi** o **poliinsaturi** (contenenti uno o più doppi legami), i **grassi** invece sono solidi a temperatura ambiente e più ricchi di **acidi grassi saturi**. Il punto di fusione (o solidificazione) dei trigliceridi diminuisce all'aumentare del numero di insaturazioni presenti negli acidi grassi che li costituiscono e questo spiega il diverso stato fisico di oli e grassi.

Dalla saponificazione basica degli oli rancidi e dai grassi si ottengono i saponi.

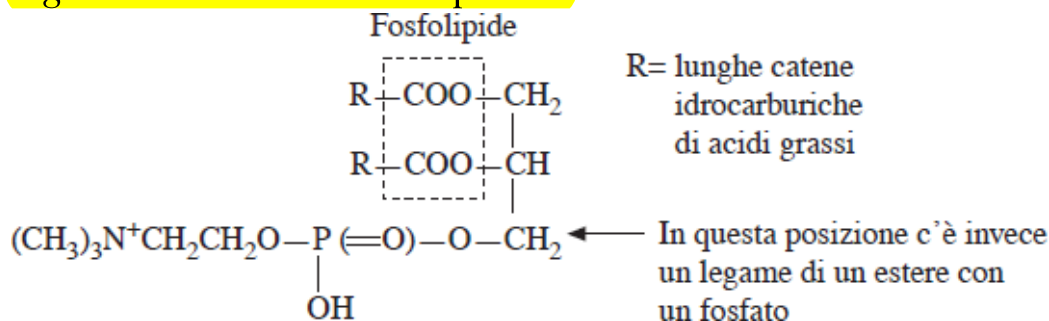
Per non dimenticare, ricordate la signora che tagliava a pezzi le persone e faceva il sapone trattandone i pezzi con soda!

Le **margarine** sono grassi ottenuti per addizione di idrogeno ai doppi legami presenti negli oli. Ciò determina una parziale saturazione dei doppi legami presenti nelle catene degli acidi grassi che costituiscono gli oli rendendoli solidi a temperatura ambiente e quindi grassi.

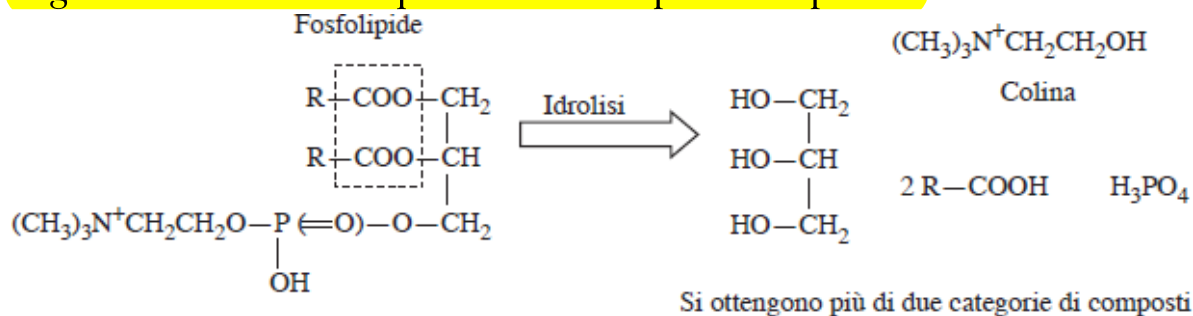
Le **cere** sono esteri di acidi grassi (da 26 a 34 atomi di carbonio) con alcoli superiori (da 16 a 22 atomi di carbonio). Possono avere origine vegetale, come la cera carnauba e la cera di lino, oppure origine animale, come la cera estratta dalle balene e dai capodogli o prodotta dalle api. Le cere sono secrete dalle ghiandole protettive dei vertebrati per tenere la pelle morbida e impermeabile. Si ritrovano anche nei capelli che sono ricoperti da secrezioni cerose protettive.

FOSFOLIPIDI I **fosfolipidi** sono **lipidi complessi** formati da glicerolo, da due molecole di acido grasso che esterificano i primi due ossidrili del glicerolo e da una molecola di acido fosforico che esterifica il

terzo ossidrile del glicerolo. Questa a sua volta forma un ulteriore legame con una molecola polare.



Perciò idrolizzando un fosfolipide, si formano: glicerolo, due molecole di acido grasso, una molecola di acido fosforico e una molecola di un alcool polare, cioè composti appartenenti a 4 classi organiche diverse. Da qui il nome di lipide complesso.



SFINGOLIPIDI Gli **sfingolipidi** sono lipidi complessi polari, il cui scheletro è formato da una coda apolare (ac. grasso) legata ad una molecola di sfingosina, un amminoalcol a lunga catena insatura.

4.4.2 Carboidrati o glicidi

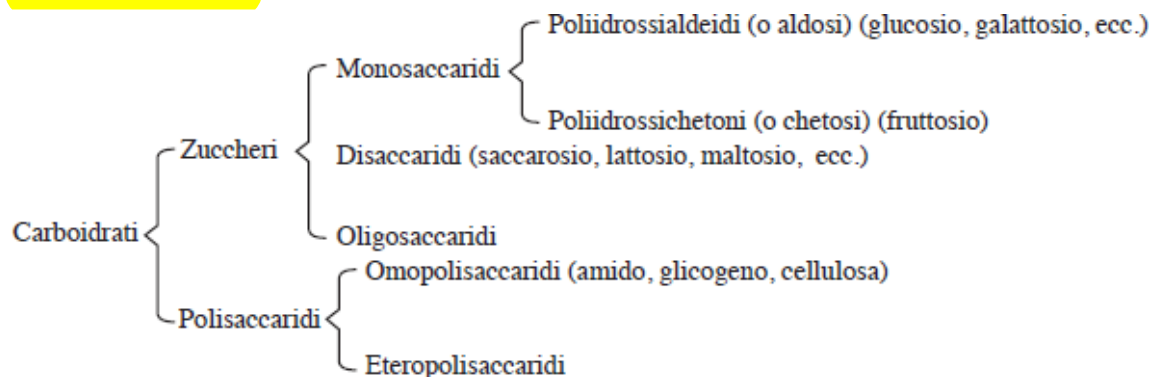
Il termine **carboidrati** (o **idrati di carbonio**) deriva dal fatto che questi composti presentano nella formula molecolare atomi di idrogeno e di ossigeno nello stesso rapporto in cui si trovano nell'acqua. Ciò è evidente, ad esempio, osservando la formula molecolare della molecola del glucosio $C_6H_{12}O_6 = C_6(H_2O)_6$ o quella del saccarosio (zucchero da cucina) $C_{12}H_{22}O_{11} = C_{12}(H_2O)_{11}$ etc. Il nome non è tuttavia selettivo in quanto esistono anche altre sostanze che presentano questa caratteristica e non sono carboidrati.

Il termine carboidrati è oggi usato per identificare **poliidrossialdeidi** (composti contenenti un gruppo aldeidico e più gruppi ossidrilici) o **poliidrossichetoni** (composti contenenti un gruppo chetonico e più

gruppi ossidrilici) otticamente attivi o composti che per semplice idrolisi formano poliidrossialdeidi o poliidrossichetoni. Dal momento che alcuni di essi (i più semplici) sono anche dolci, i carboidrati sono detti anche glicidi (dal greco, *dolce*).

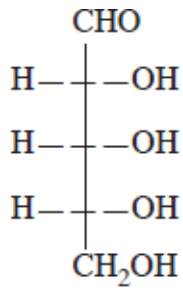
Quelli che non possono essere trasformati, per idrolisi chimica o enzimatica, in carboidrati più semplici sono detti monosaccaridi, sono cioè costituiti da un solo monomero. I carboidrati più complessi sono detti disaccaridi (es. lo zucchero alimentare, saccarosio), trisaccaridi o polisaccaridi. Essi, in seguito a idrolisi acida o enzimatica (che scinde i legami tra le loro molecole, detti glicosidici), sono trasformati nei monosaccaridi che li costituiscono. Il legame caratteristico presente nei carboidrati (ad eccezione dei monosaccaridi) è quindi il legame glicosidico.

CLASSIFICAZIONE DEI CARBOIDRATI I carboidrati, in base ai prodotti che si ottengono dall'idrolisi acida (che scinde i legami glicosidici), si classificano in:

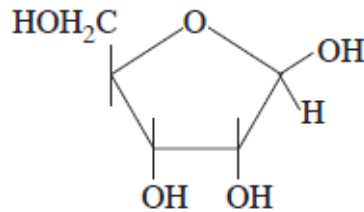


Gli **zuccheri** sono carboidrati solubili in acqua in quanto polari. Inoltre nella molecola sono presenti numerosi gruppi ossidrilici in grado di formare legami a ponte di idrogeno con le molecole di acqua. Gli zuccheri si dividono in monosaccaridi, disaccaridi e oligosaccaridi.

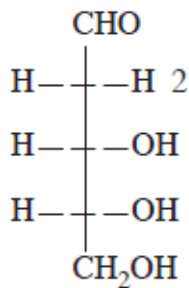
I **monosaccaridi** sono carboidrati che per idrolisi non formano composti più semplici e sono chimicamente poliidrossialdeidi o poliidrossichetoni. Sono monosaccaridi il **ribosio**, il **2-desossiribosio** (così detto perché privo dell'ossidrile in 2), il **glucosio**, il **fruttosio** (un chetoesoso), il **galattosio**, il **mannosio**, ecc.



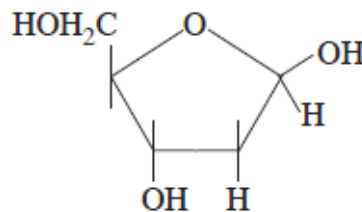
Ribosio



Ribosio nella forma ciclica



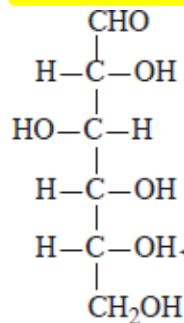
2-desossiribosio



2-desossiribosio nella forma ciclica

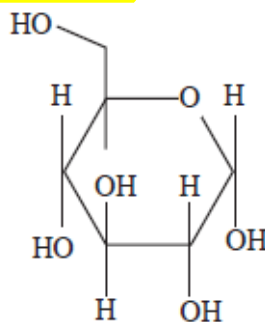
Il più familiare monosaccaride è probabilmente il D-glucosio, sicuramente una delle sostanze organiche più abbondanti in natura. Nei vegetali esso si forma da acqua, anidride carbonica e luce, soprattutto, con un processo detto fotosintesi clorofilliana.

Il glucosio si rappresenta spesso per semplificare in forma lineare, in realtà esiste solo in forma ciclica:



D-glucosio

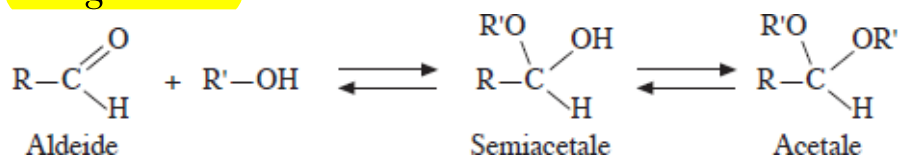
Addizione
dell'OH su CHO



Glucosio in forma ciclica

Infatti le proprietà chimico-fisiche del glucosio (e ciò succede anche per gli altri monosaccaridi con almeno cinque atomi di C) indicano chiaramente che esso, allo stato solido, esiste esclusivamente in forma ciclica derivante dall'interazione del gruppo carbonilico con uno dei gruppi alcolici presenti nella

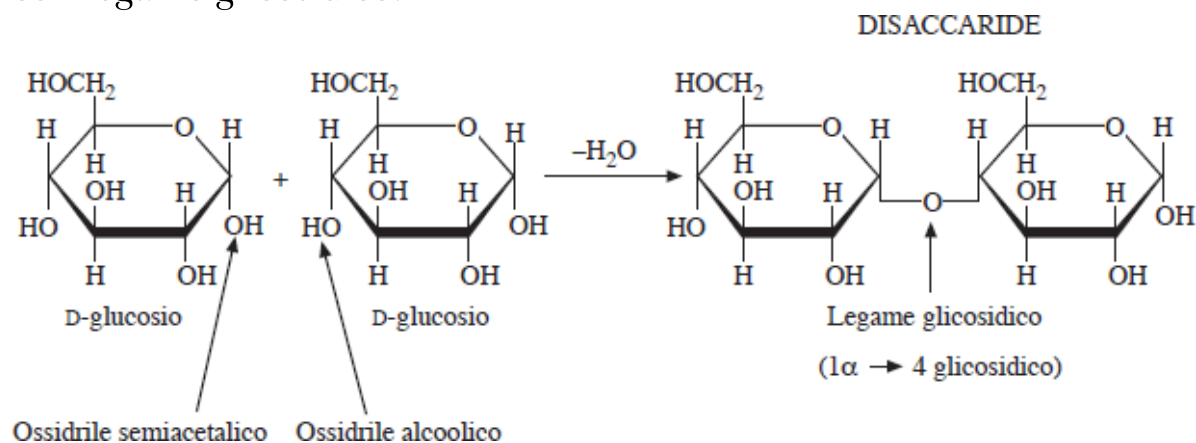
molecola. La reazione che porta alla ciclizzazione è quella di formazione di un **semiacetale**, una **reazione generale delle aldeidi**⁴ con gli alcoli:



In seguito a questa facile reazione intramolecolare si forma un gruppo funzionale detto **semiacetale** e l'ossidrile presente in esso si indica come "**ossidrile semiacetalico**" per differenziarlo dagli altri ossidrili che hanno natura alcolica presenti nella molecola. La forma ciclica di un monosaccaride è favorita in quanto gli anelli a 5 o 6 atomi rendono più stabili le loro strutture rispetto a quelle lineari. Il D-glucosio è anche detto **destrosio**, perché ruota la luce polarizzata a destra. È presente anche nel sangue umano (60-110 mg/100 ml), dove aumenta dopo i pasti.

Tutti i carboidrati più complessi dei monosaccaridi sono quindi formati da molecole di monosaccaridi in forma ciclica, legate con **legami glicosidici**, che sono legami covalenti ottenuti per eliminazione di acqua (disidratazione) fra l'ossidrile semiacetalico di un residuo di monosaccaride e un ossidrile di un'altra molecola di monosaccaride. Il legame glicosidico può essere scisso per idrolisi in ambiente acido o basico o per l'azione di particolari enzimi (le **glicosidasi**).

I **disaccaridi** sono formati da due molecole di monosaccaridi, legate con legame glicosidico:



Sono disaccaridi il **saccarosio** (formato da **glucosio e fruttosio**), il **maltosio** (formato da **due** molecole di **glucosio**) e il **lattosio**

(presente nel latte e formato da una molecola di galattosio e una di glucosio).

Gli **oligosaccaridi** sono zuccheri che, per idrolisi, formano da tre a dieci molecole di monosaccaridi.

I **polisaccaridi** sono polimeri (macromolecole a elevato peso molecolare) costituiti da un numero elevato di molecole di monosaccaridi (i monomeri) legati con legame glicosidico. I polisaccaridi non sono solubili in acqua, ma alcuni di essi possono formare dispersioni colloidali. Si dividono a loro volta in **omopolisaccaridi**, formati dall'unione di monosaccaridi tutti uguali, e in **eteropolisaccaridi**, formati da unità monosaccaridiche diverse.

I polisaccaridi per idrolisi catalizzata da acidi o per l'azione di particolari enzimi si scindono formando oligosaccaridi e/o monosaccaridi.

Sono omopolisaccaridi l'**amido** (polisaccaride di riserva dei vegetali), la **cellulosa** (polisaccaride strutturale nei vegetali) e il **glicogeno** (polisaccaride di riserva negli animali fra cui l'uomo). Tutti e tre sono formati dall'unione di molecole di glucosio (il monomero comune), legate con legami glicosidici. Perciò per idrolisi con acidi acquosi dell'amido, del glicogeno e della cellulosa si ottiene, in ogni caso, solo glucosio. Più precisamente, l'amido, per triturazione con acqua calda si suddivide in due frazioni principali: l'**amilosio** (amido solubile, circa il 20%) e **amilopectina** (insolubile, circa 80%). L'amilosio è formato da circa 250 molecole di α -D-glucosio legate con legami 1 α -49 glicosidici. L'amilopectina ha molecola formata da 1000 o più unità di glucosio che formano una catena principale che somiglia a quella del glucosio. Vi sono però alcune ramificazioni formatesi con legami 1 α -69 glicosidici. La cellulosa deriva dal α -D-glucosio. Il glicogeno è invece un polisaccaride, simile all'amilopectina, che costituisce il materiale di riserva del fegato e dei muscoli.

Tuttavia la diversa geometria dei legami nell'amido, formato da alfa-glucosio, e nella cellulosa, formata da beta-glucosio, fa sì che l'uomo e gli altri mammiferi che possiedono enzimi in grado di scindere il legame glicosidico solo dell'alfa-glucosio, possano utilizzare l'amido come fonte di glucosio e quindi di energia, ma

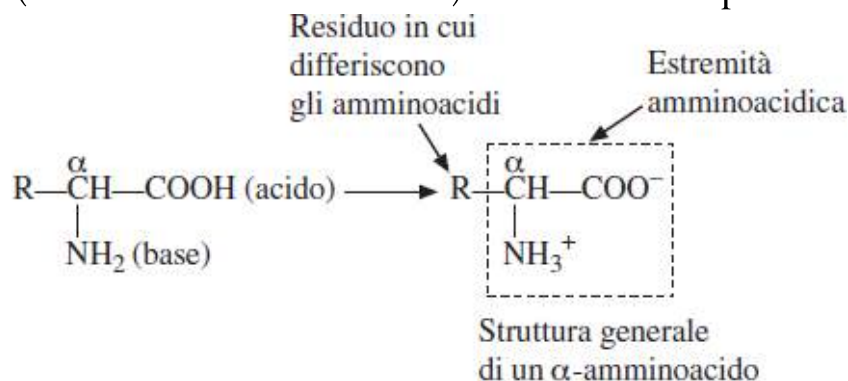
non la cellulosa. Altrimenti si potrebbe mangiare il cotone idrofilo (cellulosa quasi pura) o le vecchie camicie di cotone!

I **ruminanti** non possiedono gli enzimi in grado di scindere direttamente il legame nella cellulosa, ma possono digerire la cellulosa del fieno e della paglia sfruttando l'azione enzimatica di batteri che vivono in simbiosi nel loro ruminale e che sono in grado di scindere tale legame liberando glucosio e permettono quindi a questi mammiferi di utilizzare come fonte alimentare la cellulosa.

4.4.3 Gli amminoacidi e le proteine

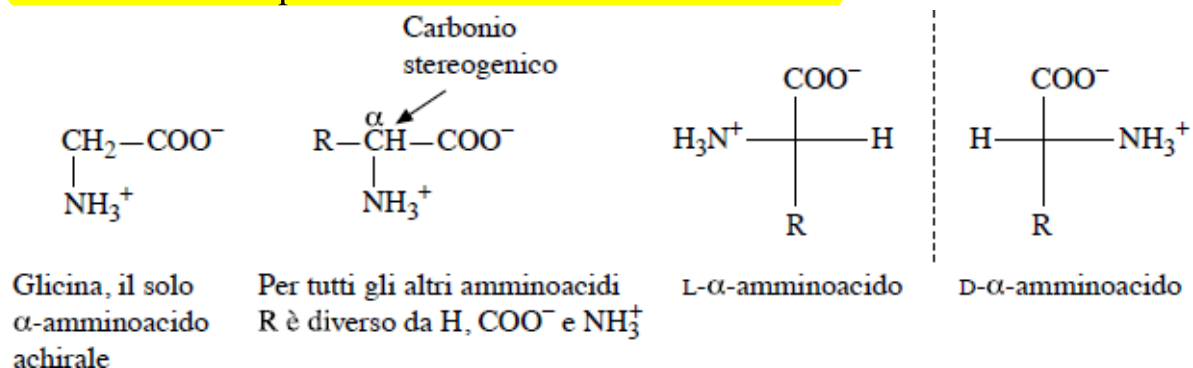
Gli **amminoacidi** sono composti organici contenenti un gruppo carbossilico (COOH) e un gruppo amminico (NH_2 o NHR) presenti in forma ionizzata (formano un sale interno, chiamato anche *ione ermafrodita* o *anfione*).⁵

Gli amminoacidi che compongono le proteine sono alfa-amminoacidi, cioè in essi il gruppo carbossilato (COO^-) e il gruppo ammonico (NH_3^+) sono legati allo stesso carbonio (carbonio alfa⁶) per cui tutti gli alfa-amminoacidi avranno una porzione uguale (estremità amminoacidica) e differiranno per il residuo R.



Ad eccezione del più semplice amminoacido (la glicina), nel quale il gruppo R è un atomo di idrogeno, in tutti gli alfa-amminoacidi l'atomo di carbonio alfa è ibridizzato sp^3 ed è legato a 4 gruppi diversi, è quindi un atomo di carbonio stereogenico (o, impropriamente, "asimmetrico" o "chirale"). Gli alfa-amminoacidi (tranne la glicina) sono molecole chirali, possono esistere in due diverse strutture, l'una l'immagine speculare dell'altra (isomeri sterici o stereoisomeri, in particolare enantiomeri); le due strutture

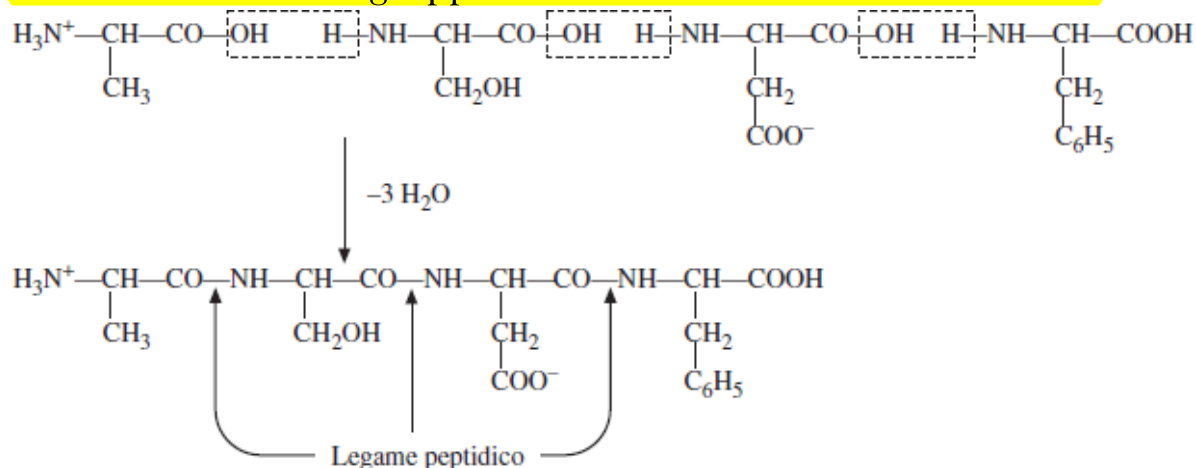
steriche sono differenziate con le lettere D- e L-. Gli amminoacidi che formano le proteine sono L-alfa-amminoacidi.



Dal punto di vista nutrizionale gli amminoacidi possono essere distinti in amminoacidi essenziali e amminoacidi non essenziali.

Gli amminoacidi essenziali sono quelli che devono essere necessariamente introdotti con la dieta in quanto non sono sintetizzati dall'organismo (o lo sono in misura insufficiente al fabbisogno). Dei 23 principali amminoacidi che compongono le proteine umane, quelli essenziali sono 10 nei bambini e 8 negli adulti.

PEPTIDI E PROTEINE I **peptidi** e le **proteine** sono formati da molecole di L-alfa-amminoacidi legate fra loro con legami peptidici. Il **legame peptidico** è un legame di tipo ammidico, ottenuto formalmente per eliminazione di una molecola di acqua fra il gruppo carbossilico di un amminoacido e il gruppo amminico di un altro amminoacido.



I composti formati da L-alfa-amminoacidi legati fra loro con legami peptidici, a seconda delle unità amminoacidiche che li compongono, si dividono in:

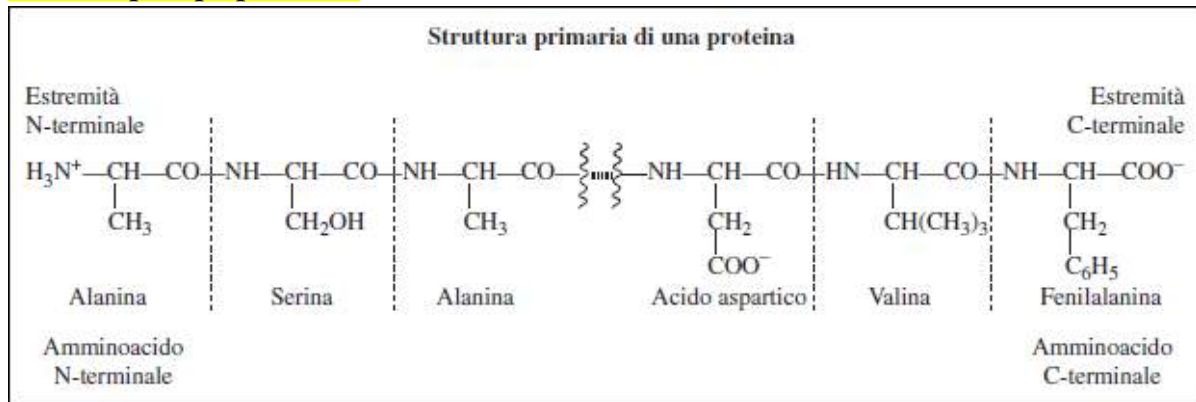
- oligopeptidi (da 2 a 20 amminoacidi);
- peptidi (da 20 a 100 amminoacidi);
- polipeptidi o proteine (da 100 fino a diverse migliaia di amminoacidi).

STRUTTURE PRIMARIA, SECONDARIA, TERZIARIA E QUATERNARIA DELLE PROTEINE Le proteine, chiamate anche polipeptidi, sono copolimeri formati da L-alfa-amminoacidi (unità monomeriche diverse fra loro) legati fra loro con legami peptidici a formare lunghe catene dette polipeptidiche. Perciò, l'idrolisi delle proteine (catalizzata da acidi, basi o da opportuni enzimi) porta all'ottenimento degli L-alfa-amminoacidi che le formano.

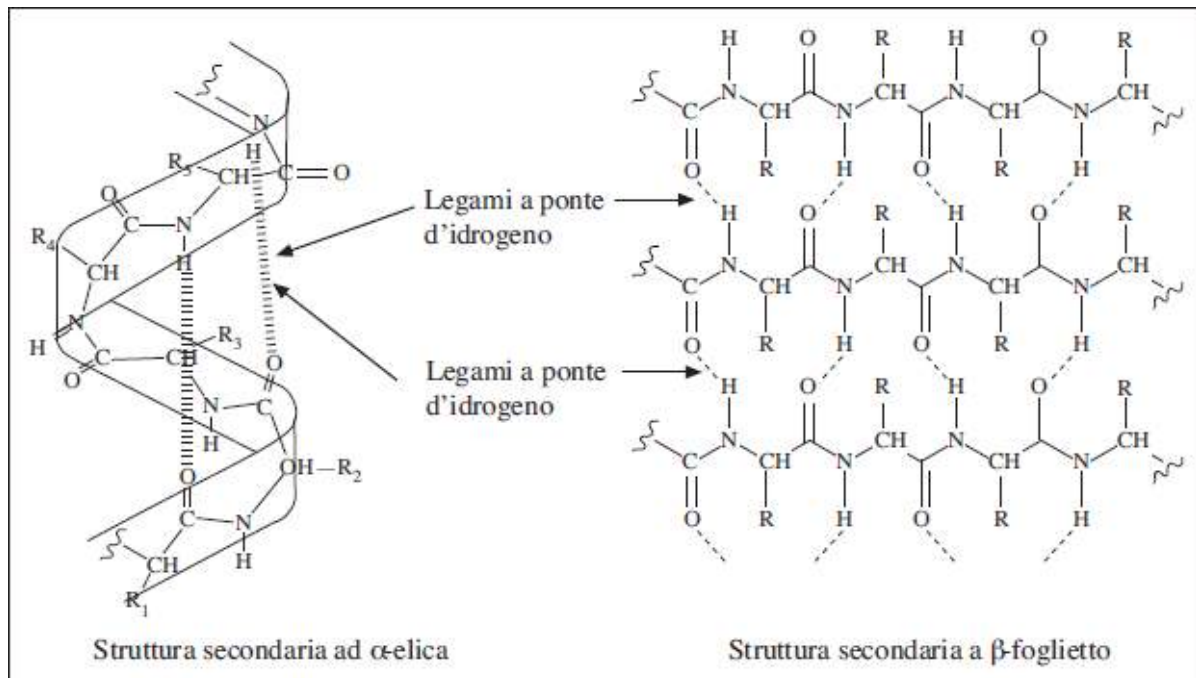
Le funzioni principali delle proteine sono quella strutturale (costituiscono cioè un componente di elementi strutturali della materia vivente, ad esempio sono proteine strutturali la cheratina, presente nei capelli e nelle unghie, il collagene, presente nell'osso e nella pelle, l'elastina, una proteina estensibile presente nelle arterie) e quella funzionale (sono elementi essenziali allo svolgimento di funzioni caratteristiche della materia vivente, ad esempio svolgono la funzione di enzimi, cioè di catalizzatori delle reazioni metaboliche⁷).

Una descrizione completa delle proteine prevede la conoscenza delle loro strutture primaria, secondaria e terziaria. Nelle proteine, formate da più subunità, ognuna costituita da una singola catena polipeptidica, è presente anche una struttura quaternaria.

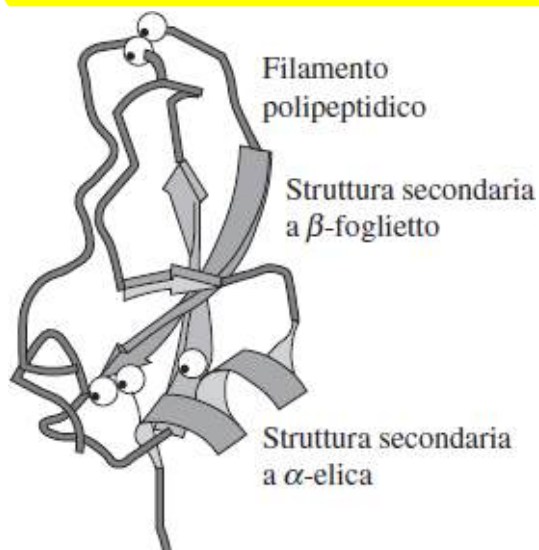
La **struttura primaria** di una proteina è costituita dalla **successione degli amminoacidi che formano la catena polipeptidica** (o filamento polipeptidico). Dei due amminoacidi presenti alle estremità della catena polipeptidica di una proteina, viene definito **N-terminale** quello che possiede il gruppo amminico libero (in realtà ammonico) e **C-terminale** quello che possiede il gruppo carbossilico libero (in realtà carbossilato). **L'amminoacido N-terminale è considerato dai biologi il primo amminoacido della catena polipeptidica.**



La **struttura secondaria** di una proteina è costituita dalla **disposizione tridimensionale del filamento polipeptidico in seguito alla formazione di legami a ponte d'idrogeno a livello dei legami peptidici e può essere di diversa natura a seconda della disposizione nello spazio.** Le strutture secondarie più comuni (e più stabili) sono quella ad **alfa-elica** o a **beta-foglietto**. La struttura secondaria è quindi dovuta **SOLO a legami a ponte d'idrogeno.**



La **struttura terziaria** di una proteina è costituita dalla disposizione tridimensionale del filamento dovuta alla formazione di legami fra i residui R degli amminoacidi che compongono il filamento. Questi possono essere legami a ponte d'idrogeno, interazioni idrofobiche, legami ionici, legami covalenti (-S-S- detti a ponte disolfuro), interazioni dipolo-dipolo, a seconda dei gruppi funzionali presenti nei residui R dei diversi amminoacidi.



La **struttura quaternaria** di una proteina è presente solo nelle proteine formate da più catene polipeptidiche, ognuna delle quali avrà una propria struttura primaria, secondaria e terziaria, e

rappresenta la disposizione tridimensionale, l'una rispetto all'altra, delle subunità formanti la proteina.

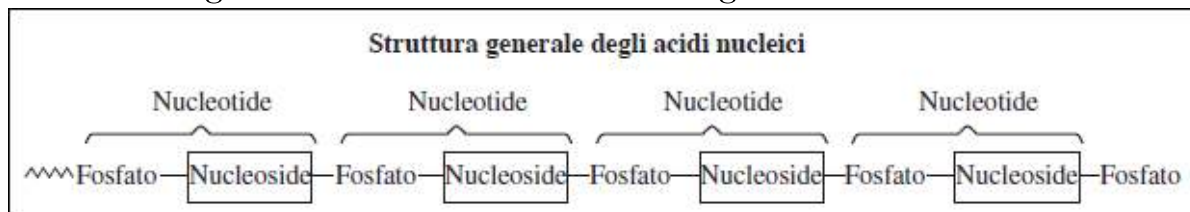
Per **denaturazione** di una proteina si intende il processo (riscaldamento, variazione di pH, azione di composti organici quali alcol, urea ecc.) che porta alla perdita della caratteristica funzionale della proteina mediante alterazione della disposizione spaziale della catena di amminoacidi che la costituisce.

Le **proteine** sono la classe più versatile di molecole biologiche e possono avere funzione:

- **enzimatica**, come la DNA polimerasi;
- **strutturale**, come il collagene, l'elastina, la tubulina, la cheratina, che forniscono supporto meccanico a cellule e tessuti;
- **contrattile**, come l'actina e la miosina coinvolte nella contrazione muscolare;
- **di deposito**, cioè di riserva di nutrienti, come l'ovoalbumina nell'albume delle uova o la zeina nei semi delle piante;
- **di trasporto**, come l'emoglobina che trasporta l'ossigeno o le proteine trasportatrici della membrana che fanno passare specifiche sostanze attraverso di essa o le proteine che formano i canali ionici attraverso cui passano gli ioni;
- **di segnale**, come gli ormoni, ad es. insulina, e i fattori di crescita, ad es. EGF (Epidermal Growth Factor);
- **di regolazione**, come le proteine implicate nel controllo dell'espressione di specifici geni;
- **di recettore**, in quanto rilevano i segnali che arrivano alle cellule e li trasmettono alle cellule competenti a rispondere, come la rodopsina (pigmento fotosensibile dell'occhio) o il recettore acetilcolinico;
- **di difesa**, come gli anticorpi del sistema immunitario.

4.4.4 Acidi nucleici, nucleosidi e nucleotidi

Gli **acidi nucleici** sono due grandi classi di biopolimeri formati dal ripetersi regolare di unità strutturali dette nucleotidi. Questi a loro volta sono formati da una parte organica, detta nucleoside, legata a residui inorganici di acido fosforico con legame estereo:

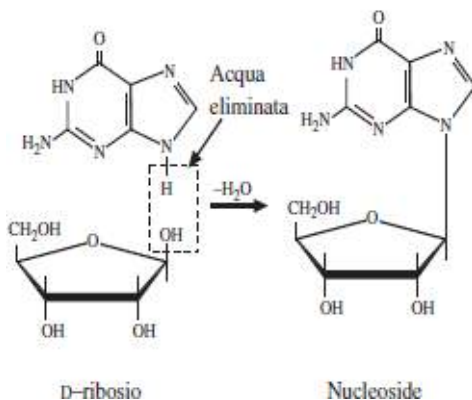
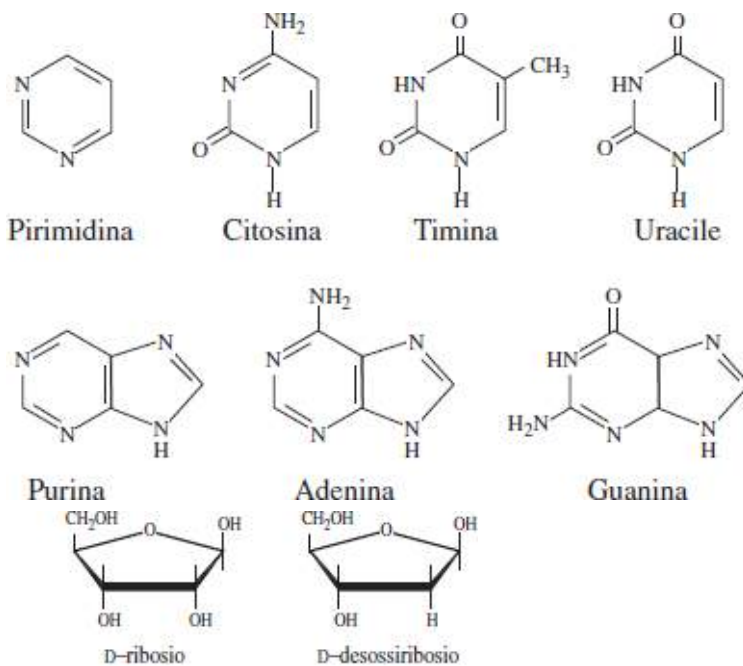


Le classi di acidi nucleici presenti nel nostro organismo sono due e hanno nomi e funzioni biologiche diverse in quanto una, detta degli **acidi desossinucleici** (DNA), racchiude e codifica tutti i messaggi genetici implicati nell'ereditarietà, l'altra, detta degli **acidi ribonucleici** (RNA), consente l'utilizzazione dell'informazione contenuta nel DNA. Il DNA viene trascritto producendo molecole di RNA, alcune delle quali vengono tradotte per permettere la formazione di proteine. Entrambe quindi assicurano il mantenimento della vita e il riprodursi degli esseri viventi.

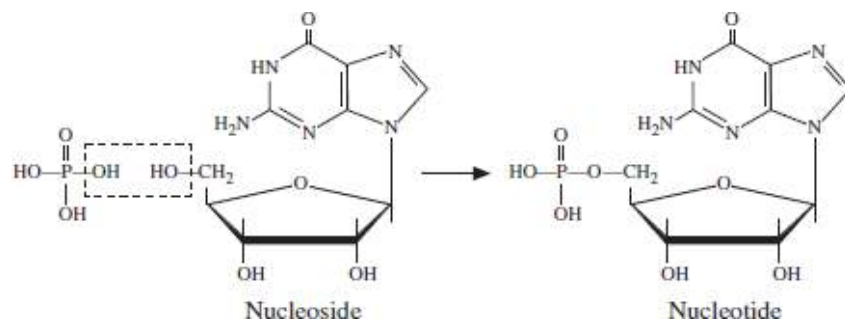
I nucleotidi, come tali o sotto forma di molecole di poco più complesse dette dinucleotidi, sono inoltre coinvolti in molti processi biologici di ossidoriduzione e in genere in processi di trasporto e di utilizzo di energia da parte delle cellule.

Qui si considerano nell'ordine le caratteristiche strutturali di nucleosidi, nucleotidi e dinucleotidi, di seguito quelle degli acidi nucleici.

I nucleosidi sono formati da una base azotata (derivata dalla purina o dalla pirimidina) e uno zucchero (ribosio o desossiribosio) legati da un legame N-glicosidico, formato per eliminazione di una molecola di acqua fra l'ossidrile semiacetalico dello zucchero e un atomo di idrogeno legato ad un atomo di azoto della base purinica o pirimidinica:

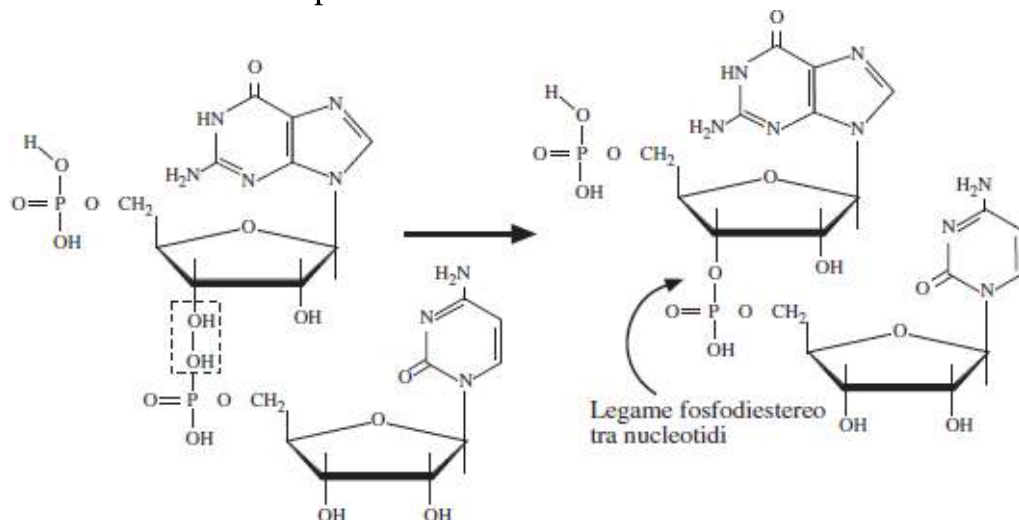


I **nucleotidi** sono composti formati da un nucleoside legato, mediante l'ossidril in posizione 5' del ribosio o del desossiribosio, con una molecola di acido fosforico:



Gli **acidi nucleici** sono macromolecole (copolimeri) costituite da nucleotidi (i monomeri) legati fra loro con legami fosfodiesteri, cioè legami formati per eliminazione di acqua fra l'acido fosforico

presente in un nucleotide e l'ossidrile in posizione 3' del ribosio o del desossiribosio presente nel nucleotide successivo:



Gli acidi nucleici si dividono in **acidi ribonucleici** (RNA) e **acidi desossiribonucleici** (DNA) a seconda dello zucchero legato alla base azotata e contengono, oltre a carbonio e idrogeno, anche azoto e fosforo. Le basi presenti negli acidi ribonucleici sono: **adenina**, **guanina**, **citosina** e **uracile**.

Gli acidi ribonucleici a loro volta si dividono in: **rRNA** (o **RNA ribosomale**), che costituisce i ribosomi, organuli nei quali sono sintetizzate le proteine, **mRNA** (o **RNA messaggeri**), che trasportano l'informazione genetica per la sintesi delle proteine dal DNA ai ribosomi, e **tRNA** (o **RNA di trasferimento** o **RNA transfer** o **RNA trasportatori**), che legano in modo specifico i vari amminoacidi trasportandoli nei **ribosomi** dove vengono riconosciuti e inseriti nella giusta posizione durante la sintesi delle proteine. La composizione chimica degli acidi desossiribonucleici (DNA) differisce da quella dell'RNA perché il desossiribosio sostituisce il ribosio e la timina sostituisce l'uracile.

Da un punto di vista strutturale, il DNA è costituito da una doppia elica formata dall'avvolgimento di due filamenti (due catene polinucleotidiche) appaiati mediante legami a ponte d'idrogeno fra le basi puriniche e pirimidiniche dei nucleotidi costituenti i filamenti. L'RNA è formato da filamenti singoli.

4.5 Ruolo degli enzimi

L'insieme di tutte le reazioni chimiche che avvengono nella cellula è noto come **metabolismo**. Le reazioni metaboliche – nella maggior parte dei casi – avverrebbero con una lentezza tale da renderla praticamente inefficienti se non intervenisse una classe di molecole (per lo più di natura proteica) note come **enzimi**. Si tratta di veri e propri “**catalizzatori biologici**”. Un enzima abbassa l'**energia di attivazione** necessaria per innescare una reazione (Fig. 4.3). In questo modo, un numero maggiore di molecole reagirà nell'unità di tempo. Un enzima agisce formando un **complesso enzima-substrato** che successivamente si rompe, rilasciando il prodotto della reazione. L'enzima non viene alterato né consumato dalla reazione, può essere riutilizzato ed è necessario in quantità molto piccole. Ogni enzima contiene un **sito attivo**, detto anche **sito catalitico**, in corrispondenza del quale avviene la catalisi (Fig. 4.4).

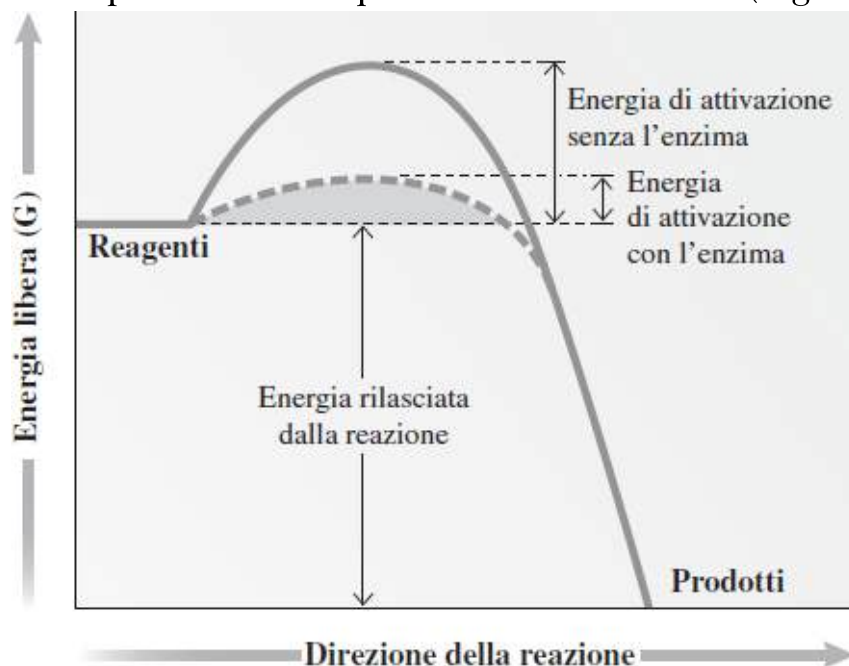


Figura 4.3 Enzimi ed energia di attivazione. Un enzima aumenta la velocità di una reazione chimica, abbassando l'energia di attivazione, cioè l'energia necessaria per avviare una reazione.

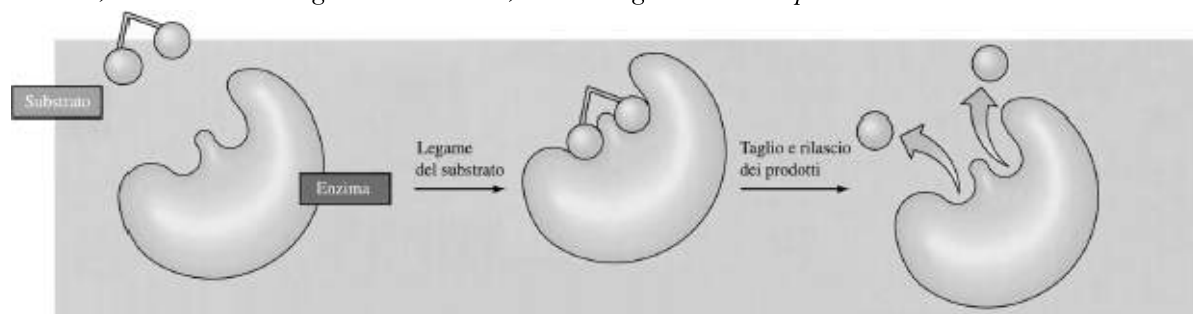


Figura 4.4 In che modo agisce un enzima. *Il substrato si lega al sito attivo dell'enzima, detto anche sito catalitico, formando un complesso enzima-substrato. L'enzima catalizza la reazione, permettendo la conversione del substrato in prodotto. Al termine della reazione viene rilasciato il prodotto e l'enzima è di nuovo pronto a ricevere un'altra molecola di substrato. Notare che l'enzima non si altera e non si consuma durante la reazione.*

Gli amminoacidi che costituiscono il sito attivo di un enzima non sono necessariamente contigui lungo la sequenza primaria della proteina ma possono avvicinarsi quando necessario a seguito del ripiegamento tridimensionale della catena polipetidica.

Molti enzimi per funzionare correttamente necessitano di un **cofattore**, ad es. uno ione metallico o molecole organiche più complesse (in questo caso dette **coenzimi**). Le **vitamine** spesso sono precursori di coenzimi o esse stesse coenzimi.

Tabella 4.1 Le principali classi di enzimi con un esempio di ciascuna*

Classe	Tipo di reazione	Esempio
1. Ossidoreduttasi	Reazioni di ossido-riduzione	Alcol deidrogenasi (ossidazione del NAD ⁺)
2. Trasferasi	Trasferimento di gruppi funzionali da una molecola all'altra	Glicerochinasi (fosforilazione)
3. Idrolasi	Rottura idrolitica di una molecola in due molecole	Carbossipeptidasi A (rottura del legame peptidico)
4. Liasi	Rimozione di un gruppo funzionale da o aggiunta di un gruppo ad una molecola con riarrangiamento di elettroni	Piruvato decarbossilasi (decarbossilazione)
5. Isomerasi	Spostamento di un gruppo funzionale all'interno di una molecola	Maleato isomerasi (isomerizzazione <i>cis-trans</i>)
6. Ligasi	Unione di due molecole per formare una singola molecola con consumo di energia	Piruvato carbossilasi (carbossilazione)

* Elaborato dalla Commissione Enzimi dell'Unione Internazionale di Biochimica.

Gli enzimi sono estremamente *specifici* sia per quanto riguarda il tipo di reazione catalizzata (*specificità di reazione*) (ad es., ossido-riduzione, idrolisi), sia per quanto riguarda il substrato (*specificità di substrato*). Ad esempio, l'enzima ureasi scinde l'urea in

ammoniaca e anidride carbonica, ma non attacca nessun altro substrato.

La classificazione e la nomenclatura degli enzimi sono effettuate in base al tipo di reazione che essi catalizzano (Tabella 4.1).

Da un punto di vista chimico, la maggior parte degli enzimi sono proteine. Recentemente sono stati scoperti i **ribozimi**, cioè gli enzimi a RNA.

¹ I polimeri possono essere naturali o sintetici. Polimeri naturali sono l'**amido**, il **glicogeno**, la **cellulosa**, tutti omopolimeri formati da un numero elevato di molecole di glucosio (unità monomeriche o monomeri) legate con legami di tipo glicosidico. Gli **acidi nucleici** (DNA e RNA) sono invece eteropolimeri naturali le cui unità monomeriche sono molecole di nucleotidi legate fra loro con legami fosfoesterei. Le **proteine** sono eteropolimeri naturali costituiti da amminoacidi (monomeri) legati fra loro da legami peptidici. Infine fra i polimeri naturali ricordiamo la **gomma naturale** (caucciù), formata da molecole di **isoprene** (monomero) legate covalentemente fra loro, che si ricava dal lattice ottenuto dal tronco di alberi del genere **Hevea**. Fra i **polimeri sintetici**, che costituiscono materie plastiche, fibre tessili e gomme, ricordiamo il **polipropilene**, formato dall'unione di molecole di propilene (monomero, $\text{CH}_3\text{CH}=\text{CH}_2$), il **polistirene** (o polistirolo), formato da unità monomeriche di stirene ($\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}=\text{CH}_2$), il **polivinilcloruro** (o PVC), formato da unità monomeriche di cloruro di vinile ($\text{ClCH}=\text{CH}_2$).

² Il numero di atomi di carbonio presenti nelle molecole degli acidi grassi varia da 10 a 26 ed è quasi esclusivamente pari in quanto gli acidi derivano dalla replicazione di un'unità per volta di acido acetico con due atomi di carbonio.

³ I lipidi semplici sono chiamati anche lipidi apolari perché sono costituiti da molecole apolari.

⁴ La reazione avviene anche con i chetosi, con i chetoni semplici richiede invece altre condizioni di reazione.

⁵ Contrariamente al nome, gli amminoacidi sono composti che contengono un gruppo carbossilato (COO^-) e un gruppo ammonico (NH_3^+). Il gruppo COOH è un gruppo acido, tende a

cedere un protone; il gruppo NH_2 o NHR è un gruppo basico, in grado di accettare un protone. Quando un acido e una base vengono messi in un solvente o mescolati intimamente, si ha il trasferimento di protoni dall'acido alla base con formazione del sale. A maggior ragione ciò avverrà se i due gruppi sono inseriti nella stessa molecola (cioè vicini spazialmente).

⁶ Viene chiamato alfa l'atomo di carbonio di una catena lineare direttamente legato al gruppo carbossile (carbonio in alfa al carbossile), il successivo sarà il carbonio beta, poi gamma e così via.

⁷ Il metabolismo è l'insieme di tutti i processi (o reazioni) chimici che avvengono negli organismi viventi.

Capitolo 5

La cellula come base della vita

5.1 Teoria cellulare

La *teoria cellulare*, la cui elaborazione risale circa a metà dell'Ottocento da parte di *Schleiden* e *Schwann*, segna la nascita della biologia moderna ed afferma che:

- *la cellula è l'unità fondamentale della materia vivente;*
- *tutti gli organismi viventi sono formati da cellule;*
- *le cellule derivano esclusivamente dalla divisione di altre cellule.*

Tutte le cellule sono dotate di una chimica sostanzialmente simile e funzionano seguendo gli stessi principi base.

La cellula è un'entità altamente dinamica in grado di crescere, riprodursi, specializzarsi, rispondere a stimoli e adattarsi ai cambiamenti dell'ambiente circostante.

Tutte le cellule si sono evolute a partire da un progenitore comune definito come “procariote ancestrale” (3,5-3,8 miliardi di anni fa) che ha dato origine, in prima battuta, al regno degli *Archea*, a quello dei *Batteri* e all'eucariote ancestrale anaerobico da cui sono originate, in un secondo tempo, le cellule eucariotiche aerobie con la comparsa dei mitocondri, organelli cellulari deputati alla respirazione la cui origine è tutt'ora discussa: secondo alcune teorie essi deriverebbero da antichi batteri inclusi nella cellula anaerobia e specializzatisi nell'assumere la funzione energetica che li caratterizza.

Tutte le cellule sono costituite da una *membrana plasmatica* che ne delimita il contenuto rispetto all'ambiente circostante.

I *Procarioti* (Archea e Batteri) sono le cellule più semplici attualmente esistenti: contengono DNA ma mancano di un nucleo distinto e di altri organelli (mitocondri ad esempio).

I *Protozoi* sono Eucarioti unicellulari che possono avere strutture anche piuttosto complesse e versatili avvicinandosi, in questo senso, agli organismi pluricellulari.

La cellula eucariotica (a differenza del procariote che possiede un unico compartimento cellulare) utilizza gli organelli in essa presenti per compartimentare le varie funzioni cellulari. Nucleo, reticolo endoplasmatico, apparato del Golgi, mitocondri, perossisomi, lisosomi ed endosomi sono esempi di come la cellula specializzi alcune sue parti deputandole a precise funzioni.

5.2 Dimensioni cellulari

Pur essendo le *dimensioni cellulari* molto variabili, la maggior parte delle cellule ha dimensioni microscopiche ed è visibile al microscopio ottico (Fig. 5.1).

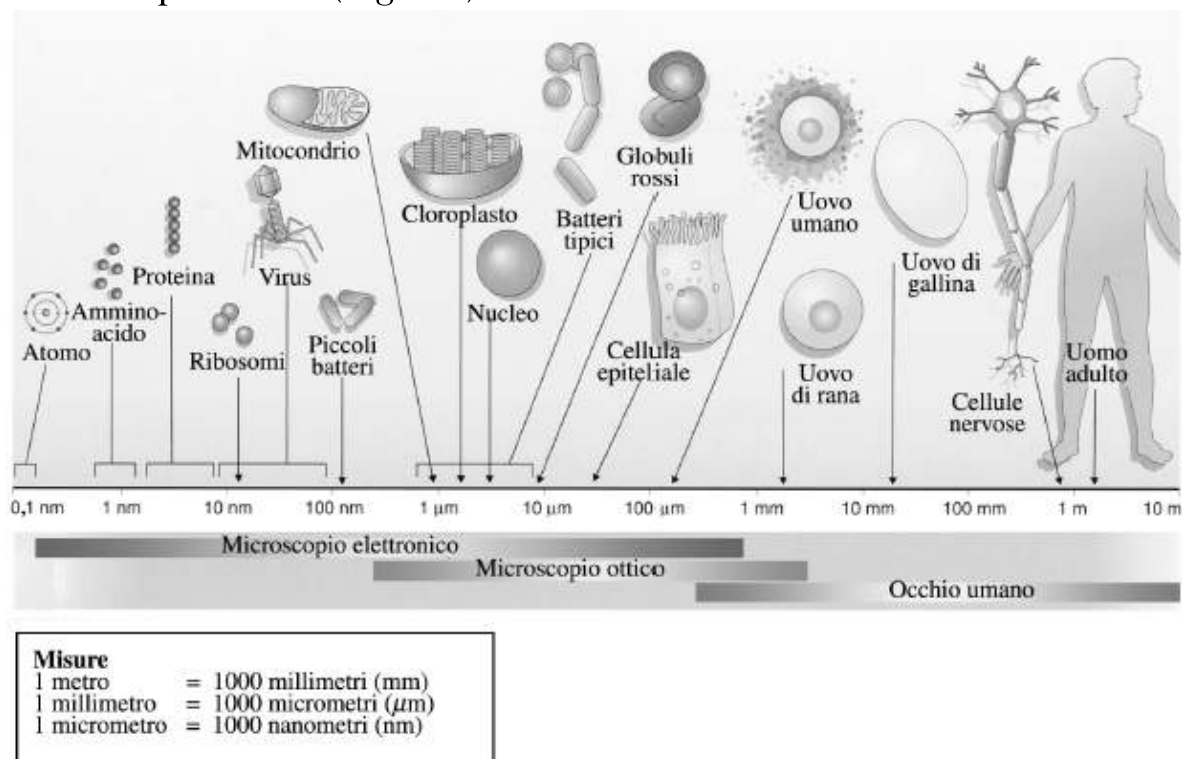


Figura 5.1 Dimensioni cellulari.

Per misurare le cellule, conviene utilizzare il **micrometro** (µm), che corrisponde a un milionesimo di metro (10^{-6} m). Gli organuli cellulari si misurano utilizzando il **nanometro** (nm), che corrisponde a un millesimo di micrometro (10^{-9} m). L'**angstrom** (Å) corrisponde a 10^{-10} m.

Le cellule procariotiche sono più piccole delle cellule eucariotiche (hanno le dimensioni circa di un mitocondrio) (Tabella 5.1).

5.3 Il metodo scientifico nello studio della cellula

Studio della cellula

Nello studio della cellula, così come in qualsiasi altra ricerca scientifica, un approccio corretto riveste un'importanza fondamentale per la validità dei risultati conseguiti. Lo schema che viene comunemente seguito parte dall'assunto di *prendere come*

riferimento conoscenze già esistenti, in modo da arrivare a una più facile e veloce validazione del risultato: ciò si realizza, dopo l'esecuzione delle prime osservazioni, attraverso la *formulazione di un'ipotesi verificabile*, la *progettazione di un disegno sperimentale* (in questo caso è buona norma riferirsi ad un *modello sperimentale* riconosciuto) procedendo poi alla *raccolta dei dati* con conseguente *interpretazione dei risultati* in modo che *l'ipotesi iniziale possa essere accettata o respinta*.

Gli *organismi modello* sono organismi viventi che possono essere utilizzati nella ricerca scientifica per indagare vari aspetti biologici: gli scienziati si sono accordati per utilizzare un numero limitato di specie in modo da dividerne le conoscenze e arrivare a informazioni generalizzabili senza disperdere gli sforzi su troppe specie. Si tratta di organismi estensivamente studiati per comprendere i fenomeni biologici, in base al presupposto che le acquisizioni raggiunte su di essi possano essere estese per analogia ad altri organismi fornendo indicazioni su questi ultimi. Ciò è possibile perché i principi biologici fondamentali, come le vie metaboliche, di regolazione e di sviluppo, e i geni che le codificano, si mantengono attraverso l'evoluzione e risultano quindi, nei limiti, comparabili da organismo ad organismo.

Un organismo modello può dunque essere utilizzato per mimare un processo biologico naturale o patologico, per effettuare un'indagine circa l'impatto di una sostanza o di un inquinante o per qualsiasi altra ricerca di interesse scientifico che necessiti di una valutazione quanto più aderente a ciò che avverrebbe nell'organismo che ci si accinge a studiare; si tratta, di fatto, di avvicinarsi il più possibile a ciò che realmente accadrebbe se la procedura, la sostanza o comunque l'oggetto di valutazione venissero a contatto con l'uomo. Fra gli organismi più utilizzati vi sono l'*Escherichia coli*, in caso di studi di biologia molecolare della cellula (replicazione del DNA, processi di trascrizione e traduzione), il *Saccharomyces cerevisiae*, che è l'organismo eucariota più semplice e che presenta numerose proteine omologhe a quelle del mammifero. Nel caso di quest'ultimo sono stati spesso utilizzati mutanti per identificare specifici geni o sono stati eseguiti quasi tutti gli studi sul ciclo cellulare. Anche l'*Arabidopsis thaliana*, una

pianta superiore che si caratterizza per la presenza di un genoma insolitamente piccolo, per una velocità di riproduzione estremamente rapida e per le piccole dimensioni, è stata e viene molto utilizzata in ricerche di genetica e biologia molecolare, così come il *Caenorhabditis elegans*, un nematode microscopico formato da circa 1000 cellule la cui parete del corpo appare trasparente al microscopio tanto da permettere di identificare e seguire le cellule durante lo sviluppo.

L'animale preferito dalla genetica e dalla biologia dello sviluppo è il *Drosophila melanogaster*, utilizzato anche nel campo della Neurobiologia: molti geni di questo organismo corrispondono a quelli del mammifero.

Particolarmente adatto a studi genetici è il *Danio rerio*, un pesce che si riproduce molto velocemente e che presenta embrioni trasparenti nei quali è possibile osservare cellule che si muovono e cambiano durante lo sviluppo. Infine, molto impiegato è il *Mus musculus*, il topo comune che presenta un corrispondente di quasi tutti i geni umani: è possibile, a scopo di studio produrre topi con mutazioni in geni specifici in modo da comprenderne la funzione ed il significato.

Lo studio delle cellule può essere effettuato con vari metodi, tra cui il più utilizzato è la *microscopia*. A seconda del sistema utilizzato per indagare il campione, i microscopi vengono classificati in ottici, elettronici, a scansione di sonda, binoculari da dissezione, e microscopi di altro tipo:

- il *microscopio ottico* utilizza come sorgente la luce, intesa in senso generale come radiazione elettromagnetica dal vicino infrarosso all'ultravioletto, anche se i microscopi più diffusi utilizzano proprio la radiazione visibile; ha risoluzione tipicamente minore rispetto al microscopio elettronico, ma è generalmente economico e fornisce immagini a colori anche di organismi viventi. Con il microscopio ottico si possono ad esempio distinguere i batteri, ma non i virus. Un tipo particolare è lo SNOM (*Scanning Near-Field Optical Microscope* – Microscopio ottico a scansione in campo prossimo), che permette di raggiungere risoluzioni fino a 200 nm;

- il ***microscopio elettronico a trasmissione*** (TEM) utilizza come sorgente un fascio doppio di elettroni di un certo potenziale, ha risoluzione molto maggiore di quello ottico e permette di rilevare, oltre all'immagine, anche numerose altre proprietà fisiche del campione, ma è molto complesso e costoso, deve funzionare in assenza d'aria, e inoltre non fornisce immagini in vivo. Le immagini, ottenute al di fuori del campo del visibile, possono essere in bianco e nero o a falsi colori. Permette con i maggiori ingrandimenti di distinguere gli atomi. È quasi mille volte più potente del microscopio ottico e ha una risoluzione che si spinge, in casi estremi, fino a 0,05 nanometri;
- il ***microscopio a scansione di sonda*** (SPM) esplora il preparato in maniera analoga a quello che fa una puntina grammofonica, basandosi su diversi fenomeni fisici di scala molecolare e atomica come l'effetto tunnel e le forze di Van der Waals. Ha una risoluzione limitata, di 10 nm, ma permette rappresentazioni tridimensionali di cellule e di strutture cellulari.

Oltre ai tipi appena descritti, ne esistono degli altri che sfruttano radiazioni di natura diversa, onde acustiche o differenti fenomeni fisici.

Per poter essere osservate e studiate correttamente, le cellule devono essere fissate e colorate su vetrini; esistono colorazioni specifiche a seconda del tipo di preparato o di quanto si desidera evidenziare.

In molti casi si ricorre a coloranti fluorescenti che, legandosi a molecole specifiche, ne permettono l'evidenziazione selettiva quando il preparato viene illuminato a una lunghezza d'onda opportuna: in questo modo diventa possibile evidenziare selettivamente anche un organello o molecole specifiche con il solo utilizzo del microscopio ottico senza necessariamente ricorrere a quello elettronico. Attraverso l'utilizzo di marcatori fluorescenti diversi è possibile osservare più organelli contemporaneamente.

Colture cellulari

Per effettuare indagini sulle cellule può rendersi necessario “coltivarle”, poiché il numero di fattori richiesti per la loro sopravvivenza è elevato e le cellule derivate da animali risulterebbero oltremodo delicate e difficili da mantenere in vita in un ambiente artificiale. Tuttavia sono da tempo note le condizioni che consentono il mantenimento di diversi tipi di cellule. Di norma si procede alla creazione di colture mantenendo le cellule immerse in appropriati mezzi di coltura (detti anche terreni di coltura) liquidi, all'interno di contenitori di plastica trattata (fiasche e piastre da coltura), che vengono posti in incubatori in grado di mantenere controllata la temperatura, la pressione parziale dell'anidride carbonica e l'umidità. Le prime colture cellulari risalgono addirittura all'inizio del secolo scorso ma è solo dagli anni '50 in poi che tali tecniche vennero effettuate su larga scala.

Le cellule devono essere coltivate in condizioni ottimali con una particolare attenzione alla *sterilità* (manipolazione in ambiente sterile, utilizzo di strumenti e contenitori sterili), mantenendo particolari condizioni di *temperatura* e *umidità* che variano a seconda del tipo di cellula (soprattutto nel caso delle cellule batteriche non tutte crescono nelle stesse condizioni), su un adatto terreno di coltura (in modo da assicurare un corretto nutrimento ma anche, nel caso ad esempio di studi riguardanti l'attività degli antibiotici, la presenza degli elementi corretti per la valutazione).

La coltura cellulare consente di studiare con una certa facilità *metabolismo, proliferazione, differenziamento e migrazione delle cellule* in questione, nonché di procedere a manipolazioni controllate dell'ambiente, per meglio comprendere le reazioni cellulari.

Il metodo delle colture cellulari ha permesso inoltre la *manipolazione genetica* che ha portato alla sintesi su larga scala di proteine (l'insulina ad esempio) e alla produzione di veri e propri tessuti utilizzati non solo a scopo di ricerca ma anche in alcuni trapianti.

5.4 Cellula procariotica ed eucariotica

Si distinguono due tipi di cellule: le cellule procariotiche e le cellule eucariotiche¹.

5.4.1 Cellula procariotica

Le *cellule procariotiche*² sono prive di un nucleo delimitato da membrana e costituiscono organismi detti *procarioti* (*organismi unicellulari*, cioè formati da una sola cellula)³. Un esempio sono i *batteri* (*attenzione: i batteri sono unicellulari, anche se formano colonie!*). I batteri, invisibili ad occhio nudo, sono visibili al microscopio ottico. La *struttura dei batteri* (Fig. 5.2) comprende: i *flagelli batterici*⁴, la *capsula*, la *parete cellulare*⁵, la *membrana plasmatica*, il *citosol* dove si trovano i ribosomi (70S)⁶ e il *nucleoide* o *area nucleare* (una zona dove si trova il *cromosoma batterico*, costituito da una *singola molecola di DNA circolare*). I batteri possono contenere anche altre piccole molecole di DNA circolari, dette *plasmidi*, capaci di replicarsi autonomamente e utilizzati in *ingegneria genetica*.

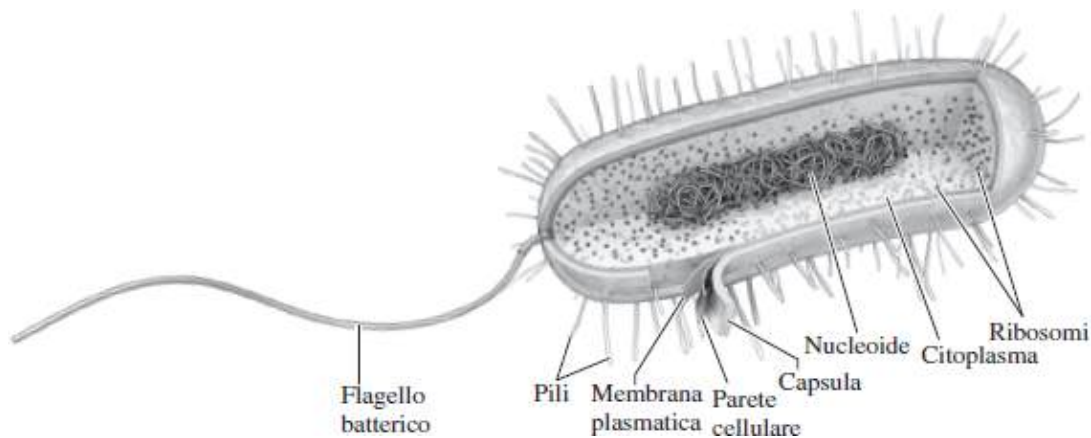


Figura 5.2 Struttura di una cellula batterica.

I batteri sono privi di organuli citoplasmatici circondati da membrana. Gli enzimi necessari per le funzioni vitali del batterio possono essere localizzati sulla membrana plasmatica, sui **mesosomi** (ripiegature della membrana plasmatica) o nel citoplasma. Alcuni batteri formano **endospore**, cellule “a riposo” capaci di sopravvivere per molto tempo in condizioni ambientali avverse. La **riproduzione dei batteri** è una **riproduzione asessuata** che avviene mediante **scissione binaria** (scissione della cellula in due parti uguali) (Fig. 5.3).

Attenzione: nei batteri non avviene né la mitosi né la meiosi! In condizioni ottimali, i batteri si riproducono circa ogni 20 minuti; un fattore limitante la crescita dei batteri in coltura è l'esaurimento delle sostanze nutritive nel terreno di coltura.

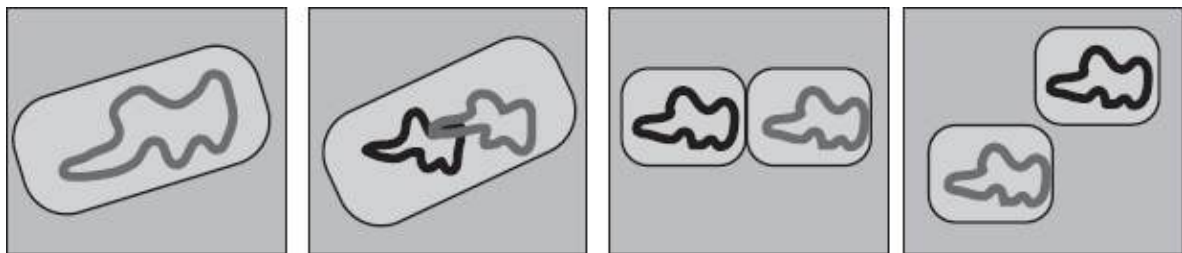


Figura 5.3 La riproduzione dei batteri.

5.4.2 Cellula eucariotica

La parola eucariote significa “vero” nucleo. Infatti, le cellule eucariotiche sono caratterizzate dalla presenza di un nucleo delimitato da un involucro membranoso. Nelle cellule eucariotiche, si osserva, inoltre, una **compartimentazione** (presenza di molteplici compartimenti intracellulari delimitati da membrana con funzioni diverse, Fig. 5.4) del tutto assente nelle cellule procariotiche. Gli

organismi formati da cellule eucariotiche possono essere **organismi unicellulari** (alcuni protisti) oppure **organismi pluricellulari** (piante, funghi, animali). Le diverse dimensioni degli organismi pluricellulari, ad es. elefante e formica, sono dovute ad un numero diverso di cellule che compongono l'organismo.

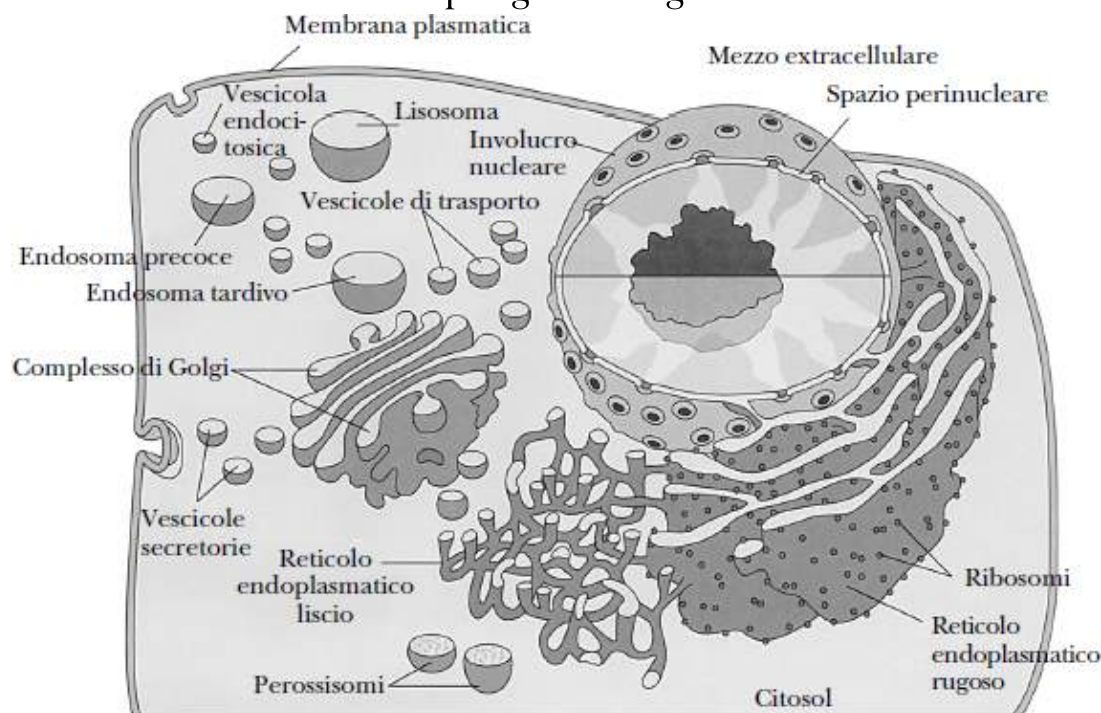


Figura 5.4 Alcuni compartimenti di una cellula eucariotica: nucleo, reticolo endoplasmatico, apparato di Golgi, mitocondri, lisosomi, perossisomi. Involucro nucleare, reticolo endoplasmatico, apparato di Golgi, mitocondri, cloroplasti (nelle cellule vegetali), lisosomi (ma non i perossisomi) costituiscono il sistema di **endomembrane**.

5.4.3 Differenze tra cellula procariotica ed eucariotica

Le differenze fra i due tipi di cellula (riassunte nella Tabella 4.1) sono strutturali e metaboliche e coinvolgono il nucleo, il citoplasma e la parete. In alcuni casi nella cellula eucariotica si individuano strutture che risultano assenti in quella procariotica, o se presenti con caratteristiche differenti.

La prima differenza riguarda la presenza del **nucleo** come entità distinta ed è quella che viene messa in evidenza dal nome stesso che indica le due classi cellulari: infatti **eucarion** in greco significa “vero nucleo”, mentre **procarion** invece “prima del nucleo”.

Nelle cellule eucariotiche il nucleo si presenta come un'unità distinta dal citoplasma dal quale risulta separato da una vera e propria membrana (la membrana nucleare) che presenta una struttura simile a quella della membrana cellulare benché diverse per la presenza di proteine di membrana diversa. All'interno del nucleo si trova il DNA organizzato in coppie di cromosomi. Il DNA risulta poi legato (o più correttamente "avvolto") agli *istoni*, una classe di proteine specifiche che svolgono un ruolo importante nel definire la struttura della cromatina influenzandone la trascrizione attraverso un meccanismo in grado di mantenerla più o meno aperta e quindi più o meno accessibile alla RNAPolimerasi.

Nelle cellule procariotiche il nucleo non è separato dal citoplasma da una membrana; molti degli enzimi in esso contenuti si trovano a livello della membrana e il DNA è organizzato in un unico cromosoma circolare. Per questo tipo di cellule si parla di "nucleoide" (non di "nucleo") indicando con questo termine il DNA che non è legato a istoni nei batteri (lo è però negli Archea) e che normalmente è molto meno lungo (c'è un numero minore di regioni non codificanti) e viene quasi interamente espresso.

Tabella 5.1 Differenze tra cellula procariotica ed eucariotica

Classe	Cellula procariotica (eubatteri)	Cellula eucariotica (protisti, funghi, piante, animali)
Dimensione (diametro)	0,3-2 μm	2-25 μm
Nucleo avvolto da involucro	assente	presente
Nucleolo	assente	presente
Cromosomi	1, circolare	molti, in genere lineari
Organuli cellulari (mitocondri, cloroplasti, ret. endoplasm., app. Golgi, lisosomi, ecc.)	assenti	presenti
Ribosomi	70 S	80 S
Citoscheletro	assente	presente
Mesosomi	presenti	assenti
Flagelli	composti da flagellina	composti da microtubuli

Parete cellulare	presente (peptidoglicano)	assente (cellule animali); presente (piante, cellulosa, e funghi, chitina)
Divisione cellulare	scissione binaria	mitosi o meiosi
Metabolismo	anaerobico o aerobico	aerobico

Le *dimensioni cellulari* costituiscono un'altra differenza importante: dai pochi micrometri della cellula procariotica a decine di micrometri di quella eucariotica; la prima ha una struttura più semplice ("primitiva") e molti degli organelli che caratterizzano la cellula eucariotica non sono in essa presenti per cui lo spazio richiesto risulta minore.

Nei procarioti la *riproduzione* avviene normalmente per via asessuale per scissione binaria mentre negli eucarioti si riscontrano fenomeni di sessualità. Nei procarioti non si osserva mitosi cosa che accade invece nel caso degli eucarioti.

Negli eucarioti di rado si osserva – sulla faccia esterna della cellula – la presenza di *parete cellulare* e, nei rari casi in cui essa è presente, non contiene mureina che è invece la componente essenziale della parete cellulare dei procarioti. Nel caso della cellula eucariotica, però, la membrana, oltre alla preponderante componente fosfolipidica, presenta una componente determinata dagli steroli (molecole di natura lipidica ma con una componente eterociclica): la funzione di queste molecole è quella di conferire alla membrana plasmatica quella rigidità che in assenza di parete cellulare altrimenti non possederebbe. Gli steroli non si osservano nella cellula procariotica.

Nel *citoplasma* della cellula eucariotica si osserva la presenza di *mitocondri*, piccoli organelli (secondo la teoria oggi più accreditata discendenti da antichi batteri inglobati dalla cellula) che svolgono numerose funzioni essenziali per la vita della cellula, prima fra tutte quella legata ai meccanismi della produzione di energia (con risultato finale la sintesi di ATP) attraverso la fosforilazione ossidativa e il ciclo di Krebs. I mitocondri risultano inoltre coinvolti nei meccanismi apoptotici, nella sintesi del gruppo eme e del colesterolo, oltre che nel mantenimento della temperatura

corporea (presenza di UCP e dispersione di parte dell'energia in calore). Nei procarioti i mitocondri sono assenti e la maggior parte degli enzimi, che negli eucarioti si trovano a livello mitocondriale, sono a livello della membrana plasmatica, sede in cui avvengono le reazioni cui tali enzimi sono preposti.

L'**energia** prodotta dalla cellula procariote normalmente risulta essere di “pronto utilizzo” dal momento che si tratta di organismi unicellulari e molto spesso non complessi quanto la cellula eucariote (quindi meno “bisognosi” di energia). In alcuni casi può accadere che la cellula non arrivi nemmeno a immagazzinare l'energia in ATP ma che sia la stessa corrente protonica (ultimo passaggio dei meccanismi di fosforilazione ossidativa) a fornire direttamente energia (si parla di “forza proton-motrice”).

Negli eucarioti è presente il **reticolo endoplasmatico**, un sistema di membrane interne che si osserva in prossimità del nucleo sul quale sono posizionati i ribosomi e che ha un ruolo essenziale nella sintesi di alcune proteine, in particolar modo di quelle secretorie le quali dopo la sintesi necessitano di essere incluse in vescicole prima di essere liberate per esocitosi. Nei procarioti tale struttura non è presente, così come l'**apparato del Golgi** – struttura strettamente legata al RE e parimenti coinvolta nella sintesi e nell'impacchettamento delle proteine – viene osservato unicamente nella cellula eucariotica.

Gli eucarioti sono inoltre provvisti di **lisosomi**, strutture interne delimitate da membrane e contenenti enzimi specifici determinanti nei processi di “digestione cellulare”. Si tratta di enzimi in grado di digerire sostanze per lo più di natura proteica che possono avere natura o origine diversa: organelli danneggiati e non più utili alla cellula – proteine non essenziali della cellula stessa in periodi di mancanza di materiale nutritizio – particelle estranee alla cellula e potenzialmente dannose. I lisosomi risultano coinvolti anche nei meccanismi legati all'**autofagia**, fenomeno attraverso il quale la cellula si protegge dalla pericolosità di questi enzimi che se liberati nel citoplasma (ad esempio in seguito a un danneggiamento della membrana lisosomiale) potrebbero determinare la distruzione per digestione della cellula stessa. Per poter agire questi enzimi necessitano di un pH acido, completamente diverso da quello

citoplasmatico, ne consegue che, se liberati per qualsiasi motivo nel citoplasma, essi ne risultano inattivati. Da questo discende la necessità per la cellula di compartimenti attraverso la presenza di una membrana. Nei procarioti i lisosomi non sono presenti.

Sia nella cellula eucariotica che in quella procariotica sono invece presenti i **ribosomi**, strutture costituite di RNA (rRNA) e deputate alla traduzione dell'mRNA maturo in proteina. I ribosomi risultano costituiti da 2 subunità fra le quali il filamento di mRNA “scorre” mentre viene tradotto. Essi hanno la funzione di “agganciarlo” (subunità maggiore) e di determinare la realizzazione del legame peptidico tra un amminoacido e il successivo (subunità minore) dopo che questi sono stati posizionati sulla base della sequenza dei codoni costituiti dalle triplette di basi presenti sull'mRNA.

Le dimensioni dei ribosomi – misurate in “Unità Svedberg” (S) – sono però diverse nei due tipi cellulari: ribosomi 80S nella cellula eucariotica, ribosomi 70S nella cellula procariotica.

Diversa è anche la modalità di assunzione dei nutrienti che nei procarioti avviene esclusivamente attraverso pori presenti in membrana, mentre nel caso della cellula eucariotica avviene principalmente attraverso meccanismi distinti rispetto a quelli della permeabilità della membrana stessa (endocitosi).

Nella cellula procariotica sono inoltre presenti i **mesosomi**, invaginazioni della membrana batterica tipiche dei Batteri Gram positivi. Si tratta di formazioni a livello delle quali si svolgono numerose funzioni legate a enzimi (ad esempio quelle associate alla presenza dei citocromi e degli enzimi della catena respiratoria). I mesosomi hanno inoltre un importante ruolo nella divisione cellulare (mesosomi settali), nei meccanismi di sintesi della parete (mesosomi biosintetici) e nella formazione delle spore. Queste strutture non si osservano nella cellula eucariotica.

Le differenze fra i due tipi cellulari sono numerose ma numerosi sono anche i punti di contatto: i meccanismi genetici e metabolici sono spesso simili e ciò impone due importanti riflessioni. Da un lato assume valore l'ipotesi secondo la quale le cellule eucariotiche rappresentano molto probabilmente un'evoluzione delle cellule procariotiche: la parete è stata persa e sono subentrati gli steroli a conferire rigidità; invaginazioni ed evoluzioni della membrana

plasmatica hanno determinato la formazione degli organelli compartimentali (RE, Golgi, nucleo) e la perdita dei mesosomi; l'esigenza di sistemi digestivi maggiormente selettivi e specializzati ha portato alla formazione dei lisosomi, mentre l'inclusione di antichi batteri ha determinato la nascita dei mitocondri. In secondo luogo le numerose somiglianze consentono ai ricercatori di fare della cellula procariotica (che ha il vantaggio di moltiplicarsi molto più velocemente e di poter essere molto più agevolmente gestita) un corretto modello di studio anche per molti aspetti della cellula eucariotica.

5.4.4 Evoluzione dalla cellula procariotica alla cellula eucariotica

Sulla base dei resti fossili rinvenuti, si stima che la comparsa delle prime cellule viventi sia avvenuta circa 3,9 miliardi di anni fa. Si trattava di *cellule procariotiche anaerobiche ed eterotrofe*, riconducibili a batteri che si nutrivano dei composti organici presenti nell'ambiente ricavando l'energia necessaria al proprio mantenimento grazie a processi di *fermentazione*.

Con il progressivo impoverimento del brodo primordiale in termini di materiale nutritivo si ebbe una prima selezione a favore di quelle cellule che, per sintetizzare i composti organici, avevano sviluppato capacità fotosintetiche: erano cioè in grado di utilizzare l'anidride carbonica come fonte alternativa di carbonio ricavando l'energia necessaria a questo processo attraverso la radiazione solare. Comparvero così insieme alla fotosintesi le prime cellule autotrofe, i *cianobatteri*.

La trasformazione fotosintetica dell'acqua e del diossido di carbonio in composti organici causò la liberazione di ossigeno favorendo un cambiamento costituzionale dell'atmosfera che cominciò ad arricchirsi determinando condizioni favorevoli per l'evoluzione di *batteri aerobici*, organismi in grado di effettuare la *respirazione cellulare*, processo più efficiente della fermentazione per ricavare energia dagli alimenti.

Secondo le ipotesi maggiormente accreditate (*Teorie simbiotiche*) le cellule eucariotiche avrebbero avuto origine circa 1,6 miliardi di anni fa da alcuni batteri anaerobici, che si nutrivano inglobando

batteri interi. Ciò sarebbe avvenuto in seguito al verificarsi di due tipi di simbiosi metaboliche:

- 1) tra un batterio anaerobico ed eterotrofo e un batterio aerobico (che si evolve in mitocondrio): in questo caso si sarebbe formata la *cellula animale*;
- 2) tra un batterio contenente dei mitocondri e un cianobatterio (che si evolve in cloroplasto): in questo caso si sarebbe formata la *cellula vegetale*.

Con estrema probabilità anche i flagelli e altri organuli cellulari sono stati acquisiti attraverso un tipo di simbiosi simile. La membrana nucleare e i principali organelli, invece, si sarebbero formati in seguito a ripiegamenti all'interno della membrana cellulare fino a formare cavità e inclusioni.

Una sorta di “guida” nell'illustrare l'insieme di eventi che portarono la cellula procariote ad evolversi in eucariote può essere tracciata osservando le principali differenze strutturali fra i due tipi di cellula (altre differenze come la dimensione dei ribosomi, il tipo di riproduzione, le modalità di nutrizione in questo senso non sono significative). Come sottolineato già nel paragrafo precedente, la principale differenza fra le due popolazioni cellulari è implicita nella loro definizione: le cellule procariote non possiedono il nucleo che è invece presente in quelle eucariotiche. Inoltre, mentre nelle prime il genoma è costituito da un unico filamento di DNA spesso circolare e ancorato per un punto alla membrana plasmatica (e da piccoli frammenti circolari di DNA nel citoplasma, i plasmidi), nella cellula eucariotica il materiale genetico è frammentato in strutture che prendono il nome di cromosomi e che sono racchiuse nella membrana nucleare.

La cellula procariotica è poi dotata di parete cellulare, che conferisce alla cellula rigidità e protezione e che è essenzialmente costituita da una proteina caratteristica, la mureina; nella cellula eucariotica la parete non è presente e la forma e la consistenza sono determinate da una delle strutture caratterizzanti il citoscheletro (che è assente nella cellula procariota), ovvero i filamenti di actina che formano il cosiddetto cortex cellulare al di sotto della membrana plasmatica (essi intervengono anche nei processi motori della cellula).

Nella cellula procariotica sono assenti inoltre i principali organelli cellulari che caratterizzano la cellula eucariotica: mitocondri e cloroplasti (presenti rispettivamente nelle cellule animali e vegetali) che hanno come funzione principale la produzione di energia (nel procariote gli enzimi corrispondenti si trovano nella membrana), Reticolo Endoplasmatico e Golgi, lisosomi.

La cellula procariotica possiede invaginazioni di membrana, sede di processi enzimatici (i mesosomi) che non sono presenti nella cellula eucariotica.

Il percorso che ha portato dalla prima alla seconda si è sviluppato nel corso di milioni di anni: la comparsa dei primi batteri risale a circa 3600 milioni di anni fa mentre soltanto 1600 milioni di anni fa la cellula eucariotica si è formata come oggi la conosciamo.

Il primo “step” del percorso di evoluzione è sicuramente riferibile alla perdita della parete cellulare, che avvenne, probabilmente in seguito alla presenza di sostanze ad azione simile a quella degli antibiotici e prodotto del metabolismo di alcuni funghi: questa perdita fu un evento “sconvolgente” per la cellula, tale da determinare necessità del tutto nuove per i microorganismi che si ritrovarono privi di quella protezione che la parete garantiva.

La diretta conseguenza fu – in seguito a mutazioni sulle quali intervenne la selezione naturale – da un lato la comparsa di nuove proteine che sarebbero poi diventate parte del citoscheletro (ad esempio i filamenti di actina a costituire il cortex) e dall’altro la possibilità da parte della cellula di fagocitare (includere mediante invaginazione della membrana) molecole (o altri batteri) presenti nell’ambiente esterno: attraverso questa modalità avvenne l’ingresso nella cellula di batteri che in un tempo successivo si sarebbero evoluti fino a diventare strutture deputate a produrre energia quali i mitocondri o, nel caso della cellula vegetale, i cloroplasti, determinando l’evolversi di due popolazioni cellulari diverse.

Prove a sostegno della tesi che mitocondri e cloroplasti fossero in origine batteri indipendenti sono nel fatto che essi conservano tutt’ora pressappoco la forma e le dimensioni di un batterio (altra differenza importante fra procarioti ed eucarioti – resa necessaria dal numero maggiore di organelli costituenti la cellula eucariotica – è data dalle dimensioni, che nel secondo caso sono decisamente

maggiori), nel fatto che mitocondri e cloroplasti possiedano ribosomi e che questi siano ribosomi 70S (come quelli dei procarioti) e non 80S (come quelli degli eucarioti), e che entrambi questi organelli possiedano un proprio patrimonio genetico (32 geni nel mitocondrio) che non è sufficiente a codificare per tutte le loro proteine ma che è comunque presente.

La membrana cellulare, contemporaneamente, invaginandosi e creando cavità che si sarebbero poi staccate dalla membrana principale diede origine agli altri organelli cellulari. In particolare da una invaginazione a livello del punto di attracco del materiale genetico sarebbe derivato il nucleo: molto probabilmente la “necessità” di tale nuova struttura potrebbe essere sopraggiunta per le numerose modificazioni che avrebbero portato alla così diversa organizzazione dei genomi fra procarioti ed eucarioti (forse il più grande evento di “ristrutturazione” della cellula); il materiale genetico si sarebbe progressivamente frammentato, le modalità di divisione cellulare si sarebbero modificate (formazione dei microtubuli – componente del citoscheletro) ed organizzate in cromosomi. Le proteine in origine associate al genoma batterico (poliammine) non sarebbero state più sufficienti a mantenerne l’organizzazione e sarebbero nati gli istoni intorno ai quali il filamento disteso del DNA avrebbe potuto meglio organizzarsi.

Nel frattempo numerose duplicazioni e mutazioni avrebbero reso il genoma della cellula eucariote ciò che è oggi: un insieme di regioni codificanti (eucromatina) e non codificanti (eterocromatina), che dopo essere state trascritte subiscono prima della traduzione ulteriori modifiche (il genoma batterico viene invece interamente tradotto). La comparsa del fenomeno dello splicing alternativo avrebbe portato alla possibilità di sintetizzare un sempre maggiore numero di proteine.

Allo stesso modo, ovvero da ulteriori invaginazioni della membrana cellulare sarebbero derivati anche i lisosomi, il Reticolo Endoplasmatico e l’Apparato del Golgi.

Dalla scomparsa di alcune esigenze cui nel frattempo avevano cominciato a far fronte i nuovi organelli cellulari deriverebbe invece la progressiva scomparsa dei mesosomi, strutture presenti sulla

membrana dei procarioti e contenenti enzimi deputati ai processi di respirazione, divisione, fotosintesi cellulare.

Molte furono le modificazioni successive che portarono la cellula eucariotica a perfezionare i propri sistemi gestionali e ad allontanarsi sempre di più dalla cellula procariote progenitrice. La spiegazione di tali modifiche è insita nelle teorie generali dell'evoluzione e della pressione dovuta alla selezione naturale che favorisce forme sempre più metabolicamente vantaggiose; fu ad esempio una pressione selettiva di questo tipo che portò al passaggio dalla cellula anaerobia a quella aerobia: la comparsa di ossigeno determinata dalle cellule in grado di sintetizzare composti organici da CO₂ e H tramite fotosintesi portò le cellule anaerobie a non riuscire a vivere agevolmente e favorì quelle cellule nelle quali erano per mutazione comparsi enzimi in grado di sfruttare l'ossigeno per produrre energia.

Tutto quanto detto in precedenza fa riferimento – come spiegato – alle teorie simbiotiche dell'evoluzione cellulare, che appaiono oggi le più accreditate. È però doveroso accennare all'opposta scuola di pensiero secondo la quale alla base dell'evoluzione degli organismi cellulari non vi sarebbe l'inclusione di antichi batteri ma la semplice evoluzione in seguito a mutazioni spontanee e casuali. Un ulteriore passo evolutivo portò, in un tempo successivo, alla comparsa di organismi pluricellulari: comunità di cellule che attraverso raffinati meccanismi di regolazione genica giunsero a specializzarsi e ad organizzarsi differenziandosi ed acquisendo specializzazioni morfo-funzionali in tessuti e successivamente in organi fino a formare gli organismi viventi così come appaiono oggi ai nostri occhi.

Tutto il percorso venne (e viene ancora dal momento che l'evoluzione è in continuo divenire) determinato e “pilotato” da meccanismi di selezione naturale che intervennero in seguito alla comparsa di mutazioni cellulari (SNP, mutazioni nei siti di regolazione, replicazione genica, rimescolamento di esoni, trasferimento orizzontale).

5.4.5 Differenze tra cellula vegetale ed animale

Le *cellule vegetali* sono in grado di effettuare la *fotosintesi* grazie ai *cloroplasti* (Fig. 5.5). I cloroplasti sono organuli delimitati da *due*

membrane, analogamente ai mitocondri, con i quali hanno altre caratteristiche in comune, tra cui la presenza di una **molecola di DNA circolare** e la possibilità di effettuare sintesi proteica delle proteine codificate dal DNA presente all'interno di questi organuli. Nello **stroma** (spazio pieno di liquido racchiuso dalla membrana interna) sono presenti gli enzimi per la fotosintesi. Nello stroma si trovano sacche di membrane appiattite e interconnesse, dette **tilacoidi**, che in alcuni punti si impilano, formando i **grana** (singolare, **granum**). Le membrane dei tilacoidi contengono il pigmento verde **clorofilla**, che capta l'energia luminosa.

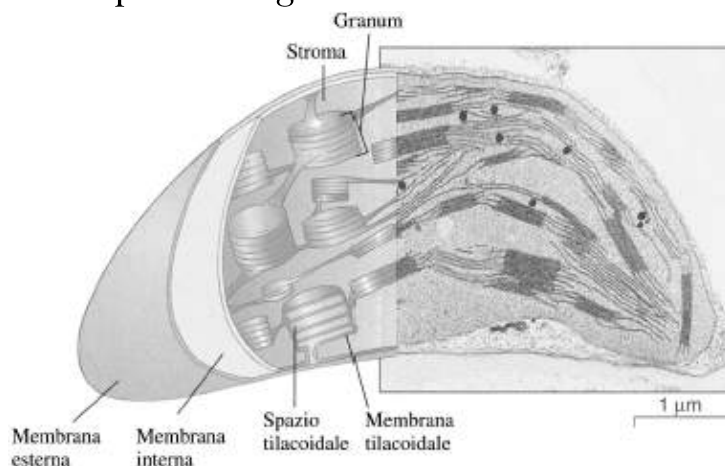


Figura 5.5 Il cloroplasto, sede della fotosintesi.

Attenzione: quando una molecola di clorofilla è colpita da energia luminosa, la luce verde non è assorbita!

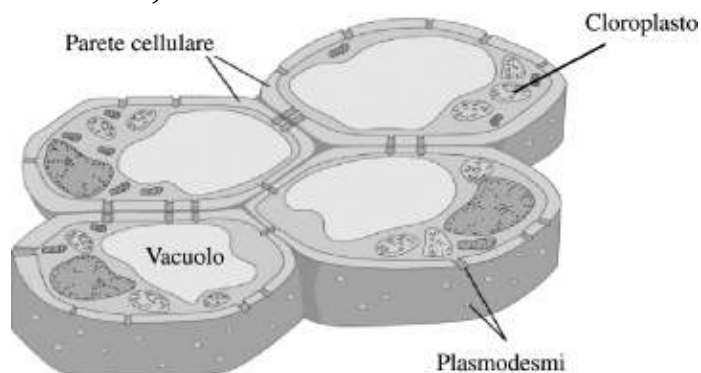


Figura 5.6 Cellule vegetali. A differenza delle cellule animali, nelle cellule vegetali sono presenti la parete cellulare, i cloroplasti e un grosso vacuolo centrale. I citoplasmi di cellule adiacenti sono collegati dai plasmodesmi, canali attraverso cui passano acqua e piccole molecole.

Le cellule vegetali differiscono da quelle animali (Fig. 5.6):

1) per la **presenza** di: **parete cellulare** (una struttura rigida⁷ che protegge la cellula e ne mantiene la forma, costituita da fibre di

cellulosa immerse in una matrice di altre molecole), *plastidi* (organuli racchiusi da membrana; comprendono cloroplasti, cromoplasti, amiloplasti ecc.) e *vacuoli*⁸, tra cui il *vacuolo centrale*, cosiddetto perché si trova in posizione centrale e occupa gran parte del volume della cellula. I vacuoli, presenti quasi esclusivamente in cellule vegetali e protisti, sono sacchetti, pieni di acqua con vari soluti disciolti, racchiusi da una membrana, che possono svolgere svariate funzioni, tra cui l'accumulo di sostanze nutritive come le proteine del seme, la digestione di sostanze e il mantenimento della pressione idrostatica che dà *turgore* alla cellula. La membrana del vacuolo è detta *tonoplasto*;

2) per l'*assenza* in genere di *centrioli*, *lisosomi* (la cui funzione è svolta dai vacuoli) e *flagelli*.

Nelle piante, le giunzioni cellulari sono costituite da canali attraverso la parete cellulare, detti *plasmodesmi*, che collegano il citoplasma di cellule adiacenti.

5.6 Membrana cellulare e sue funzioni

Una cellula deve mantenere un ambiente interno idoneo allo svolgimento di tutte le reazioni chimiche necessarie per la vita. Perciò tutte le cellule sono separate dal mondo esterno da una membrana plasmatica. La comparsa della membrana ha reso possibile l'evoluzione delle cellule eucariotiche, dove sono presenti anche molte membrane interne che danno luogo a numerosi compartimenti cellulari. L'insieme delle membrane presenti all'interno di tutte le cellule eucariotiche (animali e vegetali) costituisce il sistema di *endomembrane*. Tale sistema, completamente assente nelle cellule procariotiche e nei virus, comprende tutte le membrane che delimitano i vari organelli immersi nel citoplasma, tra cui, mitocondri, cloroplasti, reticolo endoplasmatico, apparato di Golgi, lisosomi (ma non i perossisomi) e l'involucro nucleare (Fig. 5.4).

5.6.1 Struttura della membrana

Tutte le membrane biologiche, dalla *membrana plasmatica*, detta anche *membrana cellulare* (che delimita tutte le cellule, dai batteri

alle cellule umane), alle **membrane interne** delle cellule eucariotiche, presentano la medesima struttura (Fig. 5.7). Essa è formata da lipidi e proteine. I lipidi appartengono principalmente alla classe dei **fosfolipidi**, molecole che presentano una “**coda**” **idrofoba** costituita da due catene di acidi grassi e una “**testa**” **idrofila** con un gruppo fosfato (Fig. 5.8). Nei confronti dell’acqua, i fosfolipidi si comportano in modo ambivalente: da un lato, con la coda idrofoba, la rifuggono, dall’altro, con la testa idrofila, la cercano. Si dice che sono **molecole “anfipatiche”**. Quindi, in acqua, i fosfolipidi formano un **doppio strato fosfolipidico**: le code idrofobe minimizzano i contatti con l’acqua associandosi tra loro e disponendosi verso l’interno, mentre le teste idrofile si dispongono verso l’esterno, a contatto con l’acqua. I lipidi di membrana comprendono inoltre il **colesterolo**, importante per la rigidità della membrana. Alcune membrane cellulari presentano inoltre una componente minima costituita da sfingolipidi (vedi Cap. 4).

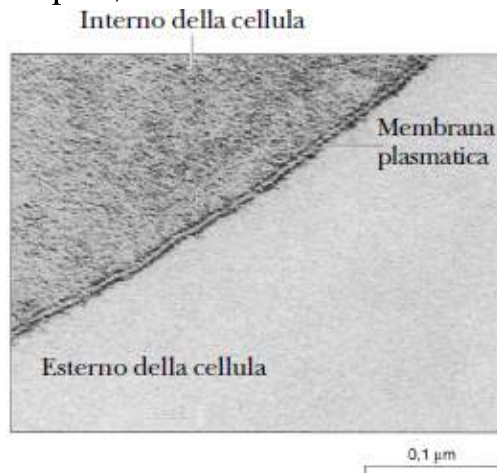


Figura 5.7 Fotografia al microscopio elettronico a trasmissione della membrana plasmatica di un globulo rosso. Notare la struttura a “binario ferroviario” con il tipico aspetto a tre bande: due bande scure (teste idrofile dei fosfolipidi) con in mezzo una banda chiara (code idrofobe dei fosfolipidi).

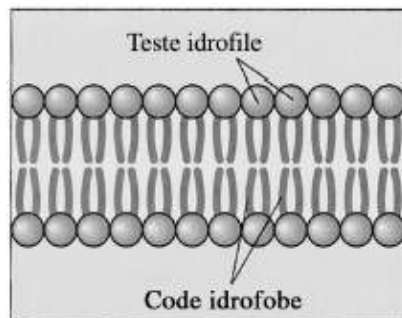


Figura 5.8 I fosfolipidi di membrana. In acqua, essi formano un doppio strato lipidico con le code idrofobe all’interno e le teste idrofile all’esterno. Questa è anche la disposizione dei fosfolipidi nelle

membrane biologiche.

Altra componente delle membrane sono le proteine, che possono essere suddivise in: *proteine periferiche* e *proteine integrali* (Fig. 5.9). Le prime sono associate debolmente al doppio strato lipidico, mentre le seconde lo attraversano in tutto (*proteine transmembrana*) o in parte.

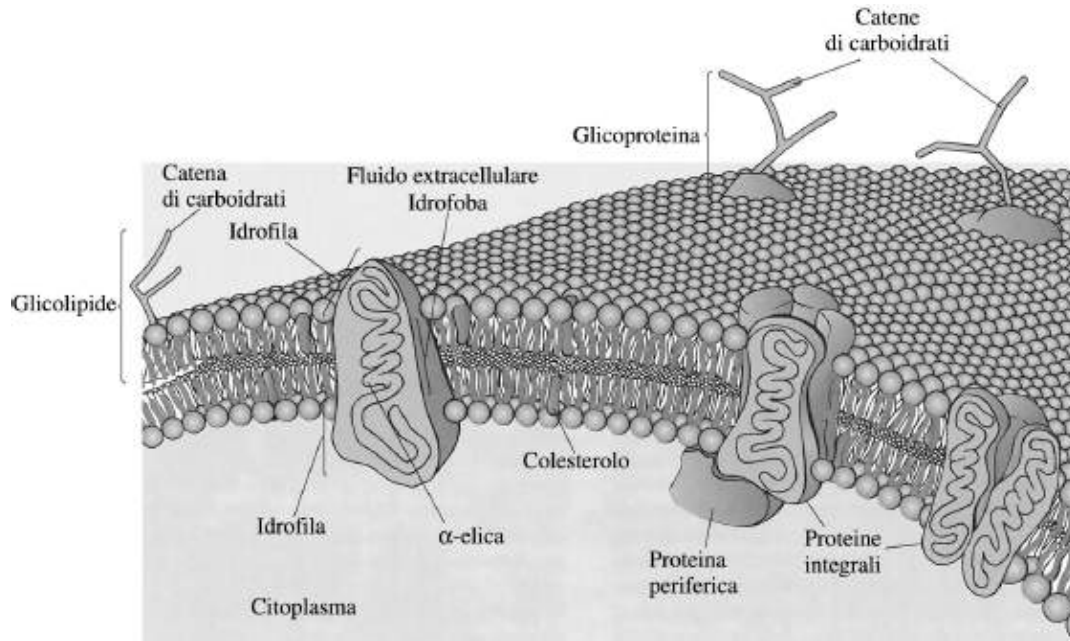


Figura 5.9 Modello a mosaico fluido delle membrane biologiche. Si notino le proteine di membrana periferiche e integrali.

Attenzione: la parte delle proteine integrali che attraversa il doppio strato lipidico deve essere costituita da amminoacidi idrofobi, perché è a contatto con le code idrofobe dei fosfolipidi!

Il modello attualmente accettato delle membrane biologiche è il **modello a mosaico fluido** secondo il quale la struttura base della membrana è costituita dai fosfolipidi che si dispongono – come illustrato in precedenza – in un doppio strato all'esterno del quale si trovano le “teste polari” ed al cui interno le “code idrofobe”. Nel doppio strato si trovano poi – parzialmente o totalmente – immersi colesterolo (che conferisce la giusta rigidità e forma) e elementi proteici.

Alcune proteine e gli stessi lipidi di membrana sono glicosilati (cioè vi è stata l'aggiunta di carboidrati): i **glicolipidi** e le **glicoproteine** si trovano sul versante extracitoplasmatico della membrana (Fig. 5.9). Alcune proteine transmembrana attraversano la membrana una sola volta, altre la attraversano più volte (anche più di 20 volte!). Il

termine “fluido” è imputabile alle insaturazioni delle code idrocarburiche che consentono limitati movimenti dei diversi elementi.

5.6.2 Funzioni della membrana

Le principali *funzioni delle membrane cellulari* sono illustrate nella Fig. 5.10.

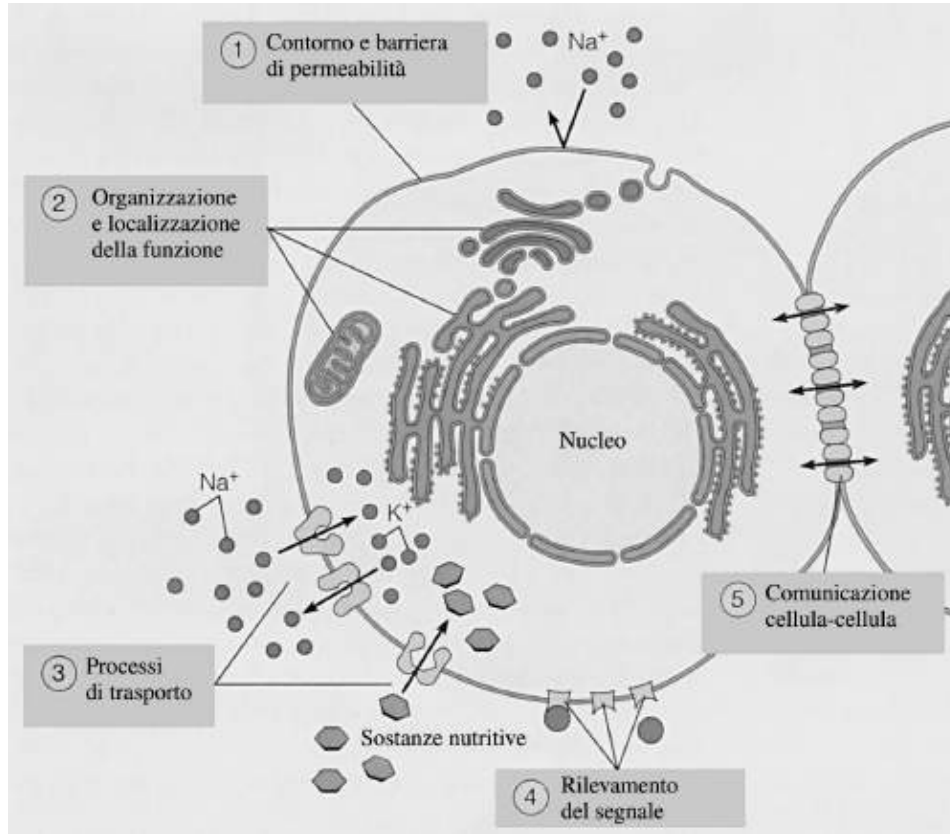


Figura 5.10 Le principali funzioni delle membrane cellulari.

5.6.3 Trasporto e scambi attraverso le membrane biologiche

Le membrane cellulari hanno dunque la funzione di creare barriere e rappresentano il “sistema” attraverso il quale la cellula crea veri e propri compartimenti: fra se stessa e l’ambiente esterno oppure fra un organello intracellulare e il citoplasma.

Il doppio strato lipidico, come spiegato in precedenza, rappresenta la struttura di base di tutte le membrane cellulari e non, e oltre alla normale funzione di barriera, dal momento che si caratterizza per essere una struttura fluida, è in grado di mediare alcuni tipi di trasporto cellulare. Esso inoltre forma compartimenti chiusi che si autoriparano, autosigillandosi, in modo da mantenere intatta la

propria integrità nel caso in cui intervengano lesioni di lieve o media entità (“strappi”).

Nel doppio strato lipidico si collocano anche molecole di natura proteica: alcune attraversano la membrana da parte a parte (proteine integrali di membrana), altre sono immerse nel doppio strato lipidico e si affacciano su uno solo dei due lati, altre ancora sono fissate con legami più o meno forti a lipidi di membrana o ad altre componenti proteiche. Al di sotto della membrana cellulare il cortex, costituito di filamenti di actina, una delle componenti del citoscheletro, conferisce alla cellula forma e resistenza meccanica.

La cellula per poter sopravvivere e per poter attendere alle proprie funzioni deve poter scambiare molecole con l’ambiente esterno e deve quindi essere in grado di permettere il passaggio di molecole di natura diversa attraverso la membrana plasmatica. Di norma, infatti, molecole apolari come l’ossigeno e il biossido di carbonio attraversano senza difficoltà il doppio strato lipidico per diffusione semplice e di solito seguendo un criterio basato sull’osmolarità; lo stesso può accadere anche nel caso di piccole molecole polari come l’acqua, ma la membrana risulta, per sua stessa natura, impermeabile alla maggior parte delle molecole idrosolubili e a tutti gli ioni, per cui il trasferimento di queste molecole è subordinato alla presenza nella membrana cellulare di molecole proteiche adibite al trasporto.

Il trasporto attraverso le membrane può essere di tipo passivo o attivo: nel primo caso può avvenire cioè secondo gradiente di concentrazione o elettrochimico e quindi non richiede energia, mentre se è attivo può avvenire contro gradiente di concentrazione o elettrochimico e richiedere energia. In quest’ultimo caso la fonte di energia è di norma rappresentata dall’idrolisi di molecole di ATP che si trovano associate ai trasportatori che prendono così il nome di “pompe” proprio per la loro capacità di lavorare contro gradiente.

Il *trasporto passivo*, come accennato, è *alimentato da gradienti di concentrazione* e da forze elettriche e *non richiede energia*. Un esempio di trasportatore di questo tipo è il GLUT2, il trasportatore per il glucosio che si osserva negli epatociti e nelle cellule del tubulo renale: questo trasportatore può lavorare nella membrana in

entrambe le direzioni (dall'interno all'esterno o viceversa) e ciò avviene sulla base di un criterio che rileva le concentrazioni di glucosio nei due ambienti e si attiva solo nel caso in cui tali concentrazioni raggiungano un preciso livello. Sono quindi le concentrazioni di glucosio (che è una molecola priva di carica) a determinare se e in che direzione il GLUT2 lavora e pertanto il trasportatore non richiede energia.

Altri trasportatori passivi lavorano invece in ragione del gradiente elettrochimico: si tratta per lo più di trasportatori che portano ioni e che lavorano sfruttando il diverso potenziale di membrana presente sui due lati (negativo all'interno, positivo all'esterno). Questo tipo di trasportatore molto spesso è coinvolto nella trasmissione dell'impulso nervoso.

Il *trasporto attivo* invece *lavora “contro il gradiente”* e quindi *richiede impiego di energia*. Nelle cellule il trasporto attivo avviene essenzialmente in tre modi:

- trasportatori accoppiati che collegano il trasporto contro gradiente di un soluto a quello secondo gradiente di un diverso soluto (un soluto entra ed un altro fuoriesce dalla cellula);
- pompe alimentate da ATP che accoppiano il trasporto contro gradiente all'idrolisi dell'ATP;
- pompe fotoalimentate (presenti soprattutto nei batteri) che accoppiano il trasporto contro gradiente all'assorbimento di energia luminosa (batteriorodopsina).

Le varie forme di trasporto attivo risultano fra loro collegate. Nella cellula animale c'è una pompa ATP-dipendente che trasporta ioni sodio fuori dalla cellula. Questi ioni rientrano poi secondo gradiente e il loro passaggio viene sfruttato da trasportatori accoppiati per far fuoriuscire altre molecole contro gradiente. Se la pompa del sodio ATP-dipendente smettesse di funzionare in breve tempo anche il gradiente del sodio si annullerebbe e ciò comprometterebbe il trasporto di altre sostanze.

La struttura di questo trasportatore risulta in realtà più complessa di quanto possa sembrare a prima vista: essa è infatti un trasportatore che richiede idrolisi di ATP quindi possiede anche un'attività enzimatica che le consente di catalizzare la reazione $ATP \rightarrow ADP$. Inoltre, essa accoppia la fuoriuscita dello ione sodio all'ingresso dello ione potassio, per cui ha anche ruolo di trasportatore accoppiato. Il suo ruolo è fondamentale nel mantenere un corretto grado di polarizzazione della membrana in modo da consentire, quando si renda necessaria, la depolarizzazione della membrana sulla quale è basata la trasmissione degli impulsi nervosi e concorre al mantenimento di un corretto equilibrio osmotico della cellula.

Anche gli altri ioni sono mantenuti in concentrazioni corrette dalla presenza di sistemi di pompaggio analoghi: fondamentale per il mantenimento di una bassa concentrazione dello ione calcio all'interno della cellula necessaria per il corretto svolgimento di tutta una serie di eventi come ad esempio la degranulazione dell'insulina, è la pompa per il calcio che funziona in maniera molto simile a quella della pompa del sodio. Pompe di calcio si osservano sia sulla membrana principale che su quella del RE.

Molto spesso i trasportatori accoppiati sfruttano un gradiente anche per fornire alla cellula sostanze nutritive dal momento che sono in alcuni casi in grado di accoppiare il trasporto di uno ione inorganico con quello di una molecola organica. A seconda della direzione delle molecole si parla di "simporto" quando il trasporto avviene in un'unica direzione o di "antiporto" quando il trasporto avviene in direzioni opposte. Un esempio tipico è il trasportatore del glucosio presente sulla membrana degli enterociti il quale è in grado di mediare l'ingresso di una molecola di glucosio contemporaneamente a quello di due molecole di ione sodio sfruttando il gradiente di concentrazione del sodio (e risparmiando in questo modo energia). Questo trasportatore si trova sul lato luminale dell'enterocita e sfruttando il fatto che il sodio ha una concentrazione inferiore all'interno della cellula fa entrare lo ione secondo gradiente, il legame fra il trasportatore e due ioni sodio induce nel trasportatore un cambiamento conformazionale che consente l'ingresso del glucosio nell'enterocita. Sul lato basale poi il glucosio entrerà nel circolo portale attraverso un trasportatore

specifico (il GLUT2 citato in precedenza), mentre il sodio verrà espulso da una pompa sodio-potassio che ristabilirà il gradiente elettrochimico.

Nelle piante, nei funghi e nei batteri a fornire energia per il trasporto sono molto spesso non ioni sodio ma ioni idrogeno. Nei batteri in particolare, dal momento che essendo privi di mitocondri tutti i passaggi che portano alla sintesi di ATP avvengono in prossimità della membrana (dove sono collocati gli enzimi che correlano con il metabolismo energetico), molto spesso se l'energia è di immediato utilizzo viene sfruttato direttamente il gradiente degli ioni idrogeno: si parla in questi casi di “forza proton-motrice”. Anche nei lisosomi delle cellule animali ci sono meccanismi basati su pompe per ioni idrogeno che consentono, attraverso il pompaggio di ioni idrogeno dal citosol all'organello, di mantenere il pH interno basso per consentire il corretto funzionamento degli enzimi lisosomiali.

Le proteine di trasporto vengono di norma classificate in due categorie, i trasportatori e i canali a seconda delle modalità attraverso le quali esse realizzano il trasporto selezionando le molecole che devono introdurre o eliminare dalla cellula: i canali selezionano i soluti principalmente in ragione delle dimensioni e della carica elettrica, i trasportatori invece presentano uno specifico sito di legame che fa da vero e proprio selettore per il passaggio con un meccanismo analogo a quello “ligando-recettore”; dopo il legame con il soluto, il trasportatore subisce un cambiamento conformazionale che permette il passaggio della molecola attraverso la membrana. È intuitivo che nel caso dei trasportatori si determina una specificità molto più elevata rispetto ai canali.

È bene precisare che parlando dei “canali” è importante distinguerli da una classe di molecole che hanno un ruolo analogo, ovvero quello di mediare il trasporto di sostanze, ma che lavorano seguendo un principio diverso: le “porine”. Si tratta, in questo caso, di veri e propri “pori” di membrana aventi dimensioni e funzioni variabili: ad esempio alcune porine mettono in comunicazione cellule adiacenti formando quelle strutture che si definiscono come “giunzioni comunicanti” e hanno dimensioni relativamente ampie; le “acquaporine”, invece, hanno la funzione di lasciar passare

l'acqua secondo gradiente osmotico e normalmente sono canali molto stretti (in modo da non permettere l'ingresso o la fuoriuscita di altre molecole polari) e sono per ragioni conformazionali altamente selettive.

I canali ionici veri e propri sono strutture diverse che rivestono un ruolo di fondamentale importanza in alcuni processi fisiologici come, ad esempio, la trasmissione dell'impulso nervoso (ma sono coinvolti anche in altri processi come la liberazione di insulina) e sono piuttosto selettivi (anche se meno dei trasportatori): il canale per il calcio lavora sia in ragione del diametro che della forma (selettività meccanica) ed è in grado di mantenersi aperto o chiuso anche in funzione del gradiente (selettività chimica). Il canale del calcio, infatti, come la maggior parte dei canali di trasporto, è dotato di vere e proprie "porte" che in risposta a uno stimolo specifico (potenziale – ligando – sollecitazione meccanica) passano da uno stato chiuso a uno aperto. Rispetto ai trasportatori il passaggio attraverso questi canali è molto più rapido perché non richiede cambiamenti conformazionali (per questo motivo è la via utilizzata dalla trasmissione dell'impulso nervoso che non deve in alcun caso subire ritardi). Il trasporto in questo caso è sempre di tipo passivo (cioè non richiede energia ma avviene secondo gradiente elettrochimico).

Le molecole più comunemente trasportate attraverso i canali sono ioni come sodio, calcio, potassio e cloro. Questi canali hanno inoltre un ruolo chiave nel mantenimento del potenziale di membrana a un livello corretto (funzione importantissima per il mantenimento degli equilibri cellulari).

Nel caso dei *trasportatori* si tratta invece di proteine, normalmente in grado di attraversare la membrana da parte a parte, che, in seguito al contatto con la molecola che sono deputate a trasportare, operano prima un vero e proprio "aggancio" e poi subiscono un cambiamento conformazionale che porta la molecola all'interno della cellula (questo meccanismo viene sfruttato anche in farmacologia per permettere ad alcuni farmaci – xenobioti – di introdursi all'interno della cellula: la forma della molecola viene infatti "studiata" per essere compatibile con uno specifico trasportatore di membrana in modo da permetterne l'ingresso nella

cellula). Nella maggior parte di questi casi il trasporto richiede energia ed è quindi attivo.

Trasporto di piccole molecole e ioni (Fig. 5.11)

Le molecole, quanto più sono piccole e idrofobe (ad es., alcuni gas, come *ossigeno*, *azoto* o *anidride carbonica*), tanto più facilmente passano attraverso la membrana.

Attenzione: ricordarsi che l'interno del doppio strato lipidico è idrofobo e quindi blocca il passaggio delle molecole idrofile!

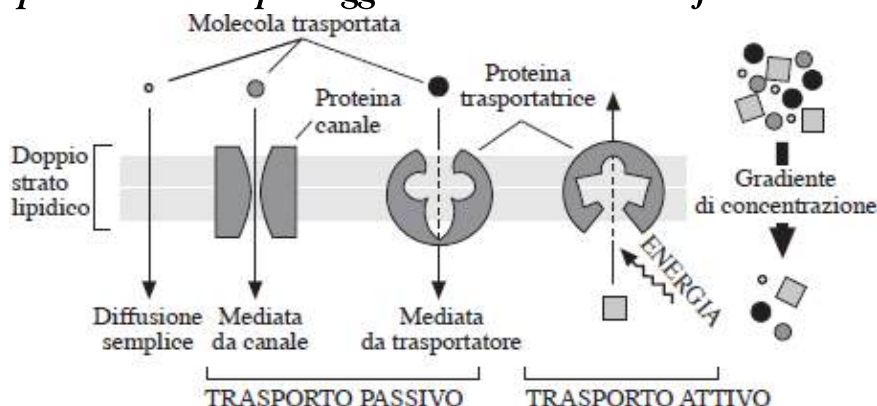


Figura 5.11 Trasporto di piccole molecole e ioni attraverso la membrana cellulare. Se la molecola da trasportare è piccola e priva di carica, essa passa attraverso la membrana per *diffusione semplice* secondo il proprio gradiente di concentrazione. Il passaggio della maggior parte delle molecole (amminoacidi, zuccheri, nucleotidi, ioni ecc.) è, tuttavia, mediato da una proteina di trasporto (proteina trasportatrice o vettrice nel caso di uno zucchero o amminoacido oppure proteina canale nel caso di uno ione). Il trasporto può essere passivo o attivo, a seconda che il processo richieda o meno energia (cioè che avvenga secondo o contro il gradiente di concentrazione).

Le molecole piccole e apolari attraversano spontaneamente la membrana per *diffusione semplice*⁹ secondo il proprio **gradiente di concentrazione** (da una zona a concentrazione maggiore ad una a concentrazione minore).

Il trasporto passivo dell'acqua attraverso una membrana a permeabilità selettiva è detto **osmosi**; le molecole di acqua passano attraverso la membrana dalla regione a minore concentrazione di soluti (*soluzione ipotonica*) ad una in cui i soluti sono più concentrati (*soluzione ipertonica*). Pertanto, una cellula in una soluzione ipotonica si lisa, in una soluzione ipertonica si raggrinza, mentre in una *soluzione isotonica* (stessa concentrazione di soluti) rimane normale (Fig. 5.12).

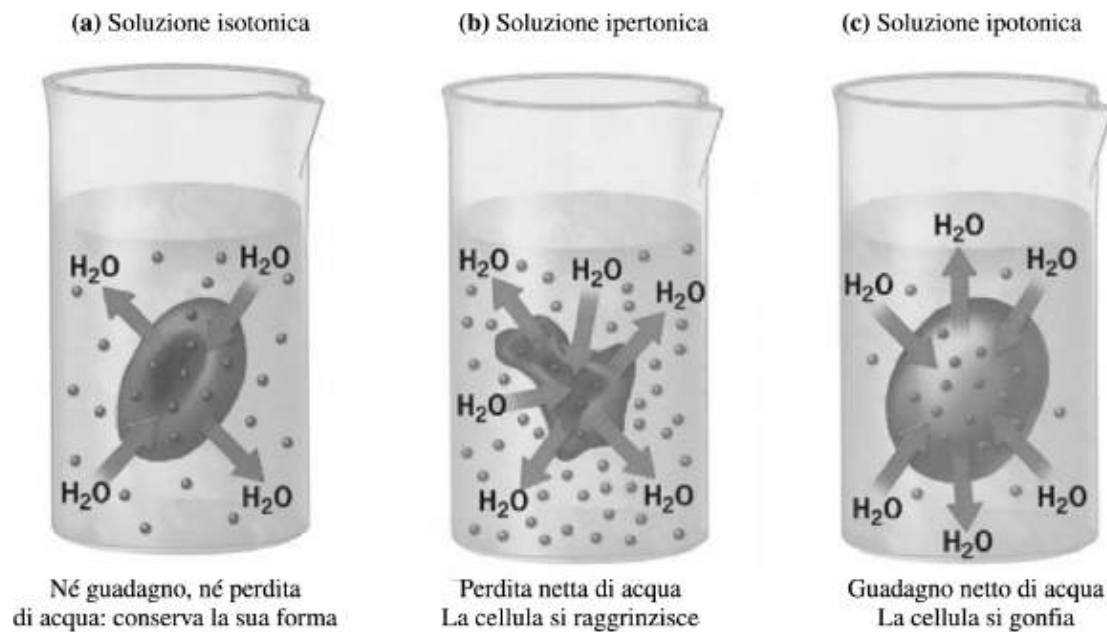


Figura 5.12 Come le cellule rispondono ai cambiamenti dell'osmolarità. Per la spiegazione, vedi il testo. Le palline sia all'interno che all'esterno della cellula rappresentano le particelle di soluto.

Le molecole più grandi (ad es. amminoacidi, glucosio, nucleotidi) come pure le molecole elettricamente cariche, anche se piccole (ad es. gli ioni), non passano attraverso la membrana mediante diffusione semplice, ma mediante **diffusione facilitata** (Fig. 5.13). In questo caso, il trasporto è mediato da proteine transmembrana, che legano il soluto da una parte della membrana e lo trasferiscono dall'altra tramite un **cambiamento della propria conformazione**. Le proteine che effettuano la diffusione facilitata comprendono le **proteine trasportatrici** (dette anche **proteine vettrici o carrier**), che trasportano amminoacidi e zuccheri, e le **proteine canale**, che formano dei canali (detti canali ionici) attraverso cui passa uno ione. Ogni proteina trasportatrice è molto selettiva e trasporta un solo tipo di molecola (ad es., trasporta il glucosio, ma non gli amminoacidi). Anche ogni canale ionico è specifico per un dato ione: vi sono canali per Na^+ , K^+ , Ca^{2+} , H^+ e Cl^- .

Se il trasporto avviene **contro** il gradiente di concentrazione, si ha il trasporto attivo, che richiede **energia**, fornita in genere dall'**ATP**. Un esempio di trasporto attivo è la pompa sodio-potassio (detta anche Na^+-K^+ ATPasi), presente in tutte le cellule animali, che “pompa” (si usa il verbo “pompare”, perché la cellula fa un lavoro, come quando si pompa l'acqua contro un gradiente) contro i rispettivi gradienti di concentrazione **tre ioni sodio** fuori dalla cellula e fa entrare **due**

ioni potassio (Fig. 5.14). Un'altra pompa è la pompa Ca^{2+} (o Ca^{2+} -ATPasi).

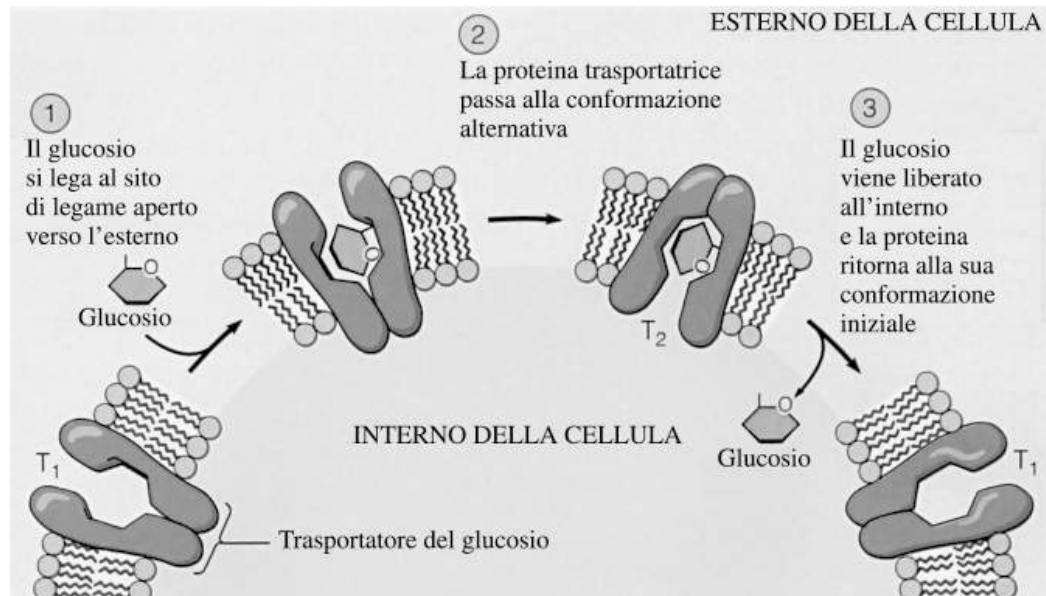


Figura 5.13 Diffusione facilitata. Una proteina di trasporto della membrana (T₁) si lega ad una particella di soluto (ad es. glucosio) e ciò modifica la sua forma (T₂). Il sito di legame ora è aperto verso l'interno della cellula e il glucosio può essere liberato all'interno della cellula. A questo punto, la proteina trasportatrice ritorna nella sua forma iniziale T₁ e può effettuare un altro ciclo di trasporto. Questo è il modello della conformazione alternativa per la diffusione facilitata. Notare che la proteina trasportatrice è una proteina transmembrana.

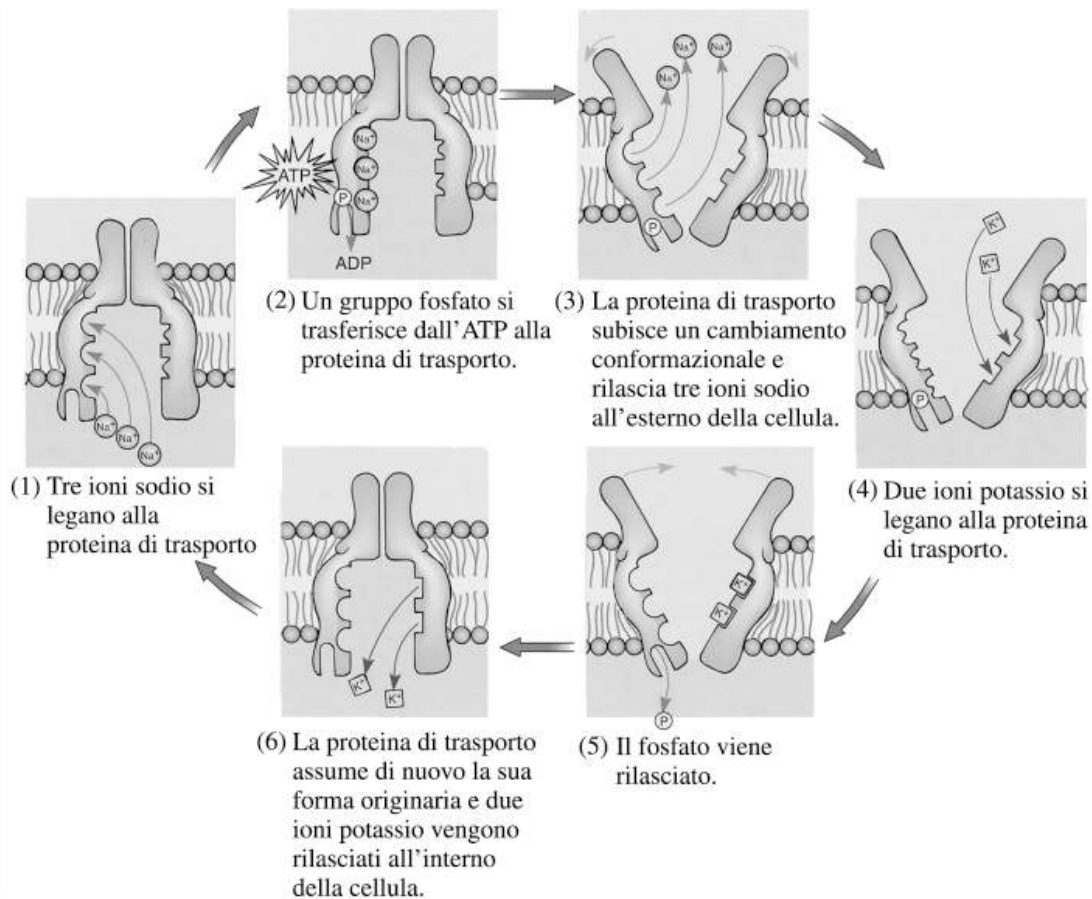
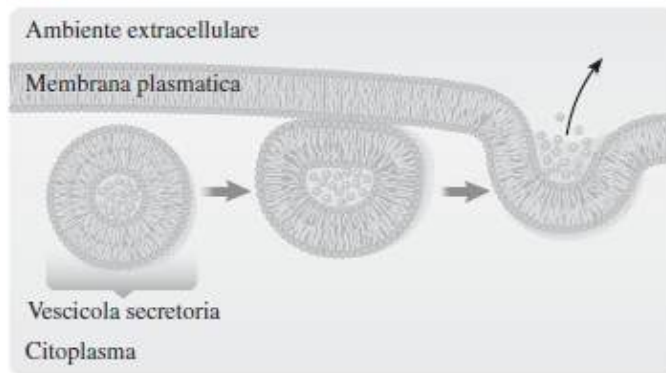


Figura 5.14 Pompa sodio-potassio, un esempio di trasporto attivo mediato da proteine. Utilizzando questa pompa, la cellula “pompa” tre ioni sodio fuori dalla cellula e due ioni potassio nella cellula contro i rispettivi gradienti di concentrazione. Il tutto avviene a spese di energia (idrolisi dell'ATP).

Trasporto di macromolecole

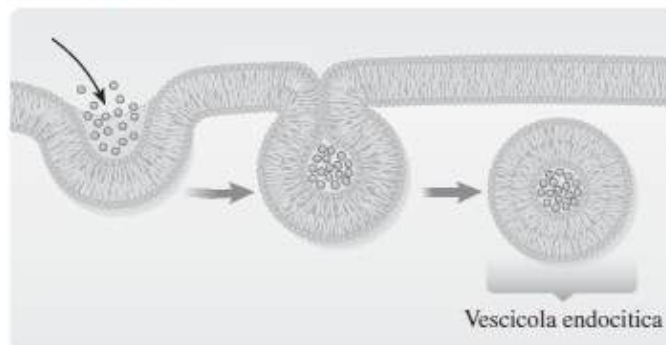
Le macromolecole o le particelle di grosse dimensioni o cellule intere sono troppo grandi per poter passare attraverso la membrana mediante i meccanismi con cui passano molecole piccole o ioni. Il loro trasporto avviene mediante **esocitosi** (dall'interno verso l'esterno della cellula) o **endocitosi** (dall'esterno verso l'interno della cellula) (Fig. 5.15). In entrambi i casi, le sostanze vengono trasportate in vescicole delimitate da membrane.

(a) Esocitosi



Durante il processo di esocitosi, una vescicola secretoria si fonde con la membrana plasmatica, rilasciando il proprio contenuto nell'ambiente esterno alla cellula. La membrana della vescicola diventa parte integrante della membrana plasmatica.

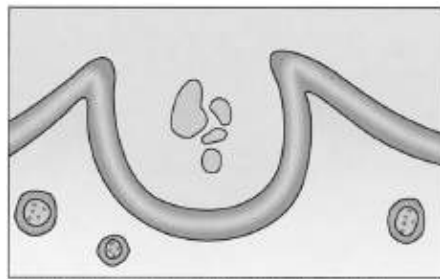
(b) Endocitosi



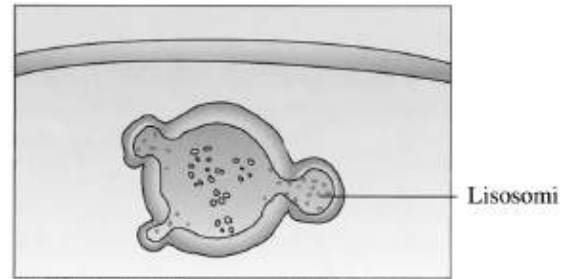
Durante il processo di endocitosi, sostanze dell'ambiente esterno alla cellula sono circondate da una porzione di membrana plasmatica che prima si incurva a formare una sorta di tasca e, infine, si separa dalla membrana plasmatica formando una vescicola endocitica.

Figura 5.15 Esocitosi ed endocitosi. Mediante esocitosi la cellula secerne ormoni, muco, proteine del latte, enzimi digestivi, anticorpi, proteine della matrice extracellulare, neurotrasmettitori ecc. oppure espelle prodotti di scarto. Mediante endocitosi i materiali che erano precedentemente all'esterno della cellula vengono introdotti nella cellula. L'endocitosi è importante per diversi processi cellulari, tra cui l'ingestione di sostanze nutritive e le difese contro i microrganismi.

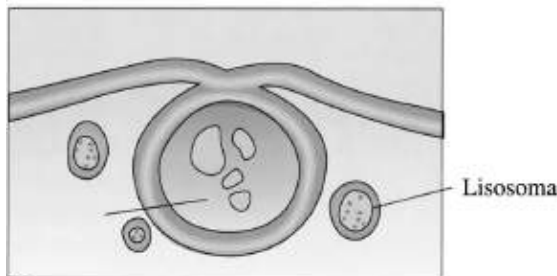
L'endocitosi comprende la **fagocitosi**¹⁰ (Fig. 5.16), la **pinocitosi**¹¹ (la cellula ingloba goccioline di liquido) e l'**endocitosi mediata da recettore** (Fig. 5.17). Quest'ultimo è un processo estremamente specifico, perché consente di incorporare solo quelle sostanze (dette **ligandi**, ad es., ormoni, fattori di crescita, enzimi, ecc.) che si legano a specifici **recettori** della membrana plasmatica. Un esempio è il meccanismo con cui le cellule assumono **colesterolo** che circola nel sangue sotto forma di **LDL** (lipoproteine a bassa densità).



(1) Pieghie della membrana plasmatica circondano la particella che deve essere ingerita, formando intorno ad essa un piccolo vacuolo.



(3) I lisosomi si fondono con il vacuolo e riversano i loro enzimi sul materiale ingerito



(2) Il vacuolo in seguito ad una strozzatura si libera all'interno della cellula.

Figura 5.16 Fagocitosi. In questo tipo di endocitosi, la cellula ingerisce particelle relativamente grandi, che possono essere costituite anche da cellule intere. Nel nostro corpo, la fagocitosi è effettuata generalmente solo da cellule dette **fagociti** (leucociti neutrofili del sangue e macrofagi, i cosiddetti spazzini del sangue) ed ha funzione di difesa contro organismi invasori. In molti eucarioti unicellulari (come le amebe e i protozoi ciliati), come pure in alcuni animali inferiori, tipo platelminti e spugne, la fagocitosi ha funzione nutritiva (meccanismo per acquisire cibo).

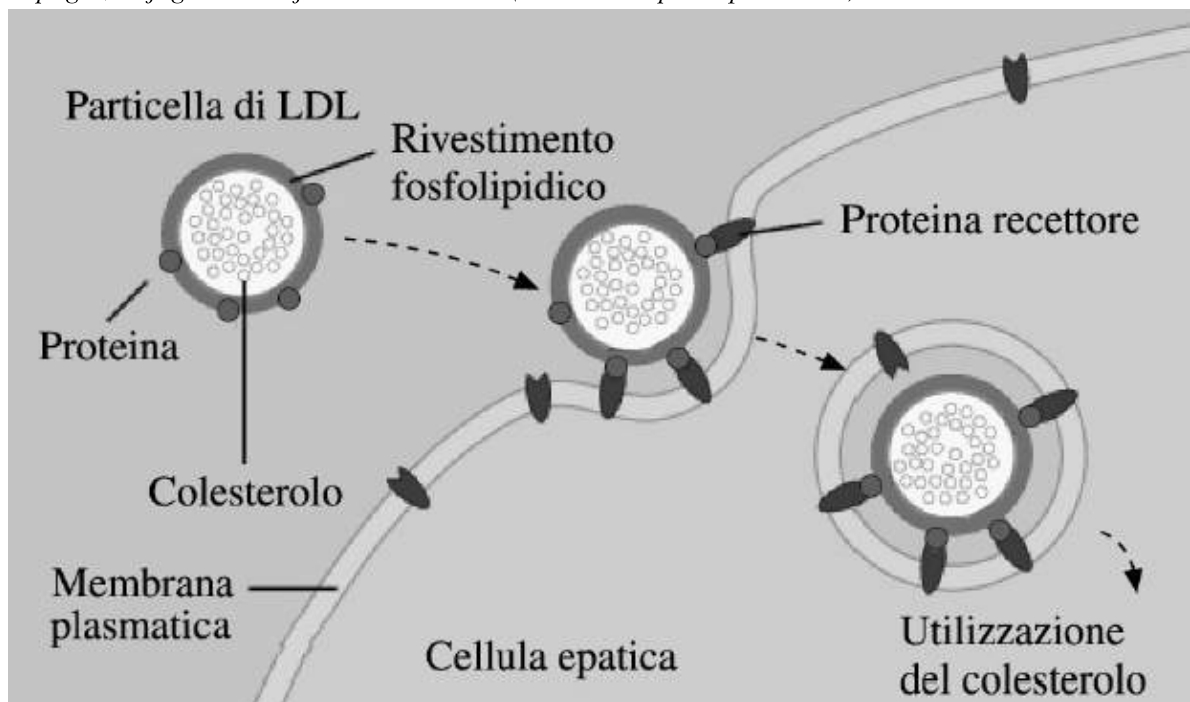


Figura 5.17 Endocitosi mediata da recettore. In questo schema è mostrata la endocitosi delle

particelle di lipoproteine a bassa densità (LDL, Low Density Lipoprotein) che trasportano il colesterolo nel sangue. La particella LDL (che è il cosiddetto ligando) si lega a specifici recettori (dove il nome endocitosi mediata da recettore), che si trovano nelle cosiddette fossette rivestite della membrana plasmatica. Dopo il legame del ligando al recettore, la fossetta dà origine per endocitosi ad una vescicola rivestita, che penetra nel citosol, dove il colesterolo viene successivamente utilizzato dalla cellula.

5.7 Strutture cellulari e loro specifiche funzioni

Le cellule eucariotiche posseggono strutture cellulari interne, delimitate da membrana e specializzate nello svolgere ciascuna una funzione vitale per la cellula e che sono qui di seguito descritte, gli **organuli cellulari**.

5.7.1 Nucleo, citoplasma, reticolo endoplasmatico, apparato di Golgi, mitocondri, lisosomi, altri organuli

Gli organuli delle cellule eucariotiche (animali e vegetali) comprendono (Fig. 5.4):

- il **nucleo**, centro di controllo della cellula, è delimitato dall'**involucro nucleare**, costituito da **due membrane concentriche** attraversate dai **pori nucleari** che mettono in comunicazione il nucleo con il citoplasma (Fig. 5.18). Il nucleo contiene il **DNA** che, associandosi a proteine basiche (dette istoni) e a proteine acide, forma la **cromatina**, la quale durante la divisione cellulare si condensa, rendendo visibili i **cromosomi**. Nel nucleo si osserva il **nucleolo**, dove avviene la sintesi di **RNA ribosomiale** e l'assemblaggio dei **ribosomi**;

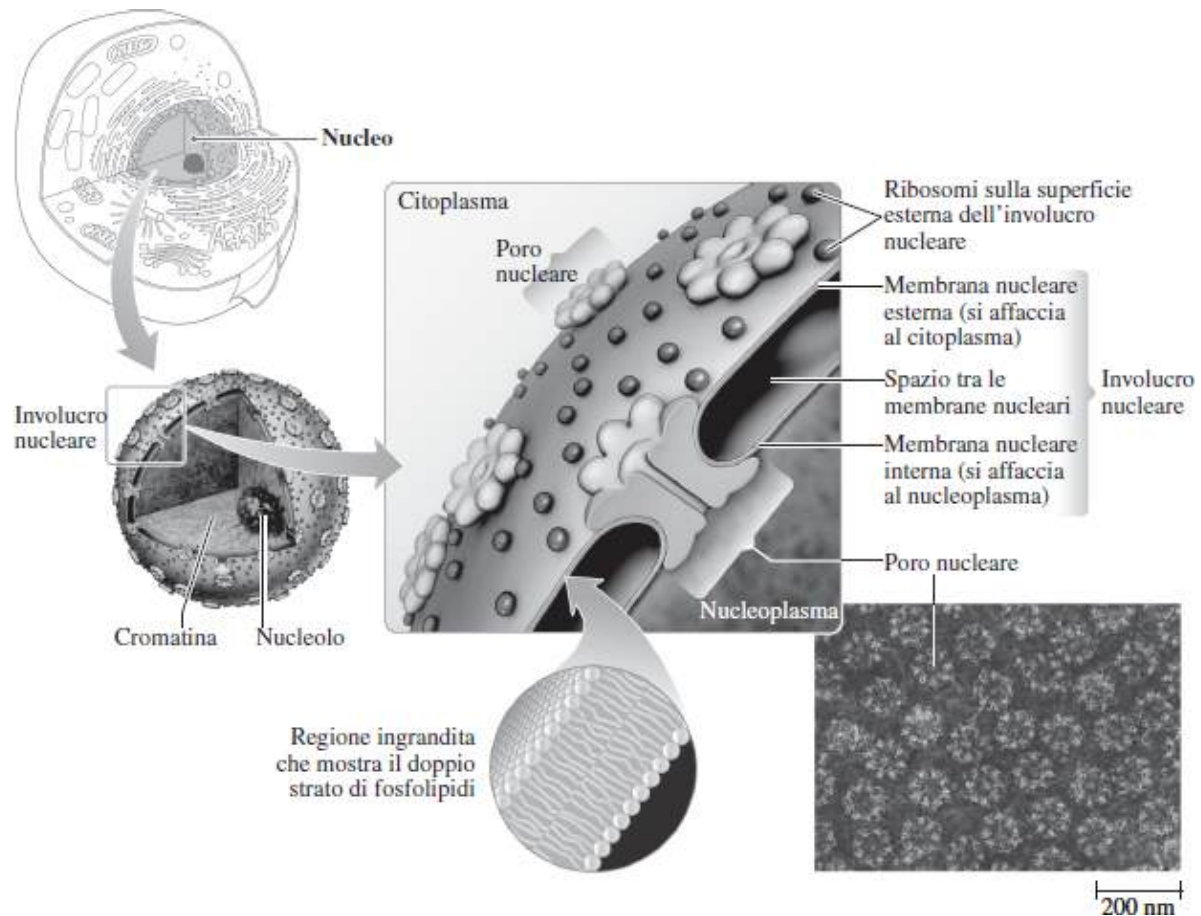


Figura 5.18 Involucro nucleare. L'involucro nucleare è costituito da due membrane concentriche attraversate da pori nucleari (complesse strutture formate da numerose proteine diverse).

- il **reticolo endoplasmatico**¹² (**RE**) è formato da membrane ripiegate, impilate e interconnesse tra loro. Lo spazio interno delle membrane è detto **lume**. Si distingue il **reticolo endoplasmatico liscio** (REL) (privo di ribosomi), deputato alla sintesi dei lipidi, e il **reticolo endoplasmatico rugoso o ruvido** (RER) (con ribosomi sulla faccia esterna), dove avviene la sintesi delle proteine destinate alla secrezione (che comprendono le proteine destinate all'esterno della cellula, ai lisosomi e alla membrana plasmatica);
- l'**apparato di Golgi** o **complesso di Golgi**¹³ è costituito da una pila di sacche membranose appiattite, dette **cisterne**. Il lato di "partenza" del Golgi verso il RE è detto **cis-Golgi**, quello sul lato opposto è detto **trans-Golgi**. In questo organulo avvengono la **modificazione chimica** e lo **smistamento** delle proteine. Le proteine di secrezione, sintetizzate nel RER, sono trasportate

tramite *vescicole di trasporto* nell'apparato di Golgi, dove, dopo aver subito modificazioni chimiche, vengono veicolate, sempre tramite vescicole, *fuori dalla cellula (secrezione)* o verso altre destinazioni (ad es. *lisosomi*) (Fig. 5.19);

- i *lisosomi*¹⁴, sacchetti circondati da una singola membrana, sono coinvolti nella *digestione intracellulare* di corpi estranei ingeriti tramite fagocitosi oppure di parti invecchiate della cellula o di macromolecole, mediante *enzimi idrolitici* (cioè digestivi) in essi contenuti (Fig. 5.20). Il pH dei lisosomi è acido (circa pH 5). Si distinguono i *lisosomi primari* (che si formano dall'apparato di Golgi), che contengono i soli enzimi idrolitici, e i *lisosomi secondari*, che contengono il materiale da digerire. Se i lisosomi vengono danneggiati, gli enzimi in essi contenuti si inattivano nel momento stesso in cui si riversano all'esterno dell'organello dal momento che sono "settati" per lavorare a pH acido mentre il pH cellulare è vicino alla neutralità. Questo evita che la cellula venga danneggiata.
- i *mitocondri*, sede della respirazione cellulare con produzione di energia (*ATP*), sono delimitati da due membrane (*membrana mitocondriale esterna* ed *interna*) (Fig. 5.21). Lo spazio tra la membrana esterna e quella interna è detto *spazio intermembrana*. La membrana interna si ripiega a formare le *creste mitocondriali*, che ne aumentano la superficie e delimitano la *matrice* del mitocondrio, dove si trova anche il DNA mitocondriale (strutturato in una doppia elica con forma circolare) che codifica per alcuni tRNA, rRNA e alcune delle proteine necessarie al mitocondrio. Il DNA mitocondriale è trasmesso di generazione in generazione per via materna (*eredità materna*), poiché i mitocondri dello zigote derivano esclusivamente dalla cellula uovo dal momento che nello spermatozoo sono localizzati esclusivamente nella coda che si stacca al momento della fecondazione. Questo rende ragione di alcune malattie genetiche trasmessa per via materna. I mitocondri contengono anche *ribosomi* che effettuano la *sintesi delle proteine* codificate dal *genoma mitocondriale*¹⁵. Il ciclo di Krebs e la catena di trasporto degli elettroni per la respirazione aerobica avvengono tramite

enzimi situati nei vari comparti del mitocondrio. Alcune caratteristiche del mitocondrio (presenza di DNA e di ribosomi 70S) hanno suggerito l'ipotesi dell'*origine endosimbiontica dei mitocondri*¹⁶ (Fig. 5.22);

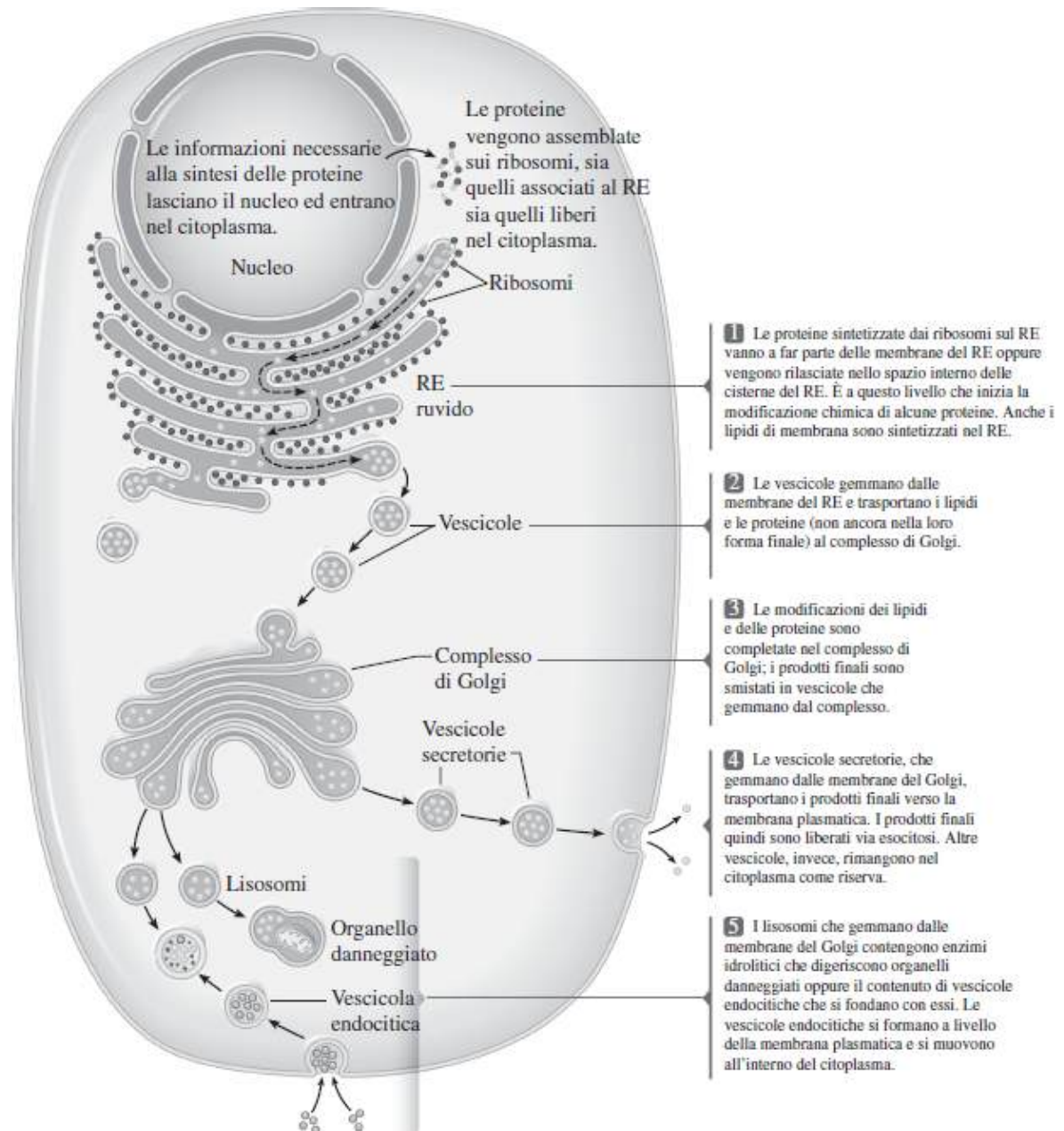


Figura 5.19 Via intracellulare seguita da una proteina di secrezione. Le proteine di secrezione (proteine destinate all'esterno della cellula, ai lisosomi o alla membrana plasmatica) vengono inizialmente sintetizzate a livello dei ribosomi liberi nel citosol. In seguito al riconoscimento di una "sequenza segnale" specifica per le proteine di secrezione, i ribosomi che le stanno sintetizzando si legano alla superficie del reticolo endoplasmatico rugoso (RER) dove avviene un trasporto co-traduzionale all'interno del lume del RER stesso. Dal RER la proteina viene poi inviata, tramite

vescicole, all'apparato di Golgi dove subisce una serie di modificazioni chimiche. Infine, le proteine di secrezione, racchiuse all'interno di vescicole gemmate dall'apparato di Golgi, vengono trasportate alla loro destinazione finale.

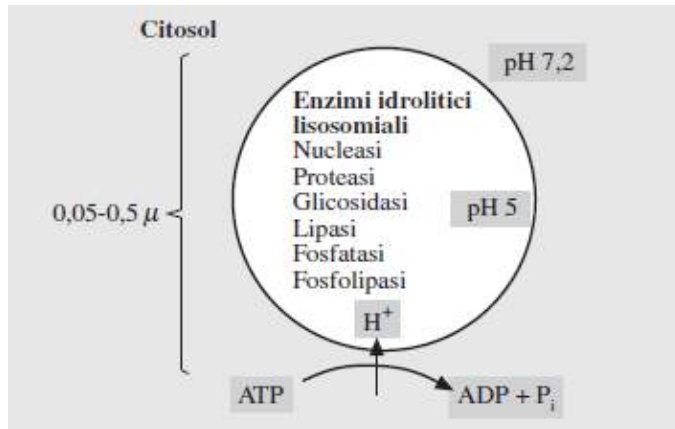


Figura 5.20 I lisosomi. Essi contengono enzimi idrolitici. Notare che nei lisosomi il pH è acido.

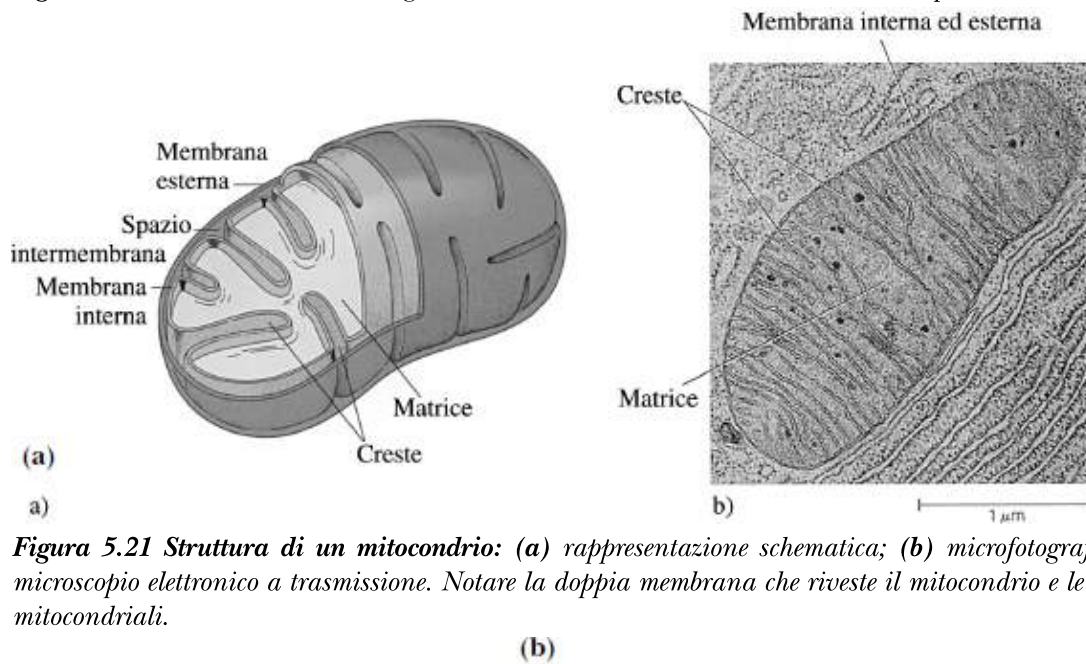


Figura 5.21 Struttura di un mitocondrio: (a) rappresentazione schematica; (b) microfotografia al microscopio elettronico a trasmissione. Notare la doppia membrana che riveste il mitocondrio e le creste mitocondriali.

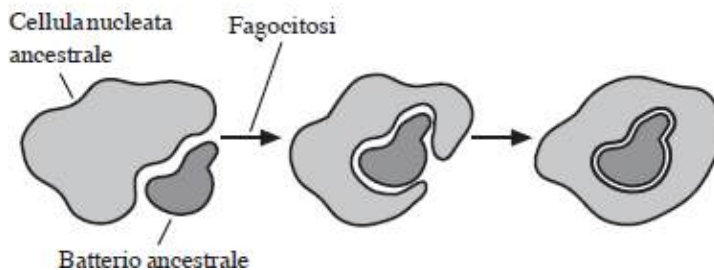


Figura 5.22 Origine endosimbiotica dei mitocondri e dei cloroplasti. Secondo questa ipotesi, mitocondri e cloroplasti si sarebbero evoluti da batteri ancestrali, che avrebbero stabilito una **relazione simbiotica** (mutuamente vantaggiosa) con cellule nucleate. Come ricordo della originaria autonomia,

questi organelli conservano il DNA, i ribosomi 70S (come quelli dei batteri) e la capacità di effettuare la sintesi proteica. Il disegno mostra la possibile origine della doppia membrana che riveste mitocondri e cloroplasti.

- altri organuli cellulari sono i **perossisomi** (Fig. 5.4). Questi sacchetti delimitati da membrana contengono enzimi coinvolti nella detossificazione da molecole tossiche come l'**acqua ossigenata** (H_2O_2) o l'alcool (metanolo o etanolo). Un esempio di enzima perossisomale è la **catalasi**, che scinde l'acqua ossigenata in acqua e ossigeno.

5.7.2 Citoscheletro

Il citoscheletro è la struttura nella quale il citoplasma delle cellule eucariotiche trova supporto ed organizzazione spaziale. Si tratta di un sistema di filamenti proteici citoplasmatici e non, che conferisce alla cellula forma, polarità di struttura, capacità di muoversi in una determinata direzione. Il citoscheletro inoltre è responsabile dei movimenti che avvengono all'interno della cellula e della collocazione e organizzazione degli organelli compartimentali. Risulta costituito da tre tipi di strutture proteiche polimeriche:

- filamenti intermedi
- microtubuli
- filamenti di actina.

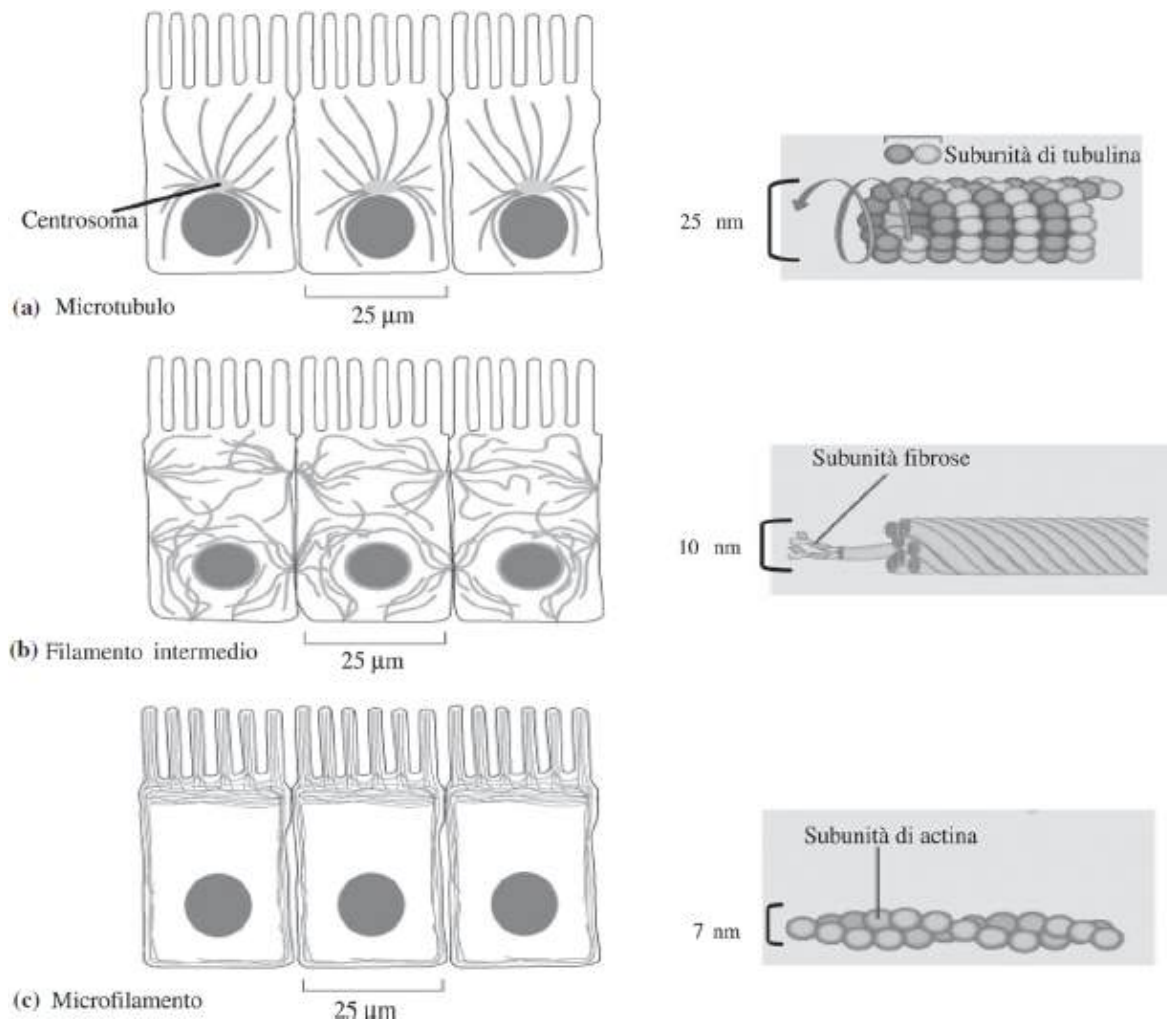


Figura 5.23 I filamenti che costituiscono il citoscheletro: (a) microtubuli, (b) filamenti intermedi e (c) microfilamenti.

I **filamenti intermedi** sono polimeri stabili di proteine fibrose, simili a corde: essi hanno la funzione di conferire alla cellula resistenza alle tensioni meccaniche derivanti da stiramento e sono i più robusti e durevoli fra i tre tipi di filamenti che costituiscono il citoscheletro. Sono costituiti da proteine appartenenti a una famiglia ampia ed eterogenea. Si osservano nel citoplasma di quasi tutte le cellule eucariotiche all'interno del quale sono organizzati a formare un vero e proprio reticolato che avvolge il nucleo e si propaga attraverso tutto il citoplasma fino a raggiungere la periferia della cellula dove spesso si lega alla membrana plasmatica in corrispondenza di punti specifici, i desmosomi (giunzioni tra cellule caratterizzate da alta densità proteica che conferiscono resistenza alla membrana) in corrispondenza dei quali la faccia esterna della

membrana di una cellula si collega a quella della cellula adiacente. Questo tipo di filamenti viene osservato anche all'interno del nucleo: qui essi formano un reticolato che sostiene e rinforza l'involucro nucleare e che prende il nome di lamina nucleare.

I filamenti intermedi possono essere paragonati a funi ritorte e sono strutturati per conferire alla cellula resistenza alla trazione; le proteine che li costituiscono sono di tipo filamentoso e possiedono teste e code globulari fra le quali si osserva un dominio centrale a forma di bastoncello. Le unità proteiche sono normalmente associate in tetrameri che si uniscono fra loro con interazioni testa-coda a formare il filamento intermedio.

I domini centrali delle unità monomeriche sono tutti simili fra loro in termini di dimensioni e sequenza di amminoacidi, mentre le teste e le code globulari hanno sequenze amminoacidiche diverse a seconda dell'ambiente nel quale sono collocate e, di conseguenza, della funzione specifica (quella generale rimane sempre il conferimento di resistenza alla tensione meccanica derivante dallo stiramento) a cui sono destinate. I filamenti intermedi presenti nelle cellule degli epitelii, ad esempio, sono costituiti principalmente da cheratine, quelli del tessuto connettivo e muscolare da vimentina, quelli delle cellule nervose da neurofilamenti, mentre quelli del nucleo da lamine nucleari. Al di là, però, della funzione specifica i filamenti intermedi hanno una *funzione generale di protezione* dalla rottura dovuta a sforzi di taglio che le cellule o le membrane potrebbero subire.

I *microtubuli* sono lunghi cilindri cavi formati da polimeri di una proteina specifica, la tubulina. Sono più rigidi rispetto ai filamenti di actina, sono lunghi e dritti e di norma si dipartono da un unico centro organizzatore – il centrosoma – che si colloca in prossimità del nucleo: a partire da esso si allungano progressivamente fino a raggiungere le parti più esterne della cellula.

Il loro *ruolo* è di tipo *organizzativo*: possiedono infatti una *struttura dinamica* a causa della loro capacità di assemblarsi e disassemblarsi rapidamente a seconda delle necessità organizzative della cellula.

Come accennato essi prendono origine dal centrosoma – organello che si colloca nei pressi del nucleo occupando una posizione centrale, e che duplicatosi va a formare i poli del fuso mitotico – e si

estendono verso la periferia della cellula creando un vero e proprio “sistema di piste” lungo le quali si muovono vescicole, organelli ed altri componenti cellulari. In questo modo essi danno ordine al traffico cellulare evitando scontri ed “incidenti” durante il normale svolgimento dei processi metabolici e non della cellula.

Quando la cellula entra in mitosi rapidamente i microtubuli si disassemblano per riorganizzarsi poi nel fuso mitotico e provvedere a distribuire in parti uguali i cromosomi alle due cellule figlie.

Essi sono inoltre parte integrante della struttura di ciglia e flagelli che ne sfruttano il movimento ritmico; qui però sono stabili e non soggetti a disassemblaggio e riasssemblaggio come nel citoplasma.

I microtubuli risultano essenzialmente costituiti da *tubulina*, una proteina presente nel citoplasma in dimeri composti da due subunità α e β saldamente unite da legami non covalenti i cui dimeri si impilano a formare cilindri cavi costituiti ognuno da 13 protofilamenti (ciascuno è un dimero) che hanno una polarità strutturale ben precisa: un'estremità detta “più” cresce rapidamente verso l'esterno della cellula (è quindi distale rispetto al centrosoma) ed una subunità detta “meno” cresce lentamente ed è quella che prende origine dal centrosoma.

I centrosomi, che come si è detto sono collocati in posizione prossimale rispetto al nucleo, contengono numerosi “anelli” di una tubulina la cui natura è però diversa da quella costituente i microtubuli (tubulina γ). Ciascuno di questi anelli fa da punto di partenza (sito di nucleazione) per un microtubulo che cresce progressivamente verso l'esterno.

Oltre agli anelli di tubulina γ il centrosoma contiene anche un paio di strutture composte da microtubuli paralleli disposti in circolo, i centrioli: essi non partecipano alla nucleazione dei microtubuli e la loro funzione non è ancora stata del tutto definita.

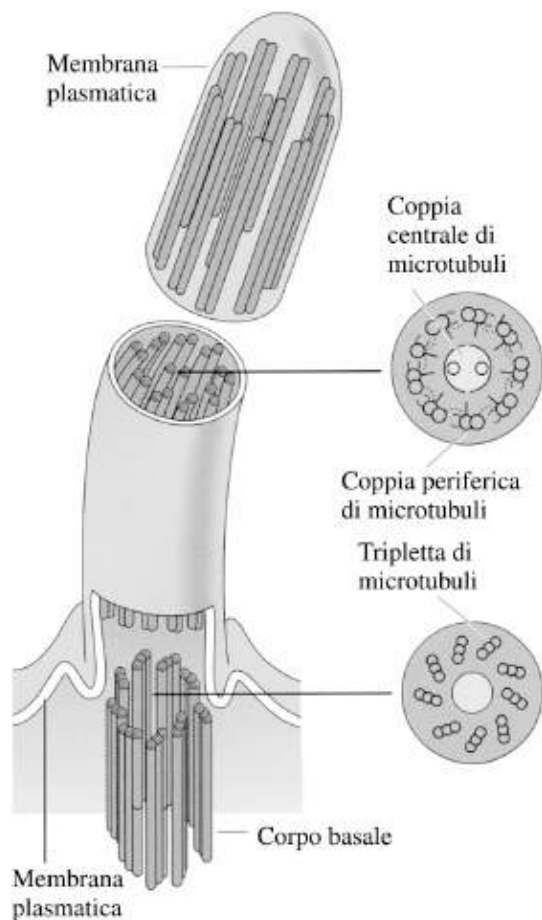


Figura 5.24 Struttura di un flagello e del corpo basale da cui si origina. *Notare la disposizione dei microtubuli 9 + 2 nel flagello e 9 + 3 nel corpo basale da cui si origina il flagello. Le ciglia (non rappresentate in questa figura) presentano la medesima struttura dei flagelli.*

Una volta avvenuta la nucleazione del microtubulo la sua fase di allungamento verso l'esterno della cellula procede per vari minuti dopo di che si verifica una sorta di transizione che provoca un accorciamento del microtubulo per perdita di unità al capo libero. Il microtubulo può a questo punto ricominciare ad allungarsi o scomparire del tutto: per questo motivo si parla di "instabilità dinamica".

I microtubuli si mantengono grazie ad un continuo equilibrio fra polimerizzazione e depolimerizzazione e questa loro capacità di "farsi e disfarsi" risulta importantissima per la loro funzione che è quella di organizzare il citoplasma: quando l'estremità in crescita incontra un organello che deve essere mantenuto in una certa posizione o una vescicola che deve essere veicolata in un determinato modo, il contatto stabilizza il microtubulo che non depolimerizza più, se invece non avviene nessun incontro (in parole

povere, se il microtubulo non ha una funzione specifica) l'instabilità del sistema porta a depolimerizzazione.

La funzione organizzativa dei microtubuli si manifesta a più livelli: nel momento della mitosi sono i microtubuli a formare il *fuso mitotico* che consente una corretta distribuzione del patrimonio genetico e un corretto assemblaggio delle cellule figlie; parimenti nelle cellule differenziate sono queste strutture a consentire la polarizzazione (ad esempio in quelle cellule come i neuroni o gli enterociti che hanno strutture diverse sui lati luminali e basali) e il trasporto intracellulare orientato.

In questi casi intervengono specifiche proteine di trasporto che sono in grado di legare i microtubuli e che hanno funzioni di stabilizzazione, collegamento, trasporto, adattamento a funzioni specifiche: in particolare le chinesine e le dineine sono proteine motrici che utilizzano l'energia derivante dall'idrolisi dell'ATP per spostarsi unidirezionalmente lungo i microtubuli e provvedere ad esempio al trasporto di vescicole membranose contribuendo così ad organizzare il citoplasma.

I microtubuli e le *proteine motrici* hanno inoltre un ruolo centrale nel posizionamento e nell'orientamento degli organelli delimitati da membrana presenti nella cellula: le dineine e le chinesine associate ai microtubuli ad esempio prendono contatto con le membrane del RE e del Golgi orientandole nella giusta direzione.

I microtubuli inoltre – come accennato in precedenza – sono le strutture che *consentono a flagelli e ciglia eucariotici il movimento*. Si tratta in questo caso di fasci di microtubuli stabili la cui flessione consente il battito delle ciglia (cellule dell'apparato respiratorio o riproduttivo femminile) e dei flagelli (spermatozoi amebe).

I *filamenti di actina* risultano invece *essenziali per il movimento delle cellule*. Si tratta di polimeri elicoidali formati da molecole di actina che *si organizzano nella cellula in fasci o reti*. Sono anch'essi strutture polarizzate con una estremità a crescita lenta (“meno”) ed una estremità a crescita veloce (“più”) il cui assemblaggio o disassemblaggio è subordinato all'idrolisi dell'ATP legato a ciascun monomero di actina. La varietà delle forme e funzioni dei filamenti di actina delle cellule dipende da varie proteine che sono ad essa

legate: queste proteine ne controllano inoltre la polimerizzazione, collegano trasversalmente i filamenti in fasci rigidi o reti lasse.

La rete di actina è molto fitta e si colloca immediatamente al di sotto della membrana plasmatica dove va a costituire il cortex cellulare, la struttura che determina la forma e le deformazioni della superficie cellulare comprese quelle che si creano quando la cellula striscia su una superficie.

I filamenti di actina sono molto sottili (più sottili sia dei filamenti intermedi che dei microtubuli) e flessibili, di solito sono anche più corti.

La polimerizzazione di questi filamenti avviene con un meccanismo simile a quello dei filamenti di tubulina con la differenza che ad essi è associato ATP (non GTP). Come nel caso dei microtubuli c'è una polarizzazione di crescita e anche i polimeri di actina possono depolimerizzare.

Come accennato in precedenza sono le proteine legate all'actina a determinarne forma e proprietà (quindi funzione): in alcuni casi esse impediscono l'assemblaggio dei monomeri, in altri lo favoriscono (sono più presenti nel cortex cellulare). In altri casi ancora sono proteine motrici che influenzano lo spostamento cellulare (ad esempio amebe carnivore) con meccanismi simili a quelli che si rilevano nelle cellule muscolari.

Tutte le proteine motrici che legano l'actina appartengono alla famiglia delle *miosine*: molecole di dimensioni maggiori che legano l'ATP e lo idrolizzano procurandosi in questo modo l'energia necessaria allo spostamento lungo i filamenti di actina in modo da determinare – per scivolamento – una contrazione che origina il movimento. La disposizione dei filamenti di actina è subordinata ad una serie di segnali extracellulari che fanno capo ad un gruppo di proteine legate al GTP dette proteine RHO (ne esistono diverse ed ognuna impartisce una diversa organizzazione).

L'insieme di queste tre strutture polimeriche garantisce alla cellula organizzazione (microtubuli), resistenza (filamenti intermedi), forma e capacità di movimento (actina). A seconda del tipo di cellula (differenziazione) e delle funzioni specifiche, nonché dello stadio del ciclo vitale in cui la cellula stessa si trova (interfase o mitosi), le diverse strutture costituenti il citoscheletro si modificano

con un dinamismo che garantisce il corretto svolgimento di tutte le funzioni cellulari.

Locomozione cellulare

Alle strutture presenti nel citoscheletro si deve la capacità della cellula di muoversi e spostarsi: la locomozione cellulare è coinvolta in attività quali lo sviluppo di tessuti e organi, la formazione di vasi sanguigni, lo sviluppo di assoni, la cicatrizzazione di ferite, la protezione contro le infezioni. Anche i processi di invasione e metastatizzazione delle cellule tumorali sono determinati da fenomeni di locomozione cellulare. Essa si realizza attraverso fenomeni che coinvolgono i filamenti di actina e miosina del citoscheletro: la cellula si muove in seguito a forze generate nella corteccia ricca di actina. L'actina è infatti in grado di polimerizzare al margine guida permettendo alla cellula di muoversi in avanti, inducendo lo stiramento della corteccia di actina e, allo stesso tempo, la contrazione nella parte posteriore della cellula ne spinge il corpo in avanti per rilasciare una parte della tensione.

5.7.3 Matrice extracellulare

Le cellule animali sono prive della parete cellulare, tipica delle cellule vegetali. Tuttavia, esse producono un rivestimento detto matrice extracellulare (***ECM***, ExtraCellular Matrix), costituito da proteine immerse in una matrice di polisaccaridi (Fig. 5.25). Le principali molecole della ECM sono il ***collagene*** e le ***fibronectine***. Queste ultime si legano a recettori della membrana plasmatica, le ***integrine***, che attivano molte ***vie di segnalazione cellulare***.

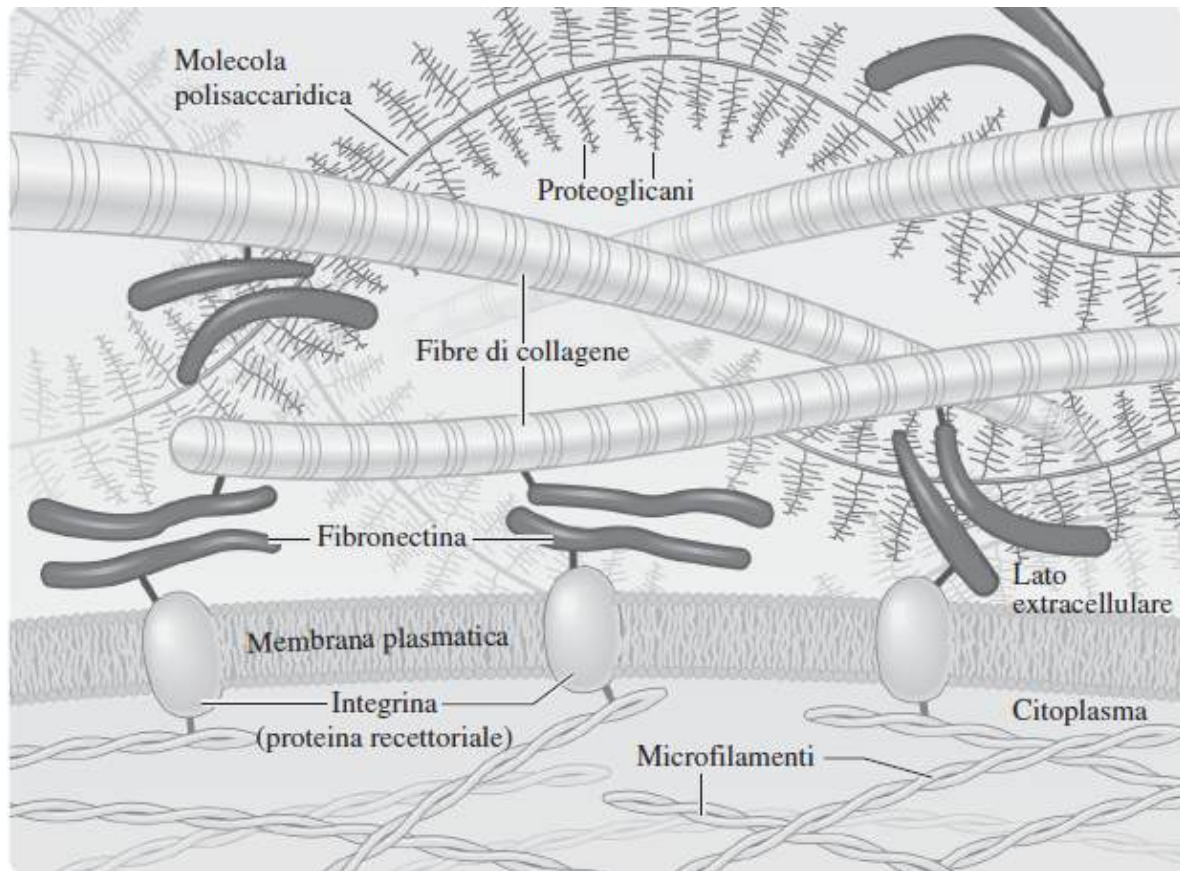


Figura 5.25 La matrice extracellulare (ECM, ExtraCellular Matrix). La ECM è costituita da un gel di carboidrati e proteine fibrose.

Esempi di tessuti, le cui cellule secernono ECM, sono l'osso, la cartilagine e il tessuto connettivo. La ECM svolge un ruolo importante in svariati processi cellulari, tra cui la proliferazione, il differenziamento e la motilità.

5.7.4 Giunzioni cellulari

Nei tessuti animali, le cellule sono unite tra loro da **giunzioni cellulari** (Fig. 5.26). Possono essere di vari tipi a seconda della natura del tessuto. Esse comprendono:

- le **giunzioni adesive**, dette anche **ancoranti** o **di ancoraggio** (anchoring junctions), che, simili a bottoni automatici, permettono l'adesione tra le cellule (**desmosomi**) o tra esse e la matrice extracellulare (**emidesmosomi**). Ad esse sono ancorati i filamenti intermedi, permettendo in tal modo di distribuire gli stress meccanici su tutto il tessuto;

- le **giunzioni occludenti**, dette anche **strette** o **serrate** o **sigillanti** (tight junctions), che sigillano le membrane di cellule adiacenti, impedendo il passaggio di molecole;
- le **giunzioni comunicanti** (gap junctions), che permettono il passaggio di piccole molecole e ioni tra cellule adiacenti attraverso un canale proteico (detto **connessone**) formato da proteine dette **connessine**.

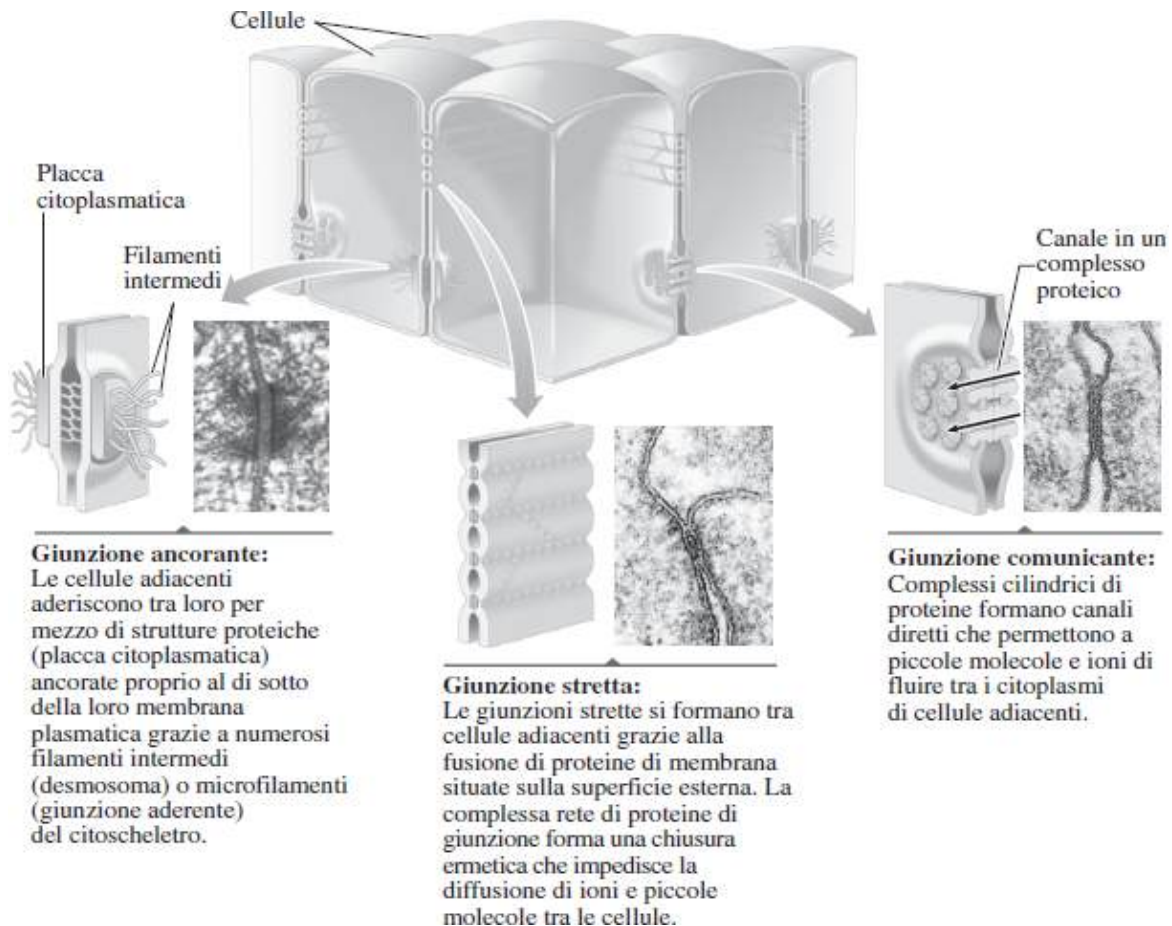


Figura 5.26 I vari tipi di giunzioni cellulari che connettono le cellule nei tessuti animali. Per la spiegazione, vedi il testo.

5.8 La comunicazione cellulare

5.8.1 Segnalazione cellulare: una visione d'insieme

Le cellule comunicano fra loro e con il mondo esterno attraverso la **segnalazione cellulare** (Fig. 5.27), che comporta: (1) la **sintesi**, il **rilascio** ed il **trasporto delle molecole segnale**, che possono essere

neurotrasmettitori, ormoni o altre molecole di regolazione (una molecola segnale che si lega ad uno specifico recettore si definisce *ligando*); (2) la *ricezione* dell'informazione da parte delle *cellule bersaglio*; (3) la *trasduzione del segnale*, il processo con cui un recettore converte un segnale extracellulare in un segnale intracellulare che determina un cambiamento nella cellula (la trasduzione del segnale normalmente coinvolge una serie di molecole che trasmettono l'informazione); (4) la *risposta* da parte della cellula.

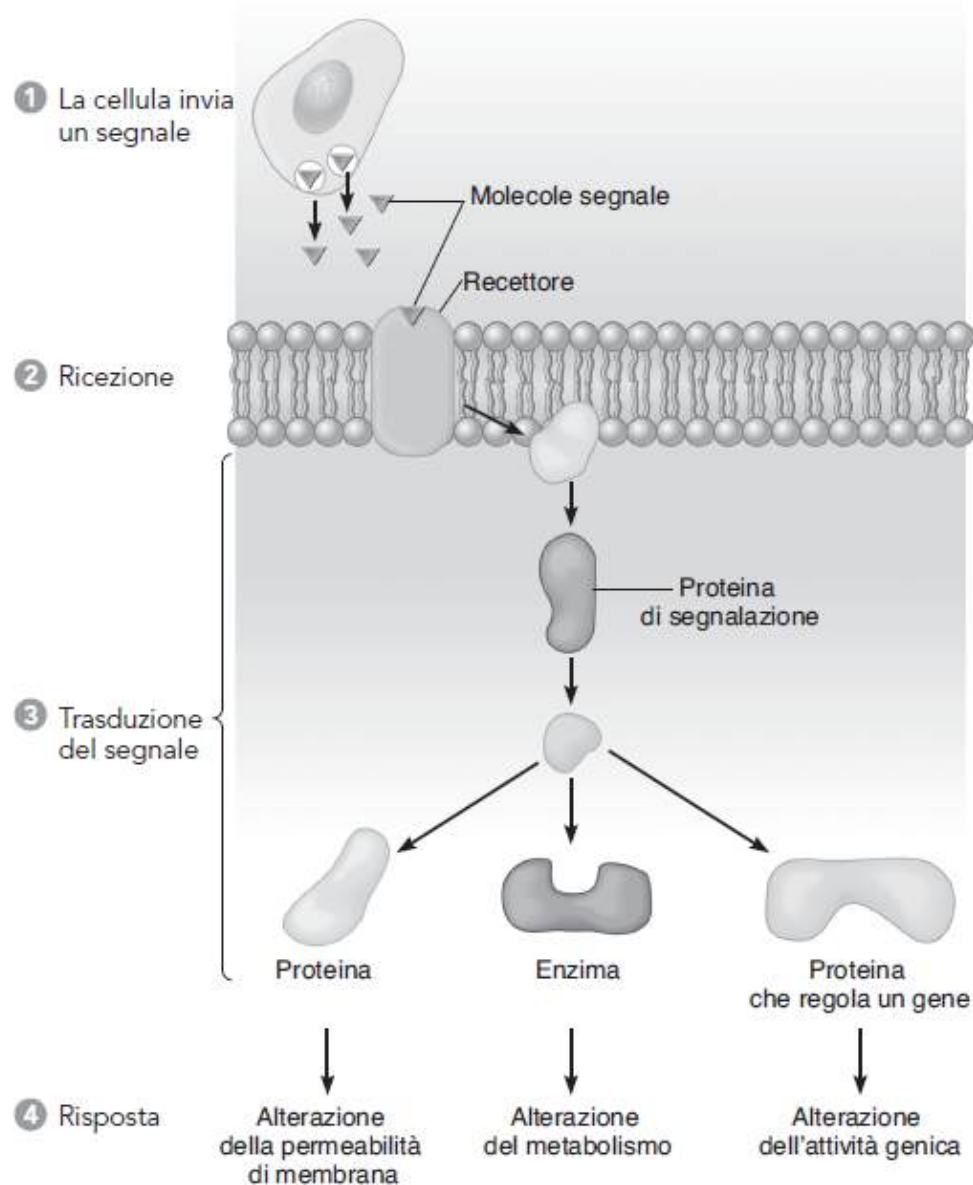


Figura 5.27 Una visione d'insieme della segnalazione cellulare.

5.8.2 L'invio di segnali

I regolatori locali effettuano una **regolazione paracrina** (Fig. 5.28a), ovvero diffondono attraverso il fluido interstiziale ed agiscono sulle cellule vicine. I regolatori locali includono l'istamina, i fattori di crescita, le **prostaglandine** e l'**ossido nitrico**, una molecola segnale gassosa che diffonde all'interno delle cellule bersaglio.

La maggior parte dei **neuroni** (cellule nervose) scambia segnali mediante il rilascio di composti chimici detti **neurotrasmettitori** (Figura 5.28b).

Gli *ormoni* sono messaggeri chimici presenti in piante ed animali. Negli animali, sono secreti dalle *ghiandole endocrine*, che sono prive di dotti. La maggior parte degli ormoni diffonde nei capillari ed è trasportata alle cellule bersaglio dal sangue (Fig. 5.28c).

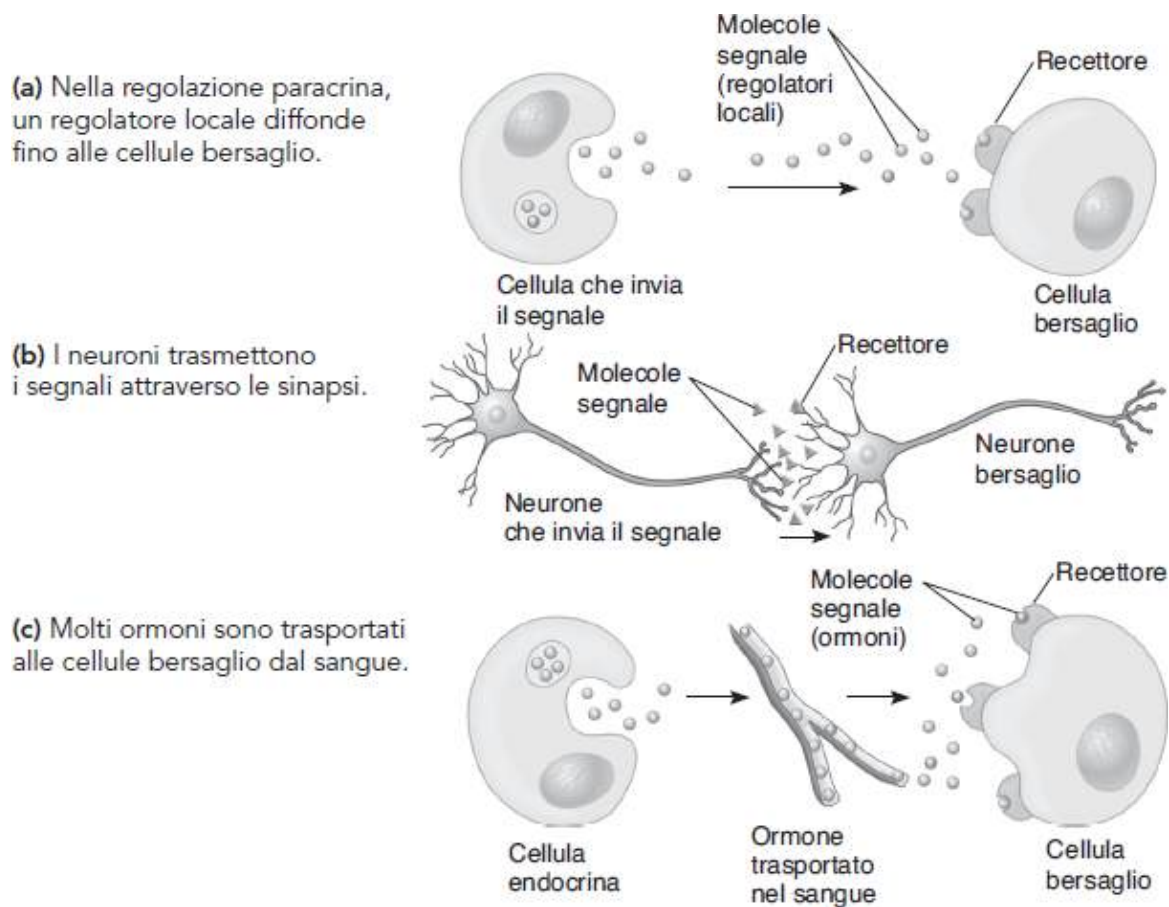


Figura 5.28 Alcuni tipi di segnalazione cellulare. Cellule diverse comunicano in modi diversi.

5.8.3 La ricezione

Ciascun tipo di recettore ha una forma specifica. Solo la molecola segnale che si adatta perfettamente al recettore specifico può avere effetti sulla cellula. Una stessa cellula può avere più di un tipo di recettore (per determinare diversi tipi di risposte) o – al contrario – cellule diverse possono presentare recettori uguali.

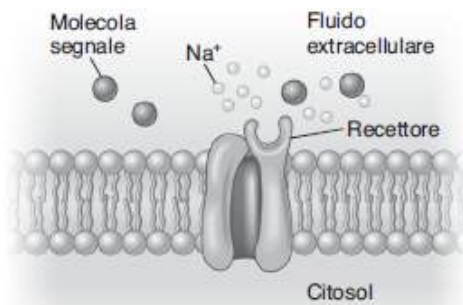
I recettori appartengono alle seguenti categorie.

Quando una molecola segnale si lega ad un **recettore accoppiato ad un canale ionico** (Fig. 5.29a), il canale ionico si apre o, in alcuni casi, si chiude.

I **recettori accoppiati a proteine G** (Fig. 5.29b) sono proteine transmembrana costituite da sette alfa-eliche connesse da anse che si estendono nel citosol o all'esterno della cellula. Tali recettori accoppiano certe molecole segnale a vie di trasduzione del segnale all'interno della cellula. La coda del recettore che si estende nel

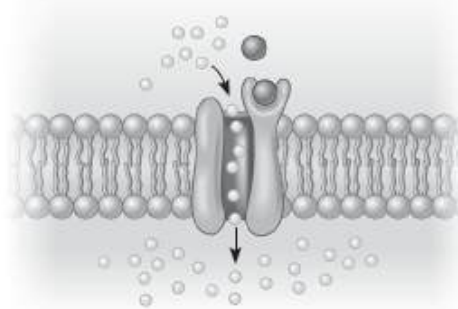
citosol possiede un sito di legame per una specifica *proteina G*, una proteina di regolazione che lega il GTP.

I *recettori accoppiati ad enzimi* (Fig. 5.29c) sono proteine transmembrana con un sito di legame per una molecola segnale all'esterno della cellula ed un sito di legame per un enzima all'interno della cellula. Alcuni di questi recettori funzionano direttamente come enzimi. Molti recettori accoppiati ad enzimi sono *tirosina chinasi* in cui l'enzima fa parte del recettore stesso.

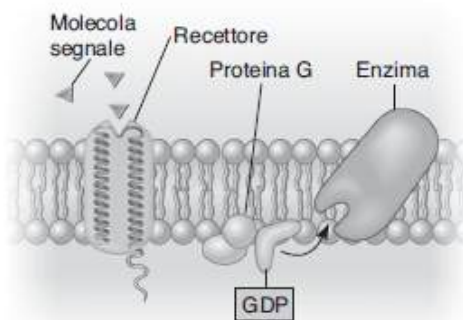


1 Il canale ionico è chiuso.

(a) Recettori accoppiati a canali ionici

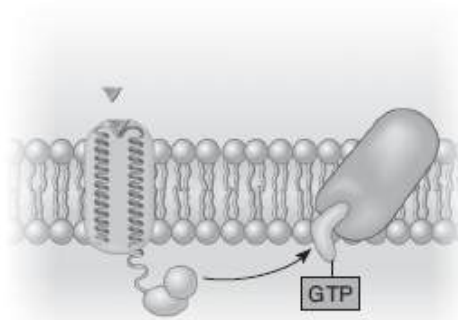


2 Quando la molecola segnale si lega al recettore, il canale si apre, consentendo l'afflusso di ioni sodio nella cellula.

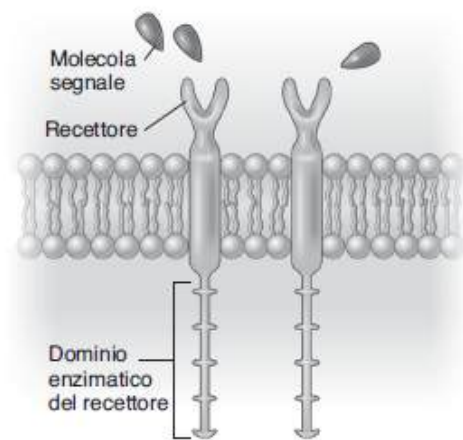


1 Nello stato inattivo, le tre subunità della proteina G sono unite tra loro.

(b) Recettori accoppiati a proteine G

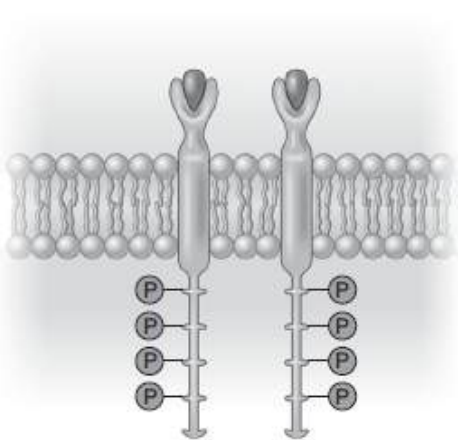


2 Quando la molecola segnale (ligando) si lega al recettore, il complesso ligando-recettore si associa alla proteina G. Questo determina il rilascio del GDP, che viene sostituito dal GTP. Una delle subunità della proteina G quindi si separa dalle altre due subunità.



1 I recettori si trovano in uno stato inattivo.

(c) Recettori accoppiati ad enzimi



2 Quando le molecole segnale (ligandi) si legano ai recettori, questi vengono fosforilati enzimaticamente con gruppi fosfato derivanti dall'ATP.

Figura 5.29 I tre tipi di recettori della superficie cellulare.

I **recettori intracellulari** sono localizzati nel citosol o nel nucleo. I loro ligandi sono piccole molecole idrofobiche che diffondono attraverso la membrana plasmatica.

5.8.4 Trasduzione del segnale

I **recettori accoppiati a canali ionici** convertono segnali chimici in segnali elettrici. Le “porte” di molti canali ionici restano chiuse fin quando un ligando (la “molecola segnale”) si lega ad essi.

Per quanto riguarda i **recettori accoppiati a proteine G**, in seguito alla “presa di contatto” recettore-ligando il recettore subisce un cambiamento conformazionale che attiva la proteina G. Una proteina G è costituita da tre subunità ed è legata ad una molecola di **guanosina difosfato (GDP)**, una molecola simile all’ADP, ma contenente la base guanina al posto dell’adenina. Quando un ligando si lega al recettore, il GDP è rilasciato e sostituito da **guanosina trifosfato (GTP)**. A questo punto, una delle subunità della proteina G si separa dalle altre due subunità. Una volta attivata, la proteina G dà inizio alla trasduzione del segnale legandosi ad una specifica proteina all’interno della cellula. Alcune proteine G attivano direttamente enzimi che catalizzano modifiche a carico di determinate proteine, con conseguenti cambiamenti in qualche funzione cellulare.

In molti casi, la molecola segnale funge da **primo messaggero**. L’informazione è quindi trasmessa dalla proteina G ad un **secondo messaggero**, un agente di segnalazione intracellulare.

Le due vie più comunemente usate per la trasduzione del segnale da parte dei recettori accoppiati a proteine G sono la via del cAMP e la via dell’IP₃.

- Quando determinate proteine G vanno incontro ad un cambiamento di conformazione, legano ed attivano l’**adenilato ciclasi**, un enzima presente sul lato citoplasmatico della membrana plasmatica. L’adenilato ciclasi catalizza la formazione di **AMP ciclico (cAMP)** dall’ATP. L’AMP ciclico attiva la **proteina chinasi A**, un enzima che fosforila certe proteine. La proteina fosforilata innesca una catena di reazioni che porta ad una risposta cellulare.

- Altre proteine G attivano l'enzima fosfolipasi C legato alla membrana. Questo enzima scinde un fosfolipide, il PIP_2 (fosfatidilinositolo-4,5-bisfosfato), in due prodotti, l'**inositolo trisfosfato (IP_3)** ed il **diacilglicerolo (DAG)**. L' IP_3 è un secondo messaggero capace di donare gruppi fosfato alle proteine. L' IP_3 si lega ai canali del calcio presenti nel reticolo endoplasmatico, determinando l'apertura dei canali ed il rilascio di ioni calcio nel citosol. Il DAG è un secondo messaggero che attiva gli enzimi **proteina chinasi C**, che fosforilano una varietà di proteine bersaglio.

Anche gli ioni calcio agiscono da secondi messaggeri. Normalmente, si combinano con la proteina **calmodulina**, che quindi influisce sull'attività di protein chinasi e protein fosfatasi.

La maggior parte dei **recettori accoppiati ad enzimi** è rappresentata da tirosina chinasi, enzimi che fosforilano le proteine. I recettori a tirosina chinasi attivano diverse vie di trasduzione del segnale. In una **cascata di proteine chinasi**, ogni molecola della via di segnalazione viene fosforilata dalla proteina chinasi che la precede nella catena. L'ultima proteina chinasi della catena attiva la proteina bersaglio, fosforilandola. La proteina bersaglio, infine, induce un cambiamento a livello di qualche processo cellulare.

I **recettori intracellulari** sono localizzati nel citosol o nel nucleo. Gli ormoni steroidei rappresentano un esempio di molecole segnale che si combinano con recettori intracellulari nelle cellule animali. Tali recettori sono **fattori di trascrizione** che attivano o reprimono l'espressione di specifici geni (Fig. 5.30).

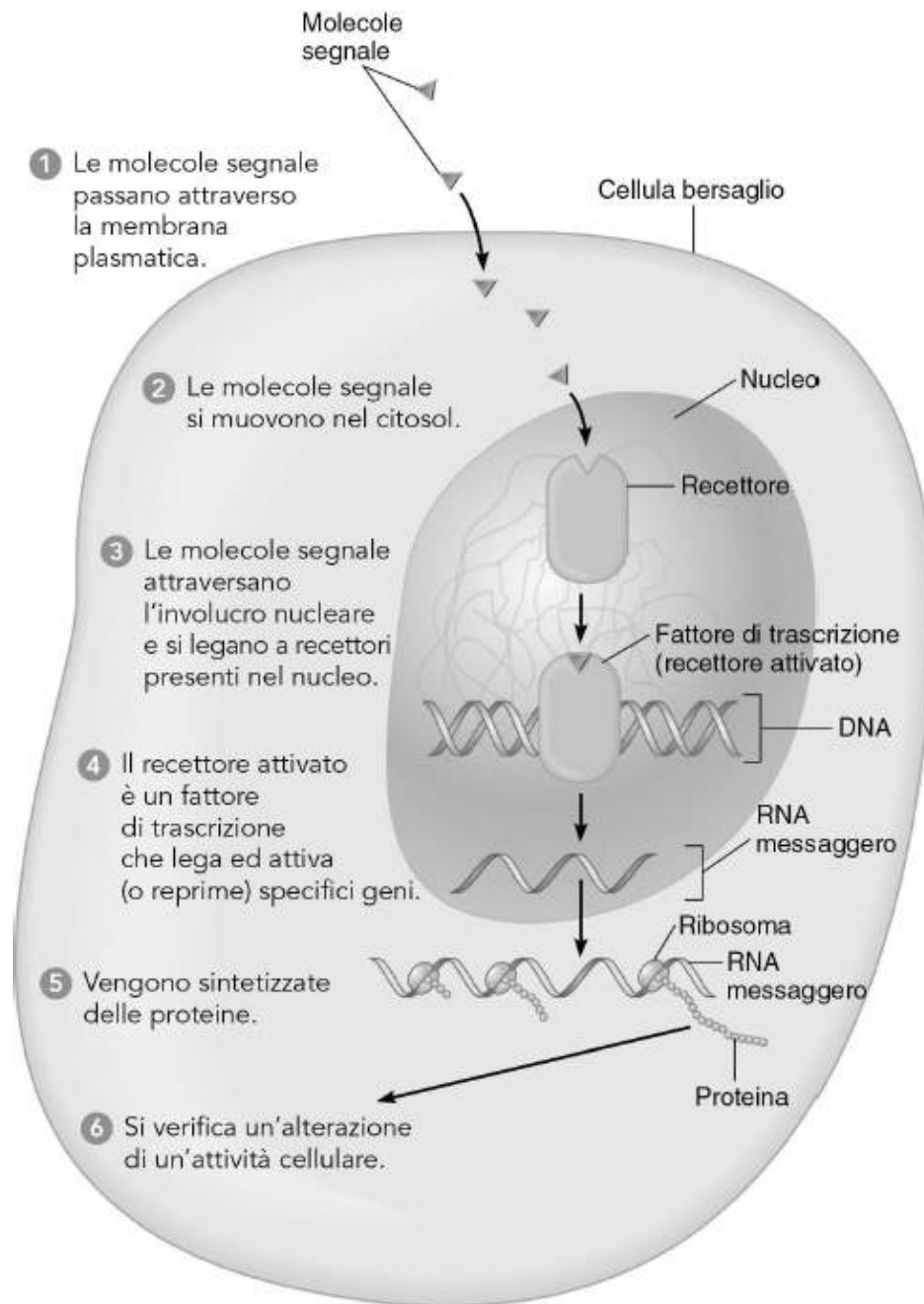


Figura 5.30 Recettori intracellulari.

5.8.5 Le risposte ai segnali

Esistono tre tipi di risposte ai segnali: l'apertura o la chiusura di canali ionici; i cambiamenti dell'attività enzimatica che causano cambiamenti metabolici ed altri effetti; l'attivazione o la repressione di specifici geni.

Tali risposte possono influire su molti aspetti dello sviluppo e delle attività cellulari, tra cui la forma, la crescita, la divisione, il differenziamento ed il metabolismo della cellula.

5.8.6 Amplificazione e terminazione del segnale

L'*amplificazione del segnale* è il processo di intensificazione del segnale via via che esso viene trasmesso attraverso una via di trasduzione del segnale (Fig. 5.31). Esso è il processo che permette a quantità anche molto basse di molecole segnale di determinare un effetto anche di grossa entità.

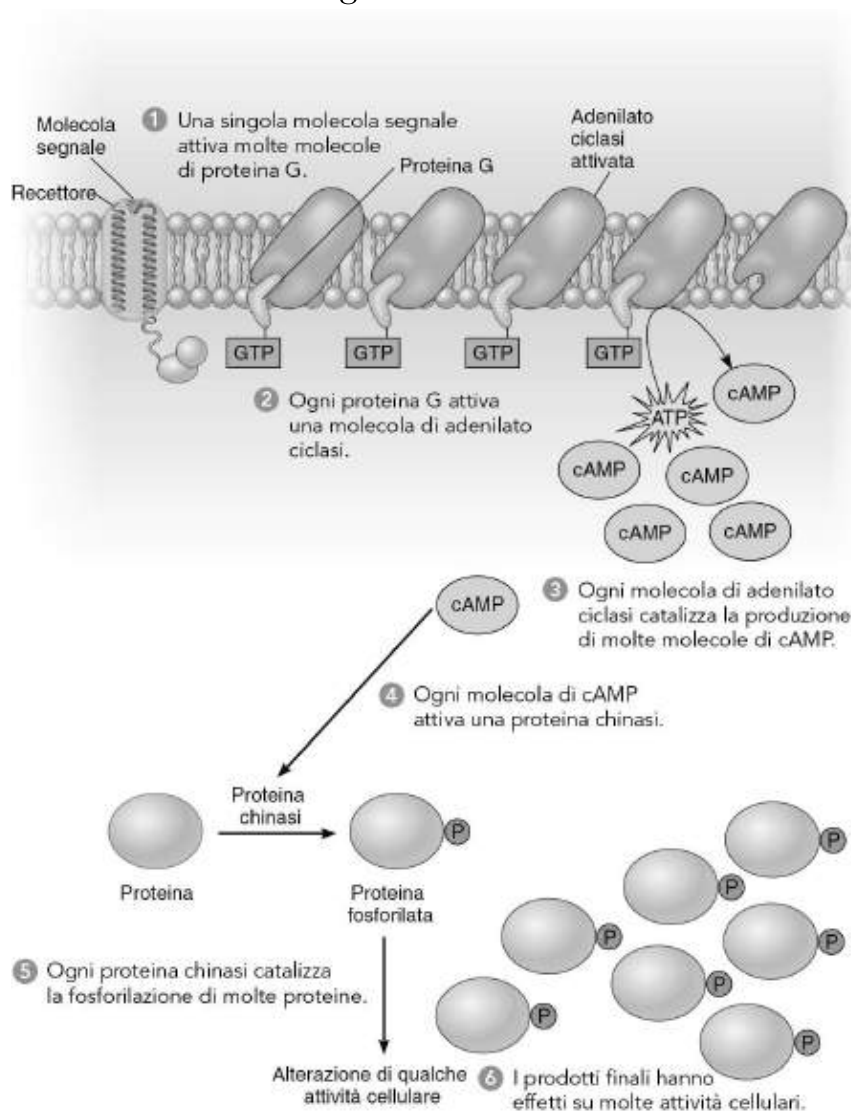


Figura 5.31 Amplificazione del segnale. Il segnale originario viene amplificato molte volte in modo che la risposta sia molto più intensa rispetto a quella attesa.

La *terminazione del segnale* è il processo di inattivazione del recettore e di ciascun componente della via di trasduzione del segnale una volta che essi hanno svolto la loro funzione. La terminazione del segnale permette alle molecole del sistema di rispondere a nuovi segnali.

5.9 Riproduzione cellulare: mitosi e meiosi.

Corredo cromosomico

Per poter svolgere tutte le funzioni cui è preposta, la cellula (sia che costituisca un organismo monocellulare, sia che faccia parte di un organismo pluricellulare) deve essere in grado non solo di sintetizzare le proteine di volta in volta necessarie, ma deve sovrintendere a meccanismi di trasporto che permettano ad esse, una volta sintetizzate, di raggiungere il compartimento cellulare o la parte dell'organismo al di fuori della cellula dove andranno ad esplicare la funzione cui sono deputate.

Come è facile immaginare questo meccanismo assume una particolare importanza nella cellula eucariote che si caratterizza per la presenza di numerosi organelli intracellulari, ciascuno dei quali si definisce come un compartimento delimitato da una membrana.

Per meccanismi di smistamento (*sorting*) e trasporto delle proteine si intendono quindi tutti quei processi che consentono ad ogni proteina sintetizzata di raggiungere agevolmente il proprio tessuto bersaglio, ovvero la sede in cui deve svolgere la propria funzione. Si tratta di processi complessi, che iniziano ancor prima che la sintesi della singola proteina sia terminata e che avvengono in maniera graduale, attraverso una serie di “scelte” che suddividono le proteine in “gruppi” sempre più piccoli e con destinazioni man mano più definite.

In altre parole è un po' come se ciascuna proteina durante la sintesi e nel periodo immediatamente successivo fosse lanciata in una sorta di “percorso ad ostacoli” al termine del quale si trova la meta finale la cui localizzazione è in ultima analisi codificata nella sequenza amminoacidica della proteina stessa e quindi nella sequenza nucleotidica dell'RNA messaggero (e di conseguenza in quella del gene) che ne determina la sintesi.

La sintesi delle proteine, nella cellula eucariotica, avviene in parte nel citoplasma (proteine destinate al citoplasma stesso o ai principali organelli cellulari) e in parte nel RER (proteine destinate alla via secretoria e ai lisosomi).

Gli RNA messaggeri, sintetizzati nel nucleo – dopo il processo di maturazione (rimozione delle sequenze introniche ed eventuale processo di splicing) – vengono trasportati attraverso la membrana nucleare nel citosol, dove incontrano i ribosomi, organelli deputati alla sintesi delle proteine, che vengono “programmati” a sintetizzare la specifica proteina codificata dal messaggero con cui si sono combinati.

I ribosomi possono trovarsi liberi nel citoplasma o ancorarsi al RER; nel primo caso sintetizzano proteine destinate a rimanere nel citoplasma o ai principali organelli cellulari, nel secondo vengono invece sintetizzate proteine di tipo “secretorio”, destinate cioè all'esterno della cellula, o indirizzate al RE o ancora, in alcuni casi, enzimi lisosomiali. Qualunque sia il destino della proteina, la sintesi inizia con la formazione di un complesso mRNA-ribosomi (che assemblano le loro due subunità nel momento in cui devono iniziare il processo di traduzione dell'm-RNA in proteina) e in questo specifico momento si realizza la prima grande suddivisione tra le proteine: i primi 25-30 amminoacidi costituiscono una sorta di “peptide segnale” (formato in prevalenza da amminoacidi apolari) la cui presenza fa sì che la sintesi di alcune proteine si arresti al suo livello e possa proseguire solo se il ribosoma prende contatto con il RER.

In questo modo il peptide segnale indirizza la proteina verso la cosiddetta “via secretiva”. La sequenza amminoacidica iniziale delle proteine destinate a rimanere nel citosol o a entrare in tutti gli altri organelli intracellulari (nucleo, mitocondri, ecc.) non presenta invece le caratteristiche del peptide segnale, per cui la loro sintesi, una volta iniziata, prosegue indisturbata fino alla fine ad opera di complessi mRNA-ribosomi liberi nel citosol.

L'ulteriore destino di queste proteine è inoltre codificato nella sequenza amminoacidica di ciascuna proteina, dal momento che le proteine deputate a ciascuno degli organelli presentano in determinati punti della loro sequenza amminoacidica – e quindi

sulla superficie della molecola stessa – particolari gruppi di amminoacidi i quali costituiscono una vera e propria “etichetta” in grado di essere individuata dall’organello di cui la proteina deve entrare a far parte.

Una volta liberata nel citosol la proteina viene sottoposta a un continuo movimento che la porta inevitabilmente ad entrare in contatto con la membrana che delimita l’organello cui la proteina è destinata; a questo punto quei particolari gruppi di amminoacidi costituenti “l’etichetta” vengono riconosciuti da specifici recettori presenti nella membrana: ciò determina l’attivazione dei meccanismi che portano al trasferimento della proteina all’interno dell’organello dove andrà a svolgere la funzione cui è preposta. Ci sono inoltre proteine che non presentano nella loro sequenza alcuno dei gruppi di amminoacidi in grado di indicare una particolare destinazione: si tratta di quelle che devono rimanere sciolte nel citosol.

Per quanto riguarda la via secretiva è importante precisare che, se il ribosoma che ha iniziato la sintesi di una proteina, ma è rimasto bloccato a livello del peptide segnale, interagisce con una membrana del RER, legandosi, esso riprende la sintesi, mentre nella membrana si crea una sorta di poro attraverso il quale la proteina in corso di sintesi viene “spinta” verso il lume della cisterna del reticolo endoplasmatico.

Sulla faccia interna della membrana del RER si trovano enzimi che hanno funzione di catalizzatori sulla catena della proteina in corso di sintesi: il primo è una proteasi che “taglia” la catena in corso di sintesi a livello del peptide segnale, che viene così rimosso e non si ritrova nella proteina matura; altri enzimi trasferiscono su particolari amminoacidi della catena polipeptidica in corso di sintesi (di solito asparagine) degli oligosaccaridi formati da diversi monosaccaridi, per cui tutte le proteine che seguono questa via risultano alla fine essere delle glicoproteine (proteina + zucchero).

Un ulteriore smistamento – condizionato ancora una volta dalla sequenza della catena polipeptidica – si ha prima che la sintesi termini: le proteine destinate ad essere proteine di membrana risultano portatrici, nella loro sequenza, di segmenti formati da amminoacidi apolari i quali fanno sì che esse, una volta finita la

sintesi, restino parzialmente inserite nella membrana, sporgendo in parte verso il lume delle cisterne del RER; quelle destinate ai lisosomi o alla secrezione non presentano questi segmenti e quindi, alla fine della sintesi, vanno in soluzione nel liquido contenuto nel lume delle cisterne.

Dalle cisterne del RER si staccano per gemmazione delle vescicole la cui membrana contiene, rivolte verso l'interno, le proteine destinate alla membrana e il cui lume contiene in soluzione le proteine destinate alla secrezione e ai lisosomi.

Queste vescicole si andranno a fondere con le cisterne dell'apparato di Golgi – formato da cisterne o sacchi discoidali impilati gli uni sugli altri – che si trova di solito vicino al nucleo a livello dei centrioli: sul Golgi si verificano ulteriori modificazioni a carico delle proteine (modificazioni post-traduzionali, riguardanti principalmente gli oligosaccaridi): il Golgi è infatti un organello costituito da più compartimenti che contengono una serie ordinata di enzimi che modificano le proteine in modo sequenziale (glicosilazioni) e – per la sua natura convessa – presenta un lato “CIS” rivolto verso il RER, ed un lato “TRANS” rivolto verso l'esterno.

Le molecole fluiscono dal lato CIS verso il lato TRANS passando attraverso ciascuno dei compartimenti costituenti l'organello, da qui si staccano le vescicole che trasporteranno le proteine al comparto cui sono destinate o alla membrana cellulare.

In alcuni casi le proteine – una volta modificate dal Golgi (glicosilazioni, fosforilazioni, solfatazioni, inclusione in vescicole) – non sono destinate a “uscire” dal lato TRANS per raggiungere la membrana o formare i lisosomi, ma a tornare al RE sul quale andranno a svolgere la loro funzione. Si parla in questo caso di “*trasporto retrogrado*”; ancora una volta è la proteina stessa ad essere portatrice di segnali che ne dirigono lo spostamento (segnali di recupero per il RER) e si tratta normalmente di proteine della classe COP I.

Dall'apparato di Golgi sul lato TRANS gemmano invece due tipi di vescicole che portano un segnale di “*trasporto anterogrado*”, costituito da proteine della classe COP II: le vescicole secretorie, delimitate da una membrana nella quale sono inserite le proteine di

membrana, rivolte verso l'interno, contenenti in soluzione le proteine destinate alla secrezione e i lisosomi primari, che contengono le proteine (enzimi) lisosomiali.

I lisosomi rimangono nel citoplasma di cui costituiranno il “sistema digestivo”, mentre le vescicole secretorie migrano fino alla membrana plasmatica, con la quale, spontaneamente o in seguito a specifici segnali, si fondono (esocitosi).

In seguito a questo processo, il contenuto della vescicola verrà riversato all'esterno (secreto), mentre la faccia interna della loro membrana si troverà esposta all'esterno della cellula, per cui le proteine che prima si trovavano rivolte verso il lume della vescicola si trovano ora esposte all'esterno della cellula.

Un altro dato interessante da osservare è che il “traffico delle proteine”, ovvero lo spostamento delle vescicole che le contengono (traffico RER-Golgi), avviene lungo precisi percorsi costituiti dai microtubuli. Come spiegato in precedenza, per realizzare questi spostamenti vengono impiegate specifiche proteine motrici: le dineine, che viaggiano dall'estremità “più” all'estremità “meno” dei microtubuli (queste particolari strutture risultano polarizzate) e quindi orientano le proteine in senso retrogrado, e le kinesine che si muovono nella direzione opposta (quindi dal RER al Golgi e dal Golgi alla membrana).

Le vescicole all'interno delle quali le proteine vengono trasportate e smistate verso l'esterno della cellula sono generalmente rivestite di una proteina particolare che gioca un ruolo importante nell'esocitosi. Si tratta della clatrina che è in grado di formare un vero e proprio “reticolo” intorno alla vescicola a causa della struttura multimerica costituita da tre catene pesanti e tre catene leggere (trischelion). La clatrina è legata a proteine indicate con la sigla AP (Adattine) che da un lato legano, appunto, la clatrina, e dall'altro i “recettori di carico” che riconoscono le molecole che devono essere trasportate. Le vescicole così formate gemmano dal Golgi e – lungo il percorso tracciato dai microtubuli – si dirigono verso la membrana bersaglio. Su quest'ultima si trovano altre proteine, note come “proteine laccio” in grado di orientarsi verso l'esterno e di riconoscere le vescicole in modo specifico,

permettendo così la corretta intercettazione della vescicola contenente la proteina destinata a quel comparto cellulare.

Sulla membrana della vescicola e sulla membrana target sono poi presenti altre proteine – appartenenti alla classe delle Proteine SNARE – in grado di determinare l'attracco della vescicola. Le proteine v-SNARE sulla superficie della vescicola prendono contatto con le proteine t-SNARE sulla membrana bersaglio e portano a stretto contatto i due doppi strati lipidici espellendo il liquido citosolico interposto. A questo punto si realizza la fusione fra le due membrane con il conseguente riversamento del contenuto vescicolare. La secrezione può essere continua o regolata ad opera di regolatori esterni che determinano l'esocitosi di vescicole accumulate nel citoplasma. Il regolatore principale è lo ione calcio, che in seguito all'apertura di canali appositi (fenomeni dipendenti da depolarizzazione delle membrane – come nel caso della degranulazione dell'insulina in seguito alla chiusura del canale KIR-SUR), entra nella cellula. In altri casi il calcio è liberato dal RE.

Le cellule di un organismo eucariote possono riprodursi mediante due diversi processi: la mitosi e la meiosi. La *mitosi* riguarda le *cellule somatiche*¹⁷, la *meiosi* le *cellule germinali* (*cellule riproduttive* o *gameti*). Svitati processi, tra cui l'accrescimento degli organismi, la riparazione tissutale e la sostituzione delle cellule invecchiate (come succede, ad esempio, nel caso della pelle), sono basati sulla divisione per mitosi delle cellule.

5.9.1 Ciclo cellulare

Con il termine differenziamento (o differenziazione) cellulare si fa riferimento al processo attraverso il quale le cellule di un organismo maturano rispetto alla forma indifferenziata (primitiva), fino a raggiungere un livello di specializzazione che permetta alle varie “parti” (o – più correttamente – “tessuti” nei quali le cellule ormai differenziate si organizzano) di svolgere le funzioni specifiche cui sono deputate.

Da un punto di vista prettamente genetico, la differenziazione può essere considerata come una sorta di “programmazione” dell'espressione genica (è bene ricordare che il patrimonio genetico di ciascuna cellula appartenente a un organismo è

comunque e sempre il medesimo) che comporta il silenziamento di alcuni geni e l'espressione di altri.

Il DNA della cellula eucariote è dunque costituito da un numero preciso di geni, ciascuno dei quali rappresenta una regione codificante per una o più proteine specifiche (nel secondo caso utilizzando lo splicing alternativo): dal momento che nel DNA di ciascuna delle cellule appartenenti a uno stesso organismo sono presenti esattamente gli stessi geni (esse originano infatti da un'unica cellula progenitrice), perché esse assumano forme e funzioni così diverse è però necessario che alcuni di essi vengano trascritti e altri no a seconda del tipo di cellula.

Per ben comprendere come questo possa avvenire è necessario precisare che *in ogni cellula esistono due categorie di geni*: la prima – quella definita come “*geni housekeeping*” – viene sempre e comunque trascritta in tutte le cellule. A questa categoria appartengono infatti i geni che sovrintendono alle “funzioni basali” della cellula (funzioni metaboliche o di produzione di sostanze necessarie per la sopravvivenza della cellula stessa). La seconda categoria invece (di gran lunga più numerosa) è costituita da geni definiti come “*inducibili*”, la cui trascrizione determina la sintesi di proteine più o meno specializzate e caratterizzanti la cellula in questione.

In breve – a seconda del tessuto a cui la cellula è destinata ad appartenere – viene indotta la trascrizione o meno di mRNA specifici che codificano per proteine peculiari di quel tessuto, sia dal punto di vista prettamente strutturale (ad esempio le cellule di alcuni elementi del tessuto nervoso saranno particolarmente ricche di mielina in modo da realizzare correttamente la conduzione degli impulsi) sia dal punto di vista delle potenzialità secretorie (ad esempio le cellule - delle isole pancreatiche saranno strutturate per produrre e immagazzinare in granuli l'insulina che verrà poi liberata nel torrente ematico in seguito all'ingresso del glucosio nella cellula).

Il processo di differenziazione risulta essere un processo inversamente proporzionale alla capacità proliferativa della cellula dal momento che le cellule indifferenziate – note anche come staminali – rappresentano le “cellule progenitrici” da cui hanno origine tutti i tessuti. Tali cellule fino al momento del

differenziamento possiedono la capacità di proliferare grazie alla costante attività delle *telomerasi*, gli enzimi che contrastano il progressivo accorciamento dei telomeri che accompagna ogni divisione cellulare. La *proliferazione* di queste cellule può avvenire in modi diversi, ovvero essere “*asimmetrica obbligata*”, per cui ad ogni divisione conseguono una cellula differenziata e una cellula staminale, o “*stocastica*”, caso in cui si originano due cellule o entrambe differenziate o entrambe staminali. Il processo di divisione di queste cellule viene definito di “autorinnovamento”.

Quando una cellula si trova allo stato indifferenziato, essa che è passata nel proprio ciclo cellulare a uno stato di permanenza della *fase G0*, nella quale i processi di accrescimento sono sospesi (intervengono i fattori di controllo che non permettono l'avanzamento del ciclo cellulare), la cellula passerà poi allo stato *G1* nel quale il ciclo cellulare riprende e va verso la *fase S* nella quale il DNA verrà duplicato per poi consentire la divisione cellulare.

La cellula completamente differenziata – e quindi parte di un tessuto già formato – non possiede invece più la capacità di dividersi e, dopo un periodo più o meno breve a seconda del tipo cellulare, è destinata ad esaurirsi e a prendere la via dell'*apoptosi*.

Il processo di differenziazione cellulare nell'organismo avviene già nello stato embrionale quando si assiste a una prima differenziazione nei tre “*foglietti embrionali*” da cui successivamente si svilupperanno tessuti e organi differenti:

- l'*endoderma*, il foglietto più interno da cui derivano l'intestino primitivo, gli epiteli degli apparati respiratorio e digerente e delle ghiandole annesse – fegato; pancreas etc. – e di una parte dell'apparato urinario;
- il *mesoderma*, il foglietto intermedio da cui derivano i restanti tessuti dell'apparato urinario, le membrane sierose di tutti gli organi interni, il derma;
- l'*ectoderma*, il foglietto più esterno da cui derivano ossa, tessuto nervoso, epidermide, cornea, cristallino, midollare del surrene. smalto dei denti.

Successivamente le cellule embrionali si differenziano in quattro tipi di tessuti: *epiteliale*, *connettivo*, *muscolare*, *nervoso*. Essi subiscono poi un'ulteriore classificazione sulla base della capacità o meno di rigenerare e vengono distinti in:

- *tessuti labili*, soggetti cioè a continuo differenziamento e rigenerazione: ne sono un esempio gli enterociti che costituiscono l'epitelio intestinale;
- *tessuti stabili*, che rigenerano solo in seguito a stimoli specifici e in determinate circostanze, come il tessuto epatico dove in seguito a resezione gli epatociti riacquistano la capacità di dividersi e in poco tempo di determinare la rigenerazione (iperplasia) di porzioni anche significative del tessuto: il fegato è in grado di rigenerare se stesso fino al 75% nel giro di pochi giorni;
- *tessuti perenni*, che in nessun caso, nemmeno in seguito a danno o resezione, sono in grado di rigenerare: un esempio è quello dei neuroni che una volta differenziati perdono per sempre la capacità di rigenerare; un neurone danneggiato (come nel caso di malattie neurodegenerative quali l'Alzheimer ma anche di coloro che fanno uso di particolari stupefacenti) è un neurone perduto per sempre (lo stesso accade nel caso delle cellule del muscolo cardiaco o dei nefroni costituenti l'unità funzionale del rene).

A livello molecolare alla base del differenziamento c'è una particolare e precisa programmazione dell'attività genica che dipende dai segnali che partono dal citoplasma (anche attraverso la mediazione di cellule circostanti o dell'ambiente esterno) e che raggiungono il nucleo, sede della trascrizione del DNA. Si tratta di segnali chimici di diversa natura in tutto simili ad altri che vengono prodotti nel corso della vita cellulare anche indipendentemente dal differenziamento e che permettono di adattare il metabolismo cellulare alle circostanze (anche quelle esterne) attraverso la programmazione della sintesi di specifiche molecole.

È noto come la struttura e le attività di una cellula o di un organismo pluricellulare dipendano, a livello molecolare, dalla presenza (o assenza) di determinate proteine e dal numero di molecole di ciascuna proteina. Variazioni in queste due caratteristiche consentono infatti di adeguare le attività metaboliche alle necessità del momento in ogni fase della vita, rendendo perciò gli organismi adatti all'ambiente che li circonda.

Nella cellula eucariotica la caratteristica principale risulta essere quella della presenza di un nucleo organizzato all'interno del quale avvengono i processi di *trascrizione del DNA* e di maturazione dell'mRNA, mentre nel citoplasma avvengono i processi di traduzione del trascritto in proteina. Proprio la separazione (anche in termini di ambiente) fra trascrizione e traduzione e la presenza di numerose tappe intermedie fra la genesi dell'RNA nucleare e la formazione degli RNA messaggeri citoplasmatici sono alla base dell'instaurarsi dei numerosi meccanismi regolativi che operano, oltre che a livello trascrizionale, anche a livello post-trascrizionale e traduzionale. In corrispondenza di ognuno dei passaggi che intercorrono fra la trascrizione del DNA e la proteina finita è infatti possibile che intervengano meccanismi di regolazione.

Il primo passaggio, rappresentato dalla trascrizione del DNA risulta già di per sé soggetto ad un certo numero di controlli: lo stato di "impaccamento" della cromatina ad esempio nel quale la presenza di metilazioni a livello di particolari regioni del DNA (CpG Island) o di acetilazioni (o fosforilazioni) sugli istoni (le proteine principali associate al DNA), influenzano il grado di distensione della cromatina stessa facilitando o ostacolando il lavoro di trascrizione della RNA-polimerasi.

La presenza – e in alcuni casi la necessità – di *fattori di trascrizione* che possono essere costituiti da fattori citoplasmatici, come nel caso delle SMAD o delle SCAP, da complessi con sostanze provenienti dall'esterno con fattori di trascrizione che devono essere attivati (è il caso dei PPAR di classe α che normalmente sono presenti sulla membrana nucleare e che quando legano fattori come i PUFA traslocano all'interno del nucleo a indurre trascrizione), è in grado di determinare o meno la trascrizione di determinate regioni della cromatina. La presenza (o assenza) dei fattori di trascrizione risulta

a sua volta regolata da numerosi meccanismi: essa può essere correlata alla presenza di determinate sostanze che legano specifici recettori sulla membrana (la maggior parte delle regolazioni ormonali utilizza proprio questo sistema), ma anche con determinate fasi del ciclo vitale della cellula o dell'individuo.

La trascrizione viene inoltre influenzata dalla presenza di fosfoproteine associate al DNA (frazione non istonica): si tratta di una classe di proteine con funzione prettamente regolatoria perché sono in grado di “riconoscere” le zone di DNA sulle quali agire e di prendere con esse contatto diretto attivando o reprimendo geni.

Lo “***splicing alternativo***” rappresenta inoltre un'ulteriore regolazione in grado di intervenire ancora a livello nucleare e più precisamente a livello dei processi di maturazione dell'RNA. Per splicing alternativo si intende il processo attraverso il quale gli esoni (zone codificanti) e gli introni (zone non codificanti) vengono “montati” secondo schemi diversi a partire da un medesimo trascritto iniziale. Esso rappresenta forse la forma più significativa di regolazione.

Anche il trasporto dell'm-RNA maturo dal nucleo al citoplasma è regolato da proteine specifiche attraverso le quali è possibile modulare il passaggio dell'm-RNA e, quindi, la sua possibilità di essere trascritto o meno.

Una volta nel citoplasma, intervengono ulteriori sistemi di regolazione, in particolare i ***miRNA*** sono piccole sequenze di RNA che vengono sintetizzate nel nucleo sotto forma di filamenti di maggiore lunghezza e che vengono poi processate da una coppia di enzimi, ***pasha*** e ***drosha***, e da un terzo enzima nel citoplasma, ***dicer***, che li modificano fino a ridurli a brevi sequenze di circa 20-22 nucleotidi. Queste sono in grado – per complementarietà di basi – di appaiare l'm-RNA che si trasformerà in una molecola a doppio filamento la quale verrà riconosciuta e degradata da specifiche endonucleasi (tale “sistema di controllo” è stato sfruttato dall'ingegneria genetica che ha sintetizzato i siRNA, sequenze di RNA analoghe ai miRNA complementari per un gene di cui si desidera, ad esempio, indagare la funzione: il siRNA, analogamente al miRNA, andrà a silenziare il gene e si potrà osservare fenotipicamente che cosa comporta tale silenziamento).

Ulteriore controllo avviene poi, in sede citoplasmatica, da parte di molecole specifiche in grado di intervenire nel momento della “presa di contatto” con i ribosomi (evento che rappresenta l’inizio della traduzione). In questo caso il controllo avviene da parte di repressori (di natura proteica) che impediscono il corretto posizionamento del trascritto sulla subunità inferiore del ribosoma dalla quale parte normalmente il processo di traduzione: nella cellula eucariotica il legame avviene nella regione non tradotta situata al 5' in modo da impedire al ribosoma di trovare il primo AUG (sequenza di inizio) e di dare inizio alla traduzione.

Infine un controllo può essere esercitato anche dopo la traduzione, sul corretto “folding” (ripiegamento) della proteina o sulle sue modifiche post-traduzionali: in questo caso la proteina, non correttamente formata, verrà degradata e non utilizzata.

I momenti di controllo della sintesi proteica a livello cellulare sono dunque molteplici ed è proprio in questo modo che si raggiunge la possibilità di conferire a ciascuna cellula peculiari caratteristiche morfo-funzionali in modo da permetterle di poter compiere correttamente tutte le funzioni cui è preposta ma anche di potersi adattare passo passo ai cambiamenti che fatalmente intervengono sia dal punto di vista fisiologico che in dipendenza dell’ambiente esterno.

La comparsa nel corso dello sviluppo embrionale di tessuti con forme e strutture nuove rappresenta sicuramente il momento di massima espressione di tale differenziamento in quanto si tratta di un processo che comporta una complessa ridistribuzione cellulare grazie a proliferazioni programmate. Le popolazioni cellulari in sviluppo sono in grado di autocontrollarsi, indicandosi a vicenda dove migrare, dove sistemarsi nel contesto di una popolazione cellulare, che cosa sintetizzare, quando e con quali modalità.

In seguito al differenziamento istologico, si formano, quindi, specifici raggruppamenti di cellule altamente specializzate che costituiscono i tessuti, dove per tessuto si intende un insieme di cellule aventi stessa forma, funzione identica e stessa derivazione embrionale. I tessuti si associano tra loro, concorrendo alla formazione degli organi, i quali, a loro volta, si associano a

costituire sistemi e apparati tra loro correlati per lo svolgimento delle funzioni vitali di un organismo.

In sintesi, il **ciclo cellulare** è la sequenza di eventi tra una divisione cellulare e quella successiva di una cellula eucariotica (Fig. 5.27). Il tempo necessario per effettuare il ciclo cellulare è il **tempo di generazione**. Il ciclo cellulare comprende la **interfase** e la **mitosi**. L'interfase, che costituisce circa il 95% del ciclo cellulare, a sua volta, viene divisa in:

- **fase G₁**, in cui la cellula si accresce¹⁸;
- **fase S**, in cui avviene la sintesi di DNA;
- **fase G₂**, in cui la cellula si prepara alla mitosi.

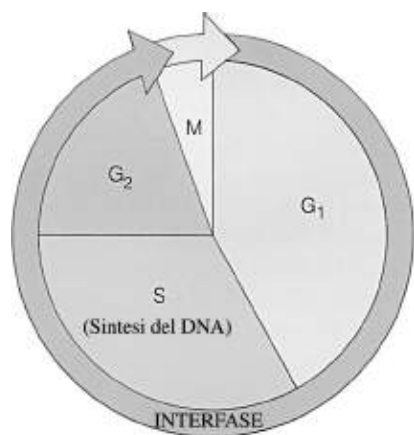


Figura 5.27 Le varie fasi del ciclo cellulare di una cellula eucariotica.

La durata del ciclo cellulare (da poche ore a qualche giorno) varia a seconda della specie, del tipo di cellula (le cellule embrionali si dividono più rapidamente di quelle adulte) e delle condizioni di crescita.

Le cellule sono in grado di controllare i singoli eventi del ciclo cellulare mediante un **sistema di controllo del ciclo cellulare**. In caso di disfunzione di questo sistema di controllo, le cellule si riproducono quando e dove non dovrebbero e ciò può portare alla formazione di un **tumore**.

5.9.2 Mitosi e meiosi

I cromosomi vengono duplicati durante la fase S dell'interfase. All'inizio della divisione cellulare sono pertanto costituiti da due

copie identiche, dette **cromatidi fratelli**, unite reciprocamente in corrispondenza del centromero (Fig. 5.28).

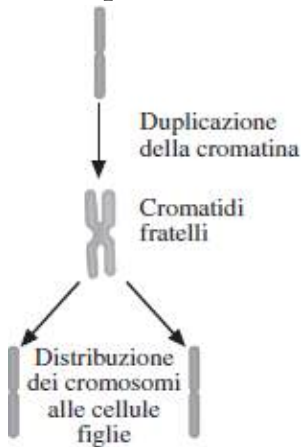


Figura 5.28 Cromatidi fratelli. Ogni cromosoma viene duplicato durante la fase S dell'interfase, che precede la mitosi. All'inizio della mitosi ogni cromosoma è pertanto costituito da due copie identiche, dette cromatidi fratelli, unite in corrispondenza del centromero. Al termine della mitosi, vi è la distribuzione di ciascun cromatidio in ciascuna cellula figlia. Ciò fa sì che le cellule figlie siano geneticamente uguali tra loro e alla cellula madre.

La **mitosi** viene distinta in 4 fasi, chiamate **profase**, **metafase**, **anafase** e **telofase**. Gli eventi caratteristici di ciascuna fase sono descritti nella Fig. 5.29.

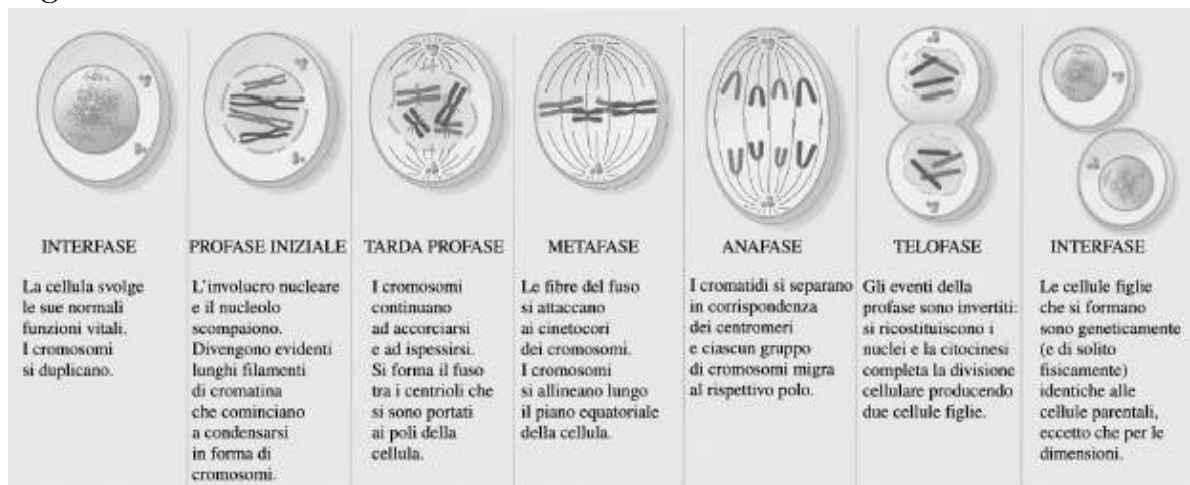


Figura 5.29 Le varie fasi della mitosi.

Attenzione: occorre ricordare che il fuso mitotico è costituito da microtubuli fatti di tubulina, cui si attaccano i cromosomi mediante il centromero e che alcuni farmaci antitumorali bloccano la mitosi, agendo sui microtubuli del fuso mitotico. Tenere anche presente che gli elementi indispensabili per il funzionamento di un cromosoma in mitosi sono DNA, istoni e centromero.

La mitosi termina con la **citocinesi**, ovvero la divisione del citoplasma. La mitosi porta alla produzione di cellule che sono geneticamente identiche tra loro e alla cellula da cui si sono originate. La mitosi quindi è una divisione cellulare che **non genera variabilità genetica**.

La **meiosi** è la divisione cellulare che porta alla formazione di **cellule germinali** o **gameti**. Essa è costituita da due successive divisioni cellulari (la **I divisione meiotica** e la **II divisione meiotica**), precedute da una sola duplicazione del DNA, che avviene nella fase S che precede la I divisione meiotica. Ogni divisione meiotica (i cui dettagli sono descritti nella Fig. 5.30) è costituita da profase, metafase, anafase e telofase. La meiosi è una divisione cellulare che **genera variabilità genetica**. Per ulteriori dettagli vedi Capitolo 6.

5.9.3 Corredo cromosomico

Il DNA degli eucarioti è suddiviso in più cromosomi lineari. Il **numero di cromosomi** (**corredo cromosomico**), anche se varia da specie a specie, è caratteristico per ciascuna specie. Ad es, nell'uomo vi sono 46 cromosomi, nel topo ve ne sono 40 e nel gatto 72.

Attenzione: tutte le cellule di uno stesso organismo hanno lo stesso numero di cromosomi! Ad esempio, tutte le cellule somatiche che compongono il corpo umano hanno 46 cromosomi. Tenere anche presente che i cromosomi sono osservabili al microscopio ottico!

5.10 Tessuti animali

Negli organismi pluricellulari non tutte le cellule svolgono le stesse funzioni, ma diversi gruppi di cellule svolgono specifiche funzioni nell'economia generale dell'organismo (protezione e rivestimento, movimento, ecc.).

Un **tessuto** è formato da un insieme di cellule simili tra loro, che svolgono una o più specifiche funzioni: le cellule di ciascun tessuto hanno in comune forma, dimensioni, tipo di proteine presenti al loro interno (per cui di solito sono facilmente riconoscibili) e origine embrionale.

Negli animali si distinguono quattro principali tipi di tessuto: **epiteliale**, **connettivo**, **muscolare** e **nervoso**. Ciascuno di essi presenta poi al proprio interno diverse varietà. Nell'organismo, i vari tessuti

si associano per dare origine a **organi**: ad esempio, lo stomaco, deputato alla parziale digestione degli alimenti, è costituito da vari tipi di tessuto epiteliale, da tessuto muscolare, da diversi tipi di tessuto connettivo e da piccole quantità di tessuto nervoso (rappresentato dalle ramificazioni nervose che lo collegano al sistema nervoso centrale). Diversi organi, infine, concorrono allo svolgimento di una stessa funzione, formando i diversi **apparati**. Così, ad esempio, bocca, faringe, esofago, stomaco, intestino tenue, intestino crasso, fegato e pancreas sono organi diversi che costituiscono l'apparato digerente, ciascuno contribuendo ad una parte della funzione generale della digestione e dell'assorbimento degli alimenti.

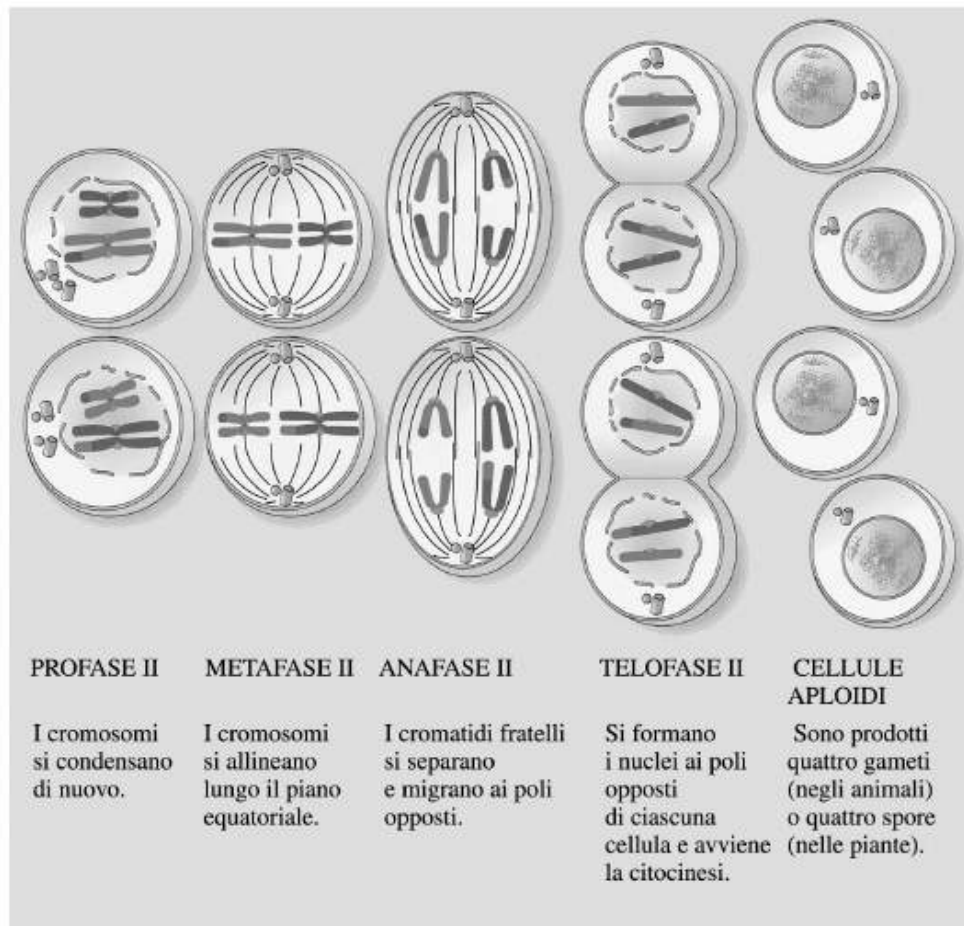
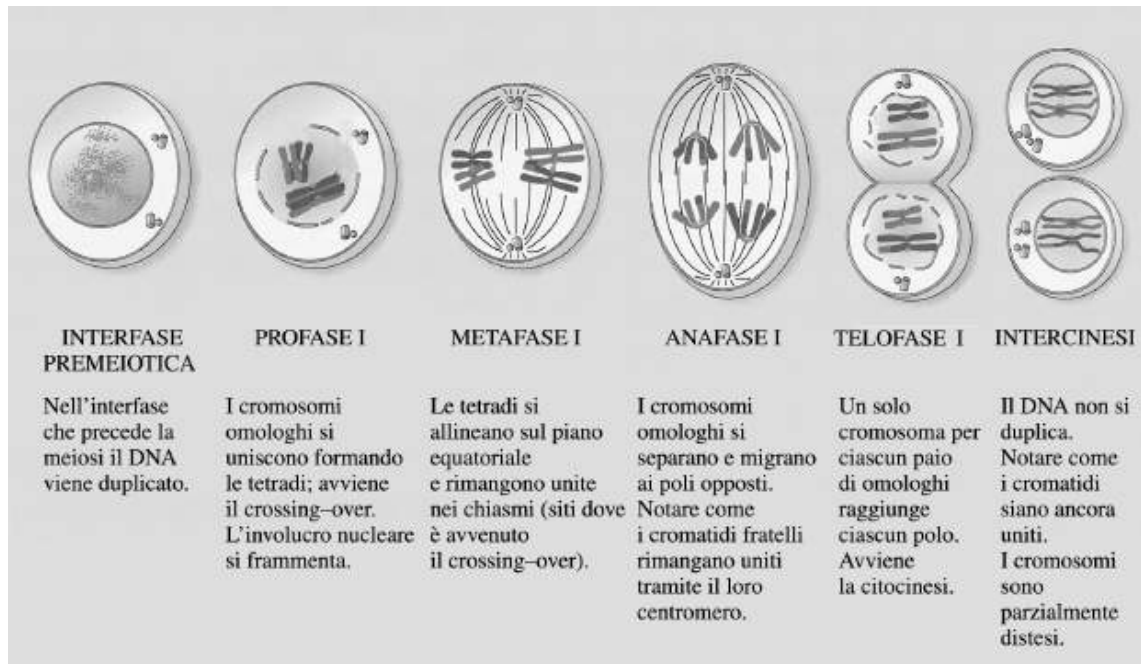


Figura 5.30 Le varie fasi della meiosi. La meiosi è costituita da due successive divisioni cellulari: la I

(figura in alto) e la II (figura in basso) divisione meiotica.

5.10.1 Tessuto epiteliale

I vari tipi di *epitelio* (o *tessuto epiteliale*) sono costituiti da cellule strettamente accostate tra loro, senza (o quasi) sostanza intercellulare e svolgono funzioni di rivestimento della superficie corporea e delle cavità interne, di secrezione o, in alcuni casi, di ricezione di specifici stimoli. I tessuti epiteliali derivano da tutti e tre i foglietti embrionali primitivi.

In base alla funzione svolta gli epiteli sono classificati in:

- *epiteli di rivestimento*, con funzione di rivestimento della superficie corporea e delle cavità interne, di protezione e/o di assorbimento di composti chimici;
- *epiteli ghiandolari*, con il compito di elaborare e secernere particolari sostanze;
- *epiteli sensoriali*, in grado di captare e trasmettere determinati stimoli (es.: cellule gustative, cellule acustiche, ecc.);
- *epiteli particolarmente differenziati*, con particolari caratteristiche (es.: smalto dei denti, fibre del cristallino, peli e capelli, unghie).

Epiteli di rivestimento

Gli epiteli di rivestimento sono formati da cellule strettamente affiancate (disposte su uno o più strati) che formano lamine continue: una delle facce di queste lamine è libera, in quanto ricopre il corpo (nel caso dell'epidermide) o delimita una cavità (es.: il lume intestinale), l'altra faccia appoggia su di una sottilissima lamina, chiamata *lamina basale* o *membrana basale*, a sua volta connessa al tessuto connettivo che si trova sempre al di sotto degli epiteli.

In base al numero di strati si distinguono (Fig. 5.31):

- *epiteli semplici* o *epiteli monostratificati*, costituiti da un solo strato di cellule (ad es. quello che riveste la cavità degli alveoli polmonari);

- *epiteli composti* o *epiteli pluristratificati*, costituiti da due o più strati di cellule (ad es. l'epidermide).

La forma delle cellule che costituiscono gli epiteli di rivestimento può essere diversa (Fig. 5.31), dando luogo a *epiteli pavimentosi*, *cubici* o *cilindrici*.

In alcuni casi, le cellule della superficie libera dell'epitelio presentano delle *ciglia*, che si muovono in modo coordinato, rimuovendo materiale (muco, corpi estranei, ecc.) dalla superficie del tessuto: in questi casi, si parla di *epitelio ciliato* (es.: mucosa delle vie aeree, delle tube uterine, ecc.).

Nel caso di epiteli la cui principale funzione è l'assorbimento di sostanze (es.: epitelio che riveste l'intestino tenue e i tubuli renali), la porzione della membrana delle cellule rivolta verso la cavità presenta un *orletto a spazzola*, costituito da diverse centinaia di piccolissime estroflessioni della membrana (*microvilli*) che aumentano enormemente la superficie disponibile per l'assorbimento (Fig. 5.32).

Negli epiteli di rivestimento, nelle porzioni della membrana cellulare attraverso cui cellule adiacenti sono in contatto fra di loro, si osservano particolari *giunzioni cellulari* (*desmosomi*, *giunzioni adesive*, *giunzioni occludenti*), che, oltre a mantenere le cellule vicine le une alle altre, contribuiscono in varia misura a determinare la permeabilità o l'impermeabilità del rivestimento epiteliale ai liquidi.

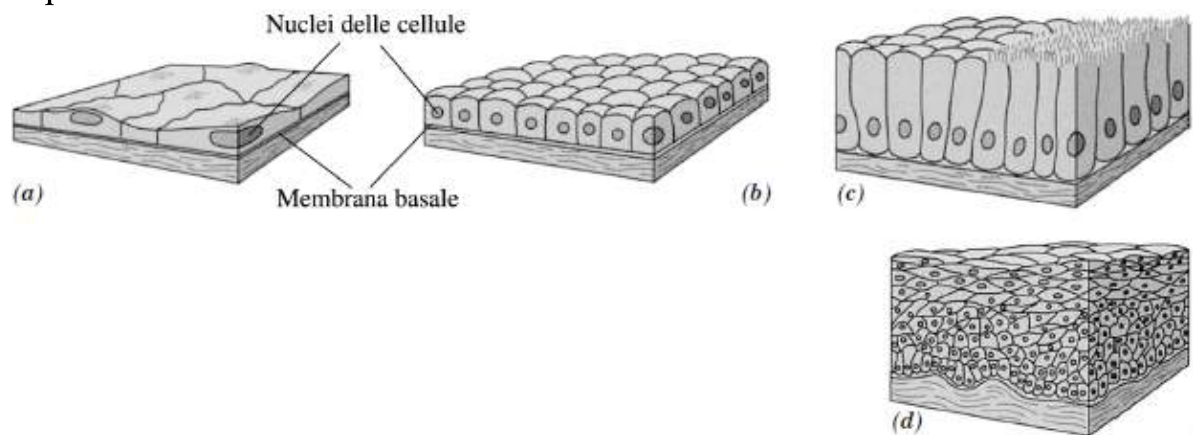


Figura 5.31 Rappresentazione schematica di diversi tipi di epitelio di rivestimento. (a) Epitelio pavimentoso semplice; (b) epitelio cubico semplice; (c) epitelio cilindrico semplice formato in parte da cellule con orletto a spazzola; (d) epitelio pavimentoso composto.

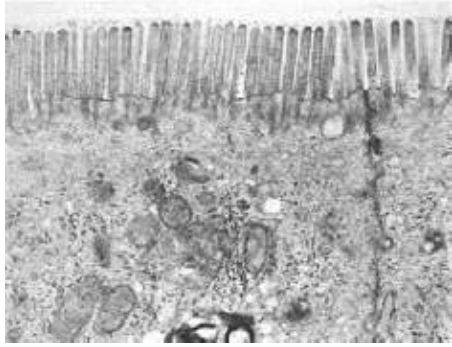


Figura 5.32 Epitelio cilindrico semplice della mucosa dell'intestino tenue: la superficie libera delle cellule è provvista di orletto a spazzola, costituito da centinaia di microvilli. Immagine al microscopio elettronico.

Negli epiteli pluristratificati (es. cute, parte della mucosa del tubo digerente), gli strati superficiali sono spesso costituiti da cellule morte, che desquamano continuamente e vengono sostituite da cellule provenienti dagli strati sottostanti. In realtà, le sole cellule di questi epiteli che hanno conservato la capacità di dividersi e quindi di moltiplicarsi sono le cellule dello strato basale.

L'insieme di un epitelio di rivestimento, della membrana basale e del tessuto connettivo sottostante dà origine a membrane che prendono nomi diversi a seconda della parte dell'organismo in cui si trovano:

- **cute**, nel caso del rivestimento esterno dell'organismo;
- **mucosa**, nel caso del rivestimento della superficie interna di cavità in comunicazione con l'esterno (tubo digerente, apparato respiratorio, apparato urogenitale);
- **sierosa**, nel caso di cavità non comunicanti con l'esterno: cavità peritoneale, pleurica, pericardica.

Il rivestimento del lume dei vasi sanguigni e delle cavità del cuore ha un'origine embrionale diversa da quella di tutti gli altri epiteli e viene denominato **endotelio**. Esso si presenta come un epitelio pavimentoso monostratificato.

Gli epiteli di rivestimento sono in continua proliferazione e questa caratteristica fa sì che siano in grado riparare le lesioni (ferite) causate da traumi di varia natura. Il meccanismo attraverso cui le ferite si rimarginano è descritto nel Paragrafo 9.1.2.

Epiteli ghiandolari

Le ***ghiandole*** sono organi deputati alla produzione e alla secrezione di prodotti di vario tipo (latte, muco, saliva, sudore, ormoni, succhi digestivi, ecc). Esse sono costituite da cellule epiteliali specializzate, che costituiscono gli ***epiteli ghiandolari*** o ***epiteli secernenti***. Pur essendo svolta principalmente da tessuti epiteliali, la secrezione non è una funzione esclusiva dell'epitelio: esistono infatti alcune cellule nervose (nuclei neurosecretori dell'ipotalamo), alcune cellule muscolari (quelle degli atri del cuore) e alcune cellule di tipo connettivale (cellule interstiziali del testicolo, cellule della teca del follicolo ovarico) che secernono ormoni.

In base alla sede in cui viene immesso il secreto, le ghiandole sono distinte in due tipi:

- ***ghiandole esocrine*** o ***ghiandole a secrezione esterna***, che riversano il proprio secreto all'esterno del corpo o in cavità comunicanti con l'esterno (spesso attraverso canalicoli, chiamati ***dotti escretori***).

Attenzione! Le ghiandole secernono i loro prodotti, tuttavia i condotti attraverso cui li riversano all'esterno sono detti condotti escretori. Ma l'escrezione consiste nell'eliminazione all'esterno dell'organismo dei prodotti di scarto del metabolismo cellulare. Escrezione e secrezione non sono sinonimi.

- ***ghiandole endocrine*** o ***ghiandole a secrezione interna***, che immettono il proprio secreto, costituito da ormoni, nel liquido interstiziale o nel sangue, in quanto sono prive di dotti escretori.

GHIANDOLE ESOCRINE Nell'organismo esistono singole cellule secrettrici, inserite in un epitelio, che si comportano come unità ghiandolari indipendenti e che sono perciò dette ***ghiandole unicellulari***. Ne sono un esempio le ***cellule mucipare*** o ***cellule caliciformi*** (per la loro forma a calice, Fig. 5.33) che producono muco e sono presenti negli epiteli di varie mucose (delle vie respiratorie, del tubo digerente, ecc.).

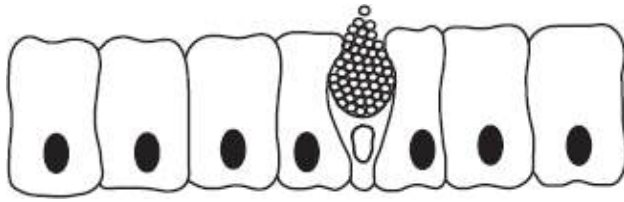


Figura 5.33 Ghiandola unicellulare, costituita da una cellula caliciforme, inserita in un epitelio monostratificato.

Negli altri casi, le ghiandole sono costituite da più cellule (**ghiandole pluricellulari**). Durante lo sviluppo, esse derivano da introflessioni di un epitelio di rivestimento, le cui cellule vanno incontro a differenziamento in cellule secernenti. In molti casi, esse sono situate al di fuori dell'epitelio dal quale hanno avuto origine, ma sono ad esso collegate tramite il condotto escretore.

Le porzioni secernenti delle ghiandole esocrine pluricellulari possono avere forme diverse (a tubulo più o meno arrotolato su se stesso, ad acino) mentre i dotti escretori possono essere più o meno ramificati.

In parecchie ghiandole (salivari, lacrimali, mammarie, sudoripare), tra la membrana basale e le cellule che formano le porzioni secernenti e/o le più piccole ramificazioni dei condotti escretori, sono interposte cellule muscolari lisce (**cellule mioepiteliali**), che, contraendosi, favoriscono l'emissione del secreto.

GHIANDOLE ENDOCRINE Anche le ghiandole a secrezione interna possono essere rappresentate da singole cellule disperse tra cellule di rivestimento o a secrezione esocrina (*ghiandole endocrine unicellulari*: es. cellule enterocromaffini del tubo digerente, cellule che secernono gastrina, ecc.) oppure essere costituite da più cellule (*ghiandole endocrine pluricellulari*).

Queste ultime possono essere organi secernenti isolati (tiroide, ipofisi, surrene, ecc) oppure essere inserite (sotto forma di “isole”) all’interno di grosse ghiandole esocrine (dando luogo ad organi ghiandolari misti, a secrezione esocrina ed endocrina, come nel caso del pancreas) o all’interno di organi non propriamente ghiandolari (testicolo, ovaio, placenta).

Della funzione delle principali ghiandole endocrine si tratta nel Paragrafo 8.2.

Epiteli sensoriali

Gli epiteli sensoriali sono formati da cellule capaci di captare particolari stimoli (gustativi, acustici, ecc.) e di trasmetterli al sistema nervoso.

Epiteli particolarmente differenziati

Comprendono strutture diverse, in cui l’epitelio si differenzia in modo particolare, assumendo caratteristiche tipiche. Ne sono esempi gli *annessi cutanei*, lo *smalto* dei denti, le *fibre del cristallino* dell’occhio.

5.10.2 Tessuto connettivo

Sotto il nome di tessuto connettivo vengono raggruppati tessuti diversi fra loro, che hanno però in comune alcune importanti caratteristiche morfologiche, funzionali e di origine embrionale:

- dal *punto di vista morfologico*, in tutti i tessuti connettivi esiste una abbondante sostanza interposta fra le cellule, detta *sostanza intercellulare*, o *sostanza fondamentale*, o *matrice*, che presenta caratteristiche diverse nei diversi tipi di tessuto connettivo. Le cellule sono quindi ben separate le une dalle altre;

- dal *punto di vista funzionale*, il tessuto connettivo avvolge e si insinua tra le formazioni costituite dagli altri tessuti, svolgendo una *funzione di sostegno e di protezione* dei vari organi, e dà origine a specifici organi con funzione di sostegno (es. ossa); esso inoltre contribuisce, attraverso la sostanza fondamentale, ai *processi di ricambio e di nutrizione cellulare*, in quanto tale sostanza è impregnata del liquido interstiziale;
- dal *punto di vista dell'origine embrionale*, i tessuti connettivi derivano dal *mesenchima*, connettivo embrionale derivato dal mesoderma.

I principali tipi di tessuto connettivo dell'organismo adulto sono:

- *tessuti connettivi propriamente detti*
 - tessuto connettivo lasso
 - tessuto connettivo denso
 - tessuto elastico
 - tessuto connettivo reticolare
- *tessuti connettivi specializzati*
 - tessuto adiposo
 - tessuto cartilagineo
 - tessuto osseo
 - sangue e tessuti che producono le cellule del sangue (midollo osseo)

Con l'eccezione del sangue, la cui sostanza fondamentale (plasma) è liquida, tutti i tessuti connettivi presentano una matrice nella quale sono sempre presenti, sia pure in proporzioni diverse, tre tipi di fibre, sintetizzate e secrete dalle cellule del tessuto connettivo:

- **fibre collagene**, costituite dai diversi tipi di **collagene**; questa è la proteina più abbondante del corpo umano ed è dotata di proprietà notevoli: possiede una forza tensile (capacità di essere stirata senza rompersi) paragonabile a quella dell'acciaio, associata alla possibilità di allungarsi entro ristretti limiti, riassumendo le dimensioni iniziali una volta cessata la trazione;
- **fibre elastiche**, costituite da **elastina**; questa proteina dà origine a fibre ramificate e interscambiate (anastomizzate) fra loro, dotate di notevole elasticità;
- **fibre reticolari**, costituite da collagene e glicoproteine; queste proteine danno luogo a fibre corte e ramificate.

Tessuti connettivi propriamente detti

Nei tessuti connettivi propriamente detti, i vari tipi di fibre si trovano immersi in una soluzione molto densa costituita da **mucopolisaccaridi** e **glicoproteine**, anch'essi prodotti dalle cellule del tessuto.

Le cellule dei tessuti connettivi propriamente detti sono chiamate **fibroblasti**. Nel tessuto connettivo sono presenti anche particolari cellule, chiamate **macrofagi** o **istiociti**, capaci di svolgere una attiva fagocitosi e di muoversi con movimenti ameboidi: esse provengono dal sangue e sono in grado di fagocitare germi patogeni, cellule alterate, detriti cellulari, sostanze estranee inerti, demolendoli all'interno dei lisosomi particolarmente abbondanti nel loro citoplasma. Per queste loro proprietà sono considerate gli "spazzini" dell'organismo.

TESSUTO CONNETTIVO LASSO Il tessuto connettivo lasso è il più abbondante dell'organismo, funge da "riempitivo" tra le varie parti del corpo e da riserva di fluidi e di sali, avvolge nervi, vasi sanguigni

e muscoli e, insieme al tessuto adiposo, forma lo strato che collega la cute e le mucose alle strutture sottostanti.

La sua sostanza fondamentale è semifluida: presenta fibre (prevalentemente collagene) orientate in tutte le direzioni a formare una rete a larghe maglie, immerse in una soluzione la cui vischiosità è dovuta alla presenza di mucopolisaccaridi (acido ialuronico e condroitinsolfato). La consistenza della matrice è soprattutto funzione del suo stato di idratazione¹⁹, cioè della quantità di liquido interstiziale in essa presente. La sua flessibilità consente alle strutture connesse al connettivo lasso di muoversi le une rispetto alle altre.

TESSUTO CONNETTIVO DENSO Il tessuto connettivo denso o tessuto connettivo compatto è caratterizzato da una sostanza fondamentale in cui le fibre collagene sono predominanti e raggruppate in fasci, che possono essere orientati in tutte le direzioni (ad es. nel derma) o tutti orientati nella stessa direzione (ad es. nei tendini). Il tessuto connettivo compatto costituisce il derma, i tendini dei muscoli, i legamenti delle articolazioni e le fasce che avvolgono i muscoli: è caratterizzato da elevatissima resistenza alla trazione.

TESSUTO CONNETTIVO ELASTICO La sostanza fondamentale del tessuto connettivo elastico è formata in prevalenza da fibre elastiche disposte in fasci. Esso è presente soprattutto in quegli organi e in quelle strutture la cui funzione richiede un'espansione seguita dal ritorno alle dimensioni iniziali, come i polmoni, le pareti delle arterie, le corde vocali.

TESSUTO CONNETTIVO RETICOLARE Il tessuto connettivo reticolare presenta una matrice contenente prevalentemente sottili fibre reticolari, corte e ramificate. Forma la struttura di supporto di organi come il fegato, la milza, i linfonodi, i tessuti deputati alla produzione delle cellule del sangue (organi emopoietici).

Tessuti connettivi specializzati

TESSUTO ADIPOSO Il tessuto adiposo è caratterizzato dal fatto che le cellule che lo costituiscono (**adipociti**) accumulano al loro interno una grossa quantità di grassi, rappresentati soprattutto da **trigliceridi** (o **triacilgliceroli**). Vi sono due tipi di tessuto adiposo:

- **tessuto adiposo bianco** (o **tessuto adiposo giallo**);
- **tessuto adiposo bruno** (o **grasso bruno**).

Tessuto adiposo bianco. Nel tessuto adiposo bianco, gli adipociti sono rappresentati da grosse cellule (50-100 µm di diametro), di forma rotondeggiante, per la massima parte occupate da un'unica gocciolina di grasso, che spinge alla periferia sia il nucleo che il citoplasma, per cui la cellula assume una forma ad “anello con castone” (Fig. 5.34). La sostanza intercellulare è relativamente scarsa. Le cellule sono riunite in gruppetti (**lobuli di grasso**) separati

da setti di connettivo lasso. Nell'adulto normale il tessuto adiposo rappresenta il 10-15% del peso corporeo.

Il tessuto adiposo svolge importanti ruoli:

- ***protezione e sostegno meccanico***: esso si trova al di sotto della cute (dove costituisce il cosiddetto ***pannicolo adiposo***), nel tessuto posto dietro al peritoneo, nell'interstizio tra i diversi organi, nel mediastino, in varie parti del midollo osseo. La quantità del tessuto adiposo può variare notevolmente in relazione allo stato nutrizionale degli individui, ma non scompare mai completamente;
- ***isolamento termico***: il pannicolo adiposo, grazie alla bassa conducibilità termica dei grassi, svolge una funzione isolante riducendo la dispersione del calore alle basse temperature;
- ***riserva di materiale energetico per l'organismo***: i trigliceridi accumulati all'interno del tessuto adiposo costituiscono una fondamentale riserva di materiale energetico per l'organismo (va ricordato che i lipidi, essendo tra i composti in cui il carbonio è più ridotto, sono in grado di liberare, a parità di peso o di numero di atomi di carbonio, una quantità di energia maggiore rispetto a composti, come i carboidrati, in cui il carbonio è più ossidato). In questa sua funzione, il tessuto adiposo è coinvolto nei diversi meccanismi che regolano l'utilizzazione dei lipidi e in particolare dei trigliceridi.

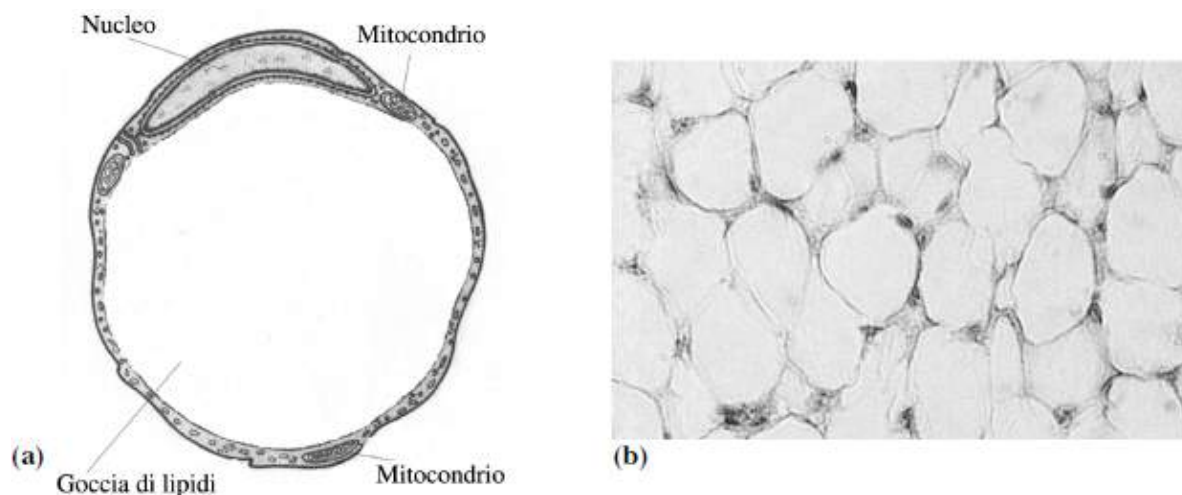


Figura 5.34 Tessuto adiposo. (a) Rappresentazione schematica di un adipocita: gran parte della cellula è occupata da una gocciolina di lipidi; nei comuni preparati microscopici tale zona appare vuota perché i lipidi vengono sciolti ed allontanati ad opera dei trattamenti cui il tessuto è sottoposto per l'allestimento del preparato microscopico. (b) Microfotografia al microscopio ottico di tessuto adiposo.

I trigliceridi a disposizione dell'organismo possono derivare:

- dagli alimenti (**lipidi esogeni**) attraverso l'assorbimento intestinale – essi vengono immessi nel sangue sotto forma di particolari lipoproteine, i **chilomicroni**;
- dalla trasformazione, soprattutto ad opera del fegato, di altri tipi di composti (carboidrati, amminoacidi), introdotti in eccesso con la dieta, in trigliceridi di nuova formazione (**lipidi endogeni**). Questi trigliceridi sono contenuti nelle lipoproteine prodotte dal fegato e immesse nel sangue.

Le lipoproteine, trasportate dal sangue, giungono agli adipociti. La membrana cellulare di queste cellule contiene un enzima (la **lipoproteina lipasi**) che agisce sui trigliceridi presenti nelle lipoproteine idrolizzandoli e liberando acidi grassi e glicerolo, che penetrano nell'adipocita e sono utilizzati per risintetizzare trigliceridi: queste cellule possono così prelevare i trigliceridi dai liquidi dell'organismo accumulandoli al proprio interno. Gli adipociti, inoltre, sono in grado essi stessi di sintetizzare trigliceridi **ex novo** a partire da glucosio prelevato dal sangue.

In caso di fabbisogno di energia (es. nel digiuno o durante un lavoro muscolare molto prolungato), un secondo enzima presente

negli adipociti, la *lipasi ormone-dipendente*, idrolizza i trigliceridi, liberando acidi grassi: si verifica la cosiddetta *mobilizzazione dei grassi di deposito*. Gli acidi grassi, fuoriusciti dagli adipociti, si legano all'albumina del sangue e vengono trasportati ai diversi tessuti, le cui cellule li utilizzano per produrre energia sotto forma di ATP. La lipasi ormone-dipendente è attivata da diversi ormoni (ormone tiroideo, adrenalina, glucagone, detti *ormoni lipolitici*), mentre l'insulina la inibisce, riducendo quindi la mobilizzazione dei lipidi.

Tessuto adiposo bruno. Il tessuto adiposo bruno è così chiamato per la colorazione bruna delle cellule che lo compongono, dovuta al fatto che il loro citoplasma è particolarmente ricco in mitocondri. Il tessuto adiposo bruno svolge un importante ruolo nella produzione di calore in diversi organismi. Infatti, i mitocondri delle sue cellule sono privi degli enzimi che sintetizzano ATP sfruttando l'energia derivata dal trasporto degli elettroni dai substrati ossidati fino all'ossigeno. L'energia liberata da questo processo viene invece dispersa sotto forma di calore. Nell'uomo adulto il tessuto adiposo bruno è presente solo in piccolissima quantità, mentre nel neonato dove gli ormoni tiroidei sono presenti in quantità ridotta provvede al mantenimento del calore corporeo.

TESSUTO CARTILAGINEO Il tessuto cartilagineo, che forma le **cartilagini**, è dotato di notevole resistenza alla pressione e alla trazione e di discreta elasticità.

Le cellule della cartilagine sono i **condrociti**, i quali producono un'abbondante sostanza fondamentale, costituita da fibre collagene o elastiche, e da proteoglicani e glicoproteine. La cartilagine è rivestita da un sottile involucro di tessuto connettivo compatto, chiamato **pericondrio**, la cui faccia rivolta verso la cartilagine si continua insensibilmente con il tessuto cartilagineo stesso (Fig. 5.35). Le cartilagini si accrescono sia per moltiplicazione dei condrociti e aumento della sostanza fondamentale da essi prodotta (**accrescimento interstiziale**), sia per differenziamento dei fibroblasti del pericondrio che si trasformano in condrociti e che producono nuova sostanza fondamentale (**accrescimento per apposizione**).

In base alla quantità di sostanza fondamentale e alle sue caratteristiche, si distinguono diversi tipi di tessuto cartilagineo:

- **cartilagine ialina:** la sostanza fondamentale appare omogenea perché le fibre collagene sono mascherate dall'abbondante sostanza amorfa costituita da proteoglicani e glicoproteine; è il tipo di cartilagine più abbondante: costituisce la massima parte dello scheletro del feto; nell'adulto forma le cartilagini costali, nasali, tracheali, bronchiali, buona parte di quelle della laringe ed il rivestimento delle superfici articolari delle ossa (**cartilagini articolari**). Dalla nascita fino alla fine

dell'adolescenza, essa costituisce inoltre le cartilagini di accrescimento delle ossa lunghe;

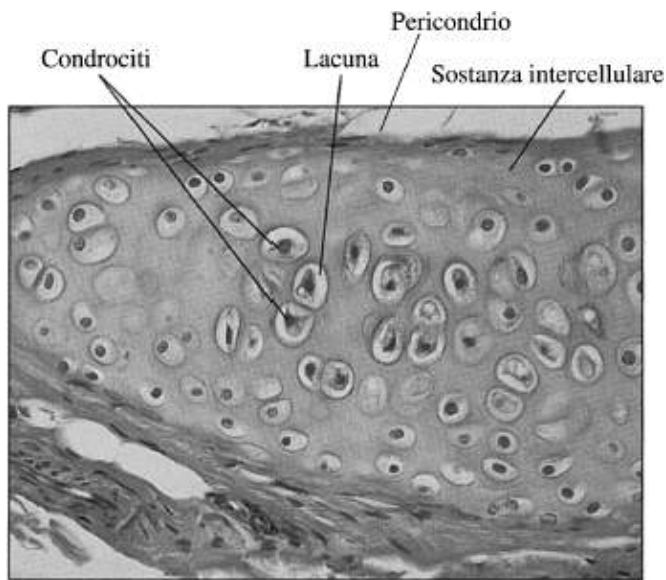


Figura 5.35 Immagine al microscopio ottico di tessuto cartilagineo.

- **cartilagine elastica:** nella sua sostanza fondamentale sono presenti abbondanti fibre elastiche raggruppate in fasci e presenta particolari caratteristiche di elasticità. Costituisce l'impalcatura del padiglione auricolare, l'epiglottide ed alcune cartilagini della laringe;
- **cartilagine fibrosa:** la sostanza fondamentale è particolarmente ricca di fibre collagene. Si trova nel punto di inserzione di alcuni tendini sullo scheletro, nei dischi intervertebrali, nei menischi di alcune articolazioni (es. ginocchio), nella sinfisi pubica.

TESSUTO OSSEO Il tessuto osseo è caratterizzato da notevole rigidità e durezza dovute al fatto che la sua sostanza fondamentale è rappresentata in larga parte da sali inorganici. Esso costituisce la maggior parte dello scheletro e dei denti dei Vertebrati superiori.

Svolge due importanti funzioni:

- 1) funge da **sostegno** dell'intero organismo e interviene nella trasmissione del movimento;
- 2) rappresenta per l'organismo una indispensabile **riserva di calcio e di fosforo**: ioni calcio e ioni fosfato vengono continuamente

mobilitati dall'osso e immessi nel sangue o depositati nell'osso, sotto controllo di diversi ormoni.

Struttura e organizzazione. Dal punto di vista macroscopico, si distinguono due tipi di tessuto osseo:

- **tessuto osseo spugnoso** costituito da **trabecole** ossee intrecciate a formare una “rete” tridimensionale, che delimitano spazi chiamati **cavità midollari**, occupate dal tessuto connettivo che costituisce il **midollo osseo**; l'orientamento delle trabecole non è casuale, ma segue le linee di forza generate dalle sollecitazioni meccaniche cui l'osso è sottoposto (Fig. 5.36): se l'orientamento delle sollecitazioni si modifica stabilmente, i continui processi di rimodellamento dell'osso portano ad una modificazione dell'orientamento delle trabecole. Tessuto osseo spugnoso si trova nelle estremità (epifisi) delle ossa lunghe, tra i due tavolati di osso compatto delle ossa piatte e nella porzione interna delle ossa brevi;
- **tessuto osseo compatto**, che ad occhio nudo appare privo di cavità, costituisce:
 - il corpo (diafisi) delle ossa lunghe (a forma tubulare, che contiene una lunga cavità nella quale si trova il midollo osseo, detta **canale midollare**) e ne riveste le estremità;
 - i tavolati che formano la superficie delle ossa piatte;
 - lo strato superficiale delle ossa brevi.

Eccetto che in corrispondenza delle superfici articolari (ricoperte da cartilagine), ciascun osso è avvolto da una lamina di tessuto connettivo compatto chiamata **periostio**; il canale e le cavità midollari sono rivestiti da una lamina analoga, detta **endostio**. Entrambe le lamine possono dar origine a nuovo tessuto osseo (hanno cioè **proprietà osteogene**).

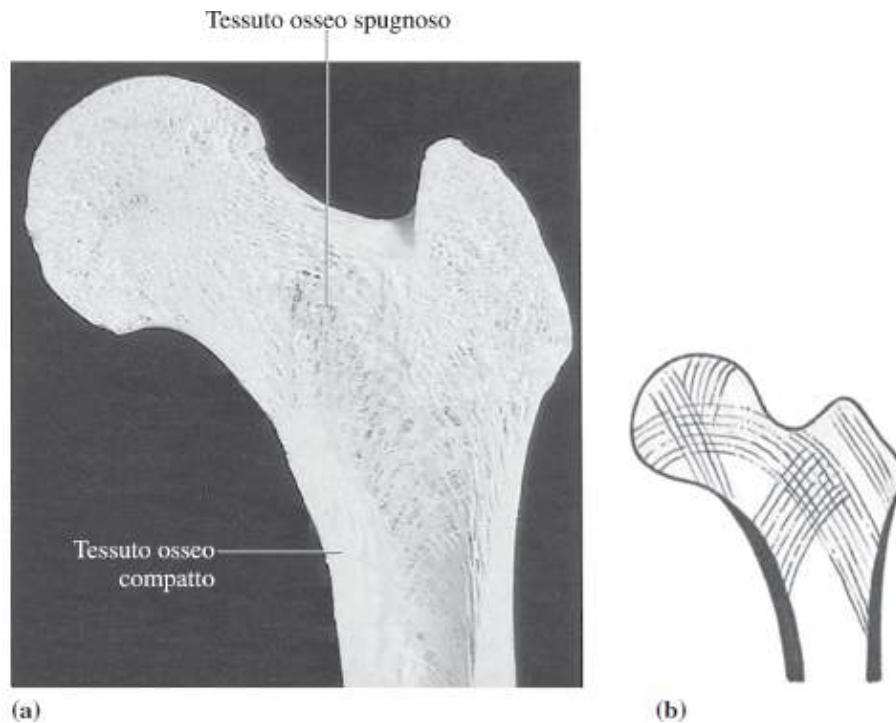


Figura 5.36 Sezione dell'estremità di un femore umano. (a) Macrofotografia nella quale è evidente il tessuto osseo spugnoso con la tipica struttura a trabecole e il tessuto osseo compatto. (b) Schema che evidenzia l'orientamento delle trabecole, disposte in modo da offrire la massima resistenza alle sollecitazioni meccaniche cui l'osso è sottoposto.

Nel tessuto osseo si trovano tre tipi di cellule:

- **osteociti:** hanno grossolanamente la forma di un microscopico nocciolo di prugna e presentano numerosi prolungamenti ramificati. Il corpo della cellula è situato in piccole cavità scavate nella sostanza fondamentale calcificata, dette **lacune ossee**, dalle quali si dipartono sottilissimi canalicoli (**canalicoli ossei**) che contengono i prolungamenti delle cellule e che collegano fra di loro lacune ossee adiacenti (Fig. 5.37);

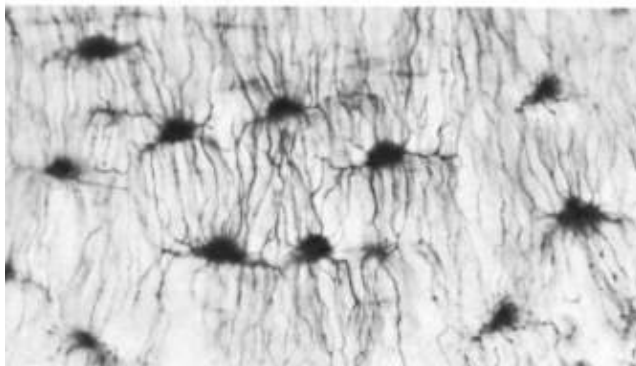


Figura 5.37 Microfotografia al microscopio ottico di una sezione di osso nella quale le cellule ed i loro

prolungamenti sono stati distrutti e le lacune ed i canalicoli ossei sono stati riempiti di una sostanza colorante. Sono evidenti le lacune ossee e i canalicoli ossei.

- **osteoblasti:** sono i precursori degli osteociti; elaborano la sostanza fondamentale del tessuto, causando anche la deposizione di sali di calcio e, rimanendo intrappolati nel tessuto osseo di nuova formazione, si trasformano in osteociti; sono presenti ovunque sia in atto la formazione di nuovo tessuto osseo;
- **osteoclasti:** sono grosse cellule (fino a 100 µm di diametro), con molti nuclei (fino ad un centinaio), deputate al riassorbimento dell'osso. La loro attività è sotto controllo ormonale: l'ormone paratiroideo (**paratormone**) stimola la loro attività con conseguente aumento della concentrazione degli ioni calcio nel sangue; la **calcitonina**, invece, rallenta la loro attività.

La sostanza fondamentale del tessuto osseo è costituita per il 35% circa da una porzione organica (rappresentata da fibrille collagene e da una parte amorfa di mucopolisaccaridi e mucoproteine) e per il 65% circa da una porzione inorganica, formata soprattutto da **fosfato tricalcico** (sotto forma di idrossiapatite, 85% circa) e in misura minore da carbonato di calcio, fosfato di magnesio e fluoruro di calcio.

Dal punto di vista microscopico, nel tessuto osseo sia compatto che spugnoso è presente una organizzazione lamellare: esso è infatti costituito da sottili **lamelle ossee** (dello spessore di 5-10 µm), sulla cui superficie sono scavate le lacune in cui sono annidate le cellule e nelle quali le fibre di collagene sono disposte parallelamente. In lamelle adiacenti, la direzione delle fibre è diversa. Le lacune ossee (contenenti gli osteociti) identificano il confine tra una lamella e l'altra; i canalicoli ossei, invece, attraversano le lamelle e si congiungono con quelli provenienti dalle lacune vicine. Nel tessuto osseo spugnoso diverse lamelle si riuniscono sovrapponendosi a formare le trabecole (vedi sopra); nel tessuto compatto, invece, le lamelle si organizzano a formare diversi sistemi: (1) **sistemi fondamentali:** formano la superficie dell'osso compatto e sono costituiti da lamelle parallele alla superficie dell'osso; (2) **sistemi di**

Havers (o **osteoni**): il tessuto osseo compatto che costituisce le diafisi delle ossa lunghe è percorso da sottili canali (diametro 20-110 μm) disposti longitudinalmente (**canali di Havers**) e connessi fra di loro da canalini trasversali. Entro di essi corrono i vasi sanguigni e i nervi dell'osso. Attorno ai canali di Havers sono disposte a manicotto da 2 a 24 lamelle: il canale con le relative lamelle forma un **sistema di Havers** (Fig. 5.38), che può essere considerato l'unità strutturale dell'osso compatto.

Ossificazione e rimodellamento dell'osso. L'**ossificazione** è l'insieme dei processi che portano alla formazione dell'osso. Nell'uomo, essa inizia a verificarsi durante la vita embrionale a partire dalla sesta settimana circa e avviene sempre in seno ad altri tessuti connettivi (mesenchima, connettivo fibroso, cartilagine), che vengono gradualmente sostituiti. La zona di demarcazione tra l'osso neoformato e il tessuto in seno al quale avviene l'ossificazione è detta **linea di ossificazione**; il punto da cui inizia l'ossificazione è detto **centro di ossificazione**.

Durante la vita embrionale, la maggior parte dello scheletro, prima di diventare osseo, è formato da cartilagine. A seconda della posizione in cui si verifica l'ossificazione a carico degli abbozzi cartilaginei delle ossa, si distinguono:

- **ossificazione pericondrale**: avviene alla periferia dell'abbozzo osseo, ad opera del pericondrio ed è il meccanismo attraverso cui si formano in parte le diafisi delle ossa lunghe;
- **ossificazione encondrale**: avviene all'interno della cartilagine dell'abbozzo e rappresenta il meccanismo attraverso cui si formano le ossa corte, le epifisi e parte delle diafisi delle ossa lunghe.

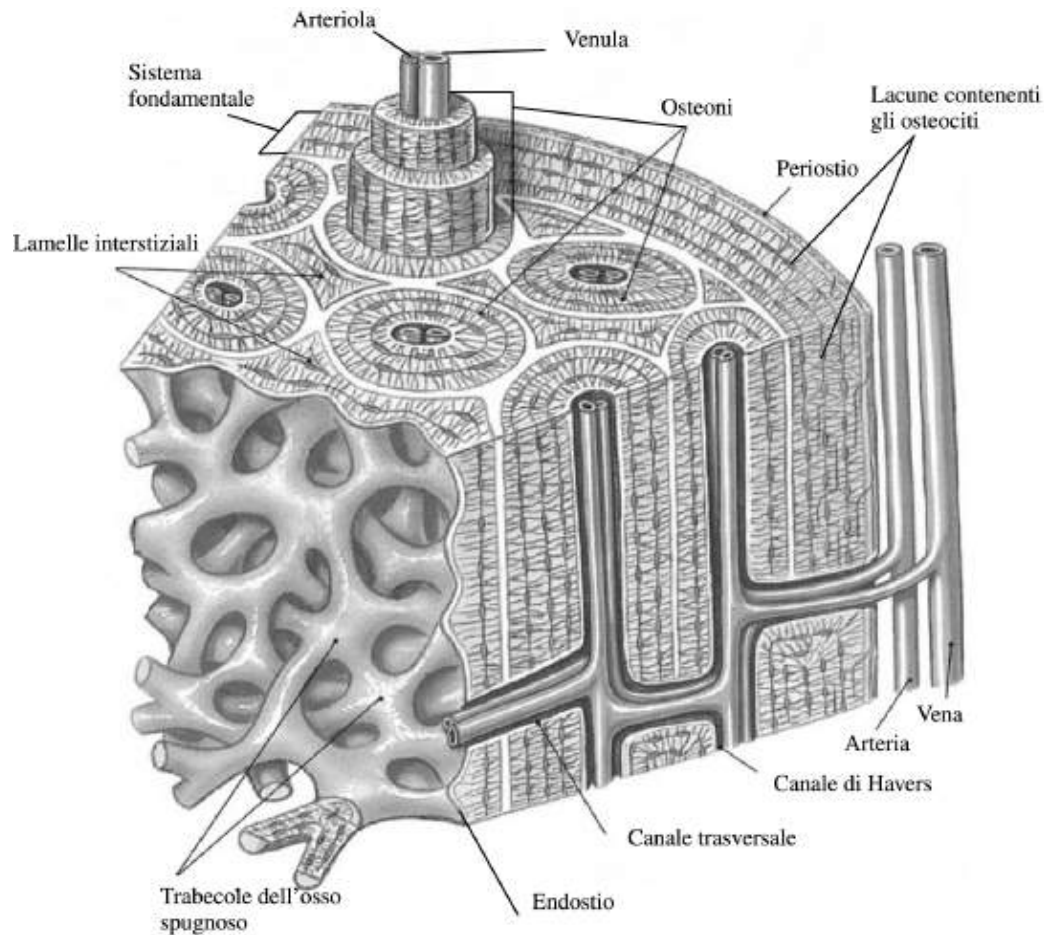


Figura 5.38 Struttura dell'osso compatto.

In tutti i casi, il processo avviene ad opera degli osteoblasti. I centri di ossificazione delle diverse ossa compaiono in momenti diversi, sia prima sia dopo la nascita, secondo uno schema ben preciso²⁰. Nel caso delle ossa lunghe, l'ossificazione inizia a livello della parte mediana delle diafisi attraverso un processo pericondrile, seguito dalla comparsa di un nucleo di ossificazione encondrale; il processo di ossificazione si estende gradualmente verso le estremità dell'osso. L'accrescimento continua anche dopo la nascita, per tutto il periodo della crescita. Le epifisi rimangono cartilaginee fin dopo la nascita; in momenti diversi, a seconda dell'osso, compare al loro interno un centro di ossificazione encondrale che si estende in tutte le direzioni, portando alla completa sostituzione della cartilagine, tranne che in corrispondenza delle cartilagini articolari. Per tutta la durata del periodo di crescita dell'organismo (cioè fino all'inizio dell'età adulta), tra epifisi e diafisi delle ossa lunghe rimane una zona di cartilagine, detta *cartilagine di coniugazione* o *cartilagine di*

accrescimento o **cartilagine metafisaria**, in cui la proliferazione del tessuto cartilagineo, seguita dall'ossificazione, assicura l'allungamento dell'osso. Con il raggiungimento della maturità, cessa la proliferazione della cartilagine di coniugazione che viene ossificata, portando alla saldatura del tessuto osseo della diafisi con quello delle epifisi (**chiusura dell'epifisi**): a partire da questo momento, l'osso non può più allungarsi.

Anche dopo l'arresto della crescita, tuttavia, l'osso va incontro ad un costante processo di **rimodellamento osseo** o **rimaneggiamento osseo**, caratterizzato da processi di erosione, ad opera degli osteoclasti, e di ricostruzione, soprattutto ad opera del periostio.

Diversi fattori governano il rimodellamento osseo: da un lato fattori meccanici, quali la compressione e la trazione, che guidano l'orientamento della lamelle ossee; dall'altro fattori ormonali che controllano i continui scambi di sali di calcio tra il sangue ed il tessuto osseo che ne costituisce il principale deposito. L'**ormone paratiroideo** provoca riassorbimento osseo stimolando l'attività osteolitica degli osteoclasti, mentre la **calcitonina** (prodotta dalla tiroide) agisce in senso opposto²¹. L'**ormone della crescita** (od **ormone somatotropo**, prodotto dal lobo anteriore dell'ipofisi) stimola l'accrescimento scheletrico, sia a livello dell'accrescimento delle cartilagini metafisarie, sia a livello dell'ossificazione periostale²². Inoltre, la **tiroxina** (prodotta dalla tiroide) determina la maturazione dello scheletro, mentre gli **ormoni sessuali**, sia maschili che femminili, oltre ad accelerare la maturazione dello scheletro, stimolano la chiusura delle epifisi: è questo il motivo per cui, con il completamento della pubertà, cessa la crescita della statura.

Le capacità di proliferazione e di rimodellamento dell'osso sono alla base anche dei processi di riparazione fisiologica delle fratture ossee.

SANGUE Il sangue (Fig. 5.39) è l'unico tessuto liquido dell'organismo: in un individuo di 70 kg, il suo volume è di circa 5,6 L (l'8% del peso corporeo); esso è un tessuto connettivo, per il 55% circa costituito da una sostanza fondamentale liquida, detta **plasma**, e per il 45% dalla cosiddetta **parte corpuscolata**, formata dalle cellule del sangue e dalle piastrine, che si trovano in sospensione nel plasma. Il sangue svolge molteplici funzioni:

- trasporta l'ossigeno dai polmoni a tutte le cellule dell'organismo;
- rimuove i rifiuti del metabolismo cellulare dai tessuti e li trasporta agli organi deputati alla loro escrezione;
- trasporta sostanze nutritizie dall'intestino e dagli organi di deposito a tutte le cellule dell'organismo;
- distribuisce a tutte le cellule gli ormoni prodotti dalle ghiandole endocrine;

- interviene nel mantenimento dell'equilibrio idrico dell'organismo;
- interviene nei meccanismi che mantengono costante il pH dell'organismo;
- contribuisce alla distribuzione del calore prodotto dal metabolismo cellulare all'interno dell'organismo, intervenendo perciò nei meccanismi di termoregolazione;
- contribuisce ai meccanismi di difesa dai microrganismi ed in generale ai processi immunitari.

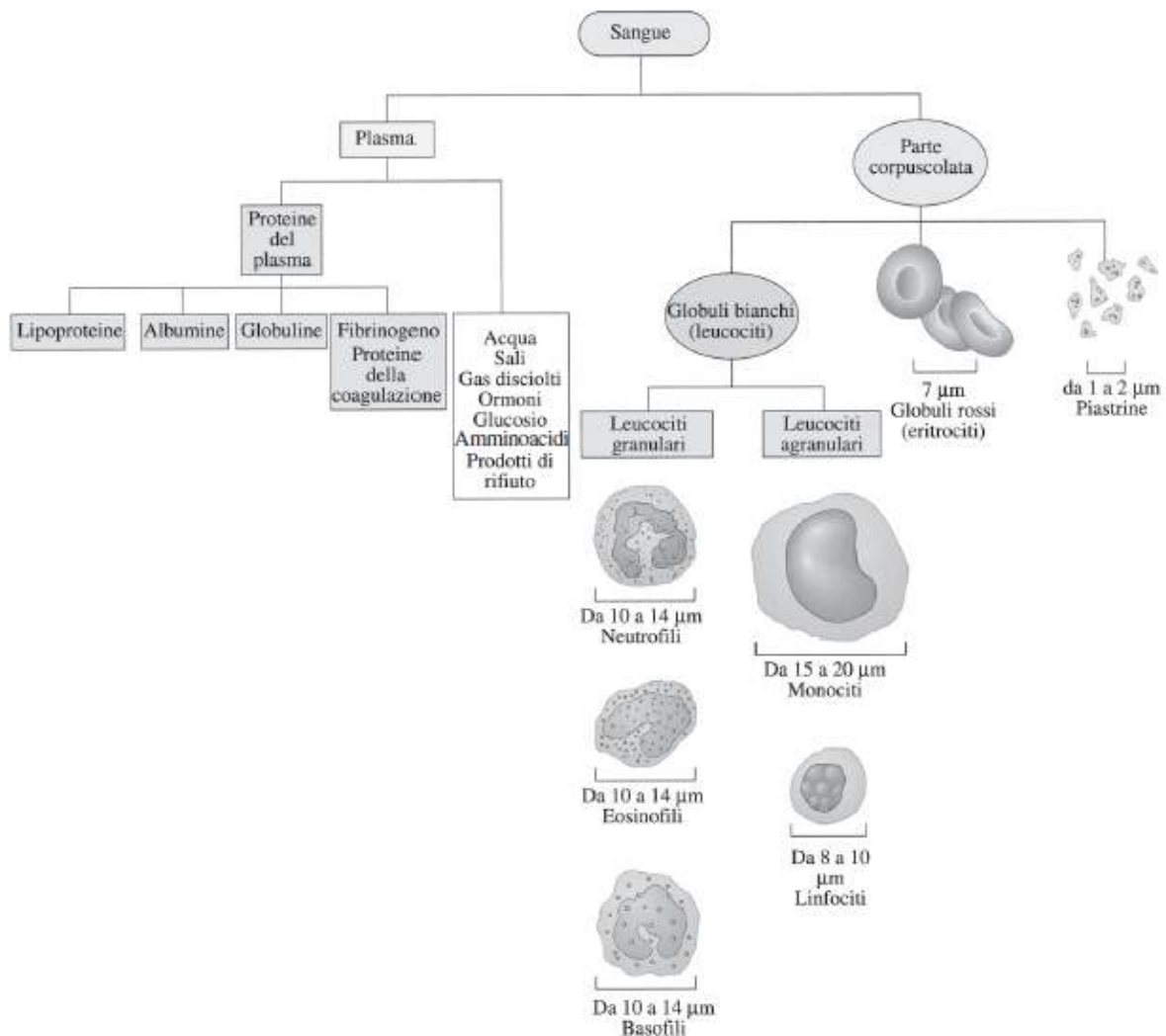


Figura 5.39 Composizione del sangue.

PLASMA. Il plasma è una soluzione acquosa estremamente complessa, la cui composizione può variare, a seconda delle condizioni dell'organismo, entro limiti molto ristretti, perché numerosi meccanismi (*meccanismi omeostatici*) intervengono costantemente a

correggerne le variazioni. Il plasma, attraverso la parete dei capillari sanguigni, scambia costantemente acqua e soluti con il liquido interstiziale. Nel plasma sono sciolti numerosi sali sotto forma di ioni (sodio, potassio, calcio, magnesio, cloruro, bicarbonato, fosfato, ecc.), piccoli composti organici (glucosio, amminoacidi, urea, ecc.) e proteine.

Ciascuna delle numerosissime proteine plasmatiche svolge una o più specifiche funzioni; tuttavia, esse vengono di solito classificate, in base al modo con cui si separano quando si effettua una elettroforesi del plasma, in:

- ***fibrinogeno***, che, insieme ad altre proteine prodotte dal fegato ed immesse nel sangue (***fattori della coagulazione***), è coinvolto nei meccanismi di coagulazione del sangue; quello che rimane del plasma dopo che si è verificata la coagulazione viene chiamato ***siero*** (esso è, sostanzialmente, il plasma privato del fibrinogeno);
- ***alfa-globuline***, che comprendono diversi ormoni di natura proteica, proteine deputate al trasporto di ormoni che altrimenti sarebbero insolubili nel sangue (perché insolubili in acqua), lipoproteine ad alta densità (HDL) che trasportano i grassi ed il colesterolo tra i vari tessuti, ecc.;
- ***beta-globuline***, tra le quali sono presenti altre lipoproteine deputate al trasporto di grassi e di colesterolo, proteine che trasportano vitamine liposolubili e quindi insolubili in acqua, proteine che trasportano ioni poco solubili in acqua, ecc.;
- ***gamma-globuline***, che costituiscono gli anticorpi, proteine prodotte dalle cellule del sistema immunitario e capaci di riconoscere con grandissima specificità sostanze estranee all'organismo, di legarle e di renderle aggredibili dalle cellule deputate alla difesa dell'organismo;
- ***albumina***, proteina a relativamente basso peso molecolare, che svolge il duplice ruolo di trasportare gli acidi grassi liberi mobilizzati dal tessuto adiposo (vedi sopra) e di dare un importante contributo alla pressione osmotica del sangue.

La pressione osmotica del plasma deve rimanere costante entro limiti molto ristretti, sia perché le membrane delle cellule con cui esso viene in contatto si comportano come una membrana semipermeabile e quindi attraverso di esse si svolgono fenomeni di osmosi (vedi Fig. 5.12), sia perché, a livello dei capillari sanguigni, l'azione combinata della pressione idrostatica e della pressione osmotica regola gli scambi di acqua e di soluti a basso peso molecolare tra plasma e liquido interstiziale. La pressione osmotica del plasma corrisponde a quella di una soluzione di cloruro di sodio allo 0,85%, che, per tale motivo, è detta *soluzione fisiologica*, che, presentando la stessa pressione osmotica del liquido intracellulare, è detta *isotonica*. Tutte le proteine del sangue, insieme all'emoglobina contenuta nei globuli rossi, svolgono inoltre una importante funzione tampone, contribuendo a mantenere costante il pH del sangue, attorno al valore di 7,4.

Elementi corpuscolati

La *parte corpuscolata* del sangue comprende:

- i *globuli rossi*;
- i diversi tipi di *globuli bianchi*;
- le *piastrine*.

Le quantità di ciascun tipo di elemento corpuscolato normalmente presenti nel sangue sono indicate nella Tabella 4.2. Ciascun tipo ha una struttura particolare, che corrisponde ad una specifica funzione; inoltre il tempo che ciascun tipo trascorre nel sangue è diverso da caso a caso. Globuli rossi e piastrine rimangono nel sangue dal momento in cui vi vengono immessi fino a quando vengono distrutti; gli altri tipi possono passare dal sangue a uno o più tessuti a seconda delle necessità funzionali.

Tabella 5.2 Quantità dei diversi tipi elementi corpuscolati nel sangue

<i>Tipo</i>	<i>Quantità</i>	
	<i>Maschi</i>	<i>Femmine</i>
Eritrociti	4,5-6,3 milioni/mm ³	4,2-5,4 milioni/mm ³
Leucociti	4000-10.000/mm ³	

Piastrine	150.000-400.000/mm ³
-----------	---------------------------------

Globuli rossi. I **globuli rossi**, o **eritrociti**, o **emazie**, sono strutture altamente specializzate per il trasporto dell'ossigeno e, in misura minore, dell'anidride carbonica. Nei Mammiferi (e quindi anche nell'uomo) essi sono privi di nucleo (non sono quindi in grado né di moltiplicarsi, né di svolgere una attiva sintesi proteica: il nucleo viene distrutto nelle fasi finali del loro differenziamento), mentre in tutti gli altri Vertebrati (es. uccelli, rettili, ecc.) sono nucleati.

Gli eritrociti dei Mammiferi hanno forma di un disco biconcavo del diametro di 6-8 μm , con uno spessore di circa 2,5 μm alla periferia e di 0,9 μm al centro della depressione. La forma biconcava permette di aumentare la superficie a parità di volume e quindi favorisce gli scambi gassosi con l'ambiente circostante, punto centrale della funzione degli eritrociti. Complessivamente, i globuli rossi di un uomo adulto offrono una superficie di circa 3500 m². I globuli rossi possono essere considerati dei microscopici "sacchetti" contenenti una soluzione concentrata di **emoglobina**, proteina capace di legare in modo reversibile l'ossigeno, combinandosi con esso a livello dei polmoni e liberandolo a livello dei tessuti. Il meccanismo di trasporto dell'ossigeno e i fattori che lo influenzano sono trattati nel Paragrafo 8.1.5. La capacità dell'emoglobina di legare l'ossigeno è dovuta ad un particolare gruppo contenente ferro, il gruppo **eme**, che si trova legato alla proteina.

Il fatto che l'emoglobina sia contenuta all'interno dei globuli rossi, anziché sciolta direttamente nel plasma (come nel caso ad esempio in alcuni animali primitivi), permette che il metabolismo dei globuli rossi crei e mantenga le condizioni che preservano l'emoglobina dall'ossidazione da parte dell'ossigeno che viene trasportato, impedendo così la rapida degradazione della proteina stessa.

Sulla superficie dei globuli rossi è possibile osservare la presenza o l'assenza di specifici antigeni di varia natura: essi possono infatti essere costituiti da proteine, carboidrati, glicoproteine o glicolipidi.

A seconda del tipo di antigene si procede alla classificazione del sangue di ogni individuo attraverso un sistema noto come dei **gruppi sanguigni** dove l'indicazione del gruppo è in funzione del sistema di classificazione usato, quindi dei determinanti antigenici presi in considerazione, che sono presenti anche sulla superficie di altri tipi

di cellule di vari tessuti. Antigeni strutturalmente simili si trovano inoltre nel mondo vegetale e nei batteri.

I sistemi di classificazione più noti sono il **Sistema ABO** ed il **Rhesus (Rh)**. Nonostante siano questi i più comunemente utilizzati, molti altri antigeni sono espressi sulla membrana superficiale dei globuli rossi e ciascuno di essi può, in modo analogo, avere significato di classificazione: la Società Internazionale delle Trasfusioni di Sangue riconosce ad oggi 30 sistemi diversi di classificazione dei gruppi sanguigni anche se, come detto, il “sistema ABO – Rh” è quello più utilizzato.

Nel siero dei soggetti sono presenti anticorpi naturali (agglutinine) contro gli antigeni assenti sugli eritrociti: ad esempio in un portatore di determinanti antigenici di classe A saranno presenti anticorpi verso i determinanti antigenici di classe B (è il motivo per cui il donatore deve essere compatibile; in caso contrario scatena la risposta anticorpale).

Gli anticorpi sono di classe IgM nei soggetti A e B e di classe IgM e IgG nei soggetti 0. Nel sistema ABO, la presenza o l'assenza di due soli antigeni (A e B) determina la possibilità di classificazione dei soggetti in quattro diversi gruppi sanguigni:

- il **gruppo 0** non possiede alcun antigene sulla membrana dei globuli rossi. Nel plasma di questi individui sono presenti anticorpi sia verso gli antigeni di classe A che di classe B;
- il **gruppo A** presenta sui globuli rossi l'antigene A. Questa categoria di soggetti risulta ulteriormente suddivisa in due sottogruppi: A1, il più diffuso, e A2. Nel plasma sono presenti anticorpi verso l'antigene di classe B;
- il **gruppo B** si caratterizza per la presenza dell'antigene B sulla membrana dei globuli rossi e per la presenza di anticorpi anti-A nel plasma;
- il **gruppo AB** presenta entrambi gli antigeni sui globuli rossi, ma nessun anticorpo nel plasma.

A questo tipo di classificazione ne viene abbinata una seconda determinata dal “Fattore Rhesus”, che divide ulteriormente ciascun

gruppo in due categorie e che fa riferimento alla presenza o all'assenza di un particolare antigene, l'Rh, presente (o assente) esclusivamente sulla membrana dei globuli rossi nel sangue (a differenza degli altri che, come è stato detto, possono essere osservati anche in altri tipi di cellule).

Il fattore Rhesus può essere *positivo* (**Rh+**) cioè presente nel sangue oppure *negativo* (**Rh-**) cioè assente nel sangue.

Gli antigeni Rh sono di natura proteica e sono parte integrante della struttura di membrana: la loro assenza determina maggiore fragilità del globulo rosso che normalmente ha una vita più breve.

Gli antigeni del sistema ABO sono di natura polisaccaridica.

La presenza di zuccheri specifici determina l'attività antigenica A e B e risulta di importanza vitale qualora si debba procedere a trattamenti trasfusionali.

Se un individuo è esposto a un gruppo sanguigno che non è riconosciuto come il proprio, il sistema immunitario produce anticorpi in grado di legarsi specificatamente a quel particolare antigene nei confronti del quale l'organismo sviluppa una memoria immunologica facendo sì che l'individuo diventi sensibile a quell'antigene.

Questi anticorpi legano gli antigeni sulla superficie dei globuli rossi trasfusi (o di altre cellule tessutali sui quali siano presenti), portando spesso a una distruzione di queste cellule attraverso l'intervento di altri componenti del sistema immunitario: quando gli anticorpi IgM si legano alle cellule trasfuse, queste ultime possono essere agglutinate e distrutte.

È dunque vitale che sia selezionato sangue compatibile per le trasfusioni: reazioni post-trasfusione che coinvolgano antigeni minori e antigeni deboli possono portare a problemi minimi, incompatibilità più serie possono portare a una risposta più vigorosa da parte del sistema immunitario con una massiccia distruzione di globuli rossi, bassa pressione sanguigna e, nei casi più estremi, morte. La presenza di anticorpi e di fattore RH determina inoltre (insieme ad altri elementi di valutazione come i Gruppi HLA) la compatibilità nel caso delle donazioni di organi.

Tornando al discorso trasfusionale è bene ricordare che:

- **Gruppo 0 Rh-** → è il “sangue universale”. Non presenta anticorpi e può essere donato ai portatori di tutti i gruppi sanguigni ma può ricevere solo da se stesso.
- **Gruppo 0 Rh+** → dona a tutti i gruppi ABO RH+ riceve da se stesso e da Gruppo 0-Rh -
- **Gruppo A Rh-** → dona a se stesso; ad AB+; ad AB-; riceve da se stesso e da 0 -
- **Gruppo A Rh+** → dona a persone A+ od AB+ e riceve da se stesso - da AB+ - da 0+ - da 0-
- **Gruppo B Rh-** → dona a se stesso; ad AB+; ad AB-; riceve da se stesso e da 0 -
- **Gruppo B Rh+** → dona a B+ ed AB+, e riceve da 0 e B indipendentemente dal fattore Rhesus.
- **Gruppo AB Rh-** → dona solamente a persone di gruppo AB, riceve da tutti i gruppi con fattore Rhesus negativo.
- **Gruppo AB Rh+** → dona solamente ad individui con sangue AB+; riceve da tutti i gruppi, indipendentemente dal fattore Rhesus.

In base alla presenza degli antigeni suddetti, si parla di donatori universali di sangue (gruppo 0 negativo, i cui globuli rossi mancano di tutti gli antigeni) e riceventi universali di plasma (gruppo AB positivo, che manca nel plasma di tutte le agglutinine).

I globuli rossi sono dotati di una notevole plasticità, per cui possono facilmente deformarsi quando, per esempio, giungono in un capillare il cui diametro è inferiore al loro.

La vita media dei globuli rossi nel sangue è di circa 120 giorni: ogni giorno vengono sostituiti in media da 200 a 250 miliardi di eritrociti. Gli eritrociti “invecchiati” vengono fagocitati dai macrofagi soprattutto della milza e del fegato. All’interno di queste cellule, il gruppo eme viene separato dalla proteina (globina) e parzialmente demolito, dando origine ad un gruppo di composti colorati, detti *pigmenti biliari*, che vengono escreti con la bile²³.

I nuovi globuli rossi vengono continuamente prodotti in seguito alla proliferazione e al differenziamento di cellule progenitrici (*cellule staminali eritropoietiche*), contenute nel midollo osseo delle vertebre,

delle costole, dello sterno, delle creste iliache, delle ossa della teca cranica, delle ossa lunghe. Nel corso del differenziamento, all'interno delle cellule destinate a diventare eritrociti (chiamate **eritroblasti**) vengono sintetizzate grandi quantità di emoglobina e contemporaneamente vengono distrutti sia il nucleo, sia i mitocondri ed altri organelli cellulari. Poco prima che il differenziamento sia pienamente completato, i globuli rossi immaturi, chiamati **reticulociti**, lasciano il midollo osseo e vengono immessi nel circolo sanguigno, dove rappresentano l'1% circa dei globuli rossi. La produzione di eritrociti è stimolata da un ormone, l'**eritropoietina**, immessa nel sangue dai reni quando l'apporto di ossigeno è insufficiente²⁴.

Una situazione patologica caratterizzata da una diminuzione della quantità di emoglobina e di globuli rossi nel sangue è detta **anemia**. Essa può essere determinata da svariate cause:

- perdita di sangue per emorragie interne o esterne;
- diminuzione della produzione di emoglobina e di globuli rossi per carenza di ferro o di vitamine necessarie per la loro sintesi (vitamina B₁₂, acido folico);
- aumentata velocità di distruzione dei globuli rossi (anemie emolitiche), spesso dovute a mutazioni che colpiscono i geni che codificano l'emoglobina (come ad esempio nell'**anemia falciforme**²⁵) o uno degli enzimi necessari al metabolismo dei globuli rossi (come ad esempio nel **favismo**).

Globuli bianchi. I **globuli bianchi** o **leucociti** del sangue circolante comprendono diversi tipi cellulari, ciascuno dei quali svolge un diverso ruolo nell'economia dell'organismo. La distribuzione percentuale di ciascun tipo cellulare osservata nel sangue periferico costituisce la cosiddetta **formula leucocitaria** (Tabella 5.3).

Tabella 5.3 Formula leucocitaria normale

<i>Tipo di globulo bianco</i>	<i>% del totale</i>
Granulociti neutrofili	50-70%
Granulociti eosinofili	1-4%
Granulociti basofili	fino a 1%

Linfociti	20-40%
Monociti	2-8%

Granulociti. I *granulociti* sono cellule dotate di nucleo, capaci di movimenti ameboidi. Contengono nel loro citoplasma granulazioni che vengono distinte in base al tipo di sostanza colorante con cui vengono evidenziate nei preparati per l'osservazione microscopica: coloranti neutri nel caso dei granulociti neutrofili, eosina (colorante acido) nel caso dei granulociti eosinofili, coloranti basici nel caso dei granulociti basofili.

La principale funzione dei granulociti *neutrofili* è la fagocitosi di corpi estranei e soprattutto di batteri, che vengono inglobati e distrutti dagli enzimi contenuti nei loro lisosomi. Essi vengono attratti verso i batteri da fenomeni di *chemiotassi*. Grazie ai loro movimenti ameboidi, essi possono uscire dai capillari sanguigni insinuandosi tra le cellule che ne costituiscono la parete (fenomeno indicato con il nome di *diapedesi*) e raggiungere tutti i tessuti. Il *pus* (materiale giallastro che si accumula nei tessuti infetti) è essenzialmente costituito da granulociti morti. In media, i granulociti neutrofili trascorrono 10-12 ore nel torrente circolatorio e sopravvivono al massimo 3-4 giorni nei tessuti.

I granulociti *eosinofili* hanno come principale funzione quella della distruzione dei complessi antigene-anticorpo e intervengono nelle *reazioni allergiche*.

I granulociti *basofili* intervengono nelle reazioni immunologiche mediate dalle immunoglobuline di classe IgE. Le loro granulazioni contengono *istamina*, sostanza che causa vasodilatazione e viene rilasciata nelle reazioni allergiche, ed *eparina*, sostanza ad azione anticoagulante.

Monociti. Tra i globuli bianchi, i *monociti* sono quelli di dimensioni maggiori (diametro 20 μm); sono capaci di movimenti ameboidi e di svolgere una attiva fagocitosi; si trovano sia nel sangue circolante, dove permangono per circa 24 ore, sia nei tessuti, dove si trasformano in macrofagi (vedi sopra), le "cellule spazzino" dell'organismo.

Linfociti. I *linfociti* sono cellule relativamente piccole (diametro 8-10 μm), nelle quali il nucleo occupa gran parte del volume cellulare. Essi si trovano sia nel sangue circolante, sia negli organi linfoidi

(timo, linfonodi, milza, tonsille, ecc.). Intervengono nei meccanismi di risposta immunitaria. In base al tipo di molecole esposte alla loro superficie ed alla funzione svolta, si distinguono due tipi di linfociti: (1) linfociti B, deputati alla produzione di anticorpi (immunoglobuline); (2) linfociti T, coinvolti nei meccanismi di risposta immunitaria cellulo-mediata.

Piastrine. Le *piastrine* derivano da un processo di frammentazione, attraverso un meccanismo di gemmazione del citoplasma, dei *megacariociti*. Sono elementi privi di nucleo, di forma grosso modo discoidale e del diametro di 1-3 μm , che si riscontrano solo nel sangue dei Mammiferi (nel resto dei Vertebrati si osservano invece vere e proprie cellule dotate di nucleo, dette *trombociti*, che svolgono la stessa funzione).

Sopravvivono nel sangue per circa 9 giorni e vengono distrutte per fagocitosi dai macrofagi della milza, del fegato, del midollo osseo e dei polmoni. Esse svolgono un ruolo di grandissima importanza nella coagulazione del sangue.

Emopoiesi

Le cellule del sangue hanno vita breve: vengono continuamente distrutte e sostituite con nuove cellule. Il processo attraverso cui esse si formano è detto *emopoiesi*. Tale processo si svolge in organi diversi nel periodo embrionale, nel periodo fetale e nell'adulto. L'emopoiesi inizia nella seconda settimana dalla fecondazione al di fuori dell'embrione, nella parete del sacco vitellino e si estende successivamente al mesenchima del corpo dell'embrione, dando origine agli *eritrociti primitivi*. A partire dalla fine del secondo mese di vita intrauterina, l'emopoiesi avviene nel fegato. Intorno al quinto mese l'emopoiesi epatica inizia a diminuire per cessare completamente attorno alla prima settimana di vita neonatale. A partire dal quinto mese di vita intrauterina, d'altra parte, inizia l'emopoiesi a livello del *midollo osseo*, che permane per il resto della vita (*emopoiesi definitiva*).

Durante la vita embrionale e fetale, cellule progenitrici (*cellule staminali*²⁶ *emopoietiche*) migrano negli *organi linfoidi* primari (rappresentati soprattutto dal *timo*, dal quale avranno origine i linfociti T). I globuli rossi prodotti durante la vita embrionale e fetale contengono un tipo di emoglobina diverso da quella

dell'adulto (rispettivamente *emoglobina embrionale* ed *emoglobina fetale*), caratterizzate da una affinità per l'ossigeno maggiore di quella dell'adulto. Ciò è reso necessario dal fatto che il rifornimento di ossigeno per il feto avviene a livello della placenta, dove l'ossigeno deve passare dall'emoglobina materna (emoglobina dell'adulto) a quella dei globuli rossi del feto, che, in un certo senso, glielo “strappano” grazie alla maggior affinità per l'ossigeno dell'emoglobina in essi contenuta²⁷.

Nel midollo osseo dell'adulto sono presenti cellule a diversi stadi di maturazione, che daranno origine sia ai globuli rossi, sia ai granulociti, sia alle piastrine, indicate nel loro insieme con il termine di *elementi mieloidi*.

Le cellule che danno origine ai linfociti e i linfociti stessi costituiscono gli *elementi linfoidi*.

La proliferazione e il differenziamento sia degli elementi mieloidi che di quelli linfoidi sono rigorosamente controllati.

Quando, per motivi diversi, alcuni di questi meccanismi di controllo vengono a mancare, si verifica una proliferazione incontrollata di elementi mieloidi o linfoidi, che dà origine ad una *leucemia* (*leucemia mieloide* o *leucemia linfoide*, a seconda dei casi).

5.10.3 Tessuto muscolare

Il *tessuto muscolare* è il tessuto deputato ad assicurare il movimento sia del corpo nel suo insieme, sia delle sue parti: le sue caratteristiche fondamentali sono la *contrattilità* e l'*eccitabilità*. Nei vertebrati, il muscolo scheletrico è il tessuto più abbondante dell'organismo. Le cellule che lo costituiscono (chiamate *fibrocellule muscolari* o *fibre muscolari*) hanno forma allungata (possono raggiungere alcuni centimetri di lunghezza) e, in seguito alla contrazione, si accorciano, ritornando alla lunghezza iniziale al momento del rilassamento.

Dal punto di vista strutturale, si distinguono due tipi di tessuto muscolare:

- *TESSUTO MUSCOLARE STRIATO*, caratterizzato da una striatura trasversale (Fig. 5.40);

- *TESSUTO MUSCOLARE LISCIO*, privo di tale striatura.

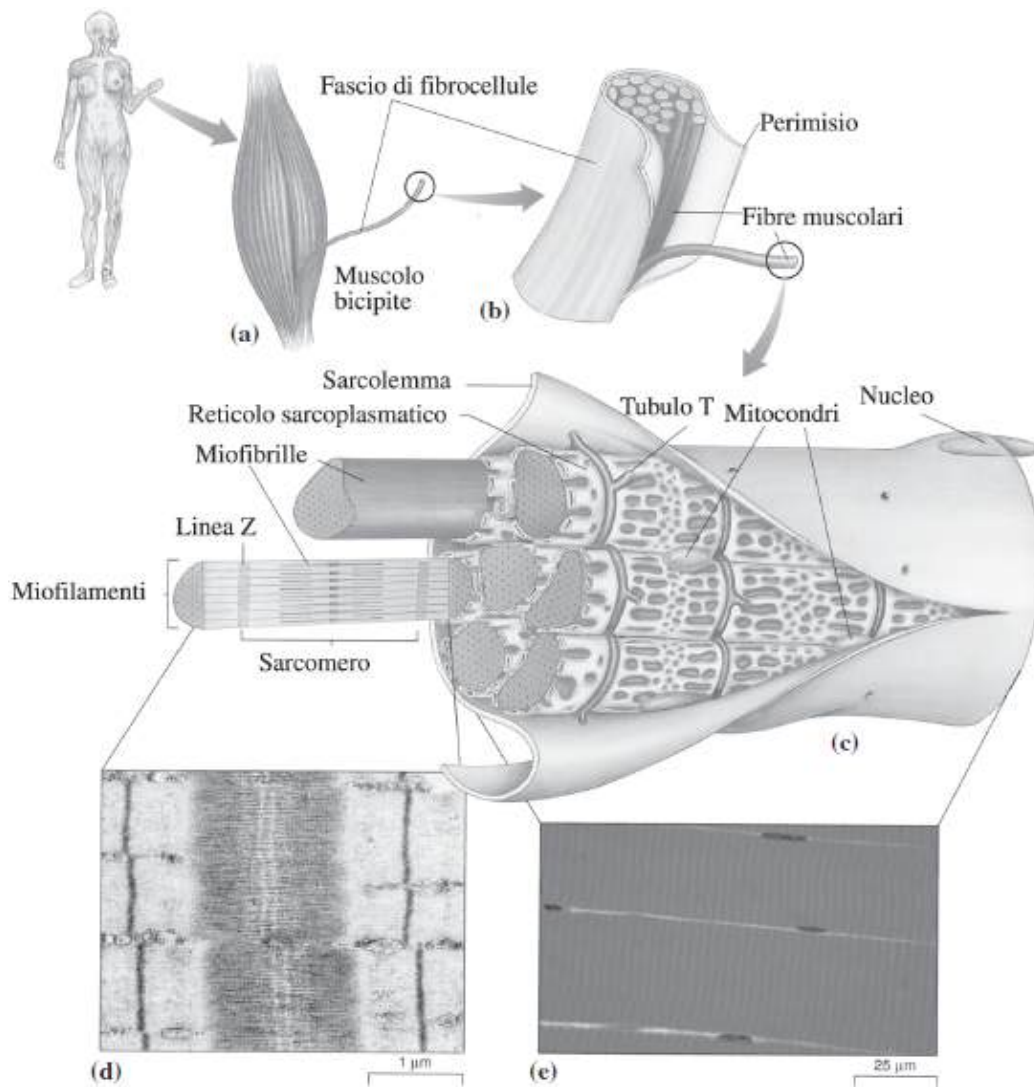


Figura 5.40 Struttura del muscolo striato. (a) Un muscolo (ad esempio il bicipite del braccio) è formato da fasci di fibrocellule (o fibre muscolari). (b) Ciascun fascio di fibre è rivestito da una guaina di tessuto connettivo (perimisio). (c) Ogni fibrocellula (o fibra) ha una struttura molto complessa: la maggior parte della cellula è occupata da miofibrille, disposte nel senso della lunghezza, e formate, ciascuna, da due tipi di miofilamenti (spessi e sottili), disposti in maniera da generare la striatura caratteristica di questo tipo di cellule. (d) Microfotografia al microscopio elettronico a trasmissione di un sarcomero. (e) Microfotografia al microscopio ottico di alcune fibrocellule striate.

Dal punto di vista funzionale, invece, si distinguono:

- **TESSUTO MUSCOLARE VOLONTARIO**, la cui contrazione avviene sotto il controllo della volontà: si tratta sempre di tessuto striato;
- **TESSUTO MUSCOLARE INVOLONTARIO**, la cui contrazione avviene invece in modo indipendente dalla volontà: è rappresentato

dal tessuto muscolare liscio e dal tessuto muscolare striato delle pareti del cuore.

TESSUTO MUSCOLARE STRIATO SCHELETRICO

Il ***tessuto muscolare striato*** è il tessuto altamente differenziato che costituisce i ***muscoli scheletrici***. Le pareti del cuore sono costituite anch'esse da tessuto muscolare striato, che però, per le sue caratteristiche funzionali e strutturali, viene considerato a parte.

STRUTTURA DELLE FIBROCELLULE STRIATE Ogni fibrocellula muscolare striata presenta molti nuclei (in quanto deriva dalla fusione di parecchie cellule progenitrici, dette *mioblasti*); la sua membrana plasmatica è chiamata *sarcolemma* e presenta numerose estensioni all'interno della cellula che costituiscono i *tubuli T* (in quanto disposti trasversalmente rispetto all'asse maggiore della cellula); il suo citoplasma è chiamato *sarcoplasma*, mentre il reticolo endoplasmatico, reticolo *sarcoplasmatico*.

L'interno della cellula è quasi completamente occupato da strutture filamentose, disposte nel senso della lunghezza della cellula, chiamate *miofibrille* (Fig. 5.40c). Ciascuna miofibrilla è formata da un fascio ordinato di sottilissimi filamenti, visibili al microscopio elettronico, chiamati *miofilamenti* o semplicemente *filamenti*, dei quali sono presenti due tipi:

- *filamenti spessi*, costituiti da fasci di una particolare proteina, la *miosina* (*filamenti di miosina*);
- *filamenti sottili*, costituiti soprattutto dalla proteina *actina* (*filamenti di actina*), ma nei quali sono presenti anche altre proteine, in particolare la *tropomiosina* e la *troponina*, che svolgono un importante ruolo nella regolazione della contrazione.

I filamenti di actina e miosina sono organizzati in unità ripetute, dette *sarcomeri*, che generano la tipica striatura trasversale delle miofibrille e delle cellule muscolari striate e che costituiscono l'unità elementare della contrazione: una miofibrilla è costituita da centinaia di sarcomeri disposti uno di seguito all'altro.

Le estremità di ciascun sarcomero sono costituite dalle cosiddette *linee Z* (o *dischi Z*), perpendicolari alla direzione della fibra e formate da un intreccio di filamenti proteici ai quali sono connessi i singoli filamenti di actina, che si protendono verso l'interno del sarcomero (Fig. 5.41).

I filamenti spessi sono intercalati ai filamenti sottili, sono in registro fra di loro e occupano la parte centrale del sarcomero. A seconda di quali filamenti sono presenti in ciascuna sezione trasversale del

sarcomero, si distinguono al suo interno diverse *bande*, la cui lunghezza varia a seconda dello stato di rilassamento o di contrazione del sarcomero. Partendo dalla linea Z, si osservano (Fig. 5.41):

- *bande I*, adiacenti alla linea Z, nelle quali sono presenti solo filamenti sottili (di actina);
- *banda A*, nella quale sono presenti i filamenti spessi; essa occupa la parte centrale del sarcomero; nelle porzioni esterne di questa banda i filamenti spessi e quelli sottili sono sovrapposti;
- *banda H*: appare come una zona più chiara situata nella parte centrale della banda A; è costituita da soli filamenti spessi (miosina);
- *stria M*: è una striatura trasversale posta al centro della banda H e del sarcomero e formata da proteine che tengono in posizione i filamenti spessi.

Dai filamenti spessi sporgono, regolarmente distribuite lungo la lunghezza del filamento, delle minuscole protuberanze che si spingono verso i filamenti sottili, fino a toccarli: esse sono dette *ponti trasversali* e sono costituite dalle “teste” delle molecole di miosina. Questi ponti svolgono un ruolo fondamentale nel meccanismo della contrazione.

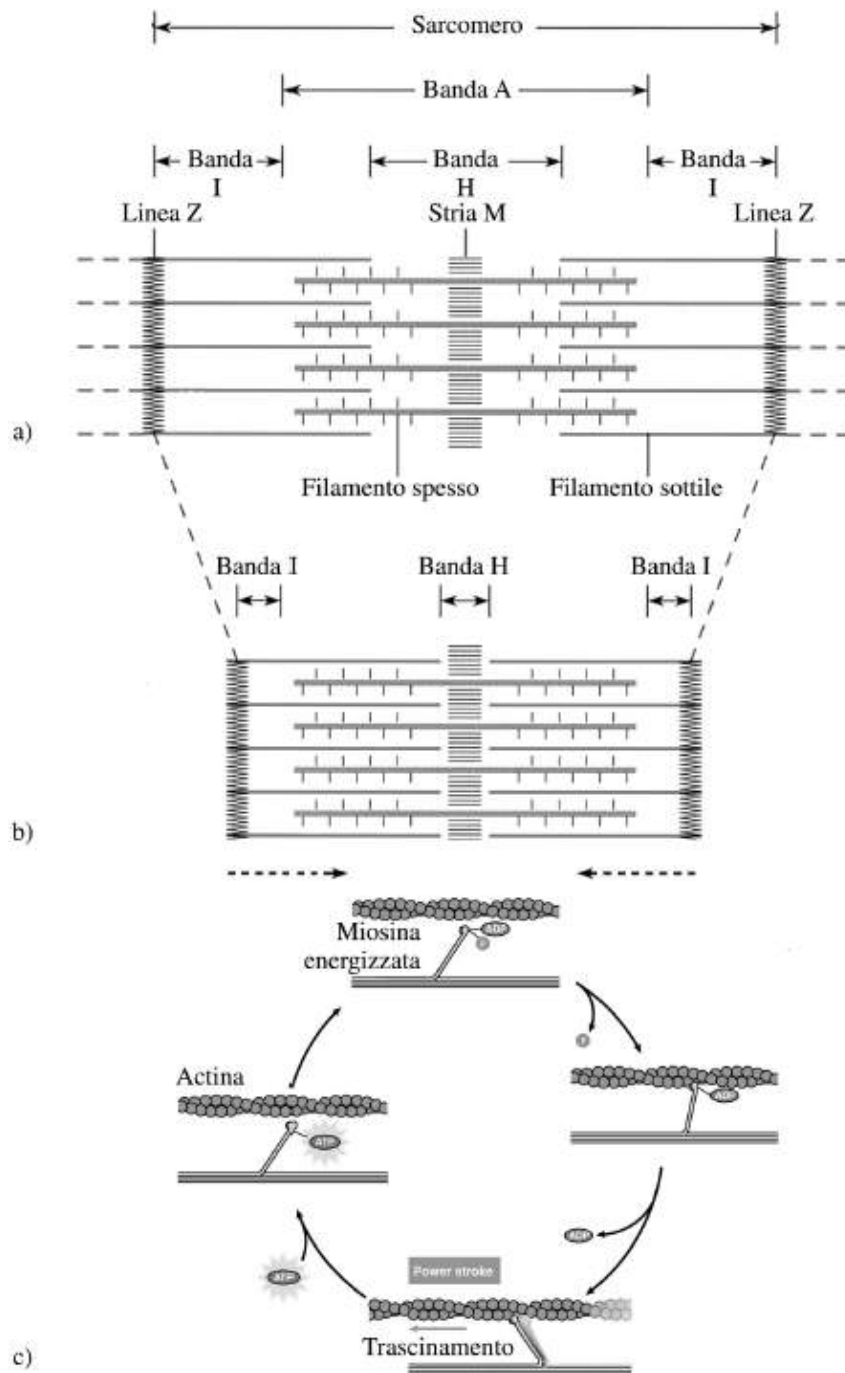


Figura 5.41 Rappresentazione schematica della struttura del sarcomero e del meccanismo della contrazione muscolare. (a) Sarcomero rilassato. (b) Sarcomero contratto: le linee Z si sono avvicinate per scorrimento dei filamenti sottili rispetto ai filamenti spessi. Di conseguenza, la banda I e la banda H si sono ristrette, mentre la banda A (corrispondente all'intera lunghezza dei filamenti spessi) è rimasta inalterata. Le frecce tratteggiate in basso indicano il movimento dei filamenti sottili rispetto a quelli spessi. (c) Meccanismo della contrazione: la testa energizzata della miosina "aggancia" l'actina liberando fosfato inorganico e ADP e va incontro ad un brusco cambiamento di conformazione in direzione del centro del sarcomero, trascinando il filamento di actina. La combinazione della testa con una molecola di ATP determina il distacco dall'actina e il ritorno della testa alla posizione iniziale; l'idrolisi dell'ATP ad ADP e fosfato inorganico, che rimangono legati alla miosina, ne determina

l'energizzazione.

MECCANISMO DELLA CONTRAZIONE I filamenti di actina e di miosina costituiscono un *sistema contrattile*. *La contrazione del sarcomero* (e, quando molti sarcomeri si contraggono, dell'intero muscolo) *avviene per scorrimento dei filamenti sottili sui filamenti spessi in direzione del centro del sarcomero*: entrambi i tipi di filamento mantengono inalterata la loro lunghezza, ma la lunghezza del sarcomero nel suo insieme diminuisce (Fig. 5.41). Lo slittamento dei filamenti è assicurato dal movimento dei ponti trasversali (quindi delle “teste” della miosina) che agiscono come microscopici remi forzando sul filamento sottile.

Una singola molecola di miosina può essere immaginata come una microscopica mazza da golf, la cui “testa” può piegarsi verso il manico. Il filamento spesso risulta dall'insieme di molte molecole di miosina raccolte a fascio in modo sfasato, con le “teste” che sporgono dal filamento in punti diversi.

Il movimento della testa della miosina avviene quando si verificano due condizioni:

- che sia presente ATP, il quale legandosi alla “testa”, viene idrolizzato formando ADP (adenosindifosfato) e fosfato inorganico e liberando energia, per cui la molecola di miosina risulta “caricata” (come una molla compressa o “energizzata”);
- che particolari siti (siti attivi) sulle molecole di actina che costituiscono i filamenti sottili siano accessibili alle “teste” della miosina.

Se ciò si verifica, le “teste” della miosina “agganciano” l'actina, liberano l'ADP e il fosfato inorganico e si piegano con forza di circa 45° verso la porzione centrale del filamento spesso, trascinando il filamento sottile verso il centro del sarcomero. A questo punto una nuova molecola di ATP si lega alla “testa” della miosina e con ciò causa il distacco della “testa” dall'actina e il suo ritorno alla posizione iniziale. La “testa” idrolizza di nuovo l'ATP e riacquista la capacità di agganciarsi al filamento di actina in un punto diverso del filamento; se questo accade, la “testa” si flette trascinando ulteriormente il filamento sottile e così via. Finché è disponibile

ATP e i siti attivi dell'actina sono accessibili, lo scorrimento dei filamenti gli uni rispetto agli altri continua. Quando i siti attivi dell'actina vengono mascherati dalla tropomiosina (vedi sotto), la contrazione si arresta e, poiché le “teste” della miosina sono staccate dall'actina, il muscolo si rilassa²⁸.

REGOLAZIONE DELLA CONTRAZIONE MUSCOLARE Nel muscolo a riposo, nel quale l'ATP è abbondante, le “teste” della miosina si trovano “cariche” e combinate con ADP e fosfato inorganico, ma non interagiscono con l'actina, perché i siti attivi di quest'ultima sono “mascherati” dalla tropomiosina, proteina regolatrice che fa parte del filamento sottile. La tropomiosina è mantenuta in questa posizione da una seconda proteina regolatrice, la troponina, che fa da ponte tra la tropomiosina e il filamento di actina, legandosi ad entrambi.

Affinché avvenga la contrazione, occorre che la tropomiosina si sposti rispetto al filamento sottile, “smascherandone” i siti attivi. Ciò è causato da un cambiamento di conformazione della troponina, che si verifica quando questa proteina si lega agli ioni calcio. Nel citoplasma del muscolo a riposo, però, la concentrazione degli ioni calcio è bassa, perché essi si trovano “sequestrati” all'interno delle cisterne del reticolo sarcoplasmatico, che avvolge “a rete” le miofibrille (Fig. 5.40c) e quindi la troponina mantiene la tropomiosina nella posizione che impedisce la contrazione.

N.B.: È consigliabile tornare a rileggere questo paragrafo dopo aver studiato quello sul potenziale d'azione.

Il segnale che fa scattare il meccanismo della contrazione è un impulso nervoso. Questo giunge al muscolo attraverso le *fibre nervose motrici* , che originano dalle cellule nervose motrici (*motoneuroni*) situate nel midollo spinale e che formano i nervi motori. Arrivando al muscolo, la fibra motrice di ciascun neurone si ramifica andando a connettersi con un centinaio e più di fibrocellule muscolari. Il motoneurone e le fibrocellule da esso innervate costituiscono una *unità motoria*: quando il motoneurone invia un impulso nervoso, tutte le fibrocellule dell'unità motoria si contraggono simultaneamente.

Il punto in cui la fibra nervosa giunge a contatto con la fibrocellula è un particolare tipo di *sinapsi* chiamato *giunzione neuromuscolare* o

placca motrice. In questa zona, la terminazione nervosa presenta un rigonfiamento (*bottone sinaptico*), la cui membrana è strettamente ravvicinata alla membrana della fibrocellula delimitando un sottile spazio, chiamato *fessura sinaptica*. Quando arriva un impulso nervoso, la terminazione nervosa riversa nella fessura sinaptica una sostanza chimica (un *neurotrasmettitore*), che, nel caso della giunzioni neuromuscolari, è rappresentata dall'*acetilcolina*. La membrana della fibrocellula, nella zona che forma la giunzione neuromuscolare, contiene moltissime molecole di una particolare proteina, il *recettore dell'acetilcolina*, un canale ionico che, combinandosi con l'acetilcolina, permette il passaggio di ioni sodio attraverso la membrana cellulare, causando una variazione nel *potenziale di membrana (depolarizzazione)* della miofibrilla, generando un *potenziale d'azione*. La depolarizzazione si estende rapidamente a tutta la membrana cellulare ed alle sue invaginazioni che formano i *tubuli T* (vedi sopra). Attraverso di essi, la depolarizzazione arriva alla membrana del reticolo sarcoplasmatico e causa l'apertura dei canali del calcio voltaggio-dipendenti in essa presenti. Lo ione diffonde quindi fuori dalle cisterne del reticolo e raggiunge la troponina, facendole cambiare conformazione e causando così lo spostamento della tropomiosina, che rende i siti dell'actina accessibili alle “teste” della miosina, che si trovano già “cariche” e pronte a contrarsi. Inizia così la contrazione.

Quando cessa l'impulso nervoso, cessa la liberazione dell'acetilcolina nella fessura sinaptica²⁹. Qui, un enzima, l'acetilcolinesterasi, la distrugge rapidamente, liberando i recettori e permettendo il ripristino dell'impermeabilità della membrana agli ioni, per cui si rigenera il potenziale di membrana e di conseguenza si chiudono i canali del calcio nella membrana del reticolo sarcoplasmatico. In quest'ultima membrana è presente anche una proteina capace di “pompare” ioni calcio contro un gradiente di concentrazione utilizzando l'energia derivata dall'idrolisi dell'ATP. Questa “pompa” rimuove rapidamente gli ioni calcio dal citoplasma, sequestrandoli di nuovo all'interno del reticolo sarcoplasmatico. In seguito all'abbassamento della loro concentrazione, gli ioni calcio si staccano dalla troponina, che

riporta così la tropomiosina nella posizione che impedisce l'interazione tra miosina e actina. La contrazione si arresta.

L'ATP ha dunque un ruolo chiave nel funzionamento del muscolo in quanto:

- fornisce alla miosina l'energia per far slittare i filamenti sottili rispetto ai filamenti spessi;
- legandosi alla testa della miosina, ne consente il distacco dall'actina (permettendo quindi il rilassamento del muscolo);
- fornisce alla pompa sodio/potassio l'energia per ripristinare il potenziale di riposo sia nella membrana del bottone sinaptico, sia in quella della fibrocellula;
- fornisce alla pompa del calcio situata nel reticolo sarcoplasmatico l'energia per pompare gli ioni calcio nelle cisterne del reticolo facendone calare la concentrazione nel sarcoplasma e causando di conseguenza la modificazione di conformazione della troponina e l'arresto della contrazione.

La modulazione da parte del sistema nervoso del numero di unità motorie attivate durante la contrazione permette di regolare l'intensità della contrazione: di solito non tutte le unità motorie di un muscolo vengono attivate simultaneamente, ma durante la contrazione del muscolo esse vengono attivate “a rotazione”, consentendo quindi alle fibrocellule il recupero e la risintesi di ATP. Anche durante il riposo, alcune unità motorie di ciascun muscolo, a turno, sono sempre attivate, mantenendo il muscolo in quel leggero stato di contrazione che costituisce il ***tono muscolare***. La presenza del tono muscolare è indispensabile al mantenimento della funzione del muscolo: quando il nervo motore viene interrotto o quando i motoneuroni del midollo vengono danneggiati, il muscolo diventa floscio (paralisi flaccida) ed alla fine si atrofizza³⁰.

Tessuto muscolare liscio

Le cellule che costituiscono il ***tessuto muscolare liscio*** sono prive della striatura trasversale caratteristica del muscolo striato, ma contengono lo stesso sistema contrattile, con la differenza che i filamenti spessi e sottili non sono disposti con lo stesso ordine.

Il tessuto muscolare liscio costituisce la tonaca muscolare dalla parete degli organi cavi degli apparati digerente, urinario e genitale, è presente nella parete dei vasi sanguigni (in particolare delle arterie e delle arteriole) e dei dotti escretori di alcune ghiandole, nella pelle (dove forma i muscoli erettori dei peli), nel tessuto sottocutaneo dell'areola mammaria e dello scroto, nell'occhio (dove forma i muscoli sfintere e dilatatore della pupilla).

Le fibrocellule sono raccolte in fasci, che possono essere isolati (come nei muscoli erettori dei peli) oppure raggruppati in lamine in cui sono tutti orientati nella stessa direzione. Nei fasci le fibrocellule sono agganciate le une alle altre da strutture simili ai desmosomi e presentano numerose *gap junctions* che mettono in comunicazione elettrica le diverse fibrocellule, permettendo loro di agire come un'unica unità funzionale.

La contrazione delle fibrocellule muscolari lisce può essere indotta da stimoli nervosi (esse sono innervate da fibre del sistema nervoso autonomo), da stimoli ormonali o essere generata da modificazioni a carico delle fibrocellule stesse (es. stiramento).

La contrazione può avere caratteristiche diverse:

- **contrazione ritmica**, caratterizzata da impulsi periodici: ne è un importante esempio la contrazione peristaltica (alla base dei movimenti peristaltici del tubo digerente);
- **contrazione tonica**, caratterizzata da uno stato di contrazione parziale che si protrae per un tempo molto prolungato.

Tessuto muscolare cardiaco

Il **tessuto muscolare cardiaco**, che costituisce la parete del cuore, è un tessuto muscolare striato che ha la caratteristica non solo di contrarsi indipendentemente dalla volontà, ma anche in **modo autonomo**, indipendentemente da stimoli nervosi, generando cioè al proprio interno l'impulso alla contrazione. I nervi che giungono al cuore, rappresentati da fibre del sistema nervoso autonomo parasimpatico (nervo vago) e ortosimpatico, hanno solo la funzione di accelerare o di rallentare i ritmici stimoli alla contrazione che il

tessuto cardiaco genera al proprio interno. Le fibrocellule, di forma cilindrica e con un solo nucleo, alle estremità sono biforcute e ciascuna di esse si connette con quattro altre fibrocellule attraverso particolari giunzioni, dette *dischi intercalari*. Le fibrocellule sono inoltre collegate da *gap junctions*, che, permettendo il passaggio di ioni e piccole molecole direttamente da una cellula all'altra, consentono anche il rapido passaggio dell'eccitamento alla contrazione da una cellula all'altra.

5.10.4 Tessuto nervoso

Il *tessuto nervoso* è costituito da cellule (*neuroni*) specializzate nella generazione e nella conduzione di particolari segnali (*segnali nervosi*), costituiti da impulsi elettrici (*potenziali d'azione*), e nella liberazione di particolari composti chimici, chiamati *neurotrasmettitori*. Esso svolge una funzione assolutamente fondamentale nell'integrazione tra le funzioni e le attività dei diversi organi e apparati dell'organismo e nella risposta dell'organismo alle variazioni dell'ambiente che lo circonda. I neuroni sono funzionalmente collegati fra di loro e con le cellule degli organi da essi controllati attraverso particolari connessioni, chiamate *sinapsi*, attraverso le quali i segnali nervosi passano da una cellula all'altra. Oltre ai neuroni, del tessuto nervoso fanno parte anche altri tipi di cellule, le *cellule della glia* (o *cellule gliali*), con funzioni di supporto e di nutrizione per i neuroni.

Struttura dei neuroni

I neuroni hanno una struttura caratteristica (Fig. 5.42). Sono costituiti da:

- *corpo cellulare*, contenente il nucleo e gran parte degli organuli cellulari, è la sede dei processi fondamentali della cellula ed è anche deputato alla ricezione di segnali;
- *dendriti*, prolungamenti citoplasmatici ramificati, deputati alla ricezione di stimoli e alla loro trasmissione verso il corpo cellulare;
- *assone* o *cilindrassa*, singolo lungo o lunghissimo prolungamento citoplasmatico (fino ad oltre 1 m di

lunghezza) deputato alla trasmissione degli impulsi nervosi dal corpo cellulare verso altri neuroni o verso le cellule degli organi effettori; può presentare ramificazioni collaterali (*assoni collaterali*); alla sua estremità si sfrangia in un certo numero di *ramificazioni terminali*, ciascuna delle quali termina con una sinapsi.

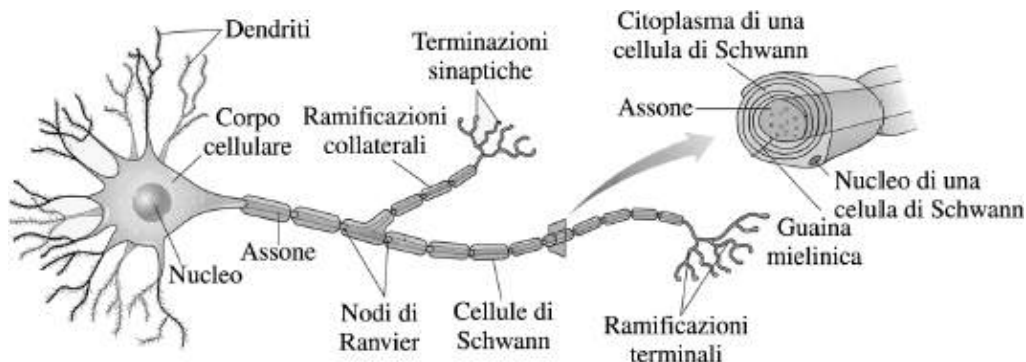


Figura 5.42 Struttura di un neurone: dal corpo cellulare hanno origine molti dendriti ed un singolo assone.

La maggior parte degli assoni è avvolta da un rivestimento, chiamato *guaina mielinica*, formato da particolari cellule gliali (*cellule di Schwann* per il sistema nervoso periferico e *oligodendrociti* per il sistema nervoso centrale), che si avvolgono ripetutamente attorno all'assone (Fig. 5.42). Questi assoni costituiscono le cosiddette *fibre mieliniche* (gli assoni privi di guaina mielinica costituiscono invece le *fibre amieliniche*). La guaina mielinica non è continua, ma è formata da segmenti (*segmenti internodali*) di lunghezza compresa tra 200 e 1000 μm , ciascuno corrispondente ad una cellula di Schwann avvolta attorno all'assone. I segmenti sono separati da brevi zone in cui l'assone è scoperto e che costituiscono i *nodì di Ranvier*.

Potenziale d'azione

Insieme alle fibrocellule muscolari e ad alcune cellule epiteliali sensoriali, i neuroni sono cellule dotate della proprietà dell'*eccitabilità*. In condizioni di riposo, attraverso la membrana plasmatica dei neuroni, come di qualsiasi altra cellula, esiste una differenza di potenziale elettrico, chiamata *potenziale di membrana* o *potenziale di riposo*, per cui la membrana risulta *polarizzata*. La presenza di questo potenziale è dovuta da un lato alla differenza di concentrazione di specifici ioni (soprattutto sodio, Na^+ , e potassio,

K⁺) all'interno e all'esterno della cellula e dall'altro alla permeabilità selettiva della membrana plasmatica a questi ioni, legata alla presenza di **canali ionici** altamente specifici e di "pompe" capaci di trasportare tali ioni attraverso la membrana, contro il loro gradiente di concentrazione, utilizzando energia (derivata dall'idrolisi dell'ATP). All'equilibrio, la concentrazione degli ioni potassio è maggiore all'interno della cellula, mentre quella degli ioni sodio è maggiore all'esterno: questa differenza è dovuta al costante funzionamento della **pompa sodio-potassio** che espelle dalla cellula il sodio e vi introduce il potassio, contro i rispettivi gradienti di concentrazione. Nella membrana plasmatica, però sono anche presenti **canali ionici passivi**, i quali permettono la diffusione di specifici ioni attraverso la membrana per diffusione passiva, cioè secondo il loro gradiente di concentrazione. I più abbondanti canali ionici passivi sono quelli del potassio, per cui la membrana risulta più permeabile al potassio che non al sodio. Gli ioni potassio sono pompati all'interno della cellula ma, seguendo il loro gradiente di concentrazione, sfuggono in parte fuori dalla cellula attraverso questi canali e fanno aumentare la quantità delle cariche positive all'esterno (mentre gli ioni carichi negativamente, essendo la membrana impermeabile, rimangono all'interno della cellula). Risulta così una differenza di cariche elettriche attraverso la membrana (negative all'interno, positive all'esterno), che costituisce appunto il potenziale di membrana. Il potenziale di riposo si aggira attorno a -70 mV. Quando esso diventa meno negativo, la membrana va incontro a **depolarizzazione**; quando diventa più negativo, la membrana va incontro a **iperpolarizzazione**. Nella membrana dei neuroni (e delle altre cellule eccitabili) sono inoltre presenti dei **canali ionici voltaggio-dipendenti**, caratterizzati dal fatto di potersi aprire o chiudere, permettendo o impedendo il passaggio di specifici ioni (sodio, potassio, calcio) attraverso la membrana, solo quando il potenziale di membrana raggiunge determinati valori. A valori corrispondenti al potenziale di riposo, i canali voltaggio-dipendenti per il sodio e per il potassio sono chiusi. Tuttavia, se il potenziale assume valori meno negativi, attorno a -55 mV (valore chiamato **livello soglia**), questi canali si aprono, permettendo la massiccia entrata di ioni sodio all'interno della

cellula e il passaggio di ioni potassio verso l'esterno: il potenziale di membrana aumenta bruscamente, raggiungendo valori positivi (circa +35 mV): questa rapida modificazione del potenziale di membrana costituisce il *potenziale d'azione* (Fig. 5.43). Esso ha la durata di un millisecondo o meno, dopodiché i canali del sodio si chiudono, permettendo l'inizio della *ripolarizzazione* della membrana, determinata dall'azione combinata della pompa sodio-potassio (che espelle gli ioni sodio e pompa all'interno gli ioni potassio) e di canali per il potassio (sia voltaggio dipendenti, sia passivi, che permettono la parziale fuoriuscita degli ioni potassio). Molto rapidamente il potenziale di membrana ritorna a valori negativi e, per un brevissimo periodo, scende addirittura al di sotto del potenziale di riposo: si verifica cioè una breve iperpolarizzazione, che, finché dura, rende impossibile l'instaurarsi di un nuovo potenziale d'azione (*periodo di refrattarietà*). Ciò fa sì che la propagazione del potenziale d'azione avvenga solo verso zone di membrana non ancora interessate dal fenomeno, cioè in una sola direzione.

Lo scatenarsi di un potenziale d'azione è dunque una *risposta "tutto o nulla"*: stimoli insufficienti a portare il potenziale di membrana al di sopra del valore soglia non causano alcuna risposta, stimoli superiori al valore soglia, qualunque sia la loro intensità, danno luogo sempre e unicamente ad un solo potenziale d'azione la cui intensità è una caratteristica costante di un dato neurone.

Le alterazioni del potenziale di membrana che caratterizzano il potenziale d'azione interessano ad ogni istante una porzione limitata della membrana, ma si diffondono velocemente alle zone limitrofe, perché gli ioni sodio (carichi positivamente) penetrati nella zona dove il potenziale d'azione ha avuto origine, vengono attratti verso le zone limitrofe della membrana dove il potenziale è ancora negativo e lo fanno aumentare, avvicinandolo al valore soglia e causando l'apertura dei canali per il sodio.

Il potenziale d'azione è quindi un'onda di depolarizzazione, un segnale elettrico, che viaggia lungo la membrana. Nel caso degli assoni, questo permette di trasmettere velocemente il segnale per tutta la lunghezza della fibra nervosa. La velocità di questo tipo di trasmissione, detta *trasmissione continua*, varia da 1 a 10 m al secondo

ed è tanto maggiore quanto maggiore è il diametro della fibra nervosa.

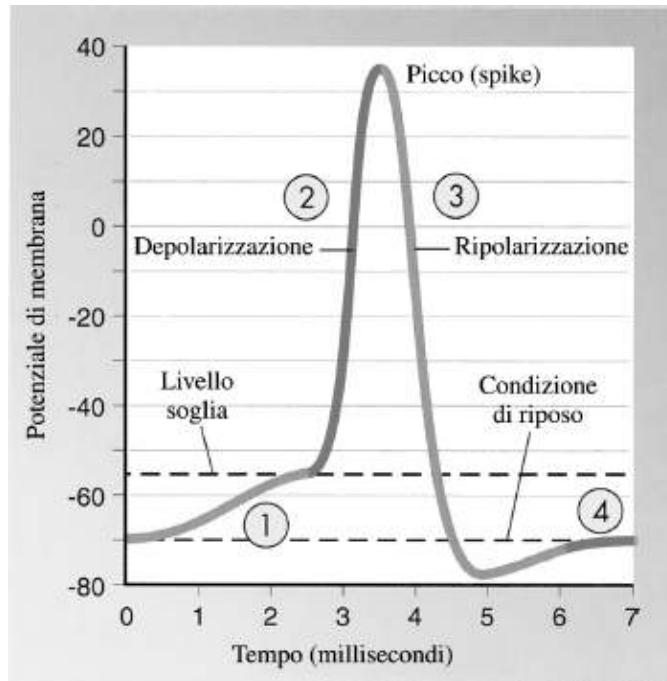


Figura 5.43 Il potenziale d'azione. (1) Potenziale di riposo: i canali per il sodio e per il potassio voltaggio-dipendenti sono chiusi. (2) Il potenziale sale al di sopra del livello soglia (depolarizzazione): i canali voltaggio-dipendenti per il sodio si aprono; gli ioni sodio entrano nella cellula e l'interno della membrana diventa positivo rispetto all'esterno. (3) Ripolarizzazione: i canali voltaggio-dipendenti per il sodio si chiudono e quelli per il potassio si aprono; la fuoriuscita del potassio ripristina la carica negativa all'interno della membrana rispetto all'esterno. (4) Ritorno al potenziale di riposo: i canali del sodio e del potassio voltaggio-dipendenti sono chiusi; i canali passivi per il potassio e la pompa sodio-potassio mantengono il voltaggio ai valori di equilibrio.

Nel caso delle fibre mieliniche, la trasmissione del potenziale avviene in modo leggermente diverso, a causa della presenza del manicotto di mielina che, per la sua natura lipidica, è un isolante elettrico. La membrana degli assoni mielinizzati è esposta al liquido extracellulare solo in corrispondenza dei nodi di Ranvier e solo in questa zona sono concentrati i canali voltaggio-dipendenti. Il passaggio di ioni attraverso la membrana che caratterizza la generazione del potenziale d'azione avviene quindi solo in corrispondenza dei nodi di Ranvier. L'attività ionica a livello di un nodo crea, per diffusione degli ioni, le condizioni perché avvenga la depolarizzazione a livello del nodo successivo. Il potenziale d'azione "salta" quindi da un nodo di Ranvier all'altro: si verifica una **conduzione saltatoria**, che è circa 50 volte più veloce di quella continua.

Sinapsi

Il passaggio di segnali da una cellula nervosa ad un'altra (o da una cellula nervosa ad una cellula effettrice, ad esempio una fibrocellula muscolare) avviene attraverso particolari strutture, dette ***sinapsi***. Le sinapsi sono situate all'estremità delle ramificazioni degli assoni e si presentano come un piccolo rigonfiamento (***bottone sinaptico***) in cui la membrana dell'assone si dispone parallelamente e molto vicino alla membrana della cellula che deve ricevere il segnale. Tra le due membrane si crea una fessura di circa 20 nm (***fessura sinaptica***).

A livello di ciascuna sinapsi il passaggio dei segnali è, nella massima parte dei casi, ***unidirezionale***: va sempre in una sola direzione. Il neurone che manda il segnale è detto ***neurone pre-sinaptico***, quello che lo riceve, ***neurone post-sinaptico***. Questa distinzione si riferisce ovviamente a ciascuna sinapsi: un neurone post-sinaptico rispetto ad una sinapsi può essere pre-sinaptico rispetto ad un'altra.

Poiché il potenziale d'azione è un segnale elettrico che interessa esclusivamente la membrana, e non può quindi attraversare la fessura sinaptica, per superare l'ostacolo il segnale elettrico viene trasformato in un segnale chimico, rappresentato dalla liberazione, a livello della fessura sinaptica, di particolari composti chimici, chiamati ***neurotrasmettori***, i quali diffondono rapidamente attraverso la fessura raggiungendo la membrana della cellula post-sinaptica (Fig. 5.44).

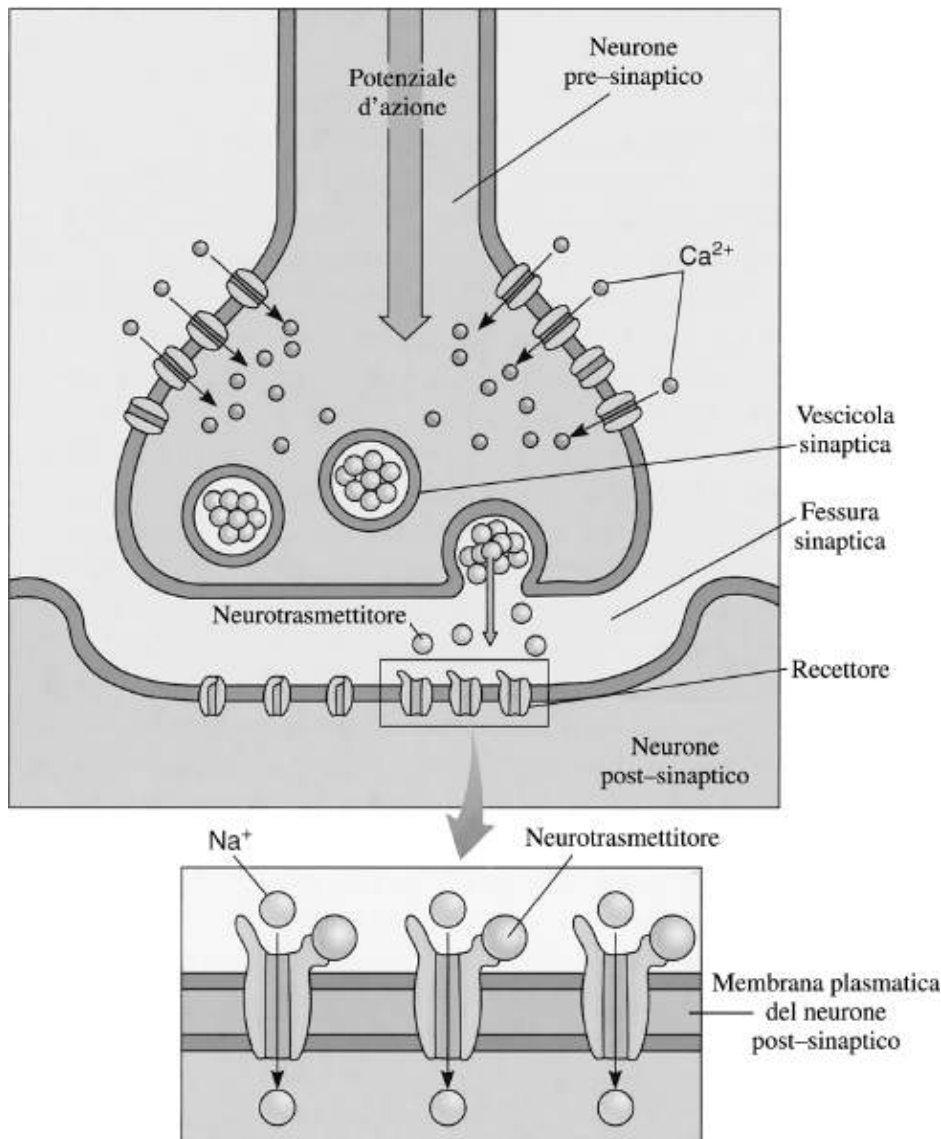


Figura 5.44 Struttura e funzionamento di una sinapsi.

A riposo, i neurotrasmettitori sono contenuti in piccole vescicole, delimitate da una membrana (*vescicole sinaptiche*), all'interno del bottone sinaptico. L'arrivo del potenziale d'azione causa l'apertura di canali ionici voltaggio-dipendenti per il calcio presenti nella membrana: questo ione penetra nel bottone e causa la fusione della membrana delle vescicole con la membrana plasmatica, per cui il loro contenuto viene riversato all'esterno.

Nella membrana del neurone post-sinaptico sono presenti dei **recettori** per i neurotrasmettitori costituiti, in molti casi, da proteine che formano canali ionici. Questi, a riposo, sono chiusi, ma, in presenza del neurotrasmettitore che si lega specificamente alla

proteina, si aprono, permettendo il passaggio di specifici ioni attraverso la membrana (si tratta di *canali ionici attivati da ligando*). A seconda del tipo di ioni che il canale lascia passare, nel neurone post-sinaptico possono verificarsi:

- una depolarizzazione della membrana che, se sufficientemente intensa, può generare un potenziale d'azione (in questo caso si parla di *stimolo eccitatorio* e la sinapsi è detta *eccitatoria*);
- una iperpolarizzazione della membrana (il potenziale di membrana diventa più negativo, allontanandosi dal valore soglia al sopra del quale si genera il potenziale d'azione), che rende la cellula più difficilmente eccitabile (in questo caso si parla di *stimolo inibitorio* e la sinapsi è detta *inibitoria*)³¹.

I neurotrasmettitori hanno natura chimica diversa; i principali sono l'*acetilcolina* (i neuroni pre-sinaptici che la utilizzano sono detti *neuroni colinergici*), le *ammine biogene* (*noradrenalina* utilizzata dai *neuroni adrenergici*, *serotonina*, *dopamina*), diversi amminoacidi (*glutammato*, *glicina*, *acido gamma-ammino-butyrico* o *GABA*), peptidi (*encefalina*, *beta-endorfina*, che si legano ai recettori per gli oppioidi bloccando la trasmissione degli stimoli dolorifici), l'*ossido di azoto*.

La rimozione dei neurotrasmettitori dalla fessura sinaptica deve avvenire rapidamente. A seconda dei casi, ciò si realizza per azione di particolari enzimi che distruggono il neurotrasmettitore (ad esempio, l'acetilcolina è distrutta dalla *acetilcolinesterasi*, presente a livello sia delle giunzioni neuromuscolari, sia delle sinapsi colinergiche) oppure perché nella membrana pre-sinaptica sono presenti proteine capaci di legare il neurotrasmettitore e di "ripomparlo", con consumo di energia, all'interno del bottone sinaptico. Quest'ultimo fenomeno è indicato con il termine inglese di *reuptake*.

Integrazione dei segnali nervosi

Generalmente le variazioni del potenziale di membrana indotte nella cellula post-sinaptica da una singola sinapsi sono molto piccole. Se il flusso di ioni conseguente all'interazione del

neurotrasmettitore con i suoi recettori causa una depolarizzazione della membrana post-sinaptica, avvicinandone il potenziale al valore soglia, si parla di *potenziale post-sinaptico eccitatorio*; se invece i recettori attivati causano un flusso di ioni che determina una iperpolarizzazione della membrana post-sinaptica, per cui il potenziale diventa più negativo, si parla di *potenziale post-sinaptico inibitorio*.

Il corpo e i dendriti di ciascun neurone sono rivestiti da migliaia di sinapsi provenienti da altri neuroni (pre-sinaptici): parte di queste sinapsi ha effetto eccitatorio, parte inibitorio; ogni neurone è quindi “bombardato” a ogni istante da migliaia di stimoli che ne regolano il funzionamento. Come accennato, di solito ciascuno dei potenziali generati da queste sinapsi è insufficiente a generare un potenziale d'azione nel neurone post-sinaptico, ma i diversi potenziali post-sinaptici, annullandosi o sommandosi a vicenda, modulano il potenziale della membrana del neurone post-sinaptico, il quale, a seconda del tipo e della quantità di stimoli che riceve ad ogni istante, potrà generare un potenziale d'azione oppure no. Il potenziale d'azione, quando generato, raggiunge tutte le sinapsi (fino a diverse migliaia) che il suo assone forma con altri neuroni o con cellule effettrici, causando la liberazione di neurotrasmettitori ed inducendo nelle cellule post-sinaptiche potenziali post-sinaptici eccitatori o inibitori a seconda del tipo di neurotrasmettitore rilasciato e del tipo di recettore posseduto dalle cellule post-sinaptiche.

Di solito, per poter generare un potenziale d'azione, un neurone deve ricevere un numero sufficientemente elevato di stimoli eccitatori e un numero sufficientemente piccolo di stimoli inibitori. Ogni neurone, quindi, attraverso questi meccanismi, è in grado di integrare numerosissimi stimoli.

Glia

La *glia* (talora indicata con il termine di *neuroglia*) è formata da cellule il cui compito non è la recezione e la conduzione di stimoli, ma il sostegno, la protezione e la nutrizione dei neuroni.

Si distinguono tre tipi di cellule gliali presenti nel tessuto nervoso:

- **microglia**, formata da piccole cellule capaci di fagocitosi, deputate alla rimozione di resti cellulari; queste cellule migrano nel tessuto nervoso attraverso la parete dei vasi sanguigni ed hanno origine nel midollo osseo;
- **astrociti**, di forma stellata, riforniscono i neuroni di glucosio e contribuiscono a regolare la composizione del liquido interstiziale del tessuto nervoso; contribuiscono anche alla costituzione della barriera **emato-encefalica**;
- **oligodendrociti**, che circondano gli assoni del sistema nervoso centrale formandone la guaina mielinica, con una funzione analoga a quella delle cellule di Schwann in quello periferico.

5.11 Meccanismi di morte cellulare

La cellula presenta un suo ciclo vitale ben definito al termine del quale essa va naturalmente incontro a morte. Esistono tuttavia casi in cui la morte cellulare non avviene come conseguenza dell'invecchiamento della cellula e dell'esaurimento delle sue potenzialità: essa, infatti, sia che costituisca un singolo organismo, sia che faccia parte di un tessuto, è programmata per mantenersi in uno stato di salute ottimale, per correggere i propri "errori" e, nel caso essi si rivelino irreversibili, per determinare essa stessa la propria morte in modo da non dare origine a una popolazione di cellule portatrici del medesimo difetto. Anche quando si verificano fenomeni conseguenti a interventi esterni, come nel caso di traumi o infezioni microbiche, la cellula causa la sua stessa morte in modo da contenere il più possibile il danno subito dall'organismo di cui fa parte.

La morte cellulare è dunque un processo che può in un certo senso essere definito fisiologico, dal momento che è teso alla salvaguardia dell'integrità del tessuto o dell'organismo di cui la cellula è parte, e che si osserva ogni qual volta in cui si verifica nella cellula un danno irreversibile (sia esso dovuto ad origine traumatica, patologica o fisiologica) o interviene la necessità di arrestare l'accrescimento di un determinato tessuto.

Il **danno cellulare** può derivare dal vero e proprio danneggiamento di parti essenziali della cellula (ad esempio errori irreversibili durante

il processo di replicazione cellulare) o semplicemente dall'invecchiamento della cellula stessa che esaurendo la propria capacità di replicazione (esaurimento dei telomeri) o usurando i propri organelli determina una minore idoneità allo svolgimento delle funzioni per le quali è programmata. Altra causa di danno possono essere eventi traumatici esterni, ad esempio un'ustione grave, o patologici, come un'infezione microbica o virale.

L'**arresto dell'accrescimento** può invece rappresentare un sistema di controllo delle dimensioni di un determinato organo o tessuto, oppure può costituire la strategia utilizzata dall'organismo per mantenere il tessuto in questione in condizione di elevata efficienza (ciò si osserva in particolar modo a livello dell'epitelio intestinale le cui cellule si rinnovano continuamente per mantenere costante la capacità di filtro e di assorbimento); può però essere anche il meccanismo attraverso il quale un tessuto ormai non più funzionale viene eliminato, come accade nel caso dello sviluppo fetale al momento della perdita delle pliche interpalmari.

I meccanismi attraverso i quali la cellula va incontro a morte possono essere di due tipi, necrosi e apoptosi.

La **necrosi** avviene di norma attraverso un processo di lisi colloid-osmotica della cellula: di solito questo meccanismo risulta **conseguenza di un danno** – molto spesso di tipo traumatico come un'ustione, o patologico come un meccanismo infettivo – che si localizza a carico della membrana plasmatica. Il danno determina un'alterazione dei meccanismi che alla membrana plasmatica risultano correlati, in particolare i meccanismi di equilibrio osmotico. Si assiste in questo caso ad un rigonfiamento della cellula, alla perdita dei microvilli localizzati a livello di membrana, alla frammentazione del nucleo in maniera disorganizzata (carioressi) e conseguentemente alla lisi colloid-osmotica della cellula. Il contenuto della cellula si riversa in tal caso nell'ambiente circostante determinando un potentissimo stimolo pro-infiammatorio che rende questo tipo di morte cellulare sempre patologico.

L'**apoptosi** rappresenta invece un **fenomeno di carattere fisiologico** e si definisce come un processo di morte cellulare **per condensazione**. Essa è stata anche definita “morte programmata” o “suicidio

cellulare” proprio perché le cellule quando sono danneggiate o perdono la loro funzione programmano la propria morte per apoptosi. Mentre nel caso della necrosi il danno riguarda sempre la membrana plasmatica, nel caso dell’apoptosi esso può riguardare anche altre parti della cellula come organelli vitali o – caso ancor più frequente – il DNA. In altri casi invece, semplicemente la cellula si “suicida” in quanto non più utile al sistema perché ad esempio troppo “vecchia”.

Nel processo apoptotico la cellula subisce una sorta di autocondensazione: in un primo tempo si assiste, a livello di membrana plasmatica, alla formazione di protrusioni simili a grossi villi (“blebs”), allo stesso tempo nel nucleo il DNA si frammenta in pezzi dalle dimensioni ben precise (180 paia di basi) ad opera di specifiche endonucleasi. Le protrusioni della membrana poco a poco cominciano a subire strozzature e si condensano in vescicole (“blebbing”) che vengono progressivamente liberate nell’ambiente esterno. Anche in questo caso, come già per la necrosi, il materiale intracellulare viene liberato nell’ambiente esterno, ma non vi si riversa dal momento che esso rimane incluso all’interno delle vescicole e non si assiste pertanto all’instaurarsi di fenomeni infiammatori. Le vescicole, che prendono il nome di corpi apoptotici, “galleggiano nell’ambiente esterno dove possono resistere inalterate anche per periodi lunghi (questo si osserva “in vivo” mentre in coltura in poco tempo tendono a dissolversi) fino a quando interviene una classe di enzimi nota come Flippasi in grado di determinare lo spostamento di fosfolipidi da un lato all’altro della membrana cellulare. Tale spostamento determina un’esternalizzazione della Fosfatidilserina, un fosfolipide presente solo sul lato interno della membrana delle cellule eucariotiche (nei batteri invece è presente anche sul lato esterno): questo fosfolipide funziona da molecola segnale per indurre fagocitosi da parte dei macrofagi e conseguente distruzione del corpo apoptotico (in pratica mentre normalmente questo fosfolipide funziona da “segnale” che induce l’attivazione dei macrofagi nei confronti dei batteri, in questo caso gli stessi macrofagi vengono attivati nei confronti delle vescicole apoptotiche).

Attraverso l'apoptosi dunque gli eventi si succedono in maniera ordinata e compartimentata e non si assiste alla genesi di fenomeni infiammatori. A questa serie di eventi sovrintendono enzimi appartenenti alla classe delle caspasi, caratterizzati da un'attività di tipo protesico e dalla presenza di residui di cisteina nel sito attivo.

Le *vie che portano all'apoptosi sono di due tipi* e possono integrarsi anche una con l'altra. Nel caso della via *estrinseca* i protagonisti sono recettori di membrana che vengono attivati da ligandi esterni, si parla di “recettori di morte” (Rec TRAIL – Rec FAS – Rec TNF). Quando questi recettori prendono contatto con il proprio ligando (ad esempio FAS-ligando coinvolto nei meccanismi di segregazione immunologica) sul versante citoplasmatico si attiva uno specifico dominio detto “dominio di morte” il quale a sua volta, in un meccanismo “a cascata” prende contatto con un secondo dominio di morte situato su un recettore adiacente parimenti attivato. Questa presa di contatto permette il reclutamento di specifiche proteine citosoliche, note come “proteine adattatrici”, normalmente associate ai recettori di morte. Le proteine adattatrici determinano l'attivazione di due molecole (una per recettore) di procaspasi (forma non attiva di caspasi) appartenenti alla classe delle “procaspasi 8”. Si tratta, nello specifico, di “caspasi iniziatrici” (nel senso che danno l'avvio all'apoptosi). Queste vengono convertite in caspasi 8 alla forma attiva, il substrato delle caspasi 8 è rappresentato dalle procaspasi 3, a loro volta attivate a caspasi 3. Si entra, da questo momento in poi, nella fase irreversibile del processo apoptotico: saranno infatti le caspasi 3 a determinare la morte cellulare per apoptosi.

Una seconda via è invece quella *intrinseca*, che consegue più specificatamente al danneggiamento cellulare, quando ad esempio il DNA viene danneggiato ad opera di radicali liberi o di fattori tossici, oppure quando si verificano casi di errato ripiegamento delle proteine, “stress del RE”, o quando per qualche motivo vengano a mancare gli stimoli da fattori di crescita. In tutti questi casi lo stimolo all'apoptosi parte dall'interno della cellula e più precisamente dal mitocondrio che in questo processo gioca un ruolo chiave: è infatti a livello del mitocondrio che, in seguito a un danno cellulare, si registra una perdita del potenziale di membrana

la cui conseguenza diretta risulta essere la liberazione del Citocromo C, uno dei componenti della catena di trasporto degli elettroni che normalmente si trova segregato all'interno dell'organello respiratorio. Una volta libero nel citosol, il Citocromo C forma un complesso con un fattore citosolico, APAF1 e con la procaspasi 9 la quale – in seguito alla formazione del complesso – passa alla sua forma attiva la caspasi 9. Anche la caspasi 9 – come la caspasi 8 – è una caspasi iniziatrice che ha come substrato la caspasi 3. Da questo punto in poi la via è la stessa della precedente.

Esiste anche un collegamento fra le due vie: può accadere infatti che se lo stimolo di attivazione esterno che dovrebbe indurre la via estrinseca non è sufficientemente marcato, l'attivazione di caspasi 8 non sia sufficiente ad attivare la procaspasi 3. In questo caso viene attivata una serie diversa di proteine citosoliche appartenente alla “Famiglia BCL” che comprende al suo interno sia elementi proapoptotici che antiapoptotici: caspasi 8 attiva un elemento proapoptotico noto come BID trasformandolo nella sua forma tronca tBID la quale è in grado di indurre depolarizzazione mitocondriale, a questo punto viene liberato il Citocromo C e un evento che era iniziato come via estrinseca ricade nella via intrinseca.

Nello specifico la caspasi 3 può indurre apoptosi attraverso l'attivazione di tre meccanismi:

- frammentazione ordinata del nucleo per attivazione delle endonucleasi;
- taglio delle proteine del citoscheletro;
- attivazione di transglutaminasi, enzimi in grado di riparare le membrane cellulari che in questo caso vengono utilizzate per la formazione dei corpi apoptotici (blebbing).

¹ In realtà, è stato scoperto un terzo tipo di cellula, quella degli *archeobatteri*, che presenta alcune caratteristiche sia delle cellule procariotiche che di quelle eucariotiche.

² Il termine procariotico (dal greco *pro-*, precedente, e *karyon*, nucleo) sottolinea che queste cellule sono comparse sulla Terra prima delle cellule eucariotiche.

³ Attualmente, i procarioti vengono suddivisi in *eubatteri* ed *archeobatteri*.

⁴ I flagelli batterici non devono essere confusi con i flagelli delle cellule eucariotiche. Entrambi sono appendici mobili, ma diversa è la struttura. I flagelli batterici sono formati da polimeri di una sola proteina, la *flagellina*, mentre i flagelli eucariotici (analogamente alle ciglia) sono formati da *microtubuli*.

⁵ La parete delle cellule batteriche è diversa per composizione e struttura da quella delle cellule vegetali. Nei batteri, essa è formata da *peptidoglicano*, un polimero complesso di due amminozuccheri legati a corti polipeptidi.

⁶ I ribosomi sono caratterizzati dal coefficiente di sedimentazione o valore di S (*unità Svedberg*), una misura della loro velocità di sedimentazione, che è funzione della forma e delle dimensioni. I ribosomi delle cellule eucariotiche sono più grossi (80S).

⁷ Le piante non hanno ossa! La funzione di sostegno è svolta dalla parete cellulare.

⁸ Il termine “*vacuolo*” significa “vuoto” e sta ad indicare l’assenza di una struttura interna in questo organulo.

⁹ La *dialisi* è la diffusione di un soluto attraverso una membrana selettivamente permeabile.

¹⁰ Dal Greco *fago*, mangio.

¹¹ Dal Greco *pino*, bevo.

¹² Il termine significa “rete” (*reticolo*) all’interno del plasma (*endoplasmatico*).

¹³ Scoperto nel 1898 dal medico e microscopista Camillo Golgi.

¹⁴ Il nome deriva dal Greco *lysis* (dissoluzione) e *soma* (corpo).

¹⁵ Le altre proteine che servono al mitocondrio per svolgere le sue funzioni sono codificate dal genoma nucleare. Esse vengono sintetizzate nel citosol e poi importate nel mitocondrio.

¹⁶ Dal greco **endo** (dentro) e **sybiosis** (in associazione).

¹⁷ Una cellula somatica è una cellula del corpo (*soma*).

¹⁸ La lettera G deriva da **gap**, intervallo.

¹⁹ L'eccessivo rigonfiamento del tessuto connettivo lasso che consegue ad un accumulo di liquido interstiziale nella sua matrice prende il nome di **edema**. Esso si manifesta sotto forma di gonfiore in corrispondenza delle zone dell'organismo ricche di connettivo lasso (caviglie, palpebre, ecc.). L'edema può manifestarsi:

– in modo generalizzato quando si verifica una eccessiva ritenzione di acqua e di sodio a livello renale o quando si riduce la pressione osmotica del sangue (che richiama acqua e sali dal liquido interstiziale verso il sangue);

– in zone circoscritte dell'organismo nelle quali processi patologici alterano localmente la permeabilità dei capillari sanguigni, ad esempio nel corso dell'infiammazione.

²⁰ In effetti, la presenza, l'assenza o l'avvenuta fusione dei centri di ossificazione delle varie ossa offre uno dei metodi più precisi per definire l'età a cui è avvenuta la morte di uno sconosciuto di cui viene ritrovato lo scheletro.

²¹ Il fenomeno per cui si verifica una perdita eccessiva di sali minerali dall'osso viene chiamato **osteoporosi**. Esso è tipico della senescenza ed in particolare delle donne in menopausa. La distruzione delle trabecole ossee che consegue all'osteoporosi porta ad un indebolimento dell'osso, che può facilmente andare incontro a frattura spontanee.

²² Gli individui nei quali si verifica una mancanza di ormone somatotropo presentano bassa statura (**nanismo**) e scarso sviluppo scheletrico, pur presentando proporzioni "normali" tra le varie parti del corpo (**nanismo armonico** o **nanismo ipofisario**). Gli individui in cui, già nei primi anni di vita, si verifica una eccessiva produzione di ormone della crescita presentano invece alta statura e grande sviluppo scheletrico (**gigantismo**). Se l'eccessiva produzione di ormone della crescita si verifica in un individuo adulto (nel quale l'aumento di statura non è più possibile), si osserva un ispessimento dello ossa, noto come **acromegalia**.

²³ In diverse condizioni patologiche, può verificarsi una intensa demolizione di globuli rossi, che porta come conseguenza un'eccessiva produzione di pigmenti biliari. Se questi non riescono ad essere eliminati attraverso la bile con sufficiente rapidità, si accumulano nel sangue e nei tessuti, conferendo loro una

colorazione giallastra, nota come **ittero** (o itterizia). Ittero può anche verificarsi in seguito all'ostruzione dei canalicoli che portano la bile all'intestino.

²⁴ Il gene per l'eritropoietina umana è stato clonato e la proteina ricombinante può essere prodotta in grandi quantità in modo relativamente facile. Essa è una delle sostanze più comunemente utilizzate nel **doping** degli atleti, soprattutto di quelli impegnati in prestazioni prolungate (es. ciclisti). In seguito alla sua azione, aumenta la produzione di globuli rossi e quindi la quantità di ossigeno che può essere trasportata ai tessuti.

²⁵ In questo caso, la mutazione causa la sostituzione di un amminoacido nella molecola dell'emoglobina, per cui questa, quando non è combinata con l'ossigeno (quando cioè si trova sotto forma di desossiemoglobina), tende a precipitare, formando degli aggregati che fanno assumere ai globuli rossi una forma a falce. Ciò, oltre a far diminuire la plasticità dei globuli rossi, ostacolando così la circolazione a livello dei capillari, causa un precoce "invecchiamento" delle emazie, che vengono distrutte più rapidamente del normale e non riescono ad essere sostituite con altrettanta velocità.

²⁶ Le cellule staminali sono cellule indifferenziate capaci di moltiplicarsi e di differenziarsi, dando origine a tipi di cellule diversi.

²⁷ Al momento della nascita, questa necessità viene a mancare: i globuli rossi contenenti emoglobina fetale vengono rapidamente distrutti e sostituiti da emazie contenenti emoglobina dell'adulto. La rapida distruzione dei globuli rossi fetali causa la formazione di una grossa quantità di pigmenti biliari, che non riescono ad essere smaltiti con altrettanta velocità. Di qui deriva la comparsa di un ittero poche ore dopo la nascita, detto **ittero neonatale** o **ittero fisiologico del neonato**.

²⁸ Se viene a mancare ATP, le "teste" della miosina rimangono agganciate all'actina e quindi i filamenti non possono più muoversi gli uni rispetto agli altri: il muscolo rimane irrigidito. È quanto succede poco dopo la morte, quando, essendo venuti a cessare i processi che rigenerano ATP nelle cellule, questo si esaurisce: i

muscoli vanno incontro al cosiddetto **rigor mortis** (rigidità cadaverica).

²⁹ Diverse tossine, veleni e farmaci possono interferire con il funzionamento delle giunzioni neuromuscolari, impedendo l'arrivo dello stimolo nervoso al muscolo e causando quindi una paralisi. Ad esempio la tossina botulinica blocca il rilascio dell'acetilcolina nella fessura sinaptica; il curaro, utilizzato dagli indigeni dell'Amazzonia sulle loro frecce, contiene tossine (d-tubocurarina) che si legano ai recettori dell'acetilcolina al posto di quest'ultima, ma, a differenza del composto fisiologico, non causano l'apertura dei canali ionici: l'acetilcolina è liberata nella fessura sinaptica, ma non può agire perché i suoi recettori sono occupati dalla tossina. Si dice che la tossina del curaro è un **inibitore competitivo** dell'acetilcolina, perché entrambi i composti competono tra di loro per legarsi al recettore, ma solo l'acetilcolina fa aprire i canali ionici e dà inizio al processo della contrazione. Sia la tossina botulinica, che la tubocurarina causano una paralisi flaccida, in cui cioè il muscolo si rilassa completamente, perdendo anche il tono muscolare.

³⁰ È quanto succede in seguito a traumi o a malattie, ad esempio la poliomielite.

³¹ Diversi veleni e diversi farmaci agiscono sui recettori per i neurotrasmettitori, modificando di conseguenza la risposta dell'organismo agli stimoli nervosi. Ad esempio i farmaci β -bloccanti, utilizzati nella cura dell'ipertensione arteriosa, inibiscono il funzionamento dei recettori β -adrenergici, così chiamati perché il relativo neurotrasmettitore è rappresentato dalla noradrenalina, il cui effetto risulta quindi diminuito. I farmaci simpaticomimetici, invece, sono utilizzati per potenziare o sostituire la risposta ai neurotrasmettitori utilizzati dai neuroni del sistema simpatico (ad esempio, adrenalina e noradrenalina).

Capitolo 6

Bioenergetica

Per mantenere la propria struttura, per crescere e per moltiplicarsi, gli esseri viventi hanno costantemente bisogno di prelevare dall'ambiente materia (per formare le molecole degli specifici composti che costituiscono ciascun organismo) ed energia (per compiere i diversi tipi di lavoro, chimico, osmotico, meccanico, ecc.). Delle diverse forme di energia disponibili nell'ambiente e capaci di compiere lavoro nelle condizioni che caratterizzano la materia vivente (temperatura e pressione costanti), gli esseri viventi, a seconda del tipo di organismo, ne possono utilizzare solo due:

- ***energia luminosa*** (limitatamente a radiazioni di determinate lunghezze d'onda) da parte degli ***organismi fototrofi***;
- ***energia chimica*** (contenuta in composti chimici: nella massima parte dei casi, composti organici) da parte degli ***organismi chemiotrofi***.

Il calore non può essere utilizzato come fonte di energia da parte degli esseri viventi, perché essi “funzionano” a temperatura costante. Nei processi fisici e chimici – ad esclusione di quelli coinvolti nelle trasformazioni atomiche (radioattività, fusione nucleare, ecc.) – l'energia non può essere né creata, né distrutta, ma solo trasformata. In ciascun organismo essa viene:

- in parte immagazzinata all'interno dell'organismo stesso sotto forma di composti chimici;
- in parte dispersa nell'ambiente sotto forma di calore;
- in parte restituita all'ambiente sotto forma di lavoro (chimico, meccanico, ecc.) svolto dall'organismo stesso.

Si può quindi dire che la materia vivente nel suo insieme e ciascun organismo singolarmente sono costantemente attraversati da un *flusso di energia* che consente loro di compiere i diversi tipi di *lavoro* (*chimico*, di sintesi di composti organici; *osmotico*, attraverso le membrane cellulari: concentrazione o espulsione di diversi composti dalle cellule contro i rispettivi gradienti di concentrazione; *meccanico*, con i diversi movimenti; *elettrico*, nel caso di alcuni organismi) necessari alla sopravvivenza, all'accrescimento e alla moltiplicazione. Quando questo flusso si arresta, si verifica la morte.

In particolare, nel mondo inorganico, gli elementi chimici che formano le molecole biologiche (soprattutto il carbonio) si trovano in forma ossidata, che è la forma più stabile, in quanto a minor contenuto di energia: nel caso del carbonio, esso si trova quasi esclusivamente sotto forma di anidride carbonica o di suoi derivati (carbonati)¹. Nei composti biologici, invece, essi si trovano allo stato ridotto, a contenuto energetico maggiore. Da un lato, quindi, la sintesi dei composti organici richiede energia (per ridurre il carbonio), dall'altro, però, i composti organici, una volta sintetizzati, possono rappresentare una fonte di energia qualora vengano ossidati. La massima parte dell'energia necessaria alla riduzione del carbonio (e quindi alla sintesi di nuovi composti organici) deriva dall'energia luminosa: nell'economia della materia vivente il compito di sintetizzare nuovi composti organici a partire da materiale inorganico è infatti svolto per la massima parte da organismi fototrofi (che, per il fatto di esser capaci di produrre autonomamente nuovi composti organici rientrano nella categoria degli *organismi autotrofi*). I composti organici così ottenuti rappresentano la fonte di energia per la maggior parte degli organismi chemiotrofi, che li ossidano, restituendo all'ambiente il carbonio sotto forma di anidride carbonica e di altro materiale inorganico (Fig. 6.1). Questi organismi, per il fatto di dover utilizzare composti organici elaborati da altri organismi, sono detti *organismi eterotrofi*.

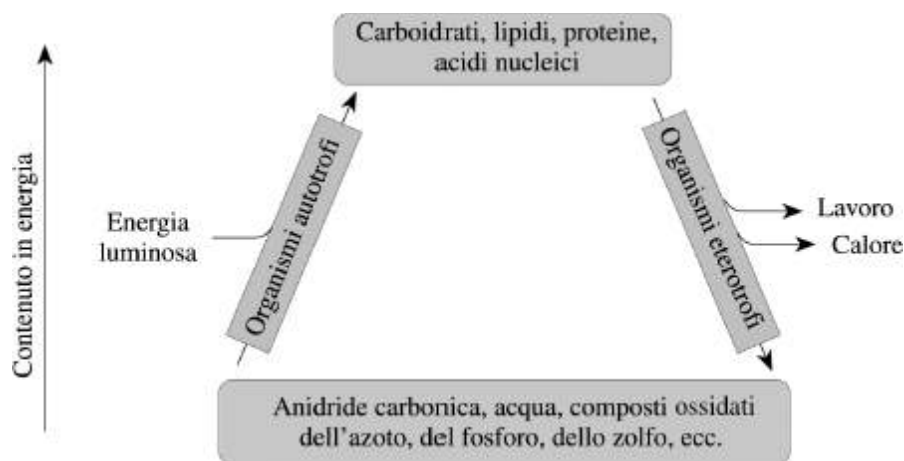


Figura 6.1 Ciclo della materia e flusso di energia nella materia vivente. Mentre la materia, trasformata dagli organismi autotrofi in composti organici poi ossidati e ritrasformati in composti inorganici dagli eterotrofi, può essere riutilizzata per sintesi organiche, dando quindi origine ad un “ciclo” della materia, l’energia entrata negli organismi autotrofi come energia luminosa, trasformata in energia chimica dei composti organici ed utilizzata per compiere lavoro o dispersa come calore, non è più riutilizzabile da parte degli organismi.

6.1 La valuta energetica delle cellule: ATP

Qualunque sia la forma con cui l’energia è prelevata dall’ambiente, essa viene trasformata, all’interno di ciascun organismo, nell’energia chimica contenuta in un particolare tipo di composto: l’**adenosintrifosfato**, in sigla **ATP**, (o, più raramente, in composti ad esso simili, i **nucleosidi trifosfati**). L’ATP viene poi utilizzato per fornire energia a tutti i processi che la richiedono. Esso costituisce quindi la forma con cui l’energia viene scambiata tra i processi che la forniscono e quelli che la utilizzano. In altre parole, gli organismi sono “macchine che funzionano a energia chimica”, sfruttando cioè l’energia resa disponibile da certe reazioni chimiche e utilizzandola per far avvenire altre reazioni (lavoro chimico) o per svolgere altri tipi di lavoro (meccanico, osmotico, ecc.).

Va ricordato che nelle condizioni che caratterizzano la materia vivente (pressione di una atmosfera, temperatura al di sotto dei 40 °C², pH vicino alla neutralità, assenza di scariche elettriche) praticamente nessuna reazione chimica avverrebbe con una velocità apprezzabile, se non esistessero degli straordinari catalizzatori, gli **enzimi**, ciascuno capace di accelerare migliaia o milioni di volte una determinata reazione chimica. Dal punto di vista strutturale la maggior parte degli

enzimi è costituita da proteine. In ciascun organismo possono avvenire solo quelle reazioni chimiche per le quali l'organismo è in grado di produrre lo specifico enzima, quindi il cui gene sia presente nel genoma dell'organismo stesso.

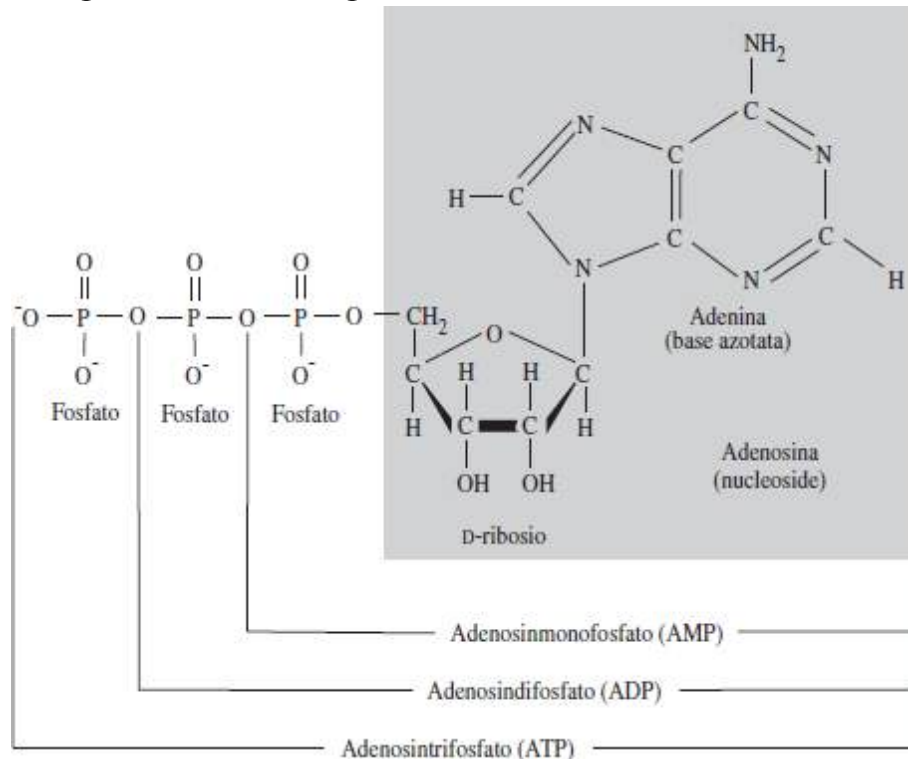


Figura 6.2 Struttura dell'ATP.

L'energia viene sintetizzata dall'organismo non solo nel momento in cui è necessaria. È importante che essa venga “immagazzinata” in modo da poter essere utilizzata al momento giusto. Questo è reso possibile da una serie di molecole nelle quali sono presenti legami ad alta energia nei quali quest'ultima viene, appunto, stoccata: la più importante tra queste è l'ATP. L'ATP (Fig. 6.2) è una molecola costituita da una molecola di adenina legata tramite un legame covalente ad una molecola di **ribosio** (formando **adenosina**); il ribosio, a sua volta, è legato a tre molecole di acido fosforico (di cui la prima si lega al ribosio sotto forma di estere) legate fra di loro sotto forma di anidridi (cioè con legami anidridici). Quando l'ATP viene utilizzato per fornire energia, viene idrolizzato il legame tra l'ultimo e il penultimo fosfato, con formazione di **adenosindifosfato (ADP)** e **fosfato inorganico**, e liberazione di una quantità di energia pari a 30,5 kJ (7,5 kcal) per mole di ATP idrolizzata:



adenosintrifosfato + acqua $\rightarrow$ adenosindifosfato + fosfato inorganico + 30,5 kJ (7,5 kcal)

Alternativamente, l'idrolisi può avvenire a carico del legame anidridico tra il secondo e il primo fosfato, con formazione di **adenosinmonofosfato (AMP)** e **pirofosfato**, liberando la stessa quantità di energia:



adenosintrifosfato + acqua $\rightarrow$ adenosinmonofosfato + pirofosfato + 30,5 kJ (7,5 kcal)

D'altra parte, per sintetizzare ATP a partire da ADP e fosfato inorganico, occorrono 30,5 kJ (7,5 kcal), che, in ultima analisi devono provenire, a seconda dell'organismo preso in considerazione, o dall'energia luminosa o da reazioni chimiche che rendano disponibile l'energia contenuta nei composti prelevati dall'ambiente.

Il ruolo dell'ATP nel trasporto dell'energia dalle reazioni chimiche che liberano energia ai processi che la utilizzano è schematizzato nella Fig. 6.3. I processi che liberano energia sono indicati come **processi esoergonici**, quelli che per avvenire richiedono energia sono detti **processi endoergonici**.

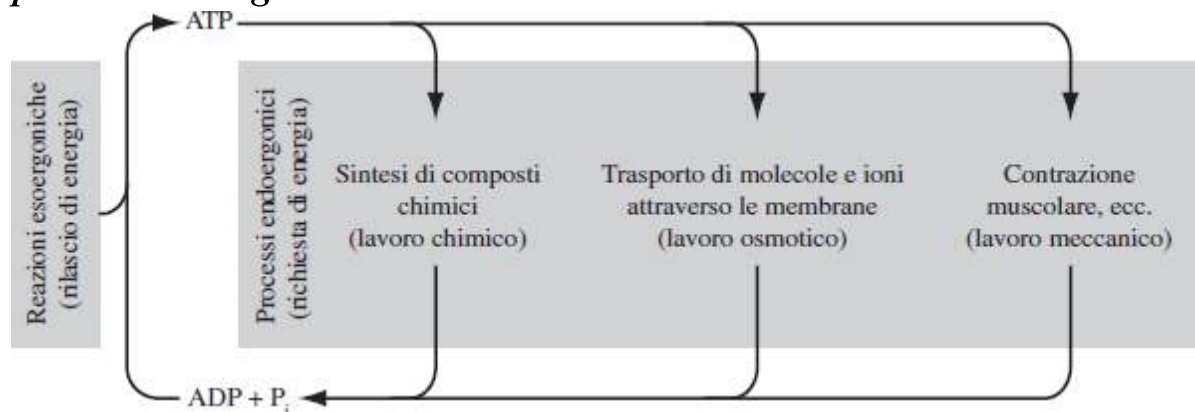


Figura 6.3 Ruolo dell'ATP nel trasferimento dell'energia dalle reazioni che liberano energia (esoergoniche) ai processi che la utilizzano (endoergonici).

La quantità di 30,5 kJ (7,5 kcal) rappresenta il “pacchetto” minimo indivisibile con cui l'energia viene scambiata tra processi esoergonici e processi endoergonici. Se l'energia necessaria a far avvenire un certo processo è inferiore a 30,5 kJ, la parte non utilizzata viene dispersa sotto forma di calore: il calore è una forma di energia “degradata”, che gli organismi viventi non possono utilizzare. Se un processo

richiede più di 30,5 kJ, gli enzimi coinvolti utilizzano due o più molecole di ATP.

D'altra parte, in tutte le cellule, l'ATP può essere sintetizzato, a partire da ADP e fosfato inorganico, solo nel corso di reazioni che liberino almeno 30,5 kJ. Il processo di sintesi di ATP viene indicato con il termine di *fosforilazione*; a seconda delle modalità con cui si verifica, se ne distinguono due tipi: la *fosforilazione a livello del substrato* e la *fosforilazione ossidativa*. In tutti gli organismi, sia fototrofi, sia chemiotrofi, le reazioni che rendono disponibile l'energia necessaria alla risintesi dell'ATP sono rappresentate da reazioni di ossido-riduzione, che quindi hanno un'enorme importanza nell'economia degli esseri viventi.

In tutti gli organismi, i sistemi enzimatici deputati alla sintesi di ATP utilizzano come substrato di partenza l'ADP. L'AMP eventualmente formato può venir trasformato in ADP a spese dell'ATP, grazie ad un enzima che catalizza la reazione:



6.2 Le ossido-riduzioni biologiche e i coenzimi delle ossido-riduzioni: NAD e FAD

Le *reazioni di ossido-riduzione* sono reazioni nelle quali elettroni vengono sottratti ad un composto (che va incontro a una *ossidazione*) e trasferiti ad un altro (che va incontro a una *riduzione*): poiché gli elettroni devono necessariamente legarsi ad un atomo, le reazioni di ossidazione sono sempre accoppiate a riduzione e viceversa. La maggior parte delle reazioni di ossido-riduzione che si svolgono nella materia vivente riguardano composti organici: in questo tipo di composti, molto spesso queste reazioni consistono nel distacco o nell'aggiunta di coppie di atomi di idrogeno (in realtà due elettroni e due protoni, H^+) da o ad atomi di carbonio. Da questo punto di vista, una ossidazione consiste in una *deidrogenazione* e per tale motivo molti degli enzimi che catalizzano reazioni di ossido-riduzione (che quindi appartengono alla classe delle *ossido-reduttasi*) vengono chiamati *deidrogenasi*.

Le catene polipeptidiche che costituiscono le ossido-reduttasi, da sole, non sono in grado di far avvenire le reazioni di ossido-riduzione. Per svolgere questo ruolo, le catene polipeptidiche devono combinarsi con particolari composti chimici che posseggono le caratteristiche necessarie per strappare elettroni ad atomi di carbonio e per trasferirli, a seconda dei casi, ad altri atomi di carbonio oppure ad atomi di natura diversa. Questi particolari composti chimici sono detti **coenzimi delle ossido-riduzioni**: i principali di essi sono il **nicotinammide-adenin-dinucleotide**, in sigla **NAD** (e il **nicotinammide-adenin-dinucleotide fosfato**, **NADP**, ad esso strettamente correlato), e il **flavin-adenin-dinucleotide**, in sigla **FAD**. La catena polipeptidica che costituisce ciascuna delle ossido-reduttasi (che sono svariate centinaia), grazie alla sua struttura tridimensionale, da un lato, a seconda dell'enzima, è in grado di legarsi con il NAD o con il FAD, dall'altro è capace di riconoscere, di legare a sé e di far reagire con il coenzima gli specifici composti chimici che devono andare incontro alla particolare reazione di ossido-riduzione catalizzata da ciascun particolare enzima. Dal punto di vista chimico, NAD e FAD sono nucleotidi (Figg. 6.4 e 6.5) in cui l'adenosinmonofosfato (AMP) è legato tramite il fosfato ad un secondo nucleotide, la cui base azotata è, nel caso del NAD, la **nicotinammide**, derivata dalla vitamina³ PP (*pellagra preventing*), e, nel caso del FAD, una flavina, la vitamina B₂ o **riboflavina**.

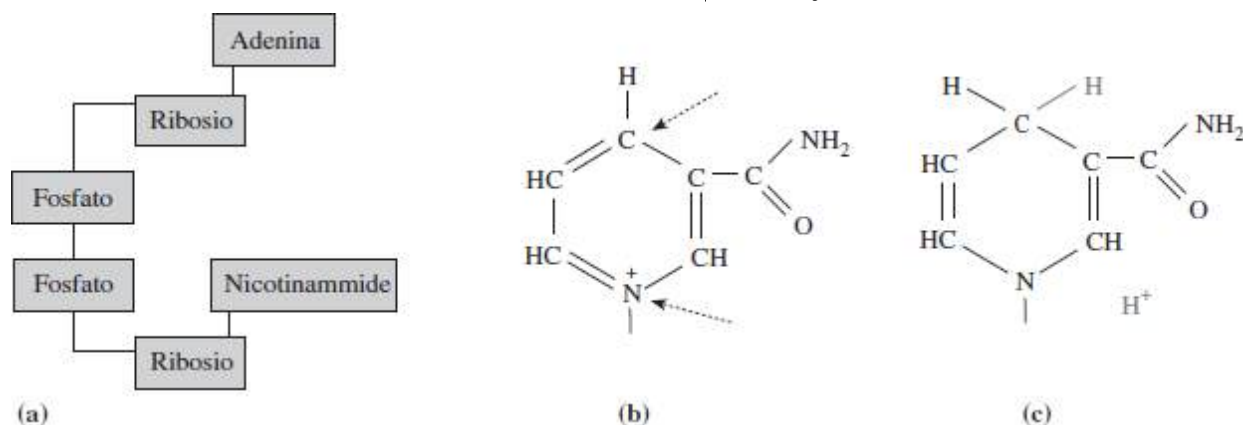


Figura 6.4 Il NAD. (a) Struttura della molecola. (b) Forma ossidata della nicotinammide: le due frecce tratteggiate indicano le posizioni in cui entrano i due elettroni sottratti ai composti ossidati. (c) Forma ridotta della nicotinammide.

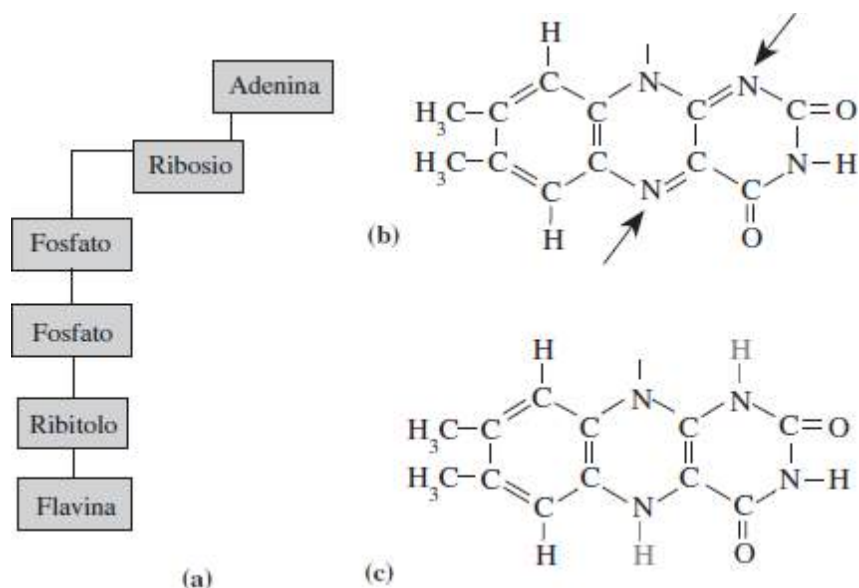
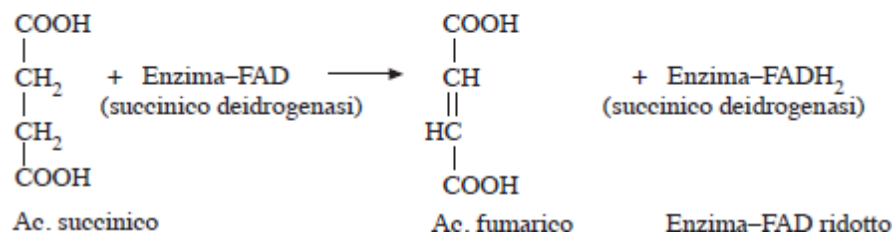
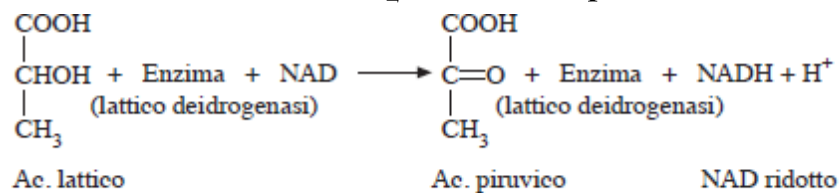
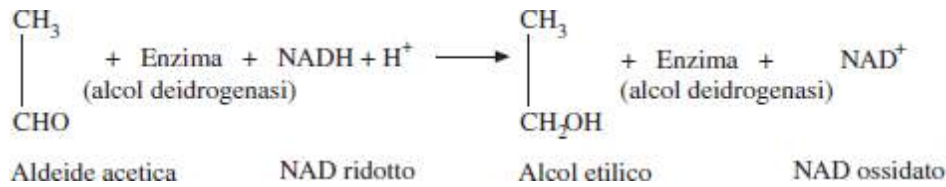


Figura 6.5 Il FAD. (a) Struttura della molecola. (b) Forma ossidata della flavina: le due frecce indicano le posizioni in cui entrano i due elettroni e i due protoni sottratti ai composti ossidati. (c) Forma ridotta della flavina.

Nelle cellule, il NAD e il FAD possono essere utilizzati per ossidare composti organici, sottraendo loro due elettroni e due protoni (due atomi di idrogeno): in questo caso si ottengono i coenzimi ridotti ($\text{NADH} + \text{H}^+$ e FADH_2). Ad esempio:



Il potenziale di ossido-riduzione (potenziale redox)⁴ della coppia $\text{NAD}/\text{NADH} + \text{H}^+$ è sufficientemente vicino a quelli degli atomi di carbonio dei composti organici perché il $\text{NADH} + \text{H}^+$ possa essere anche utilizzato per ridurre composti organici, inserendo nella loro molecola due elettroni e due protoni e rigenerando il coenzima ossidato:



Nel caso della coppia FAD/FADH₂, invece, la riossidazione del FADH₂ richiede l'intervento di ossidanti più forti.

Quando si trovano combinati con questi coenzimi, gli elettroni si trovano ad un livello energetico elevato: questo spiega perché i coenzimi ridotti possono essere utilizzati per ridurre il carbonio e giustifica il fatto che essi siano considerati, da un certo punto di vista, uno strumento a disposizione delle cellule per trasferire energia dai composti che vengono ossidati a quelli che vengono ridotti.

La quantità di coenzimi disponibili nelle cellule è limitata, quindi la quantità di composti che possono essere ossidati generando coenzimi ridotti è limitata dalla disponibilità di coenzimi. Per consentire il proseguimento delle reazioni di ossidazione, occorre che i coenzimi vengano riossidati: a seconda del tipo di reazione attraverso cui avviene la riossidazione, in molti casi le cellule riescono ad utilizzare una parte dell'energia ancora presente negli elettroni ad essi legati.

6.3 Fotosintesi

Gli organismi fototrofi posseggono il corredo di enzimi che consente loro di trasformare l'energia luminosa in energia chimica e di utilizzarla per ridurre l'anidride carbonica, trasformandola dapprima in carboidrati (glucosio) e poi in tutti gli altri composti che costituiscono la materia vivente. Questo processo di utilizzazione dell'energia e della materia prende il nome di *fotosintesi*.

Nella sua forma più evoluta, la fotosintesi si svolge nei *cloroplasti*, organelli presenti nelle cellule delle alghe verdi e dei tessuti verdi delle piante. Nello spessore delle membrane presenti all'interno dei cloroplasti, sono presenti diversi *pigmenti*, sostanze che appaiono colorate perché sono in grado di assorbire la luce di certe lunghezze d'onda, mentre lasciano passare quelle di altre⁵. Tra i pigmenti presenti il più importante è la *clorofilla*, che assorbe radiazioni blu e rosse e quindi appare colorata in verde.

Nel processo della fotosintesi si possono distinguere due fasi (Fig. 6.6):

- *fase luminosa* (o *luce-dipendente*), che si verifica esclusivamente in presenza di luce: consiste in una serie di ossido-riduzioni, innescate dall'energia luminosa, che portano all'ossidazione dell'ossigeno dell'acqua, che viene liberato sotto forma di ossigeno molecolare, e all'accumulo di ATP e di un coenzima ridotto, il $\text{NADPH} + \text{H}^+$;

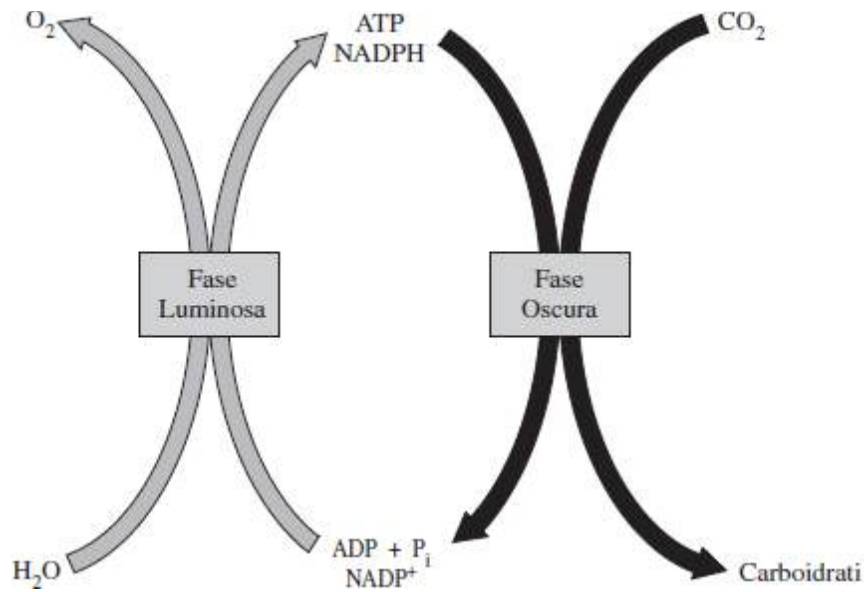


Figura 6.6 Rapporto tra fase luminosa e fase oscura della fotosintesi.

- **fase oscura** (o luce-indipendente), che può verificarsi anche al buio (purché siano presenti quantità sufficienti di ATP e di NADPH + H^+): l'ATP e il coenzima ridotto sono utilizzati per ridurre l'anidride carbonica, trasformandola in glucosio.

6.3.1 Le reazioni della fase luminosa della fotosintesi

La clorofilla e gli altri pigmenti, nelle membrane all'interno dei cloroplasti, si trovano associati con proteine a formare grossi complessi multimolecolari di due tipi:

- i *fotosistemi* (*I* e *II*) direttamente coinvolti nell'assorbimento della luce e nella sua conversione in energia chimica, formati da 50-100 molecole di clorofilla e da 10-20 molecole di proteine; una o due delle molecole di clorofilla presenti costituiscono il *centro di reazione fotochimica*, a livello del quale si verifica l'evento fondamentale delle reazioni della fase luminosa: l'eccitazione della clorofilla; il fotosistema II contiene inoltre il sistema enzimatico che scinde l'acqua, utilizzandola come fonte di elettroni;
- i *complessi di captazione dell'energia*, deputati a raccogliere l'energia luminosa e a convogliarla sui fotosistemi.

N.B.: È consigliabile tornare a rileggere questo paragrafo dopo aver studiato quello sulla respirazione cellulare.

Un quanto di luce, quando colpisce la clorofilla di un centro di reazione fotochimica del fotosistema I (Fig. 6.7), indicato con la sigla P700, cede la propria energia ad una coppia di elettroni di questa clorofilla, che diviene "eccitata" in quanto contiene questi elettroni divenuti "ad alta energia". La clorofilla eccitata cede immediatamente questi elettroni ad un "accettore primario": l'energia luminosa causa quindi una ossido-riduzione, in cui la clorofilla del fotosistema I si ossida (perde elettroni) e l'accettore primario si riduce (acquista elettroni). Nel passaggio all'accettore primario, gli elettroni conservano l'energia che avevano acquistato dalla luce. Gli elettroni, ora combinati con l'accettore primario, si trovano ad un livello energetico più elevato di quello in cui si troverebbero se fossero legati al NADP, per cui il loro passaggio a questo coenzima è un processo

spontaneo, “in discesa”: essi infatti entrano in una catena di trasferimento di elettroni, costituita da diverse proteine enzimatiche che fanno parte delle membrane interne dei cloroplasti. Esse “si passano” gli elettroni attraverso una serie di reazioni ossido-riduzione spontanee (in cui un enzima, ridotto, cede gli elettroni al successivo membro della catena che a sua volta si riduce, mentre il primo si riossida), che si concludono con la riduzione del NADP, che dà origine a $\text{NADPH} + \text{H}^+$ prelevando due H^+ dalla soluzione circostante. La clorofilla del fotosistema I deve recuperare gli elettroni perduti, per poter essere di nuovo eccitabile. A questo provvede il fotosistema II: la clorofilla del suo centro di reazione fotochimica (indicato con la sigla P680) viene eccitata in modo analogo a quello descritto per il fotosistema I e cede gli elettroni ad un accettore primario diverso da quello del fotosistema I. Il livello energetico a cui vengono a trovarsi ora gli elettroni è più alto di quello del P700 del fotosistema I, per cui essi possono essere trasferiti ad esso “in discesa” attraverso una catena di trasportatori (sempre inseriti nelle membrane interne dei cloroplasti) che vanno incontro a cicliche ossido-riduzioni.

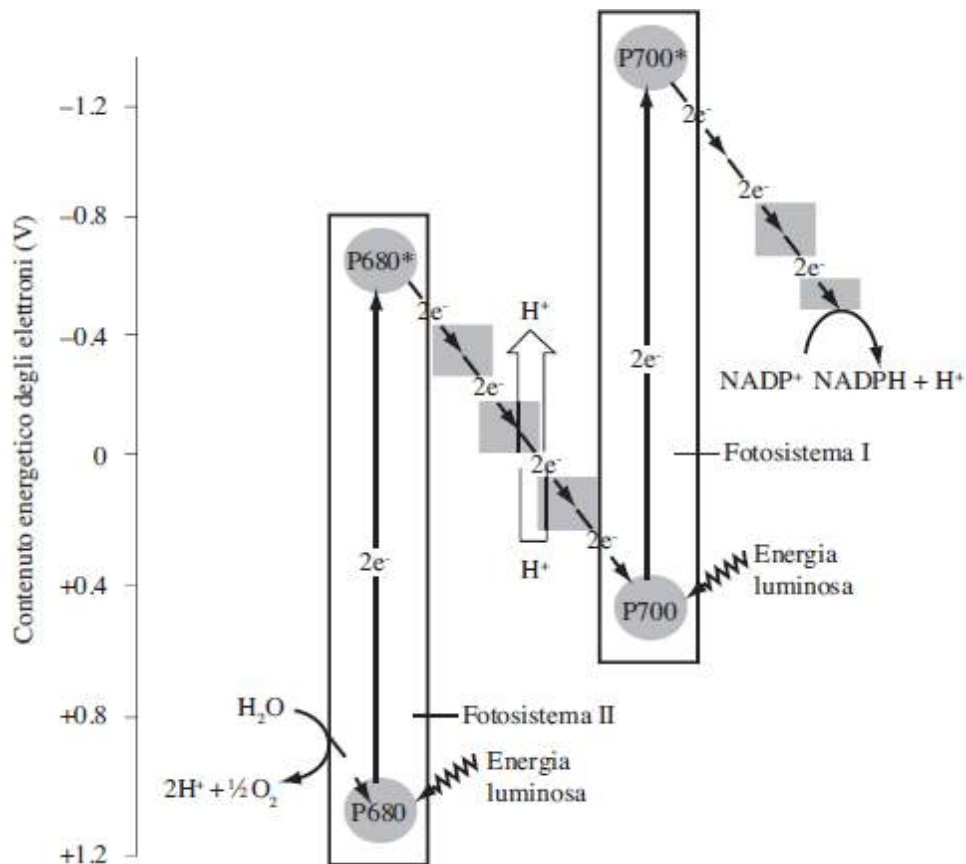


Figura 6.7 Flusso degli elettroni durante la fase luminosa della fotosintesi. I quadrati grigi rappresentano i componenti delle catene di trasporto degli elettroni, che vanno incontro a reciproche ossido-riduzioni. Gli asterischi accanto alle sigle P700 e P680 ne indicano lo stato eccitato. La freccia bianca indica il pompaggio di protoni attraverso la membrana del tilacoide, che crea un gradiente di pH attraverso la membrana stessa. Questo gradiente è poi sfruttato per sintetizzare l'ATP.

La catena di trasportatori di elettroni dal P680 eccitato al P700 funziona in modo del tutto paragonabile alla catena respiratoria dei mitocondri; l'energia liberata dagli elettroni, man mano che "scendono" di livello energetico avvicinandosi al P700 nel corso delle ossido-riduzioni dei componenti della catena, viene utilizzata per pompare protoni (H^+) attraverso la membrana interna dei cloroplasti: si viene così a creare, attraverso questa membrana, un gradiente di concentrazione di protoni (quindi un gradiente di pH). Questo gradiente, a sua volta, viene utilizzato da un enzima della membrana noto come ATPasi CF_0CF_1 (ATPasi, molto simile all'analogo enzima della membrana interna dei mitocondri) come fonte di energia per sintetizzare ATP a partire da ADP e fosfato inorganico, attraverso un meccanismo di fosforilazione ossidativa.

A questo punto, è la clorofilla del fotosistema II (P680) che deve recuperare la coppia di elettroni persi nella reazione fotochimica. Ciò si realizza grazie ad un sistema enzimatico che fa parte del fotosistema II e che è capace di *ossidare l'ossigeno* dell'acqua nella reazione (fotolisi dell'acqua):



Gli elettroni liberati vengono direttamente trasferiti al P680, che può così venire nuovamente eccitato.

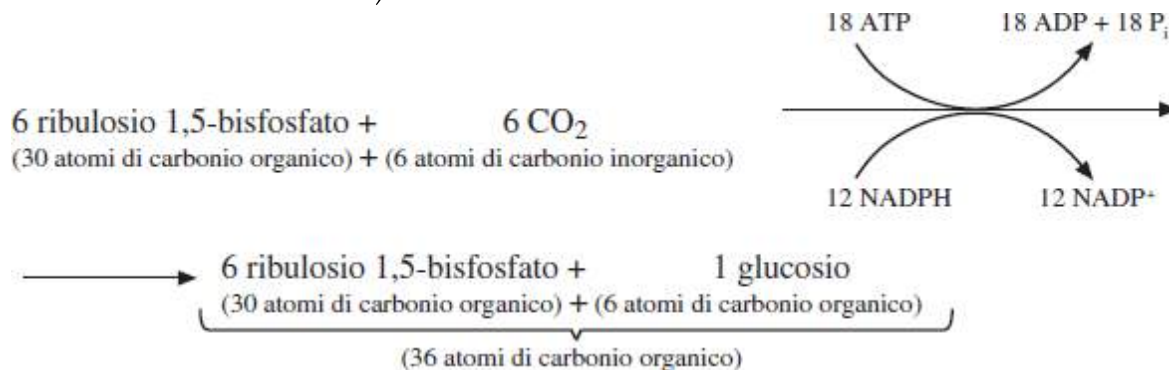
Riassumendo, quindi, nella fase luminosa della fotosintesi, gli elettroni vengono “sollevati” da un livello energetico molto basso (quello a cui si trovano quando sono combinati con l'ossigeno dell'acqua) fino a un livello molto più alto (quello a cui si trovano nel NADPH) grazie alle ossido-riduzioni causate dall'energia luminosa. Durante il trasferimento dall'ossigeno al NADPH, una parte dell'energia viene utilizzata per sintetizzare ATP. Sia nel caso della riduzione del NADP, sia in quello della sintesi di ATP, l'energia luminosa è stata trasformata in energia chimica contenuta in composti utilizzabili dai sistemi enzimatici delle cellule.

Va sottolineato che le reazioni della fase luminosa portano alla liberazione di ossigeno molecolare (O_2), che viene immesso nell'atmosfera. L'elevato contenuto di ossigeno dell'atmosfera terrestre contemporanea è dovuto esclusivamente alla fotosintesi clorofilliana: è infatti solo dopo la comparsa degli organismi fototrofi sulla terra che ha avuto inizio l'accumulo di ossigeno nell'atmosfera.

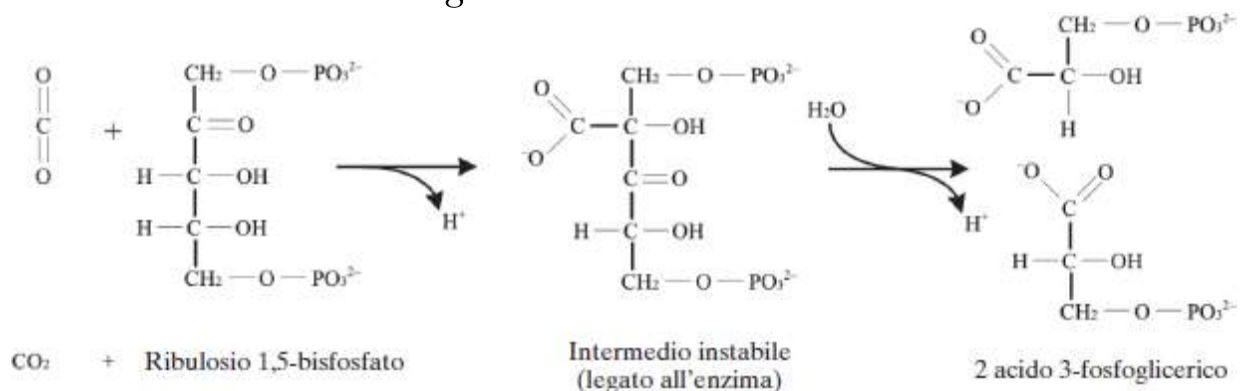
6.3.2 Le reazioni della fase oscura della fotosintesi

L'utilizzazione dell'ATP e del NADPH per ridurre l'anidride carbonica e dar origine a glucosio (dal quale possono poi essere ottenuti tutti gli altri composti biologici) avviene attraverso una complessa serie ciclica di reazioni enzimatiche, nota come *ciclo di Calvin* (o di *Calvin-Benson*), grazie alla quale, partendo da 6 molecole di uno zucchero a 5 atomi di carbonio (combinato con due molecole di acido fosforico: ribulosio 1,5-bisfosfato) e da 6 molecole di anidride carbonica, si ottengono una molecola di glucosio e 6 molecole di ribulosio 1,5-bisfosfato, il composto di partenza, con il consumo di 18

molecole di ATP (che formano altrettante molecole di ADP e di fosfato inorganico) e l'ossidazione di 12 molecole di NADPH (con formazione di NADP):



L'enzima-chiave di questo processo è il primo della serie: esso catalizza la "fissazione" dell'anidride carbonica sulla molecola di uno zucchero fosforilato a 5 atomi di carbonio, il ribulosio 1,5-bisfosfato, ed è chiamato *ribulosio 1,5-bisfosfato carbossilasi*, in sigla "*rubisco*". In seguito alla reazione, si forma un acido carbossilico con una catena di 6 atomi di carbonio ramificata, instabile, che si scinde immediatamente in due molecole di acido 3-fosfoglicerico:



Così, da 6 molecole di ribulosio 1,5-bisfosfato e 6 molecole di CO₂, si ottengono 12 molecole di acido 3-fosfoglicerico (composto a 3 atomi di carbonio), che rappresenta il primo composto intermedio del ciclo di Calvin (Fig. 6.8).

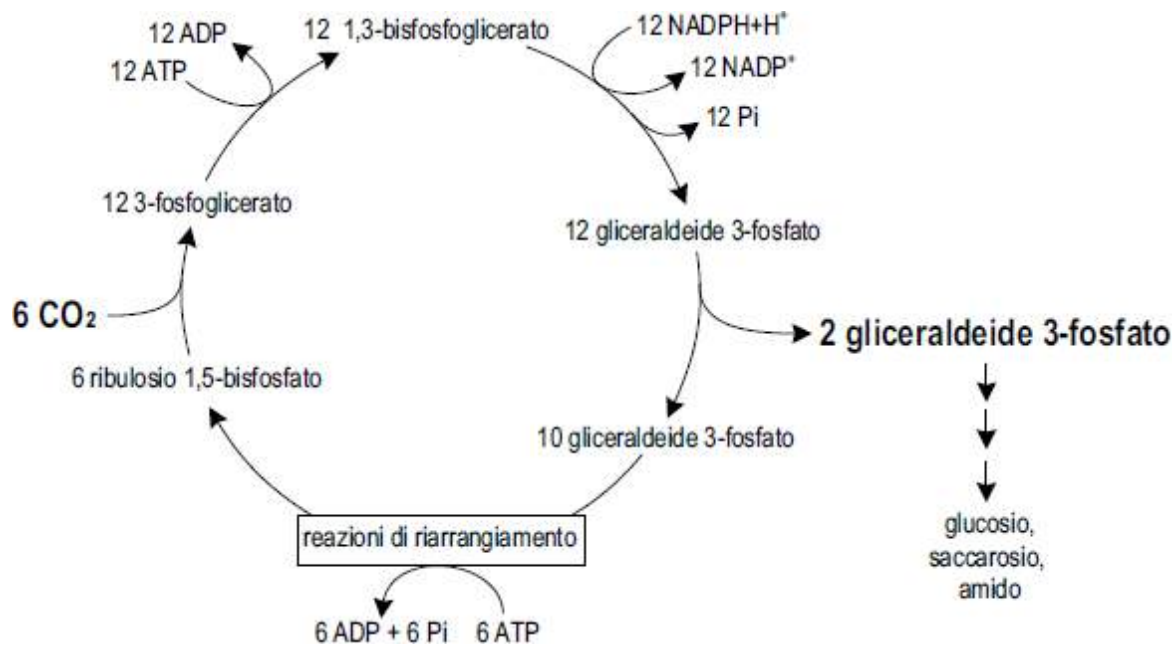


Figura 6.8 Rappresentazione schematica del ciclo di Calvin.

L'acido 3-fosfoglicerico viene dapprima fosforilato a spese dell'ATP formando acido 1,3-bisfosfoglicerico; questo è poi ridotto a spese del NADPH e defosforilato, trasformandosi in gliceraldeide 3-fosfato. Delle 12 molecole di questo composto, così formatesi, due ($2 \times 3 = 6$ atomi di carbonio) sono utilizzate per sintetizzare una molecola di glucosio, mentre le rimanenti 10 ($10 \times 3 = 30$ atomi di carbonio) vanno incontro a una complessa serie di reazioni, che riarrangiando gli atomi di carbonio ed utilizzando ATP, portano al ripristino delle 6 molecole di ribulosio 1,5-bisfosfato di partenza.

Nonostante l'importantissimo ruolo svolto nell'economia degli esseri viventi, la rubisco è in complesso un enzima poco efficiente, perché ha un'affinità relativamente bassa per la CO_2 e può utilizzare ossigeno (O_2) al posto della CO_2 , legandolo al ribulosio 1,5-bisfosfato, che viene così ossidato anziché carbossilato e che si scinde in un composto a 3 atomi di carbonio (l'acido 3-fosfoglicerico) e in uno a 2 atomi di carbonio, che non può essere utilizzato nel ciclo di Calvin (oltre ad essere tossico per le cellule). Tenuto conto che la concentrazione della CO_2 nei cloroplasti è bassa (essa deve diffondere dall'aria dentro le foglie attraverso gli stomi, piccolissime aperture nel rivestimento impermeabile delle foglie), mentre quella dell'ossigeno è relativamente alta, in quanto esso si forma abbondantemente durante

la fase luminosa della fotosintesi, si calcola che si verifichi un fenomeno di ossigenazione ogni 2 o 3 eventi di carbossilazione, con un conseguente grave abbassamento dell'efficienza della fotosintesi. Questo fenomeno si aggrava nei periodi di forte insolazione (quindi alta produzione di O_2) e di alta temperatura, quando gli stomi si chiudono in modo da evitare la perdita di vapor acqueo, ma impedendo così la penetrazione della CO_2 .

Nel corso dell'evoluzione sono emersi diversi meccanismi per ovviare, almeno in parte, a questo inconveniente. Il più diffuso (ma anche il meno efficiente) è costituito da una complessa serie di reazioni, catalizzate da enzimi che si trovano in parte nei cloroplasti, in parte nei perossisomi e in parte nei mitocondri, attraverso le quali circa il 75% degli atomi di carbonio, altrimenti persi, viene riconvertito a 3-fosfoglicerato, con consumo di ossigeno e di ATP, mentre il rimanente 25% viene perso sotto forma di CO_2 . Poiché tale processo utilizza ossigeno e produce CO_2 in presenza di luce, viene indicato con il nome di *fotorespirazione*. Nelle piante che utilizzano questo sistema (e sono la maggioranza), il primo composto nel quale si ritrova la CO_2 proveniente dall'atmosfera è un composto a 3 atomi di carbonio (il 3-fosfoglicerato). Per questo motivo vengono dette *piante C_3* .

Altre piante aggirano il problema in modo diverso: le loro foglie hanno struttura tale per cui la rubisco si trova solo in cellule nelle quali viene creata un'elevata concentrazione di CO_2 . Nelle foglie di queste piante il ciclo di Calvin è infatti preceduto da un'altra serie di reazioni cicliche (il ciclo di Hatch-Slack) che si svolge nelle cellule più direttamente accessibili alla CO_2 atmosferica. In tali cellule essa viene inizialmente fissata su di un composto a 3 atomi di carbonio, dando origine ad un composto a 4 atomi. Lo scheletro carbonioso così formato, dopo alcune trasformazioni, viene trasferito nelle cellule più interne della foglia dove viene decarbossilato, liberando CO_2 e rigenerando lo scheletro a 3 atomi di carbonio che, opportunamente modificato a spese di ATP, torna nelle cellule esterne per ricaricarsi di CO_2 . In questo modo, la CO_2 viene in un certo senso "pompata" nelle cellule più interne nelle quali avviene la fotosintesi, per cui la sua

concentrazione può addirittura raggiungere valori di 10 volte superiori a quelli dell'atmosfera. In queste cellule si può così svolgere con grande efficienza il ciclo di Calvin come sopra descritto. Poiché nel caso di queste piante il primo prodotto in cui si ritrova il carbonio della CO_2 è un composto a 4 atomi di carbonio (anche se poi ne viene distaccata per entrare definitivamente in un composto a 3 carboni), esse sono dette *piante* C_4 . Con forte insolazione e temperature superiori a 30°C , l'efficienza delle piante C_4 è circa il doppio di quelle C_3 . Alcune tra le piante C_4 hanno una grandissima rilevanza economica, ad esempio il mais e la canna da zucchero.

6.4 L'utilizzazione della materia e dell'energia da parte degli organismi eterotrofi

La massima parte degli organismi eterotrofi, di cui fa parte anche l'uomo, e i tessuti non fotosintetici delle piante, utilizzano composti organici complessi come fonte simultanea di materia e di energia. *Carboidrati*, *lipidi* e *proteine* forniscono sia gli scheletri carboniosi per la sintesi delle molecole proprie di ciascun organismo, sia l'energia per produrre l'ATP necessario per compiere i diversi tipi di lavoro svolti dalle cellule.

L'utilizzazione di questi composti, sia per trarne energia, sia per sintetizzare i composti specifici dell'organismo, avviene tramite numerosissime reazioni chimiche, ciascuna catalizzata da uno specifico enzima, che, nel loro insieme, costituiscono il *metabolismo* di ciascun organismo.

Quando penetrano in un organismo, le molecole complesse devono anzitutto essere scisse (idrolizzate) nei loro diversi componenti (monomeri)⁶:

- gli oligo- e polisaccaridi sono scissi in monosaccaridi;
- i lipidi sono scissi in acidi grassi e glicerolo;
- le proteine sono scisse in amminoacidi.

Nell'uomo queste idrolisi si svolgono nell'apparato digerente, durante la digestione degli alimenti.

Nelle cellule i vari monomeri, così ottenuti, possono andare incontro a tre diversi destini (Fig. 6.9):

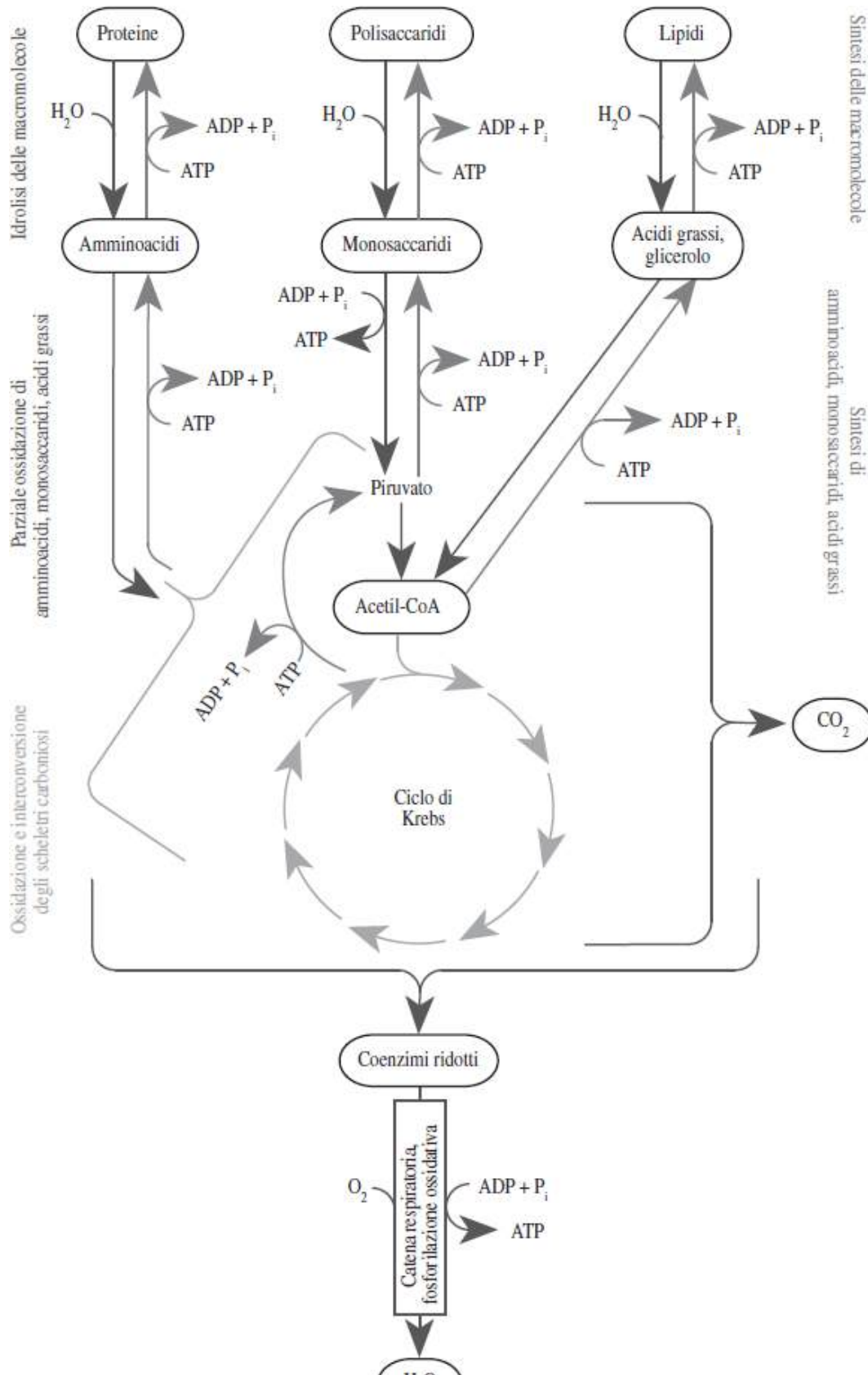
- *venir utilizzati*, senza ulteriori modifiche, per *sintetizzare le macromolecole* (polisaccaridi, lipidi e proteine) specifiche di ciascuna cellula, necessarie alla struttura o al funzionamento della cellula stessa (si tratta di processi che richiedono energia, ottenuta dall'idrolisi dell'ATP);
- *venir immagazzinati* (direttamente nel caso di carboidrati o di acidi grassi, previa trasformazione in carboidrati o in acidi grassi nel caso degli amminoacidi) sotto forma di molecole di deposito da utilizzare in momenti successivi (polisaccaridi e lipidi di deposito);
- *venir ossidati*, attraverso specifiche reazioni, liberando energia che viene in buona parte intrappolata sotto forma di ATP; nel corso di questi processi di demolizione, si possono formare composti intermedi, i quali, anziché venir ulteriormente demoliti, possono fungere da punto di partenza per la sintesi di nuove specifiche molecole necessarie all'organismo.

L'insieme delle reazioni che portano all'ossidazione dei diversi composti e alla formazione di ATP, nel loro insieme, costituiscono il *catabolismo* delle diverse sostanze.

Gli elettroni sottratti ai composti organici ossidati vengono "parcheggiati" sui coenzimi delle ossido-riduzioni (NAD e FAD), i quali, come sopra indicato, devono però venir riossidati cedendo elettroni ad altri composti, che si riducono. I diversi organismi e all'interno di uno stesso organismo (uomo compreso), i diversi tessuti possono seguire strategie metaboliche diverse nella scelta del composto che funga da *accettore finale degli elettroni* inizialmente legati ai coenzimi delle ossido-riduzioni.

Qualunque sia la strategia adottata, i composti formati in seguito alla riduzione degli accettori finali di elettroni vengono rilasciati

nell'ambiente.



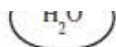


Figura 6.9 L'organizzazione del metabolismo nelle cellule eterotrofe in presenza di ossigeno.

In base al tipo di accettore finale degli elettroni, si distinguono due principali tipi di metabolismo:

- le **fermentazioni**, in cui l'accettore finale è rappresentato da un altro **composto organico**, che si riduce e viene immesso nell'ambiente: in base al tipo di composto ridotto immesso nell'ambiente, si distinguono vari tipi di fermentazioni (es. fermentazione alcolica, fermentazione lattica, ecc.); in questi processi si verifica spesso la liberazione di anidride carbonica, da cui il nome (dal Latino *fervere* = ribollire) dato a questo tipo di metabolismo;
- la **respirazione cellulare**, in cui l'accettore finale è, nella grandissima parte dei casi, rappresentato dall'**ossigeno**, che si riduce formando acqua.

I diversi organismi posseggono e utilizzano in varia misura questi due tipi di metabolismo: alcuni organismi svolgono solo fermentazioni e possono quindi vivere in assenza di ossigeno, essi sono detti **organismi anaerobi**. Altri utilizzano esclusivamente la respirazione e devono quindi disporre di ossigeno per la loro sopravvivenza: sono detti **organismi aerobi**. Altri, infine, posseggono i corredi di enzimi necessari sia alla respirazione sia ad una fermentazione e, a seconda delle condizioni, possono utilizzare sia l'una che l'altra: essi sono detti **organismi aerobi facoltativi**.

L'uomo è un organismo aerobio, ma alcuni suoi tessuti possono, per brevi periodi, funzionare in condizioni di anaerobiosi (assenza di ossigeno), utilizzando un particolare tipo di fermentazione, la fermentazione lattica⁷.

6.4.1 Le fermentazioni e la glicolisi

L'utilizzazione di un composto organico come accettore finale degli elettroni derivati dalle ossidazioni, da cui le cellule traggono l'energia loro necessaria, viene indicata con il termine generico di

fermentazione. Si tratta di un tipo di metabolismo particolarmente diffuso nei microrganismi (sia batteri che lieviti), che trova larghissime applicazioni industriali, dalla produzione di latticini a quella delle bevande alcoliche, ecc.

Le fermentazioni possono interessare sia carboidrati, sia amminoacidi, sia composti di natura diversa, ma gli esempi più noti sono rappresentati dalle fermentazioni degli zuccheri, in particolare del glucosio.

Nella gran parte degli esseri viventi, questo monosaccaride viene parzialmente demolito ed ossidato attraverso una serie di reazioni enzimatiche, indicate con il nome di *glicolisi*. Gli altri monosaccaridi, per essere utilizzati, devono preventivamente essere trasformati in glucosio o in suoi derivati. Nel corso della glicolisi (Fig. 6.10), il glucosio, inizialmente trasformato in glucosio 6-fosfato a spese dell'ATP, viene trasformato in fruttosio 6-fosfato, che reagendo con una seconda molecola di ATP, dà origine a fruttosio 1,6-bisfosfato. In questa fase del processo vengono quindi consumate due molecole di ATP. Il fruttosio 1,6-bisfosfato è scisso in due composti a 3 atomi di carbonio, entrambi fosforilati, che vanno incontro ad una serie di ossidazioni e di riarrangiamenti dei legami che uniscono i vari atomi fra di loro. Queste reazioni, da un lato, consentono la sintesi di 4 molecole di ATP (attraverso il meccanismo della fosforilazione a livello del substrato, v. sotto) e dall'altro portano alla formazione di due molecole di $\text{NADH} + \text{H}^+$ per ogni molecola di glucosio utilizzata. I prodotti della serie di reazioni, a questo stadio, sono rappresentati da due molecole di acido piruvico e da due di $\text{NADH} + \text{H}^+$, con la produzione netta di due molecole di ATP (4 formate meno 2 utilizzate all'inizio del processo).

In assenza di un accettore di elettroni che rigeneri il NAD, la glicolisi si arresterebbe rapidamente. In diversi organismi o tessuti, la riossidazione del $\text{NADH} + \text{H}^+$ avviene attraverso reazioni diverse, che utilizzano accettori diversi, ciascuno dei quali caratterizza un diverso tipo di fermentazione del glucosio: nella *fermentazione lattica*, l'accettore di elettroni è l'acido piruvico stesso, che ad opera dell'enzima *lattato deidrogenasi* (in sigla LDH) viene ridotto ad acido

lattico, riossidando il $\text{NADH} + \text{H}^+$ (Fig. 6.10). In altri casi, il meccanismo è un po' più complesso: nella *fermentazione alcolica*, ad esempio, il piruvato viene dapprima decarbossilato ad aldeide acetica, con liberazione di anidride carbonica, e l'aldeide acetica viene ridotta a spese del $\text{NADH} + \text{H}^+$ ad alcol etilico. È importante osservare che, in entrambi i casi, è il prodotto stesso della demolizione parziale del glucosio che funge da accettore finale degli elettroni e che si accumula nelle cellule e nei liquidi biologici sotto forma di acido lattico o di alcol etilico.

La fermentazione lattica si verifica anche in alcuni tessuti dell'organismo umano: sempre nei globuli rossi, occasionalmente, ad esempio, nel tessuto muscolare scheletrico, durante sforzi intensi e di breve durata.

Nelle fermentazioni, il solo meccanismo di sintesi di ATP è rappresentato dalla *fosforilazione a livello del substrato*. Questo processo si verifica quando, nel corso del catabolismo, si forma un composto (substrato) in grado di andare incontro ad una singola reazione che liberi almeno i 30,5 kJ necessari per fosforilare l'ADP. Spesso (ma non necessariamente) i substrati sono essi stessi fosforilati e sono in grado di trasferire il proprio fosfato all'ADP. Questa situazione, ad esempio, si verifica due volte nel corso della glicolisi (Fig. 6.10): a livello dell'acido 1,3-bisfosfoglicerico e a livello del fosfoenolpiruvato, nei quali il fosfato è legato al resto della molecola da un legame il cui contenuto in energia è uguale o superiore a quello che lega il terzo fosfato dell'ATP al secondo: il fosfato può essere quindi direttamente trasferito all'ADP.

Le fermentazioni consentono agli organismi e alle cellule che le utilizzano di estrarre solo una piccola parte dell'energia potenzialmente contenuta nei composti ossidati: la fermentazione lattica, ad esempio, consente la sintesi netta di 2 molecole di ATP per ogni molecola di glucosio utilizzata. L'acido lattico prodotto ha ancora un elevato contenuto in energia, che i meccanismi della fermentazione non sono grado di rendere disponibile.

6.4.2 La respirazione cellulare

Nel corso dell'evoluzione, nella materia vivente si è perfezionato un meccanismo diverso per la riossidazione dei coenzimi ridotti, che si ritrova in numerosi organismi e che consente di sfruttare – cosa che non avviene nelle fermentazioni – la notevole quantità di energia ancora associata agli elettroni legati ai coenzimi ridotti. In questo caso, *l'accettore finale degli elettroni è rappresentato dall'ossigeno molecolare* (O_2), che, ricevendo quattro elettroni e quattro protoni, dà origine a due molecole d'acqua. Passando dai coenzimi ridotti all'ossigeno, gli elettroni liberano 52,6 kcal per coppia di elettroni: quasi il 50% di questa energia viene intrappolata sotto forma di ATP, mentre il resto viene disperso sotto forma di calore.

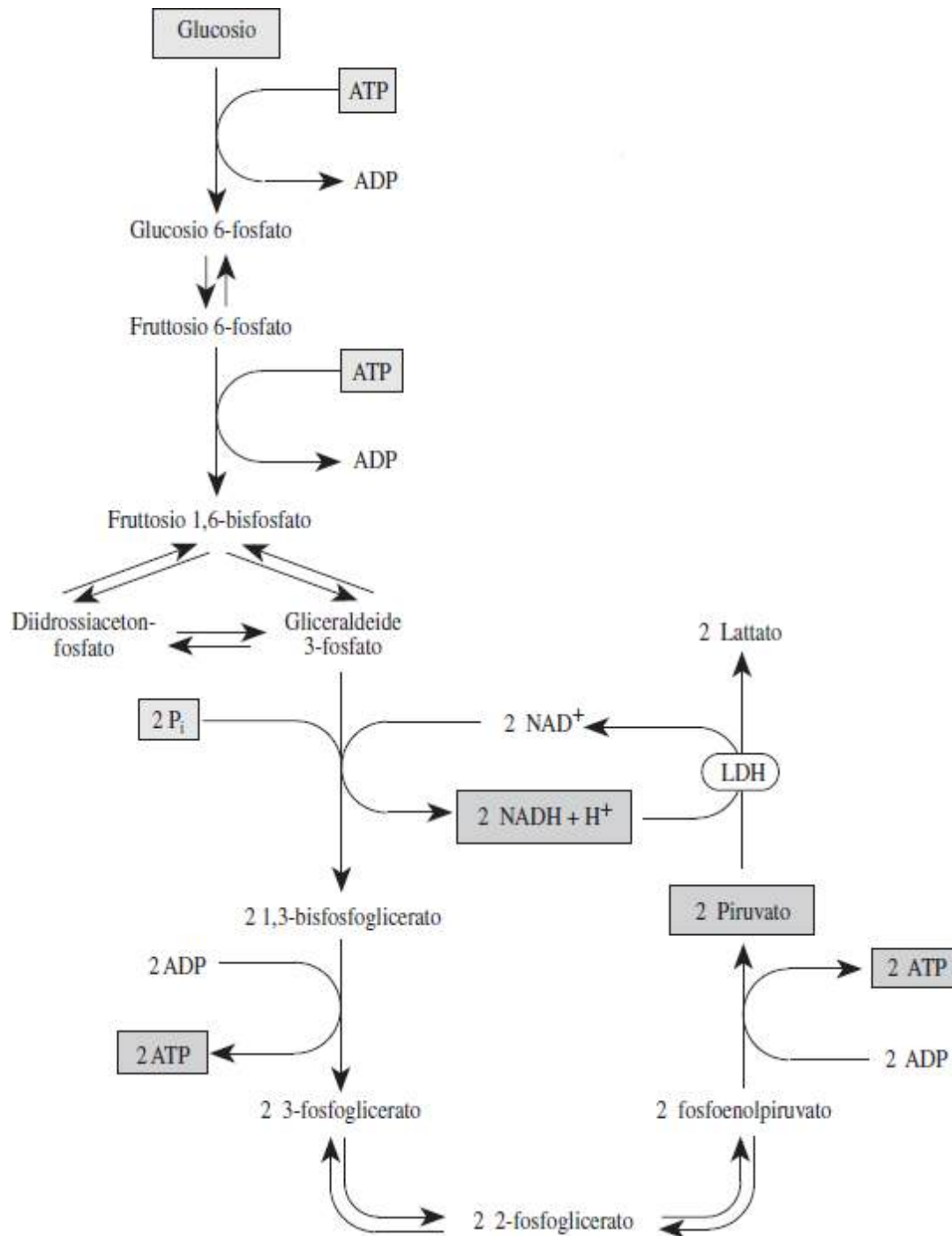


Figura 6.10 Rappresentazione schematica della parziale demolizione del glucosio nel corso della glicolisi e della riossidazione del $\text{NADH} + \text{H}^+$ da parte dell'acido piruvico nella fermentazione lattica. I nomi dei composti acidi sono indicati con il nome del corrispondente anione, perché a pH fisiologico questi acidi si trovano tutti dissociati. LDH = lattato deidrogenasi

Il processo di trasferimento degli elettroni dai coenzimi ridotti all'ossigeno prende il nome di **respirazione cellulare** e avviene grazie alla presenza nello spessore della membrana interna dei mitocondri

di vari enzimi (raggruppati in complessi formati da diverse proteine, indicati come complessi I, II, III e IV) e di molecole trasportatrici di elettroni relativamente piccole e mobili all'interno di questa membrana, che, nel loro insieme, costituiscono la cosiddetta *catena respiratoria*.

Attenzione: la respirazione cellulare non va confusa con la ventilazione polmonare – comunemente indicata con il termine di respirazione: la ventilazione polmonare assicura il ricambio dell'aria all'interno dei polmoni; la respirazione cellulare consiste invece nel trasporto degli elettroni all'ossigeno.

Va sottolineato che i complessi enzimatici della catena respiratoria, pur essendo liberi di muoversi (si potrebbe dire di “navigare”) nel piano della membrana mitocondriale interna, mantengono sempre lo stesso orientamento rispetto al piano della membrana stessa (come le navi, non possono “capovolgersi”): questa caratteristica è di fondamentale importanza per la loro funzione di “pompe” di protoni (v. sotto).

Nelle cellule gli elettroni non passano direttamente dai coenzimi all'ossigeno liberando in blocco le circa 53 kcal: questo grosso “salto” energetico⁸ è suddiviso in una serie di “salti” più piccoli che fanno sì che l'energia liberata sia più facilmente intrappolabile. Ciò viene realizzato attraverso una serie di reazioni di ossido-riduzione che si verificano a carico dei componenti della catena respiratoria, i quali si “passano” gli elettroni (ricevendoli e cedendoli, quindi riducendosi e ossidandosi, ciclicamente) in una successione definita dal loro potenziale redox e li portano gradualmente a livelli sempre più vicini a quello dell'ossigeno, al quale infine vengono ceduti (Figg. 6.11 e 6.12) con formazione di acqua, che rappresenta quindi il prodotto finale delle ossidazioni biologiche.

Nel corso del passaggio degli elettroni lungo la catena respiratoria, l'energia man mano liberata dalle ossido-riduzioni viene utilizzata da alcuni componenti della catena per “pompare” protoni nello spazio intermembrana del mitocondrio. Poiché la membrana mitocondriale interna è impermeabile ai protoni, e quindi questi non possono rientrare nella matrice mitocondriale, il passaggio degli elettroni lungo la catena respiratoria crea una differenza nella concentrazione

dei protoni tra la matrice mitocondriale (dove la concentrazione diminuisce, quindi il pH diviene basico) e lo spazio intermembrana del mitocondrio (dove la concentrazione aumenta, quindi il pH diviene acido): si crea un gradiente di concentrazione di protoni (di pH) attraverso la membrana mitocondriale interna (Fig. 6.13a). Questo gradiente rappresenta una forma di energia potenziale (energia elettrochimica), che può essere utilizzata per compiere lavoro. Il principale lavoro svolto grazie a questa forma di energia è la sintesi di ATP attraverso il processo della fosforilazione ossidativa.

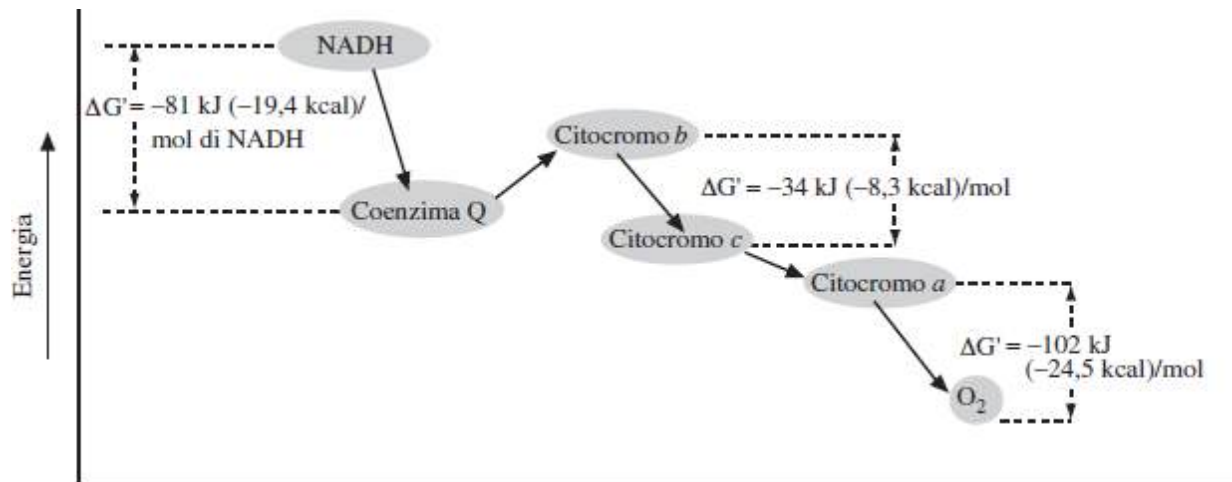


Figura 6.11 Livello energetico degli elettroni durante il trasporto lungo la catena respiratoria. Sono indicati i $\Delta G'$ dei “salti” energetici in corrispondenza dei quali avviene il trasporto di protoni attraverso la membrana mitocondriale interna.

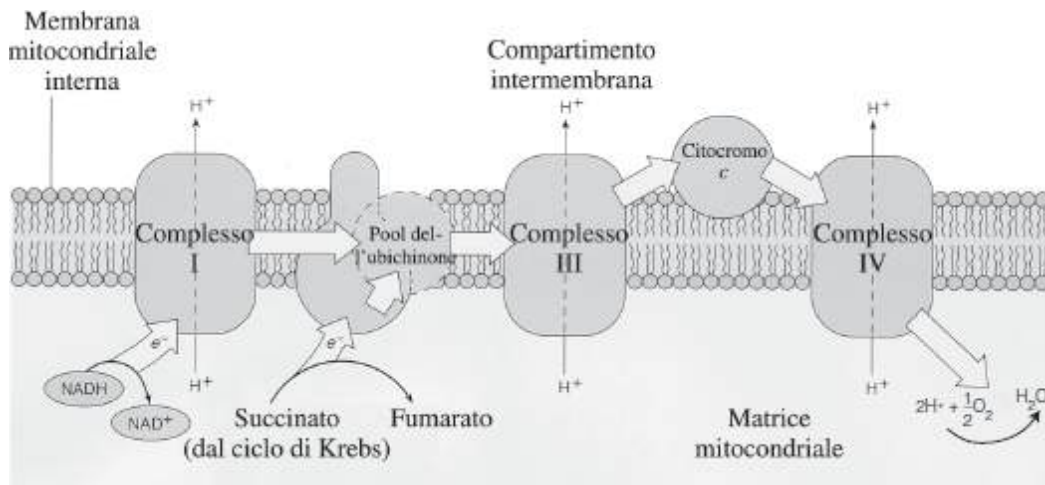


Figura 6.12 Flusso degli elettroni lungo la catena respiratoria.

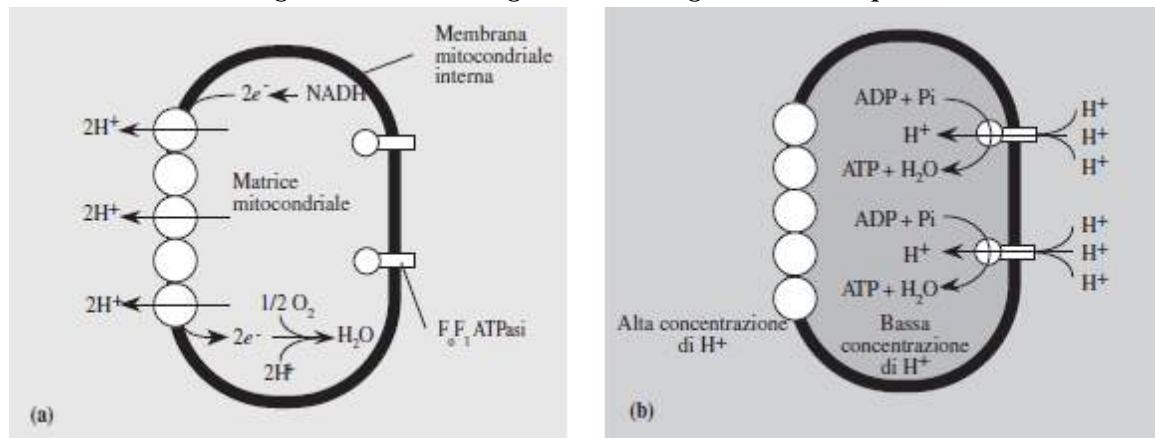


Figura 6.13 Generazione del gradiente di pH attraverso la membrana mitocondriale interna ad opera del trasporto di elettroni lungo la catena respiratoria (a) ed utilizzazione del gradiente per la sintesi di ATP ad opera della FoF1 ATPasi (b).

6.4.3 La fosforilazione ossidativa

La sintesi di ATP accoppiata al trasporto degli elettroni lungo la catena respiratoria durante la respirazione cellulare prende il nome di *fosforilazione ossidativa*. Il processo avviene a livello della membrana mitocondriale interna, dove è inserita una proteina (costituita da diverse catene polipeptidiche), la ATP sintetasi, indicata con la sigla F_0F_1 ATPasi: questa proteina è una “pompa” che trasporterebbe protoni dalla matrice allo spazio intermembrana del mitocondrio utilizzando l’energia derivata dall’idrolisi dell’ATP (se funzionasse come tale, sarebbe una ATPasi, cioè un enzima che idrolizza l’ATP ed avrebbe lo stesso effetto dei complessi della catena respiratoria che espellono i protoni dal mitocondrio). Tuttavia a causa dell’elevato gradiente di concentrazione di protoni generato dal trasporto degli elettroni, la F_0F_1 ATPasi è costretta a funzionare “alla rovescia”: i protoni, sotto la spinta del loro gradiente, rientrano nella matrice mitocondriale attraverso la pompa e, così facendo, forniscono energia per la sintesi di ATP a partire da ADP e fosfato inorganico (Fig. 6.13b). La sintesi di ATP può continuare finché persiste il gradiente di pH, cioè finché si verifica il trasporto di elettroni. Se questo cessa, cessa anche la sintesi di ATP.

L’efficienza della fosforilazione ossidativa è notevole: durante la riossidazione del $NADH+H^+$ il gradiente di pH generato permette la sintesi di 3 molecole di ATP; durante la riossidazione del $FADH_2$, i cui elettroni si inseriscono “più a valle” nella catena (Fig. 6.12), le molecole di ATP prodotte sono due.

I due processi della respirazione cellulare e della fosforilazione ossidativa sono strettamente “ingranati” fra di loro: si dice che sono strettamente *accoppiati*. Infatti:

- se cessa il trasporto di elettroni, cessa la sintesi di ATP;
- se la fosforilazione ossidativa non può procedere per mancanza di ADP (in quanto è già stato tutto trasformato in ATP), il trasporto di elettroni (quindi la respirazione cellulare) si arresta.

Quest'ultimo fenomeno prende il nome di *controllo respiratorio* e ha un importante significato biologico: la carenza di ADP indica che la cellula ha già “fatto il pieno” di energia e che quindi sarebbe uno spreco riossidare i coenzimi. In queste condizioni, essi si accumulano nella forma ridotta e, di conseguenza, anche le reazioni di ossidoriduzione che li producono si arrestano, con un conseguente risparmio di composti ossidabili.

L'accoppiamento fra trasporto degli elettroni e fosforilazione ossidativa può essere diminuito o annullato ad opera di diversi composti, detti *disaccoppianti*: sotto la loro azione, la respirazione procede molto velocemente, senza che avvenga la sintesi di ATP. L'energia liberata dal trasporto degli elettroni viene dispersa sotto forma di calore. Gli *ormoni tiroidei* sono dei disaccoppianti fisiologici: la produzione di calore generata dal disaccoppiamento è importante ai fini del mantenimento della temperatura corporea.

6.4.4 Ruolo dei mitocondri nelle ossidazioni cellulari

Nelle cellule eucariotiche, i mitocondri non sono solo la sede della respirazione cellulare e della fosforilazione ossidativa ad essa collegata: nella matrice mitocondriale sono contenuti gli enzimi responsabili dei principali processi di ossidazione dei diversi composti, che generano la maggior parte dei coenzimi ridotti riossidati poi dalla catena respiratoria.

I più importanti processi ossidativi che avvengono nella matrice sono (Fig. 6.14):

- la *beta-ossidazione degli acidi grassi* derivati dall'idrolisi dei trigliceridi: ossidando parzialmente la catena carboniosa di questi acidi, il processo li frammenta in unità formate da due atomi di carbonio (acetili), legate ad un particolare coenzima, il coenzima A, producendo acetil-coenzima A (acetil-CoA) e coenzimi ridotti;

- l'*ossidazione dell'acido piruvico* (derivato dalla parziale demolizione del glucosio nel corso della glicolisi), ad opera dell'enzima piruvato deidrogenasi, porta alla formazione di acetil-CoA e di $\text{NADH} + \text{H}^+$;
- l'*ossidazione dell'acetil-coenzima A attraverso il ciclo di Krebs* (o *ciclo degli acidi tricarbossilici*): durante questa serie ciclica di reazioni l'acetile è completamente ossidato con formazione di due molecole di anidride carbonica e la generazione di 3 molecole di $\text{NADH} + \text{H}^+$, una di FADH_2 ed una di ATP (attraverso una reazione di fosforilazione a livello del substrato).

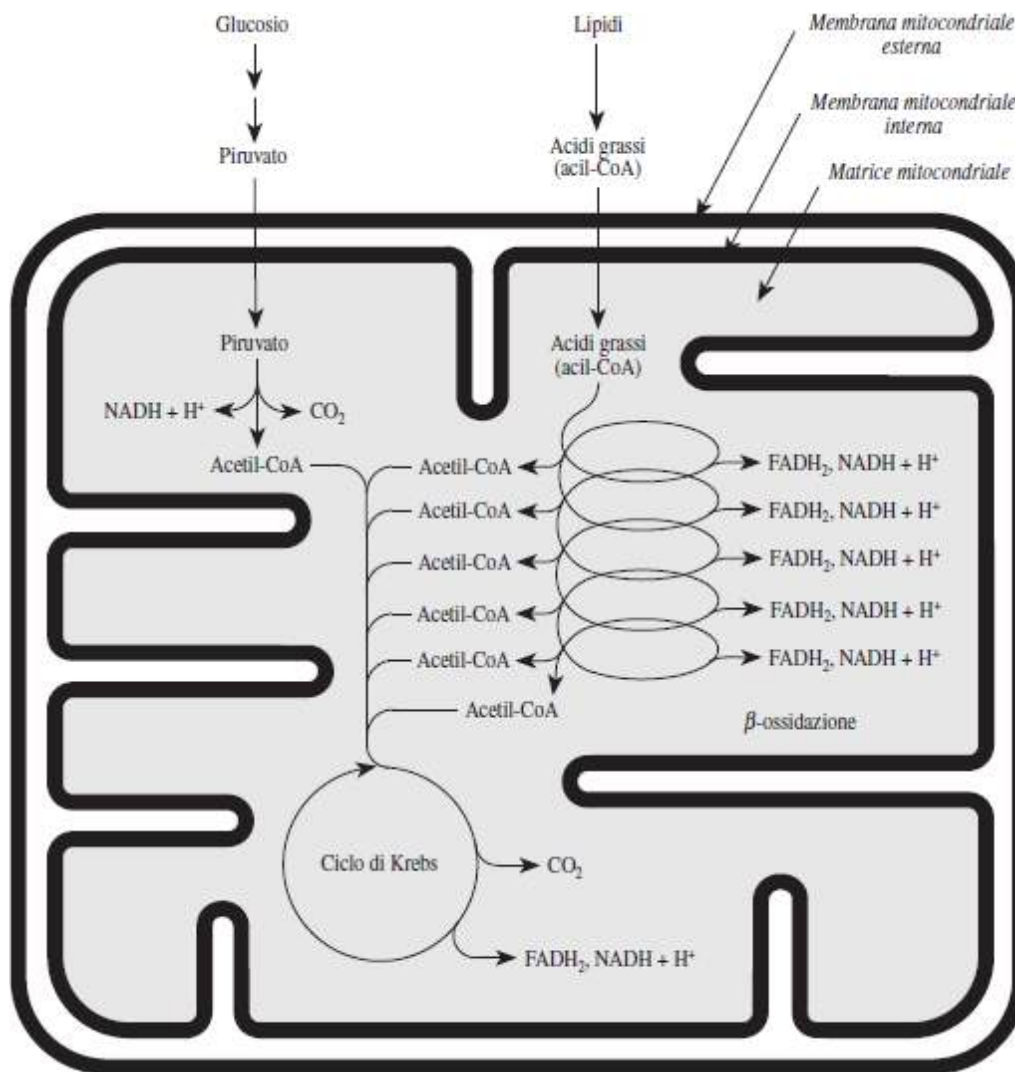


Figura 6.14 Generazione di coenzimi ridotti all'interno dei mitocondri.

Attraverso questi processi, all'interno del mitocondrio si genera una grande quantità di coenzimi ridotti, che, grazie al fatto di essere prodotti nell'ambiente circoscritto della matrice mitocondriale, sono immediatamente disponibili per la riossidazione da parte della catena respiratoria, assicurando la massima efficienza a tutto il sistema di produzione dell'energia all'interno della cellula.

Nella matrice mitocondriale non hanno luogo solo le vie metaboliche di ossidazione degli acidi grassi, del piruvato e dell'acetil-coenzima A. Vi avvengono anche le reazioni iniziali della sintesi del glucosio a partire da piruvato (*gluconeogenesi*) e della *sintesi degli acidi grassi* a partire da acetil-coenzima A e alcune tappe del *ciclo dell'urea* (via metabolica che porta alla sintesi dell'urea, che è il prodotto attraverso il quale l'organismo umano elimina l'eccesso di gruppi amminici introdotti con la dieta sotto forma di proteine).

Nel loro insieme, quindi, i mitocondri svolgono un ruolo centrale nel metabolismo delle cellule.

6.5 Metabolismo glucidico nella cellula eucariotica

I carboidrati, o glucidi, rappresentano la più importante fonte di “energia pronta” della cellula all'interno della quale essi vengono elaborati attraverso una complessa catena di reazioni che avvengono in parte nel citoplasma (glicolisi) in parte nel mitocondrio (ciclo di Krebs – fosforilazione ossidativa) o nel cloroplasto, nel caso della cellula vegetale.

Come descritto nei paragrafi precedenti a ciascuna di tali reazioni sovraintende un enzima specifico che permette di controllare il flusso delle reazioni stesse e, di conseguenza, la produzione di energia: il fatto che il processo di elaborazione dei carboidrati passi attraverso numerose reazioni, e non avvenga in un unico “step”, assume un preciso significato nell'economia energetica della cellula perché fa sì che l'energia derivante dalle molecole glucidiche non corra il rischio di venir dispersa e permette, al contempo, alla cellula di utilizzarla al meglio per produrre ATP.

Come già visto tutti gli zuccheri che entrano nella cellula possono essere identificati con il glucosio dal momento che tutti possono essere ricondotti a questo monomero nel quale infatti essi vengono demoliti o convertiti attraverso i vari processi digestivi (che, lo ricordiamo, nell'organismo umano incominciano con l'azione delle amilasi della saliva nel cavo orale e terminano con l'azione degli enzimi enterici).

Successivamente alla digestione il glucosio viene assorbito a livello intestinale ed entra nella cellula dove viene elaborato per ricavarne energia. Tale elaborazione consta essenzialmente di tre catene di reazioni: la glicolisi, il ciclo di Krebs (o degli acidi tricarbossilici o dell'acido citrico), la fosforilazione ossidativa. Nei paragrafi precedenti (e nelle Figg. 6.9, 6.10, 6.11, 6.12 e 6.13) questi processi sono illustrati schematicamente; nelle pagine seguenti verrà fornita qualche osservazione in più al riguardo.

La glicolisi avviene nel citoplasma cellulare e, nella cellula eucariotica, si realizza di norma (anche se non solo) in condizioni di aerobiosi, ragione per cui la si definisce più correttamente "glicolisi aerobia": questa serie di reazioni non ha di per sé una resa energetica molto alta (il "bilancio netto", come visto, è 1 glucosio $\rightarrow$ 2 ATP + 2 NADH) ma riveste un'importante funzione perché determina la produzione di 2 molecole di piruvato che verranno in seguito trasferite nel mitocondrio (o cloroplasto nel caso della cellula vegetale) dove diventeranno substrato per il secondo gruppo di reazioni metaboliche (ciclo di Krebs) e forniranno un importante numero di trasportatori attivati (NADH – FADH₂) dai quali poi, attraverso la fosforilazione ossidativa, si otterrà la vera produzione di energia che determinerà la resa di 38 molecole di ATP a partire da una singola molecola di glucosio.

Come già descritto, i 10 passaggi della glicolisi possono essere definiti come segue:

- 1) Il glucosio (con spesa di 1 ATP) viene convertito in glucosio 6P
- 2) Il glucosio 6P viene isomerizzato a fruttosio 6P
- 3) Il fruttosio 6P viene (con spesa di un secondo ATP) convertito in fruttosio 1,6P

- 4) Il fruttosio 1,6P viene scisso in una molecola di gliceraldeide 3P e in una molecola di diidrossiacetone 3P
- 5) La molecola di diidrossiacetone 3P viene convertita in gliceraldeide 3P (da qui in poi le reazioni sono per due molecole quindi la resa è doppia)
- 6) La gliceraldeide 3P viene deidrogenata a 1,3-bifosfoglicerato con sintesi di una NADH
- 7) Il 1,3-bifosfoglicerato viene defosforilato a 3-fosfoglicerato con sintesi di 1 ATP
- 8) Il 3-fosfoglicerato viene convertito a 2-fosfoglicerato
- 9) Il 2-fosfoglicerato viene convertito in fosfoenolpiruvato
- 10) Il fosfoenolpiruvato viene defosforilato a piruvato con formazione di 1 ATP

Il piruvato prodotto viene rapidamente pompato nella matrice mitocondriale dove ad opera del complesso enzimatico della piruvato deidrogenasi viene decarbossilato e convertito in una molecola di acetil CoA (questo processo determina la liberazione di una molecola di CO_2 , come prodotto di rifiuto, e di una molecola di NADH). L'acetil CoA a livello della matrice mitocondriale viene incanalato nella seconda serie di reazioni (ciclo di Krebs).

Il principale prodotto di questa serie di reazioni sono i trasportatori attivati – 3 NADH e 1 FADH_2 – che verranno poi veicolati verso la catena di trasporto degli elettroni, oltre a una molecola di GTP (che rappresenta un'altra fonte di energia cellulare).

Il ciclo di Krebs, come già visto, si articola in 8 passaggi:

- 1) L'acetil CoA si unisce a una molecola di ossalacetato a formare citrato
- 2) Il citrato isomerizza a isocitrato
- 3) L'isocitrato viene convertito in α -chetoglutarato con formazione di 1 NADH
- 4) L' α -chetoglutarato succinil CoA con formazione di un secondo NADH
- 5) Il succinil CoA viene convertito in succinato con formazione di una molecola di GTP

6) Il succinato viene deidrogenato a fumarato con formazione di 1 FADH₂

7) Il fumarato viene convertito in malato

8) Il malato viene convertito in ossalacetato (chiudendo il ciclo) con sintesi di 1 NADH.

Dunque, a partire da un glucosio si formano, fino a questo punto, 2 ATP – 10 NADH – 2 FADH₂ – 2 GTP.

I trasportatori attivati di elettroni, NADH e FADH₂, donano quindi i loro elettroni ad alta energia alla catena di trasporto degli elettroni costituita da una serie di tre complessi enzimatici (NADH-DH – Complesso del Citocromo b-c₁ – Complesso della Citocromo ossidasi) attraverso i quali gli elettroni vengono trasportati come in un flusso continuo secondo un gradiente energetico decrescente fino all'ossigeno molecolare che nella catena rappresenta l'accettore finale e che si trova a livello della membrana mitocondriale interna.

Il fluire degli elettroni lungo la catena di trasporto determina, per un processo di compensazione, una corrente protonica molto forte che si sposta attraverso la membrana mitocondriale per fuoriuscire dalla matrice nello spazio intermembrana: i protoni (che sono in pratica ioni idrati) rientreranno secondo gradiente nella matrice utilizzando una proteina che si trova "immersa" nella membrana mitocondriale e che è in realtà un complesso enzimatico costituito da più sub-unità, la ATP-sintasi. Questo complesso enzimatico è in grado di sfruttare il gradiente protonico catalizzando la reazione $\text{ADP} + \text{P} \rightarrow 3 \text{ ATP}$ e, attraverso tale reazione, di produrre molecole di ATP.

La resa energetica dell'insieme di tutti questi meccanismi è di 38 molecole di ATP per una molecola di glucosio dal momento che:

- 10 NADH (2 dalla glicolisi + 2 dal passaggio Piruvato 3 acetil CoA + 6 dal Ciclo di Krebs) $\times$ 3,2 ATP (resa della fosforilazione ossidativa 1 NADH $\rightarrow$ 3.2 ATP) = 32 ATP
- 2 ATP direttamente dalla glicolisi
- 2 FADH₂ = 2 ATP (resa 1 a 1) dal ciclo di Krebs
- 2 GTP = 2 ATP dal ciclo di Krebs

I glucidi sono per tutti gli organismi, e in particolare per l'organismo umano, un'ottima fonte di energia – per alcuni tessuti (SNC – eritrociti) addirittura l'unica fonte energetica accettata – ed è quindi fondamentale un loro apporto costante attraverso l'alimentazione.

Nei periodi di digiuno la cellula attinge zuccheri da particolari riserve in essa contenute: il glicogeno nella cellula animale e l'amido nella cellula vegetale. Si tratta di molecole dove il glucosio viene polimerizzato in strutture ramificate che hanno la caratteristica di occupare pochissimo spazio e di poter essere demolite all'occorrenza in tempi abbastanza brevi. Queste molecole di riserva oltre a non occupare spazi eccessivi (nella cellula tutto è ottimizzato), non creano gradiente osmotico che rischierebbe di richiamare acqua all'interno della cellula e di farla gonfiare fino ad esplodere. La cellula è comunque in grado, in condizioni estreme, e proprio perché alcuni tessuti accettano quest'unica fonte di energia, di sintetizzare glucosio anche dai lipidi e persino dalle proteine (neogluconeogenesi).

Le vie del metabolismo degli zuccheri sono sottoposte a raffinati controlli sia a carattere retroattivo (alcuni dei prodotti della glicolisi controllano l'intero processo: il piruvato ad esempio è in grado di bloccare il secondo enzima della catena impedendo l'avanzare delle reazioni) sia a carattere ormonale (l'insulina e il glucagone sono gli ormoni che sovrintendono a tale controllo).

Nel complesso dell'organismo umano *il metabolismo degli zuccheri è regolato da insulina e glucagone*, rispettivamente prodotti nelle cellule β e nelle cellule α delle isole pancreatiche quando il glucosio, dopo essere stato assorbito a livello intestinale, raggiunge i tessuti attraverso il circolo portale. Altri stimoli (contrari) sono le condizioni di digiuno o elevati livelli di insulina nel sangue.

In particolare, nell'organismo umano, come già accennato, gli zuccheri, semplici o complessi che siano, vengono convertiti dagli enzimi digestivi (amilasi salivari e pancreatiche, disaccaridasi dell'orletto a spazzola degli enterociti) in glucosio il quale viene assorbito nell'intestino attraverso un sistema di simporto con lo ione Na sul lato luminale della cellula. Successivamente il GLUT 1 – un trasportatore specifico che lavora secondo gradiente – porta il

glucosio sul lato basale dall'enterocita al circolo portale. Alti livelli di glucosio nel sangue attivano la produzione di insulina, la quale, impattando i propri recettori a livello dei tessuti bersaglio, innescano una cascata di fosforilazioni (trasmissione del segnale attraverso meccanismi legati alla presenza di residui tirosinici) che determinano un'esternalizzazione dei GLUT 4, trasportatori del glucosio attivati dall'insulina, attraverso i quali il glucosio entra nella cellula. A questo punto si attiveranno i meccanismi cellulari sopra descritti e verrà prodotta l'energia necessaria alla cellula e all'intero organismo.

Nella cellula vegetale i meccanismi di elaborazione degli zuccheri sono essenzialmente gli stessi con la differenza che i processi della fosforilazione ossidativa vengono innescati – a livello del cloroplasto – dalla luce che impattando la clorofilla determina un gradiente protonico attraverso la membrana dei tilacoidi, anche qui una ATP-sintasi convertirà la corrente protonica in ATP utile alla cellula.

6.6 Metabolismo lipidico nella cellula eucariotica

Una seconda importante fonte energetica per la cellula è rappresentata dai lipidi: si tratta di una fonte energetica di natura diversa rispetto ai glucidi. Questi ultimi sono infatti considerati una sorta di “energia pronta”, dal momento che vengono di solito utilizzati immediatamente dopo il loro ingresso nella cellula che è in grado di immagazzinarli sotto forma di glicogeno (cellula animale) o di amido (cellula vegetale), ma si tratta comunque di riserve energetiche che si esauriscono abbastanza rapidamente.

I lipidi rappresentano invece la vera e propria “***riserva energetica dell'organismo***”: essi infatti vengono stoccati, sotto forma di trigliceridi (esteri del glicerolo con tre acidi grassi), in una particolare popolazione cellulare: gli adipociti bianchi.

Sotto forma di trigliceridi, i lipidi vengono anche introdotti nel nostro organismo (solo un 2% è rappresentato da steroli e in particolare da colesterolo) e vengono demoliti dai processi digestivi (azione congiunta delle lipasi pancreatiche e dei sali biliari) per poter essere assorbiti per diffusione semplice attraverso la membrana dall'enterocita dove vengono ricostituiti trigliceridi che entrano poi a

far parte dei chilomicroni che attraverso il circolo linfatico vengono trasportati al fegato e al tessuto adiposo ma anche, in misura minore, al cuore, ai polmoni e ad altri organi. Un gruppo di lipasi lipoproteiche associate alle membrane cellulari di questi tessuti è in grado di idrolizzarli in modo che le loro componenti (glicerolo e acidi grassi) possano entrare nella cellula dove verranno ossidati per produrre energia. Nelle cellule del tessuto adiposo invece essi potranno essere riesterificati a trigliceridi e come tali immagazzinati.

La resa energetica di questa classe di molecole è la più alta in assoluto: da un grammo di lipidi infatti si ottiene un'energia pari a 9 Kcal contro le 4 Kcal di un grammo di carboidrati. Nella cellula dunque sono gli acidi grassi a fornire energia dopo essere stati idrolizzati dalla lipasi. La degradazione degli acidi grassi avviene attraverso un processo di quattro reazioni che si ripetono ciclicamente e che hanno lo scopo di “smontare” la molecola staccando gli atomi di carbonio a gruppi di due fino all'esaurimento della catena dell'acido grasso. Questo processo avviene nel mitocondrio e prende il nome di β -ossidazione dal fatto che la reazione di “rottura” avviene fra il $C\beta$ ed il $C\alpha$ della catena dell'acido grasso.

Affinché la β -ossidazione possa realizzarsi, è necessario che gli acidi grassi siano stati precedentemente attivati; ciò avviene nel citosol attraverso una reazione di condensazione con il CoA catalizzata dall'acil-CoA-sintetasi. La reazione comporta la spesa di una molecola di ATP che viene convertita in AMP. A questo punto grazie a un sistema di trasporto che coinvolge due enzimi – la carnitina acil transferasi I e II – l'acido grasso attivato viene trasportato dal citosol al mitocondrio dove avviene di fatto la β -ossidazione. Si tratta di enzimi di natura diversa: il primo è un enzima integrale della membrana mitocondriale esterna e catalizza il trasporto dell'acile dal citosol allo spazio intermembrana del mitocondrio; il secondo si trova nella membrana mitocondriale interna e catalizza il trasporto dell'acile dallo spazio intermembrana alla matrice mitocondriale dove vi sono gli enzimi necessari al processo. A questo punto può avere luogo la β -ossidazione che, come detto, si articola in quattro passaggi:

- 1) la molecola di acil-CoA viene ossidata – con produzione di una FADH₂ – a trans-delta²-enoil-CoA;
- 2) il trans-delta²-enoil-CoA subisce una reazione di idratazione che porta alla formazione di S-3-idrossiacil-CoA
- 3) il S-3-idrossiacil-CoA viene deidrogenato – con formazione di NADH – a 3-chetoacil-CoA;
- 4) il 3-chetoacil-CoA viene scisso in acetil-CoA e in un acil-CoA accorciato di una unità a due atomi di carbonio.

Questo ciclo di quattro reazioni si ripete fino a quando l'intera catena dell'acido grasso non sarà stata "smontata" in unità di acetil-CoA. Gli acetil-CoA prodotti entrano nel ciclo di Krebs dove servono a produrre NADH e FADH₂ che tramite la catena di trasporto degli elettroni sono utili a produrre ATP (3,2 ATP per ogni NADH e 1 ATP per ogni FADH₂). Se l'acido grasso è un acido grasso a unità dispari di atomi di carbonio, l'ultima molecola sarà un propionil-CoA. In questo caso verrà convertito in succinil-CoA ed entrerà comunque nel ciclo di Krebs a livello di una tappa diversa (intermedia).

Se sulla catena dell'acido grasso sono presenti legami insaturi le reazioni procedono nella stessa maniera fino a quando non si arriva al legame insaturo: qui intervengono tre enzimi (isomerasi – idratasi – epimerasi) che permettono il superamento dell'ostacolo (saturazione) e il proseguimento della reazione.

La resa energetica di un acido grasso – come accennato in precedenza – è intuitivamente molto più alta di uno zucchero dal momento che ad ogni ciclo di β -ossidazione corrisponde un acetil-CoA che incrementa il ciclo di Krebs

Gli acidi grassi sono indispensabili per la vita; tutti gli organismi ne hanno bisogno per la biogenesi delle membrane e per questo la cellula deve essere anche in grado di sintetizzarli. Nella maggior parte delle cellule questo processo segue una via metabolica diversa rispetto alla β -ossidazione (non ne rappresenta cioè la reazione inversa).

La biosintesi degli acidi grassi avviene grazie ad un complesso multienzimatico – la acido grasso-sintetasi – e richiede la presenza di acetil-CoA (che può derivare dalla demolizione degli acidi grassi, ma anche dalla demolizione degli zuccheri per conversione del piruvato

in acetil-CoA), di malonil-CoA e di NADPH (il trasportatore attivato delle vie anaboliche).

Le reazioni che portano alla biosintesi degli acidi grassi sono sette e avvengono nello stesso modo in tutti gli esseri viventi:

- 1) l'acetil-CoA viene convertito in malonil-CoA
- 2) l'acetil-CoA viene convertito in acetil-Pan-Enz
- 3) il malonil-CoA viene convertito in malonil-Pan-Enz
- 4) l'acetil-Pan-Enz e il malonil-Pan-Enz vengono convertiti in acetoacetil-Pan-Enz
- 5) l'acetoacetil-Pan-Enz viene – con spesa di NADPH – convertito in S-3-idrossibutiril-Pan-Enz
- 6) il S-3-idrossibutiril-Pan-Enz viene convertito in crotonil-Pan-Enz
- 7) il crotonil-Pan-Enz – con spesa di NADPH – viene convertito in butirril-Pan-Enz

Le ultime quattro reazioni sono “reazioni di allungamento” nelle quali gli atomi di carbonio vengono aggiunti a gruppi di due.

Altri enzimi provvedono all'ulteriore allungamento della catena e all'introduzione di doppi legami (la desaturazione è catalizzata dagli enzimi microsomiali del fegato).

La β -ossidazione presenta una regolazione coordinata con la sintesi degli acidi grassi. La principale regolazione avviene a livello della CAT I che è inibita dal malonil-CoA, che è il primo intermedio della biosintesi degli acidi grassi. Inoltre, la terza reazione, quella catalizzata dalla β -idrossiacil-CoA deidrogenasi è inibita da un elevato rapporto $[NADH]/[NAD^+]$.

Nel complesso dell'organismo umano il metabolismo dei lipidi è controllato principalmente da fattori ormonali che fanno capo, ancora una volta, all'insulina e al glucagone (a livello epatico) o all'adrenalina (a livello periferico). In presenza di nutrienti – periodo postprandiale – viene prodotta insulina dalle cellule β delle isole pancreatiche (in risposta a un innalzamento dei livelli di glucosio nel sangue). L'insulina stimola la sintesi e lo stoccaggio dei trigliceridi a livello degli adipociti.

¹ Altri composti del carbonio presenti in natura, come il carbon fossile o gli idrocarburi (petrolio, metano), in cui il carbonio è relativamente ridotto, sono in realtà di derivazione biologica.

² Fanno eccezione i batteri termofili, che sono in grado di vivere e di moltiplicarsi anche a temperature molto elevate, vicine ai 100°C.

³ Le *vitamine* sono composti organici che l'organismo umano non è in grado di sintetizzare e che quindi devono essere introdotti con la dieta. Esse sono indispensabili perché, nella massima parte dei casi, sono o vengono trasformate in coenzimi (i coenzimi sono quei composti di natura non amminoacidica che, combinati con determinate proteine, conferiscono loro la capacità di catalizzare una determinata reazione chimica; a seconda del tipo di reazione si distinguono coenzimi delle ossido-riduzioni, coenzimi delle transamminazioni, ecc.). Il fabbisogno giornaliero di vitamine è relativamente piccolo rispetto a quello di altri nutrienti, perché i coenzimi fanno parte degli enzimi, cioè di catalizzatori che, pur partecipando a reazioni chimiche, ricompaiono inalterati alla fine della reazione stessa e quindi possono essere riutilizzati numerosissime volte.

⁴ Le forme ossidate e ridotte di un atomo o di un composto costituiscono una **coppia redox**. La tendenza delle coppie redox ad acquistare o cedere elettroni è misurata dal **potenziale di ossido-riduzione** (o **potenziale redox**). Questo viene misurato prendendo come punto di riferimento la coppia redox $2\text{H}^+ + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{H}_2$ al cui potenziale di ossido-riduzione viene dato un valore di 0. Alle coppie che hanno una tendenza ad acquistare elettroni (cioè a ridursi) minore di quella della coppia di riferimento viene dato un valore di potenziale redox negativo, mentre a quelle che hanno una maggior tendenza ad acquistare elettroni (che sono quindi ossidanti più forti) viene dato un valore di potenziale redox positivo.

⁵ Il colore presentato da queste sostanze è la somma delle radiazioni lasciate passare (o riflesse) che quindi arrivano a colpire il nostro occhio.

⁶ Molti carboidrati (i polisaccaridi), le proteine e gli acidi nucleici sono dei **polimeri**, cioè delle molecole di grosse dimensioni

(**macromolecole**) formati dal concatenamento di unità più semplici, dette **monomeri**. I monomeri che costituiscono i polisaccaridi sono monosaccaridi, quelli che costituiscono le proteine sono alfa-amminoacidi, quelli che costituiscono gli acidi nucleici, nucleotidi.

⁷ Paradossalmente, i globuli rossi del sangue, che sono le cellule deputate al trasporto dell'ossigeno dai polmoni ai tessuti, essendo privi di mitocondri, utilizzano un metabolismo esclusivamente anaerobio.

⁸ Il passaggio diretto degli elettroni dai composti organici all'ossigeno è quello che avviene quando ad esempio il legno brucia: in questo caso, l'intera quantità di energia liberata è dispersa tutta sotto forma di calore.

Capitolo 7

Riproduzione ed ereditarietà

7.1 Cicli vitali

I *cicli vitali* degli organismi non sono tutti uguali tra loro. Alcuni cicli vitali esemplificativi sono riportati nella Fig. 7.1, dove si può notare che negli organismi a riproduzione sessuata la meiosi si attua in momenti diversi di ciascun ciclo vitale.

7.2 Riproduzione asessuata e sessuata

La sopravvivenza di ciascuna specie è basata sulla capacità degli individui di riprodursi. Vi sono due forme principali di riproduzione: asessuata e sessuata.

Nella *riproduzione asessuata* (*agamica* o *vegetativa*) un singolo genitore, di solito attraverso un processo di *scissione* (o schizogonia), *gemmazione* o *frammentazione*, dà origine a due o più individui in assenza di fecondazione (Fig. 7.2). I nuovi organismi si originano quindi per mitosi dall'individuo parentale, cosicché, se si esclude l'insorgenza di mutazioni spontanee, essi sono identici al genitore. Ne consegue che questo tipo di riproduzione è vantaggioso in caso di stabilità ambientale. Esempi di animali che si riproducono asessualmente sono i *poriferi* (le comuni spugne), gli *cnidari* (piccoli organismi marini a forma di polipo), gli *echinodermi* (stelle di mare), i *platelminti* (vermi piatti). Nelle piante, ad esempio in quelle a fiore, la riproduzione asessuata può coinvolgere fusti modificati (*rizomi*, *tuberi*, *bulbi*, *cormi*, *stoloni*), radici (produzione di *polloni*) o foglie (produzione di *pianticine* lungo i margini delle foglie). La *partenogenesi* (cellula uovo non fecondata da cui si sviluppa un nuovo individuo, in genere aploide) è un'altra forma di riproduzione asessuata. È comune tra gli insetti (soprattutto api e vespe), anche se è presente tra alcune specie di Vertebrati (ad es. pesci e rettili).

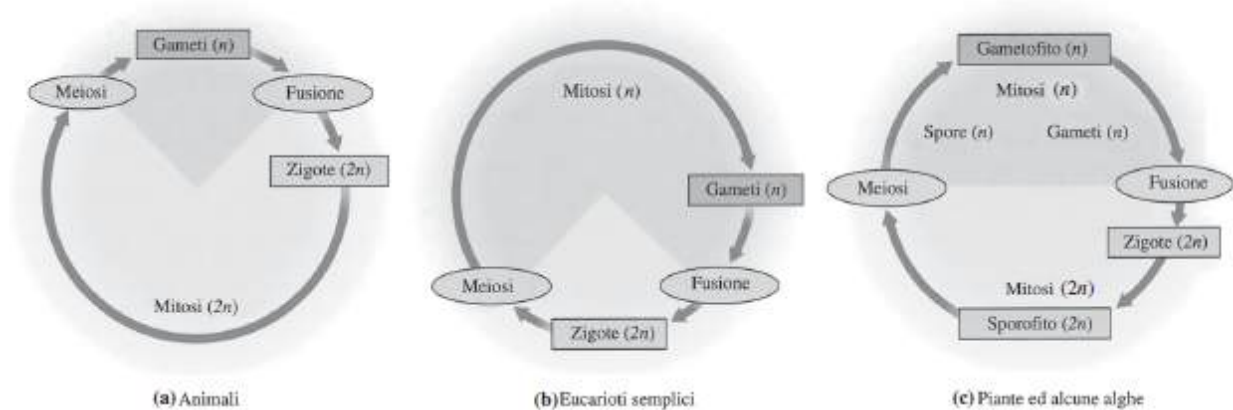


Figura 7.1 Cicli vitali rappresentativi. (a) Negli animali, l'individuo per la maggior parte del suo ciclo vitale è diploide ($2n$); le sue cellule somatiche (diploidi) si dividono per mitosi. La fase aploide (n) è molto ridotta, perché è limitata ai gameti prodotti durante la gametogenesi con la meiosi. Dalla fusione dei gameti, si forma il nuovo individuo diploide. (b) Molti eucarioti semplici, unicellulari o pluricellulari (ad es, alcuni funghi e alghe) rimangono aploidi (n) per la maggior parte della loro vita (le loro cellule si dividono per mitosi). Due gameti aploidi, prodotti per mitosi, si fondono per produrre uno zigote diploide ($2n$) che va incontro a meiosi per ripristinare lo stato aploide. (c) Il ciclo vitale delle piante e di alcune alghe presenta un'**alternanza di generazioni**, per cui esse trascorrono parte del loro ciclo vitale in uno stato diploide pluricellulare ($2n$), detto **sporofito**, e parte in uno stato aploide pluricellulare (n), detto **gametofito**. Uno sporofito forma spore aploidi tramite meiosi. Queste si dividono per mitosi e formano i gametofiti aploidi, che producono i gameti per mitosi. I gameti femminili e maschili si fondono per formare un nuovo sporofito pluricellulare diploide. Nelle piante superiori, comprese le piante a fiori (angiosperme), lo sporofito diploide, che comprende le radici, lo stelo e le foglie, è la forma dominante; i gametofiti sono piccoli.

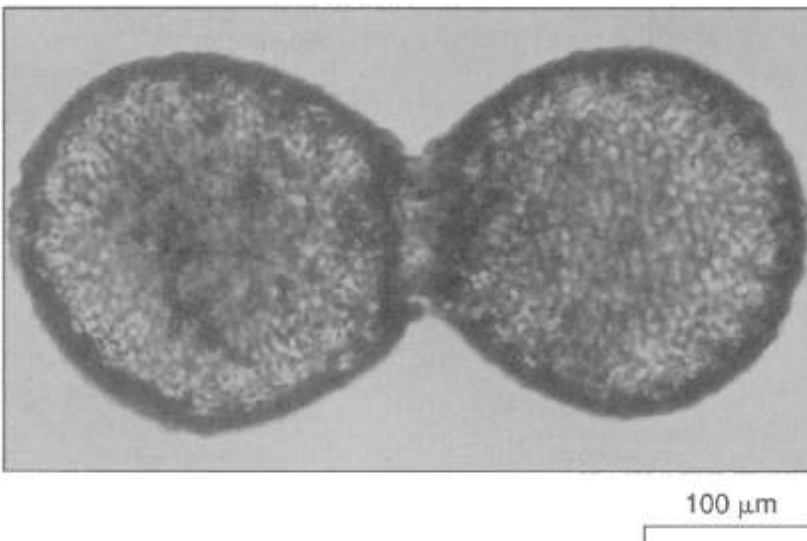


Figura 7.2 Riproduzione asessuata. Questa ameba unicellulare si riproduce per mitosi, dividendosi in due parti che vanno a formare due nuove amebe, identiche al genitore.

Al contrario, nella **riproduzione sessuata** il nuovo individuo deriva dall'unione del gamete maschile (**spermatozoo**) con quello femminile (**cellula uovo**) (Fig. 7.3). La riproduzione sessuata porta ad un **aumento**

della *variabilità genetica*, cioè a un rimescolamento (ricombinazione) genico, e quindi le specie viventi che effettuano una riproduzione sessuata hanno più possibilità di adattarsi ai cambiamenti ambientali.

La riproduzione sessuata implica due processi:

1) la *meiosi*, che determina il passaggio dalla condizione di *diploidia* (numero di cromosomi $2n$) a quella di *aploidia* (numero di cromosomi n) (Fig. 7.4);

2) la *fecondazione* dei gameti femminili da parte di quelli maschili, che ripristina la condizione di diploidia nello zigote. Dallo zigote si sviluppa il nuovo individuo per successive divisioni (mitosi) delle cellule somatiche.

È bene ricordare riguardo alla condizione di diploidia, che ogni cromosoma è presente in coppia: i due cromosomi di ciascuna coppia (*ricordarsi che sono uno di origine materna e uno di origine paterna*) sono detti *cromosomi omologhi*. L'organismo *diploide* si rappresenta con $2n$ (dove n indica il numero di cromosomi allo stato aploide; nell'uomo, $2n = 46$) (Fig. 7.4). Le cellule riproduttive o gameti, dalla cui unione si origina l'individuo della generazione successiva, sono *aploidi*, con un numero di cromosomi pari a n (nell'uomo, $n = 23$). I gameti si formano nelle *gonadi*. Negli animali, le gonadi maschili sono i *testicoli*, quelle femminili le *ovaie*. Nelle piante, le gonadi maschili sono gli *stami*, quelle femminili gli *ovari*.

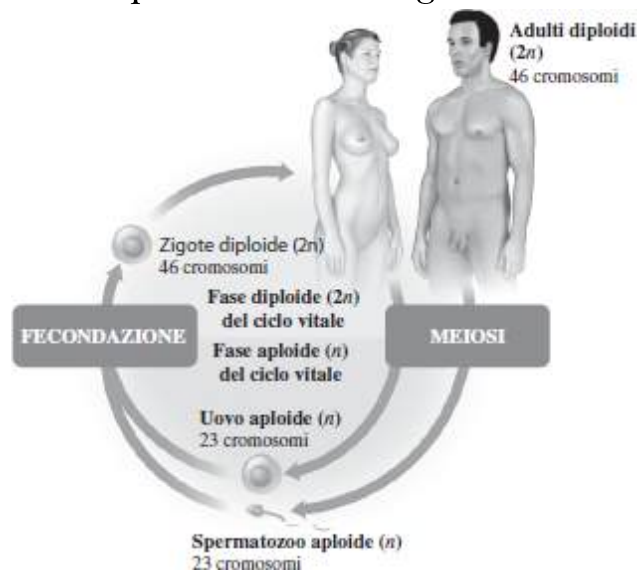


Figura 7.3 Riproduzione sessuata: alternanza tra una fase diploide (cellule somatiche $2n$) e una fase aploide (gameti n).

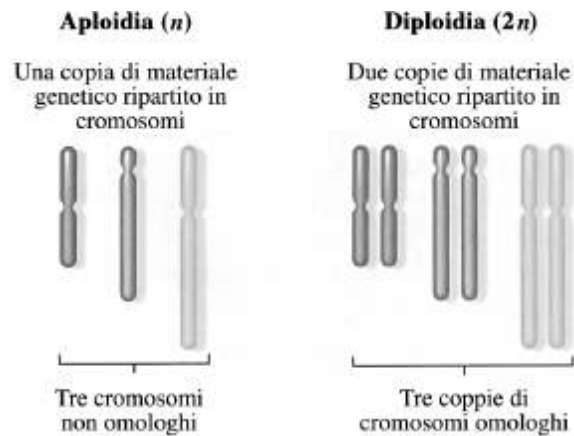


Figura 7.4 Aloidia e diploidia. La condizione di aloidia è presente nei gameti (cellule uovo e spermatozoi), quella di diploidia è caratteristica delle cellule somatiche della maggior parte degli organismi.

7.2.1 Conseguenze genetiche della meiosi

Gli eventi principali della meiosi da un punto di vista genetico sono (Fig. 7.5):

- **appaiamento dei cromosomi omologhi** (che non si verifica in mitosi!) alla profase I (profase della I divisione meiotica) con formazione di strutture dette **tetradi** o **bivalenti**. In questa fase può avvenire il **crossing-over** (scambio reciproco di parti tra due cromosomi omologhi appaiati);

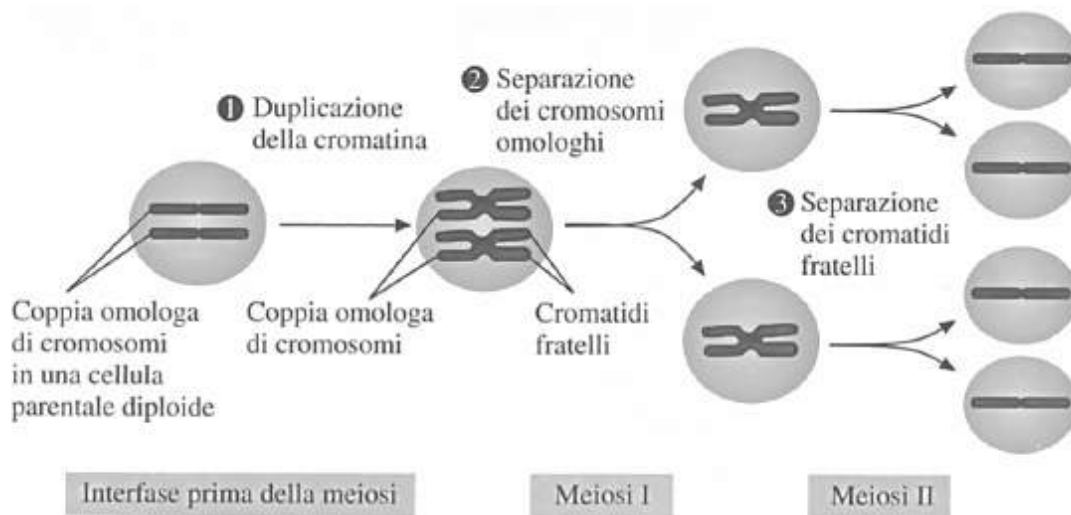


Figura 7.5 Principali eventi genetici della meiosi. Essi sono: (1) la duplicazione del DNA che avviene una volta sola, prima che inizi la meiosi; (2) la separazione dei cromosomi omologhi alla meiosi I; (3) la separazione dei cromatidi fratelli alla meiosi II. Notare l'appaiamento dei cromosomi omologhi

alla meiosi I con possibilità di scambio di parti tra essi (crossing-over).

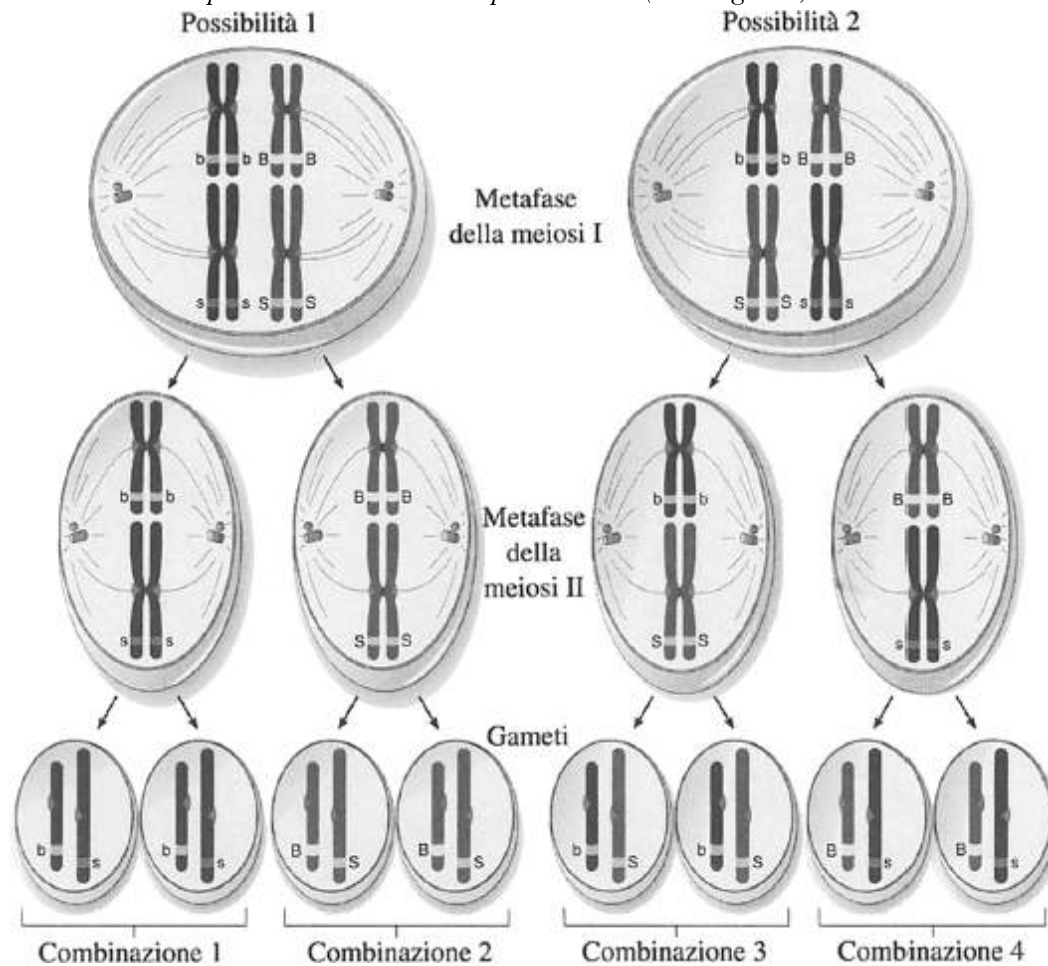


Figura 7.6 Assortimento indipendente dei cromosomi alla meiosi. In meiosi, l'assortimento di ciascun paio di cromosomi omologhi e l'assortimento dei cromatidi di ciascun cromosoma sono casuali. Ne consegue che una cellula (come quella riportata in figura) con 2 paia di cromosomi omologhi, uno che porta il gene B (con i due alleli B e b) e l'altro che porta il gene S (con i due alleli S e s), produce 4 tipi di gameti: BS, bs, Bs e bS, ciascuno con probabilità 1/4 (25%). I 4 possibili tipi di gameti sono pertanto prodotti in rapporto 1:1:1:1.

- **separazione dei cromosomi omologhi** (si dice che i cromosomi omologhi si disgiungono¹ oppure si separano o segregano, donde i termini separazione o **segregazione dei cromosomi omologhi**) alla anafase I. Ciò determina l'**assortimento indipendente** di ciascun cromosoma con formazione di due cellule figlie della I divisione meiotica, che contengono un cromosoma (duplicato nei due cromatidi) di ciascuna coppia cromosomica. L'assortimento dei cromosomi è assolutamente casuale (Fig. 7.6);

- **assortimento dei cromatidi** alla anafase II (la II divisione meiotica è simile ad una mitosi, con l'unica differenza che non è preceduta da duplicazione di DNA). Ciò comporta la **separazione longitudinale dei centromeri** e la migrazione dei cromatidi fratelli di ciascun cromosoma ad un polo della cellula. Anche l'assortimento dei cromatidi è assolutamente casuale (Fig. 7.6).

Il risultato finale della meiosi è la produzione, a partire da una cellula diploide, di 4 cellule aploidi (i **gameti**), con **dimezzamento** del numero di cromosomi (nell'uomo, si passa da 46 cromosomi delle cellule diploidi a 23 cromosomi nei gameti).

7.2.2 Gametogenesi

La **gametogenesi** è il processo che porta alla formazione dei gameti. Nel maschio si chiama **spermatogenesi** e nella femmina **oogenesi**.

Negli animali maschi, gli spermatozoi sono prodotti dai **testicoli**. I testicoli contengono le cellule germinali progenitrici (**spermatogoni**) che si trasformano in **spermatociti primari**, che effettuano la meiosi. Il risultato della I divisione meiotica sono gli **spermatociti secondari**, i quali vanno incontro alla II divisione meiotica, formando gli **spermatidi** aploidi, che successivamente si differenziano in **spermatozoi** (Fig. 7.7).

Negli animali femmine, le **ovaie** contengono le cellule germinali progenitrici (**oogoni**) che maturano in **oociti primari**. Nei mammiferi, gli oociti primari iniziano la meiosi durante lo sviluppo embrionale. La meiosi si blocca però alla profase I della meiosi. A partire dalla pubertà, un oocita al mese riprende il processo di divisione meiotica. Al termine della meiosi I, si originano due cellule: un **oocita secondario** e un **globulo polare** che effettuano la meiosi II, producendo rispettivamente una cellula (l'ootide) che matura in una **cellula uovo** e cellule più piccole (i globuli polari) che degenerano. Nella femmina, quindi, da una singola cellula diploide si produce un solo gamete maturo (la cellula uovo) (Fig. 7.7).

7.2.3 Fecondazione

La *fecondazione* è un processo in cui i gameti maschile e femminile si fondono per formare lo *zigote*, che rappresenta la prima cellula del nuovo individuo. Nella *fecondazione esterna*, i gameti vengono rilasciati contemporaneamente dai due partners direttamente in acqua. Nella *fecondazione interna*, il maschio introduce gli spermatozoi all'interno del corpo della femmina. La fecondazione interna ha sostituito, in molti animali, quella esterna. Ciò ha avuto come conseguenza una diminuzione del numero di uova prodotte.

Attenzione: un vantaggio della fecondazione interna è che essa facilita la riproduzione in ambiente terrestre. Nell'ermafroditismo, un singolo individuo produce sia cellule uovo che spermatozoi.

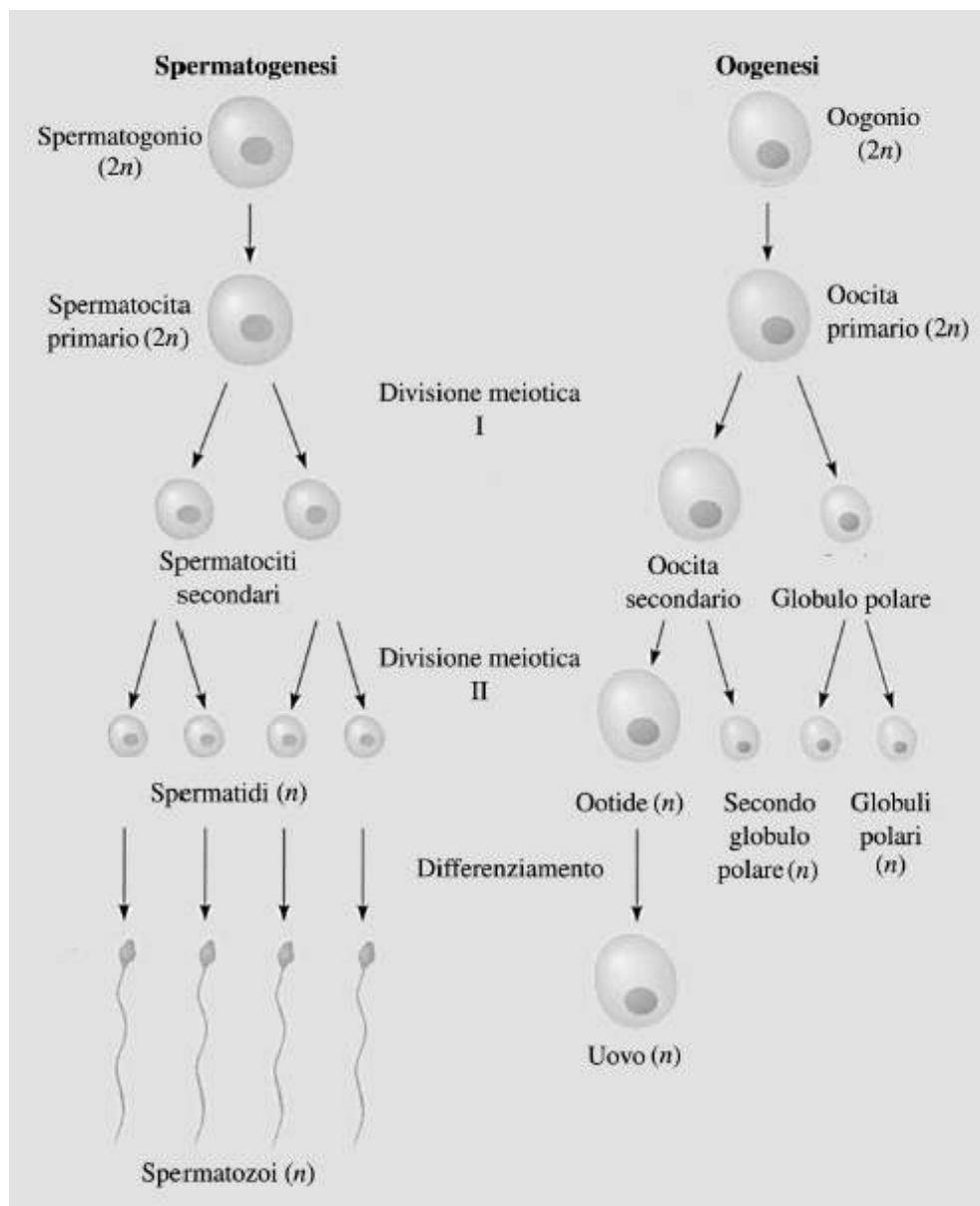


Figura 7.7 Spermatogenesi e oogenesi in cellule animali.

Sono state messe a punto varie tecniche di fecondazione artificiale. In campo zootecnico, la fecondazione artificiale è utile perché consente una trasmissione rapida e sicura del patrimonio genetico ritenuto migliore.

I **gemelli monozigotici** sono geneticamente identici e derivano dalla divisione di una singola cellula uovo fecondata ed hanno quindi sempre lo stesso sesso. I **gemelli dizigotici** sono simili quanto due fratelli e derivano dalla fecondazione di due cellule uovo con due diversi spermatozoi. Essi possono avere lo stesso sesso oppure sesso diverso.

7.3 Genetica mendeliana

7.3.1 Terminologia genetica

Ogni cromosoma può essere immaginato come una successione lineare di geni o loci (singolare, locus). Un **gene** è il determinante di una caratteristica di un organismo; in genere, codifica per la sintesi di una proteina o di un RNA (ribosomale o transfer). Un **locus** è il sito specifico su un cromosoma in cui è localizzato un gene (Fig. 7.8).

Ogni coppia di cromosomi omologhi contiene la stessa successione di geni, ma non necessariamente la stessa successione di alleli (Fig. 7.8). Infatti, uno stesso gene può esistere in forme alternative, dette **alleli**. Ad esempio, il gene che controlla il colore del pelo può esistere in due forme alternative (alleli): uno che determina pelo nero, l'altro pelo marrone. Quindi, se su un cromosoma in un dato locus è presente l'allele che determina pelo nero, sul cromosoma omologo nel locus corrispondente sarà presente lo stesso gene (gene per il colore del pelo), ma l'allele può essere diverso. Ad esempio, può esservi l'allele che determina pelo marrone.

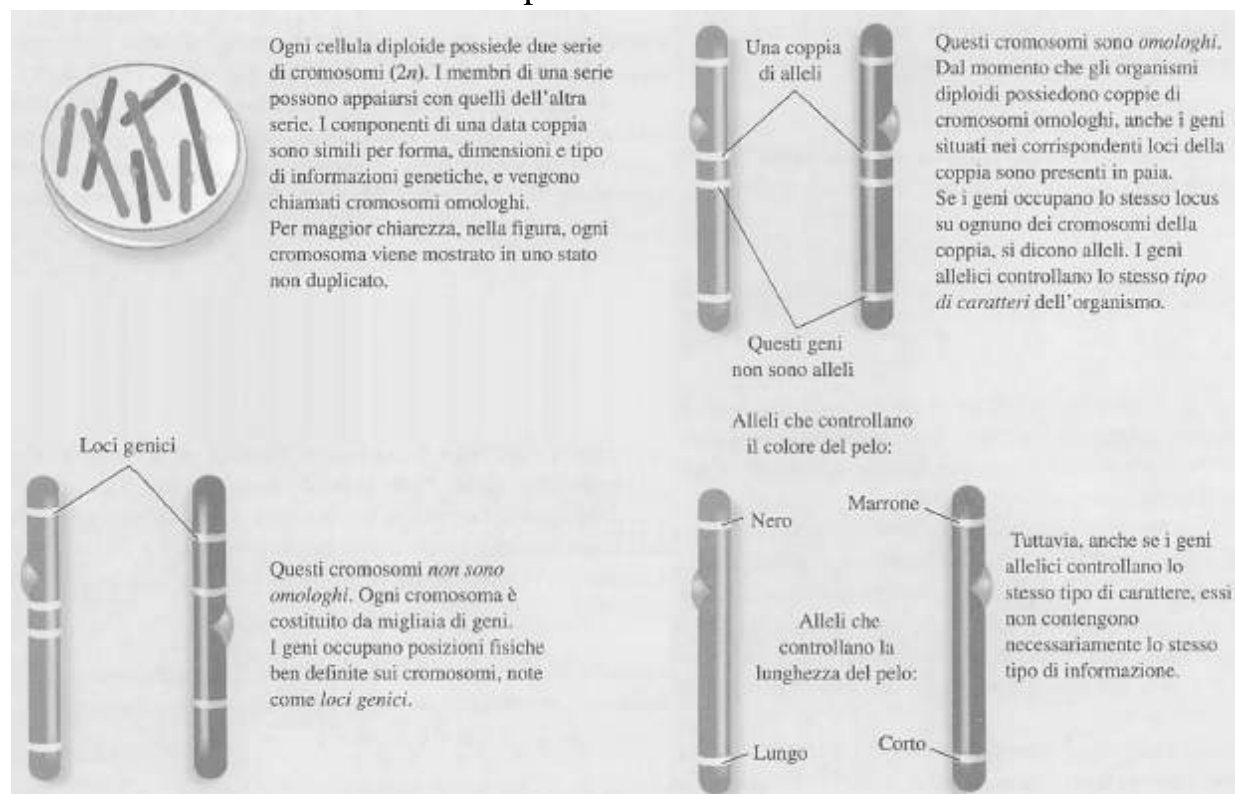


Figura 7.8 Cromosomi omologhi, loci, geni e alleli.

Se i due alleli di uno stesso gene sono uguali, l'individuo è **omozigote** (ad es. ha genotipo **AA** oppure **aa**). Se i due alleli sono diversi, l'individuo è **eterozigote** (ad es. il genotipo è **Aa**). In genetica il termine **ibrido** è sinonimo di eterozigote. Un **monoibrido** è un individuo eterozigote per un singolo gene; un **diibrido** per due geni, etc. Un individuo omozigote per un singolo gene produce un solo tipo di gamete relativamente a quel locus (**A** oppure **a**). Un individuo eterozigote per un singolo gene produce due tipi di gameti (**A** e **a**) in ugual quantità, cioè in rapporto $1/2$ (50%) ciascuno.

Il **genotipo** è la costituzione genetica di un organismo. Il **fenotipo** è la manifestazione visibile o in qualche modo evidenziabile di un carattere genetico². Il fenotipo è determinato dal genotipo, dall'azione di altri geni e dei loro prodotti e dalla sua interazione con l'ambiente (Fig. 7.9). Ad esempio, la diversa colorazione del pelo dei gatti siamesi nelle regioni del corpo più esposte al raffreddamento (come zampe, orecchie) è dovuta all'influenza dell'ambiente (temperatura più bassa).

In genetica, l'accoppiamento tra due individui è detto **incrocio** ed è rappresentato con il simbolo $\times$.

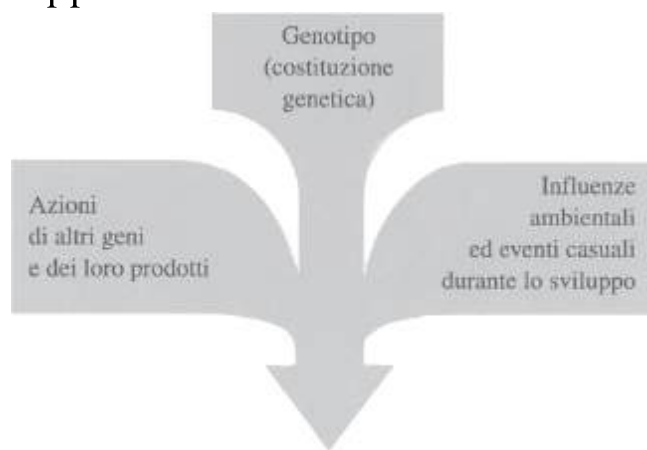


Figura 7.9 Fenotipo, genotipo e ambiente. Il fenotipo è la risultante dell'interazione tra tre fattori: il genotipo, l'azione di altri geni e dei loro prodotti (ad es. gli ormoni) e l'ambiente (ad es. l'alimentazione).

7.3.2 Leggi di Mendel

Gregorio Mendel, a metà dell'Ottocento, scoprì le leggi che governano la trasmissione ereditaria dei **caratteri monofattoriali**

(controllati da un singolo gene, detti anche *caratteri mendeliani semplici*). Le leggi di Mendel, che trovano una base fisica nel processo meiotico, sono le seguenti:

- **I legge di Mendel o legge dell'uniformità della prima generazione ibrida:** l'incrocio tra individui della generazione parentale (o *generazione P*), ciascuno omozigote per due alleli diversi di uno stesso gene (ad es. $BB \times bb$) e che quindi differisce dall'altro genitore per una caratteristica (ad es. pelo nero o marrone), dà una progenie (detta *generazione F₁* o *prima generazione filiale*) costituita da individui tutti identici tra loro (tutti eterozigoti; ad es. Bb) (Fig. 7.10). Ciascun genitore della generazione parentale è una *linea pura*, cioè è omozigote per quel carattere (ad es. BB). Una linea pura è, infatti, un insieme di individui, il cui incrocio (ad es. $BB \times BB$) dà origine ad individui sempre con lo stesso carattere dei genitori.

La base fisica dell'uniformità degli individui della F_1 è costituita dal fatto che i due genitori BB e bb , essendo omozigoti, producono uno solo gameti B e l'altro solo gameti b . Ne consegue che gli individui della F_1 sono tutti eterozigoti Bb , quindi tutti uguali tra loro.

- **II legge di Mendel o legge della segregazione:** l'incrocio tra individui eterozigoti ($Bb \times Bb$) dà una progenie (detta *generazione F₂* o *seconda generazione filiale*), in cui compaiono genotipi diversi in rapporti genotipici definiti e costanti: $\frac{1}{4} BB$, $\frac{1}{2} Bb$ e $\frac{1}{4} bb$ (Fig. 7.10).

La base fisica della II legge di Mendel risiede nel fatto che nell'individuo eterozigote Bb i due alleli (B e b) si separano (segregano) l'uno dall'altro durante la formazione dei gameti. Ogni individuo della F_1 quindi, essendo eterozigote, produce $\frac{1}{2}$ gameti B e $\frac{1}{2}$ b . Ne consegue che in F_2 nasceranno, ad esempio, figli BB con frequenza $\frac{1}{4}$ ($\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$).

- **III legge di Mendel o legge dell'assortimento indipendente:** nell'incrocio tra individui che differiscono per due caratteri

controllati ciascuno da coppie alleliche localizzate su cromosomi diversi (ad es. ***BbSs*** × ***BbSs***), le due coppie di alleli si assortiscono indipendentemente. Si formano quindi da ogni genitore gameti ***BS***, ***Bs***, ***bS*** e ***bs***, ciascuno con frequenza $\frac{1}{4}$ (25%). Si ottiene quindi una progenie con fenotipi BS, Bs, bS e bs in rapporto di 9:3:3:1 (Fig. 7.11).

La base fisica della III legge di Mendel è il fatto che l'assortimento (segregazione) di una coppia di cromosomi omologhi è casuale e indipendente dalla segregazione di un'altra coppia di cromosomi omologhi.

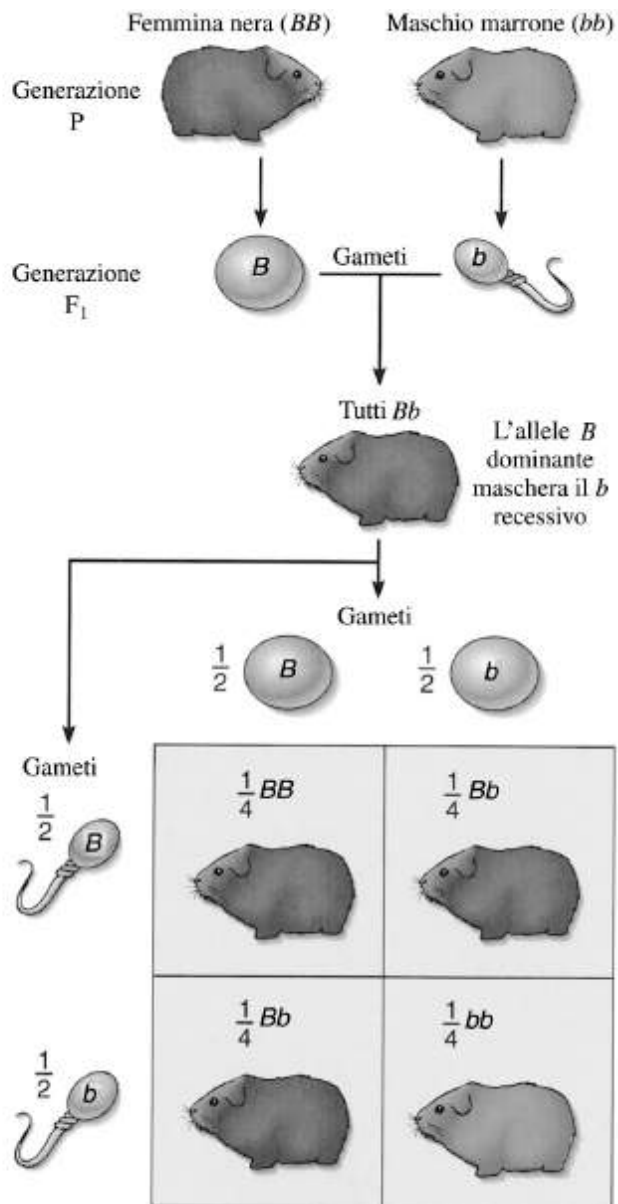
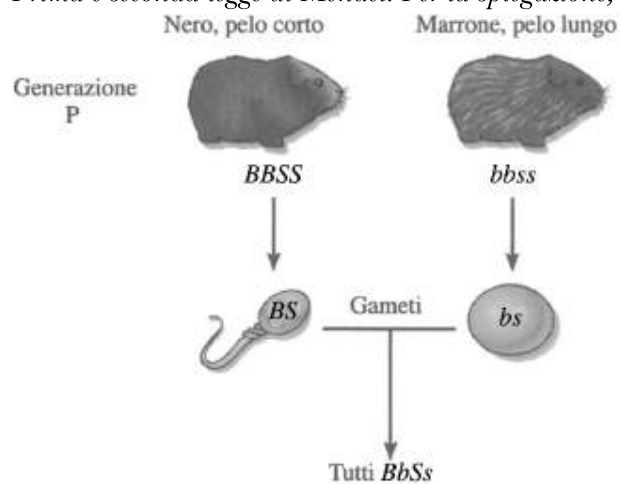


Figura 7.10 Prima e seconda legge di Mendel. Per la spiegazione, vedi il testo.



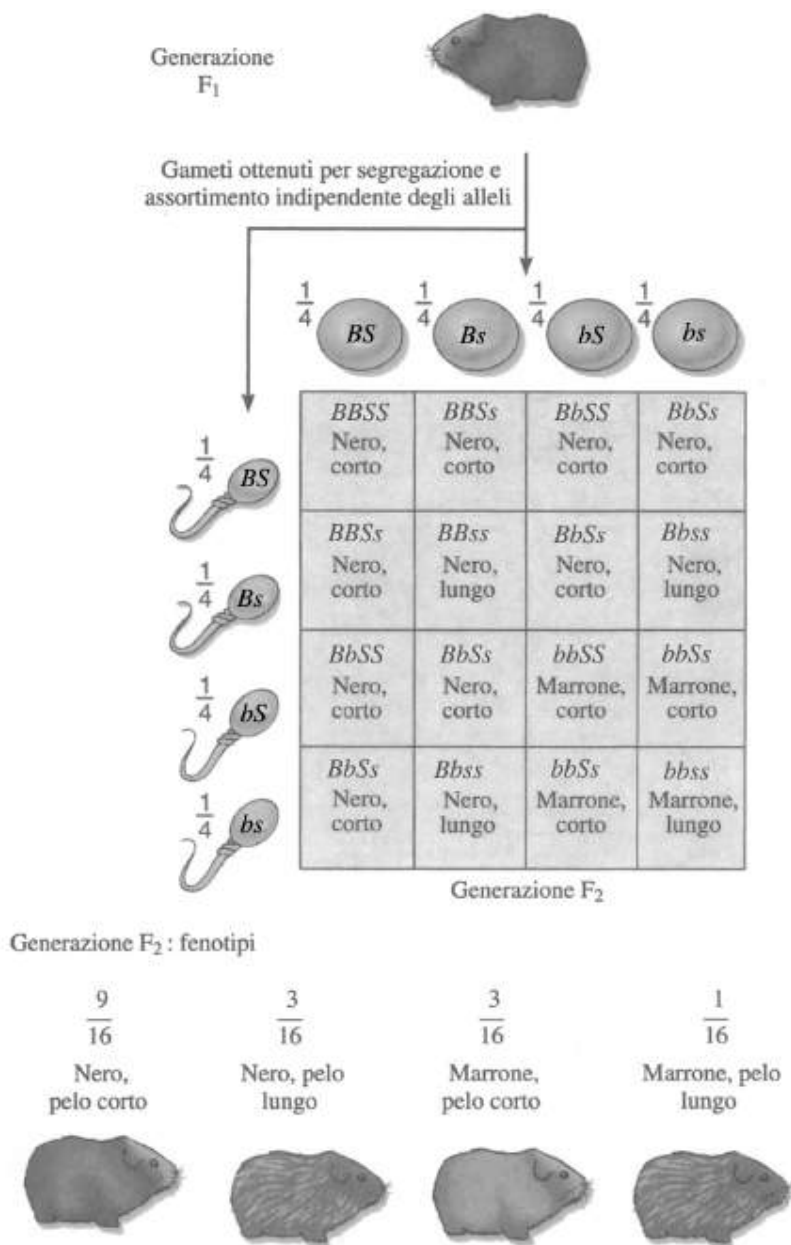


Figura 7.11 Terza legge di Mendel. Per la spiegazione, vedi il testo.

7.3.3 Interazione tra alleli (dominanza completa, incompleta, codominanza)

Dato che di uno stesso gene possono esistere due o più alleli e che in un individuo possono essere presenti solo due alleli diversi di uno stesso gene, il fenotipo risultante dipenderà dalla interazione tra i due alleli. Le interazioni tra alleli possono essere di:

- **dominanza completa**, quando un allele, detto *allele dominante*, maschera completamente l'espressione dell'altro allele, detto *allele recessivo*. Ne deriva che il fenotipo dell'individuo omozigote dominante (AA) è *indistinguibile* da quello dell'eterozigote (Aa). Ad esempio, gli individui della F_1 , in caso di dominanza completa, hanno lo stesso fenotipo di uno dei due genitori, cioè fra i due caratteri che si incontrano, uno solo prevale. In caso di dominanza completa, nella II legge di Mendel si ottengono **rapporti di segregazione fenotipica** (fenotipi A e a) di 3:1 (in F_2 $3/4$ dei fenotipi è A e $1/4$ è a);

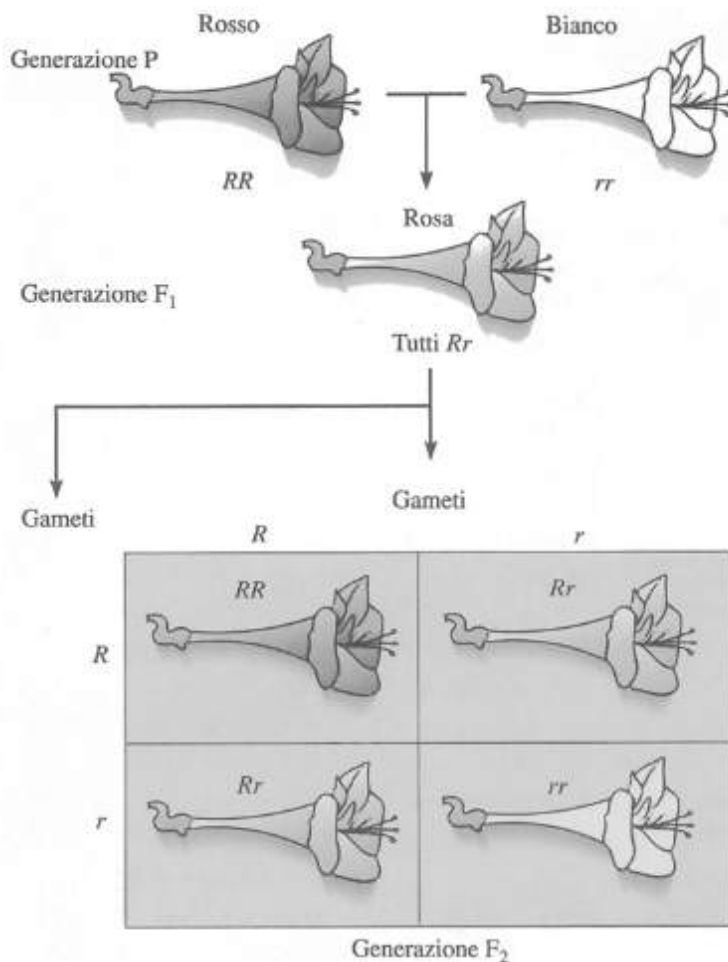


Figura 7.12 Dominanza intermedia. In caso di dominanza intermedia (detta anche incompleta), l'individuo eterozigote ha un fenotipo intermedio tra quello dei due parentali. In questo esempio, i fiori della generazione parentale sono rossi (individuo RR) o bianchi (individuo rr); gli individui eterozigoti (Rr) hanno fiori rosa.

- **dominanza incompleta** o **dominanza intermedia**, quando il fenotipo dell'individuo eterozigote (Aa) è intermedio tra quello dei due omozigoti (AA e aa). Un esempio è il colore del fiore Bella di notte (Fig. 7.12). In caso di dominanza intermedia, i rapporti di segregazione fenotipica in F_2 non sono di 3:1, ma di 1:2:1 ($1/4$ dei fenotipi è uguale a quello di un parentale, $1/2$ a quello degli individui della F_1 e $1/4$ all'altro parentale).
- **codominanza**, quando in un eterozigote (Aa) entrambi gli alleli si manifestano fenotipicamente, cioè vengono espressi entrambi. Un esempio si ha nel caso degli alleli I^A e I^B del sistema dei gruppi sanguigni ABO.

7.3.4 Reincrocio

A volte, può essere necessario determinare il genotipo di un individuo. Tuttavia, non sempre il genotipo è deducibile dal fenotipo. Si consideri, infatti, un individuo con fenotipo B (si supponga che esistano due alleli di questo gene e che tra i due alleli esista una relazione di dominanza completa, ovvero **B** domini l'espressione di **b**). Il fenotipo B di questo individuo può quindi essere dovuto a due genotipi: **BB** oppure **Bb**.

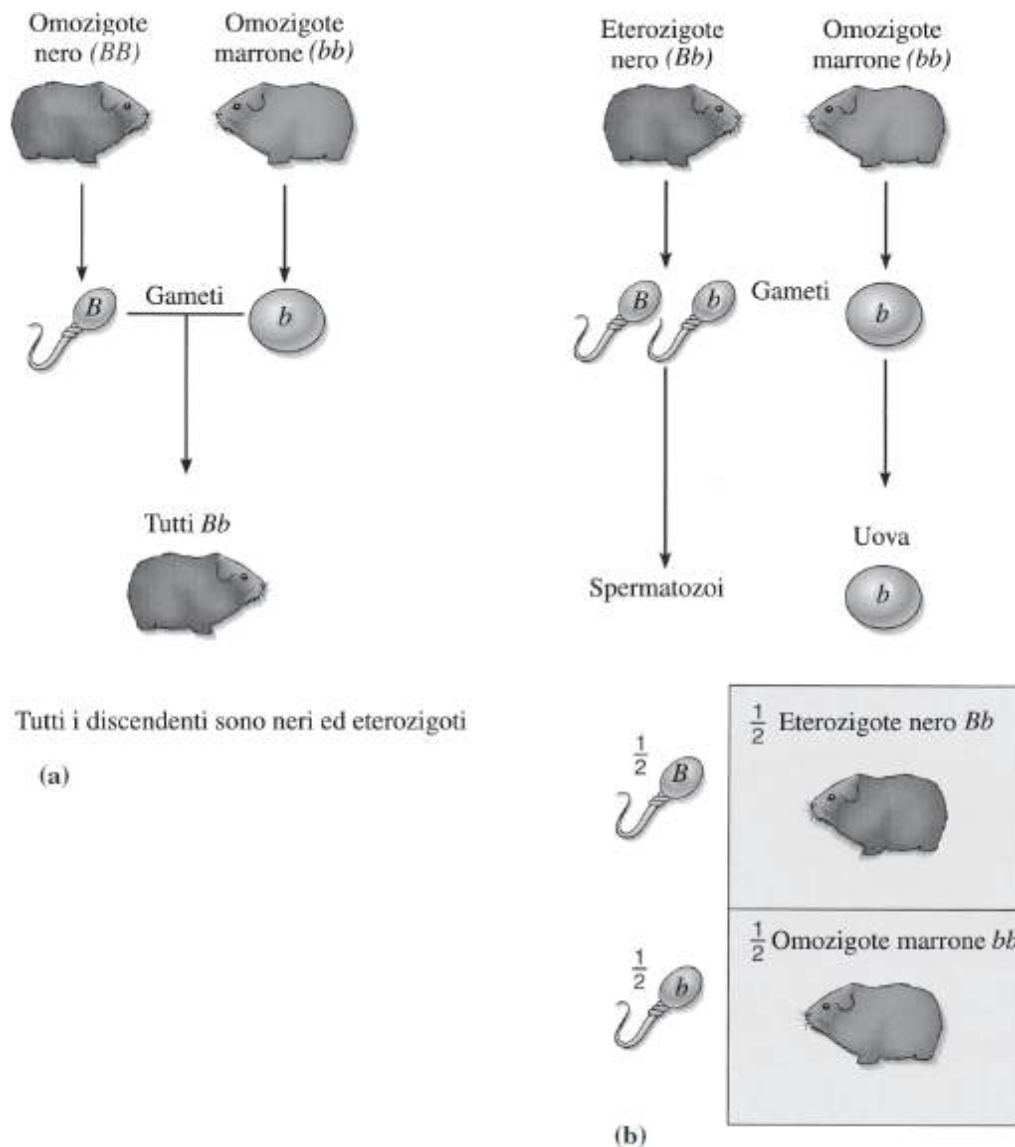


Figura 7.13 Il reincrocio. Questo tipo di incrocio, che consiste nell'incrocio tra l'individuo da analizzare e un individuo omozigote recessivo, consente di determinare il genotipo di un individuo. Infatti, in caso di dominanza completa tra due alleli, l'individuo a fenotipo **B** (pelo nero) potrà avere due genotipi possibili: **BB** (a) oppure **Bb** (b). Se è **BB**, dall'incrocio con l'omozigote recessivo (**bb**) nascerà progenie tutta a pelo nero (**B**). Se invece è **Bb**, dall'incrocio con l'omozigote recessivo (**bb**) nascerà progenie metà a pelo nero (**B**) e metà a pelo marrone. Dal risultato del reincrocio, si può quindi risalire al genotipo dell'individuo.

Per determinare il genotipo di un individuo, in tutte le specie, tranne che nell'uomo (dove per ovvi motivi etici non si possono fare incroci programmati), si ricorre ad un incrocio, detto **reincrocio** (**test-cross**), che consiste nell'incrocio tra l'individuo di cui si vuole determinare il genotipo e un individuo omozigote recessivo (**bb**) (Fig. 7.13). Dalle frequenze fenotipiche della progenie è possibile risalire al genotipo dell'individuo che si sta analizzando.

7.3.5 Alleli multipli

Quando esistono più di due alleli di un gene, si parla di *alleli multipli*.

Attenzione: ogni individuo diploide può possedere solo due alleli di un determinato gene!

Un esempio di allelismo multiplo nell'uomo è dato dal sistema dei gruppi sanguigni ABO.

7.3.6 Geni associati e geni indipendenti

Consideriamo due geni *A* e *B*. Questi due geni possono essere localizzati su cromosomi diversi oppure essere localizzati sullo stesso cromosoma. Nel primo caso, si parla di *geni indipendenti*, nel secondo di *geni associati* o *geni concatenati* o *geni linked*. Questo fenomeno prende il nome di *associazione* o *concatenazione* o *linkage*. A loro volta, due geni associati possono essere associati in *cis* oppure in *trans* (Fig. 7.14).

Se due geni sono indipendenti, essi segregano in meiosi in modo indipendente e quindi per essi vale la III legge di Mendel. Se invece due geni sono associati, essi non si assortiscono in modo indipendente e quindi non si verificano le previsioni della III legge di Mendel.

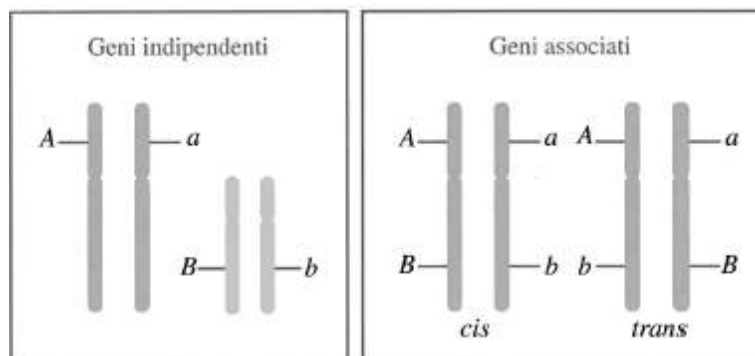


Figura 7.14 Geni indipendenti e geni associati. Se i geni *A* e *B* sono indipendenti, essi sono localizzati su cromosomi diversi (a sinistra). Se sono associati, essi si trovano sullo stesso cromosoma (a destra). Due geni possono essere associati in *cis* (sullo stesso cromosoma si trovano gli alleli dominanti dei due geni e sul cromosoma omologo i due alleli recessivi) oppure in *trans* (su un cromosoma si trova l'allele recessivo di un gene e l'allele dominante dell'altro gene).

7.3.7 Crossing-over e ricombinazione

Se due geni sono associati, essi possono andare incontro a *crossing-over*, che consiste in uno scambio fisico reciproco di parti tra due

cromosomi omologhi appaiati che avviene alla profase della meiosi I (Fig. 7.15). Nell'esempio, i geni *V* e *B* sono associati in *cis* (gli alleli dominanti *V* e *B* sono sullo stesso cromosoma e gli alleli recessivi *v* e *b* sul cromosoma omologo). Se avviene *crossing-over*, si formano *nuove combinazioni di alleli*. Questo processo si chiama *ricombinazione*. Nel nostro esempio, le nuove combinazioni di alleli sono *Vb* su un cromosoma e *vB* sull'altro cromosoma. L'assetto originale degli alleli viene detto *parentale* e il nuovo assetto, conseguenza del *crossing-over*, si chiama *ricombinante*. Il *crossing-over* svolge un ruolo importante nell'evoluzione, perché porta alla formazione di nuove combinazioni di alleli e quindi favorisce il riassortimento del patrimonio genetico.

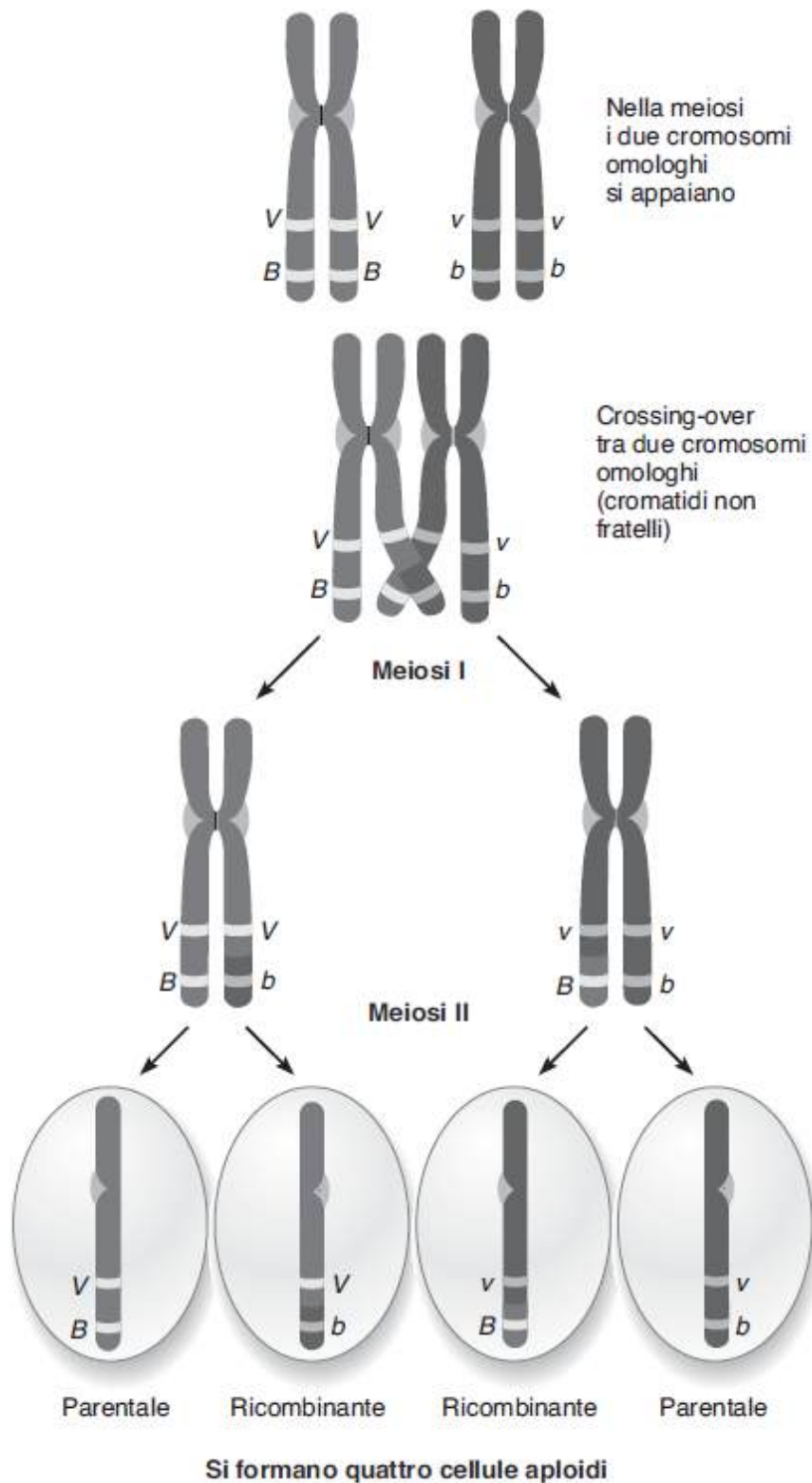


Figura 7.15 Il crossing-over. Il crossing-over è uno scambio di parti tra cromosomi omologhi e avviene in meiosi, quando i cromosomi omologhi, dopo essere stati duplicati, sono appaiati e formano le tetradi. Come conseguenza dello scambio di parti tra essi, si formano nuove combinazioni di alleli. Confronta la disposizione parentale (VB e vb) degli alleli con quella ricombinante (Vb e vB).

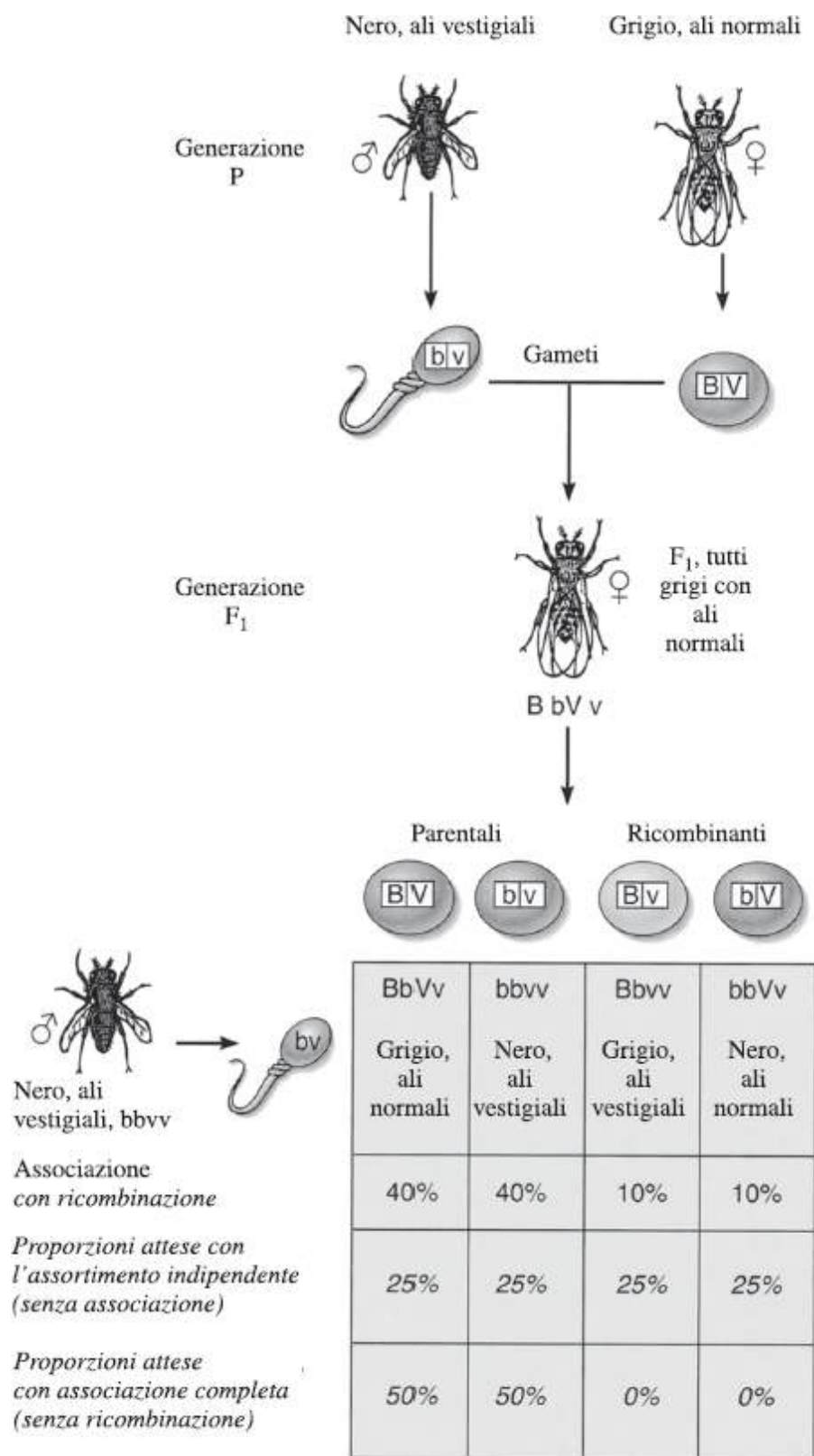


Figura 7.16 Uso del reincrocio a due punti per studiare se due geni sono associati o indipendenti. In quest'esempio, sono stati incrociati nella generazione P due moscerini omozigoti per i geni B e V (l'incrocio è $bbvv \times BBVV$). La progenie della F₁ è tutta $BbVv$. Questi individui della F₁, in caso di indipendenza

dei geni, produrranno 4 tipi di gameti (BV , bv , Bv e bV) in proporzione 25% ciascuno (ripassare la segregazione indipendente dei cromosomi in meiosi). Se invece i due geni sono associati e avviene crossing-over, si formano 4 tipi di gameti in proporzioni diverse da quelle attese con l'assortimento indipendente. Infine, se i due geni sono associati e non avviene crossing-over (in questo caso non si formano ricombinanti e la loro frequenza è pertanto pari allo 0%), si formano 2 tipi di gameti. In base all'analisi delle proporzioni di fenotipi nella progenie, si può quindi stabilire se due geni sono associati o indipendenti.

Due geni associati possono mostrare **associazione completa**, quando tra di essi non si osserva **crossing-over**, oppure **associazione parziale**, quando tra i due geni si verifica **crossing-over**.

L'associazione dei geni si studia con il **reincrocio a due punti**³, che consiste nell'incrocio tra l'individuo eterozigote per i due geni, di cui si vuole studiare l'associazione, con l'individuo omozigote recessivo (l'incrocio è $BbVv \times bbvv$). Analizzando la proporzione di fenotipi nella progenie, si può stabilire se due geni sono associati o indipendenti (Fig. 7.16).

7.4 Genetica classica

7.4.1 Teoria cromosomica dell'ereditarietà

La **teoria cromosomica dell'ereditarietà** stabilisce che **i geni sono localizzati sui cromosomi**. Quindi la trasmissione dei geni da una cellula somatica ad un'altra oppure da una generazione all'altra è dovuta alla trasmissione dei cromosomi. Da qui, l'importanza di studiare i cromosomi e il loro comportamento durante la **mitosi** e la **meiosi**.

7.4.2 Cromosomi sessuali

Le cellule maschili e femminili differiscono per i **cromosomi sessuali** o **cromosomi del sesso** o **eterosomi** (cosiddetti perché hanno forma diversa). Nell'uomo e in molte altre specie (**ma non in tutte!**)⁴, le femmine hanno due cromosomi X (costituzione di cromosomi del sesso **XX**), mentre i maschi hanno un cromosoma X e un cromosoma Y (costituzione di cromosomi del sesso **XY**). Gli altri cromosomi sono detti **autosomi** o **cromosomi autosomici**.

I cromosomi X e Y sono una strana coppia di omologhi: il cromosoma Y è molto più piccolo dell'X, contiene pochissimi geni in confronto a quelli presenti sul cromosoma X. Si ritiene che i cromosomi sessuali

umani in origine formassero una coppia di autosomi omologhi di uguale lunghezza. Nel corso dell'evoluzione, uno dei due cromosomi è degenerato a seguito di una serie di mutazioni, perdendo molti geni e dando origine all'attuale cromosoma Y. Una prova che i cromosomi X e Y fossero un tempo autosomi omologhi è data dal fatto che le estremità dei due cromosomi (definite PAR, *Pseudo Autosomal Region*) si appaiano durante la meiosi e può avvenire ricombinazione.

7.4.3 Determinazione del sesso

Esistono svariati meccanismi di *determinazione del sesso*. Una prima distinzione è tra i meccanismi a *determinazione genotipica del sesso* (il sesso dipende dal genotipo dello zigote) e i meccanismi a *determinazione ambientale del sesso* (il sesso è determinato da condizioni ambientali interne o esterne, come ad esempio, la temperatura).

A sua volta, la determinazione genotipica del sesso può essere suddivisa in *determinazione del sesso dovuto a un equilibrio tra cromosomi X-autosomi* (in questo ultimo caso, osservato nel moscerino della frutta e nei nematodi, il sesso è determinato dal rapporto tra il numero di cromosomi X e il numero di autosomi) e *determinazione del sesso dovuta al cromosoma Y* (osservata nei mammiferi, uomo compreso), in cui gli individui con il cromosoma Y sono geneticamente maschi e individui privi di cromosoma Y sono geneticamente femmine (Fig. 7.17). In questo caso, quindi, il sesso del nascituro è determinato dal padre: se lo spermatozoo contiene un cromosoma X, nascerà una femmina; se lo spermatozoo contiene un cromosoma Y, nascerà un maschio.

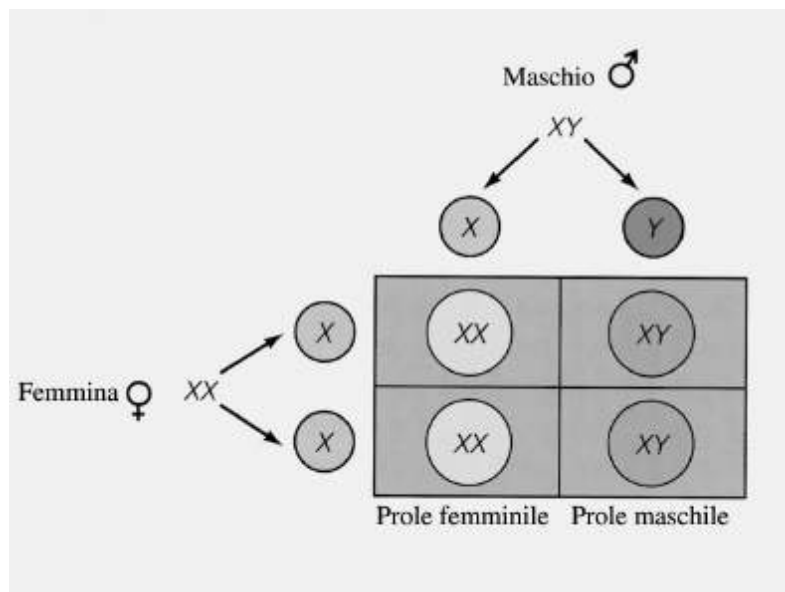


Figura 7.17 Determinazione cromosomica del sesso. Nelle specie, uomo compreso, in cui il maschio è XY e la femmina è XX, il sesso del nuovo individuo è determinato dallo spermatozoo. Infatti, se una cellula uovo è fecondata da uno spermatozoo che porta il cromosoma X, nascerà un individuo femmina (XX); se è fecondata da uno spermatozoo che porta il cromosoma Y, nascerà un individuo maschio (XY).

Attenzione: il padre non solo determina il sesso del nascituro, ma anche trasmette il cromosoma Y solo ai figli maschi!

Quindi, la probabilità che nasca una femmina è $1/2$ e $1/2$ è anche la probabilità che nasca un maschio.

Attenzione: la probabilità di ogni singolo evento è indipendente dalla probabilità dell'evento totale!

Ad esempio, la probabilità che nasca un maschio dopo 2 femmine è sempre $1/2$, come pure $1/2$ è la probabilità che nasca un maschio dopo 6 femmine.

Nei mammiferi, la presenza del cromosoma Y, o per meglio dire di geni sul cromosoma Y, determina lo sviluppo della gonade primitiva indifferenziata (verso la sesta settimana di gestazione) in testicolo. È quindi partita da parte degli scienziati la caccia al o ai fattori responsabili della determinazione del testicolo (chiamato **TDF**, **Testis Determining Factor**). Recentemente nell'uomo è stato identificato sul braccio corto del cromosoma Y il gene **SRY** (**Sex-Determining Region on the Y**).

7.4.4 Eredità legata al sesso

L'*eredità legata al sesso* è dovuta a geni localizzati sui cromosomi del sesso (per la maggior parte sul cromosoma X) ed è suddivisibile in eredità legata all'X (dominante o recessiva) ed eredità legata all'Y.

L'*eredità legata all'X* è dovuta ai *geni localizzati sul cromosoma X*, detti anche *geni X-linked*. Dal momento che una femmina è XX e un maschio è XY , una femmina per un gene localizzato sul cromosoma X potrà presentare tre genotipi: omozigote dominante ($X^A X^A$), omozigote recessivo ($X^a X^a$) ed eterozigote ($X^A X^a$). Un maschio, invece, possiede un solo cromosoma X (si dice che è *emizigote*) e quindi potrà avere solo due genotipi: $X^A Y$ oppure $X^a Y$.

Ciò determina due conseguenze:

- 1) il maschio, essendo emizigote, manifesterà fenotipicamente l'unico allele presente sul suo cromosoma X, indipendentemente dal fatto che questo allele sia dominante o recessivo;
- 2) un carattere legato al sesso si manifesterà con frequenza molto maggiore nei maschi che nelle femmine⁵.

Un albero genealogico di un carattere che mostra un'*eredità recessiva legata al cromosoma X* è riportato nella Fig. 7.18 (per i criteri con cui si costruisce un pedigree).

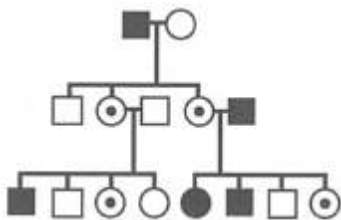


Figura 7.18 Albero genealogico di un carattere recessivo legato al cromosoma X. Per la spiegazione, vedi il testo.

I criteri per riconoscere questo tipo di eredità sono:

- l'incidenza del carattere più elevata nei maschi che nelle femmine;
- la trasmissione della malattia dal nonno ai nipoti maschi attraverso le figlie femmine (si tratta di una *trasmissione diagonica*⁶ o trasmissione a zig-zag). Le femmine sono in genere

portatrici, cioè eterozigoti e non manifestano la malattia, anche se possono trasmetterla ai figli maschi. Affinché una femmina manifesti la malattia, essa deve essere omozigote per l'allele mutato (X^aX^a), cioè deve aver ricevuto un allele mutato da ciascuno dei due genitori;

- l'assenza di trasmissione padre-figlio maschio.

Esempi di questo tipo di carattere ereditario nell'uomo sono *emofilia*, *daltonismo* (cecità ai colori) e *distrofia muscolare di Duchenne*. Nel moscerino della frutta *Drosophila melanogaster* il colore degli occhi è un carattere legato al sesso (l'allele per il carattere occhio bianco è recessivo su occhio rosso).

Un albero genealogico di un carattere che mostra un' *eredità dominante legata al cromosoma X* è riportato nella Fig. 7.19.

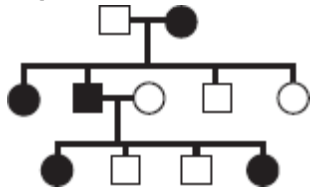


Figura 7.19. Albero genealogico di un carattere dominante legato al cromosoma X. Per la spiegazione, vedi il testo.

I criteri per riconoscere questo tipo di eredità sono:

- la manifestazione del carattere con ugual frequenza nei maschi e nelle femmine;
- la trasmissione della malattia da un maschio affetto a tutte le figlie femmine (che quindi saranno affette) e a nessun figlio maschio (*ricordarsi che i figli maschi ricevono dalla madre il cromosoma X e dal padre il cromosoma Y!*). Ne consegue che un maschio affetto con un gene mutato sul cromosoma X non potrà trasmettere la malattia ai figli maschi;
- la trasmissione della malattia da una donna affetta sia ai figli maschi che alle figlie femmine con ugual probabilità;
- l'assenza di trasmissione padre-figlio maschio.

I *caratteri legati al cromosoma Y* sono trasmessi di padre in figlio (Fig. 7.20).

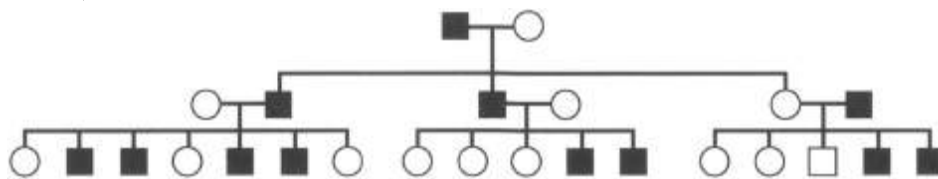


Figura 7.20 Albero genealogico di un carattere legato al cromosoma Y. Per la spiegazione, vedi il testo.

Si tratta quindi di una *trasmissione oloandrica*⁷. Nonostante siano quindi molto facili da riconoscere, non vi sono segnalazioni attendibili di questi caratteri, a parte il già citato gene *SRY*.

7.4.5 Mappe cromosomiche

I singoli cromosomi di una cellula differiscono tra loro per forma e dimensione. La posizione del **centromero** (restringimento del cromosoma importante per il corretto comportamento dei cromosomi durante la divisione cellulare) determina la **forma del cromosoma** (Fig. 7.21).

Il cromosoma può essere **metacentrico** (centromero circa al centro del cromosoma; i due bracci del **cromosoma**, cioè le due parti in cui è diviso longitudinalmente il cromosoma, sono circa della stessa lunghezza), **sub-metacentrico** (un braccio del cromosoma è più lungo dell'altro), **acrocentrico** (un braccio molto lungo e uno molto corto su cui si osserva un “rigonfiamento” detto **satellite**) o **telocentrico** (centromero situato ad una estremità). **Attenzione: nella specie umana, non vi sono cromosomi telocentrici!** Cromosomi con la stessa forma possono avere dimensioni diverse: vi sono, ad esempio, i cromosomi grandi e piccoli acrocentrici.

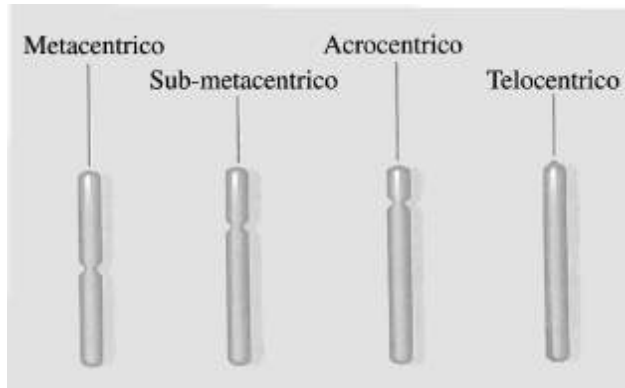


Figura 7.21 Morfologia dei cromosomi eucariotici: in base alla posizione del centromero, i cromosomi possono essere classificati come metacentrici, sub-metacentrici, acrocentrici e telocentrici. Nell'uomo, non vi sono cromosomi telocentrici.

L'insieme di tutti i cromosomi metafasici di una cellula ovvero il numero e la morfologia dei cromosomi costituisce il **cariotipo** o **mappa cromosomica**. La branca della genetica che studia il cariotipo è la **citogenetica**. I cromosomi sono osservabili, effettuando delle analisi cromosomiche, durante la mitosi, in particolare durante la **metafase** della mitosi, perché si trovano nello stato di maggiore condensazione⁸.

Ricordarsi che i cromosomi si osservano con il microscopio ottico! Nella Figura 7.22 è riportato il cariotipo di una cellula umana maschile normale. Si osservano 46 cromosomi: 2 coppie per ciascuno dei 22

autosomi e 1 paio di *cromosomi sessuali* (X e Y). Per convenzione, i cromosomi sono disposti in ordine decrescente secondo la dimensione e la posizione del centromero; essi sono divisi in gruppi (dalla A alla G) e numerati in ordine progressivo. I cromosomi sono stati colorati secondo una *tecnica di colorazione dei cromosomi*, chiamata *bandeggio*: particolari trattamenti (ad es. calore debole o enzimi proteolitici⁹) e successiva colorazione dei cromosomi determinano la formazione di bande chiare e scure lungo ciascun cromosoma. Il pattern di bandeggio è caratteristico per ciascun cromosoma e riproducibile. Questo consente di distinguere tra loro i cromosomi e quindi di studiare *anomalie di numero* o *di struttura dei cromosomi* (*mutazioni genomiche* e *mutazioni cromosomiche*).

Attenzione: con l'analisi del cariotipo non si possono osservare le mutazioni geniche!

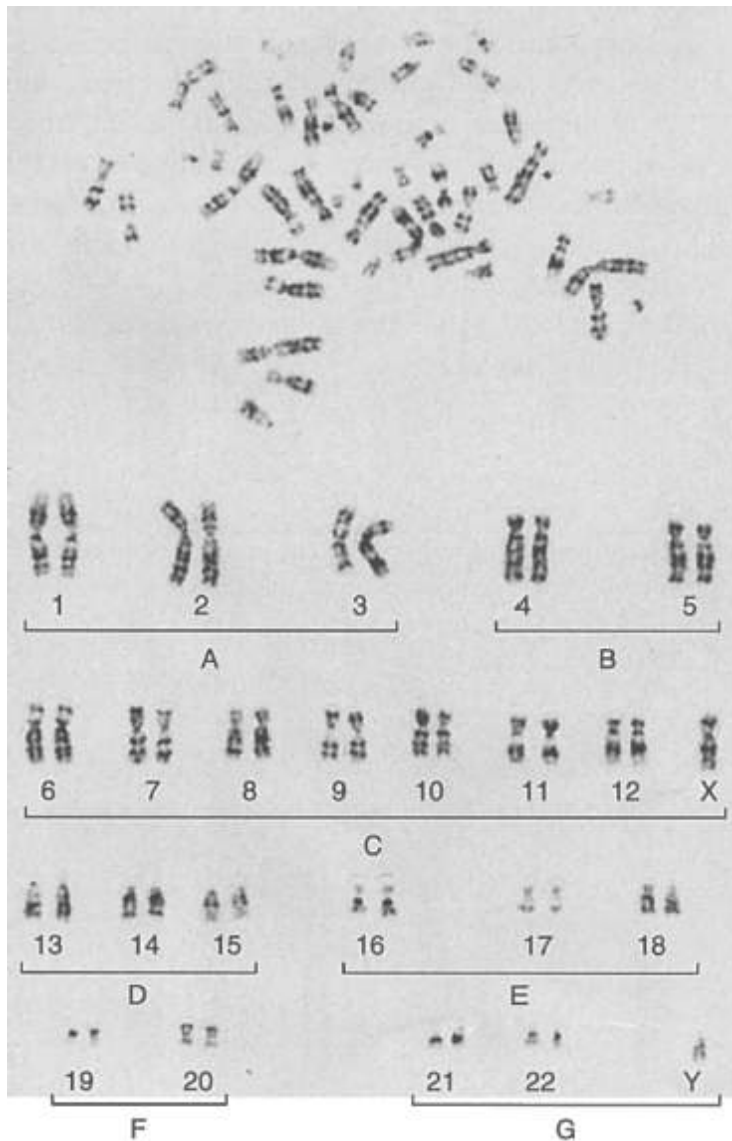


Figura 7.22 Cariotipo di una cellula umana maschile normale. Nella parte alta della figura, è riportata la fotografia di una piastra metafase, osservata al microscopio ottico. Nella parte bassa della figura, è riportata la ricostruzione del cariotipo, con i cromosomi omologhi appaiati. Attualmente, questa operazione viene effettuata con un analizzatore di immagini computerizzato; fino a qualche anno fa, la ricostruzione del cariotipo richiedeva molto lavoro, perché i singoli cromosomi venivano ritagliati dalla fotografia (come quella in alto nella figura) e incollati su un cartoncino. Notare come i cromosomi possono avere la stessa forma, ma dimensioni diverse (confronta i cromosomi grandi acrocentrici del gruppo D con i cromosomi piccoli acrocentrici del gruppo G). Notare, inoltre, il bandeggio caratteristico di ciascun cromosoma e la differenza di forma e di dimensione tra il cromosoma X e il cromosoma Y.

Per effettuare un'**analisi cromosomica**, bisogna prelevare dall'organismo cellule somatiche che siano in grado di dividersi e quindi di andare incontro a mitosi. Tutte le cellule somatiche si prestano, **tranne** i globuli rossi, perché non hanno nucleo! In genere, vista la facilità del prelievo, i preparati cromosomici vengono allestiti

da cellule del sangue¹⁰. Le cellule, dopo essere state stimulate *in vitro* a crescere e a dividersi, vengono trattate con una sostanza che si chiama *colchicina*, che le blocca in metafase. Successivamente, le cellule vengono poste in una *soluzione ipotonica* che le fa rigonfiare, in modo che i cromosomi possano essere facilmente osservabili. Le cellule vengono quindi fissate, poste su un vetrino, colorate (bandeggio G o Q¹¹), analizzate al microscopio ottico e infine fotografate per la ricostruzione del cariotipo.

7.5 Genetica molecolare

7.5.1 Dogma centrale della biologia

Il DNA è il materiale genetico delle cellule e quindi degli organismi. Uno dei primi esperimenti in tal senso fu condotto nel 1928 dal medico inglese F. Griffith, che stava lavorando su *Streptococcus pneumoniae* (chiamato anche pneumococco), un batterio che causa la polmonite. Griffith utilizzò due ceppi di questo batterio: uno, il ceppo liscio (S, da *smooth*, cosiddetto perché produce colonie dall'aspetto liscio) che è altamente *virulento* (infettivo); l'altro, il ceppo rugoso (R, da *rough*, cosiddetto perché produce colonie dall'aspetto rugoso) che è *avirulento* (non patogeno). Lo schema dell'esperimento di Griffith è illustrato nella Figura 6.23. La conclusione è che le cellule S uccise al calore avevano trasformato le cellule R, rendendole virulente. Si trattava perciò di identificare il “*fattore o principio trasformante*”, cioè il materiale sconosciuto capace di passare da una cellula all'altra e di far acquisire caratteristiche nuove alle cellule che lo ricevevano. In altri termini, si trattava di identificare la natura chimica del materiale ereditario.

Ciò fu effettuato nel 1944 da un gruppo di ricerca, composto da Avery, MacLeod e McCarty, i quali frazionarono gli estratti cellulari dei batteri S uccisi al calore nelle componenti macromolecolari (lipidi, proteine, polisaccaridi e acidi nucleici) e saggiarono singolarmente ciascun componente per verificare la presenza del principio trasformante. Gli acidi nucleici (non separati in DNA e RNA) risultarono gli unici in grado di trasformare le cellule R in S. La controprova e l'identificazione del principio trasformante come DNA si ebbero trattando la miscela di acidi nucleici con *nucleasi* (enzimi che degradano gli acidi nucleici). In particolare, i ricercatori usarono *DNAsi* (che degrada il DNA, ma non l'RNA) e *RNAsi* (che degrada l'RNA, ma non il DNA). Trattando con DNAsi, l'attività trasformante veniva persa, mentre trattando con RNAsi l'attività trasformante risultava ancora presente. Questi risultati indicarono che il DNA era il materiale genetico.

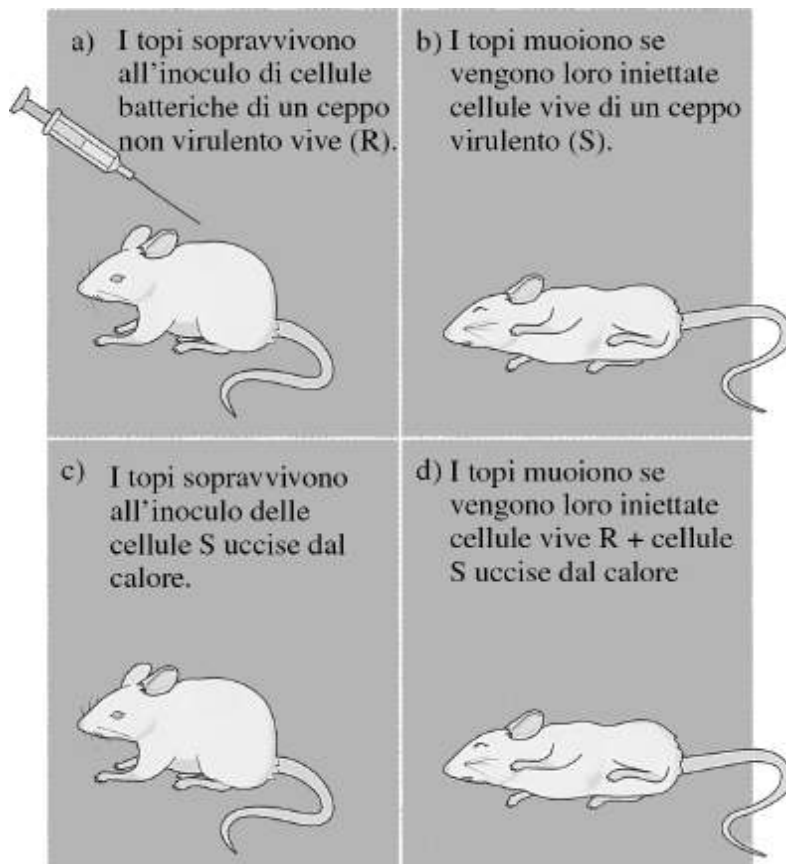


Figura 7.23 L'esperimento di trasformazione di Griffith. (a) Topi inoculati con batteri del ceppo R non sviluppano la polmonite. (b) Topi inoculati con batteri del ceppo S sviluppano la polmonite e muoiono. (c) Quando le cellule S sono uccise dal calore prima dell'inoculo nei topi, questi ultimi non sviluppano la polmonite. (d) Quando i topi sono inoculati con una miscela di cellule S uccise dal calore e cellule R vive sviluppano la polmonite e muoiono.

Il dogma centrale della biologia afferma il principio della direzionalità del flusso dell'informazione genetica dal DNA all'RNA e alle proteine (Fig. 7.24). Il DNA, oltre a trasferire l'informazione genetica ad altre molecole di DNA tramite il processo di **replicazione**, agisce come stampo per la sintesi di RNA (processo detto **trascrizione**), che, in molti casi, dirige la sintesi di una proteina (processo noto come **traduzione**).



Figura 7.24 Il dogma centrale della biologia.

Tale dogma è stato parzialmente rivisto, in quanto è stato scoperto che la prima parte del flusso dell'informazione genetica può essere invertita (ossia dall'RNA al DNA) dall'attività dell'enzima **trascrittasi inversa**, enzima presente nei retrovirus (virus tumorali a RNA). Ciò tuttavia non inficia la validità generale del dogma centrale della

biologia, ossia il fatto che l'informazione genetica passa dal DNA alle proteine e non viceversa (ossia l'informazione genetica non passa dalle proteine al DNA!).

L'enzima trascrittasi inversa trova importanti applicazioni in ingegneria genetica.

7.5.2 DNA

Analogamente alle proteine, anche il **DNA** e l'**RNA** sono *polimeri*, cioè sono costituiti dalla condensazione di molti monomeri, che nel caso degli acidi nucleici sono i **nucleotidi**. I nucleotidi sono uniti tra loro in modo covalente mediante un *legame fosfodiesterico* a formare un filamento polinucleotidico (Fig. 7.25). *Notare la polarità 5'3' del filamento polinucleotidico!*

Il DNA è costituito da due filamenti avvolti a formare una *doppia elica* (Fig. 7.26). I due filamenti sono *antiparalleli* (cioè hanno polarità opposta): un filamento ha direzione 5'3' e l'altro 3'5'.

La quantità di A è uguale alla quantità di T e così pure la quantità di G è uguale alla quantità di C. In altre parole:

$$A = T \text{ e } G = C \text{ e } A/T \text{ e } G/C = 1.$$

Quindi $(A + G)/(C + T) = 1$.

A e T sono basi complementari, come pure G e C. Pertanto, se si conosce la quantità di una base, è possibile calcolare la quantità delle altre basi. Ad esempio, se A = 20%, anche T sarà uguale a 20% e insieme A + T costituiranno il 40% delle basi (20% + 20%). G + C devono perciò essere il 60% (100% - 40%) e G costituirà il 30% (60:2) e anche C sarà il 30%.

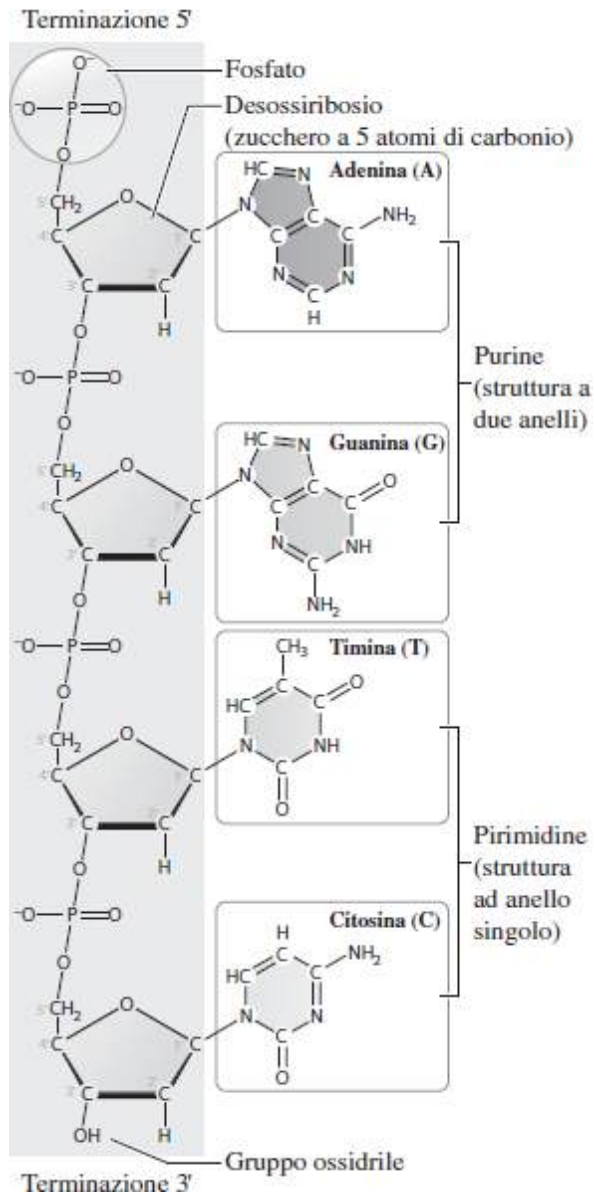


Figura 7.25 Un singolo filamento (emielica) di DNA. Notare il legame fosfodiesterico che unisce nucleotidi adiacenti e la polarità del filamento di DNA, con l'estremità 5' (in alto) e 3' (in basso).

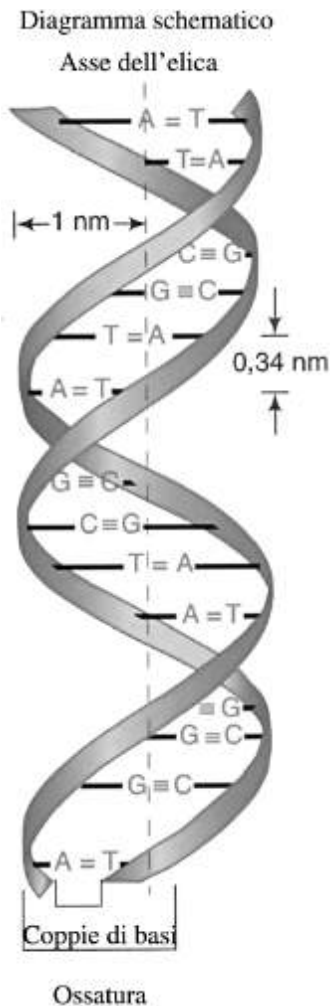


Figura 7.26 La struttura a doppia elica del DNA.

I due filamenti sono tenuti insieme da legami a idrogeno tra le basi complementari; in particolare, due legami a idrogeno tra adenina (A) e timina (T) e tre tra citosina (C) e guanina (G). Essendo i due filamenti complementari, ne consegue che, nota la sequenza di basi su un filamento, è automaticamente nota la sequenza di basi sull'altro filamento.

7.5.3 Duplicazione del DNA

La **duplicazione** (detta anche **replicazione**) del DNA è il processo che porta alla formazione di nuove molecole di DNA. Ciascuno dei due filamenti di DNA funge da stampo per la sintesi del filamento complementare, rispettando le regole di appaiamento delle basi (A con T e C con G). Tuttavia, in teoria, la duplicazione del DNA può avvenire secondo **tre modelli di replicazione** (Fig. 7.27). Secondo il

modello di *replicazione semiconservativa*, le due molecole “figlie”, prodotte a partire dalla molecola di DNA originario (detta anche molecola “madre” o parentale), sarebbero costituite ciascuna da un filamento vecchio (DNA originario) e un filamento di nuova sintesi (Fig. 6.27a). Secondo il modello di *replicazione conservativa*, le due molecole “figlie” sarebbero costituite una da entrambi i filamenti parentali e l’altra da entrambi i filamenti di nuova sintesi (Fig. 7.27b). Secondo il modello di *replicazione dispersiva*, le due molecole “figlie” sarebbero costituite entrambe da una successione di frammenti di DNA vecchio e nuovo (Fig. 7.27c).

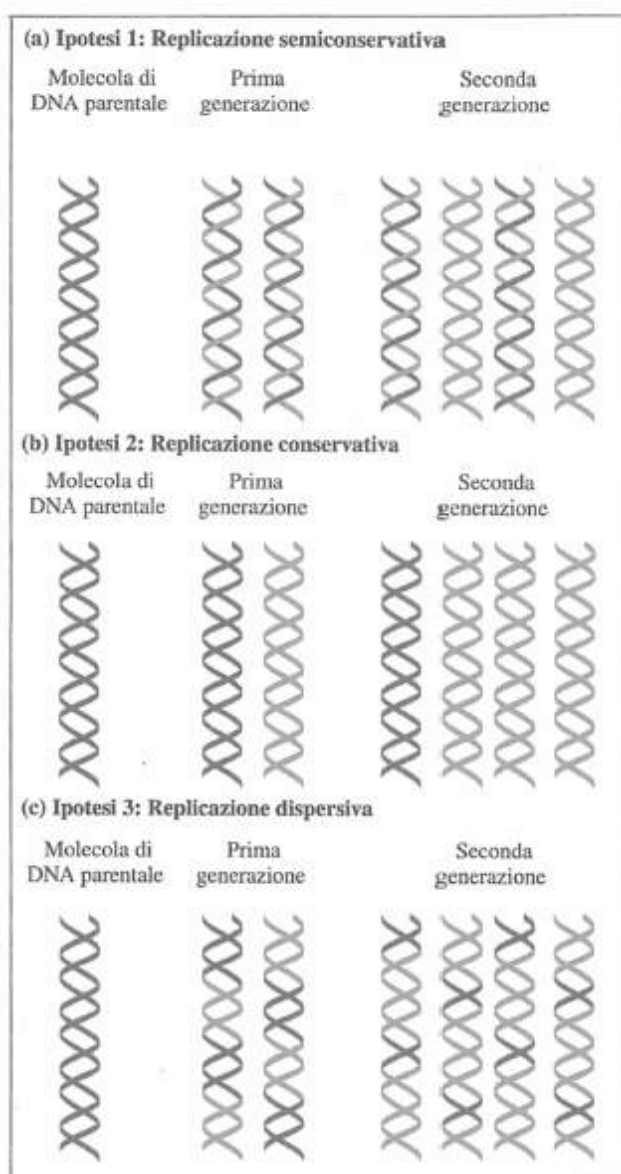


Figura 7.27 I tre modelli proposti per la replicazione del DNA. I filamenti della molecola di DNA

parentale (DNA originario) sono in nero, quelli neosintetizzati in grigio.

L'**esperimento di Meselson e Stahl** (1958) ha dimostrato che la replicazione è di tipo semiconservativo (Fig. 7.28).

A livello molecolare, la replicazione del DNA è un processo complesso, nel quale intervengono molti enzimi (Fig. 7.29). La sintesi di DNA è catalizzata dall'enzima **DNA polimerasi** che presenta due caratteristiche: (1) aggiunge nucleotidi in direzione 5'3' e (2) non può iniziare la sintesi di DNA *ex novo*, ma richiede un'estremità 3'OH di un nucleotide già esistente per poter aggiungere il nucleotide successivo. La cellula sintetizza pertanto, tramite un enzima detto **primasi**, un **primer a RNA** (un primer è un corto frammento a singolo filamento, detto anche **innesco**, che fornisce l'estremità 3'OH necessaria alla DNA polimerasi). Poiché la DNA polimerasi allunga il filamento in direzione 5'3', ne consegue che un filamento di nuova sintesi (detto **filamento guida** o **filamento leading**) è sintetizzato in modo continuo (cioè senza interruzioni) nella direzione di avanzamento della **forca di replicazione**, mentre l'altro filamento di nuova sintesi (**filamento in ritardo** o **filamento lagging**) è sintetizzato in modo discontinuo (cioè a frammenti) in direzione opposta alla direzione di avanzamento della forca replicativa. Questi frammenti si chiamano **frammenti di Okazaki** (dal nome dello scopritore). La sintesi di ogni frammento di Okazaki inizia quindi con un primer a RNA. I primer a RNA vengono successivamente rimossi, gli spazi lasciati vuoti riempiti con nuovo DNA ed i frammenti vengono saldati dalla **DNA ligasi**.

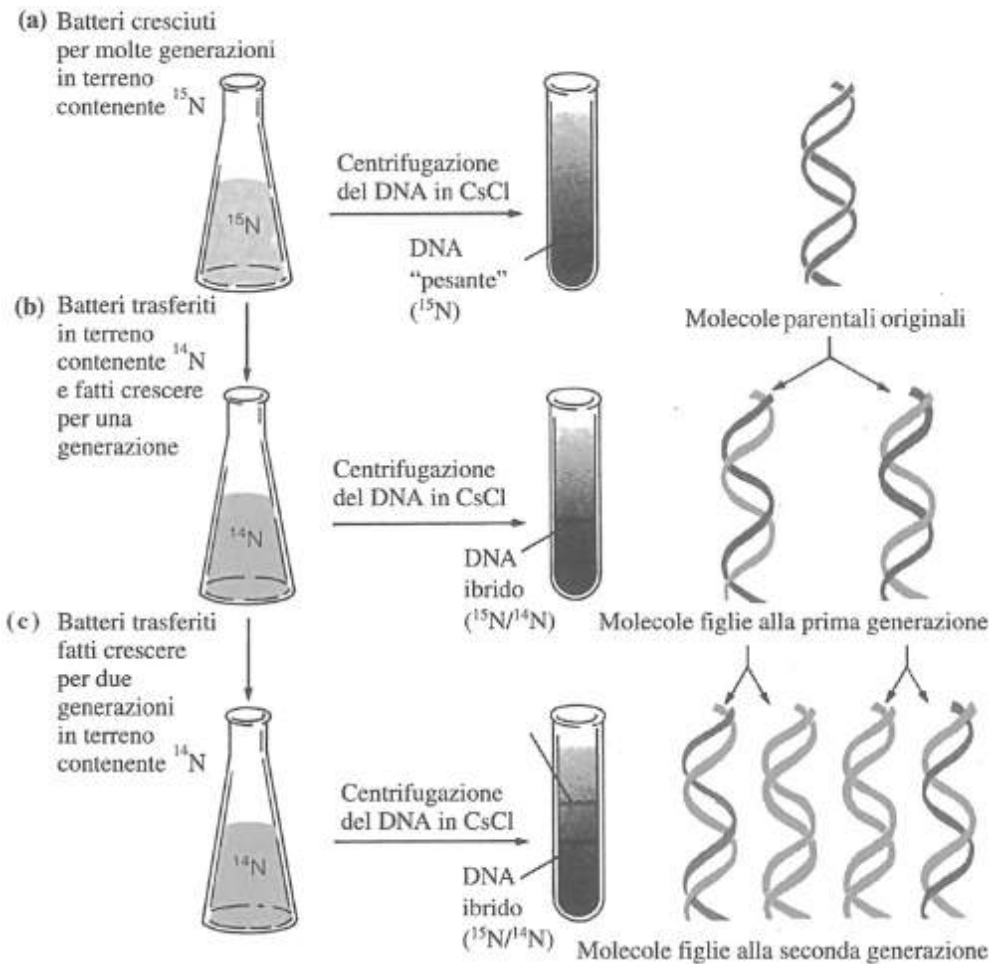


Figura 7.28 Esperimento di Meselson e Stahl. Questo esperimento dimostra che il DNA si replica in modo semiconservativo. **(a)** I batteri furono fatti crescere per molte generazioni in un terreno di coltura contenente ^{15}N (azoto pesante). In questo modo, il DNA incorpora in entrambi i filamenti ^{15}N e alla centrifugazione in CsCl (cloruro di cesio) esso risulta "pesante". **(b)** I batteri, il cui DNA era stato "marcato" con ^{15}N , furono quindi trasferiti in un terreno contenente ^{14}N (azoto leggero). ^{14}N e ^{15}N sono due isotopi dell'azoto; ^{14}N è l'isotopo normale ("leggero") e ^{15}N è l'isotopo a densità maggiore ("pesante", ma non radioattivo!). Dopo la crescita dei batteri per una generazione in un terreno con ^{14}N , il DNA fu estratto e centrifugato in CsCl. Queste molecole di DNA (ovvero, le cosiddette molecole "figlie" della prima generazione) risultarono avere una densità intermedia tra quella delle molecole pesanti contenente solo ^{15}N e quella delle molecole leggere contenente solo ^{14}N . Il DNA era pertanto "ibrido" ($^{15}\text{N}/^{14}\text{N}$). Questo risultato escludeva l'ipotesi conservativa della replicazione del DNA (vedi Fig. 7.27b) ed era compatibile con le ipotesi semiconservativa o dispersiva della replicazione del DNA. **(c)** Dopo la crescita dei batteri per due generazioni in un terreno con ^{14}N , il DNA fu nuovamente estratto e centrifugato in CsCl. Si osservarono due bande di DNA: una corrispondente al DNA leggero ($^{14}\text{N}/^{14}\text{N}$) e l'altra al DNA ibrido ($^{15}\text{N}/^{14}\text{N}$). Questo risultato escludeva l'ipotesi dispersiva della replicazione del DNA (in questo caso, ci sarebbe stata una sola banda di DNA a densità intermedia) e confermava invece l'ipotesi semiconservativa.

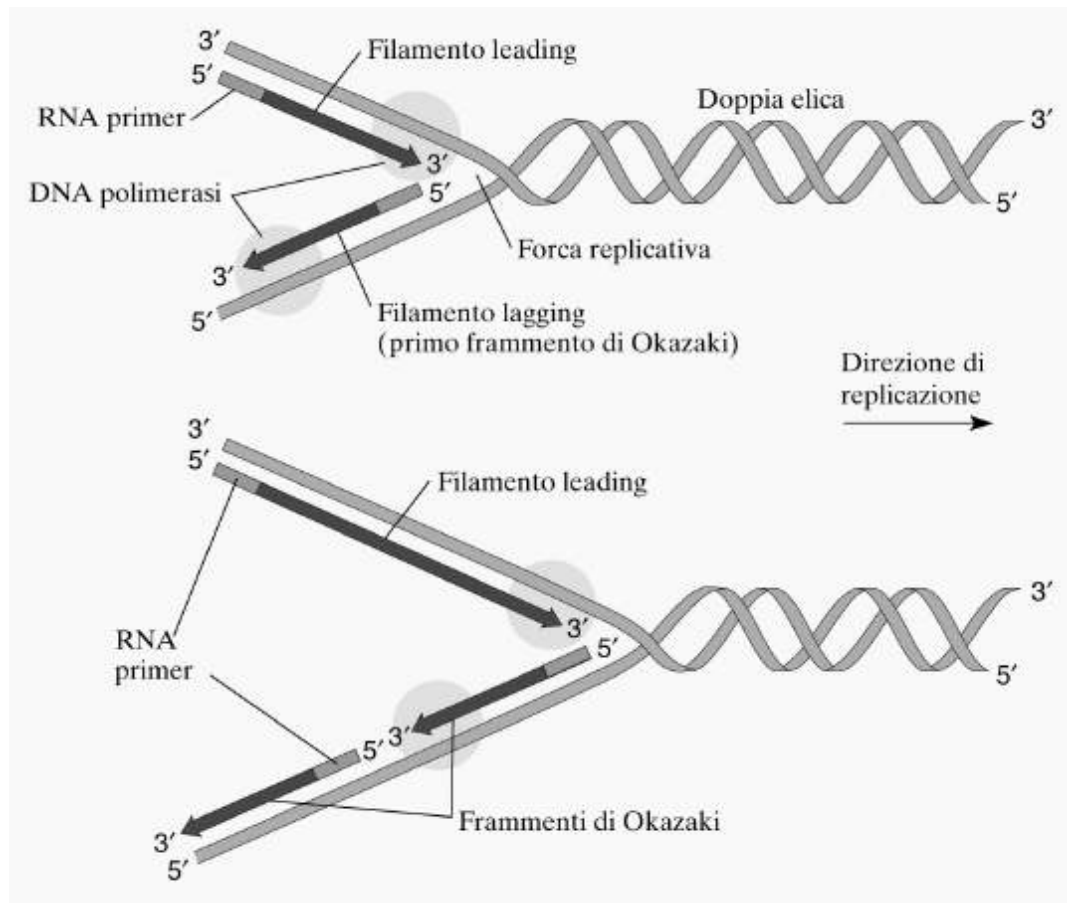


Figura 7.29 La replicazione del DNA a livello molecolare. Per la spiegazione, vedi il testo.

Altre proteine coinvolte nella replicazione del DNA comprendono le **topoisomerasi** (che impediscono la formazione di grovigli), la **DNA elicasi** (che srotola la doppia elica consentendo la separazione dei due filamenti di DNA, in quanto rompe i legami idrogeno tra le basi azotate), le **proteine SSBP** (da **Single Strand Binding Proteins**) (che si legano al DNA a singolo filamento e lo mantengono disteso per essere copiato).

Nel corso della replicazione entra in funzione anche un meccanismo di “**correzione di bozze**”, basato sulla capacità della DNA polimerasi di rimuovere e sostituire i nucleotidi introdotti con appaiamenti errati. Nei batteri la replicazione del DNA inizia in un unico punto (detto **origine della replicazione**) e da lì avanza in entrambe le direzioni (si dice che la replicazione è **bidirezionale**). Negli eucarioti, invece, la replicazione inizia in corrispondenza di numerosi punti, che costituiscono delle unità di replicazione (dette **repliconi**), in ciascuno dei quali la replicazione procede in modo bidirezionale formando le

cosiddette bolle di replicazione (Fig. 7.30). L'esistenza di origini multiple della replicazione negli eucarioti, ossia di più punti in cui la sintesi di DNA può avvenire contemporaneamente, è un meccanismo che permette di replicare la grande quantità di DNA presente in una cellula eucariotica in un piccolo intervallo di tempo.

Attenzione: negli eucarioti la replicazione del DNA avviene durante la fase S del ciclo cellulare!

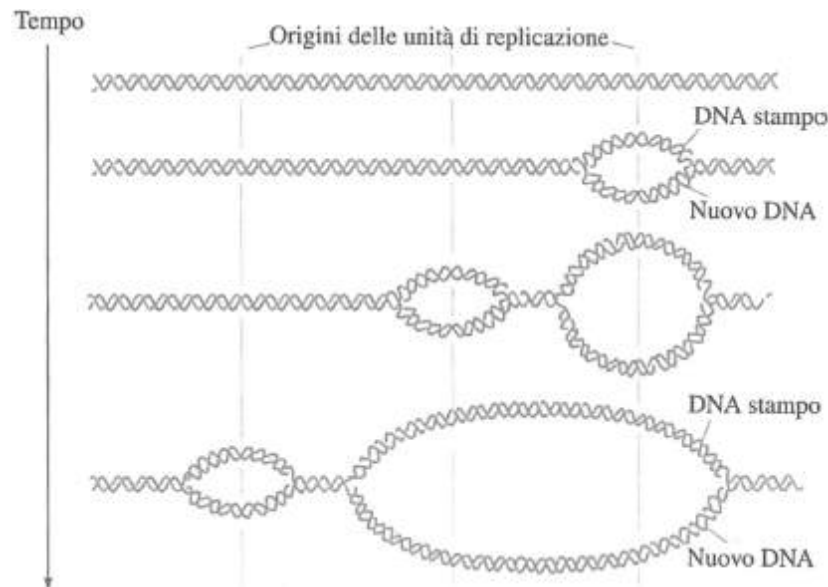


Figura 7.30 I repliconi. Ogni cromosoma eucariotico è costituito da numerose unità di replicazione o repliconi. Notare le bolle di replicazione.

Le estremità del cromosoma eucariotico, note come **telomeri**, si accorciano un po' ad ogni divisione cellulare, perché la DNA polimerasi è incapace di completare la replicazione quando raggiunge l'estremità del DNA sul filamento ritardato (Fig. 7.29). I telomeri possono essere allungati da uno speciale enzima, detto **telomerasi**¹², presente tipicamente nelle cellule che si dividono un numero illimitato di volte, inclusi gli organismi unicellulari e le cellule tumorali. È stato suggerito che la progressiva perdita di DNA telomerico possa contribuire al fenomeno dell'**invecchiamento cellulare** (i telomeri si accorciano sempre più, finché la cellula muore).

7.5.4 Riparazione del DNA

Durante la replicazione, le DNA polimerasi effettuano una correzione di bozze ad ogni nucleotide aggiunto rispetto al suo nucleotide

stampo. Quando trova un errore nell'appaiamento delle basi, la DNA polimerasi rimuove immediatamente il nucleotide errato ed inserisce quello corretto.

Nella *riparazione degli errori di appaiamento (mismatch repair)*, degli enzimi riconoscono i nucleotidi appaiati in modo errato e li rimuovono; le DNA polimerasi quindi inseriscono i nucleotidi mancanti.

La *riparazione per escissione nucleotidica* è comunemente utilizzata per riparare le lesioni al DNA causate dalle radiazioni ultraviolette o da sostanze chimiche dannose (Fig. 7.31). Tre sono gli enzimi coinvolti: una nucleasi che escinde il DNA danneggiato, una DNA polimerasi che aggiunge i nucleotidi corretti ed una DNA ligasi che salda le rotture nello scheletro zucchero-fosfato.

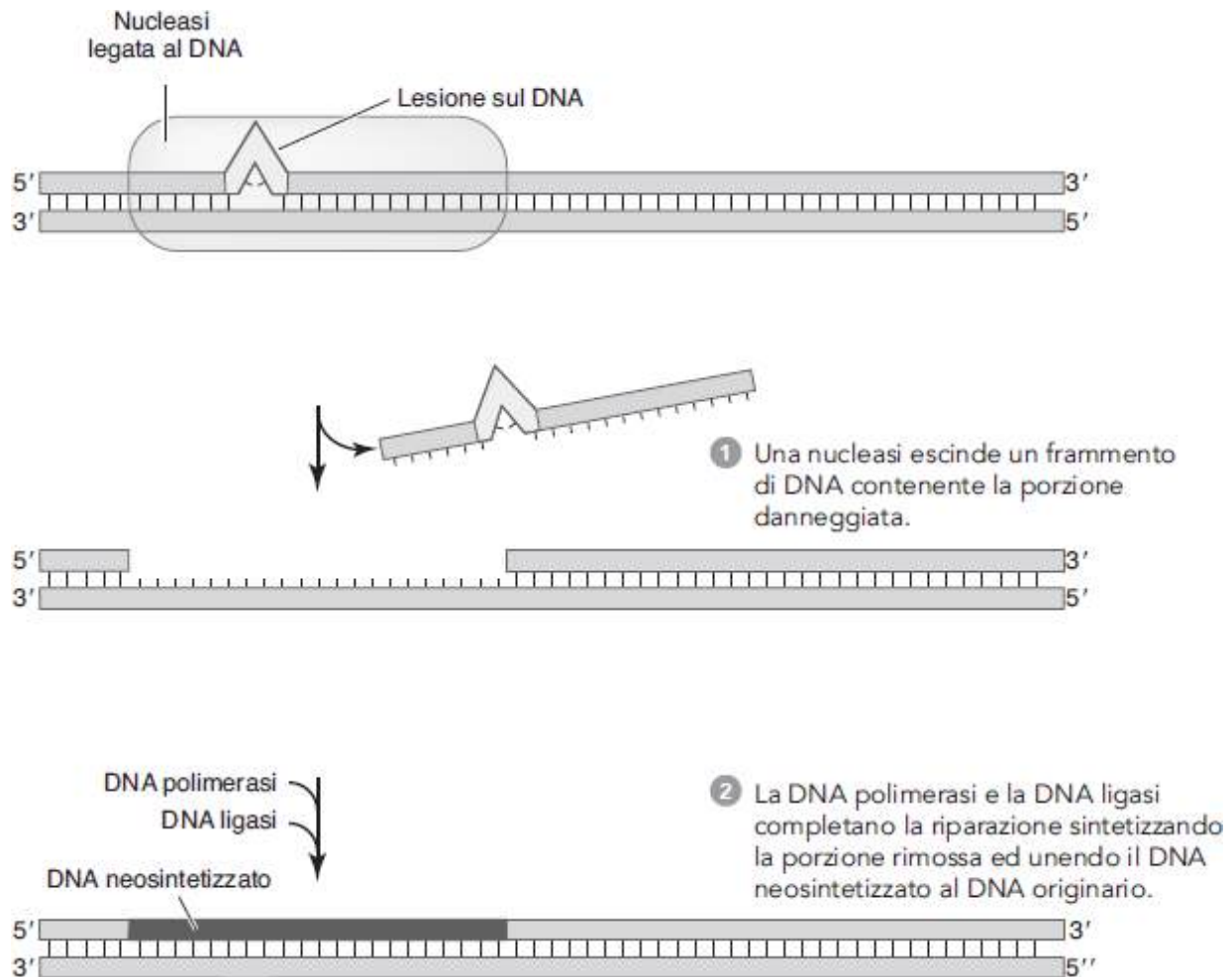


Figura 7.31 Riparazione per escissione nucleotidica del DNA danneggiato.

7.5.5 DNA e geni

Un *gene* può essere definito come una sequenza di nucleotidi che porta l'informazione necessaria per produrre una specifica proteina o un RNA.

Nella maggior parte dei casi, un gene eucariotico è costituito da una successione di tratti codificanti amminoacidi (*esoni*) e tratti non codificanti (*introni*) (Fig. 7.32). Nei geni batterici, invece, gli introni non sono presenti.

Altri elementi importanti per la funzionalità di un gene sono il promotore e il terminatore, che segnano rispettivamente l'inizio e il termine di un gene (Fig. 7.32).

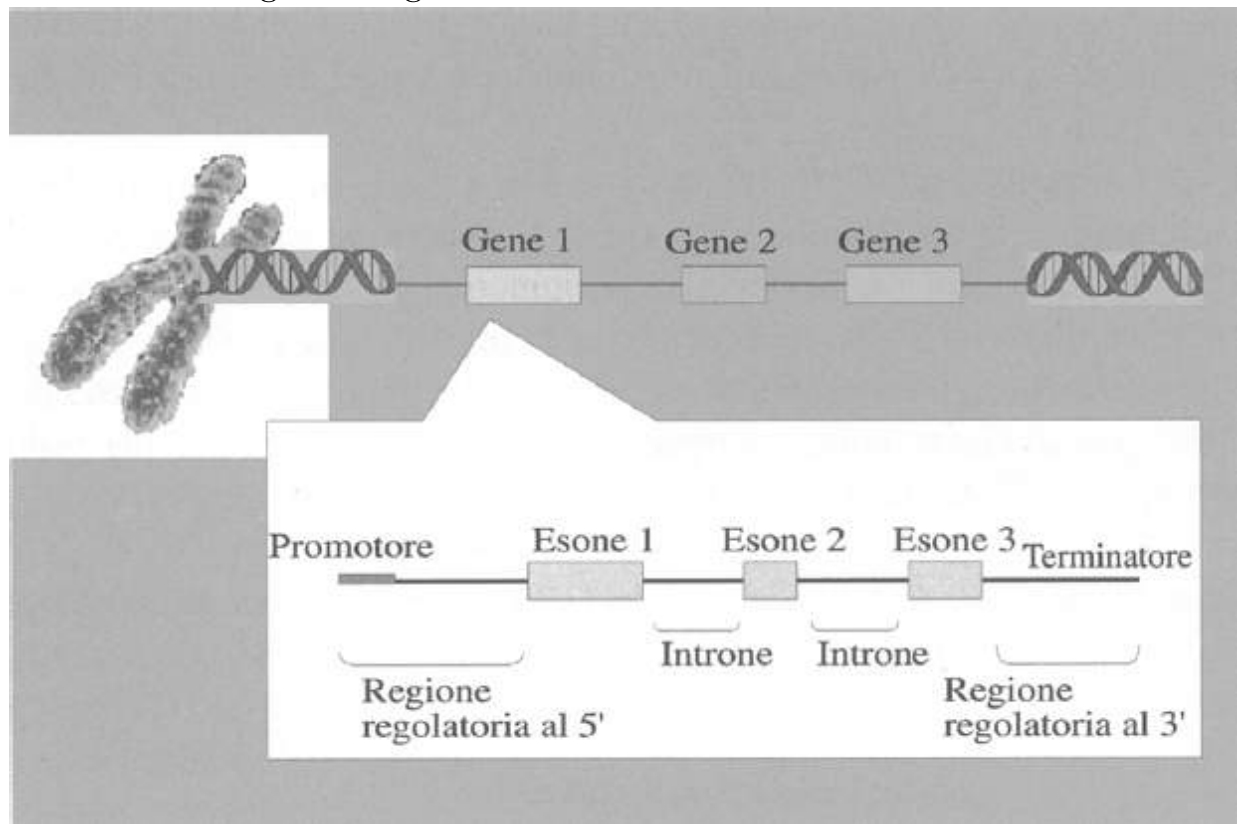


Figura 7.32 Struttura di un gene eucariotico. Notare le varie parti del gene: esoni, introni, promotore e terminatore.

7.5.6 Ipotesi un gene-un enzima

Beadle e Tatum nel 1941 fecero esperimenti con la muffa del pane *Neurospora*, per verificare se fossero i geni a controllare la sintesi degli enzimi. Essi formularono l'ipotesi che un particolare gene è

responsabile della sintesi di un determinato enzima (*ipotesi un gene-un enzima*). Questo loro contributo ricevette il premio Nobel nel 1958. Questa ipotesi fu in seguito modificata in un “*gene-una proteina*”, perché non tutte le proteine sono enzimi. Inoltre, poiché le proteine possono essere costituite da più di una subunità (ossia da più catene polipeptidiche), questa ipotesi venne ulteriormente modificata in “*un gene-una catena polipeptidica*”.

7.5.7 Il DNA dei procarioti

I batteri contengono un unico *cromosoma*, costituito da una molecola di DNA circolare. Diversamente dai cromosomi eucariotici, il DNA batterico ha poche proteine associate.

Nel citoplasma di una cellula batterica possono essere presenti anche i *plasmidi*, piccole molecole di DNA circolari, che sono in grado di replicarsi indipendentemente dal DNA del cromosoma batterico e che spesso portano geni che conferiscono resistenza agli antibiotici. I plasmidi sono usati in ingegneria genetica quali *vettori* quando si vogliono apportare modifiche al genoma (es. OGM).

7.5.8 Il cromosoma degli eucarioti

Nelle cellule eucariotiche, le molecole di DNA sono molto lunghe (ad es., il DNA contenuto nel nucleo di una cellula somatica umana è lungo circa 2 metri!) e devono quindi essere impaccate in strutture altamente organizzate, per poter essere contenute in uno spazio piccolo.

I cromosomi eucariotici presentano *diversi livelli di organizzazione* (Fig. 7.33). La doppia elica di DNA si associa a proteine basiche, dette *istoni*, per formare i *nucleosomi*. Si ottiene in tal modo la tipica struttura a *collana di perle*. I nucleosomi, che sono il primo livello di questo *processo di spiralizzazione del DNA*, si impaccano progressivamente e conseguentemente il DNA si accorcia. Le spirali di DNA si ripiegano a formare anse e le anse, a loro volta, si spiralizzano ulteriormente a formare il *cromosoma*. Le anse sono tenute insieme da un'impalcatura di proteine non istoniche dette "*scaffold*" proteico. Oltre agli istoni, al DNA sono associate anche proteine non-istoniche (proteine diverse dagli istoni).

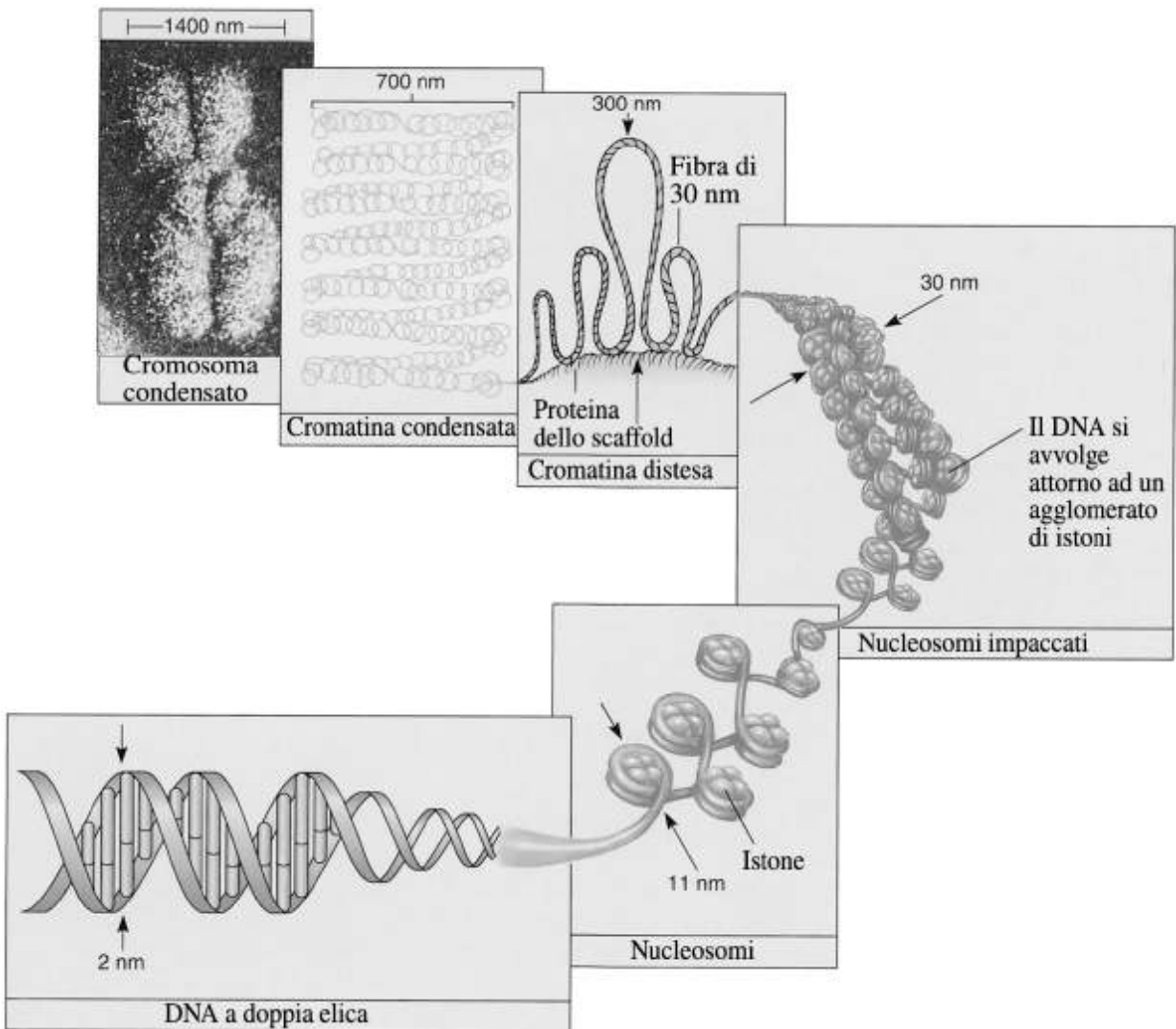


Figura 7.33 Livelli di organizzazione di un cromosoma eucariotico. *Notare i nucleosomi, costituiti dalla molecola di DNA che si avvolge intorno a un "rocchetto" di istoni (proteine basiche).*

Si definisce **cromatina** il complesso del DNA e delle proteine ad esso associate che costituiscono il **cromosoma**. La cromatina va incontro a **cicli di condensazione e decondensazione della cromatina**. Durante la divisione cellulare è visibile sotto forma di strutture, dette **cromosomi**. La cromatina è suddivisibile in **eucromatina** (cromatina che manifesta l'alternanza di condensazione e decondensazione durante il ciclo cellulare e che è trascritta attivamente e che quindi contiene geni che vengono espressi) ed **eterocromatina** (cromatina che rimane generalmente condensata durante tutto il ciclo cellulare e che è trascrizionalmente inattiva). L'eterocromatina, a sua volta, viene suddivisa in **eterocromatina costitutiva** (cromatina che è sempre

eterocromatica in tutte le cellule e in ogni momento: un esempio è la cromatina dei *centromeri*) ed *eterocromatina facoltativa* (cromatina che non sempre è eterocromatica, ma che varia nei diversi stadi dello sviluppo: un esempio è il *corpo di Barr*, che rappresenta uno dei due cromosomi X inattivato nelle cellule somatiche delle femmine di mammifero).

Sorprendentemente, solo una piccola frazione (circa il 2%) del DNA eucariotico codifica proteine. Il rimanente 98% del DNA sembra essere in eccesso e la sua funzione non è ancora nota. Esso è costituito da un gran numero di *sequenze ripetute*.

7.5.9 RNA

L'RNA costituisce l'altro acido nucleico. Vi sono tre differenze strutturali tra RNA e DNA, illustrate nella Fig. 7.34.

7.5.10 Trascrizione

La *trascrizione* è il processo di *sintesi di RNA* (rRNA, tRNA o mRNA). Le molecole di RNA prodotte sono complementari al filamento di DNA che funge da stampo (Fig. 7.35). La trascrizione è effettuata dall'enzima *RNA polimerasi*¹³, che copia in direzione 5' → 3' il filamento di DNA stampo secondo le consuete regole di appaiamento delle basi (*tenere presente che la base A del DNA si appaia con la base U nell'RNA*). Sia nei procarioti che negli eucarioti, la *RNA polimerasi* si lega inizialmente al *promotore*¹⁴ di un gene (Fig. 7.35), che l'enzima riconosce come inizio del gene e che determina quale dei due filamenti di DNA sarà trascritto e il punto da cui inizia la trascrizione. La trascrizione vera e propria inizia dopo il promotore (il promotore non viene trascritto); l'enzima RNA polimerasi “apre” la doppia elica di DNA e catalizza la sintesi di RNA, legando tra loro i nucleotodi dell'RNA e formando quindi una *catena a singolo filamento di RNA*. Nella trascrizione, a differenza della replicazione, viene copiato uno solo dei due filamenti di DNA. Quando ha copiato tutto il gene, l'enzima trova una particolare sequenza di basi, detta *terminatore*¹⁵, che segnala la fine del gene. Si ha quindi il distacco della RNA

polimerasi dal gene e dalla molecola di RNA neosintetizzata e i due filamenti di DNA si riappaiano.

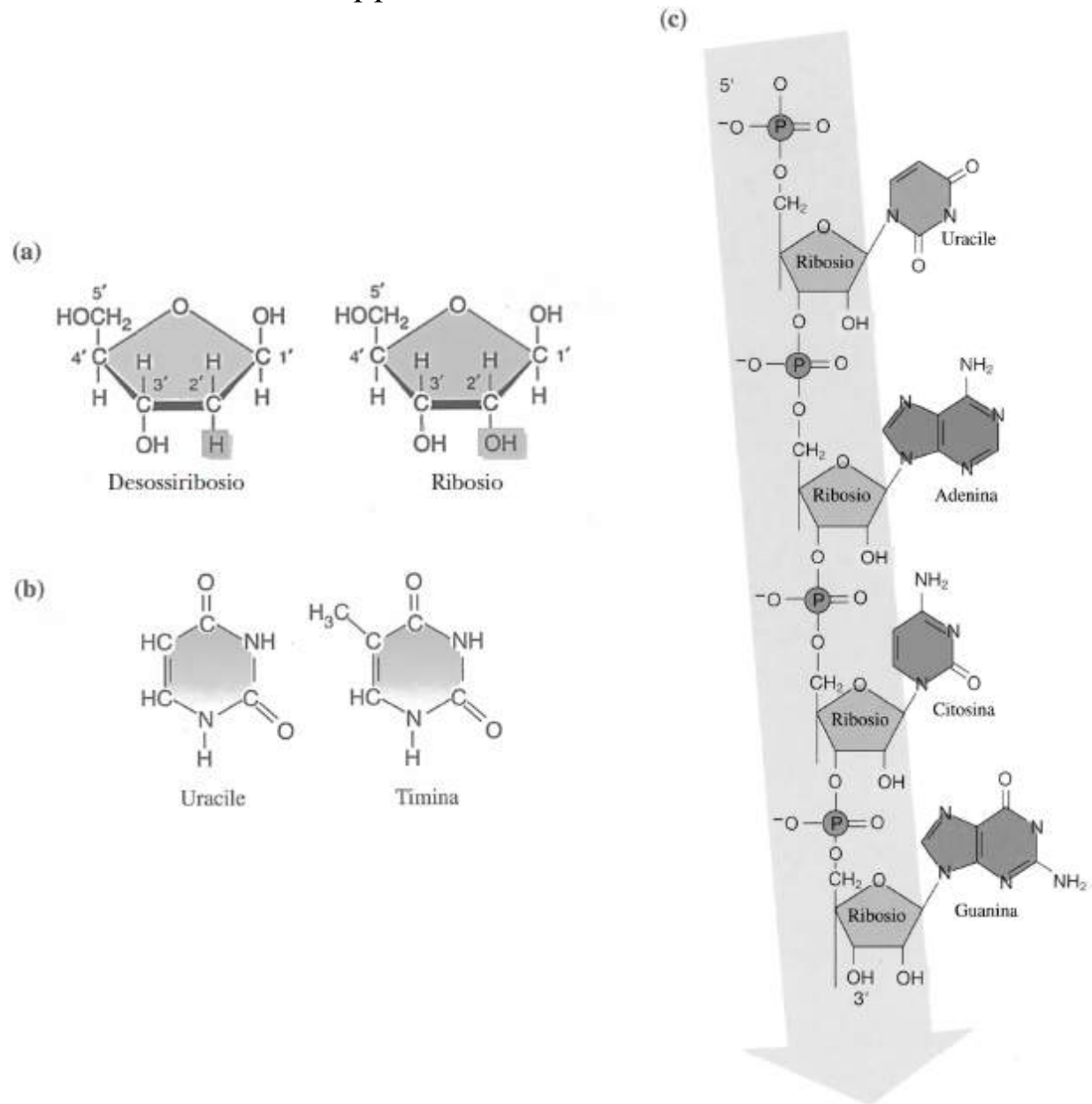


Figura 7.34 Differenze strutturali tra RNA e DNA. (a) Lo zucchero dell'RNA è il ribosio, mentre quello del DNA è il desossiribosio. (b) L'uracile dell'RNA sostituisce la timina del DNA. (c) L'RNA è a singolo filamento, mentre il DNA è a doppio filamento.

Per ottenere un elevato livello di trascrizione, possono essere necessari anche elementi di DNA situati distanti dal promotore del gene, detti **enhancer** (intensificatori). Esistono anche sequenze nucleotidiche che reprimono la trascrizione, dette **silencer**.

In una cellula, vengono sintetizzati tanti tipi di mRNA, quante sono le proteine da produrre.

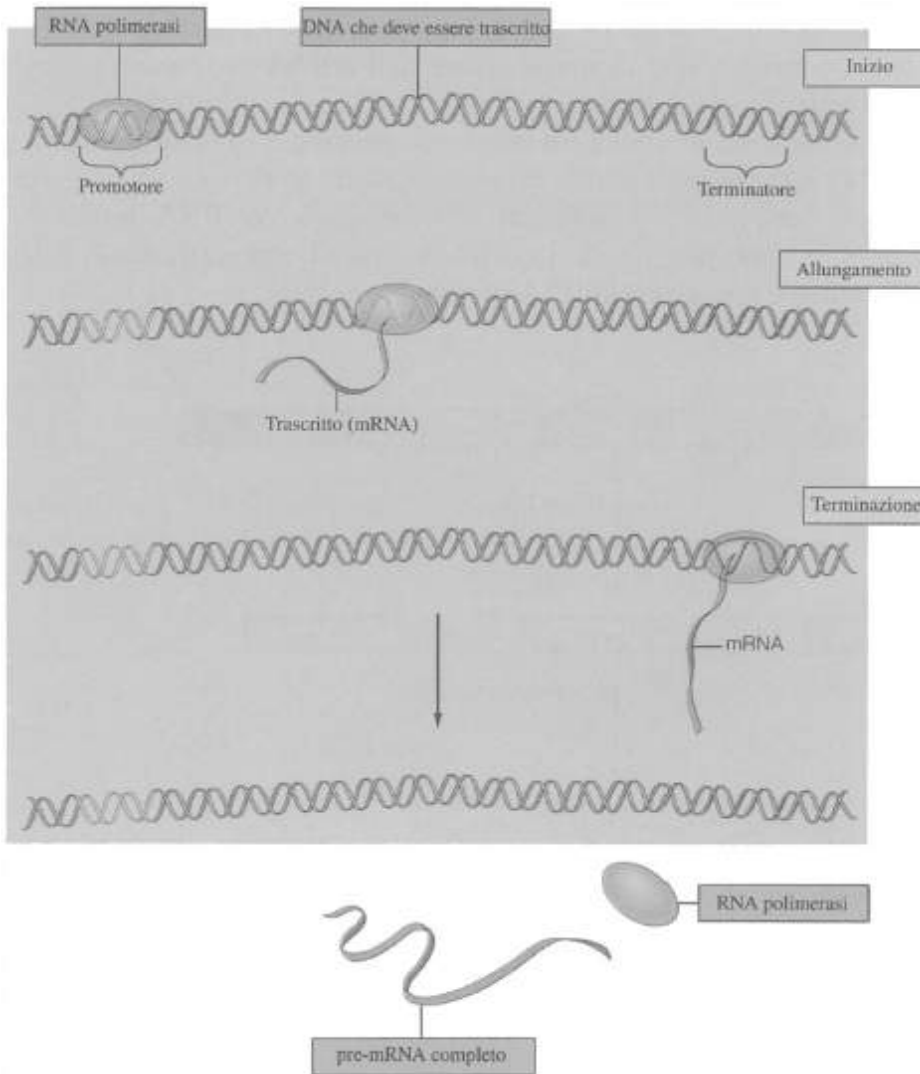


Figura 7.35 Il processo della trascrizione. Per la spiegazione, vedi il testo.

7.5.11 Maturazione dell'RNA

Nei procarioti l'mRNA neosintetizzato viene subito tradotto in proteina. In altri termini, i processi di trascrizione e di traduzione del messaggio sono accoppiati spazialmente e temporalmente. Negli eucarioti, invece, trascrizione e traduzione sono separate sia nello spazio sia nel tempo. La sintesi di RNA avviene nel nucleo e la sintesi delle proteine nel citoplasma. Inoltre, l'mRNA viene modificato prima di lasciare il nucleo. Questo processo di **maturazione dell'mRNA** eucariotico consiste nell'aggiunta di un **cappuccio** (fenomeno del

capping)¹⁶ e di una “*coda*”¹⁷, rispettivamente al 5' e al 3' dell'mRNA, e nella rimozione degli introni (processo noto come *splicing* o taglio degli introni e ricucitura degli esoni) (Fig. 7.36). Il taglio degli introni deve essere molto preciso. Lo *splicing* è effettuato dallo *spliceosoma*, un complesso costituito da proteine e *piccoli RNA nucleari*¹⁸, che si trova nel nucleo. L'mRNA prima del processo di maturazione, ovvero l'mRNA eucariotico appena trascritto, è detto *pre-mRNA*; dopo le modificazioni è noto come *mRNA maturo*.

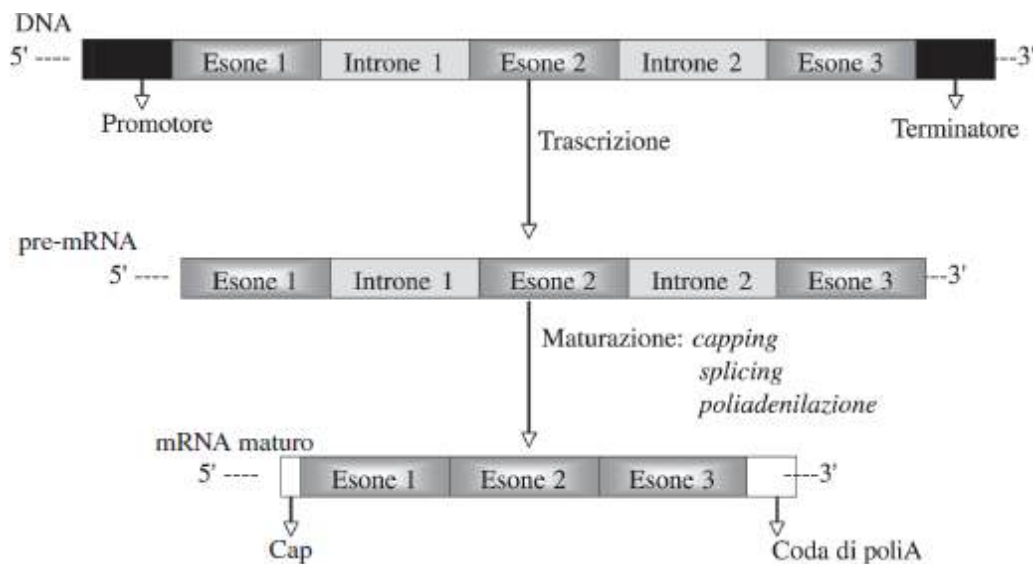


Figura 7.36 Il processo di maturazione dell'mRNA negli eucarioti. Per la spiegazione, vedi il testo.

7.5.12 Ribosomi

Nei *ribosomi* viene effettuata la sintesi delle proteine. I procarioti hanno ribosomi più piccoli (70S) di quelli eucariotici (80S) (per il significato dell'unità di misura Svedberg). A sua volta, ciascun ribosoma è costituito da una *subunità maggiore* e una *subunità minore*: 50S e 30 S nei procarioti, 60S e 40S negli eucarioti¹⁹ (Fig. 7.37). Ogni subunità è formata da rRNA e numerose proteine, dette *proteine ribosomali*.

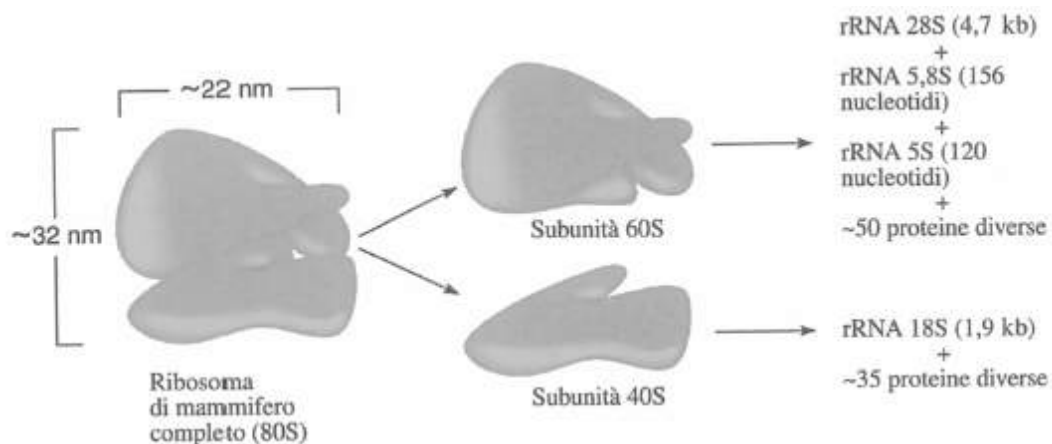


Figura 7.37 *Struttura e composizione di un ribosoma eucariotico. Ciascuna delle due subunità del ribosoma è costituita da rRNA e numerose proteine.*

7.5.13 tRNA

La traduzione di qualsiasi lingua richiede un interprete che sappia riconoscere le parole di una lingua e trasformarle in quelle dell'altra. Anche nel **messaggio genetico**, si passa da una lingua a 4 lettere (A, T, C, G) nel DNA a una lingua scritta sotto forma di 20 amminoacidi nelle proteine. La traduzione del messaggio genetico richiede quindi un **interprete molecolare**, che è il **tRNA**. La funzione di un tRNA è quindi quella di abbinare una specifica parola a tre lettere (**codone**) degli acidi nucleici con una parola a una lettera (**amminoacido**) delle proteine. Quindi, la funzione dei tRNA è quella di trasportare gli amminoacidi ai ribosomi durante la sintesi proteica.

I tRNA sono molecole di RNA piuttosto corte (lunghe meno di un centinaio di nucleotidi), che presentano una struttura "a trifoglio" (Fig. 7.38). Pur essendo una molecola di RNA e quindi a singolo filamento, la struttura a trifoglio del tRNA si origina dall'appaiamento **intramolecolare** tra basi complementari all'interno della stessa molecola (e non tra due filamenti separati, come nel caso del DNA, dove avviene un appaiamento **intermolecolare**!). Due sono le zone importanti in una molecola di tRNA, la zona dell'**anticodone**, una speciale tripletta di basi complementare a un **codone** sull'mRNA, e la zona dell'amminoacido all'estremità 3' cui viene legato l'amminoacido.

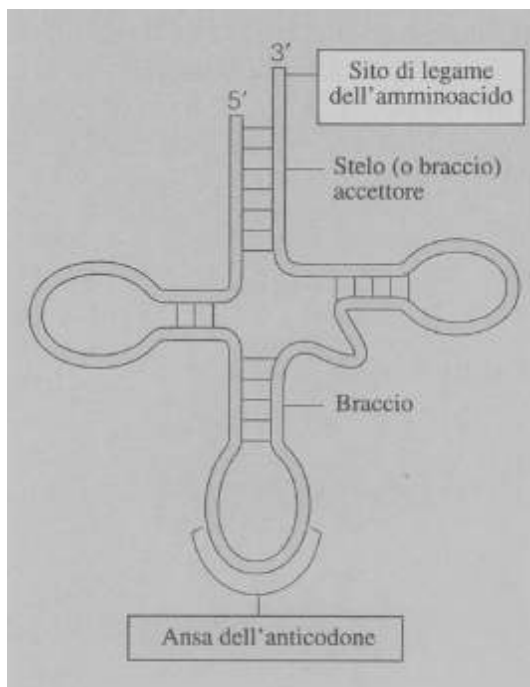


Figura 7.38 Struttura di un tRNA. *Notare la zona dell'anticodone e il sito di attacco dell'amminoacido.* Ogni tRNA trasporta un specifico amminoacido. La **reazione di legame dell'amminoacido al tRNA** è estremamente specifica e un enzima, detto **amminoacil-tRNA sintetasi**, riconosce sia un tRNA che il suo relativo amminoacido e con dispendio di **ATP** lega con un legame covalente il gruppo COOH dell'amminoacido al tRNA. Esiste un'intera famiglia di questi enzimi, almeno uno per ogni amminoacido.

7.5.14 Sintesi proteica (traduzione)

Il processo di **sintesi proteica** è noto anche come **traduzione** del messaggio genetico. L'informazione genetica scritta sotto forma di successione di nucleotidi viene infatti tradotta in una successione di amminoacidi nelle proteine. Esso consta di tre fasi: (1) inizio, (2) allungamento e (3) termine.

(1) Nella fase di inizio della traduzione, si ha la formazione di un complesso (detto **complesso di inizio**) tra l'mRNA, la subunità ribosomiale minore e una molecola di tRNA portante il primo amminoacido, che è la metionina (Fig. 7.39a)²⁰. Questo primo tRNA si appaia con il proprio anticodone al codone AUG dell'mRNA, che è il **codone di inizio della sintesi proteica**. Al complesso di inizio si lega la subunità ribosomiale maggiore, dove sono presenti due siti: il sito P

(sito del peptide) e il sito A (sito dell'amminoacido). Il primo tRNA, che porta legata la metionina, si posiziona in corrispondenza del sito P.

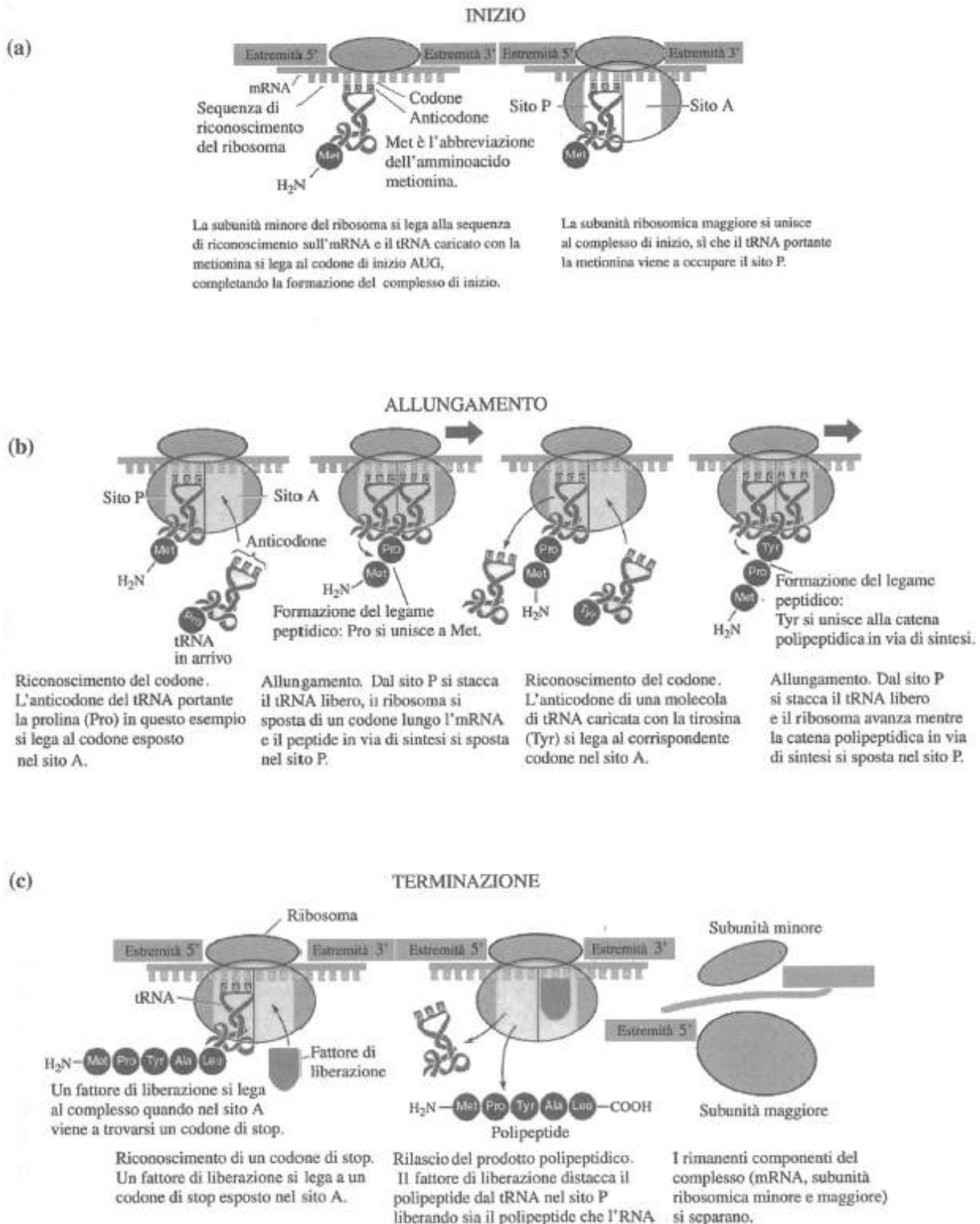


Figura 7.39 Sintesi proteica. La sintesi proteica può essere suddivisa in (a) una fase di inizio, (b) una fase di allungamento e (c) una fase di termine. Per la spiegazione, vedi il testo.

(2) Nella fase di allungamento della traduzione, che è un processo ciclico, gli amminoacidi vengono aggiunti uno alla volta alla catena polipeptidica in crescita (Fig. 7.39b). Vi è dapprima il **riconoscimento del codone** dell'mRNA, che si trova nel sito A, da parte dell'anticodone del secondo tRNA (ad es, il tRNA che porta l'amminoacido prolina). Pertanto è il legame tra codone e anticodone che consente il corretto allineamento degli amminoacidi nella catena polipeptidica. Al riconoscimento del codone sull'mRNA segue la **formazione del legame peptidico** tra primo e secondo amminoacido (nel caso in figura Pro). In particolare, viene rotto il legame tra Met e il proprio tRNA (in modo da liberare il gruppo carbossilico) e si forma un legame peptidico tra il gruppo carbossilico della Met e il gruppo amminico della Pro. Per anni si è ritenuto che questa reazione fosse catalizzata da una proteina ribosomale. Si è invece scoperto nel 1992 che il catalizzatore della formazione del legame peptidico (attività peptidiltransferasica) è un rRNA. Questo RNA con attività catalitica, che un tempo si riteneva fosse svolta solo dalle proteine, è stato chiamato **ribozima (enzima a RNA)**. Ultima tappa della fase di allungamento è la cosiddetta **traslocazione**. Il primo tRNA (cui era legata la Met) ormai è privo dell'amminoacido e dal momento che ha assolto il proprio compito si stacca dal sito P del ribosoma. Il tRNA cui è legato il dipeptide Met-Pro va incontro al processo di traslocazione (trasferimento) dal sito A al sito P. Nel sito A si viene quindi a trovare il terzo codone dell'mRNA e quindi il ciclo può ricominciare.

Attenzione: l'mRNA viene tradotto in direzione 5' → 3' e la catena polipeptidica si allunga dall'estremità amminica (N-terminale) all'estremità carbossilica (C-terminale)!

Quindi, il primo amminoacido di una proteina presenta sempre il gruppo NH₂ non impegnato nel legame peptidico.

(3) Nella fase di termine della traduzione, si ha il distacco della catena polipeptidica completata (Fig. 7.39c). Questa fase si verifica quando il ribosoma incontra uno dei tre **codoni di stop** (detti anche **codoni di termine**, perché segnalano il termine della traduzione), che non specificano alcun amminoacido. Oltre al rilascio della catena

polipeptidica, si separano anche l'mRNA e il ribosoma (nelle due subunità ribosomali minore e maggiore).

Attenzione: non confondere i segnali di inizio e termine della trascrizione con i segnali di inizio e termine della traduzione! Sono segnali diversi!

Uno stesso mRNA è letto simultaneamente da più ribosomi. Un gruppo di ribosomi attaccati ad una singola molecola di mRNA è definito **poliribosoma** o **polisoma** (Fig. 7.40).

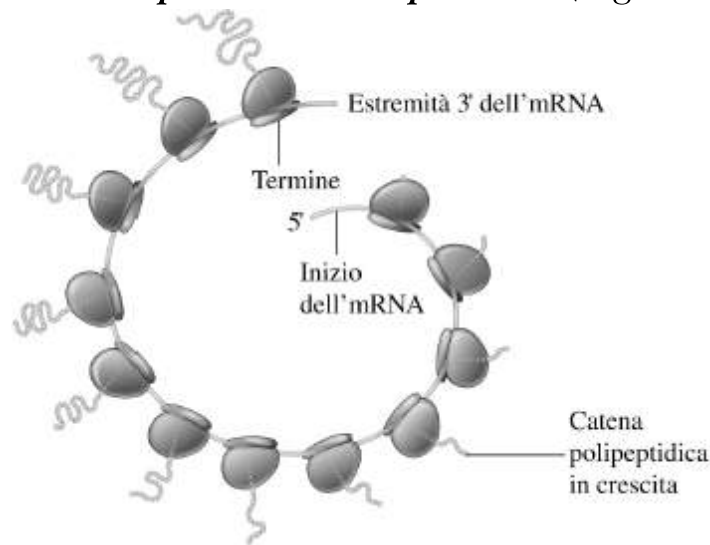


Figura 7.40 Un polisoma. Un polisoma è costituito da diversi ribosomi che traducono uno stesso mRNA. Man mano che i ribosomi si spostano verso la fine (estremità 3') dell'mRNA, la lunghezza della catena polipeptidica aumenta.

7.5.15 Modificazioni post-traduzionali, folding e degradazione delle proteine

Talvolta, le proteine neosintetizzate non sono immediatamente pronte per svolgere la propria funzione, ma devono subire una serie di **modificazioni post-traduzionali** per diventare funzionali. Tra queste rientrano le **modificazioni chimiche** consistenti in aggiunta o rimozione di gruppi chimici quali ad es. fosforilazione o defosforilazione (aggiunta o rimozione di gruppi fosfato) o l'**aggiunta di catene di zuccheri o lipidi** (a formare glico- o lipo-proteine). Un altro tipo di modificazione post-traduzionale consiste nella **rimozione di intere sequenze amminoacidiche**. Ad es., l'ormone **insulina** (ormone che regola la concentrazione ematica del glucosio) è sintetizzato come un'unica

catena polipeptidica che funge da precursore e che si trova in uno stato inattivo. La rimozione di un segmento centrale di tale catena porta alla formazione di due catene polipeptidiche più brevi che si legano reciprocamente mediante ponti disolfuro, generando la forma attiva dell'insulina.

I polipeptidi, dopo la sintesi, assumono una conformazione tridimensionale (*folding*), dettata dalla loro sequenza amminoacidica. Un problema cruciale è come sia possibile che una proteina assuma senza errori la propria corretta conformazione tridimensionale tra le numerosissime possibilità di ripiegamento della catena polipeptidica che esistono. Sono state scoperte proteine, chiamate *chaperon molecolari* o *chaperonine* (dal termine francese che significa “accompagnatore”), in grado di legarsi alle proteine neosintetizzate, aiutandole ad assumere la propria conformazione tridimensionale corretta.

La degradazione delle proteine intracellulari è effettuata da complesse “macchine demolitrici”, chiamate *proteasomi*. I proteasomi sono complesse strutture macromolecolari, formate a loro volta da molte proteine diverse. Ad opera dei proteasomi vengono demolite proteine “anormali”, ad es., con un *folding* errato (ossia mal-ripiegate), o proteine “normali”, che hanno tuttavia esaurito la loro funzione biologica. Ogni proteina possiede, infatti, una propria longevità caratteristica: giorni o settimane, come nel caso dell'emoglobina, oppure solo pochi minuti, come nel caso delle proteine regolatorie che danno inizio alla replicazione del DNA o alla divisione cellulare. Le proteine che devono essere degradate dai proteasomi vengono “marcate” dalla cellula in modo da evitare la degradazione di proteine che non devono essere demolite. Le proteine da degradare vengono riconosciute da un enzima che attacca covalentemente una serie di piccole molecole di una proteina, detta *ubiquitina* (cosiddetta perché ubiquitaria, ossia presente in tutti gli eucarioti). Solo in seguito a questa “marcatura”, le proteine possono essere riconosciute dal proteasoma ed essere digerite in piccoli peptidi all'interno del proteasoma stesso (Fig. 7.41). I peptidi vengono poi rilasciati e degradati nel citoplasma a singoli amminoacidi, che vengono successivamente riciclati dalla cellula per la sintesi di nuove proteine.

La scoperta della degradazione delle proteine mediata dall'ubiquitina ricevette il premio Nobel nel 2004.

Un problema estremamente importante e non ancora del tutto chiarito riguarda il meccanismo di regolazione della stabilità di una proteina, ossia il modo in cui la cellula controlla la durata della vita delle proteine.

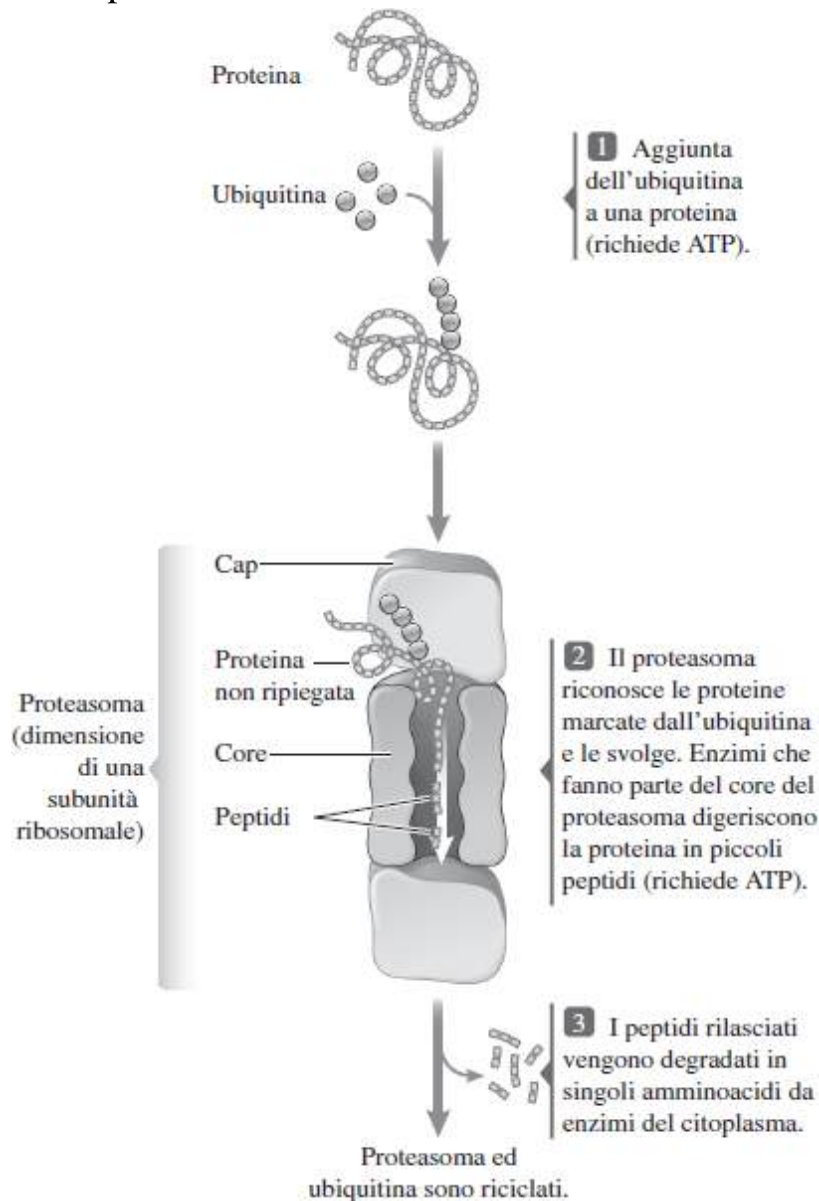


Figura 7.41 Degradazione delle proteine dipendente dall'ubiquitina. Per la spiegazione, vedi il testo.

7.5.16 Codice genetico

Il *codice genetico* può essere visto come la “regolamentazione” per tradurre l’informazione contenuta nel DNA in proteina. La *decifrazione del codice genetico* è stata una delle maggiori scoperte della biologia del XX secolo (Fig. 7.42).

Le principali *caratteristiche del codice genetico* sono:

- il codice è strutturato a *triplette*: ogni amminoacido è codificato da tre nucleotidi (codone); le triplette totali sono 64 (64 sono infatti le possibili combinazioni a tre a tre delle 4 basi del DNA), di cui 61 (*codoni senso*) codificano un amminoacido e 3 (*codoni non senso* o *codoni di stop* o codoni di termine) non codificano amminoacidi e sono segnali di stop della sintesi proteica; il segnale d’inizio della sintesi proteica è rappresentato dal codone AUG (start);
- il codice è *universale*: una stessa tripletta ha lo stesso significato in quasi tutti gli organismi viventi. Un’eccezione alla universalità del codice è rappresentata ad esempio dal DNA dei mitocondri e dei cloroplasti, dove alcuni codoni hanno un significato diverso;
- il codice è *degenerato* (definito anche “*ridondante*”): più codoni codificano per uno stesso amminoacido (Fig. 7.42); ad esempio, i codoni GCU, GCC, GCA e GCG codificano tutti per l’amminoacido alanina;
- il codice è *lineare*: è letto in gruppi successivi di tre nucleotidi senza sovrapposizioni;
- il codice è *senza segni di interpunzione*: non vi sono segnali che indicano dove inizia e dove finisce un nucleotide.

		Seconda base del codone				
		U	C	A	G	
Prima base del codone	U	UUU } Phe	UCU } Ser	UAU } Tyr	UGU } Cys	U
		UUC } Phe	UCC } Ser	UAC } Tyr	UGC } Cys	C
		UUA } Leu	UCA } Ser	UAA } Stop	UGA } Stop	A
		UUG } Leu	UCG } Ser	UAG } Stop	UGG } Trp	G
	C	CUU } Leu	CCU } Pro	CAU } His	CGU } Arg	U
		CUC } Leu	CCC } Pro	CAC } His	CGC } Arg	C
		CUA } Leu	CCA } Pro	CAA } Gln	CGA } Arg	A
		CUG } Leu	CCG } Pro	CAG } Gln	CGG } Arg	G
	A	AUU } Ile	ACU } Thr	AAU } Asn	AGU } Ser	U
		AUC } Ile	ACC } Thr	AAC } Asn	AGC } Ser	C
		AUA } Met, start	ACA } Thr	AAA } Lys	AGA } Arg	A
		AUG } Met, start	ACG } Thr	AAG } Lys	AGG } Arg	G
	G	GUU } Val	GCU } Ala	GAU } Asp	GGU } Gly	U
		GUC } Val	GCC } Ala	GAC } Asp	GGC } Gly	C
		GUA } Val	GCA } Ala	GAA } Glu	GGA } Gly	A
		GUG } Val	GCG } Ala	GAG } Glu	GGG } Gly	G

LEGENDA

Ala = alanina
 Arg = arginina
 Asn = asparagina
 Asp = acido aspartico
 Cys = cisteina
 Glu = glutammina
 Gly = glicina
 His = istidina
 Ile = isoleucina
 Leu = leucina
 Lys = lisina
 Met = metionina
 Phe = fenilalanina
 Pro = prolina
 Ser = serina
 Thr = treonina
 Trp = triptofano
 Tyr = tirosina
 Val = valina

Figura 7.42 Il codice genetico. I codoni possibili sono 64. Di questi, 61 (codoni senso) codificano un amminoacido e 3 (codoni di stop) indicano il termine della sintesi proteica. Il codone AUG, che codifica l'amminoacido metionina, è il codone d'inizio della sintesi proteica. Notare che il codice genetico è degenerato, ovvero più codoni possono codificare per uno stesso amminoacido.

7.5.17 Regolazione dell'espressione genica

La maggior parte dei geni presenti in una cellula non sempre è espressa (i geni sono quindi soggetti a meccanismi di **regolazione dell'espressione genica**). Nel caso dei **procarioti**, un'espressione genica selettiva consente alla cellula di risparmiare materiale ed energia, sintetizzando solo quelle proteine che servono in determinate condizioni ambientali. Nel caso degli **organismi pluricellulari**, l'espressione genica selettiva consente alle cellule di svolgere funzioni specializzate.

Nei procarioti

Nei procarioti i geni funzionalmente correlati sono raggruppati insieme a costituire degli **operoni** e sono regolati in modo coordinato; la maggior parte della regolazione avviene a livello di trascrizione. Gli operoni vengono “spenti” o “accesi” in risposta alle condizioni

ambientali mediante *proteine regolatrici*, codificate da *geni regolatori*. Si distinguono:

- 1) operoni *inducibili*, come l'*operone lattosio*, che normalmente è “spento” e viene indotto (“acceso”) se necessario;
- 2) operoni *reprimibili*, come l'*operone triptofano*, che normalmente è “acceso” e viene represso (“spento”) se necessario.

Ogni operone è controllato da un singolo *promotore* (sito di attacco della RNA polimerasi), posto a monte (prima) dell'operone stesso (Fig. 7.43). L'operone contiene, inoltre, l'*operatore* (*non confondere operone e operatore!*), che è una corta sequenza di basi che funge da interruttore consentendo o impedendo la trascrizione, e i *geni strutturali*, cioè i geni che sono regolati in modo coordinato e che codificano le proteine implicate nel funzionamento di una stessa via metabolica. Un *gene regolatore*, non necessariamente adiacente all'operone, codifica una proteina regolatrice, detta *repressore*, che, legandosi all'operatore, blocca la trascrizione dell'operone stesso, mantenendo quindi “spento” il sistema, come succede normalmente nel caso degli operoni inducibili.

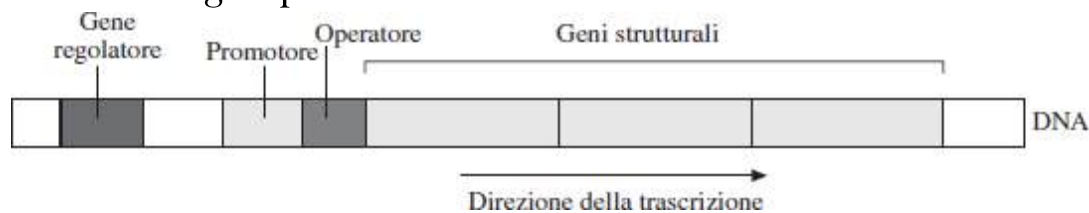


Figura 7.43 Schema di un operone batterico. L'operone è costituito dal promotore + operatore + geni strutturali. Il gene regolatore non è necessariamente adiacente all'operone.

Per “accendere” questi operoni, cioè per consentire la trascrizione dei geni strutturali, bisogna inattivare il repressore.

In altre parole, bisogna fare in modo che il repressore non blocchi più la trascrizione. Questo compito è svolto da una sostanza, detta *induttore*, che si lega al repressore, modificandone la forma. Il repressore, così modificato, non può più legarsi all'operatore e si ha trascrizione.

Un esempio di operone inducibile è l'*operone lattosio* (*operone lac*). In assenza di *lattosio* (un disaccaride, utilizzato come fonte di energia, che viene scisso nei due monosaccaridi che lo costituiscono, glucosio e galattosio, dall'enzima *beta-galattosidasi*), gli enzimi implicati nella sua utilizzazione non devono essere prodotti e quindi il sistema viene

mantenuto spento dal repressore. In presenza di lattosio, alla cellula sono necessari gli enzimi implicati nella sua utilizzazione, che quindi devono esser sintetizzati. Il lattosio (in realtà un suo derivato) rimuove il blocco alla trascrizione dei geni strutturali, legandosi al repressore. Il lattosio funge, quindi, da induttore. I geni strutturali vengono trascritti in blocco, formando un'unica molecola di mRNA (*mRNA policistronico*).

Al contrario, un operone *reprimibile*, come l'*operone triptofano* (*operone trp*), è normalmente acceso. La proteina repressore viene infatti sintetizzata in forma inattiva e non si può legare all'operatore. Un metabolita (di solito il prodotto finale di una via metabolica, come ad esempio, il triptofano) funge da *corepressore*. Il corepressore, legandosi al repressore, lo attiva e si ha quindi blocco della trascrizione dei geni strutturali. Pertanto, in assenza di triptofano, l'operone è attivo (cioè, il repressore è inattivo) e i geni che codificano gli enzimi necessari per la biosintesi del triptofano sono trascritti. In presenza di triptofano, non sono più necessari gli enzimi che lo sintetizzano e quindi il triptofano, agendo da corepressore, attiva il repressore, con conseguente blocco della trascrizione dell'operone.

Gli operoni inducibili e reprimibili sono sotto *controllo negativo* (la trascrizione dell'operone viene bloccata). Alcuni operoni inducibili sono anche sotto *controllo positivo* (la trascrizione dell'operone viene facilitata mediante una proteina che funge da *attivatore* della trascrizione).

Negli eucarioti

Negli eucarioti la regolazione dell'espressione genica è più complessa a causa delle maggiori dimensioni del genoma, della sua maggiore complessità organizzativa e dell'esistenza (in quelli pluricellulari) dei processi di *sviluppo embrionale* e di *differenziamento cellulare*. Il genoma di tutte le cellule costituenti un organismo è assolutamente identico. Ciò che permette ad una cellula di differenziarsi dall'altra è la diversa *espressione genica*. Una cellula muscolare è strutturalmente e funzionalmente diversa da una cellula nervosa, non perché contiene geni diversi, ma perché *esprime geni diversi*.

Negli eucarioti, l'espressione genica è regolata a diversi livelli (Fig. 7.44). Esistono infatti sistemi per (1) il *controllo della trascrizione*, (2)

controllo della maturazione degli mRNA, (3) controllo del trasporto dell'RNA fuori dal nucleo, (4) controllo della traduzione e (5) controllo della degradazione delle proteine.

Più recentemente è stato individuato un nuovo meccanismo di regolazione dell'espressione genica negli eucarioti. Esso si basa sui cosiddetti *microRNA* (miRNA). I miRNA sono piccolissimi RNA a singolo filamento, lunghi 20-23 nucleotidi, le cui ridottissime dimensioni hanno reso per molto tempo difficile la loro identificazione. La maggior parte dei potenziali geni per miRNA non è stata infatti identificata con esperimenti in laboratorio, ma mediante analisi al computer di sequenze di DNA genomico, disponibili con il Progetto Genoma Umano. Attualmente sono noti almeno qualche centinaio di miRNA diversi, anche se il loro numero è destinato ad aumentare. La maggior parte dei miRNA è codificata, sia nelle piante che negli animali, da singoli geni nucleari, anche se alcuni derivano da introni presenti in geni codificanti proteine. Essi sono sintetizzati soltanto in determinati momenti dello sviluppo o in determinati tessuti, dove svolgono un ruolo di regolazione. Il meccanismo d'azione dei miRNA meglio conosciuto riguarda il *silenziamento dell'espressione di mRNA citoplasmatici*. I miRNA causano un blocco della traduzione dell'mRNA, in quanto, avendo una sequenza nucleotidica parzialmente complementare ad un tratto dell'mRNA bersaglio, si legano ad esso, impedendo la sintesi proteica. I ruoli regolatori dei miRNA sembrano, tuttavia, essere più ampi e comprendere – tra gli altri – la soppressione della trascrizione (silenziamento genico). Lo studio dei miRNA e dei ruoli biologici dei singoli miRNA è uno degli argomenti di ricerca più caldi. Attualmente si sta studiando anche l'utilizzo dei miRNA come composti terapeutici per combattere malattie come le infezioni virali o il cancro. L'ingegneria genetica – con la messa a punto dei siRNA (silencing RNA) – sfrutta lo stesso principio per indagare la funzione dei geni.

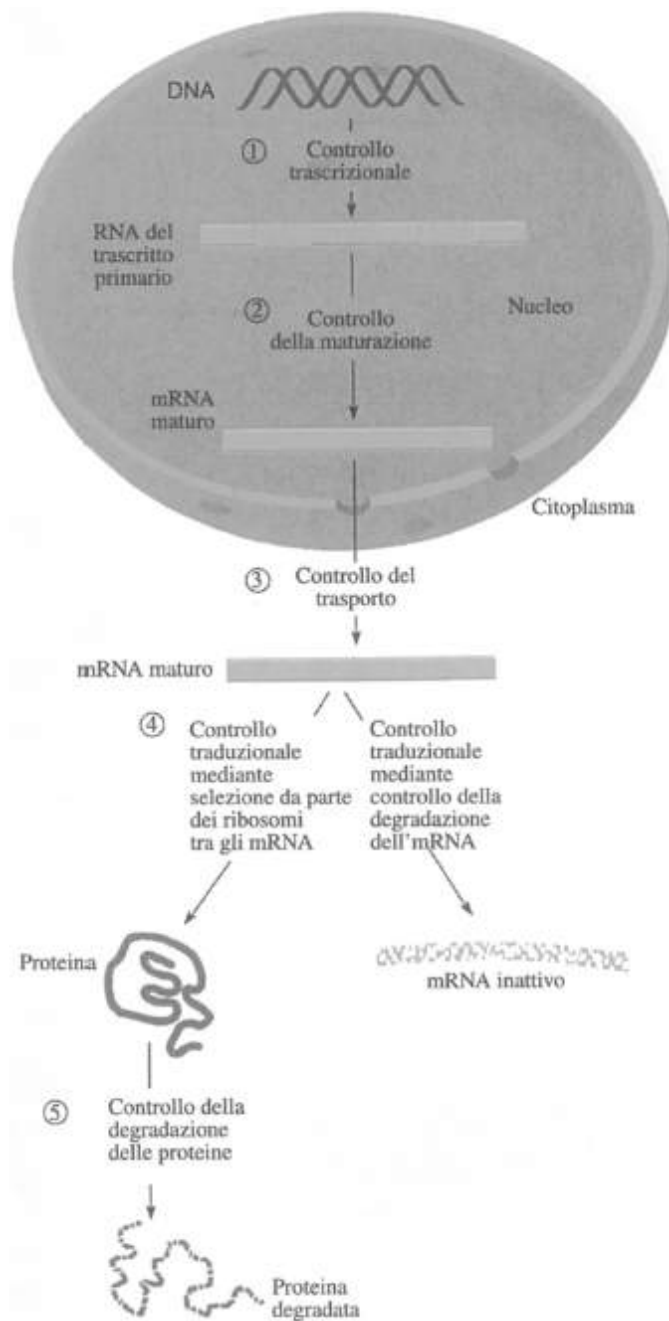


Figura 7.44 Livelli di regolazione dell'espressione genica negli eucarioti.

7.6 Mutazioni

Una *mutazione* è un *cambiamento raro, casuale ed ereditabile* del materiale genetico. Le mutazioni vengono suddivise in *mutazioni geniche, cromosomiche* e *genomiche*, a seconda che l'alterazione riguardi un singolo gene, la struttura o il numero di cromosomi.

Essendo un fenomeno casuale, una mutazione può insorgere in qualunque tipo di cellula, in qualunque momento della vita e in qualunque organismo (sia procariotico che eucariotico). Se insorge in una cellula somatica, si ha una *mutazione somatica*; se avviene in una cellula germinale, si parla di *mutazione germinale*, che può essere trasmessa alla progenie. Le mutazioni possono insorgere spontaneamente (*mutazioni spontanee*) oppure esser indotte da agenti mutageni (*mutazioni indotte*). Gli agenti mutageni comprendono i mutageni chimici e i mutageni fisici (ad es. raggi X e raggi ultravioletti). Il *tasso di mutazione* spontanea, cioè la probabilità che un gene muti in una singola generazione o nella formazione di un singolo gamete, pur variando da specie a specie e da gene a gene, è di circa $10^{-5}/10^{-6}$ per gamete per generazione.

7.6.1 Mutazioni geniche

Le mutazioni geniche consistono in una variazione della sequenza nucleotidica del DNA, che a sua volta può essere dovuta a *sostituzione di basi* oppure a *inserzione/delezione di basi* (Fig. 7.45). In alcuni casi, le inserzioni e delezioni riguardano uno o pochi nucleotidi, in altri viene persa una parte di un gene o un gene intero. In genere, tuttavia, quando si parla di mutazione genica dovuta a delezione di basi, si fa riferimento alle mutazioni in cui si perdono una o poche coppie di nucleotidi.

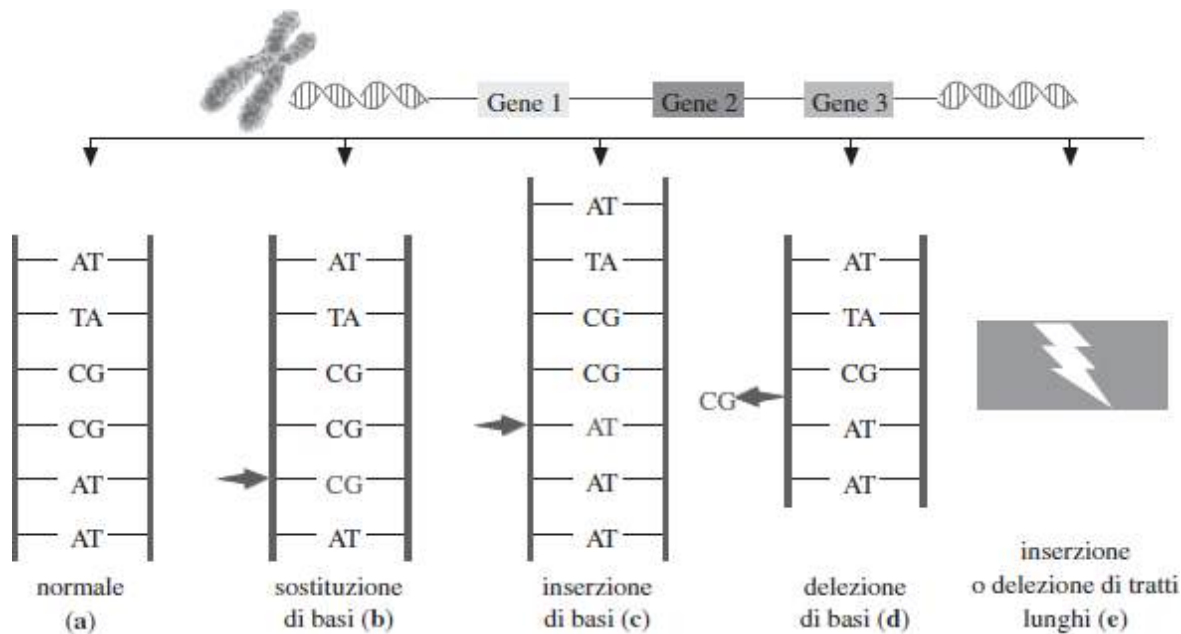


Figura 7.45 Basi molecolari di una mutazione genica. La sequenza di DNA normale (a) può mutare in seguito a sostituzione (b), inserzione (c) e delezione di singole basi (d) oppure inserzione o delezione di tratti piuttosto lunghi di DNA (e).

La sostituzione di una base può determinare (Fig. 7.45):

- una **mutazione silente**, se si passa per mutazione da un codone ad un altro che codifica sempre lo stesso amminoacido (**ricordarsi che il codice genetico è degenerato, ossia più codoni codificano lo stesso amminoacido!**);
- una **mutazione missense** (a senso errato), se la mutazione dà origine a un codone che codifica un amminoacido diverso. La sostituzione di un amminoacido con un altro nella proteina può comprometterne la funzione;
- una **mutazione non senso**, se la mutazione dà origine a un codone di stop. In questo caso, la sintesi della proteina termina prematuramente, in corrispondenza del codone di stop creatosi per mutazione. Ne deriva la sintesi di una proteina “tronca”, cioè più corta e quindi non funzionante.

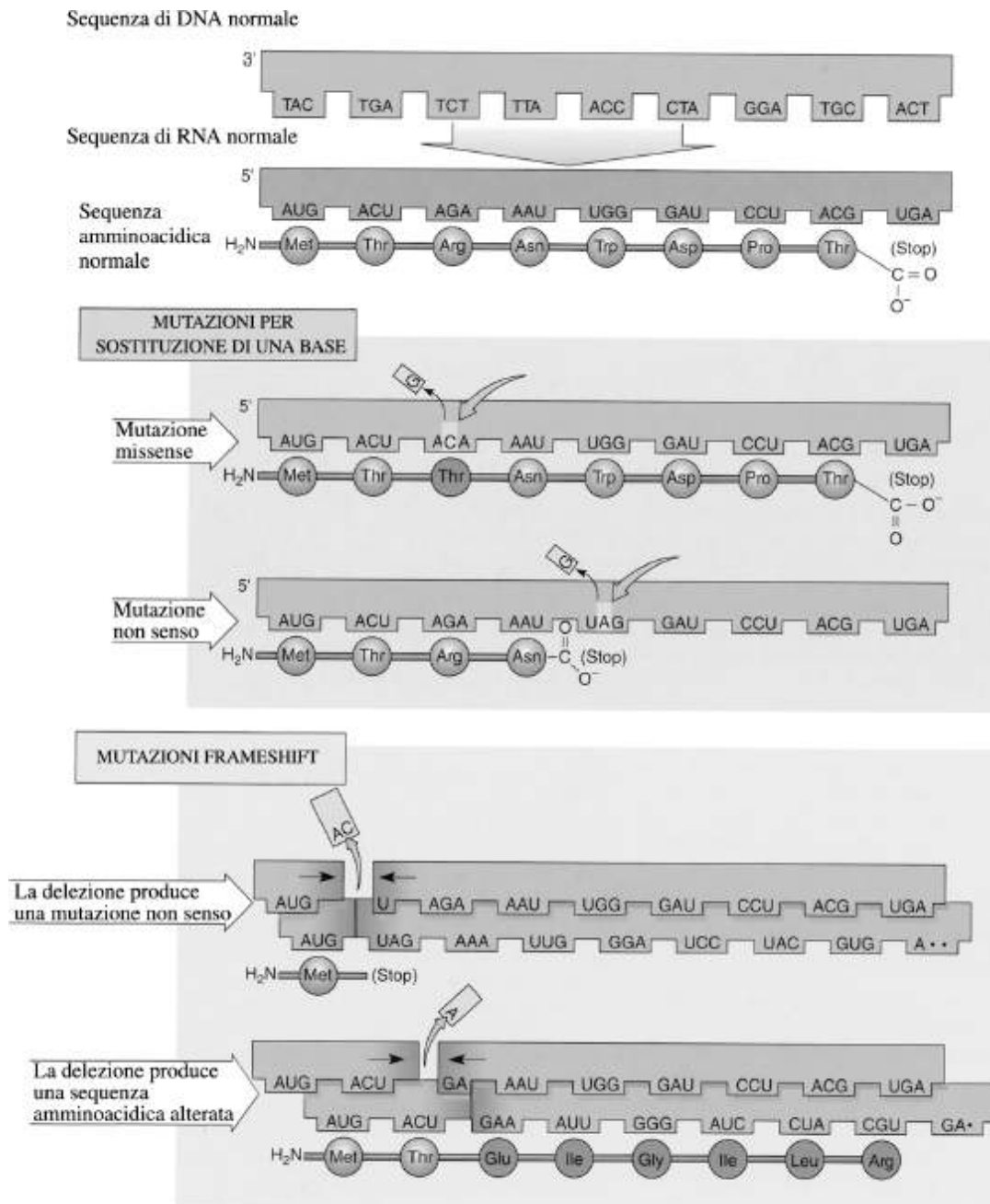


Figura 7.46 Mutazioni missense, non senso e frameshift. Per la spiegazione, vedi il testo.

L'inserzione o la delezione di basi in un gene (*purché non in multiplo di tre!*²¹) determina una mutazione **frameshift** (Fig. 7.46), ovvero determina uno scivolamento della fase di lettura²² del gene. Tutta la sequenza di amminoacidi a valle della mutazione stessa cambia. Verrà quindi prodotta una proteina con una sequenza di amminoacidi diversa dal punto della mutazione frameshift in poi, con conseguente distruzione della funzione biologica della proteina. Questa proteina

può essere tronca (ossia è più corta della proteina normale), in quanto, a seguito della mutazione frameshift, si possono formare codoni di stop prematuri, che determinano un blocco prematuro della sintesi proteica.

Nel 1991 è stato scoperto un nuovo meccanismo di mutazione, che consiste nell'**espansione di triplette** ripetute all'interno di un gene (Fig. 7.47). Questo meccanismo di mutazione, riscontrato finora in un numero molto limitato di malattie genetiche, tra cui la **corea di Huntington** e la **sindrome dell'X fragile**, consiste nella ripetizione un numero eccessivo di volte di una stessa tripletta [ad esempio, (CGG)_n]. A seconda delle malattie, le ripetizioni di una stessa tripletta possono essere presenti in punti diversi del gene, al 59, nella parte codificante o al 39. Se il numero di ripetizioni è inferiore ad un certo valore [ad es., a circa 52 nel caso del gene **FMR1** (**Fragile X Mental Retardation 1**)], l'allele non è patologico. Se si verifica un'espansione della tripletta (ad es., il numero di ripetizioni della stessa tripletta è superiore a 230), l'allele diventa patologico. Un numero di ripetizioni troppo elevato può portare alla perdita della funzione del gene, con meccanismi ancora poco conosciuti e diversi da malattia a malattia.

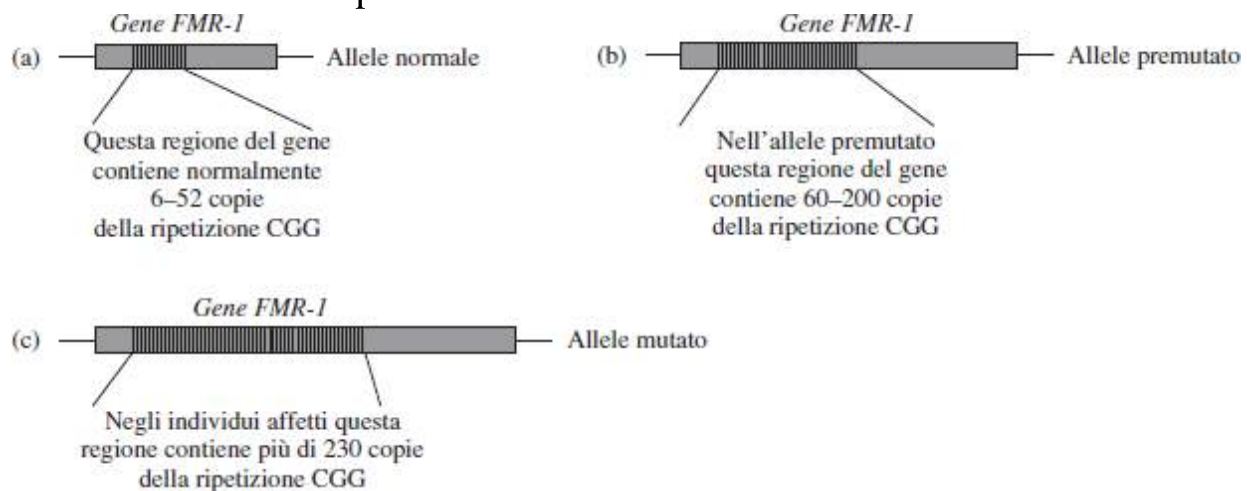


Figura 7.47 Mutazione da espansione di triplette. Per la spiegazione, vedi il testo.

7.6.2 Mutazioni cromosomiche

Le **anomalie di struttura dei cromosomi** (**mutazioni cromosomiche**) sono la causa di alcune malattie umane. Le principali mutazioni cromosomiche comprendono la **delezione** (perdita di un segmento di

cromosoma), la **duplicazione** (ripetizione di un segmento di cromosoma), la **inversione** (rotazione di 180° di un segmento di cromosoma) e la **traslocazione reciproca** (scambio reciproco di parti tra cromosomi **non** omologhi) (Fig. 7.48).

Le mutazioni cromosomiche nell'uomo sono causa di malattie molto gravi. Ad esempio, la **sindrome del “cri du chat”** (sindrome del pianto del gatto)²³ è dovuta a delezione di una parte del braccio corto del cromosoma 5.

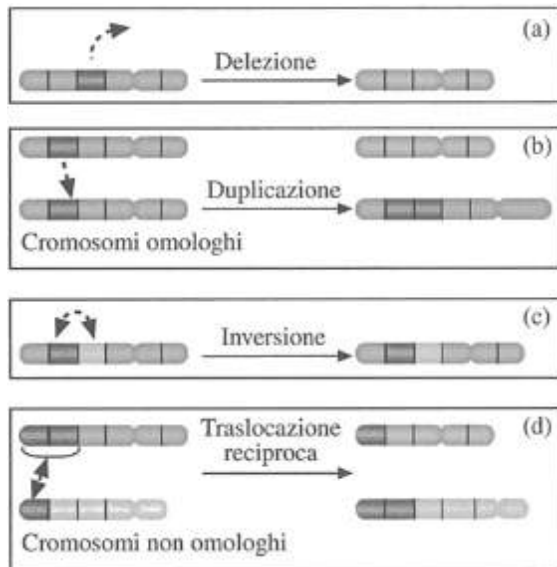


Figura 7.48 Principali mutazioni cromosomiche (alterazioni nella struttura dei cromosomi).

7.6.3 Mutazioni genomiche

Le **mutazioni genomiche** sono **anomalie nel numero di cromosomi**. Esse comprendono le **aneuploidie**, in cui vengono persi o aggiunti uno o più cromosomi (Fig. 7.49a), e le **poliploidie**, che comportano l'acquisto di interi assetti cromosomi, come le triploidie ($3n$) o tetraploidie ($4n$) (Fig. 7.49b). Nell'uomo, la poliploidia non è compatibile con la vita.

Nell'uomo, le principali aneuploidie sono la **trisomia** (presenza di un cromosoma in più), come nella **trisomia 21** o **sindrome di Down** (cariotipo 47, XX o XY, 21+) (Fig. 7.50), la cui incidenza aumenta con l'aumentare della età materna (Fig. 7.51), e la **monosomia** (mancanza di un elemento di una coppia di cromosomi), come la **sindrome di Turner**, femmine con cariotipo 45,X0, in cui manca un cromosoma X. Nella **sindrome di Klinefelter**, maschi 47, XXY, è presente un

cromosoma X soprannumerario. Le aneuploidie dei cromosomi sessuali sono in genere meno gravi di quelle degli autosomi. La sindrome di Down circa nel 4% dei casi è dovuta a traslocazione (*traslocazione robertsoniana*) del cromosoma 21 soprannumerario su un altro cromosoma (acrocentrico).

Le aneuploidie si originano da errori nella corretta ripartizione dei cromosomi durante la I o la II divisione meiotica (errori di *non-disgiunzione*).

Le mutazioni genomiche sono generalmente causa di morte prenatale (aborti spontanei).

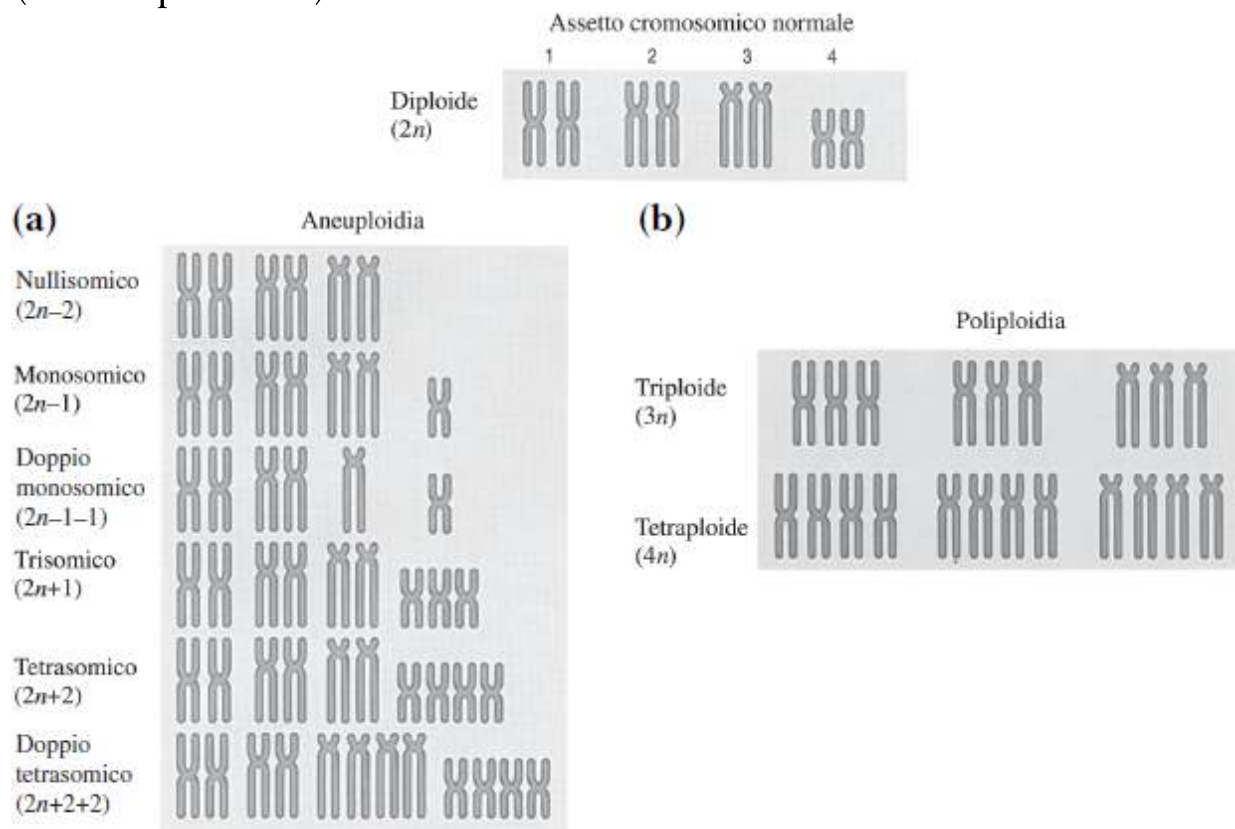


Figura 7.49 Anomalie nel numero di cromosomi. (a) Nelle aneuploidie, vengono persi o aggiunti uno o più cromosomi rispetto all'assetto cromosomico normale. (b) Nelle poliploidie, si ha l'acquisto di interi assetti cromosomici.

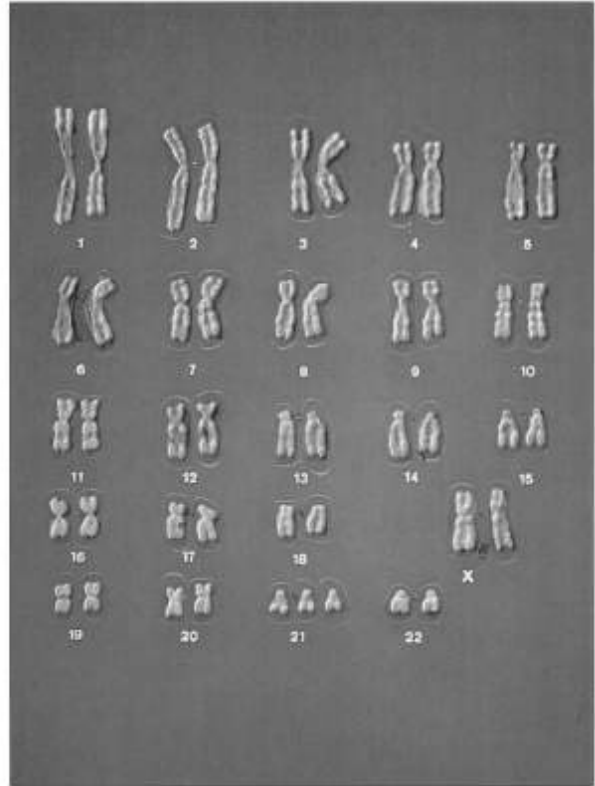


Figura 7.50 Sindrome di Down, una mutazione genomica (trisomia 21).

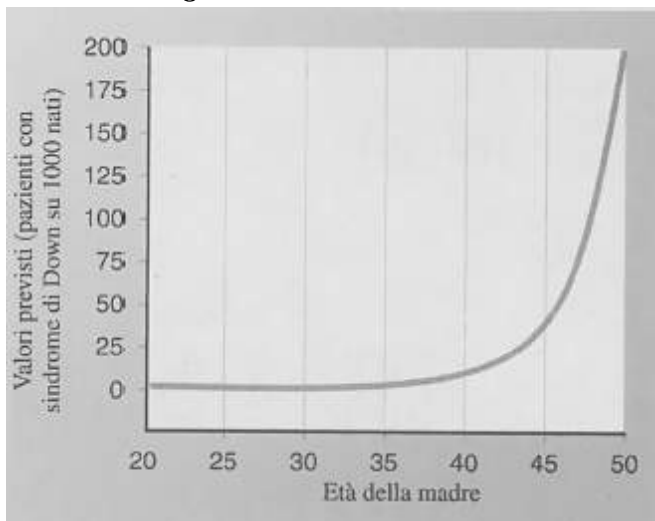


Figura 7.51 Relazione tra età della madre e incidenza della sindrome di Down.

7.6.4 Elementi genetici mobili

Le mutazioni possono anche verificarsi a causa di sequenze di DNA mobili, note come *trasposoni*, che possono “saltare” e integrarsi all’interno di un gene. Molti di essi sono *retrotrasposoni*, che si replicano mediante la formazione di un intermedio a RNA; la

trascrittasi inversa poi li converte nella loro sequenza di DNA di origine prima che possano inserirsi in un gene.

7.7 Genetica umana

La genetica umana è la scienza che studia i cambiamenti ereditari nell'uomo. All'uomo si applicano i principi della genetica descritti da Mendel. Tuttavia, lo studio della genetica risulta più difficile, perché: (1) nella popolazione umana non è possibile effettuare gli incroci sperimentali, come ha fatto Mendel con le piante di pisello; (2) il numero di figli è piccolo e (3) il tempo di generazione lungo (20/30 anni o più). Nonostante ciò, la genetica umana, che si basa su metodi diversi, sta facendo rapidi progressi.

7.7.1 Alberi genealogici

In genetica umana, non potendo fare incroci programmati, si ricorre all'analisi degli *alberi genealogici* (pedigree) per studiare la trasmissione dei caratteri ereditari. I simboli convenzionalmente usati per la rappresentazione di un pedigree sono riportati nella Figura 7.52.

7.7.2 Trasmissione dei caratteri monofattoriali

Un carattere ereditario si dice *carattere monofattoriale*, quando è controllato da un singolo gene. I geni che controllano i caratteri ereditari monofattoriali possono essere localizzati su un autosoma (*eredità autosomica*) oppure su un cromosoma del sesso. A sua volta, ciascuno di questi tipi di eredità può essere dovuto ad un allele dominante o recessivo. Relativamente all'eredità autosomica, si distingue pertanto un'eredità autosomica dominante e un'eredità autosomica recessiva.

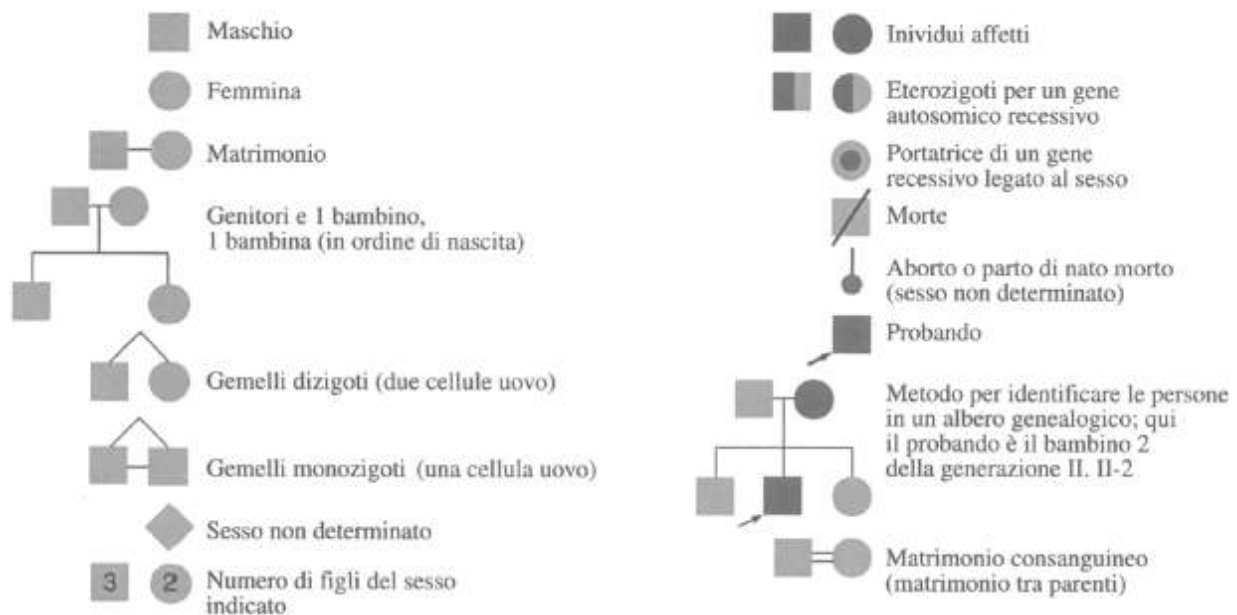


Figura 7.52 Simboli per la rappresentazione degli alberi genealogici. Il probando è l'individuo della famiglia giunto all'attenzione del genetista e a partire dal quale si è ricostruito l'albero genealogico. Il probando viene identificato con una freccia.

Caratteri autosomici dominanti

Il criterio per riconoscere un'**eredità autosomica** (indipendentemente che sia dominante o recessiva) è il fatto che **il carattere si deve manifestare con ugual frequenza in entrambi i sessi**. A sua volta, un'**eredità autosomica dominante** (Fig. 7.53) viene identificata dai seguenti criteri:

- il carattere si manifesta in tutte le generazioni (**trasmissione verticale**);
- ogni individuo affetto ha generalmente un genitore affetto;
- un genitore affetto non ha necessariamente figli affetti;
- un genitore affetto eterozigote trasmetterà il carattere mutato alla progenie con una probabilità del 50%.

Esempi nell'uomo di caratteri autosomici dominanti sono la **fossetta del mento**, il **nanismo acondroplasico** (una forma di nanismo), la **brachidattilia** (dita corte), la **polidattilia** (dita soprannumerarie) e la **corea di Huntington**, una grave malattia neurodegenerativa.

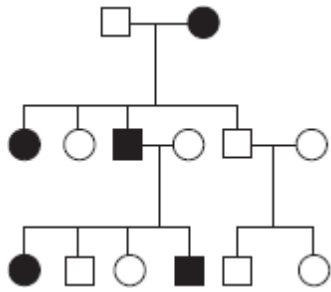


Figura 7.53 Albero genealogico di un carattere autosomico dominante. *Per la spiegazione, vedi il testo.*

Caratteri autosomici recessivi

Un'**eredità autosomica recessiva** (Fig. 7.54) viene identificata dai seguenti criteri:

- il carattere non si manifesta in tutte le generazioni (***trasmissione orizzontale***);
- un individuo affetto ha generalmente genitori sani;
- i genitori di un individuo affetto sono eterozigoti (matrimonio ***Aa × Aa***) e trasmettono il carattere mutato alla progenie con una probabilità del 25%.

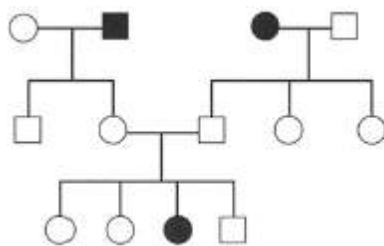


Figura 7.54 Albero genealogico di un carattere autosomico recessivo. *Per la spiegazione, vedi il testo.*

Esempi nell'uomo di caratteri autosomici recessivi sono la ***fenilchetonuria*** (incapacità di metabolizzare la fenilalanina; questa malattia viene curata somministrando fin dalla nascita con una dieta povera di fenilalanina) e la ***galattosemia*** (incapacità di metabolizzare il galattosio)²⁴, l'***anemia falciforme*** (malattia genetica che altera l'emoglobina, la proteina che trasporta l'ossigeno nel sangue, e che è causata dalla sostituzione di un amminoacido nella catena beta; è una mutazione con effetto pleiotropico), l'***albinismo*** (incapacità di sintetizzare la melanina) e la ***fibrosi cistica*** (dovuta a un difetto nel

trasporto degli ioni cloro e caratterizzata da eccessiva secrezione di muco nell'apparato respiratorio).

7.7.3 Gruppi sanguigni

I vari *gruppi sanguigni* differiscono tra loro per la presenza di particolari antigeni²⁵ e anticorpi nel sangue. L'appartenenza a un dato gruppo sanguigno va tenuta presente, quando si effettuano le trasfusioni di sangue.

Nell'uomo, i più importanti gruppi sanguigni sono il sistema ABO. Un altro fattore importante – che deve sempre essere tenuto in conto – è il fattore Rh.

Il sistema ABO

Il sistema ABO è la più comune (ma non l'unica) classificazione utilizzata riguardo ai gruppi sanguigni. Gli individui di una popolazione possono presentare 4 diversi fenotipi: AB, A, B e 0 (Fig. 7.55). Gli individui di gruppo AB presentano sui globuli rossi gli antigeni A e B, quelli di gruppo A l'antigene A, quelli di gruppo B l'antigene B, mentre quelli di gruppo 0 non hanno nessuno dei due antigeni²⁶. Una caratteristica del gruppo ABO è la presenza nel sangue di anticorpi naturali contro gli antigeni che non sono presenti sui globuli rossi. In altri termini, negli individui A (in cui è presente l'antigene A) sono presenti anticorpi contro l'antigene B (detti **anticorpi anti-B**), negli individui B anticorpi anti-A, in quelli AB (che hanno entrambi gli antigeni A e B sui loro globuli rossi) non vi sono né anticorpi anti-A né anti-B, mentre negli individui di gruppo 0 sono presenti entrambi gli anticorpi. Questo è alla base della **compatibilità trasfusionale** o **incompatibilità trasfusionale** (Fig. 7.55).

Gruppi sanguigni	Antigeni sui globuli rossi	Anticorpi	Genotipo	Reazione quando il sangue dei gruppi indicati in basso viene mescolato con gli anticorpi presenti nel sangue dei gruppi riportati a sinistra			
				0	A	B	AB
0	–	anti-A anti-B	ii				
A	A	anti-B	$I^A I^A$ oppure $I^A i$				
B	B	anti-A	$I^B I^B$ oppure $I^B i$				
AB	A, B	–	$I^A I^B$				

Figura 7.55 Il gruppo sanguigno ABO nell'uomo.

La capacità o l'incapacità di sintetizzare questi antigeni è determinata geneticamente da tre alleli di uno stesso gene: gli **alleli** I^A e I^B determinano, rispettivamente, la sintesi dell'antigene A o dell'antigene B, mentre l'incapacità di sintetizzare questi antigeni è dovuta all'**allele** i . Esistono quindi tre alleli (I^A e I^B e i): si tratta pertanto di un sistema di **alleli multipli**.

Il sistema ABO è anche un esempio di *alleli codominanti*: gli alleli I^A e I^B sono codominanti, mentre l'allele i è recessivo. Un individuo di gruppo AB, in cui sono presenti sia l'antigene A che l'antigene B, deve avere entrambi gli alleli I^A e I^B , un individuo di gruppo A ha due alleli I^A oppure un allele I^A e un allele i e così via. I genotipi possibili dei vari fenotipi del sistema ABO sono quelli riportati nella Figura 7.55.

Il sistema Rh

A seconda che sulla membrana dei globuli rossi sia presente o meno l'antigene Rh²⁷, gli individui vengono suddivisi in due gruppi: Rh⁺ (Rh positivi) e Rh⁻ (Rh negativi). Il **gruppo sanguigno Rh** è determinato da due alleli dello stesso gene: **D** (dominante), che determina sintesi dell'antigene Rh, e **d** (recessivo), che determina assenza di antigene Rh. Così, gli individui Rh⁺ possono avere genotipo **DD** oppure **Dd**, mentre gli individui Rh⁻ hanno genotipo **dd**.

7.7.4 Malattie ereditarie

Moltissime **malattie ereditarie** nell'uomo sono dovute a mutazione in un singolo gene (malattie geniche), alcune sono basate su anomalie cromosomiche o genomiche.

La maggior parte delle malattie geniche è ereditata come carattere autosomico recessivo, si manifesta cioè quando entrambi gli alleli sono mutati e manca l'allele sano (genotipo **aa**)²⁸, così accade per fenilchetonuria, anemia falciforme, fibrosi cistica, galattosemia. Altre malattie genetiche sono ereditate come caratteri autosomici dominanti, ad esempio, corea di Huntington, mentre altre ancora come caratteri legati al cromosoma X, ad esempio emofilia o daltonismo: è quindi sufficiente che uno solo dei due alleli sia mutato per manifestare la malattia.

Alcune malattie ereditarie possono manifestarsi alla nascita o addirittura durante la vita intrauterina, mentre altre (come la corea di Huntington) durante la vita adulta. In questo ultimo caso, dal momento che la malattia si manifesta quando l'individuo si è già riprodotto, l'allele patologico può essere trasmesso alla progenie e quindi rimane nella popolazione (non è eliminato dalla selezione) e ciò determina un'incidenza elevata della malattia.

Sono stati fatti molti progressi nella **diagnosi delle malattie ereditarie**. Ci si avvale di strumenti, che comprendono la diagnosi prenatale (analisi delle cellule fetali prelevate mediante **amniocentesi** o **prelievo dei villi coriali**), i **test genetici** e la **consulenza genetica**, che aumentano la probabilità di prevenire o alleviare i sintomi delle malattie genetiche e aiutano le famiglie nella gestione di queste malattie.

Un singolo gene può causare effetti fenotipici multipli; questa proprietà di un gene è detta **pleiotropia** (a largo raggio). Un esempio di gene pleiotropico è il gene la cui mutazione causa **anemia falciforme**. In particolare, si tratta di una sostituzione nucleotidica che colpisce il 6° codone e ciò, nella catena polipeptidica, determina la sostituzione di acido glutammico con valina (Fig. 7.56). Pur trattandosi di una mutazione in un singolo gene (gene per la catena beta dell'emoglobina), si osservano molteplici alterazioni (anemia, danni agli apparati circolatorio, scheletrico, urinario, ecc.), che tuttavia derivano tutte dall'effetto primario, cioè dall'alterazione dell'emoglobina. L'anemia falciforme è trasmessa come carattere autosomico recessivo.

Sono note modificazioni fenotipiche non ereditarie, dovute a particolari condizioni ambientali, come ad es. la nascita di bambini focomelici (con assenza degli arti o evidente riduzione della diafisi delle ossa lunghe) da madri che avevano assunto talidomide in gravidanza (farmaco venduto nel 1950-60 soprattutto alle donne in gravidanza come antinausea). Queste modificazioni fenotipiche, che simulano un fenotipo causato da una mutazione genica nota (ad es., focomelia), sono dette **fenocopie** (ossia, copie di un fenotipo).

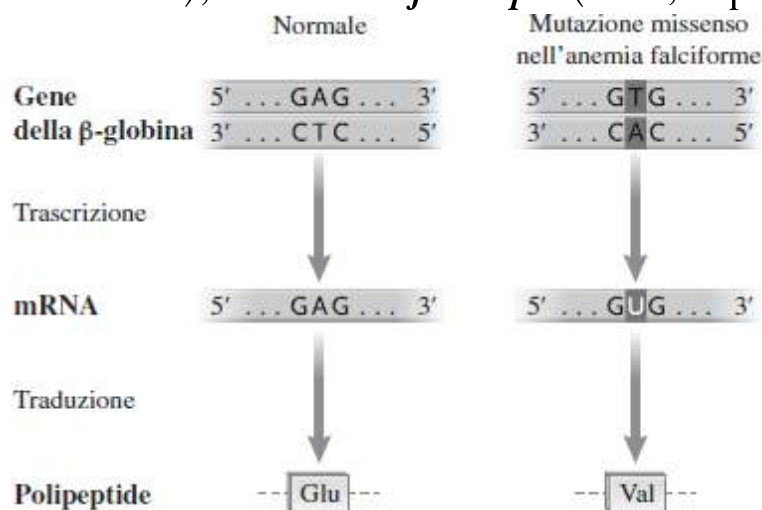


Figura 7.56 La mutazione nel gene per la catena β dell'emoglobina, che causa l'anemia falciforme. Per la spiegazione, vedi il testo.

Notare che il fenotipo degli individui che sono fenocopie è mutato, ma il loro genotipo relativamente a quel carattere è normale!

7.7.5 Caratteri multifattoriali

I caratteri studiati da Mendel sono caratteri monofattoriali (controllati da un singolo gene). Esistono però anche i *caratteri multifattoriali* (peso, statura, colore della pelle, diabete, obesità, ecc.). Si tratta di caratteri ereditari complessi, controllati in parte dall'*ambiente* e in parte dai *geni*. Relativamente alla componente genetica, il fenotipo è il risultato dell'interazione di più geni (*eredità poligenica*).

In genere, gli effetti fenotipici dei geni che controllano un carattere multifattoriale, singolarmente di piccola entità, si sommano a determinare il fenotipo (modello additivo dell'eredità poligenica). Ad es., se un carattere che mostra eredità poligenica, come la produzione di pigmento, fosse controllato da quattro geni che cooperano tra loro nel determinare il fenotipo e se il fenotipo fosse controllato dagli alleli dominanti dei quattro geni (*A, B, C, D*), la massima espressione del fenotipo si avrebbe in presenza del maggior numero di alleli dominanti.

I geni che controllano i caratteri quantitativi sono in numero variabile da carattere a carattere e possono essere localizzati sullo stesso cromosoma o su cromosomi diversi. I fattori ambientali determinano in genere variazioni del valore fenotipico maggiori di quelle determinate da un singolo gene.

Attenzione: non confondere geni multipli con alleli multipli!

7.8 Le nuove frontiere della genetica: DNA ricombinante e sue applicazioni

La tecnologia del ***DNA ricombinante*** consente di isolare e amplificare specifiche sequenze di DNA (specifici geni), inserendole in molecole di DNA ***vettore*** (Fig. 7.57). Il DNA che ne risulta è detto ricombinante, perché contiene sequenze che possono derivare anche da organismi molto diversi tra loro, come batterio e uomo. La tecnologia del DNA ricombinante è detta anche ***ingegneria genetica***. Le tecniche specifiche sono trattate in dettaglio nel Capitolo 18.

Sono state sviluppate procedure di sicurezza relative alla tecnologia del DNA ricombinante.

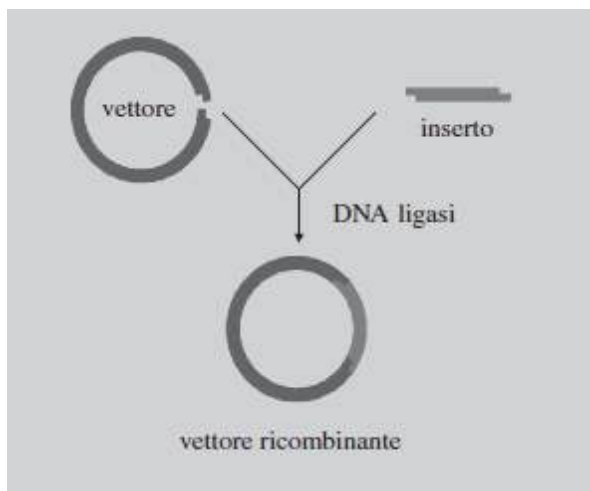


Figura 7.57 La tecnologia del DNA ricombinante, detta anche ingegneria genetica. Questa tecnologia consente di inserire una sequenza di DNA (inserto) in una molecola di DNA detta vettore, ottenendo una nuova molecola di DNA, detta ricombinante. Il DNA del vettore e dell'inserto possono derivare anche da organismi diversi, come batterio e uomo.

7.8.1 Alcune applicazioni della tecnologia del DNA ricombinante

Una volta effettuato il clonaggio di un gene, si aprono numerosissime applicazioni, alcune delle quali riguardano:

- la ***ricerca di base***, ovvero lo studio di struttura, funzionamento e regolazione di un gene. In questo contesto rientra il programma

di determinazione della sequenza nucleotidica dell'intero genoma umano, detto **Progetto Genoma Umano**. Il Progetto Genoma, iniziato nel 1990, è stato completato nel 2000. Si tratta ora di identificare tutti i geni presenti nel nostro genoma e capirne la funzione. Di questo si occupano nuove branche della genetica, ossia la **genomica** (studio dell'intero genoma di un organismo), la **proteomica** (studio di tutte le proteine di una cellula di un organismo) e la **bioinformatica** (immagazzinamento, recupero e confronto di sequenze di DNA nell'ambito di una data specie o tra specie differenti);

- i **test genetici** per la ricerca di mutazioni che causano malattie genetiche umane²⁹. Questi test possono essere fatti prima, durante o dopo la nascita (**diagnosi prenatale**, **neonatale** o **postnatale**). Essi consentono anche di identificare gli individui portatori sani (eterozigoti) di un allele mutato;
- la **tipizzazione del DNA** (**fingerprinting molecolare**), le cosiddette prove del DNA, in casi di accertamento di paternità o in medicina legale (omicidio, stupri o altri crimini);
- la **terapia genica somatica**, cioè l'introduzione di un gene “sano” nelle cellule somatiche (**non in quelle germinali!**) di un individuo affetto da una malattia genetica, attualmente in via di sperimentazione clinica per alcune malattie genetiche;
- la **produzione di organismi transgenici** (noti anche come organismi OGM, organismi geneticamente modificati), mediante inserimento nelle cellule germinali di una pianta o di un animale (non dell'uomo!) di un gene “estraneo” (detto **transgene**) che conferisce all'organismo **in toto** caratteristiche nuove. Il trasferimento di geni è comunque una tecnica complessa che presenta ancora molti problemi. Oltre a problemi tecnici, bisogna anche tener presenti i **problemi etici, legali e sociali** posti dalla tecnologia del DNA ricombinante.

7.8.2 Ingegneria genetica e biotecnologie

L'ingegneria genetica trova ampie applicazioni nelle **biotecnologie**, intese come utilizzo di organismi viventi, spesso microbi, per eseguire compiti utili. Oltre alle **biotecnologie tradizionali** (ad esempio, lievitazione del pane, produzione di vino e formaggi), le **biotecnologie innovative** (basate su tecniche di ingegneria genetica) trovano applicazione in molti settori diversi, come medicina, veterinaria, farmaceutica, agricoltura. Alla base di queste applicazioni, vi è la formazione di un "organismo geneticamente modificato", nel cui genoma è stato inserito il gene d'interesse, che normalmente questo organismo non contiene. Stante l'universalità del codice genetico, la cellula in cui è stato inserito il gene estraneo "legge" le istruzioni contenute in quel gene esattamente come la cellula da cui proviene il gene stesso. Ad esempio, un batterio "legge" un gene umano esattamente come una cellula umana e produce esattamente la stessa proteina che produrrebbe la cellula umana. Ne deriva la possibilità di far produrre le proteine ricombinanti³⁰ a cellule che normalmente non le producono. In campo farmaceutico, i batteri possono quindi essere utilizzati quali **microscopiche "fabbriche"** per produrre **sostanze utili** (farmaci o vaccini), quali **insulina** (per curare il diabete), **interferone** (proteine ad azione antivirale), **ormone della crescita** (per la cura del nanismo) e numerose **proteine del sangue**, tra cui quelle coinvolte nel processo di coagulazione (ad esempio, fattore VIII della coagulazione, la cui mancanza determina l'emofilia). La tecnologia del DNA ricombinante è usata sempre di più per produrre vaccini che conferiscono un'immunità efficace e sicura contro le malattie infettive umane ed animali. Un modo per sviluppare un vaccino ricombinante consiste nel clonare un gene per una proteina di superficie prodotta dal patogeno (l'agente che causa la malattia) e nell'introdurre questo gene in un vettore non patogeno. Quando il vaccino viene somministrato ad un uomo o ad un animale, esso stimola una risposta immunitaria contro la proteina di superficie; di conseguenza, quando si troverà a contatto con il patogeno che porta quella specifica proteina di superficie, il sistema immunitario lo indirizzerà alla distruzione. Esempi di vaccini ricombinanti antivirali umani sono quelli per l'influenza A, l'epatite B e la poliomielite. Si stanno sviluppando vaccini ricombinanti anche contro alcune malattie

batteriche e tumori umani. Anche gli animali, ad esempio la pecora, possono essere resi transgenici e utilizzati come “fabbriche” per produrre sostanze utili. Queste applicazioni sono attualmente in fase di studio. In *agricoltura* vi è la produzione di *piante transgeniche* (mais, colza, soia, tabacco, cotone ecc.) resistenti ad insetti fitopatogeni o agli erbicidi o le piante transgeniche di nuova generazione che producono vaccini o anticorpi.

Lo sviluppo delle biotecnologie va di pari passo con lo sviluppo di altre tecnologie, tra cui l'*informatica* e le *nanotecnologie*.

7.9 Genetica dello sviluppo

7.9.1 Il differenziamento cellulare e l'equivalenza nucleare

Un organismo contiene molti tipi di cellule che sono specializzate sia strutturalmente che metabolicamente per svolgere funzioni specifiche (Figura 7.58). Queste cellule sono il prodotto di un processo detto *determinazione cellulare*, che in ultima analisi porta alla fase finale della specializzazione, detta *differenziamento cellulare*. Le differenze tra i vari tipi cellulari sono apparentemente dovute alla *espressione genica differenziale*.

Non vi è alcuna prova che i geni siano normalmente persi durante la maggior parte dei processi di sviluppo. Almeno alcuni nuclei di cellule animali e vegetali differenziate contengono tutto il materiale genetico che è presente nel nucleo di uno zigote. Il concetto di *equivalenza nucleare* afferma che, con poche eccezioni, tutti i nuclei delle *cellule somatiche* differenziate di un organismo sono identici gli uni agli altri ed al nucleo della singola cellula da cui si sono originati. La *totipotenza* è la capacità delle cellule di dirigere lo sviluppo di un intero organismo.

Esperimenti di rilievo in tale campo sono quelli di Steward, Gurdon e Wilmut.

Steward indusse cellule radicali mature di carota a dedifferenziarsi e ad esprimere la loro totipotenza, formando un'intera pianta.

Gurdon iniettò nuclei di cellule intestinali di girino in uova enucleate; una piccola frazione di esse si sviluppò in girini, a dimostrazione della totipotenza dei nuclei iniettati.

Wilmot fuse una cellula differenziata derivante da una pecora adulta con un uovo enucleato ed impiantò la cellula risultante nell'utero di una madre putativa, dove si sviluppò in un agnello normale.

Le *cellule staminali* possono dividersi per produrre discendenti differenziati, pur conservando la capacità di dividersi per mantenere la popolazione di cellule staminali. Le cellule staminali totipotenti possono dare origine a tutti i tipi cellulari del corpo e della placenta, mentre le *cellule staminali pluripotenti* possono dare origine a molti, ma non a tutti, i tipi cellulari.

Le *cellule staminali embrionali (cellule ES)*, che si formano dopo che uno zigote è andato incontro a diversi cicli di divisione cellulare per formare una blastocisti allo stadio di 5-6 giorni, sono pluripotenti ed hanno la potenzialità di svilupparsi in ogni tipo di cellula del corpo; le cellule ES non sono totipotenti, in quanto non possono formare le cellule della placenta. Le *cellule staminali adulte* sono state trovate nell'uomo all'interno di cervello, retina, cuore, midollo osseo, polpa dentale, intestino ed altre regioni. Le cellule staminali adulte sono pluripotenti, ma la gamma di cellule in cui possono differenziarsi è più limitata di quella delle cellule ES.

Le cellule staminali hanno applicazioni promettenti per il trattamento di malattie come il morbo di Parkinson ed il diabete mellito.

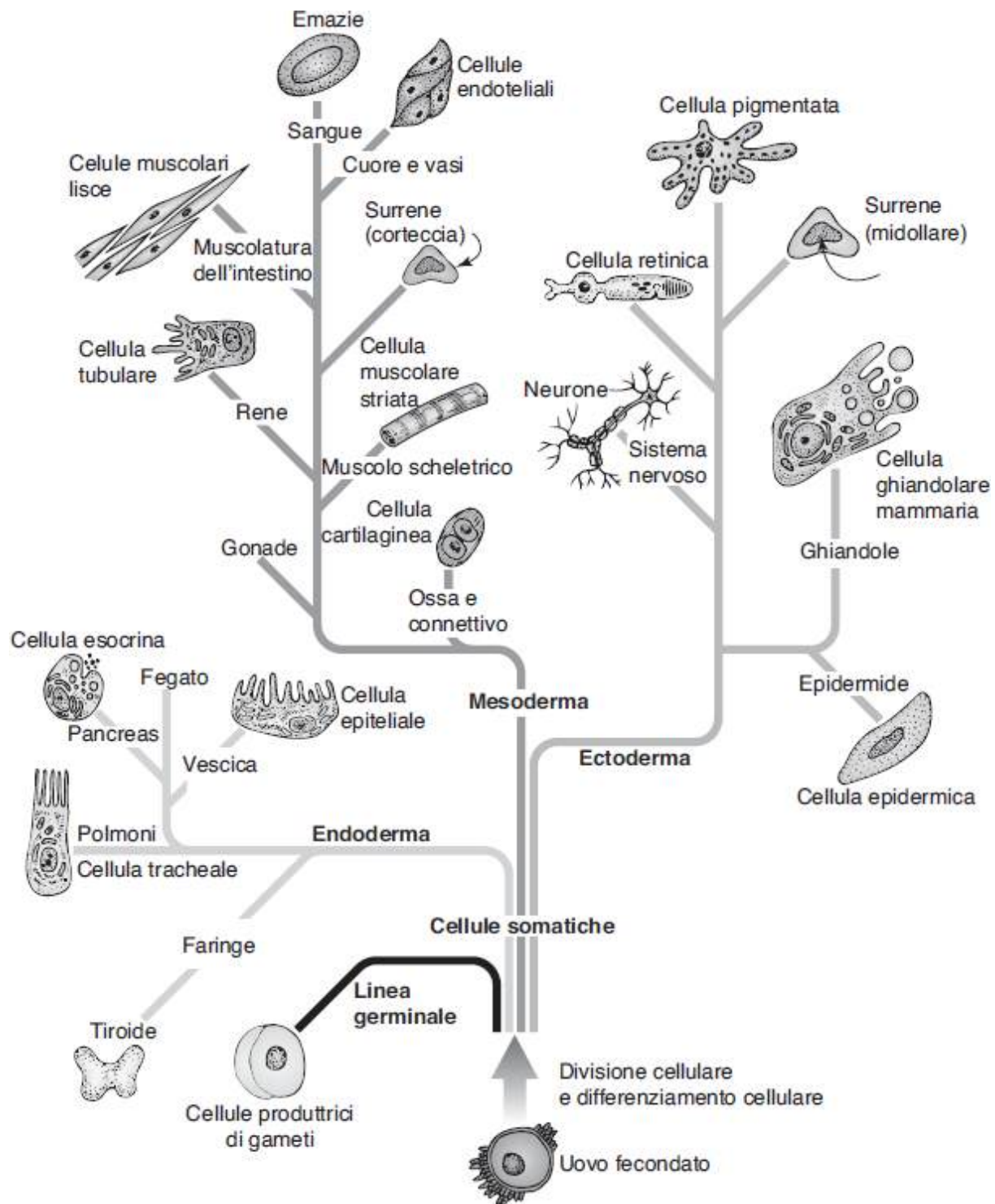


Figura 7.58 Linee cellulari dei vertebrati. Ripetute divisioni dell'uovo fecondato (in basso) portano alla formazione di tessuti contenenti gruppi di cellule specializzate. Le cellule germinali, che producono i gameti, si separano molto presto nello sviluppo. Le cellule somatiche progrediscono lungo varie vie di sviluppo, esibendo una serie di limitazioni che man mano determinano i destini delle diverse linee cellulari.

7.9.2 Il controllo genetico dello sviluppo

Per studiare gli eventi e le caratteristiche genetiche dello sviluppo sono stati utilizzati organismi modello.

Nel moscerino della frutta, *Drosophila melanogaster*, sono state identificate mutazioni dello sviluppo, molte delle quali interessano lo schema di segmentazione corporea dell'animale. Molti geni dello sviluppo scoperti nel moscerino della frutta sono adesso noti per la loro importanza nella crescita e nello sviluppo di tutti gli animali.

Caenorhabditis elegans è un nematode che si caratterizza per uno **sviluppo a mosaico**: uno schema di sviluppo estremamente rigido in cui il destino delle cellule è determinato durante le prime fasi di sviluppo. La genealogia di tutte le cellule somatiche dell'adulto è conosciuta e per ciascuna di esse può essere tracciata fino a risalire ad una singola **cellula fondatrice** nell'embrione precoce.

Il topo di laboratorio, *Mus musculus*, è largamente usato negli studi sullo sviluppo dei mammiferi. A differenza di *C. elegans*, il topo mostra uno **sviluppo regolativo**: nelle primissime fasi, l'embrione è un'unità autoregolantesi e può svilupparsi normalmente anche se contiene cellule in difetto o in eccesso. I **topi transgenici**, in cui sono stati incorporati geni estranei, sono utilissimi per comprendere i meccanismi di attivazione e regolazione dei geni durante lo sviluppo.

Geni implicati nello sviluppo sono stati identificati anche in alcune piante, come *Arabidopsis thaliana*. Il **modello ABC** di interazione tra tre tipi di geni spiega come si sviluppino gli organi del fiore in *Arabidopsis*. Le mutazioni in questi geni causano la sostituzione di una parte del fiore con un'altra.

I primissimi eventi dello sviluppo che operano nell'uovo di *Drosophila* sono stabiliti da **geni ad effetto materno** nei tessuti materni circostanti; questi geni sono attivi prima della fecondazione ed alcuni producono gradienti di **morfogeni**, agenti chimici che influenzano il differenziamento e lo sviluppo morfologico. I geni ad effetto materno stabiliscono la polarità dell'embrione.

I **geni della segmentazione** producono uno schema ripetitivo di segmenti corporei nell'embrione. I **geni gap** sono geni di segmentazione che cominciano ad organizzare il corpo in tre regioni: anteriore,

intermedia e posteriore. I *geni pair-rule* ed i *geni della polarità del segmento* agiscono su tutti i segmenti del corpo piuttosto che su piccoli gruppi di segmenti (Figura 6.59).

I *geni omeotici*, ad espressione ancora più tardiva, specificano l'identità di ciascun segmento.

Sappiamo che esiste un rapporto tra fattori di trascrizione e geni che controllano lo sviluppo. I *fattori di trascrizione* sono proteine che si legano al DNA e regolano la trascrizione negli eucarioti. Alcuni dei geni che codificano per fattori di trascrizione contengono una sequenza di DNA chiamata *homeobox*, che codifica per una proteina con una regione che lega il DNA chiamata *omeodominio*. Alcuni geni homeobox sono organizzati in complessi che sembrano essere sistemi di geni principali che specificano il piano dello sviluppo corporeo dell'organismo. Esistono notevoli somiglianze tra i complessi homeobox di *Drosophila* e quelli di altri animali.

Anche l'induzione e lo sviluppo hanno un ruolo nello sviluppo.

L'*induzione* consiste in interazioni di sviluppo con le cellule vicine. Durante lo sviluppo di *C. elegans*, la cellula ancora induce le cellule di superficie ad organizzarsi per formare la vulva, la struttura attraverso cui vengono deposte le uova.

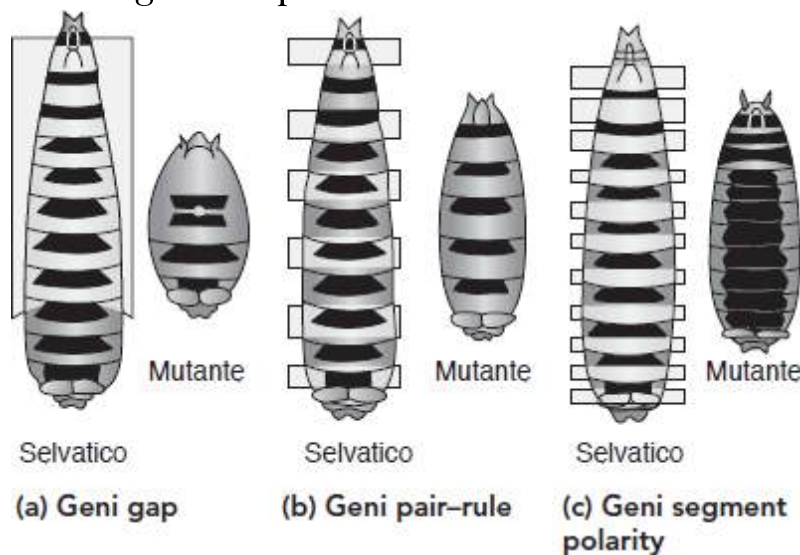


Figura 7.59 Confronto degli effetti delle mutazioni nei geni della segmentazione in *Drosophila*. *Geni gap*, *geni pair-rule* e *geni segment polarity* controllano la disposizione dei segmenti corporei nell'embrione di *Drosophila*. Le bande riquadrate indicano le regioni in cui, nell'embrione normale (selvatico), i prodotti proteici di questi geni sono espressi normalmente. Queste stesse regioni sono assenti negli embrioni in cui il gene è mutato, ovvero i mutanti sono privi delle regioni indicate in blu. Il fenotipo risultante è tipico della classe a cui il gene appartiene.

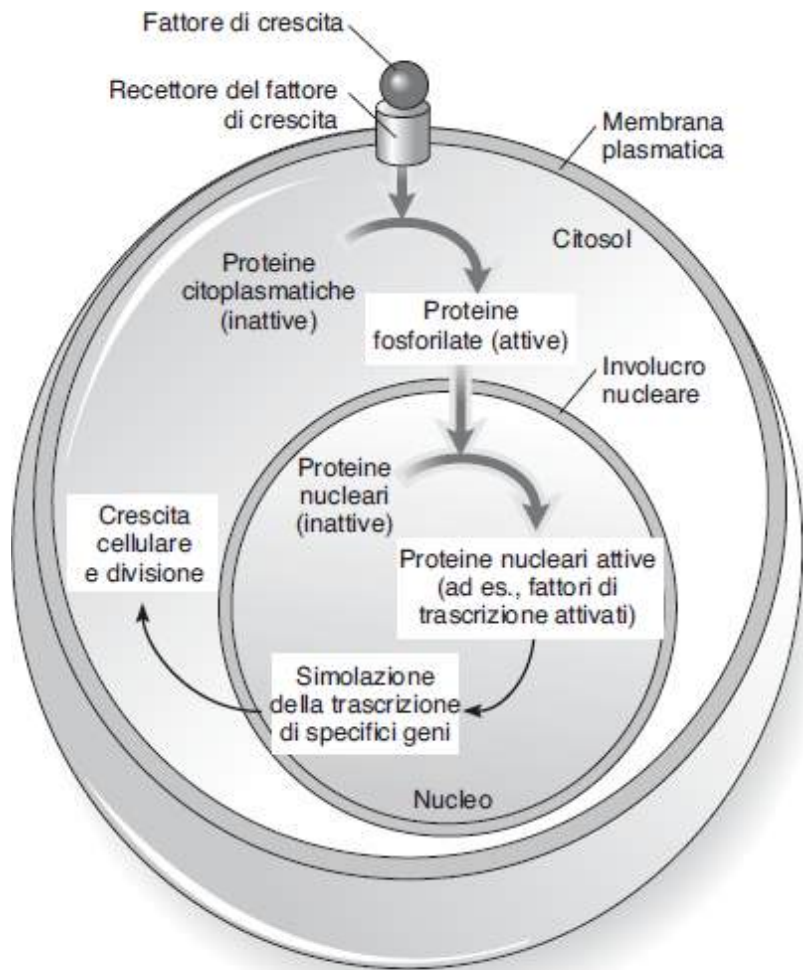


Figura 7.60 Controllo a cascata della crescita cellulare. In questo esempio, un fattore di crescita stimola la crescita cellulare. Il recettore del fattore di crescita, così come alcuni altri componenti del sistema, sono codificati da proto-oncogeni. Quando un proto-oncogene muta e diventa oncogene, la cellula cresce e si divide anche in assenza del fattore di crescita.

L'**apoptosi** è la morte cellulare programmata. Durante lo sviluppo, la mano umana presenta le dita fuse tra loro; successivamente, la membrana interdigitale scompare per apoptosi delle cellule che la costituiscono.

7.9.3 Il cancro e lo sviluppo cellulare

Le caratteristiche delle cellule tumorali sono dovute a geni che causano il cancro, detti **oncogeni**. Gli oncogeni derivano da alterazioni nell'espressione di geni normali, detti **proto-oncogeni**, che sono presenti in tutte le cellule e sono coinvolti nel controllo della crescita e dello sviluppo.

I proto-oncogeni noti includono geni che codificano per vari *fattori di crescita* o *recettori di fattori di crescita* e geni che rispondono alla stimolazione da parte dei fattori di crescita, inclusi molti fattori di trascrizione. Quando un proto-oncogene è espresso in modo inappropriato, diventando così un oncogene, la cellula può interpretare in maniera errata il segnale e rispondere con la crescita e la divisione (Figura 6.60).

I *geni oncosoppressori* (*geni soppressori del tumore*) normalmente interagiscono con fattori che inibiscono la crescita per bloccare la divisione cellulare. Una mutazione in un gene oncosoppressore può portare alla sua inattivazione e, in ultima analisi, al cancro.

¹ Donde il termine **non-disgiunzione** per indicare gli errori di separazione dei cromosomi alla meiosi. **Attenzione: tenere presente che la non-disgiunzione dei cromosomi può avvenire alla I o alla II divisione meiotica!**

² Fenotipo è non solo, ad es., il colore dei capelli o degli occhi (caratteristica visibile), ma anche il tipo di gruppo sanguigno (caratteristica non visibile, ma evidenziabile).

³ Cosiddetto perché si prendono in esame due “punti”, ovvero due geni.

⁴ Questa non è una regola generale. Ad esempio, negli uccelli il maschio è **XX** e la femmina è **XY**.

⁵ Se f è la frequenza dei maschi affetti, espressa come frequenza relativa di individui nella popolazione, la frequenza di femmine affette sarà f^2 .

⁶ Dal greco, “attraverso la femmina”.

⁷ Dal greco, “solo nei maschi”.

⁸ Occorre ricordare che, durante il ciclo cellulare, vi sono **cicli di condensazione e decondensazione della cromatina**. Durante l'interfase essa è decondensata (e quindi i cromosomi non sono osservabili nella loro morfologia), mentre durante la mitosi la cromatina si spiralizza (si condensa), rendendo in tal modo osservabili i cromosomi.

⁹ Gli **enzimi proteolitici** sono gli enzimi che digeriscono le proteine.

¹⁰ Sono i **linfociti T** del sangue, sui quali viene eseguita l'analisi.

¹¹ Si ottiene il bandeggio G oppure il bandeggio Q, a seconda che i cromosomi siano stati colorati con il colorante Giemsa oppure con il colorante fluorescente Quinacrina.

¹² La telomerasi è una combinazione di proteine e RNA.

¹³ Nei procarioti, un'unica RNA polimerasi sintetizza tutti i tipi di RNA. Negli eucarioti, invece, esistono tre RNA polimerasi: la RNA polimerasi I, II e III, che sintetizzano, rispettivamente l'rRNA, l'mRNA e il tRNA.

¹⁴ Sono stati identificati i segnali che funzionano da inizio della trascrizione. Si tratta di sequenze nucleotidiche evolutivamente conservate nei promotori di geni diversi, tra cui **TATA box** (cosiddetta perché ricca in T ed A) trovata nei promotori dei geni sia procariotici che eucariotici. Nel riconoscimento dell'inizio di un gene intervengono anche proteine, dette fattori di trascrizione (**TF, Transcription Factors**).

¹⁵ La terminazione della trascrizione è segnalata non solo da specifiche sequenze di basi (terminatori), ma anche da fattori proteici, detti fattori di terminazione.

¹⁶ Il cappuccio è costituito da un nucleotide guanosina modificato.

¹⁷ La "coda" è costituita da una serie di nucleotidi che portano come base la A, aggiunti all'estremità 3' dell'mRNA da parte di un enzima detto poliA polimerasi. Questa coda si chiama pertanto anche **coda di poliA**.

¹⁸ Questi piccoli RNA sono noti come **snRNA** (**small nuclear RNA**).

¹⁹ Come si può notare, l'**unità Svedberg** non gode della proprietà additiva.

²⁰ In tutte le fasi della sintesi proteica intervengono anche fattori proteici, detti **fattori di inizio, di allungamento e di termine**, che svolgono un ruolo chiave in queste fasi.

²¹ Infatti, dal momento che il codice genetico è letto a gruppi di 3 basi alla volta, l'inserzione o la delezione di 3 basi o di multipli di 3 non cambia la fase di lettura.

²² Donde il termine **frameshift**, da **frame** (fase) e **shift** (scivolamento).

²³ Cosiddetta, perché i bambini nati con questa sindrome hanno un pianto caratteristico che assomiglia al miagolio del gatto.

²⁴ Fenilchetonuria e galattosemia sono malattie ereditarie che appartengono al gruppo degli **errori congeniti del metabolismo**.

²⁵ Un **antigene** è una sostanza che induce la produzione di anticorpi. Si tratta di una molecola, in genere una proteina o un carboidrato di grosse dimensioni, che può essere riconosciuto specificamente come estraneo dal sistema immunitario.

²⁶ Da un punto di vista chimico, gli antigeni A e B sono degli oligosaccaridi legati a proteine e a lipidi della membrana plasmatica dei globuli rossi.

²⁷ Cosiddetto, perché questo antigene è stato identificato per la prima volta nella scimmia Rhesus.

²⁸ Da qui, l'importanza di identificare con opportuni test, tra cui quelli genetici, gli individui eterozigoti (**Aa**) per l'allele difettoso, perché dal loro matrimonio può nascere un figlio affetto (genotipo **aa**).

²⁹ La diagnosi prenatale viene fatta anche per evidenziare anomalie cromosomiche, come la sindrome di Down (in questo caso, si usano tecniche di citogenetica), o biochimiche.

³⁰ Queste proteine sono dette "ricombinanti", perché ottenute con la tecnologia del DNA ricombinante.

Capitolo 8

Eredità e ambiente

8.1 Le teorie evolutive

Il concetto di *evoluzione*, intesa come accumulo nel tempo di cambiamenti ereditabili in una popolazione di organismi, che porta a differenze tra popolazioni e spiega l'origine di tutti gli organismi che esistono oggi o che sono esistiti, è il concetto unificante della biologia.

Attenzione: l'evoluzione si riferisce a cambiamenti nelle popolazioni e non in singoli individui!

Fino al secolo XVIII era prevalente l'idea che le specie fossero il risultato di una creazione divina (*creazionismo*) e che fossero sempre esistite con le caratteristiche attuali¹. G. *Buffon* (1707-1788) fu tra i primi a dubitare della fissità delle specie, anche se vago era il meccanismo evolutivo proposto. G. *Cuvier* (1769-1832) fu un avversario delle teorie evolutive e formulò la *teoria delle catastrofi* (una serie di catastrofi, come il diluvio universale, avrebbe portato all'estinzione delle specie e ad ogni catastrofe sarebbe seguita la creazione di nuove specie). Furono *Lamarck* prima e *Darwin* dopo a proporre che le specie potessero subire cambiamenti nel tempo (*evoluzionismo*), anche se i due scienziati si differenziarono per i meccanismi proposti come base dell'evoluzione.

8.1.1 Teoria di Lamarck

La teoria dell'evoluzione di J.B. *Lamarck* (1744-1829) era basata sulla *ereditarietà dei caratteri acquisiti*: i singoli organi degli organismi diventerebbero più o meno sviluppati secondo l'*uso o disuso* e questi cambiamenti verrebbero trasmessi dai genitori ai figli. L'esempio più famoso è l'evoluzione del collo della *giraffa*: il lungo collo della giraffa, secondo Lamarck, si sarebbe evoluto quando gli antenati della giraffa, con collo corto, per nutrirsi delle foglie poste più in alto sugli

alberi, cominciarono ad allungare il proprio collo. Questo carattere acquisito (collo lungo) sarebbe quindi stato trasmesso alla prole. Non vi sono prove convincenti dei meccanismi evolutivi proposti da Lamarck.

8.1.2 Teoria di Darwin

C. *Darwin* (1809-1882) nella sua famosa “*L’origine delle specie*” propose la *teoria dell’evoluzione*, che, insieme alle teorie astronomiche di Copernico e di Galileo, costituisce una delle più importanti rivoluzioni scientifiche. Essenziale fu il suo viaggio di 5 anni intorno al mondo sul brigantino Beagle e le osservazioni fatte alle isole Galápagos². Egli fu anche molto influenzato dalle idee di T. *Malthus*, prete ed economista inglese, che sosteneva che la crescita della popolazione umana non è illimitata, ma è influenzata dalle risorse alimentari, il cui esaurimento genera fame, malattie e guerre (da qui, la lotta per l’esistenza).

Secondo Darwin, l’evoluzione avviene per *selezione naturale*, che tende a conservare le variazioni favorevoli e ad eliminare quelle non favorevoli. Ciò ha come risultato l’*adattamento* all’ambiente. In sostanza gli individui più adattati all’ambiente³ in cui vivono hanno maggiore probabilità di sopravvivere e di riprodursi. Questa teoria si basa sulle seguenti osservazioni:

- esistenza di *variabilità* tra gli individui di una popolazione, come dimensione, forma, colore. *Tenere presente che la variabilità necessaria per l’evoluzione è genetica*, anche se Darwin *non* conosceva i meccanismi dell’ereditarietà;
- *sovraproduzione*, per cui ogni specie produce più discendenti di quanti possano sopravvivere;
- *lotta per l’esistenza*, dovuta alla quantità limitata di cibo, acqua ecc, per cui gli individui competono tra loro per l’accesso a queste risorse;
- *successo riproduttivo differenziale*, la chiave per la selezione naturale: gli individui meglio adattati hanno maggiori probabilità di sopravvivere e di trasmettere le loro caratteristiche alla prole, mentre quelli meno adatti muoiono prematuramente o producono prole in minor numero o meno vitale.

Il *neo-darwinismo* (o teoria sintetica dell'evoluzione) combina la teoria di Darwin dell'evoluzione per selezione naturale con la genetica moderna per spiegare i meccanismi dell'evoluzione e di speciazione. Questo ha dato origine ad una nuova branca della biologia, la *genetica di popolazioni*.

8.1.3 Prove dell'evoluzione

Le *prove a favore dell'evoluzione* sono fornite dalla:

- *paleontologia*, cioè lo studio dei reperti *fossili*⁴, i resti o le tracce di organismi antichi, rinvenibili in genere nelle rocce sedimentarie. Lo studio dell'età dei fossili, che può essere determinata con vari metodi, tra cui tecniche di datazione radioattiva, consente di stabilire la successione cronologica ed evolutiva delle specie presenti nei fossili;
- *anatomia comparata*, cioè lo studio delle caratteristiche anatomiche in specie diverse, che consente di identificare i *caratteri omologhi*. I caratteri omologhi indicano la presenza di affinità evolutive tra gli organismi che li possiedono. Ad esempio, la pinna anteriore di una balena, il braccio di un uomo, l'ala di un pipistrello e la zampa di una lucertola hanno una similarità strutturale di base, poiché sono tutti derivati da un comune progenitore;
- *embriologia comparata*, cioè lo studio dello sviluppo embrionale in specie diverse. Organismi evolutivamente imparentati hanno sviluppo embrionale simile;
- *biogeografia*, cioè lo studio della distribuzione geografica passata e presente di piante e animali. Zone che si sono separate da altre parti del mondo per tempi lunghi presentano organismi unici. Un esempio è dato dai fringuelli delle isole Galápagos, dove Darwin identificò 13 specie di fringuelli⁵, diversi per forma e dimensione del becco e per tipo di alimentazione;
- *biologia molecolare*, cioè lo studio delle molecole di organismi diversi, che consente di identificare similarità nelle sequenze

nucleotidiche o amminoacidiche. Tanto maggiore è la parentela evolutiva tra due specie, tanto maggiore è il grado di identità delle sequenze di DNA o proteine. Un *orologio molecolare* consente di stimare il tempo di divergenza tra due specie correlate o gruppi tassonomici. Inoltre, l'universalità del *codice genetico* è una prova molecolare che tutti gli organismi sono derivati da un comune progenitore ancestrale.

8.2 Basi genetiche dell'evoluzione

Le basi genetiche dell'evoluzione sono studiate dalla *genetica di popolazioni*. Una *popolazione* consiste di tutti gli individui della stessa specie che vivono nello stesso posto e nello stesso momento. Ogni popolazione possiede un *pool genico*, che comprende l'insieme di tutti i geni di quella popolazione. Ad esempio, se una popolazione è costituita da 1000 individui, il pool genico per un certo gene sarà costituito da 2000 alleli.

Attenzione: ogni individuo possiede due alleli per ogni locus!

Da un punto di vista genetico, una popolazione può essere descritta in termini di frequenze dei genotipi (*frequenze genotipiche*), dei fenotipi (*frequenze fenotipiche*) e degli alleli (*frequenze alleliche*, dette anche *frequenze geniche*). Supponiamo di avere determinato i genotipi di tutti gli individui in una popolazione di 1000 individui (= 2000 alleli).

Le frequenze genotipiche saranno:

<i>Genotipo</i>	<i>Numero di individui</i>	<i>Frequenza genotipica</i>	<i>La frequenza genotipica rappresenta la proporzione di un particolare genotipo nella popolazione</i>
AA	490	0,49 (490/1000)	
Aa	420	0,42 (420/1000)	
aa	90	0,09 (90/1000)	
Totale	1000	1,00	

Le frequenze fenotipiche saranno:

<i>Fenotipo</i>	<i>Numero di individui</i>	<i>Frequenza fenotipica</i>	<i>La frequenza fenotipica rappresenta la proporzione di un particolare fenotipo nella popolazione</i>
A (AA + Aa)	910 (490 + 420)	0,91 (910/1000)	
a	90	0,09 (90/1000)	
Totale	1000	1,00	

È ora facile calcolare le frequenze alleliche:

<i>Allele</i>	<i>Numero di individui</i>	<i>Frequenza allelica</i>	<i>La frequenza allelica rappresenta la proporzione di un particolare allele (A o a) nella popolazione</i>
A	1400 (980 + 420)	0,70 (1400/2000)	I 490 individui AA hanno 980 alleli A , mentre i 420 individui Aa hanno 420 alleli A e 420 alleli a
a	600 (420 + 180)	0,30 (700/2000)	I 90 individui aa contribuiscono con 180 alleli a . A questi alleli vanno sommati i 420 alleli a portati dagli eterozigoti
Totale	2000	1,00	

Come si mantiene questa variabilità nelle popolazioni? In che modo gli alleli recessivi e dominanti rimangono all'interno delle popolazioni? Perché gli alleli dominanti non eliminano quelli recessivi? La risposta è data dalla **legge di Hardy-Weinberg**, elaborata indipendentemente nel 1908 da G. Hardy, un matematico inglese, e G. Weinberg, un medico tedesco.

8.2.1 Legge di Hardy-Weinberg

La *legge di Hardy-Weinberg* afferma che in una popolazione all'equilibrio genetico le frequenze alleliche e genotipiche non cambiano di generazione in generazione (Fig. 7.1). Questo si verifica, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) popolazione di grandi dimensioni;
- 2) accoppiamento casuale (*popolazione panmittica*), cioè ogni individuo di una popolazione ha la stessa probabilità di incrociarsi con ciascuno degli individui di sesso opposto;
- 3) assenza di “fattori di disturbo”, quali mutazione, selezione e migrazione.

Tale equilibrio è espresso dalla seguente equazione:

$$\begin{array}{ccccccc} p^2 & + & 2pq & + & q^2 & = & 1 \\ \text{frequenza} & & \text{frequenza} & & \text{frequenza} & & \text{tutti gli individui} \\ \text{di individui} & & \text{di individui} & & \text{di individui} & & \text{di una popolazione} \\ AA & & Aa & & aa & & \end{array}$$

dove la lettera p indica la frequenza dell'allele dominante (A) e la lettera q la frequenza dell'allele recessivo (a). **Notare che $p + q = 1$. Quindi, $p = 1 - q$ oppure $q = 1 - p$!**

Ad esempio, se in una popolazione l'allele A ha frequenza pari a 0,80 (80%) e l'allele a è quindi presente con una frequenza $q = 0,20$ (20%), la frequenza degli omozigoti dominanti (AA) sarà $p^2 = 0,64$, quella degli eterozigoti (Aa) sarà $2pq = 0,32$ e quella degli omozigoti recessivi (aa) sarà $q^2 = 0,04$ (Fig. 8.1).

A prima vista, sembrerebbe difficile capire l'importanza della legge di Hardy-Weinberg, dal momento che raramente sono soddisfatte le condizioni specifiche per l'equilibrio sopra elencate. Tuttavia, questa legge fornisce un indispensabile strumento per misurare i cambiamenti nelle frequenza allelica, che spesso si verificano nelle popolazioni.

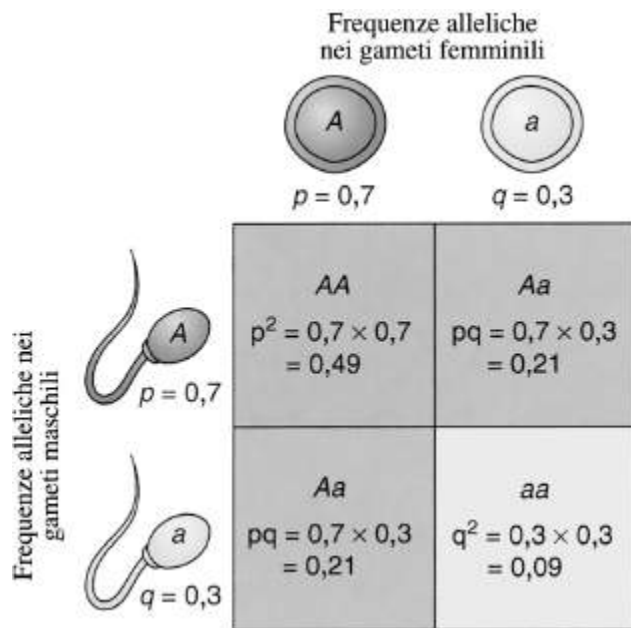


Figura 8.1 La legge di Hardy-Weinberg. In una popolazione in cui gli accoppiamenti avvengono a caso (non sono preferenziali), la frequenza di ciascun genotipo (AA, Aa o aa) all'interno della popolazione si calcola moltiplicando le frequenze alleliche di A e di a nei gameti maschili e femminili.

8.3 I fattori evolutivi

Se in una popolazione le frequenze alleliche rimanessero costanti di generazione in generazione, questa popolazione non potrebbe evolvere. Infatti, l'evoluzione consiste nel cambiamento genetico da una popolazione all'altra, ossia in un cambiamento di frequenze alleliche. I fattori che fanno variare le frequenze alleliche sono la mutazione, la selezione, la deriva genetica e la migrazione. Questi "fattori di disturbo" dell'equilibrio di Hardy-Weinberg costituiscono quindi i **fattori evolutivi**, cioè la causa dell'evoluzione.

8.3.1 Mutazione

La **mutazione** è la fonte principale di **variabilità genetica** su cui può agire la selezione ed è quindi indispensabile per l'evoluzione di una specie. Alcune mutazioni sono **neutrali** (non danno vantaggio adattativo), altre sono **svantaggiose** e saranno eliminate dalla popolazione. Tuttavia, una piccola frazione è **vantaggiosa** e può consentire un adattamento della specie in caso di cambiamenti ambientali. Il fatto che una mutazione sia neutrale, dannosa o

favorevole *dipende* dall'ambiente. Se l'ambiente cambia, mutazioni svantaggiose o neutrali possono diventare favorevoli. La mutazione fornisce quindi il *materiale grezzo per l'evoluzione*, ma, essendo un fenomeno raro, non fa variare le frequenze geniche.

8.3.2 Selezione

La *selezione* naturale, insieme alla deriva genetica è il più importante fattore di variazione delle frequenze alleliche di una popolazione. La selezione naturale, infatti, eliminando gli individui meno adattati a vivere in un certo ambiente, causa l'eliminazione degli alleli non favorevoli da una popolazione (indipendentemente dal fatto che siano alleli dominanti o recessivi), mentre quelli favorevoli, che danno un vantaggio adattativo, vengono mantenuti.

Attenzione: la selezione agisce sui fenotipi degli organismi e solo in modo indiretto sui genotipi!

La selezione naturale quindi consente la *riproduzione differenziale di genotipi in un dato ambiente*. Essa agisce mediante due meccanismi: 1) sopravvivenza differenziale, 2) fertilità differenziale.

L'intensità della selezione è espressa da un valore (w) definito *fitness* o *adattabilità*, che misura la capacità di un genotipo di contribuire al pool genico della generazione successiva.

Ci si attende pertanto che diventino più frequenti quei caratteri (anatomici, fisiologici o funzionali) che incrementano la fitness degli individui che li presentano: l'individuo che li presenta sarà avvantaggiato (sopravvivenza differenziale) e tale vantaggio si estrinsecherà in un aumento della probabilità di riprodursi (fertilità differenziale) e quindi di trasmettere alla generazione successiva i geni che sono alla base dei caratteri in questione.

Alcune forme di selezione risultano nel mantenimento della variabilità genetica (polimorfismo genetico). Un esempio è il *vantaggio dell'eterozigote*, osservato nell'uomo nel caso dell'*anemia falciforme*. Gli individui omozigoti per l'allele mutato patologico (s) che causa anemia falciforme muoiono prima dell'età riproduttiva e la selezione elimina quindi questi alleli s dalla popolazione. Nel tempo è pertanto attesa una drastica riduzione della frequenza di questo

allele. Invece si è osservato che questo allele *s* permane. Il motivo è il cosiddetto vantaggio dell'eterozigote. Esistono infatti tre genotipi per questo carattere: gli individui omozigoti normali (*SS*, 2 alleli normali), gli individui eterozigoti (*Ss*, 1 allele normale e 1 allele patologico) e gli individui omozigoti recessivi (*ss*, 2 alleli patologici). Si è scoperto (Fig. 8.2) che la distribuzione dell'allele patologico *s* per l'anemia falciforme coincide con la distribuzione della malaria, dovuta al parassita *Plasmodium falciparum*. In ambiente malarico, gli eterozigoti hanno un *vantaggio selettivo* (maggior resistenza alla malaria e quindi *fitness* maggiore, cioè maggiore probabilità di sopravvivere e riprodursi) rispetto agli individui omozigoti normali *SS* (gli individui omozigoti recessivi *ss* muoiono per l'anemia falciforme). L'allele *s* è quindi mantenuto nella popolazione dagli individui eterozigoti, a causa del vantaggio selettivo di questo genotipo in ambiente malarico.

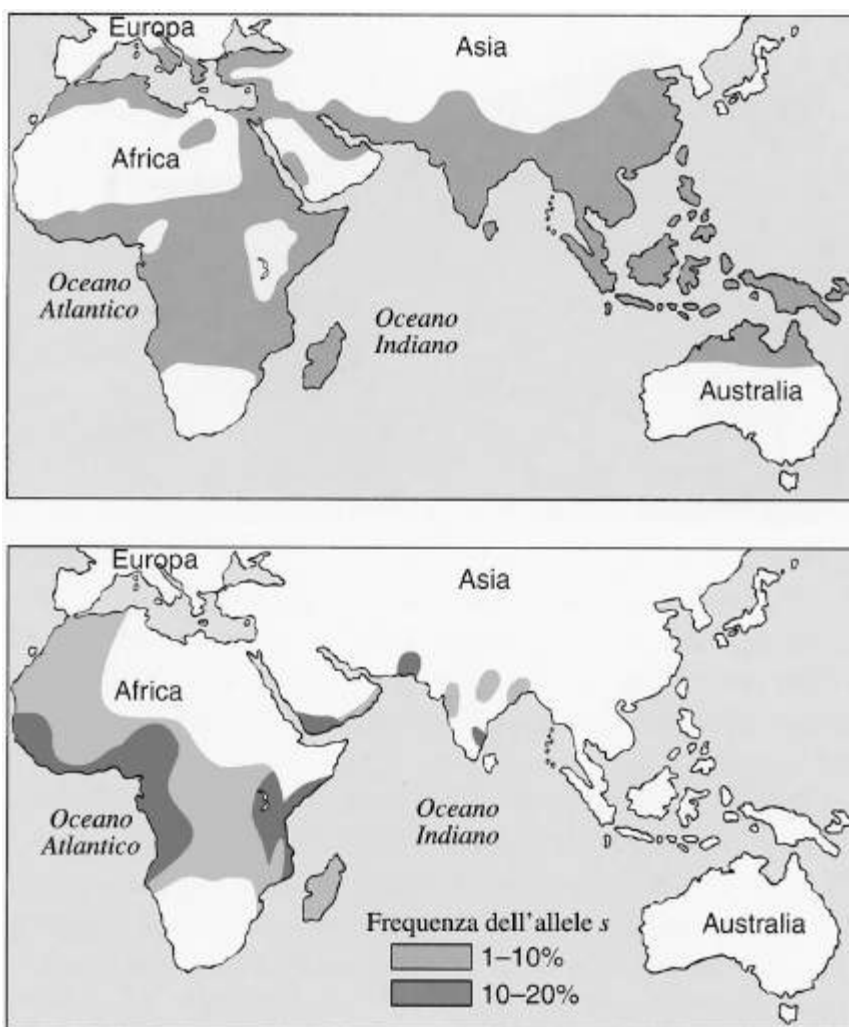


Figura 8.2 Il vantaggio selettivo dell'eterozigote. Per la spiegazione, vedi il testo.

8.3.3 Deriva genetica

La **deriva genetica** è un cambiamento nelle frequenze alleliche di una popolazione dovuto al caso e non alla selezione naturale. Essa agisce su popolazioni di piccole dimensioni. Ad esempio, se alcuni individui si staccano da una popolazione grande e vanno a fondare una nuova popolazione (**effetto del fondatore**), non necessariamente le frequenze alleliche dei nuovi individui rispecchiano quelle della popolazione di origine. È quindi possibile un cambiamento delle frequenze alleliche nella nuova piccola popolazione che si è formata, dovuto unicamente al caso.

Altro esempio di deriva genetica è costituito dal fenomeno detto **collo di bottiglia**. Questo può verificarsi ad esempio in casi di catastrofi

naturali o epidemie, in cui la popolazione originaria subisce una drastica riduzione numerica. I pochi sopravvissuti presentano in genere frequenze alleliche diverse da quelle originarie, per motivi puramente casuali.

8.3.4 Migrazioni

La *migrazione* di individui tra popolazioni causa un corrispondente movimento di alleli o *flusso genico*, che può provocare cambiamenti nelle frequenze alleliche.

8.4 Modelli evolutivi

I *modelli evolutivi* osservati, prodotti dalla selezione naturale, comprendono:

- l'*evoluzione convergente*, fenomeno per cui popolazioni diverse, che occupano ambienti simili, tendono ad assomigliarsi, ossia mostrano similarità strutturali, anche se sono imparentate solo alla lontana. Si ha la comparsa di *caratteri analoghi*, cioè caratteri con funzione simile, ma diversa origine evolutiva. Ad esempio, le balene (mammiferi) e gli squali (pesci) che vivono nello stesso ambiente (acqua) hanno una forma simile (affusolata), come pure i cactus e le euforbie (entrambi hanno fusti carnosi adattati all'accumulo di acqua), pur essendo separati da millenni di storia evolutiva;
- l'*evoluzione divergente*, fenomeno per cui popolazioni simili e imparentate, se vivono in ambienti separati, si diversificano nel tempo e ciò può portare alla formazione di nuove specie. Un esempio sono l'orso bruno (*Ursus arctos*), principalmente vegetariano, e l'orso polare (*Ursus maritimus*), quasi completamente carnivoro (si nutre di foche).
- la *coevoluzione*, fenomeno per cui specie diverse mostrano un mutuo adattamento, come conseguenza delle loro strette interazioni per molto tempo. Un esempio è dato dai fiori e dai loro impollinatori.

8.5 La speciazione

La *speciazione* è l'evoluzione di una nuova specie. I membri di una specie condividono un pool genico. Affinché si verifichi speciazione, è necessario quindi che le popolazioni, che condividevano un pool genico, rimangano separate da un punto di vista riproduttivo (*isolamento riproduttivo*) e successivamente siano soggette a pressioni selettive diverse.

I due principali tipi di speciazione sono:

- la *speciazione allopatrica*, che si verifica in popolazioni isolate geograficamente, che impedisce lo scambio di geni;
- la *speciazione simpatica*, che non richiede isolamento geografico e che si verifica soprattutto nelle piante mediante la formazione di ibridi e *poliploidia*. Molte specie agricole, tra cui il *frumento*, sono ibridi poliploidi.

Avvenuta la speciazione, due specie molto simili possono rimanere riproduttivamente isolate, pur condividendo lo stesso ambiente. Due sono i meccanismi di isolamento riproduttivo:

1) *isolamento prezigotico*, che comprende vari meccanismi per ostacolare la fecondazione, quali:

- *isolamento temporale* (riproduzione in momenti diversi del giorno, della stagione o dell'anno);
- *isolamento gametico* (incompatibilità dei gameti a causa di differenze molecolari o chimiche);
- *isolamento comportamentale*, detto anche *sessuale* (comportamenti di corteggiamento diversi);
- *isolamento meccanico* (incompatibilità delle strutture degli organi riproduttivi);
- *isolamento da habitat* o *ecologico* (stesso territorio, ma habitat diversi).

2) *isolamento postzigotico*, che comprende vari meccanismi per prevenire lo scambio di geni dopo la fecondazione, tra cui:

- *non vitalità dell'ibrido* (mancato sviluppo embrionale dello zigote);
- *sterilità degli ibridi* (mancata capacità riproduttiva).

I meccanismi di isolamento prezigotico sono più frequenti in natura di quelli postzigotici.

¹ Anche Linneo, cui si deve il nostro attuale sistema di nomenclatura biologica, fu un creazionista.

² In spagnolo, galápagos significa testuggini. Queste isole sono abbastanza lontane tra loro e dal continente e possiedono una notevole varietà di forme viventi.

³ Si distinguono tre tipi di adattamento: morfologico, fisiologico e comportamentale.

⁴ Il termine fossile deriva dal Latino **fossilis**, che significa “qualcosa che viene riportato alla luce”.

⁵ Una 14^a specie vive a nord-est sull'isola Coco, a 1000 km di distanza.

Capitolo 9

Anatomia e fisiologia degli animali e dell'uomo

9.1 Principali apparati e rispettive funzioni

Negli organismi pluricellulari le cellule dei vari tessuti sono organizzate a formare strutture, dette ***organi***, deputate a svolgere specifiche funzioni. Diversi organi concorrono, portando ciascuno il proprio contributo, allo svolgimento delle funzioni fondamentali alla sopravvivenza dell'organismo: l'insieme degli organi che cooperano allo svolgimento di una di tali funzioni costituisce un ***apparato*** (o ***sistema***). I principali apparati dell'organismo animale, ed in particolare dei mammiferi, sono:

<i>apparato locomotore</i>
<i>apparato tegumentario</i>
<i>apparato digerente</i>
<i>apparato respiratorio</i>
<i>apparato circolatorio</i>
<i>apparato urogenitale</i>
<i>sistema nervoso</i>
<i>sistema endocrino</i>
<i>sistema immunitario</i>

A questi vanno aggiunti gli ***organi di senso***, che hanno la funzione di raccogliere informazioni sull'ambiente esterno integrandole e trasmettendole al sistema nervoso.

9.1.1 Apparato locomotore

L'insieme degli organi che costituiscono l'*apparato locomotore* svolge funzioni di sostegno dell'organismo, di protezione di alcuni organi e di produzione e amplificazione del movimento dell'intero organismo e/o delle sue parti. L'apparato scheletrico, inoltre, funge da deposito di minerali. Nell'insieme dell'apparato locomotore si distinguono tre sotto-apparati:

- l'apparato scheletrico
- l'apparato articolare
- l'apparato muscolare.

Apparato scheletrico

L'***apparato scheletrico*** dei Vertebrati è costituito dalle **ossa**, organi rigidi e resistenti, formati da tessuto osseo e da alcune cartilagini, più flessibili ed elastiche, costituite da tessuto cartilagineo. L'apparato scheletrico ha funzioni di sostegno, di protezione (es. il cranio accoglie e protegge l'encefalo) e di trasmissione delle forze generate dall'apparato muscolare. Lo scheletro dei Vertebrati è situato all'interno dell'organismo (è un ***endoscheletro***) ed è ricoperto da altri organi e tessuti che costituiscono le cosiddette ***parti molli***.

Lo scheletro dell'uomo adulto è costituito da circa 206 ossa (alle quali si aggiungono, nell'adulto, 32 denti)¹, che differiscono tra di loro per forma e dimensioni.

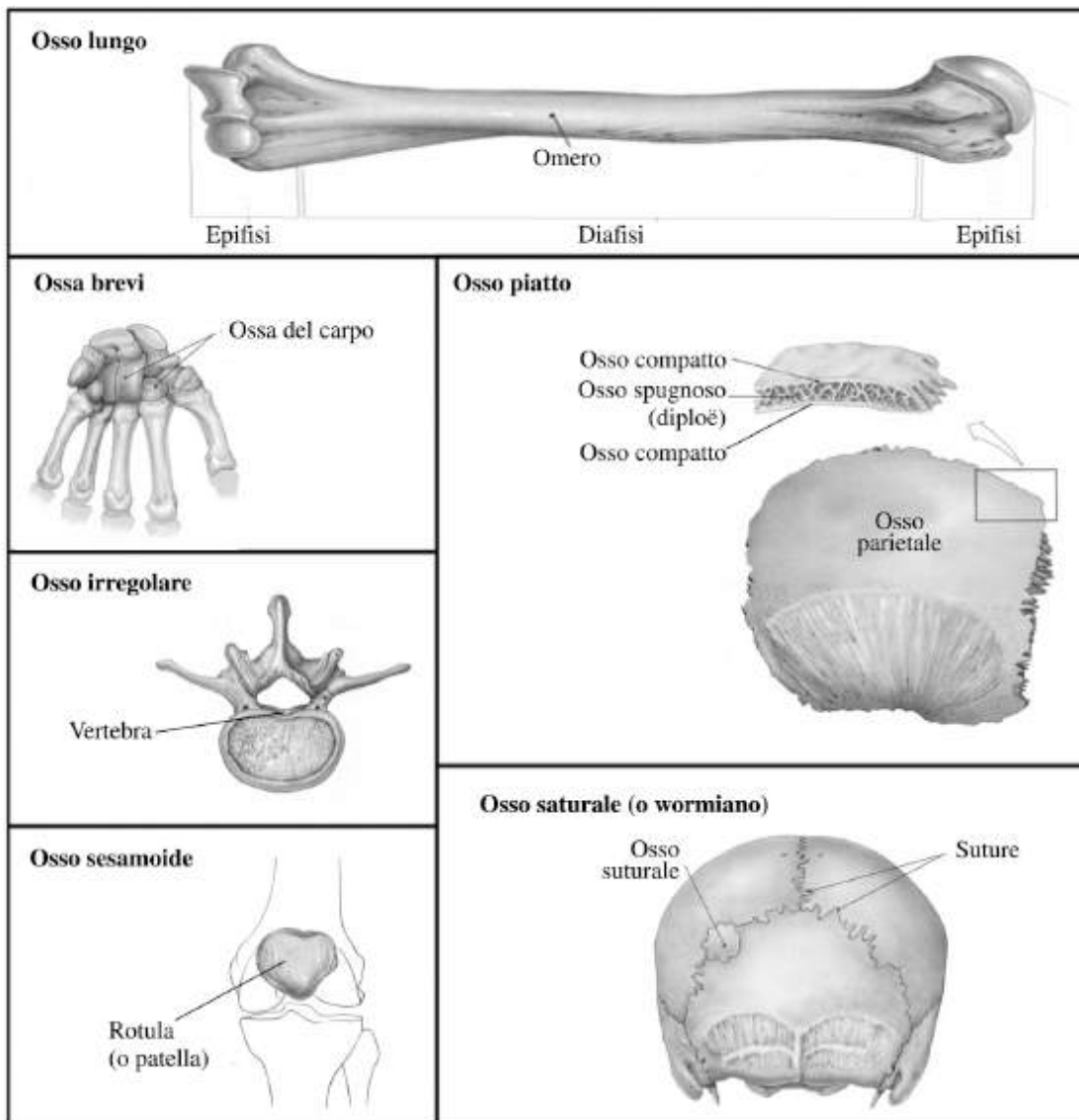


Figura 9.1 Tipi di osso.

In base alla forma, si distinguono (Fig. 9.1):

- *ossa lunghe*, di forma allungata, costituite da una parte centrale, grosso modo cilindrica, detta *diafisi* (percorsa da una cavità, il *canale midollare*, nella quale è contenuto il midollo osseo), e da due estremità rigonfie, dette *epifisi* (formate da tessuto osseo spugnoso rivestito da una lamina di tessuto osseo compatto), coinvolte nell'articolazione con altre ossa; sono esempi di ossa lunghe quelle del braccio (omero) e dell'avambraccio (radio e ulna);
- *ossa brevi* o *ossa corte*, in cui le tre dimensioni si equivalgono, formate da tessuto osseo spugnoso rivestito da una lamina di tessuto osseo compatto; ne sono esempi le ossa che costituiscono il carpo, nel polso;
- *ossa piatte*, a forma di piastra, costituite da due lamine di tessuto osseo compatto che racchiudono un sottile strato di tessuto osseo spugnoso; ne sono esempi le ossa della scatola cranica;
- *ossa irregolari*, di forma complessa; ne sono esempi le vertebre;

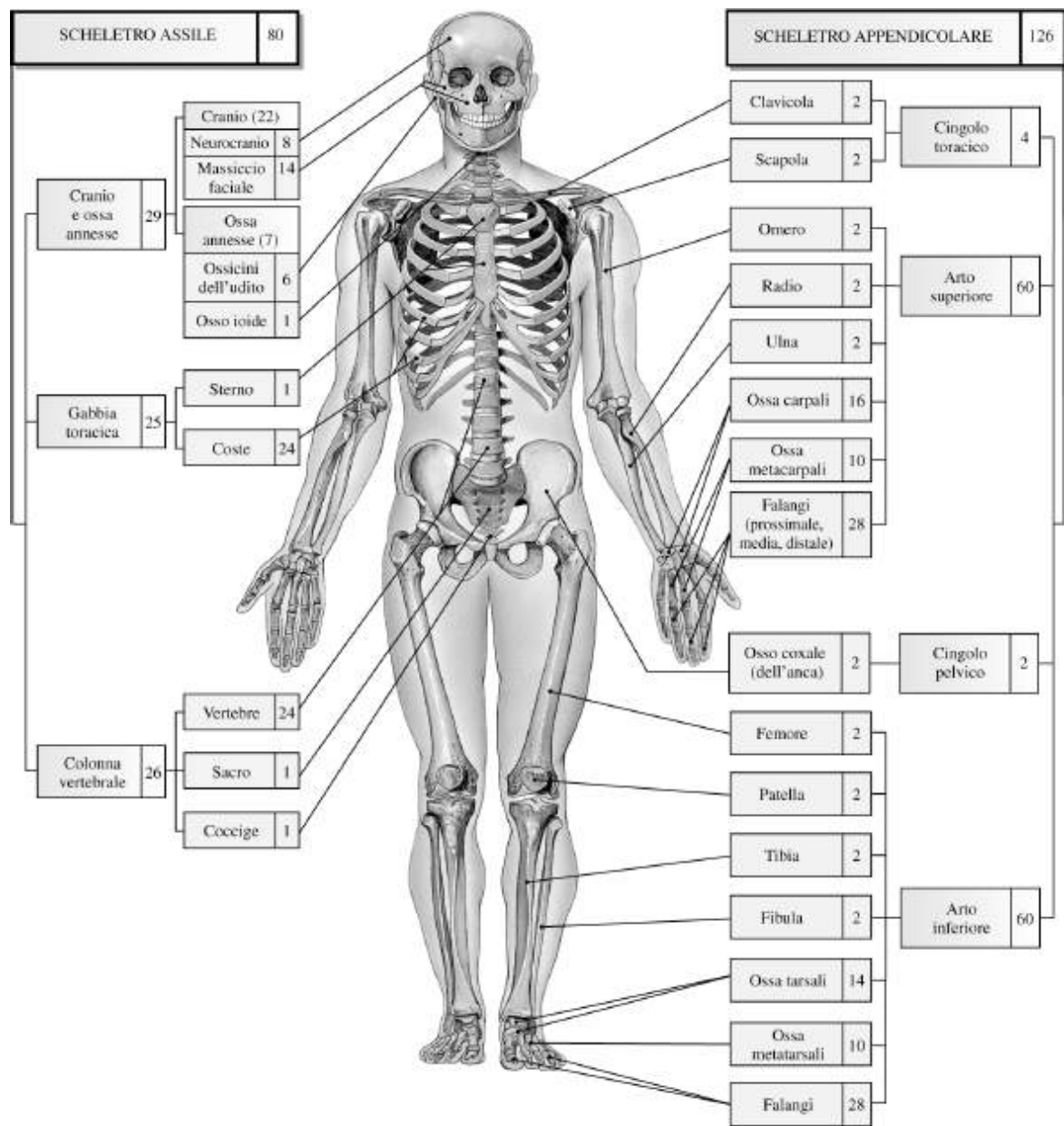


Figura 9.2 Apparato scheletrico umano visto frontalmente. Le cifre nelle caselle di fianco ai nomi indicano quante ossa di ciascun tipo sono presenti nello scheletro.

- **ossa sesamoidi**, di forma approssimativamente discoidale, situate nei tendini; ne è un esempio la rotula (o patella) del ginocchio;
- **ossa suturali** o **ossa wormiane**, piccole ossa sovranumerarie che possono trovarsi in corrispondenza delle articolazioni che connettono le ossa del cranio (chiamate **suture**).

Sia nel canale midollare delle ossa lunghe, sia nelle cavità midollari dell'osso spugnoso è presente un tessuto connettivo, chiamato genericamente **midollo osseo**: essendo ricco di vasi sanguigni appare di colore rosso. Esso è l'organo deputato alla produzione delle cellule del sangue (emopoiesi). Con l'invecchiamento, una parte del midollo rosso viene sostituito da tessuto adiposo, di colore giallastro (dove il nome di midollo giallo). Nello scheletro dei Vertebrati si distinguono due parti (Fig. 9.2):

- lo **scheletro assile**, posto lungo l'asse centrale del corpo e costituito dal cranio, dalla mandibola, dalla colonna vertebrale, dall'osso ioide, dalle coste e dallo sterno;
- lo **scheletro appendicolare**, comprendente le ossa degli arti (braccia, mani, gambe, piedi) e le ossa che costituiscono i due **cinti** o **cingoli** che uniscono gli arti allo scheletro assile: **cinto pettorale** o **toracico**, per gli arti superiori, e **cinto pelvico**, per gli arti inferiori.

SCHELETRO ASSILE

Il **cranio** è la struttura ossea della testa ed è costituito da 8 ossa craniche (**osso frontale**, **occipitale**, due **parietali**, due **temporali**, **sferoide**, **etmoide**) (Fig. 9.3), unite fra di loro da articolazioni fisse, dette **suture** che delimitano una cavità (**teca cranica**) nella quale è contenuto l'encefalo e da 14 ossa che costituiscono la porzione facciale del cranio (tra queste ricordiamo le due **ossa mascellari**, che formano la volta del palato ed il pavimento e parte delle pareti delle cavità nasali, le due **ossa nasali**, che completano le pareti laterali delle cavità nasali, la **mandibola**, che costituisce l'unico osso mobile del cranio e delimita la parte inferiore della bocca). Dello scheletro del cranio fanno parte anche le tre coppie di ossicini uditivi, situati nella cavità timpanica posta nell'osso temporale.

Nello spessore di alcune delle ossa del cranio (frontale, mascellari, etmoide, sfenoide) sono presenti cavità, chiamate **seni** (seni frontali, seni mascellari, ecc.), rivestite da una mucosa e comunicanti con le vie respiratorie².

L'*osso ioide* è un osso relativamente sottile, a forma di semicerchio aperto posteriormente, posto nel collo subito sotto la mandibola. Non si articola con alcun altro osso, in quanto è mantenuto in posizione da muscoli, e serve a tenere aperta la laringe (Fig. 9.4).

La *colonna vertebrale* forma l'asse verticale dello scheletro ed è costituita, nell'adulto, da 24 vertebre e da due ossa derivate dalla fusione di vertebre che nel neonato sono indipendenti: l'*osso sacro* ed il *coccige* (Fig. 9.5). Sebbene nelle diverse regioni della colonna le *vertebre* abbiano caratteristiche specifiche, si può individuare una struttura base comune (Fig. 9.6). Esse presentano un *corpo*, posto anteriormente, di forma cilindrica; ai lati del corpo si staccano due steli, detti *peduncoli*, rivolti posteriormente, che si continuano con due *lamine* che si fondono posteriormente formando il cosiddetto *processo spinoso* (la successione dei processi spinosi è visibile lungo la linea mediana della schiena). Peduncoli e lamine delimitano un arco osseo che, insieme alla parte posteriore del corpo, forma il *foro* (o *forame*) *vertebrale*, attraversato dal midollo spinale. Nel punto di saldatura tra i peduncoli e le lamine sporgono obliquamente all'indietro due processi trasversi (*apofisi vertebrali*) a livello dei quali, nelle vertebre toraciche, si articolano le coste. Da ciascun arco vertebrale, inoltre, sporgono verticalmente verso l'alto e verso il basso i *processi articolari*, attraverso i quali le vertebre si articolano fra di loro. Nella colonna vertebrale, i corpi delle vertebre sono sovrapposti gli uni agli altri con l'interposizione di *dischi intervertebrali*, formati da tessuto connettivo. I corpi delle vertebre adiacenti sono tenuti in posizione da legamenti molto resistenti, che racchiudono anche il disco intervertebrale³. I dischi intervertebrali attenuano e ammortizzano gli urti prodotti da movimenti come la deambulazione, il salto, ecc., che potrebbero danneggiare i corpi vertebrali o causare eccessive vibrazioni per l'encefalo. A questo risultato contribuiscono anche le curvature antero-posteriori presentate dalla colonna vertebrale (Fig. 9.5), che accentuandosi o riducendosi, contribuiscono ad ammortizzare i colpi⁴. L'articolazione tra le vertebre, pur essendo limitata, è sufficiente a consentire alla colonna vertebrale movimenti di flessione, estensione, flessione laterale e torsione. Tra i peduncoli di due vertebre adiacenti

si vengono a formare dei fori (*forami intervertebrali*), attraverso i quali fuoriescono i nervi spinali.

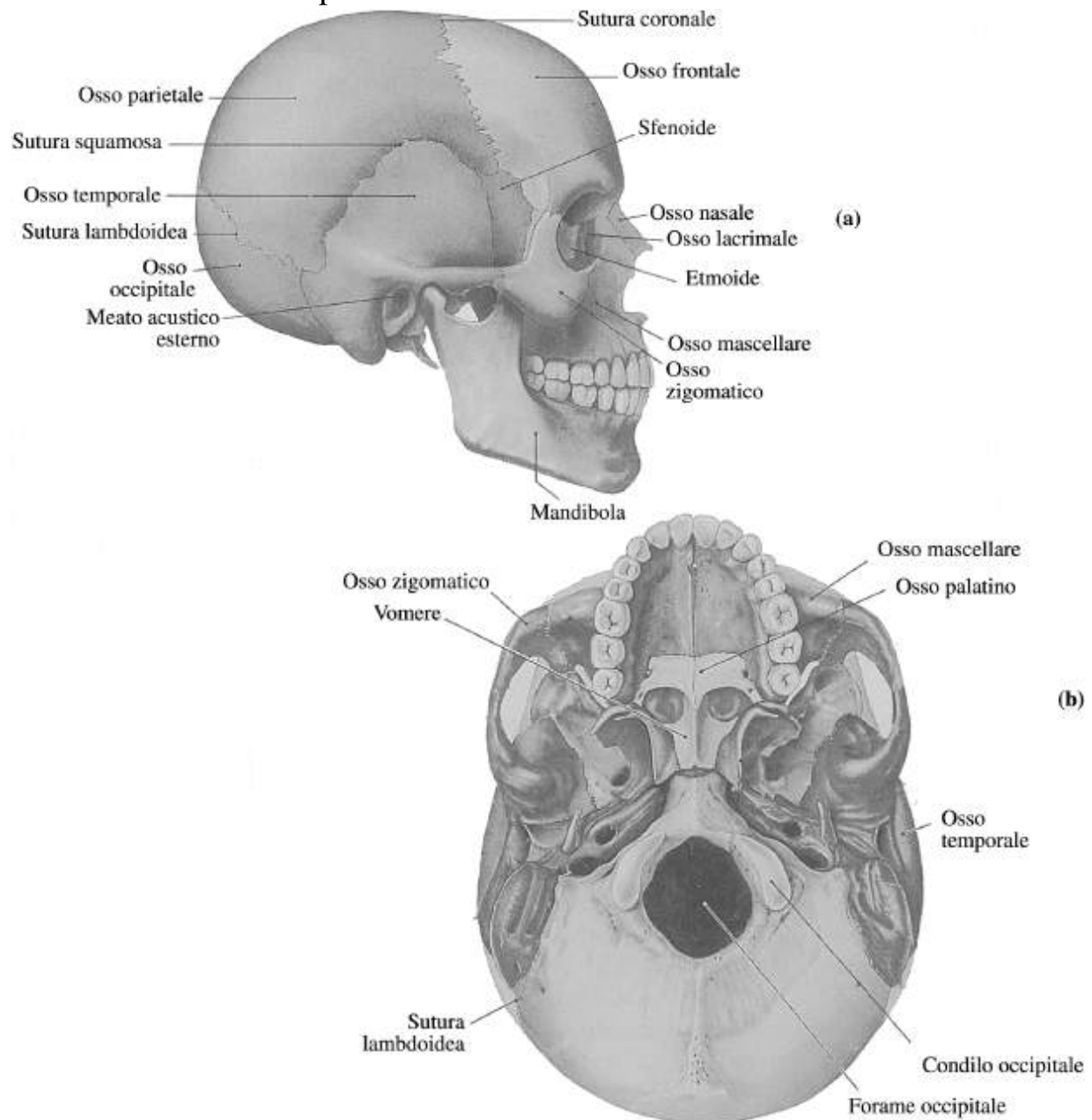


Figura 9.3 Il cranio umano. (a) *Visione laterale.* (b) *Superficie esterna della base del cranio; la mandibola è stata asportata. I condili occipitali sono deputati all'articolazione del cranio con la prima vertebra (atlante).*

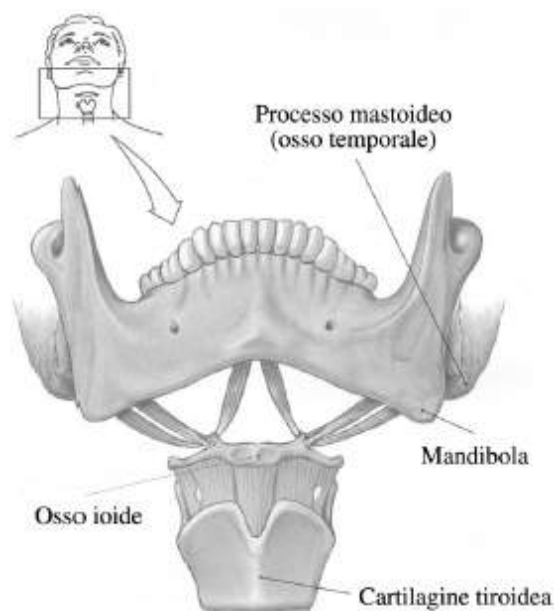


Figura 9.4 La posizione dell'osso ioide tra la mandibola e la cartilagine tiroidea (il "pomo d'Adamo").

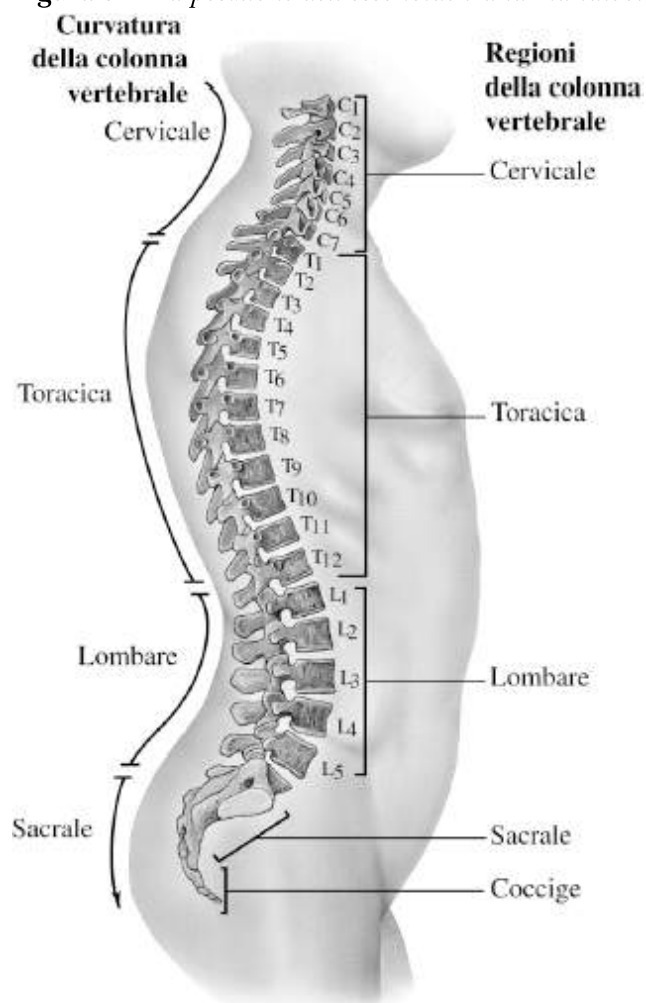


Figura 9.5 La colonna vertebrale. Vista laterale. La regione cervicale comprende 7 vertebre; la toracica,

12; la lombare, 5; la regione sacrale è costituita dall'osso sacro, derivato dalla fusione di 5 vertebre; la coccigea, dal coccige, derivato dalla fusione di 4. Sono evidenti la curvatura cervicale (a livello del collo, convessa anteriormente), la curvatura toracica (a livello della regione toracica, convessa posteriormente), la curvatura lombare (a livello della zona lombare, convessa anteriormente) e la curvatura pelvica o sacrale (a livello dell'osso sacro e del coccige, convessa posteriormente).

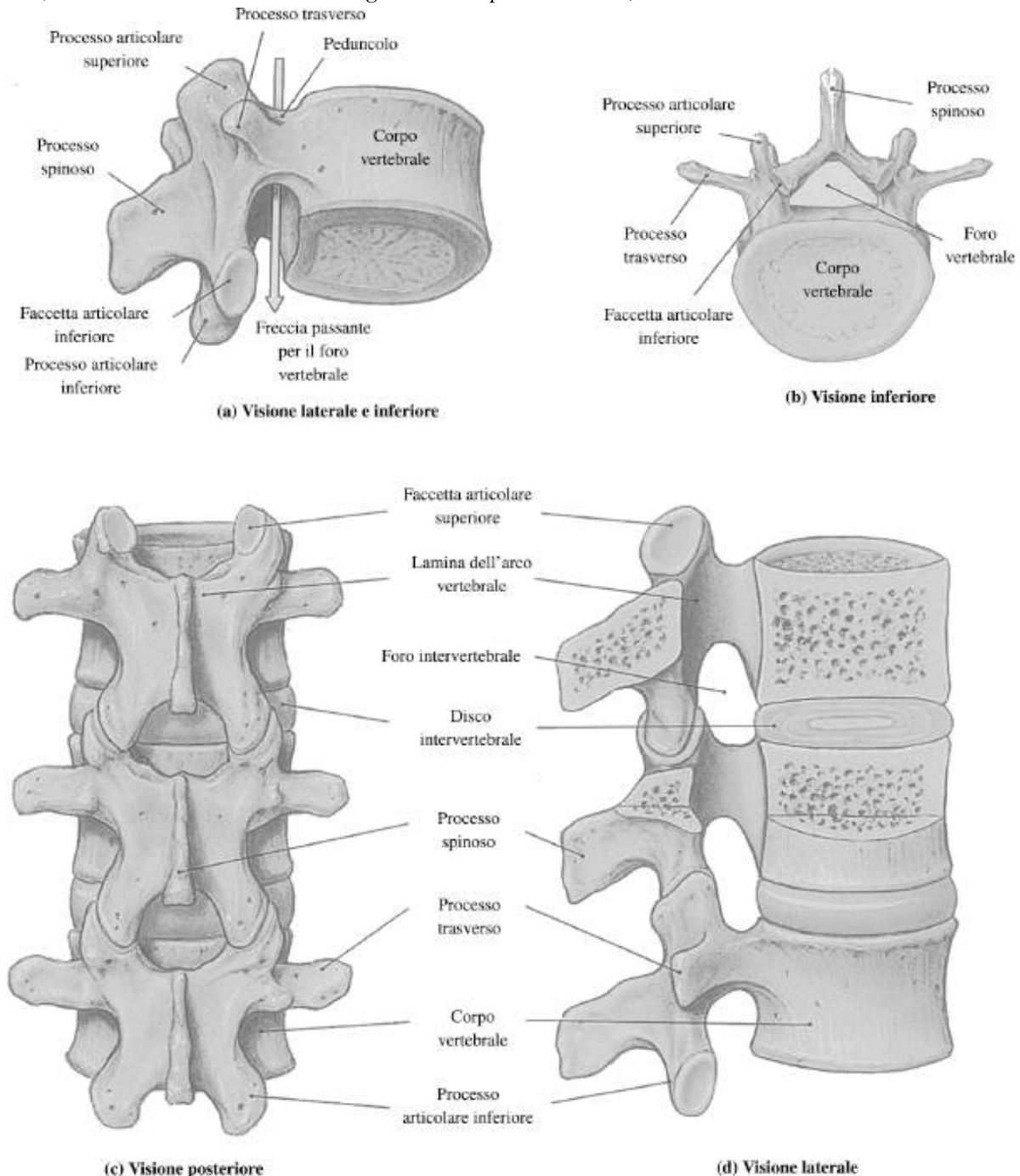


Figura 9.6 Vertebre. (a) Vertebra vista lateralmente dal basso: attraverso il forame vertebrale passa il midollo spinale. (b) La stessa vertebra vista dal basso. (c) Tre vertebre adiacenti articolate fra di loro e separate dai dischi intervertebrali, viste posteriormente. (d) Le stesse tre vertebre viste lateralmente, la prima e parte della seconda sono state sezionate verticalmente. Attraverso i fori intervertebrali escono le

radici dei nervi spinali

Le prime due vertebre cervicali presentano una struttura notevolmente diversa rispetto alle altre. La prima, chiamata **atlante**, si articola direttamente con l'osso occipitale del cranio e presenta sulla sua superficie superiore, ai lati del forame vertebrale, due infossature in cui si adattano due proiezioni del cranio, dette **condili occipitali**: questa articolazione permette i movimenti in su e giù del cranio. La seconda vertebra, chiamata **epistrofeo**, presenta sulla parte superiore del corpo, una sporgenza cilindrica (**dente dell'epistrofeo**) che va ad inserirsi all'interno del forame vertebrale dell'atlante e che funge da perno per le rotazioni laterali della testa.

Nei mammiferi, la **cassa toracica** o **gabbia toracica** è una sorta di “cesto” osseo formato dalle vertebre toraciche, da 12 paia di coste (maschi e femmine hanno un ugual numero di coste) e dallo sterno. Essa accoglie i polmoni, i bronchi, parte dell'esofago, il timo, il cuore, la porzione iniziale dell'aorta e la parte terminale delle vene cave. Le **coste** sono ossa appiattite, nastriformi ed arcuate. Ciascuna costa si articola, posteriormente, con una singola vertebra toracica. Anteriormente, le coste (tranne le ultime due) si continuano con una cartilagine, detta **cartilagine costale**. Le prime 7 paia di coste si articolano, con le loro cartilagini, direttamente con lo sterno; le cartilagini delle 3 successive non si uniscono allo sterno, ma alla cartilagine della costa immediatamente soprastante; le ultime due paia di coste non sono unite allo sterno e sono dette **coste fluttuanti**.

Lo **sterno** è un osso appiattito, allungato, di forma vagamente rettangolare la cui estremità inferiore presenta un prolungamento appuntito. Occupa la porzione mediana della parete anteriore della gabbia toracica. In corrispondenza degli angoli superiori si articola con le clavicole (che fanno parte del cinto pettorale), mentre sui due lati lunghi si articola con le cartilagini delle prime 7 paia di coste.

SCHELETRO APPENDICOLARE

Il **cinto pettorale** o **cinto scapolare** o **cinto toracico** connette gli arti superiori con lo scheletro assile, sostiene le braccia e funge da punto di attacco per diversi muscoli che muovono le braccia. È costituito da due coppie di ossa: le clavicole e le scapole. Le **clavicole** sono due ossa a forma di S molto allungata, situate anteriormente alla base del collo

e disposte orizzontalmente dallo sterno alle spalle. Centralmente si articolano con lo sterno, lateralmente con le scapole. Le **scapole** sono due ossa piatte, di forma triangolare, poste ai due lati della parte superiore del dorso. Si articolano con l'osso che forma lo scheletro del braccio, l'omero, e con la clavicola.

Il **cinto pelvico** o **cingolo pelvico** è costituito dalle due ossa delle anche, che si articolano anteriormente tra di loro (attraverso una articolazione semifissa, detta **sinfisi pubica**) e posteriormente con l'osso sacro. L'osso sacro, il coccige e le due ossa delle anche formano la **pelvi** o **bacino**, che sostiene il tronco ed è connessa con gli arti inferiori. Essa sostiene e protegge i visceri (parte dell'intestino, vescica urinaria, utero, ecc.) e il feto in via di sviluppo nelle donne. Le ossa dell'anca derivano dalla fusione di tre ossa, che nel neonato sono indipendenti: l'**ileo**, l'**ischio** ed il **pube** (Fig. 9.7). L'ileo è quello di maggiori dimensioni e forma la parte superiore ed esterna del bacino. Il suo margine superiore, arcuato, costituisce la cosiddetta **cresta iliaca**. Posteriormente si articola con l'osso sacro. L'ischio ha forma di L, con l'angolo rivolto indietro e in basso: questo angolo forma la **tuberosità ischiatica**, che regge il peso del corpo in posizione seduta. Il pube è posto anteriormente e presenta un braccio grosso modo orizzontale che si unisce all'ileo ed un braccio rivolto in basso e all'indietro che si unisce all'ischio. Sulla superficie esterna del bacino, le tre ossa concorrono a formare una depressione di forma quasi emisferica, chiamata **acetabolo**, entro la quale si articola la testa del femore, il primo osso della gamba.

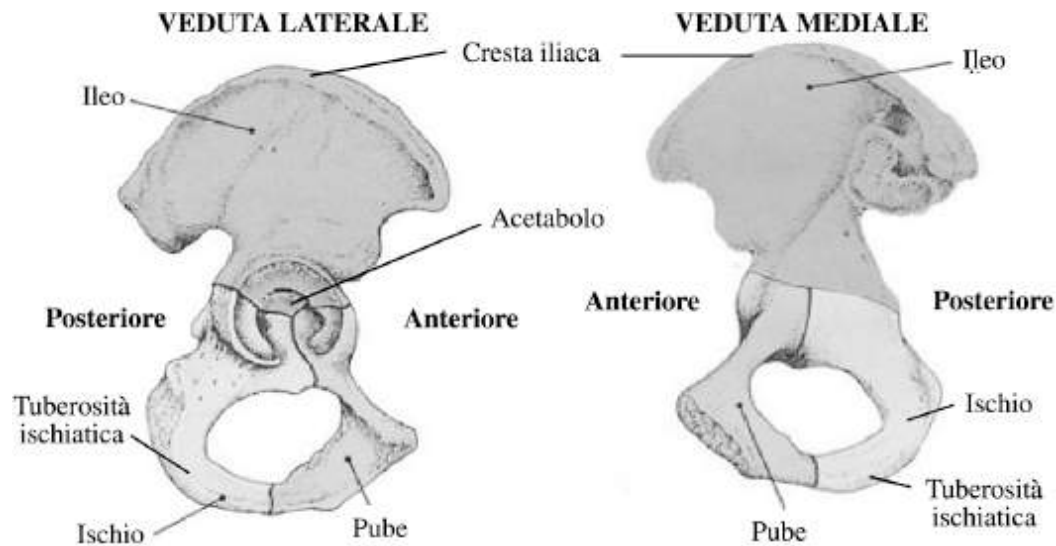


Figura 9.7 Veduta laterale e mediale dell'osso dell'anca. Sono evidenziati i limiti delle tre ossa (ileo, ischio e pube) dalla cui fusione deriva l'osso dell'adulto. Tutte e tre le ossa concorrono a costituire la cavità dell'acetabolo, nella quale si articola la testa del femore.

Ciascuno degli arti dell'uomo e dei Primati è costituito da una trentina di ossa e termina con cinque dita (l'estremità degli arti di altri vertebrati può presentare quattro dita, come nel maiale, tre, come nel rinoceronte, due, come nel cammello, o uno, come nel cavallo).

Le ossa dell'**arto superiore** (formato dal braccio, dall'avambraccio, dal polso, dal palmo della mano e dalle dita) sono: l'**omero** (braccio), il **radio** e l'**ulna** (avambraccio), le ossa del **carpo** (polso), le ossa del **metacarpo** (palmo della mano) e le **falangi** delle dita. Esse supportano l'arto, offrono il punto d'attacco per diversi muscoli e fungono da leve per i movimenti dell'arto stesso. Una caratteristica di grandissima importanza che differenzia la mano dell'uomo e delle grandi scimmie (e il piede delle grandi scimmie) dalle estremità di tutti gli altri Primati è il **pollice opponibile**, capace cioè di mettersi in contatto con tutte le altre dita. Ciò consente alla mano di circondare rapidamente, impugnare e manipolare gli oggetti con estrema facilità.

Le ossa dell'**arto inferiore** (formato dalla coscia, dalla gamba, dalla caviglia, dall'arcata plantare o pianta del piede e dalle dita del piede) sono: il **femore** (coscia), la **tibia** e il **perone** (gamba), le ossa del **tarso** (caviglia), le ossa del **metatarso** (pianta del piede) e le **falangi** delle dita dei piedi.

Apparato articolare

L'*apparato articolare* comprende le *articolazioni*, cioè le strutture anatomiche attraverso cui le ossa sono connesse fra di loro e che ne condizionano e permettono i movimenti.

TIPICI DI ARTICOLAZIONI

In base al tipo di tessuto che unisce le ossa che le formano, le articolazioni possono essere classificate in:

- ***articolazioni fibrose***: le ossa sono a stretto contatto e unite saldamente da tessuto connettivo fibroso (ne sono esempi le ***suture*** tra le ossa del cranio o le suture che uniscono le radici dei denti alle pareti degli alveoli);
- ***articolazioni cartilaginee***: tra le ossa è interposto tessuto fibrocartilagineo (ne sono esempi la sinfisi pubica e le articolazioni tra i corpi delle vertebre che presentano l'interposizione dei dischi intervertebrali);
- ***articolazioni sinoviali***: rappresentano il grosso delle articolazioni e hanno una struttura piuttosto complessa (Fig. 9.8). Le estremità articolari delle ossa coinvolte sono rivestite da un sottile strato di cartilagine ialina, chiamato ***cartilagine articolare***. In corrispondenza dell'articolazione, le ossa sono collegate da una ***capsula articolare***, formata da due strati:
 - lo strato esterno è costituito da una lamina di tessuto connettivo denso, fissata al periostio delle ossa sopra e sotto l'articolazione, in modo da avvolgerla completamente; in punti particolari, la capsula è rinforzata da fasci di fibre collagene che costituiscono i ***legamenti*** dell'articolazione: essi hanno una lunghezza fissa e non sono elastici, per cui entrano in tensione quando l'articolazione raggiunge la massima escursione e, a quel punto, impediscono movimenti eccessivi;
 - lo strato interno è costituito da un rivestimento di tessuto connettivo lasso, vascolarizzato, chiamato ***membrana sinoviale***; essa ricopre tutte le superfici interne dell'articolazione, ad eccezione delle cartilagini articolari.

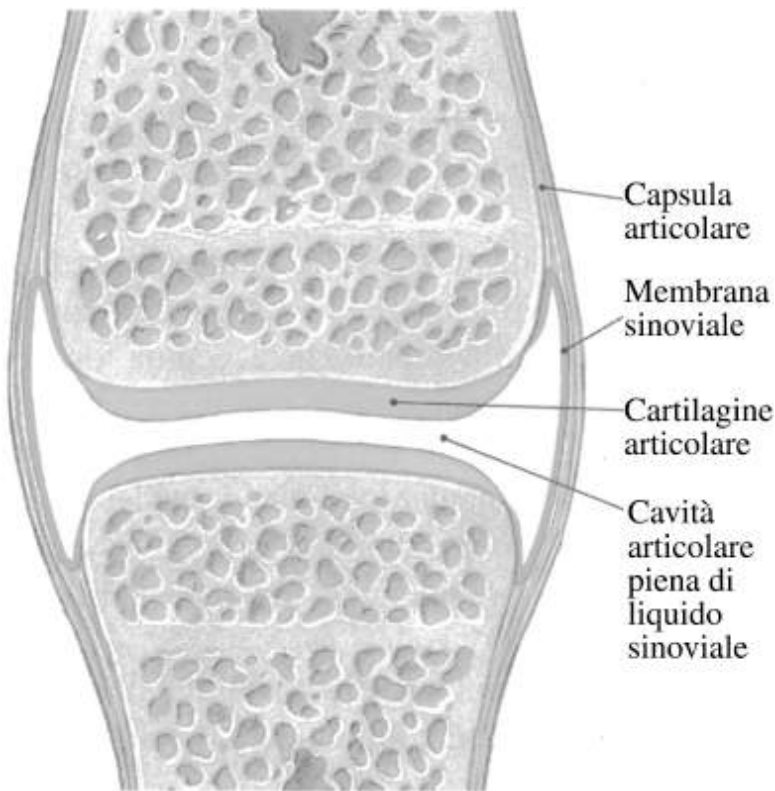


Figura 9.8 Sezione schematizzata di una articolazione sinoviale. *La quantità di liquido sinoviale è accentuata nel disegno: di solito esso rappresenta un velo che ricopre le superfici articolari.*

Si viene così a delimitare una cavità chiusa denominata **cavità sinoviale**, entro la quale la membrana sinoviale secerne un liquido vischioso (per la presenza di mucopolisaccaridi), detto **liquido sinoviale**, con funzioni di lubrificazione e di nutrizione delle cartilagini articolari.

In alcune articolazioni (es. ginocchio) sono presenti degli anelli fibrocartilaginei, chiamati **menischi**, che si interpongono tra le superfici articolari e fungono da cuscinetti proteggendo le superfici articolari.

In base all'ampiezza dei movimenti consentiti, le articolazioni si suddividono in:

- **sinartrosi**: articolazioni non mobili (ne sono esempi le suture delle ossa craniche e le articolazioni dei denti con gli alveoli dentali);
- **anfiartrosi**: articolazioni parzialmente mobili (ne sono esempi le articolazioni tra le vertebre e la sinfisi pubica);

- **diartrosi:** articolazioni totalmente mobili (ne sono esempi le articolazioni sinoviali, quali quelle dell'omero con la scapola, quella del ginocchio, quelle tra le falangi delle dita, ecc.).

Apparato muscolo-scheletrico

L'insieme dei muscoli scheletrici, formati da tessuto muscolare striato, responsabili del mantenimento della postura e dell'esecuzione dei movimenti volontari, nonché di numerose reazioni riflesse, costituisce l'***apparato muscolo-scheletrico***.

STRUTTURA E FUNZIONI DEI MUSCOLI SCHELETRICI

Un ***muscolo scheletrico*** è un organo costituito da diversi tipi di tessuto: muscolare striato, diversi tipi di connettivo, vasi sanguigni e terminazioni nervose. Alla sua formazione possono concorrere migliaia di fibrocellule muscolari (Fig. 4.40), ciascuna avvolta da un sottile strato di tessuto connettivo (***endomisio***); diverse fibrocellule sono organizzate in fasci, anch'essi avvolti da connettivo (***perimisio***); molti fasci concorrono alla formazione del muscolo. Ciascun muscolo è separato dai muscoli adiacenti e mantenuto in posizione da uno strato di tessuto connettivo fibroso chiamato ***fascia***. La fascia, il perimisio e l'endomisio possono prolungarsi oltre l'estremità delle fibrocellule, formando un cordone, chiamato ***tendine***. Le fibre collagene del tendine si intrecciano e si continuano con quelle del periostio delle ossa o del connettivo delle strutture sulle quali il muscolo è inserito. In altri casi, il connettivo che riveste i muscoli si continua in larghe lamine fibrose, dette ***aponevrosi*** o ***aponeurosi***, che si connettono al rivestimento di muscoli adiacenti, collegando così due o più muscoli tra di loro.

Di solito, un'estremità di un muscolo scheletrico è legata ad una struttura relativamente fissa (di norma un osso) e l'altra estremità, dopo che il muscolo o il suo tendine hanno scavalcato un'articolazione, si inserisce su di una struttura mobile. L'estremità fissa è detta ***origine del muscolo***, mentre quella mobile è detta ***inserzione***. Quando il muscolo si contrae, l'inserzione viene tirata verso l'origine. Alcuni muscoli possono avere più di un'origine o più di un'inserzione (possono cioè presentare biforcazioni). Ad esempio il muscolo bicipite del braccio possiede due capi, cioè due origini (legate a punti diversi

della scapola) ed una inserzione (sul radio). Alcuni muscoli hanno una forma ad anello (non hanno quindi né un'origine, né un'inserzione): essi sono posti in corrispondenza di orifici dell'organismo (es.: bocca, ano, pupilla, ecc.) e la loro contrazione o il loro rilassamento regolano l'apertura dell'orificio. Essi prendono il nome di *sfinteri*.

Del meccanismo che porta alla contrazione delle fibrocellule muscolari si è trattato nel Paragrafo 4.9.3.

FONTI DI ENERGIA PER LA CONTRAZIONE MUSCOLARE

Come indicato al Paragrafo 4.10.3, la contrazione dei muscoli è dovuta allo slittamento dei filamenti di actina sui filamenti di miosina per la trazione esercitata dalle teste della miosina quando si “agganciano” all'actina. L'energia per questa trazione viene fornita alla miosina dall'idrolisi dell'ATP, che porta alla formazione di ADP e fosfato inorganico. La quantità di ATP presente all'interno delle fibrocellule muscolari è limitata e consente la contrazione per pochissimi secondi. Poiché le membrane cellulari sono impermeabili all'ATP e ai composti ad esso equivalenti, l'ATP deve in ogni caso essere *rigenerato all'interno della cellula muscolare*.

I meccanismi attraverso cui l'ATP viene rigenerato nelle fibrocellule sono sostanzialmente tre:

- 1) la formazione di ATP a partire da ADP e fosfocreatina;
- 2) la formazione di ATP utilizzando l'energia derivata dalla parziale demolizione del glucosio in assenza di ossigeno (*glicolisi*);
- 3) la formazione di ATP utilizzando l'energia derivata dal trasferimento degli elettroni da diversi composti ossidati fino all'ossigeno (*respirazione cellulare* e *fosforilazione ossidativa*, processi che avvengono nei mitocondri).

Poiché anche la quantità di fosfocreatina presente nel muscolo è limitata, il primo meccanismo è in grado di sostenere una intensa contrazione solo per poche decine di secondi. D'altra parte, la parziale demolizione del glucosio in assenza di ossigeno (glicolisi) è un processo in grado di estrarre solo una piccola parte dell'energia contenuta nelle molecole del glucosio: occorrono quindi grandi quantità di glucosio per ottenere una sufficiente quantità di ATP. La produzione di ATP attraverso questo processo è tuttavia molto rapida:

il glucosio utilizzato è anzitutto quello presente all'interno delle fibrocellule all'inizio della contrazione, immagazzinato sotto forma di **glicogeno** (polisaccaride formato da unità di glucosio). Esso viene esaurito nel giro di pochi minuti di contrazione. La glicolisi è quindi utilizzata per quegli esercizi muscolari che richiedono molta potenza, ma tempi molto brevi. La glicolisi dà come prodotto finale acido lattico, che si accumula nelle fibrocellule e passa nel sangue, che lo trasporta al fegato. Qui l'acido lattico viene ritrasformato in glucosio utilizzando l'energia derivata dall'ATP, che nelle cellule del fegato viene prodotto attraverso la respirazione cellulare e la fosforilazione ossidativa, quindi con consumo di ossigeno. Per questo motivo, si suol dire che il muscolo, ottenendo energia attraverso la glicolisi in assenza di ossigeno, e quindi producendo acido lattico, contrae un **debito di ossigeno** che l'organismo paga attraverso il fegato.

La produzione di ATP attraverso la respirazione cellulare e la fosforilazione ossidativa è un processo molto efficiente, in grado di produrre molte molecole di ATP dalla completa ossidazione di relativamente poche molecole di composti ossidati; tuttavia è un processo lento: essa può protrarsi per tempi molto lunghi (finché il sangue apporta al muscolo che si contrae una sufficiente quantità di ossigeno e di composti da ossidare), ma non è in grado sostenere contrazioni molto intense.

I muscoli sottoposti a uno sforzo intenso per un periodo prolungato vanno incontro ad **affaticamento**. La **fatica muscolare** consiste in una diminuzione o addirittura nella perdita della capacità di contrarsi: la causa più frequente ne è l'accumulo di acido lattico all'interno delle fibrocellule.

Poiché la produzione di ATP dalla fosfocreatina e attraverso la glicolisi sono processi che avvengono in assenza di ossigeno, essi permettono la contrazione muscolare in condizioni di **anaerobiosi**; la respirazione cellulare richiede invece condizioni di **aerobiosi**. Il muscolo dipende dal sistema circolatorio per l'apporto di ossigeno; tuttavia, soprattutto i muscoli che, per la loro funzione, devono contrarsi a lungo, sia pure con relativamente bassa intensità, posseggono al proprio interno una proteina, la **mioglobina**, capace di legare reversibilmente l'ossigeno. Il suo colore rosso contribuisce al colore di molti muscoli. Questa

proteina ha per l'ossigeno un'affinità maggiore rispetto all'emoglobina. Nel muscolo a riposo, la mioglobina lega a sé l'ossigeno liberato dall'emoglobina, formando così un deposito di ossigeno all'interno delle fibrocellule. Quando la contrazione fa diminuire la concentrazione dell'ATP all'interno della fibrocellula, si attiva la respirazione che consuma ossigeno e ne fa diminuire la pressione parziale all'interno delle cellule. In queste condizioni la mioglobina libera l'ossigeno che diventa disponibile per la respirazione.

Le caratteristiche delle fibrocellule e il loro corredo enzimatico variano a seconda della funzione del muscolo: i muscoli che devono sostenere contrazioni prolungate, anche se non particolarmente intense, come i muscoli che mantengono la postura (es. muscoli lunghi del dorso), utilizzano come fonte di energia la respirazione e le loro fibrocellule sono ricche di mioglobina e di mitocondri, hanno un diametro relativamente piccolo in modo da ridurre lo spazio percorso dalle molecole dei substrati da ossidare e possiedono una rete di capillari sanguigni molto fitta. Questi muscoli appaiono intensamente colorati di rosso per la presenza di mioglobina, mitocondri ed emoglobina. La loro velocità di contrazione è piuttosto bassa, per cui si parla di *fibre rosse* o di *fibre a contrazione lenta*. Invece i muscoli, la cui funzione richiede contrazioni rapide e intense, sono formati da fibrocellule ricche di glicogeno e di enzimi della glicolisi, povere di mioglobina e di mitocondri, di diametro piuttosto grosso e relativamente poco vascolarizzate. Esse sono dette *fibre bianche* o *fibre a contrazione veloce* (ne sono un esempio i muscoli pettorali dei polli). Molti muscoli umani contengono entrambi i tipi di fibre, sia pure con prevalenza dell'uno o dell'altro tipo.

La muscolatura scheletrica è molto sensibile all'esercizio fisico e all'inattività. I muscoli sottoposti ad intensa attività tendono ad aumentare di volume per aumento del numero di filamenti di actina e miosina presenti nelle fibrocellule (e non per aumento del numero di fibrocellule): si verifica cioè una *ipertrofia* del muscolo, accompagnata anche dall'aumento dei capillari sanguigni che irrorano il muscolo. Il tipo di allenamento, inoltre, modifica il tipo di enzimi presenti

all'interno delle fibrocellule, il numero di mitocondri e le caratteristiche della loro contrazione.

Se l'attività fisica viene sospesa, la rete capillare e le dimensioni delle fibrocellule diminuiscono, con conseguente **atrofia** del muscolo. È quanto si verifica ad esempio nei casi di prolungata immobilizzazione degli arti (es. ingessature). Fenomeni analoghi, ma più intensi, si verificano nei casi in cui le fibre nervose motrici che giungono al muscolo vengano interrotte.

9.1.2 Apparato tegumentario

L'**apparato tegumentario** ha come funzione principale quella di rivestire l'organismo, di proteggerlo dai traumi e dall'invasione di agenti patogeni e di evitare una eccessiva perdita di acqua. Esso svolge inoltre un importante ruolo nella regolazione della temperatura corporea.

L'apparato tegumentario è costituito dalla **cute** e dagli **annessi cutanei**.

Cute

La **cute** è il rivestimento esterno del corpo umano ed è costituita da due strati: l'**epidermide** e il **derma** (Fig. 9.9).

L'**epidermide** costituisce lo strato più superficiale della cute ed è rappresentata da un **epitelio pluristratificato**, le cui cellule sono dette **cheratinociti**: lo strato più profondo, **strato basale**, è costituito da cellule relativamente poco differenziate, in attiva proliferazione, appoggiate su di una sottile membrana basale. Lo strato più superficiale, **strato corneo**, è costituito da cellule morte, che vanno incontro ad una continua desquamazione e che vengono man mano sostituite da cellule degli strati più profondi. Ciò si verifica perché, in seguito alla moltiplicazione, le cellule dello strato basale si staccano dalla membrana basale e vengono sospinte verso l'esterno. Man mano che passano da uno strato all'altro, le cellule vanno dapprima incontro ad un processo di differenziamento, appiattendosi e sintetizzando grandi quantità di una particolare proteina, la **cheratina**, dotata contemporaneamente di notevole resistenza meccanica, di notevole flessibilità e di scarsissima solubilità in acqua. La cheratina si accumula all'interno delle cellule, occupandole completamente, per cui esse vanno incontro a morte, dando origine allo strato corneo.

Tra le cellule dello strato basale sono inserite particolari cellule, i **melanociti**, che producono ed iniettano nei cheratinociti un pigmento scuro, la **melanina**, responsabile della colorazione della pelle. La melanina svolge un'importantissima funzione nell'assorbire le radiazioni ultraviolette che altrimenti danneggerebbero le cellule degli strati profondi dell'epidermide.

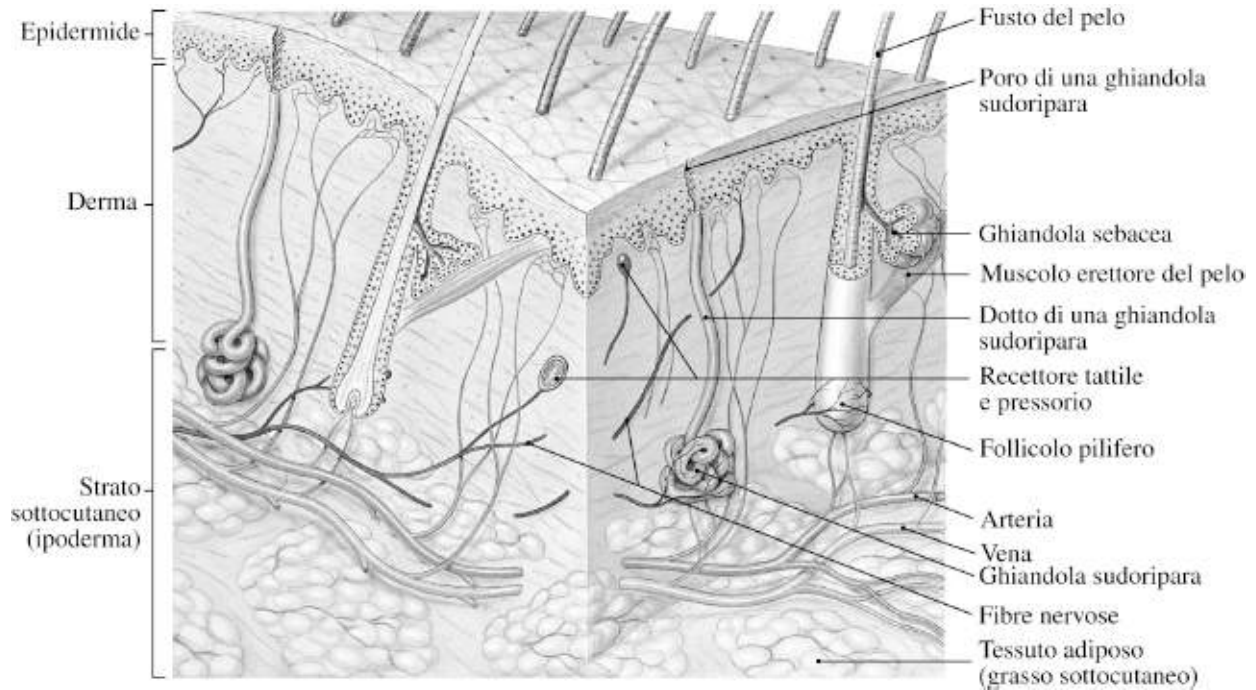


Figura 9.9 Struttura della cute umana.

Il **derma**, posto al di sotto dell'epidermide, è composto da tessuto connettivo fibroso, denso, la cui matrice è costituita soprattutto da fibre di collagene e da fibre elastiche, che conferiscono resistenza e flessibilità alla cute. Il derma contiene vasi sanguigni, che portano nutrimento alla pelle, e numerose terminazioni nervose che rappresentano i **recettori** sensibili per il **tatto**, il **dolore** e la **temperatura**. Nel derma sono inseriti anche alcuni annessi cutanei: le ghiandole sudoripare e i follicoli piliferi.

Al di sotto del derma è posto lo **strato sottocutaneo**, formato da tessuto connettivo lasso e da tessuto adiposo. Quest'ultimo, oltre a servire da deposito di grassi di riserva, svolge anche un importante ruolo di isolante nei confronti delle variazioni della temperatura esterna.

Annessi cutanei

Gli *annessi cutanei* sono strutture differenziate derivate dall'epidermide. Nel-

l'uomo essi sono rappresentati dalle *unghie*, dalle *ghiandole sudoripare*, dai *capelli* e dai *peli* con i rispettivi *follicoli piliferi* nei quali sboccano le *ghiandole sebacee*. Degli annessi cutanei fanno parte anche le *ghiandole mammarie*, deputate, nella donna, alla produzione del latte. Negli animali, oltre ai precedenti, vanno annoverati tra gli annessi cutanei le corna, gli zoccoli, le squame, che rivestono alcuni mammiferi e alcuni rettili.

Le *ghiandole sudoripare* svolgono un ruolo importante nella regolazione della temperatura corporea. Le *ghiandole sebacee*, i cui dotti escretori sboccano nei follicoli piliferi, secernono una complessa miscela di grassi e di cere, chiamata *sebo*, che previene la disidratazione e la screpolatura della pelle.

I *peli* e i *capelli* hanno struttura simile (Fig. 9.9): presentano una parte che emerge dalla cute, detta *fusto*, e una parte situata nello spessore della cute (*radice*), inserita in una invaginazione dell'epidermide che si estende nel derma, detta *follicolo pilifero*. La parte più profonda, rigonfiata, della radice è detta *bulbo pilifero*. Il pelo è formato in massima parte da cellule morte, ripiene di cheratina, e contenenti numerosi granuli di melanina, provenienti dai melanociti del follicolo. La diversa quantità di granuli presenti è alla base del diverso colore dei capelli. Tra le cellule sono presenti spazi contenenti aria; con l'aumentare dell'età, questi spazi aumentano, mentre diminuisce il numero dei granuli di melanina: ciò è alla base dell'*incanutimento* (comparsa di capelli prima grigi e poi bianchi). Alla base di ciascun follicolo pilifero è inserito un sottile fascio di cellule muscolari lisce, che costituiscono il *muscolo erettore del pelo*. Questi muscoli sono innervati dal sistema nervoso autonomo e la loro contrazione svolge un importante ruolo nella termoregolazione⁵.

Le *unghie* sono lamine cornee che si sono differenziate dallo strato corneo dell'epidermide. In esse si distinguono varie parti:

- la *lamina* o *placca ungueale*, che costituisce il corpo dell'unghia e che con la sua faccia profonda aderisce alla cute sottostante;
- la *radice*, nascosta da un sottile ripiegamento cutaneo;
- la *matrice ungueale*, che è la piccola porzione di epidermide posta all'inizio della radice, deputata alla continua formazione del materiale corneo dell'unghia.

9.1.3 Apparato digerente

L'apparato digerente è deputato alla digestione e all'assorbimento degli alimenti.

Nutrizione umana

Per crescere e moltiplicarsi, ma anche solo per mantenersi, l'organismo umano, come tutti gli esseri viventi, ha bisogno di materia e di energia: materia per costruire i composti che costituiscono le sue cellule, energia sia per effettuare queste sintesi, sia per compiere gli altri tipi di lavoro che i diversi organi e tessuti sono chiamati a svolgere. L'uomo è un *organismo eterotrofo*: non è infatti capace di trasformare composti inorganici in composti organici, ma deve prelevare dall'ambiente composti organici già sintetizzati da altri organismi, da cui trarre il materiale per sintetizzare i propri componenti. L'organismo umano è un *organismo chemiotrofo*: i composti organici prelevati dall'ambiente costituiscono infatti anche la fonte di energia per i suoi fabbisogni. All'organismo sono necessari anche composti inorganici (acqua e sali): questi vengono prelevati come tali dall'ambiente e direttamente utilizzati. I composti organici ed inorganici prelevati dall'ambiente sono gli *alimenti* di cui l'organismo si nutre e che, nel loro insieme, costituiscono il nutrimento.

Per poter essere utilizzate le molecole costituenti il “nutrimento” dell'organismo devono subire una serie di modifiche chimico-fisiche.

Il primo passaggio è rappresentato dagli eventi digestivi – cui è deputato il tratto digerente – che iniziano con lo sminuzzare ed omogeneizzare gli alimenti che sono fonte di nutrimento. Esso è costituito in larghissima parte da molecole complesse, spesso di grossissime dimensioni. Per divenire utilizzabili dall'organismo queste devono venir scisse (idrolizzate) nei composti più semplici che le costituiscono: i carboidrati (oligo e polisaccaridi) in monosaccaridi, i lipidi in acidi grassi e glicerolo, le proteine in amminoacidi, ecc. Solo questi composti relativamente semplici possono essere assorbiti e distribuiti a tutto l'organismo. Il processo di sminuzzamento e di idrolisi degli alimenti costituisce la *digestione*; i prodotti della digestione vanno incontro all'*assorbimento*.

L'uomo è un *organismo onnivoro*, in quanto può nutrirsi di alimenti sia di origine vegetale, sia di origine animale. Tuttavia la dieta deve non solo consentire di introdurre e di assorbire una quantità di alimenti sufficiente a sopperire ai bisogni di materia e di energia dell'organismo, ma anche avere una composizione qualitativa tale da rifornirlo di tutti quei composti che esso non è in grado di produrre a partire da altri composti organici, ma che sono necessari al suo funzionamento e alla sua crescita.

Attraverso la complessa rete di reazioni chimiche che costituiscono il *metabolismo*, monosaccaridi, acidi grassi, glicerolo, amminoacidi derivati dalla digestione di oligo e polisaccaridi, di lipidi e di proteine, una volta assorbiti sono in parte ossidati dalle cellule producendo anidride carbonica e acqua e liberando energia che viene immagazzinata sotto forma di un particolare composto, l'*adenosintrifosfato* o *ATP*, e utilizzata poi per compiere i vari tipi di lavoro. D'altra parte, gli enzimi che fanno parte del patrimonio dell'organismo umano fanno sì che i monosaccaridi introdotti con la dieta possano anche essere utilizzati per sintetizzare gli oligo ed i polisaccaridi tipici dell'organismo, gli acidi grassi possano essere utilizzati per sintetizzare i lipidi propri dell'organismo e gli amminoacidi per sintetizzare le proteine specifiche dell'organismo. Infine, i monosaccaridi possono essere trasformati in lipidi o dar origine ad alcuni amminoacidi; gli acidi grassi possono essere utilizzati per sintetizzare alcuni composti di grande importanza (colesterolo,

ormoni sessuali, ecc.), ma non per formare carboidrati; alcuni amminoacidi possono essere trasformati in monosaccaridi, altri in acidi grassi. Queste possibilità di interconversione consentono una certa elasticità nella composizione qualitativa della dieta, ma con dei forti limiti. Anzitutto, l'organismo umano non è in grado di produrre una quantità sufficiente di gruppi amminici per produrre tutti gli amminoacidi di cui ha bisogno per sintetizzare le proprie proteine, per cui non può tollerare a lungo una dieta completamente priva di proteine. Inoltre, se è vero che le interconversioni cui si è sopra accennato consentono all'uomo di sintetizzare gli scheletri carboniosi di gran parte dei composti organici di cui ha bisogno, è tuttavia vero che esso non è in grado di sintetizzare alcuni composti essenziali per il funzionamento dell'organismo. Tra questi composti che l'organismo non è in grado di produrre⁶ vi sono alcuni amminoacidi (*amminoacidi essenziali* o *amminoacidi indispensabili*), alcuni acidi grassi insaturi (*acidi grassi essenziali* o *acidi grassi indispensabili*) e le *vitamine* (gruppo eterogeneo di composti necessari in quantità relativamente piccole, perché la loro funzione è quella di essere trasformati in coenzimi⁷): tutti questi composti devono necessariamente essere introdotti come tali con la dieta.

La quantità di alimenti necessaria all'organismo umano varia con l'età e soprattutto con l'entità del lavoro fisico svolto. Essa è sostanzialmente determinata dalla quantità di energia di cui l'organismo ha bisogno: fino a non molto tempo fa questa quantità veniva misurata in *kilocalorie* (kcal), oggi viene misurata in *kilojoule* (kJ). La quantità di energia fornita da un alimento corrisponde alla quantità di energia che i componenti dell'alimento libererebbero se fossero completamente ossidati a CO₂ ed acqua. Il fabbisogno calorico di un uomo adulto che compie un moderato lavoro fisico si aggira tra 10.500 e 12.500 kJ al giorno (2500-3000 kcal). Indipendentemente dalla composizione della dieta, i composti introdotti in eccesso rispetto al fabbisogno energetico e alle necessità di biosintesi dell'organismo vengono di solito trasformati in grassi.

Una dieta equilibrata, però, come già sopra accennato, non si limita a fornire all'organismo una quantità sufficiente di energia: deve anche fornire una quantità sufficiente di proteine (in quanto fonte di gruppi

amminici in generale e di amminoacidi indispensabili), di acidi grassi indispensabili, di vitamine e di sali inorganici. Non tutti gli alimenti sono ugualmente ricchi dei diversi tipi di sostanze di cui l'organismo ha bisogno: le carni sono ricche soprattutto in proteine, la cui composizione in amminoacidi corrisponde al fabbisogno dell'organismo umano, mentre parte delle proteine di origine vegetale ha una composizione alquanto diversa; i grassi animali hanno un basso contenuto in acidi grassi insaturi e soprattutto di acidi grassi indispensabili; i vegetali e la frutta sono ricchi di vitamine, di sali inorganici e di cellulosa (che non viene digerita, perché l'apparato digerente dell'organismo umano non produce enzimi capaci di idrolizzarla, ma che costituisce le "fibre" che facilitano i movimenti peristaltici dell'intestino: vedi sotto).

Struttura e funzionamento dell'apparato digerente

L'apparato digerente è costituito da un lungo condotto, il **tubo digerente**, ed alcune ghiandole (**ghiandole salivari, fegato, pancreas**), i cui secreti si riversano nel tubo digerente contribuendo alla digestione degli alimenti.

Il tubo digerente (Fig. 9.10) inizia con la bocca, prosegue con la faringe, l'esofago, lo stomaco, l'intestino tenue (suddiviso in duodeno, digiuno e ileo), l'intestino crasso (che comprende cieco, colon, sigma e retto) e sbocca all'esterno con l'orifizio anale (o ano).

BOCCA E DENTI

La bocca (o **cavità orale**) è delimitata superiormente dal **palato** (il cui scheletro è formato dalle ossa mascellari e dall'osso palatino, Fig. 9.3b), sul bordo del quale è inserita l'**arcata dentaria superiore**, costituita, nell'adulto, da 16 **denti**; lateralmente dalle guance, e inferiormente dalla **mandibola** (nella quale è inserita l'**arcata dentaria inferiore**, anch'essa costituita, nell'adulto, da 16 denti) e dalla **lingua**. La bocca è rivestita da un epitelio (**mucosa orale**), che, soprattutto in corrispondenza della lingua, contiene particolari terminazioni nervose, le **papille gustative**, che percepiscono i sapori dei cibi. Attorno a ciascun dente, la mucosa orale forma le **gengive**.

I **denti**, formati da dentina (o avorio), particolare tipo di tessuto osseo, sono gli organi più mineralizzati dell'organismo umano. Ciascun

dente è inserito in una cavità dell'osso mascellare o della mandibola detta **alveolo dentale**.

Nella cavità orale riversano il loro secreto (la **saliva**) le ghiandole salivari (parotidi⁸, sottomandibolari e sottolinguali). La produzione di saliva è continua, ma aumenta grandemente in seguito a stimoli nervosi, generati dal contatto dei cibi con la mucosa della bocca o da immagini, odori, suoni legati all'ingestione del cibo⁹. Nella bocca, gli alimenti che costituiscono il boccone vengono tritati meccanicamente dai denti attraverso la **masticazione** e amalgamati con la saliva grazie ai movimenti della lingua. La triturazione non comporta reazioni chimiche, ma facilita i successivi processi digestivi. La saliva, oltre a contribuire a fluidificare il boccone e a svolgere una funzione lubrificante, contiene anche un primo enzima digestivo, la **ptialina** (o **amilasi salivare**) che inizia ad idrolizzare l'amido (polisaccaride), con formazione del disaccaride maltosio¹⁰.

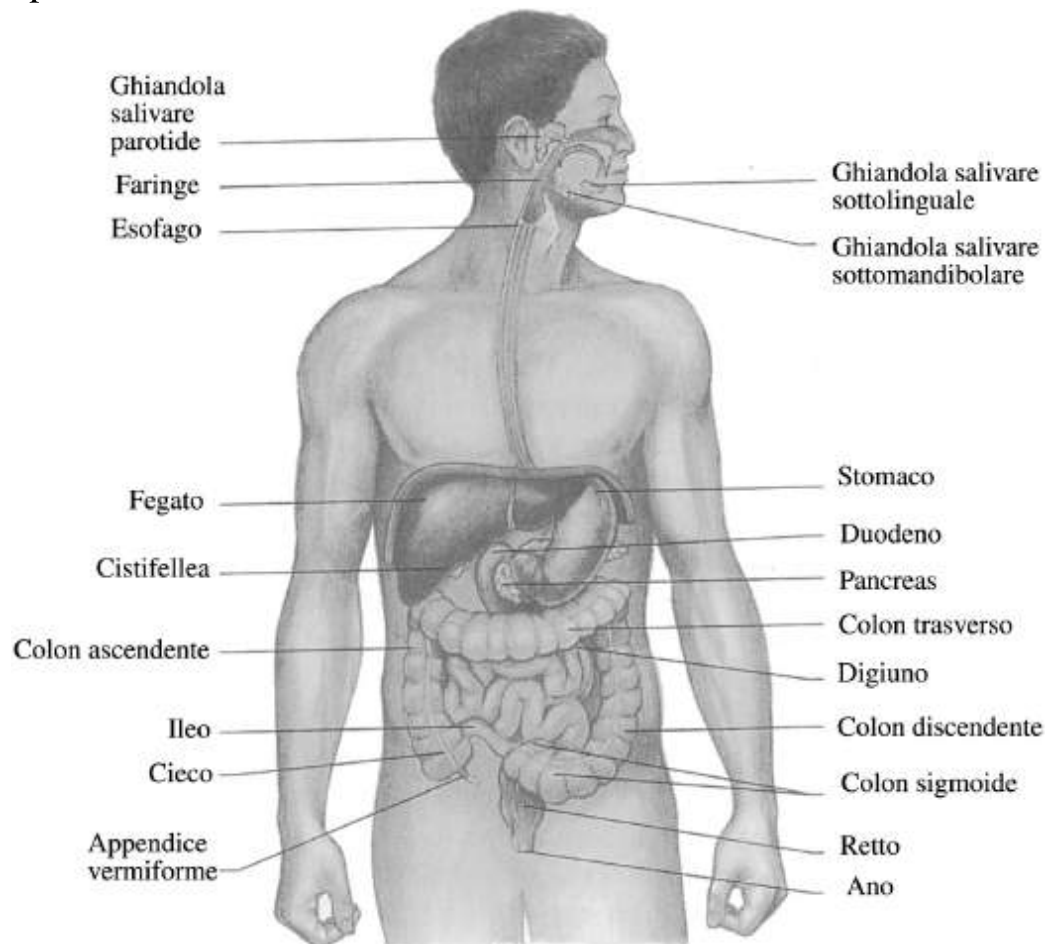


Figura 9.10 Il tubo digerente.

Terminata la masticazione, il boccone, trasformato in ***bolo*** alimentare, viene spinto dall'azione combinata dei muscoli della lingua e del pavimento della bocca (***deglutizione***) nella ***faringe***. Questa cavità, posta dietro alla bocca, è comune sia al tubo digerente, sia alle vie respiratorie. Da essa hanno inizio la laringe (vie respiratorie), posta anteriormente nel collo, e l'esofago (tubo digerente), posto dietro alla laringe. Il complesso movimento della lingua e dei muscoli del pavimento della bocca, che costituisce la deglutizione, porta alla temporanea chiusura di una valvola (chiamata ***epiglottide***) situata all'inizio della laringe. In tal modo viene impedito che il bolo proveniente dalla bocca si infili nelle vie respiratorie, anziché nell'esofago¹¹.

STRUTTURA GENERALE DEL TUBO DIGERENTE

A partire dall'esofago, il tubo digerente, sia pure con variazioni nei diversi tratti, presenta una struttura di base comune (Fig. 9.11):

- il lume è rivestito da un tessuto epiteliale ricco di ghiandole, la ***mucosa*** (o ***tonaca mucosa***), che in alcuni tratti (stomaco, intestino) è molto ripiegata (formando pliche e, nell'intestino, villi intestinali), cosicché la superficie secernente ed assorbente risulta enormemente aumentata;
- all'esterno della mucosa si trova la ***tonaca sottomucosa***, tessuto connettivo ricco di vasi sanguigni, di vasi linfatici e di nervi;
- attorno alla sottomucosa si trova la ***tonaca muscolare***, costituita da due strati di muscolatura liscia: quello più interno formato da fibre ad andamento circolare, quello più esterno da fibre disposte in senso longitudinale. L'azione combinata di questi due tipi di fibre dà origine a due tipi di movimenti, entrambi importanti per il processo della digestione:
 - 1) ***movimenti peristaltici*** (o ***peristalsi***): complessa serie di movimenti in cui la muscolatura circolare di un piccolo tratto del tubo digerente si contrae, restringendone il lume, mentre quella della zona immediatamente a valle si rilassa, permettendone la dilatazione da parte del contenuto intestinale "spremuta" dalla zona contratta; contemporaneamente la

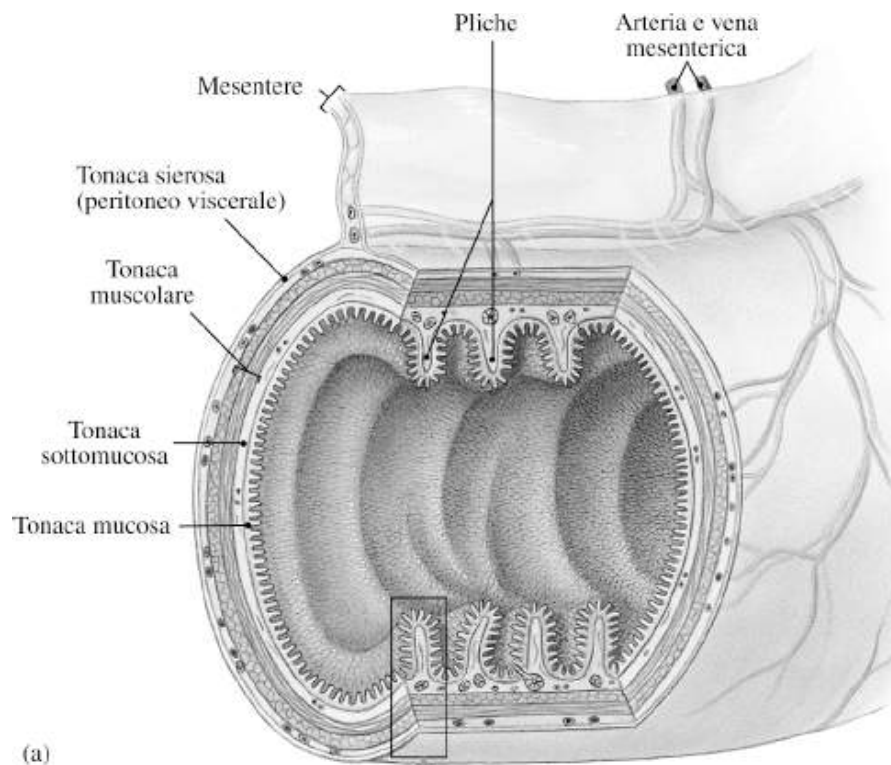
muscolatura longitudinale si contrae, determinando un “accorciamento” del tratto interessato e di conseguenza l’avanzamento del contenuto intestinale; l’insieme delle onde di contrazione e di rilassamento si sposta e si sussegue lungo il tubo digerente dalla bocca verso l’ano, assicurando così la progressione del cibo;

2) *movimenti di segmentazione*, che consistono nell’alternarsi di contrazioni e di rilassamenti della muscolatura circolare che determinano un rimescolamento del contenuto del tubo digerente;

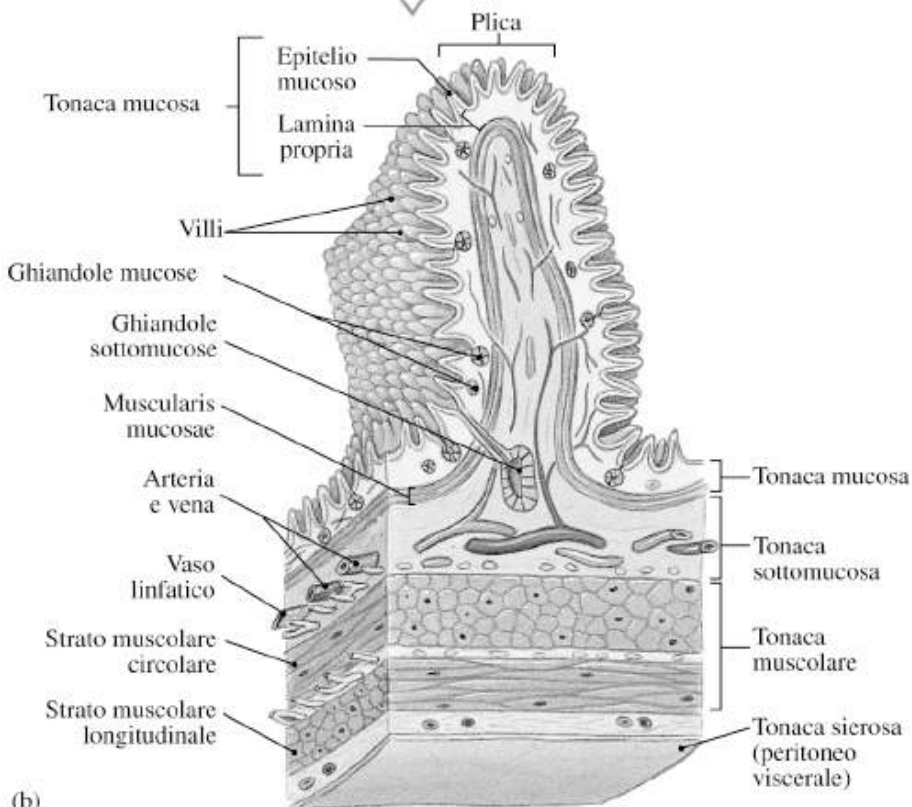
- all’esterno della tonaca muscolare, con l’interposizione di un sottile strato di connettivo lasso, si trova la *tonaca sierosa*, costituita dal *peritoneo*.

IL PERITONEO E GLI ORGANI DELLA CAVITÀ ADDOMINALE

Il *peritoneo* è la sierosa che riveste sia la cavità addominale (*peritoneo parietale*), sia buona parte della superficie degli organi in essa contenuti. Alcuni organi, come il pancreas, i reni ed i grandi vasi sanguigni (aorta, vena cava inferiore) aderiscono alla parete posteriore della cavità addominale, altri, come il retto, la vescica e l’utero (nella donna) sono situati sul fondo della cavità: questi organi sono ricoperti rispettivamente sul davanti e al di sopra dal peritoneo parietale. Altri, come lo stomaco, l’intestino tenue, il colon traverso, il sigma si trovano invece all’interno della cavità addominale.



(a)



(b)

Figura 9.11 Struttura della parete intestinale. (a) Sezione che ne evidenzia i diversi strati. (b) Ingrandimento di una plica della mucosa in cui appaiono con maggior chiarezza i villi (per un ulteriore ingrandimento, vedi Fig. 9.12).

ESOFAGO

L'**esofago** percorre la cavità toracica in corrispondenza del **mediastino**, dietro alla trachea, e attraversa il muscolo diaframma (che separa la cavità toracica da quella addominale) in corrispondenza di un foro, detto **iato**¹². Immediatamente sotto il diaframma l'esofago sbocca nello stomaco: l'entrata è controllata da un muscolo circolare (sfintere), denominato **cardias**, che normalmente impedisce il reflusso del contenuto dello stomaco verso l'esofago. Il bolo alimentare procede lungo l'esofago soprattutto grazie ai movimenti peristaltici di quest'ultimo, per cui è in grado di raggiungere lo stomaco anche se l'individuo è sdraiato o addirittura a testa in giù.

STOMACO

Lo **stomaco** è una zona dilatata del tubo digerente, grossolanamente a forma di fagiolo, lunga 25-30 cm, situata subito sotto il diaframma. In esso sbocca l'esofago e da esso parte il duodeno (prima porzione dell'intestino tenue). Sia l'ingresso che l'uscita dello stomaco sono controllati da due muscoli circolari (sfinteri): il **cardias** posto allo sbocco dell'esofago e il **piloro** all'inizio dell'intestino tenue. La mucosa dello stomaco (**mucosa gastrica**), ripiegata in creste che si distendono man mano che lo stomaco si riempie di cibo, presenta numerosissime ghiandole formate da tre tipi di cellule:

1) **cellule principali**, che secernono enzimi digestivi, il più importante dei quali è la **pepsina**, che catalizza l'idrolisi delle proteine, dando origine a frammenti (peptidi) di minori dimensioni; la pepsina è secreta sotto forma di precursore inattivo, il **pepsinogeno**, che viene trasformato nell'enzima attivo (attivato) nel lume gastrico ad opera dell'acido cloridrico;

2) **cellule parietali**, che secernono **acido cloridrico** ed una particolare sostanza, il **fattore intrinseco**, necessario per l'assorbimento della vitamina B₁₂;¹³

3) **cellule G**, che sono in realtà ghiandole endocrine che, sotto lo stimolo dei peptidi formati per azione della pepsina, secernono

l'ormone **gastrina**, che stimola la secrezione e la motilità dello stomaco stesso e dell'intestino.

Nel loro insieme i secreti delle ghiandole dello stomaco formano il **succo gastrico**, fortemente acido (pH circa 1). Nella mucosa gastrica sono disposte tra le ghiandole **cellule mucose**, che producono un muco che forma un velo sulle cellule, proteggendole dall'azione dell'acido e della pepsina. Piccole quantità di succo gastrico sono prodotte continuamente, ma stimoli nervosi provenienti dal sistema parasimpatico (nervo vago) e ormonali (produzione dell'ormone **gastrina**) fanno grandemente aumentare la secrezione al momento dei pasti.

INTESTINO TENUE

L'intestino tenue, lungo 2,5-3 metri, è la principale sede della digestione e dell'assorbimento di tutti i principali nutrienti. Comprende tre porzioni: il duodeno, il digiuno e l'ileo, che sbocca nel colon.

Il **duodeno** rappresenta la prima porzione dell'**intestino tenue**. In esso sboccano il condotto (chiamato **coledoco**), che convoglia la bile, prodotta dal fegato e immagazzinata nella **cistifellea**, e il **dotto pancreatico**, che riversa nel lume intestinale il prodotto di secrezione del pancreas, il succo pancreatico.

La **bile** è un fluido che non contiene enzimi digestivi, ma porta nel duodeno i **sali biliari** (derivati dal colesterolo) che svolgono un ruolo di grandissima importanza nella digestione dei grassi, perché sono **sostanze tensioattive**, che, interagendo con le goccioline di grasso presenti nel chimo e grazie ai movimenti della parete intestinale che ne rimescolano il contenuto, le emulsionano, riducendole a micelle di piccolissime dimensioni: aumenta così enormemente la superficie dell'interfaccia tra i grassi e la soluzione acquosa costituita dai succhi digestivi, nella quale sono presenti gli enzimi (**lipasi**) che idrolizzano i lipidi.

La bile è prodotta dal fegato in modo continuativo e, nell'intervallo tra i pasti, viene immagazzinata in una vescichetta posta al di sotto del fegato, la **cistifellea**, che la concentra.

Il **succo pancreatico**, prodotto dalla porzione esocrina del **pancreas**, contiene vari enzimi digestivi, ciascuno dei quali agisce su uno

specifico gruppo di composti. I principali enzimi pancreatici sono:

- la *tripsina* e la *chimotripsina* (secrete come precursori inattivi, attivati nel lume intestinale), che digeriscono le proteine dando origine a piccoli peptidi e ad amminoacidi liberi;
- la *lipasi pancreatica*, che degrada i grassi neutri, liberando acidi grassi e monogliceridi (monoacilgliceroli);
- l'*amilasi pancreatica*, che idrolizza i polisaccaridi ad eccezione della cellulosa, formando disaccaridi;
- la *ribonucleasi*, che degrada l'acido ribonucleico (RNA);
- la *desossiribonucleasi*, che degrada l'acido desossiribonucleico.

La mucosa che riveste l'intestino tenue è ripiegata in un grandissimo numero (milioni) di proiezioni, simili a minuscole dita, dette *villi intestinali*: la loro presenza aumenta enormemente la superficie a disposizione per l'assorbimento intestinale. Questa superficie è ulteriormente aumentata grazie al fatto che la membrana cellulare delle cellule dei villi, nella sua parte che si affaccia nel lume intestinale, presenta diverse centinaia di ripiegamenti (circa 600 per cellula), chiamati *microvilli*, che formano il cosiddetto *orletto a spazzola* di queste cellule (Fig. 9.12). Ciascun villo contiene una rete di capillari ed un vaso linfatico, chiamato *vaso chilifero*.

Questa enorme superficie permette che, a livello del *digiuno* e dell'*ileo*, abbia luogo l'assorbimento dei monosaccaridi, degli amminoacidi, degli acidi grassi e dei monoacilgliceroli derivati dalla digestione enzimatica di polisaccaridi, proteine e lipidi della dieta: a seconda dei composti, i meccanismi coinvolti sono diffusione semplice, diffusione facilitata oppure trasporto attivo. Zuccheri ed amminoacidi, che sono solubili in acqua, passano nel sangue dei capillari e, attraverso la *vena porta*, sono trasportati al fegato, che costituisce la prima tappa della loro utilizzazione da parte dell'organismo. Gli acidi grassi ed i monoacilgliceroli (insieme al colesterolo e alle vitamine liposolubili) nel lume intestinale sono presenti quasi esclusivamente sotto forma di micelle in combinazione con i sali biliari. I pochissimi acidi grassi e monoacilgliceroli liberi entrano nelle cellule dei villi per diffusione e

vengono rimpiazzati da altri che si staccano dalle micelle: in tal modo, pian piano, tutti gli acidi grassi ed i monoacilgliceroli vengono assorbiti. All'interno delle cellule della mucosa intestinale dagli acidi grassi e dai monoacilgliceroli vengono risintetizzati trigliceridi. Questi, insieme a colesterolo e a fosfolipidi, formano piccolissime goccioline che vengono rivestite da proteine dando luogo a particolari lipoproteine, chiamate **chilomicroni** (Fig. 9.13). I chilomicroni passano nei capillari linfatici: dopo un pasto, la linfa che defluisce dall'intestino appare torbida, lattiginosa, per la presenza appunto dei chilomicroni. I linfatici provenienti dall'intestino confluiscono tra di loro e raggiungono un grosso vaso linfatico chiamato **dotto toracico**, che sbocca nella vena succlavia sinistra: la linfa proveniente dall'intestino viene così immessa nel sangue e distribuita a tutti i tessuti.

Tabella 9.1 Riassunto dei processi digestivi

		Porzione del tubo digerente	Origine degli enzimi	Tipo di reazione digestiva
CLASSE DI ALIMENTI	CARBOIDRATI	Bocca	Ghiandole salivari	Amido $\xrightarrow{\text{ptialina}}$ Maltosio + Polisaccaridi di minori dimensioni
		Stomaco		L'azione della ptialina diminuisce fortemente a causa dell'acidità del succo gastrico
		Intestino tenue	Pancreas ed intestino	Amido e glicogeno non digeriti $\xrightarrow{\text{amilasi pancreatici}}$ Maltosio + Polisaccaridi di minori dimensioni Maltosio $\xrightarrow{\text{maltasi}}$ Glucosio + Glucosio Saccarosio $\xrightarrow{\text{saccarasi}}$ Glucosio + Fruttosio Lattosio $\xrightarrow{\text{lattasi}}$ Glucosio + Galattosio
	PROTEINE	Bocca		Nessun processo digestivo
		Stomaco	Ghiandole gastriche	Proteine $\xrightarrow{\text{pepsina}}$ Polipeptidi di piccole dimensioni
		Intestino tenue	Pancreas	Polipeptidi $\xrightarrow{\text{tripsina e chimositripsina}}$ Tripeptidi + Dipeptidi + Amminoacidi liberi Polipeptidi $\xrightarrow{\text{carbossipeptidasi}}$

	<i>LIPIDI</i>			Peptidi + Amminoacidi liberi
		Intestino tenue		Peptidi, Dipeptidi $\xrightarrow{\text{peptidasi, dipeptidasi}}$ Amminoacidi liberi
		Bocca		Nessun processo digestivo
		Stomaco		Nessun processo digestivo
		Intestino tenue	Fegato	Gocce di grassi $\xrightarrow{\text{sali biliari, movimenti peristaltici}}$ grassi emulsionati (micelle)
			Pancreas	Triacilgliceroli $\xrightarrow{\text{lipasi pancreatiche}}$ Monoacilgliceroli + Acidi grassi

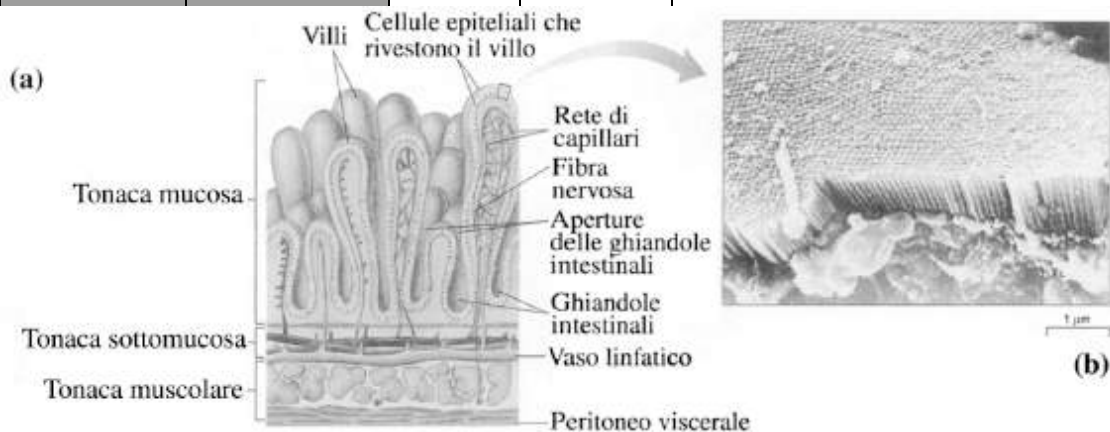


Figura 9.12 Villi intestinali e microvilli. (a) Schema del ripiegamento della mucosa intestinale a formare le ghiandole intestinali ed i villi intestinali. (b) Microfotografia al microscopio elettronico a scansione dei microvilli alla superficie delle cellule della mucosa intestinale.

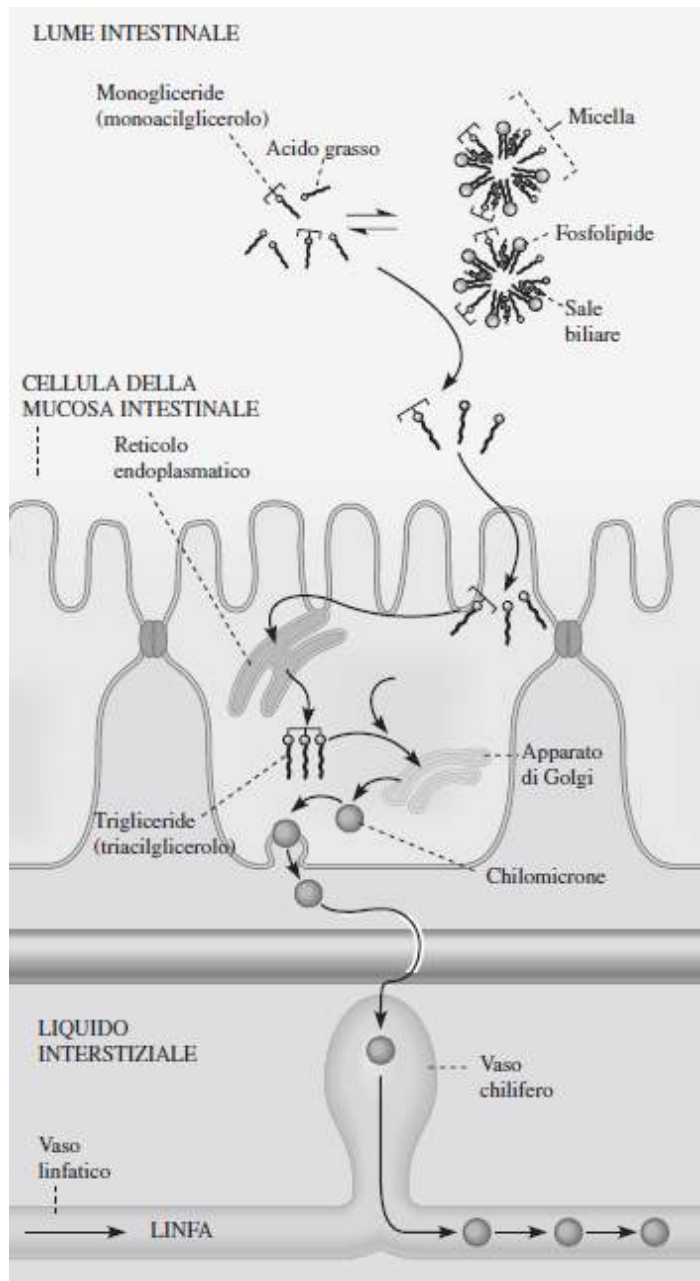


Figura 9.13 Assorbimento dei lipidi.

Non tutte le sostanze presenti negli alimenti vengono digerite dagli enzimi digestivi. In particolare la cellulosa dei vegetali non viene digerita perché l'intestino umano non produce alcun enzima in grado di idrolizzare i legami che uniscono fra di loro le unità di glucosio che la costituiscono. Tuttavia questi residui indigeriti svolgono una importante funzione, perché danno consistenza al contenuto intestinale e stimolano la motilità dell'intestino.

INTESTINO CRASSO

Il materiale indigerito passa dall'ultima porzione dell'intestino tenue (ileo) all'**intestino crasso** (così chiamato perché presenta un diametro maggiore rispetto all'intestino tenue) attraversando la valvola ileo-cecale. L'inserzione dell'ileo nel crasso avviene "ad angolo retto", a circa 7 cm dalla sua estremità, per cui si viene a creare un sacco a fondo cieco, che costituisce appunto il **cieco**. Dal fondo del cieco si diparte un sottile prolungamento, l'**appendice**, la cui parete è ricca di nodi linfatici. La sua infiammazione è responsabile dell'**appendicite**, che, se non viene tempestivamente curata, può facilmente dar origine ad una peritonite.

I movimenti peristaltici dell'intestino crasso fanno gradualmente avanzare il contenuto attraverso il **colon** (distinto in **colon ascendente**, **colon trasverso**, **colon discendente**, **sigma** o **colon sigmoide**). A questo livello avviene il riassorbimento dell'acqua e del sodio presenti nel chimo, che assume gradualmente la consistenza delle feci. Nell'intestino crasso è presente una ricca **flora intestinale**, costituita da batteri, i quali da un lato si nutrono del materiale indigerito presente nel chimo e dall'altro mettono a disposizione dell'organismo alcune vitamine (soprattutto vitamina K e vitamine del gruppo B)¹⁴.

I movimenti peristaltici dell'intestino sono sotto il controllo sia del sistema nervoso simpatico (che li rallenta), sia del sistema parasimpatico (che li stimola). Un transito eccessivamente veloce del chimo lungo l'intestino crasso porta alla produzione di feci liquide e a defecazioni frequenti (**diarrea**)¹⁵.

All'inverso, nella **stitichezza**, si verifica un transito particolarmente lento del chimo che porta alla produzione di feci molto dure e secche, con defecazioni poco frequenti.

Al controllo della motilità dell'intestino (peristalsi) e della secrezione dei succhi digestivi contribuiscono, oltre al sistema nervoso autonomo, anche particolari ormoni (gastrina, secretina, colecistochinina, peptide inibitorio gastrico, ecc.) secreti dalle diverse parti del tubo digerente.

FEGATO

Il **fegato** è la più grossa ghiandola del corpo umano; è situato nella parte alta e destra della cavità addominale subito sotto il diaframma. È diviso in lobi (Fig. 9.14).

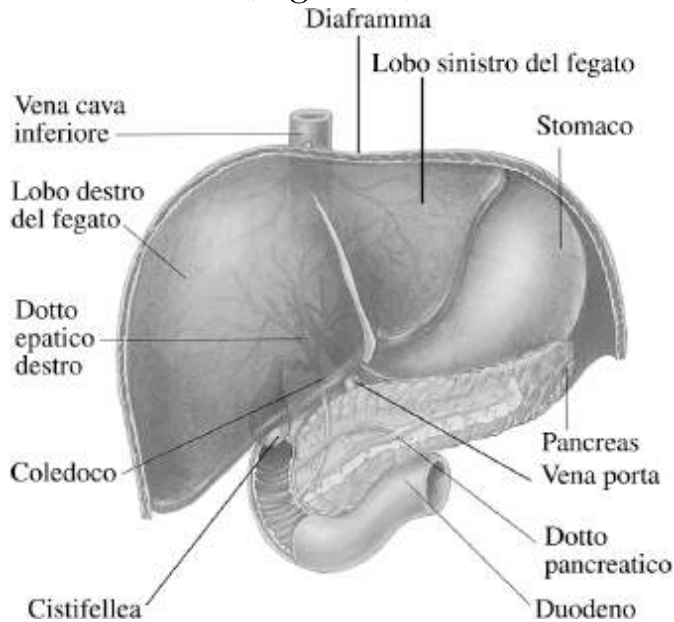


Figura 9.14 La posizione del fegato rispetto al diaframma, allo stomaco, al duodeno ed al pancreas.

Esso svolge un ruolo fondamentale nell'intero funzionamento dell'organismo umano e non semplicemente nel processo digestivo. Le sue funzioni possono essere così schematizzate:

- produce la bile, che interviene, come sopra accennato, nella digestione dei grassi; la bile prodotta dalle cellule del fegato (epatociti) viene convogliata nella **cistifellea**, che la concentra e la immette nel duodeno, attraverso il condotto chiamato **coledoco**, quando nel duodeno inizia ad arrivare il chimo¹⁶;
- elimina i prodotti di demolizione del gruppo eme dell'emoglobina (pigmenti biliari), riversandoli nella bile: essi sono responsabili del colore bruno delle feci;
- interviene nel controllo del livello del glucosio nel sangue, rimuovendolo quando è in eccesso (immagazzinandolo al proprio interno sotto forma di glicogeno) e liberandolo quando il livello ematico scende;

- interviene nel metabolismo dei lipidi, producendo le lipoproteine presenti nel sangue;
- interviene nel metabolismo degli amminoacidi, trasformando gli amminoacidi in eccesso provenienti dalla digestione delle proteine in carboidrati ed in acidi grassi e trasformando i gruppi amminici in eccesso in urea, che, immessa nel sangue, viene trasportata ai reni che la eliminano con le urine;
- sintetizza molte delle proteine del sangue, tra cui l'albumina ed i fattori della coagulazione del sangue (protrombina, fibrinogeno, ecc.);
- svolge funzioni di ghiandola endocrina producendo, sotto lo stimolo dell'ormone della crescita prodotto dall'ipofisi, diverse sostanze dotate di attività ormonale, indicate con il termine di *somatomedine*;
- immagazzina il ferro e diverse vitamine;
- interviene nei processi di detossificazione dell'alcol e di molti farmaci e veleni penetrati nell'organismo.

Tabella 9.2 Riassunto delle principali funzioni dei componenti dell'apparato digerente nel processo digestivo

<i>Organo</i>	<i>Funzioni</i>
Bocca	Sminuzzamento meccanico del cibo; rimescolamento con la saliva; inizio dell'idrolisi dei polisaccaridi ad opera della ptialina
Ghiandole salivari	Secrezione della saliva
Faringe	Conduzione del bolo all'esofago
Esofago	Conduzione del bolo allo stomaco
Stomaco	Rimescolamento del bolo; secrezione di acido cloridrico, pepsinogeno e fattore intrinseco; idrolisi delle proteine ad opera della pepsina; trasformazione del bolo in chimo; secrezione di gastrina
Intestino tenue	Idrolisi di tutte le classi di composti presenti negli alimenti; assorbimento di monosaccaridi, amminoacidi, lipidi, acqua, ioni, vitamine; secrezione dell'enterogastrone
Pancreas	Secrezione del succo pancreatico
Fegato	Produzione della bile; metabolismo dei composti assorbiti dall'intestino

Cistifellea	Immagazzinamento della bile
Colon (intestino crasso)	Assorbimento di acqua e ioni; trasformazione del chimo in feci; immagazzinamento delle feci
Retto	Immagazzinamento delle feci prima dell'espulsione
Ano	Controllo della defecazione

9.1.4 Apparato respiratorio

L'**apparato respiratorio** svolge la funzione di assicurare gli scambi di gas tra l'organismo e l'ambiente esterno. Questi scambi riguardano essenzialmente l'ossigeno (O_2) e l'anidride carbonica (CO_2) ed avvengono a livello dei polmoni. L'apparato respiratorio, in sinergia con l'apparato circolatorio, assicura che ogni cellula venga rifornita di ossigeno e che l'anidride carbonica venga eliminata dall'organismo.

Negli organismi monocellulari e nei piccoli organismi acquatici lo **scambio di gas** avviene per semplice diffusione tra l'ambiente e le cellule, ma quando lo spessore dell'organismo supera il millimetro, per assicurare scambi efficienti sono necessarie strutture specializzate (associate ad un sistema circolatorio che distribuisca i gas a tutte le cellule); l'acqua o l'aria che forniscono di ossigeno le cellule devono inoltre essere continuamente rinnovate per evitare l'impoverimento di ossigeno e l'accumulo di anidride carbonica. Inoltre, le superfici in corrispondenza delle quali avvengono gli scambi gassosi devono essere mantenute umide, perché i gas diffondono dalla soluzione che bagna la superficie delle cellule attraverso le membrane cellulari. Questo problema non si pone negli animali acquatici, ma negli animali terrestri esistono diversi meccanismi che assicurano il mantenimento dell'umidità delle superfici (produzione di muco, presenza di particolari sostanze, ecc.). Negli animali primitivi di piccole dimensioni (ad esempio i lombrichi), gli scambi gassosi avvengono attraverso l'**intera superficie corporea**; negli insetti l'aria è portata all'interno dell'organismo attraverso un reticolo di **tubi tracheali** che presenta numerose aperture sulla superficie corporea. Negli animali acquatici sono presenti **branchie**, sottili strutture che si estendono dalla superficie corporea e sono sostenute dall'acqua che fluisce attraverso

di esse, ma che all'aria collassano; nei vertebrati terrestri, invece, sono presenti **polmoni**, organi interni in comunicazione con l'esterno attraverso condotti che costituiscono le **vie aeree**.

Nell'uomo, dell'apparato respiratorio fanno parte anche organi che gli consentono di emettere suoni, articolati in parole. Questi organi, nel loro insieme, costituiscono l'**apparato di fonazione**.

Struttura e funzionamento dell'apparato respiratorio

L'apparato respiratorio comprende le vie respiratorie e i polmoni (Fig. 9.15). Le **vie respiratorie** sono un insieme di condotti che convogliano l'aria dall'esterno ai polmoni. Esse comprendono: le cavità nasali, la bocca, la faringe, la laringe, la trachea e i bronchi. Le **cavità nasali** sono due, sono separate da un setto osteo-cartilagineo, detto **setto nasale**, e si aprono all'esterno attraverso due aperture, le **narici**. La bocca e la faringe sono cavità comuni sia all'apparato respiratorio, sia all'apparato digerente. La **faringe**, situata dietro al naso ed alla bocca, mette in comunicazione il naso e la bocca tra di loro e con la laringe e con l'esofago. La **laringe** è situata nel collo davanti all'esofago ed è mantenuta beante dalla cartilagine tiroidea (che forma il cosiddetto "pomo d'Adamo") e dall'osso ioide. L'accesso alla laringe può essere chiuso da una valvola cartilaginea situata dietro la lingua, l'**epiglottide**, che si chiude al passaggio degli alimenti dalla bocca all'esofago, impedendo che essi penetrino nella laringe. La laringe contiene le **corde vocali**, che svolgono un ruolo fondamentale nella fonazione. La laringe si continua nella **trachea**, "tubo" formato da una successione di anelli di cartilagine rivestiti all'interno da un epitelio ciliato nel quale sono presenti cellule secernenti muco. La trachea percorre la parte inferiore del collo davanti all'esofago ed entra nella cavità toracica, dove si biforca dando origine ai **bronchi** (destro e sinistro). Questi penetrano nei polmoni e vanno incontro a successive diramazioni formando condotti di diametro sempre più piccolo (**bronchioli**), che costruiscono l'**albero bronchiale**. Ciascun bronchiolo, infine, sbocca in una piccolissima vescicola, chiamata **alveolo polmonare**. Ciascun alveolo è rivestito da un epitelio piatto molto sottile che è a diretto contatto con una fitta rete di capillari sanguigni (capillari polmonari) nei quali scorre il sangue venoso proveniente dai tessuti, impoverito di ossigeno e ricco in anidride carbonica: è a livello degli alveoli che avviene la

diffusione dell'ossigeno dall'aria presente nella cavità dell'alveolo verso il sangue dei capillari e dell'anidride carbonica dal sangue verso l'aria dell'alveolo, secondo il gradiente di pressione parziale dei due gas. Arrivato nel sangue, l'ossigeno si lega all'**emoglobina** contenuta nei **globuli rossi** (l'emoglobina, combinata con l'ossigeno prende il nome di **ossiemoglobina**). Il sangue, arricchitosi di ossigeno e liberatosi di anidride carbonica, diventa sangue arterioso. I polmoni sono formati da circa 300 milioni di alveoli, che assicurano una superficie di scambio dei gas di circa 70 m². A livello degli alveoli avviene anche l'eliminazione di alcune sostanze volatili eventualmente presenti nel sangue; ad esempio, una parte dell'alcol etilico introdotto con gli alimenti è eliminato attraverso questa via: la quantità di alcol che passa nell'alveolo è proporzionale alla sua concentrazione nel plasma. Ciò è alla base del funzionamento dell'**etilometro** utilizzato dalle forze dell'ordine per valutare l'eventuale stato di ubriachezza di un automobilista¹⁷.

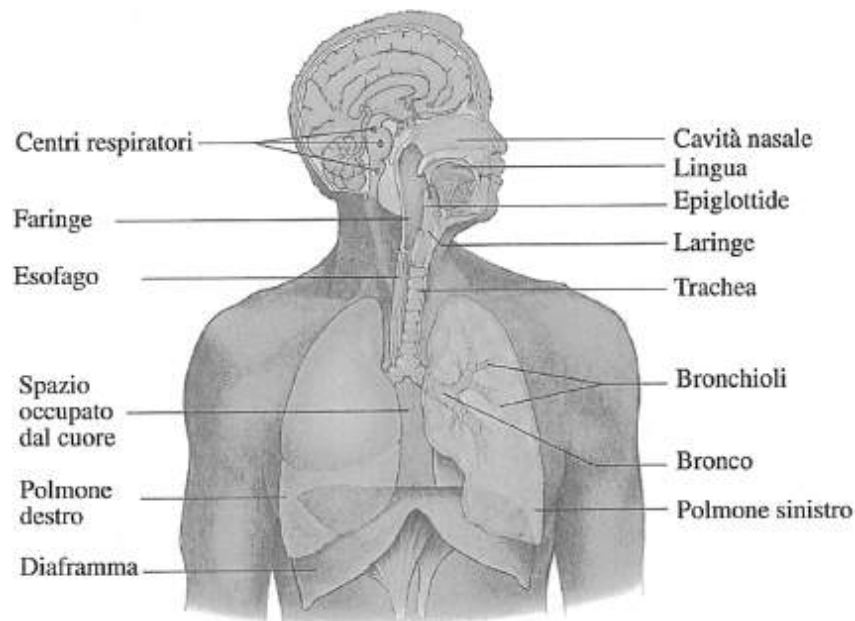


Figura 9.15 L'apparato respiratorio dell'uomo.

9.1.5 Apparato circolatorio

Tutte le cellule degli organismi pluricellulari sono immerse in un liquido, detto **liquido interstiziale**, dal quale prelevano le sostanze nutritive, nel quale riversano le sostanze di scarto e dal quale ricevono stimoli e/o segnali, sotto forma di particolari composti chimici

prodotti da altre cellule (ormoni, fattori di crescita, citochine), che regolano il loro funzionamento. Negli organismi costituiti da poche cellule, i processi di diffusione da soli sono in grado di assicurare l'apporto di nutrienti e l'eliminazione dei prodotti di scarto nei confronti dell'ambiente esterno. Negli organismi più complessi il compito di rifornire il liquido interstiziale di nutrienti provenienti dall'esterno, di rimuovere i prodotti di scarto, contribuendo ad assicurare la costanza della composizione del liquido interstiziale stesso (*omeostasi*), e di distribuire i composti chimici che rappresentano i segnali di funzionamento delle cellule, è svolto dal *sistema o apparato circolatorio*.

Nel corso dell'evoluzione questo apparato ha acquistato una complessità crescente: partendo dai *sistemi circolatori aperti* degli Artropodi e di molti Molluschi, in cui non esiste separazione tra liquido interstiziale e liquido circolante, ma un unico liquido (*emolinfa*) che entra nel sistema circolatorio attraverso piccole aperture del cuore (costituito nelle forme più primitive da un'unica camera o da un semplice vaso contrattile) e fuoriesce alle estremità dei vasi, si è passati, a partire da Anellidi, Cefalopodi ed Echinodermi, a *sistemi circolatori chiusi*. In alcune delle forme più primitive di tali sistemi manca un vero e proprio cuore, ma sono i movimenti stessi dell'animale o la presenza di vasi contrattili ad assicurare la circolazione del liquido in cui è direttamente disciolta la proteina deputata al trasporto dell'ossigeno. A partire dai Vertebrati il sistema circolatorio presenta sempre un cuore. Nei Pesci, esiste un unico sistema di vasi; negli Anfibi compare un *doppio circuito* (circolazione polmonare e circolazione sistemica), nel quale però non esiste una netta separazione tra sangue venoso e sangue ossigenato, in quanto il cuore presenta due atri e un ventricolo; nei Rettili comincia a comparire un setto che divide parzialmente in due il ventricolo, ma è solo nei coccodrilli (un tipo di rettile), negli Uccelli e nei Mammiferi che il cuore presenta due atri e due ventricoli, assicurando così la netta separazione tra sangue arterioso e sangue venoso (*circolazione doppia e completa*), per cui il sangue passa due volte dal cuore facendo il giro completo del corpo: ciò consente una elevata efficienza nel trasporto di ossigeno e nutrienti ai tessuti e permette a questi

organismi di mantenere un elevato ritmo metabolico e una temperatura corporea superiore a quella dell'ambiente.

Nell'organismo umano, le principali funzioni del sistema circolatorio sono:

- trasportare l'ossigeno dai polmoni a tutti i tessuti;
- trasportare sostanze nutritizie dall'apparato digerente a tutte le cellule e ai tessuti di deposito;
- trasportare i prodotti di rifiuto dai tessuti agli organi deputati alla loro escrezione (reni e, in misura minore, polmoni e intestino);
- trasportare gli ormoni dalle ghiandole endocrine a tutti i tessuti;
- contribuire al mantenimento dell'equilibrio idrico dei tessuti;
- contribuire al mantenimento della costanza del pH del liquido interstiziale;
- contribuire a distribuire il calore prodotto dal metabolismo in tutto l'organismo e, quindi, al mantenimento della costanza della temperatura corporea;
- contribuire alla difesa dell'organismo dall'azione di microrganismi patogeni.

Schematicamente, l'apparato circolatorio comprende:

- il *sangue*, che è un tessuto connettivo liquido, composto da una componente corpuscolata (globuli rossi, bianchi) o frammenti di cellule (piastrine) e da una componente fluida, il plasma;
- un sistema di *vasi sanguigni* (arterie, vene e capillari) attraverso i quali scorre il sangue sotto la spinta del cuore;
- un organo deputato al pompaggio del sangue, il *cuore*.

Struttura dell'apparato circolatorio

SANGUE

Del ***sangue*** si è trattato nel Paragrafo 4.9.2. Esso è l'unico tessuto liquido dell'organismo: in un individuo di 70 kg, il suo volume è di circa 5,6 L (l'8% del peso corporeo); per il 55% circa è costituito dal ***plasma***; per il 45% dalla cosiddetta ***parte corpuscolata***, formata dai globuli rossi, dai globuli bianchi e dalle piastrine.

VASI SANGUIGNI

Il sistema circolatorio comprende tre principali tipi di vasi sanguigni: le ***arterie***, i ***capillari*** e le ***vene***.

Le ***arterie*** sono l'insieme di vasi che, partendo dal cuore, portano il sangue ai diversi tessuti. La loro parete è costituita da tre strati: quello più interno (***tonaca intima***) è costituito da un epitelio, detto ***endotelio***, quello intermedio, formato da cellule muscolari lisce, è detto ***tonaca media*** e quello esterno, costituito da tessuto connettivo ricco di fibre elastiche, è detto ***tonaca esterna***. Dal ventricolo sinistro del cuore parte l'***aorta***, che, attraverso le sue ramificazioni, porta il sangue a tutti i tessuti (Fig. 9.16); dal ventricolo destro origina l'***arteria polmonare*** (che si ramifica subito nelle arterie polmonari destre e sinistre). Il sangue può scorrere solo dai ventricoli verso le arterie per la presenza di valvole dette ***valvole semilunari*** (per la forma dei loro lembi): tra ventricolo sinistro e aorta si trova la ***valvola aortica***; tra ventricolo destro e arteria polmonare, la ***valvola polmonare***. Man mano che si allontanano dal cuore, le arterie si ramificano diminuendo di diametro e, quando penetrano in un organo, le sottili ramificazioni prendono il nome di ***arteriole***.

La muscolatura liscia della parete delle arteriole può contrarsi, diminuendone così il diametro (***vasocostrizione***), o rilassarsi, aumentando così il loro diametro (***vasodilatazione***). Questi processi sono sotto il controllo del sistema nervoso autonomo e di diversi ormoni e contribuiscono alla regolazione sia della pressione arteriosa, sia della quantità di sangue che attraversa un dato organo o tessuto, adattandola alle esigenze metaboliche dell'organo o del tessuto stesso.

I ***capillari*** sono sottilissimi condotti, la cui parete è costituita da un solo strato di cellule endoteliali; hanno origine dalla ramificazione delle arteriole e formano una estesissima rete, che tocca praticamente tutte

le cellule dell'organismo. Gli scambi di materiale tra sangue e tessuto interstiziale avvengono in corrispondenza dei capillari.

Le *vene* sono i vasi sanguigni che derivano dalla confluenza dei capillari; all'interno di ciascun organo esse confluiscono in vasi di diametro sempre maggiore. La loro parete presenta una tonaca intima formata da endotelio, una tonaca media che, rispetto alle arterie, presenta una minor componente muscolare, ed una tonaca esterna povera di fibre elastiche. La maggior parte delle vene di diametro superiore ai 2 millimetri, che trasportano sangue contro la forza di gravità (tipicamente le vene delle gambe o delle braccia), presentano al loro interno delle valvole a forma di semiluna o "a nido di rondine" (Fig. 9.17), rivolte verso l'alto in modo da impedire il reflusso del sangue verso il basso e, in cooperazione con l'azione di "spremitura" svolta dai muscoli volontari circostanti quando si contraggono, favoriscono il ritorno del sangue al cuore. In generale, le vene, man mano che confluiscono fra di loro, seguono in senso inverso il percorso delle arterie e prendono lo stesso nome (con eccezioni: ad es. le vene che raccolgono buona parte del sangue dal capo e corrono nel collo sono le *vene giugulari*). Le vene che originano dai polmoni sono dette *vene polmonari* e sboccano nell'atrio sinistro del cuore; quelle che derivano da tutti gli altri organi confluiscono in due grandi vene: la *vena cava superiore* (che raccoglie il sangue proveniente dalla testa e dagli arti superiori) e la *vena cava inferiore* (che raccoglie il sangue proveniente dall'addome e dagli arti inferiori), che sboccano nell'atrio destro del cuore.

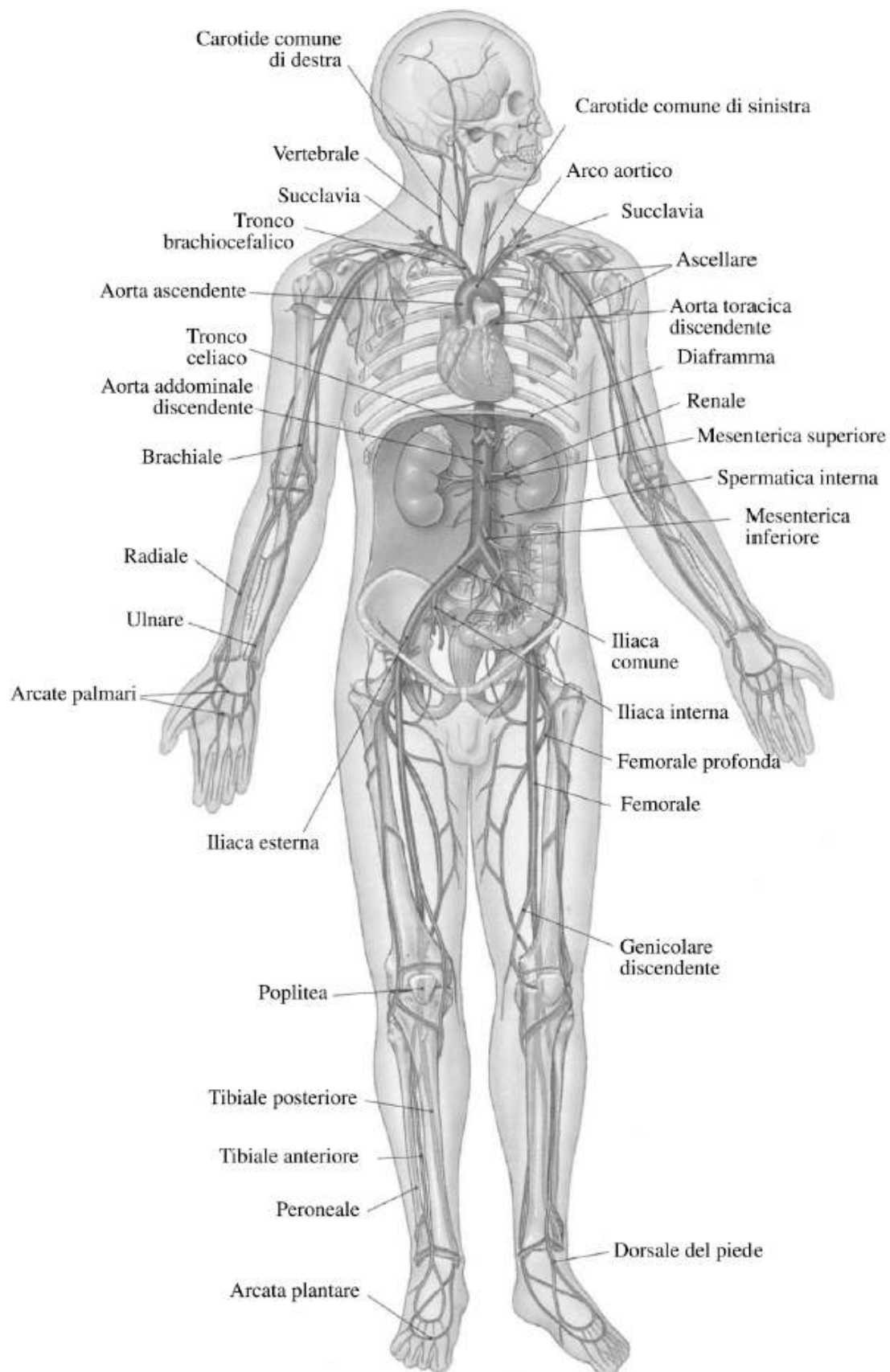


Figura 9.16 L'albero arterioso della circolazione sistemica. Non sono rappresentate le arterie coronariche (che partono dall'aorta ascendente ed irrorano il cuore), e le diramazioni dell'aorta toracica (intercostali, bronchiali ed esofagee).

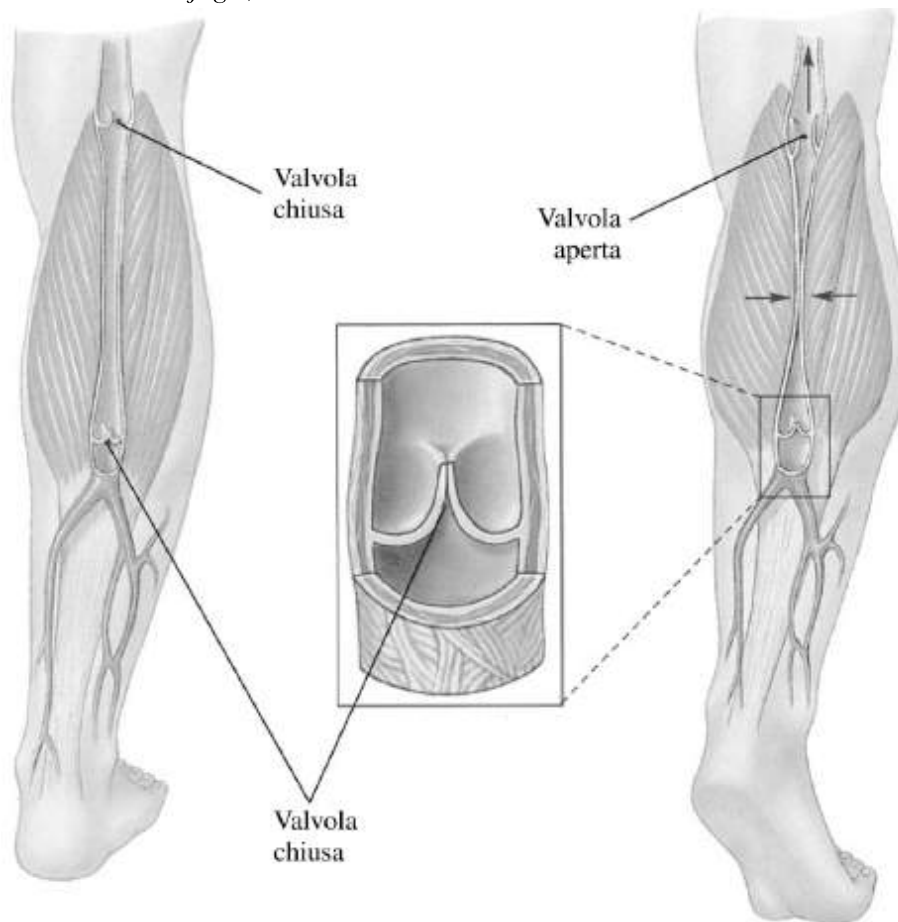


Figura 9.17 Funzione delle valvole a nido di rondine nelle vene: non solo impediscono il reflusso del sangue causato dalla forza di gravità, ma, in cooperazione con la contrazione dei muscoli volontari adiacenti, concorrono a facilitare il ritorno del sangue al cuore.

CUORE

Il **cuore** è un organo muscolare cavo, poco più grosso di un pugno, posto nella cavità toracica, subito dietro lo sterno. È avvolto da una membrana di tessuto connettivo, detta **pericardio**; la faccia esterna del cuore e quella interna del pericardio sono rivestite da un sottile foglietto di endotelio, che delimita una sottilissima cavità, detta **cavità pericardica**, nella quale è contenuto un liquido che riduce al minimo l'attrito connesso alle contrazioni del cuore. La parete delle cavità cardiache è costituita da un particolare tipo di tessuto muscolare striato, il **miocardio**. All'interno, il miocardio è rivestito da un tessuto epiteliale, l'**endocardio**, che si continua con l'endotelio di rivestimento del lume dei vasi sanguigni. Il cuore comprende quattro cavità (Fig.

9.18): le due superiori sono dette, rispettivamente, *atrio destro* e *atrio sinistro* e sono separate da una sottile parete, detta *setto interatriale*, le due inferiori sono il *ventricolo destro* e il *ventricolo sinistro*, separati dal *setto interventricolare*. L'atrio destro è in comunicazione con il ventricolo destro attraverso una valvola (formata da tessuto connettivo), chiamata *valvola tricuspide*, perché costituita da tre lembi, che consente il passaggio del sangue dall'atrio al ventricolo, ma non in senso inverso. L'atrio sinistro comunica con il ventricolo sinistro attraverso la *valvola bicuspid* o valvola mitrale (perché formata da due lembi la cui forma ricorda quella della mitra, il copricapo dei vescovi). I lembi di queste due valvole sono trattenuti da sottili filamenti di tessuto connettivo, detti *corde tendinee* che vanno ad inserirsi nel miocardio dei ventricoli.

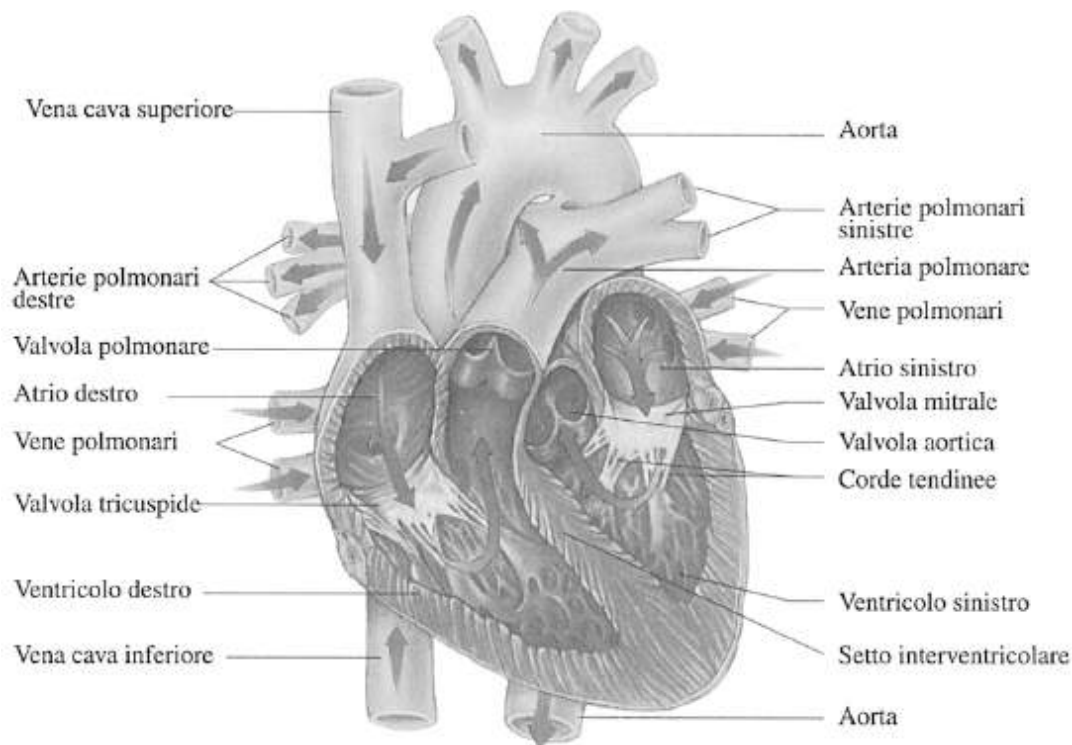


Figura 9.18 Sezione trasversale del cuore umano. Le frecce indicano la direzione del flusso del sangue.

CIRCOLAZIONE

Il sistema circolatorio risulta costituito da un doppio circuito di vasi sanguigni:

- la *circolazione polmonare* (o *piccolo circolo*), che porta il sangue dal ventricolo destro del cuore ai polmoni e da questi all'atrio

sinistro;

- la *circolazione sistemica* (o *grande circolo*), che porta il sangue dal ventricolo sinistro del cuore ai tessuti e da questi all'atrio destro.

Il sangue che ritorna dai tessuti, impoverito di ossigeno e ricco di anidride carbonica, entra nell'atrio destro del cuore, di qui (attraverso la valvola tricuspide) passa nel ventricolo destro, che si dilata (*diastole*); al momento della contrazione dei ventricoli (*sistole*), la pressione generata fa chiudere la valvola tricuspide ed aprire la valvola polmonare, per cui il sangue passa nell'arteria polmonare. Attraverso le sue ramificazioni raggiunge la rete capillare che avvolge gli alveoli polmonari, a livello dei quali avvengono gli scambi gassosi: l'anidride carbonica diffonde verso il lume degli alveoli, mentre l'ossigeno diffonde verso i capillari e, penetrando nei globuli rossi, si lega all'emoglobina. Il sangue, carico di ossigeno (*sangue arterioso*), ritorna al cuore attraverso le vene polmonari, che sboccano nell'atrio sinistro. Di qui, il sangue (attraverso la valvola mitrale) passa al ventricolo sinistro, che si dilata (*diastole*); al momento della contrazione (*sistole*) del ventricolo, la pressione generata fa chiudere la valvola bicuspidale ed aprire la valvola aortica. Attraverso le diverse arterie che nascono dall'aorta, il sangue raggiunge le reti capillari dei vari organi, dove l'ossigeno diffonde nel liquido interstiziale e di qui alle cellule, mentre l'anidride carbonica, prodotta dalle ossidazioni cellulari, diffonde dal liquido interstiziale al sangue, che si trasforma in *sangue venoso*. Attraverso le vene il sangue ritorna all'atrio destro (Fig. 9.19). Il sangue quindi passa due volte attraverso il cuore per fare il giro completo del corpo.

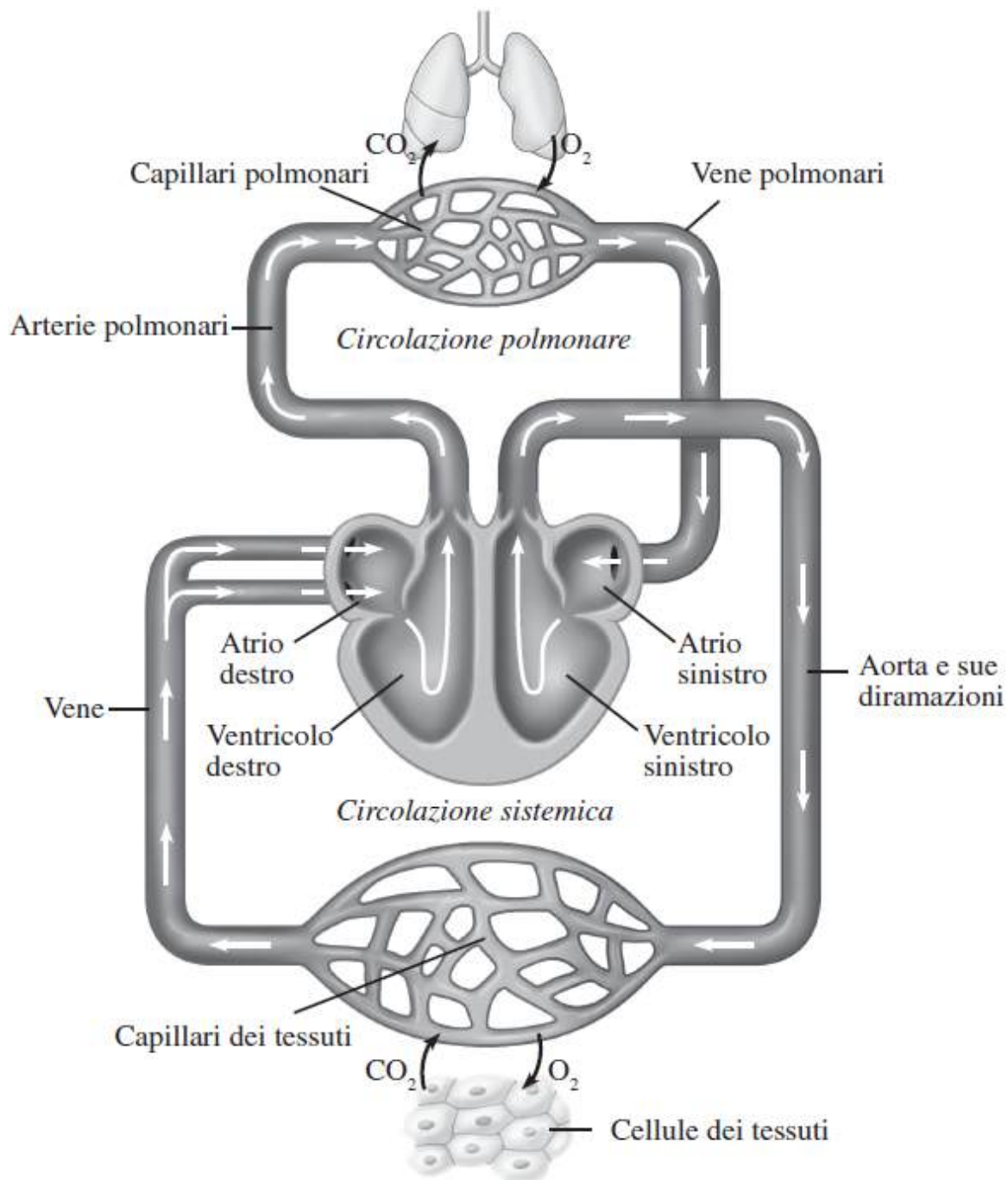


Figura 9.19 Rappresentazione schematica della circolazione polmonare (parte superiore dello schema) e sistemica (parte inferiore). Le frecce bianche indicano la direzione del flusso sanguigno; le frecce nere la direzione degli scambi di gas. Nella parte destra di entrambe le circolazioni circola sangue ossigenato, nella parte sinistra sangue povero di ossigeno e ricco di anidride carbonica.

Sistema linfatico

Oltre al sistema circolatorio sanguigno, i mammiferi posseggono un sistema circolatorio accessorio, il **sistema linfatico**. Esso svolge tre funzioni:

- 1) raccoglie il fluido interstiziale in eccesso e lo convoglia al sangue;
- 2) trasporta i prodotti della digestione dei lipidi dall'intestino al sangue;
- 3) partecipa alla difesa dell'organismo attraverso i meccanismi immunitari.

Il sistema linfatico è costituito da:

- una rete di *vasi linfatici* che trasportano la *linfa*;
- *noduli linfatici*, formati da tessuto connettivo infarcito di linfociti, inseriti, senza un netto confine, nel tessuto connettivo lasso posto al di sotto dell'epitelio di rivestimento delle mucose degli apparati respiratorio, digerente, urinario e riproduttivo; normalmente hanno piccole dimensioni (circa 1 mm); i grossi noduli presenti nella faringe prendono il nome di *tonsille* e di *adenoidi*;
- *organi linfoidi*, rappresentati dai *linfonodi* (masserelle di tessuto linfoide delimitate da una capsula fibrosa e poste lungo il percorso dei vasi linfatici), dalla *milza* e dal *timo*.

I *vasi linfatici* iniziano con una fitta rete di capillari a fondo cieco, presenti in tutti i tessuti, che confluiscono in vasi di calibro sempre maggiore che a loro volta danno origine a due doti: il *dotto linfatico destro*, che raccoglie la linfa proveniente dal quarto superiore destro del corpo, ed il *dotto toracico*, che raccoglie la linfa proveniente dal resto dell'organismo. La struttura dei vasi linfatici è simile a quella delle vene (con valvole a nido di rondine).

I capillari linfatici raccolgono il liquido interstiziale dai vari tessuti (Fig. 9.20). La loro parete consente il passaggio non solo dell'acqua e delle molecole anche di grosse dimensioni, come le proteine, ma anche di particelle come i virus ed i batteri eventualmente penetrati nei tessuti. Il liquido così raccolto prende il nome di *linfa*. Lungo il percorso dei vasi linfatici sono interposti i *linfonodi*, che svolgono una funzione di filtraggio della linfa, trattenendo i corpuscoli di grosse dimensioni, compresi virus e batteri, contro i quali vengono attivati i meccanismi di difesa immunitaria dell'organismo¹⁸.

In corrispondenza della faringe sono presenti delle masserelle di tessuto linfoide, le **tonsille** (al confine tra palato e faringe) e le **adenoidi** (nella parete supero-posteriore della faringe), con la funzione di proteggere l'apparato respiratorio dalle infezioni causate da batteri penetrati attraverso la bocca o il naso¹⁹.

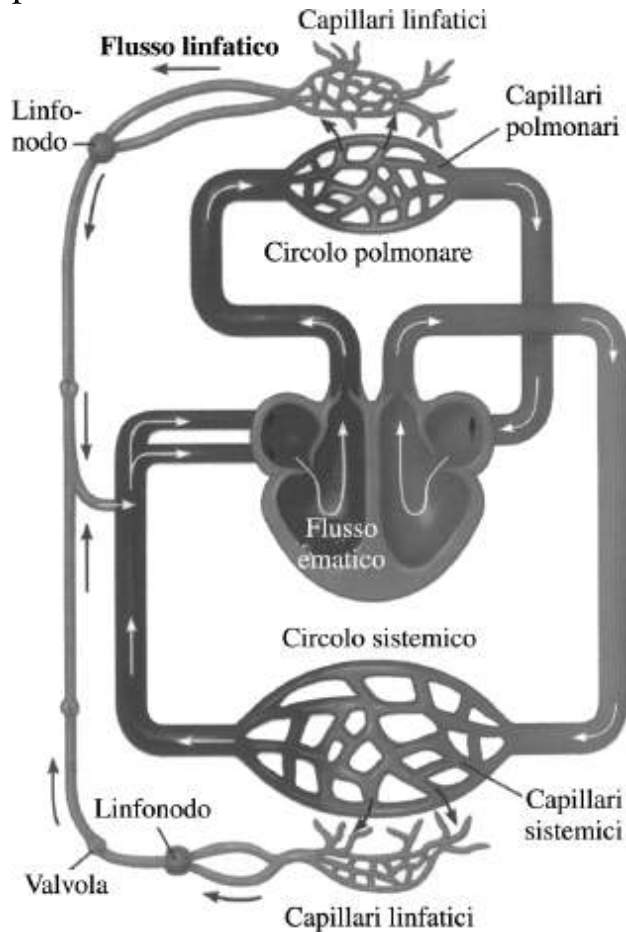


Figura 9.20 Rappresentazione schematica della formazione e del percorso della linfa.

Coagulazione del sangue

L'organismo possiede complessi ed efficienti meccanismi che tendono a bloccare o a ridurre la fuoriuscita di sangue in caso di lesioni alla parete di un vaso sanguigno (**emorragia**). Il processo che consente l'arresto di un'emorragia prende il nome di **emostasi**.

Attenzione a non confondere emostasi (= arresto di un'emorragia) con omeostasi (= mantenimento della costanza dell'ambiente interno dell'organismo)!

L'emostasi si articola in diverse fasi, che si succedono rapidamente. Anzitutto, appena un vaso sanguigno (arteria o vena) viene leso, la sua

parete si contrae, riducendo il lume vasale e quindi il flusso sanguigno. D'altra parte, le piastrine (che fanno parte della frazione corpuscolata del sangue) aderiscono alle fibre di collagene lasciate scoperte dalla rottura dell'endotelio del vaso e liberano sostanze che attraggono altre piastrine, le quali si aggregano fra loro, formando un "tappo" che occlude la lesione (*coagulo temporaneo*²⁰). Contemporaneamente ha inizio una cascata di reazioni chimiche che portano alla formazione del *coagulo permanente*. Questa serie di reazioni prende il nome di *coagulazione del sangue*. Essa coinvolge numerose proteine (in gran parte prodotte dal fegato), chiamate *fattori della coagulazione*. Nella maggior parte dei casi, essi sono enzimi presenti nel plasma in forma inattiva e vengono attivati "a cascata" in seguito alla lesione della parete vasale: la lesione attiva un primo enzima che catalizza la trasformazione di un secondo fattore nella sua forma attiva, la quale attiva un terzo fattore e così via, finché un particolare fattore, la *protrombina* (la cui sintesi nel fegato richiede la vitamina K²¹), in presenza di ioni calcio²², viene trasformata in *trombina*. La trombina, a sua volta, è un enzima che trasforma un'altra proteina del plasma, il *fibrinogeno* (anch'esso prodotto dal fegato), in *fibrina*. La fibrina è in grado di polimerizzare formando rapidamente una rete (*trombo*) che intrappola globuli rossi e piastrine, formando un *coagulo* che arresta la fuoriuscita di sangue. La parte liquida del sangue, che rimane dopo che si è verificata la coagulazione, non contiene più fibrinogeno e prende il nome di *siero*.

In condizioni normali il sangue non coagula all'interno dei vasi sanguigni. Tuttavia in condizioni patologiche possono verificarsi lesioni della parete vasale (ad esempio *lesioni aterosclerotiche*, che consistono nella formazione di depositi di lipidi e soprattutto di colesterolo a livello della tonaca intima delle arterie) in corrispondenza delle quali inizia l'aggregazione delle piastrine e la formazione di un trombo. Il fenomeno è detto *trombosi*. Il trombo porta ad una riduzione del lume vasale e quindi ad una diminuzione del flusso di sangue attraverso di esso. Se il vaso colpito è una arteria, ne risulta un insufficiente apporto di sangue (*ischemia*) e quindi di ossigeno (*ipossia*) e di nutrienti all'organo interessato. Il trombo può anche portare alla completa occlusione dell'arteria, privando quindi

completamente l'organo interessato del rifornimento di sangue e di ossigeno (*anossia*). Le cellule, private di ossigeno e di nutrienti, vanno incontro a morte (necrosi): si verifica un *infarto*.

9.1.6 Apparato uro-genitale

L'apparato urinario e l'apparato genitale, maschile e femminile, sono normalmente accomunati in un unico apparato, l'apparato uro-genitale, perché hanno una comune derivazione embrionale e, anche nell'adulto, presentano alcune parti in comune.

Apparato urinario

L'apparato urinario svolge due funzioni fondamentali per il funzionamento dell'organismo umano:

- provvede all'escrezione della maggior parte dei prodotti di scarto derivati dal metabolismo delle cellule, in particolare dei rifiuti azotati;
- interviene nel mantenimento dell'equilibrio idrico-salino dell'organismo.

L'apparato urinario dei Mammiferi è composto dai **reni** e dalle **vie urinarie**, costituite dagli **ureteri**, dalla **vescica urinaria** e dall'**uretra** (Fig. 9.21).

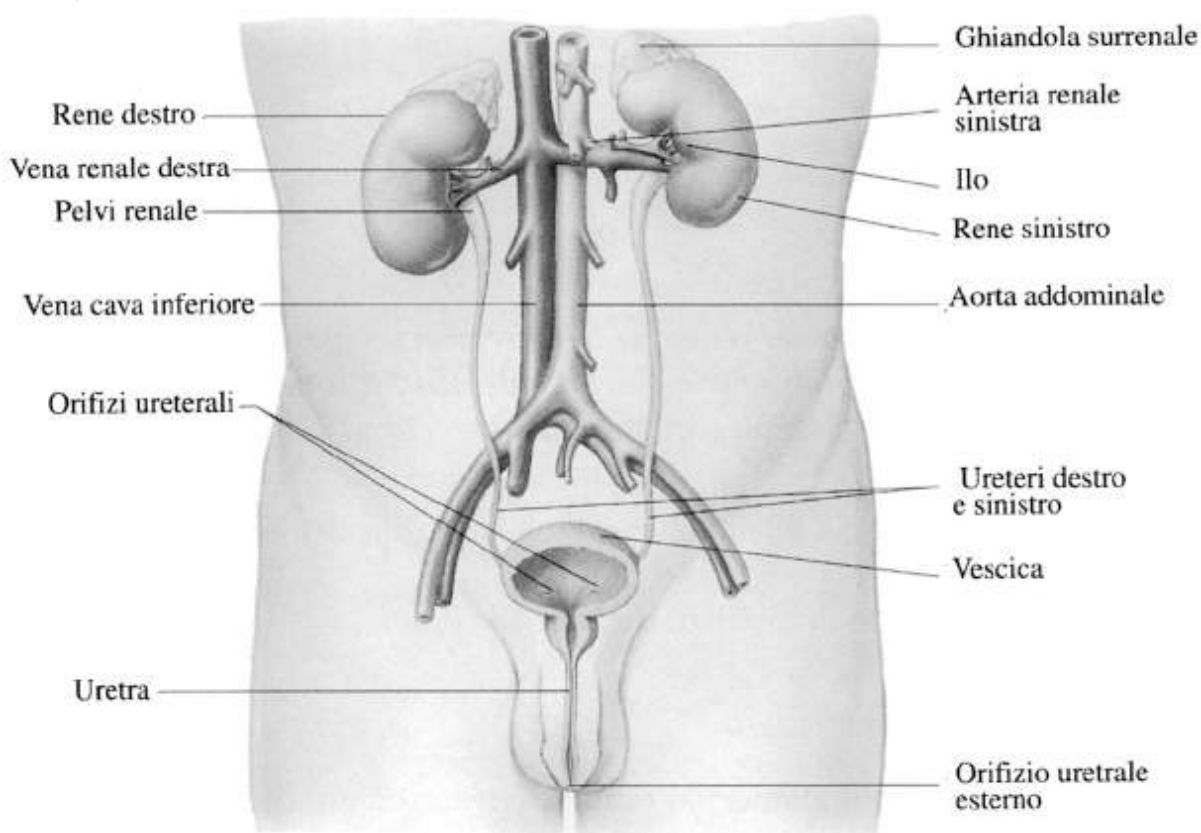


Figura 9.21 L'apparato urinario umano maschile. I reni producono l'urina che viene convogliata dagli ureteri alla vescica, dove viene temporaneamente accumulata. Attraverso l'uretra l'urina viene espulsa all'esterno del corpo.

RENE E SUO FUNZIONAMENTO

I due **reni** (destro e sinistro) sono localizzati nella parte posteriore della cavità addominale, sotto il diaframma e dietro al peritoneo. Sono circondati da tessuto adiposo, che contribuisce a mantenerli in posizione. Hanno forma di fagiolo di colore rosso scuro. Al centro della parte concava si trova l'**ilo**, attraverso il quale i vasi sanguigni

penetrano nel rene. Ciascun rene è rivestito da una capsula di tessuto connettivo (*capsula renale*); al di sotto di questa, la parte più esterna costituisce la *corteccia renale*, quella più interna la *medulla* (o midollare). La medulla presenta da 8 a 10 strutture coniche, dette *piramidi renali*, la cui punta è detta *papilla renale* e presenta diverse piccole aperture, che rappresentano lo sbocco dei *dotti* (o *tubuli*) *collettori*. Le papille risultano incluse in una camera a forma di imbuto, la *pelvi renale*, che, restringendosi, dà origine all'uretere.

Ciascun rene è costituito da più di un milione di unità funzionali chiamate *nefroni* (al singolare: *nefrone*), costituiti:

- da un microscopico gomitolo di capillari, il *glomerulo renale*;
- dalla *capsula di Bowman*;
- dal *tubulo renale*.

VIE URINARIE

Le pelvi renali, restringendosi ad imbuto, danno origine agli *ureteri*, due condotti che, scendendo verso il basso ai lati della colonna vertebrale, sboccano nella *vescica*, nella quale l'urina si accumula. La *vescica* è un organo cavo, rivestita all'interno da un epitelio (la *mucosa vescicale*) e dotata di una parete di tessuto muscolare. Da essa ha origine un singolo condotto, l'*uretra*, che, attraversando il pavimento della cavità pelvica, sbocca all'esterno. L'uretra della donna sbocca in corrispondenza della vulva, tra le piccole labbra; quella dell'uomo percorre il pene; in essa sboccano i dotti eiaculatori che vi immettono lo sperma al momento dell'eiaculazione.

Apparato genitale

Come molti altri esseri viventi, sia animali, sia vegetali, l'uomo si riproduce sessualmente, attraverso cellule specializzate per questa funzione, dette *gameti*. L'unione di un gamete di origine paterna (*spermatozoo*) e di uno di origine materna (*cellula uovo* o *ovulo*) produce uno *zigote* e costituisce la *fecondazione*. Nella specie umana si verifica una *fecondazione interna*, per cui il maschio immette gli spermatozoi direttamente all'interno delle vie genitali della femmina, che forniscono l'ambiente adatto ai movimenti degli spermatozoi fino

all'incontro con l'ovulo. Come in tutti i mammiferi, lo sviluppo dell'embrione avviene all'interno dell'organismo femminile, in un organo deputato a questa funzione, l'**utero**.

Gli organi deputati alla produzione dei gameti (detti **gonadi**), allo svolgimento della fecondazione e allo sviluppo dell'embrione e del feto costituiscono l'**apparato genitale**, maschile e femminile. Sebbene presentino una origine embrionale comune, gli apparati genitali del maschio e della femmina adulti si presentano diversi.

APPARATO GENITALE MASCHILE

L'apparato genitale maschile comprende (Fig. 9.22):

- le gonadi maschili (chiamate **testicoli**), contenute nello **scroto** (sacca avvolta da tessuto cutaneo sospesa nella regione inguinale), che producono i gameti maschili (spermatozoi) e svolgono la funzione di ghiandole endocrine;
- le **vie spermatiche** (l'insieme dei tubuli che convogliano i gameti prodotti dai testicoli all'uretra e di qui all'esterno);
- alcune ghiandole (la più importante delle quali è la **prostata**), i cui secreti, unendosi agli spermatozoi, danno origine allo **sperma** (o **seme**, o **liquido seminale**);
- il **pene**, organo erettile che consente di deporre lo sperma all'interno delle vie genitali femminili.

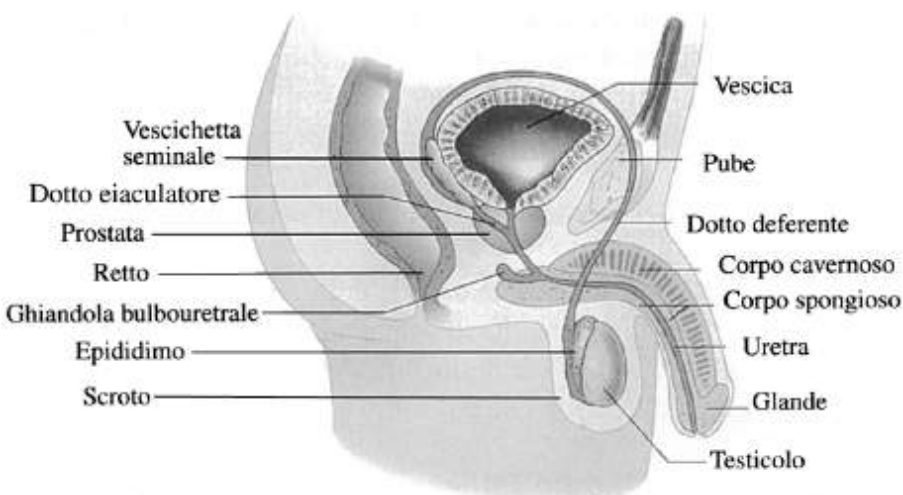


Figura 9.22 L'apparato genitale maschile.

APPARATO GENITALE FEMMINILE

L'apparato genitale femminile comprende (Fig. 9.23):

- le *gonadi femminili*, dette *ovaie* (al singolare *ovaio*), poste nella cavità pelvica, che producono i gameti femminili (cellule uovo) e svolgono la funzione di ghiandole endocrine;
- le *tube uterine* (o *ovidotti*), canali che conducono all'utero;
- l'*utero*, organo muscolare cavo, all'interno del quale avviene la crescita dell'embrione e del feto in caso di fecondazione;
- la *vagina*, che mette in comunicazione l'utero con l'esterno, che accoglie il pene al momento dell'atto sessuale ed è percorsa dal feto al momento del parto;
- la *vulva*, formata dalle *grandi* e dalle *piccole labbra*, che rappresentano gli *organi genitali esterni femminili*.

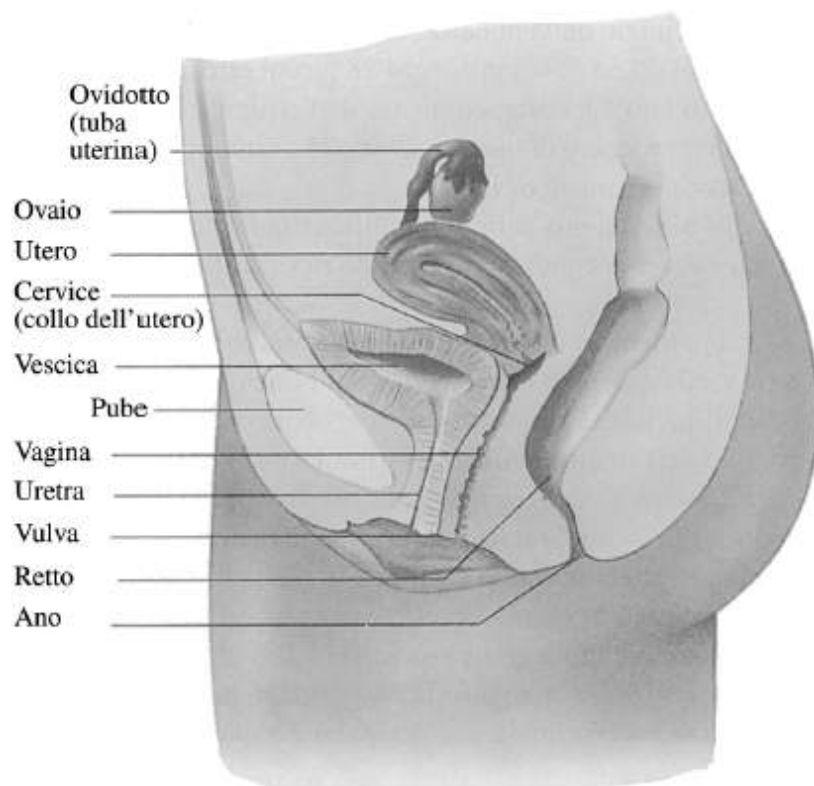


Figura 9.23 Apparato genitale femminile.

9.1.7 Il sistema nervoso

In tutti gli animali (ad eccezione delle spugne), la capacità di ricevere ed elaborare stimoli sia interni all'organismo, sia esterni ad esso, e di generare risposte mirate alla sopravvivenza dell'organismo, dipende da una rete di cellule specializzate (i neuroni) capaci di trasmettere segnali elettrici, che costituisce il *sistema nervoso*. Nel corso dell'evoluzione, la complessità di questi sistemi è andata gradualmente aumentando per il sommarsi di diversi fenomeni:

- aumento del *numero* dei neuroni;
- raggruppamento dei neuroni a formare dapprima *gangli* e successivamente il *cervello* e dei loro assoni a formare *nervi*;
- *specializzazione della funzione* di singoli neuroni (ad esempio differenziazione tra neuroni sensitivi e neuroni motori) o gruppi di neuroni;
- aumento del numero di *neuroni associativi*, cioè di neuroni che collegano fra loro neuroni specializzati, integrandone le funzioni;
- formazione della testa (*cefalizzazione*), cioè concentrazione degli organi di senso (olfatto, vista) nella porzione anteriore del corpo, in vicinanza dei raggruppamenti di neuroni che costituiscono i gangli o l'encefalo.

Mentre negli animali meno evoluti il sistema nervoso si presenta disperso con gangli posti in punti diversi dell'organismo, nei vertebrati compare una netta distinzione tra sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) e sistema nervoso periferico. Con il procedere dell'evoluzione, la complessità dell'encefalo è andata aumentando e i rapporti tra le dimensioni delle sue parti sono andate modificandosi: nei pesci e negli anfibi la porzione preponderante dell'encefalo è il mesencefalo (che riceve ed integra le informazioni sensitive, generando le risposte motorie) collegato ai bulbi olfattivi e ai lobi ottici, mentre il talamo è il centro di smistamento dei segnali motori e sensitivi (con l'eccezione di quelli olfattivi). In questi organismi, la principale componente del telencefalo è rappresentata dai bulbi

olfattivi e la principale funzione del cervello è l'elaborazione delle informazioni olfattive.

Nei rettili, uccelli e mammiferi, nell'ipotalamo compare il centro responsabile della regolazione della temperatura corporea. Col procedere dell'evoluzione, si ha un graduale aumento delle dimensioni del telencefalo (cervello) e in alcuni rettili e in tutti i mammiferi compare un tipo di corteccia cerebrale (il *neopallio*), con funzioni associative, di integrazione di funzioni sensitive e motorie e responsabile di funzioni cognitive come l'apprendimento. Con l'aumentare della complessità delle funzioni, la superficie della corteccia cerebrale aumenta, ripiegandosi in circonvoluzioni, raggiungendo il suo massimo sviluppo nel cervello umano.

Nel sistema nervoso dei vertebrati si distinguono due componenti:

1) *sistema nervoso centrale*, che comprende l'*encefalo* e il *midollo spinale*, con funzioni di controllo centrale, di integrazione ed elaborazione delle informazioni in arrivo e di generazione delle risposte appropriate;

2) *sistema nervoso periferico*, costituito dai recettori sensitivi, dalle fibre nervose che portano le informazioni dalla periferia al sistema nervoso centrale (*fibre afferenti*) e da quelle che portano gli stimoli dal sistema nervoso centrale agli organi effettori (*fibre efferenti*), da gruppi di cellule nervose (*gangli*) che inviano o ricevono stimoli dal sistema nervoso centrale.

Dal punto di vista funzionale, nel sistema nervoso si distinguono due sottosistemi, relativamente indipendenti l'uno dall'altro:

- il *sistema nervoso somatico*, che determina risposte controllate dalla volontà,
- il *sistema nervoso autonomo*, i cui recettori valutano costantemente le caratteristiche dell'ambiente interno dell'organismo e le inviano ai centri del sistema nervoso centrale, dal quale partono stimoli per gli organi effettori che intervengono annullando gli effetti dei diversi fattori che tenderebbero a modificarlo: in tal modo esso contribuisce al mantenimento dell'omeostasi.

Sistema nervoso somatico o volontario

Il ***sistema nervoso somatico o volontario*** comprende:

- i ***recettori***, che generano segnali sullo stato dell'ambiente esterno e su quello delle varie parti dell'organismo, e le ***fibre nervose*** (che formano i nervi) dei neuroni sensitivi, lungo le quali gli impulsi viaggiano dalla periferia verso il centro;
- i ***neuroni sensitivi*** che trasmettono al sistema nervoso centrale questi segnali;
- le ***vie ascendenti*** che, percorrendo il midollo spinale, portano gli impulsi all'encefalo;
- le ***aree cerebrali*** che elaborano queste informazioni e le ***vie discendenti*** del midollo spinale che le trasmettono ai neuroni motori;
- i ***neuroni motori*** che, con i loro impulsi trasmessi dai nervi del sistema nervoso periferico, modificano la postura dei muscoli scheletrici.

Sistema autonomo o vegetativo

Il ***sistema nervoso autonomo o sistema nervoso vegetativo o sistema neurovegetativo*** ha la funzione di contribuire ad assicurare la costanza dell'ambiente interno dell'organismo (***omeostasi***), attraverso meccanismi indipendenti dalla volontà, in quanto funziona attraverso meccanismi riflessi: i recettori situati nei visceri trasmettono segnali al sistema nervoso centrale attraverso fibre afferenti che percorrono, a seconda dei casi, sia nervi cranici che nervi spinali; nel sistema nervoso centrale i segnali vengono integrati a vari livelli e le risposte elaborate sono trasmesse agli organi effettori. Questi sono rappresentati dalle fibre muscolari lisce dei diversi organi (vasi sanguigni, intestino, bronchi, cute, ecc.), dal muscolo cardiaco e dalle diverse ghiandole (sia esocrine che endocrine).

9.1.8 Organi di senso

I ***recettori sensitivi*** sono costituiti da terminazioni nervose o da cellule specializzate in stretta connessione con cellule nervose che captano

segnali provenienti dall'ambiente interno o da quello esterno all'organismo e li trasformano in impulsi nervosi, che, percorrendo le *vie nervose sensitive*, giungono al sistema nervoso centrale, che li elabora e li interpreta, generando, se del caso, risposte automatiche. Vengono indicati come *esterocettori* i recettori che rispondono a stimoli provenienti dall'esterno dell'organismo (luce, suoni, sostanze chimiche, ecc.) e come *interocettori* quelli che rispondono a variazioni dell'ambiente interno all'organismo (variazioni del pH e della pressione osmotica del sangue, della tensione muscolare, ecc.). Recettori sensitivi possono essere dispersi in varie parti dell'organismo oppure essere organizzati in strutture complesse deputate alla ricezione di specifici stimoli, dette *organi di senso*. In base alla natura degli stimoli cui sono sensibili, i recettori sono suddivisi in varie categorie:

- *chemocettori*, stimolati da variazioni della concentrazione di sostanze chimiche: ne sono esempi i recettori associati al senso dell'olfatto e del gusto, quelli posti in diversi organi interni e capaci di identificare variazioni del pH, della pressione parziale dell'ossigeno, ecc.;
- *termocettori*, stimolati da variazioni della temperatura: ne sono esempi i recettori del caldo e del freddo situati nella pelle e nelle mucose;
- *meccanocettori*, sensibili a forze meccaniche, come variazioni di pressione o spostamenti di liquidi: ne sono esempi i *proprioocettori* sensibili alle variazioni di tensione dei muscoli e dei tendini, i *barocettori* (o *pressocettori*) di alcuni vasi sanguigni, stimolati da variazioni della pressione arteriosa, le cellule sensoriali dell'orecchio interno, sensibili a onde di pressione (suoni) o all'accelerazione prodotta dal movimento;
- *fotocettori*, sensibili alle radiazioni luminose: ne sono esempi i coni ed i bastoncelli della retina;
- *nocicettori* o *recettori dolorifici*, stimolati da lesioni di un tessuto, sono sensibili a lievi stress termici, meccanici, elettrici, chimici, ecc.;

- *elettrocettori*, stimolati da differenze di potenziale elettrico: ne sono esempi i recettori della pelle di alcuni pesci.

Se un recettore viene stimolato con sufficiente intensità, esso, direttamente o indirettamente, genera un *potenziale d'azione* in un neurone e questo impulso elettrico raggiunge il sistema nervoso centrale. È importante sottolineare che, qualunque sia la natura dello stimolo che attiva un recettore sensitivo, l'impulso trasmesso al sistema nervoso centrale è sempre costituito da un potenziale d'azione: gli impulsi sono quindi simili tra di loro. I diversi tipi di sensazione dipendono dal modo con cui il sistema nervoso interpreta gli impulsi ricevuti e non dal tipo di stimolo che li ha generati, o, meglio, *dipendono dalla regione della corteccia cerebrale che riceve l'impulso* (ad esempio, gli impulsi che raggiungono una data regione sono sempre interpretati come sensazioni tattili, quelli che raggiungono un'altra come sensazioni acustiche, ecc.). Contemporaneamente, la corteccia cerebrale funziona in modo che la sensazione venga riferita ai recettori stimolati (processo di *proiezione*), permettendoci così di riconoscere con precisione la regione stimolata. Questo fatto, però, non è sempre vero (vedi sotto).

Molti recettori sensitivi vanno incontro al fenomeno dell'*adattamento sensoriale*: quando sono soggetti a una stimolazione continua e di intensità costante, generano impulsi con frequenza sempre minore, finché l'invio di segnali al sistema nervoso centrale cessa del tutto. In queste condizioni, nuovi impulsi possono essere evocati solo da variazioni nell'intensità dello stimolo. Questo fenomeno è evidente nell'olfatto: con il passare dei minuti un odore intenso non viene più percepito.

Sensibilità tattile e pressoria

La percezione del tatto e di stimoli pressori è legata alla presenza nella cute di recettori sensibili a stimoli derivati da forze meccaniche che deformano o spostano i tessuti. Tali recettori sono: *terminazioni nervose libere*, sensibili al tocco e alla pressione; *corpuscoli di Meissner*, di forma ovale, particolarmente abbondanti nelle zone della cute prive di peli e sensibili al movimento di oggetti che sfiorano la superficie della pelle; *corpuscoli di Pacini*, costituiti da una terminazione nervosa circondata

da strati concentrici di tessuto connettivo, sensibili a variazioni di pressione, in particolare alle vibrazioni.

Olfatto

Il senso dell'olfatto, cioè la capacità di percepire gli odori, è dovuto a recettori situati nell'epitelio che riveste la parte superiore delle cavità nasali (epitelio olfattivo). Questi recettori, chiamati ***cellule olfattive***, sono cellule nervose intercalate a cellule epiteliali di sostegno. I dendriti di questi neuroni presentano ciglia (non mobili) che si spingono nello strato di muco semifluido che riveste la mucosa delle cavità nasali: queste ciglia rappresentano la porzione sensibile dei recettori. Gli assoni che hanno origine dalle cellule olfattive costituiscono le fibre dei nervi olfattivi (primo paio di nervi cranici), attraversano l'osso sfenoide e penetrano nei ***bulbi olfattivi*** (estensioni della corteccia cerebrale poste al di sotto dei lobi frontali) dove stabiliscono sinapsi con i neuroni ivi presenti. Nell'epitelio olfattivo sono presenti circa 100 milioni di cellule olfattive. Nell'uomo, il senso dell'olfatto e quello del gusto agiscono in stretta collaborazione, in quanto sapore e odore vengono percepiti simultaneamente.

Gusto

La capacità di distinguere i sapori costituisce il senso del gusto. I recettori del gusto nei mammiferi sono i ***calici gustativi***, situati soprattutto sulla superficie della lingua (dove sono associati a particolari strutture, dette ***papille gustative***), del palato e, in misura minore, della faringe. Ciascun calice gustativo è costituito da circa 100 cellule epiteliali specializzate, chiamate ***cellule gustative***, con il ruolo di recettori, e da cellule epiteliali di sostegno, organizzate in modo da formare una struttura di forma grosso modo sferica che, nella parte esposta all'esterno, presenta un orifizio, detto ***poro gustativo***. Attraverso di esso sporgono delle minuscole estroflessioni delle cellule gustative, dette ***ciglia gustative***, che costituiscono la parte sensibile dei recettori. Le cellule gustative sono a stretto contatto con terminazioni nervose, che vengono eccitate quando le cellule gustative sono stimulate.

Udito

La capacità di percepire i suoni costituisce l'udito. L'organo deputato alla ricezione delle onde sonore è l'***orecchio***, nel quale si distinguono tre parti: orecchio esterno, orecchio medio, orecchio interno.

Una parte dell'orecchio interno è deputata al senso dell'equilibrio.

Vista

L'organo deputato alla percezione delle radiazioni luminose, e quindi sede del senso della vista, è l'**occhio**, o, più precisamente, il bulbo oculare. La posizione degli occhi nella testa dell'uomo e di altri vertebrati superiori permette di mettere a fuoco lo stesso oggetto con entrambi gli occhi. L'uomo possiede cioè una **visione binoculare**, importante fattore nella valutazione della distanza e della profondità degli oggetti. La protezione e l'orientamento dei bulbi oculari sono assicurati da diversi **organi accessori della vista**.

ORGANI ACCESSORI DELLA VISTA

Gli **organi accessori della vista** comprendono:

- le orbite;
- le palpebre;
- la congiuntiva;
- l'apparato lacrimale;
- i muscoli oculari estrinseci.

9.2 Omeostasi e sistema endocrino

Il fatto che tutti i parametri sia fisici (temperatura, pressione) sia chimici (pH, pressione osmotica, concentrazione di molte sostanze) dell'ambiente interno all'organismo siano mantenuti entro i ristretti limiti che consentono la sopravvivenza, la funzione e la moltiplicazione delle cellule viene indicato con il termine di **omeostasi**. Al mantenimento dell'omeostasi concorrono molti degli organi e dei tessuti dell'organismo; il loro intervento viene coordinato dall'azione congiunta del sistema nervoso e del sistema endocrino.

La connessione tra sistema nervoso e sistema endocrino è assicurata da alcuni nuclei dell'**ipotalamo** dotati di attività secretoria, i cui assoni terminano nel lobo posteriore dell'**ipofisi**, ghiandola a secrezione interna posta alla base dell'encefalo e ad esso connessa da un sottile peduncolo. L'ipofisi, a sua volta, controlla il funzionamento della maggior parte del sistema endocrino.

Il meccanismo generale che consente all'organismo di far sì che ciascun parametro chimico-fisico oscilli entro limiti ristretti, nonostante molti fattori sia interni che esterni all'organismo tendano a modificarlo, è in molti casi basato sulla logica del *feed-back* ed in particolare del *feed-back negativo*:

- nel *feed-back negativo*, la variazione di un parametro scatena una risposta che tende ad annullare la variazione stessa: quando il valore di un parametro (es. temperatura) aumenta, un opportuno sensore (nell'esempio un termocettore) invia un segnale ad un centro nervoso che stimola un effettore (nell'esempio le ghiandole sudoripare) ad agire in modo che il valore del parametro diminuisca; quando il valore del parametro ritorna nei limiti normali, il sensore segnala l'informazione al centro, che interrompe l'azione dell'effettore; l'effetto della risposta (diminuzione della temperatura) è causa dell'interruzione dell'azione che la ha determinata;
- nel *feed-back positivo*, invece, quando il valore di un parametro aumenta, il sensore invia il segnale al centro che stimola l'effettore ad agire in modo che il valore del parametro aumenti ulteriormente.

9.2.1 Sistema endocrino

Il *sistema endocrino* è costituito da un certo numero di ghiandole che immettono i loro prodotti di secrezione (chiamati *ormoni*) nel sangue, che li trasporta in tutto l'organismo. Gli ormoni sono messaggeri chimici, in grado di determinare risposte specifiche da parte di cellule note come *cellule bersaglio*. Affinché una data cellula possa essere il bersaglio di un dato ormone, occorre che essa possieda specifici *recettori*, cioè molecole capaci di riconoscere l'ormone, di combinarsi con esso e, in seguito a tale combinazione, di innescare una serie di reazioni che modificano il funzionamento della cellula stessa.

Accanto agli ormoni "classici" (che sono trasportati dal sangue e possono agire su bersagli molto lontani), negli ultimi decenni sono stati identificati altri segnali chimici che agiscono su bersagli posti nelle immediate vicinanze delle cellule che li hanno prodotti: ne sono esempi i fattori di crescita, diverse citochine coinvolte nel processo dell'infiammazione, ecc.

Un caso particolare è rappresentato dalle *prostaglandine* (composti derivati dall'acido arachidonico): esse sono rilasciate da diversi organi (polmoni, fegato, tubo digerente, organi sessuali, ecc.) ed hanno effetti estremamente diversificati sui diversi tessuti. Alcune fanno diminuire la pressione sanguigna, altre la fanno aumentare, altre causano dilatazione dei bronchi, altre inibiscono la secrezione gastrica, altre stimolano le contrazioni uterine, quelle secrete dal nucleo dell'ipotalamo deputato alla regolazione della temperatura provocano la febbre, ecc.

Natura chimica degli ormoni

Gli *ormoni* sono composti chimicamente diversi tra loro: le loro caratteristiche chimico-fisiche ed in particolar modo la loro solubilità in acqua o nei lipidi sono importanti in quanto condizionano:

- le modalità di trasporto dell'ormone nel sangue (semplicemente sciolto nel plasma se solubile in acqua; combinato con proteine trasportatrici se insolubile);

- la possibilità o l'impossibilità per l'ormone di attraversare la membrana plasmatica delle cellule: ciò condiziona il tipo di recettore che le cellule bersaglio devono possedere (vedi sotto).

Dal punto di vista della struttura chimica, gli ormoni possono essere raggruppati in quattro classi:

- **ormoni derivati dagli acidi grassi:** es. prostaglandine; sono scarsamente solubili in soluzioni acquose;
- **ormoni steroidei:** es. ormoni sessuali maschili (testosterone) e femminili (estrogeni, progesterone), ormoni della corteccia surrenale (aldosterone, cortisolo, cortisone); sono solubili nei lipidi e sono quindi in grado di attraversare la membrana plasmatica delle cellule: i loro recettori sono situati nel citoplasma delle cellule bersaglio;
- **ormoni derivati da amminoacidi:** es. adrenalina e noradrenalina (derivate dalla tirosina, solubili in acqua, non possono attraversare la membrana delle cellule, per cui i loro recettori sono situati nella membrana plasmatica delle cellule bersaglio), ormoni della tiroide (triiodotironina e tiroxina, derivate dalla tirosina, scarsamente solubili in acqua, perciò nel plasma sono trasportate da specifiche proteine ed attraversano facilmente la membrana plasmatica: i loro recettori sono localizzati all'interno delle cellule bersaglio), melatonina (derivata dal triptofano);
- **ormoni peptidici:** sono molto numerosi; es. glucagone, insulina, ossitocina, ormone antidiuretico, ormone adrenocorticotropo, ecc.; sono solubili in acqua, non sono quindi in grado di attraversare la membrana plasmatica e i loro recettori sono situati nella membrana delle cellule bersaglio.

Organizzazione del sistema endocrino

La massima parte dell'attività endocrina è controllata, direttamente o indirettamente, dall'**ipotalamo**, che collega il sistema nervoso e quello endocrino sia anatomicamente, sia funzionalmente. Le fibre nervose originate da alcuni nuclei dell'ipotalamo raggiungono infatti l'ipofisi,

ghiandola a secrezione interna posta alla base dell'encefalo. Tali fibre trasportano all'ipofisi diversi ormoni, alcuni dei quali agiscono su organi lontani, mentre altri (ormoni di rilascio) stimolano l'ipofisi a secernere propri ormoni, i quali, a loro volta, hanno come bersagli altre ghiandole endocrine, che vengono stimulate a secernere i propri ormoni. L'ipotalamo, attraverso l'ipofisi, quindi, controlla il funzionamento di gran parte delle altre ghiandole endocrine.

La stimolazione da parte dell'ipofisi in molti casi è sottoposta a un controllo a *feed-back* negativo: l'aumento degli ormoni prodotti dalla ghiandole stimulate agisce sull'ipofisi inibendo la produzione di ormoni stimolanti.

Le principali ghiandole endocrine sono (Fig. 9.24):

- l'ipofisi
- la tiroide
- le paratiroidi
- la porzione endocrina del pancreas
- le ghiandole o capsule surrenali
- le gonadi maschili e femminili
- il timo
- la ghiandola pineale.

Funzioni endocrine sono anche svolte da altri organi, la cui funzione principale non è endocrina e che costituiscono i cosiddetti organi *endocrini secondari*. Tra di essi vanno ricordati: il rene, il fegato, molte parti del tubo digerente, gli atri del cuore.

9.2.2 Esempi di meccanismi regolati da ormoni

A titolo di esempio si citano due fra i più importanti meccanismi a regolazione ormonale, questo allo scopo di illustrare come nell'economia di un organismo non si debba mai fare una valutazione a "compartimenti stagni" ma come in realtà sia presente un complesso sistema di feedback che permette il controllo di tutte le funzioni vitali. È molto importante comprendere questo concetto al fine di una valutazione globale dell'organismo.

Omeostasi glicemica

Il mantenimento della concentrazione del **glucosio** nel sangue (**glicemia**) attorno ai 90 mg/100 mL è indispensabile per il normale funzionamento di diversi tessuti, in particolare del tessuto nervoso, che utilizza il glucosio come fonte di energia e che lo preleva dal sangue per semplice diffusione, per cui un abbassamento della glicemia comporta inevitabilmente una diminuzione dell'apporto di energia a questo tessuto.

Il glucosio presente nel sangue può derivare:

- dall'assorbimento intestinale del glucosio introdotto con la dieta;
- dall'immissione in circolo, da parte del fegato, di glucosio immagazzinato sotto forma di glicogeno;
- dall'immissione in circolo, da parte del fegato, di glucosio sintetizzato a partire da composti di natura diversa, come gli amminoacidi o il glicerolo.

La regolazione della glicemia è assicurata dall'azione coordinata di ormoni secreti da diverse ghiandole endocrine.

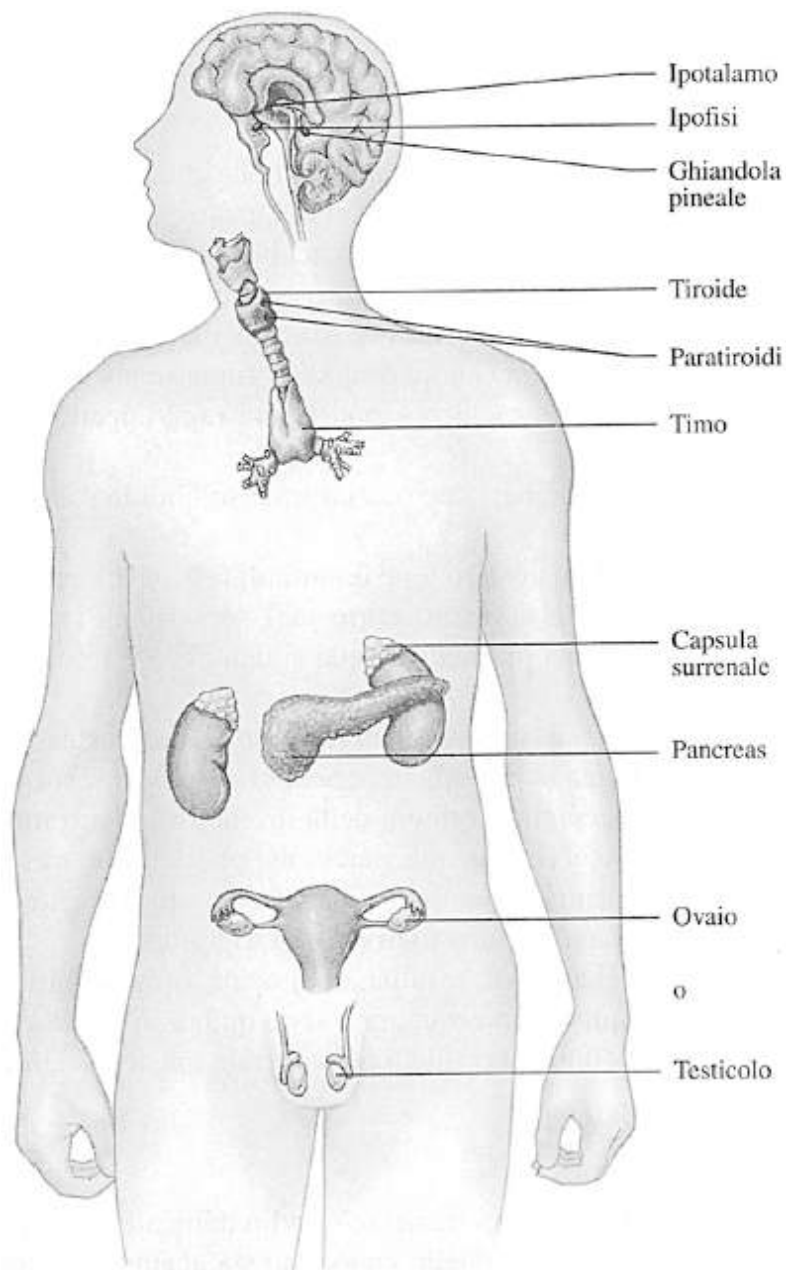


Figura 9.24 Le principali ghiandole endocrine dell'organismo umano.

L'apporto di glucosio dall'esterno non è costante: dopo i pasti, in seguito all'assorbimento da parte dell'intestino, la glicemia aumenta. Ciò stimola le cellule **beta** del pancreas a secernere insulina. Essa stimola le cellule di fegato, muscoli scheletrici e cardiaco e tessuto adiposo a prelevare glucosio dal sangue. Il glucosio all'interno delle cellule, se non è immediatamente utilizzato, viene immagazzinato sotto forma di **glicogeno**. Il prelievo da parte delle cellule fa abbassare la glicemia e ciò determina una riduzione della secrezione di insulina,

che rimane a livelli bassi nell'intervallo tra i pasti. Parallelamente alla diminuzione della concentrazione dell'insulina nel sangue, l'abbassamento della glicemia fa aumentare la secrezione di glucagone. Questo ormone stimola la demolizione del glicogeno epatico (*glicogenolisi*) con formazione di glucosio che viene immesso nel sangue. Il fegato è il solo organo il cui glicogeno possa essere utilizzato per rifornire il sangue di glucosio, in quanto esso solo possiede il corredo enzimatico necessario. In altre parole, il fegato, sotto l'azione dell'insulina, immagazzina glucosio in forma di glicogeno quando la glicemia è alta (dopo i pasti) e lo libera, sotto l'azione del glucagone, demolendo il glicogeno, man mano che gli altri tessuti, prelevando glucosio dal sangue, fanno scendere la glicemia. Il glucosio derivato dalla demolizione del glicogeno presente negli altri tessuti rimane invece all'interno delle cellule (che lo utilizzano per le proprie esigenze), perché esse non posseggono gli enzimi che consentono la fuoriuscita del glucosio.

Il glucagone inoltre stimola il fegato a produrre nuovo glucosio (*gluconeogenesi*) a partire da composti diversi (amminoacidi, glicerolo). Contemporaneamente l'adrenalina stimola il tessuto adiposo a scindere i grassi (*lipolisi*) immettendo in circolo acidi grassi che possono essere utilizzati da molti tessuti come sorgente alternativa di energia, permettendo così di risparmiare glucosio. Per azione dei glicocorticoidi secreti dalla corticale delle ghiandole surrenali, inoltre, viene stimolata la gluconeogenesi del fegato, la lipolisi nel tessuto adiposo e l'immissione di amminoacidi nel sangue da parte di diversi tessuti.

In condizioni di pericolo o di stress, quando si instaura una ***reazione di allarme*** in cui l'organismo si prepara a pensare con rapidità, a reagire con forza o a correre fuggendo velocemente, il sistema nervoso simpatico stimola la midollare del surrene a secernere adrenalina, che, tra l'altro, agisce stimolando la glicogenolisi a livello del fegato e del muscolo e rendendo quindi il glucosio immediatamente disponibile per la produzione di energia.

In caso di ***digiuno*** prolungato, le scorte di glicogeno del fegato e degli altri tessuti si esauriscono e l'organismo deve dipendere esclusivamente dalla gluconeogenesi a partire dagli amminoacidi e dal

glicerolo per la produzione del glucosio necessario al funzionamento del tessuto nervoso. In queste condizioni, gli elevati livelli di glucagone e di glicocorticoidi stimolano la demolizione delle proteine e l'utilizzazione degli amminoacidi per la sintesi di glucosio. Questi ormoni, inoltre, stimolando, a livello del tessuto adiposo, la demolizione dei grassi (di conseguenza l'organismo dimagrisce), rendono disponibili gli acidi grassi per la produzione di energia. Va ricordato che l'organismo degli animali non è in grado di trasformare i grassi in glucosio (mentre può trasformare il glucosio in grassi). L'elevata demolizione di acidi grassi e la sottrazione di composti utilizzati per la gliconeogenesi portano ad una elevata produzione di **corpi chetonici** (acetone, acido acetacetico, acido idrossibutirrico), che, accumulandosi nel sangue, ne fanno abbassare il pH, causando una grave acidosi.

Una grave alterazione della regolazione dell'omeostasi glicemica è rappresentata dal **diabete mellito**.

Esistono due forme di questa malattia:

- il **diabete mellito di tipo I** che insorge in età giovanile (perciò è detto anche **diabete giovanile**), dovuto ad una insufficiente produzione di insulina, causata dalla distruzione delle cellule **beta** delle isole di Langerhans: il glucosio si accumula nel sangue (si verifica cioè una **iperglicemia**), ma non viene utilizzato dalle cellule, che non lo trasportano al proprio interno, per cui, paradossalmente, si instaura una situazione simile a quella del digiuno, con alterazioni a carico anche del metabolismo dei lipidi e delle proteine. L'alta concentrazione di glucosio nel sangue supera la capacità dei tubuli renali di riassorbire il glucosio dall'ultrafiltrato per cui il glucosio compare nelle urine (**glicosùria**). La presenza di elevate quantità di glucosio e di corpi chetonici nell'ultrafiltrato impedisce, per ragioni osmotiche, un efficiente riassorbimento renale dell'acqua e del sodio, per cui l'individuo diabetico produce grandi quantità di urina (**poliùria**). La conseguente disidratazione stimola il centro della sete, che spinge il diabetico a bere continuamente (**polidipsia**). A lungo andare, si verifica una serie di gravi complicanze, legate

soprattutto ad alterazioni dei vasi sanguigni (cecità, cancrena degli arti, ecc.). In questa forma di diabete, la terapia consiste nella somministrazione di insulina.

- il *diabete mellito di tipo II (diabete mellito non insulino-dipendente)*, la forma più comune, che insorge in età adulta ed è causato da una mancata risposta dei tessuti all'insulina, i cui livelli sono normali o addirittura aumentati. La sintomatologia è simile a quella del diabete giovanile, ma la terapia richiede un attento controllo della dieta, e in alcuni casi la somministrazione di farmaci specifici dal momento che l'insulina viene regolarmente prodotta e sarebbe inutile somministrarla. I farmaci hanno l'azione di aumentare la sensibilità all'insulina.

Regolazione del pH del sangue

Il pH del sangue deve essere mantenuto costante entro strettissimi limiti attorno al valore di 7,4, nonostante diversi processi tendano a modificarlo. In particolare, i processi ossidativi che si svolgono in tutti i tessuti producono continuamente anidride carbonica che, reagendo con l'acqua, forma acido carbonico; il lavoro muscolare molto intenso, che richiede produzione di energia in scarsità di ossigeno, produce acido lattico, mentre, in caso di digiuno prolungato, il fegato produce acido acetacetico. L'organismo dispone di meccanismi che consentono da un lato di eliminare l'eccesso di acidità costantemente prodotto, e dall'altro di compensare eventuali variazioni in più o in meno del pH. Questi risultati sono ottenuti attraverso diversi meccanismi, che coinvolgono organi ed apparati diversi:

- in tutti i liquidi organici sono presenti *sistemi tampone*, capaci di reagire istantaneamente compensando l'eventuale formazione di acidi o di basi all'interno dell'organismo; i principali sono il tampone bicarbonato, il tampone fosfato, i tamponi rappresentati dalle proteine del plasma e soprattutto, nel sangue, quello costituito dall'emoglobina contenuta nei globuli rossi; la quantità di acidi o di basi che essi possono neutralizzare è però limitata;

- grazie agli scambi gassosi a livello dei tessuti e dei capillari polmonari il sangue preleva anidride carbonica dai tessuti e la trasporta ai polmoni, dove viene eliminata; a livello dei tessuti, l'anidride carbonica reagisce con l'acqua, formando acido carbonico, che si dissocia in ione bicarbonato e un idrogenione:



a livello dei polmoni, avviene il processo inverso:



in questo modo la rimozione dell'anidride carbonica porta all'eliminazione dell'eccesso di idrogenioni: in effetti, il sangue venoso è leggermente più acido del sangue arterioso;

- a livello del rene, i tubuli renali possono secernere idrogenioni tanto maggiormente quanto maggiore è la pressione parziale dell'anidride carbonica nel sangue; il pH dell'urina può scendere fino a valori di circa 4,5, ma l'escrezione da parte del rene di composti capaci di legare idrogenioni (ammoniaca, ione HPO_4^-) consente l'escrezione di grosse quantità di idrogenioni.

Quando il pH del sangue scende al di sotto del valore di 7,4 si parla di **acidosi**; quando sale sopra il valore di 7,4 si parla di **alcalosi**. Situazioni di acidosi e di alcalosi possono verificarsi in diverse condizioni. È chiaro che una insufficiente ventilazione polmonare, provocando una diminuzione della rimozione dell'anidride carbonica, causa uno stato di acidosi, indicato come **acidosi respiratoria**. Entro certi limiti, esso viene compensato da un aumento dell'eliminazione di idrogenioni a livello renale. Un aumento della ventilazione polmonare, al contrario, aumentando l'eliminazione di anidride carbonica, fa aumentare il pH, causando una **alcalosi respiratoria**. Quando invece il metabolismo cellulare produce acidi relativamente forti, come l'acido lattico o l'acido acetico, si può verificare uno stato di acidosi chiamato **acidosi metabolica**. La conseguente diminuzione del pH del sangue stimola i centri del respiro, facendo aumentare la ventilazione polmonare che compensa l'acidosi facendo diminuire la quantità di

anidride carbonica (e quindi di bicarbonati) presente nel sangue. Il rene, d'altra parte, interviene anch'esso aumentando l'eliminazione di idrogenioni. In alcune condizioni patologiche, può verificarsi una forte perdita di acidi (es. nel vomito prolungato si ha una notevole perdita di acido cloridrico, presente nel succo gastrico). In questo caso, si verifica una ***alcalosi metabolica***. La variazione del pH del sangue agisce sul centro del respiro facendo rallentare la ventilazione polmonare e quindi causando la ritenzione di anidride carbonica e idrogenioni per compensare l'alcalosi.

9.3 La risposta immunitaria

Tutti gli animali posseggono meccanismi di difesa interna che permettono loro di neutralizzare ed eventualmente di distruggere virus o organismi penetrati al loro interno attraverso l'aria inalata, il cibo ingerito, i rapporti sessuali, le ferite. Questi meccanismi hanno come presupposto necessario il fatto che ogni organismo posseda la capacità di distinguere tra il ***sé*** e il ***non sé***: ciò è possibile perché ogni cellula di un organismo di una data specie presenta alla propria superficie macromolecole che hanno una struttura unica, propria solo degli organismi di quella specie, o, addirittura, propria solo di quel particolare individuo. Ogni organismo ha quindi modo di “conoscere” le proprie cellule e di “***riconoscere***” come ***estrane*** le cellule di un altro organismo²³.

Queste capacità sono particolarmente sviluppate nei Mammiferi. Esse vengono genericamente indicate con il nome di ***risposta immunitaria***; la capacità di difendersi prende il nome di ***immunità***. L'insieme degli organi e delle cellule che contribuiscono a questa funzione costituisce il ***sistema immunitario***: esso comprende sia cellule isolate presenti nel sangue e nei tessuti (granulociti, macrofagi, linfociti), sia organi localizzati in diverse parti del corpo (milza, timo, linfonodi, tonsille, appendice).

Le cellule coinvolte nei meccanismi immunitari si scambiano segnali che ne stimolano o ne inibiscono l'attività sia attraverso l'interazione diretta di proteine esposte alla loro superficie, i ***recettori***, sia attraverso

la secrezione di un gran numero di proteine, che fungono da segnali regolatori, indicate con il nome generico di ***citochine***.

Sono stati identificati due tipi di risposta immunitaria (Fig. 9.25):

- ***immunità innata***, non specifica, che agisce cioè contro qualsiasi agente esterno e che preesiste all'esposizione all'agente estraneo;
- ***immunità acquisita***, diretta specificamente contro un dato organismo o una data sostanza estranea e unicamente contro di essi, che si instaura solo dopo l'esposizione all'agente esterno.

Va subito sottolineato che i due tipi di risposta sono interconnessi e che parecchie delle molecole in esse coinvolte sono comuni ad entrambi.

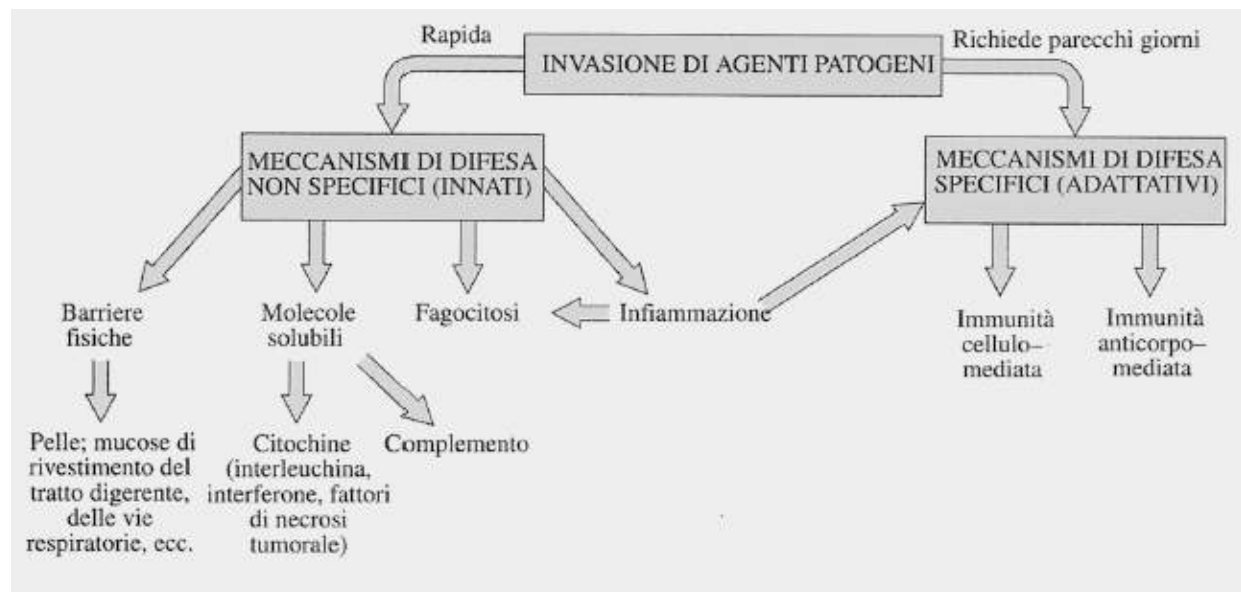


Figura 9.25 Tipi di difesa immunitaria e loro meccanismi d'azione.

9.3.1 Immunità innata

L'***immunità innata*** dipende da meccanismi presenti nell'organismo fin dalla nascita. Di solito essi hanno tempi di intervento molto rapidi e non distinguono tra i diversi agenti estranei.

Tali meccanismi sono rappresentati da:

- ***barriere fisiche e chimiche:***
 - la cute e le mucose proteggono contro l'invasione da parte di microrganismi normalmente presenti su di esse o nell'ambiente; le interruzioni di questi rivestimenti per ferite o ustioni offrono un facile ingresso ai microrganismi patogeni: è questo il motivo per cui tali lesioni vanno subito disinfettate e ricoperte con medicazioni;
 - i liquidi organici (saliva, lacrime, sudore, ecc.) contengono sostanze in grado di uccidere certi microrganismi (es. il lisozima, enzima in grado di danneggiare la parete cellulare di molti batteri);
- ***produzione di citochine:*** le citochine sono un gruppo molto numeroso di proteine secrete da diversi tipi di cellule nel quadro sia dei meccanismi dell'immunità innata, sia di quelli dell'immunità acquisita, che:
 - agiscono come segnali con un raggio d'azione limitato, regolando l'attività di cellule vicine;
 - trasportate dal sangue, si comportano come ormoni agendo a distanza.

I principali gruppi di citochine sono:

- ***interferoni***, prodotti dai macrofagi, dai fibroblasti e dai leucociti, capaci di inibire la replicazione dei virus, di attivare le cellule note come ***natural killer (NK)***, di stimolare i macrofagi ad uccidere cellule tumorali o infettate da virus;
- ***interleuchine***, prodotte soprattutto da macrofagi e linfociti, con un ventaglio d'azione molto ampio, sia nei processi immunitari innati, sia in quelli acquisiti; alcune di esse agiscono a grande distanza: ad esempio, l'interleuchina-1, secreta nel corso dell'infiammazione, agisce sul centro dell'ipotalamo che controlla la temperatura, causando la febbre;
- ***fattori di necrosi tumorale (TNF)***, prodotti da macrofagi e linfociti T, sono coinvolti nell'instaurazione dell'infiammazione;

- **attivazione del sistema del complemento:** il **complemento** è un insieme di proteine del plasma, molte delle quali sono dotate di attività enzimatica; il sistema può essere attivato direttamente da alcuni agenti patogeni, o, più frequentemente, nei processi di immunità acquisita, dai complessi tra antigeni e anticorpi: l'attivazione consiste in una serie di reazioni a cascata (in cui un componente attiva il successivo), che danno origine a proteine con diverse funzioni, indipendenti dall'agente che ne ha stimolato la formazione:
 - alcune, inserendosi nella parete delle cellule, ne causano la lisi;
 - altre, aderendo alla superficie dei batteri, li rendono più facilmente fagocitabili dai macrofagi e dai granulociti neutrofili;
 - altre attraggono i globuli bianchi verso il luogo dell'infezione;
 - altre aumentano l'infiammazione, stimolando la produzione di istamina e di altri composti che causano vasodilatazione ed aumento della permeabilità della parete dei capillari sanguigni;
- **fagocitosi** da parte di cellule specializzate:
 - i **granulociti neutrofili**, circolano nel sangue e migrano nei tessuti, dove possono fagocitare e distruggere più di 20 batteri prima di inattivarsi e morire;
 - i **macrofagi** sono presenti in tutti i tessuti e particolarmente abbondanti in quelli più esposti a possibili infezioni, come gli alveoli polmonari.

9.3.2 Infiammazione

L'**infiammazione** o **reazione infiammatoria** è la reazione dell'organismo all'invasione da parte di un agente patogeno o a una lesione dei tessuti. È caratterizzata da cinque segni caratteristici: **calore**, **arrossamento**, **edema** (gonfiore), **dolore** e **functio laesa** (**perdita di funzionalità**).

La reazione infiammatoria è scatenata e regolata da proteine plasmatiche, da citochine, da particolari composti rilasciati dalle piastrine, dai granulociti basofili, da alcuni agenti patogeni e dai tessuti danneggiati (bradichinina, istamina e serotonina).

Tali sostanze causano (Fig. 9.26):

- dilatazione dei vasi sanguigni, con conseguente aumento del flusso sanguigno (da cui il calore e l'arrossamento);
- aumento della permeabilità della parete dei capillari, con conseguente aumento della fuoriuscita di liquidi dal sangue verso i tessuti (da cui l'edema) e di proteine, tra cui gli anticorpi;

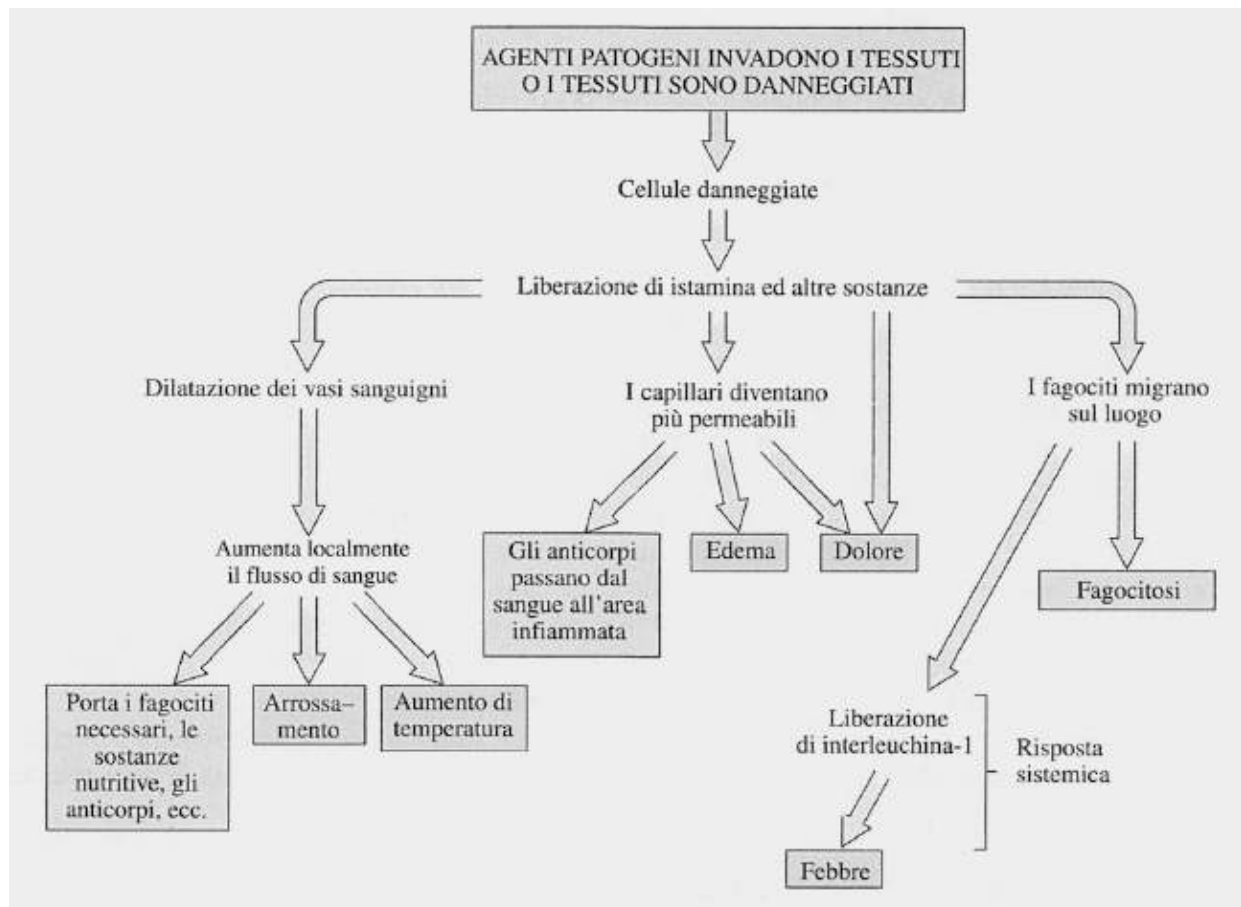


Figura 9.26 Meccanismi dell'infiammazione.

- attrazione, con meccanismi di chemiotassi, dei granulociti che migrano numerosi nella zona colpita;

- stimolazione del midollo osseo a produrre nuovi granulociti, la cui percentuale tra le cellule del sangue aumenta;
- stimolazione dei nocicettori dei tessuti, dando origine al dolore.

L'insieme di questi effetti porta alla stimolazione dell'attività di fagocitosi di macrofagi e granulociti, e alla disponibilità di nutrienti per le intense attività delle cellule coinvolte, con il risultato che gli agenti estranei vengono eliminati o vengono poste le premesse per la riparazione dei danni ai tessuti.

Nella regione infiammata può talora crearsi una cavità riempita da una sostanza giallastra, densa, chiamata *pus*, costituita da liquido interstiziale, granulociti e macrofagi morti o morenti, batteri.

In molti casi l'infiammazione è una risposta localizzata e circoscritta alla zona colpita; tuttavia, se particolarmente intensa, può coinvolgere l'intero organismo (*risposta sistemica*). Il fenomeno più evidente è la comparsa della *febbre* dovuta al fatto che l'interleuchina-1, secreta dai macrofagi e da altre cellule, agisce sul centro regolatore della temperatura dell'ipotalamo, modificandone la regolazione.

9.3.3 Immunità acquisita

L'*immunità acquisita* si manifesta solo dopo l'esposizione ad un agente estraneo (cellula, virus, macromolecola) e richiede un certo periodo per manifestare i suoi effetti. Si distinguono due tipi di immunità acquisita:

- 1) *immunità mediata da anticorpi* (o *immunità umorale*);
- 2) *immunità mediata da cellule* (o *cellulo-mediata*).

I due processi di solito si manifestano insieme, sia pure con intensità relative diverse; in entrambi sono coinvolti molti tipi cellulari, parecchi dei quali concorrono ad entrambe le forme di immunità acquisita.

Cellule coinvolte nell'immunità acquisita

Le cellule principalmente coinvolte nell'instaurarsi dell'immunità acquisita sono le *cellule che presentano l'antigene* (APC, *antigen-presenting cells*) e i *linfociti*.

Le cellule che fagocitano cellule o macromolecole estranee (antigeni) li demoliscono ad opera degli enzimi contenuti nei lisosomi. I frammenti di antigene vengono combinati, all'interno delle cellule,

con particolari proteine, che fanno parte del *complesso maggiore di istocompatibilità* (MHC, *major histocompatibility complex*, o anche, nell'uomo, HLA, *human leukocyte antigen*). È da queste molecole, presenti nelle cellule di tutti i tessuti, che dipende, soprattutto, la distinzione tra il sé e il non sé²⁴. I complessi tra frammenti dell'antigene e molecole MHC vengono esposti alla superficie delle cellule. Le cellule che svolgono questa funzione vengono perciò chiamate *cellule che presentano l'antigene*. Le principali cellule di questo tipo sono i *macrofagi* e le *cellule dendritiche*; queste ultime, così chiamate perché presentano lunghi prolungamenti del citoplasma (dendriti), sono localizzate soprattutto nella pelle (dove prendono il nome di cellule di Langerhans) e nelle mucose.

Attenzione! *I prolungamenti citoplasmatici di queste cellule, pur essendo chiamati dendriti, hanno un ruolo completamente diverso dai dendriti delle cellule nervose.*

Dopo la fagocitosi, le cellule dendritiche, che ora espongono l'antigene, migrano, attraverso i vasi linfatici, verso i linfonodi.

I linfociti possono essere di tre tipi:

- 1) *linfociti B* o *cellule B*, che, dopo essere stati attivati, si trasformano in *plasmacellule* e producono anticorpi;
- 2) *linfociti T*, o *cellule T*, responsabili, dopo attivazione, dell'immunità cellulo-mediata e dell'attivazione dei linfociti B;
- 3) *cellule NK*, che uccidono le cellule infettate da virus e alcune cellule tumorali.

Tutti derivano dalle *cellule staminali* del midollo osseo (le cellule staminali sono cellule indifferenziate, potenzialmente capaci di differenziarsi dando origine a molti tipi cellulari diversi).

I linfociti B vanno incontro nel midollo osseo ad un processo di differenziamento e di maturazione, nel corso del quale ciascuna cellula (attraverso un riarrangiamento del DNA, vedi in seguito) acquisisce la possibilità di produrre molecole (anticorpi e recettori) capaci di riconoscere e legare specificamente determinate macromolecole o parti di macromolecole estranee all'organismo.

Una volta giunti a maturazione, i linfociti B lasciano il midollo osseo e in parte circolano col sangue, in parte si localizzano negli organi linfoidei (milza, tessuti linfoidei, tonsille, appendice).

I linfociti T, invece, iniziano il loro differenziamento nel midollo osseo e, appena prima della nascita e nei primi mesi di vita, lasciato il midollo osseo, migrano nel *timo* (dove la T che li identifica) dove si moltiplicano attivamente e completano il loro differenziamento divenendo *immunocompetenti*, cioè capaci di prender parte alla reazione immunitaria. Nel loro DNA avvengono riarrangiamenti (simili a quelli che avvengono nei linfociti B) che li mettono in condizioni di produrre recettori (*T-cell receptors*) capaci di riconoscere specifici antigeni esposti alle superficie delle cellule insieme a molecole del complesso maggiore di istocompatibilità (MHC). Ogni linfocita T riconosce un antigene diverso. Nel timo, solo quei linfociti che esprimono recettori capaci di legarsi con la giusta affinità al complesso MHC (o HLA)-antigene vengono stimolati a moltiplicarsi, attraverso un meccanismo di *selezione positiva*. Quelli i cui recettori riconoscono antigeni propri dell'organismo (appartenenti al "sé") vanno invece incontro a morte programmata (*apoptosi*), attraverso un meccanismo di *selezione negativa*. Si calcola che solo circa il 10% dei linfociti inizialmente presenti sia selezionato positivamente.

Il differenziamento dei linfociti T porta alla formazione di due tipi principali di queste cellule:

- 1) *linfociti T citotossici*, che, una volta attivati, riconoscono e distruggono cellule che hanno sulla loro superficie antigeni (cellule infettate da virus, cellule trapiantate, alcune cellule tumorali): intervengono nella risposta immunitaria cellulo-mediata;
- 2) *linfociti T helper*, che, una volta attivati, contribuiscono all'attivazione dei linfociti B o dei linfociti T citotossici.

Immunità mediata da anticorpi

L'*immunità mediata da anticorpi*, o *immunità anticorpo-mediata*, o *immunità umorale* (in quanto richiede la presenza di una soluzione contenente anticorpi), è legata alla produzione da parte dell'organismo di particolari proteine, appartenenti al gruppo delle *immunoglobuline*, chiamate *anticorpi*, capaci di riconoscere specificamente e di legare a sé, in modo relativamente stabile, cellule o macromolecole estranee all'organismo. Tali cellule o molecole sono chiamate *antigeni*.

STRUTTURA E FUNZIONE DEGLI ANTICORPI

Gli anticorpi sono proteine di dimensioni relativamente grosse, costituite da 4 catene polipeptidiche, uguali a due a due: 2 *catene pesanti* e 2 *catene leggere* (Fig. 9.27), tenute insieme da ponti disolfuro. La molecola, nel suo insieme, ha la forma di una Y: ciascuno dei due bracci della Y contiene, alla propria estremità, un sito di legame con l'antigene e che viene indicato con la sigla *Fab* (*antigen-binding fragment*), per cui ogni molecola di anticorpo è in grado di legare due molecole di antigene; la gamba della Y, che contiene la zona riconosciuta dalle cellule o dalle molecole del sistema immunitario, è indicata con la sigla *Fc*.

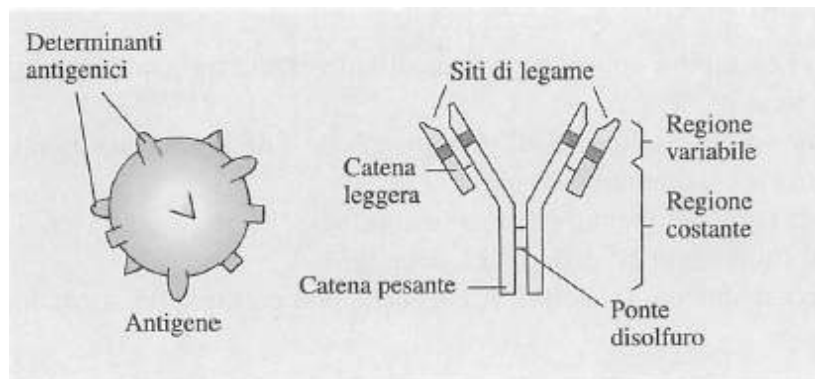
Ciascuna catena polipeptidica (sia leggera, sia pesante) comprende un *segmento costante* la cui sequenza di amminoacidi è sempre la stessa in tutte le molecole di ciascuna classe di anticorpi, un *segmento di giunzione* e un *segmento variabile*. Il segmento di giunzione e soprattutto il segmento variabile hanno sequenze di amminoacidi (e quindi forma tridimensionale) diverse da anticorpo ad anticorpo e generano la particolare conformazione del sito di legame che rende l'anticorpo capace di riconoscere e di legare un determinato antigene e non altri. Gli *antigeni* sono molecole di grosse dimensioni (macromolecole) oppure cellule che espongono alla loro superficie determinate macromolecole. Un anticorpo non riconosce l'antigene nel suo complesso, bensì *una porzione della sua superficie*, indicata come *determinante antigenico* o *epitopo*. Ciascun antigene presenta numerosi epitopi diversi fra loro (Fig. 9.27) e può quindi essere riconosciuto da diversi anticorpi.

Esistono 5 classi di anticorpi, indicate con la sigla Ig (immunoglobulina) seguita da una lettera: IgG (sono le più abbondanti), IgM, IgA, IgD e IgE. Gli anticorpi appartenenti ad alcune di queste categorie (IgG, IgM) sono abbondanti nel plasma sanguigno (dove costituiscono la frazione delle gamma-globuline); altri (IgA) soprattutto nel muco delle vie aeree, dell'intestino, delle vie urinarie e genitali, nella saliva, nelle lacrime, nel latte; altri (IgD) sono esposti alla superficie di cellule del sistema immunitario e rappresentano i "recettori" che consentono a tali cellule di riconoscere gli antigeni.

La combinazione degli anticorpi con gli antigeni dà origine a *complessi antigene-anticorpo*, in cui spesso molte molecole di anticorpo legano

molte molecole di antigene (Fig. 9.27). Le conseguenze della formazione del complesso antigene-anticorpo possono essere diverse e non esclusive l'una dell'altra:

- *inattivazione* dell'antigene, se ad esempio l'anticorpo si lega all'antigene in un punto importante per la funzione dell'antigene stesso;
- “*marcatura*” *dell'antigene* come sostanza estranea all'organismo che quindi deve essere attaccata dal sistema immunitario, attraverso due meccanismi:
 - attivazione della fagocitosi da parte dei granulociti e dei macrofagi, che posseggono sulla loro superficie i recettori per il frammento Fc delle IgG e delle IgM;
 - attivazione del sistema del complemento (v. sopra) che può portare alla distruzione, diretta o indiretta, dell'antigene.



(a)

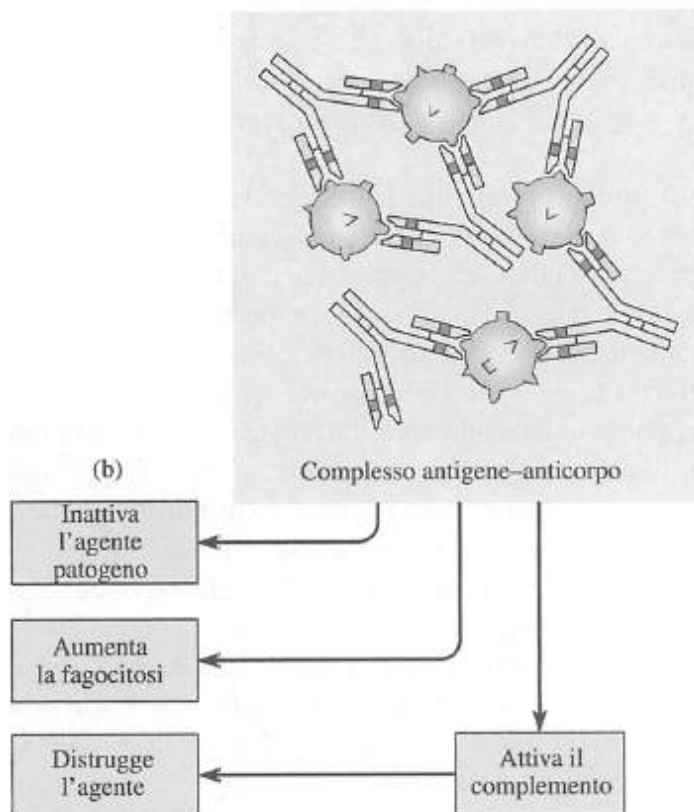


Figura 9.27 Struttura e funzione degli anticorpi. (a) *Struttura di un anticorpo (IgG) e schema che illustra il rapporto tra antigene e determinante antigenico.* (b) *Complesso antigene-anticorpo ed effetti della sua formazione.*

ORIGINE DELLA DIVERSITÀ DEGLI ANTICORPI

Gli anticorpi sono sintetizzati dai **linfociti B**, quando questi vengono opportunamente stimolati. L'organismo umano può produrre migliaia di anticorpi diversi, ma ciascun anticorpo è prodotto solo da un gruppo di linfociti B, derivati da un progenitore comune (**origine clonale degli anticorpi**) in grado di produrre quel particolare anticorpo e solo quello, capace di riconoscere uno specifico epitopo.

I linfociti B acquisiscono la possibilità di produrre anticorpi nel corso del differenziamento. La sequenza degli amminoacidi di ciascuna delle proteine sintetizzate da una cellula è codificata da un segmento di DNA, che costituisce il gene di quella proteina. Tuttavia nel genoma umano non sono presenti le migliaia di geni che sarebbero necessari per codificare le migliaia di anticorpi diversi che l'organismo produce. *Il gene per ciascuno degli anticorpi prodotti si forma all'interno di ciascun linfocita B nel corso della sua maturazione*, attraverso un processo di *riarrangiamento* del DNA. Nel genoma umano sono presenti diversi segmenti di DNA (indicati come C, J e V) che codificano rispettivamente per la regione costante, per la giunzione e per la regione variabile degli anticorpi. All'interno di ciascun linfocita, in via di differenziamento un dato segmento C (che definisce a quale classe apparterrà l'anticorpo) viene combinato a caso con uno dei diversi possibili segmenti J e con uno dei molti possibili segmenti V. Il nuovo segmento di DNA che ne risulta costituisce il gene per l'anticorpo ed è presente solo nel linfocita nel quale si è verificata quella particolare combinazione di segmenti. Poiché le combinazioni teoricamente possibili tra i diversi segmenti C, J e V sono numerosissime, il numero di possibili anticorpi è altrettanto numeroso.

È importante rilevare che, in base a questo meccanismo, *la possibilità di produrre l'anticorpo capace di riconoscere un dato epitopo si genera prima che l'organismo venga esposto all'epitopo stesso*. In altre parole, un individuo potrà dar luogo ad una reazione immunitaria solo contro quegli epitopi contro i quali possiede linfociti capaci di riconoscerlo. Il linfocita B maturo espone alla sua superficie molecole dell'anticorpo, che fungono da recettore per l'antigene, ma non secernono spontaneamente l'anticorpo: per far questo, devono essere attivati.

Fenomeni di riarrangiamento del DNA analoghi a quelli sopra descritti si verificano durante la maturazione dei linfociti T, i quali non producono anticorpi, ma posseggono recettori di membrana capaci di riconoscere determinati antigeni.

ATTIVAZIONE DEI LINFOCITI B

Per produrre anticorpi, i linfociti B devono venir attivati attraverso un processo che richiede sia la combinazione dei loro recettori di

membrana con lo specifico antigene, sia l'intervento di altre cellule del sistema immunitario (Fig. 9.28).

Quando una cellula presentatrice dell'antigene, che espone un dato frammento di antigene combinato con una molecola del complesso maggiore di istocompatibilità, incontra un *linfocita T helper*, che esponga alla sua superficie un recettore capace di riconoscere quel particolare antigene legato alla molecola MHC, vi si lega. Di conseguenza inizia un complesso scambio di segnali chimici (citochine) tra le due cellule, che portano all'attivazione del linfocita.

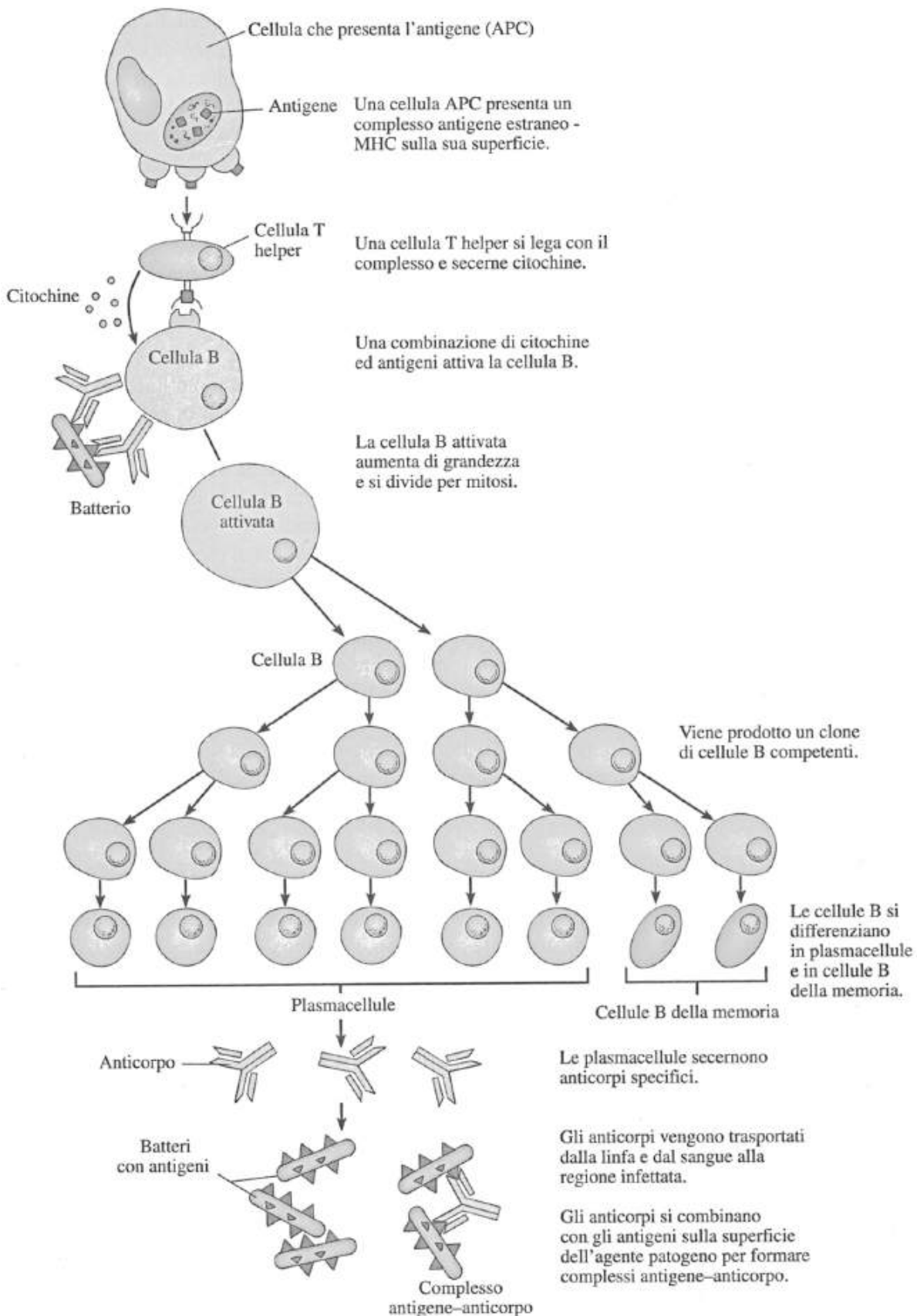


Figura 9.28 Attivazione dei linfociti B.

Attenzione! Il linfocita non riconosce l'antigene da solo, ma l'antigene esclusivamente legato alla molecola MHC.

Se il linfocita T helper attivato incontra un linfocita B che abbia legato con i suoi recettori lo stesso antigene e che lo esponga in combinazione con le molecole MHC, vi si lega e lo attiva attraverso la secrezione di varie citochine (Fig. 9.28).

Il linfocita B attivato inizia a moltiplicarsi, dando origine ad un clone di cellule che posseggono tutte il gene per lo specifico anticorpo che riconosce quel determinato antigene. Nel corso della proliferazione le cellule si differenziano in due gruppi:

1) uno, più numeroso, formato da **plasmacellule**, che secernono grandi quantità di anticorpo solubile,

2) l'altro, costituito dalle cosiddette **cellule B della memoria**.

Poiché ogni antigene possiede numerosi epitopi, l'attivazione interessa molti linfociti B, ciascuno capace di produrre un diverso anticorpo. Si formano quindi diversi cloni di plasmacellule e di cellule della memoria. Nel plasma dell'individuo nel quale è penetrato l'antigene si trova quindi una miscela di molti anticorpi, ciascuno dei quali riconosce parti diverse dell'antigene.

Mentre le plasmacellule, una volta esaurito il loro compito, vanno incontro alla morte programmata (apoptosi), le cellule della memoria continuano a vivere e a produrre piccole quantità di anticorpo, che entrano a far parte delle gamma-globuline del plasma²⁵.

Qualora lo stesso antigene penetrasse nell'organismo, questi anticorpi lo riconoscerebbero immediatamente e, legandosi ad esso, attiverebbero i meccanismi per distruggerlo e stimolerebbero le cellule della memoria a moltiplicarsi, dando origine ad un nuovo clone di plasmacellule e di cellule della memoria (identiche a quelle da cui hanno inizialmente avuto origine) e riprendendo rapidamente la produzione massiccia dell'anticorpo. Si dice che l'organismo è **immunizzato** contro quell'antigene (in quanto è andato incontro ad **immunizzazione**). Questa situazione è alla base del fatto che molte malattie infettive (di origine virale o batterica) vengono fatte una sola volta nella vita: una nuova infezione, infatti, viene stroncata sul

nascere. Ciò è anche alla base della pratica della *vaccinazione* (vedi in seguito).

Immunità mediata da cellule

L'*immunità mediata da cellule*, o *immunità cellulo-mediata*, è caratterizzata dal fatto che le *cellule T citotossiche* riconoscono e distruggono le cellule infettate da un patogeno o in qualche modo alterate (es. cellule tumorali) o cellule estranee (es. trapianti d'organo). Ciascuna cellula T citotossica espone alla sua superficie più di 50000 copie identiche di un recettore (*T-cell receptor*) capace di riconoscere uno specifico antigene. Anche in questo caso l'antigene viene riconosciuto come tale solo se presentato in combinazione con una molecola MHC da una cellula che presenta l'antigene (vedi sopra). Grazie anche alle citochine secrete da linfociti T helper che riconoscono l'antigene presentato da una cellula che presenta l'antigene, la cellula T inizia moltiplicarsi, dando origine ad un clone di cellule che presentano sulla loro superficie lo stesso recettore (Fig. 9.29). Nel corso del differenziamento di questo clone, si formano tre tipi di cellule:

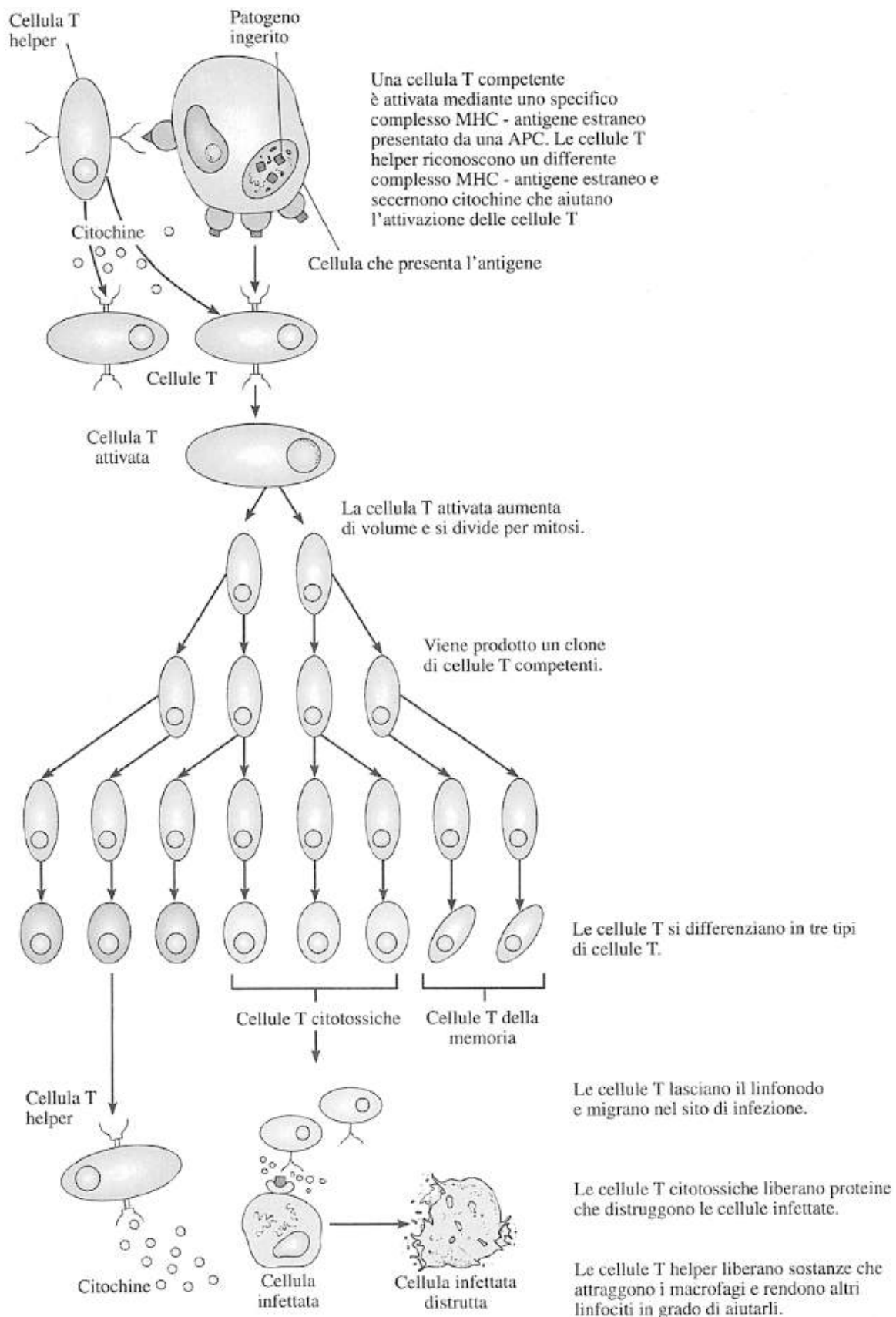


Figura 9.29 Attivazione dei linfociti T citotossici.

- 1) *cellule T della memoria*;
- 2) *cellule T citotossiche*;
- 3) *cellule T helper*.

Le cellule T citotossiche attivate, quando incontrano una cellula la cui membrana possiede l'antigene riconosciuto dai suoi recettori, vi si legano e secernono granuli contenenti particolari enzimi che distruggono la cellula bersaglio.

Anche in questo caso, le cellule della memoria assicurano che, in caso di un nuovo contatto con l'antigene, la risposta immunitaria sia immediata.

Fasi della risposta immunitaria acquisita

La prima esposizione dell'organismo ad un antigene stimola una ***risposta primaria***. Tra l'introduzione dell'antigene e la comparsa dei primi anticorpi specifici passano dai 3 ai 14 giorni: subito dopo l'introduzione vi è quindi un ***periodo di latenza***, durante il quale avviene il riconoscimento dell'antigene, l'attivazione dei linfociti appropriati ed ha inizio la formazione dei cloni. A questo segue una fase logaritmica durante la quale la concentrazione degli anticorpi specifici aumenta in modo esponenziale per alcuni giorni fino a raggiungere un massimo (Fig. 9.30). Le IgM sono i principali anticorpi sintetizzati durante la risposta primaria. Segue una fase di declino durante la quale la concentrazione degli anticorpi specifici diminuisce gradualmente fino a raggiungere livelli molto bassi.

Una seconda esposizione allo stesso antigene, anche dopo anni, genera una ***risposta secondaria***. Grazie alla presenza delle cellule della memoria, questa risposta ha un periodo di latenza molto più breve, è necessaria una minor quantità di antigene per generare la risposta e viene prodotta una maggiore quantità di anticorpi. Le immunoglobuline predominanti sono le IgG. Le vaccinazioni vengono effettuate in modo da preparare l'individuo a dare una risposta secondaria.

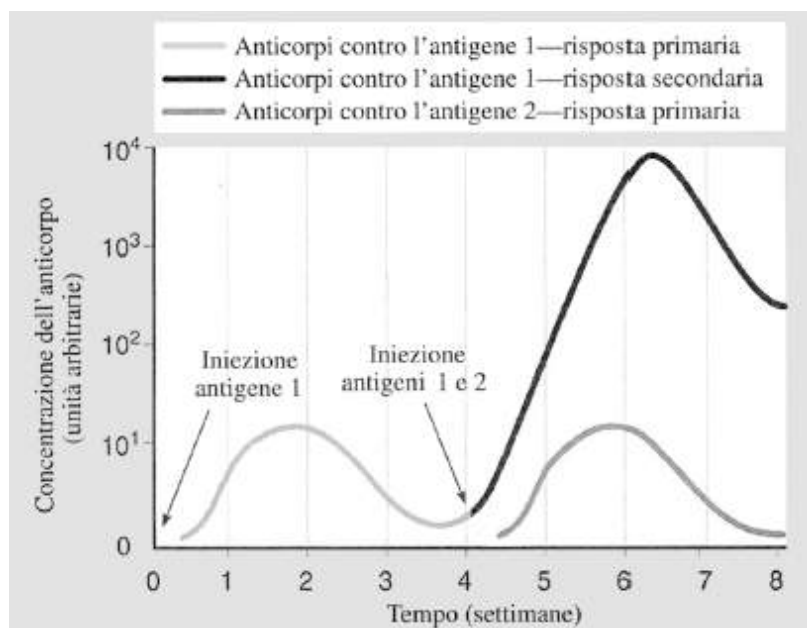


Figura 9.30 Fasi della risposta immunitaria. Per evidenziare la differenza di intensità e di comparsa della risposta secondaria rispetto alla primaria, dopo quattro settimane sono stati iniettati due antigeni: quello iniettato all'inizio (che genera una risposta secondaria) ed uno nuovo (che genera una risposta primaria).

Immunità attiva e passiva: vaccinazioni

Vi possono essere due tipi di immunità acquisita (Tabella 9.3):

- 1) ***immunità attiva***: si instaura come conseguenza dell'esposizione all'antigene ed è caratterizzata dai processi sopra descritti;
- 2) ***immunità passiva***: riguarda solo l'immunità umorale ed è fornita da anticorpi elaborati da un altro organismo (umano o animale) e somministrati ad un individuo.

Tabella 9.3 Confronto tra immunizzazione attiva e passiva

<i>Tipo di immunità</i>	<i>Quando si sviluppa</i>	<i>Produzione di cellule della memoria</i>	<i>Durata dell'immunità</i>
Attiva indotta naturalmente indotta artificialmente	in seguito ad esposizione casuale ad un agente patogeno in seguito alla somministrazione di un vaccino	sì sì	molti anni molti anni
Passiva indotta naturalmente indotta artificialmente	in seguito al passaggio di anticorpi dalla madre al feto e al neonato in seguito all'iniezione di gamma-globuline elaborate da un altro individuo o da un animale	no no	pochi mesi pochi mesi

L'immunità attiva può essere indotta in modo naturale, per casuale esposizione all'antigene, o artificiale, mediante deliberata esposizione all'antigene, sotto forma di *vaccino*. La somministrazione dell'antigene prende il nome di *vaccinazione*. La vaccinazione contro gli agenti che causano diverse malattie infettive sia virali che batteriche è oggi obbligatoria e ha consentito (insieme alle norme igieniche) di mettere sotto controllo queste malattie. Nel caso del vaiolo (la prima malattia per la quale sia stata messa a punto una vaccinazione²⁶), le massicce campagne di immunizzazione condotte in tutto il mondo hanno consentito l'*eradicazione* della malattia, cioè la sua totale scomparsa.

I vaccini possono essere costituiti da materiale di diversa natura:

- ***virus attenuati***, resi non patogeni per l'uomo in seguito a ripetuti passaggi in organismi diversi (es. vaccino antipoliomielite di Sabin, vaccino contro il morbillo);
- ***microrganismi patogeni uccisi*** (ma che conservano gli antigeni che li caratterizzano: es. vaccino contro la pertosse);
- ***tossine prodotte dal microrganismo patogeno inattivate*** (le tossine sono di solito proteine secrete dai microrganismi e direttamente responsabili della patologia; la loro inattivazione ne conserva le proprietà antigeniche, ma abolisce la patogenicità: es. vaccino antitetanico);
- ***peptidi sintetici o ottenuti con la tecnologia del DNA ricombinante*** che riproducono solo alcuni degli antigeni caratteristici di un agente patogeno.

Tenendo conto che la risposta secondaria è molto più rapida e più intensa della risposta primaria, le vaccinazioni sono eseguite somministrando il vaccino più volte (i cosiddetti “richiami”), in modo, appunto, da assicurare l'esistenza di una risposta secondaria.

Anche l'immunità passiva può essere indotta naturalmente o artificialmente. Un esempio della prima è il passaggio di anticorpi dalla madre al feto o al lattante attraverso la placenta o il latte; un esempio della seconda è la somministrazione ad individui che abbiano contratto una certa malattia infettiva, di gamma-globuline umane provenienti da individui che hanno appena superato la malattia stessa, oppure la somministrazione ad individui morsi da una vipera di siero di sangue proveniente da animali immunizzati contro quel veleno (siero antivipera). L'introduzione di anticorpi non determina la produzione di cellule della memoria e quindi la protezione che essa offre è limitata al periodo di permanenza in circolo degli anticorpi. Inoltre, gli anticorpi provenienti da un animale di specie diversa rappresentano essi stessi degli antigeni che stimolano una risposta immunitaria contro se stessi. Essi possono quindi essere utilizzati una sola volta in un dato individuo (in seguito alla quale avviene la risposta

primaria contro l'anticorpo estraneo), perché una seconda somministrazione scatenerrebbe una violenta risposta secondaria.

9.3.4 Alterazioni del sistema immunitario

Il sistema immunitario può andare incontro a una diminuzione più o meno grave della sua attività, indicata con il termine di *immunodeficienza*, che si accompagna ad una aumentata suscettibilità alle infezioni e alla comparsa di tumori. La deficienza può essere determinata da fattori genetici (esistono infatti immunodeficienze ereditarie) o essere acquisita, in seguito a denutrizione (soprattutto nei bambini), a privazione del sonno, a stress, a malattie pregresse (le cosiddette “malattie debilitanti”), a chemioterapia (ad esempio in caso di tumori), alla somministrazione di farmaci immunosoppressori (trapianti d'organo) oppure ad agenti patogeni (il virus HIV, responsabile dell'AIDS).

La frequente comparsa di tumori in individui con immunodeficienza mette in luce l'importanza del sistema immunitario nell'individuare e distruggere sul nascere le cellule tumorali (*immunosorveglianza*). Costantemente, in ogni individuo, un piccolo numero di cellule può trasformarsi in una cellula pretumorale per effetto di mutazioni spontanee, radiazioni, sostanze cancerogene ambientali, ecc. Molto spesso queste cellule espongono sulla loro superficie proteine diverse da quelle normalmente presenti nell'organismo che vengono riconosciute come antigeni, stimolando così una risposta immunitaria che le distrugge. Le componenti del sistema immunitario maggiormente coinvolte in questo processo sono le cellule dendritiche, le cellule *natural killer* e i linfociti T citotossici (vedi sopra), tutte coinvolte soprattutto nella risposta immunitaria cellulo-mediata. I tumori avrebbero origine da quelle cellule che sfuggono all'immunosorveglianza.

In alcuni casi il sistema immunitario, pur funzionando normalmente, può dar origine a situazioni patologiche. Un importante esempio è rappresentato dall'*incompatibilità Rh*. Il sistema Rh è caratterizzato dal fatto che gli individui Rh⁺ esprimono sulla superficie dei loro globuli rossi l'antigene Rh, mentre gli individui Rh⁻ no. A differenza dei

gruppi sanguigni AB0, però, gli individui Rh⁻ non producono spontaneamente anticorpi anti-Rh, ma li producono se esposti a globuli rossi Rh⁺. Può accadere che una donna Rh⁻ concepisca un figlio Rh⁺. Durante l'ultimo periodo della gravidanza o durante il parto, qualche globulo rosso del feto (Rh⁺) penetra attraverso la placenta nel sangue materno, dove viene riconosciuto come estraneo, dando origine ad una risposta primaria anti-Rh. Questa, dati i tempi di latenza e la relativa debolezza della risposta primaria, di solito non ha gravi conseguenze. Tuttavia, in caso di una seconda gravidanza con un feto Rh⁺, il passaggio di pochi globuli rossi fetali nel sangue materno scatena una risposta secondaria anti-Rh, rapida ed intensa. Gli anticorpi sono in grado di attraversare la barriera placentare e penetrano quindi nel sangue fetale, dove attaccano i globuli rossi fetali Rh⁺, causandone la lisi. Ciò determina nel feto da un lato la formazione di una grande quantità di prodotti di demolizione del gruppo eme dell'emoglobina, i pigmenti biliari, che causano un grave ittero, ma soprattutto, accumulandosi nei tessuti e in particolare nel cervello, possono causare gravi danni. Dall'altro, soprattutto se la comparsa degli anticorpi anti-Rh è precoce, il feto viene fortemente stimolato a produrre nuovi globuli rossi, che vengono rilasciati dagli organi emopoietici come cellule ancora immature (*eritroblasti*), dando luogo ad una *eritroblastosi fetale*. A causa della possibilità del verificarsi di una incompatibilità Rh, è molto importante evitare di effettuare trasfusioni di sangue Rh⁺ in donne Rh⁻, che alla prima gravidanza con un feto Rh⁺ si troverebbero già immunizzate.

Un secondo esempio è rappresentato dal *rigetto dei trapianti d'organo*. Salvo il caso dei gemelli monovulari, ben difficilmente due individui presentano esattamente le stesse molecole del complesso maggiore di istocompatibilità (MHC). Quando viene effettuato un trapianto d'organo, quindi, le cellule dell'organo trapiantato vengono riconosciute come estranee e attaccate dai linfociti T. Allo scopo di ridurre al minimo le differenze negli antigeni di istocompatibilità, occorre effettuare una tipizzazione accurata sia del donatore che del ricevente, ma quanto maggiori sono le differenze, tanto maggiore è la probabilità del rigetto. Per prevenirlo o per ridurne le conseguenze,

vengono somministrati ai pazienti che ricevono un trapianto farmaci immunosoppressori. Fanno eccezione alcuni organi, come la cornea, che, essendo praticamente priva di vasi sanguigni, può essere trapiantata senza rigetto.

Esistono anche situazioni patologiche di malfunzionamento del sistema immunitario: le principali sono l'*allergia* e le *malattie autoimmuni*.

Nell'*allergia*, o *reazione allergica*, gli individui producono anticorpi contro antigeni deboli (acari, pollini, alcuni farmaci, alcuni alimenti, ecc.), detti *allergeni*, che normalmente non stimolano una risposta immunitaria negli individui non allergici. Nell'allergia si distinguono varie fasi: la prima è la *sensibilizzazione*. L'antigene viene fagocitato e degradato dai macrofagi che lo espongono ai linfociti T helper, che si attivano e stimolano linfociti B che producono un particolare tipo di anticorpi, le IgE, capaci di riconoscere specificamente l'allergene. Questi anticorpi sono riconosciuti e legati dai recettori di membrana di un particolare tipo di cellula, i *mastociti*, che risultano così sensibilizzati. La fase successiva è l'*attivazione dei mastociti*: quando un individuo sensibilizzato entra nuovamente in contatto con l'allergene, le IgE attaccate ai mastociti lo riconoscono e lo legano; questo legame stimola i mastociti a liberare i granuli contenuti nel loro citoplasma, granuli che contengono istamina ed altri composti. L'istamina causa una infiammazione, con vasodilatazione e modificazione della permeabilità dei capillari e quindi con arrossamento e gonfiore (edema). La terza fase è legata al fatto che le sostanze liberate dai mastociti richiamano globuli bianchi che migrano attraverso i capillari aumentando l'infiammazione. A seconda della sede in cui avviene l'interazione IgE-allergene e quindi l'attivazione dei mastociti, si possono avere diverse forme: se avviene nelle vie nasali, si ha il *raffreddore da fieno*; se interessa i bronchi, si ha l'*asma* (caratterizzata dal fatto che alcune delle sostanze rilasciate dai mastociti causano, oltre all'infiammazione, anche la contrazione della muscolatura liscia dei bronchi, il cui lume si restringe, causando difficoltà respiratorie); se interessa la mucosa intestinale, si ha *diarrea*; se avviene nella pelle (anche se l'allergene è stato assorbito in un'altra sede), si ha l'*orticaria*.

Una gravissima forma di allergia è l'*anafilassi sistemica* o *shock anafilattico*. In questo caso, brevissimo tempo dopo la penetrazione dell'allergene, si verifica una reazione allergica diffusa per cui i mastociti liberano grosse quantità di istamina ed altri composti nel sangue, causando una forte vasodilatazione e un aumento generalizzato della permeabilità dei vasi sanguigni. Il forte abbassamento della pressione sanguigna e la diminuzione del volume del plasma che fuoriesce dai vasi causano un gravissimo stato di shock (lo shock anafilattico).

I sintomi dell'allergia possono essere controllati con i farmaci antistaminici. È possibile anche ottenere la *desensibilizzazione* degli individui allergici, somministrando a brevi intervalli e per lungo tempo l'allergene.

Malattie autoimmuni

Le malattie autoimmuni sono un vasto gruppo di malattie che colpiscono ben il 5-7% della popolazione umana: possono, in qualche modo, essere imputate a un "errore" del sistema immunitario, il quale indirizza le proprie potenzialità offensive anziché contro gli agenti infettivi, nei confronti dei suoi stessi tessuti. Ciò è la conseguenza del fatto che alcuni linfociti T identificano come antigeni parti proprie dell'organismo, sfuggendo così alla selezione negativa che dovrebbe eliminarli. In alcuni casi, infezioni da parte di patogeni che presentano alcuni antigeni molto simili a quelli umani possono contribuire all'insorgenza dell'autoimmunità. Ne conseguono danni tissutali anche di importante entità con sviluppo di malattie autoimmuni diverse a seconda dell'organo e tessuto colpito. Le principali sono l'*artrite reumatoide*, il *reumatismo articolare acuto*, la *sclerosi multipla*, il *diabete di tipo I* (insulino-dipendente), la *sclerodermia*, la *psoriasi*, il *lupus eritematoso sistemico*, la *cirrosi biliare autoimmune*, il *morbo di Chron* e, sotto certi aspetti, lo stesso *morbo celiaco*.

Nella maggior parte dei casi le terapie a disposizione non determinano una vera e propria "guarigione" (questo dal momento che il "problema" è insito nell'organismo stesso), ma riescono solo a rallentare l'evoluzione della malattia. La somministrazione continuativa dei farmaci immunosoppressori (considerati di elezione

in questo tipo di trattamento) comporta inoltre spesso effetti collaterali molto seri che contribuiscono a diminuire il livello di qualità di vita del paziente.

I FATTORI SCATENANTI

I dati epidemiologici e sperimentali a disposizione dimostrano che le malattie autoimmuni debbono essere considerate malattie multifattoriali, legate a fattori scatenanti ***ambientali*** che agiscono su fattori predisponenti ***genetici***.

Tra i fattori ambientali quelli maggiormente chiamati in causa sono soprattutto gli ***agenti infettivi*** che, in soggetti predisposti, determinano una ***risposta immunitaria abnorme*** che, dopo aver eliminato l'agente infettivo, si indirizza per errore contro tessuti propri dell'organismo che presentano somiglianze strutturali con componenti dell'agente infettivo scatenante. Si dice allora che la risposta immunitaria sviluppa una "cross-reazione" tra l'agente infettivo e i tessuti propri dell'organismo.

Molti studi hanno posto in evidenza l'***associazione di determinate malattie autoimmuni con particolari forme (polimorfismi) di specifici geni***. Tuttavia è ancora oggetto di studio quando e con quali modalità questi geni possano in un secondo tempo risultare coinvolti nello sviluppo della malattia, in particolare si cerca di capire se il legame fra il polimorfismo genetico e la malattia sia diretto o indiretto. Nel complesso i fattori genetici che sono stati associati con maggiore certezza con l'autoimmunità e la cui base biologica sia stata dimostrata in modo soddisfacente sono il sesso, le molecole HLA e, più recentemente, il sistema di spegnimento della risposta immunitaria.

DECORSO DELLA MALATTIA

Le malattie autoimmuni hanno in genere uno sviluppo cronico che si evolve nell'arco di diversi anni. La risposta autoimmune tende a espandersi man mano che la malattia progredisce e se inizialmente risulta diretta verso singoli costituenti del tessuto aggredito, in un secondo tempo tende a coinvolgere un numero di tessuti sempre maggiore: non è infrequente che un soggetto affetto da una malattia autoimmune tenda a svilupparne altre nel corso della vita, questo fenomeno è detto "epitope spreading" o "espansione epitopica".

In quest'ottica la disponibilità di strumenti predittivi, che permettano di prevedere il probabile sviluppo di una malattia autoimmune o di individuarla nelle primissime fasi del suo sviluppo, potrebbe aprire la strada a strategie finalizzate alla prevenzione dello sviluppo della malattia stessa. Inoltre la disponibilità di strumenti predittivi dell'aggressività della malattia potrebbe suggerire l'utilizzo di terapie particolarmente aggressive per i casi con prognosi infausta. Infine l'identificazione di alterazioni geniche fortemente predisponenti allo sviluppo di malattie autoimmuni gravemente invalidanti potrà suggerire interventi terapeutici volti a correggere la funzione immunitaria geneticamente alterata.

9.3.5 Anticorpi monoclonali

Quando un animale viene immunizzato contro un antigene, produce una miscela di anticorpi ciascuno capace di riconoscere specificamente e di legare uno dei diversi epitopi dell'antigene stesso. Ciascuno degli anticorpi è prodotto da un clone di linfociti B (vedi sopra) e la miscela prodotta in seguito all'immunizzazione è di conseguenza una miscela *policlonale*.

Isolando da un animale immunizzato singole plasmacellule e facendole fondere con cellule tumorali in modo da renderle immortali, pur conservando la capacità di produrre l'anticorpo, formando cioè cellule ibride linfocita-tumore, è possibile farle moltiplicare all'infinito in laboratorio, ottenendo un singolo clone di cellule che secernono un singolo anticorpo, che riconosce un singolo epitopo dell'antigene originariamente iniettato nell'animale. Questo anticorpo è chiamato *anticorpo monoclonale*.

Il prelievo delle plasmacellule è casuale, ma, isolando molte cellule ed ottenendo separatamente da ciascuna di esse un clone, è possibile individuare quelli che producono anticorpi monoclonali particolarmente specifici e capaci di legare l'epitopo con particolare forza.

Per queste loro caratteristiche gli anticorpi monoclonali si sono rivelati degli strumenti straordinariamente utili ad esempio per individuare e dosare antigeni di interesse in miscele complesse. Ad esempio, la diagnosi di gravidanza viene fatta utilizzando un anticorpo

monoclonale contro la gonadotropina corionica (secreta dall'embrione) per dosare questo ormone nelle urine della donna.

¹ In realtà esistono alcune variazioni da individuo ad individuo: sia le ossa suturali sia le ossa sesamoidi (ad eccezione della rotula) possono essere assenti o presenti in numero variabile.

² I processi infiammatori che colpiscono queste cavità sono indicati con il nome di **sinusiti**.

³ In particolari condizioni può succedere che il disco intervertebrale venga in parte spinto al di fuori dei legamenti: si verifica la cosiddetta **ernia del disco**. Se l'estrusione avviene posteriormente, verso il canale vertebrale, può verificarsi una compressione del midollo spinale o delle radici dei nervi spinali.

⁴ Una eccessiva curvatura in avanti della regione toracica della colonna vertebrale viene indicata con il termine di **cifosi** (nel linguaggio comune, "gobba"). Normalmente, a riposo, la colonna vertebrale non presenta curvature laterali. Quando compaiono curvature laterali (ad esempio in seguito a diversa lunghezza delle gambe, oppure per errori di postura), si parla di **scoliosi**.

⁵ Quando si ha freddo compare la "pelle d'oca", dovuta appunto alla contrazione dei muscoli erettori dei peli. La contrazione genera calore e controbilancia la perdita di calore attraverso la pelle.

⁶ Questa impossibilità è dovuta al fatto che il genoma umano non contiene l'informazione necessaria per produrre gli enzimi capaci di catalizzare le reazioni che portano alla sintesi di questi composti.

⁷ I coenzimi sono composti necessari al funzionamento degli enzimi e svolgono perciò una funzione catalitica: essi vengono riutilizzati un grandissimo numero di volte per catalizzare una data reazione e quindi la loro quantità nell'organismo può essere relativamente piccola.

⁸ Le ghiandole parotidi sono situate dietro l'angolo della mandibola. Una loro infiammazione (**parotite**), causata da un'infezione da parte del virus della parotite, causa la malattia nota come "orecchioni", in quanto si accompagna a gonfiore in vicinanza dell'orecchio.

⁹ In questo caso, il meccanismo dell'iperproduzione si basa su un **riflesso condizionato**, meccanismo per cui, in seguito a ripetute

esperienze in cui un certo stimolo (immagine, suono, o altro) è seguito dall'ingestione di cibo che determina un aumento della salivazione, diventano sufficienti l'immagine o il suono per stimolare la salivazione.

¹⁰ Va osservato che il tempo a disposizione della ptialina per svolgere la sua funzione è il breve tempo durante il quale il boccone rimane nella bocca. Quando il bolo raggiunge lo stomaco e viene a contatto con il succo gastrico, fortemente acido, l'azione della ptialina rallenta notevolmente. La digestione dell'amido e degli altri polisaccaridi riprenderà a pieno ritmo nell'intestino tenue ad opera degli enzimi ivi presenti.

¹¹ Quando occasionalmente questo succede, si dice che il cibo "va di traverso". Il contatto del cibo con l'epitelio che riveste la laringe (mucosa laringea) stimola la tosse.

¹² In alcuni casi, in seguito all'allargamento del foro, una porzione della parte superiore dello stomaco o dell'intestino crasso può penetrare nella cavità toracica: si verifica così un'**ernia iatale**, che può causare fastidiosi disturbi.

¹³ La carenza di fattore intrinseco causa il mancato assorbimento della vitamina, generando quindi una avitaminosi. Poiché la vitamina B₁₂ è necessaria per la sintesi del gruppo eme dell'emoglobina, contenuta nei globuli rossi, l'avitaminosi determina una particolare forma di anemia (**anemia perniciosa**).

¹⁴ L'uso prolungato di antibiotici, che distruggono la flora intestinale, priva l'organismo dell'apporto delle vitamine da questa prodotte. Per tale motivo la somministrazione di antibiotici viene spesso accompagnata da quella di vitamine.

¹⁵ Una diarrea prolungata porta alla disidratazione dell'organismo e alla perdita di sali: questa condizione è particolarmente pericolosa nei bambini.

¹⁶ Può accadere che alcuni componenti della bile precipitino, solidificandosi e dando luogo a piccoli "sassi", i **calcoli biliari**. Se uno di questi si incunea nel coledoco, può causarne l'ostruzione, per cui la bile non raggiunge più l'intestino. Essa viene riassorbita nel sangue ed i pigmenti biliari, distribuiti a tutti i tessuti, ne causano una

colorazione giallastra, nota come **ittero** (o più precisamente, ittero da ostruzione).

¹⁷ Altri esempi di sostanze volatili in parte eliminate attraverso i polmoni sono l'**acetone** (prodotto in casi di alterazioni del metabolismo dei carboidrati e dei grassi) e l'**ammoniaca** (prodotta in casi di eccessiva demolizione di amminoacidi o di insufficiente capacità del fegato di trasformarla in urea).

¹⁸ Da diversi tipi di tumori possono staccarsi cellule tumorali che penetrano nella linfa e vengono trasportate fino al primo linfonodo, dal quale vengono trattenute. Esse si moltiplicano al suo interno, dando luogo ad un nuovo tumore, che costituisce una **metastasi** del primo. Da qui possono di nuovo staccarsi cellule che riprendono la via linfatica, raggiungendo un secondo linfonodo, dove si forma una nuova metastasi, e così via. È questo il motivo per cui, nella terapia chirurgica dei tumori, nella gran parte dei casi non basta rimuovere il tumore primitivo, ma occorre anche asportare i linfonodi ai quali giunge la linfa drenata dal tumore.

¹⁹ In questa loro funzione di difesa, le tonsille possono divenire l'oggetto di processi infettivi, le **tonsilliti**. Queste infezioni possono ripetersi con notevole frequenza o divenire croniche, richiedendo talora la rimozione chirurgica delle tonsille stesse.

²⁰ Alcuni farmaci (ad esempio l'aspirina a basse dosi) svolgono un'azione antiaggregante nei confronti delle piastrine e possono quindi causare emorragie. Questa loro proprietà è tuttavia sfruttata in medicina nella terapia di tutte quelle condizioni in cui si verifica una tendenza alla formazione di coaguli all'interno dei vasi (**trombosi**).

²¹ La carenza di questa vitamina o la presenza di sostanze dotate di attività antivitaminica è causa di emorragie anche gravi, dovute all'insufficiente produzione di protrombina (e di altri fattori della coagulazione). Molti veleni per topi, ad esempio, contengono composti ad azione antivitaminica K.

²² Quando si raccolgono campioni di sangue per eseguire analisi chimico-cliniche, nella provetta vengono posti composti capaci di sottrarre (chelare) gli ioni calcio, impedendo così l'attivazione della protrombina e quindi la coagulazione del campione.

²³ Fanno eccezione, entro certi limiti, i gemelli monoovulari, che, possedendo un patrimonio genetico identico, producono anche macromolecole identiche.

²⁴ Nel genoma umano esistono decine di alleli di ciascun tipo di proteina MHC. Le combinazioni possibili sono talmente tante, che ciascun individuo possiede molecole MHC diverse da quelle di qualsiasi altro (tranne nel caso dei gemelli identici). Quanto più stretto è il grado di parentela fra due individui, tanto maggiore è il numero di alleli MHC che hanno in comune. È questa la ragione per cui trapianti di organo tra parenti hanno minore probabilità di essere riconosciuti come estranei e di essere rigettati.

²⁵ La presenza nel plasma di specifici anticorpi viene utilizzata in medicina per scoprire una precedente esposizione a determinati agenti patogeni.

²⁶ Il termine “vaccinazione” deriva dalla scoperta fatta dall’inglese Edward Jenner nel 1796, che, esponendo individui al vaiolo bovino (delle vacche, quindi “vaccino”), l’infezione che ne derivava nell’uomo non era grave, ma rendeva gli individui resistenti al vaiolo umano, malattia spesso mortale.

Capitolo 10

Struttura e processi vitali delle piante

10.1 Struttura, crescita e differenziamento delle piante

10.1.1 Struttura e durata di vita delle piante

Le piante possono essere erbacee (non legnose) o legnose. Nei climi temperati, le parti aeree delle piante erbacee muoiono, mentre quelle delle piante legnose persistono.

Le piante erbacee ***annuali*** (come il mais, il geranio e la calendula) crescono, si riproducono e muoiono nell'arco di un anno o meno; le piante erbacee ***biennali*** (come la carota) impiegano due anni per completare il loro ciclo vitale, prima di morire e le piante ***perenni*** (come l'asparago e la quercia) possono essere erbacee o legnose e possono vivere più di due anni.

Le piante mostrano diverse ***strategie di sopravvivenza*** che assicurano loro il successo riproduttivo e la sopravvivenza. Sembra che in certi ambienti sia vantaggioso un periodo di vita lungo, mentre in altri uno corto può aumentare le possibilità riproduttive di una specie. Ad esempio, gli alberi longevi prosperano nelle foreste pluviali tropicali, dove la competizione impedisce alla maggior parte delle piccole piante a vita breve di stabilirsi, mentre le piccole piante a vita breve prosperano in ambienti relativamente sfavorevoli, come i deserti dopo un periodo di pioggia.

10.1.2 Il corpo della pianta

Il corpo di una pianta vascolare è tipicamente costituito da un sistema di radici e da un sistema di germogli (Fig. 10.1). Il ***sistema radicale*** è generalmente sotterraneo e assorbe l'acqua e i minerali necessari alla pianta. Le radici hanno anche il compito di ancorare saldamente la pianta al suolo.

Il **sistema dei germogli** è normalmente aereo, assorbe l'energia solare ed effettua lo scambio di gas, come l'ossigeno, l'anidride carbonica e il vapore acqueo. Il sistema dei germogli è costituito da un fusto verticale che sostiene le foglie (i principali organi della fotosintesi) e le strutture riproduttive (nelle angiosperme, fiori e frutti).

Le **gemme** (germogli embrionali non sviluppati) si sviluppano sui fusti. Nonostante la pianta possieda **organi** separati (radici, fusti, foglie, strutture floreali e frutti), i sistemi di tessuti sono tra loro integrati in tutto il corpo della pianta, fornendo continuità tra i vari organi. Il corpo di una pianta è costituito da tre sistemi tissutali: fondamentale, vascolare e dermico.

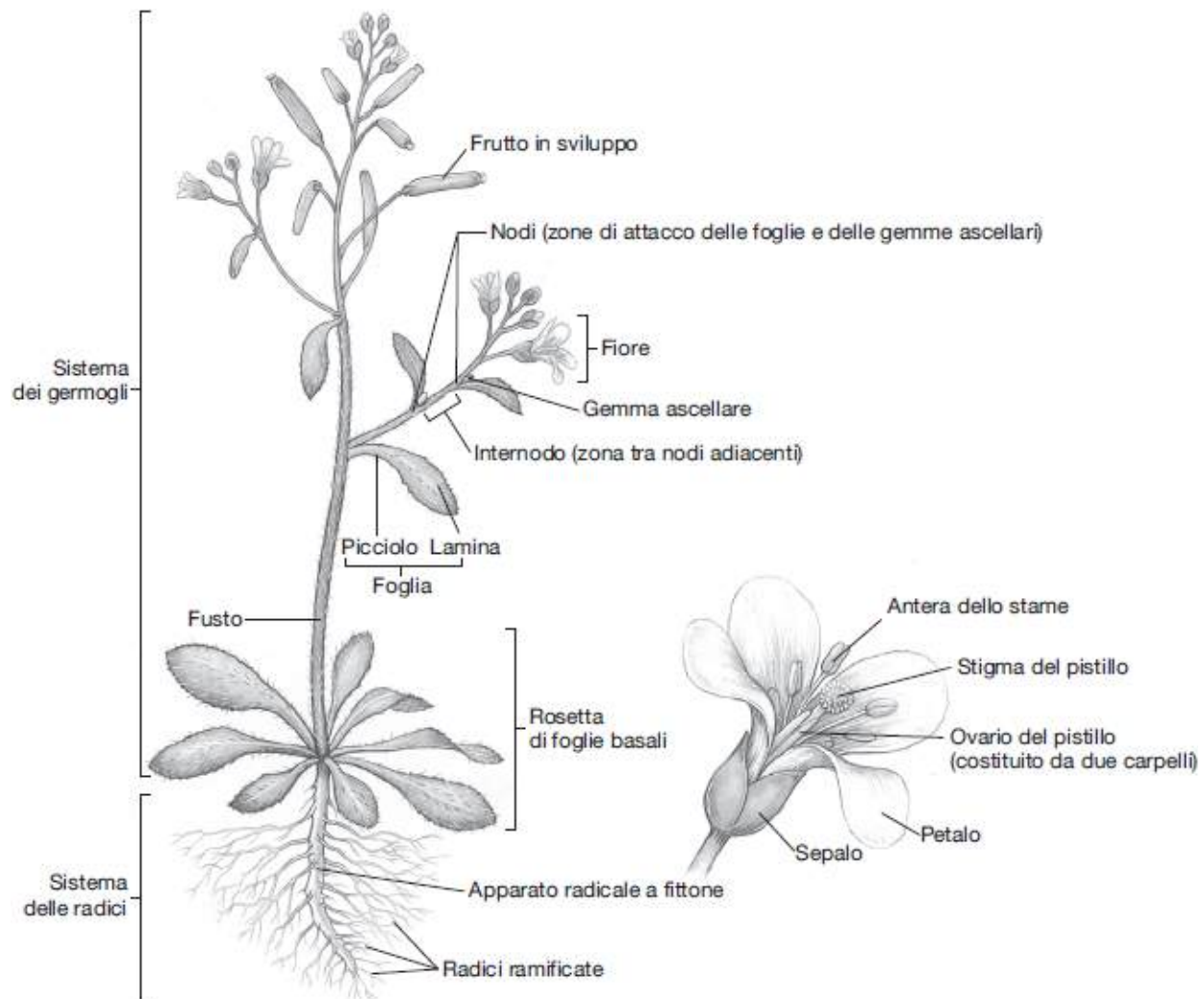


Figura 10.1 Il corpo delle piante. Il corpo di una pianta è costituito da un sistema radicale, in genere sotterraneo, e da un sistema di germogli, in genere aereo. Nella figura è mostrata *Arabidopsis thaliana*, una piccola pianta della famiglia delle crucifere, che costituisce una pianta modello nella ricerca biologica. *Arabidopsis* è originaria del Nord Africa e dell'Eurasia ed è stata naturalizzata (è

stata introdotta in natura e ora cresce in modo spontaneo) in California e nella parte orientale degli Stati Uniti.

Il **sistema dei tessuti fondamentali** è costituito da tre tessuti con una varietà di funzioni. Il **parenchima** è un tessuto costituito da cellule parenchimatiche viventi con una sottile **parete cellulare primaria**. Le funzioni del parenchima includono la fotosintesi, l'accumulo e la secrezione.

Il **collenchima** è un tessuto costituito da cellule collenchimatiche con pareti cellulari primarie irregolarmente ispessite. Questo tessuto fornisce un sostegno strutturale flessibile.

Lo **sclerenchima** è un tessuto costituito da cellule sclerenchimatiche (**sclereidi** o **fibre**) con **pareti cellulari primarie** e **pareti cellulari secondarie**. Le cellule sclerenchimatiche sono spesso morte alla maturità, ma forniscono un sostegno strutturale.

Il **sistema dei tessuti vascolari** trasporta le sostanze in tutta la pianta e fornisce sostegno e rigidità. È costituito da due tessuti complessi: xilema e floema.

Lo **xilema** è deputato alla conduzione dell'acqua e dei minerali in soluzione e fornisce sostegno strutturale. Le cellule dello xilema effettivamente coinvolte nel trasporto sono le **tracheidi** e gli **elementi vasali** (trachee).

Il **floema** trasporta le sostanze nutritive, vale a dire i carboidrati, e fornisce sostegno strutturale. È costituito da quattro differenti tipi cellulari: gli elementi dei tubi cribrosi, le cellule compagne, le fibre e le cellule parenchimatiche. Gli **elementi dei tubi cribrosi** sono le cellule di conduzione del floema e sono coadiuvati dalle **cellule compagne**.

Il **sistema dei tessuti dermici** formato dall'epidermide e dal periderma costituisce la copertura protettiva esterna della pianta.

L'epidermide è un tessuto complesso che riveste la superficie delle piante erbacee e le cellule epidermiche delle parti aeree secernono una **cuticola** cerosa che riduce la perdita d'acqua dalla superficie della pianta. Gli **stomi**, piccoli pori presenti sull'epidermide, permettono lo scambio di gas tra i tessuti interni del sistema dei germogli e l'atmosfera circostante. L'epidermide può anche contenere i **tricomi**, appendici, o peli, con forme e dimensioni diverse, che svolgono molteplici funzioni.

Il *periderma* è un tessuto complesso che riveste la superficie delle piante legnose.

10.1.3 I meristemi delle piante

La crescita delle piante, a differenza di quella degli animali, è localizzata in aree specifiche, chiamate *meristemi*, e coinvolge tre processi: divisione, allungamento e differenziamento cellulare.

Nelle piante si osservano due tipi di crescita: primaria e secondaria.

La *crescita primaria* consiste nell'aumento della lunghezza di fusto e radice e avviene in tutte le piante ed è dovuta all'attività dei *meristemi apicali*, localizzati agli apici della radice e dei germogli dei fusti e all'interno delle gemme dei fusti.

La *crescita secondaria*, un aumento del diametro (spessore) di fusto e radice, è localizzata, poiché avviene normalmente in lunghi cilindri di cellule meristematiche per tutta la lunghezza delle radici e dei fusti più vecchi, e avviene a livello dei due *meristemi laterali*: il *cambio cribrolegnoso* (vascolare) e il *cambio suberofellodermico*.

10.2 Struttura e funzione della foglia

10.2.1 Forma e struttura delle foglie

Le foglie sono tipicamente costituite da una *lamina*, larga e appiattita, e da un *picciolo*, simile ad un gambo. Alcune foglie presentano anche delle piccole estroflessioni a forma di foglia, dette *stipole*, emergenti dalla loro base (Fig. 10.2).

Le foglie possono essere *semplici* (con lamina singola) o *composte* (con lamina suddivisa in due o più foglioline).

La disposizione delle foglie sul fusto può essere *alternata* (una foglia in ogni nodo), *opposta* (due foglie in ogni nodo) o *verticillata* (tre o più foglie in ogni nodo).

Le lamine delle foglie possono mostrare *venature* parallele o reticolate. Le *venature reticolate* possono essere *palmate* (con diverse venature principali che si dipartono da un punto) o *pennate* (con diverse venature che si diramano dalla venatura centrale per tutta la lunghezza). La foglia è costituita da epidermide, tessuto fondamentale (mesofillo) e tessuto vascolare. Le superfici superiore ed inferiore

della foglia sono rivestite dall'*epidermide*, ricoperta da una *cuticola* cerosa che permette alla pianta di sopportare le condizioni di siccità della vita terrestre (Fig. 10.3).

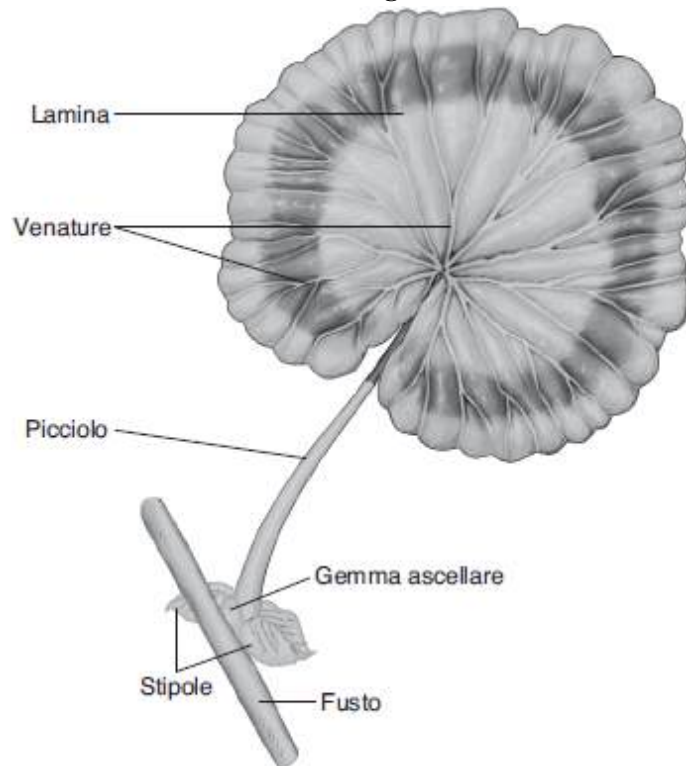


Figura 10.2 Parti di una foglia. Una foglia di geranio è costituita da una lamina, un picciolo e due stipole alla base della foglia. Da notare la gemma ascellare nell'ascella della foglia.

L'epidermide è tipicamente ricoperta dagli *stomi*, piccoli pori che permettono lo scambio dei gas necessario alla fotosintesi. Ogni poro è circondato da due *cellule di guardia*, deputate al controllo dell'apertura e della chiusura degli stomi, spesso associate a cellule epidermiche speciali, dette *cellule sussidiarie*, le quali rappresentano una riserva di acqua e ioni, che entrano ed escono dalle cellule di guardia quando esse cambiano forma durante l'apertura e la chiusura degli stomi. Il *mesofillo* è costituito da cellule parenchimatiche fotosintetiche ed è diviso in *mesofillo a palizzata*, che è il sito della fotosintesi, e *mesofillo spugnoso*, che permette soprattutto la diffusione dei gas. Le nervature, o fasci vascolari, possiedono due tipi di tessuto vascolare: lo *xilema*, per la conduzione dell'acqua e dei minerali essenziali alla foglia, e il *floema*, per il trasporto degli zuccheri prodotti durante la fotosintesi in tutti i distretti della pianta. La struttura della foglia differisce nelle monocotiledoni e nelle dicotiledoni; ad esempio, le foglie delle

monocotiledoni hanno venature parallele, mentre le foglie delle dicotiledoni hanno venature reticolate.

Esistono diversità anche nell'anatomia interna della foglia; ad esempio alcune monocotiledoni (mais e altre graminacee) non hanno un mesofillo differenziato in strati a palizzata e spugnosi distinti. Vi sono anche differenze nella struttura delle cellule di guardia; ad esempio alcune monocotiledoni (graminacee, giunchi e carici) presentano cellule di guardia con una forma a manubrio, diversamente dalle più comuni cellule di guardia a forma di fagiolo. La struttura della foglia è strettamente legata alla sua funzione primaria: la **fotosintesi**. Generalmente, le foglie hanno una lamina larga e appiattita piuttosto efficiente nell'immagazzinare l'energia radiante solare.

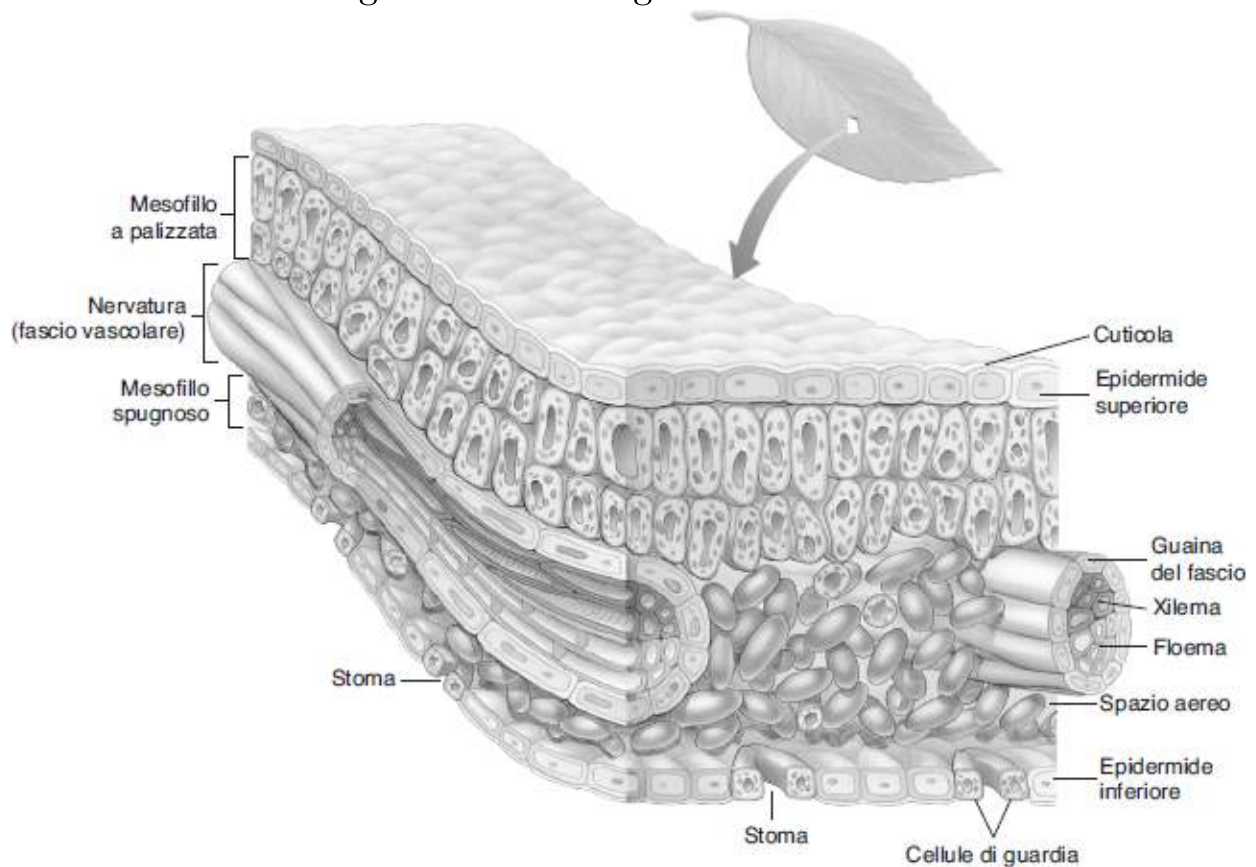


Figura 10.3 I tessuti di una tipica lamina fogliare. La lamina fogliare è coperta da un'epidermide superiore e un'epidermide inferiore. Il tessuto fondamentale fotosintetico, il mesofillo, è spesso organizzato in strati a palizzata e spugnosi. Le nervature si diramano in tutto il mesofillo.

Gli stomi sono generalmente aperti durante il giorno, per permettere gli scambi gassosi necessari nel corso della fotosintesi, e chiusi durante

la notte, per consentire la conservazione dell'acqua quando non avviene la fotosintesi. L'epidermide trasparente permette alla luce di arrivare fino al mesofillo, dove avviene la fotosintesi. Nel mesofillo sono presenti spazi aerei che consentono una rapida diffusione di anidride carbonica e acqua verso l'interno delle cellule, e di ossigeno verso l'esterno.

10.2.2 L'apertura e la chiusura degli stomi

I movimenti degli stomi sono piuttosto complessi. L'apertura degli stomi avviene quando la pianta rivela la presenza di luce, che è una fonte di energia e un segnale ambientale. La **luce blu**, che è una componente della luce solare, rappresenta un segnale ambientale nel processo di apertura degli stomi: induce l'attivazione di pompe protoniche localizzate nella membrana plasmatica delle cellule di guardia e anche la sintesi di acido malico e l'**idrolisi** dell'amido.

Il meccanismo di apertura degli stomi è indicato in Figura 10.4. I protoni (H^+), prodotti dalla ionizzazione dell'acido malico, sono pompati fuori dalle cellule di guardia. Man mano che i protoni lasciano le cellule di guardia, tra i due lati della membrana plasmatica di queste cellule si stabilisce un **gradiente elettrochimico** (differenza di concentrazione e di carica).

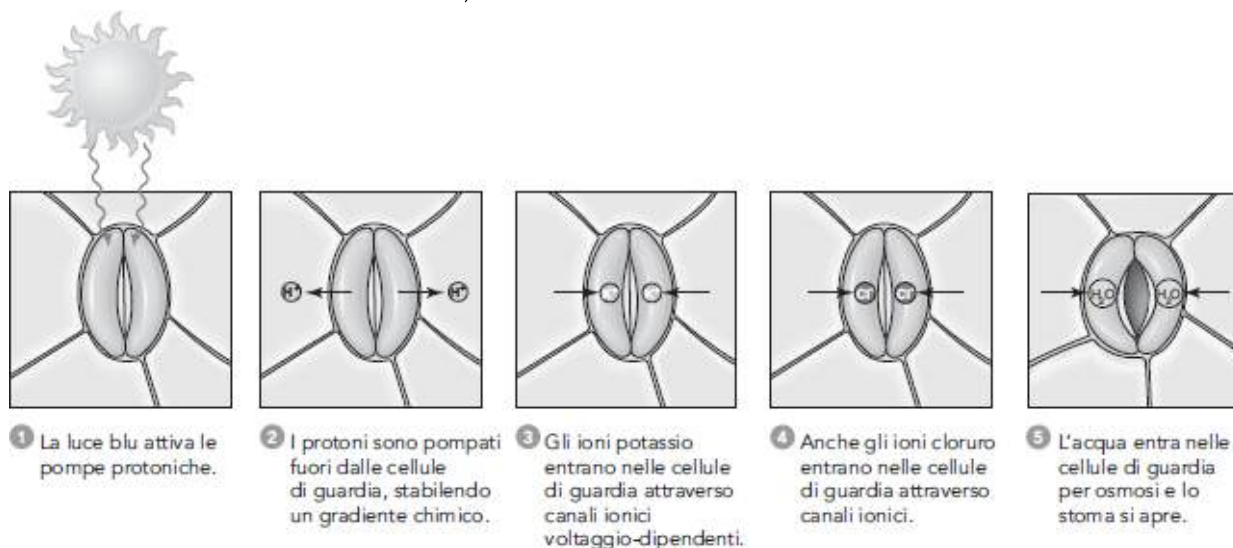


Figura 10.4 Il meccanismo di apertura degli stomi.

Il gradiente elettrochimico guida l'ingresso di ioni potassio nelle cellule di guardia attraverso **canali del potassio voltaggio-dipendenti**.

Anche gli ioni cloruro entrano nelle cellule di guardia attraverso canali ionici. L'accumulo di questi ioni osmoticamente attivi aumenta la concentrazione di soluti nel vacuolo delle cellule di guardia. Il conseguente movimento osmotico di acqua in queste cellule ne aumenta la turgidità, quindi la loro forma è modificata, determinando l'apertura dello stoma.

Durante il giorno, gli ioni potassio escono lentamente dalle cellule di guardia, mentre l'amido viene idrolizzato con formazione di saccarosio, la cui concentrazione aumenta in queste cellule. Gli stomi si chiudono quando le cellule di guardia perdono acqua come conseguenza della diminuzione della concentrazione di saccarosio, che è un soluto osmoticamente attivo. Il saccarosio viene riconvertito in amido, che è invece osmoticamente inattivo.

10.2.3 Traspirazione e guttazione

La **traspirazione**, perdita di vapore acqueo dalle parti aeree della pianta, avviene prevalentemente attraverso gli stomi.

La velocità di traspirazione dipende da fattori ambientali quali la temperatura, il vento e l'umidità relativa.

La traspirazione è sia benefica sia dannosa per la pianta, in quanto rappresenta un compromesso tra la richiesta di CO₂ per la fotosintesi e l'esigenza di conservare acqua.

La **guttazione**, l'eliminazione di acqua in forma liquida dalle foglie di alcune piante, avviene attraverso speciali strutture quando la traspirazione è trascurabile e l'umidità del terreno è elevata.

10.2.4 L'abscissione delle foglie

L'**abscissione** delle foglie consiste nella caduta delle foglie, che spesso avviene all'avvicinarsi dell'inverno nei climi temperati oppure all'inizio del periodo di siccità nei climi tropicali con alternanza di stagioni umide e secche.

L'abscissione è un processo complicato, in cui sono coinvolte variazioni fisiologiche e anatomiche, che si verificano prima che la foglia cada. All'avvicinarsi dell'autunno, gli zuccheri, gli aminoacidi e molti minerali essenziali sono trasportati dalle foglie alle altre parti

della pianta. La clorofilla viene degradata e diventano visibili i *carotenoidi* e le *antocianine*. In molte foglie, l'abscissione avviene in una *zona di abscissione*, un'area in cui il picciolo si stacca dal fusto della pianta.

10.2.5 Le foglie modificate

La funzione principale delle foglie è la fotosintesi, ma alcune di esse presentano speciali modificazioni, utilizzate per l'adempimento di altre funzioni. Le *spine* sono foglie dure e appuntite e tengono lontani gli erbivori. I *viticci* sono foglie modificate che consentono alla pianta di attaccarsi ad altre strutture (un aiuto per i fusti deboli). Le *squame delle gemme* sono foglie modificate per la protezione del delicato tessuto meristematico o delle gemme dormienti. Le foglie possono essere modificate anche per l'immagazzinamento di acqua e materiali nutritivi. Ad esempio i *bulbi* sono corti fusti sotterranei forniti di foglie carnose con funzioni specializzate di accumulo. Molte piante adattate a condizioni aride possiedono foglie succulente per l'immagazzinamento di acqua. Le piante carnivore possiedono foglie modificate per intrappolare gli insetti.

10.3 Fusti e trasporto nelle piante vascolari

10.3.1 La struttura esterna del fusto nei ramoscelli legnosi

I ramoscelli legnosi presentano la struttura esterna dei fusti (Fig. 10.5). Le *gemme* sono costituite da tessuto embrionale non ancora sviluppato. Le *gemme terminali* sono localizzate sulla sommità del fusto, mentre le *gemme ascellari* (*gemme laterali*) sono collocate nelle ascelle delle foglie. Una gemma dormiente è ricoperta e protetta da una serie di *squame della gemma*. Quando essa riprende la crescita, le squame di copertura cadono, lasciando sul fusto una *cicatrice della squama della gemma*. L'area del fusto su cui si inserisce una foglia è detta *nodo*, mentre la parte di fusto tra due nodi successivi è detta *internodo*. La *cicatrice di una foglia* mostra il suo punto di attacco sul ramo. L'area all'interno della cicatrice fogliare dove il tessuto vascolare si estendeva dal fusto

alla foglia è detta *cicatrice del fascio*. Le *lenticelle* sono zone di cellule a disposizione rarefatta che permettono la diffusione dell'ossigeno all'interno del fusto legnoso.

10.3.2 La crescita e la struttura del fusto

I fusti delle piante erbacee possiedono un'epidermide, un tessuto vascolare e una corteccia con midollo oppure tessuto fondamentale. L'*epidermide* è uno strato protettivo coperto da una *cuticola* impermeabile all'acqua. Gli *stomi* permettono lo scambio dei gas. Lo *xilema* trasporta l'acqua e i minerali in essa disciolti, mentre il *floema* conduce gli zuccheri in soluzione. La *corteccia*, il *midollo* e il tessuto fondamentale hanno prevalentemente una funzione di accumulo.

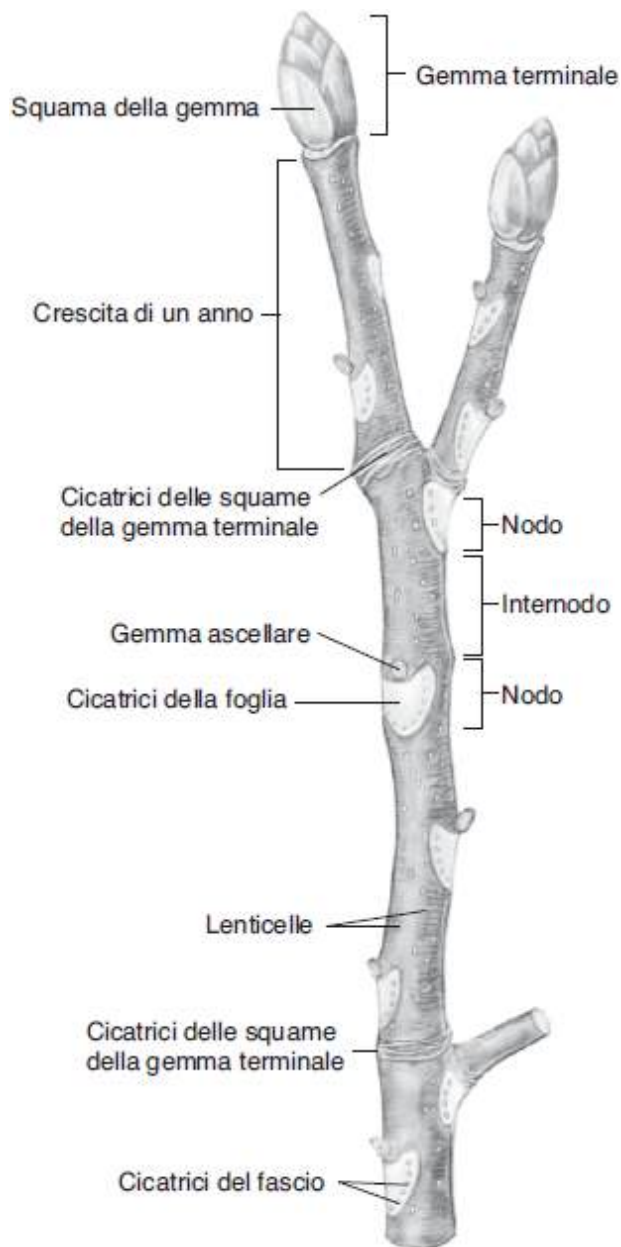


Figura 10.5 La struttura esterna di un ramoscello legnoso come appare durante l'inverno. L'età di un ramo legnoso può essere determinata contando il numero delle cicatrici delle squame (escludendo i rami laterali).

Anche se tutti i fusti erbacei possiedono gli stessi tessuti di base, la loro disposizione può variare considerevolmente. I fusti delle dicotiledoni erbacee possiedono, in sezione trasversale, fasci vascolari disposti circolarmente e mostrano una corteccia e un midollo tra loro distinguibili. I fusti delle monocotiledoni hanno invece i fasci vascolari sparsi disordinatamente nel tessuto fondamentale.

Le piante legnose sono soggette a crescita secondaria, che avviene per attività di due meristemi laterali: il cambio cribrolegnoso e il cambio suberofellodermico.

Il **cambio cribrolegnoso** (o cribrovascolare) è il meristema laterale che dà origine allo xilema secondario (legno) ed al floema secondario (corteccia interna).

Il **cambio suberofellodermico** (del sughero) produce il **periderma**, che è costituito da felloderma parenchimatico e da cellule del sughero. Le cellule del sughero rappresentano il sostituto funzionale dell'epidermide nei fusti legnosi. Il felloderma ha invece principalmente funzioni di accumulo.

Tutte le piante mostrano una crescita primaria, mentre la **crescita secondaria** (produzione dei tessuti secondari quali il legno e la corteccia) avviene in alcune angiosperme (dicotiledoni legnose) e in tutte le conifere. Durante la crescita secondaria, il cambio vascolare si divide in due direzioni, formando lo xilema secondario verso l'interno e il floema secondario verso l'esterno. Lo xilema primario e il floema primario dei fasci vascolari originari si separano man mano che la crescita secondaria procede.

10.3.3 Il trasporto nel corpo della pianta

L'acqua e i minerali in essa disciolti passano dal suolo ai tessuti delle radici (epidermide, corteccia, ecc.). La soluzione, una volta entrata nello xilema radicale, si muove verso l'alto, dallo xilema radicale a quello del fusto e poi a quello delle foglie. Gran parte dell'acqua che arriva alle foglie lascia le venature fogliari per passare nell'atmosfera (Fig. 10.6).

Il movimento dell'acqua può essere spiegato da una differenza di **potenziale idrico**, definito come l'**energia libera** dell'acqua e misurato in megapascal. L'acqua pura ha, per convenzione, un potenziale idrico pari a zero, mentre l'acqua contenente dei soluti ha un potenziale idrico negativo. L'acqua si sposta da una zona con potenziale idrico più alto (meno negativo) ad una zona con potenziale idrico più basso (più negativo).

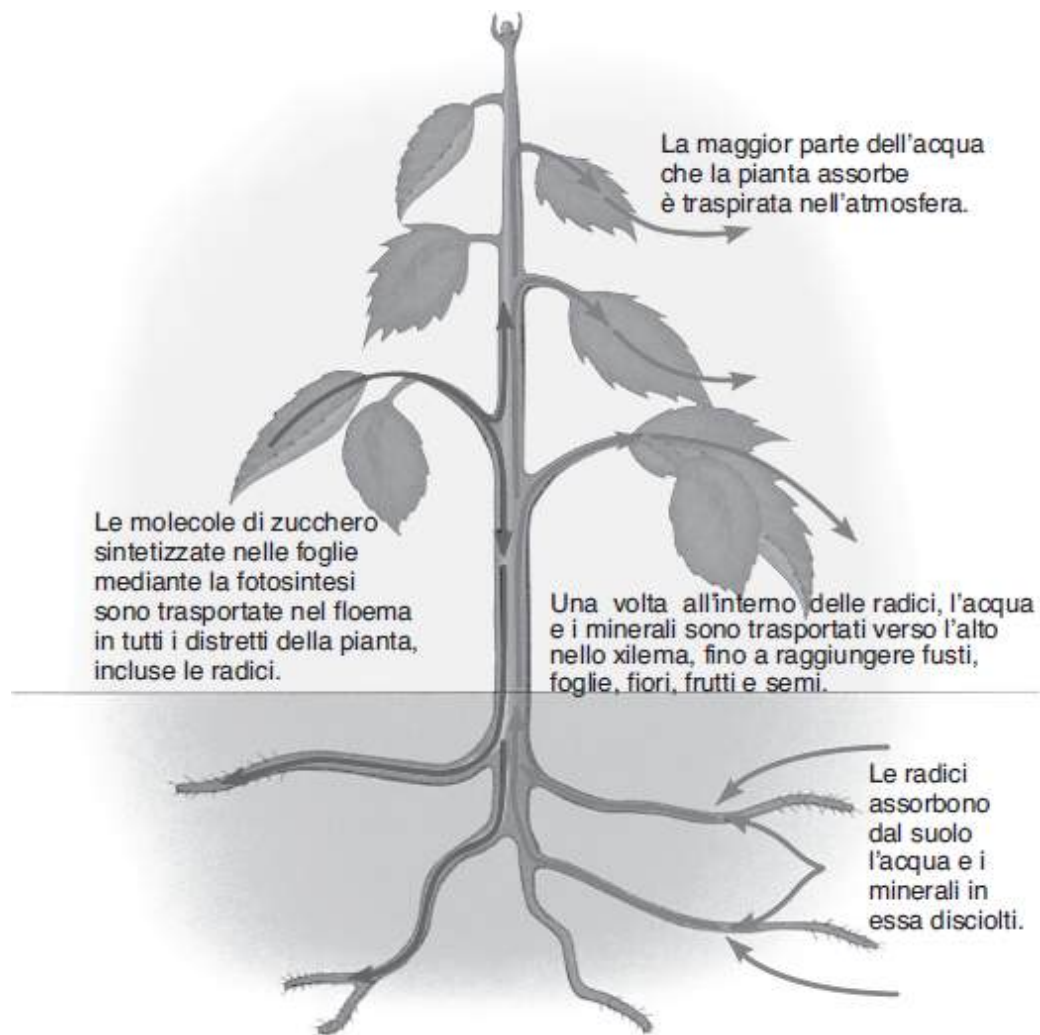


Figura 10.6 Una visione d'insieme del trasporto nelle piante vascolari. Il trasporto xilematico è illustrato sul lato destro della figura (dal basso verso l'alto), mentre il trasporto floematico è illustrato sul lato sinistro.

Il **modello di tensione-coesione** spiega la risalita dell'acqua anche nelle piante più alte. L'acqua è tirata verso l'alto a causa della tensione prodotta all'estremità della pianta; tale tensione è determinata dall'evaporazione nel processo di **traspirazione**. Questa tensione è il risultato di un gradiente di potenziale idrico che passa dai potenziali leggermente negativi del terreno e delle radici ai potenziali fortemente negativi dell'atmosfera. Come conseguenza delle proprietà di **coesione** e di **adesione** dell'acqua, la colonna d'acqua presente nella pianta rimane sempre ininterrotta e può essere trascinata verso l'alto lungo lo xilema.

La *pressione radicale*, determinata dallo spostamento dell'acqua dal suolo alle radici come risultato di un assorbimento attivo di ioni minerali, rende conto della salita della colonna d'acqua solo nelle piante piccole, particolarmente quando il terreno è molto umido. La pressione radicale spinge l'acqua attraverso lo xilema.

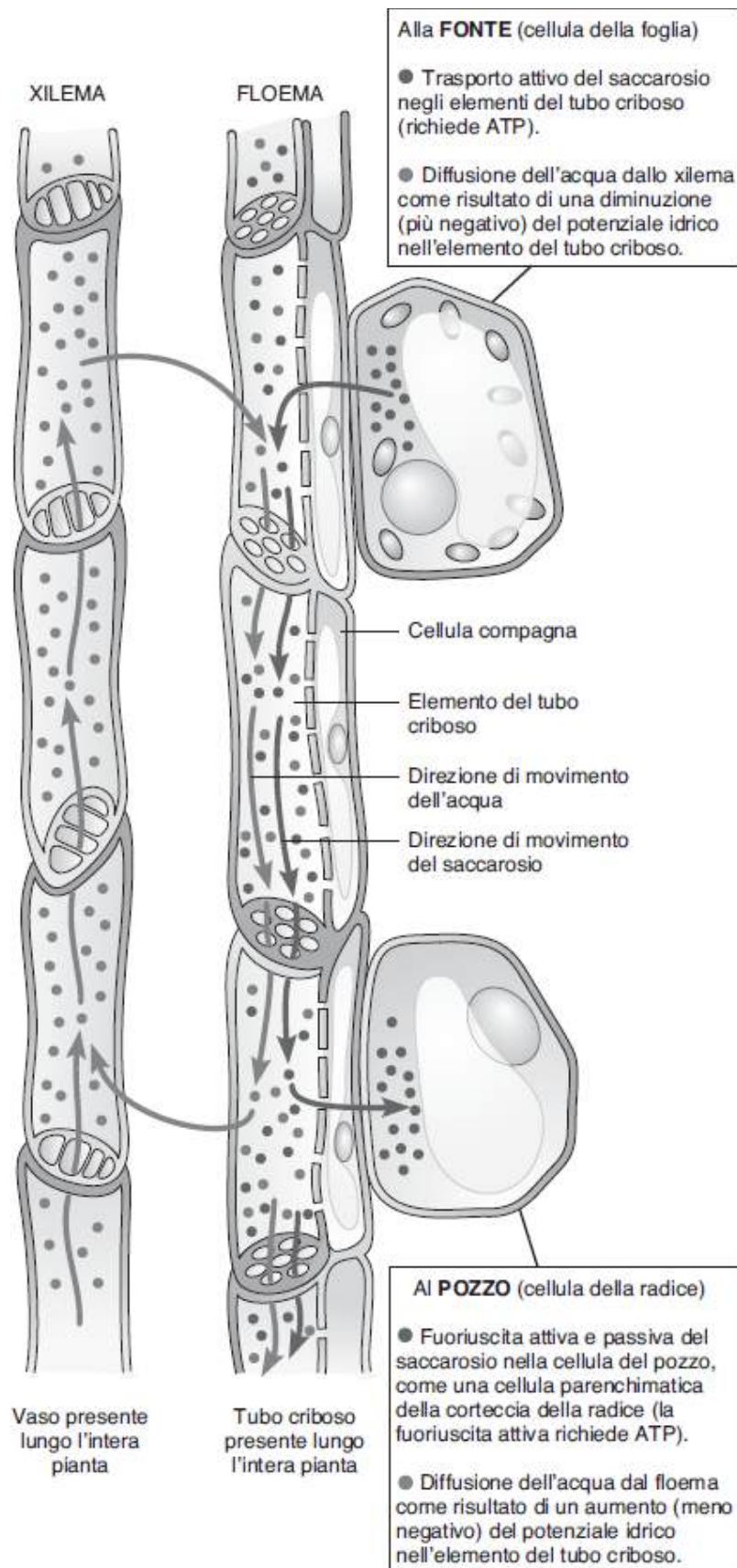


Figura 10.7 L'ipotesi del flusso sotto pressione. Alla fonte, lo zucchero viene trasportato attivamente nell'elemento del tubo cribroso. Conseguentemente, l'acqua diffonde dallo xilema nell'elemento del tubo cribroso. Nel pozzo, lo zucchero viene attivamente o passivamente portato fuori dal tubo cribroso, con concomitante diffusione dell'acqua dall'elemento del tubo cribroso allo xilema. Il gradiente di pressione all'interno dell'elemento del tubo cribroso, tra la fonte e il pozzo, determina la traslocazione da un'area a pressione idrostatica più elevata (la fonte) ad un'area a pressione idrostatica inferiore (il pozzo).

Lo zucchero in soluzione è **traslocato** sia verso l'alto sia verso il basso nel floema. La traslocazione avviene da una fonte (una zona con un eccesso di zuccheri, solitamente una foglia) ad un pozzo (una zona di accumulo o di utilizzo degli zuccheri, come le radici, i meristemi apicali, i frutti e i semi). Il saccarosio è lo zucchero principalmente traslocato nel floema.

Il movimento delle sostanze nel floema è spiegato dall'**ipotesi del flusso sotto pressione** (Fig. 10.7). Le cellule compagne trasportano attivamente lo zucchero negli elementi del tubo cribroso a livello della fonte; questo processo richiede ATP, che fornisce l'energia per pompare i protoni fuori dagli elementi del tubo cribroso. Il gradiente protonico guida l'assunzione di zucchero mediante il cotrasporto di protoni all'interno degli elementi del tubo cribroso. Lo zucchero, quindi, si accumula negli elementi del tubo cribroso, causando in essi l'ingresso dell'acqua per **osmosi**.

Nel pozzo, lo zucchero viene attivamente (con utilizzo di ATP) o passivamente (senza utilizzo di ATP) portato fuori dal tubo cribroso. Come risultato, l'acqua fuoriesce per osmosi dagli elementi del tubo cribroso, abbassando in essi la **pressione di turgore** (pressione idrostatica).

Il flusso delle sostanze tra la fonte e il pozzo è guidato da un gradiente di pressione idrostatica prodotto dall'ingresso dell'acqua nel floema a livello della fonte e dalla sua fuoriuscita a livello del pozzo.

10.4 Radici e nutrizione minerale

10.4.1 Struttura e funzione delle radici

L'apparato radicale può avere diversa morfologia. Un **apparato radicale a fittone** è costituito da una radice principale (originatasi dalla radichetta, o radice embrionale) dalla quale si dipartono numerose

radici laterali (Fig. 10.8a). Un *apparato radicale fascicolato* è formato da numerose *radici avventizie* di dimensioni simili che si dipartono dalla base del fusto (Fig. 10.8b). Radici laterali si estendono dalle radici avventizie.

Le radici primarie possiedono un'epidermide, i tessuti fondamentali (la corteccia e, in alcune radici, il midollo) e i tessuti vascolari (xilema e floema). L'estremità di ogni radice è ricoperta da una *cuffia radicale*, uno strato protettivo che riveste il delicato *meristema apicale* della radice e che interviene nell'orientare la crescita della radice verso il basso.

L'*epidermide* protegge la radice. I *peli radicali*, estensioni di breve durata delle cellule epidermiche, contribuiscono all'assorbimento dell'acqua e degli ioni minerali disciolti.

La *corteccia* è costituita da cellule parenchimatiche che spesso accumulano amido. Lo strato più interno della corteccia, l'endoderma, controlla l'ingresso di acqua e minerali nello xilema della radice. Le cellule dell'endoderma possiedono una struttura detta *banda di Caspary*, presente sulle pareti radiali e trasversali, che le rende impermeabili all'acqua e ai minerali in essa disciolti. L'acqua entra nelle cellule per osmosi, i minerali sono trasportati nelle cellule dell'endoderma da proteine carrier presenti nelle loro membrane plasmatiche.

Il periciclo, lo xilema e il floema costituiscono, nel complesso, il cilindro centrale della radice, o *cilindro vascolare*. Il *periciclo*, un singolo strato di cellule parenchimatiche posto sotto l'endoderma, dà origine alle *radici laterali* e ai meristemi laterali. Lo *xilema*, il tessuto più centrale, trasporta l'acqua e i minerali in essa disciolti, il *floema* gli zuccheri in soluzione.

Lo xilema delle radici delle dicotiledoni erbacee forma una massa compatta al centro della radice. Le radici delle monocotiledoni presentano invece spesso un *midollo* centrale, composto da cellule parenchimatiche, circondato da un anello di fasci di xilema e floema alternati. Le radici delle monocotiledoni non hanno il cambio cribrolegnoso e perciò non presentano una crescita secondaria.

Quando l'acqua e gli ioni minerali disciolti passano dal terreno all'interno della radice, attraversano i seguenti tessuti: pelo

radicale/epidermide → corteccia → endoderma → periciclo → xilema radicale.

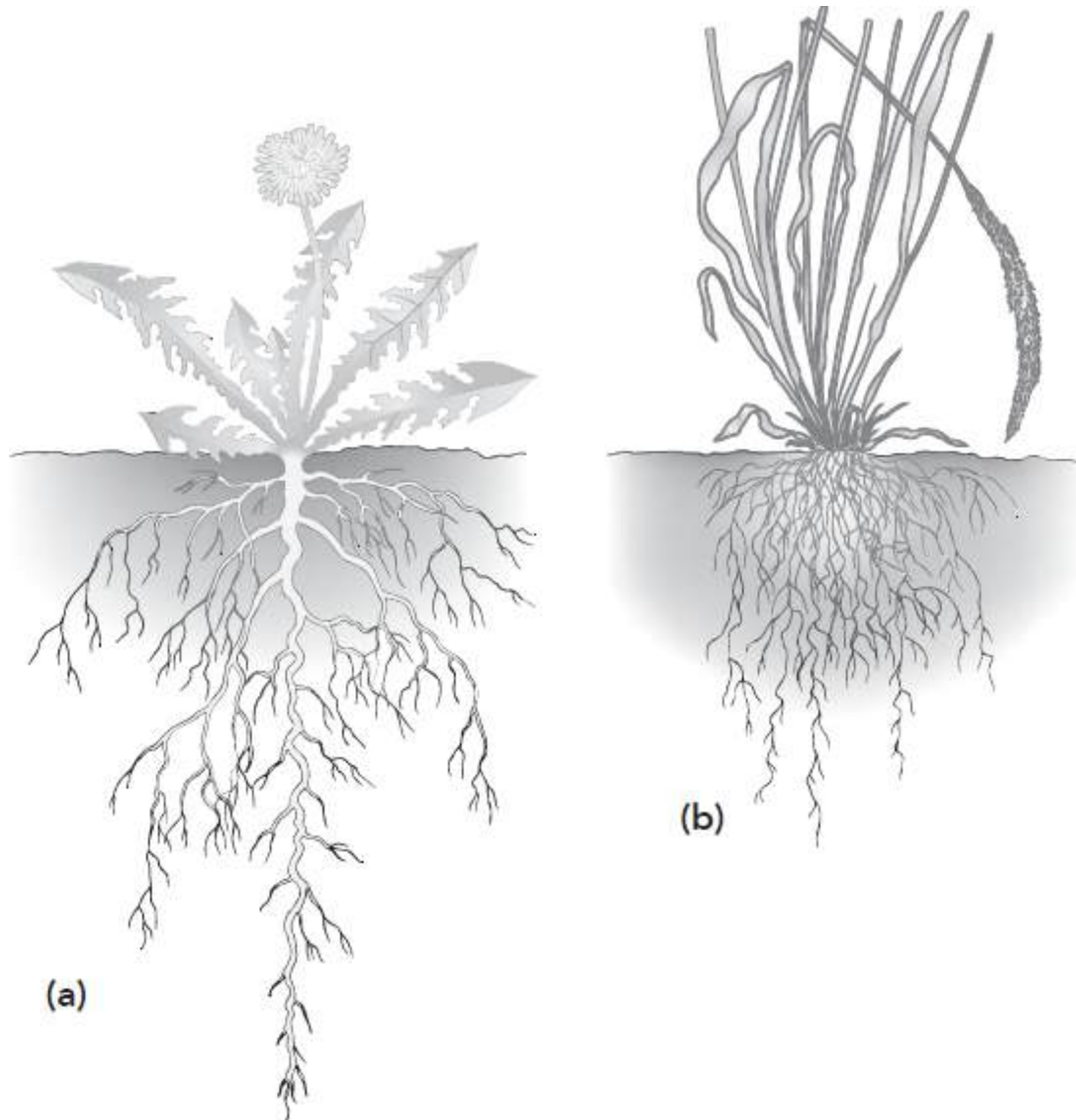


Figura 10.8 Sistemi radicali. (a) L'apparato radicale a fittone si origina dalla radice embrionale presente nel seme. (b) Le radici di un apparato radicale fascicolato sono avventizie e si originano dal tessuto del fusto.

L'acqua e i sali minerali disciolti in essa si muovono attraverso l'epidermide e la corteccia secondo uno di due cammini, quello *apoplastico* (lungo le pareti cellulari porose interconnesse) o quello *simplastico* (dal citoplasma di una cellula a quello di una cellula adiacente attraverso i *plasmodesmi*) (Fig. 10.9).

Le radici delle gimnosperme e delle dicotiledoni legnose producono tessuti secondari (legno e corteccia). La produzione di tali tessuti è il

risultato dell'attività dei due meristemi laterali: il cambio cribrolegnoso e il cambio suberofellodermico. Il **cambio cribrolegnoso** produce lo xilema secondario (legno) e il floema secondario (corteccia interna). Il **cambio suberofellodermico** produce il **periderma** (corteccia esterna).

Alcune radici sono specializzate per svolgere funzioni atipiche. Le **radici di sostegno** sono radici avventizie, si originano da rami o da fusti verticali e crescono verso il basso nel terreno per contribuire a sostenere la pianta in posizione eretta. Le **radici a contrafforte** si presentano come basi o apparati rigonfi che sostengono alcuni alberi delle foreste pluviali tropicali dotati di apparati radicali superficiali. I **pneumatofori** sono radici aeree “capaci di respirare” che possono aiutare le radici sommerse ad ottenere ossigeno. Alcune epifite possiedono radici modificate per la fotosintesi, per l'assorbimento dell'umidità o, nel caso di piante parassite, per penetrare nei tessuti dell'ospite.

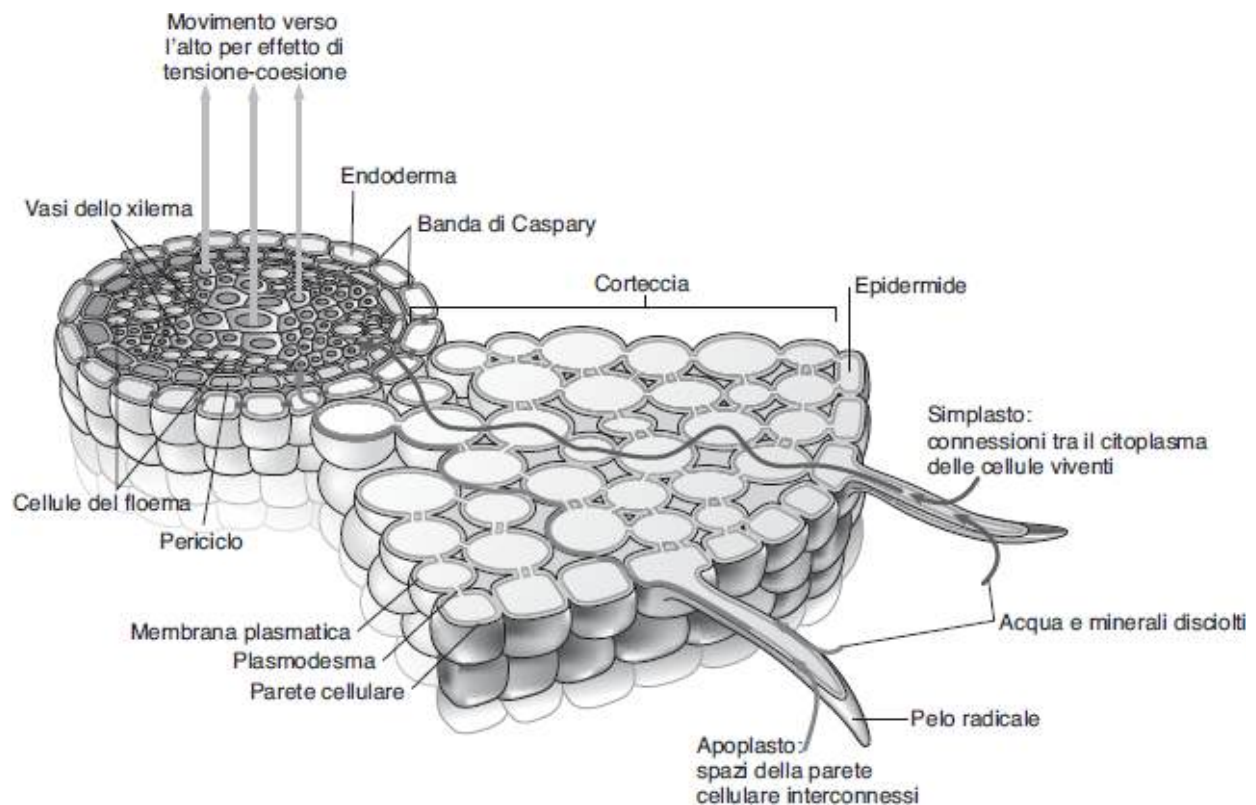


Figura 10.9 Percorso dell'acqua e dei minerali disciolti nella radice. L'acqua e i minerali che entrano nella radice possono passare da cellula a cellula attraverso le pareti cellulari porose in comunicazione tra loro (l'apoplasto) o attraverso i plasmodesmi che collegano il citoplasma di una cellula con quello di una adiacente (il simplasto). Raggiunto l'endoderma, l'acqua e i minerali possono proseguire verso il centro della radice solo passando attraverso la membrana plasmatica ed entrando nel citoplasma di una cellula dell'endoderma. La banda di Caspary, infatti, impedisce il passaggio di queste sostanze lungo l'apoplasto delle cellule dell'endoderma.

10.4.2 Le associazioni delle radici con funghi e batteri

Le radici delle piante terrestri possono instaurare *relazioni mutualistiche*, ovvero di mutuo beneficio, con funghi e batteri. Le *micorrize* sono associazioni sotterranee tra le radici e i funghi del terreno. I *noduli* radicali sono rigonfiamenti presenti sulle radici delle piante leguminose e ospitano milioni di *rizobi* (batteri azoto-fissatori).

10.4.3 Il suolo

Il **suolo** è uno strato di crosta terrestre superficiale e relativamente sottile, la cui formazione è influenzata da fattori quali la qualità della roccia madre, il clima, gli organismi viventi, il trascorrere del tempo e la topografia. La maggior parte dei suoli si forma dalla frammentazione, dovuta a **processi di erosione**, della roccia madre in particelle sempre più piccole. Il clima e gli organismi viventi cooperano nell'erosione della roccia.

Gli organismi del suolo, quali le piante, le alghe, i funghi, i vermi, gli insetti, i ragni e i batteri, sono importanti non solo per la formazione del suolo, ma anche per il riciclaggio delle sostanze nutritive minerali. La topografia, ovvero le caratteristiche della superficie di una regione, influenza la formazione del suolo. I pendii scoscesi posseggono poco o per niente suolo, mentre i pendii più moderati presentano spesso suoli profondi.

Il suolo è costituito da minerali inorganici, materia organica, aria e acqua. I minerali inorganici, provenienti dalla roccia erosa, forniscono ancoraggio e sostanze nutritive alle piante. La materia organica, costituita dalla lettiera, dalle deiezioni e dai resti di piante, animali e microrganismi, aumenta la capacità del suolo di trattenere acqua e, quando viene decomposta, rilascia nel suolo nutrienti minerali essenziali. L'aria del suolo fornisce l'ossigeno agli organismi in esso presenti, che lo utilizzano nella respirazione aerobica. L'acqua presente nel suolo fornisce acqua e nutrienti minerali disciolti alle piante e ad altri organismi.

Nel suolo, i **cationi**, ioni minerali carichi positivamente, sono attratti e legati reversibilmente dalle particelle di argilla, che presentano un eccesso di cariche negative sulla loro superficie esterna. Nel processo di **scambio cationico**, le radici secernono protoni (H^+), che sono scambiati con altri cationi minerali, liberandoli nell'acqua del suolo e rendendoli disponibili per l'assorbimento da parte delle radici.

Il suolo fornisce la maggior parte dei minerali presenti nelle piante, che necessitano di 19 elementi essenziali per una crescita normale. Dieci elementi sono **macronutrienti**: carbonio, idrogeno, ossigeno, azoto, potassio, calcio, magnesio, fosforo, zolfo e silicio e sono richiesti in quantità abbastanza elevate.

Nove elementi sono *micronutrienti*: cloro, ferro, boro, manganese, sodio, zinco, rame, nichel e molibdeno e sono richiesti in tracce.

Nei suoli coltivati può verificarsi l'esaurimento dei minerali, poiché il normale processo di riciclaggio dei nutrienti viene interrotto nel momento in cui le piante vengono raccolte, non permettendone quindi la decomposizione nel suolo.

L'*erosione del suolo*, la rimozione di terreno per azione di agenti quali l'acqua e il vento, determina una diminuzione della fertilità del suolo, poiché vengono rimossi i nutrienti minerali essenziali e la materia organica che ne fanno parte.

10.5 La riproduzione nelle angiosperme

10.5.1 Il ciclo vitale delle angiosperme

Le angiosperme, piante con fiore composto, sono il gruppo vegetale più vasto. I fiori sono strutture riproduttive costituite da sepali, petali, stami e carpelli. I *sepali* coprono e proteggono le strutture del fiore allo stadio di gemma. I *petali* hanno un ruolo importante nell'attrazione degli animali impollinatori. Gli *stami*, strutture riproduttive maschili, danno origine ai granuli di polline e ogni stame è costituito da un sottile stelo (il *filamento*) attaccato ad una struttura sacciforme (l'*antera*), in cui sono prodotti i granuli pollinici. Il *carpello* costituisce l'unità riproduttiva femminile. Il *pistillo*, costituito da un solo carpello o da un insieme di carpelli fusi, consta di tre sezioni: uno *stigma*, sul quale si posa il granulo pollinico, uno *stilo*, nel quale si sviluppa il tubetto pollinico, e un *ovario*, che contiene uno o più *ovuli* (Fig. 10.10).

Il polline si forma all'interno di sacchi pollinici nell'antera. Ogni *granulo di polline* dà origine a due cellule: una, la *cellula generativa*, si divide mitoticamente per formare due gameti maschili flagellati detti cellule spermatiche, l'altra, la *cellula del tubetto*, forma il *tubetto pollinico*, attraverso cui le cellule spermatiche raggiungono l'ovulo.

Nell'ovulo vengono prodotti una cellula uovo e due *nuclei polari*, insieme a molti altri nuclei. Sia la cellula uovo che i nuclei polari partecipano direttamente alla fecondazione (Fig. 10.11).

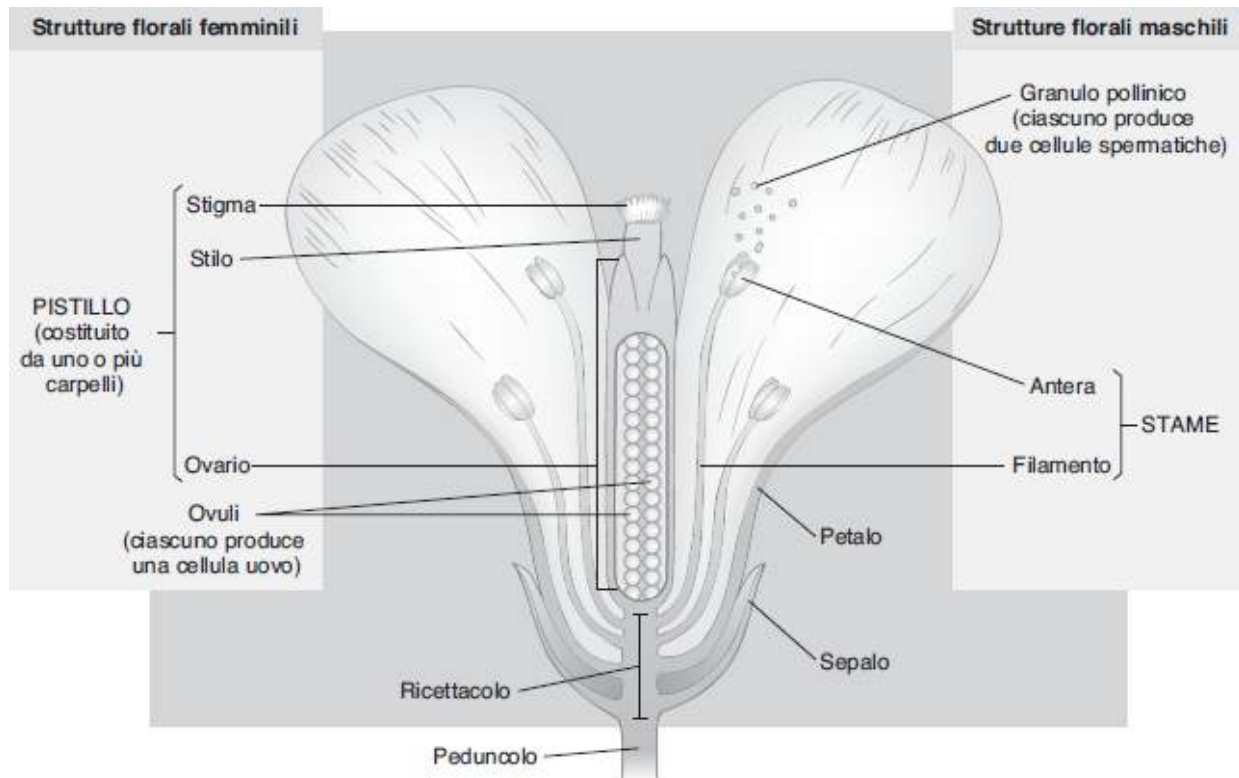


Figura 10.10 Struttura di un fiore. Spaccato di un fiore di *Arabidopsis*. Ogni fiore ha quattro sepali (ne sono mostrati due), quattro petali (ne sono mostrati due), sei stami e un unico lungo pistillo. Quattro stami sono lunghi e due sono corti (ne sono mostrati due lunghi e due corti). I granuli di polline si sviluppano nei sacchi delle antere. Il pistillo composto è costituito da due carpelli, ciascuno dei quali contiene numerosi ovuli.

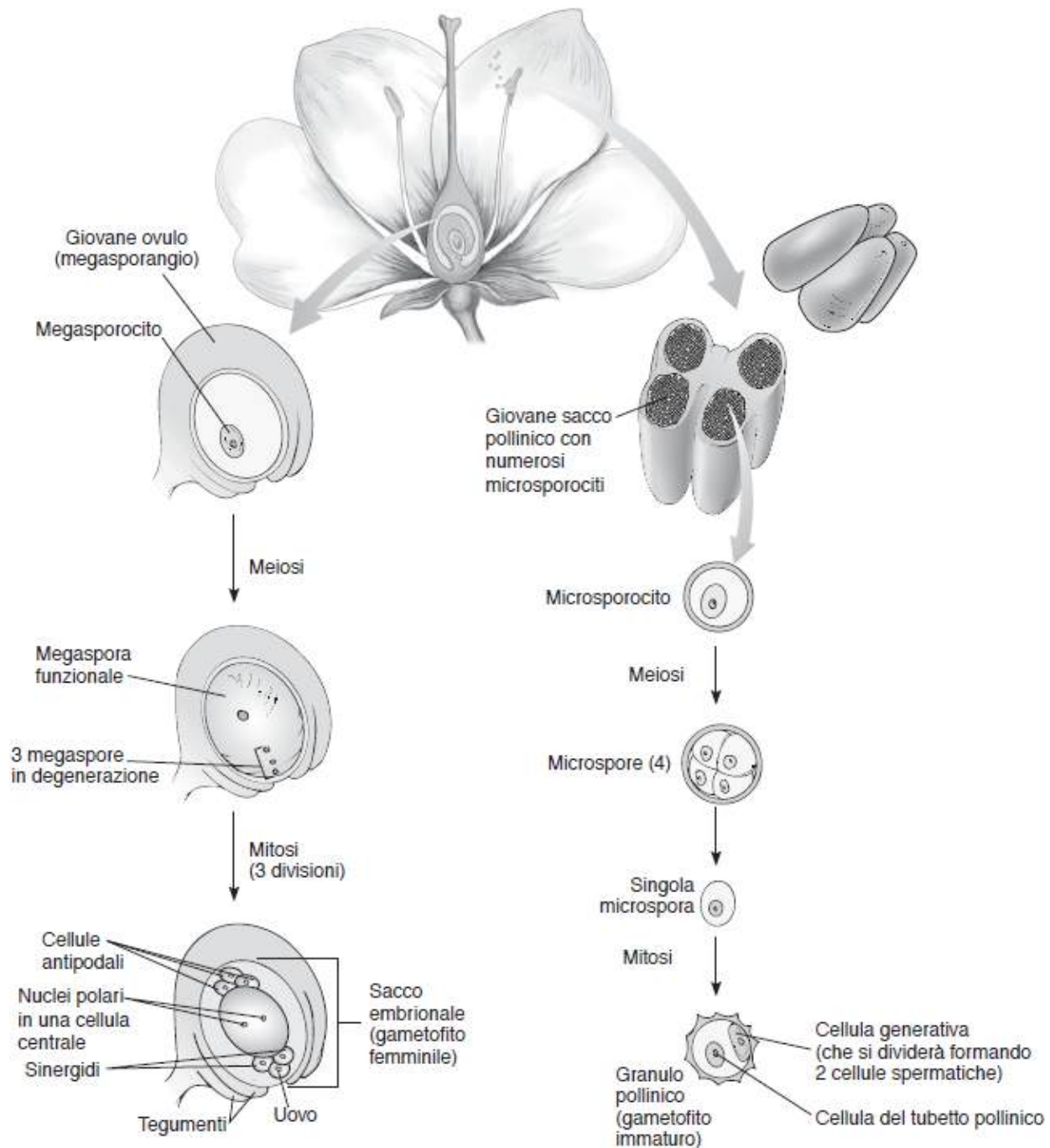


Figura 10.11 Sviluppo dei gametofiti maschile e femminile. (A sinistra) Il gametofito femminile, o sacco embrionale, si sviluppa dentro l'ovulo. (A destra) I gametofiti maschili immaturi, o granuli pollinici, si sviluppano nei sacchi pollinici all'interno delle antere. Ciascun gametofito maschile matura quando la sua cellula generativa si divide per mitosi per dare due cellule spermatiche.

10.5.2 L'impollinazione

L'*impollinazione* è il trasferimento di polline dall'antera allo stigma. Alcuni fiori vengono impollinati da insetti o altri animali, altri dal vento, altri ancora dall'acqua. I fiori impollinati dagli insetti sono generalmente di colore blu o giallo e profumati. I fiori impollinati dagli uccelli sono spesso gialli, arancioni o rossi e non hanno una forte profumazione. I fiori impollinati dai pipistrelli hanno petali generalmente biancastri e sono profumati. I fiori impollinati dal vento possiedono generalmente piccoli petali o addirittura ne sono privi e non producono né nettare né profumo, ma producono grandi quantità di polline.

Le angiosperme e i loro animali impollinatori sono andati incontro a *coevoluzione*, un adattamento reciproco che si verifica quando due specie differenti instaurano una relazione interdipendente e influenzano il reciproco corso evolutivo. Ad esempio, alcuni fiori hanno evoluto profumi intensi e petali grandi e appariscenti, mentre le api hanno evoluto corpi pelosi che catturano e trattengono i granuli appiccicosi di polline.

10.5.3 La fecondazione e lo sviluppo del seme e del frutto

In seguito all'impollinazione avviene la *fecondazione*, ovvero la fusione dei gameti.

Le angiosperme sono caratterizzate dalla *doppia fecondazione* (Fig. 10.12). Nell'ovulo, la cellula uovo si fonde con una cellula spermatica, dando origine ad uno zigote (uovo fecondato), che si svilupperà in un embrione multicellulare all'interno del *seme*. I due nuclei polari si fondono con la seconda cellula spermatica, formando un tessuto nutritivo triploide detto *endosperma*. L'embrione di una dicotiledone si sviluppa nel seme secondo un processo ordinato, dal proembrione all'embrione globulare, allo stadio a cuore, allo stadio di torpedine.

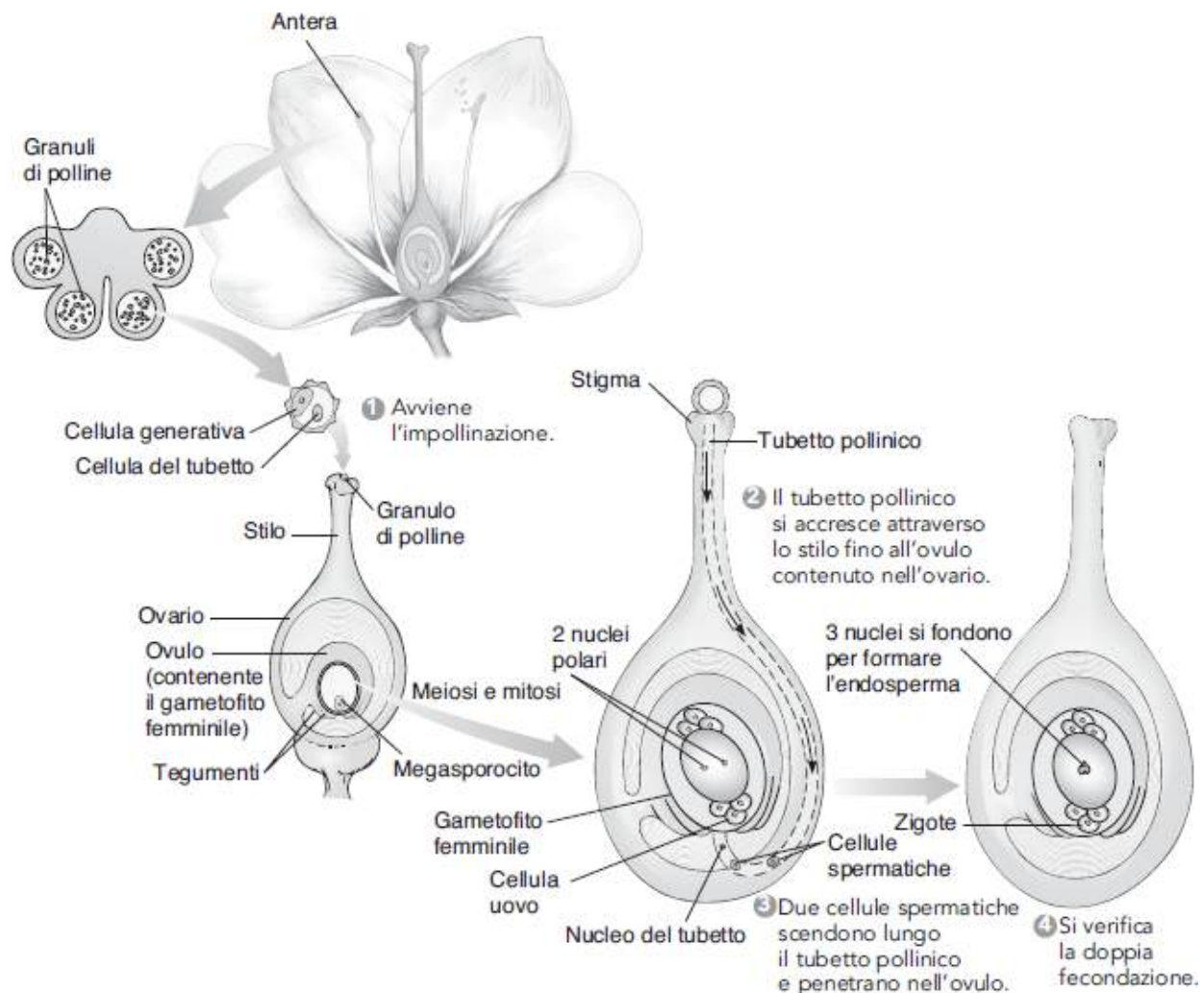


Figura 10.12 Impollinazione, sviluppo del tubetto pollinico e doppia fecondazione.

Un seme maturo contiene un giovane embrione e un tessuto nutritivo (immagazzinato nell'endosperma o nei **cotiledoni**) che viene usato durante la germinazione. Il seme è racchiuso in un **rivestimento** del seme duro con funzione protettiva.

Gli ovuli sono strutture che hanno la potenzialità di svilupparsi in semi, mentre gli ovarii sono strutture che hanno la potenzialità di svilupparsi in **frutti**. I semi sono racchiusi nei frutti, che rappresentano ovarii maturi.

Esistono numerosi tipi di frutti e la loro varietà è il risultato della differenza nella struttura o nella composizione dei fiori da cui si originano. I **frutti semplici** si sviluppano da un unico ovario, costituito da un solo carpello o da diversi carpelli fusi. I **frutti aggregati** si originano da un fiore singolo con molti ovarii separati. I **frutti composti**

si originano dagli ovari di molti fiori che si sviluppano in maniera ravvicinata su di un unico stelo. Nei *frutti falsi*, la maggior parte del frutto è costituita da tessuti differenti dall'ovario.

10.5.4 La germinazione e le prime fasi di crescita

La *germinazione* è il processo di fuoriuscita del germoglio dal seme. I fattori interni che determinano se debba avvenire o meno la germinazione del seme includono la maturità dell'embrione, la presenza o l'assenza di inibitori chimici e la presenza o assenza sul seme di un rivestimento duro e spesso. I fattori ambientali esterni che possono influenzare la germinazione includono la necessità di ossigeno, acqua, temperatura e luce. Per esempio, i semi secchi devono assorbire acqua per *imbibizione* prima di germinare.

10.5.5 La riproduzione asessuata nelle angiosperme

Le angiosperme mostrano diversi tipi di riproduzione asessuata, processo in cui è richiesta la presenza di fusti modificati quali rizomi, tuberi, bulbi, cormi e stoloni. Un *rizoma* è un fusto sotterraneo orizzontale. Un *tubero* è un fusto sotterraneo carnoso, ingrossato per l'immagazzinamento delle sostanze nutritive. Un *bulbo* è una gemma sotterranea modificata, che presenta foglie carnose, destinate all'accumulo di nutrienti, attaccate ad un corto fusto. Un *cormo* è un fusto sotterraneo corto ed eretto ricoperto di squame laminari. Uno *stolone* è un fusto aereo orizzontale con lunghi internodi.

Alcune foglie possiedono del tessuto meristematico sui loro margini e danno origine a piccoli *propaguli*. Le radici possono produrre gemme avventizie che si sviluppano in *polloni*, che producono delle radici aggiuntive e possono dare origine a nuove piante.

Alcune angiosperme producono semi e frutti in assenza di riproduzione sessuata. Tale processo asessuato è detto *apomissia*.

10.5.6 Un confronto tra riproduzione sessuata e asessuata

La riproduzione sessuata coinvolge l'unione di due gameti e la discendenza originata da tale processo è geneticamente variabile. La

riproduzione asessuata coinvolge la formazione di nuove generazioni non preceduta dalla fusione dei gameti, per cui i discendenti sono geneticamente identici alla pianta parentale.

Nella progenie della riproduzione sessuata, i genotipi parentali non sono conservati. La diversità genetica nella progenie prodotta dalla riproduzione sessuata può rappresentare un vantaggio selettivo, particolarmente nel caso di un ambiente instabile o variabile e può anche rendere alcuni individui in grado di conquistare nuovi ambienti. Tuttavia, la riproduzione sessuata presenta un costo aggiuntivo, quello della produzione e dell'incontro dei gameti maschile e femminile.

Il genotipo parentale, invece, viene conservato nella riproduzione asessuata e tale somiglianza genetica può costituire un vantaggio selettivo se l'ambiente rimane stabile. La maggior parte delle specie vegetali con riproduzione generalmente di tipo asessuato può occasionalmente riprodursi sessualmente, in modo da aumentare la variabilità genetica.

10.6 Crescita e sviluppo delle piante

10.6.1 I tropismi

Le piante ricevono continuamente informazioni dall'ambiente e le utilizzano per regolare crescita e sviluppo. Nelle piante, una risposta di crescita direzionale indotta da uno stimolo ambientale è detta **tropismo**. Il **fototropismo** è la crescita influenzata dalla direzione di provenienza della luce. Il **gravitropismo** è la crescita in risposta alla gravità. Il **tigmotropismo** è la crescita in risposta ad uno stimolo meccanico, ad esempio il contatto con una struttura solida.

10.6.2 Ormoni vegetali e sviluppo

Le piante producono e rispondono a composti organici che agiscono come segnali chimici altamente specifici e che determinano una varietà di risposte che regolano la crescita e lo sviluppo (Tabella 10.1). Queste sostanze sono note come ormoni vegetali.

Molti ormoni vegetali si legano a **recettori associati ad enzimi** localizzati nella membrana plasmatica, innescando una reazione enzimatica. Il

recettore dell'auxina, ad esempio, localizzato nella membrana plasmatica, lega l'auxina. Tale legame catalizza l'aggiunta di ubiquitina a proteine repressore, indirizzandole alla distruzione. La conseguente attivazione dei geni repressi da tali molecole determina cambiamenti nella crescita e nello sviluppo della cellula.

Intorno al 1870, Darwin e suo figlio condussero degli esperimenti sul fototropismo utilizzando plantule di una specie erbacea. La prima struttura della piantina che emerge dal terreno è il coleotile, che riveste il fusto e che, se esposto alla luce, si orienta verso di essa. Quando si copriva la punta del coleotile, la pianta non si piegava. La stessa cosa accadeva quando si rimuoveva la punta del coleotile. Quando la parte bassa del coleotile veniva protetta dalla luce, il coleotile si piegava in direzione della luce. I Darwin conclusero che qualche sostanza che determinava la piegatura della pianta doveva essere trasmessa dalla parte superiore alla parte inferiore del coleotile.

Tabella 10.1 Ormoni e molecole segnale delle piante

<i>Ormone</i>	<i>Luogo di produzione</i>	<i>Principali effetti</i>
Auxine (IAA)	Meristema apicale del germoglio, giovani foglie, semi	Allungamento del fusto, dominanza apicale, inizio della formazione delle radici, sviluppo del frutto
Gibberelline (GA ₃)	Giovani foglie e meristemi apicali del germoglio, embrione nel seme	Germinazione del seme, allungamento del fusto, fioritura, sviluppo del frutto
Citochinine (es., zeatina)	Radici	Divisione cellulare, ritardo della senescenza della foglia, inibizione della dominanza apicale, sviluppo del fiore, sviluppo dell'embrione, germinazione del seme
Etilene	Nodi del fusto, frutto in maturazione, tessuto danneggiato o senescente	Maturazione del frutto, risposte a stress ambientali, germinazione del seme, mantenimento dell'uncino apicale sulle piantine, inizio della formazione delle radici, senescenza e abscissione delle foglie e dei fiori
Acido abscissico	Quasi tutte le cellule che contengono plastidi (foglie, fusti, radici)	Dormienza del seme, risposte a stress idrici
Brassinosteroidi (es., brassinolide)	Germogli (foglie e gemme dei fiori), semi, frutti	Espressione genica mediata dalla luce, divisione cellulare, allungamento cellulare, germinazione dei semi, sviluppo vascolare
Acido salicilico	Ferita (sito di infezione)	Resistenza ad organismi patogeni
Sistemina	Ferita (sito di attacco di erbivori o patogeni)	Inizio delle difese contro predatori (erbivori) o organismi patogeni
Oligosaccarine	Ignoto	Può funzionare nella crescita e nello sviluppo normali di una cellula; risposte di difesa contro organismi patogeni
Giasmonati (es., acido giasmonico)	Foglie? Probabilmente molti tessuti	Difese contro predatori o organismi patogeni

Negli anni '20, Frits Went isolò l'ormone fototropico da coleottili di avena rimuovendo le estremità dei coleottili e ponendole su blocchetti di agar. Quando si poneva uno di questi blocchetti di agar su un coleottili decapitato, si ripristinava una crescita normale; la sostanza diffondeva dall'estremità del coleottili nell'agar e poi dall'agar nel coleottili decapitato. Went denominò tale sostanza auxina.

L'*auxina* è coinvolta nell'allungamento cellulare, nei tropismi, nella **dominanza apicale** (l'inibizione delle gemme ascellari da parte del meristema apicale) e nello sviluppo dei frutti e inoltre stimola lo sviluppo delle radici in corrispondenza delle zone del fusto che sono state tagliate.

Le *gibberelline* sono implicate nell'allungamento del fusto, nella fioritura e nella germinazione.

Le *citochinine* promuovono la divisione e il differenziamento delle cellule, ritardano la **senescenza** (il processo naturale di invecchiamento) e interagiscono con l'auxina e l'etilene nella dominanza apicale. Le citochinine inducono la divisione cellulare nelle **colture di tessuti**, una tecnica che consente di isolare le cellule dalle piante e di coltivarle in un terreno nutritivo.

L'*etilene* svolge un ruolo nella maturazione dei frutti, nella dominanza apicale, nella abscissione delle foglie, nella risposta alle ferite, nella **tigmomorfogenesi** (risposta dello sviluppo agli stress meccanici come il vento) e nella senescenza.

L'**acido abscissico** è "l'ormone dello stress ambientale", coinvolto nella chiusura degli stomi in risposta allo stress idrico e nella **dormienza** dei semi, uno stato temporaneo di riduzione delle attività fisiologiche.

Alcuni steroidi vegetali noti come **brassinosteroidi** sono coinvolti in diversi aspetti della crescita e dello sviluppo delle piante, quali la divisione e l'allungamento cellulari, il differenziamento indotto dalla luce, la germinazione dei semi e lo sviluppo vascolare.

Sono state inoltre scoperte numerose molecole segnale di tipo ormonale, alcune delle quali sono coinvolte nelle risposte difensive delle piante a patogeni e insetti. Tra queste vi sono i giasmonati, l'acido salicilico, la sistemina e le oligosaccarine.

I **giasmonati**, ormoni vegetali simili alle prostaglandine animali, influenzano numerosi processi nelle piante, quali lo sviluppo del

polline, la crescita delle radici, la maturazione dei frutti e la senescenza. Essi sono inoltre prodotti in risposta alla presenza di insetti infestanti e organismi patogeni.

L'**acido salicilico** aiuta le piante a difendersi dagli organismi patogeni e dagli insetti infestanti. Si ritiene che l'acido salicilico si leghi ad un recettore cellulare, attivando la trascrizione di geni che codificano per proteine responsabili della **resistenza sistemica acquisita**, che combattono l'infezione e promuovono la guarigione delle lesioni.

La **sistemina**, un polipeptide vegetale con proprietà ormonali, stimola un meccanismo di difesa naturale nelle piante basato sulla produzione di **inibitori delle proteasi**, molecole che interferiscono con il processo di digestione degli insetti.

Le **oligosaccarine**, molecole di zuccheri corte e ramificate, svolgono molteplici funzioni, quali l'inibizione della fioritura e la stimolazione della crescita vegetativa.

10.6.3 I segnali luminosi e lo sviluppo delle piante

Il **fotoperiodismo** è la risposta delle piante alla durata dei periodi di luce e di buio. In molte piante, la fioritura è una risposta al fotoperiodo. Le **piante brevidiurne** percepiscono l'allungamento della notte alla fine dell'estate o in autunno e fioriscono in questi periodi. Le **piante longidiurne** rilevano l'accorciamento della notte in primavera e all'inizio dell'estate e fioriscono in questi periodi. Le **piante a fioritura intermedia** fioriscono quando sono esposte a periodi di luce e di buio di lunghezza intermedia.

I fotorecettori responsabili del fotoperiodismo sono i **fitocromi**, cinque membri di una famiglia di pigmenti blu-verdi, ciascuno dei quali si presenta in due forme, **Pr** e **Pfr**, così indicate in base alla lunghezza d'onda della luce che assorbono. Pfr è la forma attiva, che induce o inibisce risposte fisiologiche quali la fioritura, lo "**shade avoidance**" (fuga dall'ombra) e la richiesta di luce per la germinazione.

La via di **trasduzione del segnale** del fitocromo comincia quando il fitocromo inattivo, Pr, presente nel citoplasma assorbe la luce rossa ed è convertito nella forma attiva, Pfr, che si sposta nel nucleo. Qui, il fitocromo si lega al fattore di trascrizione PIF3 (fattore che interagisce

con il fitocromo) e attiva o reprime la trascrizione di geni che rispondono alla luce.

La maggior parte degli organismi sembra avere un “orologio biologico”. I *ritmi circadiani* sono periodi regolari di crescita o di attività delle piante o di altri organismi, regolati su un ciclo approssimativo di 24 ore, azzerati al tramonto e riavviati all'alba. Due esempi di ritmi circadiani nelle piante sono l'apertura e la chiusura degli stomi e i *movimenti di sonno*.

Per molte piante, due fotorecettori, il fitocromo e il criptocromo, talvolta interagiscono per controllare risposte simili, come la regolazione dell'orologio biologico. Il fitocromo assorbe fortemente la luce rossa, mentre il *criptocromo* assorbe la luce blu e i raggi UVA.

Capitolo 11

La diversità della vita

11.1 Comprendere la diversità: la sistematica

11.1.1 La classificazione degli organismi

La *sistematica* è lo studio scientifico della diversità degli organismi e delle loro relazioni evolutive. La *tassonomia* è la branca della sistematica che si occupa di attribuire i nomi scientifici, descrivere e classificare gli organismi. Il processo di assegnazione degli organismi a particolari gruppi, sulla base delle loro somiglianze o delle loro relazioni evolutive, è chiamato *classificazione*.

I biologi utilizzano il *sistema binomiale di nomenclatura*, sviluppato da Linneo verso la metà del XVIII secolo. In questo sistema, l'unità di base della classificazione è la *specie*. Il nome di ciascuna specie è formato da due parti: il nome del *genere* seguito dall'*epiteto specifico*.

I nomi scientifici sono importanti in quanto permettono ai biologi di diversi paesi, che hanno lingue diverse, di comunicare riguardo agli organismi. I biologi che si trovano in località distanti devono sapere con certezza se stanno studiando gli stessi (o differenti) organismi.

Il sistema gerarchico di classificazione utilizzato in questo libro comprende *dominio*, *regno*, *phylum*, *classe*, *ordine*, *famiglia*, *genere* e *specie*. Ad ogni livello, ogni raggruppamento formale rappresenta un *taxon* (Fig. 11.1).

11.1.2 La determinazione delle principali ramificazioni dell'albero della vita

Gli organismi sono classificati in sei regni: *Archaea*, *Bacteria*, *Protista*, *Fungi*, *Plantae* e *Animalia*. I membri dei regni Archaea e Bacteria sono procarioti. Il regno Protista è costituito da un gruppo diversificato di organismi eucariotici principalmente unicellulari e acquatici. I funghi, che includono muffe, lieviti e funghi propriamente detti, assorbono i

nutrienti prodotti da altri organismi. I regni Plantae e Animalia sono costituiti entrambi da eucarioti pluricellulari. Per ulteriori caratteristiche dei sei regni, fai riferimento alla Tabella 11.1.

In base alle fondamentali differenze molecolari tra batteri, archeobatteri ed eucarioti, gli organismi sono classificati in tre domini: *Archaea*, *Bacteria* o *Eukarya*. Gli organismi appartenenti al dominio Bacteria sono caratterizzati dalla presenza del composto peptidoglicano nelle pareti cellulari, che è invece assente nelle pareti cellulari degli archeobatteri. Il dominio Eukarya comprende protisti, funghi, piante e animali. Per classificare un organismo in un dominio, bisogna innanzitutto determinare se si tratta di un procariote o di un eucariote. Se è un procariote, bisogna decidere se assegnarlo al dominio Archaea o a quello Bacteria, sulla base di caratteristiche quali la presenza o l'assenza di peptidoglicano nella sua parete cellulare. Se non è un procariote, deve essere assegnato al dominio Eukarya. Puoi cercare nella Tabella 11.1 le caratteristiche per l'assegnazione al regno appropriato.

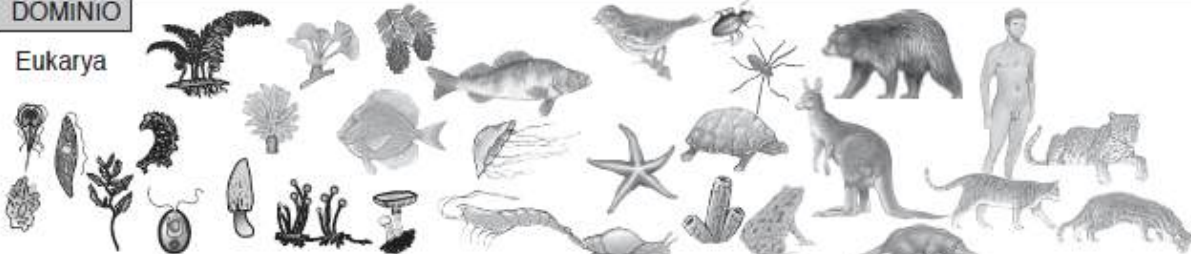
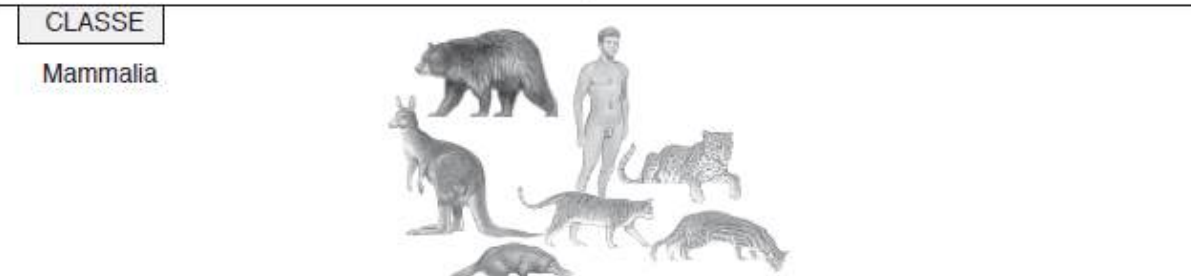
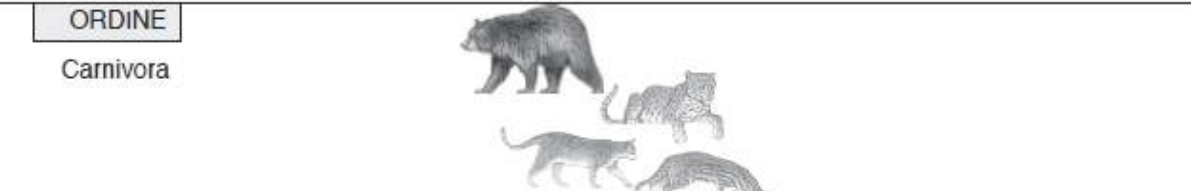
DOMINIO	
Eukarya	
REGNO	
Animalia	
PHYLUM	
Chordata	
CLASSE	
Mammalia	
ORDINE	
Carnivora	
FAMIGLIA	
Felidae	
GENERE	
<i>Felis</i>	
SPECIE	
<i>Felis catus</i>	

Figura 11.1 Le principali categorie tassonomiche utilizzate nella classificazione. Viene qui classificato il gatto domestico (Felis catus) per illustrare l'organizzazione gerarchica del nostro sistema tassonomico. Ciascun livello di classificazione è più inclusivo, ovvero comprende più gruppi di organismi, rispetto a quello immediatamente inferiore.

Tabella 11.1 Domini e Regni

<i>Dominio</i>	<i>Regno</i>	<i>Caratteristiche</i>	<i>Ruolo ecologico e annotazioni</i>
Bacteria	Bacteria	Procarioti (sono privi di nucleo distinto e di altri organuli membranosi); unicellulari; microscopici; pareti cellulari di norma formate da peptidoglicani.	Molti sono decompositori; alcuni sono parassiti (e patogeni); alcuni sono autotrofi chemiosintetici; alcuni sono fotosintetici; importanti nel riciclare l'azoto e altri elementi; alcuni sono utilizzati in processi industriali.
Archaea	Archaea	Procarioti; unicellulari; microscopici; pareti cellulari prive di peptidoglicano; differiscono biochimicamente dai Bacteria.	I metanogeni sono organismi anaerobi che colonizzano i sistemi fognari, le paludi e apparati digerenti di animali; gli alofili estremi colonizzano gli ambienti salati; i termofili estremi colonizzano ambienti a temperature elevate, anche acidi.
Eukarya	Protista	Eucarioti; per lo più unicellulari oppure semplici pluricellulari. Tre gruppi informali (non taxa) comprendono i protozoi, le alghe, i cosiddetti "funghi mucillaginosi" e oomiceti.	Sono parte rilevante dello zooplancton; le alghe sono produttori importanti, soprattutto negli ecosistemi marini e di acqua dolce; importanti fonti di ossigeno.
	Fungi	Eucarioti; eterotrofi; assorbono i nutrienti; non effettuano la fotosintesi; la loro struttura è composta da ife filamentose che formano masse intricate che si infiltrano nel cibo e nell'ambiente; parete cellulare costituita da chitina.	Decompositori; alcuni sono parassiti (e patogeni); alcuni sono commestibili; i lieviti sono usati per la panificazione e per la produzione di bevande alcoliche; alcuni sono usati per la produzione industriale di sostanze chimiche o di antibiotici; responsabili di importanti danni alle coltivazioni agricole. Alcuni instaurano importanti relazioni simbiotiche con le radici delle piante (micorrize) o con le alghe (licheni).
	Plantae	Eucarioti; pluricellulari; fotosintetici; organi riproduttivi pluricellulari; hanno	La biosfera terrestre dipende dal loro ruolo di produttori primari; sono importanti fonti di ossigeno per l'atmosfera terrestre.

		alternanza di generazioni; parete cellulare di cellulosa.	
	Animalia	Eucarioti; pluricellulari eterotrofi; molti presentano tessuti differenziati e sistemi di organi complessi; la maggior parte si muove tramite contrazione muscolare; tessuto nervoso specializzato coordina le risposte agli stimoli. Eucarioti; pluricellulari eterotrofi; molti presentano tessuti differenziati e sistemi di organi complessi; la maggior parte si muove tramite contrazione muscolare; tessuto nervoso specializzato coordina le risposte agli stimoli.	Consumatori; possono essere erbivori, carnivori o detritivori specializzati.

11.1.3 La ricostruzione della filogenesi

Lo scopo della sistematica è di determinare le correlazioni evolutive, o *filogenesi*, basate su caratteri condivisi. Storicamente, gli scienziati si sono basati principalmente sulle similarità strutturali per prendere decisioni in merito alla filogenesi. L'*omologia*, la presenza in due o più specie di una struttura derivata da un recente antenato comune, implica l'evoluzione da tale antenato comune.

Può essere difficile stabilire se un carattere sia omologo. Alcuni caratteri apparentemente omologhi sono stati acquisiti indipendentemente per *evoluzione convergente*, l'evoluzione indipendente di strutture simili in organismi lontanamente correlati, o per *reversione*, il ritorno di un carattere al suo stato ancestrale. Il termine *omoplasia* fa riferimento a caratteri superficialmente simili, ma non omologhi.

I caratteri condivisi forniscono indizi sulla filogenesi. I *caratteri condivisi ancestrali*, o *caratteri plesiomorfi*, testimoniano l'esistenza di un

lontano antenato comune. I *caratteri condivisi derivati*, o *caratteri sinapomorfi*, indicano invece la presenza di un recente antenato comune. I sistematici considerano con attenzione i caratteri derivati condivisi nella scelta dei criteri tassonomici.

La *sistematica molecolare* si basa sull'analisi delle strutture molecolari per chiarire la filogenesi. Il confronto delle sequenze nucleotidiche di DNA e RNA e delle sequenze aminoacidiche delle proteine fornisce informazioni importanti sul grado di correlazione tra gli organismi. Ad esempio, confronti delle sequenze nucleotidiche dell'RNA ribosomale hanno recentemente condotto a rilevanti decisioni tassonomiche riguardanti domini, regni e specie.

I taxa sono raggruppati sulla base delle loro relazioni evolutive. Un *taxon monofiletico* (o clade) comprende un antenato comune e tutti i suoi discendenti. Un *taxon parafiletico* comprende un antenato comune e solo una parte, non la totalità, dei suoi discendenti. Gli organismi di un *gruppo polifiletico* si sono evoluti da antenati recenti differenti.

11.1.4 La costruzione degli alberi filogenetici

La *sistematica evolutiva*, basata su caratteri condivisi, sia derivati che ancestrali, classifica i rettili e gli uccelli in classi separate, pur essendo gruppi parafiletici.

La *cladistica*, un sistema di classificazione basato sui caratteri condivisi derivati da un antenato comune, pone l'accento sul fatto che tutti i taxa debbano essere monofiletici. I cladisti utilizzano i caratteri condivisi derivati per ricostruire le relazioni evolutive tra gli organismi e le rappresentano sotto forma di diagrammi ad albero detti *cladogrammi* che indicano quali taxa condividono un antenato comune e quanto recentemente hanno condiviso tale antenato. I cladisti classificano i rettili e gli uccelli in un unico clade.

Ogni punto di ramificazione, definito *nodo*, rappresenta la divergenza, o la separazione, di due o più nuovi gruppi da un antenato comune. L'antenato comune più recente di ciascun gruppo monofiletico si trova in corrispondenza del nodo. Nell'interpretazione dei cladogrammi, le relazioni tra i taxa possono essere determinate

risalendo all'indietro lungo il cladogramma fino al più recente antenato comune (il nodo più prossimo).

I cladisti usano la *outgroup analysis* per determinare, in un dato gruppo, quali caratteri siano ancestrali e quali derivati. Un *outgroup* è un taxon che rappresenta la condizione ancestrale, in quanto si è separato prima di qualsiasi altro taxon in studio. Quando con la cladistica si considerano le correlazioni evolutive tra gli organismi, è necessario scegliere tra cladogrammi diversi e si utilizza il principio della *parsimonia*: si sceglie l'interpretazione più semplice per spiegare i dati.

11.2 Virus e procarioti

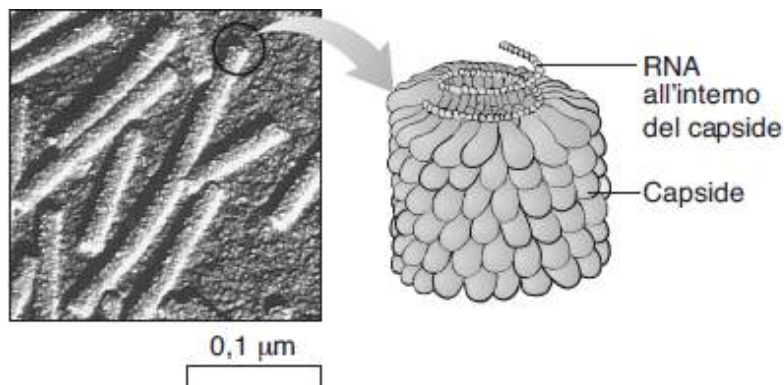
11.2.1 I virus

Un *virus*, o *virione*, è una piccola particella costituita da un genoma a DNA o a RNA circondato da un rivestimento proteico, detto *capside* (Fig. 11.2).

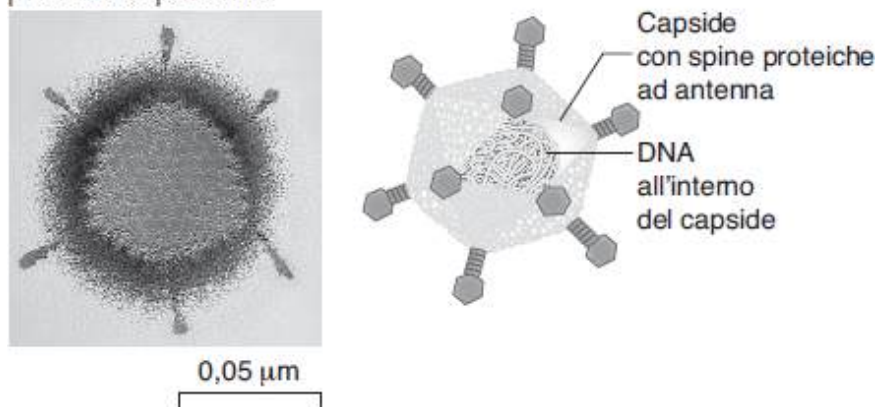
Diversamente dalle cellule viventi, i virus non sono in grado di svolgere autonomamente le loro attività metaboliche. Essi contengono gli acidi nucleici necessari per produrre copie di se stessi, ma non gli “strumenti” per poterlo fare: infatti per riprodursi devono invadere cellule viventi e prendere il controllo del loro “macchinario metabolico”. Alcuni autori ipotizzano che i virus siano frammenti di acidi nucleici “sfuggiti” a cellule animali, vegetali o batteriche; altri invece sostengono che i virus si siano evoluti prima della divergenza tra i tre domini poiché ritengono improbabile che le caratteristiche di similarità tra i virus che infettano gli archeobatteri e quelli che infettano i batteri si siano evolute in tempi diversi. I *fagi* (*batteriofagi*) sono virus che infettano i batteri. I virus si riproducono solo all'interno delle cellule ospiti e il loro ciclo riproduttivo può essere litico o lisogenico. In un *ciclo litico*, il virus distrugge la cellula ospite. Le cinque fasi di un ciclo litico sono: l'*adesione* alla cellula ospite; la *penetrazione* dell'acido nucleico virale nella cellula ospite; la *replicazione* dell'acido nucleico virale; l'*assemblaggio* dei componenti neosintetizzati in nuovi virus; il *rilascio* dalla cellula ospite.

I *virus temperati* non sempre uccidono il loro ospite. In un *ciclo lisogenico*, il genoma virale viene replicato insieme al DNA dell'ospite. L'acido nucleico di alcuni fagi si integra nel DNA batterico e viene quindi chiamato *profago*. Le cellule batteriche contenenti profagi sono dette *cellule lisogeniche*. Nella *conversione lisogenica*, le cellule batteriche contenenti alcuni virus temperati possono presentare nuove proprietà. I virus penetrano nelle cellule animali per fusione con la membrana o per endocitosi. All'interno della cellula ospite, viene replicato l'acido nucleico virale, vengono sintetizzate le proteine e vengono assemblati nuovi virioni che sono poi rilasciati dalla cellula.

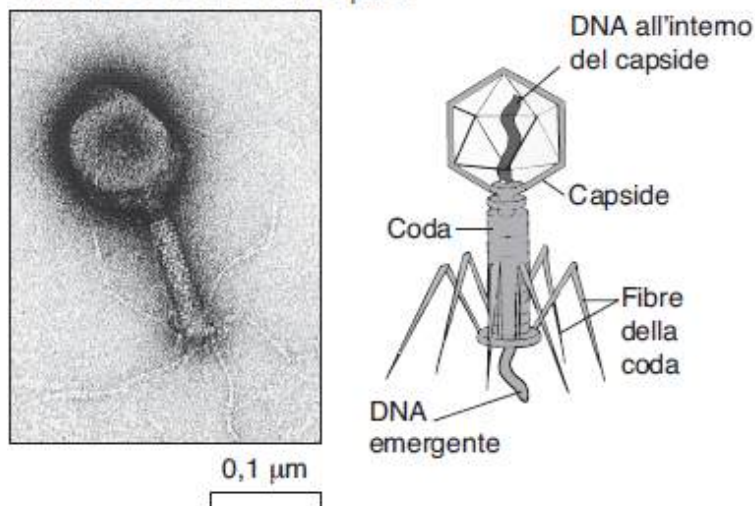
Tra le malattie causate dai virus a DNA, vi sono il vaiolo, l'herpes, le infezioni respiratorie e i disturbi gastrointestinali. I virus a RNA sono responsabili di influenza, infezioni delle alte vie respiratorie, AIDS e alcuni tipi di cancro.



(a) Immagine al MET del virus del mosaico del tabacco, un virus a forma di bastoncello con un'organizzazione elicoidale delle proteine capsidiche.



(b) Immagine al MET a colori intensificati di un adenovirus, caratterizzato da un capsid composto da 252 subunità (visibili come minuscoli ovali) disposte secondo un poliedro a 20 facce. Dodici subunità presentano spine proteiche proiettate verso l'esterno che permettono al virus di riconoscere la cellula ospite.



(c) Immagine al MET del batteriofago T4, con testa poliedrica e coda elicoidale.

Figura 11.2 La struttura dei virus.

La maggior parte dei virus che infettano le piante ha un genoma a RNA. I virus delle piante possono essere trasmessi dagli insetti e si diffondono in tutta la pianta attraverso i plasmodesmi.

I *retrovirus*, come l'HIV, utilizzano la *trascrittasi inversa* per trascrivere il loro RNA genomico in un intermedio a DNA, che si integra nel DNA dell'ospite. Successivamente, vengono sintetizzate copie dell'RNA virale.

11.2.2 Viroidi e prioni

I *viroidi* e i *prioni* sono più piccoli dei virus. Un viroide è costituito da un corto filamento di RNA senza rivestimento proteico. I prioni, particelle proteiche infettive, causano le *encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE)*.

11.2.3 I procarioti

I procarioti (batteri e archeobatteri) sono organismi cellulari, di piccole dimensioni.

Le forme più comuni delle cellule batteriche sono: sferica (*cocchi*); bastoncellare (*bacilli*); spiralata. I batteri a spirale includono gli *spirilli*, ad elica rigida, e le *spirochete*, ad elica flessibile. I *vibrioni* sono a forma di virgola.

Le cellule procariotiche non posseggono organelli delimitati da membrana, come il nucleo e i mitocondri (Fig. 11.3), ma presentano un'area nucleare (*nucleoide*) che contiene DNA. La maggior parte dei batteri possiede *pareti cellulari* costituite da *peptidoglicano*. Le pareti dei batteri *gram-positivi* sono molto spesse e costituite principalmente da peptidoglicano, mentre quelle dei batteri *gram-negativi* sono costituite da un sottile strato di peptidoglicano e da una membrana esterna somigliante ad una membrana plasmatica. Alcune specie di batteri producono una *capsula* che circonda la parete cellulare. Alcuni batteri possiedono *pili*, strutture proteiche che si estendono dalla cellula e aiutano i batteri ad aderire tra loro oppure ad altre superfici.

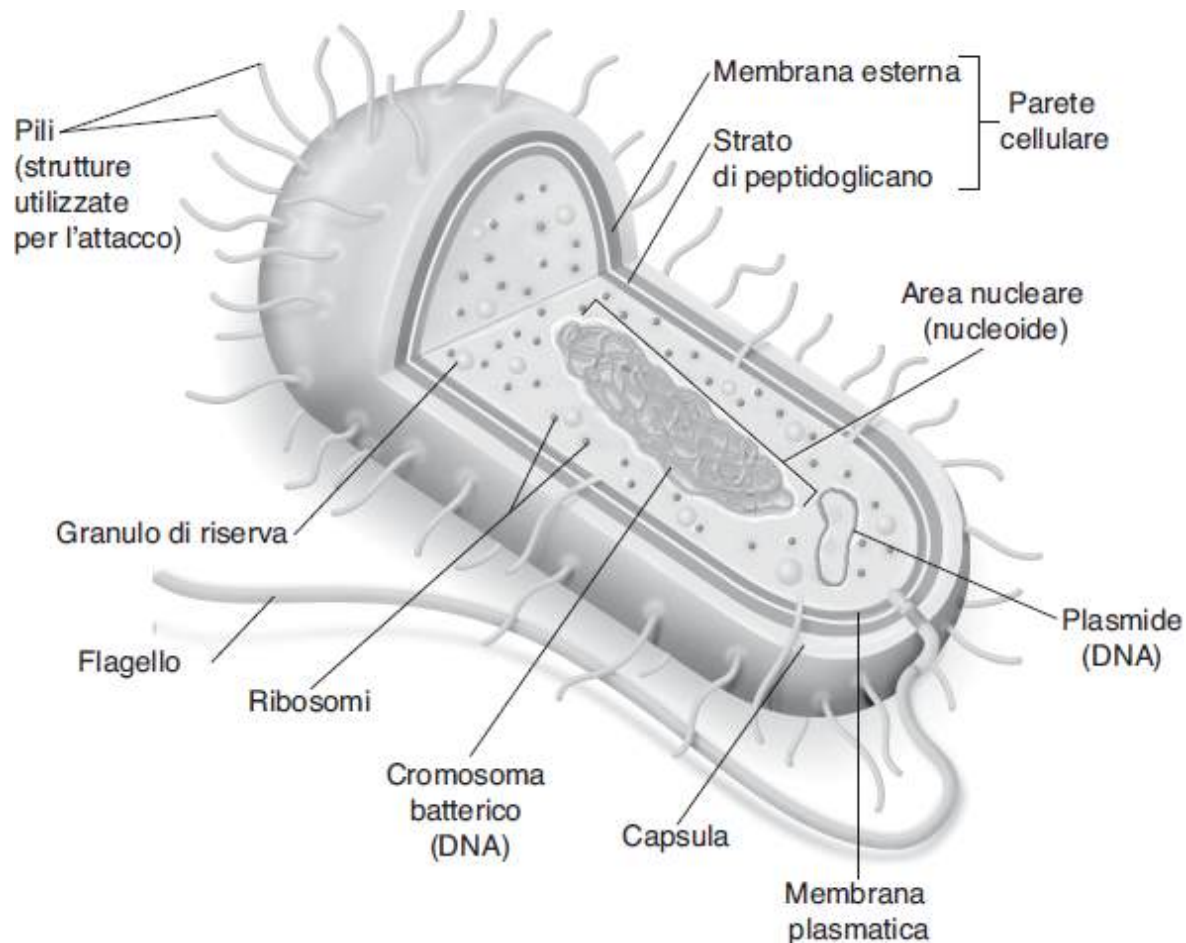


Figura 11.3 Struttura di una cellula procariotica. Questo bacillo è un batterio gram-negativo. Nota l'assenza di un involucro nucleare che avvolga il DNA del batterio.

La maggior parte dei batteri si muove grazie alla presenza di *flagelli*, che sono strutturalmente differenti da quelli eucariotici; ogni flagello è costituito da un corpo basale, un uncino e un filamento, e produce un movimento rotatorio. Il materiale genetico di un procariote è costituito tipicamente da una molecola circolare di DNA e da uno o più *plasmidi*, frammenti circolari di DNA più piccoli.

I batteri si riproducono asessualmente per *scissione binaria* (la cellula si divide e forma due cellule figlie), per *gemmazione* (si forma una gemma che si separa dalla cellula madre) o per *frammentazione* (le pareti cellulari si accrescono all'interno della cellula, che viene scissa in nuove cellule).

Nei batteri, il materiale genetico può essere scambiato tramite trasformazione, trasduzione o coniugazione. Nella *trasformazione*, una cellula batterica incorpora frammenti di DNA rilasciati da un'altra

cellula. Nella **trasduzione**, un fago trasferisce il DNA batterico da una cellula all'altra. Nella **coniugazione**, due cellule di diversa polarità di accoppiamento si scambiano materiale genetico.

In base alla modalità con cui ottengono i nutrienti, i procarioti sono classificati come eterotrofi o autotrofi. Molti batteri sono **eterotrofi**, ottengono cioè energia e carbonio dai composti organici di altri organismi; altri sono **autotrofi** e sintetizzano le proprie molecole organiche a partire da composti semplici.

La maggioranza dei batteri è costituita da **chemioeterotrofi** (dipendono da molecole organiche sia per il carbonio sia per l'energia), molti dei quali sono **decompositori** a vita libera che ottengono sia carbonio che energia dalla materia organica morta.

I **fotoeterotrofi** ottengono il carbonio da altri organismi, ma utilizzano la clorofilla e altri pigmenti fotosintetici per catturare l'energia luminosa. Gli autotrofi possono essere **fotoautotrofi**, che ottengono l'energia dalla luce, o **chemioautotrofi**, che ottengono energia ossidando composti inorganici come l'ammoniaca.

La maggior parte dei batteri è **aerobia**, ovvero richiede ossigeno per la respirazione cellulare, alcuni sono **anaerobi facoltativi**, che metabolizzano anaerobicamente quando necessario; altri sono **anaerobi obbligati**, che possono metabolizzare solo in condizioni anaerobie.

11.2.4 I due domini procariotici

I procarioti sono assegnati al dominio **Bacteria** e al dominio **Archaea**.

Le pareti cellulari degli archeobatteri, diversamente da quelle dei batteri, non posseggono peptidoglicano. I meccanismi traduzionali degli archeobatteri somigliano molto di più a quelli degli eucarioti che a quelli degli altri procarioti. Il dominio **Eukarya** include i quattro regni degli eucarioti (Tabella 11.2).

Tabella 11.2 Comparazione dei tre domini

Caratteristica	Bacteria	Archaea	Eukarya
Involucro nucleare	Assente	Assente	Presente
Organelli delimitati da	Assenti	Assenti	Presenti

membrane			
Cromosoma circolare	Presente (lineare in alcune specie)	Presente	Assente
Numero di cromosomi	Tipicamente uno (possono essere presenti anche plasmidi)	Tipicamente uno (possono essere presenti anche plasmidi)	Tipicamente molti
Istoni associati al DNA	Assenti	Presenti	Presenti
Peptidoglicano nella parete cellulare	Presente	Assente	Assente
Struttura dei lipidi nella membrana plasmatica	Acidi grassi a catena lineare legati al glicerolo attraverso legami esterici	Idrocarburi a catena ramificata legati al glicerolo attraverso legami eterici	Acidi grassi a catena lineare legati al glicerolo attraverso legami esterici
Dimensioni dei ribosomi	70S*	70S	80S, ad eccezione di quelli di mitocondri e cloroplasti
RNA polimerasi	Una sola RNA polimerasi relativamente semplice	Diverse RNA polimerasi relativamente complesse	Diverse RNA polimerasi relativamente complesse
Traduzione	Inizia con la formilmetionina	Inizia con la metionina	Inizia con la metionina

* I numeri 70S e 80S si riferiscono al coefficiente di sedimentazione (una misura delle dimensioni relative) durante la centrifugazione.

I tre gruppi principali di archeobatteri sono i metanogeni, gli alofili estremi e i termofili estremi. I **metanogeni** producono gas metano a partire da composti carboniosi semplici, vivono in ambienti anaerobici, come gli acquitrini, i sedimenti marini e il tratto digerente degli animali. Gli **alofili estremi** vivono in soluzioni sature di sali. I **termofili estremi** possono vivere in ambienti a temperature superiori ai 100°C. Gli archeobatteri sono attualmente assegnati a quattro phyla.

I principali gruppi di batteri includono i proteobatteri (gram-negativi), i cianobatteri (gram-negativi), i batteri gram-positivi, le clamidie (gram-negativi) e le spirochete (gram-negativi).

11.2.5 L'impatto dei procarioti sull'ambiente

I procarioti giocano un ruolo ecologico fondamentale come decompositori, sono importanti nel riciclaggio dei nutrienti e alcuni svolgono la fotosintesi.

Molti batteri sono simbionti di altri organismi. Le tre forme di simbiosi sono il mutualismo, il commensalismo e il parassitismo. Il **mutualismo** è una relazione simbiotica in cui entrambi i partner traggono un beneficio. Nel **commensalismo**, un partner trae un beneficio, mentre l'altro non è né danneggiato né avvantaggiato. Nel **parassitismo**, il **parassita** trae un beneficio, mentre l'**ospite** è danneggiato. Alcuni batteri parassiti sono importanti **patogeni** di piante e animali.

Numerosi scienziati hanno contribuito alla comprensione delle malattie infettive. Anton van Leeuwenhoek, Louis Pasteur e Robert Koch furono importanti pionieri della microbiologia. I **postulati di Koch** sono un insieme di linee guida utilizzate per dimostrare che un determinato patogeno causa i sintomi specifici di una malattia.

Numerosi adattamenti contribuiscono al successo dei patogeni; ad esempio alcuni batteri patogeni producono potenti veleni, chiamati **esotossine**; altri, invece, producono **endotossine**, componenti velenosi delle loro pareti cellulari che vengono rilasciati nel momento in cui i batteri muoiono.

Molti batteri sono diventati resistenti agli antibiotici. I plasmidi che contengono geni per la resistenza agli antibiotici sono detti **fattori R**.

I batteri sono importanti in numerosi processi commerciali. Ad esempio, alcuni tipi di batteri producono antibiotici, altri sono utilizzati per la produzione dei formaggi, mentre i batteri lattici sono usati nella produzione di yogurt, sottaceti, olive e crauti.

11.3 I protisti

11.3.1 Introduzione ai protisti

I **protisti**, organismi eucariotici prevalentemente unicellulari e acquatici, variano nelle dimensioni da microscopici organismi **unicellulari** a **colonie** (gruppi di cellule connesse blandamente), a **cenociti** (masse di citoplasma multinucleate), ad organismi **pluricellulari** (composti da molte cellule).

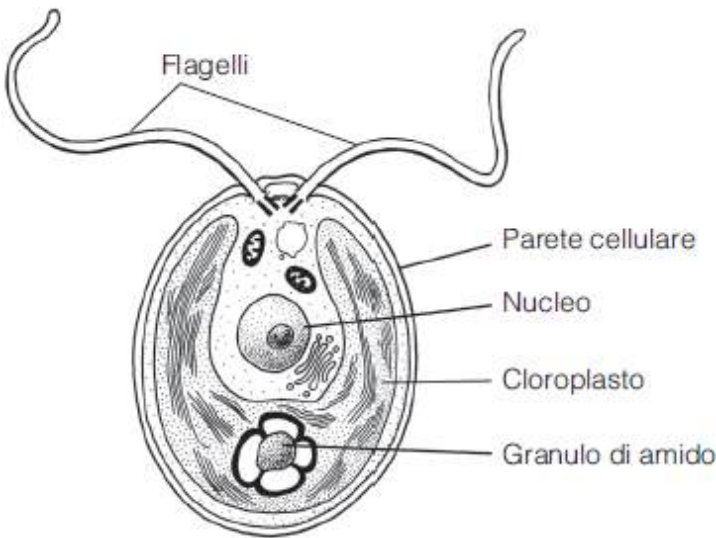


Figura 11.4 Chlamydomonas, un protista unicellulare. Chlamydomonas è un organismo mobile dotato di due flagelli e di un unico cloroplasto a forma di coppa.

Essi utilizzano vari mezzi di locomozione, inclusi gli pseudopodi, i flagelli e le ciglia (Fig. 11.4). Alcuni sono sessili.

I protisti ottengono i loro nutrienti come organismi autotrofi o eterotrofi e possono essere indipendenti o simbiotici, con relazioni simbiotiche che vanno dal *mutualismo* al *parassitismo*.

La maggior parte dei protisti vive negli oceani o nelle pozze d'acqua dolce, nei laghi e nei fiumi. I protisti parassiti, invece, vivono nei fluidi corporei dei loro ospiti. La riproduzione è abbastanza varia: molti si riproducono sia sessualmente sia asessualmente; altri si riproducono solo asessualmente.

11.3.2 L'evoluzione degli eucarioti

In accordo con l'ipotesi della *endosimbiosi seriale*, i mitocondri e i cloroplasti si sono generati da relazioni simbiotiche tra grandi cellule e piccoli procarioti, che sono stati incorporati e hanno vissuto al loro interno. L'evoluzione dei cloroplasti è complessa e sembra essere caratterizzata da diversi eventi di endosimbiosi (Fig. 11.5).

I cloroplasti delle alghe rosse, delle alghe verdi e delle piante sono probabilmente originati da un singolo evento di endosimbiosi primaria, con il quale un cianobatterio fu incorporato in una cellula. Eventi multipli di endosimbiosi secondaria hanno originato i cloroplasti di euglenoidi, dinoflagellati, diatomee, alghe giallo-dorate, alghe brune e i cloroplasti non funzionali degli sporozoi.

I mitocondri si sono probabilmente originati da batteri aerobi: i dati sull'RNA mitocondriale suggeriscono che antichi batteri purpurei siano gli antenati dei mitocondri.

Le relazioni filogenetiche tra i protisti sono largamente determinate con *dati ultrastrutturali*, costituiti dai dettagli fini della struttura cellulare rivelati per microscopia elettronica, e con *dati molecolari comparativi*. Molti biologi considerano il regno Protista come un *gruppo parafiletico* che contiene alcuni, ma non tutti, i discendenti di un antenato eucariotico comune.

11.3.3 Protisti rappresentativi

Nello schema di classificazione considerato in questo testo, gli eucarioti noti sono assegnati ad uno di otto cladi: scavati, discicristati, alveolati, eteroconti, cercozoï, piante, amebozoï ed opistoconti. Gli *zooflagellati* sono principalmente eterotrofi unicellulari che si muovono per mezzo di *flagelli* simili a fruste. Alcune evidenze indicano che gli zooflagellati costituiscono un gruppo polifiletico e, per questo motivo, quasi tutti i biologi li suddividono in diversi gruppi monofiletici, come gli scavati e i discicristati, sulla base delle loro correlazioni evolutive.

Gli *scavati* comprendono le *diplomonadi*, organismi con una cavità orale profonda, o scavata e posseggono uno o due nuclei, sono privi di mitocondri e complesso del Golgi e presentano fino ad otto flagelli.

I *discicristati* includono euglenoidi e tripanosomi. Gli *euglenoidi* sono organismi con creste mitocondriali a forma di dischi. Essi sono unicellulari e flagellati; alcuni sono fotosintetici. I *triptanosomi* sono incolori e molti sono responsabili di malattie. Il discicristato *Tripanosoma* causa la malattia del sonno africana.

Gli *alveolati* comprendono i ciliati, i dinoflagellati e gli sporozoi. I *ciliati* sono alveolati che si muovono per mezzo di *ciglia* simili a peli, contengono *micronuclei* (per la riproduzione sessuata) e *macronuclei* (per il controllo del metabolismo e della crescita), e vanno incontro a un processo complesso di riproduzione sessuale detto *coniugazione*. I *dinoflagellati* sono alveolati prevalentemente unicellulari, biflagellati e fotosintetici di grande importanza ecologica, quali maggiori produttori degli ecosistemi marini. I loro *alveoli*, vescicole appiattite al

di sotto della membrana plasmatica, spesso contengono placche di cellulosa impregnate di silicati. Alcuni dinoflagellati producono fioriture tossiche, note come *maree rosse*. Gli *sporozoi* sono parassiti sessili che producono *sporozoiti*. Un complesso apicale di microtubuli attacca lo sporozoo alla cellula ospite. Lo sporozoo *Plasmodium* causa la malaria (Fig. 11.6).

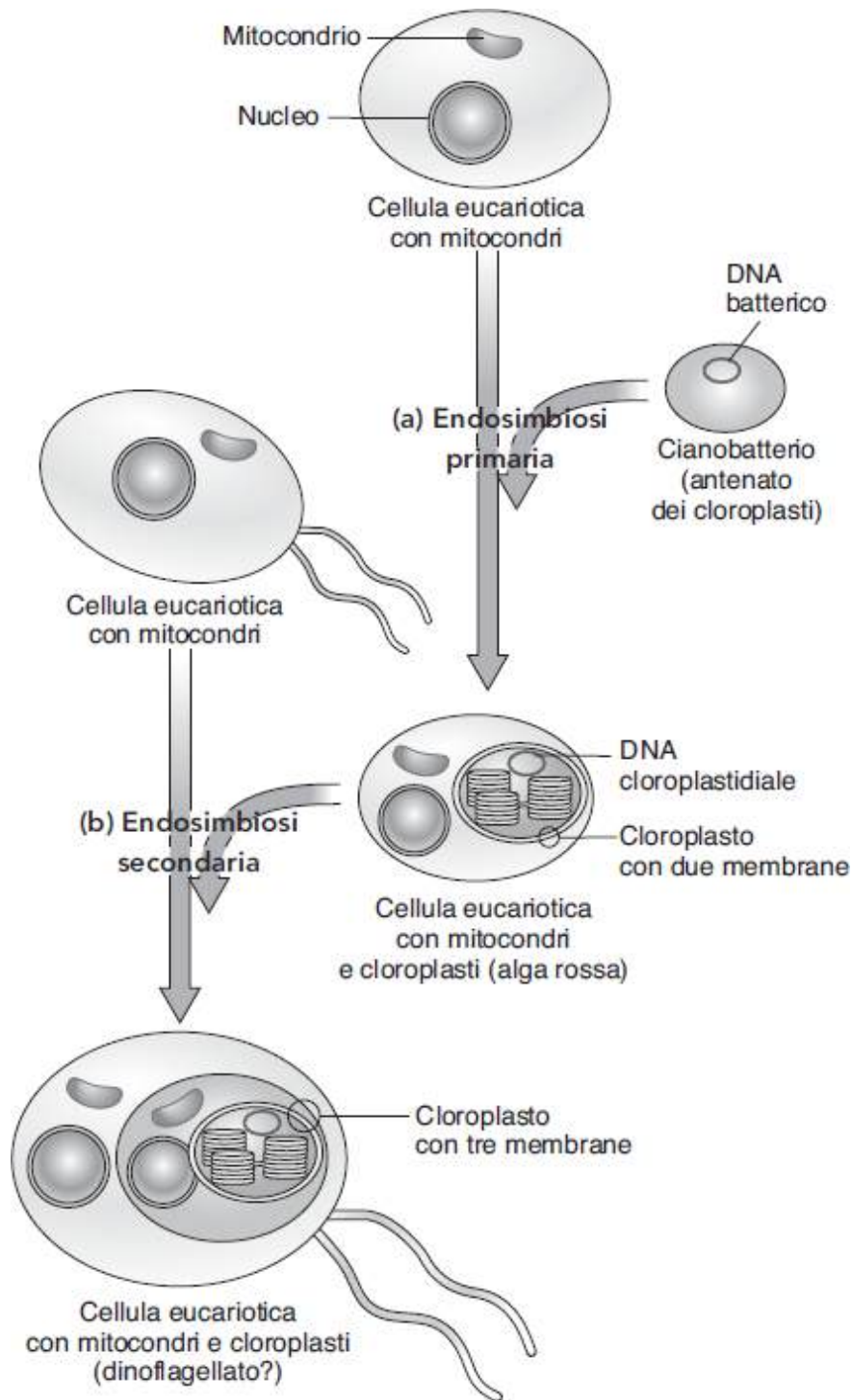


Figura 11.5 Evoluzione dei cloroplasti per endosimbiosi primaria e secondaria. (a) Nella endosimbiosi primaria, una cellula eucariotica ancestrale ha inglobato un cianobatterio, che è sopravvissuto e nel corso del tempo si è evoluto in un cloroplasto. La cellula ancestrale è rappresentata come eucariotica, perché si pensa che i mitocondri si siano evoluti prima dei cloroplasti. (b) Nell'endosimbiosi secondaria, una cellula eucariotica eterotrofa (con i mitocondri) ha inglobato una cellula eucariotica con cloroplasti (è rappresentata un'alga rossa). L'alga rossa è sopravvissuta e nel corso del tempo si è evoluta in un cloroplasto

circondato da tre membrane (è rappresentato un cloroplasto di dinoflagellato). Altri eventi di endosimbiosi secondaria hanno dato origine a strutture più complesse di membrane cloroplastidiali.

Gli *eteroconti* includono oomiceti, diatomee, alghe dorate e alghe brune. Gli *oomiceti* sono eteroconti, organismi che presentano due tipi diversi di flagelli e presentano un *micelio* cenocitico. Si riproducono asessualmente formando *zoospore* biflagellate e sessualmente formando *oospore*. L'oomicete *Phytophthora* causa serie malattie nelle piante, come l'appassimento delle patate e la morte improvvisa delle querce. Le *diatomee*, i maggiori produttori degli ecosistemi acquatici, sono eteroconti prevalentemente unicellulari e possiedono gusci contenenti silice. Alcune diatomee sono parte del *plancton* fluttuante e altre vivono su rocce e sedimenti, dove si muovono per scivolamento. Le *alghe giallo-dorate* sono eteroconti marini e di acqua dolce, prevalentemente unicellulari e biflagellati. Sono ecologicamente fondamentali in qualità di componenti principali del minuscolo *nanoplancton* oceanico. I *coccolitoforidi* sono alghe giallo-dorate ricoperte di sottili scaglie sovrapposte di carbonato di calcio. Le *alghe brune* sono eteroconti pluricellulari di importanza ecologica nelle acque oceaniche fredde. Le alghe brune più grandi (fucus) possiedono *lamine* simili a foglie, *peduncoli* simili a fusti, *uncini* ancoranti e vesciche piene di gas per il galleggiamento.

I *cercozoi* sono cellule ameboidi che spesso posseggono gusci esterni rigidi, detti *test*, attraverso i quali si estendono proiezioni citoplasmatiche. Foraminiferi e attinopodi sono cercozoi. I *foraminiferi* secernono gusci a più scomparti con pori superficiali attraverso i quali si estendono proiezioni citoplasmatiche per il movimento e per ottenere cibo. Gli *attinopodi* appartengono principalmente al plancton marino e ottengono i nutrienti per mezzo di *assopodi*, sottili proiezioni citoplasmatiche che fuoriescono dai pori del loro guscio. I *radiolari* sono attinopodi con gusci simili al vetro.

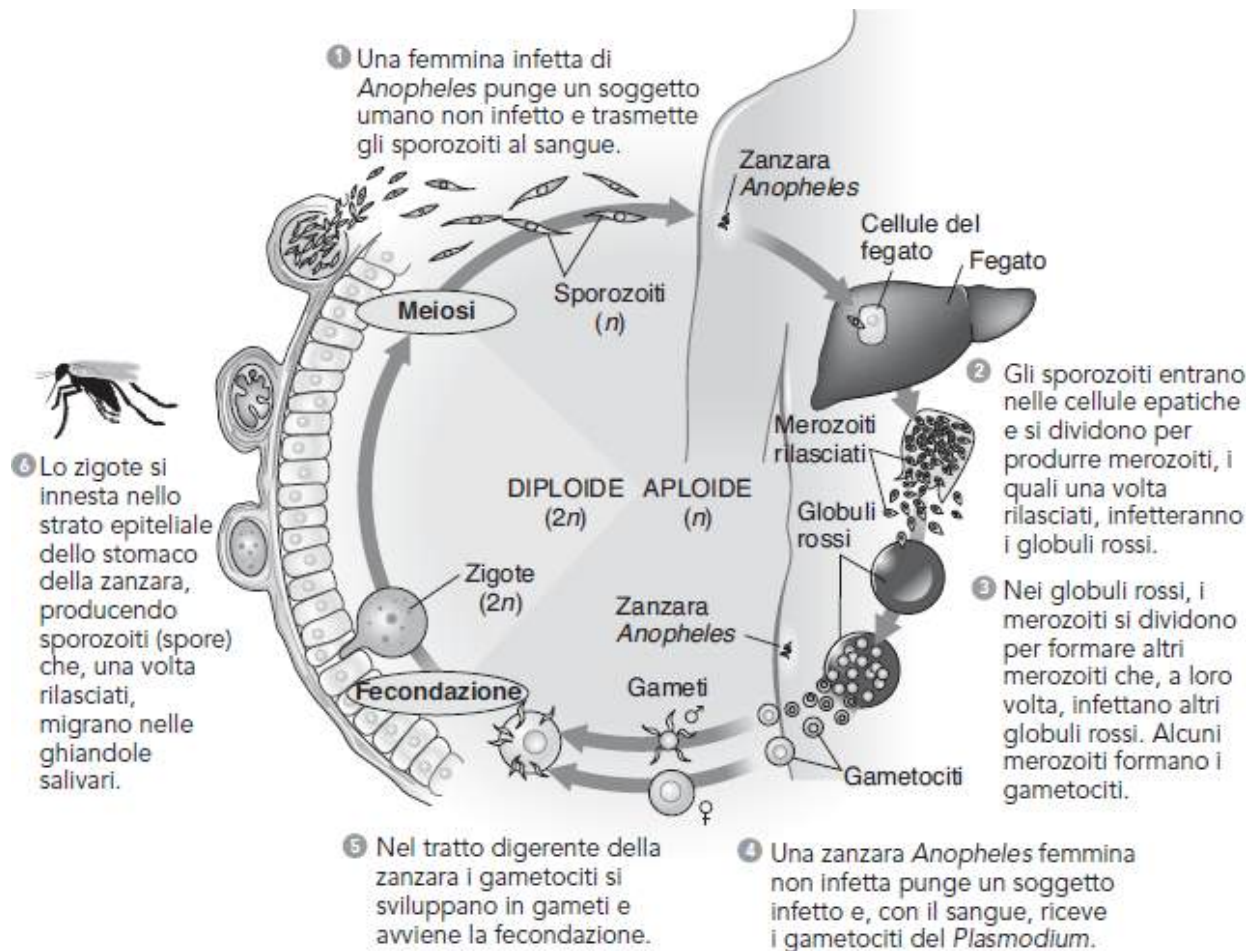


Figura 11.6 Il ciclo vitale del *Plasmodium*, l'agente eziologico della malaria.

Le alghe rosse, le alghe verdi e le piante superiori, collettivamente chiamate **piante**, costituiscono un gruppo monofiletico in base ai dati molecolari e alla presenza di cloroplasti circondati da una membrana esterna e una membrana interna. Le **alghe rosse**, principalmente organismi marini pluricellulari, hanno una importanza ecologica nei caldi oceani tropicali; quelle che incorporano carbonato di calcio nelle loro pareti cellulari sono importanti nella formazione delle barriere coralline. Le **alghe verdi** esibiscono un'ampia diversità nelle dimensioni, nella complessità strutturale e nei meccanismi riproduttivi. I botanici ipotizzano che alghe verdi ancestrali abbiano dato origine alle piante superiori.

Gli **amebozoi** sono privi di guscio e producono temporaneamente proiezioni citoplasmatiche dette **pseudopodi** in alcune fasi del loro ciclo vitale. Sono classificati come amebozoi le amebe e i funghi mucilluginosi. Le **amebe**, organismi unicellulari presenti nel suolo,

nelle acque dolci, negli oceani e in altri organismi (come parassiti), si muovono e ottengono cibo (mediante *fagocitosi*) utilizzando gli pseudopodi. L'ameba parassitica *Entamoeba histolytica* causa la dissenteria amebica.

Lo stadio nutritivo dei *funghi mucilluginosi plasmodiali* è quello di *plasmodio* multinucleato. La riproduzione avviene per mezzo di spore aploidi prodotte all'interno di *sporangî*.

I *funghi mucilluginosi cellulari* si nutrono come singole cellule ameboidi e si riproducono per aggregazione in uno *pseudoplasmodio* (lumaca), formando in seguito spore asessuate.

Gli *opistoconti* comprendono i coanoflagellati, i funghi e gli animali. Essi sono caratterizzati dalla presenza di un singolo flagello posteriore nelle cellule flagellate. I *coanoflagellati* sono dotati di flagello circondato alla base da un collare di microvilli, che serve a catturare il cibo. Si ipotizza siano correlati agli antenati degli animali.

11.4 Il regno Fungi

11.4.1 Le caratteristiche dei funghi

I *funghi* sono eucarioti eterotrofi che si infiltrano in una fonte di nutrimento, secernono enzimi digestivi su di essa e in seguito assorbono il cibo predigerito. Essi sono caratterizzati da pareti cellulari contenenti *chitina*. Un fungo può essere un *lievito* unicellulare oppure una *muffa* pluricellulare filamentosa. La struttura corporea vegetativa della maggior parte dei funghi pluricellulari è costituita da lunghe *ife* filamentose ramificate che formano una massa ritorta detta *micelio*.

Nella maggior parte dei funghi, le ife sono suddivise in singole cellule da *setti* perforati, o pareti trasversali. In alcuni funghi (zigomiceti e glomeromiceti) le ife sono *cenocitiche*, cioè formano una cellula allungata multinucleata.

La maggior parte dei funghi si riproduce sia sessualmente sia asessualmente per mezzo di *spore*, che vengono prodotte su ife aeree. Quando una spora fungina si posa su un substrato adatto, germina. Molti funghi si riproducono sessualmente: quando due funghi di polarità opposta entrano in contatto, le loro ife si fondono in un processo detto *plasmogamia*. I citoplasmi si fondono, mentre i nuclei

restano separati. I funghi entrano in una fase *dicariotica* ($n + n$), in cui ogni nuova cellula che si forma possiede un nucleo di ciascun tipo.

La *cariogamia*, la fusione dei nuclei, avviene alla sommità dell'ifa e genera un *nucleo zigotico* diploide ($2n$). In seguito, si verifica la meiosi, che produce quattro nuclei aploidi (n) geneticamente differenti. Ogni nucleo diventa parte di una spora. Quando le spore germinano, formano nuovi miceli per mitosi. Spore asessuate geneticamente simili possono essere prodotte per mitosi. Quando tali spore germinano, anch'esse si sviluppano in miceli (Fig. 11.7).

11.4.2 La diversità nei funghi

Sulla base dei caratteri chimici e strutturali, i funghi sono classificati come *opistoconti*, insieme agli animali e ai coanoflagellati. Come gli animali, alcuni funghi posseggono cellule flagellate (ad esempio, i gameti e le spore dei chitridi). La propulsione delle cellule flagellate è realizzata grazie ad un singolo flagello posteriore. Come le cellule animali, le cellule fungine presentano creste mitocondriali appiattite.

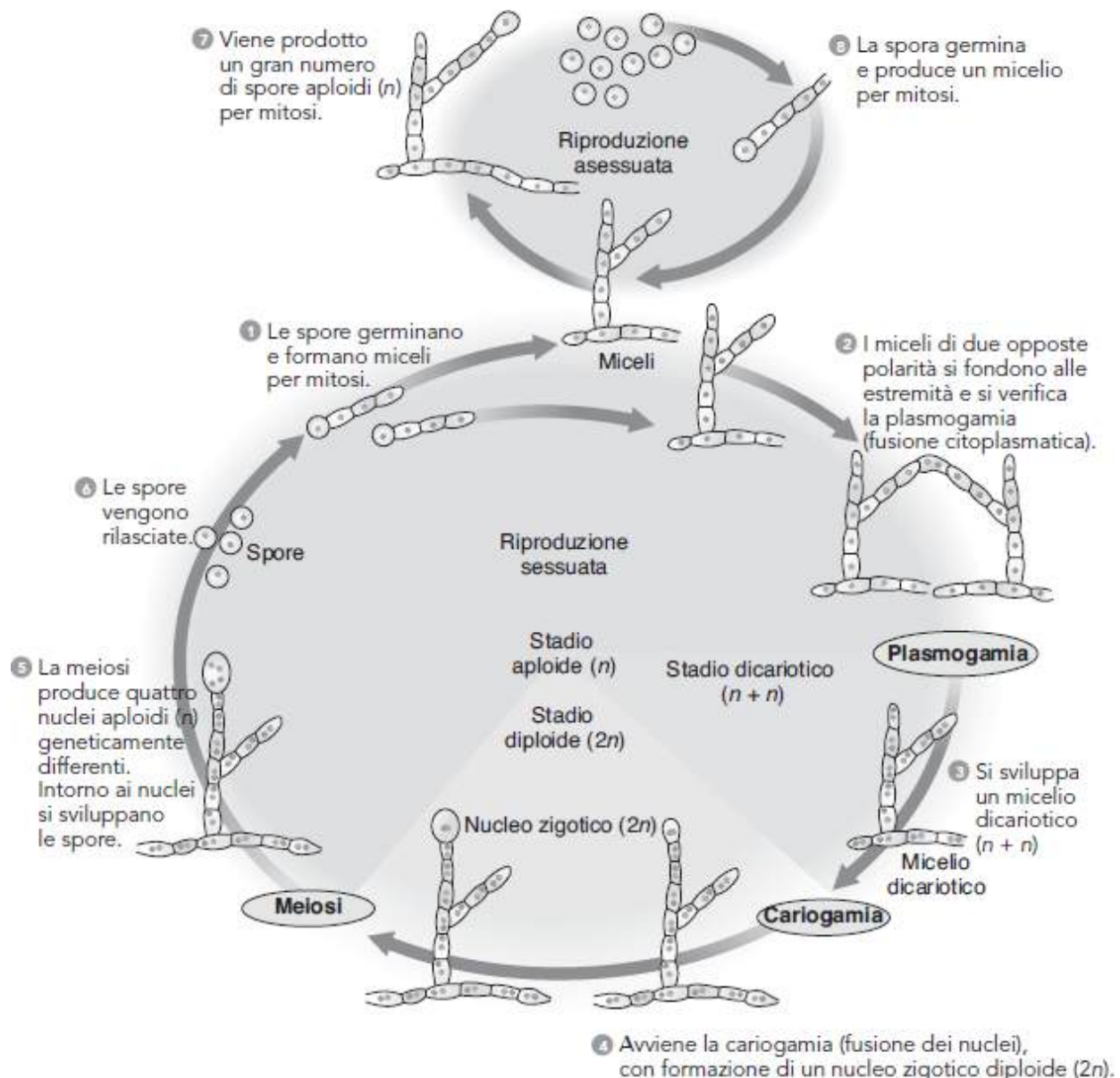


Figura 11.7 La sequenza di eventi di base della maggior parte dei cicli vitali fungini.

I funghi sono classificati in 5 differenti phyla: Chytridiomycota, Zygomycota, Glomeromycota, Ascomycota e Basidiomycota. I *chitridiomiceti*, o *chitridi*, producono cellule flagellate in alcuni stadi del loro ciclo vitale. Nessun altro tipo di fungo possiede i flagelli. Perciò, i chitridiomiceti sembrano essersi evoluti da un protista flagellato, il progenitore comune di tutti i funghi. I chitridi si riproducono sia asessualmente che sessualmente. In essi, i gameti e le zoospore sono flagellati. *Allomyces*, un comune chitridiomicete, trascorre parte della vita sotto forma di **tallo** aploide pluricellulare e parte sotto forma di tallo diploide pluricellulare. Il tallo aploide

produce due tipi di gameti flagellati, che si fondono. Si verifica sia la plasmogamia che la cariogamia, con produzione di uno zigote flagellato, che si sviluppa in un tallo diploide che porta zoosporangi, che producono **zoospore** diploidi, e sporangi dormienti, in cui si formano zoospore aploidi per meiosi. Dalle zoospore aploidi si formano i nuovi talli aploidi.

Gli **zigomiceti**, come la muffa nera del pane **Rhizopus**, formano un tallo aploide che produce spore sia asessuate sia sessuate. Le spore asessuate germinano formando nuovi talli. Nella riproduzione sessuata, le ife di due diversi tipi sessuali formano gametangi, che si fondono nel processo di plasmogamia. Successivamente, si verifica la cariogamia, con formazione di uno zigote diploide, dal quale si sviluppa una **zigospora**. La meiosi produce zigospore aploidi ricombinanti. Quando queste germinano, alla sommità di ogni ifa si sviluppa uno sporangio. Le spore rilasciate si sviluppano in nuove ife. I **microsporidi**, ora considerati zigomiceti, sono patogeni opportunisti che infettano le cellule animali penetrandovi grazie ai loro lunghi **tubi polari** filiformi.

I **glomeromiceti** (phylum Glomeromycota) sono simbionti che stabiliscono associazioni intracellulari, dette **micorrize**, con le radici di molte piante. Poiché estendono le loro ife nelle cellule radicali, i glomeromiceti sono definiti **funghi endomicorrizici**. Le endomicorrize più comuni sono dette **micorrize arbuscolari**, poiché le ife presenti all'interno delle cellule radicali formano strutture ramificate a forma di albero note come **arbuscoli**. I glomeromiceti posseggono ife cenocitiche. Si riproducono asessualmente per mezzo di grandi spore multinucleate, dette **blastospore**.

Gli **ascomiceti** producono spore asessuate chiamate **conidi**; le spore sessuate, chiamate **ascospore**, sono prodotte negli aschi. Gli aschi formano il rivestimento interno di un corpo fruttifero detto **ascocarpo**. I miceli aploidi di polarità opposta producono ife settate. Si verificano la plasmogamia e lo scambio dei nuclei. Si stabilisce uno stadio dicariotico $n + n$, nel quale si formano ife che producono gli aschi e un ascocarpo. Si verifica la cariogamia, seguita dalla meiosi. I nuclei ricombinanti si dividono per mitosi, producendo otto nuclei aploidi che si sviluppano in ascospore. Quando queste germinano, possono formare nuovi miceli. Gli ascomiceti includono i lieviti, i funghi a

coppa, le spugnone, i tartufi e le muffe rosa, marroni e blu-verdi. Alcuni ascomiceti formano micorrize; altri formano licheni.

I *basidiomiceti* producono spore sessuate, chiamate *basidiospore*, all'esterno di un *basidio*; i basidi si sviluppano sulla superficie delle *lamelle* dei funghi mangerecci, un tipo di *basidiocarpo* (corpo fruttifero). I funghi di questo phylum hanno ife settate. La plasmogamia si verifica con la fusione di due ife di polarità opposta, e forma un micelio secondario dicariotico. Quindi, si sviluppa un basidiocarpo e i basidi. Si verifica poi la cariogamia, con produzione di un nucleo zigotico diploide. La meiosi produce quattro nuclei aploidi, che diventano basidiospore. Quando queste germinano, formano miceli primari aploidi. I basidiomiceti includono i funghi mangerecci, le vesce, le ruggini e i carboni.

11.4.3 L'importanza ecologica dei funghi

La maggior parte dei funghi è rappresentata da decompositori che demoliscono i composti organici di organismi morti, foglie, acque di scarico e rifiuti, in nutrienti più semplici, che vengono così riciclati. Le *micorrize* sono relazioni mutualistiche tra i funghi e le radici delle piante. Il fungo fornisce l'acqua e i minerali alla pianta, mentre la pianta secerne i composti organici necessari per il fungo. I glomeromiceti formano associazioni endomicorriziche con le radici (Fig. 11.8). Ascomiceti e basidiomiceti formano *ectomicorrize* con le radici degli alberi poiché non penetrano nelle cellule radicali.

Un *lichene* è una combinazione simbiotica tra un fungo e un fotoautotrofo (un'alga o un cianobatterio). Il fotoautotrofo fornisce al fungo composti organici, rifugio, acqua e minerali. I licheni hanno tre forme di crescita principali: crostosa, a foglia e fruticosa.

11.4.4 L'importanza economica, biologica e medica dei funghi

I funghi mangerecci, le spugnone e i tartufi sono utilizzati come alimenti; i lieviti sono fondamentali nella produzione della birra, del vino e del pane; altri funghi sono utilizzati per produrre i formaggi e la

salsa di soia. I funghi sono anche utilizzati per la produzione di acido citrico e altri composti chimici di interesse industriale.

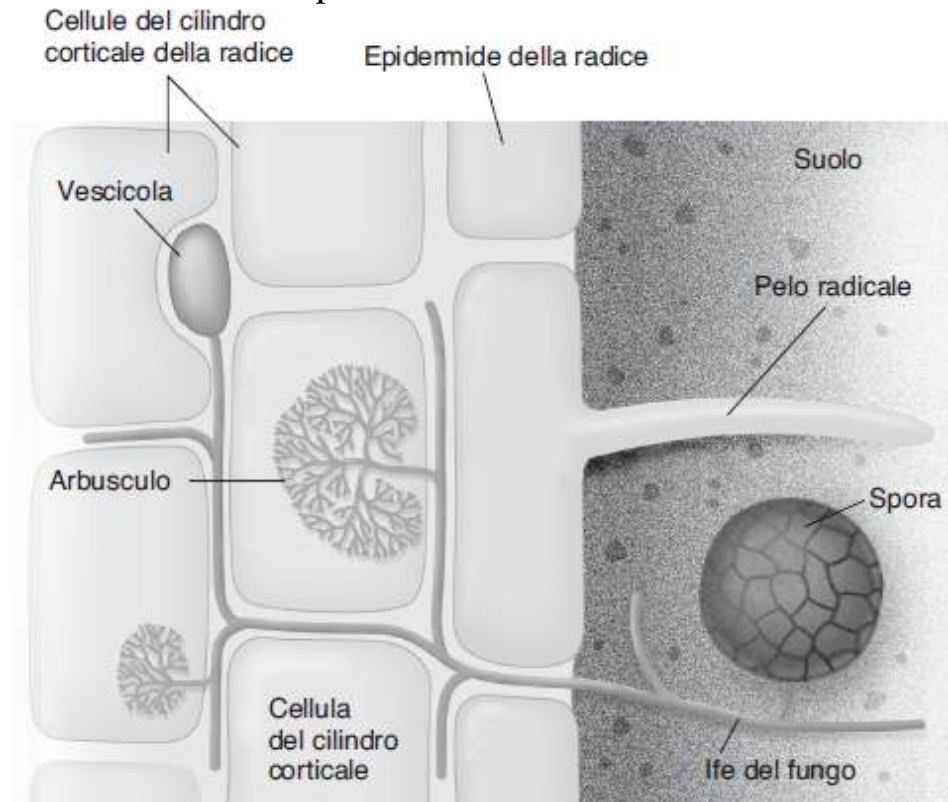


Figura 11.8 Micorrize arbuscolari. Questo micelio è cresciuto all'interno della radice. Le sue ife si ramificano tra le cellule radicali. Le ife sono penetrate attraverso le pareti cellulari di due cellule radicali e si sono ramificate estensivamente a formare arbuscoli. L'estremità di una delle ife, posta tra le cellule radicali, si è allargata e funge da vescicola per l'immagazzinamento dei nutrienti. L'estremità di un'ifa, localizzata nel terreno, si è ingrandita formando una spora. Nell'illustrazione gli spazi tra le cellule radicali sono stati ingranditi.

I biologi moderni utilizzano il lievito *Saccharomyces cerevisiae* e altri funghi come organismi modello per la ricerca in biologia molecolare e in genetica; inoltre i funghi sono oggetto di studio per il controllo degli insetti, come le zanzare che trasmettono la malaria.

I funghi sono utilizzati per produrre molti farmaci, tra cui la penicillina e altri antibiotici. Essi sono patogeni opportunisti negli esseri umani e causano malattie come la tigna, il piede d'atleta, la candidosi e l'istoplasmosi.

Alcuni funghi producono *micotossine*, come le *aflatossine*, che possono causare danni epatici e cancro. I funghi causano numerose malattie anche nelle piante, tra cui la ruggine del grano, la grafiosi degli olmi e la ruggine del castagno. Le ife fungine infettano le piante attraverso gli

stomi e le ramificazioni delle ife, dette *austori*, penetrano nelle cellule della pianta e assorbono i nutrienti dal loro citoplasma.

11.5 Il regno *Plantae*: le piante senza semi

11.5.1 Gli adattamenti delle piante

La colonizzazione delle terre emerse da parte delle piante ha richiesto l'evoluzione di un certo numero di adattamenti anatomici, fisiologici e riproduttivi. Le piante possiedono una *cuticola* cerosa per proteggersi dalla perdita di acqua e *stomi* per gli scambi gassosi necessari alla fotosintesi.

I cicli vitali delle piante mostrano una *alternanza di generazioni*, per cui esse trascorrono parte del loro ciclo vitale sotto forma di *generazione gametofitica* aploide e parte sotto forma di *generazione sporofitica* diploide (Fig. 11.9). Il gametofito maturo produce gameti aploidi per mitosi. Durante la fecondazione, questi gameti si fondono per formare uno *zigote*, il primo stadio della generazione sporofitica. Lo zigote si sviluppa in un *embrione* pluricellulare protetto e nutrito dal gametofito. Lo sporofito maturo che si sviluppa dall'embrione produce cellule sporogeniche (cellule madri delle spore) che, per meiosi, formano *spore* aploidi, il primo stadio della generazione gametofitica.

Quasi tutte le piante producono *gametangi* pluricellulari con uno strato protettivo di cellule sterili intorno ai gameti. Gli *anteridi* sono gametangi che producono cellule spermatiche, mentre gli *archegoni* sono gametangi che producono cellule uovo.

Le felci e le altre piante vascolari possiedono uno *xilema*, per la conduzione dell'acqua e dei minerali in soluzione, e un *floema*, per la conduzione degli zuccheri in soluzione.

Probabilmente le piante derivano da un gruppo di alghe verdi ancestrali dette *carofite*. Questa conclusione si basa in parte su confronti molecolari delle sequenze di DNA e RNA, che mostrano la massima corrispondenza tra carofite e piante.

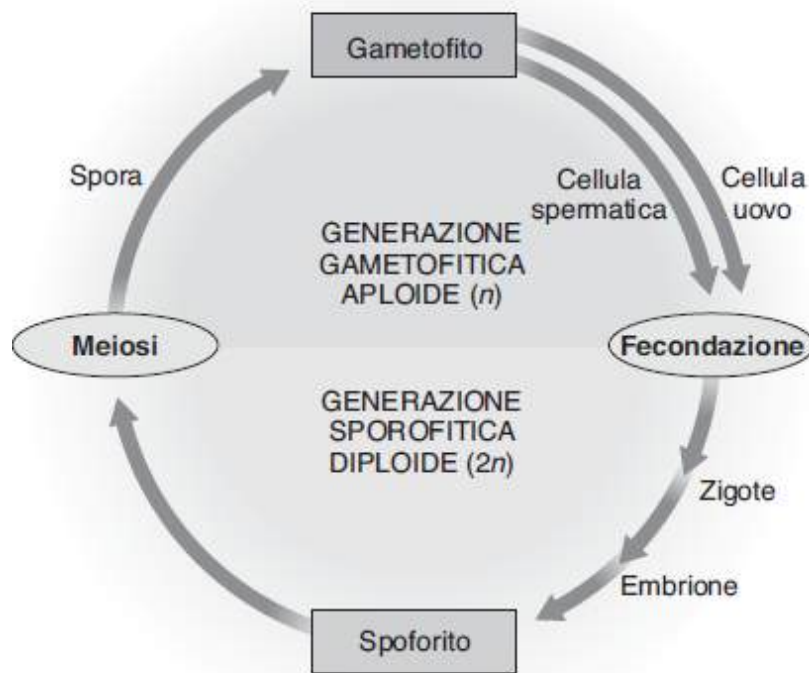


Figura 11.9 Il ciclo vitale generale di una pianta. Il ciclo vitale di una pianta mostra alternanza di generazioni, con uno stadio di vita gametofitica aploide e uno stadio di vita sporofitica diploide. A seconda del gruppo di piante, lo stadio aploide, o quello diploide, può essere estremamente ridotto.

11.5.2 Le briofite

A differenza delle altre piante terrestri, le **briofite** non sono vascolari (non possiedono xilema e floema); sono le uniche piante con una generazione gametofitica dominante. I loro sporofiti rimangono attaccati permanentemente al gametofito e dipendono da esso dal punto di vista nutrizionale. Sono suddivise in tre phyla: muschi, epatiche e antocerote.

I gametofiti dei muschi (phylum Bryophyta) sono piante verdi che si formano da un **protonema** filamentoso. I gametofiti di molte **epatiche** (phylum Hepatophyta) sono **talli** appiattiti lobiformi; altri sono invece a foglia.

Le **antocerote** (phylum Anthocerotophyta) possiedono gametofiti tallosi. Il gametofito verde dei muschi porta archegoni e/o anteridi alla sommità della pianta. Nel processo di fecondazione, una cellula spermatica si fonde con una cellula uovo all'interno dell'archegonio.

Lo zigote formatosi cresce fino a diventare un embrione, che poi si sviluppa in uno sporofito, che resta attaccato al gametofito. La meiosi, che avviene all'interno della capsula dello sporofito, produce le spore. Quando una spora germina, cresce fino a formare un protonema, che forma poi delle gemme, che a loro volta si sviluppano in gametofiti (Fig. 11.10).

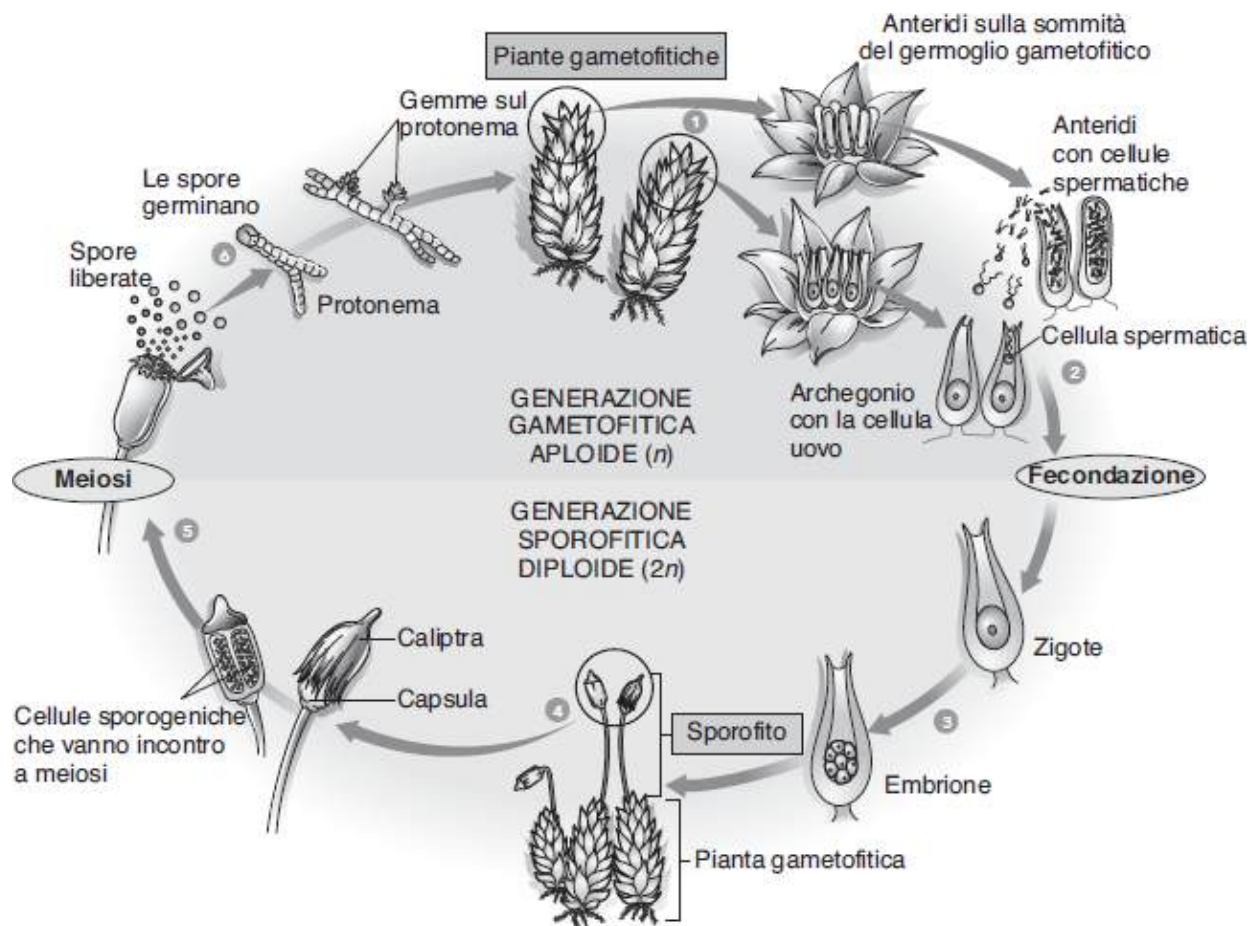


Figura 11.10 Il ciclo vitale dei muschi. La generazione gametofitica è dominante nel ciclo vitale dei muschi. Dopo la riproduzione sessuata, lo sporofito cresce sulla sommità del gametofito.

11.5.3 Le piante vascolari senza semi

Le piante vascolari senza semi mostrano numerosi adattamenti non osservati nelle alghe e nelle briofite, tra cui la presenza di tessuti vascolari e di una generazione sporofitica dominante. Come nelle briofite, la riproduzione nelle piante vascolari senza semi dipende dall'acqua come mezzo di trasporto delle cellule spermatiche mobili.

Esistono due cladi principali di piante vascolari senza semi: i lycopodi e le felci. I **licopodi** (phylum Lycopodiophyta) sono piccole piante che si trovano nelle zone boschive delle zone temperate e i loro sporofiti sono costituiti da radici, rizomi, fusti eretti e foglie classificate come **microfilli**.

Le **felci** (phylum Pteridophyta) sono il gruppo più numeroso e ampiamente diversificato di piante vascolari senza semi. Gli sporofiti delle felci hanno radici, rizomi e foglie (megafilli). Le loro foglie,

chiamate fronde, portano gli sporangi in raggruppamenti chiamati **sori**. La meiosi negli sporangi porta alla formazione di spore aploidi. Il gametofito delle felci, chiamato **protallo**, si sviluppa da una spora aploide e presenta sia archegoni che anteridi. Il phylum Pteridophyta include anche le psilofite e gli equiseti. Gli sporofiti delle **psilofite** sono costituiti da rizomi con **ramificazioni dicotomiche** e da fusti eretti, mentre mancano di vere radici e foglie. Gli sporofiti degli **equiseti** hanno radici, rizomi, fusti aerei cavi e nodosi, mentre le foglie sono **megafilli** ridotti.

L'**omosporia**, la produzione di un unico tipo di spore, è caratteristica di briofite, molti lycopodi e felci, inclusi psilofite ed equiseti. Nell'omosporia, le spore danno origine a gametofiti che producono sia cellule uovo sia cellule spermatiche.

L'**eterosporia**, la produzione di due tipi di spore (microspore e megaspore), si verifica in certi lycopodi, in alcune felci e in tutte le piante con seme. Le **microspore** danno origine a gametofiti maschili che producono cellule spermatiche. Le **megaspore** danno origine a gametofiti femminili che producono cellule uovo. L'evoluzione dell'eterosporia è stato un passaggio essenziale nell'evoluzione del seme (Fig. 11.11).

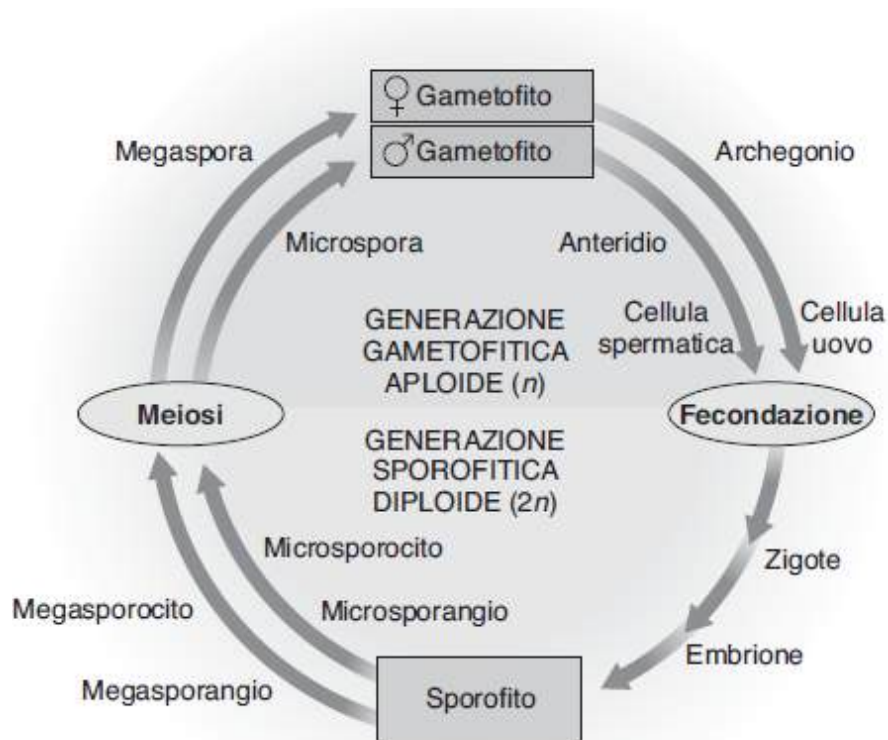


Figura 11.11 Ciclo vitale tipico delle piante eterosporee. Durante il ciclo vitale delle piante eterosporee vengono prodotti due tipi di spore, le microspore e le megaspore.

11.6 Il regno *Plantae*: le piante con seme

11.6.1 Un'introduzione alle piante con seme

I due gruppi di piante con seme sono le *gimnosperme* e le *angiosperme* (Tabella 11.3). Le gimnosperme producono semi che sono completamente esposti o portati sulle scaglie di conifere; gli ovuli delle gimnosperme non sono circondati dalla parete dell'ovario. Le angiosperme sono piante con fiore che producono semi all'interno di un frutto (ovario maturo).

Tabella 11.3 Un confronto tra gimnosperme e angiosperme

Caratteristiche	Gimnosperme	Angiosperme
Tipologia di crescita	Alberi o arbusti legnosi	Legnose o erbacee
Cellule conduttrici dello xilema	Tracheidi	Trachee e tracheidi
Strutture riproduttive	Coni (generalmente)	Fiori
Trasferimento del polline	Vento (generalmente)	Animali o vento
Fecondazione	Cellula uovo e cellula spermatica → zigote; doppia fecondazione nelle gnetofite	Doppia fecondazione: cellula uovo e cellula spermatica → zigote; due nuclei polari e cellula spermatica → endosperma
Semi	Esposti o presenti sulle scaglie dei coni	Racchiusi nel frutto derivante dall'ovario
Numero di specie	Circa 840	Più di 300.000
Distribuzione geografica	In tutto il mondo	In tutto il mondo

11.6.2 Le gimnosperme

Le ***gimnosperme***, a differenza delle briofite, sono piante vascolari e, a differenza di briofite e felci, producono semi. Esse producono anche granuli pollinici trasportabili dal vento, una caratteristica assente nelle felci e nelle altre piante vascolari senza semi.

Le ***conifere*** (phylum Coniferophyta), il phylum più grande delle gimnosperme, sono piante legnose con ***aghi*** (foglie di solito sempreverdi) e con i semi all'interno dei coni. La maggior parte delle conifere sono ***monoiche*** e hanno parti riproduttive maschili e femminili in coni separati sulla stessa pianta.

Le ***cicadee*** (phylum Cycadophyta) assomigliano alle palme o alle felci. Sono ***dioiche***, cioè hanno strutture riproduttive maschili e femminili su piante separate, ma si riproducono con polline e semi presenti in strutture simili a coni.

Ginkgo biloba, l'unica specie sopravvissuta del phylum Ginkgophyta, è un albero deciduo e dioico. I ***ginkgo*** femminili producono semi carnosì

direttamente sui rami.

Le **gnetofite** (phylum Gnetophyta) condividono un certo numero di caratteristiche con le angiosperme.

Il ciclo vitale dei pini rappresenta un tipico ciclo vitale delle conifere. Un albero di pino corrisponde ad uno sporofito maturo; i gametofiti del pino sono estremamente piccoli e dipendenti, dal punto di vista nutritivo, dalla generazione sporofitica. Il pino è eterosporeo e produce microspore e megaspore in coni separati (Fig. 11.12).

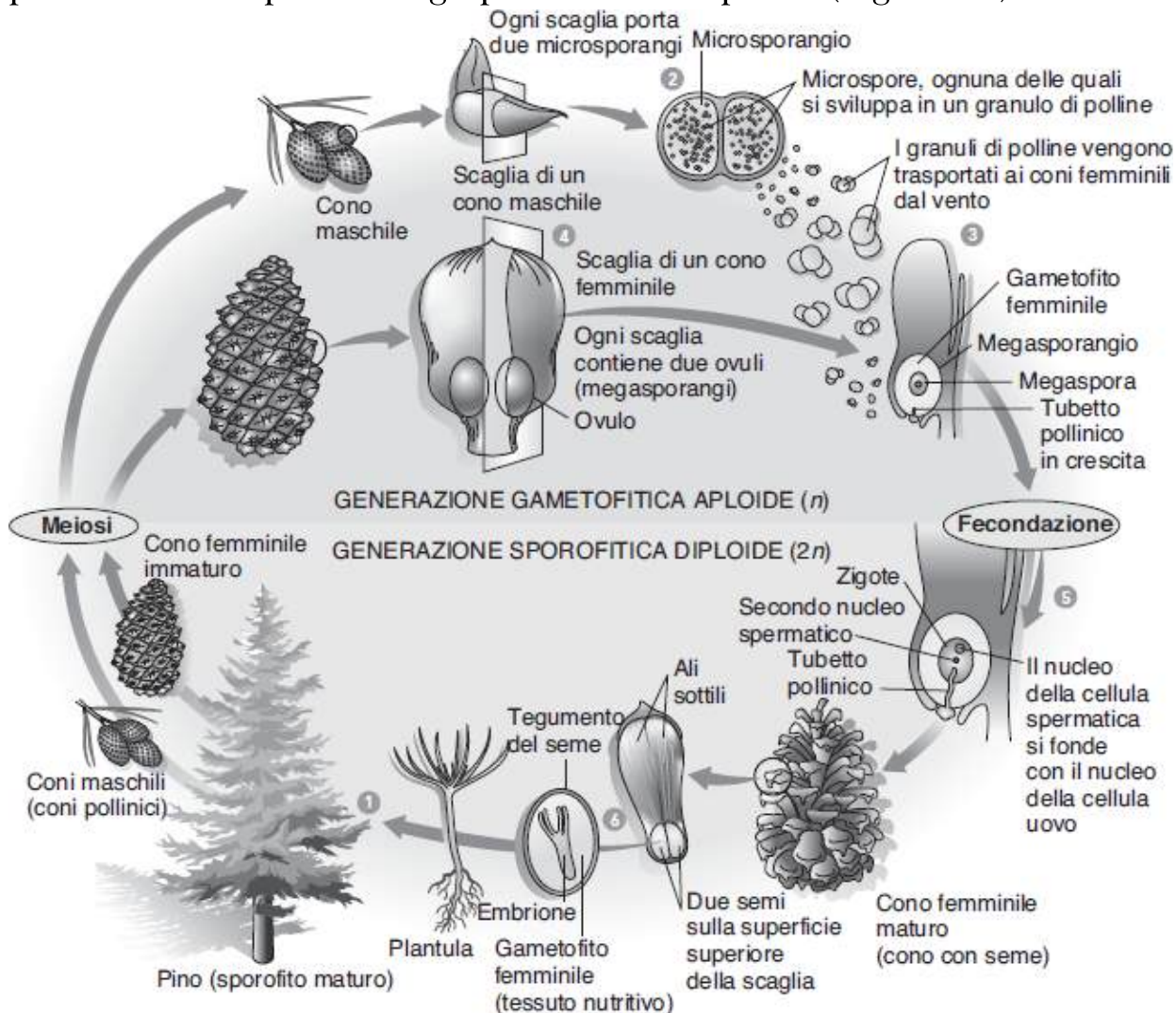


Figura 11.12 Il ciclo vitale del pino. Un importante vantaggio delle gimnosperme rispetto alle piante vascolari senza semi è la produzione di granuli di polline trasportabili dal vento.

I coni maschili producono **microspore**, che si sviluppano in **granuli pollinici** (gametofiti maschili immaturi) che sono trasportati dalle correnti d'aria ai coni femminili.

I coni femminili producono *megaspore*. Una delle quattro megaspore prodotte dalla meiosi si sviluppa in un gametofito femminile all'interno di un *ovulo (megasporangio)*.

In seguito all'*impollinazione*, il trasferimento del polline ai coni femminili, un *tubetto pollinico* cresce attraverso il megasporangio verso la cellula uovo, alloggiata nell'archegonio. Dopo la *fecondazione*, lo zigote si sviluppa in un embrione che è alloggiato all'interno di un seme adattato per la dispersione ad opera del vento.

11.6.3 Le angiosperme

Le angiosperme (phylum Anthophyta), costituiscono il phylum di piante vascolari caratterizzato da fiori (la struttura del fiore è descritta nella Fig. 9.10) e dalla produzione di semi all'interno di un frutto. Esse costituiscono il gruppo di piante più eterogeneo e di maggior successo. Gli ovuli delle angiosperme, a differenza di quelli delle gimnosperme, sono racchiusi in un *ovario*. Dopo la fecondazione, gli ovuli diventano semi e l'ovario si sviluppa in un frutto.

Come tutte le piante, anche le angiosperme hanno un ciclo vitale che presenta alternanza di generazioni: la generazione sporofitica è dominante; i gametofiti hanno dimensioni estremamente ridotte e sono dipendenti, dal punto di vista nutritivo, dalla generazione sporofitica. Le angiosperme sono eterosporee e producono microspore e megaspore all'interno del fiore (Fig. 11.13).

Ogni *microspora* si sviluppa in un granulo pollinico (gametofito maschile immaturo). Una delle quattro *megaspore* prodotte dalla meiosi si sviluppa in un *sacco embrionale* (gametofito femminile), che contiene sette cellule e otto nuclei: la cellula uovo e la cellula centrale, che possiede due *nuclei polari*, partecipano alla fecondazione.

La *doppia fecondazione*, il cui risultato è la formazione di uno zigote diploide e di un *endosperma* triploide, è caratteristica delle angiosperme (vedi anche Fig. 9.12). La maggior parte delle *monocotiledoni* (classe Monocotyledones) possiede elementi florali in multipli di tre e semi contenenti un solo *cotiledone*. Il tessuto nutritivo del seme maturo è l'endosperma.

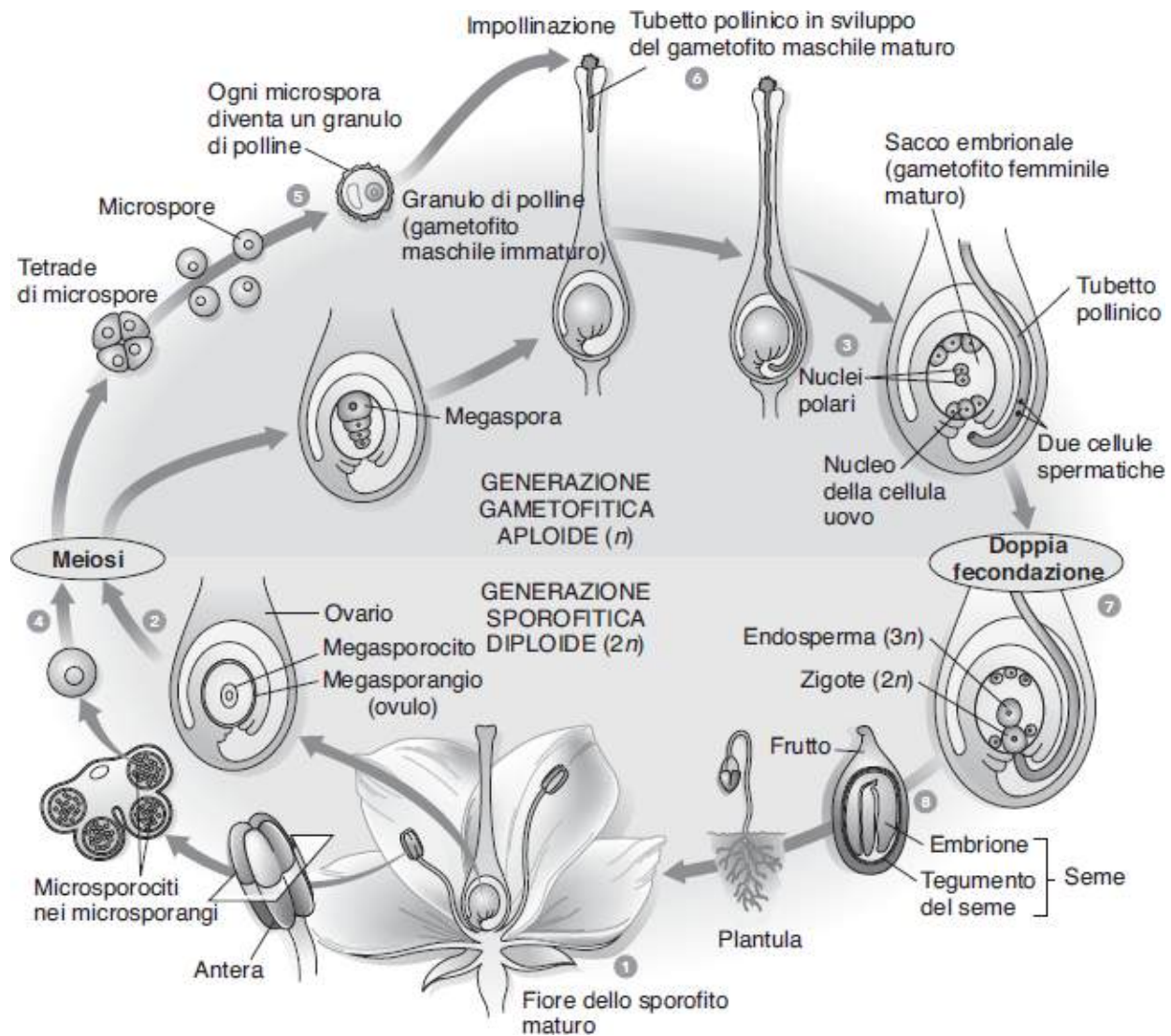


Figura 11.13 Il ciclo vitale delle angiosperme. Una caratteristica distintiva del ciclo vitale delle angiosperme è la doppia fecondazione, nella quale una cellula spermatica si unisce con la cellula uovo formando uno zigote, mentre l'altra cellula spermatica si unisce con i due nuclei polari formando una cellula triploide che dà origine all'endosperma.

Le **dicotiledoni** (classe Dicotyledones) hanno normalmente elementi florali in multipli di quattro o cinque. Nel seme sono presenti due cotiledoni e l'endosperma è di solito assente nel seme maturo, essendo già stato assorbito dai cotiledoni prima della germinazione.

Le angiosperme possiedono efficienti cellule conduttrici di acqua, chiamate **elementi vasali**, nel loro xilema, ed efficienti cellule per il trasporto degli zuccheri, chiamate **elementi del tubo cribroso**, nel loro floema.

11.6.4 L'evoluzione delle piante con seme

Le piante con seme si originarono dalle piante vascolari senza semi. Le *progimnosperme*, piante vascolari senza semi, dotate di megafilli e tessuti legnosi “moderni”, probabilmente hanno dato origine alle conifere e alle *felci con seme*, che a loro volta sembrano aver dato origine alle cicadee e forse ai ginkgo. L’evoluzione delle gnetofite, e in particolare la loro correlazione con le angiosperme, è incerta.

Le angiosperme derivarono probabilmente da gimnosperme ancestrali che possedevano strutture specializzate, come foglie con lamine ampie ed estese e carpelli chiusi. Le angiosperme si sono probabilmente originate una sola volta, cioè c’è stata una sola linea evolutiva dalle gimnosperme alle angiosperme.

11.7 Il regno Animalia: una introduzione alla diversità animale

11.7.1 Le caratteristiche degli animali

I membri del *regno Animalia* sono organismi eucarioti, pluricellulari, eterotrofi, con cellule specializzate a svolgere determinate funzioni.

Gli animali presentano piani corporei diversi. Il *piano corporeo* è la struttura di base e il disegno funzionale del corpo.

Quasi tutti gli animali sono capaci di muoversi, almeno in qualche fase del loro ciclo vitale, di riprodursi sessualmente e di rispondere in maniera adattativa agli stimoli esterni.

Nella riproduzione sessuata, uno spermatozoo ed una cellula uovo si uniscono per formare uno *zigote*, che va poi incontro a *segmentazione*, una serie di divisioni cellulari che conduce alla formazione di una sfera cava di cellule, la *blastula*. Questa va incontro quindi ad un fenomeno di *gastrulazione*, con formazione dei tessuti embrionali.

11.7.2 Gli adattamenti agli habitat

Gli ambienti marini offrono molti vantaggi: presentano temperature relativamente stabili, forniscono una spinta idrostatica e sono ricchi di nutrimento prontamente disponibile, inoltre il bilancio dei fluidi e dei sali è mantenuto più facilmente che negli ambienti di acqua dolce.

Uno svantaggio è rappresentato dalle correnti e da altri spostamenti di acqua.

Gli ambienti di acqua dolce offrono condizioni meno costanti e minore disponibilità di cibo e, poiché l'acqua dolce è ipotonica rispetto ai fluidi corporei, gli animali sono costretti ad attuare l'osmoregolazione.

La vita sulla terraferma richiede grandi adattamenti: gli animali devono evitare la disidratazione, far fronte a variazioni di temperatura e proteggere i gameti e gli embrioni.

11.7.3 Le origini degli animali

I biologi ipotizzano, sulla base dei dati molecolari, che molti dei cladi animali siano andati incontro a divergenza nell'arco di un lungo periodo durante l'eone Proterozoico.

Durante la *Radiazione del Cambriano* si sono evoluti nuovi piani corporei animali tra i cladi già esistenti. I fossili di questi animali sono stati ritrovati per la prima volta in siti archeologici del Cambriano.

Il gruppo di geni *Hox* controlla lo sviluppo iniziale in tutti i gruppi animali. Molti dei geni *Hox* si sono evoluti all'inizio del periodo Cambriano e mutazioni in questi geni potrebbero aver determinato rapidi cambiamenti nei piani corporei degli animali.

11.7.4 La ricostruzione della filogenesi animale

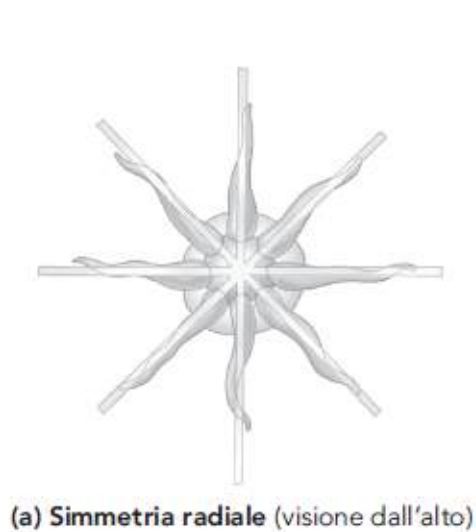
I biologi ipotizzano che gli cnidari e gli ctenofori siano strettamente correlati in base al fatto che condividono una *simmetria radiale*; la maggior parte degli altri animali presenta *simmetria bilaterale*, almeno negli stadi larvali (Fig. 11.14). Insieme alla simmetria bilaterale, si è evoluta la *cefalizzazione*, ovvero lo sviluppo di una testa.

I biologi hanno dedotto le correlazioni evolutive anche basandosi sul livello di sviluppo dei tessuti e sul tipo di cavità del corpo. I tessuti embrionali, chiamati *foglietti germinativi*, includono un *ectoderma* esterno che dà origine essenzialmente al sistema di copertura esterna del corpo e al sistema nervoso, un *endoderma* interno che delimita l'intestino e altre strutture connesse con l'apparato digerente, e un

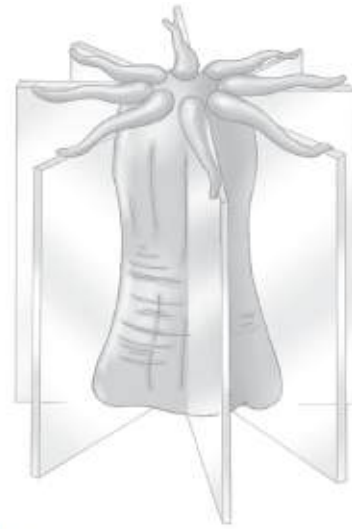
mesoderma intermedio che dà origine alla maggior parte delle altre strutture del corpo.

Gli animali a simmetria bilaterale possono essere classificati come *acelomati* (senza cavità del corpo), *pseudocelomati* (con cavità del corpo non delimitata completamente dal mesoderma) o *celomati* (quelli provvisti di un vero *celoma*, una cavità del corpo completamente delimitata dal mesoderma).

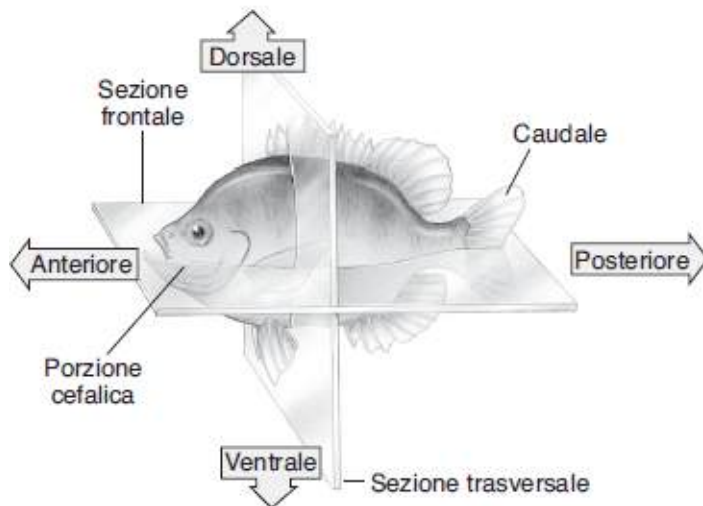
Due linee evolutive ben distinte si possono identificare tra gli animali a simmetria bilaterale: quella dei *protostomi* (molluschi, anellidi e artropodi) e quella dei *deuterostomi* (echinodermi e cordati). Nei protostomi, il *blastoporo*, l'apertura del tubo digerente embrionale, si sviluppa nella bocca, mentre nei deuterostomi tipicamente si sviluppa nell'ano.



(a) Simmetria radiale (visione dall'alto)



(b) Simmetria radiale (visione laterale)



(c) Simmetria bilaterale (visione laterale)



(d) Simmetria bilaterale (visione frontale)

Figura 11.14 Simmetria radiale e bilaterale. (a, b) Nella simmetria radiale, piani multipli possono essere disegnati attraverso l'asse centrale; ciascuno di essi divide l'organismo in due immagini speculari. (c, d) Nella simmetria bilaterale, l'estremità cefalica dell'animale è quella anteriore, mentre quella opposta è la posteriore. Analogamente, il dorso dell'animale è la sua parte dorsale e la parte opposta è quella ventrale. Le figure illustrano anche i vari modi in cui il corpo può essere sezionato per studiare la sua struttura interna: un piano sagittale, che si estende in senso verticale, divide l'animale in una metà destra e una metà sinistra; un piano frontale, o longitudinale, che si estende longitudinalmente in senso orizzontale, divide invece l'animale in una metà dorsale e una metà ventrale.

I protostomi presentano una **segmentazione a spirale**, in cui le prime divisioni cellulari sono diagonali rispetto all'asse polare. I deuterostomi presentano una **segmentazione radiale**, in cui le prime divisioni cellulari sono parallele o perpendicolari all'asse polare, in

modo tale che le cellule giacciono direttamente al di sopra o al di sotto di altre cellule.

I protostomi presentano una *segmentazione determinata*, in cui il destino di ogni cellula embrionale è fissato molto precocemente. I deuterostomi presentano una *segmentazione indeterminata*, in cui il destino di ogni cellula durante lo sviluppo precoce è più flessibile.

La sistematica molecolare ha confermato gran parte della filogenesi animale basata sulle caratteristiche strutturali, incluso l'assioma secondo il quale i piani corporei degli animali si sono solitamente evoluti da forme più semplici a forme più complesse.

La sistematica molecolare ha fornito evidenze di eccezioni alla regola "da semplice a complesso". Ad esempio, dati molecolari indicano che platelminti e nemertini si sono evoluti da animali più complessi e nel tempo sono diventati più semplici. Dati molecolari suggeriscono, inoltre, che gli animali pseudocelomati non formano un gruppo naturale e probabilmente si sono evoluti da antenati celomati.

Sulla base dei dati molecolari, i biologi suddividono i protostomi in due cladi, *Lophotrochozoa* ed *Ecdysozoa*. I Lophotrochozoa includono platelminti (vermi piatti), nemertini (vermi proboscidiati), molluschi, anellidi, rotiferi e i phyla dei lofoforati (gruppi che hanno un anello ciliato di tentacoli attorno alla bocca). Gli Ecdysozoa, animali che presentano la muta, includono nematodi e artropodi. Perciò, i tre cladi principali di animali a simmetria bilaterale sono Lophotrochozoa, Ecdysozoa e Deuterostomia. Di seguito sono analizzati due gruppi che sembrano essere comparsi precocemente nella storia evolutiva degli animali: parazoi e radiati.

11.7.5 I parazoi: le spugne

Il phylum *Porifera* comprende le spugne, animali caratterizzati dalla presenza di *cellule con collare (coanociti)* flagellate. Le spugne sono gli unici membri del gruppo *Parazoa*.

Il corpo delle spugne è un sacco con piccolissime aperture attraverso le quali entra l'acqua, una cavità centrale (*spongocèle*) e un'apertura superiore, detta *osculo*, attraverso cui esce l'acqua (Fig. 11.15). Le cellule delle spugne sono solo lassamente associate e non formano veri e propri tessuti. Gli altri animali sono invece dotati di veri tessuti e

sono classificati nel gruppo *Eumetozoa*. Parazoa e Eumetozoa sono considerati gruppi fratelli.

11.7.6 I radiati

I radiati comprendono due phyla: Cnidaria e Ctenophora. Il phylum *Cnidaria* è caratterizzato da simmetria radiale, due foglietti embrionali e *cnidociti* (cellule che contengono organelli urticanti, detti *nematocisti*). La *cavità gastrovascolare* presenta una sola apertura che funge sia da bocca che da ano. Le cellule nervose formano una *rete* irregolare, priva di direzionalità, che mette in connessione le cellule sensoriali con quelle contrattili e con quelle ghiandolari. In molti cnidari, il ciclo vitale si svolge attraverso uno stadio di *polipo* (una forma con una bocca dorsale circondata da tentacoli) sessile e uno stadio di *medusa* liberamente natante (Fig. 11.16).

Il phylum Cnidaria include quattro classi. I membri della classe *Hydrozoa* (idre, idroidi e caravelle portoghesi) sono tipicamente polipi e possono essere solitari o coloniali. I membri della classe *Scyphozoa* (meduse vere e proprie) sono generalmente meduse. I membri della classe *Cubozoa* (meduse a scatola) hanno occhi complessi che formano immagini offuscate. I membri della classe *Anthozoa* (anemoni di mare e coralli) sono polipi e possono essere solitari o coloniali. Gli antozoi differiscono dagli idrozoi nell'organizzazione della cavità gastrovascolare.

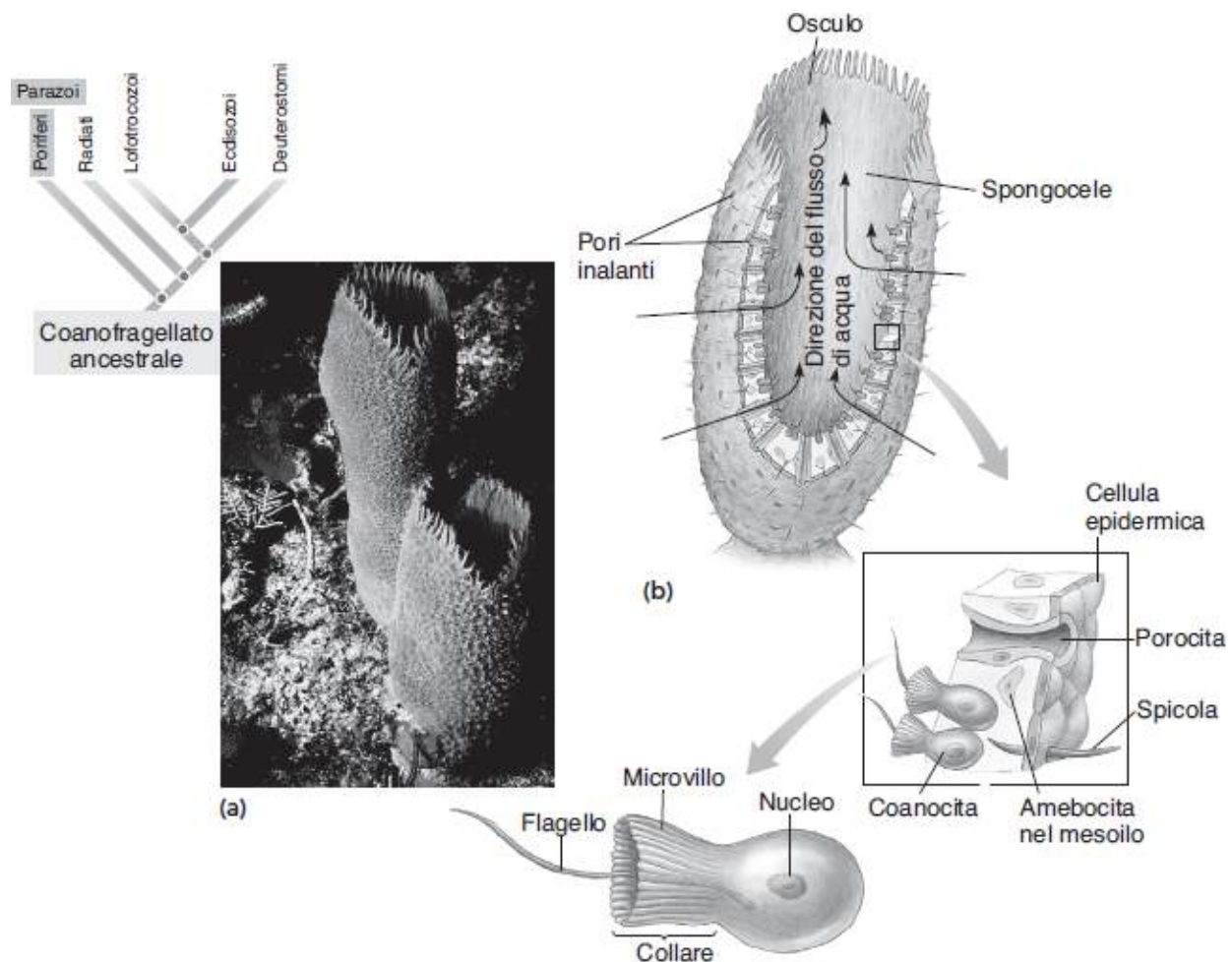


Figura 11.15 La struttura delle spugne. (a) Spugne tubolari (*Spinosella plicifera*) dei Caraibi, fisse al substrato della barriera corallina. (b) Rappresentazione di una spugna semplice aperta per mostrare la sua organizzazione interna. Le cellule con collare (coanociti) agitano i loro flagelli, producendo una corrente d'acqua che entra attraverso i pori. L'acqua passa attraverso lo spongocoele e fuoriesce dall'osculo. Le particelle di cibo trasportate dalla corrente d'acqua sono intrappolate dai collari.

Il phylum *Ctenophora* comprende le meduse a pettine, animali marini predatori, fragili, luminescenti, a simmetria biradiale. Gli ctenofori sono caratterizzati da otto serie di ciglia che ricordano dei pettini, sono diblastici e posseggono tentacoli provvisti di cellule adesive.

11.8 Il regno Animalia: i protostomi

11.8.1 L'importanza del celoma

Il vero *celoma* è una cavità piena di liquido completamente rivestita dal mesoderma posta tra il tubo digerente e la parete esterna del corpo. Il celoma ha permesso l'evoluzione dell'*organizzazione del corpo* "tubo

dentro tubo”. Il tubo esterno è formato dalla parete del corpo, quello interno dal tubo digerente. Essendo un compartimento (o una serie di compartimenti) chiuso contenente liquidi sotto pressione, il celoma funge da *scheletro idrostatico*, nel quale la contrazione dei muscoli preme contro un tubo pieno di liquido.

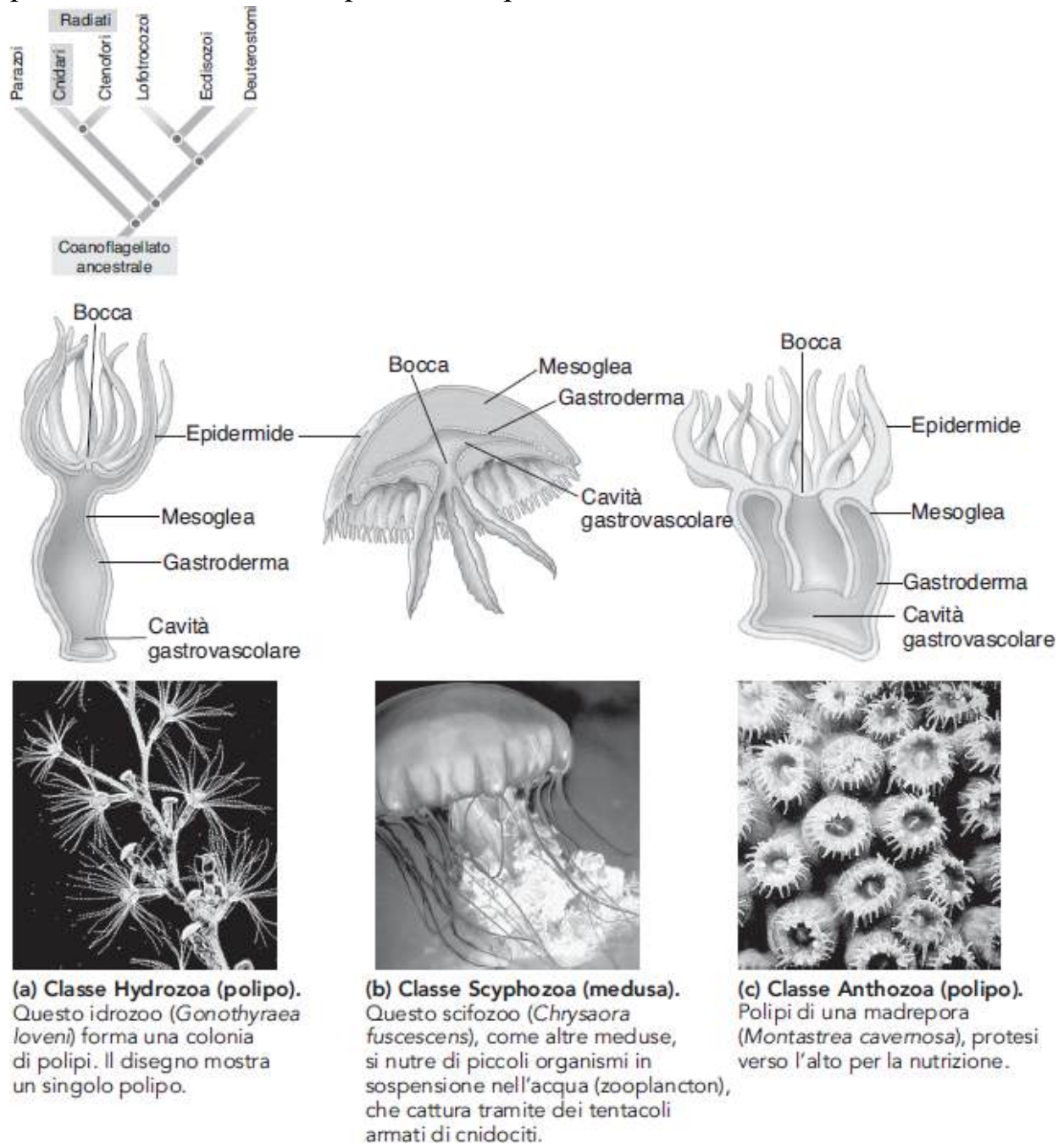


Figura 11.16 Morfologia del polipo e della medusa negli cnidari.

Il celoma fornisce lo spazio per gli organi interni e per lo sviluppo delle gonadi e facilita anche il trasporto dei materiali e protegge gli

organi interni.

11.8.2 I lofotrocozoi

I protostomi includono due rami principali: Lophotrochozoa ed Ecdysozoa. Il gruppo *Lophotrochozoa* include platelminti, nemertini, molluschi, anellidi, rotiferi e i phyla dei lofoforati; il gruppo *Ecdysozoa* include i nematodi (vermi cilindrici) e gli artropodi.

Il phylum *Nemertea* (vermi proboscidiati) è un gruppo caratterizzato dalla presenza di una *proboscide*, un tubo muscolare utilizzato per catturare il cibo e per difesa. Il celoma è ridotto e consiste in un *rincocoele*, uno spazio che circonda la proboscide. I nemertini hanno un'organizzazione corporea “tubo dentro tubo”, un tratto digerente completo con bocca e ano e un sistema circolatorio.

I membri del phylum *Platyhelminthes*, i cosiddetti *vermi piatti*, sono animali *acelomati* caratterizzati da simmetria bilaterale, *cefalizzazione*, tre strati tissutali ben definiti e organi ben sviluppati. Molti vermi piatti sono *ermafroditi*, ossia un singolo individuo è in grado di produrre sia spermatozoi che uova. I platelminti hanno un sistema nervoso organizzato come i pioli di una scala, costituito da organi di senso e da un cervello semplice, a sua volta costituito da due *gangli* connessi a due cordoni nervosi che si estendono longitudinalmente attraverso il corpo. I platelminti sono forniti di *protonefridi*, organi che svolgono una funzione osmoregolativa e di escrezione dei prodotti di rifiuto.

Il phylum *Platyhelminthes* comprende quattro classi. La classe *Turbellaria* è formata da vermi piatti che conducono vita libera, come le *planarie*. Le classi *Trematoda* e *Monogenea* comprendono le *fasciole* e gli *schistosomi*, tutti parassiti. La classe *Cestoda* include le tenie, anch'essi parassiti. I platelminti parassiti sono tipicamente forniti di uncini o ventose per fissarsi sui rispettivi ospiti; presentano complessi cicli vitali con ospiti intermedi e producono grandi numeri di uova.

I vermi piatti mostrano un inizio di cefalizzazione, l'evoluzione di una testa in cui sono concentrati organi di senso e cellule nervose (cervello semplice) all'estremità anteriore del corpo. La cefalizzazione aumenta l'efficienza di un animale a simmetria bilaterale nella ricerca del cibo e nella percezione della presenza di nemici.

I membri del phylum *Mollusca* sono animali dal corpo molle, generalmente provvisti di una conchiglia protettiva. Essi sono caratterizzati da un *pie*de ventrale per la locomozione e da un *mantello* che contiene il *sacco dei visceri*, che racchiude a sua volta l'insieme degli organi interni.

I molluschi hanno un *sistema circolatorio aperto*, ad eccezione dei cefalopodi, che hanno invece un *sistema circolatorio chiuso*. Una struttura simile ad una raspa, detta *radula*, è usata per raschiare il cibo nella maggior parte dei gruppi, con la principale eccezione dei bivalvi, che sono sospensivori. Tipicamente, i molluschi marini possiedono una *larva trocofora* ciliata, liberamente natante. Le classi principali del phylum Mollusca sono: Polyplacophora, Gasteropoda, Cephalopoda e Bivalvia.

La classe *Polyplacophora* è rappresentata dai *chitoni* marini, con conchiglia formata da otto placche parzialmente sovrapposte. La classe *Gasteropoda*, il gruppo più numeroso di molluschi, comprende le chioccioline, le lumache e animali affini. Nei gasteropodi, il corpo subisce una *torsione*, cioè una rotazione della massa viscerale. La classe *Bivalvia* comprende i mitili, le vongole e le ostriche, animali sospensivori racchiusi da una conchiglia formata da due valve articolate dorsalmente. La classe *Cephalopoda* comprende i calamari, le seppie, i polpi e il *Nautilus*, predatori e nuotatori molto attivi. La bocca, situata al centro di una grande struttura cefalica, è circondata da tentacoli.

Il phylum *Annelida*, i cosiddetti vermi segmentati, comprende diversi vermi acquatici, i lombrichi e le sanguisughe. Gli anellidi hanno corpi allungati e caratterizzati da *segmentazione* sia esterna che interna; il loro grande celoma, diviso in scomparti, serve da scheletro idrostatico. Le classi principali del phylum Annelida sono: Polychaeta, Oligochaeta e Hirudinea.

La classe *Polychaeta* comprende animali vermiformi marini caratterizzati da appendici dette *parapodi*, spesso forniti di setole dette *sete*, che servono per la locomozione e per gli scambi gassosi. I policheti differiscono dagli altri anellidi anche perché hanno una testa ben definita dotata di organi di senso. La classe *Oligochaeta* comprende essenzialmente i lombrichi, caratterizzati da poche setole

corte per segmento. Il corpo è diviso in più di 100 segmenti separati internamente da *setti*. La classe *Hirudinea*, rappresentata dalle sanguisughe, è caratterizzata dall'assenza di setole e di appendici. Le sanguisughe parassite sono provviste di ventose per attaccarsi all'ospite.

I *phyla dei lofoforati*, animali marini provvisti di un lofoforo, comprendono i *brachiopodi*, i *foronidi* e i *briozoi*. Il *lofoforo*, un anello ciliato di tentacoli che circonda la bocca, è specializzato per la captazione di particelle sospese nell'acqua.

I membri del phylum *Rotifera* sono microscopici animali acquatici pluricellulari, dotati di una caratteristica corona di ciglia all'estremità anteriore del corpo, di un sistema nervoso con un "cervello" ed organi di senso. Sono pseudocelomati. Una caratteristica è la loro capacità di sopravvivere a condizioni di aridità e a temperature estreme.

11.8.3 Gli ecdisozi

I membri del phylum *Nematoda*, i *vermi cilindrici*, sono ecdisozi di grande importanza ecologica che posseggono uno pseudoceloma. Il corpo dei nematodi è coperto da una *cuticola* dura, che è importante per prevenire la disidratazione. I nematodi parassiti dell'uomo includono *Ascaris*, *vermi ad uncino (anchilostomi)*, *trichinelle* e *vermi a spillo (ossiuri)*.

Il phylum *Arthropoda* è composto da animali segmentati con *appendici pari e articolate* ed *esoscheletro* di chitina. La *muta* è necessaria per la crescita. Gli artropodi sono caratterizzati da apparati circolatori aperti, con un cuore dorsale che pompa *emolinfa*. Le forme acquatiche sono fornite di branchie, mentre quelle terrestri hanno *trachee* oppure *polmoni a libro*.

I gruppi principali sono: trilobiti, Myriapoda, Chelicerata, Crustacea e Hexapoda. I *trilobiti*, artropodi marini estinti, erano dotati di esoscheletro duro e segmentato. Ogni segmento era dotato di un paio di *appendici bifide*, ovvero costituite da due rami articolati, una zampa interna per la deambulazione e una branchia esterna.

Il subphylum *Myriapoda* comprende le classi *Chilopoda* (centopiedi) e *Diplopoda* (millepiedi); tutti hanno *appendici semplici* (non ramificate) e un solo paio di antenne.

Il subphylum *Chelicerata* comprende i *merostomi* (limuli) e gli *aracnidi* (ragni, acari e affini). Il corpo dei chelicerati presenta un cefalotorace e un addome, con sei paia di appendici semplici articolate, di cui quattro servono come zampe deambulatorie. Il primo paio di appendici sono *cheliceri*, mentre il secondo paio sono *pedipalpi*. Queste appendici sono adattate per la manipolazione del cibo, la locomozione, la difesa e la copulazione. Antenne e mandibole sono sempre assenti.

Il subphylum *Crustacea* comprende le aragoste, i granchi, i gamberi, i porcellini di terra e i cirripedi. Il corpo è di norma diviso in cefalotorace e addome; tipicamente sono presenti cinque paia di appendici locomotorie. I crostacei hanno due paia di *antenne*, con funzione sensoriale (tatto e gusto), e un paio di *mandibole*, con funzione di masticazione, che costituiscono il terzo paio di appendici. Posteriormente alle mandibole sono presenti due paia di *mascelle*, con funzione di manipolazione del cibo.

Il subphylum *Hexapoda* comprende la classe *Insecta*. Un insetto è un *esapode articolato e tracheato*, con un corpo diviso in capo, torace e addome. Gli insetti hanno appendici non bifide, un unico paio di antenne, un sistema tracheale per gli scambi gassosi e *tubuli malpighiani* per l'escrezione.

Il successo biologico degli insetti è il risultato di numerosi adattamenti, quali la presenza di un esoscheletro, la segmentazione, le appendici articolate specializzate, la capacità di volare, gli organi di senso altamente sviluppati, la presenza di *metamorfosi* (la transizione da uno stadio di sviluppo ad un altro) che riduce la competizione intraspecifica, le strategie riproduttive molto efficienti, i sofisticati meccanismi di difesa e offesa e la capacità di comunicare.

11.9 Il regno Animalia: i deuterostomi

11.9.1 Cosa sono i deuterostomi?

I *deuterostomi* comprendono gli echinodermi, gli emicordati e i cordati. Gli *emicordati* (balanoglossi) sono deuterostomi marini, con corpo diviso in tre parti: proboscide, collare e tronco. I caratteri derivati condivisi includono una segmentazione radiale indeterminata;

il blastoporo dà origine all'ano (o si trova in prossimità del sito in cui si formerà l'ano); i deuterostomi di base posseggono una larva con una banda di ciglia a forma di spirale utilizzata per la locomozione.

11.9.2 Gli echinodermi

Il phylum *Echinodermata* comprende animali marini con *sistema vascolare acquifero*, *pedicelli ambulacrali*, *endoscheletro* e spine che si proiettano fuori dall'endoscheletro. Le larve hanno simmetria bilaterale, ma la maggior parte degli adulti mostra una *simmetria pentaradiale*.

Il phylum Echinodermata comprende 5 classi: Crinoidea, Asteroidea, Ophiuroidea, Echinoidea e Holothuroidea.

La classe *Crinoidea* comprende i gigli di mare e le stelle piumate. La *superficie orale* del corpo è rivolta verso l'alto; alcuni crinoidi sono sessili.

La classe *Asteroidea* comprende le stelle marine, animali formati da un disco centrale da cui si irradiano cinque o più braccia (Fig. 11.17). I pedicelli ambulacrali sono usati per la locomozione.

La classe *Ophiuroidea* comprende le stelle serpentine, che somigliano alle stelle marine, ma possiedono braccia più lunghe, più sottili e più distinte dal disco centrale. Le braccia sono utilizzate per la locomozione. I loro pedicelli ambulacrali mancano di ventose e non sono implicati nella locomozione.

La classe *Echinoidea* comprende i ricci di mare e i dollari di mare, animali privi di braccia; essi sono caratterizzati da un guscio duro e sono ricoperti di spine.

La classe *Holothuroidea* comprende i cetrioli di mare, animali con corpo allungato e flessibile. La bocca è circondata da una corona di pedicelli ambulacrali modificati che funzionano come tentacoli.

11.9.3 Le caratteristiche dei cordati

Il phylum *Chordata* comprende tre subphyla: Urochordata, Cephalochordata e Vertebrata. Almeno in determinate fasi del ciclo vitale, i cordati presentano una *notocorda* flessibile di supporto, un *cordone nervoso tubolare dorsale*, *fessure branchiali faringee*, una *coda*

postanale muscolare e un *endostilo*, o una ghiandola tiroide (Fig. 11.18).

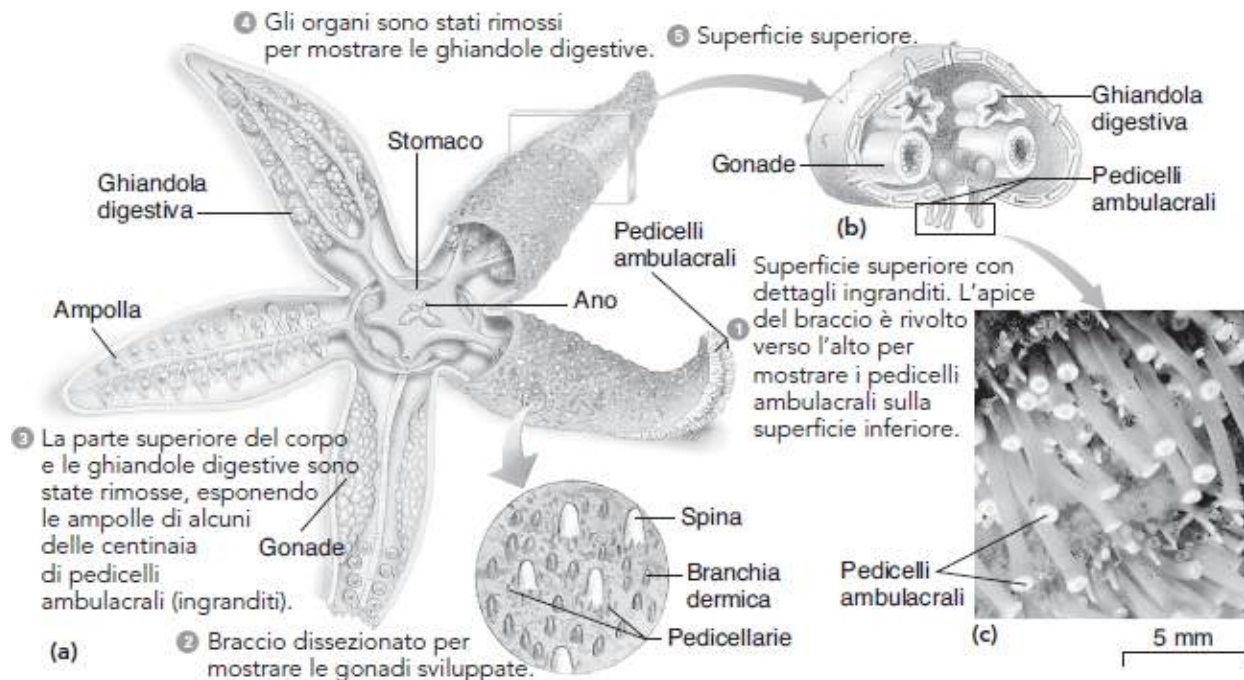


Figura 11.17 Piano corporeo di una stella marina. (a) Una stella marina vista dall'alto, con le braccia disegnate in vari momenti della dissezione. Strutture simili sono presenti in ogni braccio. Lo stomaco, diviso in due parti, si trova nel disco centrale, con l'ano sulla superficie aborale (superiore) e la bocca sulla superficie orale (inferiore). (b) Sezione trasversale attraverso il braccio e i pedicelli ambulacrali. (c) Immagine al MO dei pedicelli ambulacrali di una stella marina.

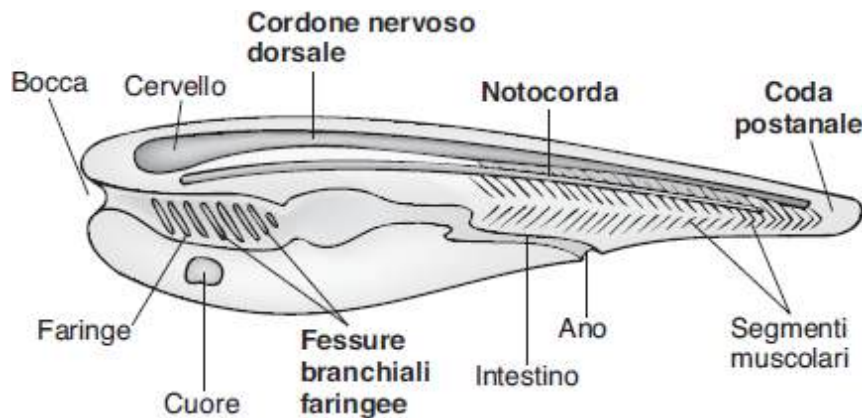


Figura 11.18 Piano corporeo generalizzato di un cordato. Nota la notocorda, il cordone nervoso tubulare dorsale, le fessure branchiali faringee e la coda postanale.

11.9.4 I cordati invertebrati

I cordati invertebrati includono i tunicati e gli anfiossi. I *tunicati*, che appartengono al subphylum *Urochordata*, sono animali marini filtratori, ricoperti da una *tunica*.

Le larve presentano i tipici caratteri dei cordati e nuotano liberamente. Gli adulti della maggior parte dei gruppi sono sospensivori sessili.

Il subphylum *Cephalochordata* comprende gli *anfiossi*, piccoli animali segmentati simili ai pesci che presentano le caratteristiche tipiche dei cordati (Fig. 11.19).

Gli urocordati (tunicati) sono stati probabilmente i primi cordati viventi ad evolversi.

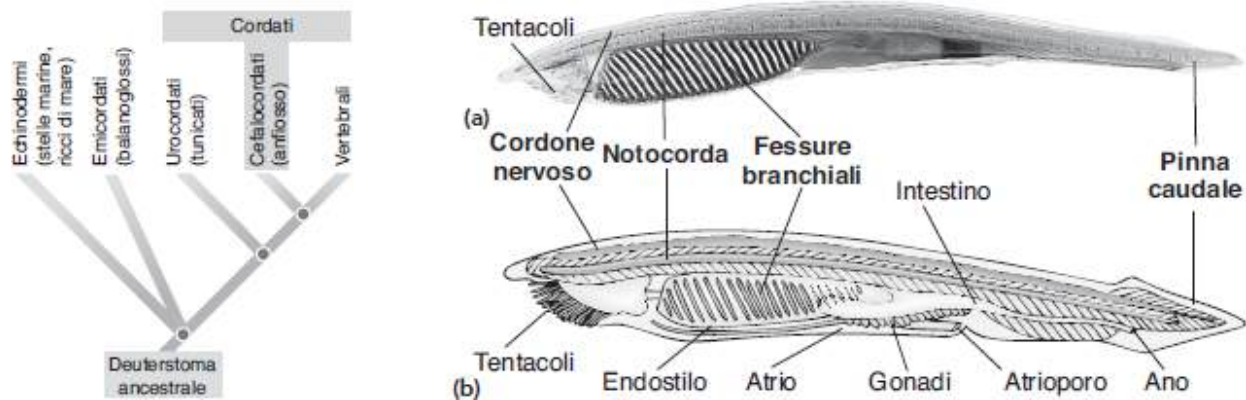


Figura 11.19 Piano corporeo dei cefalocordati. (a) Fotografia di un anfiosso del genere Branchiostoma. Nota le prominenti fessure branchiali faringee. (b) Sezione longitudinale mostrante la struttura interna.

11.9.5 Una introduzione ai vertebrati

I vertebrati, membri del subphylum *Vertebrata*, hanno le caratteristiche di base dei cordati e dei caratteri derivati condivisi che non si ritrovano negli altri gruppi. I vertebrati possiedono una *colonna vertebrale*, che costituisce il principale asse scheletrico del corpo, e un *cranio*, o scatola cranica. Le *cellule della cresta neurale* danno origine o influenzano lo sviluppo di numerose strutture, inclusi il cranio e le mascelle.

I vertebrati presentano una cefalizzazione pronunciata, un cervello complesso e muscoli fissati saldamente all'*endoscheletro* per il movimento.

I subphyla Cephalochordata e Vertebrata sono considerati *taxa fratelli*, ovvero gruppi che si sono separati da un antenato comune recente.

La tassonomia dei Vertebrati è un processo ancora in corso; si identificano 10 classi: Myxini, Cephalospidomorphi, Chondrichthyes, Actinopterygii, Actinistia, Dipnoi, Amphibia, Reptilia, Aves, Mammalia.

11.9.6 I pesci senza mascelle

Alcuni dei più primitivi vertebrati noti, gli *ostracodermi*, erano pesci senza mascelle ora estinti.

Gli attuali pesci senza mascelle, o *agnati*, sono le missine (assegnate alla classe *Myxini*) e le lamprede (assegnate alla classe *Cephalaspidomorphi*). Poiché le missine non presentano tracce di vertebre, alcuni sistematici ritengono che non debbano essere classificate come vertebrati. Essi classificano i vertebrati più le missine come craniati (Craniata). Tuttavia, dati molecolari supportano la classificazione delle missine come vertebrati. Sia le missine che le lamprede sono prive di mascelle e pinne pari. Le missine sono scavatori marini che secernono muco come meccanismo di difesa. Molte lamprede sono parassiti di altri pesci.

11.9.7 L'evoluzione delle mascelle e degli arti: i pesci con mascelle e gli anfibi

La classe *Chondrichthyes*, o pesci cartilaginei, include squali, razze e torpedini. Questi pesci possiedono mascelle, due paia di pinne e *scaglie placoidi* (Fig. 11.20). Le razze e alcune specie di squali sono *ovipare*, cioè depongono le uova. Molte specie di squali sono invece *ovovivipare*, ovvero i loro piccoli sono racchiusi in uova che vengono incubate nel corpo della madre. Poche specie di squali sono invece *vivipare*, ovvero i piccoli si sviluppano all'interno dell'utero della madre e sono alimentati con il trasferimento di sostanze nutritive attraverso il sangue della madre.

I pesci ossei sono assegnati a tre classi: *Actinopterygii* (pesci con pinne raggiate), *Actinistia* (celacanti) e *Dipnoi* (pesci polmonati). Nel corso del Devoniano, i pesci ossei hanno dato origine a due principali linee evolutive: gli attinopterigi (*pesci a pinne raggiate*) e i *sarcopterigi* (*pesci a pinne lobate*).

Gli attinopterigi, a loro volta, hanno dato origine ai pesci ossei moderni, nei quali i polmoni primitivi si sono evoluti in una *vescica*

natatoria, un sacco aereo utilizzato per regolare il galleggiamento (Fig. 11.21).

I sarcopterigi hanno probabilmente dato origine ai *pesci polmonati* (classe Dipnoi) e ai *celacanti* (classe Actinistia). I biologi ora pensano che i pesci polmonati abbiano dato origine ai *tetrapodi*, i vertebrati terrestri. *Tiktaalik* era una forma di transizione tra i pesci e i tetrapodi. Gli anfibi primitivi erano principalmente animali acquatici che si avventurarono sulla terraferma in cerca di cibo e di rifugio dai predatori. Questi tetrapodi primitivi avevano arti abbastanza forti da sostenere il peso del corpo sulla terraferma.

La classe *Amphibia* comprende le salamandre, le rane, i rospi e le cecilie vermiformi. La maggior parte degli anfibi ritorna all'acqua per riprodursi. Gli embrioni delle rane si viluppano in *girini*, che vanno incontro a *metamorfosi* per diventare adulti. Gli anfibi usano la loro cute umida, così come i polmoni, per gli scambi gassosi. Essi hanno un cuore a tre camere, una *circolazione sistemica* ed una *circolazione polmonare*.

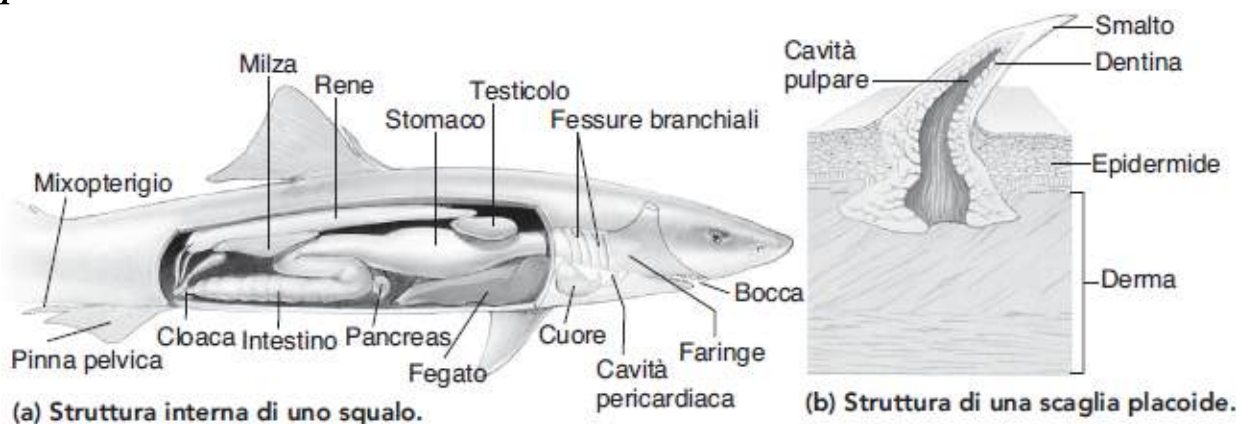


Figura 11.20 Anatomia di uno squalo.

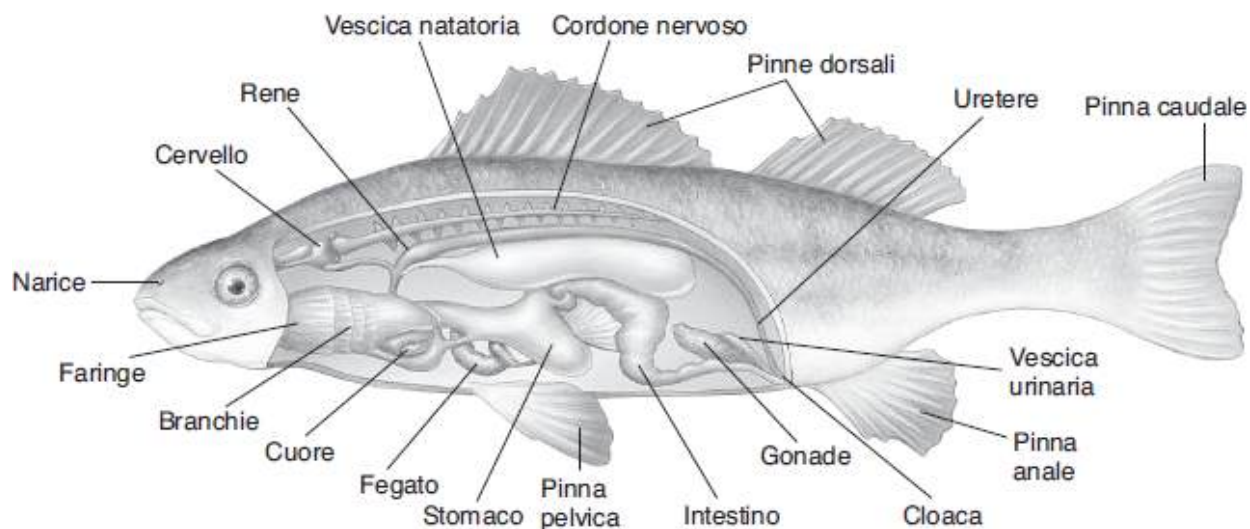


Figura 11.21 Il persico, un pesce osseo rappresentativo. La vescica natatoria è un organo idrostatico che permette all'animale di regolare la densità del proprio corpo e di rimanere posizionato in modo stabile ad una determinata profondità. Le pinne pettorali (non mostrate) e pelviche sono pari.

11.9.8 Gli amnioti

I vertebrati terrestri, o **amnioti**, includono rettili, uccelli e mammiferi. L'evoluzione dell'**uovo amniotico** con il guscio ha rappresentato un adattamento importante per la vita sulla terra (Fig. 11.22). L'**amnios** è una membrana che forma un sacco pieno di liquido che circonda l'embrione. Gli amnioti presentano un rivestimento corporeo nonché meccanismi fisiologici volti a ridurre la perdita di acqua; sono suddivisi in due gruppi principali: diapsidi e sinapsidi.

La classe **Reptilia**, come definita tradizionalmente, è parafiletica e comprende i dinosauri, le tartarughe, le lucertole, i serpenti e gli alligatori. I **diapsidi** comprendono tartarughe, ittiosauri, tuatara, squamati (serpenti e sauri), coccodrilli, pterosauri, dinosauri saurischi e uccelli. I **sinapsidi** hanno dato origine ai **terapsidi**, che a loro volta hanno dato origine ai mammiferi.

Molti biologi considerano gli uccelli dinosauri con le penne e li classificano come diapsidi insieme alla maggior parte dei rettili.

I rettili viventi sono classificati in quattro gruppi: Testudines (tartarughe, terrapine e testuggini); Squamata (sauri, serpenti e anfisbene); Rhynchocephalia (tuatara); Crocodilia (coccodrilli, alligatori, caimani e gaviali). Nei rettili, la fecondazione è interna e la maggior parte di essi secerne un guscio protettivo coriaceo intorno

all'uovo. L'embrione produce membrane protettive, incluso un amnios che crea un ambiente acquoso. I rettili hanno una cute asciutta, fornita di squame cornee, polmoni multipartiti e un cuore diviso in tre camere, con separazione tra sangue ricco di ossigeno e sangue povero di ossigeno.

Gli uccelli (classe *Aves*) presentano una serie di adattamenti al volo, come le penne, le ali e le ossa cave, leggere e contenenti spazi pieni di aria. Essi hanno un cuore diviso in quattro camere, polmoni molto efficienti ed eliminano i rifiuti metabolici in forma solida (acido urico). Sono *endodermi*, ovvero mantengono costante la temperatura corporea; hanno un sistema nervoso ben sviluppato, una visione eccellente e un ottimo udito.

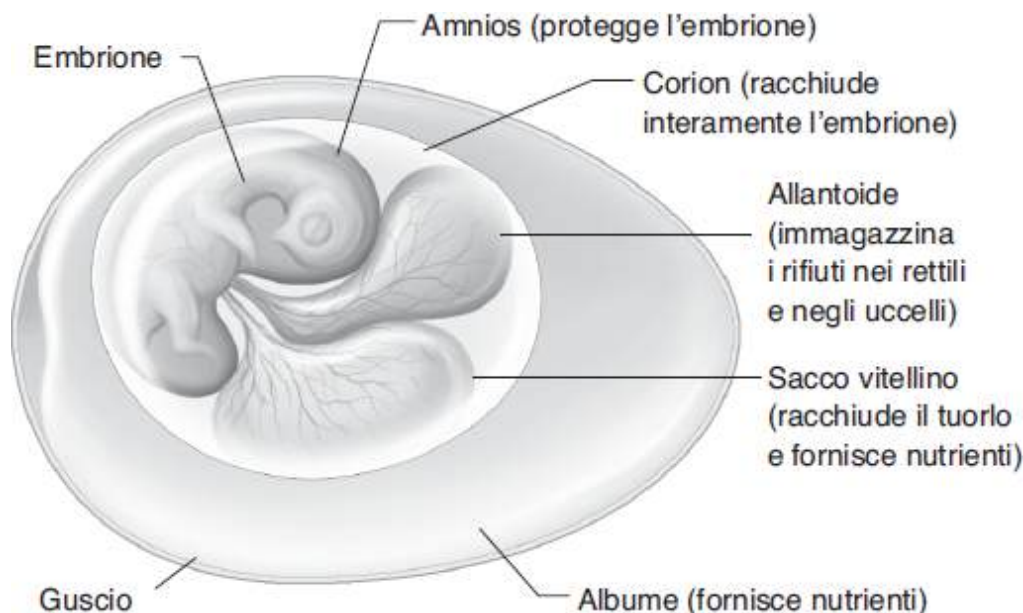


Figura 11.22 Un uovo amniotico. L'amnios è una membrana protettiva che circonda l'embrione. Le altre membrane extraembrionali sono il sacco vitellino, l'allantoide ed il corion.

I *mammiferi* (classe *Mammalia*) hanno *peli*, *ghiandole mammarie*, *denti differenziati* e tre *ossicini dell'orecchio medio*. Essi sono endodermi, hanno un sistema nervoso altamente sviluppato e un *diaframma* muscolare. I mammiferi moderni sono assegnati a 3 sottoclassi: *Holotheria*, *Metatheria* e *Euteheria*.

I *monotremi*, appartenenti alla sottoclasse *Holotheria*, comprendono l'ornitorinco e l'echidna, animali che depongono le uova.

I *marsupiali* (sottoclasse *Metatheria*) sono mammiferi provvisti di marsupio, come il canguro e l'opossum. I piccoli nascono ad uno

stadio molto precoce e completano il loro sviluppo nel *marsupio* della madre, dove si nutrono del latte fornito dalle ghiandole mammarie.

I *mammiferi placentati* (sottoclasse *Eutheria*) sono caratterizzati dalla *placenta*, un organo di scambio che si sviluppa tra l'embrione e la madre.

11.10 Il significato della biodiversità

I paragrafi precedenti illustrano in termini esaustivi il concetto di “biodiversità”, termine comunemente usato per indicare la grande varietà di forme viventi che popolano la Terra. Essa viene infatti definita dalla *Convenzione sulla diversità biologica* come “la *variabilità degli organismi viventi* di ogni origine, compresi – inter alia – gli ecosistemi terrestri, marini ed altri ecosistemi acquatici ed i complessi ecologici di cui fanno parte; ciò include la diversità nell’ambito delle specie e tra le specie e la diversità degli ecosistemi”.

Responsabile della biodiversità è la variabilità genetica, ovvero l’insieme dei fenomeni che hanno portato, nel corso di oltre 3 miliardi e mezzo di anni (data alla quale, sulla base delle osservazioni eseguite sulle rocce e sui fossili, risultano risalire le prime forme viventi) dal cosiddetto “progenitore ancestrale” a tutte le forme viventi oggi presenti sul pianeta. Non è quindi un fenomeno recente, ma piuttosto il frutto di una lunga evoluzione. Le sue basi genetiche sono rappresentate, oltre che dalla conseguente selezione naturale che ha determinato la sopravvivenza delle specie portatrici di mutazioni vantaggiose, dalle diverse modalità attraverso le quali i genomi si sono nel corso del tempo evoluti: mutazioni del singolo nucleotide (SNP), mutazioni sulle sequenze di controllo, duplicazione genica, rimescolamento di esoni, trasferimenti orizzontali. Altrettanto importanti sono i meccanismi di controllo dell’espressione genica che si sono fatti sempre più raffinati nel corso dell’evoluzione. A partire dai primi organismi procarioti anaerobi eterotrofi, in seguito alla scarsità di nutrimento costituito da materiale organico, si svilupparono organismi, oggi noti come cianobatteri, in grado di sintetizzare molecole organiche a partire da biossido di carbonio e idrogeno utilizzando la luce come fonte di energia (fotosintesi) e determinando la comparsa di batteri autotrofi.

Il sottoprodotto della fotosintesi è l'ossigeno, che a quel punto aumentò nell'ambiente favorendo la crescita di organismi eterotrofi che avevano sviluppato enzimi in grado di utilizzare l'ossigeno stesso come accettore di elettroni nei processi di produzione energetica. Fu in questa fase che la Terra cominciò a popolarsi di organismi aerobi.

Il passo successivo fu la perdita della parete cellulare (avvenuta probabilmente a causa di sostanze ad azione antibiotico-simile prodotte da alcune specie di funghi), vero e proprio evento "drammatico" per la cellula che si trovò a dover affrontare la scomparsa della protezione e della sua stessa forma: per rispondere a tale necessità si sviluppò progressivamente quella struttura cellulare che oggi conosciamo come citoscheletro (in particolare il cortex costituito da filamenti di actina). Nel frattempo la frammentazione in cromosomi del materiale genico e l'allungamento del genoma in seguito a ripetuti eventi di replicazione genica resero necessaria la presenza di un involucro in grado di proteggere e contenere il materiale genetico e fu allora che si formò la membrana nucleare come derivato di una invaginazione della membrana cellulare (lo prova il doppio strato in cui è strutturata la membrana nucleare), intorno alla quale i filamenti intermedi del citoscheletro costituirono la lamina nucleare in grado di offrire protezione al nucleo e alla cellula, in particolare dalle forze di trazione provenienti dall'esterno. Anche gli organelli cellulari (RE, Golgi, lisosomi, endosomi) si formarono in seguito ad eventi simili.

Mitocondri e cloroplasti sarebbero invece il frutto di una endocitosi da parte di cellule eucariotiche di batteri aerobi che – dopo aver vissuto in simbiosi con la cellula – avrebbero in un secondo tempo acquisito una specializzazione in termini di produzione energetica (varie le prove a sostegno di questa ipotesi che prende il nome di Teoria Simbiotica).

Da questo momento in poi le mutazioni e la selezione naturale determinarono l'evolversi e il differenziarsi delle specie fino all'enorme varietà oggi osservabile sulla Terra determinando di fatto ciò che oggi chiamiamo "biodiversità".

L'evoluzione non ha ancora terminato il suo percorso, ma è un processo infinito e in continuo divenire: nuove modificazioni

intervengono infatti sul genoma determinando il nascere di varianti sempre diverse e sempre più evolute.

Parallelamente al processo evolutivo che ha portato alla diversificazione delle specie si è assistito all'estinzione (per analoghe ragioni) di numerose altre (l'esempio più eclatante è costituito forse dalla scomparsa dei dinosauri). Tali fenomeni, entro una certa misura, rientrano nei normali processi evolutivi ambientali, ma a partire dal XVI secolo si è assistito ad un'accelerazione eclatante che vede le proprie cause nella crescita demografica della specie umana e della progressiva distruzione degli habitat naturali da parte dell'uomo. Ciò ha determinato, negli ultimi due secoli in particolare, la nascita di problematiche che hanno assunto (e, soprattutto, rischiano di assumere in futuro) proporzioni sempre più drammatiche. L'unica soluzione è quella di intervenire attraverso protocolli finalizzati per la conservazione degli ecosistemi originari.

Il ruolo della biodiversità risulta infatti fondamentale per il mantenimento degli equilibri di qualsiasi ecosistema: esistono ruoli specifici per ogni specie vivente, ciascuna delle quali è legata alle altre in una disposizione gerarchica.

Geneticamente si può parlare di biodiversità su tre livelli:

- ***biodiversità a livello di geni***, all'interno di un organismo e di una popolazione. Essa ha come conseguenza la differenziazione cellulare che porta alle specializzazioni morfo-funzionali che permettono l'organizzazione dell'organismo in tessuti ed organi. Inoltre determina le differenze di razze e di tipologie che si osservano all'interno di una medesima specie;
- ***biodiversità a livello di specie***, ovvero la varietà di specie esistenti (animali, funghi, piante, microrganismi), descritta in questo capitolo;
- ***biodiversità a livello di ecosistemi***, determinata dalla ricchezza e dalla varietà di specie presenti in un ecosistema che hanno avuto come conseguenza il formarsi di un elevatissimo numero di ambienti che si osservano sulla Terra (foreste, fiumi, mari, spazi alpini).

Esiste anche un quarto livello, definito “*biodiversità funzionale*”, ovvero la diversità delle interazioni che si esplicano all’interno di ciascun livello e fra i tre livelli.

La variabilità di specie è fondamentale per il mantenimento del corretto stato di salute degli ecosistemi e la sua distruzione ha come immediata conseguenza la diminuzione delle possibilità di adattamento delle specie viventi alle condizioni ambientali, in particolare quelle determinate dall’uomo.

Gli ecosistemi offrono spazi vitali a migliaia – se non a milioni – di specie diverse (si ritiene non siano ancora state completamente classificate) e forniscono prestazioni vitali importanti anche per gli esseri umani: le precipitazioni producono acqua potabile che percola nel sottosuolo boschivo e i microrganismi ne preservano la fertilità così da permettere la coltivazione dei prodotti alimentari. Funghi, batteri e vermi determinano la trasformazione della materia prima in terreno fertile che rappresenta il substrato fondamentale per lo sviluppo della vegetazione. Le piante – che nelle loro innumerevoli forme sono riuscite a colonizzare tutti gli ambienti naturali – oltre a costituire l’unica fonte di ossigeno sul nostro pianeta, rappresentano una delle principali risorse alimentari per gli esseri viventi e forniscono, inoltre, prodotti utili all’uomo.

Le specie sono le componenti viventi degli ecosistemi e ne determinano la funzionalità: a volte può capitare che una specie scompaia senza che venga alterato l’ecosistema, se essa viene sostituita da un’altra analoga, ma in altri casi la scomparsa di una “specie chiave” può essere dannosa, poiché l’ecosistema diventa instabile e lo spazio vitale si modifica pure per altre specie così da far perdere anche prestazioni vitali.

Appare importante considerare come la scomparsa di una specie non sia un fenomeno che si verifichi da un giorno all’altro, pertanto risulta importante monitorare gli ecosistemi: ad esempio, un fiume nel quale non ci sia biodiversità ma siano presenti soltanto poche specie, è un fiume che molto probabilmente non apparterrà ad un ecosistema in equilibrio che si caratterizza invece per la presenza di più specie. È, infatti, la presenza di una grande variabilità di specie a rappresentare

per un ecosistema una vera e propria difesa che lo mette in grado di far fronte anche alle situazioni più estreme.

I tre livelli in cui si articola la diversità biologica sono strettamente interconnessi fra loro: per la loro stessa sopravvivenza infatti le specie necessitano di spazi vitali idonei e di una sufficiente variabilità genetica; per funzionare correttamente gli ecosistemi necessitano della varietà delle specie che ospitano; infine per funzionare gli organismi hanno bisogno della variabilità dei prodotti degli ecosistemi.

Capitolo 12

Ecologia: le interazioni della vita

12.1 Ecologia delle popolazioni

12.1.1 Le caratteristiche delle popolazioni

La *densità di popolazione* è il numero di individui di una specie per unità di area o di volume in un dato tempo. La *dispersione* (distribuzione spaziale) delle popolazioni può essere *aggregata* (raggruppata in determinate parti dell'ambiente), *uniforme* (uniformemente distribuita) o *casuale* (distribuzione non prevedibile).

12.1.2 Cambiamenti nelle dimensioni delle popolazioni

La grandezza di una popolazione è determinata dal tasso pro capite medio delle nascite (*b*), delle morti (*d*), dell'immigrazione (*i*) e dell'emigrazione (*e*).

Il *tasso di crescita* (*r*) di una popolazione è il suo tasso di variazione (aumento o diminuzione) su base pro capite, $r = b - d$ su scala globale (senza tener conto del fenomeno migratorio). Le popolazioni crescono quando il tasso di *natalità* pro capite medio è maggiore del tasso di *mortalità* pro capite medio.

Quando si analizzano i cambiamenti delle popolazioni su scala locale, occorre tener conto anche della migrazione. Esistono due tipi di migrazione: immigrazione (*i*) ed emigrazione (*e*).

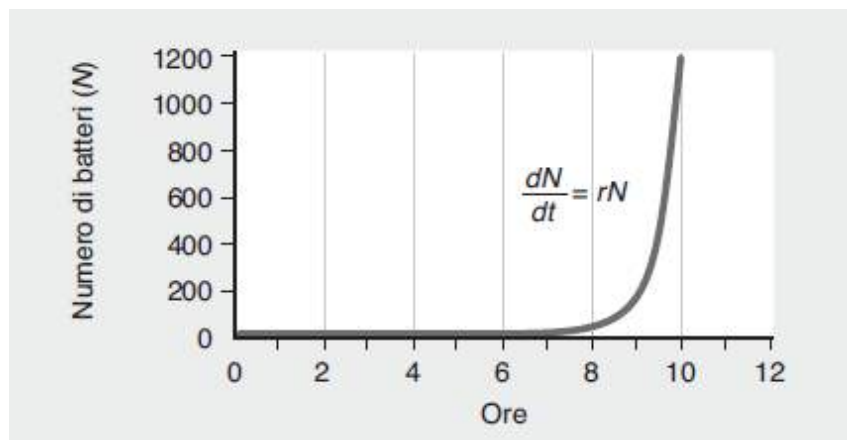


Figura 12.1 Crescita esponenziale di una popolazione. Quando i batteri si dividono ogni 20 minuti, il loro numero (espresso in milioni) cresce esponenzialmente. La curva di crescita esponenziale ha una caratteristica forma a J. Le condizioni ideali in cui i batteri o altri organismi si riproducono esponenzialmente si osservano raramente in natura e, quando ciò avviene, si tratta di eventi di breve durata.

Quindi: $r = (b - d) + (i - e)$ per una popolazione locale (tenendo conto del fenomeno migratorio).

Il **potenziale biotico** (r_{max}) è la velocità massima con cui una specie o una popolazione potrebbe aumentare di numero in condizioni ideali. Anche se certe popolazioni possono mostrare un tipo di crescita accelerata (**crescita esponenziale**) (Figura 12.1), per limitati periodi di tempo (curva a forma di J), alla fine il tasso di crescita decresce fino a zero o diventa negativo.

La grandezza di una popolazione è modificata dai limiti ambientali. La **capacità portante** (K) dell'ambiente è la più grande popolazione che può essere mantenuta per un tempo indefinito da un particolare ambiente (Figura 11.2). La **crescita logistica di una popolazione** viene descritta da una curva a forma di S. Nelle popolazioni naturali, la curva logistica si osserva raramente.

12.1.3 I fattori che influenzano le dimensioni di una popolazione

I **fattori densità-dipendenti** regolano la crescita delle popolazioni influenzando una maggior proporzione della popolazione quando la densità aumenta. Predazione, malattie e competizione ne sono esempi.

I *fattori densità-indipendenti* limitano la crescita delle popolazioni, ma non sono influenzati dai cambiamenti nella densità di popolazione. Gli uragani e le bufere di neve ne sono esempi.

12.1.4 Le strategie di sopravvivenza

Le specie *semelpare* spendono la loro energia in un unico, immenso sforzo riproduttivo. Le specie *iteropare* hanno ripetuti cicli riproduttivi durante i loro cicli vitali.

Sebbene esistano diverse combinazioni di *strategie di sopravvivenza*, alcuni ecologi riconoscono due estremi: la strategia *r* e la strategia *K*.

Una *strategia r* si basa su un alto tasso di crescita. Gli organismi *r-selezionati* hanno spesso dimensioni corporee piccole, tassi riproduttivi elevati e cicli vitali brevi; in genere prevalgono in ambienti variabili.

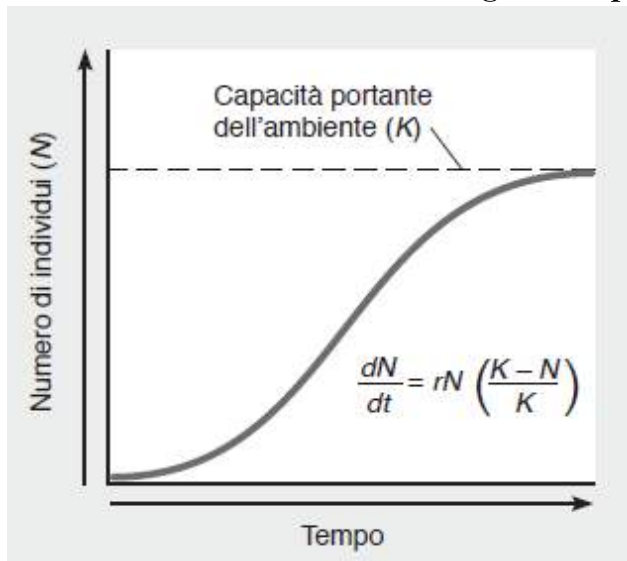


Figura 12.2 Capacità portante e crescita logistica della popolazione. In molti studi effettuati in laboratorio, la crescita esponenziale delle popolazioni rallenta quando queste si avvicinano alla capacità portante (K) dell'ambiente. Il modello logistico della crescita delle popolazioni, visualizzato graficamente, produce una curva con caratteristica forma ad S.

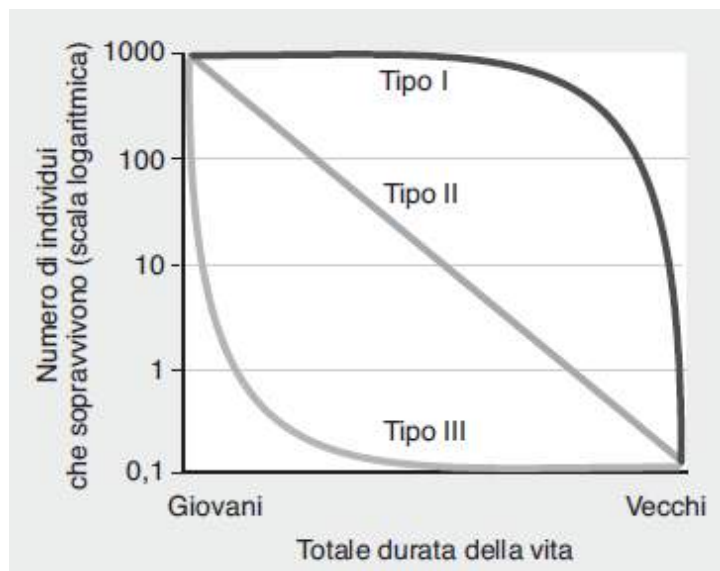


Figura 12.3 Curve di sopravvivenza. Queste curve ideali di sopravvivenza rappresentano specie la cui mortalità è massima nella vecchiaia (Tipo I), massima nella giovane età (Tipo III), o distribuita in modo uguale attraverso tutte le classi di età (Tipo II). La sopravvivenza della maggior parte degli organismi può essere comparata con queste curve.

Una **strategia K** si basa sul mantenimento della popolazione a livello della capacità portante dell'ambiente. Gli organismi **K-selezionati** spesso hanno dimensioni corporee grandi, tassi riproduttivi bassi e cicli vitali lunghi; prevalgono generalmente negli ambienti stabili.

Le due strategie semplificano in modo eccessivo la maggior parte delle strategie di sopravvivenza. Molte specie hanno una combinazione di caratteri **r-selezionati** e **K-selezionati**, come pure caratteri che non possono essere classificati né come **r-selezionati** né come **K-selezionati**. Una **life table** mostra i dati di mortalità e di sopravvivenza di una popolazione o di una **coorte** (un gruppo di individui della stessa età), in diversi momenti del loro ciclo vitale.

La **sopravvivenza** è la probabilità per un dato individuo in una popolazione o in una coorte di sopravvivere fino ad una determinata età. Ci sono tre tipi generali di **curve di sopravvivenza** (Figura 12.3): Tipo I, con mortalità maggiore in età avanzata; Tipo II, con mortalità diffusa equamente in tutte le classi di età; Tipo III, con mortalità maggiore in età giovanile.

12.1.5 Le metapopolazioni

Molte specie esistono come *metapopolazione*, un insieme di popolazioni locali in cui gli individui sono distribuiti in un mosaico di habitat all'interno di un *sistema ambientale*, che consiste in una grande area di terreno (da alcuni a molti chilometri quadrati) composta da ecosistemi interagenti.

All'interno di una metapopolazione, gli individui occasionalmente migrano da un habitat locale ad un altro, mediante emigrazione ed immigrazione. Gli *habitat source* sono i siti preferiti, dove il successo riproduttivo locale è maggiore della mortalità locale. L'eccesso di individui si disperde dagli habitat source. Gli *habitat sink* sono habitat di minor qualità, dove gli individui possono morire oppure, se sopravvivono, hanno uno scarso successo riproduttivo. Se avviene l'estinzione di una *popolazione sink* locale, gli individui di una *popolazione source* possono ricolonizzare successivamente l'habitat vacante.

12.1.6 Le popolazioni umane

La popolazione mondiale aumenta di circa 83 milioni all'anno, raggiungendo 6,8 miliardi nel 2009 (Figura 12.4).

Sebbene la popolazione umana continui ad aumentare, il tasso di crescita pro capite (r) è diminuito nel corso degli ultimi anni, da un picco di circa il 2% annuale nel 1965 ad un valore di 1,2% annuale nel 2009.

Gli esperti di *demografia umana* (statistica delle popolazioni umane) prevedono che la popolazione mondiale si stabilizzerà ($r = 0$, o *crescita zero della popolazione*) alla fine del XXI secolo.

I *paesi altamente sviluppati* hanno il più basso tasso di natalità, il più basso *tasso di mortalità infantile*, il più basso *tasso di fertilità totale*, l'aspettativa di vita più lunga ed il più elevato PNL pro capite (una misura della quantità di beni e servizi che un cittadino medio potrebbe acquistare in un anno in quel determinato paese). I *paesi in via di sviluppo* hanno il più alto tasso di natalità, il più alto tasso di mortalità infantile, il più alto tasso di fertilità totale, la più breve aspettativa di vita ed il più basso PNL pro capite.

La *struttura di età* di una popolazione influisce molto sulla dinamica di popolazione. È possibile per un paese avere un *tasso di fertilità al livello di sostituzione* e pur tuttavia subire ancora una crescita demografica se la maggior parte della popolazione è in età pre-riproduttiva. Una struttura di età giovane determina un *momento di crescita della popolazione* positivo quando l'ampio gruppo in età pre-riproduttiva raggiunge la maturità e si riproduce.

I paesi in via di sviluppo tendono ad avere una forte *pressione demografica*, nella quale il rapido aumento della popolazione degrada l'ambiente, anche se ciascun individuo consuma poche risorse.

I paesi sviluppati tendono ad avere una forte *pressione consumistica*, nella quale ciascun individuo di una popolazione a crescita lenta o stazionaria consuma una grande quantità di risorse, che porta comunque al degrado ambientale.

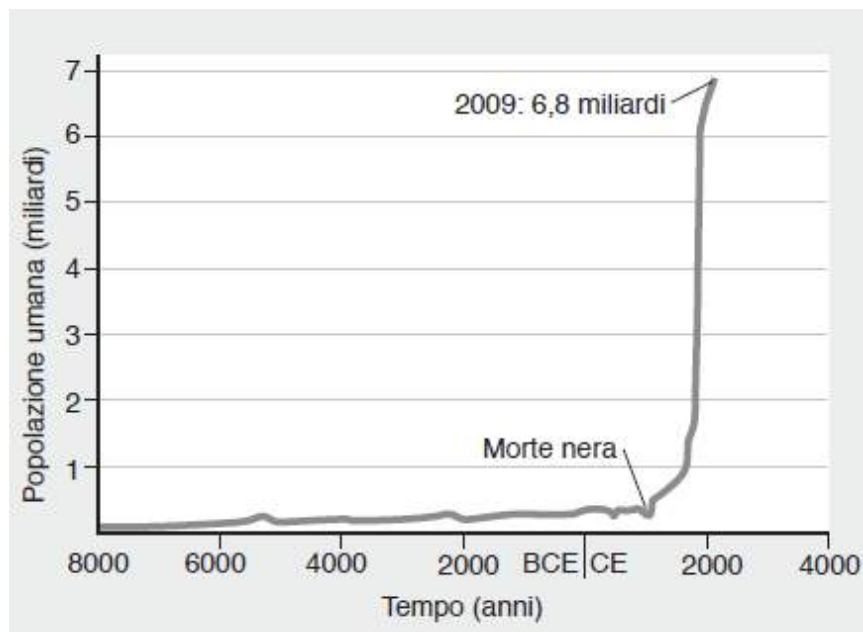


Figura 12.4 Crescita della popolazione umana. Durante gli ultimi 1000 anni, la popolazione umana ha subito una crescita esponenziale. Gli esperti di popolazione predicono che la popolazione si livellerà durante il XXI secolo, formando la curva a S osservata in altre specie. (La morte nera si riferisce ad una malattia devastante, probabilmente la peste bubbonica, che ha decimato l'Europa e l'Asia nel XIV secolo).

12.2 Ecologia delle comunità

12.2.1 La struttura e il funzionamento delle comunità

Lo stile di vita distintivo ed il ruolo di un organismo in una comunità costituiscono la sua *nicchia ecologica*. Essa tiene conto di tutti gli aspetti biotici ed abiotici dell'esistenza di un dato organismo. L'*habitat*, il luogo in cui un organismo vive, è uno dei parametri usati per descrivere la nicchia ecologica.

Gli organismi sono potenzialmente in grado di sfruttare un maggior numero di risorse e di svolgere un ruolo più ampio all'interno della comunità di quanto realmente facciano. La nicchia ecologica potenziale di un organismo è la sua *nicchia fondamentale*, mentre la nicchia che di fatto occupa è la sua *nicchia realizzata*.

La *competizione* si verifica quando due o più individui cercano di usare la stessa risorsa essenziale, come cibo, acqua, riparo, spazio vitale o luce solare (Tabella 12.1). La competizione può verificarsi tra individui

della stessa popolazione (*competizione intraspecifica*) o tra individui di specie diverse (*competizione interspecifica*).

Tabella 12.1 Interazioni ecologiche tra specie

<i>Interazione</i>	<i>Effetto sulla specie 1</i>	<i>Effetto sulla specie 2</i>
Competizione tra la specie 1 e la specie 2	Dannoso	Dannoso
Predazione della specie 2 (preda) da parte della specie 1 (predatore)	Benefico	Dannoso
Simbiosi	Benefico	Benefico
Mutualismo della specie 1 con la specie 2	Benefico	Nessun effetto
Commensalismo della specie 1 con la specie 2	Benefico	Dannoso
Parassitismo della specie 1 (parassita) sulla specie 2 (ospite)		

Secondo il *principio di esclusione competitiva*, due specie non possono occupare la stessa nicchia nella stessa comunità per un periodo di tempo illimitato; una specie è soppiantata da un'altra specie per effetto della competizione per una risorsa limitante. In un esperimento classico che dimostra l'esclusione competitiva, Gause ha cresciuto due specie di parameci. In provette separate, la popolazione di ciascuna specie è aumentata e si è stabilizzata. Nella stessa provetta, invece, una specie ha prosperato e l'altra si è estinta. Gause ha concluso che, essendo le due specie molto simili, nel tempo una delle due doveva alla fine trionfare a spese dell'altra.

Alcune specie simili riducono la competizione mediante la *ripartizione delle risorse*, vale a dire evolvendosi in modo da sfruttare in modo diverso le risorse.

Altre specie riducono la competizione mediante la *dislocazione dei caratteri*, vale a dire selezionando caratteristiche strutturali, ecologiche e comportamentali divergenti da una gamma potenziale, in cui le caratteristiche delle due specie si sovrappongono. Le dimensioni dei becchi dei fringuelli di Darwin rappresentano un esempio di dislocazione dei caratteri. Nelle aree in cui il fringuello medio e quello piccolo sono presenti insieme, lo spessore dei loro becchi è distintivo. Tuttavia, dove le due specie vivono separatamente, lo spessore del becco ha dimensioni intermedie simili.

La *predazione* è il consumo di una specie (la *preda*) da parte di un'altra (il *predatore*) (Tabella 12.1). Durante la *coevoluzione* tra il predatore e

la preda, il primo evolve capacità sempre maggiori di catturare le prede, mentre la seconda evolve una sempre migliore abilità a sfuggire il predatore.

La **simbiosi** è un'associazione intima o a lungo termine tra due o più specie. I tre tipi di simbiosi sono il mutualismo, il commensalismo ed il parassitismo (Tabella 12.1).

Nel **mutualismo**, entrambe le specie traggono vantaggio. Tre esempi di mutualismo sono: i **batteri fissatori d'azoto** e le leguminose, le **zooxantelle** ed i coralli, le **micorrize** (funghi e radici delle piante).

Nel **commensalismo**, una specie trae vantaggio e l'altra non viene influenzata. Due esempi di commensalismo sono: i pesciolini d'argento e le formiche legionarie, le epifite e le piante di maggiori dimensioni.

Nel **parassitismo**, un organismo (il **parassita**) trae vantaggio, mentre l'altro (l'**ospite**) viene danneggiato. Un esempio di parassitismo sono gli acari che vivono sulle o nelle api. Alcuni parassiti sono **patogeni**, ovvero causano malattie.

Le **specie chiave** sono presenti in numero relativamente piccolo, ma sono cruciali nella determinazione della composizione in specie e del funzionamento ecosistemico dell'intera comunità.

A differenza delle specie chiave, che hanno un impatto indipendente dalla loro abbondanza, le **specie dominanti** influenzano fortemente la comunità di cui fanno parte in virtù della loro abbondanza.

12.2.2 La biodiversità delle comunità

La complessità di una comunità si esprime in termini di **ricchezza di specie**, il numero di specie in una comunità, ed in termini di **diversità di specie**, una misura dell'importanza relativa di ciascuna specie in una comunità, sulla base di abbondanza, produttività o dimensioni.

Spesso la ricchezza di specie è elevata quando un habitat è strutturalmente complesso, quando una comunità non è isolata (effetto distanza) o sottoposta a stress intenso, quando è disponibile una maggior quantità di energia (ipotesi energia-ricchezza di specie), negli **ecotoni** (zone di transizione tra comunità) e nelle comunità antiche che non hanno subito grosse **perturbazioni (disturbo)**, eventi che distruggono la struttura di una comunità o di una popolazione.

Diversi studi suggeriscono che la ricchezza di specie possa favorire la stabilità di una comunità.

Il numero di specie di uccelli presenti su ciascuna delle isole del Pacifico meridionale è inversamente correlato al suo isolamento geografico, ovvero alla distanza dalla Nuova Guinea. La ricchezza di specie diminuisce all'aumentare della distanza dalla Nuova Guinea.

La valutazione della biodiversità di un ecosistema rappresenta spesso un parametro per la valutazione dello stato di salute dell'ecosistema stesso.

12.2.3 Lo sviluppo delle comunità

La **successione** è la sostituzione ordinata di una comunità con un'altra. La **successione primaria** si verifica in un'area che non è stata abitata precedentemente (per esempio, rocce nude). La **successione secondaria** incomincia in un'area dove vi era una comunità preesistente ed un suolo ben formato (per esempio, una coltivazione abbandonata).

Il disturbo influenza la successione e la ricchezza di specie. Secondo l'**ipotesi del disturbo intermedio**, la ricchezza di specie è massima in presenza di perturbazioni moderate, che producono un mosaico di habitat a differenti stadi della successione (Figura 12.5).

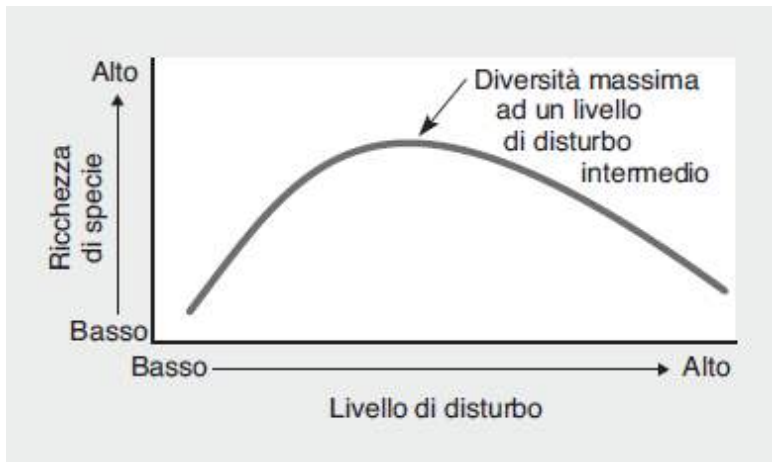


Figura 12.5 Ipotesi del disturbo intermedio. La ricchezza di specie è massima ad un livello intermedio di disturbo. (Da J.H. Connell, "Diversità in Tropical Rain Forests and Coral Reefs", Science, Vol. 199, 1978).

Il **modello organismico** vede la comunità come un "superorganismo" che attraversa determinati stadi di sviluppo (successione) fino a raggiungere la maturità (climax). Secondo questa visione, le interazioni biologiche sono le principali responsabili della composizione in specie e gli organismi sono altamente interdipendenti.

La maggior parte degli ecologi sostiene il **modello individualistico**, che rifiuta il concetto di una comunità altamente interdipendente. Secondo questo modello, i principali fattori che determinano la composizione in specie di una comunità sono i fattori abiotici e gli organismi sono alquanto indipendenti gli uni dagli altri.

12.3 Ecosistemi e biosfera

12.3.1 Il flusso di energia attraverso gli ecosistemi

Il *flusso di energia* attraverso un ecosistema segue un corso lineare, dal sole ai produttori, e da questi ai consumatori, fino ai decompositori. Gran parte di quest'energia viene convertita in calore attraverso i passaggi da un organismo all'altro, e perciò è inutilizzabile da parte degli organismi che occupano il successivo *livello trofico* (Figura 12.6).

Le relazioni trofiche possono essere espresse in forma di *catene alimentari* o, più realisticamente, come *reti alimentari*, che mostrano le numerose vie alternative che l'energia può prendere tra i produttori, i consumatori e i decompositori di un ecosistema.

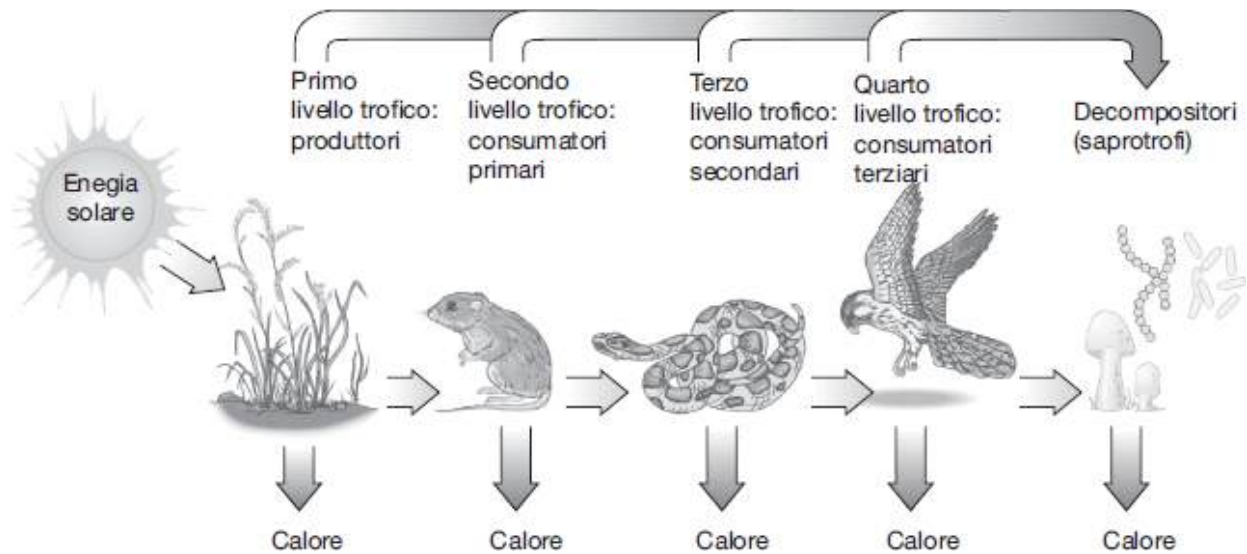


Figura 12.6 Il flusso di energia attraverso gli ecosistemi. L'energia entra negli ecosistemi da una fonte esterna (il sole) ed esce sotto forma di calore perduto. Come stabilito dalla seconda legge della termodinamica, la maggior parte dell'energia acquisita da un determinato livello trofico è rilasciata nell'ambiente sotto forma di calore ed è quindi non più disponibile per il livello trofico successivo.

Le *piramidi ecologiche* esprimono la progressiva riduzione del numero degli organismi, della biomassa e dell'energia presenti in livelli trofici successivi. Una *piramide di numeri* mostra il numero di organismi in ciascun livello trofico di un dato ecosistema. Una *piramide di biomassa* mostra la biomassa totale in ciascun livello trofico successivo. Una *piramide di energia* indica il contenuto energetico della biomassa di ciascun livello trofico.

La *produttività primaria lorda (PPL)* di un ecosistema è la velocità con cui la fotosintesi cattura l'energia. La *produttività primaria netta (PPN)* è l'energia che rimane (come biomassa) dopo la respirazione cellulare delle piante e degli altri produttori.

12.3.2 I cicli della materia negli ecosistemi

L'anidride carbonica è un gas che gioca un ruolo importante nel *ciclo del carbonio*. Il carbonio entra nelle piante, nelle alghe e nei cianobatteri sotto forma di anidride carbonica e viene incorporato nelle molecole organiche attraverso la fotosintesi. La respirazione cellulare, la combustione e l'erosione delle rocce calcaree restituiscono l'anidride carbonica all'acqua e all'atmosfera, rendendola di nuovo disponibile per i produttori.

Il *ciclo dell'azoto* si svolge attraverso cinque fasi. La *fissazione dell'azoto* è la conversione dell'azoto gassoso in ammoniaca. La *nitrificazione* è la conversione dell'ammoniaca o dell'ammonio in nitrati. L'*assimilazione* è la conversione dei nitrati, dell'ammoniaca o dell'ammonio in proteine, clorofilla ed altri composti azotati da parte delle piante; anche la conversione delle proteine vegetali in proteine animali è considerata assimilazione. L'*ammonificazione* è la conversione dell'azoto organico in ammoniaca e ioni ammonio. La *denitrificazione* è la conversione dei nitrati in azoto gassoso.

Il *ciclo del fosforo* non presenta composti gassosi biologicamente importanti. I fosfati inorganici derivanti dall'erosione delle rocce si accumulano nel suolo e vengono assorbiti dalle radici delle piante. Gli animali ottengono il fosforo necessario dalla loro dieta. I decompositori rilasciano fosfati inorganici nell'ambiente. Grandi quantità di fosforo possono restare fuori dai cicli biologici per milioni di anni quando si depositano nei fondali oceanici.

Il *ciclo idrologico* comporta uno scambio di acqua tra le terre emerse, gli oceani, l'atmosfera e gli organismi. L'acqua entra nell'atmosfera attraverso l'evaporazione e la traspirazione, per poi lasciarla sotto forma di precipitazioni. Sulle terre emerse, l'acqua percola attraverso il suolo, scorre con i fiumi e si raccoglie nei laghi e nei mari. Le caverne sotterranee e gli strati sottostanti di roccia porosa immagazzinano l'acqua costituendo le falde acquifere. Lo scorrimento in superficie è il movimento delle acque superficiali dalla terra all'oceano.

12.3.3 La regolazione bottom-up e top-down degli ecosistemi

Se un ecosistema è dominato dai *processi bottom-up* (dal basso verso l'alto), la disponibilità delle risorse, come i nutrienti minerali, controlla il numero di produttori (il livello trofico più basso), che a sua volta controlla il numero di erbivori, che controlla il numero di carnivori.

I *processi top-down* (dall'alto verso il basso) regolano gli ecosistemi a partire dal livello trofico più alto, mediante il consumo dei produttori

da parte dei consumatori. Se un ecosistema è dominato dai processi top-down, un aumento nel numero dei massimi predatori ha un effetto a cascata lungo la rete alimentare, attraverso gli erbivori ed i produttori.

12.3.4 I fattori abiotici negli ecosistemi

Il 30% dell'energia solare che raggiunge la Terra viene immediatamente riflesso, mentre il 70% viene assorbito dall'atmosfera e dalla superficie terrestre. Alla fine, tutta l'energia solare assorbita dalla Terra ritorna allo spazio sotto forma di radiazioni infrarosse (calore).

La combinazione tra la forma pressoché sferica della Terra e l'inclinazione del suo asse di rotazione concentra l'energia solare all'equatore e la diluisce verso i poli; i tropici sono dunque più caldi ed hanno un clima meno variabile rispetto alle aree temperate e polari.

La luce visibile ed una porzione dei raggi infrarossi riscaldano la superficie terrestre e la parte bassa dell'atmosfera. Il calore atmosferico trasferito dall'equatore ai poli produce un movimento di aria calda verso i poli e di aria fredda verso l'equatore, ottenendo come effetto una moderazione del clima globale.

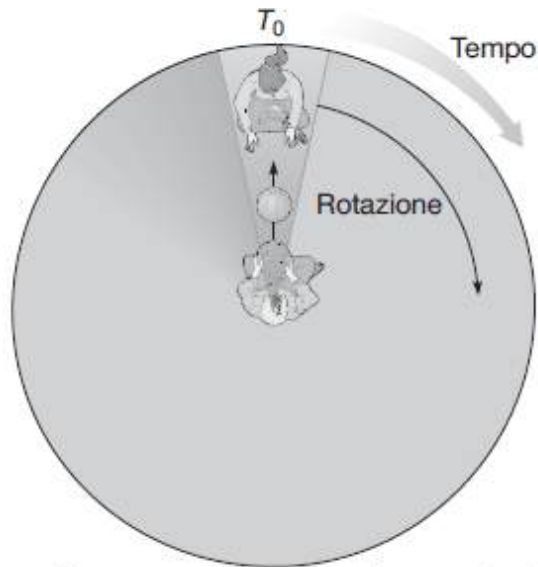
I *venti* risultano in parte dalle differenze nella pressione atmosferica e dall'*effetto Coriolis* (Figura 12.7). L'effetto Coriolis consiste nella tendenza, dovuta alla rotazione della Terra, delle masse d'aria o d'acqua in movimento ad essere deviate verso destra nell'emisfero settentrionale e verso sinistra nell'emisfero meridionale.

Le *correnti oceaniche* di superficie sono determinate dai venti prevalenti e dall'effetto Coriolis.

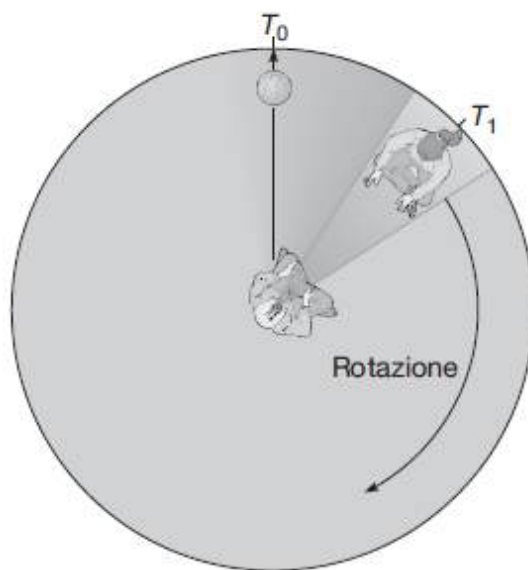
Le *precipitazioni* sono influenzate dalla latitudine, dall'altitudine, dalla topografia, dalla vegetazione, dalla distanza dall'oceano o da altre grandi masse d'acqua e dall'ubicazione su un continente o su altre masse di terre emerse.

Le precipitazioni raggiungono valori massimi dove l'aria calda passa sopra l'oceano, assorbe l'umidità e poi si raffredda, come nei casi in cui l'aria umida è costretta a risalire il versante di una montagna. I deserti si sviluppano sui versanti montuosi che subiscono l'*effetto ombra* o

all'interno dei continenti. Gli *incendi* liberano i nutrienti minerali intrappolati nella materia organica secca, rimuovono la copertura vegetale ed espongono il suolo, aumentandone in tal modo l'erosione. Molti ecosistemi, come le savane, lo chaparral, le praterie ed alcuni tipi di foreste comprendono organismi adattati agli incendi.



(a) Al tempo zero T_0 , una persona posta al centro lancia una palla ad un'altra persona che si trova al margine, mentre la piattaforma sta ruotando in senso orario.



(b) Al tempo T_1 , è come se la palla si fosse spostata verso sinistra invece di andare dritta. Analogamente, a causa della rotazione della Terra, i venti e le correnti dell'oceano appaiono curvare verso sinistra (in senso antiorario) nell'emisfero meridionale e verso destra (in senso orario) nell'emisfero settentrionale.

Figura 12.7 L'effetto Coriolis dimostrato su una piattaforma ruotante. Il centro della piattaforma (vista dall'alto) corrisponde al Polo Sud e il margine esterno all'equatore.

12.3.5 Lo studio dei processi degli ecosistemi

La Hubbard Brook Experimental Forest (HBEF) è il sito di numerosi studi relativi all'idrologia (ad esempio, precipitazioni, scorrimento

superficiale e flusso sotterraneo), alla biologia (ad esempio, effetti della deforestazione e variazioni nelle popolazioni di salamandre), alla geologia, alla chimica (ad esempio, piogge acide) delle foreste e degli ecosistemi acquatici associati.

12.4 Ecologia e biogeografia

12.4.1 I biomi

Un **bioma** è una grande regione di terra emersa, relativamente distinta dalle altre e definita da clima (Figura 12.8), suolo, flora e fauna caratteristici.

La **tundra**, il bioma più settentrionale, è caratterizzata da uno strato sotterraneo permanentemente gelato (**permafrost**) e da una vegetazione bassa, adattata al freddo estremo ed alla breve stagione di crescita.

La **taiga**, o **foresta boreale**, è dominata dagli alberi di conifere, adattati ad inverni freddi, breve stagione di crescita, suoli acidi e poveri di minerali.

La **foresta temperata pluviale**, che riceve abbondanti precipitazioni, è dominata da grandi conifere.

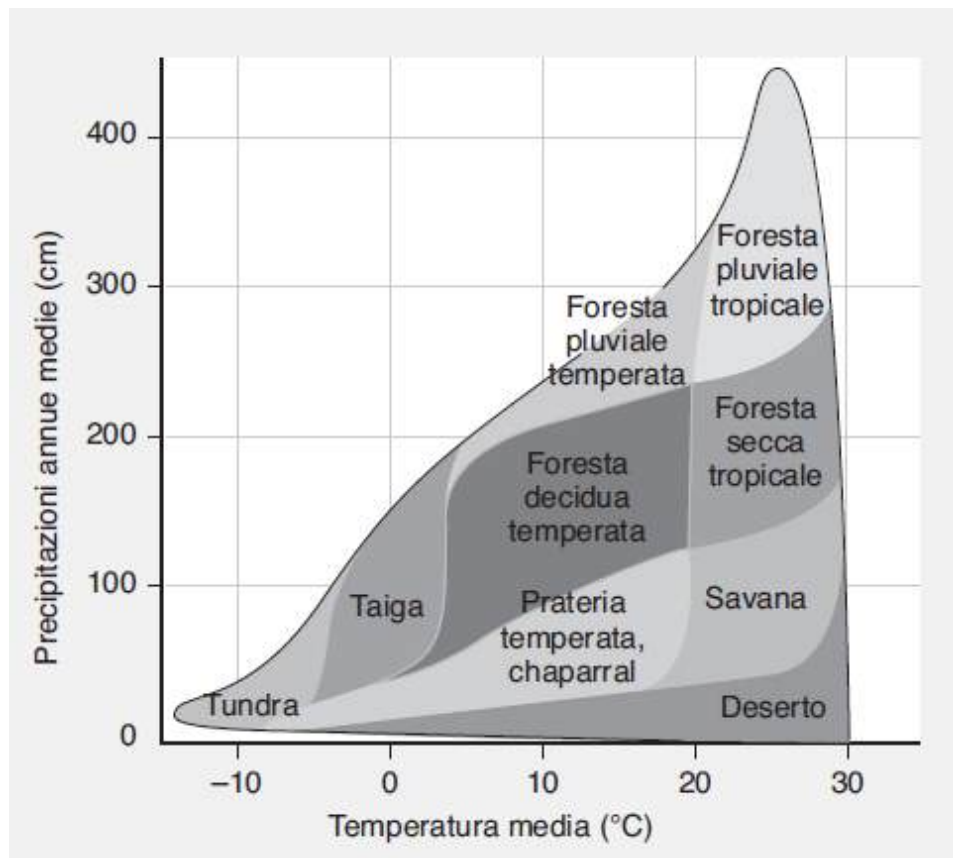


Figura 12.8 Utilizzo delle precipitazioni e della temperatura per l'identificazione dei biomi. Fattori quali il tipo di suolo, gli incendi e la stagionalità del clima possono favorire lo sviluppo della prateria temperata o del chaparral.

La *foresta temperata decidua* si trova dove le precipitazioni sono relativamente abbondanti ed i suoli sono ricchi di materia organica; è dominata da latifoglie che perdono le foglie stagionalmente.

La *prateria temperata* possiede tipicamente un suolo profondo e ricco di minerali; le precipitazioni sono moderate, ma incerte.

Lo *chaparral*, o *bioma mediterraneo*, è caratterizzato da arbusti ed alberi di sclerofille sempreverdi; si trova in aree con inverni miti e piovosi ed estati calde ed asciutte.

I *deserti* si trovano in aree sia temperate (deserti freddi) sia subtropicali o tropicali (deserti caldi) con bassi livelli di precipitazioni; ospitano organismi con adattamenti specializzati per la minimizzazione della perdita d'acqua.

La prateria tropicale, o *savana*, è caratterizzata da distese erbacee con alberi sparsi; si trova in aree tropicali con piovosità bassa o stagionale.

La *foresta tropicale pluviale* è caratterizzata da suoli poveri di minerali e precipitazioni elevate per tutto l'anno; sia la ricchezza di specie che la produttività sono elevate.

La ricerca di giacimenti di petrolio e le esercitazioni militari causano danni di lunga durata alla tundra. Il disboscamento distrugge la taiga e le foreste temperate pluviali. Le foreste temperate decidue vengono rase al suolo dal disboscamento, effettuato sia per ricavare legname sia per creare terre libere per le fattorie, le piantagioni di alberi e lo sviluppo del territorio.

La crescita della popolazione umana e, conseguentemente, l'espansione dell'agricoltura e delle attività industriali, minacciano la maggior parte delle foreste tropicali pluviali di tutto il mondo.

Le aree di allevamento hanno rimpiazzato la gran parte delle praterie temperate; le savane vengono sempre più convertite in tenute per il bestiame. Lo sviluppo di chaparral in collina determina smottamenti e gravi incendi. Lo sviluppo del territorio nei deserti riduce gli habitat naturali.

12.4.2 Gli ecosistemi acquatici

Negli ecosistemi acquatici, i fattori ambientali importanti sono la *salinità* (concentrazione di sali disciolti), la quantità di ossigeno disciolto, la disponibilità di luce, i livelli di minerali essenziali, la profondità dell'acqua, la temperatura, il pH e la presenza o assenza di moti ondosi e correnti.

Da un punto di vista ecologico, la vita acquatica è suddivisa in *plancton* (organismi che fluttuano passivamente), *necton* (organismi che nuotano attivamente) e *benthos* (organismi che vivono sui fondali).

Il *fitoplancton* è costituito da alghe e cianobatteri fotosintetizzanti, che formano la base delle reti alimentari nella maggior parte delle comunità acquatiche. Lo *zooplancton* comprende organismi non fotosintetici, tra cui protozoi, piccoli crostacei e larve di molti animali.

Gli ecosistemi d'acqua dolce comprendono quelli di acqua corrente (fiumi e torrenti), quelli di acqua stagnante (laghi e stagni) e le zone umide (paludi ed acquitrini). Negli *ecosistemi di acqua corrente*, l'acqua fluisce tramite una corrente; essi posseggono poco fitoplancton e

dipendono dai detriti provenienti dalle terre emerse per gran parte della loro energia.

I grandi *ecosistemi d'acqua dolce* (laghi) sono suddivisi in zone in base alla profondità dell'acqua (Figura 12.9). La *zona litorale* marginale contiene vegetazione emergente ed alghe ed è molto produttiva. La *zona limnetica* è la massa d'acqua a largo della riva che si estende fino a dove la luce riesce a penetrare. Gli organismi includono fitoplancton, zooplancton e grossi pesci. La *zona profonda* è priva di luce ed ospita quasi esclusivamente batteri decompositori.

Le *zone umide*, ambienti di transizione tra le acque dolci e le terre emerse, sono generalmente coperte da acque poco profonde (almeno durante una parte dell'anno) e mostrano vegetazione e suoli caratteristici. Esse svolgono numerosi *servizi ecosistemici* di valore.

Un *estuario* è una massa d'acqua costiera, parzialmente circondata da terre emerse, che comunica liberamente con il mare e riceve un cospicuo apporto di acqua dolce dai fiumi. La salinità oscilla secondo i cicli delle maree, il periodo dell'anno e le precipitazioni. Gli estuari temperati di solito contengono *paludi salmastre*, mentre le zone costiere tropicali sono dominate dalle *foreste di mangrovie*.

Quattro importanti ambienti marini sono la zona intertidale, l'ambiente bentonico, la provincia neritica e la provincia oceanica (Figura 12.10).

La *zona intertidale* è la linea di costa tra la bassa e l'alta marea. Gli organismi della zona intertidale possiedono adattamenti al moto ondoso, alla vita sommersa (alta marea) ed all'esposizione all'aria (bassa marea).

L'*ambiente bentonico* è costituito dai fondali oceanici. Le *praterie marine*, le *foreste di fuchi* e le *barriere coralline* sono comunità bentoniche importanti nelle acque poco profonde degli oceani.

La *provincia neritica* è la massa d'acqua compresa tra la linea costiera e la profondità massima di 200 metri. Gli organismi che vivono nella provincia neritica sono tutti nectonici o planctonici. Il fitoplancton, che abbonda nella *zona eufotica* (dove penetra luce a sufficienza per la fotosintesi), rappresenta la base della rete alimentare.

La *provincia oceanica* è quella parte dell'ambiente marino che si estende a profondità maggiori di 200 metri. L'ambiente è

uniformemente privo di luce, freddo e sottoposto a forti pressioni. Gli abitanti della provincia oceanica sono predatori e detritivori; si nutrono della *neve marina*, cioè dei detriti provenienti dalle altre zone dell'oceano.

L'inquinamento delle acque e le dighe influenzano negativamente gli ecosistemi di acqua corrente. L'aumento dei nutrienti, causato dalle attività umane, stimola la crescita delle alghe, rendendo eutrofici gli stagni ed i laghi. L'agricoltura, l'inquinamento e lo sviluppo del territorio minacciano le zone umide e gli estuari. L'inquinamento, lo sviluppo delle aree costiere, gli scavi minerari, le trivellazioni per i pozzi petroliferi e la pesca eccessiva minacciano gli ecosistemi marini.

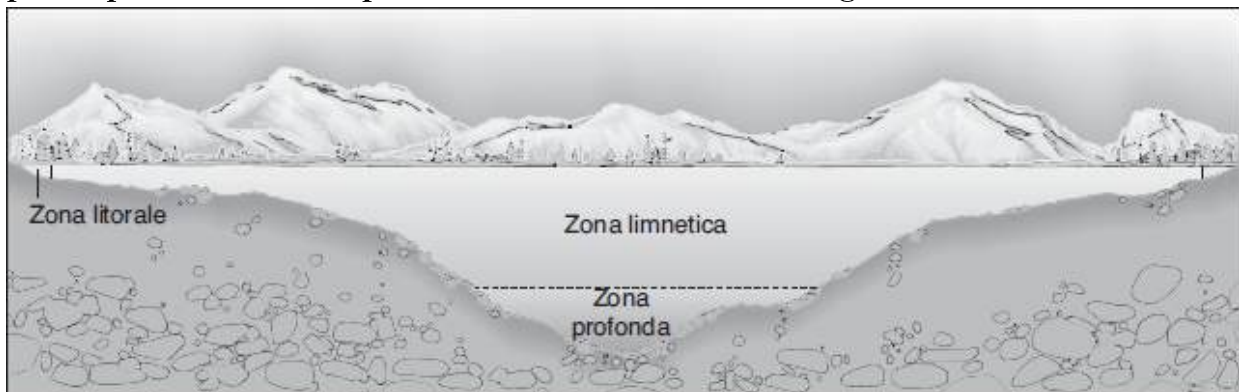


Figura 12.9 Zonazione in un grande lago. Un lago è un ecosistema di acqua stagnante circondato da terre emerse. La vegetazione sulle rive non è disegnata in scala.

12.4.3 Gli ecotoni

Un *ecotono* è la zona di transizione in cui due comunità o biomi si incontrano ed interagiscono. Gli ecotoni forniscono un'ampia varietà di habitat e sono spesso popolati da una maggior varietà di organismi rispetto ai due ecosistemi adiacenti.

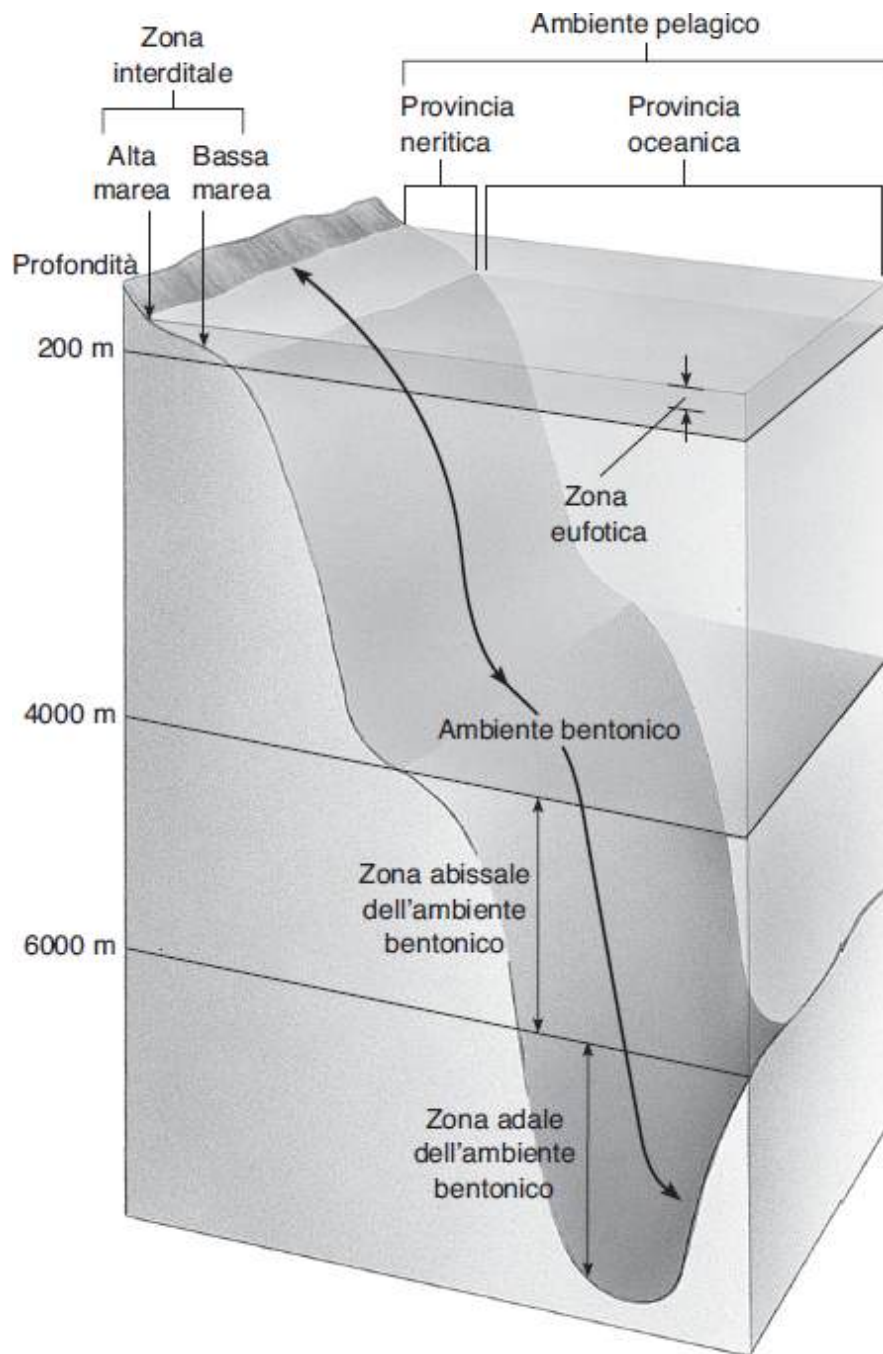


Figura 12.10 Zonazione nell'oceano. L'oceano ha tre principali zone vitali: la zona intertidale, l'ambiente bentonico e l'ambiente pelagico. L'ambiente pelagico si divide a sua volta in provincia neritica e provincia oceanica. (Per motivi di spazio, è stata esagerata la pendenza del fondo oceanico).

12.4.4 La biogeografia

La **biogeografia** è lo studio della distribuzione geografica di piante ed animali, che comprende la provenienza delle popolazioni, le modalità

con cui è stata raggiunta l'attuale distribuzione e la datazione degli spostamenti. Ciascuna specie ha avuto origine una sola volta nel suo *centro di origine*, da cui si è diffusa fino a che non è stata fermata da una barriera fisica, biologica o ambientale. L'*areale* di una determinata specie è quella porzione del pianeta Terra in cui essa vive.

Alfred Wallace divise le terre emerse in sei principali regni biogeografici: Paleartico, Neartico, Neotropicale, Etiopico, Orientale ed Australiano (Figura 12.11). Ciascun regno presenta delle caratteristiche biologiche distintive, in quanto è separato dagli altri da una barriera, come una catena montuosa, un deserto o un oceano. Oggi, le attività dell'uomo stanno contribuendo a rendere omogenei i regni biogeografici.

12.5 Questioni ambientali globali

12.5.1 Il declino della biodiversità

La *diversità biologica* è la varietà di organismi, considerata a tre livelli: popolazioni, specie ed ecosistemi. La *diversità genetica* è la varietà genetica all'interno di una specie, sia nell'ambito di una data popolazione sia tra popolazioni geograficamente separate. La *ricchezza di specie* è il numero di specie di archeobatteri, batteri, protisti, piante, funghi ed animali. La *diversità ecosistemica* è la varietà di ecosistemi sulla Terra, come foreste, praterie, deserti, laghi, estuari costieri e barriere coralline.

Una specie viene considerata *estinta* in seguito alla morte dell'ultimo individuo che la rappresenta. Una specie in cui il numero di individui è talmente ridotto, in tutto o in gran parte del suo *areale*, da essere a rischio imminente di estinzione, viene definita *specie a rischio di estinzione*. Una specie le cui popolazioni sono molto ridotte ma il rischio di estinzione non è imminente viene definita *specie minacciata*.

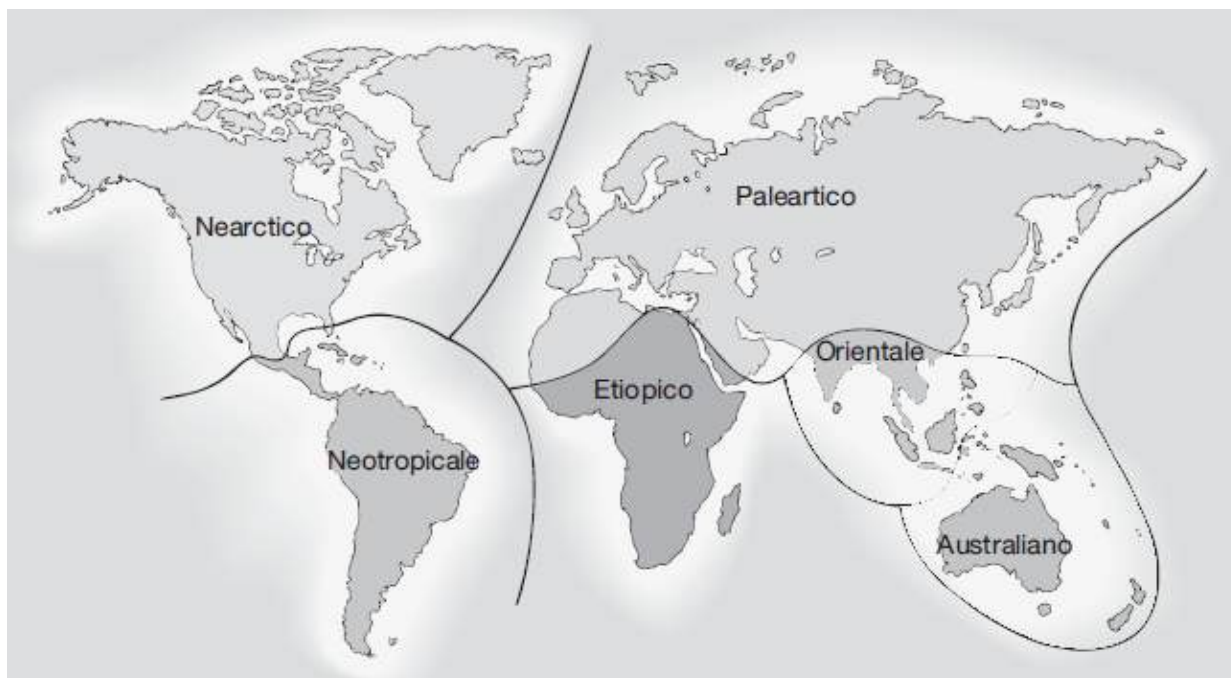


Figura 12.11 I regni biogeografici di Wallace. Ciascuno dei sei regni biogeografici è caratterizzato da alcune specie tipiche.

Le attività umane che contribuiscono alla riduzione della diversità biologica comprendono la distruzione e la *frammentazione degli habitat*, l'inquinamento, l'introduzione di *specie invasive*, il controllo dei predatori e degli organismi dannosi, la caccia commerciale illegale ed il *commercio di animali vivi*. Di tutte queste, le più significative sono la distruzione e la frammentazione degli habitat.

12.5.2 La biologia della conservazione

La *biologia della conservazione* è lo studio delle modalità con cui l'uomo influisce sugli organismi e dello sviluppo di progetti per proteggere la diversità biologica.

Per *conservazione in situ* si intendono interventi mirati a mantenere la biodiversità in natura. La conservazione *in situ* è particolarmente necessaria nelle 25 zone critiche della biodiversità del mondo. Lo studio delle connessioni esistenti in un *sistema ambientale* eterogeneo costituito da diversi ecosistemi interagenti si definisce *ecologia dei sistemi ambientali*. I biologi stanno concentrando i loro sforzi sempre più nella preservazione della biodiversità in interi ecosistemi e sistemi ambientali.

Per *conservazione ex situ* si intendono interventi per la salvaguardia delle specie condotti all'interno di strutture artificiali. Ne sono esempi l'accoppiamento delle specie in cattività nei giardini zoologici e le banche di semi delle piante da raccolto geneticamente diverse.

L'Endangered Species Act (ESA) autorizza il Fish and Wildlife Service americano a proteggere le specie in via di estinzione e quelle minacciate, sia negli Stati Uniti che altrove. Tuttavia, l'ESA è controverso, poiché non risarcisce ai proprietari terrieri le perdite finanziarie causate dall'impossibilità di sviluppare le loro terre se in esse vivono specie in via di estinzione o minacciate. I conservazionisti vorrebbero rafforzare l'ESA in modo da poter gestire interi ecosistemi e mantenere la diversità biologica in maniera completa, piuttosto che cercare di salvare le specie in via di estinzione come entità isolate.

A livello internazionale, la Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna (CITES) protegge gli animali e le piante in via di estinzione considerati di valore nel commercio ad alto lucro degli organismi viventi. Il rispetto del trattato varia da paese a paese; dove viene esercitato un potere esecutivo, le punizioni non sono molto severe, e quindi continua ad esistere il commercio illegale di specie rare e di alto valore commerciale.

12.5.3 La deforestazione

Le foreste forniscono numerosi *servizi ecosistemici*, tra cui gli habitat naturali, la protezione dei bacini idrografici, la prevenzione dell'erosione del suolo, la mitigazione del clima e la protezione dalle inondazioni.

Il più grande problema riguardante le foreste è la *deforestazione*, l'abbattimento temporaneo o permanente di questi ecosistemi per uso agricolo o altri motivi. La deforestazione determina un aumento dell'erosione del suolo e, di conseguenza, ne diminuisce la fertilità; essa, inoltre, contribuisce alla perdita di diversità biologica. Quando una foresta viene abbattuta, il bacino idrografico non riesce ad assorbire e trattenere l'acqua, e l'entità totale dello scorrimento superficiale nei fiumi e nei torrenti aumenta. La deforestazione può avere effetti sui cambiamenti climatici regionali e globali e contribuire ad un aumento della temperatura globale. Le foreste vengono

distrutte per ottenere terreni agricoli, per produrre legname pregiato, per facilitare la pastorizia e per fornire legna da ardere.

L'*agricoltura di sussistenza*, con cui una famiglia produce solo il cibo necessario a nutrirsi, è forse la causa del 60% della deforestazione delle foreste pluviali tropicali. L'abbattimento estensivo di alcune foreste boreali in Alaska, Canada e Russia rappresenta attualmente la fonte principale del legno per le industrie e delle fibre di cellulosa nel mondo.

12.5.4 Il riscaldamento globale

I *gas serra* (anidride carbonica, metano, ozono di superficie, ossido nitroso e clorofluorocarburi) causano l'*effetto serra*, per cui l'atmosfera trattiene il calore e riscalda la superficie terrestre. L'aumento di anidride carbonica e di altri gas serra nell'atmosfera è preoccupante a causa dell'*aumento dell'effetto serra*, ovvero il surriscaldamento causato dall'aumento dei livelli dei gas che trattengono le radiazioni infrarosse (Figura 12.12).

Nel corso del XXI secolo, il *riscaldamento globale* potrà provocare un innalzamento del livello del mare e cambiamenti nelle precipitazioni, che a loro volta determinano siccità più frequenti in alcune aree ed inondazioni più frequenti in altre.

Il riscaldamento globale sta causando lo spostamento degli areali di alcune specie; alcuni biologi ritengono che alcune specie si estingueranno, altre non ne saranno influenzate, mentre altre ancora cresceranno ed espanderanno i loro areali. Si stanno accumulando sempre più dati che collegano il riscaldamento globale ed i problemi relativi alla salute umana (particolarmente nei paesi in via di sviluppo). I problemi concernenti l'agricoltura includono l'aumento delle inondazioni e delle siccità ed il declino della produttività agricola nelle aree tropicali e subtropicali.

12.5.5 La diminuzione dell'ozono stratosferico

L'*ozono* (O_3) è una forma di ossigeno; quello che si trova nello strato più basso dell'atmosfera è un inquinante prodotto dall'uomo, mentre quello presente nella stratosfera è un prodotto naturale ed essenziale.

La *stratosfera*, che circonda la Terra ad una distanza di 10-45 km dalla superficie terrestre, contiene infatti uno strato di ozono che scherma la superficie terrestre dalla gran parte delle dannose radiazioni ultraviolette provenienti dal sole (Figura 12.13).

La quantità totale di ozono presente nella stratosfera sta diminuendo ed ogni anno grandi aree di ozono si assottigliano in corrispondenza dell'Antartide. La distruzione dell'ozono stratosferico è dovuta ai clorofluorocarburi e ad altri composti simili contenenti cloro e bromo. L'esposizione eccessiva alle radiazioni UV è correlata a numerosi problemi relativi alla salute umana, tra cui la cataratta, il cancro della pelle e l'indebolimento del sistema immunitario. Gli scienziati temono che gli aumentati livelli di radiazioni UV possano distruggere gli ecosistemi, come la rete alimentare antartica. Si teme, inoltre, che gli elevati livelli di radiazioni UV possano danneggiare le coltivazioni e le foreste.

12.5.6 Le connessioni tra i problemi ambientali

La sovrappopolazione aumenta la distruzione degli habitat naturali, poiché l'uomo converte gli ambienti naturali in terreni agricoli e foreste per la produzione di legname. La *sovrappopolazione consumistica*, ovvero il consumo eccessivo delle risorse da parte degli abitanti dei paesi altamente sviluppati, danneggia l'ambiente tanto quanto l'esplosione demografica nei paesi in via di sviluppo.

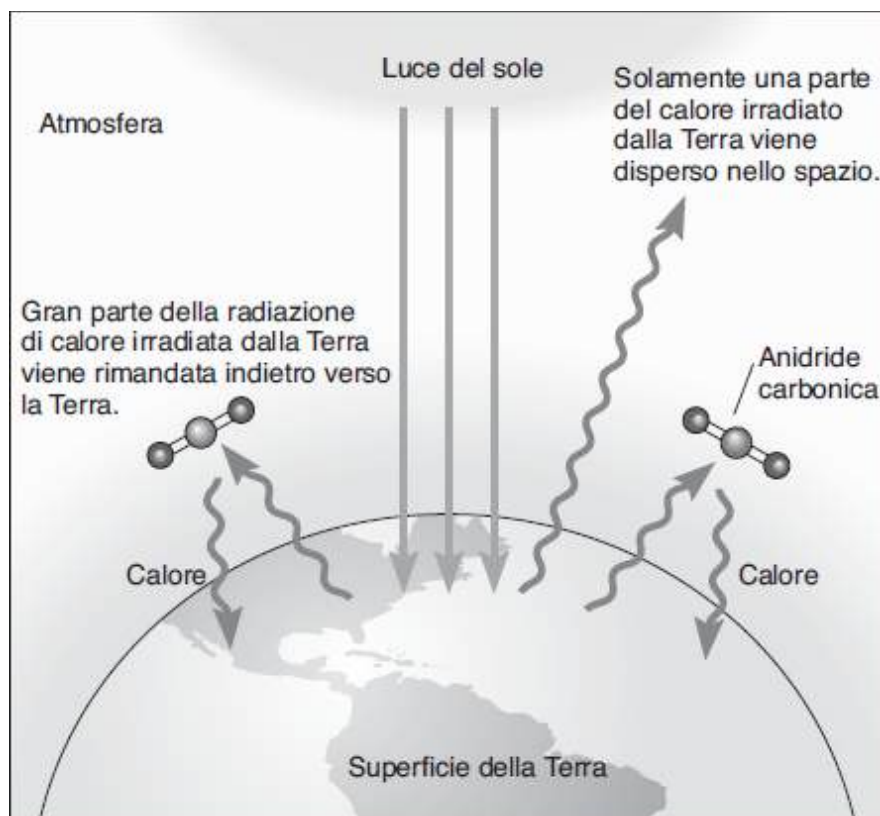


Figura 12.12 Aumento dell'effetto serra. La luce visibile attraversa l'atmosfera fino alla superficie terrestre. Tuttavia, le radiazioni di calore a lunghezza d'onda maggiore (radiazioni infrarosse), normalmente irradiate dalla superficie terrestre nello spazio, vengono rimandate indietro dall'anidride carbonica e dagli altri gas serra. Ne deriva che l'aumento dei gas serra nell'atmosfera produce il riscaldamento globale.

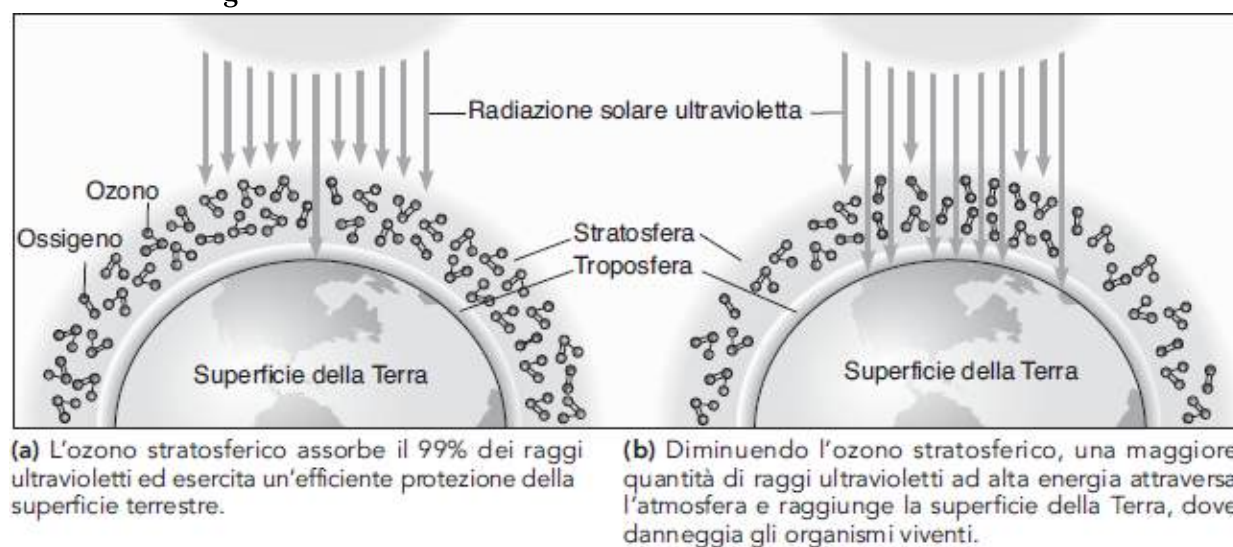


Figura 12.13 La radiazione ultravioletta e lo strato di ozono.

Capitolo 13

Igiene

13.1 *Malattie infettive*

Le malattie infettive sono patologie causate da specifici agenti microbici che si trasmettono con modalità differenti. I germi causa delle malattie infettive possono appartenere a diverse categorie; quelli maggiormente diffusi sono virus, batteri, protozoi e funghi.

Gli organismi possono essere distinti in base alla relazione con il proprio ospite in:

- *saprofiti*: che traggono nutrimento da materiali residui di altri organismi e sono presenti nell'ambiente;
- *commensali*: convivono con l'ospite in tegumenti e mucose, senza procurare né danni né benefici;
- *parassiti*: vivono in un organismo di una specie diversa e sono in grado di provocare dei danni; si distinguono in *patogeni*, se creano danni in un organismo sano, e *opportunisti*, se riescono a provocare danni solo in organismi con difese immunitarie compromesse.

La manifestazione di una malattia infettiva comprende diverse fasi:

- *la contaminazione*, in cui si ha il contatto tra individuo e agente patogeno; oggi si preferisce parlare di esposizione all'agente (organismo, tossina, ecc.), che costituisce la premessa all'introduzione dell'agente eziologico – tossina nell'organismo;
- *la penetrazione*, in cui l'agente patogeno supera le prime barriere difensive dell'individuo;

- *la localizzazione*, in cui il patogeno raggiunge il suo organo bersaglio nel quale trova le condizioni favorevoli al suo sviluppo;
- *l'infezione*, nella quale il patogeno e l'individuo interagiscono, compaiono i segni e sintomi della patologia e, in tempi più o meno brevi, si giunge all'esito: guarigione, morte, cronicizzazione.

13.1.1 Contaminazione

La contaminazione è la diffusione dell'agente patogeno. Gli agenti patogeni sono presenti nell'ambiente e la loro sopravvivenza è assicurata quando si trovano nel loro habitat naturale dove riescono a riprodursi e da cui possono diffondere. Il substrato, animato o meno, in cui il patogeno trova il suo habitat è detto *serbatoio d'infezione* e costituisce una riserva di agenti eziologici. Da questa riserva, attraverso vari meccanismi, il patogeno può passare, in maniera diretta o indiretta, all'ospite.

La *sorgente* può essere rappresentata da fonti diverse da cui il patogeno può trasferirsi all'organismo da infettare. Questo trasferimento può avvenire ad opera di *veicoli*, ovvero organismi o substrati inanimati che hanno la funzione di trasportare l'organismo patogeno dalla sorgente all'individuo, o ad opera di *vettori*, ovvero mezzi animati in cui il patogeno compie parte del suo ciclo vitale e necessari per la sopravvivenza dello stesso.

13.1.2 Penetrazione

La cute e le mucose costituiscono la prima difesa del corpo umano che si oppone alla penetrazione dei microrganismi: la prima ha prevalente funzione di barriera fisica, mentre la seconda comprende meccanismi antimicrobici, quali lacrime, enzimi salivari, succhi gastrici, ecc... Se queste difese sono inefficaci, il patogeno invade l'organismo, che può reagire attraverso altri meccanismi: immunità cellulomediata, umorale, ecc. Gli agenti patogeni possono penetrare nell'organismo umano superando le barriere costituite dalla cute e dalle mucose in vario modo: attivamente, attraverso soluzioni di

continuità dei tegumenti o in conseguenza di punture di insetti vettori, aghi o lame contaminate.

13.1.3 Localizzazione

Il patogeno raggiunge il tessuto in cui riesce a trovare le condizioni adatte per il suo sviluppo (organo bersaglio). I microrganismi hanno vari meccanismi che permettono loro di eludere le prime difese dell'ospite, diffondere nell'organismo e riconoscere il sito bersaglio. Ad esempio, molti batteri possiedono *esoenzimi* che agiscono sulle cellule vicine al sito d'infezione, come fosfolipasi, collagenasi e lecitinasi, in grado di idrolizzare componenti dei tessuti umani, favorendone l'invasione. All'interno dell'ospite i microrganismi patogeni riescono a eludere le difese dell'organismo attraverso sistemi quali mimetismo antigenico, fattori antifagocitari, capacità di sopravvivere e/o moltiplicarsi all'interno delle cellule fagocitarie, capacità di impedire l'opsonizzazione e la reazione del complemento. Infine, la colonizzazione del tessuto bersaglio avviene grazie alla proprietà di *adesività*, ovvero alla presenza di strutture superficiali del microrganismo che riconoscono specifici siti di legame (recettori) della cellula dell'ospite. Tipiche adesine sono le fimbrie, il glicocalice, la capsula, gli acidi tecoici dei batteri Gram positivi, i lipopolissacaridi e la proteina M (*Streptococcus pyogenes*). L'adesività è responsabile del tropismo e della specificità di apparato e di ospite ed è fondamentale per l'instaurarsi della fase infettiva.

13.1.4 Infezione

Una volta innescata la fase dell'infezione, a seconda delle capacità di difesa dell'ospite, si può arrivare allo stadio di malattia conclamata o alla distruzione del patogeno con acquisizione dell'immunità specifica. L'organismo umano, quando viene in contatto con un agente patogeno, si difende attraverso sistemi tesi a mantenere l'equilibrio interno.

Il tempo che intercorre tra la penetrazione del patogeno e la manifestazione della patologia è detto *periodo di incubazione* e varia in base alle differenti patologie. Questo periodo può essere breve come

nel caso dell'influenza, 1-3 giorni, o lungo come nel caso della mononucleosi, 4-6 settimane o addirittura dell'ordine di anni come nel caso della lebbra.

Durante il periodo di incubazione diversi fattori, legati all'ospite e/o all'ambiente, determinano il passaggio allo stato di malattia. Questi fattori possono essere di tipo biologico, dovuti alle caratteristiche del sistema immunitario dell'ospite (condizioni di immunodeficienza acquisita, immunità acquisita o congenita), o comportamentale, legati all'ambiente fisico e sociale che possono influire sulla veicolazione del patogeno e favorirne la diffusione (sovraffollamento, contaminazione delle matrici ambientali, ecc.).

13.1.5 Modalità di trasmissione

Conoscere i fattori che influenzano il manifestarsi della patologia consente anche di mettere in pratica le opportune misure preventive. Altro punto fondamentale per la prevenzione è la modalità con cui i patogeni possono essere trasmessi.

Il serbatoio costituisce l'ambiente naturale in cui vive l'agente eziologico di una determinata malattia; può essere l'uomo come ad esempio nel caso di epatiti virali, meningite, o l'animale nel caso di salmonellosi, brucellosi, o l'ambiente nel caso di *Legionella pneumophila*, *Clostridium botulinum*, e miceti. In molti casi serbatoio e sorgente coincidono. Gli individui infetti sono potenziali fonti di infezione e costituiscono, quindi, una sorgente, in particolare quelli che non presentano la malattia conclamata ma ospitano e sono in grado di diffondere il patogeno. Questi individui sono detti *portatori* e includono: *portatori asintomatici*, ovvero persone la cui infezione resta inapparente e i patogeni sono eliminati senza contrarre la malattia; *portatori in incubazione o meglio precoci*, ossia individui che eliminano i patogeni nel periodo di incubazione; *portatori convalescenti*, che continuano ad eliminare i patogeni anche dopo la guarigione clinica della malattia; *portatori cronici*, individui in cui l'eliminazione dei patogeni persiste per un tempo molto lungo dopo la remissione della malattia.

Il trasferimento dei patogeni avviene, quindi, dalla sorgente al soggetto suscettibile mediante diversi meccanismi di trasmissione: per via *verticale* o *orizzontale*. La via verticale riguarda infezioni contratte in gravidanza e che quindi possono contagiare il feto per via transplacentare o il bambino durante il parto o successivamente con l'assunzione di latte materno infetto. La via orizzontale comprende tipologie di trasmissione che dipendono dal contatto tra patogeno e ospite. La *trasmissione diretta* avviene per contatto diretto tra l'individuo malato o il portatore e il soggetto sano attraverso rapporti sessuali, morsi e/o graffi. Si può definire anche una *trasmissione semidiretta* quando i patogeni sono eliminati attraverso le goccioline rilasciate con colpi di tosse o starnuti (gocce di Flugge) prodotti in vicinanza (2-3 metri) del soggetto sano che le inala introducendo nel suo organismo anche i patogeni vitali. La *trasmissione indiretta* si realizza attraverso l'intervento di un veicolo o di un vettore; in questo caso il patogeno rimane per un certo periodo nell'ambiente esterno prima di penetrare nell'individuo sano. Il veicolo mantiene la vitalità degli organismi infettanti trasportandoli all'individuo sano e essere rappresentato da aria, acqua, alimenti, suolo, strumentazione infetta o organismi veicolo.

Uno dei più importanti veicoli è l'acqua che permette la sopravvivenza dei microbi per tempi abbastanza lunghi ed è implicata soprattutto nella trasmissione di patologie a circuitazione oro-fecale; questo in quanto le acque superficiali (fiumi e laghi) possono facilmente essere contaminate da scarichi abusivi o reflui non adeguatamente trattati. Inoltre, è anche veicolo di microrganismi patogeni, opportunisti e non, che infettano la pelle, le congiuntive e le mucose allorquando essa viene a contatto con l'individuo (balneazione, attività natatoria).

L'aria è veicolo di agenti che causano diverse patologie, in particolare quelle a carico dell'apparato respiratorio. Flugge dimostrò che attraverso la fonazione, i colpi di tosse e gli starnuti vengono prodotte goccioline umide contenenti muco, residui epiteliali diversi, leucociti e soprattutto agenti infettanti (goccioline di Flugge). Una volta arrivate nell'atmosfera le goccioline più grandi sedimentano in breve tempo e i germi da esse veicolati possono aderire alla polvere ed

essere quindi risospesi in atmosfera. Le goccioline più piccole evaporano formando dei **droplet nucleici** che possono rimanere sospesi a lungo nell'aria costituendo aerosoli microbici in grado di propagare le infezioni anche a notevoli distanze. In seguito ad inalazione, i droplet nucleici possono giungere direttamente agli alveoli.

Gli alimenti rappresentano un substrato ideale per la proliferazione di agenti infettivi diventando spesso veicoli di patogeni, dei loro prodotti tossici e di parassiti.

Il suolo ospita spesso spore di batteri patogeni (*Bacillus anthracis*, *Clostridium tetani*) e uova o larve di parassiti (*Ascaris lumbricoides*, *Anchilostoma duodenalis*, ecc.) che sopravvivono a lungo e possono essere trasmessi direttamente attraverso la cute o l'ingestione. Inoltre, qualsiasi oggetto o superficie in contatto con un individuo malato o portatore (stoviglie, biancheria, ferri chirurgici) può rappresentare un veicolo d'infezione.

I vettori sono rappresentati da organismi viventi che prelevano gli agenti patogeni dalla sorgente di infezione e li rilasciano nell'ambiente o li inoculano nell'individuo sano. I vettori **meccanici** trasportano passivamente materiale contaminato (mosca domestica); i vettori **obbligati** sono rappresentati da quegli organismi che ospitano il patogeno in una parte vitale del suo ciclo (zanzara *Anopheles*); i vettori di **arricchimento**, a differenza dei precedenti, non costituiscono un passaggio obbligato nel ciclo riproduttivo dell'agente patogeno, ma albergano semplicemente il microrganismo che si moltiplica al loro interno.

Nell'ambito di una popolazione possiamo definire quattro andamenti delle malattie infettive. Una malattia si può dire **assente** o **esotica** in una popolazione quando non vi compare da molto tempo o non è mai stata presente. Una malattia **infettiva** è **sporadica** quando in una popolazione compare con pochi casi separati tra loro sia nel tempo che nello spazio; può essere provocata da agenti patogeni non stabilmente presenti nel territorio oppure da agenti patogeni stabilmente presenti, ma confinati nei loro serbatoi naturali. L'**endemia** è la condizione per cui una malattia è stabilmente presente nella popolazione e si presenta con un numero di casi più o meno costante nel tempo. Un rapido incremento del numero di casi

definisce un'*epidemia*, che ha una durata influenzata dalla contagiosità del patogeno e dai fattori ambientali che possono favorirne la trasmissione. Quando la malattia infettiva colpisce in breve tempo individui di nazioni e/o continenti diversi compresi in macroaree geografiche definite dall'OMS si parla di *pandemia*.

13.1.6 Prevenzione

Il mantenimento dello stato di salute degli individui passa attraverso differenti pratiche di prevenzione volte al controllo e all'eradicazione delle patologie nell'ambito della popolazione.

La prevenzione delle malattie è classificata in tre livelli. La *prevenzione primaria* agisce sugli individui sani cercando di impedire l'insorgenza di nuovi casi, incentivando i fattori di benessere e rimuovendo in parte o del tutto i fattori di malattia. Gli interventi sono mirati a potenziare le difese dell'organismo, a correggere comportamenti a rischio e a migliorare le condizioni degli ambienti di vita e di lavoro. Nella prevenzione delle malattie infettive è fondamentale l'incremento delle difese immunitarie, mentre sulla prevenzione delle malattie croniche incidono maggiormente lo stile di vita e l'inquinamento ambientale. La *prevenzione secondaria* agisce sugli individui affetti da una malattia, ma che non ne manifestano ancora i segni clinici. Attraverso una diagnosi precoce questo tipo di prevenzione mira ad un aumento della sopravvivenza o ad una guarigione del soggetto malato. Non si applica alle malattie infettive in quanto il periodo asintomatico è troppo breve per permettere una diagnosi precoce. La *prevenzione terziaria* agisce sui malati conclamati per mantenere il loro equilibrio metabolico ed evitare fenomeni invalidanti.

Nella prevenzione delle malattie infettive diversi sono gli interventi che possono essere utilizzati nell'ambito della popolazione. Le misure di profilassi adottate nel controllo delle malattie possono riguardare una *profilassi indiretta* che agisce prevalentemente sull'ambiente (trattamento reflui, smaltimento rifiuti solidi, approvvigionamento idrico), una *profilassi diretta generica* orientata all'individuazione delle fonti di infezione e alla loro neutralizzazione (disinfezione, disinfestazione) e una *profilassi diretta specifica* che agisce sull'individuo sano con il potenziamento delle difese immunitarie e la resistenza alle infezioni (immunoprofilassi, chemioprophilassi). L'attuazione di queste misure di protezione della popolazione necessita, però, di conoscenze sulla malattia, sull'agente patogeno che

la provoca e sulle modalità di trasmissione nonché sui fattori di rischio per la popolazione. Le strategie di intervento attuate possono essere riassunte in cinque fasi:

- 1) Identificazione e inattivazione della sorgente di infezione.
- 2) Eradicazione della sorgente di infezione.
- 3) Riduzione della comunicabilità della sorgente.
- 4) Trattamento della sorgente di infezione.
- 5) Interventi rivolti a impedire la trasmissione dell'infezione.

1. Identificazione e inattivazione della sorgente di infezione In questa fase l'obiettivo è impedire la diffusione del patogeno agendo sul serbatoio e sulle sorgenti d'infezione. I mezzi attuati agiscono, quindi, a livello dell'individuo sorgente con provvedimenti quali la notifica all'autorità sanitaria, l'isolamento e la contumacia del soggetto una volta che gli sia stata diagnosticata la patologia e inchieste epidemiologiche allo scopo di seguire la diffusione della patologia nella popolazione. A questi si affiancano anche strategie volte a neutralizzare il serbatoio dell'infezione con sistemi di bonifica ambientale tesi a eliminare il patogeno.

La legislazione prevede che in presenza di un sospetto o accertato caso di malattia infettiva venga effettuata la notifica all'autorità sanitaria competente. Questo evento permette da una parte di conoscere il quadro epidemiologico della malattia mediante l'inchiesta epidemiologica attraverso cui si può conoscere la catena di contagio, dall'altra di avviare una serie di interventi di profilassi quali l'isolamento/contumacia del malato e le pratiche di bonifica sull'ambiente.

Il D.M. 15/12/1990 e successive modifiche e integrazioni suddivide le malattie infettive in cinque classi:

- **I classe** malattie per le quali si richiede una segnalazione immediata perché soggette a regolamento internazionale o perché rivestono particolare interesse per gravità o contagiosità (COVID-19, colera, peste, poliomielite, ...);

- ***II classe*** malattie rilevanti per l'elevata frequenza e/o passibili di intervento di controllo (varicella, rosolia, scarlattina, ...);
- ***III classe*** malattie per le quali sono richieste particolari documentazioni (AIDS, tubercolosi, malaria, ...);
- ***IV classe*** malattie per le quali alla segnalazione del singolo caso da parte del medico deve seguire la segnalazione dell'unità sanitaria locale solo quando si verificano focolai epidemici (pediculosi, scabbia, ...);
- ***V classe*** malattie infettive e diffusive notificate all'unità sanitaria locale e non comprese nelle classi precedenti e zoonosi.

2. *Eradicazione della sorgente di infezione* In alcuni casi è possibile eliminare la sorgente se si tratta, ad esempio, di zoonosi in cui sono gli animali ad essere sorgenti (brucellosi, rabbia). La situazione è più complessa nel caso sia l'uomo ad essere sorgente. Possono però essere messe in atto misure per la rimozione dei fattori ambientali che facilitano la diffusione della patologia. Questi fattori sono rappresentati da veicoli e vettori che sono in grado di trasportare gli agenti patogeni e devono essere eliminati con pratiche di disinfezione e/o sterilizzazione e di disinfestazione. La disinfezione mira a distruggere i microrganismi patogeni, mentre la disinfestazione mira a distruggere i macroparassiti eliminati dagli ammalati/portatori o presenti nell'ambiente.

3. *Riduzione della comunicabilità della sorgente* Le strategie per ridurre la possibilità di trasmettere l'infezione, da un individuo malato/portatore a uno sano, si basano su una serie di provvedimenti che limitano in modi differenti la possibilità di contatto con gli altri e che impongono particolari controlli: isolamento, contumacia, sorveglianza sanitaria. L'allontanamento del malato dagli individui sani e il confinamento in luoghi circoscritti ove sia presente un'assistenza adeguata, consente di impedire il diffondersi del patogeno e, allo stesso tempo, di somministrare le cure dovute all'individuo malato per ripristinare il suo stato di salute. L'isolamento o la restrizione dei movimenti, per il periodo di contagiosità, in alcuni casi è reso obbligatorio dall'autorità sanitaria e diventa quindi un periodo di contumacia in cui si devono osservare le

norme igienico-sanitarie imposte dalla stessa autorità. I conviventi e/o i contatti del malato vanno sottoposti alla sorveglianza sanitaria ovvero l'obbligo di sottoporsi a controlli (misurazione della temperatura corporea due volte al dì) da parte dell'Autorità sanitaria per un periodo di tempo pari a quello massimo di incubazione della malattia. A questa si affianca anche la sorveglianza clinica in conviventi e/o contatti del malato ovvero la ricerca giornaliera di segni e sintomi (indagini di laboratorio per evidenziare eventuali portatori asintomatici) riferibili alla malattia infettiva.

A seconda della modalità di trasmissione, l'isolamento del malato può essere un ***isolamento da contatto*** da applicare in caso di patologie trasmesse per contatto con oggetti utilizzati dal paziente o per contatto diretto (rosolia); un ***isolamento respiratorio*** per prevenire la trasmissione per via aerea a breve distanza (meningiti, TBC) in cui si devono adottare dispositivi di protezione delle vie aeree; un ***isolamento enterico*** per prevenire la diffusione di patologie a trasmissione oro-fecale (amebiasi, colera) per cui è raccomandato l'uso di guanti nel caso di manipolazione o contatto con materiali contaminati con le feci.

4. *Trattamento della sorgente di infezione* Consiste nel trattamento dell'individuo malato con cure e farmaci, prevalentemente antibiotici. L'impiego di farmaci limita la diffusione dell'agente patogeno agli individui con cui il malato può venire in contatto.

5. *Interventi rivolti a impedire la trasmissione dell'infezione* I mezzi necessari per impedire la trasmissione del patogeno consistono in interventi di carattere igienico-sanitario che agiscono su veicoli, vettori e comportamenti scorretti che favoriscono la diffusione dell'infezione. Le più efficaci e razionali operazioni di sanità pubblica sono rappresentate dalla bonifica dell'ambiente mediante sistemi di potabilizzazione, sistemi di smaltimento controllato delle acque reflue, trattamenti termici di risanamento degli alimenti, controlli più stringenti sulle matrici ambientali e alimentari. Ne è un esempio il successo ottenuto nei confronti della malaria in quelle zone dove il territorio è stato bonificato distruggendo l'habitat di riproduzione del vettore di infezione, come nel caso della zanzara *Anopheles* che rappresenta il vettore della malaria.

Diversi interventi possono essere compiuti per eliminare i patogeni da matrici e superfici e, quindi, impedirne il trasferimento. I mezzi utilizzati possono essere distinti in *sistemi di disinfezione/sterilizzazione*, che vanno ad agire sui microrganismi e sono applicabili a superfici o matrici ambientali quali acqua e aria, e *sistemi di disinfestazione*, che agiscono su organismi pluricellulari direttamente coinvolti nella diffusione dei patogeni.

Gli organismi patogeni vengono liberati nell'ambiente dai soggetti malati con differenti modalità: per via cutanea, oro-nasale, rettale, gengivale, placentare e ematica. In seguito, il patogeno può raggiungere un ospite recettivo o andare incontro a distruzione. La sua sopravvivenza è variabile e dipende da diversi fattori legati al microrganismo e alle condizioni ambientali. Gli organismi possono essere suddivisi in *molto resistenti*, come i batteri sporigeni, *mediamente resistenti*, come gli enterobatteri, e *labili*, come la *Neisseria gonorrhoeae*. La capacità dei patogeni di sopravvivere e moltiplicarsi nell'ambiente esterno è dovuta all'azione esercitata sugli organismi da fattori naturali chimici, fisici e biologici. In generale, i fattori ambientali ostacolano la sopravvivenza dei microrganismi creando condizioni avverse alla loro crescita e moltiplicazione; la temperatura ambiente solitamente non favorisce la crescita di patogeni abituati a vivere in organismi a sangue caldo; la luce solare agisce a livello del DNA determinando morte dell'organismo; l'essiccamento determina una forte riduzione dell'acqua necessaria per la vita.

Disinfezione La presenza di patogeni nell'ambiente determina la contaminazione di superfici e aria che possono risultare mezzi di trasmissione dell'infezione. Le pratiche di disinfezione e sterilizzazione permettono di minimizzare il rischio di diffusione della patologia a tutti coloro che possono in diversa maniera venire a contatto con il malato. Prevalentemente in ambiente sanitario, le procedure di disinfezione e sterilizzazione, assumono un significato rilevante. Si possono riconoscere in questo ambito diverse esigenze collegate alla valutazione del rischio infettivo nell'uso di dispositivi medico-chirurgici e degli ambienti in cui si effettua la pratica sanitaria. La scelta quindi del trattamento da utilizzare per ogni substrato (strumento chirurgico, presidi medici, stanze) dipende dall'uso che ne verrà fatto e dal rischio infettivo che si determinerà. I presidi medici possono essere raggruppati in tre categorie: gli **articoli critici** (cateteri, aghi) che devono essere assolutamente sterili in quanto hanno contatto intimo con il malato, gli **articoli semicritici** costituiti da strumenti che entrano in contatto con mucose o cute non integra (endoscopi, laringoscopi) per cui è necessaria una disinfezione di livello elevato, gli **articoli non critici** (padelle, lacci emostatici) che vengono a contatto con la cute integra e non con le mucose, per i quali è sufficiente la deterzione e una disinfezione di basso livello.

La disinfezione è il processo che porta all'inattivazione di tutti i microrganismi patogeni e si differenzia dalla sterilizzazione che è diretta all'eliminazione di tutti i microrganismi, comprese le spore. I disinfettanti agiscono con meccanismi differenti: possono danneggiare le pareti cellulari e, quindi, portare alla morte dei microrganismi, come ad esempio gli alcoli o i tensioattivi (i sali di ammonio quaternario) che alterano la permeabilità della membrana consentendo la fuoriuscita di elementi vitali quali azoto e fosforo; possono avere effetto denaturante sulle proteine come gli agenti ossidanti che sono in grado di reagire con i gruppi sulfidrilici degli enzimi e di inattivarli; possono agire a livello del protoplasma come il calore che determina la coagulazione delle proteine cellulari o gli acidi e le basi che le denaturano con effetto letale. La sterilizzazione si ottiene mediante **metodi fisici, chimici e meccanici**. Questi ultimi sono

rappresentati dalla filtrazione che attraverso l'intrappolamento dei microrganismi nei filtri li rimuove dal mezzo da disinfettare; è utilizzata nel caso di liquidi termolabili che non possono essere sterilizzati con il calore (terreni di coltura). I metodi fisici sono costituiti dal calore e dalle radiazioni che hanno azione germicida. Il calore agisce alterando le strutture di proteine e lipidi dei microrganismi mediante ossidazione e denaturazione. La sensibilità dei microrganismi dipende quindi dalla struttura delle macromolecole e in particolare dal numero di legami ad alta energia, ai quali corrisponde una maggiore resistenza. I virus senza rivestimento sono più resistenti dei virus dotati di pericapside con minore numero di legami ad alta energia e quindi meno resistenti. Le spore, invece, che presentano molti legami disolfuro, hanno un'elevata resistenza. La sterilizzazione mediante calore può avvenire per esposizione alla fiamma diretta, incenerimento, calore secco e calore umido. L'esposizione alla fiamma diretta è spesso utilizzata nella pratica di laboratorio per sterilizzare anse e/o spatole usate per la semina di campioni biologici o per ottenere un cono di sterilità nell'intorno della fiamma che permette di lavorare in asepsi. L'incenerimento è un processo distruttivo che viene applicato ai materiali contaminati che devono essere smaltiti; tutti i rifiuti ospedalieri e sanitari devono essere inceneriti per prevenire il diffondersi di infezioni. La sterilizzazione mediante calore secco avviene in stufe con ventilazione forzata in cui la temperatura raggiunge i 180-200°C. A causa della scarsa conduttività dell'aria calda, il processo di sterilizzazione deve durare almeno un'ora per essere efficace e quindi non è adatto per materiali di plastica o liquidi, ed è utilizzato, invece, per la vetreria e gli strumenti metallici. Più efficace è, invece, il trattamento con calore umido in quanto il vapore ha un elevato potere penetrante; può essere effettuato a vapore fluente, per la disinfezione, o con vapore saturo sotto pressione per l'eliminazione delle spore e quindi per ottenere una sterilizzazione. Si utilizzano le autoclavi chiuse ermeticamente in cui l'acqua viene scaldata fino a diventare vapore che, intrappolato, determina un aumento della pressione fino a un'atmosfera con temperatura di 121°C; il processo di sterilizzazione quindi può

avvenire in tempi più brevi (soli 15-20 minuti). L'applicazione della sterilizzazione in autoclave non è indicata per materiali che temono l'umidità come carta e polveri, mentre è adatta per i liquidi, soprattutto quelli che si denaturano quando esposti per lungo tempo al calore.

Un altro metodo fisico di sterilizzazione è rappresentato dalle radiazioni che, liberando energia, sono in grado di alterare la funzionalità delle macromolecole biologiche. Si possono utilizzare radiazioni ionizzanti, come i raggi gamma, o radiazioni non ionizzanti, come i raggi UV e le microonde. I raggi UV alterano la struttura del DNA e hanno uno scarso potere di penetrazione; sono utilizzati preferenzialmente per la decontaminazione di superfici non porose e per la disinfezione di ambienti. I raggi gamma hanno alto potere penetrante e possono essere utilizzati per sterilizzare materiale sanitario monouso già confezionato.

Accanto ai metodi fisici vi sono metodi chimici che agiscono eliminando la flora microbica e possono essere distinti in **organici** (aldeidi, derivati del fenolo, composti tensioattivi, essenze) e **inorganici** (alcali, acidi, sali dei metalli pesanti, alogeni). Gli acidi inorganici sono poco pratici in quanto caustici e corrosivi; essi agiscono generando protoni liberi in soluzione. Un esempio è rappresentato dall'acido cloridrico che può essere impiegato diluito (2-5%) per disinfettare superfici come pavimenti o piani di lavoro. Gli **alcali** sono poco attivi come battericidi soprattutto a temperature ambiente; la loro azione aumenta all'aumentare della temperatura. Agiscono liberando ioni ossidrile, ad esempio la soda caustica (idrossido di sodio) agisce dissolvendo le proteine e può essere impiegata su biancheria lordata con liquidi organici o su pavimenti e rivestimenti. I carbonati di sodio e potassio hanno scarso potere battericida, ma sono buoni detergenti soprattutto in soluzione calda. I **sali di metalli pesanti**, soprattutto i sali di mercurio e di argento, hanno elevato potere battericida anche sulle spore ma sono corrosivi e tossici, per cui si preferiscono i derivati organici come il mercurocromo caratterizzato da una scarsa tossicità. Oggi il mercurocromo non è comunque più utilizzato per la disinfezione diretta (cute) e viene spesso sostituito dall'eosina che ha un minor

potere (spettro d'azione) disinfettante in quanto è sostanzialmente un fungicida. L'argento spesso usato sotto forma di nitrato di argento è adatto alla disinfezioni delle ustioni per le sue proprietà antibatteriche. Gli agenti *ossidanti* agiscono sulle componenti cellulari, ad esempio il perossido di idrogeno è attivo a concentrazioni elevate anche sulle spore, ma è meno efficace su microrganismi che contengono l'enzima catalasi prodotto per combattere la presenza di radicali ossidrilici liberi, mentre l'acido peracetico ha azione battericida elevata e può essere utilizzato per la sterilizzazione di ferri chirurgici, oggetti in plastica e superfici in genere. Una tecnologia innovativa che utilizza il vapore di perossido di idrogeno o di acido peracetico è il *gas plasma*, un sistema di sterilizzazione a freddo risultante dall'azione di un campo energetico sulla materia gassosa che, disgregandosi, produce particelle instabili molto reattive che reagiscono con membrane plasmatiche e DNA, e hanno azione battericida; è indicato per la sterilizzazione di materiali sensibili al calore e all'umidità. Il permanganato di potassio è un forte ossidante che ha azione anche su funghi e virus. Il più noto ossidante è il *cloro*, i cui composti trovano largo impiego nella disinfezione delle acque. La sua azione è dovuta alla formazione di acido ipocloroso una volta in soluzione. La dissociazione dell'acido ipocloroso dipende dal pH e l'effetto disinfettante diminuisce al crescere del pH. Tra i composti del cloro più utilizzati vi sono: il cloro liquido, costituito da cloro gassoso compresso e refrigerato che, liberato in atmosfera, torna al suo stato gassoso e ha forte tendenza a combinarsi con i composti organici; gli ipocloriti che sono più facili da maneggiare e più economici, in grado di controllare un ampio spettro di microrganismi e utilizzati, in particolare l'ipoclorito di sodio, anche in ambito domestico e per il trattamento delle acque. Anche lo iodio, come il cloro, ha attività antimicrobica; utilizzato in combinazione con tensioattivi è efficace come disinfettante ad ampio spettro e detergente. Un esempio è lo iodio-povidone usato come antisettico topico per il lavaggio delle mani in chirurgia. I *disinfettanti chimici organici* sono distinti in alcoli, aldeidi e fenoli. Gli alcoli in soluzione hanno azione antibatterica in quanto denaturano le proteine; il più comune è l'*alcol etilico* agisce in breve tempo (10-15 secondi), ma non

è efficace sulle spore ed è utilizzato prevalentemente per la disinfezione della pelle integra. Le aldeidi impiegate nella pratica comune sono: la **formaldeide**, un gas irritante e tossico che agisce per alchilazione dei gruppi ammidici, carbossilici, idrossilici e solfidilici delle proteine, che è attiva sia sulle forme vegetative che sulle spore ed è utilizzata in soluzione per il lavaggio delle superfici, o gassosa per disinfettare ambienti e oggetti; la **glutaraldeide**, irritante e tossica, che è attiva contro i batteri e le loro spore, i virus e i funghi, agisce sul peptidoglicano della parete batterica, ha effetto inibitorio sulla sintesi proteica, agisce come disinfettante o sterilizzante a seconda del tempo di contatto con concentrazione fissa al 2% (30 minuti è disinfettante, 3 ore è sterilizzante) e viene utilizzata per il materiale termolabile e sensibile alle radiazioni. Il **fenolo**, il primo disinfettante utilizzato in chirurgia, e i suoi derivati agiscono sulla membrana cellulare alterandone la permeabilità; alcuni suoi derivati, i cresoli, sono ancor oggi impiegati nella disinfezione delle superfici. I **sali di ammonio quaternario** hanno azione disinfettante, agiscono denaturando le proteine cellulari e alterano la membrana plasmatica. La **cloroossidina**, infine, una biguanide con ampio spettro d'azione contro i batteri e anche contro la candida, può essere utilizzata per disinfezione di cute e mucose, agisce sulla membrana plasmatica e a livello citoplasmatico.

Accanto ai disinfettanti classici negli ultimi anni si stanno studiando anche le essenze naturali con potere antimicrobico. Tra queste vi sono i **terpeni**, prodotti da molte piante, che conferiscono odori caratteristici a fiori e frutti. Vengono utilizzati in saponi o in soluzioni alcoliche come disinfettanti, in particolare il limonene presente nella lavanda ha anche proprietà antimicotiche.

Un buon disinfettante è considerato un composto che sia non corrosivo o irritante, stabile nelle condizioni di diluizione e tempi di utilizzo e che abbia un costo ragionevole. Nell'uso dei disinfettanti sono da tenere in considerazione la temperatura di utilizzo, che può ridurre l'attività dei disinfettanti se bassa o inattivare alcuni composti se alta (il range di temperatura ottimale di utilizzo è 20°-37°C) e la concentrazione che deve essere tale da uccidere i microrganismi, ma non da selezionare ceppi resistenti. La concentrazione di utilizzo e

l'efficienza della disinfezione sono correlate attraverso una relazione matematica ricavata sperimentalmente per cui $C^n t = k$; se $n > 1$ il tempo di contatto è più importante del dosaggio, se $n = 1$ i loro effetti si equivalgono.

I livelli di efficacia della disinfezione possono essere distinti in alto, intermedio e basso. I disinfettanti di alto livello (formaldeide, acido peracetico) sono attivi su tutte le specie, comprese le spore, e sono quindi considerati sterilizzanti a freddo; quelli di livello intermedio (fenoli, alcoli) agiscono su quasi tutti i batteri, ma non sulle spore; quelli di livello basso (clorexidina, sali di argento) agiscono su alcune forme vegetative batteriche, alcuni funghi e virus con capside.

Il processo di sterilizzazione e la sua efficacia possono essere controllati mediante metodi strumentali, chimici o biologici, volti a valutare il processo avvenuto. Nella sterilizzazione con autoclave è possibile effettuare: un controllo strumentale per verificare la tenuta del vuoto del contenitore che permette di evidenziare l'ingresso di aria attraverso le guarnizioni che comprometterebbe l'esito della sterilizzazione; il test di Bowie Dick che ha lo scopo di verificare l'efficacia della penetrazione del vapore e della rimozione dell'aria dalla camera dell'autoclave; la verifica del raggiungimento dei 121°C necessari per la sterilizzazione tramite la presenza di sostanze che modificano il loro colore se esposte a particolari temperature. Questi test consentono di verificare solo il buon funzionamento dell'apparecchio, ma per avere informazioni sul processo di eliminazione dei microrganismi è necessario utilizzare dei controlli biologici: spore altamente resistenti al calore (*Bacillus stearothermophilus*) sono sottoposte al processo di sterilizzazione e poi seminate in apposito terreno di coltura per controllarne la vitalità.

Disinfestazione Un efficace sistema di controllo degli agenti patogeni deriva anche dagli interventi di disinfestazione che agiscono a livello dei macroparassiti vettori di organismi patogeni. I prodotti utilizzati sono insetticidi di origine naturale o di sintesi. Tra gli insetticidi di origine naturale vi sono le *piretrine* estratte dai fiori del genere *Crysanthemum*, che agiscono sul sistema nervoso degli insetti, sono efficaci contro acari, cimici, lepidotteri, mentre hanno una bassa

tossicità per l'uomo e gli animali domestici; esse quindi trovano largo impiego in ambiente domestico. Tra i derivati di sintesi i ***piretroidi*** hanno maggiore efficacia, in particolare contro pidocchi, termiti, formiche.

Un altro insetticida che è stato molto utilizzato per la sua efficacia contro gli insetti e la sua bassa tossicità per l'uomo è il ***DDT*** (dicloro-difenil-tricloroetano), il principale rappresentante dei composti clorurati organici. Il DDT agisce sugli insetti per contatto, attraversando la struttura chitinoso e raggiungendo il sistema nervoso e provoca la morte per paralisi motoria. È una molecola che si accumula facilmente nel fegato e nel tessuto adiposo, concentrandosi lungo la catena alimentare, e per queste ragioni, oltre che per il fattore che è un possibile cancerogeno, ne è stato vietato l'uso in Italia. Con azione simile e tossicità inferiore sono da ricordare il ***DDD*** (dicloro-difenil-dicloroetano) e il ***metossi DDT***, che non si accumulano nel tessuto adiposo.

I composti organofosforati agiscono per contatto e per ingestione, bloccando la colinesterasi e provocando un accumulo di acetilcolina; tra questi vengono usati come insetticida il diazinone e il malathion, che hanno un'elevata tossicità e quindi il loro utilizzo è strettamente regolamentato. I derivati dell'acido carbammico, i carbammati, agiscono inibendo la trasmissione nervosa, hanno un'elevata tossicità per l'uomo e vengono utilizzati anche in agricoltura.

Alcune sostanze vengono utilizzate come rodenticidi. I ratti sono vettori di patogeni per l'uomo e provocano danni alle derrate alimentari. I raticidi sono prodotti ***anticoagulanti*** o ***non anticoagulanti*** che agiscono una volta ingeriti. I primi possono essere distinti in sostanze di prima generazione a dose multipla, di seconda generazione a dose singola e più efficaci (derivati del dicumarolo) e di terza generazione a tossicità molto elevata (derivati del tiocumarolo). I prodotti non anticoagulanti hanno azione acuta per cui i roditori possono manifestare diffidenza nei confronti delle esche a differenza dei prodotti anticoagulanti che provocano effetti letali con tempi di azione lunghi. Negli ultimi anni si stanno sempre più diffondendo sistemi di lotta alternativi ai disinfestanti chimici. In particolare, contro gli insetti si stanno mettendo in atto diverse

strategie, ad esempio, l'introduzione di batteri patogeni che attaccano solo gli insetti provocando delle infezioni letali, ma privi di effetti su uomo e animali (*Bacillus thuringiensis*) o l'introduzione di predatori naturali di larve e adulti (*Gambusia affinis*).

Profilassi specifica La prevenzione delle malattie infettive, oltre a considerare una profilassi generica che riguarda procedure applicabili a tutte le malattie infettive, prevede l'applicazione di una profilassi specifica per ogni malattia. La profilassi specifica comprende l'immunoprofilassi che può essere di tipo attivo (vaccinoprofilassi) o di tipo passivo (sieroprofilassi).

La **vaccinoprofilassi** stimola l'immunità adattativa specifica dell'individuo; in questo modo è possibile prevenire il diffondersi di patologie infettive nella popolazione. Con le campagne vaccinali si può ottenere la copertura di gran parte della popolazione e in alcuni casi si è riusciti ad eliminare la malattia come nel caso del vaiolo, dichiarato dal WHO (World Health Organization) nel 1980 ufficialmente eradicato. Una massiccia campagna di vaccinazione condotta per molti anni tra la popolazione ha permesso di eliminare questa patologia tanto da abrogare definitivamente l'obbligo di antivaaiolosa nel nostro Paese dal 1981. Questo vaccino è stato il primo esempio di vaccino nella storia: il medico britannico Edward Jenner intuì che infettando degli individui con il vaiolo bovino, questi riuscivano a non contrarre il vaiolo umano quando esposti al virus. Allora fu coniato il termine vaccinazione e gli studi sull'immunizzazione proseguirono portando alla realizzazione di vaccini contro la tubercolosi, la rabbia, il tetano e la poliomielite. Oggi la pratica della vaccinazione è largamente diffusa e disciplinata dalla normativa.

I vaccini conferiscono all'individuo un'immunità attiva, ovvero stimolano il sistema immunitario a reagire contro determinati antigeni. Il sistema immunitario conserva la memoria dell'incontro con l'antigene (cellule B della memoria) in modo tale che ad un secondo incontro l'organismo è in grado di reagire in maniera più massiccia e non sviluppa la patologia. I vaccini sono delle preparazioni che contengono l'antigene variamente trattato in modo da stimolare la risposta antigenica e non indurre la malattia. Sono

diretti contro diverse malattie infettive, ma anche contro tossine prodotte da batteri e, quelli di nuova concezione, contro le cellule tumorali. Lo scopo del vaccino quindi è di mimare in un soggetto sano, quello che accade nel momento dell'infezione, per cui le preparazioni devono contenere antigeni in grado di stimolare la risposta immunitaria.

Risposta immunitaria al vaccino La stimolazione del sistema immunitario in seguito all'inoculazione del vaccino può essere distinta in una risposta primaria e una secondaria. Nella ***risposta primaria*** si hanno tre momenti diversi. Dopo la somministrazione, si ha il periodo di latenza che termina con la comparsa degli anticorpi circolanti (da 24 ore a 2 settimane). Subito dopo il tasso di IgM cresce fino a raggiungere il livello massimo da 4 giorni a 4 settimane, poi il numero degli anticorpi diminuisce prima rapidamente e poi lentamente e in questa fase sono prodotte le cellule della memoria. Man mano che diminuisce il numero delle IgM, dopo 3-4 settimane vengono prodotte le IgG (siero) e le IgA (secreti). Quando viene reintrodotta lo stesso antigene nell'organismo, si determina una ***risposta secondaria*** in cui si ha un rapido aumento di IgG, anticorpi con maggiore affinità per l'antigene. Gli individui vaccinati sviluppano la resistenza contro l'antigene dopo circa 3 settimane. A seconda del tipo di vaccino varia la durata dell'immunità; quelli prodotti con germi vivi attenuati determinano un'immunità efficiente e persistente rispetto ai vaccini prodotti con germi uccisi. In base alla modalità con cui sono ottenuti si distinguono:

- vaccini ottenuti con microrganismi vivi e attenuati ottenuti per ripetuti passaggi in colture in condizioni non ideali che selezionano i ceppi non virulenti;
- vaccini con microrganismi inattivati ottenuti mediante trattamenti chimici (formolo, acetone, propriolactone);
- anatossine ottenute da esotossine detossificate;
- frazioni microbiche;
- peptidi sintetici;
- vaccini a DNA ricombinante;

- vaccini a mRNA;
- vaccini anti-idiotipo.

Vaccini con microrganismi I vaccini che utilizzano *germi vivi* e virulenti sono un ricordo storico. L'introduzione nell'organismo di germi vivi, ma a bassa virulenza (*attenuati*), permette di ottenere effetti del tutto simili a quelli dell'infezione naturale senza provocare la malattia. L'efficacia dell'immunizzazione è molto alta in quanto i germi vivi continuano a riprodursi nell'ospite stimolando la risposta immunitaria, come se fossero delle dosi di richiamo, e dando quindi un effetto a lungo termine. I germi utilizzati sono meno virulenti dei selvatici e sono ottenuti con diverse tecniche di attenuazione che prevedono la coltivazione in laboratorio in condizioni avverse, il che permette di selezionare i ceppi che hanno perso gli enzimi naturali utilizzati per infettare l'ospite, ma conservano però le caratteristiche antigeniche. Il rischio maggiore nell'uso di questa tipologia di vaccini è che i germi possano nuovamente mutare (retromutazione) in ceppi virulenti che possono dare origine alla patologia. Alcuni vaccini costituiti da germi attenuati sono quello antipolio (vaccino di Sabin) e quelli contro il morbillo, la rosolia e la parotite, che solitamente vengono somministrati insieme e sono indicati con la sigla MMR (*measles mumps rubella*); molto importante nella storia della vaccinazione è anche il vaccino antitubercolosi ottenuto da ceppi di *Mycobacterium bovis*. L'impiego di vaccini con germi vivi, ma attenuati, permette di ottenere un buon livello di immunità in quanto gli organismi vivi sono in grado di stimolare la risposta umorale e cellulo-mediata con produzione anche di immunoglobuline di tipo A presenti nei secreti delle mucose, che si pongono come prima barriera alla penetrazione degli antigeni selvatici. Nel caso del vaccino Sabin contro la poliomielite questa caratteristica permette di avere una migliore risposta immunitaria contro i ceppi di virus selvatici in quanto, essendo costituito da germi vivi, può essere somministrato per via orale, la via di naturale penetrazione del virus. In questo modo il vaccino comincia a stimolare la risposta immunitaria a livello delle mucose (IgA) riducendo il rischio che virus selvaggi possano causare paralisi risalendo dalle mucose al sistema nervoso centrale. Le IgA

presenti a livello intestinale inoltre bloccano la replicazione del virus selvatico e quindi limitano la possibilità di contagio. Nel caso della poliomielite la strategia vaccinale adottata ha permesso di eradicarla dall'Europa. Dapprima si è utilizzato il vaccino di Sabin per poi passare al vaccino di Salk (virus inattivati) quando nella popolazione è stato presente solo il germe attenuato, eliminando gli effetti indesiderati dell'inoculazione di virus vivi (retromutazione, un caso su un milione e mezzo di inoculazioni).

I vaccini costituiti da **germi inattivati** contengono microrganismi uccisi (inattivati) privi di virulenza, patogenicità e infettività, ma che conservano l'antigenicità. Sono utilizzati diversi metodi per l'inattivazione, basati su mezzi fisici (calore) o mezzi chimici (formolo, acetone). Il calore causa la denaturazione delle proteine e determina un'alterazione della struttura degli antigeni che induce nel soggetto immunizzato la produzione di anticorpi a bassa affinità. I metodi di inattivazione con formaldeide e agenti chelanti sono più utilizzati: essi causano unioni incrociate nelle catene degli acidi nucleici, inattivando il microrganismo senza alterare le sue proteine. A differenza dei vaccini con germi vivi e attenuati, quelli con microrganismi inattivati possono essere somministrati anche in soggetti a rischio, in quanto non possono provocare l'infezione, risultano più facilmente conservabili anche in condizioni ambientali sfavorevoli e sono preparazioni più economiche e difficilmente contaminabili durante la produzione. Di contro non sono applicabili a molte patologie virali, danno spesso un'immunità breve e richiedono, perciò, diverse dosi di richiamo. Sono vaccini di questo tipo quelli contro la rabbia, l'influenza e la poliomielite (vaccino di Salk).

Anatossine Le **anatossine** o tossoidi sono tossine batteriche private della loro componente tossica, ma che conservano le proprietà antigeniche, e una volta introdotte nell'organismo provocano la produzione di anticorpi specifici. Queste anatossine vengono utilizzate come vaccini contro agenti in grado di determinare effetti patogeni grazie alla produzione di esotossine, in particolare sono stati messi a punto per il tetano (*Clostridium tetani*) e la difterite (*Corynebacterium diphtheriae*). Una delle tecniche di inattivazione più

usate è il trattamento con formaldeide al 4% per circa 30 giorni a 37°C (tecnica di Ramon) fino a completa detossificazione. L'immunizzazione mediante anatossine consente di bloccare l'azione neurotossica delle esotossine prodotte dai patogeni, che vengono attaccate dagli anticorpi specifici durante l'infezione naturale. L'immunità non è permanente, ma devono essere effettuate dosi di richiamo almeno ogni 10 anni. Le anatossine sono inoculate insieme ad adiuvanti (idrossido o fosfato di alluminio) introdotti nella formulazione per aumentarne l'immunogenicità in quanto permettono di stimolare la produzione di elevati livelli di anticorpi.

Frazioni microbiche In alcuni casi i vaccini ottenuti con germi attenuati o inattivati possono provocare effetti indesiderati. La soluzione a questo problema viene fornita da vaccini di nuova generazione ottenuti con porzioni di microrganismi. È necessario, però, che gli antigeni scelti inducano anche la risposta cellulo-mediata e vanno, quindi, individuati con attenzione. Solitamente vengono scelti gli antigeni di superficie, ma quando questi sono rappresentati da polisaccaridi batterici si presenta il problema della bassa immunogenicità, soprattutto nei bambini che nei primi anni di vita ancora non hanno sviluppato la risposta (T-indipendente) contro questi antigeni. Si procede quindi alla coniugazione (**vaccini coniugati**) con proteine altamente antigeniche come il tossoide difterico che consente di avere una buona immunizzazione già a 2 mesi di età. Vaccini coniugati sono quelli per il virus **Haemophilus influenza** di tipo b, meningococco e pneumococco. I vaccini costituiti da subunità possono essere ottenuti anche mediante tecniche di ingegneria genetica (DNA ricombinante). I vaccini così prodotti vengono detti **vaccini ricombinanti** e i principali sono quello per l'antigene di superficie del HVB (epatite virale B) e quello per la produzione della proteina di superficie L1 del HPV (carcinoma della cervice uterina). Nel caso dell'epatite virale B i geni che codificano per l'antigene di superficie sono introdotti nel lievito **Saccharomyces cerevisiae**, di facile coltivazione in laboratorio, potendo ottenere grandi quantità di antigene virale. L'antigene così ottenuto può essere inoculato senza determinare effetti collaterali causati, invece, dall'introduzione del germe completo.

Una nuova tipologia di vaccini basata su tecniche genetiche è il **vaccino ad acidi nucleici** (vaccino a DNA o a RNA): viene inoculata direttamente la porzione di DNA o l'mRNA che codifica per un determinato antigene.

Una volta isolati uno o più geni dell'agente patogeno, vengono integrati in plasmidi inoculati direttamente in cellule muscolari mediante vettori virali, quali adenovirus, oppure associati a liposomi e altre molecole. I geni del plasmide vengono trascritti in RNA messaggero, tradotto nel citoplasma in proteine antigeniche che lasciano la cellula o possono essere suddivise in porzioni più piccole e

legate a MHC di classe I che successivamente è portato sulla superficie cellulare per essere presentato al sistema immunitario. In questo tipo di vaccini però, l'immunità persiste finché viene trascritto il DNA antigenico. Sono stati sperimentati vaccini di questo tipo per l'influenza aviaria negli animali. Nel caso dei vaccini a RNA, invece, alle cellule ospiti viene veicolato direttamente l'mRNA, incluso in nanoliposomi.

Un'altra frontiera della pratica di immunizzazione è rappresentata dai **vaccini anti-idiotipo** costituiti da anticorpi monoclonali diretti contro la parte dell'antigene che stimola la produzione di anticorpi neutralizzanti (idiotipo). La somministrazione di questi anticorpi, che presentano un idiotipo simile all'antigene, induce il sistema immunitario a produrre anticorpi anti-idiotipo conferendo immunità contro quell'antigene senza averlo introdotto nell'organismo.

Caratteristiche dei vaccini I requisiti richiesti ai preparati vaccinali sono *l'efficacia, l'innocuità e l'immunogenicità*, a cui si affiancano anche la praticità d'uso e il costo contenuto che ne consentono una migliore e più ampia diffusione. L'efficacia è considerata la capacità di proteggere nei confronti della patologia con un effetto che duri il più a lungo possibile. I vaccini disponibili oggi consentono una buona immunizzazione del soggetto, ma per la prevenzione è fondamentale la copertura vaccinale di una massa critica di popolazione tale da impedire la trasmissione del patogeno. Le campagne vaccinali adottate dai vari paesi hanno permesso in diversi casi il controllo di patologie riducendone l'incidenza nella popolazione.

L'assenza di reazioni avverse è un'altra caratteristica fondamentale di un vaccino, in quanto il manifestarsi di effetti collaterali locali o generali gravi potrebbe soppiantare i vantaggi ottenuti con esso. L'innocuità è legata alla purezza delle preparazioni e ai metodi con cui sono ottenute. Nel caso dei vaccini ottenuti con germi vivi deve essere bassa la probabilità di retromutazione e di trasmissione da individuo ad individuo, mentre per i vaccini ottenuti con microrganismi uccisi o frazioni di essi le preparazioni non devono contenere sostanze tossiche o che possano causare fenomeni di sensibilizzazione.

L'immunogenicità di un vaccino è definita come la capacità di indurre il sistema immunitario a dare una risposta efficace nella sede dell'infezione e di indurre una memoria immunologica di lunga durata. In seguito all'inoculazione, deve essere tale da far produrre livelli anticorpali elevati.

Controindicazioni L'inoculazione di preparazioni vaccinali può causare effetti collaterali. È sconsigliato vaccinare nel caso di stati febbrili in quanto si potrebbe interferire con il naturale evolversi della patologia in corso; in questi casi si parla di controindicazione temporanea ed è necessario rimandare la somministrazione a quando il fenomeno si sia attenuato. Anche nel caso di gravidanza è sconsigliata la vaccinazione, soprattutto con germi vivi attenuati. Costituisce una controindicazione permanente l'accertata presenza di reazioni allergiche a precedenti vaccinazioni. I costituenti dei vaccini utilizzati nelle preparazioni possono dare luogo a fenomeni di intolleranza. Nelle preparazioni vaccinali vengono aggiunti conservanti e stabilizzanti per prevenire il deterioramento del vaccino e antibiotici per inibire o prevenire la crescita di batteri indesiderati. In alcuni casi, per incrementare la risposta immunitaria, è necessario aggiungere degli adiuvanti insieme a liquidi diluenti quali acqua, soluzione fisiologica o parte del mezzo di coltura. Queste componenti possono dare origine a reazioni locali o sistemiche (**reazione anafilattica**). Anche stati di immunodepressione costituiscono una controindicazione temporanea o permanente a seconda della risoluzione o meno della situazione particolare in atto.

Vie di somministrazione La somministrazione del vaccino può avvenire per via orale, intramuscolare, intradermica e intranasale. La via orale è da preferire per vaccini vivi e attenuati che sono in grado di replicarsi nella mucosa intestinale stimolando anche la produzione IgA. Queste immunoglobuline permettono di conferire immunità a livello della mucosa che rafforza l'effetto barriera alla penetrazione del germe selvatico. L'inoculazione intramuscolo o sottocutanea viene effettuata solitamente nel deltoide negli adulti o nel quadricipite femorale nei neonati; in questo modo si evita di disperdere gli antigeni nel tessuto adiposo con l'inoculazione nel gluteo. Per via intradermica si possono utilizzare dosi minori rispetto a quelle

iniettate nel derma. La via intranasale, meno utilizzata, è adatta per vaccini costituiti da virus vivi e attenuati che sono stati mutati per facilitarne la replicazione alle basse temperature del primo tratto delle vie aeree (vaccino contro l'influenza).

Immunoprofilassi passiva A differenza dell'immunità acquisita attivamente in cui l'organismo è stimolato a reagire contro un antigene, nell'**immunità acquisita passivamente** vengono somministrati anticorpi già formati. La sieroprofilassi permette di acquisire un'immunità contro determinati antigeni in tempi rapidi. La copertura però perdura finché le molecole sono in circolo, ma già dopo 2-4 mesi si osserva una notevole diminuzione del numero di anticorpi circolanti e non viene indotta una memoria immunologica. Viene utilizzata in casi in cui è necessaria una rapida azione, come nel caso delle tossine tetanica e botulinica o ancora del veleno di serpenti e scorpioni. I sieri immuni possono essere **monovalenti**, ovvero diretti contro un solo antigene, e **polivalenti**, diretti contro molteplici antigeni e possono essere ricavati da animali (cavallo), i **sieri eterologhi**, o possono essere di provenienza umana, i **sieri omologhi**. I primi sono ricavati da animali siero-produttori che vengono sottoposti a vaccinazione e poi salassati per ricavare gli anticorpi. Queste preparazioni hanno dato origine a fenomeni di anafilassi dovuti alla presenza di albumine residue. Anche con la produzione di sieri dealbuminati il rischio di anafilassi persiste, per cui è necessario utilizzare delle precauzioni nella somministrazione, come eseguire un test cutaneo per verificare reazioni di ipersensibilità.

Con l'utilizzo delle gammaglobuline umane parte del problema è stato risolto. Le immunoglobuline provengono dal plasma umano di donatori, contengono un titolo anticorpale medio e sono indicate come **generiche**, oppure da volontari iperimmunizzati che producono un elevato titolo anticorpale e sono dette **specifiche**. Essendo comunque degli emoderivati, hanno un rischio infettivo che viene mantenuto sotto controllo utilizzando buone pratiche di produzione e intensificando i controlli.

Chemioprophylassi Tra le pratiche di prevenzione primaria è compresa anche la somministrazione di antibiotici o farmaci per prevenire l'insorgenza dell'infezione o delle sue eventuali complicanze.

La *chemioprolifassi* viene messa in pratica per i soggetti ad alto rischio che si sono trovati esposti alla sorgente di infezione. Ad esempio la terapia antimalarica è effettuata da viaggiatori che si recano in regioni dove questa patologia è presente. Prima dell'esposizione al vettore gli individui assumono composti a base di chinino, che per molto tempo è stato l'unico rimedio conosciuto per contenere i rialzi febbrili, e di cloroquina, che blocca la sintesi del DNA agendo sul plasmodio.

13.2 Epidemiologia

L'epidemiologia è una disciplina che studia le cause e i fattori che determinano l'insorgenza delle malattie e la loro diffusione, al fine di preservare e migliorare la salute dell'intera popolazione. A differenza della medicina che ha come obiettivo la cura del singolo individuo, l'epidemiologia studia la comunità nel suo complesso cercando di trovare strategie e mezzi utili per la prevenzione delle patologie. Questa disciplina ha come oggetto di studio la popolazione intesa come l'insieme degli individui malati e di quelli sani. In questo modo si possono ottenere dati e informazioni sulle malattie in relazione alla loro distribuzione nello spazio e nel tempo. Più nello specifico l'epidemiologia può essere definita come lo studio di frequenza, distribuzione e determinanti di salute/malattia nelle popolazioni.

L'epidemiologia studia dunque quanto spesso e “quando” in una popolazione compare una malattia (*frequenza*), “dove” geograficamente compare (*distribuzione*) e le “cause” (*determinanti*) che favoriscono l'insorgenza della malattia o promuovono la salute degli individui. Solitamente l'insorgenza di patologie è dovuta all'interazione di più fattori che agiscono contemporaneamente o in momenti successivi sull'organismo.

I fattori in grado di influenzare la comparsa di una patologia nella popolazione sono detti *determinanti* e la loro alterazione può indurre una modifica nella frequenza o nei caratteri di una malattia. Per le malattie trasmissibili (sia determinate da agenti unicellulari, dette malattie infettive, sia da agenti pluricellulari – metazoi –, dette infestazioni o infestioni), la cui causa principale è la presenza dell'agente eziologico, si possono individuare dei determinanti come

ad esempio il sesso, l'età, le abitudini di vita, oltre a determinanti strettamente legati all'agente patogeno come la virulenza, il numero di organismi, il tropismo e all'ambiente come ad esempio il freddo, il caldo, lo stato igienico dei luoghi, delle matrici alimentari e delle acque; e ancora le abitudini comportamentali come la tossicodipendenza e l'ignoranza degli elementi base dell'educazione sanitaria e alimentare.

Nel caso di malattie non infettive si possono individuare le stesse tipologie di determinanti, quelli legati all'agente patogeno saranno però rappresentati da fattori fisici o chimici che influiscono sulla manifestazione morbosa. Si possono individuare *determinanti primari* e *determinanti secondari*. I primi hanno un ruolo fondamentale nella comparsa della malattia e possono essere suddivisi in *endogeni* (genetica, metabolismo, comportamento) ed *esogeni* (ecto/endo-parassiti, traumi, carenze alimentari, allergeni) all'ospite. I determinanti secondari sono costituiti da fattori capaci di influire sulla probabilità che la malattia si manifesti, non sono fondamentali per la comparsa della patologia e sono definiti anche *predisponenti o cofattori*. Il determinante quindi non è semplicemente la causa intesa nell'accezione comune come il fattore che dà origine all'effetto, ma diventa un fattore capace di influire sulla probabilità di accadimento dell'evento morboso. La probabilità che un evento si manifesti viene definita *rischio*.

L'oggetto di studio dell'epidemiologia è rappresentato dagli individui malati o non malati di una popolazione intesa come un insieme di unità che hanno una o più caratteristiche in comune. Le popolazioni o i campioni di popolazione oggetto di studio vengono scelti in base a caratteristiche utili ai fini dello studio. Partendo da una o più premesse i dati ottenuti vengono generalizzati a popolazioni più ampie. Questo processo prende il nome di *inferenza*.

Nello studio della popolazione in generale, possiamo distinguere la frazione di *popolazione sensibile* ovvero quella che può manifestare la patologia (non è detto che tutti debbano contrarre la patologia considerata; alcuni elementi della popolazione possono non contrarre per i più svariati motivi la malattia) e la frazione di *popolazione esposta al fattore di rischio*; allorquando si sovrappongono

individui esposti e suscettibili, essi costituiscono la popolazione a rischio.

L'epidemiologia si suddivide in diversi settori:

- *epidemiologia descrittiva* che descrive una situazione andando a stimare la frequenza di malattia e le sue caratteristiche nella popolazione;
- *epidemiologia analitica*, comprendente la raccolta dei dati che permettono di verificare un'ipotesi su uno o più determinanti della malattia;
- *epidemiologia sperimentale* che in pratica permette di verificare l'associazione causa-effetto mediante la sperimentazione.

Va ricordato che l'epidemiologia è una metodologia e come tale può essere applicata ovunque vi sia da valutare l'associazione tra causa, concausa ed effetto (non a caso alcuni eminenti epidemiologi del passato erano demografi ed economisti); essa si avvale di tecniche applicative proprie della logica matematica e della statistica.

Appare evidente quindi che gli studi epidemiologici sono mirati a stabilire correlazioni e confronti e prevedono l'utilizzo di differenti indici numerici rappresentati da *frequenza*, *tassi*, *rapporti* e *proporzioni*. La frequenza esprime il numero di individui che presentano la malattia, il rapporto invece permette di paragonare gruppi differenti, la proporzione è un tipo di rapporto in cui al denominatore è incluso il numeratore, il tasso è un tipo particolare di proporzione in cui è inclusa anche la temporalità del fenomeno. I tassi possono essere distinti in: *tassi grezzi*, ovvero il numero di eventi in un dato intervallo di tempo nell'ambito della popolazione totale (ad esempio tasso di mortalità e natalità), e *tassi specifici*, che riguardano specifici gruppi aventi determinate caratteristiche (ad esempio il sesso o l'età). Molto utilizzate in epidemiologia sono anche le *misure di prevalenza* e di *incidenza*. Le misure di prevalenza forniscono informazioni limitate temporalmente al momento dell'osservazione, ad esempio il *tasso di prevalenza* è il rapporto tra il numero di casi di malattia osservati al tempo t_0 e il numero totale di individui osservati nello stesso tempo,

espresso in percentuale oppure il *tasso di prevalenza periodale*, il numero dei casi in un dato periodo di osservazione; questa tipologia di tasso è molto utilizzata per valutare la frequenza delle patologie cronico-degenerative.

Le misure di incidenza sono indici dinamici che descrivono la situazione nella sua sequenza temporale, ad esempio il *tasso di incidenza* è espresso come il rapporto tra nuovi casi in un prestabilito periodo di osservazione (Dt) e il numero di soggetti osservati, sensibili ed esposti, nello stesso periodo di osservazione; in altri termini fornisce una stima dei nuovi casi che insorgono nella popolazione in quel determinato periodo di tempo, il tutto sempre rapportato alla popolazione oggetto dello studio nella quale è possibile il verificarsi dell'evento. Il tasso di incidenza è dunque rappresentato dal numero di casi osservati in un "universo di osservazione" (la popolazione) nella quale l'evento stesso può verificarsi; ad esempio, considerando il carcinoma uterino in una popolazione di una città, il tasso è il rapporto tra casi di carcinoma e popolazione, solo femminile e con esclusione degli individui che per altri motivi non hanno più l'utero, ovviamente rapportato ad una potenza di 10.

Nel cercare di trovare una relazione tra un fattore di esposizione e l'insorgenza di una malattia bisogna tenere in considerazione che: l'esposizione al fattore deve avvenire prima del manifestarsi della patologia, il fattore deve essere associato alla patologia in maniera costante nel tempo e in luoghi diversi e l'incidenza della patologia deve diminuire eliminando l'esposizione al fattore.

La grandezza che permette, quindi, di quantizzare le associazioni tra causa ed effetto è il rischio, in particolare il *rischio relativo (RR)* inteso come il rapporto tra incidenza di malattia negli esposti al fattore di rischio e incidenza nei non esposti allo stesso fattore. In realtà questa misura indica la probabilità che hanno gli esposti al fattore di rischio di contrarre la malattia. Più è elevato il fattore di rischio, più l'esposizione ad esso è connessa all'insorgenza della patologia ($RR > 1$ fattore di rischio; $RR < 1$ fattore protettivo; $RR = 1$ fattore indipendente).

Il rischio attribuibile invece permette di capire per ogni singolo fattore di rischio la percentuale dei casi di malattia, quindi l'influenza che il fattore ha sulla manifestazione della malattia. Un'altra applicazione pratica del calcolo del rischio è l'***Odds Ratio*** o rapporto incrociato di rischio, che permette di ottenere il grado di associazione tra fattore e malattia partendo dalla valutazione di un caso reale. Matematicamente è ottenuto dal rapporto tra malati e non malati esposti diviso il rapporto tra malati e non malati non esposti. Anche in questo caso l'interpretazione del valore numerico ottenuto è uguale a quella descritta per il rischio relativo.

Molto spesso non è possibile utilizzare come universo di studio la popolazione intera, ma bisogna limitarsi allo studio di un numero ridotto di osservazioni che possono essere effettuate su un ***campione***, un insieme di elementi estratti dalla popolazione e che la rappresentano.

Per scegliere un campione rappresentativo si utilizza un metodo di campionamento che consenta ad ogni membro della popolazione di avere la stessa probabilità di entrare a far parte del campione (ottenendo così un campione randomizzato). Esistono diversi metodi di campionamento:

- ***non probabilistico***: prevede la scelta del campione in base a criteri di comodo o di praticità, quindi ci saranno individui con differenti probabilità di essere scelti; campioni così composti possono essere poco indicativi per lo studio epidemiologico e fornire dati poco affidabili;
- ***randomizzazione semplice***: si effettua estraendo casualmente gli elementi che comporranno il campione (tavole generatrici di numeri casuali);
- ***randomizzazione sistematica***: le unità vengono scelte ad intervalli regolari nella popolazione
- ***randomizzazione stratificata***: la popolazione è suddivisa in strati in relazione ad un determinato fattore da studiare e all'interno di queste stratificazioni si scelgono in modo casuale gli individui; è utilizzata quando si studia la presunta associazione tra un

carattere influenzato da un determinato fattore presente nella popolazione. La stratificazione consente di aumentare la precisione della stima dei dati che si otterranno dallo studio;

- **a cluster**: si suddivide la popolazione in gruppi o cluster che rappresentano l'unità di interesse.

Un campione randomizzato consente di minimizzare gli errori sistematici, ma, nella preparazione del campione, la scelta non è l'unico fattore da considerare, in quanto bisogna considerare anche quante unità ne devono entrare a far parte ovvero la **numerosità**. In realtà più è ampio un campione e più attendibili saranno i risultati, ma l'indagine richiederà più tempo e più risorse economiche, per cui è necessario basare la scelta della numerosità del campione sulla considerazione di alcuni fattori: la **varianza** e l'**intervallo di confidenza** desiderato. La varianza indica il grado di variazione nella popolazione e può derivare da risultati di analoghe indagini o dalla conoscenza della malattia. Se la varianza è bassa il campione potrà essere poco numeroso, in caso contrario invece dovrà essere rappresentato da molte unità. L'intervallo di confidenza è la misura di quanto è buona la stima calcolata; ovviamente un intervallo ristretto indica che il valore ottenuto è piuttosto vicino al valore vero della popolazione e la stima sarà più precisa. Per misurare la bontà della stima si usa il **livello di confidenza** che esprime quanto il valore trovato è vicino al reale. Solitamente si usa un limite del 95% che indica che il valore vero cade nell'intervallo trovato con una sicurezza del 95%.

Gli studi epidemiologici sono volti a dimostrare o meno un'ipotesi che deriva dalle osservazioni effettuate su un determinato evento morboso. L'ipotesi da verificare è se un determinato fattore è un determinante in una detta patologia e i mezzi a disposizione dell'epidemiologia utilizzati per confermare questa ipotesi sono rappresentati da **studi retrospettivi** (studi caso-controllo) che in genere sono effettuati in una fase iniziale, seguiti poi da **studi prospettivi** (studio a coorte). Il punto di partenza, per entrambi, è rappresentato dalla compilazione di una **tabella di contingenza** (tabella a doppia entrata) che permette di calcolare i rapporti più indicati per determinare se la distribuzione di una variabile dipende in maniera

condizionata (o *contingente*) dall'altra variabile. Le variabili prese in considerazione più spesso, sono esposizione e malattia.

Gli studi retrospettivi indagano gruppi di individui che sono già stati esposti al determinante di una malattia. Gli individui che hanno manifestato la malattia rappresentano i casi, quelli che non l'hanno manifestata rappresentano il controllo. Il vantaggio di questo tipo di studio è quello di ottenere informazioni velocemente in quanto gli eventi si sono manifestati e i dati sono disponibili. Gli studi prospettivi permettono di seguire la comparsa della malattia nel tempo: si parte dalla selezione di due gruppi costituiti da individui sani; uno dei due gruppi è formato da soggetti esposti al determinante di malattia, l'altro invece da soggetti non esposti. Si segue la distribuzione nel tempo degli individui che manifesteranno la malattia e di quelli che non la manifesteranno. Questa tipologia di studi fornisce una stima dell'incidenza della malattia e, anche se richiede più tempo, è meno soggetta a errori sistematici (vizi di impostazione dello studio che possono influenzare i risultati).

L'epidemiologia studia l'andamento delle patologie nella popolazione considerando sia l'aspetto geografico che temporale. Si possono distinguere *malattie sporadiche*, che si presentano nella popolazione con pochi casi in un ampio lasso di tempo, *malattie endemiche*, costantemente presente in un luogo (ovvero, pur con pochi casi, sempre presenti) e *malattie epidemiche*, con un incremento del numero di casi in più luoghi in un breve lasso di tempo; se, infine, l'epidemia diventa geograficamente molto estesa e comprende più di una zona continentale definita dall'OMS si definisce *pandemia*. È possibile rappresentare graficamente una malattia epidemica mettendo in relazione il numero di nuovi casi (in ordinata) e il tempo (in ascissa). La curva ottenuta è detta *curva epidemica* e può essere utile per capire la causa e le caratteristiche della malattia e fare previsioni per il futuro (Fig. 13.1).

Si può descrivere anche una distribuzione spaziale delle malattie rappresentata da una mappa in cui sono riportati i casi esistenti in un determinato istante indicando la prevalenza o in alternativa i casi comparsi in un determinato periodo indicando l'incidenza. Con questa distribuzione geografica delle malattie si possono individuare

dei raggruppamenti o cluster in determinate aree al fine di individuare una causa di malattia.

L'epidemiologia per i propri studi utilizza modelli matematici, costituiti da una o più equazioni che considerano uno o più parametri implicati nello sviluppo e nell'evoluzione della malattia.

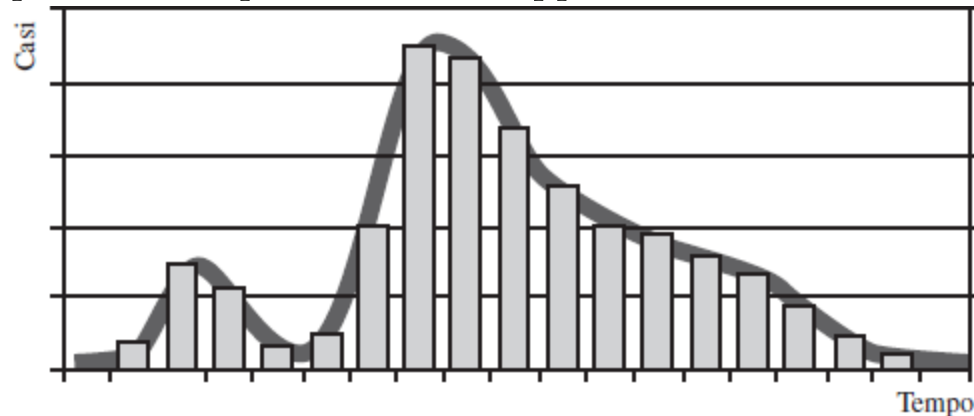


Figura 13.1 Esempio di curva epidemica di una malattia trasmissibile.

Un buon modello, costituito da rappresentazioni che riproducono un evento o un oggetto, deve essere adeguato alle conoscenze attuali sulla malattia che prende in esame, deve considerare tutti i determinanti della patologia e assegnare a ciascuno un'importanza relativa adeguata. I modelli vengono impiegati, ad esempio, per prevedere l'andamento di una patologia oppure gli effetti sulla prevenzione o sull'incidenza di una patologia. Si possono suddividere i modelli in *descrittivi* o *prescrittivi*; i primi descrivono una situazione attuale di un fenomeno e quindi i meccanismi che ne stanno alla base, mentre i secondi forniscono informazioni utili per influenzare l'andamento del fenomeno. Un'altra classificazione dei modelli li suddivide in *deterministici*, in cui le informazioni in ingresso sono sempre fisse e non si tiene conto dell'incertezza associata alle variabili in ingresso (input), e *stocastici*, che considerano le variazioni casuali e non le variabili di input. Questi ultimi consentono di ottenere delle probabilità e hanno una struttura più complessa rispetto ai deterministici pur risultando più efficaci.

13.3 Matrice alimentare

Le quotidiane scelte alimentari, in termini qualitativi, influenzano non solo lo stile di vita, ma anche lo stato di salute dei consumatori.

La massiccia diffusione delle informazioni relative alle affezioni legate al consumo di alimenti di varia natura, ha reso i consumatori più attenti alla qualità dei prodotti acquistati, più consapevoli delle caratteristiche organolettiche, nutrizionali e di conservazione dei prodotti alimentari e più esigenti nella richiesta di garanzie di sicurezza.

Quello della sicurezza alimentare è un obiettivo che l'Unione Europea persegue da anni con l'emanazione di una serie di direttive volte al controllo, non più del solo prodotto finito, ma dell'intera filiera alimentare. Tali direttive stabiliscono che all'interno di una filiera vengano identificati e monitorati (attraverso sistemi individuati da norme legislative, come l'HACCP e/o da standard di qualità più o meno volontarie come le norme ISO) i punti critici delle varie fasi di produzione e/o lavorazione, a partire dall'approvvigionamento della materia prima fino alla sua trasformazione e messa in vendita. In tale modo, oltre a garantire la tracciabilità dell'alimento, è possibile minimizzare, attraverso una schema di "interventi-controlli-analisi", il rischio alimentare, o meglio, rendere tale ***rischio accettabile***. Partendo, infatti, dal presupposto che in ogni attività umana sia insito un rischio, è necessario rendere minima la probabilità di danno per la salute della popolazione.

Attualmente la produzione alimentare è regolamentata da norme europee di tipo "verticale" che fanno riferimento alle singole matrici e di tipo "orizzontale", nate con lo scopo di armonizzare il mercato europeo e applicabili a tutte le aziende che producono e commercializzano alimenti e bevande.

Sulla base di tali direttive comunitarie, la sicurezza alimentare risulta fondata su un sistema integrato che coinvolge, con diversi gradi di responsabilità, le istituzioni, i produttori, le industrie che fanno parte della filiera produttiva (dal campo alla tavola) e i consumatori. Ad esempio, le industrie di trasformazione sono responsabili dello stato igienico-sanitario del prodotto immesso sul mercato, mentre il consumatore è chiamato ad adottare buone pratiche igieniche, durante le fasi di acquisto, trasporto, conservazione e preparazione. Operare in modo corretto significa minimizzare il rischio di indurre modificazioni che rendano l'alimento un pericolo per la salute.

Nel campo della sicurezza alimentare si distinguono tre classi di pericolo: biologico, chimico e fisico.

13.3.1 Pericoli biologici

I pericoli biologici sono rappresentati da batteri, virus, protozoi e parassiti intestinali e da ciò che possono produrre.

La contaminazione degli alimenti può avvenire durante tutte le fasi della filiera produttiva e può derivare dalle più disparate fonti, come, ad esempio, l'acqua (utilizzata per il lavaggio sia dell'alimento che degli utensili), il suolo (con cui i prodotti vegetali sono a contatto), gli alimenti per animali, le feci degli animali stessi (il contatto con la massa muscolare può avvenire in seguito ad una non corretta prassi di macellazione) e anche il personale addetto alla manipolazione.

I pericoli biologici sono classificati, in base alla gravità del danno indotto alla salute del consumatore, in tre gruppi. Il primo gruppo include gli organismi patogeni che causano **gravi** danni alla salute e comprende batteri quali *Clostridium botulinum*, *Salmonella typhi*, *Vibrio Cholerae 01*, il virus dell'Epatite A ed E e parassiti quali *Taenia solium* e *Trichinella spiralis*. Il secondo gruppo comprende organismi che possono causare danni **moderati**, quali *Listeria monocytogenes*, *Streptococcus pyogenes*, Rotavirus, *Entamoeba histolytica*, *Diphyllobothrium latum*, *Ascaris lumbricoides*, *Cryptosporidium parvum*. Infine, al terzo gruppo appartengono i patogeni cosiddetti **lievi**, causa di malattie che si risolvono senza preoccupanti conseguenze; tra questi *Campylobacter jejuni*, *Clostridium perfringens*, *Vibrio Cholerae non 01*, *Yersinia enterocolitica*, *Giardia lamblia*, *Taenia saginata*.

Le malattie infettive trasmesse con gli alimenti si classificano in:

- **infezioni**, determinate dall'ingestione e successiva moltiplicazione del microrganismo patogeno. La gravità del danno è proporzionale alla capacità invasiva del batterio, alla sua quantità e alla capacità di difesa dell'organismo (come tubercolosi, salmonellosi, epatite virale);

- **intossicazioni**, causate dall'ingestione di tossine prodotte nell'alimento da microrganismi in fase attiva di proliferazione (come la tossina botulinica);
- **tossinfezioni**, dovute alla liberazione nell'organismo di tossine da parte dei batteri vivi presenti nell'alimento. Si manifestano dopo poche ore dall'ingestione e provocano nausea, vomito, dolori addominali, diarrea e, a volte, febbre (come *Clostridium difficile*, *Vibrio parahaemolyticus*).

13.3.2 Pericoli chimici

I pericoli chimici sono rappresentati sia da composti naturalmente riscontrabili negli alimenti, come micotossine o aflatossine, sia da composti derivanti dall'attività produttiva primaria, come additivi, coloranti, pesticidi e fitofarmaci.

Contaminazioni da agenti chimici si possono verificare anche durante le fasi della produzione secondaria (che vanno dalla preparazione alla somministrazione). In questo caso i contaminanti possono essere, ad esempio, ammine biogene (che si formano in seguito a cattiva conservazione), residui di solventi, coloranti usati in maniera impropria o composti rilasciati dai materiali di confezionamento che vengono a contatto con l'alimento.

Non è da sottovalutare il rischio di contaminazione ambientale dovuta alla presenza di inquinanti come diossine, policlorobifenili (PCB), idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e metalli pesanti, composti che presentano un'elevata resistenza alla degradazione naturale e, quindi, si accumulano nelle diverse matrici ambientali per lunghi periodi; inoltre, in quanto liposolubili, si concentrano nel tessuto adiposo degli animali dando luogo al fenomeno della magnificazione biologica.

13.3.3 Pericoli fisici

I pericoli fisici sono rappresentati da corpi estranei come polvere, carta, ossa, peli, legno, vetro, metallo che possono causare danni all'apparato digerente ed essere veicolo di infezione da parte di microrganismi patogeni.

Contaminazioni da agenti fisici si possono verificare durante tutte le fasi di produzione (sia primaria che secondaria); da qui la necessità di prevedere controlli mirati, ad esempio attraverso l'uso di metal detector o raggi X.

Un altro tipo di “pericolo fisico” è attualmente quello relativo all'utilizzo di pratiche di sterilizzazione e/o sanificazione degli alimenti con mezzi fisici (radiazioni, microonde ecc.) per migliorare la conservabilità (shelf life) del prodotto.

13.3.4 Carne

La qualità batteriologica delle carni degli animali da macello è in diretto rapporto con le contaminazioni che si verificano durante la loro produzione, a partire dalla macellazione fino al momento del consumo; di per sé, se l'animale è in buono stato di salute e non presenta setticemia, le sue carni sono “sterili”.

Le specie microbiche (e la loro concentrazione) presenti sulle carni rappresentano sia un rischio per la salute del consumatore sia un problema per la conservazione del prodotto, perché responsabili di fenomeni alterativi.

I tessuti edibili degli animali sani da macello, come prima accennato, si possono considerare sterili in quanto le difese immunitarie dell'animale stesso impediscono la propagazione della flora intestinale nei tessuti muscolari. Dopo la morte, e soprattutto in seguito a dissanguamento, tali difese vengono a mancare, per cui un eventuale ritardo nell'eviscerazione, favorisce questa diffusione.

Una prima via di contaminazione microbica è rappresentata proprio da questa fase della macellazione: in seguito a perforazione dei visceri si può verificare fuoriuscita di materiale fecale che si deposita sulla superficie della carcassa.

Altra fase a rischio è quella dello scuoiamento: sulla pelle degli animali è normalmente presente una flora microbica saprofita che può penetrare nei muscoli se veicolata da una lama. Da qui l'importanza delle operazioni di lavaggio e sanitizzazione delle carcasse.

Fonti di contaminazione sono rappresentate anche dagli utensili non sterili adoperati durante la macellazione, dai contenitori, dalle superfici, dall'aria circolante negli ambienti di lavorazione e dalle mani degli operatori.

Il **rischio biologico** associato al consumo di carne, sia rossa che bianca, poco cotta è la manifestazione di parassitosi, causate da *Trichinella spiralis* o da tenie, oppure di enteriti provocate dalle forme vegetative di *Salmonella* spp., *Campylobacter jejuni*, *Yersinia enterocolitica*, *Escherichia coli*, *Listeria monocytogenes*, o dalle spore di *Clostridium perfringens*, *Cl. botulinum*, *Bacillus cereus*, o dalle tossine prodotte da alcuni ceppi di *Staphylococcus aureus*.

In base alla tipologia di carne, i pericoli maggiormente riscontrati legati alla presenza di agenti eziologici sono schematizzabili in:

Carne bovina	Carne suina	Carne pollo
<i>Escherichia coli</i> O157, <i>Enterococcus</i> , <i>Aeromonas</i> , <i>Pseudomonas</i> , <i>Yersinia</i> , <i>Salmonella</i> , <i>Staphylococcus</i> , bacillo tubercolare, candida	<i>Escherichia coli</i> O157, <i>Toxoplasma</i> , <i>Yersinia</i>	<i>Campylobacter</i> , <i>Salmonella</i> , <i>Listeria</i> , <i>Corinebacterium</i> , <i>Staphylococcus</i> , candida

Il **rischio chimico** è legato all'uso di farmaci (antibiotici) e anabolizzanti (ormoni steroidei) che vengono somministrati all'animale nella fase di allevamento e/o a contaminazioni ambientali, dovute, per esempio, a IPA o residui di sanificanti utilizzati durante le fasi di trasformazione.

Il **rischio fisico**, rappresentato, ad esempio, da residui di ossa, in particolare nelle carni macinate, è associato essenzialmente ad una non corretta prassi di lavorazione.

13.3.5 Prodotti della pesca

Tutti i prodotti della pesca (pesci, crostacei, molluschi, cefalopodi, bivalvi e gasteropodi) possono subire contaminazioni biologiche, fisiche e chimiche che si definiscono **primarie**, se derivano dall'ambiente in cui vive l'animale, e **secondarie** se si verificano durante le fasi di cattura e di lavorazione o stoccaggio.

I *rischi biologici* si concretizzano all'utenza provocando patologie gastroenteriche di vario livello di gravità che possono essere causate da larve di *Anisakis* (nematode, parassita di pesci quali alici, sardine, sgombri e triglie) o da batteri e virus che contaminano l'ambiente acquatico. Nel caso della parassitosi, l'infestazione della carne è dovuta alla fuoriuscita del parassita dal tratto intestinale e al suo trasferimento nel tessuto muscolare. Dato che tale evento avviene solo dopo la morte del pesce, è fondamentale, come misura preventiva, che l'eviscerazione avvenga in tempi brevi dopo la pesca. Anche la refrigerazione o la conservazione in ghiaccio impediscono alle larve di migrare nella carne.

I batteri che infettano i prodotti ittici si possono definire *autoctoni*, se sono tipici dell'ambiente in cui vive anche la specie ittica, o *alloctoni*, se non sono normalmente presenti nell'ambiente marino, ma si riscontrano in seguito a contaminazione. Le specie batteriche autoctone, patogene per l'uomo, maggiormente riscontrate nei prodotti della pesca sono:

- *Vibrio* spp., comune componente delle microflora batterica delle acque del Mediterraneo e, perciò, facilmente riscontrabile nei molluschi bivalvi;
- *Listeria monocytogenes*, presente nei fondali marini; oltre che nella cavità intestinale dei pesci si riscontra anche su pelle, branchie e coda;
- *Clostridium botulinum*, presente nei fondali delle zone costiere; si riscontra nell'intestino e nelle branchie di pesci, molluschi e crostacei bentonici;
- *Aeromonas hydrophila*, normale componente della microflora marina.

I batteri alloctoni si ritrovano in ambiente marino per lo più in seguito a contaminazione fecale. Le specie batteriche, causa di infezioni gastrointestinali (associate al consumo di prodotti ittici crudi o mal conservati) nell'uomo sono *Salmonella* spp., *Shigella* spp., *Escherichia coli* e *Staphylococcus aureus*.

I *rischi chimici* sono particolarmente significativi per le specie ittiche che vivono in ambienti costieri, nelle aree portuali e alle foci dei fiumi, inquinati dalle attività antropiche. Tali rischi sono associati alla presenza in ambiente marino di: IPA e diossine (derivati dai processi di combustione di carbone, petrolio, plastica e rifiuti), PCB (il cui utilizzo è vietato da anni, ma in quanto resistenti alla degradazione, permangono per molto tempo nell'ambiente), erbicidi, pesticidi e metalli pesanti (mercurio, piombo, cromo, arsenico, cadmio, rame). Una protratta esposizione dell'uomo a basse concentrazioni di sostanze chimiche, tossiche, non degradabili, può portare, nel tempo, ad una intossicazione cronica.

Altri fattori di rischio chimico sono rappresentati dalle biotossine algali e dall'aumento di istamina.

Le prime sono sostanze organiche tossiche prodotte da microalghe uni- e pluricellulari che costituiscono il fitoplancton. Tali tossine sono letali per pesci e invertebrati, mentre si accumulano nell'epatopancreas degli organismi filtratori, ovvero molluschi bivalvi. In base alla natura della tossina e alla quantità ingerita, nell'uomo si possono manifestare avvelenamento neuromotorio (causato da una tossina idrosolubile che inibisce i recettori delle cellule nervose e provoca astenia muscolare, parestesia facciale e degli arti e, se ingerita in dosi elevate, blocco respiratorio e morte), avvelenamento gastroenterico (definito anche sindrome diarroica da molluschi bivalvi, causato da più tossine liposolubili) e avvelenamento amnesico (causato da una tossina idrosolubile, l'acido domoico, prodotto dalle Diatomee, che provoca perdita della memoria e dell'equilibrio).

L'istamina è un'ammina endogena derivante dalla decarbossilazione dell'amminoacido istidina; è normalmente assente, o presente in basse concentrazioni, nel tessuto muscolare del pesce fresco; la sua concentrazione aumenta nel pesce in decomposizione, come risultato della degradazione batterica e viene, quindi, utilizzata come indicatore di decomposizione precoce. Per prevenirla la formazione è necessario conservare il pesce a basse temperature subito dopo la pesca.

Infine, è da considerare anche il consumo, sebbene raro, di pesci tropicali, tra i quali il più pericoloso è il pesce palla, appartenente alla

famiglia dei Tetraodontidi. In questo caso, il rischio chimico è associato a biotossine, prodotte dalla microflora bentonica, che aderiscono alle alghe di cui si cibano i pesci e si accumulano nelle loro carni. In base alla tipologia di tossina ingerita dall'uomo, si possono manifestare sintomi di avvelenamento quali vomito, diarrea, febbre e, nei casi più gravi, paralisi.

I **rischi fisici** legati al consumo dei prodotti della pesca sono rappresentati essenzialmente dalla presenza di frammenti di vetro, plastica o metallo che possono cadere accidentalmente nel pescato, di ami e di residui di sabbia o fango (soprattutto nei molluschi). Tuttavia, non rappresentano un rischio significativo, in quanto i corpi estranei eventualmente presenti possono essere facilmente individuati ed eliminati e, nel caso dei molluschi bivalvi, allontanati con processi di rifinitura.

13.3.6 Latte e derivati

Il latte prodotto da mucche sane, una volta munto, presenta una flora caratteristica di batteri non patogeni per l'uomo.

Per il suo pH di circa 6,8 e per la sua composizione in proteine, carboidrati, grassi, vitamine e sali minerali, il latte rappresenta un terreno ottimale per la proliferazione di diverse specie batteriche e, quindi, un mezzo di diffusione di batteri patogeni eventualmente presenti.

La normale flora batterica del latte è costituita prevalentemente da lattobacilli e streptococchi, microrganismi Gram positivi, microaerofili o anaerobi. Di grande importanza nella microbiologia lattiero-casearia sono alcune specie, non patogene per l'uomo, tra cui *Streptococcus lactis*, *S. cremoris*, *Lactobacillus casei* e *L. acidophilus* che fermentano i carboidrati presenti nel latte, con formazione di acido lattico.

I **rischi biologici** associati al consumo di latte crudo sono rappresentati da patologie causate da microrganismi che vi si possono riscontrare in seguito a contaminazione endogena, ambientale o antropica.

Alla prima categoria appartengono i diversi microrganismi che infettano l'animale e che possono essere escreti con il latte,

rappresentando un fattore di rischio per la salute umana. Ad esempio, alcune specie di streptococchi, stafilococchi, micobatteri e *Campylobacter*, agenti eziologici della mastite bovina, risultano patogeni anche per l'uomo e, come nel caso di *Staphylococcus aureus*, possono produrre enterotossine (SST) difficilmente eliminabili anche con la pastorizzazione, in quanto resistenti al calore; altri batteri patogeni che si possono riscontrare nei canalicoli mammari sono salmonelle e brucelle.

Una contaminazione di tipo ambientale può essere la causa della presenza nel latte di microrganismi saprofiti (coliformi, *Pseudomonadaceae*, bacilli, clostridi, lieviti, muffe e attinomiceti), e di microrganismi patogeni (*Listeria* spp., *Yersinia* spp., *Candida* spp., *Bacillus cereus*), presenti in acqua, suolo e aria.

Da non sottovalutare è la contaminazione antropica del latte e dei suoi derivati che può avvenire in diverse fasi della filiera produttiva ed è dovuta principalmente alla scarsa igiene degli operatori del settore (mani sporche, tosse, starnuti) o all'utilizzo di utensili non puliti. Le specie microbiche, patogene per l'uomo, che si possono riscontrare nel latte in seguito a tale contaminazione sono, ad esempio, *Salmonella* spp., *Shigella* spp., *Clostridium botulinum* e *Campylobacter jejuni*.

Ad ogni modo, le attuali misure preventive che comprendono, ad esempio, varie tecniche di sanificazione di ambienti, attrezzature e imballaggi, trattamenti termici di risanamento (pastorizzazione) e di sterilizzazione (UHT) del latte, hanno contribuito ad una diminuzione delle patologie associate al consumo di latte.

I **rischi chimici** sono associati a tutti quegli inquinanti ambientali, resistenti alla degradazione, che entrano nella catena trofica (pesticidi, PCB, diossina), a residui di antibiotici somministrati agli animali dagli allevatori o fraudolentemente aggiunti al latte per allungarne i tempi di conservazione, nonché a sostanze tossiche, prodotte da muffe e funghi, presenti nei mangimi. Le **micotossine** sono prodotte, in seguito a stress ambientali, da funghi filamentosi microscopici appartenenti ai generi *Aspergillus*, *Penicillium* e *Fusarium*, muffe ubiquitarie che possono essere presenti sui cereali utilizzati nella produzione di mangimi. Le micotossine sono resistenti e si

ritrovano negli alimenti anche in seguito all'eliminazione della muffa; le principali tipologie sono aflatossine, ocratossina A, fumonisine.

Le *aflatossine* sono sostanze prodotte, in particolare, da funghi appartenenti al genere *Aspergillus*. Si distinguono due gruppi di queste sostanze, in base alla fluorescenza emessa sotto luce UV: le *aflatossine di tipo B* emettono luce blu, quelle *di tipo G* emettono luce verde. Nel caso di mucche alimentate con mangimi contaminati da aflatossine B, il latte conterrà aflatossina M (da Milk, appunto), un derivato idrossilato, prodotto dal metabolismo animale e che si può ritrovare anche nei prodotti lattiero-caseari. Sia le micotossine che le aflatossine sono epatotossiche e cancerogene.

Se presenti in elevate concentrazioni, anche gli oligoelementi possono rappresentare un fattore di rischio. Gli elementi che sono normalmente presenti in tracce nel latte (Zn, Cu, Fe, Mn) partecipano, come cofattori, a diverse reazioni enzimatiche, ma un aumento della loro concentrazione può avere effetti tossici. Ad esempio, la conservazione del latte in contenitori di rame può causarne la contaminazione e il suo consumo da parte dell'uomo può provocare intossicazione sia acuta che cronica, con conseguenti danni epatici (il rame, infatti si deposita preferenzialmente nel fegato).

Altri oligoelementi, come Pb, Cd, Hg e As, sono, invece, considerati inquinanti, in quanto la loro presenza nel latte è indice di contaminazione antropica. Ad esempio, il piombo tetraetile, utilizzato un tempo come antidetonante nella benzina, può contaminare i vegetali che crescono in prossimità delle strade, finire nel mangime utilizzato negli allevamenti e, di conseguenza, nel latte (le intossicazioni da piombo organico hanno effetti neurotossici nell'uomo); il cadmio, impiegato in diverse attività industriali, si ritrova in pigmenti, nelle batterie di nichel/cadmio, in prodotti petroliferi raffinati e in fertilizzanti a base di fosforo e si ottiene anche come sottoprodotto del raffreddamento dello zinco. Il cadmio, avendo elevata affinità per i gruppi sulfidrilici, si lega facilmente alle proteine del latte e, nell'uomo, un'intossicazione cronica può portare, ad esempio, a nefropatia, cancro alla prostata e ipertensione arteriosa.

Tra i rischi chimici è da considerare anche quello associato all'uso di disinfettanti iodofori utilizzati per la sanificazione del capezzolo e degli utensili necessari alla mungitura. Alcuni di questi prodotti hanno una concentrazione di iodio superiore alla dose tollerabile dall'uomo e un loro utilizzo scorretto può portare ad un'intossicazione acuta che causa dolori addominali, vomito, diarrea e che può portare alla morte per uremia. L'avvelenamento cronico, associato al consumo di latte contaminato, può causare una sindrome nota come "iodismo" che causa infiammazioni a carico delle mucose orali e delle ghiandole salivari, alterazioni della funzione tiroidea, fino alla forma più grave che provoca danni al sistema nervoso.

I **rischi fisici** sono da individuare nella presenza, nel latte, di frammenti di plastica o altro materiale rilasciato dagli imballaggi o da capelli o secrezioni umane di varia natura che rappresentano anche un veicolo di batteri e, quindi, di contaminazione biologica.

13.3.7 Uova

Le uova hanno una complessa struttura che riflette la loro funzione di nutrimento e protezione dell'embrione da contaminazioni microbiche, dal momento della sua formazione fino alla schiusa. Infatti, procedendo dall'esterno verso l'interno, l'uovo presenta una cuticola (rivestimento di natura glicoproteica), un guscio (poroso, costituito da carbonato di calcio), una membrana testacea che aderisce al guscio, un'altra membrana più interna, un albume e, al centro, un tuorlo, circondato da una membrana vitellina e mantenuto in posizione dalle calaze. La protezione offerta da tali barriere fisiche è supportata dall'azione di fattori antimicrobici presenti nell'albume, come il lisozima che idrolizza il legame α -1,4-glicosidico del peptidoglicano (e perciò più attivo nell'eliminazione dei Gram positivi) e la conalbumina, un agente chelante che cattura gli ioni zinco, rame e ferro sottraendoli ai batteri che li utilizzano nelle loro reazioni metaboliche.

In genere, le uova appena deposte sono, internamente, sterili.

I **rischi biologici** sono rappresentati da batteri presenti all'interno dell'uovo o sul guscio: le ovaie e gli ovidotti possono essere infettati

da batteri quali *Salmonella* spp. *Escherichia coli*, *Vibrio* spp., *Mycoplasma* spp.

In particolare, nella contaminazione endogena è tipicamente coinvolta *Salmonella* spp., batterio resistente a diverse condizioni ambientali, e agente eziologico di patologie sia umane (*S. typhi*, *S. paratyphi* A e C e *S. typhimurium*) che aviarie (*S. pullorum*, *S. gallinarum* e *S. typhimurium*).

Salmonella spp. può provocare un'infezione cronica nell'animale adulto che può essere trasmessa alle uova: il batterio che, in assenza di disinfezione adeguata degli ambienti, può contaminare incubatoi, mangimi e acqua, può infettare facilmente il pulcino (infezione per via verticale) già nel suo primo giorno di vita, quando, cioè, il sistema immunitario è ancora poco efficiente e la flora intestinale competitiva è praticamente assente. In breve tempo, l'infezione viene trasmessa per via trasversale, anche ai soggetti sani. Una volta colonizzato il lume intestinale, *Salmonella* spp. oltrepassa la parete dell'intestino e, attraverso il circolo ematico, può raggiungere vari distretti. Mentre nell'uomo il batterio si localizza di preferenza nel fegato, nella cistifellea e nelle placche linfatiche sottomucosali, nelle specie avicole si localizza nell'ovidotto e nell'ovaio, dove andrà ad infettare l'oocita oppure le ghiandole dell'albume. I soggetti infetti possono sviluppare immunotolleranza, diventando portatori sani fino alla maturità sessuale e producendo, quindi, uova infette.

La contaminazione esogena del guscio, può avvenire sia prima della deposizione dell'uovo, durante il suo passaggio attraverso l'ovidotto, sia dopo la deposizione, per contatto con feci e lettiere contaminate o per manipolazione da parte degli operatori del settore che non osservano le dovute prassi igieniche.

Le specie microbiche presenti sulla superficie del guscio possono passare all'interno dell'uovo se la carica batterica è particolarmente elevata oppure a causa di altri fattori, come un assottigliamento o un danneggiamento della cuticola o del guscio (microlesioni) oppure la formazione di condensa in seguito al passaggio dalla temperatura di refrigerazione a quella ambientale. Va ricordato, infine, che dal punto di vista epidemiologico, in Europa, le uova rappresentano il veicolo di circa il 15% delle tossinfezioni superando le altre cause definite.

Tra i rischi biologici sono da considerare anche quelli associati a fenomeni alterativi delle uova, dovuti soprattutto ai generi *Escherichia*, *Pseudomonas*, *Streptococcus*, *Proteus*, *Serratia* e *Bacillus*.

I **rischi chimici** sono rappresentati da residui di antibiotici o altri farmaci, come antiparassitari, e dalla presenza di ormoni.

13.3.8 Vegetali e frutta

I vegetali sono rappresentati dalle porzioni edibili di una pianta (semi, radici, tuberi, stelo, foglie); il frutto è la parte della pianta che contiene i semi.

A differenza di altri prodotti alimentari, i vegetali e la frutta non posseggono una propria flora microbica, ma sono particolarmente esposti a diversi fattori ambientali, come aria, acqua, terreno e condizioni meteorologiche, che da un lato possono rappresentare una facile fonte di contaminazione e dall'altro causare alterazioni quali avvizzimento, appassimento e colorazioni anomale.

Le problematiche relative alla coltivazione e distribuzione di prodotti ortofrutticoli sono legate proprio alla necessità di fornire un alimento "fresco", che sia stato conservato in modo da preservare le caratteristiche di prodotto appena colto, senza effettuare particolari trattamenti.

In generale, data la loro composizione chimica, i vegetali e la frutta rappresentano un terreno di coltura per batteri, lieviti e muffe.

Il **rischio biologico** associato al consumo di prodotti ortofrutticoli freschi dipende dalle caratteristiche del prodotto e, di conseguenza, dal tipo di contaminazione a cui esso può andare incontro. Infatti, le specie microbiche contaminanti variano non solo in base alla composizione chimica dell'alimento, al suo pH e alla quantità di acqua che contiene, ma anche in funzione della zona di coltivazione.

Si possono distinguere:

- **Ortaggi di superficie**, che possono essere facilmente contaminati da enterobatteri, presenti in acque di irrigazione inquinate da reflui, virus o parassiti presenti nel suolo; ad esempio, sulle insalate si può riscontrare la presenza di patogeni come

Salmonella spp, *Shigella* spp., *Vibrio* spp., *Listeria monocytogenes*, o di batteri alteranti come *Pseudomonas* spp.; inoltre, gli ortaggi con un pH acido, come i pomodori, rappresentano un ambiente più sfavorevole alla proliferazione microbica rispetto a quelli che hanno un pH più alto, come l'insalata.

- **Tuberi**, che crescono nel suolo e possono essere, quindi, facilmente contaminati da batteri patogeni, come *Clostridium botulinum* e *Bacillus cereus*, da batteri alteranti o da muffe che possono causare putrefazione; in ogni caso, data la presenza di uno spesso tessuto epiteliale esterno è difficile che i microrganismi del suolo possano penetrare all'interno; la contaminazione risulta superficiale e facilmente eliminabile, in quanto questi prodotti vengono consumati in seguito a pelatura e cottura.
- **Frutta** che, avendo un'elevata concentrazione di zuccheri ma un pH generalmente acido, rappresenta un terreno ottimale per la crescita di lieviti e muffe piuttosto che di batteri; la contaminazione della frutta dipende anche dalla distanza dal suolo (ad esempio, c'è una maggiore probabilità di riscontrare una contaminazione da enterobatteri sulla frutta che, come gli ortaggi, cresce al suolo, come le fragole, rispetto a quella che matura sugli alberi).

I **rischi chimici** sono rappresentati dai residui di antiparassitari utilizzati in agricoltura (insetticidi, anticrittogamici ed erbicidi) e dalla presenza di metalli ad azione neurotossica, come cadmio e piombo, che derivano da inquinamento industriale e/o domestico. Inoltre, alcuni fitofarmaci hanno un'azione sistemica (penetrando all'interno dell'ortaggio) che decade solo in seguito alla completa maturazione; una prematura raccolta può determinare la presenza di residui, impossibili da eliminare.

13.3.9 Cereali e derivati

Le caratteristiche igienico-sanitarie dei cereali influenzano la qualità dei molteplici prodotti a base di farina.

I semi dei cereali hanno un basso contenuto di acqua, caratteristica che rende difficile una contaminazione batterica, ma più possibile una contaminazione fungina.

I **rischi biologici** sono, infatti, associati alle diverse specie fungine che si possono riscontrare sia durante il raccolto (le cosiddette muffe di campo, come *Fusarium* e *Cladosporium*) sia durante la fase di stoccaggio (*Aspergillus* e *Penicillium*). La contaminazione delle cariossidi può essere causata da diversi fattori ambientali, come acqua di irrigazione, vento e presenza di animali, e se il tegumento viene intaccato, i microrganismi possono passare dalla superficie all'interno del seme, innescando anche reazioni alterative.

Prima di essere indirizzato alla produzione di farina, il grano deve essere sottoposto alle operazioni di pulitura e bagnatura, processi fondamentali per eliminare muffe e batteri sporigeni dalla superficie della cariosside, ma che, al contempo, possono rappresentare un fattore di rischio: se non vengono rispettate le dovute norme igieniche, un'eventuale contaminazione verificatasi durante la pulitura può essere amplificata nella fase di bagnatura.

I **rischi chimici** sono associati ai metaboliti prodotti soprattutto da *Aspergillus* e *Penicillium*. Tali sostanze tossiche prendono il nome di **micotossine**. In particolare, le micotossine più spesso riscontrate nella filiera del grano sono le **aflatossine** B1, B2, G1 e G2 che hanno, sull'uomo, effetti epatotossici e possono causare emorragie del tratto gastrointestinale e dei reni, e le **ocratossine** che hanno effetti nefrotossici e sono teratogene.

13.3.10 La sicurezza degli alimenti: nuove prospettive per gli operatori

Nel campo della sicurezza alimentare è molto importante valutare i potenziali rischi e pericoli per la salute umana e correlati a contaminazione microbiologica degli alimenti stessi. La Commissione del *Codex Alimentarius* (CAC) nel 1997 ha fornito specifiche definizioni di pericolo e rischio per identificare nel primo caso un agente fisico, chimico o biologico (o anche una condizione) presente nell'alimento e in grado di provocare un danno alla salute del consumatore. Il secondo termine si identifica con la probabilità di comparsa e la gravità delle conseguenze di esposizione a un pericolo per la salute umana.

L'analisi del rischio comprende tre differenti fasi, volte alla *valutazione, gestione e comunicazione del rischio*. La prima procedura consente di descrivere qualitativamente e quantitativamente la probabilità e l'impatto potenziale di alcuni rischi. Nella seconda fase si formulano decisioni o si propongono alternative/opzioni di controllo degli stessi per arrivare, in ultima analisi, alla comunicazione a tutti i soggetti interessati (consumatori compresi) i risultati della valutazione del rischio e le decisioni che si suggerisce di prendere.

Al fine di promuovere la salvaguardia della salute pubblica il *World Trade Organization* (WTO) nel 1995 ha stabilito alcuni principi basilari, la cui applicazione è di fondamentale importanza per una corretta gestione del rischio microbiologico e la salvaguardia della salute umana.

Con il termine di *ALOP* (*Appropriate Level of Protection*) o Appropriate Livello di Protezione si indica “*il livello di protezione ritenuto appropriato dai paesi membri per stabilire una misura di protezione sanitaria o fitosanitaria per la vita o la salute dell'uomo, degli animali, delle piante all'interno del loro territorio*” (FAO/WHO, 2002; ICMSE, 2002). L'obiettivo principale è di stabilire una misura di protezione tale da salvaguardare, migliorare e mantenere la salute pubblica in

caso di rischio microbiologico. Per la definizione di un ALOP si può operare, infatti, in maniera bidirezionale andando ad attuare misure preventive per evitare un qualsiasi pericolo sanitario o misure attuative in caso di rischio esistente. Si procede secondo un processo multistadio volto a individuare possibili fattori di rischio microbiologico (ad esempio patogeni alimentari), le frequenze e modalità di esposizione, la gravità dell'esposizione stessa e la reversibilità degli effetti nocivi. Lo studio prende in esame tutta la popolazione, incluse le categorie più a rischio al fine di individuare il più basso livello di protezione.

Con il termine di FSO (*Food Safety Objective*) o Obiettivo di Sicurezza Alimentare si intende *“la massima frequenza e/o concentrazione di un pericolo microbiologico in un alimento al momento del suo consumo, tale da garantire un appropriato livello di protezione della salute”* (FAO/WHO, 2002; ICMSF, 2002). In altre parole gli obiettivi di sicurezza alimentare esprimono dei livelli di tollerabilità di un pericolo microbiologico in un alimento. Per stabilire un FSO è possibile analizzare, per ciascun patogeno, le curve dose-risposta e individuare i livelli di esposizione della popolazione investigata tenendo conto anche di varie aree geografiche e/o situazioni regionali. Il risultato consente di ricavare un livello soglia che, se rispettato, è tale da garantire protezione al consumatore. Analogamente tramite gli FSO le autorità di controllo possono fornire ai produttori del settore alimentare i limiti da rispettare per un prodotto sicuro. In ultima analisi tramite l'individuazione degli FSO è possibile stilare un programma di controllo alimentare basato sul sistema HACCP (*Hazard Analysis Critical Control Point*) e capace di fissare per ogni fase del processo produttivo controlli mirati all'abbattimento e/o annullamento dei pericoli.

Altro concetto di importanza è quello degli Obiettivi di Performance o semplificando OP (*Performance Objective*). Così come stabilito dal *Codex Alimentarius* con questo termine si vuol individuare *“la massima frequenza o concentrazione di un pericolo in un alimento in uno specifico punto del processo produttivo prima del consumo, che provveda o contribuisca al raggiungimento di un FSO o di un ALOP”*. Lungo una filiera produttiva un obiettivo di performance rappresenta il massimo

livello di pericolo atteso al termine di un segmento di filiera; in caso di superamento di tale livello i requisiti di sicurezza alimentare non sono rispettati. Sommando tra loro tutti gli OP della filiera produttiva si ottiene il corrispettivo FSO; da ciò il concetto di parzialità degli FSO.

Un criterio di performance (PC o *Performance Criterion*) viene definito dal *Codex Alimentarius* come “*l’effetto sulla frequenza e/o concentrazione di uno o più pericoli microbiologici presenti in un alimento in seguito all’applicazione di una o più misure di controllo all’intento di realizzare un PO o FSO*”. L’analisi dei *criteri di performance* consentono di valutare quanto siano efficaci le misure di controllo adottate e quale delle possibili procedure di abbattimento dei pericoli sia da preferire al fine di operare correttamente nel campo della gestione del rischio microbiologico.

I *criteri di processo* (PrC o *Process Criterion*) identificano “*tutti quei parametri di una misura di controllo che permettono di raggiungere il Criterio di Performance*”. Lungo la filiera alimentare, questi si identificano con le singole procedure da rispettare in ogni fase del ciclo produttivo per poter raggiungere lo specifico criterio di performance. Tenendo conto del sistema HACCP ogni singolo PrC potrebbe essere identificato con un CCP (Punto critico di Controllo). Il Regolamento CE N. 2073/2005 della Commissione del 15 novembre 2005 stabilisce, a tutela della salute pubblica, specifici criteri microbiologici. Così come da definizione il criterio microbiologico definisce “*l’accettabilità di un prodotto, di una partita di prodotti alimentari o di un processo, in base all’assenza, alla presenza o al numero di microrganismi, e/o in base alla quantità delle relative tossine/metaboliti, per unità di massa, volume, superficie o partita*”. I criteri microbiologici fissano dei valori soglia di accettabilità di un processo produttivo e/o prodotto alimentare, al di sotto del quale l’alimento è considerato sicuro per la salute del consumatore. Tenendo conto di un intero processo produttivo l’applicazione dei criteri microbiologici deve rientrare nell’intero processo di attuazione delle procedure HACCP e di altre misure di controllo dell’igiene alimentare.

13.3.11 Normativa

I controlli in campo alimentare, a tutela dell'utenza, venivano un tempo effettuati solo sui prodotti finiti. A tal fine, la Legge 283 del 1960 e il D.P.R. 327 del 1980 autorizzavano l'autorità sanitaria a procedere, in qualunque momento, ad ispezione e prelievo di campioni negli stabilimenti ed esercizi pubblici, dove si producevano, si conservavano o si consumavano prodotti alimentari.

Con l'evoluzione delle filiere alimentari, negli anni sempre più articolate, diventava difficile considerare un singolo campione sottoposto ad analisi come rappresentativo di un'intera produzione. Risultava, altresì, dannoso per l'economia di un'azienda destinare ad altro uso un'intera produzione alimentare rivelatasi inadeguata al consumo umano in seguito all'analisi di un singolo campione.

Invece, controllare in itinere le singole fasi delle filiere alimentari, avrebbe consentito non solo di minimizzare il rischio di contaminazioni microbiologiche, ma anche di correggere in tempo eventuali procedure irregolari, a garanzia della sicurezza dell'alimento immesso sul mercato.

Tra le prime Direttive CE emanate a tal scopo, si ricordano:

- la Direttiva 93/43 rivolta a tutti coloro che trattano i prodotti alimentari, dalla produzione alla distribuzione finale, escludendo solo le aziende che eseguono la produzione primaria (raccolta, macellazione, mungitura, ecc.); introduce l'obbligo per le imprese di applicare l'autocontrollo delle varie fasi di produzione e prevede l'elaborazione di manuali di corretta prassi igienica;
- la Direttiva 93/99 che specifica le competenze tecniche e amministrative del personale che opera i controlli e introduce un sistema di norme di qualità per i laboratori incaricati di fare i controlli ufficiali, per garantire l'attendibilità dei risultati delle prove.

Tali direttive, in Italia sono state recepite con i D.lgs. n. 155 e n. 156 del 26/05/1997, in base ai quali, tutte le aziende dovevano attuare un sistema di autocontrollo, basato sul metodologia HACCP, *Hazard Analysis and Critical Control Points*. Tale metodologia prevede che il controllo di una filiera alimentare, venga effettuato sulla base di specifici principi:

- identificare ogni pericolo da prevenire, eliminare o ridurre;
- identificare i punti critici di controllo (CCP, Critical Control Points) nelle fasi in cui è possibile prevenire, eliminare o ridurre un rischio;
- stabilire, per questi punti critici di controllo, i limiti critici che differenziano l'accettabilità dalla inaccettabilità;
- stabilire e applicare procedure di sorveglianza efficaci nei punti critici di controllo;
- stabilire azioni correttive se in un punto critico si verifica il superamento dei limiti fissati;
- stabilire le procedure da applicare regolarmente per verificare l'effettivo funzionamento delle misure adottate;
- predisporre documenti e registrazioni adeguati alla natura e alle dimensioni dell'impresa alimentare.

Con l'introduzione, nel 2000, del Libro Bianco sulla sicurezza alimentare, l'Unione Europea ha posto le basi per la realizzazione di una politica capace di regolamentare la catena alimentare, seguendo l'alimento nel suo percorso "dal campo alla tavola".

Il 1° gennaio 2006, in Italia, entra in vigore il cosiddetto "Pacchetto igiene", comprendente i quadri normativi comunitari, che ha lo scopo di dettagliare le modalità di applicazione del sistema HACCP e il cui nucleo centrale è rappresentato dai Regolamenti CE:

- Reg. (CE) n. 853/2004, che stabilisce le norme generali in materia di igiene degli alimenti per garantirne la sicurezza lungo tutta la filiera. Il regolamento si applica a tutte le fasi della produzione, nonché alle esportazioni, escludendo la

produzione per uso privato. Negli allegati alla norma sono descritti i requisiti generali applicabili alle strutture destinate alla preparazione, lavorazione o trasformazione, al trasporto, al confezionamento e all'imballaggio;

- Reg. (CE) n. 853/2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;
- Reg. (CE) n. 854/2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano. Questi controlli, atti a verificare il rispetto della normativa comunitaria, dovrebbero consistere in audit delle attività degli operatori, in ispezioni e in verifiche sui controlli effettuati dagli operatori del settore alimentare. I controlli ufficiali sulle carni fresche vengono effettuati in conformità all'allegato I e riguardano le informazioni sulla catena alimentare, l'ispezione ante mortem e post mortem, il benessere degli animali, il materiale a rischio e le prove di laboratorio. Una volta stabilita la qualità della carne, il veterinario può procedere alla bollatura sanitaria della carcassa;
- Reg. (CE) n. 882/2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e il rispetto delle norme sulla salute e sul benessere degli animali.

In Italia il "Pacchetto Igiene" è stato recepito nel 2007 con il D.lgs. n. 193.

Ad integrare le precedenti norme, il 5 Dicembre 2007 è stato emanato il Regolamento (CE) 1441 (che modifica il preesistente Regolamento (CE) 2073/2005), nel cui allegato I sono esposti i criteri microbiologici per stabilire l'accettabilità di un prodotto alimentare.

In Italia, i controlli ufficiali sulla sicurezza alimentare, a tutela del consumatore, sono affidati agli uffici centrali e periferici del Ministero della Salute. Tali controlli riguardano sia gli alimenti che le bevande, sia i prodotti italiani che quelli provenienti da altri paesi, destinati al commercio nazionale o all'esportazione.

Il controllo ufficiale consiste in una vera e propria analisi volta a verificare vari aspetti come: l'adeguatezza dei sistemi messi in atto da un'azienda per individuare e controllare i punti critici della propria filiera produttiva e dei documenti prodotti per la registrazione di tali attività; l'igiene del personale che deve essere adeguatamente formato per lo svolgimento della propria funzione; le condizioni igieniche di ambienti, superfici, utensili, apparecchiature e quant'altro; le materie prime, i semilavorati e i prodotti finiti; l'etichettatura; le modalità di conservazione; le procedure di disinfezione, pulizia e manutenzione. L'esame di tali aspetti della filiera viene effettuato attraverso ispezioni, prelievo di campioni e analisi di laboratorio.

13.3.12 Nuove norme per l'etichettatura dei prodotti alimentari

Il Regolamento Europeo 1169/2011, in vigore dal 2011 e di attuazione obbligatoria a partire dal 13 Dicembre 2014, fornisce un inquadramento generale sui nuovi principi dell'etichettatura alimentare al fine di informare e tutelare i consumatori. Il nuovo Regolamento riprende i concetti già esposti nel Decreto Legislativo 109/1992, in quanto riferimento normativo nazionale promuovendo un aggiornamento dello stesso in termini di semplificazione concettuale. Secondo quanto stabilito dall'Articolo 1 del Regolamento 1169/2011 per etichettatura si intende *“qualunque marchio commerciale o di fabbrica, segno, immagine o altra rappresentazione grafica scritto, stampato, stampigliato, marchiato, impresso in rilievo o a impronta sull'imballaggio o sul contenitore di un alimento o che accompagna tale imballaggio o contenitore”*. L'Articolo 4 del Regolamento stabilisce l'obbligatorietà di tutte le indicazioni inerenti l'identità, la composizione, le caratteristiche nutrizionali e le proprietà dell'alimento oltre che di tutte quelle informazioni che possono in qualche modo esercitare effetti nocivi sulla salute dell'uomo. Gli Articoli 36 e 37 sottolineano la possibilità di inserire informazioni aggiuntive volontarie, che non devono però in alcun modo sostituire le informazioni obbligatorie o essere di inganno per il consumatore.

Importanti aggiornamenti rientrano nei campi attuativi del Regolamento; le nuove disposizioni, infatti, sono da applicare a tutti gli alimenti destinati ai consumatori sia quelli commercializzabili che destinati alle collettività (mense e/o ristoranti) che predisposti alle vendite a distanza.

I nuovi aggiornamenti prevedono innanzitutto l'apposizione dell'etichetta in punti ben visibili e leggibili, come ad esempio nella parte anteriore della confezione del prodotto e non in parti marginali della stessa. Un'importante innovazione riguarda la denominazione dell'alimento che, secondo l'Articolo 17 del Reg. 1169/2011 rappresenta la denominazione legale, ovvero *“la denominazione di un alimento prescritta dalle disposizioni dell'Unione a esso applicabili o, in mancanza di tali disposizioni, la denominazione prevista dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative applicabili nello Stato membro nel quale l'alimento è venduto al consumatore finale o alle collettività”*. La denominazione dell'alimento comprende o è accompagnata da una chiara indicazione dello stato fisico in cui si trova l'alimento all'atto della vendita (ad esempio in polvere) o dello specifico trattamento subito prima della vendita (ad esempio affumicato). La denominazione dell'alimento sarà necessariamente seguita dalla dicitura decongelato, se il prodotto alimentare nasce come congelato ma prima della vendita è decongelato. Analogamente è necessario sottolineare, accanto alla denominazione, la presenza di un ingrediente sostitutivo o di proteine aggiuntive o di additivi se presenti e che possono in qualche modo cambiare la natura del prodotto.

Obbligatoria è l'indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza così come stabilito all'articolo 26 del Regolamento, dove per paese di origine si intende il paese dove l'alimento ha subito l'ultima sostanziale trasformazione. Quest'ultimo può non coincidere con il luogo di provenienza. Le novità risiedono nell'estensione dell'obbligatorietà anche alle carni fresche e congelate di specie suine, ovine, caprine e avicole.

La dichiarazione nutrizionale obbligatoria deve riportare informazioni ben dettagliate sul contenuto calorico e nutritivo del prodotto alimentare, con le percentuali glucidiche, lipidiche,

proteiche e saline espresse per 100 g (o 100 ml) di alimento. In alcuni casi è possibile distinguere le percentuali di acidi grassi monoinsaturi, e polinsaturi, e riportare i quantitativi di poliooli, amido e fibre. I valori nutrizionali possono essere forniti attraverso le *GDA-Guideline Daily Amounts*, ovvero facendo riferimento ai valori di apporto giornalieri, calcolati sulla base del fabbisogno medio dell'organismo umano (EFSA – *European Food Safety Authority*).

Le nuove norme alimentari tutelano in maniera completa la salute del consumatore, ponendo in primo piano l'obbligatorietà di inserire in etichetta la lista completa degli ingredienti, ovvero di tutte le sostanze utilizzate per la produzione dell'alimento stesso, includendo anche le sostanze allergeniche. Così come presentato all'Articolo 13 del Regolamento 1169/2011 gli ingredienti devono essere riportati con le relative quantità e avere dimensione minima dei caratteri non inferiore a 1,2 mm, oppure 0,9 mm se le confezioni presentano una superficie inferiore a 80 cm². Per quanto riguarda le sostanze allergeniche, le nuove procedure sostituiscono quelle espresse dalla Direttiva 2000/13/CE quest'ultime dovranno essere riportate in maniera chiara, leggibile e facilmente distinguibile dalle altre, con carattere diverso rispetto a quello utilizzato per gli altri ingredienti per colore, stile e/o dimensione. Tali disposizioni sono valide, oltre che per i cibi confezionati, anche per i non imballati e quindi disponibili alla collettività presso mense e/o ristoranti.

Di particolare attenzione sono le indicazioni relative alla durabilità del prodotto, esprimibili sulla base della data di scadenza o TMC-Termine minimo di Conservazione. La prima modalità di espressione si riferisce a prodotti molto deperibili e riporta un limite oltre il quale il prodotto non deve essere consumato. Nel secondo caso la data riportata fa riferimento a un limite oltre il quale il prodotto può aver modificato alcune caratteristiche organolettiche come il sapore e l'odore ma può essere consumato senza rischi per la salute. Per quanto riguarda le specifiche responsabilità gli operatori del settore alimentare saranno tenuti alle sanzioni disciplinari corrispondenti qualora siano commercializzati e/o consegnati per la vendita prodotti

diversi per qualità, origine e provenienza rispetto a quanto dichiarato in etichetta o pattuito in precedenza.

13.3.13 Metodiche analitiche per lo studio delle matrici alimentari

Il controllo della salubrità e della qualità di un alimento viene effettuato attraverso analisi di laboratorio.

Le tradizionali metodiche di indagine per la ricerca quali-quantitativa di batteri negli alimenti prevedono l'allestimento di colture e si basano su procedure che si differenziano per il tipo di alimento trattato e/o per la specie microbica ricercata.

In generale, però, il percorso analitico si sviluppa nelle seguenti fasi:

- campionamento;
- preparazione dell'omogenato per gli alimenti solidi o allestimento di diluizioni per quelli liquidi;
- semina in terreni di coltura (in alcuni casi preceduta da fasi di prearricchimento e/o arricchimento selettivo);
- identificazione attraverso colorazioni, metodi biochimici, test sierologici e metodi molecolari.

Oltre alla ricerca diretta dei microrganismi, è importante saggiare, negli alimenti, la presenza di tossine.

Ad esempio, i batteri Gram negativi producono *endotossine* con attività piogenica. Tali tossine non sono altro che residui della membrana esterna e consistono di uno strato lipopolisaccaridico e del lipide A in esso immerso. La metodica che consente di rilevarne la presenza prende il nome di *LAL Test (Limulus Amoebocyte Lysate)* e prevede l'utilizzo di un lisato ottenuto dagli amebociti (cellule dell'emolinfa) dell'artropode *Limulus polyphemus*. La procedura prevede che una sospensione dell'alimento venga unita ad una piccola quantità di lisato. Dopo incubazione a 37°C per un'ora, l'eventuale gelificazione del lisato indica la presenza di endotossine. Questo test trova applicazione pratica su molte tipologie di alimenti; ad esempio,

risulta un metodo efficace e veloce per valutare la presenza di coliformi nel latte, sia prima che dopo la pastorizzazione. La presenza di aflatossine viene individuata in seguito all'isolamento della molecola, attraverso vari metodi di estrazione e purificazione, e con determinazione quali-quantitativa attraverso HPLC o HPTLC.

13.4 Epidemiologia delle malattie trasmesse con gli alimenti

La Direttiva 2003/99/CE definisce un'epidemia di origine alimentare come "l'incidenza, sotto date circostanze, di due o più casi della stessa malattia e/o infezione, o una situazione in cui il numero dei casi umani osservati supera i casi attesi e in cui i casi sono legati, o presumibilmente legati, alla stessa fonte alimentare".

Gli alimenti possono essere variamente contaminati da agenti di natura chimica (tossine fungine, fitofarmaci, ormoni), fisica (sassi, plastica, vetro) o biologica (batteri, virus e parassiti). Tali contaminanti, che possono provenire dall'alimento stesso o dai processi di produzione, possono avere effetti dannosi sulla salute umana. Particolarmente rilevante è la contaminazione biologica, responsabile di circa il 90% delle patologie trasmesse con gli alimenti, come ampiamente confermato dalla bibliografia degli ultimi anni.

Nell'ambito delle malattie causate dagli alimenti si parla prevalentemente di tossinfezioni dovute all'ingestione di elevate dosi infettanti di un microrganismo che nell'ospite continua a moltiplicarsi producendo tossine, responsabili della patologia. A questo punto può essere utile ricordare che le tossinfezioni comprendono patologie nelle quali il contributo delle componenti tossiche o delle caratteristiche invasive dell'agente eziologico si equilibrano nell'azione patogena. Si passa dalla prevalente infezione nella quale la componente tossica legata ai metaboliti dell'agente o alla sua degradazione è trascurabile a patologie nelle quali prevale nettamente la componente tossica legata ad un particolare metabolita (tossina) prodotto dall'agente causale anche al di fuori dell'organismo.

A specificare la definizione di epidemia prima riportata, va ricordato che l'identificazione del focolaio epidemico, cioè il primo punto di origine del fenomeno epidemico, è il passo necessario per individuare gli agenti causali ed i cofattori che ne hanno determinato l'insorgenza al fine di mettere a punto le strategie di controllo e prevenzione per mitigare l'epidemia in atto e impedire il ripetersi dell'infezione. La metodologia epidemiologica da attuare prevede l'applicazione di una serie di passaggi, il primo dei quali è rappresentato dall'analisi dei dati raccolti attraverso interviste ai soggetti coinvolti. Questa fase permette di identificare i sintomi e i segni predominanti dell'evento morboso e, quindi, di stabilire se l'agente eziologico induca una malattia enterica, neurologica o generalizzata.

Dopo di ciò è necessario definire l'andamento temporale dell'epidemia, mediante la costruzione di una curva epidemica, ovvero un grafico in cui vengono riportati il numero dei casi (sull'asse delle ordinate) in funzione della data (sull'asse delle ascisse) di esordio dei segni e dei sintomi.

La curva epidemica fornisce anche informazioni sulla fonte di esposizione: il tipico andamento di un'epidemia legata al consumo di alimenti è rappresentato da un brusco aumento dei numeri di casi in un breve intervallo di tempo; nel caso, invece, di una malattia infettiva in cui la fonte dell'agente patogeno è presente in modo costante in un determinato periodo di tempo, la curva epidemica evidenzia una distribuzione dei casi più ampia ed un tempo di esordio prolungato. In questa fase di costruzione della curva epidemica è possibile anche calcolare il periodo di incubazione. Nel caso di una tossinfezione (epidemia a sorgente comune) il periodo di esposizione all'agente è breve ed i casi si verificano in un tempo che corrisponde al periodo di incubazione della malattia.

Il passo successivo consiste nel calcolare i tassi di attacco specifici per ogni alimento che si suppone implicato nell'epidemia. Si calcola, quindi, la percentuale dei malati tra il totale dei soggetti che hanno mangiato l'alimento sospetto e quella dei malati che non l'hanno mangiato. A questo punto si calcola la differenza tra i due tassi di attacco e si confronta con quella ottenuta per gli altri alimenti: più

elevata è la differenza, maggiore è la probabilità che sia quell'alimento il responsabile dell'epidemia.

Si possono, quindi, costruire le tavole di contingenza considerando i malati e i non malati nell'ambito degli esposti e dei non esposti.

Per verificare l'ipotesi sulla causa della tossinfezione, si calcola l'Odds Ratio (O.R.) che corrisponde al rapporto tra i malati e i non malati esposti diviso il rapporto tra i malati e non malati non esposti. Maggiore sarà il valore dell'O.R., maggiore sarà l'associazione esposizione-malattia per l'alimento considerato.

Altre indicazioni sulla causa dell'epidemia possono essere fornite dall'effetto dose-risposta: maggiore è la quantità di alimento consumato, maggiore è la probabilità di manifestare la patologia.

Una volta stabilita la causa della tossinfezione, è necessario applicare le misure di controllo dirette nei confronti della sorgente (nella maggior parte dei casi si tratta di eliminare il cibo contaminato) in modo da limitare la diffusione della malattia.

13.4.1 Malattie trasmesse con gli alimenti

Secondo gli ultimi rapporti dell'EFSA, nel 2007 sono stati circa 6000 i focolai di tossinfezioni causate da alimenti. Di questi, circa il 36% è stato verificato e ha coinvolto quasi 40.000 persone, con un totale di 19 decessi. La causa della maggior parte di questi focolai è stata attribuita a *Salmonella* ma la globalizzazione del mercato alimentare ed il miglioramento delle tecniche diagnostiche hanno reso possibile l'identificazione di altri agenti eziologici definiti, perciò, patogeni emergenti.

13.4.2 Patogeni classici

Salmonella spp. Batterio Gram negativo, bastoncellare, anaerobio facoltativo; la maggior parte dei sierotipi è mobile per la presenza di flagelli peritrichi. La suddivisione in sierotipi è effettuata sulla base degli antigeni somatici, di rivestimento e flagellari. È presente nel tratto intestinale e sulla pelle di bovini, suini e pollame e si diffonde, nelle fasi di allevamento e macellazione, attraverso il contatto con il materiale fecale infetto. I cibi maggiormente implicati nella

trasmissione di *Salmonella* spp. sono le uova e i prodotti a base di uova, latte e succhi di frutta non pastorizzati, verdure non lavate, ma anche acqua contaminata da liquami non adeguatamente trattati, senza trascurare i prodotti carnei e gli insaccati non stagionati.

Una volta ingeriti, i batteri giungono all'intestino, penetrano l'epitelio dell'intestino tenue e si moltiplicano a livello della lamina propria, causando infiammazione del tessuto. Dopo un periodo di incubazione di 6/72 ore compaiono sintomi quali dolori addominali e mal di testa e segni quali diarrea, febbre alta, vomito.

***Clostridium botulinum*.** Batterio Gram positivo, bastoncellare, anaerobio obbligato, sporigeno e mobile. È ubiquitario e, quindi, presente nel suolo, nel sedimento marino e nel tratto intestinale di erbivori, pesci ed uccelli.

Le spore prodotte sono particolarmente resistenti al calore e germinano in ambiente anaerobio. La moltiplicazione della forma vegetativa negli alimenti produce composti solforati e acido butirrico, provocandone l'alterazione. Tipicamente coinvolti nella trasmissione di tale batterio sono le conserve di verdura e frutta, gli insaccati e i prodotti a base di pesce affumicato.

La tossina botulinica, una volta introdotta nell'organismo umano, ha attività neurotossica. Dopo un periodo di incubazione di 12/48 ore si manifesta una sindrome neuromuscolare (paralisi flaccida), caratterizzata da difficoltà visive, di deglutizione e secchezza delle fauci. La patologia può portare alla morte per paralisi dei muscoli respiratori.

13.4.3 Patogeni emergenti

***Campylobacter* spp.** Batterio Gram negativo, bastoncellare, stretto e ricurvo, microaerofilo, mobile per mezzo di flagelli polari.

Il serbatoio di *Campylobacter* spp. è rappresentato dall'intestino di molte specie avicole, ma è stato isolato anche dalle feci degli animali da allevamento e di compagnia. È presente nelle acque e nei sedimenti contaminati da feci di animali infetti.

Gli alimenti maggiormente implicati nella trasmissione di tale microrganismo sono la carne di pollo, il latte non pastorizzato e, in

alcuni casi, anche l'acqua non potabile.

Una volta nell'intestino umano, il batterio aderisce alla parete intestinale, produce citotossine e successivamente invade la mucosa intestinale. Dopo un periodo di incubazione di 2/5 giorni, provoca diarrea e caratteristico dolore addominale.

Escherichia coli O157:H7. Batterio Gram negativo, bastoncellare, aerobio/anaerobio facoltativo, mobile per la presenza di flagelli peritrichi. È un ceppo di *E. coli* enteroemorragico (EHEC), capace di aderire agli enterociti e di produrre verocitotossine (per questo denominato anche VTEC) che provocano colite emorragica e sindrome emolitico-uremica.

Il serbatoio è l'intestino dei bovini, ma è stato isolato anche dalle feci di suini, cavalli e cani. La trasmissione avviene attraverso alimenti, soprattutto latte non pastorizzato e derivati e carne insaccata, contaminati da materiale fecale infetto, durante la manipolazione.

Dopo 3/4 giorni di incubazione si verificano crampi addominali e diarrea acquosa che può diventare sanguinolenta.

Listeria spp. Batterio Gram positivo, bastoncellare, aerobio o microaerofilo con flagelli peritrichi. È ubiquitario, in quanto diffuso nel suolo, nell'acqua, nell'intestino di animali domestici e selvatici. È particolarmente resistente all'essiccamento e alle basse temperature (si riproduce a 1°C).

Gli alimenti coinvolti nella trasmissione di questo microrganismo sono la carne cruda, i formaggi poco stagionati, il latte non pastorizzato, il gelato, i salumi, verdura cruda e pesce crudo. La contaminazione avviene sia durante le fasi di allevamento e coltivazione, sia successivamente, nelle fasi di lavorazione. È in grado di formare biofilm.

Il principale responsabile dell'infezione alimentare nota come listeriosi è *Listeria monocytogenes* che nell'organismo umano invade l'epitelio gastrointestinale, viene fagocitata dalle cellule intestinali e senza provocare danni diffonde attraverso le cellule fino a raggiungere il circolo sanguigno dove penetra nei monociti. In questo modo può raggiungere il cervello causando meningite. La forma diarroica, solitamente di lieve entità, si manifesta dopo 12 ore

dall'ingestione di cibo contaminato, con sintomi simil-influenzali e diarrea.

Vibrio spp. Batterio Gram negativo, con caratteristica forma a virgola, ricurvo, mobile, aerobio/anaerobio facoltativo.

Il principale responsabile di infezioni alimentari è *Vibrio cholerae*, ancora diffuso nei paesi del terzo mondo. Dopo un periodo di 6 ore/5 giorni, l'infezione si manifesta con dolori addominali, anoressia e diarrea acquosa. Tipici alimenti coinvolti nella diffusione di tale patogeno sono i prodotti della pesca, in particolar modo i molluschi bivalvi che filtrano acque contaminate da feci infette.

Vibrio parahaemolyticus è normalmente presente nella flora microbica marina e si riscontra generalmente nei molluschi. Dopo un periodo di incubazione di 10/18 ore determina una blanda gastroenterite che si risolve in pochi giorni.

13.5 Matrice acqua

La risorsa acqua sul nostro pianeta non ha una disponibilità illimitata. I corpi idrici presenti sul pianeta consentono e sostengono la vita degli ecosistemi e costituiscono una sede di interscambio tra acqua, sedimenti e suolo. Sotto l'azione diretta dei raggi solari l'acqua attraversa i vari stati della materia: passando allo stato di vapore, l'acqua dei laghi, dei fiumi e dei mari evapora nell'atmosfera dove, a causa della bassa temperatura, condensa e ricade al suolo come pioggia, grandine o neve e dal suolo può poi tornare nei corpi idrici superficiali o percolare a formare gli acquiferi sotterranei. L'acqua circola sul nostro pianeta attraverso un ciclo per cui gli apporti meteorici si distribuiscono fra le acque dolci, le acque marine e le acque sotterranee. La quota di acqua dolce presente sulla Terra corrisponde al 3%, di cui i due terzi sono in forma solida, neve e ghiaccio; la restante quota di acqua è sotto forma di acqua salata ed è contenuta nei mari e negli oceani; solo l'1% è presente nell'atmosfera come umidità. L'acqua dolce risulta distribuita in maniera disomogenea con regioni in cui vi è una presenza abbondante e regioni in cui le acque dolci sono quasi assenti. Essa è indispensabile per l'uomo che la utilizza per tutte le sue attività, fra cui l'igiene

personale e collettiva, le necessità fisiologiche, le attività lavorative, agricole e industriali.

L'approvvigionamento di acqua dolce necessario per soddisfare il fabbisogno idrico dell'uomo avviene sfruttando come fonti le acque superficiali, le acque sotterranee e in alcuni casi particolari le *acque meteoriche*. Queste ultime sono utilizzate prevalentemente in ambiente rurale per soddisfare i bisogni di piccole comunità o nuclei familiari. Vengono raccolte mediante sistemi che convogliano le precipitazioni atmosferiche in serbatoi di accumulo dove costituiscono la riserva disponibile. Le acque meteoriche derivano dall'evaporazione delle acque superficiali e sono, quindi, estremamente pure all'origine ma nel loro percorso verso il suolo si arricchiscono di polveri, fumi e microrganismi dispersi. Il ruscellamento sulle superfici di raccolta e la conservazione in cisterne possono modificare ulteriormente le caratteristiche originarie delle acque meteoriche determinando una presenza nociva di batteri o di sostanze inquinanti, pericolose per la salute dell'uomo; si rendono necessari, quindi, trattamenti di bonifica prima dell'uso.

Le *acque superficiali* (laghi, fiumi, torrenti) vengono captate mediante sistemi di prelievo che convogliano l'acqua in serbatoi. Nel caso dei fiumi vengono utilizzate opere di presa poste lontano dalla riva, a pochi metri dal fondo e provviste di filtri che impediscano l'ingresso di animali. Possono essere anche impiegate gallerie filtranti poste a lato del fiume o nel letto che permettono di effettuare una prima parziale depurazione delle acque. In ogni caso, questi sistemi devono essere situati a monte del centro abitato in modo da evitare fenomeni di inquinamento dovuti a scarichi urbani. Simili a quelle descritte per i fiumi sono le opere di captazione utilizzate per le acque del lago; in entrambi i casi sono comunque necessari trattamenti di depurazione per l'utilizzo a scopo potabile.

Le *acque sotterranee* sono rappresentate dalle falde idriche e dalle vene idriche. Le *falde idriche* si sviluppano dall'acqua piovana che ruscella sul terreno e attraverso cavità e fratture si infiltra nel suolo, scorre in profondità nel terreno formando dei depositi sotterranei che costituiscono le falde (*falda freatica*). Queste acque possono restare ferme o, continuando a scorrere nel suolo, possono trovare strati di

terreno permeabili e arrivare più in profondità andando a formare le *falde profonde*. In questo percorso le acque sotterranee si arricchiscono di sali disciolti dai componenti delle rocce e del terreno e contemporaneamente lasciano precipitare altri sali in relazione alle condizioni di acidità e di temperatura. La qualità delle acque di falda varia, quindi, in relazione alla composizione del terreno attraversato ed alla profondità a cui si trovano. In quelle di falda freatica, più superficiali, si possono ritrovare composti inquinanti, come ammoniaca e nitriti, ed anche microrganismi; quelle di falda profonda che percolano attraverso più strati di terreno a diversa permeabilità e subiscono un processo di filtrazione più spinto, risultano invece batteriologicamente più pure. La captazione delle acque di falda avviene mediante pozzi (scavo verticale) che mettono in comunicazione la falda con la superficie e pompe che prelevano attivamente l'acqua. Le pareti del pozzo devono essere costruite in modo da non rilasciare particolato che possa inquinare l'acqua; solitamente sono pareti cementificate o costituite da mattoni o dalla semplice tubazione; in ogni caso la cura tecnologica dell'opera di presa, comprendente la protezione della sommità del pozzo e del suo ambiente circostante, nonché le tecnologie per impedire la commistione di falde a varia profondità sono fondamentali per la garanzia di un'acqua igienicamente stabile e sicura. Inoltre nella parte terminale sarà presente uno strato di drenaggio per consentire l'emungimento dell'acqua senza il trasporto di materiale particolato. Nel caso delle vene idriche l'acqua attraversa le fratture e fessurazioni delle rocce, prevalentemente calcaree e silicee, fino a raggiungere uno strato impermeabile in corrispondenza del quale si origina una *vena idrica*; solitamente si creano delle emergenze da cui scorre l'acqua e che possono essere incanalate per la captazione. L'acqua di falda è la fonte che maggiormente risente dell'immissione di inquinanti e deve, quindi, essere protetta facendo in modo che quella emunta dai pozzi non attraversi zone potenzialmente inquinate. Oltre a ciò qualsiasi attività antropica svolta sulla superficie può avere un impatto negativo sulla qualità dell'acqua in relazione anche alle caratteristiche di permeabilità del terreno. Ad esempio, le attività agricole svolte su terreni molto sabbiosi e in corrispondenza di

falde superficiali sono inaccettabili, mentre possono essere tollerate su terreni scarsamente permeabili. È utile in questi casi delimitare un'area di rispetto che comprenda la zona superficiale e sotterranea in corrispondenza della quale l'acqua della falda raggiunge il pozzo; in questa area è possibile avere delle restrizioni in merito alle attività antropiche da svolgere.

Le *acque marine* non possono essere utilizzate come fonte di approvvigionamento in quanto troppo ricche di sali che determinerebbero squilibri idrico-salini negli organismi. In situazioni estreme, in regioni dove c'è una scarsissima presenza di acque dolci, le acque marine possono essere utilizzate dopo opportuni sistemi di desalazione che ne riducono notevolmente il contenuto salino. Questi metodi sono basati sulla separazione dei sali dalla soluzione o sulla separazione dell'acqua dalla soluzione. Si possono usare quindi sistemi di distillazione termica condensando i vapori ottenuti dall'evaporazione dell'acqua salata o anche per elettrodialisi mediante l'applicazione di una corrente e facendo passare la soluzione attraverso delle membrane semipermeabili, separando gli ioni dall'acqua, o, infine, utilizzare le medesime membrane semipermeabili sfruttando un delta di pressione che determina il fenomeno dell'osmosi inversa con perdita di ioni e desalazione dell'acqua.

L'acqua di approvvigionamento deve avere dei requisiti precisi per poter essere considerata destinabile al consumo umano. Non deve contenere sostanze nocive per l'organismo umano e deve avere una composizione salina tollerabile per l'uomo e che non deve comportare danni per le tubature.

Possiamo individuare delle *caratteristiche organolettiche, fisiche, chimiche e microbiologiche*.

Le caratteristiche organolettiche rappresentano i requisiti che possono essere valutati attraverso i sensi e comprendono il sapore, l'odore e il colore. L'acqua destinata al consumo umano deve risultare di *sapore gradevole, inodore e incolore*.

Il *sapore* dell'acqua è determinato dalla presenza dei sali inorganici disciolti in essa, mentre tracce di sostanze organiche di origine naturale, come alghe o attinomiceti, o sostanze derivanti da attività

antropiche civili od industriali possono conferire all'acqua sapori sgradevoli.

Strettamente legato al sapore è l'**odore**. Sostanze presenti nell'acqua possono conferirle odori particolari; ad esempio i residui dei prodotti di disinfezione possono sviluppare il caratteristico “odore di cloro”.

Il **colore** può essere tipico della presenza in acqua di particelle in sospensione o sali, come ad esempio i sali di ferro che conferiscono una colorazione giallo-bruna.

La presenza di particelle in sospensione determina la torbidità dell'acqua. Queste particelle sono rappresentate da argille o da metalli in soluzione che devono essere allontanati prima dell'utilizzo. A volte si può riconoscere anche una torbidità apparente che si presenta con un aspetto lattescente dell'acqua che sgorga sotto forte pressione ed è dovuto alla presenza di aria sotto forma di piccole bolle. La torbidità apparente scompare entro pochi secondi nel momento in cui le bolle si dissolvono nell'aria atmosferica.

Una delle caratteristiche fondamentali dell'acqua è quella di poter essere utilizzata per gli scopi a cui è destinata. L'acqua destinata al consumo umano deve essere usata per lo svolgimento delle attività quotidiane dell'uomo (lavaggio indumenti, persona, attività produttive). Il grado di mineralizzazione dell'acqua influisce su molte di queste attività. In particolare la quantità di calcio e magnesio sotto forma di sali insolubili determina la durezza dell'acqua. Un'acqua dura o molto dura (intesa come durezza totale) crea non poche difficoltà nel lavaggio, nella cottura dei cibi e provoca la formazione di incrostazioni e depositi su elettrodomestici e tubature. La presenza di calcio e magnesio influisce con la capacità detergente del sapone in quanto si combinano con gli acidi grassi diminuendo le proprietà tensioattive. I sali di calcio e magnesio insolubili o poco solubili (carbonati e bicarbonati) si depositano sulle superfici formando incrostazioni che rappresentano un ottimo substrato per la formazione di biofilm batterici. Il biofilm è costituito da aggregati di microrganismi (batteri, protozoi e miceti) che sono in grado di aderire alle irregolarità delle pareti interne delle condutture. Si formano prevalentemente in siti dove c'è un basso flusso dell'acqua e dove l'acqua ristagna, come le tubature parzialmente occluse dalle

incrostazioni calcaree. Il biofilm oggi costituisce un vero problema anche per il fatto che può essere colonizzato da patogeni (ad esempio *Legionella pneumophila*).

La durezza è distinta in temporanea, dovuta alla presenza di bicarbonati poco solubili che possono essere facilmente eliminati per ebollizione dell'acqua, e in durezza permanente, dovuta alla presenza dei bicarbonati ed altri sali insolubili.

L'assenza di sostanze e/o microrganismi che possano arrecare danno alla salute (innocuità), è un requisito indispensabile per l'acqua destinata al consumo umano. Affinché l'acqua sia innocua, le sostanze presenti in essa devono rispettare determinate concentrazioni prefissate per legge e considerate tollerabili per l'organismo. Numerose sono le sostanze chimiche che possono essere presenti nell'acqua in virtù del diffuso inquinamento delle fonti di approvvigionamento. I parametri più significativi sono rappresentati dai composti dell'azoto, ione ammonio, ione nitrito e ione nitrato, che possono essere indice di inquinamento organico fecale. I composti dell'azoto derivano dalla decomposizione delle sostanze organiche (deaminazione/decarbossilazione delle proteine) e quindi una certa quantità è naturalmente presente nelle acque.

Dall'ossidazione, mediata anche da batteri nitrificanti, dello ione ammonio si ottengono i nitriti e di conseguenza i nitrati; la loro presenza in una concentrazione oltre la soglia indicata dalle valutazioni igienico-sanitarie rende l'acqua inadatta al consumo diretto in quanto potrebbero indicare la presenza di contaminazione fecale. I nitriti inoltre hanno effetti acuti sulla salute umana: trasformano l'emoglobina in metaemoglobina che non è in grado di trasportare ossigeno e provoca anossia, cianosi, sintomi di asfissia e collasso; in ambiente acido (stomaco e intestino) reagendo con ammine secondarie e terziarie formano nitrosamine, sostanze cancerogene. Essendo infine prodotti dai batteri, nitriti e nitrati possono fornire informazioni relativamente all'inquinamento biologico dell'acqua.

Il requisito di innocuità fondamentale per l'acqua destinata al consumo umano è che sia microbiologicamente pura, intendendo l'assenza di microrganismi patogeni e non la completa sterilità ovvero

l'assenza di tutti i microrganismi. Nell'acqua infatti è presente una flora autoctona generalmente innocua che fa parte dell'ecosistema acquatico e può essere introdotta nell'organismo umano senza provocare danno. I microrganismi patogeni che possono ritrovarsi nell'acqua sono quelli responsabili di infezioni a circuitazione oro-fecale che vengono rilasciati nell'ambiente attraverso le feci. Ricercare tutti i patogeni (batteri, virus, protozoi) veicolati dall'acqua richiede l'impiego notevole di mezzi e tempo che non possono essere utilizzati nel controllo routinario dell'acqua distribuita ai consumatori. Per escludere, quindi, la probabilità di un inquinamento fecale si ricercano gli indicatori fecali che sono sempre presenti insieme ai patogeni. I batteri saprofiti sono rilasciati in quantità abbondanti rispetto ai patogeni e sono determinabili con tecniche più rapide, facili ed economiche.

Un indicatore è considerato un parametro o specie chimica, fisica o biologica avente una relazione, razionale o empirica, stretta con un fenomeno o una caratteristica ambientale, in grado di riassumere le caratteristiche generali del fenomeno o del comparto ambientale pur descrivendone solo una parte.

Un indicatore può essere *qualitativo*, se la sua presenza o assenza segnala la presenza o assenza di un dato fenomeno, oppure *quantitativo*, se la sua presenza in quantità superiore ad un determinato limite segnala la presenza di un dato fenomeno. È questo il caso dei composti azotati che possono essere considerati indicatori chimici di inquinamento fecale quando la loro concentrazione supera un determinato valore.

Quindi affinché un'acqua possa essere destinata al consumo umano devono essere assenti i microrganismi indicatori di contaminazione fecale che, pur non essendo patogeni in senso stretto, hanno delle caratteristiche comuni con i patogeni veicolati dall'acqua.

Le caratteristiche comuni sono rappresentate dall'habitat (l'intestino umano), dalla modalità di circuitazione nell'ambiente (oro-fecale) e dalla capacità di sopravvivere per un certo periodo di tempo nell'ambiente.

Gli indicatori comunemente utilizzati sono:

- ***coliformi fecali***: bacilli Gram negativi, aerobi/anaerobi facoltativi, fermentanti il lattosio; presenti nel materiale fecale, poco resistenti nell'ambiente; sono indice di contaminazione in atto;
- ***Escherichia coli***: bacillo Gram negativo, aerobio/anaerobio facoltativo; di esclusiva origine fecale; alcuni ceppi sono patogeni;
- ***enterococchi***: cocchi Gram positivi con tendenza a disporsi a catena, aerobi/anaerobi facoltativi; resistenti all'essiccamento, abbondanti nelle feci animali, resistenti nell'ambiente; sono indice di contaminazione recente;
- ***clostridi solfito-riduttori***: bacilli Gram positivi, anaerobi, sporigeni, presenti nel materiale fecale; le spore sono molto resistenti nell'ambiente e sono indice di contaminazione remota;
- ***conta batterica eterotrofa***: comprende le specie capaci di sopravvivere a 22°C, quelle tradizionalmente considerate la flora autoctona dell'acqua e le specie capaci di sopravvivere a 37°C ovvero ospiti degli animali a sangue caldo.

13.5.1 Riferimenti legislativi

I requisiti che rendono un'acqua adatta ad essere distribuita alla popolazione sono stabiliti dalla normativa vigente. Il decreto legislativo n. 31/2001 (recepimento della Direttiva Europea 98/83/CE) riporta i valori limite di parametro necessari affinché l'acqua sia destinata ad uso potabile e per altri usi domestici ed industriali. La qualità dell'acqua è giudicata mediante i valori di concentrazione guida, cioè valori ottimali cui è opportuno tendere per una garanzia di assenza di rischio, e valori massimi ammissibili, cioè quelli che non devono essere in alcun caso superati. La normativa prescrive che le acque destinate al consumo umano debbano essere salubri e pulite ovvero che non contengano microrganismi e parassiti, né altre sostanze, in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana.

La normativa precedente (D.P.R. 236/1988) prevedeva una suddivisione di tutti i parametri di potabilità dell'acqua in cinque classi: organolettici, chimico-fisici, microbiologici, sostanze indesiderabili, sostanze tossiche. Attualmente, invece, il D.Lgs. 31/2001 e s.m.i. definisce solo tre classi di parametri: microbiologici, chimici e indicatori.

I parametri microbiologici comprendono *Escherichia coli* ed enterococchi ritenuti rappresentativi della contaminazione fecale, in quanto il primo è ospite abituale del tratto intestinale degli animali a sangue caldo e dell'uomo e può, perciò, costituire un indicatore di contaminazione fecale più specifico; inoltre risulta più stabile nell'ambiente acquatico rispetto ai coliformi fecali, la cui ricerca era prevista dal D.P.R. 236/1988, che invece sono più sensibili alle variazioni stagionali; gli enterococchi hanno una maggiore specificità come indicatori di contaminazione fecale rispetto al gruppo degli streptococchi (D.P.R. 236/1988) che possono comprendere anche specie ad habitat ambientali.

I parametri chimici comprendono, oltre alle sostanze già previste dalla normativa precedente, anche composti di provenienza industriale a rischio tossicologico e residui dei trattamenti di potabilizzazione.

Gli indicatori, infine, sono una serie di parametri, sia chimici che microbiologici, che forniscono informazioni sulla salubrità e purezza dell'acqua.

Il D.Lgs. 31/2001, inoltre, prevede un controllo di routine, da effettuare più costantemente con la ricerca di quei parametri chimici e microbiologici direttamente collegati alla contaminazione, e un controllo di verifica in cui vengono ricercati tutti i parametri del decreto considerati adatti a valutare la qualità delle acque. I controlli devono essere effettuati periodicamente dal gestore del sistema di distribuzione (controlli interni) che deve garantire la qualità dell'acqua fino al punto di consegna. I controlli esterni sono effettuati dall'autorità competente. In entrambi i casi i punti di controllo sono rappresentati da:

- i punti di prelievo delle acque superficiali e sotterranee da destinare al consumo umano;
- gli impianti di adduzione, di accumulo o di potabilizzazione;
- le reti di distribuzione;
- gli impianti di confezionamento di acqua in bottiglia o in contenitori;
- le acque confezionate (non minerali);
- le acque utilizzate nelle imprese alimentari;
- le acque fornite mediante cisterna, fissa o mobile.

La Comunità Europea è ormai da anni orientata a considerare l'acqua destinata al consumo umano come "alimento" (Reg. CE 178/2002). Per tale ragione, anche per questo bene primario è necessario rispettare i canoni della sicurezza alimentare, ovvero innocuità, rintracciabilità, obblighi e responsabilità del produttore/distributore, fino all'obbligo del ritiro dal commercio del prodotto non conforme ai requisiti di sicurezza.

13.5.2 Potabilizzazione

Al giorno d'oggi è difficile trovare in natura acque che soddisfino a pieno le caratteristiche necessarie ad essere utilizzate dall'uomo. L'aumento della popolazione e il corrispondente incremento del fabbisogno idrico richiedono l'impiego delle fonti di approvvigionamento disponibili anche se queste non presentano tutti i caratteri di potabilità. Sono stati messi a punto diversi sistemi per correggere alcuni caratteri delle acque, in particolar modo di quelle superficiali che sono più suscettibili alle contaminazioni. Solitamente sono utilizzati sistemi fisici, chimici e meccanici per la correzione dei caratteri organolettici, della torbidità, della durezza, dei parametri microbiologici. Questi sistemi possono essere variamente accoppiati per effettuare trattamenti di potabilizzazione più o meno spinti.

Una delle caratteristiche più frequentemente corrette è la torbidità. I trattamenti impiegati sono rappresentati da sedimentazione, flocculazione, coagulazione e filtrazione, molto spesso in combinazione tra loro. Con questi sistemi è possibile correggere contemporaneamente anche l'odore il colore e il sapore, spesso alterati dalla presenza di sostanze organiche sospese e disciolte nell'acqua.

Con la sedimentazione si fanno precipitare le particelle sospese che si accumulano sul fondo e vengono separate dall'acqua per semplice forza di gravità; la velocità dell'acqua nella vasca deve essere molto bassa e il tempo di permanenza di circa 2-5 ore.

Nel caso della coagulazione e flocculazione, invece, vengono utilizzate delle sostanze che permettono di formare degli aggregati tra le particelle disciolte (coagulazione) che formano strutture voluminose e pesanti eliminate successivamente per sedimentazione.

La filtrazione permette di separare le particelle mediante un materiale poroso in grado di trattenere le sostanze sospese. Solitamente sono impiegati filtri lenti o rapidi. I primi sono costituiti da un sistema di filtri a sabbia che consente anche l'ossidazione di alcune sostanze come ad esempio l'ammoniaca grazie alla formazione di un film biologico. Sul fondo della vasca sono disposti diversi strati

di ciottoli ghiaia e sabbia di varia grandezza dalla più grossa a quella più fine: il più profondo costituisce lo strato di sostegno, quello più superficiale lo strato filtrante. L'acqua viene immessa dall'alto e il filtro sommerso. Dopo qualche tempo (10-15 giorni) si forma il biofilm e la capacità filtrante aumenta, in quanto il film biologico trattiene le sostanze organiche presenti sottraendole al mezzo acquoso.

I filtri rapidi richiedono spazi minori e tempi più brevi. L'acqua viene fatta passare a forte velocità attraverso strati di ghiaia e sabbia. Preliminarmente è effettuato un processo di coagulazione e flocculazione mediante l'impiego di sostanze chimiche; solitamente viene utilizzato il solfato di alluminio, che in acqua forma degli idrossianioni che adsorbono le particelle disciolte facendole precipitare al fondo.

Altra tipologia di filtri sono quelli che utilizzano il carbone attivo e sono impiegati per la correzione di odori e sapori alterati. I filtri a carbone attivo permettono di adsorbire le sostanze disciolte in acqua causa di odori e sapori sgradevoli ma anche l'eccesso di cloro. Vengono utilizzati carboni attivi granulari (GAC) o in polvere (PAC) che si sono dimostrati attivi anche nei confronti delle tossine che non vengono eliminate con gli altri trattamenti. Nei pori del carbone possono svilupparsi batteri che si nutrono delle sostanze presenti nell'acqua e ne aumentano la capacità filtrante.

I filtri a carbone attivo possono essere costituiti da colonne di forma cilindrica con all'interno i carboni attraverso cui passa l'acqua o da serbatoi di mescolamento in cui l'acqua è miscelata ai carboni in polvere che vengono poi rimossi per sedimentazione.

Sistemi di aerazione sono invece utilizzati per diminuire il contenuto eccessivo di ferro (e/o di manganese) nell'acqua. L'ossigeno presente nell'aria ossida il ferro che precipita come idrato ferrico.

Diversi metodi sono utilizzati per l'*addolcimento delle acque* (riduzione della durezza) soprattutto in ambito industriale e poco in ambito domestico. Il metodo della calce soda permette di diminuire la durezza permanente e temporanea aggiungendo idrato di calcio e carbonato di sodio che reagiscono formando carbonati insolubili che precipitano e allontanano il calcio. Si possono utilizzare anche dei

silicati di alluminio o delle resine a scambio ionico che consentono di catturare il calcio rilasciando il sodio. La correzione delle caratteristiche biologiche è la fase più delicata dei processi di potabilizzazione. Il processo impiegato è la *disinfezione* che può avvenire con metodi meccanici, fisici o chimici.

I mezzi meccanici sono rappresentati dai sistemi di filtrazione che in molti casi consentono di ridurre la carica batterica presente nell'acqua.

I mezzi fisici sono basati sull'applicazione di agenti fisici come i raggi ultravioletti e i raggi γ che hanno potere battericida. I primi sono sviluppati da lampade a mercurio a bassa pressione e sterilizzano a lunghezze d'onda fra i 2000 e i 3000 Å, in quanto interferiscono con le molecole di DNA. L'acqua assorbe facilmente i raggi ultravioletti che possono essere intercettati dalle particelle in essa sospese. L'acqua da trattare deve essere quindi molto limpida e fatta scorrere molto vicina alle lampade in uno strato sottile di 15-20 cm. L'uso dei raggi ultravioletti consente di non alterare odore e sapore dell'acqua a differenza dei metodi chimici, ma la loro azione battericida non continua lontano dal sito di trattamento.

I raggi γ hanno una rapida azione sterilizzante ma sono efficaci ad elevata intensità che si ottiene da fonti radioattive intense. Il loro impiego quindi genera non pochi rischi agli operatori tanto da rendere solo teorica l'applicazione.

Anche il calore è un mezzo fisico che può indurre una disinfezione solo portando l'acqua alla sua temperatura di ebollizione, per almeno 20 minuti. Questo trattamento però va ad influire sulle caratteristiche organolettiche dell'acqua.

I sistemi frequentemente utilizzati nella pratica della disinfezione dell'acqua sono quelli chimici. L'azione battericida è compiuta da agenti ossidanti quali l'ozono e il cloro.

L'*ozono* è la forma triatomica dell'ossigeno. È una molecola molto instabile che tende a trasformarsi in ossigeno passando attraverso una fase monoatomica, altamente ossidante, in grado di agire su virus e batteri con tempi di contatto di pochi minuti. A causa della sua alta reattività viene prodotto nel luogo di utilizzo; inoltre, è scarsamente

solubile per cui deve essere immesso, nel flusso d'acqua, controcorrente. La sua azione non perdura durante la distribuzione dell'acqua, in quanto scompare dopo una decina di minuti, ma ha, comunque, il vantaggio di non alterare le caratteristiche organolettiche dell'acqua.

La sostanza chimica a tutt'oggi più utilizzata come disinfettante è il **cloro** e i suoi composti, principalmente sotto forma di ipoclorito di sodio. Una volta aggiunto all'acqua, si formano acidi ipocloriti che a seconda del pH possono diventare ioni ipoclorito che portano alla formazione dell'acido ipocloroso. Quest'ultimo, elettricamente neutro, può penetrare le pareti cellulari dei patogeni che sono cariche negativamente. Il cloro, all'interno della cellula, va ad inattivare gli enzimi cellulari bloccando il metabolismo e portando ad apoptosi. L'utilizzo del cloro ha il vantaggio di avere un'azione disinfettante residua (cloro libero) che continua per tutto il percorso compiuto dall'acqua durante la distribuzione, minimizzando i rischi di una ricontaminazione. D'altro canto il cloro porta alla formazione di composti dannosi e di odori e sapori sgradevoli.

I trattamenti di disinfezione con il cloro comprendono:

- clorazione marginale: usata per acque limpide; si aggiunge la quantità minima di cloro necessario per ottenere la disinfezione (presenza di cloro libero), provoca lo sviluppo di odori sgradevoli (clorofenoli, cloroammine) difficili da eliminare;
- superclorazione: usata per acque molto inquinate; si aggiungono quantità elevate di cloro (15-20 mg/L, il cloro residuo è poi neutralizzato mediante tiosolfato sodico, anidride solforosa o acido ascorbico);
- clorazione al break point: usata per acque con presenza di sostanze organiche; si aggiunge cloro fino a superare il punto di formazione e distruzione delle cloroammine in modo da avere cloro libero in grado di agire come battericida;
- trattamento con biossido di cloro: permette una buona ossidabilità delle sostanze organiche con minima formazione di composti alogenati, rimuove i sapori e gli odori sgradevoli in

modo più efficace rispetto al cloro gassoso ma è difficoltoso da utilizzare ed ha elevati costi di gestione.

13.5.3 Malattie veicolate dall'acqua

Le patologie veicolate dall'acqua sono essenzialmente dovute alla presenza di microrganismi patogeni nelle fonti di approvvigionamento. L'alterazione dell'acqua potabile è essenzialmente dovuta alla contaminazione dell'acqua da parte di materiale fecale infetto in cui sono presenti numerosi patogeni in grado di resistere anche ai trattamenti di potabilizzazione. Negli ultimi anni, nei Paesi industrializzati, sono diminuite le patologie idrodifuse causate dai “patogeni classici” come *Salmonella typhi* o *Vibrio cholerae*.

D'altra parte fattori, quali l'incremento della richiesta idrica e il conseguente sfruttamento delle fonti di approvvigionamento, insieme al deterioramento della rete idrica, hanno permesso il proliferare di altre specie patogene emergenti, come *Escherichia coli* O157:H7, e di opportunisti, come *Aeromonas hydrophila*, *Pseudomonas aeruginosa*. L'incremento delle epidemie veicolate dall'acqua è dipeso da diversi fattori legati ai microrganismi stessi, come la comparsa di patogeni resistenti alla disinfezione ed agli antibiotici, e da fattori socio-demografici che hanno causato un incremento di soggetti immunodepressi (soggetti trapiantati, sottoposti a terapia immunosoppressiva, soggetti con AIDS) rendendo la popolazione più suscettibile alle infezioni.

Tra i fattori che influenzano la diffusione delle patologie veicolate dall'acqua, i più significativi sono:

- cambiamenti demografici, intesi come aumento della aspettativa di vita nei Paesi industrializzati e, quindi, dell'età media della popolazione; in questo caso aumenta anche il numero di soggetti suscettibili;
- cambiamenti nelle abitudini di vita, intesi come l'introduzione e la diffusione nella vita quotidiana di sistemi di aerosolizzazione

dell'acqua (come impianti di condizionamento dell'aria) che favoriscono l'ingresso di patogeni veicolati dall'acqua (*Legionella pneumophila*) nelle vie respiratorie;

- cambiamenti climatici, intesi come l'aumento progressivo della temperature ed il conseguente incremento della nuvolosità e delle precipitazioni, sempre più intense, che favoriscono l'insorgenza di epidemie idrodifuse, causate da microrganismi di origine fecale;
- globalizzazione delle rotte turistico-commerciali, che favorisce la diffusione dei patogeni tramite la possibilità di raggiungere luoghi turistici a rischio ed il trasporto di merci che, sempre più di frequente, sono prodotte in Paesi diversi da quelli in cui sono consumati.

Le patologie idrodifuse più comuni ed evidenti sono prevalentemente gastroenteriti, ma anche altre patologie, come polmoniti (*Legionella pneumophila*) e infezioni localizzate possono essere provocate da microrganismi per i quali è spesso difficile riconoscere l'acqua come veicolo.

Tipicamente, i batteri, agenti eziologici delle patologie idrodifuse, sono capaci di sopravvivere in acqua e soprattutto di moltiplicarsi nell'ambiente, raggiungendo una concentrazione che definisce la dose minima infettante. Invece, i virus ed i protozoi enterici non hanno tale capacità, ma sono in grado di provocare la patologia anche a concentrazioni molto basse.

Tra le epidemie causate da batteri veicolati dall'acqua, le più note, soprattutto per le loro conseguenze socio-economico-culturali, sono quelle di colera e di tifo.

Il **colera** è una malattia infettiva, trasmessa per via oro-fecale, il cui agente eziologico è *Vibrio cholerae*, batterio Gram-negativo, bastoncellare, ricurvo. La patologia si manifesta con vomito, diarrea con feci cosiddette "ad acqua di riso" e con i segni tipici della perdita di liquidi ed elettroliti (crampi muscolari, anuria). È una patologia endemica in India ma nel corso dell'era moderna si sono susseguite diverse pandemie a partire da quella del 1817 di Londra. Tutte le epidemie hanno avuto origine in India e si sono poi diffuse in Europa

e sono state provocate dal sierotipo O1. Solo l'epidemia del 1973 che ha colpito l'Italia è stata provocata da un altro sierotipo conosciuto come El Tor (la regione dell'Egitto dove è stato isolato inizialmente). Successivamente solo in due occasioni, nel 1979 e nel 1994, si sono sviluppati focolai che non hanno dato luogo ad epidemie diffuse, a dimostrazione del fatto che il colera non è diventato endemico nel nostro Paese. L'ultima epidemia di colera si è verificata in India nel 1992, ma è stata causata da un ceppo che non risultava appartenere a nessuno dei circa 155 sierogruppi conosciuti e, perciò, denominato *V. cholerae* O139 *Bengala*.

Vibrio cholerae risulta particolarmente adattato all'ambiente marino-costiero e a quello delle acque salmastre (foci dei fiumi). Quando le condizioni ambientali risultano sfavorevoli alla sua sopravvivenza, il vibrione colerico entra in una fase di quiescenza, conservando l'infettività. In questo stato risulta resistente alla colorazione e difficile da isolare con tecniche colturali. Queste caratteristiche fanno delle riserve idriche il principale serbatoio del patogeno e causa dell'andamento endemico della malattia nei Paesi asiatici.

Il *tifo addominale*, o *febbre tifoide*, è una patologia sistemica, trasmessa per via oro-fecale, il cui agente eziologico è *Salmonella typhi*, ed è caratterizzato da disturbi dell'apparato digerente, febbre, splenomegalia. A livello dell'intestino tenue, il batterio attraversa la parete intestinale e si localizza nelle placche di Peyer, dove provoca lesioni di tipo granulomatoso (nodulo tifoideo). In Italia, in particolare nelle regioni meridionali, la febbre tifoide è endemica. La principale fonte di infezione è rappresentata dall'acqua contaminata da feci umane infette e dai prodotti ittici pescati o allevati in acque contaminate. Le epidemie riscontrate fino ad ora nei Paesi in via di sviluppo (fra cui India, Africa, Messico) sono state provocate da ceppi resistenti ad antibiotici come, ad esempio, cloramfenicolo ed ampicillina.

Oltre a *Salmonella* spp., tra le *Enterobacteriaceae* patogene, responsabili di epidemie idrodifuse vi sono anche *Shigella* spp. e *Campylobacter* spp.

La *shigellosi* è una dissenteria bacillare che si può presentare in varie forme, da quella più lieve, autolimitante, alla forma più grave,

emorragica; in questo caso, il patogeno provoca ulcerazioni della mucosa del colon. Le *shigelle* sono ubiquitarie, anche se l'uomo rappresenta il principale serbatoio. La trasmissione può avvenire sia da uomo a uomo che attraverso il consumo di acqua contaminata. Le epidemie, più frequentemente, si verificano nei Paesi tropicali, mentre nei Paesi industrializzati sono meno presenti, con un aumento dei casi nei periodi estivi.

La *campilobatteriosi* è un'antropozoonosi, sostenuta da alcune specie di *Campylobacter*, che si può manifestare con diarrea (*Campylobacter jejuni*) o con infezioni extraintestinali (*Campylobacter fetus*). La principale modalità di trasmissione è rappresentata dal consumo di carni soprattutto avicole, ma il batterio è presente anche nel tratto gastrointestinale di ovini, bovini e suini, per cui il consumo di carni crude o poco cotte espone al rischio di contrarre l'infezione. Nei Paesi industrializzati una ulteriore via di contaminazione è rappresentata dall'ingestione di acqua non potabile, mentre nei Paesi in via di sviluppo (come ad esempio Sud-Est Asiatico) *Campylobacter* spp. è spesso associato alla cosiddetta "diarrea del viaggiatore".

Attualmente, i batteri definiti patogeni emergenti sono sempre più spesso riconosciuti come la causa di di focolai epidemici.

Tra questi *Escherichia coli* O157:H7, agente eziologico della *colite enteroemorragica*. Si possono distinguere sei gruppi di ceppi di *E. coli* patogeni che hanno evoluto diversi fattori di virulenza in modo da eludere le difese dell'ospite. Sono distinti in *E. coli* enterotossici, che producono tossine, *E. coli* enteroinvasivi, che possono invadere il tessuto intestinale, *E. coli*, enteroemorragici che producono tossine emorragiche simili a quelle prodotte da *Shigella*. Il sierotipo più frequentemente riscontrato è *Escherichia coli* O157:H7, produttore di esotossine che determinano una colite emorragica a cui può seguire una sindrome emolitico-uremica.

Molto diffuse sono anche le patologie causate da protozoi enterici.

La *giardiasi* è un'infezione intestinale causata dal protozoo flagellato *Giardia lamblia* (anche chiamata *Giardia intestinalis* o *duodenalis*) che provoca diarrea acuta o cronica. Il trofozoite, ingerito con acqua contaminata, si localizza nell'intestino tenue dove può provocare anche alterazioni nella mucosa intestinale, determinando fenomeni

di malassorbimento. Il parassita è ubiquitario: è più diffuso nei Paesi in via di sviluppo dove la trasmissione avviene principalmente da uomo a uomo, a causa delle scarse condizioni igienico-sanitarie, mentre è meno diffuso nei Paesi industrializzati dove la trasmissione è dovuta essenzialmente all'ingestione di acqua contaminata.

La **criptosporidiosi** è una coccidiosi dovuta al protozoo intracellulare *Cryptosporidium parvum*. Negli individui sani provoca diarree autolimitanti, mentre in individui immunocompromessi può causare gravi gastroenteriti. Il protozoo si localizza nelle cellule del tratto digestivo dell'ospite, in particolare a livello dell'intestino tenue provocando una diarrea acquosa con un meccanismo tossino-mediato. La forma infettante è costituita dalle oocisti che, rilasciate attraverso le feci, possono sopravvivere a lungo nell'ambiente (mesi) e sono resistenti ai comuni processi di disinfezione. È una infezione a trasmissione oro-fecale con l'ingestione di cibi ed acqua infetta. Diverse epidemie sono state segnalate negli Stati Uniti e in Gran Bretagna. In Italia è stata evidenziata la presenza di oocisti in acque grezze ma non in acque potabili. In ogni caso si ritrovano nella popolazione soggetti immunocompetenti a dimostrazione che il *C. parvum* è presente in Italia e sembrerebbe anche endemico.

Nel quadro generale delle patologie idrodiffuse assumono una particolare importanza le infezioni virali a causa delle loro caratteristiche. I virus, infatti, risultano particolarmente resistenti alle condizioni ambientali avverse ed ai trattamenti di potabilizzazione e sono infettanti anche a basse cariche, sebbene i soggetti infetti rilascino elevate concentrazioni di particelle virali.

I virus associati a patologie idrodiffuse sono definiti enterici, in quanto si moltiplicano nel tratto gastrointestinale di uomini ed animali. Tali microrganismi, a diffusione oro-fecale, comprendono enterovirus, norovirus, adenovirus, virus dell'epatite E/A, rotavirus. Essi sono causa di patologie di varia natura che possono coinvolgere diversi distretti corporei, ad esempio gastroenterite, miocardite, encefalite, meningite, paralisi flaccida.

13.5.4 Reflui

I reflui vengono definiti come l'acqua che dopo l'utilizzo in diverse attività e/o processi (industriali, civili, agricoli) ha perso le caratteristiche originarie, divenendo inidonea ad un utilizzo diretto. L'acqua viene utilizzata in molteplici attività umane da cui si originano reflui con caratteristiche differenti. I reflui si arricchiscono di tutte le sostanze che vengono utilizzate nelle attività antropiche. Si possono distinguere:

- reflui civili, che derivano dagli agglomerati urbani; sono arricchiti dai residui delle attività metaboliche umane, delle attività domestiche e del dilavamento delle strutture urbane; contengono tensioattivi, oli, grassi, acidi, alcali e microrganismi patogeni che possono avere ripercussioni a carattere sanitario, come diffusione di tifo, salmonella, etc.;
- reflui agricoli, che derivano dalle attività agricole e di allevamento; contengono residui di antiparassitari, anticrittogamici, fertilizzanti, acque di lavaggio di stalle, pollai e porcilaie con un elevato carico di residui metabolici;
- reflui industriali, che derivano da differenti attività industriali (processo di produzione di una data merce, lavaggio dei prodotti base o dei recipienti ed apparecchiature, raffreddamento e trasporto merci) e rilasciano residui di diversa origine in funzione della tipologia di produzione.

I reflui sono ricchi di sostanze che costituiscono un rischio per la salute umana per cui necessitano di essere smaltiti in maniera idonea e sicura. Ogni tipologia di refluo deve essere trattata con appositi sistemi che consentano di eliminare o ridurre le sostanze inquinanti presenti sotto forma di solidi sedimentabili, sospesi e disciolti al fine di mitigare l'impatto che i reflui medesimi hanno nell'ambiente dei corpi recettori (corpi idrici superficiali, suoli, ecc.).

I reflui civili prodotti negli agglomerati urbani, per evitare il pericolo putrefattivo ed infettivo dovuto all'accumulo, vanno allontanati dal sito di produzione dopo essere stati raccolti mediante i sistemi di scarico presenti nei fabbricati. Attraverso la rete fognaria costituita da

canali che scorrono al di sotto delle città, i reflui vengono convogliati agli impianti di trattamento. Questi sono costituiti da strutture industriali in cui vengono eseguiti una serie di trattamenti il cui scopo è quello di allontanare dalla parte acquosa le sostanze inquinanti mediante sistemi meccanici e biologici. I reflui in arrivo all'impianto subiscono differenti tipi di trattamento: preliminari (grigliatura, dissabbiatura, disoleazione), primari (sedimentazione), secondari (ossidazione, sedimentazione) e terziari (disinfezione).

Inizialmente il refluo viene sottoposto a *grigliatura*, in genere in due passaggi a diversa finitura per l'eliminazione dei corpi grossolani e fini, che consente di trattenere i solidi, trascinati nel moto del refluo fino all'impianto e che possono limitare l'efficienza tecnologica delle fasi successive del trattamento. Essi vengono poi raccolti e smaltiti come rifiuti solidi. Successivamente vi sono i trattamenti tesi ad eliminare le sabbie e gli oli presenti; le prime possono provocare problemi idraulici accumulandosi nelle tubature o, per il loro potere abrasivo, limitare la funzionalità dei sistemi di pompaggio, mentre i secondi, stratificandosi in superficie, possono impedire la solubilizzazione dell'ossigeno nel refluo compromettendo il trattamento biologico. La *dissabbiatura* avviene per sedimentazione della sabbia in seguito a rallentamenti calibrati del refluo in apposite vasche con fondo a tramoggia, mentre la *disoleazione* avviene per raschiamento superficiale degli oli che si dispongono sul pelo dell'acqua, processo facilitato in alcuni impianti per mezzo di gorgogliatori d'aria (flottazione). Dopo questi trattamenti preliminari, il refluo viene convogliato nella vasca di sedimentazione primaria dove è lasciato in quiete in modo che le sostanze sospese di grosse dimensioni possano precipitare, trascinate dalla forza di gravità; ovviamente i tempi di sedimentazione sono studiati in modo da impedire fermentazioni anaerobiche nel fondo della vasca.

Il trattamento secondario concettualmente consiste nello sfruttare la capacità dei microrganismi, o meglio di una catena trofica specifica, di assimilare e metabolizzare, per l'accrescimento e la riproduzione, le sostanze biodegradabili presenti nel refluo eliminandole dalla componente disciolta; i microrganismi hanno inoltre la capacità, producendo polimeri esocellulari, di generare aggregati (flocchi)

destinati a potenziare l'attività depurativa aggregando anche il corpuscolato residuo. I sistemi biologici sono rappresentati da sistemi a biomassa adesa e sistemi a biomassa dispersa. Nel primo caso la componente biologica si sviluppa su un substrato apposito (ghiaia, ciottoli ruvidi di varia pezzatura o supporti sintetici) formando un film biologico costituito da batteri mucillaginosi che si accrescono nutrendosi delle sostanze organiche ed intrappolano nel biofilm gli inquinanti del refluo. Lo spessore del biofilm aumenta finché i batteri che si trovano più in profondità (vicino alla superficie del substrato di adesione) muoiono per mancanza di ossigeno e lo strato si distacca dal supporto precipitando sul fondo della vasca e da questo periodicamente asportato.

Nel sistema a biomassa dispersa, i microrganismi rimangono dispersi nel liquido ad opera di sistemi di agitazione/aerazione; vengono poi, nella successiva fase di sedimentazione secondaria, separati per bioflocculazione e precipitazione.

I batteri flocculanti e filamentosi costituiscono degli aggregati, definiti fiocchi di fango, che diventano tanto pesanti da precipitare al fondo portando con sé gli inquinanti disciolti nel refluo. Con la sedimentazione secondaria si ottiene, quindi, un sedimento corpuscolato, fango secondario, e un surnatante limpido.

Una volta separata la componente disciolta, il refluo, che contiene ancora la componente non biodegradabile e i metaboliti ossidati ad opera della biomassa, deve subire dei trattamenti terziari il cui scopo è quello di ottenere un effluente che possa essere smaltito mitigando il danno ambientale.

I trattamenti terziari sono:

- rimozione dell'azoto ammoniacale (NH_4^+), che può avvenire ad opera di batteri aerobi (processo di nitrificazione) o anaerobi (processo di denitrificazione), o per via chimica attraverso il processo di clorazione al break-point che porta alla formazione di clorammine;

- rimozione del fosforo, presente sotto forma di ortofosfati solubili, polifosfati, e fosfati organici, attraverso l'utilizzo di batteri fosfo-accumulanti (*Acinetobacter*) oppure attraverso i processi chimici di coagulazione e precipitazione con sali di alluminio, ferro o calcio;
- filtrazione, permette di eliminare le particelle sospese ancora presenti nonostante i processi di sedimentazione primaria e secondaria; il refluo attraversa un letto filtrante che trattiene le particelle solide in sospensione;
- adsorbimento, permette di eliminare tensioattivi, sostanze organiche residue, metalli pesanti, composti del cloro, attraverso l'utilizzo di filtri a carbone attivo (PAC o GAC).

La componente microbica ancora presente viene abbattuta con la disinfezione. I metodi di disinfezione comprendono l'uso dei raggi UV, la cui efficacia, però, dipende dalla limpidezza dell'acqua da trattare, l'ozonizzazione, ovvero l'impiego di ozono, fortemente ossidante, che viene insufflato direttamente nell'acqua da trattare, la clorazione mediante l'utilizzo di composti del cloro. Quello più utilizzato in quanto più economico e di facile gestione, è l'ipoclorito di sodio che viene aggiunto in vasche suddivise da setti (vasche a labirinto) che hanno lo scopo di aumentare il tempo di contatto tra disinfettante e refluo.

Infine, una volta depurato, l'effluente viene rilasciato nei corpi idrici superficiali, fiumi, laghi, mare, o, in casi particolari, può essere riutilizzato a fini irrigui.

Dai processi di depurazione dei reflui si ottengono i fanghi, primari e secondari, che costituiscono il residuo della depurazione e vengono smaltiti per via biologica (digestione anaerobica) fino alla mineralizzazione delle sostanze organiche e poi smaltiti in discarica, inceneriti o inviati agli impianti di compostaggio.

Reflui industriali I reflui provenienti dalle attività industriali umane presentano caratteristiche specifiche in relazione ai processi da cui sono generati. I processi industriali e agricoli generano rifiuti contenenti residui di varia origine che possono essere distinti in:

- *residui biodegradabili*, derivanti dalla lavorazione di prodotti alimentari (industrie conserviere, zuccherifici, alimentari in genere);
- *residui non biodegradabili*, oleosi derivanti dalla lavorazione del petrolio (idrocarburi) e da industrie chimiche (composti organici di sintesi, metalli pesanti, ecc.).

I reflui industriali sono trattati con sistemi opportuni che si possono combinare tra loro per smaltire adeguatamente la componente caratteristica del rifiuto. Ad esempio reflui provenienti da industrie conserviere necessitano di trattamenti in grado di neutralizzare l'acidità presente in combinazione con trattamenti di precipitazione con calce. A questi può seguire una depurazione biologica (filtri percolatori o fanghi attivi) che rende l'effluente adatto ad una successiva eliminazione mediante irrigazione su campi o smaltimento in bacini idrici. Nel caso di reflui ricchi di grassi, come nel caso dell'industria del latte, è necessario, prima di effettuare dei trattamenti biologici, separare i grassi per chiarificazione o per separazione meccanica e successiva estrazione chimica. Differente è il caso di reflui provenienti da industrie conciarie che sono ricchi di metalli pesanti, in particolare cromo; è necessario eliminarlo per precipitazione ed utilizzando una coagulazione e precipitazione chimica con solfato ferroso, policloruro di alluminio o polimeri organici di sintesi, seguita da concentrazione dei fanghi mediante filtri pressa o centrifugazione con loro incenerimento finale.

In reflui con elevato contenuto di tensioattivi l'eliminazione preliminare di questi composti può avvenire per adsorbimento su carboni o bentoniti o estrazione con solventi e successivamente biodegradazione mediante fanghi batterici specificamente attivati. Anche nei reflui provenienti dalle industrie produttrici di fibre artificiali si ritrovano prodotti tossici per la biomassa che devono essere neutralizzati. Nel caso delle industrie petrolchimiche è necessaria una preliminare separazione degli oli per gravità seguita da una flocculazione in vasca, in continua agitazione meccanica, mediante aggiunta di solfato ferroso in ambiente alcalino e successiva flottazione. Infine si può utilizzare un trattamento a fanghi batterici specificamente attivati. In caso di presenza di sostanze radioattive la problematica è ancor più complessa ed ancora priva di soluzioni definitive. In funzione delle quantità di radiazioni emesse e del periodo di emivita del radionuclide si procede con una concentrazione (distillazione a bassa pressione, precipitazione con idrossidi, solfuri o fosfati insolubili); il residuo viene raccolto e chiuso in recipienti di acciaio inossidabile o cemento con chiusura ermetica

che vengono collocati in depositi, in Italia solo temporanei, debitamente isolati e sorvegliati.

13.6 Rifiuti solidi

Decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 che detta “Norme in materia ambientale” definisce rifiuto qualsiasi sostanza oppure oggetto che rientra nella categoria riportata nell'allegato A e di cui il detentore, quale produttore di rifiuti oppure inteso come soggetto che li detiene, si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsene, indipendentemente dal fatto che il bene possa essere potenzialmente riutilizzato.

Per gestione dei rifiuti si intende l'insieme di tutte le politiche volte a coordinare l'intero processo, dalla produzione fino al conferimento finale e che coinvolge quindi, come la legge prevede, le fasi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di tali operazioni nonché la possibilità di riutilizzare i materiali di scarto, solitamente prodotti dalle attività antropiche, con l'obiettivo di limitare i loro effetti sulla salute umana e sull'ambiente.

Il suddetto Decreto prevede la separazione a monte di quella parte del Rifiuto Solido Urbano (RSU) che può essere utilizzata per nuovi scopi, come la trasformazione, il riutilizzo o la produzione di energia. La raccolta differenziata deve avvenire in maniera tale da “raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche” e da ottenere, quindi, la separazione dei materiali riutilizzabili, come ad esempio, il vetro, la carta e la plastica. La composizione del RSU cambia di regione in regione a seconda delle abitudini socio-culturali della popolazione. Per tale motivo, l'organizzazione della raccolta differenziata è affidata ai singoli comuni che disciplinano il numero e la tipologia di frazioni merceologiche in cui suddividere il RSU.

13.6.1 Raccolta e allontanamento

I rifiuti solidi urbani sono costituiti non solo dai residui della normale attività domestica, ma anche dai rifiuti provenienti dalla cura del verde pubblico e dalla pulizia stradale. In base alla loro origine, i rifiuti solidi possono contenere sostanze organiche che possono

andare incontro a diversi processi come fermentazione e putrefazione, dando così origine a prodotti tossici o nocivi. Alla loro presenza è connesso, di conseguenza, un rilevante rischio potenziale di malattia e danno alla salute umana che può essere annullato o ridotto minimizzando i tempi di sosta dei rifiuti nelle strade e sottoponendoli, quindi, a processi idonei di raccolta e allontanamento.

L'accumulo stradale dei rifiuti solidi urbani causa lo sviluppo e la diffusione di insetti infestanti (mosche, scarafaggi) e di roditori, dà origine a cattivi odori, costituisce un pericolo di incendi e, da non sottovalutare, influisce negativamente sull'estetica del nucleo abitativo con gravi ripercussioni socio-economiche. Per tale ragione è essenziale che queste due fasi preliminari della gestione dei rifiuti avvengano sempre in maniera efficiente e puntuale.

La *fase di raccolta* è coadiuvata dall'utilizzo di diversi contenitori, ognuno dei quali, in regime di raccolta differenziata, è destinato ad accogliere un solo tipo di rifiuto.

L'*allontanamento* prevede il ritiro da parte di personale incaricato che trasporta il rifiuto nelle apposite aree di smaltimento. Gli automezzi utilizzati in questa fase sono tali da evitare spargimenti di materiali ed esalazioni nocive.

13.6.2 Smaltimento

La fase di *smaltimento* può avvenire attraverso i sistemi di discarica controllata, compostaggio e incenerimento che possono trasformare frazioni differenti di rifiuto. L'utilizzo combinato di questi tre sistemi permetterebbe una notevole diminuzione dell'impatto che i rifiuti hanno sull'ambiente.

La discarica controllata La discarica controllata consiste nella sistemazione di strati di rifiuti, intervallati da strati di argilla, sul terreno precedentemente impermeabilizzato, in modo da minimizzare il rischio di contaminazione delle falde acquifere. È un sistema che presenta notevoli vantaggi come la rapidità di realizzazione e la mancanza di prodotti di scarto (se si escludono il percolato ed il biogas che devono essere comunque captati e

sottoposti a trattamento). Di contro, il sistema necessita di una corretta progettazione, costruzione, gestione e costante controllo: se non utilizzata correttamente, può avere un impatto negativo sul suolo, sul sottosuolo (falde) e sull'atmosfera.

Il sito più idoneo alla costituzione di una discarica è rappresentato da cave abbandonate, debitamente distanziate dai centri abitati. I rifiuti ivi conferiti sono soggetti a reazioni di fermentazione e degradazione, per cui la frazione di RSU destinata alla discarica deve essere preventivamente tritata in modo da aumentare la superficie di attacco dei microrganismi. Tale processo produce biogas e percolato.

Il **percolato** rappresenta principale problema connesso alla discarica controllata in quanto può penetrare nel terreno fino a raggiungere le falde acquifere, provocando grave inquinamento chimico e microbiologico. Per tale motivo, nei pressi della discarica, devono essere previsti pozzi spia che, raggiungendo la falda acquifera, consentano il prelievo di campioni da sottoporre ad analisi periodiche.

Il **biogas** prodotto dalla fermentazione anaerobica dei rifiuti organici è una miscela di gas costituita per la maggior parte da metano. Per minimizzare il rischio di incendi, viene captato mediante un sistema di tubature verticali e convogliato in atmosfera in modo controllato.

La discarica viene concepita per consentire il conferimento solo di specifiche tipologie di rifiuti (inerti, non pericolosi o pericolosi). Una volta raggiunta la sua capacità massima, la discarica deve essere coperta e, ove possibile, il sito viene recuperato come area verde.

Attualmente, in Italia, il conferimento in discarica rappresenta il principale metodo di smaltimento dei rifiuti ma la tendenza generale è volta a limitarlo applicando attivamente sistemi di riduzione, riuso e riciclo e sfruttando gli altri sistemi di smaltimento: compostaggio e incenerimento.

Il compostaggio Il compostaggio è un processo biologico aerobico controllato, che porta alla produzione di una miscela di sostanze umificate (**compost**) a partire da residui vegetali e/o animali. Il compost prodotto può essere utilizzato come ricostituente della struttura dei suoli, può favorire il riequilibrio termico del terreno, ma

ha scarsa azione fertilizzante perché povero di elementi nutritivi, più propriamente è un ammendante.

Il processo di compostaggio avviene attraverso quattro stadi successivi definiti rispettivamente mesofilo, termofilo, di maturazione e di raffreddamento, in ciascuno dei quali sono attive distinte popolazioni di specie batteriche e fungine.

Gli *organismi mesofili* iniziano la decomposizione ossidativa della materia organica provocando un innalzamento della temperatura. L'attività dei mesofili diminuisce con l'aumentare della temperatura, fino ad arrestarsi quando si superano i 40°C. A questo punto ha inizio la *fase termofila* in cui organismi quali attinomiceti e funghi degradano la sostanza organica con la produzione di acidi grassi e, in un secondo momento, di ammoniaca. La temperatura in questa fase raggiunge i 70°C, assicurando al contempo una bonifica del prodotto da eventuali patogeni.

Esaurita la fase termofila, la decomposizione procede con reazioni più lente a carico di composti organici più complessi, come cellulosa e lignina, e la temperatura diminuisce avvicinandosi a quella ambientale.

Il processo di compostaggio può avvenire naturalmente su aia di maturazione, dove la frazione organica triturata viene disposta in cumuli non molto alti per favorire l'aerazione attraverso il periodico rimescolamento. In alternativa la maturazione può avvenire in digestori che consentono il controllo dei parametri di processo, come ad esempio il grado di umidità, di aerazione della massa e la temperatura.

Il compost ottenuto è un prodotto inodore in cui la sostanza organica è stabilizzata e umificata. In base alla composizione del rifiuto iniziale si possono ottenere diverse qualità di compost: utilizzando esclusivamente la frazione organica separata attraverso la raccolta differenziata, si ottiene un prodotto utilizzabile in agricoltura come ammendante, nei vivai o per la cura del verde pubblico; a partire, invece, da rifiuti non selezionati a monte, si ottiene un compost da utilizzare solo nel ripristino di aree ambientali degradate o come riempimento finale delle discariche esaurite.

L'incenerimento e la termovalorizzazione Gli *inceneritori* sono impianti che consentono lo smaltimento di rifiuti mediante un processo di combustione ad alta temperatura (incenerimento, appunto) che dà come prodotto finale un effluente gassoso, ceneri e polveri.

Sfruttando il potere calorifico dei rifiuti destinati all'inceneritore, il processo di combustione genera energia sotto forma di calore. Questo, a sua volta, surriscalda l'acqua contenuta in una caldaia producendo vapore che può essere utilizzato per mettere in moto una turbina con conseguente produzione di energia elettrica. Gli impianti che permettono questo recupero energetico sono comunemente definiti *termovalorizzatori*.

Il tipo di rifiuto destinabile ad incenerimento/termovalorizzazione è rappresentato dalla frazione secca ottenuta rimuovendo la frazione organica ed i materiali non combustibili come vetro e metalli. Per contenere la concentrazione di sostanze tossiche nei fumi, in particolare diossine, è necessario che il Combustibile Derivato dai Rifiuti (CDR) abbia un basso contenuto di cloro.

Questa tecnologia consente di ridurre il volume finale dei rifiuti trasformandoli in ceneri inerti che vengono, poi, conferite in discarica, ed inoltre permette di generare energia a partire dagli scarti urbani. Per contro vi è il rischio di inquinamento sia idrico che atmosferico, alti costi di installazione e di mantenimento.

Attualmente, però, per mantenere entro limiti accettabili le emissioni tossiche, i fumi vengono fatti passare attraverso una serie di filtri appositi che trattengono le sostanze nocive o le trasformano, in seguito alla reazione con un substrato, in sostanze inerti facilmente separabili.

13.6.3 Classificazione dei rifiuti

In accordo con il D.lgs n. 152/2006, i rifiuti vengono classificati in base all'origine in rifiuti urbani e rifiuti speciali ed in base alle caratteristiche di pericolosità in rifiuti pericolosi e non pericolosi.

I rifiuti sono identificati mediante il Codice Europeo del Rifiuto (CER), in vigore dal 1° gennaio 2002. Si tratta un numero di sei cifre che viene assegnato ad ogni tipologia di rifiuto: in particolare, le

prime due cifre indicano la categoria di attività che genera il rifiuto, le due cifre centrali indicano il processo produttivo che genera il rifiuto e le ultime due cifre sono identificative del singolo rifiuto. In tale elenco i rifiuti pericolosi sono indicati con un asterisco.

Il codice CER viene, quindi, utilizzato per identificare il rifiuto in tutto il suo percorso e deve essere riportato dalle imprese nel registro dei rifiuti denominato MUD (*Modello Unico di Dichiarazione ambientale*, istituito con la Legge n. 70 del 1994), un modello attraverso il quale vengono dichiarati i rifiuti prodotti dalle attività economiche, quelli raccolti dal Comune e quelli smaltiti, avviati al recupero o trasportati nell'anno precedente la dichiarazione. Inoltre il codice CER deve essere indicato nel formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti.

In seguito all'emanazione del Decreto Ministeriale 17 Dicembre 2009, sia il MUD che il formulario dei rifiuti verranno gradualmente sostituiti dal "Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti" o SISTRI che, avvalendosi di dispositivi elettronici e GPS, è in grado di monitorare i mezzi che trasportano i rifiuti per tutto il loro percorso, dal produttore del rifiuto fino all'impianto a cui esso è destinato. Per ora, però, questo sistema è principalmente destinato alle industrie e, in particolare, ai produttori di rifiuti pericolosi o di specifici rifiuti non pericolosi; risulta, forse, solo ipotetica la sua applicazione per la gestione ed il controllo dei rifiuti solidi urbani.

13.6.4 Gestione dei rifiuti: Decreto Legislativo N. 152/2006

La gestione dei rifiuti, intesa come l'insieme delle politiche volte a governare l'intero processo dei rifiuti, a partire dalla loro produzione fino alla destinazione finale, viene disciplinata nella parte IV del D.lgs. n. 152/2006 ed in particolare dagli articoli 179, 180 e 181.

Il primo detta i "criteri di priorità nella gestione dei rifiuti" individuando quali siano i fini che le pubbliche amministrazioni devono perseguire nell'esercizio delle proprie competenze. Le Autorità devono impegnarsi attivamente nella prevenzione e nella riduzione della produzione di rifiuti attraverso, ad esempio, lo

sviluppo di tecnologie pulite, l'ideazione e la messa in commercio di prodotti che diano un minimo contributo alla produzione di rifiuti (riduzione degli imballaggi) e la messa a punto di tecnologie in grado di minimizzare la presenza delle sostanze pericolose nei rifiuti. Inoltre, risulta importante che le Autorità competenti assumano un ruolo attivo nelle operazioni di riciclaggio e nel riutilizzo dei rifiuti come fonte di energia.

L'Articolo 180 definisce i metodi con cui le pubbliche amministrazioni possono prevenire la produzione di rifiuti e diminuirne la nocività, ponendo l'attenzione sull'informazione e sulla sensibilizzazione dei consumatori. Inoltre risulta importante promuovere presso le industrie e le aziende presenti sul territorio l'uso di sistemi di qualità, la certificazione ambientale, l'analisi del ciclo di vita dei prodotti e lo sviluppo del sistema di marchio ecologico per valutare correttamente l'impatto di un determinato prodotto sull'ambiente.

L'Articolo 181 pone l'accento sul "recupero dei rifiuti" prescrivendo alle pubbliche amministrazioni l'obbligo di favorire "la riduzione dello smaltimento dei rifiuti attraverso il recupero, il reimpiego ed il riciclaggio", l'adozione di "forme di recupero per ottenere materia prima secondaria dai rifiuti" e l'uso dei rifiuti per produrre energia (ad es. termovalorizzazione). Tale articolo propone anche le modalità con cui le pubbliche amministrazioni possono favorire il recupero dei rifiuti. Tra queste, ad esempio, l'adozione di misure economiche e la previsione di appalti pubblici che favoriscano aziende che utilizzano materiali recuperati oppure la stipulazione di accordi con associazioni di categoria che rappresentino i settori del recupero dei rifiuti.

Il ciclo integrato dei rifiuti, in linea con le norme nazionali e regionali, ha lo scopo di ridurre quanto più possibile la quantità di residuo non riciclabile da destinare in discarica o incenerire e, parallelamente, recuperare, attraverso il riciclaggio dei rifiuti, le materie prime riutilizzabili, rendendole una risorsa e non più una fonte di inquinamento.

13.6.5 Riutilizzo, reimpiego e riciclaggio dei rifiuti

Nell'accezione comune il "rifiuto" è un oggetto che ha esaurito la sua funzione ed in quanto tale non può che essere considerato come lo scarto di un'attività, gettato via perché non più utile.

Secondo la normativa vigente, la gestione integrata dei rifiuti deve essere supportata da processi che favoriscano la riduzione della quantità di rifiuti prodotti.

Tale traguardo può essere raggiunto attribuendo ai rifiuti solidi urbani un valore legato al loro possibile reinserimento nel ciclo "produzione-consumo" secondo cui, a partire dalla materia prima, viene prodotto un bene materiale che viene, poi, consumato fino alla sua dismissione come rifiuto.

Un rifiuto, se adeguatamente trattato, può rientrare a diversi livelli in questo ciclo tornando ad essere materia prima (per l'appunto è denominata materia prima secondaria), venendo trasformato in un altro prodotto, oppure, ancora, destinato ad altra funzione anziché destinato a rifiuto.

Appare, quindi, fondamentale introdurre e mettere in opera i concetti di reimpiego, recupero e riciclaggio.

Per **reimpiego** si intende il riutilizzo del bene, altrimenti destinato allo smaltimento, per "un uso identico a quello per cui è stato concepito"; ad esempio, una bottiglia, invece che essere gettata, può essere riempita dello stesso liquido che conteneva in origine (o di un liquido simile). In questo modo un bene può essere adoperato anche dopo aver esaurito la sua primaria funzione.

Il processo di **recupero** prevede che un rifiuto venga utilizzato per la produzione di materie prime secondarie, le quali a loro volta possono essere impiegate nella produzione di beni diversi da quello originario; ad esempio, una bottiglia di vetro può essere ridotta in frantumi e utilizzata nell'industria di laterizi, con il duplice risultato di ridurre l'impatto estrattivo di materie prime minerarie.

Il **riciclaggio** prevede, come per il recupero, che il rifiuto venga riutilizzato, ma questa volta per produrre lo stesso tipo di bene

originario; ad esempio, una bottiglia di vetro può essere trattata per produrre altri contenitori.

Nel loro insieme, i tre processi sopra descritti definiscono la **riutilizzazione** dei materiali contenuti nei rifiuti.

La riutilizzazione dei rifiuti può avere inizio nelle industrie che durante il loro processo produttivo generano rifiuti per lo più omogenei perché derivati da un unico tipo di lavorazione; tali rifiuti potrebbero essere direttamente riciclati o reimpiegati.

Un tipico esempio è quello ormai largamente in uso nell'industria automobilistica: le plastiche "nobili" della plancia e degli interni sono progettate in modo da poter essere riciclate e trasformate in plastiche di II livello nei rivestimenti dei paraurti e degli esterni; infine questo materiale viene riciclato ancora una volta e ritrattato (filato) per la produzione dei tappetini per gli interni degli abitacoli. Una stessa materia plastica, in tal modo, viene riciclata due volte e termina quale rifiuto, dopo tre cicli di vita dell'auto (20-30 anni) anziché solo 5-7 anni senza il riciclo.

Per quanto riguarda i rifiuti solidi urbani si va incontro a maggiori difficoltà, in quanto questi, anche se differenziati, sono costituiti da materiali eterogenei. Il loro riutilizzo deve, quindi, prevedere delle fasi preliminari di vagliatura e selezione in base alla massa, in modo tale da ottenere una separazione delle varie componenti che vengono, poi, avviate al processo di recupero o di riciclaggio.

13.7 Rischio biologico

Il **rischio** è definito come la probabilità di accadimento di un evento.

Nell'accezione comune spesso si tende a confondere il rischio con l'evento pericoloso o con il danno arrecato dall'evento. In realtà il pericolo rappresenta il fattore che causa l'evento mentre il rischio è la probabilità che l'evento si verifichi. Il rischio è quindi una probabilità, che può essere intesa in senso quali-quantitativo e può essere valutato e misurato in quanto dipende da due grandezze rappresentate dalla probabilità di accadimento (frequenza) e dalla gravità (magnitudo) delle conseguenze. Queste due grandezze sono legate tra loro dalla relazione $R = P \times M$ (rischio = probabilità $\times$ magnitudo) che descrive

una *curva* detta di *isorischio*. Una data condizione di rischio è rappresentata da un punto della suddetta curva: mettendo in grafico la probabilità (ordinate) in funzione della magnitudo (ascisse), si ottiene una curva i cui punti hanno lo stesso rischio al variare di P e M; per cui, maggiore è la magnitudo di un evento, minore sarà la probabilità di accadimento (Fig. 13.2).

Il concetto di rischio e la sua valutazione nonché la sua gestione sono alla base di tutte le moderne strategie di controllo degli eventi indesiderati che possono verificarsi in un ambiente, in una popolazione o in un qualsiasi sistema esposto ad un pericolo. Gli eventi indesiderati sono considerati quelli che provocano potenziali effetti negativi sulla salute dell'uomo e che possono derivare dall'esposizione ad agenti pericolosi.

Quantificare i possibili eventi dannosi correlati con l'esposizione permette di effettuare una valutazione del rischio (*risk assesment*) che può essere utilizzata per minimizzare gli effetti negativi sulla popolazione.

A questa valutazione deve far seguito poi la gestione del rischio (*risk management*) ovvero la messa in opera di tutte quelle soluzioni che possono influire sulla probabilità di accadimento dell'evento.

Il controllo del rischio, quindi, tende a minimizzare la possibilità che si verifichino eventi dannosi agendo sulle due componenti principali che costituiscono il rischio: magnitudo e probabilità. Quando si interviene sulla magnitudo, si mettono in atto *misure mitigative* ovvero quei provvedimenti tecnici e/o procedurali volti a ridurre l'entità delle conseguenze sfavorevoli. Quando si agisce sulla probabilità, invece, si mettono in pratica *misure preventive* ovvero quei provvedimenti tecnici e/o procedurali volti a diminuire la probabilità che si verifichino eventi indesiderati. Questi provvedimenti devono essere applicati in qualsivoglia campo operativo in cui vi è l'esposizione ai pericoli.

Negli ultimi decenni il concetto di sicurezza e tutela della salute è diventato tanto importante che la normativa in campo nazionale ed europeo è stata sempre più indirizzata verso l'adozione obbligatoria di misure preventive e mitigative negli ambienti considerati più rischiosi ovvero gli ambienti di lavoro.

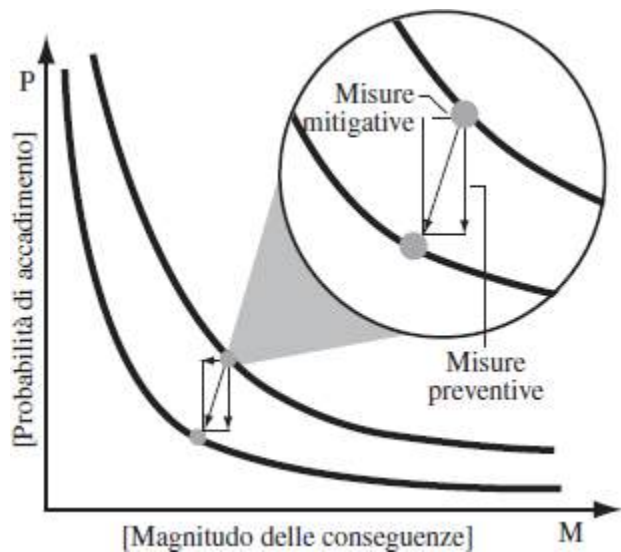


Figura 13.2 Curve di isorischio.

La protezione della salute e la tutela dei lavoratori contro i rischi occorsi nei luoghi dove si svolge l'attività lavorativa è alla base del Testo Unico sulla Sicurezza pubblicato nel 2008 (D.Lgs. 81/2008). Questo decreto si riferisce in gran parte al precedente D.Lgs. 626/1994 che ha posto per primo l'attenzione sul rischio derivante dall'esposizione, durante il lavoro, ad agenti chimici e soprattutto biologici.

La normativa quindi definisce un rischio chimico e un rischio biologico dovuti il primo all'esposizione a sostanze chimiche dannose per l'individuo, il secondo all'esposizione a microrganismi patogeni capaci di provocare malattie, correlato non solo alla gravità della patologia ma a fattori quali la possibilità che l'organismo riesca a penetrare nell'individuo e che riesca a provocare danni.

L'attuale normativa prevede l'obbligo per i datori di lavoro di descrivere l'eventuale presenza nei luoghi di lavoro di agenti microbiologici pericolosi, derivati non solo dall'attività produttiva ma anche dall'ambiente stesso.

Il datore di lavoro è, inoltre, obbligato a redigere un vero e proprio documento di **valutazione del rischio** in cui quest'ultimo viene quantificato e sono descritte tutte le misure da adottare necessarie a minimizzare il rischio per la salute dei lavoratori.

Questo processo di valutazione si può definire come l'insieme di operazioni più o meno complesse che deve portare a definire il livello

di rischio nell'ambiente considerato.

La valutazione del rischio è un procedimento costituito da quattro momenti successivi rappresentati da:

- identificazione del pericolo;
- valutazione della relazione dose-risposta;
- valutazione dell'esposizione;
- caratterizzazione del rischio.

Queste fasi di studio sono applicabili sia al rischio chimico che al rischio biologico, anche se in questo ultimo caso, però, bisogna considerare alcuni fattori specifici legati agli organismi ed alla loro diffusione nell'ambiente.

Le caratteristiche dei microrganismi da considerare sono:

- l'infettività: capacità di un microrganismo di sopravvivere alle difese dell'ospite e di replicarsi in esso;
- la patogenicità: capacità di produrre malattia a seguito di infezione;
- la trasmissibilità: capacità di un microrganismo di essere trasmesso da un soggetto infetto o portatore ad un soggetto suscettibile;
- la neutralizzabilità: disponibilità di efficaci misure profilattiche per prevenire la malattia o terapeutiche per la sua cura.

Tutti questi fattori complicano l'analisi del rischio biologico, in quanto dati non facilmente reperibili per tutti gli organismi. Inoltre per i microrganismi bisogna considerare anche le modalità di diffusione nell'ambiente che può influenzare il livello di rischio.

Bisogna considerare, infatti, che gli organismi biologici in grado di determinare una patologia, sono caratterizzati da una diversa virulenza (potere infettante) che può evolversi nel passare da un organismo all'altro; la possibilità di indurre una patologia dipende anche dalla condizione fisiologica dell'individuo infettato (reattività

del sistema immunitario, stato di nutrizione) e dalla carica infettate con cui è venuto in contatto.

La capacità infettante è una misura quantificabile ed è espressa come DI_{50} (Dose Infettante 50) che indica il numero di microrganismi necessari a causare un'infezione rilevabile nel 50% degli organismi esposti. In relazione però alla prevenzione si preferisce utilizzare la DI_0 o Dose minima Infettante, ovvero la dose al di sotto della quale il contagio non induce infezione. Per alcuni patogeni questo valore si considera $DI_0 = 1$ il che permette, nella pratica di prevenzione del rischio infettivo, di mantenere delle condizioni più conservative. Quando questa condizione è associata ad un'elevata patogenicità e trasmissibilità nonché ad una limitata neutralizzabilità, l'unico intervento di prevenzione possibile è l'eliminazione dell'esposizione.

13.7.1 Identificazione del pericolo

Questa fase permette di conoscere meglio e caratterizzare il pericolo biologico presente nell'ambiente considerato.

Di norma il pericolo è rappresentato da un agente biologico in grado di causare infezioni, allergie e/o intossicazioni. In letteratura solitamente si trovano numerose indicazioni che possono essere d'aiuto in merito agli organismi patogeni.

La valutazione del rischio biologico quindi si avvale di tutte le informazioni riguardanti la gravità della patologia indotta, la diffusione nell'ambiente, la modalità di trasmissione. Quest'ultima è spesso specifica per molti organismi e quindi riveste un ruolo fondamentale nell'identificazione del pericolo e nella individuazione delle sorgenti di diffusione dell'eventuale patogeno che costituiscono i punti in cui si concentrano l'attività di monitoraggio e le operazioni di prevenzione.

Molto utili sono i dati epidemiologici legati alla diffusione della patologia nella popolazione intera, derivanti da casi studio e/o aspetti epidemici o endemici.

In questa fase un aiuto alla caratterizzazione degli agenti biologici viene anche dalla normativa (D.Lgs. 81/2008) in cui i patogeni, tra i

più presenti negli ambienti lavorativi, sono stati classificati in quattro gruppi così identificati:

- Agente biologico del gruppo 1: presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani.
- Agente biologico del gruppo 2: può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaghi nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche.
- Agente biologico del gruppo 3: può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche.
- Agente biologico del gruppo 4: può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure, profilattiche o terapeutiche.

13.7.2 Valutazione della relazione dose-risposta

La seconda fase della valutazione del rischio è ottenuta applicando un modello matematico che permetta di valutare l'effetto dovuto all'esposizione ad una dose nota di agente biologico. In questo modello le informazioni necessarie riguardano l'effettiva presenza nell'ambiente dell'agente e gli effetti dell'infezione provocata da esso. Una stima della quantità di organismi patogeni può essere ottenuta mediante i comuni metodi di ricerca applicati alle matrici ambientali. Si ottengono in questo modo dati numerici che permettono di ottenere valori più o meno attendibili a seconda della metodica utilizzata.

Gli effetti derivanti dal contatto con i patogeni sono descritti da curve dose-risposta ottenute attraverso studi epidemiologici e studi sperimentali. I dati epidemiologici possono essere ottenuti mediante studi osservazionali della popolazione, mentre gli studi sperimentali sono condotti prevalentemente sugli animali da laboratorio, ma anche su gruppi di volontari che vengono esposti, in condizioni controllate, al patogeno in studio. Gli effetti osservati permettono di costruire una curva dose-risposta. I dati ottenuti sperimentalmente permettono di ricavare graficamente la curva dose-risposta di forma sigmoide che mette in relazione gli effetti dell'infezione e la dose somministrata. Questa curva può essere descritta da diverse relazioni matematiche che tengono conto della probabilità di infezione, della dose assunta e dei parametri sperimentali considerati nei vari studi (Fig. 13.3).

I modelli matematici ottenuti possono essere rappresentati, quindi, da relazioni semplici, basate su una singola ipotesi, come $P = r \times D$, dove P è la probabilità di infezione, r il parametro di sperimentazione e D la dose media assunta, o relazioni complesse con cui è possibile intersecare più ipotesi contemporaneamente (log-probit); la scelta sarà dettata dalle esigenze del momento. Di conseguenza l'applicazione di un modello matematico permetterà, quindi, di quantificare l'effetto che il patogeno può avere sulla salute.

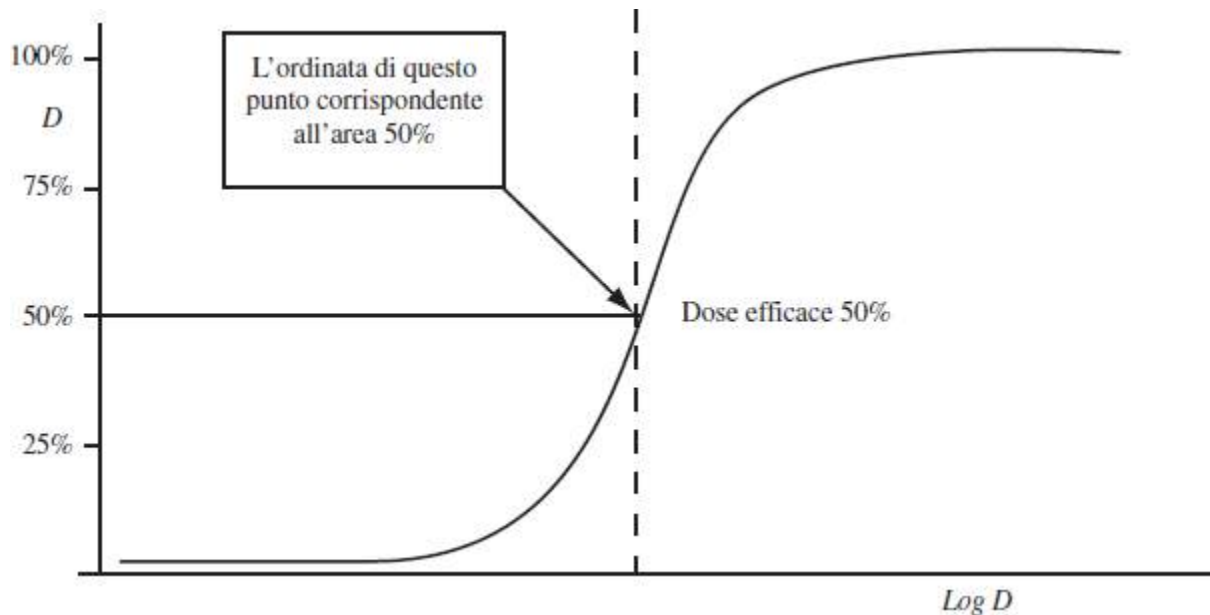


Figura 13.3 Curva dose-risposta.

13.7.3 Valutazione dell'esposizione

Una volta determinata la relazione tra dose ed effetti, è necessario quantizzare il numero di microrganismi che possono essere assunti attraverso il contatto diretto con la matrice contaminata. Innanzitutto è necessario conoscere il grado di contaminazione dell'ambiente di esposizione. A questo scopo possono essere utilizzate metodiche analitiche volte all'isolamento ed all'identificazione dei patogeni nelle matrici ambientali. La ricerca degli organismi patogeni prevede più fasi successive che ne consentano la moltiplicazione in laboratorio e quindi la loro identificazione, in quanto i patogeni si possono trovare anche in basse concentrazioni nelle matrici ambientali, rendendo difficile il loro conteggio. Spesso quindi si utilizzano modelli probabilistici di distribuzione come quella di Poisson che ipotizza una distribuzione casuale. Oltre alla presenza nell'ambiente dei microrganismi, è necessario considerare la quantità di matrice con cui si viene in contatto che influisce sulla possibilità che il soggetto esposto possa manifestare la patologia. Molto utili possono essere i dati statistici presenti in letteratura, ad esempio sui consumi pro capite, sulle attività fisiologiche e così via. Ad esempio, se ci si riferisce ad esposizioni di patogeni veicolati dall'acqua, possono essere utili dati di consumo pro capite di acqua destinata al consumo

umano che indicano la quantità di matrice con cui ogni individuo viene in contatto in un determinato tempo.

13.7.4 Caratterizzazione del rischio

In questa fase del processo di valutazione, le informazioni raccolte vengono combinate al fine di determinare il rischio che si verifichi l'evento infezione. Si può agire mettendo in relazione la stima dell'esposizione con la valutazione della curva dose-risposta. In questo modo si ottiene una misura generale del rischio oppure una misura degli effetti.

Altrimenti si può utilizzare un approccio differente che consiste nel caratterizzare l'intera distribuzione dell'esposizione e della relazione dose-risposta combinandole insieme con dei modelli matematici complessi. Questo sistema permette di ottenere una stima più precisa del rischio e di considerare l'andamento generale.

Infine, una volta ottenuta una valutazione quantitativa del rischio, si possono decidere e attuare le misure di prevenzione e protezione per le varie tipologie di rischio. Si individuano diversi livelli di rischio che implicano l'adozione di misure preventive e/o mitigative più o meno spinte. Ad esempio si possono individuare le seguenti tipologie di rischio:

- ***rischio nullo***: non è prevista nessuna misura;
- ***rischio molto basso***: si attivano misure di preallarme;
- ***rischio basso***: adozione di tutte le misure ritenute idonee per evitare il ripetersi della situazione di rischio;
- ***rischio medio***: adozione delle misure atte ad impedire il raggiungimento del livello potenziale di rischio;
- ***rischio alto***: adozione degli interventi necessari per ridurre o eliminare il rischio connesso;
- ***rischio molto alto***: adozione di misure che consentano di ridurre e/o eliminare la fonte di rischio.

In definitiva il momento di valutazione del rischio assume un ruolo fondamentale nella tutela della salute dei lavoratori, ma il processo di risk assessment può essere applicato anche alla valutazione dei rischi di diffusione di patologie infettive e, quindi, risultare un mezzo efficace di salvaguardia della salute dell'intera popolazione.

13.7.5 Rischio biologico in ambiente sanitario

L'attività lavorativa che maggiormente si trova a confrontarsi con il rischio biologico è quella sanitaria. Si può affermare che il rischio biologico è intrinseco nell'attività sanitaria e tutti i lavoratori del settore, siano essi medici, infermieri o addetti al laboratorio di analisi, si trovano frequentemente esposti ad agenti biologici. Gli operatori sanitari si trovano continuamente a contatto con materiali biologici, ad esempio sangue, saliva, altri fluidi, nonché strumenti contaminati da sangue o da altre sostanze potenzialmente infette. Per le aziende, quindi, che operano nel settore sanitario la prevenzione del rischio biologico riveste un'importanza fondamentale.

Fermo restando che il manifestarsi dell'infezione dipende dalle caratteristiche proprie del patogeno e di quelle dell'ospite elencate in precedenza, possiamo distinguere infezioni in cui i microrganismi vengono trasmessi dall'esterno ed infezioni endogene, in cui i microrganismi si trovano nella flora dell'ospite. Il rischio deriva da due fattori: il rischio di contatto e il rischio di contrarre la malattia.

Il rischio di contatto dipende:

- dalla prevalenza dell'infezione nella popolazione (cioè dai soggetti infettanti nella popolazione);
- dal tipo di attività espletata;
- dalle misure di prevenzione impiegate.

Il rischio di contrarre la malattia dipende:

- dalla carica infettante;
- dalla resistenza del soggetto.

I momenti di rischio maggiormente frequenti nella pratica sanitaria riguardano i reparti di dialisi, i momenti legati a prelievi ematici, la pratica iniettiva endovenosa, l'esecuzione di particolari esami strumentali (come gli esami endoscopici od altre tecniche di cateterismo) e la sala operatoria.

I principali patogeni con cui il personale sanitario può venire in contatto sono quelli a trasmissione ematica (virus di epatite B, epatite delta, epatite C, HIV) ed a trasmissione aerea (SARS-CoV-2, *Mycobacterium tuberculosis*).

Gli operatori sanitari, quindi, devono osservare scrupolosamente e continuamente misure preventive che impediscano il contatto con i patogeni. Ad esempio per evitare il contatto accidentale con sangue e gli altri fluidi corporei, gli operatori dovranno sempre indossare guanti, camice protettivo e mascherine (Dispositivi di Protezione Individuali) soprattutto in presenza di tagli e ferite della cute, nelle operazioni di medicazione e nell'effettuare prelievi ematici. Quest'ultima attività dovrà anche essere svolta avendo cura di evitare il contatto accidentale con gli aghi sporchi, che vanno deposti in contenitori a prova di puntura, e con i contenitori eventualmente contaminati.

L'adozione delle misure preventive necessarie permette di ridurre il rischio di contatto con i patogeni ma è sempre possibile che si verifichi un'accidentale contaminazione dell'operatore. In questo caso è necessario che l'addetto sanitario abbia conoscenza anche delle misure mitigative da mettere in atto per cercare di arginare la contaminazione. Ad esempio, nel caso di esposizione a sangue o altro materiale biologico è possibile intervenire, inizialmente, con un'abbondante detersione della parte con acqua e sapone; nel caso di ferite da strumentazione infetta si potrà procedere, dopo aver provocato un abbondante sanguinamento, alla disinfezione accurata.

13.7.6 Rischio biologico in ambiente non sanitario

I microrganismi sono abbondantemente diffusi nell'ambiente, suolo, acqua e aria, e possono facilmente muoversi da un comparto ambientale all'altro. La presenza di microrganismi negli ambienti

frequentati dall'uomo è un dato di fatto imprescindibile. Il rischio biologico, quindi, è presente non solo negli ambienti sanitari ma può essere individuato anche in altre realtà lavorative.

Esistono diverse attività di tipo non sanitario per cui è possibile individuare l'esposizione ad un agente biologico. A seconda che l'attività produttiva preveda o meno l'impiego di microrganismi e in relazione all'ambiente considerato, si possono individuare diverse tipologie di rischio. Possiamo definire un **rischio biologico specifico**, legato alle attività produttive o alla mansione lavorativa, e un **rischio biologico generico**, che è presente in tutti gli ambienti di lavoro.

Nel caso di rischio specifico è possibile fare un'ulteriore distinzione in base alla presenza dei microrganismi, ovvero se ne è previsto un uso deliberato nell'attività lavorativa o un potenziale rischio di diffusione. Distinguiamo:

- **un rischio biologico da uso deliberato di microrganismi** derivante dall'uso, nelle attività produttive, di agenti microbici in particolare nel campo delle biotecnologie;
- **un rischio biologico potenziale** dovuto alla presenza naturale o accidentale di microrganismi patogeni nelle attività di trattamento biologico di rifiuti (trattamento reflui, compostaggio, attività di laboratorio);
- **un rischio biologico da antropozoonosi** connesso con gli ambienti lavorativi che trattano animali a diversi livelli (allevamento, macellazione, cure veterinarie).

Le attività in cui è possibile riconoscere un rischio biologico specifico sono essenzialmente quelle dell'**industria delle biotecnologie**.

In questa tipologia sono comprese le realtà industriali che utilizzano processi di fermentazione in cui si possono riconoscere alcune fasi a rischio biologico come ad esempio il caricamento del reattore, l'inoculo di ceppi selezionati tradizionali o ingegnerizzati, l'estrazione di principi attivi prodotti dai microrganismi. Nell'ambito di questi processi biotecnologici si possono individuare processi tradizionali, per i quali i rischi sono ben noti in letteratura, e processi avanzati o

innovativi, per cui ancora non vi è una disponibilità di informazioni. In entrambi i casi però è necessario effettuare una valutazione del rischio, anche perché in questo tipo di attività non sempre i microrganismi sono confinati nell'ambiente lavorativo ma possono essere diffusi all'esterno andando a costituire un potenziale rischio che può coinvolgere la popolazione.

In questi ambiti lavorativi gli agenti biologici presenti possono essere suddivisi in *agenti che causano danni di natura generica*, comuni a differenti attività produttive, e *agenti che causano danni specifici*, dovuti all'impiego dei microrganismi. Questi ultimi possono determinare effetti tossici o effetti patogeni ed essere causa di immunopatie, intese sia come fenomeni allergici che come alterazioni del sistema immunitario. Una patologia diffusa, ad esempio, è l'asma bronchiale allergica mediata da immunoglobuline di tipo E che reagiscono in presenza di allergeni. Sostanze in grado di provocare fenomeni asmatici sono, ad esempio, antibiotici, enzimi, residui e pareti di cellule batteriche nonché microrganismi stessi come attinomiceti e muffe, in particolare del genere *Aspergillus*. Molto frequenti sono, anche, le dermatiti da contatto che possono instaurarsi per fenomeni irritativi o allergici dovuti all'esposizione ad agenti irritanti come ad esempio solventi o acidi.

Situazioni di deficit immunitario, invece, si possono verificare per l'esposizione a farmaci specifici capaci di agire a livello delle cellule del sistema immunitario come, ad esempio, cortisonici o antitumorali. Sostanze di questo tipo possono anche indurre effetti tossici dopo l'esposizione prolungata dovuta a scarsa igiene industriale.

Effetti legati alla natura stessa delle sostanze biologicamente attive, come gli antibiotici, possono indurre scompensi della flora intestinale o modificazione degli equilibri della flora saprofitica con insorgenza di infezioni, come la candidosi.

L'utilizzo e la manipolazione di microrganismi nell'ambito delle biotecnologie espongono gli addetti anche ad effetti dannosi dovuti alla patogenicità intrinseca degli organismi trattati (produzione vaccini, ricerca). Sebbene questo tipo di rischio sia il più evidente, la tutela della salute dei lavoratori, e più in generale della popolazione, è determinata solo dall'azione di misure di contenimento

dell'esposizione, più o meno rigide, ad esempio sistemi di confinamento fisico dei microrganismi. In alcuni casi particolari è possibile utilizzare, anche, delle misure di confinamento biologico ovvero l'inserimento di sequenze geniche che impediscano la replicazione del microrganismo negli individui, come ad esempio l'incapacità di crescere ad una temperatura di 37°C.

In caso di scarsa igiene, però, anche i microrganismi solitamente innocui possono determinare effetti dannosi per la salute; da non sottovalutare i batteri produttori di endotossine con effetto pirogeno.

Nell'ambito delle attività biotecnologiche sono da sottolineare le attività di recupero e smaltimento dei rifiuti effettuate mediante processi biologici. Il rischio legato alla presenza di rifiuti solidi o acque reflue è stato sempre considerato una questione di igiene e sanità pubblica. Solo con la nuova normativa i lavoratori di questo settore sono considerati esposti ad un potenziale rischio biologico. In questo tipo di attività le vie di esposizione sono considerate quella digestiva e quella cutanea, accompagnate dalla più rilevante esposizione per via inalatoria. Il contatto in questo caso avviene per inalazione di aerosol che si produce per dispersione di particelle liquide o solide nell'aria. L'aerosol si produce in tutti quei processi in cui l'acqua è sottoposta ad agitazione meccanica o a gorgogliamento o nei momenti di formazione di spruzzi. In questo modo possono essere veicolati nell'aria i microrganismi presenti nell'acqua reflua e l'esposizione sarà proporzionale alle mansioni svolte dagli addetti nelle diverse fasi di pompaggio, di sollevamento, di grigliatura e di aerazione. I microrganismi così veicolati sono quelli di origine fecale come, ad esempio, batteri quali *Escherichia coli*, *Klebsiella* spp., *Salmonella typhi*, *Leptospira icterohaemorrhagiae*, virus come poliovirus, cytomegalovirus, protozoi quali *Entamoeba histolytica*, *Toxoplasma gondii*. Negli impianti di depurazione reflui il rischio biologico è anche correlato alla presenza di parassiti intestinali, le cui uova vengono liberate attraverso le feci, come i nematodi e i cestodi (ascaridi e tenie).

Nel caso degli impianti industriali di trattamento biologico dei rifiuti solidi la principale via di esposizione è rappresentata dalla dispersione ambientale di polveri. I sistemi di trattamento biologico sono

rappresentati dal compostaggio e dalla bioessiccazione dei rifiuti di origine agroalimentare e di biomasse di origine vegetale ed animale. Le varie fasi del ciclo di trattamento prevedono attività di movimentazione e rivoltamento meccanico del materiale che, quando questo è abbastanza essiccato, sono la prima fonte di aerodispersione di polvere. Gli agenti biologici veicolati da questa polvere organica possono essere patogeni presenti all'origine nel materiale organico da trattare, in cui prevalgono organismi di natura fecale quali batteri, virus nonché protozoi che trovano un ottimo substrato per la crescita nel compost. Il processo di compostaggio prevede però diverse fasi di degradazione della materia organica che portano ad un innalzamento della temperatura nel materiale (60°C), il che inibisce la sopravvivenza di patogeni come la salmonella. Inoltre fenomeni di competizione con la flora saprofitica termofila sono in grado di abbattere la carica batterica patogena, se il processo è condotto in maniera efficace.

Questa flora che si sviluppa in grande quantità durante il processo può essere fonte di danno per i lavoratori del settore. In particolare i funghi attinomiceti, fatti sviluppare nel materiale aggiunto al compost per favorire il processo di maturazione, danno luogo a diffusi miceli con abbondante produzione di spore facilmente disperse nella polvere. Tra le muffe presenti riveste particolare importanza *Aspergillus fumigatus*, non patogeno ma che in caso di esposizione prolungata in soggetti sensibili può essere causa di affezioni morbose con proliferazione della muffa nei polmoni. Altri contaminanti delle polveri negli impianti di compostaggio possono essere le endotossine batteriche e le micotossine. Le prime sono rappresentate da lipopolisaccaridi con attività antigenica, costituenti normali della parete batterica dei Gram negativi, che vengono liberati in seguito alla distruzione della cellula. Il calore prodotto durante le fasi di compostaggio non è sufficiente a detossificare queste molecole che sono piuttosto termostabili. Le micotossine sono sostanze con elevata tossicità sistemica e proprietà cancerogene, prodotte da alcuni funghi ad esempio quelli appartenenti ai generi *Aspergillus* e *Penicillium*. La presenza di queste tossine è un problema legato particolarmente alla conservazione delle derrate alimentari e meno alle attività di

trattamento biologico dei rifiuti solidi, ma comunque rappresenta un possibile rischio da valutare per gli addetti degli impianti.

Nell'ambito delle attività lavorative non sanitarie per cui è possibile individuare un rischio biologico si possono annoverare tutte le attività che trattano alimenti. In questi ambienti vi è la possibilità di veicolazione di microrganismi dagli animali o dai loro prodotti all'uomo. Le modalità di trasmissione sono diverse: per contatto diretto con fluidi corporei di animali contaminati o tramite morsi o graffi di animali infetti, punture di insetti vettori di microrganismi patogeni o attraverso l'ingestione di prodotti alimentari contaminati o, ancora, tramite il contatto con il letame degli animali infetti.

Gli agenti patogeni trasmessi dagli animali sono diversi e spesso caratteristici della specie.

Tutti i lavoratori del settore alimentare che operano nelle fasi di allevamento, di macellazione e di trasformazione degli animali sono a rischio zoonosi.

Un primo momento di contagio si può avere nelle fasi di allevamento in cui gli addetti possono avere contatto con animali infetti o con i loro fluidi corporei. Il contatto può essere:

- accidentale di mucose e occhi con schizzi e gocce contaminate;
- per inoculazione tramite morso di insetti o di zecche;
- per contatto con superfici e attrezzature proprie dell'attività di allevamento.

Il rischio biologico è quindi rappresentato da infezioni, intossicazioni o allergie, in particolar modo listeriosi, tubercolosi, brucellosi, carbonchio, dermatomicosi, leptospirosi, salmonellosi, parassitosi ed enterocoliti.

Anche nell'attività di macellazione l'esposizione a microrganismi può determinare zoonosi, in particolare nei momenti di eviscerazione e di sezionamento delle carcasse in cui l'operatore può venire in contatto con le matrici biologiche e gli organi potenzialmente infetti. Ad esempio, nella carne del pollame caratteristica è la presenza di *Campylobacter* spp. normalmente localizzato nel tratto enterico e che

durante l'eviscerazione può andare a contaminare le carni. Da non sottovalutare anche la presenza di *Lysteria* e *Salmonella* che possono essere trasmesse agli addetti attraverso il contatto tra materiale infetto e ferite o escoriazioni. Anche se in questa fase gli animali vengono sottoposti ad un rigoroso controllo veterinario per prevenire la diffusione di patologie infettive, restano comunque un possibile veicolo di microorganismi.

L'esposizione ad agenti patogeni avviene anche nelle fasi di trasformazione dei prodotti di derivazione animale a causa del contatto con materie prime infette e/o utensili contaminati.

Un alto rischio di zoonosi è a carico dei veterinari che, per la natura della loro attività, hanno frequente contatto con animali malati e con i loro fluidi.

Se queste tipologie di rischio sono intuibili per le categorie di lavoratori del settore, meno evidenti sono i pericoli presenti in ambienti indoor. Negli uffici, infatti, la presenza di materiale documentale, arredi, tendaggi, polvere, impianti di climatizzazione costituisce una fonte di pericolo biologico per gli occupanti. L'esposizione può avvenire infatti per inalazione di bioaerosol o contatto con superfici od oggetti contaminati da agenti biologici implicati in manifestazioni di tipo allergico, dermatiti, disturbi delle vie respiratorie e infezioni.

Tra gli agenti biologici maggiormente presenti si ritrovano vari sierotipi di *Legionella* diffusi principalmente dai sistemi di condizionamento, virus dell'influenza e del raffreddore che in ambiente indoor sono facilmente diffusibili tramite tosse, strarnuti e vociferazione, vari tipi di allergeni della polvere come gli acari e le muffe. Risulta, quindi, evidente che la gestione del rischio biologico negli ambienti lavorativi indoor non può prescindere da un monitoraggio periodico eseguito per valutarne la salubrità.

Capitolo 14

Alimenti e nutrizione

14.1 Fabbisogno di energia e nutrienti

Con gli alimenti introduciamo energia chimica che, tramite i processi catabolici, utilizziamo come calore e lavoro. Se la quantità di energia introdotta è superiore a quella necessaria, l'organismo è in grado di accumularla, sempre come energia chimica, soprattutto trigliceridi nel tessuto adiposo, ma anche glicogeno nei tessuti epatico e muscolare. Al contrario, se è inferiore, l'organismo utilizza l'energia chimica presente nei depositi. Carboidrati, lipidi, proteine e alcol sono i composti chimici presenti negli alimenti in grado di fornire energia all'organismo.

In Fisica, l'unità di misura dell'Energia è il *joule* (J). Tuttavia, per convenzione, in Nutrizione si utilizza come unità di misura la *chilocaloria* (kcal o Cal), corrispondente a 1000 calorie. Una caloria (cal) è la quantità di energia necessaria ad aumentare la temperatura di un ml di acqua distillata da 14,5°C a 15,5°C. La caloria corrisponde a 4,187 J.

Le cellule non utilizzano direttamente l'energia chimica introdotta con gli alimenti. I nutrienti energetici contenuti negli alimenti vengono deidrogenati, si formano coenzimi ridotti altamente energetici che sono ossidati nei mitocondri, con l'utilizzazione di O₂, la formazione di H₂O e la liberazione di energia, che viene in buona parte utilizzata per la sintesi di ATP, mentre il resto viene disperso come energia termica. Il carbonio dei substrati (ossidato soprattutto nel ciclo di Krebs) viene eliminato come CO₂. La quantità di energia che si ottiene dal catabolismo completo dei nutrienti dipende, in sostanza, dal numero dei legami tra carbonio e idrogeno presenti nella molecola.

Con tale metodo, è stato possibile calcolare il *valore calorico fisico* dei carboidrati (in media, 4,2 kcal/g), dei lipidi (in media, 9,2 kcal/g), delle proteine (in media, 5,6 kcal/g), dell'alcol (7 kcal/g).

La quantità di energia che si ricava dai nutrienti energetici (*valore calorico fisiologico*) è pari a 4,2 kcal/g per i carboidrati, 9,2 kcal/g per i lipidi, 4,4 kcal/g per le proteine e 7,0 kcal/g per l'alcol. Tuttavia, per ottenere il *valore calorico netto*, il valore calorico fisiologico va corretto per la percentuale di assorbimento dei principi nutritivi: circa il 97-98% per carboidrati e lipidi, circa il 90% per i protidi, il 100% per l'alcol, per cui si può assumere che, in media, per grammo di nutriente assunto, carboidrati e proteine forniscono circa 4 kcal, i lipidi 9, l'alcol 7.

Il dispendio energetico dell'organismo (e quindi il suo fabbisogno) presenta tre componenti.

La prima componente è rappresentata dalla quantità di calorie necessaria per il *metabolismo basale*, cioè la spesa energetica legata alle funzioni della vita vegetativa. Questo valore è correlato alla costituzione fisica, all'età e al sesso. Può essere valutato con i "calorimetri", apparecchi che misurano, in un determinato tempo, il calore disperso dal soggetto (calorimetria diretta) oppure la quantità di ossigeno consumato (calorimetria indiretta).

Determinato il consumo energetico di un soggetto in un'ora (kcal/h), è necessario rapportarlo alle sue dimensioni corporee. È stato costruito un nomogramma che semplifica la determinazione dell'area della superficie corporea, conoscendo l'altezza e il peso corporeo. A questo punto, si divide il valore del metabolismo basale per i metri quadri di superficie corporea del soggetto e si ottiene il metabolismo basale espresso in kcal/m²/h. Normalmente questo valore varia con l'età e con il sesso: è maggiore nell'uomo rispetto alla donna e nel giovane rispetto all'anziano. Queste differenze sono legate alle differenze nella percentuale di massa grassa, considerando che i tessuti che fanno parte della massa magra di un soggetto sono metabolicamente più attivi del tessuto adiposo.

La seconda componente del dispendio energetico è rappresentata dalla quantità di calorie dispersa dalla *termogenesi postprandiale*. La

termogenesi postprandiale presenta due frazioni. La prima, detta “obbligatoria”, precedentemente chiamata “azione dinamico-specifica degli alimenti”, dipende dal tipo di alimentazione; è maggiore se nella dieta prevalgono le proteine (anche fino al 30% del metabolismo basale se il soggetto ha assunto un pasto esclusivamente proteico poche ore prima della determinazione del metabolismo basale). La seconda, detta “facoltativa”, dipende da fattori individuali, come la responsività ai segnali periferici di avvenuta assunzione di cibo (leptina) e l’efficienza della termodispersione mediata dal tessuto adiposo bruno; è comunque maggiore se il soggetto ha assunto carboidrati. In media, in una normale alimentazione, la termogenesi postprandiale è valutabile intorno al 10% del metabolismo basale.

La terza componente è rappresentata dall’energia necessaria per compiere *attività fisica*. Ovviamente, questa componente è molto variabile, dipendendo dal tipo di lavoro svolto, dalla sua durata e dall’intensità con cui viene svolto; data la notevole variabilità, la sua determinazione non è semplice.

La valutazione del dispendio energetico legato all’attività fisica può essere effettuata con almeno 3 livelli di semplificazione e, di conseguenza, di approssimazione.

1) La valutazione del costo energetico di ogni singola attività effettuata dal soggetto (ad un ritmo “normale” e senza le normali pause), espresso come multiplo del metabolismo basale (kcal al minuto). Ad esempio, se il metabolismo basale di un soggetto è pari a 1,2 kcal/min ed una data attività ha un costo energetico di 3 volte il metabolismo basale e viene effettuata per 10’, il suo costo energetico sarà $1,2 \cdot 3 \cdot 10 = 36$ kcal. Il livello di attività fisica (LAF) del soggetto nell’arco della giornata risulterà dalla somma dei costi energetici di tutte le attività. Ovviamente, una valutazione così effettuata è abbastanza precisa ma assolutamente non pratica, in quanto necessita della compilazione dettagliata di un diario nel quale il soggetto annota tutte le sue attività e la loro durata.

2) La valutazione del costo energetico di attività complessive effettuate dal soggetto (comprendenti anche le pause), che

riuniscono le singole attività. Anche in questo caso, il costo è espresso come multiplo del metabolismo basale (kcal al minuto) ed il LAF del soggetto nell'arco della giornata risulterà dalla somma dei costi energetici di tutte le attività. Ovviamente, una valutazione così effettuata è meno precisa ma più pratica della precedente in quanto, anche se necessita sempre della compilazione di un diario, è sufficiente una descrizione meno dettagliata.

- 3) La valutazione del cosiddetto Indice Energetico Integrato (IEI), cioè il costo energetico del tipo di lavoro svolto dal soggetto, che comprende un certo insieme di attività. Gli IEI delle diverse occupazioni sono reperibili in letteratura. Qui sono comprese le pause non solo tra un'attività e l'altra, ma anche quelle dedicate al riposo (di solito tanto più lunghe quanto maggiore è il dispendio energetico legato alle singole attività). Anche questo si esprime come multiplo del metabolismo basale e va sempre ponderato per il tempo che il soggetto dedica all'attività. Evidentemente con questo metodo la precisione è ancora minore, ma la semplificazione è notevole, non essendo neanche necessario l'uso del diario.

Nel complesso, in un soggetto normale di circa 25 anni, di sesso maschile, con un'attività fisico-lavorativa di tipo sedentario, il dispendio energetico totale si può considerare intorno alle 2500 kcal, mentre se di sesso femminile, a parità delle altre condizioni, intorno alle 2100 kcal.

Esistono delle tabelle che riportano i ***Livelli di Assunzione Raccomandati di Energia e Nutrienti (LARN)***, nelle quali, per l'apporto energetico e per ogni singolo nutriente, sono riportati tre valori: il ***livello di assunzione raccomandato minimo***, al di sotto del quale il 97,5% della popolazione in esame non riesce a sostenere l'attività metabolica; il ***livello di assunzione raccomandato medio***, che soddisfa il fabbisogno del 50% della popolazione in esame; il ***livello di assunzione raccomandato di riferimento***, che soddisfa il fabbisogno del 97,5% della popolazione in esame. I LARN relativi alla popolazione italiana sono chiamati iLARN.

14.1.1 Alimentazione adeguata

Per mantenere il proprio peso corporeo è necessario che le calorie assunte corrispondano al dispendio energetico. Infatti, anche piccoli eccessi nell'ingestione di calorie, se prolungati per anni, possono indurre aumenti di peso corporeo molto importanti. Secondo le Linee Guida per una Sana Alimentazione, l'apporto energetico ottimale dovrebbe derivare per il 10-15% dalle proteine (pari a 1 grammo di proteine per kg di peso corporeo ottimale), per il 25-30% dai grassi, per il 55-60% dai carboidrati. Per quanto riguarda i sali minerali e le vitamine, è opportuno che le quantità assunte con gli alimenti siano almeno pari ai LAR di ciascuno di essi.

In **gravidenza** l'alimentazione, oltre ad assicurare alla madre l'energia e i nutrienti necessari per mantenersi in buona salute, deve consentire la formazione di nuovi tessuti e di riserve di nutrienti che saranno utilizzati dal bambino durante l'allattamento. Se la donna è normopeso, l'aumento ponderale raggiungibile alla fine della gravidanza potrà essere compreso tra i 12 ed i 15 kg; questo aumento dovrebbe essere di 1-2 chilogrammi nel primo trimestre e di 350 e 400 grammi per settimana nel periodo successivo; per raggiungere questo obiettivo, la quantità di calorie in più rispetto alla normale alimentazione dovrà essere di circa 300 al giorno, a partire dal IV mese di gestazione. Se è sovrappeso, il suo aumento ponderale non dovrà superare gli 11 kg, per cui il suo surplus calorico non dovrà essere maggiore di 200 kcal al giorno, sempre a partire dal IV mese di gravidanza. Se è sottopeso, potrà aumentare anche di 18 kg, con un'alimentazione che le fornisca circa 350 kcal in più al giorno.

Tabella 14.1 LAR in gravidanza

Nutriente	Quantità in più rispetto alla normale alimentazione
Acqua	+ 500 ml
Proteine	+ 6 g/die
Calcio e fosforo	+ 50%
Ferro	+ 12 mg/die
Vitamina A	+ 200 r.e.
DHA	+ 300 mg/die
Acido folico	+ 100%

Vitamina C	+ 20 mg/die
Vitamine il cui LAR è collegato al livello di assunzione di energia e proteine	

La **Tabella 14.1** riassume i LAR in gravidanza. I surplus calorico, proteico e di calcio possono essere agevolmente coperti raddoppiando la quantità di latte o di yogurt da assumere durante la colazione. I LAR delle vitamine sono facilmente soddisfatti da una normale assunzione di frutta fresca, ortaggi (quotidiana) e pesce azzurro (2 volte a settimana). A proposito di quest'ultimo, è da sottolinearne l'importanza del consumo nell'ultimo trimestre di gravidanza, dato che è soprattutto in questo periodo che il feto utilizza DHA per lo sviluppo della retina e del sistema nervoso. Uniche eccezioni sono la copertura dei LAR di acido folico e di ferro. Infatti, non sempre è possibile introdurre giornalmente con gli alimenti 400 µg di acido folico e ancor meno 30 mg di ferro. Inoltre, in alcuni casi la donna potrebbe aver intrapreso la gravidanza in uno stato carenziale. Pertanto, è sempre opportuno prescrivere un'integrazione con acido folico e con ferro.

Anche durante l'**allattamento** una normale alimentazione, ampliata con qualche accorgimento, riesce a soddisfare le aumentate richieste materne di alcuni nutrienti. Le aumentate richieste materne sono dovute all'energia necessaria alla sintesi dei componenti del latte ed all'output di nutrienti che l'allattamento comporta. Rispetto alla normale alimentazione, l'introito calorico deve essere maggiorato in base al periodo di allattamento e alla quantità di latte prodotto. Uno schema semplificativo è riportato nella **Tabella 14.2**. Rispetto alla normale alimentazione, in allattamento c'è un maggiore fabbisogno di alcuni nutrienti (**Tabella 14.2**).

L'alimentazione durante l'**accrescimento** non soltanto deve favorire lo sviluppo psicofisico del bambino, ma deve servire anche a prevenire o limitare diversi disturbi tipici di quell'età (allergie, celiachia, malattie infettive, colite e, oggi, anche ipercolesterolemia ed obesità). Almeno per i **primi 4 mesi** di vita il **latte** deve rappresentare l'**unico alimento**. Lo **svezzamento** inizia **non prima del IV** e preferibilmente **non oltre il VI mese** e continua per tutto il primo anno di vita. Lo svezzamento non implica affatto l'allontanamento dal seno. A 6 mesi

il bambino deve assumere non meno di 500 ml/*die* di latte. A 6 mesi il fabbisogno calorico deve essere coperto solo per il 50% dai nuovi alimenti. Nel bambino da 1 a 3 anni la quantità di calorie da somministrare è di circa 100 kcal/*die* ogni kg di peso corporeo. Qualitativamente va ridotta progressivamente l'assunzione di proteine animali a favore delle proteine vegetali. L'assunzione dei grassi va ridotta dal 40% circa al 30% delle calorie totali, che in definitiva rappresenta la percentuale raccomandata in età adulta. Il pesce dovrà sostituire la carne almeno 3-4 volte/settimana. Complessivamente, questo tipo di alimentazione garantisce anche il soddisfacimento del fabbisogno giornaliero di fibra, minerali e vitamine. Da 3 a 12 anni le proteine (animali e vegetali in rapporto di circa 1/1) devono coprire circa il 10% delle calorie totali. I grassi non devono superare il 30% delle calorie totali e, possibilmente, il 25% entro i 6 anni. L'olio extravergine di oliva va usato ogni giorno, mentre sono da limitare tutti gli alimenti ricchi di acidi grassi saturi (carni grasse, burro e formaggi). Fra i carboidrati vanno favoriti quelli complessi (pasta, riso, polenta e pane); va sempre controllato e limitato l'apporto degli zuccheri semplici (zucchero, miele, confetture e dolci). I legumi (fibra, proteine complementari alle proteine dei cereali) vanno utilizzati almeno 4 volte a settimana. L'apporto di fibra alimentare viene assicurato dal consumo di pane integrale, frutta, verdure nei due pasti principali e di legumi almeno 4 volte a settimana. Attenendosi a queste indicazioni sono ampiamente soddisfatti anche i fabbisogni di sali minerali e vitamine.

Tabella 14.2 LAR in allattamento

Nutriente	Quantità in più rispetto alla normale alimentazione
Acqua	+ 700 ml/die
Proteine	+ 17 g/die
Calcio e fosforo	+ 50%
Vitamina A	+ 400 r.e.
DHA	+ 300 mg/die
Acido folico	+ 50%
Vitamina C	+ 40 mg/die

Vitamine il cui LAR è collegato al livello di assunzione di energia e proteine	
--	--

Rispetto ad un soggetto più giovane, l'*anziano* ha un *dispendio energetico minore*, sia per la riduzione del metabolismo basale sia per una riduzione dell'attività fisica. Questo implica che il fabbisogno di energia si riduce rispetto a quello dell'adulto di un 20-30%. Dal punto di vista qualitativo, le necessità non sono molto diverse da quelle di un soggetto più giovane. Tuttavia, l'anziano, anche se non in condizioni patologiche, più frequentemente rispetto ai soggetti giovani presenta delle problematiche che non sempre rendono agevole la copertura dei fabbisogni dei nutrienti. È ricorrente negli anziani la *mancaanza di diversi elementi dentari*, che comporta una ridotta capacità di masticare gli alimenti solidi. Un altro problema è la *ridotta capacità di digerire e di assorbire i nutrienti*. Ciò comporta una riduzione dell'assorbimento di nutrienti come il calcio ed il ferro. A questo bisogna aggiungere le *maggiori difficoltà di gestione* delle esigenze della vita domestica. Per tutti questi motivi, l'anziano è un soggetto *a rischio di malnutrizione per difetto*. Deve essere curata l'assunzione di alimenti che contengono proteine di elevato valore biologico; in questo senso, sono molto indicati il pesce ed il latte; gli alimenti proteici ricchi anche di grassi saturi vanno assunti con moderazione. Altri suggerimenti validi sono rappresentati dalla *riduzione dell'uso del sale* e dal consiglio di *bere frequentemente acqua* nel corso della giornata, indipendentemente dalla sensazione di sete. L'alimentazione nei soggetti che praticano *attività sportiva*, soprattutto se moderata o pesante, necessita di alcuni accorgimenti. È fin troppo ovvio che è necessario adeguare l'assunzione di calorie all'aumentato dispendio energetico. Tuttavia, esistono pareri, talora errati, su quali alimenti utilizzare per coprire i fabbisogni nutritivi. Il LAR proteico è uguale a quello di un soggetto che non pratica attività sportiva (1 g di proteine per kg di peso corporeo). Nelle discipline sportive in cui necessita un incremento della massa muscolare, durante il periodo di allenamento è utile un introito proteico maggiore, pari a *1,5-1,7 g di proteine per kg di peso corporeo*. Introiti superiori non solo sono inutili, ma sovraccaricano il fegato e i reni. Tale livello di assunzione può essere raggiunto consumando due pasti proteici al giorno.

14.2 Principi nutritivi

14.2.1 Nutrienti energetici

14.2.1.1 Generalità

Carboidrati, lipidi, proteine e alcol sono i composti chimici presenti negli alimenti in grado di fornire energia all'organismo. Questi composti, oltre ad avere una funzione energetica, hanno spesso anche una funzione strutturale. In particolare, le proteine sono indispensabili come principale fonte di azoto e di aminoacidi. Gli aminoacidi sono utilizzati principalmente per la sintesi proteica; solo se l'assunzione proteica supera le possibilità di sintesi proteica o se l'assunzione dei carboidrati è carente, gli aminoacidi sono utilizzati a scopo energetico in misura significativa. Ma anche lipidi e carboidrati possono essere utilizzati ai fini strutturali; basti pensare al galattosio, componente dei cerebrosidi della guaina mielinica delle fibre nervose, oppure ai fosfolipidi delle membrane biologiche, contenenti acidi grassi polinsaturi.

14.2.1.2 Glucidi

I glucidi (o zuccheri o carboidrati) sono chimicamente definiti come aldeidi o chetoni di alcoli polivalenti, cioè composti in cui un alcol (con almeno tre gruppi ossidrilici) presenta un carbonile al posto di un gruppo alcolico posto all'estremità (aldeidi) o all'interno (chetoni) della molecola.

Dal punto di vista nutrizionale, si possono classificare in zuccheri semplici (soprattutto mono- e disaccaridi) e zuccheri complessi (polisaccaridi). I **monosaccaridi** possono essere definiti come zuccheri che non possono essere decomposti idroliticamente in prodotti che conservino ancora il carattere dei glucidi, cioè che abbiano entrambi un carbonile. I monosaccaridi più importanti dal punto di vista nutrizionale sono tre esosi: glucosio, fruttosio e galattosio. Il primo è il più importante monosaccaride, sia per le piante che per gli animali. Lo si trova come tale in molti tipi di frutta. Il secondo è molto diffuso nel regno vegetale, anche in questo caso soprattutto nella frutta. Insieme al glucosio forma il disaccaride saccarosio. Il galattosio è diffuso sia nel regno vegetale che in quello animale. Insieme al

glucosio forma il disaccaride lattosio; inoltre, è un costituente dei cerebrosidi. I **disaccaridi** si formano da due molecole di monosaccaridi con l'eliminazione di una molecola di acqua. I disaccaridi più importanti dal punto di vista nutrizionale sono il saccarosio, il lattosio ed il maltosio. Il primo, costituito da glucosio e fruttosio, è il comune zucchero da tavola, che si estrae dalla barbabietola o dalla canna da zucchero. Il secondo, costituito da glucosio e galattosio, è lo zucchero presente nel latte. Il maltosio deriva dalla scissione dell'amido per opera di enzimi presenti nei semi in germinazione. I **polisaccaridi** sono definibili come aggregati di un numero elevato ed impreciso di monosaccaridi, legati tra loro con eliminazione di molecole di acqua. Tra i polisaccaridi, quello che ha la maggiore importanza nutrizionale è l'amido, costituito da numerose molecole di α -glucosio. È tipicamente abbondante nei cereali, nei legumi e nelle patate. L'amido è una miscela di due componenti: l'amilosio, con struttura lineare, e l'amilopectina, con struttura ramificata. L'amido è idrolizzato dalle amilasi salivare e pancreatica. Il glicogeno è il polisaccaride di riserva negli organismi animali, presente soprattutto nei tessuti epatico e muscolare. La sua struttura ricorda grossolanamente quella dell'amilopectina. La **funzione** più importante dei carboidrati è energetica; infatti, da questo punto di vista rappresentano il substrato preferenziale per diversi tessuti, tra cui il sistema nervoso e il tessuto muscolare durante l'attività fisica. Il valore calorico netto dei carboidrati è circa 4 kcal/g.

Tabella 14.3 Contenuto di fibra alimentare negli alimenti (g/100 g di parte edibile)

Legumi freschi	4,8-6,3	Cereali		Frutta fresca	
Legumi secchi		<i>Farina di frumento integrale</i>	8,4	<i>Lamponi</i>	7,4
<i>Fagioli cannellini</i>	17,6	Farina di frumento 00	2,2	<i>Fichi d'India</i>	5,0
<i>Fagioli borlotti</i>	17,3	<i>Semola</i>	3,6	<i>Castagne</i>	4,7
<i>Piselli</i>	15,7	<i>Pane integrale</i>	6,5	<i>Pere</i>	3,8
<i>Lenticchie</i>	13,8	<i>Pane 00</i>	3,2	Altra frutta fresca	0,2-2,5
<i>Ceci</i>	13,6	Pasta	2,7	Frutta secca	

<i>Soia</i>	11,9	<i>Fette biscottate</i>	3,5	<i>Fichi</i>	13,0
<i>Fave</i>	7,0	<i>Crusca</i>	42,4	<i>Mandorle</i>	12,7
Ortaggi		<i>Grano saraceno</i>	6,0	<i>Arachidi tostate</i>	10,9
<i>Carciofi</i>	5,5	Riso integrale	1,9	<i>Pistacchi</i>	10,6
<i>Cavoli di Bruxelles</i>	5,0	Riso brillato	1,0	<i>Datteri</i>	8,7
<i>Cicoria</i>	3,6	<i>Farina di mais</i>	3,1	<i>Prugne</i>	8,4
<i>Broccoli</i>	3,1	<i>Cornflakes</i>	3,8	<i>Nocciole</i>	8,1
<i>Carote</i>	3,1	<i>Fiocchi d'avena</i>	7,6	<i>Noci</i>	6,2
<i>Radicchio rosso</i>	3,0	<i>Farina di segale integrale</i>	14,3	<i>Uva</i>	5,2
Fagiolini	2,9	<i>Farina di segale non integrale</i>	6,5	<i>Pinoli</i>	4,5
Porri	2,9	<i>Pane di segale integrale</i>	8,1	Pesche	2,8
Altri ortaggi	0,8-2,6	<i>Pane di segale non integrale</i>	4,6		
<i>Funghi</i>	0,7-8,4				
N.B.: in grassetto gli alimenti con un contenuto in fibra alimentare pari o maggiore di 3 g per 100 g di alimento.					

Oltre all'amido, negli alimenti di origine vegetale sono presenti altri polisaccaridi costituiti da monosaccaridi diversi dall'a-glucosio. Questi polisaccaridi fanno parte della cosiddetta "fibra alimentare". Il contenuto di fibra alimentare negli alimenti è riportato nella **Tabella 14.3**. Si può osservare che gli alimenti che contengono la maggiore quantità di fibra sono i legumi e la frutta secca, mentre, contrariamente a

quanto si ritiene, non tutti i tipi di ortaggi e di frutta fresca ne presentano quantità molto elevate; ciò è legato al loro notevole contenuto di acqua (il 90% e più), che inevitabilmente riduce la quantità di carboidrati, lipidi e protidi presenti in 100 g di alimento. Si noti anche che nei cereali "raffinati" l'allontanamento delle parti cru- scali riduce notevolmente il contenuto di fibra. I componenti della fibra alimentare non vengono digeriti, ma incidono in qualche modo sull'attività e su alcune funzioni dell'apparato digerente. Sono classificati in base alla loro solubilità in acqua in insolubili e solubili. Gli effetti attribuiti alla fibra alimentare sono diversi: maggiore tempo di masticazione, modificazioni della velocità di transito intestinale,

assorbimento di acqua, riduzione dell'assorbimento di nutrienti, formazione di gas e acidi volatili, riduzione del pH intestinale, azione antitumorale.

14.2.1.3 Lipidi

I lipidi (o grassi) sono chimicamente definiti come esteri tra un composto contenente uno o più radicali alcolici e uno o più radicali di acidi grassi superiori. I lipidi nutrizionalmente più rilevanti si possono classificare in gliceridi, fosfolipidi e steroidi.

I **gliceridi** sono prodotti di esterificazione di acidi grassi con il glicerolo. Sono sostanze di riserva per gli animali e le piante e rappresentano i lipidi quantitativamente più abbondanti negli alimenti. Il glicerolo possiede tre funzioni alcoliche, di cui due primarie e una secondaria. Può essere esterificato con una, due o tre molecole di acido grasso, con formazione di mono-, di- o trigliceridi. Nei grassi naturali è quasi sempre completamente esterificato con radicali acidi diversi. Gli acidi grassi sono catene idrocarburiche con un radicale carbossilico ad una estremità. Si classificano in base alla lunghezza della catena carboniosa ed in base alla presenza o meno di una o più insaturazioni. Gli acidi grassi possono essere saturi o insaturi. Gli acidi grassi saturi hanno la formula generale $C_nH_{2n}O_2$. Palmitico e stearico sono i più diffusi, sia nei grassi animali che nei grassi vegetali. Tra gli acidi grassi insaturi si distinguono i monoinsaturi (oleico) e i polinsaturi (linoleico, linolenico e arachidonico). Dal punto di vista nutrizionale, gli acidi grassi insaturi sono raggruppabili anche in ω -9, ω -6 e ω -3, a seconda che l'ultima insaturazione si trovi, rispettivamente, in posizione 9, 6 o 3, relativamente al metile terminale. Ad esempio, l'acido oleico è un ω -9, l'acido linoleico è un ω -6 e l'acido linolenico è un ω -3. La **funzione** principale dei trigliceridi è energetica. Infatti, rappresentano la forma mediante la quale l'organismo immagazzina negli adipociti l'energia assunta in eccesso. Diversi tessuti, tra cui il tessuto muscolare a riposo, ricavano energia soprattutto dall'ossidazione (ω -ossidazione) degli acidi grassi dei trigliceridi. In ogni caso, i trigliceridi rappresentano la fonte energetica principale quando non possono essere utilizzati i carboidrati, come nel digiuno e nel diabete mellito.

di tipo 1. Il valore calorico netto dei trigliceridi alimentari è circa 9 kcal/g.

Nei *fosfolipidi*, due delle funzioni alcoliche del glicerolo sono esterificate con acidi grassi e la terza è esterificata con una molecola di acido fosforico, alla quale è legata una molecola di colina o serina o etanolammina. La *funzione* dei fosfolipidi è essenzialmente strutturale, in quanto rappresentano l'impalcatura delle membrane biologiche. Inoltre, dai fosfolipidi delle membrane, per l'azione di fosfolipasi, si liberano acidi grassi da cui si formano le prostaglandine, i trombossani e i leucotrieni.

Gli *steroidi* sono strutturalmente costituiti da un nucleo principale tetraciclico. Sono costituenti cellulari quasi universali sia nel regno vegetale (*fitosteroli*) che nel regno animale (*zoosteroli*). Il colesterolo si trova in abbondanza negli organismi animali; può esterificarsi con gli acidi stearico, palmitico e oleico, dando luogo alla formazione di esteri. Oltre alla funzione strutturale, il colesterolo viene utilizzato dall'organismo per formare gli ormoni steroidei, i sali biliari e il 7-deidrocolesterolo, precursore della vitamina D.

14.2.1.4 Proteine

Le proteine (o protidi) sono composti quaternari, costituiti da carbonio, idrogeno, ossigeno e azoto; è presente anche una certa quantità di zolfo. Sono costituite da aminoacidi uniti mediante legami carbamidici (peptidici). L'inserimento delle proteine tra i nutrienti energetici ha la sua giustificazione nel fatto che esse possono essere utilizzate per ottenere energia in caso di carenza di carboidrati, come avviene tipicamente nel digiuno prolungato, oppure quando la quantità di proteine assunte supera le effettive necessità dell'organismo. Il valore calorico netto medio delle proteine alimentari è circa 4 kcal/g. Tuttavia, è necessario considerare che le proteine alimentari rappresentano soprattutto la principale fonte di azoto e l'unica fonte di aminoacidi essenziali, cioè di quegli aminoacidi che sono necessari per la sintesi proteica ma di cui non possiamo sintetizzare il chetoacido; ed infatti, il loro destino metabolico più rilevante è quello di "sostituire" le proteine catabolizzate dall'organismo; hanno quindi funzione strutturale.

Nell'adulto sano gli aminoacidi essenziali sono otto: fenilalanina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, treonina, triptofano e valina.

Il fabbisogno di proteine, intese come fonti di azoto, corrisponde a circa 0,6 grammi di proteine per kg di peso corporeo ottimale. Ma le proteine sono anche l'unica fonte di aminoacidi essenziali. Da ciò si deduce che è importante non solo che l'assunzione di proteine sia appropriata quantitativamente, ma che lo sia anche qualitativamente. Non tutte le proteine degli alimenti contengono tutti gli aminoacidi essenziali in adeguata quantità. Una proteina è considerata di elevato valore biologico se presenta tutti gli aminoacidi essenziali in quantità sufficiente a permettere un adeguato sviluppo negli animali in accrescimento ed il mantenimento del turnover proteico negli animali adulti. Le proteine di origine animale sono tutte di elevato valore biologico; quelle di origine vegetale, al contrario, sono di valore biologico medio-basso, in quanto carenti di uno o più aminoacidi essenziali. Tuttavia, il parametro più idoneo per stimare il valore biologico di una proteina è la sua composizione aminoacidica corretta per la digeribilità. Mentre la digeribilità delle proteine animali è prossima al 100%, quella delle proteine vegetali è, grosso modo, l'80-85%; ciò significa che una parte degli aminoacidi non viene assorbita. Da quanto detto, risulta chiaro che, limitandoci ad assumere 0,6 grammi di proteine per kg di peso corporeo ottimale, provenienti indifferentemente sia da alimenti animali che da alimenti vegetali, c'è il rischio di carenze di aminoacidi essenziali. Per tale motivo, si considera adeguata un'assunzione di ***1 grammo di proteine per kg di peso corporeo ottimale***, che rappresenta dunque il Livello di Assunzione Raccomandato. Da notare che se le proteine provengono soltanto da alimenti di origine animale, l'assunzione di 0,6 grammi di proteine per kg di peso corporeo ottimale risulta adeguata.

14.2.2 Nutrienti inorganici (minerali)

14.2.2.1 Generalità

I minerali non sono altro che gli elementi primari (esclusi i gas nobili) in forma ionica, che si trovano in natura combinati tra loro a formare sali più o meno complessi. La quantità di minerali

nell'organismo è estrapolabile dagli studi sul residuo minerale che rimane dopo la combustione dei tessuti organici. I minerali presenti nel residuo minerale nell'ordine di misura del grammo (sodio, potassio, cloro, calcio, fosforo e magnesio) sono definiti *macroelementi*; quelli presenti in quantità inferiori sono definiti *oligoelementi*. A loro volta, gli oligoelementi presenti nell'ordine di misura del milligrammo (ferro, zinco, rame, cobalto, iodio, fluoro, cromo, manganese, molibdeno, selenio, vanadio, silicio) sono definiti "*elementi traccia*"; quelli presenti in quantità dell'ordine del microgrammo (litio, nichel, arsenico, piombo) sono definiti "*elementi ultratraccia*".

Generalmente, i minerali possono esercitare funzioni strutturali, biochimiche e fisiologiche fondamentali per la vita. Per *biodisponibilità* di un minerale si intende la percentuale di nutriente che viene assorbita, trasportata nel sito d'azione ed eventualmente trasformata nella forma attiva. La quantità di minerali presente nei tessuti non dipende soltanto dall'assorbimento intestinale, ma anche dalla capacità del rene di eliminarli. Le capacità di assorbimento intestinale e di eliminazione renale variano da minerale a minerale. Inoltre, per alcuni minerali (calcio, fosforo, magnesio, sodio e potassio) esiste anche una regolazione ormonale. Pertanto, di solito, la regolazione della quantità di minerali nell'organismo è abbastanza efficace, per cui i casi di tossicità sono molto rari.

14.2.2.2 Sodio

Il sodio ha massa atomica 23; pertanto, 23 mg di sodio corrispondono a 1 mEq. Il sodio è più concentrato nel liquido extracellulare che all'interno delle cellule.

Le principali *funzioni* del sodio sono la regolazione della pressione osmotica e quindi del volume dei fluidi extracellulari, la regolazione dell'equilibrio acido-base, la genesi del potenziale di membrana e l'insorgenza del potenziale d'azione, gli scambi di nutrienti e substrati tra gli ambienti intra- ed extracellulare.

Non è facile stabilire il *fabbisogno* di sodio, data la notevole capacità del rene di riassorbirlo quando c'è una carenza. Sicuramente non è necessario aggiungere sale ai cibi. Un *fabbisogno minimo* è stato valutato basandosi sulla stima delle perdite in condizioni di carenza di

sodio; tale valore è 6 mEq (138 mg)/*die*. Il **livello di assunzione raccomandato** è 25 mEq/*die*. Tale quantità di solito è largamente superata con una normale alimentazione. La conseguenza di un'eccessiva assunzione di sodio è la comparsa, nei soggetti predisposti, di ipertensione arteriosa, soprattutto con l'avanzare dell'età. Dato che un eccesso di sodio presenta aspetti più negativi che positivi, è opportuno raccomandare un **livello massimo di assunzione**; tale valore è 152 mEq (3500 mg)/*die*. Poiché in 1 g di sale sono contenuti 0,4 g di sodio, tale livello corrisponde a 8,75 g di sale/*die*.

Le **fonti alimentari** di sodio vanno distinte in fonti non discrezionali e fonti discrezionali. Il sodio **non discrezionale** è quello contenuto negli alimenti. La quantità di sodio non discrezionale è bassa nei cereali, negli ortaggi e nella frutta. Invece, fonti primarie di sodio non discrezionale sono rappresentate prima di tutto dal pane, ma anche dai formaggi e dalle carni e dai pesci conservati. Il sodio **discrezionale** è quello che aggiungiamo a nostra discrezione negli alimenti. Tale aggiunta viene effettuata sotto forma di sale da cucina.

L'**assorbimento** del sodio avviene in tutto il tenue e nel colon ascendente. La sua biodisponibilità è massima, cioè il 100% del sodio ingerito viene assorbito. Le vie di **eliminazione** del sodio sono le urine ed il sudore.

Dato che il rene è in grado di riassorbire quasi tutto il sodio filtrato, è impossibile rilevare una **carenza** alimentare di sodio, a meno che non vi sia sudorazione profusa o insufficienza renale. In questi casi, vi è anche perdita di acqua, riduzione dei liquidi extracellulari, ipovolemia e marcata ipotensione arteriosa.

Sono segnalati casi molto rari di **tossicità** acuta da eccessiva ingestione di sodio in soggetti che non possono manifestare la volontà di bere (anziani non autosufficienti e neonati), causati da somministrazione erranea di soluzioni saline ipertoniche o alimentazione di neonati con latte in polvere diluito in poca acqua. In questi casi, si manifestano edema, ipertensione arteriosa, irritabilità, tachipnea e febbre fino alle convulsioni.

14.2.2.3 Potassio

Il potassio ha massa atomica 39; pertanto, 39 mg di potassio corrispondono a 1 mEq. In tutti gli organismi viventi, il potassio si

trova in prevalenza all'interno delle cellule. La *funzione* più importante del potassio riguarda l'eccitabilità cellulare: la fuoriuscita del potassio intracellulare attraverso i canali specifici è alla base della ripolarizzazione che si verifica alla fine del potenziale di azione.

Mediante studi sul bilancio del potassio, è stato possibile valutare un *fabbisogno minimo* pari a 40 mEq (circa 1,6 g)/*die*. Livelli più bassi di assunzione determinano la riduzione dei depositi corporei con riduzione della kaliemia. Il *livello di assunzione raccomandato* corrisponde a 80 mEq (circa 3,2 g)/*die*. Nei soggetti con insufficienza renale, la quantità di potassio alimentare non può essere eccessiva; in questi casi, è necessario consigliare un *livello massimo di assunzione*, pari a 150 mEq (circa 5,9 g)/*die*; questo livello può essere valido anche in soggetti sani, in quanto tassi di assunzione superiori non apportano benefici.

Tutti i cibi (tranne grassi, zucchero ed alcolici) sono *fonti* di potassio, per cui è praticamente impossibile che si verifichi una sua carenza alimentare. In particolare, sono molto ricchi di potassio la frutta secca, le patate, i legumi secchi e alcuni pesci conservati.

L'*assorbimento* del potassio è molto efficace (la sua biodisponibilità supera il 90%). Viene assorbito soprattutto nel digiuno. Il potassio presente nelle feci (8 mEq) deriva più che altro dalle secrezioni del colon.

Data la diffusione del potassio negli alimenti, una sua *carenza* è possibile solo per patologie dell'apparato digerente (vomito e/o diarrea protratti), dell'apparato escretore (nefropatie croniche) o metaboliche (acidosi diabetica) oppure per assunzione di tiazidici. In questi casi, compaiono disturbi ricollegabili alle alterazioni dei potenziali di membrana e di azione: astenia, confusione mentale, riduzione dell'attenzione, ansia, anoressia, torpore. Gravi ipokaliemie possono determinare alterazioni della motilità intestinale fino all'ileo paralitico ed alterazioni del ritmo cardiaco anche mortali.

Non è praticamente possibile una *intossicazione* acuta alimentare di potassio se il rene è normalmente funzionante. Si può verificare soltanto accidentalmente per somministrazione enterale o parenterale di oltre 450 mEq (17,5 g)/*die* di potassio, soprattutto se il

rene è insufficiente, ad esempio in seguito a shock. In questo caso, l'iperkaliemia può essere responsabile di arresto cardiaco.

14.2.2.4 Calcio e fosforo

Nell'organismo, il calcio e il fosforo sono strettamente correlati, sia funzionalmente che come regolazione metabolica. Infatti, in un soggetto con normale funzionalità renale, il loro rapporto nell'osso e nel plasma viene mantenuto costante (circa 2:1) dall'azione combinata del paratormone, della calcitonina e della vitamina D. Il mantenimento di un normale rapporto calcio:fosforo è di fondamentale importanza, in quanto, a pH fisiologico, il fosfato di calcio è solubile in acqua solo se gli ioni calcio e fosfato si trovano in rapporto 2:1.

Il **calcio** ha massa atomica 40; pertanto, 80 mg di calcio corrispondono a 1 mEq. Dopo l'ossigeno, il carbonio, l'idrogeno e l'azoto, è l'elemento più abbondante del corpo umano; si trova in tutti gli organi e i tessuti. In un individuo adulto sono presenti circa 1200 g di calcio. Nell'organismo si distingue il calcio osseo (e dentario) dal calcio extraosseo. Il primo comprende il 99% di tutto il calcio dell'organismo e si trova più che altro come sale complesso di fosfato di calcio, l'idrossiapatite e solo in piccola parte come carbonato e come fluoruro.

Il **fosforo** è strettamente legato al calcio, specialmente per quanto riguarda le funzioni plastiche. Infatti, l'85% del fosforo dell'organismo (600-700 g) si trova nello scheletro. Tuttavia, il fosforo svolge la sua funzione plastica anche come costituente di diverse molecole che fanno parte della membrana cellulare.

Il calcio extraosseo (in equilibrio con il calcio osseo, che quindi costituisce anche una riserva) è sia extracellulare che intracellulare. La calcemia è circa 10 mg/100 ml. Nel plasma, il calcio si trova sia legato (40%) che non legato alle albumine. Il calcio extracellulare svolge diverse importanti **funzioni**. Tra queste, rappresenta il fattore IV della coagulazione del sangue e riduce la permeabilità al sodio delle membrane plasmatiche e, pertanto, riduce l'eccitabilità cellulare; infatti, una riduzione del calcio extracellulare determina uno stato di ipereccitabilità neuromuscolare responsabile della "tetania". Il calcio intracellulare si trova soprattutto nei mitocondri e nel reticolo

endoplasmatico liscio. La concentrazione del calcio nel citosol è sempre molto bassa, meno di 10 mEq/l ed un suo incremento determina una variazione nell'attività cellulare che dipende dal tipo di cellula; ad esempio, nella fibra muscolare determina una contrazione; nei neuroni la risposta a neurotrasmettitori o, in prossimità delle sinapsi, il rilascio di neurotrasmettitori nello spazio sinaptico. Il calcio è presente anche nel nucleo, dove è in grado di influenzare l'espressione genica. Anche il fosforo, oltre alle funzioni plastiche, svolge diverse funzioni metaboliche. Basti ricordare che fa parte dell'ATP e che contribuisce, sotto forma di fosfato mono- e bisodico, al mantenimento dell'equilibrio acido-base. Infine, i nucleotidi (i monomeri del DNA e dell'RNA) contengono un atomo di fosforo. Il fosforo plasmatico è presente con una concentrazione di 2,5-4,5 mg/100 ml (dunque, in rapporto 1/2 col calcio), di cui circa l'85-90% è presente come anione mono- o bivalente; il resto è legato a proteine. Tuttavia, la fosfatemia è molto variabile, soprattutto dopo un pasto.

I livelli di assunzione raccomandati di calcio sono riportati nella **Tabella 14.4**.

Tabella 14.4 LARN per il calcio

Anni	mg/die
0-1	500
2-6	800
7-10	1000
11-19	1200
20-29	1000
30-60	800
> 60	1000
Per 5 anni dopo la menopausa	1500
Gravidanza e allattamento	+400

Data la grande diffusione del fosforo negli alimenti di origine sia animale che vegetale, il suo **fabbisogno** è facilmente coperto. I **livelli di assunzione raccomandati di fosforo** corrispondono, in grammi, a quelli per il calcio; per i lattanti, se ne raccomandano 0,6 g/**die**.

Le *fonti alimentari di calcio* più importanti sono il latte e i formaggi. Anche il tuorlo, i molluschi e i crostacei, i legumi secchi, la frutta secca e alcuni ortaggi forniscono discrete quantità di calcio.

Le *fonti alimentari di fosforo* sono rappresentate soprattutto da formaggi, legumi secchi e frutta secca. Nelle carni e nei pesci il rapporto calcio/fosforo è nettamente a favore del fosforo (1/15-20), così pure nelle uova e nei legumi (1/2); al contrario, latte, latticini e ortaggi sono più ricchi di calcio che di fosforo.

La biodisponibilità del calcio non è elevata; infatti, in condizioni normali, il 70% di esso non è assorbito. La vitamina D è *determinante* per l'assorbimento del calcio. Fattori *favorenti* l'assorbimento sono un ottimale rapporto calcio:fosforo (2:1) negli alimenti, la presenza nel lume intestinale di proteine e di aminoacidi, un normale flusso biliare, una riduzione del pH per aumento della solubilizzazione dei sali, lo stato di necessità del soggetto. Fattori *inibenti* l'assorbimento sono l'assunzione di cibi ricchi di fibra alimentare, la presenza di un eccesso di fosfati, un eccesso di grassi nella dieta.

Il fosforo negli alimenti è presente sotto forma di sali solubili o come fosforo organico. I primi sono assorbiti come tali; i prodotti organici del fosforo sono scissi da diverse idrolasi che liberano acido fosforico e come tale il fosforo viene assorbito. L'*assorbimento del fosforo* ammonta a circa il 60% del fosfato ingerito ed è favorito dalla presenza di vitamina D. I cibi ricchi di fibra alimentare riducono l'assorbimento dei fosfati per la presenza dei fitati; pertanto, la biodisponibilità del fosforo è maggiore negli alimenti animali piuttosto che in quelli vegetali. Anche un'elevata quantità di calcio negli alimenti riduce l'assorbimento intestinale di fosfati.

L'*eliminazione del calcio* avviene in parte con l'urina ed in parte con le feci.

La via principale di *eliminazione del fosforo* è il rene, che dunque è responsabile dell'omeostasi del fosforo. La fosfaturia è circa 900 mg/*die*.

Una *carenza cronica di calcio* determina riduzione della mineralizzazione ossea. Una *carenza alimentare acuta di calcio* è un fenomeno raro e determina tetania, una ipereccitabilità

neuromuscolare con crampi, parestesie, alcalosi metabolica, allungamento del tratto S-T dell'elettrocardiogramma.

I sintomi della *carenza di fosforo* sono anoressia, astenia, alterazioni della conduzione nervosa e neuromuscolare.

Gli *eccessi alimentari di calcio* sono anch'essi rari; si osservano calcificazioni in tessuti molli, iperfosforemia, ridotto assorbimento intestinale di ferro e zinco.

14.2.2.5 Magnesio

Il magnesio ha massa atomica 24; pertanto, 48 mg di Mg corrispondono a 1 mEq. Rappresenta il quarto catione dell'organismo: nell'adulto, la quantità totale è modesta (circa 20-28 g, 1 mole circa). Il 60-70% si trova nel tessuto osseo. Quasi tutto il Mg extraosseo è intracellulare (10 mmol/l), soprattutto (60%) nei mitocondri, dove risulta coinvolto nei meccanismi degli scambi energetici.

Le *funzioni* del magnesio sono diverse: fa parte della clorofilla, partecipa alla formazione dello scheletro, è indispensabile per il metabolismo, è necessario per l'attività di molti enzimi, è coinvolto nella replicazione del DNA e nella sintesi dell'RNA e delle proteine, riduce l'eccitabilità neuromuscolare.

La magnesemia è 1,7-2,4 mg/100 ml: 1/3 di questa quantità si trova legato ad albumine, il resto è ionizzato. Con valori di magnesemia di 7 mg/100 ml si ha sedazione; con valori di 20 mg/100 ml si ha narcosi.

I *livelli di assunzione raccomandati* sono 150-500 mg/*die*. Il magnesio si trova in quasi tutti gli alimenti, solitamente di più in quelli vegetali. Le *fonti alimentari* sono soprattutto legumi secchi, cereali integrali e frutta secca; la raffinazione dei cereali rimuove fino all'80% del magnesio.

Normalmente l'*assorbimento* del magnesio ammonta al 30-40% della quota ingerita, circa 100 mg/*die*. La vitamina D sembra avere un'influenza favorevole, anche se non importante, sull'assorbimento. Effetti contrari ha la presenza di fitati ed ossalati. Anche per il magnesio, la via principale di *eliminazione* è il rene. Più del 90% del magnesio filtrato è riassorbito nei tubuli renali con meccanismi non

noti. La magne- siuria è circa 100 mg/*die*; tuttavia, in caso di deficit di magnesio, la magnesuria può ridursi a meno di 10 mg/*die*.

Una **carenza** di magnesio è rara, dato che il rene è in grado di mantenerne adeguatamente i livelli corporei. Le cause possono essere alcolismo, diarrea, alimentazione artificiale effettuata con preparati carenti di magnesio, aumentata eliminazione urinaria. Nell'uomo, i segni di carenza di magnesio sono quelli di una "sindrome da ipereccitazione neuronale": crampi muscolari, apatia, astenia, alterazioni del ritmo cardiaco e, nelle forme più gravi, vere e proprie crisi tetaniche e convulsioni.

14.2.2.6 Ferro

Il ferro è un metallo (numero atomico 26) in grado di passare reversibilmente dallo stato ridotto (Fe^{2+} : ferro ferroso) a quello ossidato (Fe^{3+} : ferro ferrico). È un nutriente essenziale in quanto svolge importanti **funzioni**: è componente dell'emoglobina, la proteina trasportatrice dell' O_2 , ed è componente dei citocromi e di altri enzimi (pe- rossidasi e catalasi) impegnati nei processi ossidativi cellulari.

Il **livello di assunzione raccomandato** di ferro nell'adulto è 10 mg/*die* nel maschio e 18 mg/*die* nella donna in età fertile. Questo aumentato fabbisogno è legato alle perdite mensili di ferro che si verificano con il flusso mestruale.

Le **fonti alimentari** più importanti sono il fegato, la carne bovina, il tuorlo d'uovo, alcuni prodotti della pesca, i legumi secchi, i cereali integrali, la frutta secca ed alcuni ortaggi a foglia. Tuttavia, poiché negli alimenti vegetali la biodisponibilità del ferro è bassa, anche il 3%, mentre negli alimenti animali è circa il 20%, le fonti marziali più importanti sono questi ultimi. Un alimento povero di ferro è il latte (circa 1 mg per litro).

L'**assorbimento** maggiore si ha nel duodeno e nel digiuno prossimale. In media, con un'alimentazione di tipo mediterraneo, il ferro alimentare è assorbito per il 10%. Fattori che influenzano negativamente l'assorbimento del ferro sono la presenza di fitati e di ossalati, presenti nella fibra alimentare, e una riduzione della

secrezione gastrica. Al contrario, una condizione di anemia sideropenica incrementa la percentuale di assorbimento del ferro.

Una **carenza** di ferro determina un'anemia ipocromica, in quanto è ridotta la sintesi dell'emoglobina. In questo caso, il numero dei globuli rossi potrebbe essere anche normale, ma la quantità di emoglobina totale e la sua concentrazione nelle emazie sono ridotte.

14.2.2.7 Rame

La quantità di rame presente nell'organismo varia da 50 a 120 mg circa, di cui il 40% si trova nel muscolo. La **caratteristica funzionale** del rame è poter passare reversibilmente dallo stato di ossidazione rameoso (Cu^+) allo stato rameico (Cu^{2+}), per cui è importante nelle reazioni di ossido-riduzione. Infatti, il rame è necessario per l'assorbimento del ferro, il suo legame con la transferrina (ossida Fe^{2+} a Fe^{3+}), la formazione dell'emoglobina, la riproduzione dei eritrociti e la formazione di alcuni enzimi. Una delle superossido dismutasi (SOD) contiene rame.

Il **fabbisogno** di rame è circa 1,2 mg/**die**. Il suo LAR è 1,5-3 mg/**die**. Durante l'allattamento, è consigliabile un aumento del 20% dell'assunzione di rame. Nei neonati il LAR è 30 $\mu\text{g}/\text{kg}/\text{die}$; nei prematuri che, a differenza dei nati a termine, non hanno riserve sufficienti a coprire il fabbisogno durante l'allattamento, il LAR è circa 80 $\mu\text{g}/\text{kg}/\text{die}$.

Fonti alimentari importanti sono gli alimenti animali, soprattutto il fegato, alcuni formaggi ed alcuni prodotti della pesca. Negli alimenti di origine vegetale è ben rappresentato nella frutta secca e nella soia. Tuttavia, anche in questo caso, la biodisponibilità del rame contenuto negli alimenti vegetali è più bassa.

Il rame, come rame rameoso, è assorbito nel tenue. L'**assorbimento** è favorito da un pH acido e sfavorito dalla presenza di fitati e di altri oligoelementi (zinco). La sua biodisponibilità è di circa il 50%. Dopo l'assorbimento, il rame è trasportato legato alle albumine. La cupremia è di 100 $\mu\text{g}/100\text{ ml}$.

14.2.2.8 Zinco

In natura, lo zinco è diffuso sia negli organismi animali che in quelli vegetali. Nell'uomo, il contenuto corporeo è di circa 2,2 g, presente

soprattutto nel muscolo e nelle ossa. Nel sangue, si trova negli eritrociti, nei leucociti e nel plasma. Non esistono riserve corporee di zinco, per cui ne necessita un apporto continuo. Lo zinco è coinvolto nella secrezione dell'insulina. Inoltre, la somministrazione di zinco insieme all'insulina prolunga la durata d'azione di quest'ultima, per riduzione della sua degradazione. Lo zinco è anche cofattore di diversi enzimi. La presenza dello zinco in enzimi coinvolti nella duplicazione del DNA e nella sintesi proteica giustifica il ritardo di crescita che si osserva in carenza di esso.

Il **fabbisogno** è 5,5 (nelle donne) - 7,5 (nei maschi) mg/**die**. I **LAR** sono 7 (nelle donne) – 10 (nei maschi) mg/**die**. In allattamento, si raccomanda un surplus di zinco pari a 5 mg/**die**.

Fonti alimentari importanti di zinco sono i formaggi, le carni, il fegato, diversi prodotti della pesca, i legumi secchi e le noci. Anche per lo zinco, la biodisponibilità negli alimenti di origine vegetale è minore.

L'**assorbimento** (circa il 30%) è **favorito** da un pH più acido e da uno stato carenziale, **sfavorito** dalla presenza di chelanti e di altri oligoelementi.

Le cause di **carenza** di zinco sono solitamente legate ad un malassorbimento genetico o a by-pass intestinale. Sono descritti anche casi di carenza grave per nutrizione parenterale protratta senza supplemento di zinco. I segni di carenza grave di zinco sono lesioni cutanee e mucose, alopecia, diarrea, dimagrimento e riduzione delle difese immunitarie. Carenze di zinco più lievi possono accompagnare pazienti con celiachia o con malattia di Crohn, oppure interessare soggetti che seguono un'alimentazione vegetariana, a causa della eccessiva quantità di fibra alimentare. In questi casi, la carenza di zinco può essere concausa di ritardi nell'accrescimento.

14.2.2.9 Selenio

Il **contenuto corporeo** è molto variabile (3-30 mg), dipendendo dalla quantità di selenio assunta con gli alimenti.

La sua **funzione** nell'organismo è di essere il cofattore di un metalloenzima importante per la difesa contro gli agenti ossidanti, la **glutathione perossidasi**.

L'entità del *fabbisogno* di selenio non è facilmente valutabile. È stato stabilito un livello di assunzione minimo accettabile pari a 20 $\mu\text{g}/\text{die}$ ed un fabbisogno medio pari a 40 $\mu\text{g}/\text{die}$. Il LAR corrisponde a 55 $\mu\text{g}/\text{die}$. Durante l'allattamento si raccomanda un incremento di 15 $\mu\text{g}/\text{die}$.

Le *fonti alimentari* più rappresentative di selenio sono il fegato, il tuorlo, i prodotti della pesca e alcuni formaggi. Tuttavia, il contenuto di selenio negli alimenti, soprattutto nei vegetali, è quanto mai variabile, poiché dipende dal contenuto di selenio del terreno.

In *carenza* di selenio, è dimostrabile una riduzione dell'attività della glutatione perossidasi. Pertanto, una carenza di selenio può essere coinvolta nella cancerogenesi, nell'invecchiamento e nella genesi delle malattie cardiovascolari. Segni di carenza di selenio di lieve entità sono rappresentati da una miopatia con aumento della creatin-chinasi, macrocitosi ed aumento dell'emolisi delle emazie indotta da perossidi.

Una carenza grave è rappresentata dal morbo di Keshan, una grave miocardiopatia infantile-giovanile.

14.2.2.10 Iodio

Nell'organismo, lo iodio si trova soprattutto nella tiroide, che è in grado di concentrarlo da 30 a 100 volte captandolo dal plasma. È essenziale per la sintesi degli ormoni tiroidei.

Il *livello di assunzione raccomandato* è 150 $\mu\text{g}/\text{die}$. In gravidanza, tale quantità va aumentata di 25 μg e in allattamento di 50 μg .

Le *fonti alimentari* più importanti sono rappresentate da pesci marini, molluschi e crostacei, dalle acque ricche di iodio, dagli alimenti di origine vegetale coltivati utilizzando acque ricche di iodio, dal sale "fortificato" con iodio. Lo iodio è assunto con gli alimenti sotto forma di ioduro. La iodiemia è circa 0,3 $\mu\text{g}/100\text{ ml}$.

La *carenza* di iodio innesca almeno due meccanismi omeostatici. Il primo è un aumento della sintesi di T_3 (biologicamente più attiva) a scapito di quella di T_4 . Il secondo è l'aumento della sintesi di TSH, che determina ingrossamento della tiroide (*gozzo*). Molto grave è l'ipotiroidismo in età precoce. I bambini ipotiroidei sono nani,

presentano lingua grossa e sporgente, arti corti, facies caratteristica per il diverso sviluppo delle ossa della faccia e del cranio (*nanismo disarmonico*). Ma sicuramente la condizione più invalidante è la riduzione delle loro capacità intellettive (*cretinismo*).

14.2.2.11 Fluoro

La quantità di fluoro nell'organismo corrisponde a circa 2,6 g. È presente in prevalenza nelle ossa e nei denti. Fa parte della calciofluoroapatite, minerale presente nello smalto, più resistente alla demineralizzazione rispetto all'idrossiapatite del tessuto osseo.

Il *fabbisogno* non è conosciuto, ma si considera adeguata un'assunzione di 1,5-4 mg/*die*.

Così come per lo iodio, le *fonti alimentari* dipendono dalla presenza di fluoro nell'acqua. Sono pertanto rappresentate dalle acque (le acque potabili hanno una concentrazione media di 0,2 mg/l di fluoro), dai pesci e dai frutti di mare.

Come fluoruro viene assorbito rapidamente. Se è legato a proteine, l'*assorbimento* è più lento. Antiacidi ed altri ioni riducono l'assorbimento. La fluoremia è pari a 0,15- 0,29 mg/l.

Un *eccesso* di fluoro determina *fluorosi* (scolorimento e chiazze rosso-brune nei denti per lesioni dello smalto), alterazioni della calcificazione e della funzione renale e muscolare.

14.2.2.12 Manganese

È presente, in piccole quantità, in tutti gli esseri viventi (nell'uomo circa 12-20 mg). Si trova soprattutto nelle ossa e negli organi ricchi di mitocondri (fegato, rene, pancreas).

Attivatore di molti *sistemi enzimatici*, fa parte delle *SOD*, favorisce la sintesi dell'emoglobina e della clorofilla.

Il *fabbisogno* è considerato pari a circa 0,75 mg/*die*; il range del LAR è molto ampio, da 1 a 10 mg/*die*, in dipendenza dalla ricchezza in fitati dell'alimentazione. Data la diffusione del manganese, di solito il LAR è adeguatamente coperto.

Le *fonti alimentari* di manganese sono il fegato, alcuni molluschi, i legumi secchi, i cereali e la frutta secca.

La percentuale di manganese assorbita è piuttosto bassa (5-10%), grosso modo proporzionale alla quantità ingerita. L'assorbimento è sfavorito dalla concomitante presenza di ferro, calcio, fosforo, fitati.

Viene eliminato con la bile, ma una buona percentuale di esso è riassorbita nell'ileo.

Non sono note manifestazioni di *carenza* di manganese nell'uomo.

14.2.2.13 Cromo

Il cromo è importante per il metabolismo dei carboidrati. Nei soggetti con insulino- resistenza migliora la tolleranza ai carboidrati. Lo stato di ossidazione varia da Cr^{3+} (molto più comune) a Cr^{6+} ; quest'ultimo presenta un notevole effetto ossidante ed è quindi considerato tossico.

Le *fonti alimentari* di cromo sono cereali, tuorlo, carni, alcuni ortaggi e frutta secca. Non si conosce il *fabbisogno* di cromo né sono stati raccomandati livelli di assunzione. Nei soggetti diabetici si osserva un aumento dell'escrezione urinaria di cromo, per cui il fabbisogno dovrebbe essere maggiore.

La forma maggiormente assorbibile di cromo è rappresentata dal picolinato di cromo (biodisponibilità del 2-5%). Altre forme di cromo sono assorbite per lo 0,5%. Una *carenza* di cromo induce, negli animali da esperimento, intolleranza ai carboidrati, iperinsulinemia, riduzione del numero dei recettori per l'insulina, ipertrigliceridemia, ipercolesterolemia e riduzione delle HDL.

14.2.3 Vitamine

14.2.3.1 Generalità

Le vitamine rappresentano un gruppo di nutrienti chimicamente eterogenei, che tuttavia presentano alcune caratteristiche biochimico-fisiologiche comuni: non sono sintetizzabili dagli animali e dall'uomo, anche se di alcune la microflora intestinale ne produce una certa quantità; non forniscono energia, ma (almeno le vitamine del "gruppo B") sono indispensabili per l'utilizzazione metabolica dei nutrienti energetici; rispetto ai nutrienti energetici, il loro fabbisogno è quantitativamente basso, dell'ordine dei milligrammi o dei microgrammi; la carenza (ipovitaminosi o avitaminosi) determina manifestazioni cliniche regredibili con l'assunzione di piccole quantità di esse.

Le vitamine vengono classificate in base alla loro solubilità in liposolubili (vitamine A, D, E, K, acidi grassi essenziali) e idrosolubili (vitamine del “complesso B” e vitamina C). Per la loro liposolubilità, le prime possono accumularsi nei tessuti dell’organismo (soprattutto fegato e cute); pertanto, se da un lato i segni clinici di una carenza compaiono di solito solo dopo un lungo periodo di scarsa assunzione alimentare, dall’altro prolungati periodi di assunzione eccessiva possono determinare manifestazioni di tossicità. Al contrario, le vitamine idrosolubili assunte in eccesso di solito vengono eliminate per via urinaria ma, a causa della scarsità (o dell’assenza) di riserve nell’organismo, una loro carente assunzione alimentare si manifesta più precocemente.

14.2.3.2 Vitamina A

In natura, la vitamina A si trova in due forme: vitamina A₁ (retinolo) e vitamina A₂ (deidro-3-retinolo). Entrambe sono presenti solo negli organismi animali. Il retinolo è particolarmente abbondante nell’olio di fegato di pesci di acqua salata, mentre il deidro-3-retinolo, meno attivo, in quelli di acqua dolce. Negli organismi vegetali esistono sostanze che, assunte con gli alimenti, presentano attività vitaminica A dopo conversione enzimatica nell’organismo animale (provitamine). Quelle di maggiore importanza sono i caroteni **a**, **b** e **g**, la cui attività vitaminica è tuttavia inferiore a quella del retinolo. Infatti, nel valutare il contenuto vitaminico di un alimento, oggi si parla di “attività vitaminica A” espressa come “retinolo-equivalente” (r.e.). 1 r.e. corrisponde a 1 mg di retinolo, a 6 mg di **b**-carotene e a 12 mg di **a**- o di **g**-carotene.

In vivo, il retinolo viene ossidato a retinaie e, irreversibilmente, ad acido retinoico. Le sue *funzioni* sono legate a queste trasformazioni. Infatti, il retinolo come tale e l’acido retinoico sono coinvolti nell’accrescimento, nel differenziamento e nel mantenimento dei tessuti epiteliali, mentre il retinaie rappresenta il gruppo prostetico della rodopsina, il pigmento visivo dei fotorecettori della retina.

I **LARN** per la vitamina A corrispondono a 600 r.e. nella donna e 700 r.e. nell’uomo. In gravidanza si raccomanda un incremento di 200 r.e. e in allattamento di 400 r.e. In età pediatrica, i LARN variano con

l'età: fino a 3 anni, 375 r.e.; da 4 a 6 anni, 400 r.e.; da 7 a 9 anni, 500 r.e.; da 10 a 12 anni, 600 r.e.

La principale *fonte alimentare* di retinolo è rappresentata dagli oli di fegato di pesci. Ma, in pratica, buone quantità di retinolo si trovano nel fegato di animali da macello, nei formaggi, nelle uova e nel burro. Il burro contiene anche caroteni, dato che i caroteni non trasformati in retinolo si trovano nei grassi e nel latte bovino, sia pure in quantità limitate. I caroteni si trovano nelle carote, nelle foglie dei vegetali e nei frutti di colore giallo-arancio.

Nell'uomo, il primo segno di *carenza* di vitamina A è rappresentato dalla emeralopia, o ecità notturna. In caso di carenza prolungata, si osserva una degenerazione dei tessuti epiteliali (cute, cornea, ghiandole lacrimali, apparati respiratorio, digerente, escretore e genitale maschile e femminile). Caratteristiche sono l'infiammazione, la corneificazione e l'ispessimento della cute e le lesioni a carico dell'occhio, con *xeroftalmia* e *cheratomalacia*. L'esito finale è il disfacimento corneale, con conseguente estrusione del contenuto dell'occhio e cecità. La carenza di vitamina A provoca anche distrofia dell'epitelio germinativo dei testicoli, con conseguente sterilità per arresto della spermatogenesi. È presente anche un deficit della funzione riproduttiva femminile. La carenza di vitamina A determina anche una riduzione della resistenza agli agenti infettivi. Pertanto, si osserva una maggiore incidenza di bronchiti, gastro- enteriti ed infezioni delle vie urinarie.

I casi di *ipervitaminosi* A non sono frequenti. Le rarissime forme acute (per assunzione di 300 mg di retinolo) sono caratterizzate da cefalea, nausea, vomito, turbe neurologiche. Le forme croniche sono causate da assunzione prolungata di grosse quantità (superiori a 9 mg/*die* per l'uomo e 7,5 mg/*die* per la donna) di supplementi di retinolo. In questi casi, si osservano soprattutto alterazioni a carico del tessuto osseo e una grave epatopatia con cirrosi epatica. In gravidanza, l'assunzione di elevate quantità di retinolo può avere effetti teratogeni; si raccomanda, pertanto, di non superare i 6 mg/*die*. Se i supplementi sono costituiti da carotenoidi, non si osservano manifestazioni tossiche.

14.2.3.3 Vitamina D

Con il termine vitamina D si intende un insieme di composti a struttura steroidica, fondamentali per il metabolismo del calcio e del fosforo. Quelli biologicamente più importanti sono la vitamina D₂ (ergocalciferolo), presente nei vegetali, e la vitamina D₃ (colecalfiferolo), presente negli animali. Le vitamine D₂ e D₃ derivano dalle provitamine, rispettivamente, ergosterolo e 7-deidrocolesterolo. Il 7-deidrocolesterolo si trova nella cute. Per azione dei raggi ultravioletti, viene convertito in vitamina D₃ che, attraverso altre modificazioni, viene convertita in calcitriolo, la forma attiva della vitamina. La *funzione* principale della vitamina D è l'assorbimento intestinale del calcio.

Oltre ai classici oli di fegato di tonno e di merluzzo, le *fonti alimentari* più importanti di vitamina D sono il fegato, l'uovo (tuorlo) ed alcuni prodotti della pesca. Bisogna tuttavia sottolineare che, se l'esposizione al sole è adeguata, la quantità di vitamina D che si forma dal 7-deidrocolesterolo per azione dei raggi ultravioletti è sufficiente per coprire i fabbisogni giornalieri. Il latte è un alimento povero di vitamina D, anche se il contenuto è maggiore se la donna ha assunto adeguate quantità di vitamina D in gravidanza e continua ad assumerne in allattamento. Pertanto, è importante che il neonato possieda adeguate riserve vitaminiche (che si formano nell'ultimo trimestre di gravidanza) e che venga esposto regolarmente alla luce solare.

I LAR per i soggetti costretti a rimanere in casa corrispondono a 10 mg/*die*.

La vitamina D è assorbita con i lipidi. Se non utilizzata, si accumula in vari organi, specialmente nel fegato. La *carenza* di vitamina D si manifesta *in età pediatrica con il rachitismo, in età adulta con l'osteomalacia*. I segni clinici del rachitismo dipendono dall'età del paziente. Se la carenza interessa un *bambino di età inferiore ad un anno*, si osservano principalmente alterazioni del cranio: *ritardo nella chiusura della grande fontanella e craniomalacia*. Sono presenti anche deformazioni della colonna vertebrale, con ipercifosi, iperlordosi e scoliosi. La dentizione è tardiva ed irregolare, con scarsa calcificazione e lesioni dello smalto. Se la carenza interessa un

bambino di età superiore ad un anno, si osservano le classiche alterazioni della forma degli arti, con incurvamento degli arti inferiori ed ingrossamento nelle congiunzioni tra dialisi ed epifisi. Le articolazioni condro-costali ingrossate sono evidenti al semplice esame ispettivo (*rosario rachitico*). In ogni caso, è presente arresto della crescita ed ipotonia muscolare. Nei casi più gravi ed inveterati, i ridotti livelli calcemici possono determinare la comparsa di convulsioni. Negli *adulti*, l'osteomalacia è caratterizzata da *deformabilità* e scarsa consistenza del tessuto osseo, soprattutto dei corpi vertebrali e del bacino. Sono costantemente presenti *astenia* muscolare e *dolori ossei* diffusi. Sono frequenti le *fratture patologiche*. In *gravidanza*, l'esposizione al sole e, eventualmente, l'assunzione di adeguate quantità di vitamina D sono importanti soprattutto nell'ultimo trimestre, per permettere sia un corretto sviluppo dello scheletro fetale che la formazione di adeguate riserve vitaminiche per il feto. L'ipovitaminosi D in gravidanza ha gravi ripercussioni sul neonato, che può manifestare rachitismo neonatale fino alla tetania ed è predisposto al rachitismo infantile per mancanza delle riserve vitaminiche e per il basso contenuto di vitamina D nel latte.

I segni di *ipervitaminosi* (anoressia, nausea, vomito, diarrea, riduzione ponderale, ipercalcemia, ipercalciuria, nefrocalcinosi, insufficienza renale, precipitazione di sali di calcio nei tessuti molli) si riscontrano in soggetti che assumono per lungo tempo elevate quantità di vitamina D (250-1250 mg/*die*). Ipercalcemia si può riscontrare in bambini che hanno assunto dosi "urto" di vitamina D (15 mg ogni 6 mesi) per la prevenzione del rachitismo. Per la profilassi antirachitica è sufficiente l'esposizione al sole; se è proprio necessario somministrare vitamina D, il dosaggio non dovrebbe superare i 50 mg/*die*.

14.2.3.4 Vitamina E

Nei vegetali sono presenti diverse sostanze ad attività vitaminica E. Tali sostanze sono i tocoferoli e i tocotrienoli. Di queste sostanze, l'*α*-tocoferolo presenta l'attività maggiore. La quantità di vitamina E in un alimento si esprime in tocoferolo equivalente. Oggi, la vitamina E è conosciuta come *il più efficace tra i meccanismi di difesa non enzimatici*

contro gli agenti ossidanti. Studi epidemiologici e trial clinici hanno evidenziato una correlazione tra quantità di vitamina E assunta e riduzione del rischio di patologie cardiovascolari.

Il *fabbisogno* di vitamina E dipende in gran parte dalla quantità di acidi grassi polinsaturi assunta con l'alimentazione. Si raccomanda un livello di assunzione non inferiore a 0,4 mg per g di acidi grassi polinsaturi assunti con la dieta. In ogni caso, è opportuno non introdurne meno di 8 mg/*die*.

Le *fonti alimentari* più importanti sono rappresentate dagli oli vegetali e da alcuni tipi di frutta secca. Questi alimenti contengono comunque anche un'elevata quantità di acidi grassi polinsaturi.

Considerate sia la diffusione e l'uso degli oli vegetali sia la presenza di riserve epatiche, la *carenza* nutrizionale di vitamina E nell'uomo è molto rara. Le cause più comuni sono le sindromi da malassorbimento e le diete molto povere di grassi. Un soggetto a rischio di carenza è il neonato pretermine, in quanto le riserve vitaminiche si realizzano nell'ultimo trimestre di gravidanza. In questi casi, un segno molto frequente è l'anemia emolitica. Una rara forma carenziale è dovuta a mutazioni genetiche della TTP. In questo caso, si rilevano atassia spinocerebellare e distrofia muscolare, entrambe attribuite agli effetti dei radicali liberi.

Non si conoscono fenomeni da ipervitaminosi E.

14.2.3.5 Vitamina K

Si distinguono due vitamine K naturali (K₁ o fillochinone, presente soprattutto nei vegetali; K₂ o menachinone, presente soprattutto negli animali) e una di sintesi (K₃

menadione). La *funzione* più conosciuta della vitamina K è il suo effetto favorente l'attività di diversi fattori della coagulazione.

I LAR non sono valutabili con precisione, sia perché mancano dati precisi ed affidabili sul contenuto della vitamina negli alimenti sia perché una quantità non ancora definita di vitamina K viene sintetizzata dalla microflora intestinale. Si considera appropriata un'assunzione giornaliera di vitamina K pari a 1 mg/kg.

Adeguate *fonti alimentari* di vitamina K sono rappresentate da alcuni legumi secchi, Brassicacee e vegetali a foglia.

Nell'uomo, **carenze** di vitamina K si possono verificare nei primi giorni di vita, in quanto alla nascita l'intestino è sterile e, quindi, manca la quota vitaminica sintetizzata dalla microflora. Inoltre, il latte non rappresenta una buona fonte vitaminica. Anche in questo caso, si verifica una sindrome emorragica che, nei casi più gravi, può essere letale (malattia emorragica del neonato). La somministrazione di 1 mg di fillochinone per via intramuscolare previene la patologia. Successivamente, grazie all'insediarsi di una normale microflora, il rischio di una sindrome carenziale è minore, potendosi comunque verificare per l'insorgenza di una sindrome da malassorbimento oppure per una terapia con antibiotici che modificano la flora intestinale.

14.2.3.6 Acidi grassi essenziali (vitamina f)

Gli acidi grassi essenziali sono rappresentati dall'acido linoleico (LA) e dall'acido linolenico (LNA). Sono acidi grassi a 18 atomi di carbonio che presentano, rispettivamente, 2 e 3 insaturazioni (C18:2 e C18:3). Nell'LA, l'ultima insaturazione si trova in posizione 6-7 dal metile terminale (Δ -6), mentre nell'LNA è in posizione 3-4 (Δ -3). Le **funzioni** degli acidi grassi essenziali sono sostanzialmente tre: sono componenti di tutte le membrane biologiche; influenzano il metabolismo del colesterolo; sono precursori delle prostaglandine (PG), dei trombossani (TX) e dei leucotrieni (LT). Il DHA è abbondante nei fosfolipidi delle membrane neuronali, soprattutto in prossimità delle sinapsi, ed è indispensabile per lo sviluppo del sistema nervoso centrale (SNC) e della retina nel neonato. Poiché il SNC si arricchisce di DHA nell'ultimo trimestre di gravidanza, è importante che la gestante ne assuma una quantità sufficiente proprio in quel periodo. Dopo il parto, se la madre non introduce adeguate quantità di DHA, il latte materno ne risulta carente, per cui anche durante l'allattamento è importante assumerne adeguate quantità con l'alimentazione. Gli acidi grassi polinsaturi **riducono la sintesi epatica del colesterolo** ed aumentano la sua eliminazione attraverso la bile.

I **livelli di assunzione raccomandati** (LAR) di PUFA sono:

- per gli Δ -3, lo 0,2-0,5% delle calorie totali, circa 1-1,5 g/**die**,

- per gli ω -6, l'1-2% delle calorie totali, circa 3-5 g/*die*.

Le *fonti alimentari* di acidi grassi ω -6 sono i grassi di origine vegetale e gli alimenti provenienti da animali nutriti con vegetali contenenti acidi grassi ω -6. Gli acidi grassi ω -3 provengono dai prodotti della pesca. Diversi grassi vegetali contengono LNA in quantità significative, ma sempre con un rapporto LA/LNA elevato.

Un *eccesso* di PUFA, soprattutto senza adeguate quantità di vitamina E, può incrementare la formazione di lipoperossidi tossici. Inoltre, elevate dosi di supplementi di acidi grassi ω -3 possono far aumentare la velocità di sanguinamento. In totale, la quantità di PUFA (acidi grassi ω -3 + acidi grassi ω -6) non dovrebbe superare il 15% dell'apporto energetico della dieta; da sola, la quantità di acidi grassi ω -3 non dovrebbe superare il 5% dell'apporto energetico della dieta.

14.2.3.7 Vitamina B₁ o Tiamina

Nell'organismo, la forma attiva è fosforilata (tiamina pirofosfato o TPP). In questa forma, agisce come coenzima di enzimi decarbossilanti che comportano un'ossidazione con eliminazione di CO₂. È interessata soprattutto nel metabolismo dei carboidrati, anche se, essendo coinvolta nel ciclo di Krebs, è importante per il metabolismo di tutti i nutrienti.

Per tale ragione, il *fabbisogno* dipende dal contenuto calorico della dieta ed è stato valutato pari a 0,33 mg/1000 kcal/*die*. Il *LAR* è di 0,4 mg/1000 kcal/*die*. In ogni caso, per diete inferiori alle 2000 kcal, il LAR è 0,8 mg/*die*. Tuttavia, questi valori aumentano se la dieta è particolarmente ricca di carboidrati.

Le *fonti alimentari* più importanti sono farine integrali di cereali e relativi derivati, frutta secca oleosa, legumi secchi, fegato, carni suine. Poiché i depositi di tiamina (solo nel fegato, nei reni, nel cervello, nel cuore e nei muscoli) sono sufficienti per brevi periodi di tempo, una sua *carenza* determina l'insorgenza della sintomatologia dopo pochi giorni. Nell'uomo, la carenza determina una tipica patologia, il *beriberi*. Poiché l'alcol riduce l'assorbimento della tiamina, una carenza si trova anche negli alcolisti ed è in parte responsabile della *sindrome di Wernicke-Korsakoff*, tipica di questi soggetti. I primi disturbi sono a

carico del sistema nervoso, dell'apparato cardiovascolare, del ricambio idrico e dell'apparato digerente. Le alterazioni neurologiche solitamente iniziano con astenia agli arti inferiori. Poi compaiono crampi muscolari, paresi agli arti inferiori, parestesie; successivamente la sintomatologia interessa gli arti superiori e i nervi cranici. Le alterazioni cardio-vascolari sono presenti in tutti i casi di beri-beri, ma di solito sono di scarsa intensità. Quando prevalgono, si può avere una grave insufficienza cardiaca che può condurre all'*exitus*. Gli edemi sono molto diffusi. Le alterazioni dell'apparato digerente si hanno in tutti i casi di beri-beri e sono caratterizzate da anoressia, diarrea o stipsi, talvolta anche vomito. La somministrazione di vitamina B₁ determina regressione della sintomatologia.

Non si conoscono fenomeni da accumulo di tiamina, in quanto quella in eccesso viene rapidamente eliminata con le urine.

14.2.3.8 Vitamina B₂ o Riboflavina

Le forme attive della vitamina, che sono fosforilate, sono coenzimi nelle reazioni di ossido-riduzione.

I **LAR** dipendono dall'introito calorico e corrispondono a 0,6 mg/1000 kcal; tuttavia, per consumi energetici inferiori a 2000 kcal, se ne raccomandano 1,2 mg.

Le **fonti alimentari** più importanti sono il fegato, l'uovo, alcuni formaggi, le mandorle, qualche ortaggio. In linea di massima, gli alimenti di origine animale ne sono più ricchi degli alimenti di origine vegetale. La flora batterica intestinale ne sintetizza una quantità non precisata.

Nell'uomo, l'avitaminosi B₂ pura è rara; spesso si tratta di forme di **carenza** associate ad altre deficienze alimentari. Sintomi aspecifici sono rappresentati da ritardo della crescita nei bambini, astenia, disturbi digestivi, anemia. Sintomi caratteristici sono cheilosi, glossopatia e dermatite seborroica. Lesioni della mucosa possono essere presenti anche nell'apparato digerente. Altri segni sono a carico dell'occhio, con vascolarizzazione ed opacità della cornea.

Poiché la vitamina in eccesso è eliminata con le urine, non si conoscono casi di iper- vitaminosi.

14.2.3.9 Acido Pantotenico o Vitamina B₅

La sua forma attiva è il **coenzima A** (CoA), implicato non solo nel metabolismo dei grassi, ma anche nell'utilizzazione di tutti i nutrienti. La sua diffusione in natura particolarmente abbondante ne rende difficile la valutazione del fabbisogno. Si considera adeguato un **livello di assunzione** pari a circa 5 mg/**die**.

Le **fonti alimentari** più abbondanti sono rappresentate da fegato, uovo, alcuni pesci, cereali integrali, cavolfiori, broccoli, legumi secchi, arachidi, nocciole.

Nell'uomo non sono conosciute manifestazioni carenziali.

14.2.3.10 Vitamina B₆ o Piridossina

Chimicamente è un derivato della piridina. Anche il piridossale e la piridossamina hanno la stessa attività vitaminica. La sua forma attiva è fosforilata (piridossalfosfato).

Le sue **funzioni** sono collegate ai processi di sintesi e di demolizione degli aminoacidi. Infatti, il piridossalfosfato è coenzima di transaminasi, enzimi che decarbossilano gli aminoacidi, enzimi coinvolti nel catabolismo del triptofano e DOPA-decarbossilasi. Date le sue funzioni, è ovvio che il **fabbisogno** di vitamina B₆ cresce con l'aumento della quantità di proteine ingerite. I **LAR** sono stati fissati a 0,02 mg per grammo di proteina ingerita. Considerata un'assunzione media di 70 g di proteine al giorno, il suo LAR è dunque 1,4 mg.

Le principali **fonti alimentari** di vitamina B₆ sono carni, fegato, diversi prodotti della pesca, crusca, legumi secchi, frutta secca.

La **carenza** nell'uomo è rarissima, in quanto in linea di massima gli alimenti che contengono proteine hanno un contenuto di vitamina B₆ adeguato. È spesso associata ad altre ipovitaminosi. È stata descritta una dermatite seborroica a prevalente localizzazione intorno agli occhi, al naso e alla bocca, su cui la piridossina esplica un'azione favorevole.

14.2.3.11 Nicotinamide o Vitamina PP o Niacina o Vitamina B₃

Chimicamente è un derivato della piridina. I composti dotati di attività vitaminica sono l'acido nicotinico (o niacina) e la nicotinamide. L'acido nicotinico viene trasformato in nicotinamide soprattutto nel fegato e nel rene. Biogenesi di acido nicotinico può realizzarsi **anche a partire dal triptofano**.

La *funzione* principale è quella di partecipare ai processi di ossidoriduzione riguardanti tutti i nutrienti energetici, in quanto la sua forma attiva è rappresentata dai coenzimi NAD^+ e NADP^+ .

Per tale motivo, il *fabbisogno* è direttamente proporzionale alle calorie assunte. Il **LAR** è 6,6 mg di niacina/1000 kcal.

Le *fonti alimentari* più importanti sono carni, molti pesci, cereali integrali, arachidi. La *carenza* nell'uomo determina la *pellagra*, il cui quadro sintomatologico può essere riassunto in dermatite, diarrea e demenza.

14.2.3.12 Biotina o Vitamina H

Si lega con legame covalente ad un residuo di lisina di specifici enzimi carbossilanti. In questa forma (*biocitina*) fa da coenzima a reazioni di carbossilazione, in quanto veicola CO_2 agli acili. Pertanto è importante per la carbossilazione del piruvato ad ossalacetato, la sintesi degli acidi grassi, la decarbossilazione dell'ossalacetato e del succinato, la deaminazione di alcuni aminoacidi e la biosintesi della citrullina.

Non se ne conosce l'esatto *fabbisogno*. Si considera adeguata un'assunzione di circa 150-300 mg/*die*.

Le *fonti alimentari* più importanti sono fegato di vitello, crusca, soia, arachidi. Nell'uomo la *carenza* di biotina è molto rara, perché questa vitamina è sintetizzata anche dalla microflora. Le manifestazioni carenziali sono rappresentate da anoressia, pallore, anemia e desquamazioni cutanee.

14.2.3.13 Acido Folico

La forma attiva della vitamina è l'acido tetraidrofolico (THF), un *accettore di unità monocarboniose*. Interviene nelle reazioni in cui è richiesto il trasporto dell'unità monocarboniosa, ad esempio nella biosintesi della timina e delle purine.

Il *fabbisogno* è valutato tra 50 e 100 mg/*die*. Il **LAR** è stato fissato a 200 mg/*die*. In gravidanza è + 200 mg/*die*; in allattamento + 100 mg/*die*.

Le *fonti alimentari* più importanti sono legumi secchi, diversi ortaggi, frutta secca, crusca, fegato, uovo; comunque, con la cottura si ha la distruzione di buona parte dei folati alimentari. La microflora opera

una certa sintesi di acido folico, la cui entità non è tuttavia in grado di prevenire fenomeni carenziali.

Oltre che una ridotta assunzione alimentare, le cause di *carenza* possono essere alcolismo, uso di alcuni farmaci, emorragie, gravidanza. L'acido folico è necessario per la sintesi della timina e delle purine, quindi degli acidi nucleici. Pertanto, i tessuti che risentono maggiormente di una carenza di acido folico sono quelli con alta velocità di duplicazione cellulare ed in particolare il midollo osseo. Infatti, si osserva solitamente anemia, leucopenia, trombocitopenia. È interessato anche l'apparato digerente, con la frequente comparsa di episodi diarroici. L'anemia da carenza di acido folico è un'*anemia megaloblastica* ipercromica o normocromica.

Un discorso particolare meritano i *rapporti tra folati e gravidanza*. La donna in gravidanza è ad elevato rischio di carenza. Ma i folati influiscono sul turnover endometriale e sullo sviluppo del feto. Una carenza nutrizionale in un soggetto con aumentate richieste può determinare difficoltà nell'annidamento della blastocisti ed aborti più o meno precoci; nel neonato, basso peso alla nascita e presenza di gravi malformazioni (spina bifida, labiopalatoschisi). L'aumento del fabbisogno di folati in gravidanza non sempre può essere coperto da una sia pur corretta alimentazione. Pertanto, è consigliabile l'assunzione quotidiana di 15 mg/*die* di acido folinico, iniziando quanto più precocemente possibile fino alla fine dell'allattamento, soprattutto in caso di gravidanze gemellari, iperemesi, gravidanze ravvicinate, gravidanza a seguito di un periodo di assunzione di estrogeni, donna portatrice sana di talassemia.

14.2.3.14 Cobalamina o Vitamina B₁₂

Con il nome cobalamina si indica una serie di composti, tra cui il più attivo è la cianocobalamina.

La sua *funzione* principale è la sintesi dei metili per riduzione dei gruppi CH₂OH; al trasporto dei metili provvede l'acido folico. È importante per la formazione dei desossiribonucleotidi a partire dai ribonucleotidi.

Il *fabbisogno* per l'uomo non è ben definito. Il **LAR** è stato fissato a 2 mg/*die*.

Il fegato rappresenta la *fonte alimentare* più abbondante. Tuttavia, adeguate quantità di vitamina B₁₂ si trovano un po' in tutti gli alimenti di origine animale e nei funghi; è assente nei vegetali.

La *carenza* di vitamina B₁₂ può essere dovuta o ad una mancata assunzione (come nei vegani) o ad una atrofia gastrica. Si assiste a una riduzione della sintesi di timina e, quindi, di DNA. Questo spiega la similitudine delle alterazioni ematologiche nella carenza dei folati con quelle nella carenza di vitamina B₁₂. Infatti, anche in questo caso si osservano leucopenia, granulocitopenia, anemia megaloblastica con un ridotto numero di emazie (*anemia perniciosa*).

14.2.3.15 Acido Ascorbico o Vitamina C

Le *funzioni* dell'acido ascorbico sono basate sulla sua capacità di ossidarsi e ridursi reversibilmente, che gli conferisce le proprietà di un sistema ossido-riduttivo. È fondamentale per la reazione di *idrossilazione della prolina a idrossiprolina*, la cui presenza è importante per conferire resistenza al collagene, la proteina caratteristica della sostanza intercellulare del tessuto connettivo. L'avitaminosi C determina pertanto:

- un'alterazione della sostanza cementante gli endoteli; in questo caso, le pareti dei capillari sono fragili, per cui il soggetto va incontro ad emorragie. Sono anche alterati gli scambi nutritivi;
- una deficiente deposizione di tessuto osteoide, per cui anche il tessuto osseo è molto fragile, facilmente fratturabile e sede di emorragie;
- una deficiente deposizione di dentina, con conseguenti alterazioni dentarie.

La vitamina C ha azione di “*scavenger*”, per cui riduce i livelli di radicale superossido e di H₂O₂, composti capaci di generare radicali idrossilici in grado di destabilizzare le membrane cellulari e il DNA. Per la sua azione antiossidante ha un effetto di “*risparmio*” della *vitamina E*. È una delle sostanze di origine vegetale ritenute responsabili dell'effetto protettivo che il consumo abituale di ortaggi

e frutta fresca ha nei confronti dei **tumori**. Favorisce l'idrossilazione del colesterolo a 7 α -idrossicolesterolo, tappa per la **sintesi dei sali biliari**. Svolge diversi ruoli anche nel **sistema nervoso**.

Le **fonti alimentari** più importanti sono agrumi, kiwi, fragole, peperoni ed altri ortaggi. Tuttavia, considerando che l'acido ascorbico è termolabile, bisogna considerare che solo gli alimenti consumati crudi possono dare la sicurezza di un'adeguata assunzione di vitamina C.

I **livelli di assunzione raccomandati** sono 60 mg/**die**; in gravidanza +20 mg/**die**; in allattamento +40 mg/**die**.

La **carenza** di vitamina C determina l'insorgenza dello **scorbuto**. È una malattia caratterizzata da emorragie diffuse: ecchimosi e petecchie nella cute; epistassi; ematuria; fenomeni emorragici nei muscoli, sottoperiosteali, nelle congiuntive, nelle cavità articolari, nelle cavità sierose. Le gengive sono prima tumefatte e dolenti alla palpazione, poi francamente emorragiche fino ad ulcerazioni e necrosi, con caduta dei denti. È presente anemia, anche grave.

Fatti salvi gli eventuali danni permanenti, la somministrazione di acido ascorbico (100 mg/**die** nel bambino e 500 mg/**die** nell'adulto) risolve la sintomatologia.

14.3 Alimenti

È utile operare una distinzione tra gli alimenti di origine animale e quelli di origine vegetale, in quanto differiscono per alcune caratteristiche nutrizionali comuni. Gli alimenti di origine animale contengono proteine di elevato valore biologico e lipidi in quantità spesso rilevante, mentre mancano di carboidrati (tranne il latte) e di fibra alimentare. Gli alimenti di origine vegetale presentano proteine di qualità medio

-bassa, prevalenza di carboidrati, fibra alimentare, acidi grassi monoinsaturi e/o polinsaturi $\square$ -6, mentre non contengono vitamina B₁₂.

14.3.1 Alimenti di origine animale

14.3.1.1 Latte e derivati

Si definisce “latte” il *prodotto di secrezione della ghiandola mammaria della femmina di un mammifero*. Senza alcuna specificazione, si intende latte di mucca. Si tratta di una miscela contenente: *in emulsione* lipidi e vitamine liposolubili; *in fase dispersa* proteine, fosfati di calcio e magnesio; *in soluzione* glucidi, vitamine idrosolubili ed altri sali. È un alimento *completo solo per il lattante della stessa specie*; nelle altre fasi della vita non si può più considerare tale, per la carenza di ferro e di altri microelementi e per i rapporti tra proteine, grassi e zuccheri.

14.3.1.2 Latte di mucca

Nella **Tabella 14.5** vengono mostrate le composizioni del latte di mucca intero, parzialmente scremato e totalmente scremato. Tali valori sono da considerarsi indicativi, in quanto variano in base a numerosi fattori, come il periodo di lattazione, la stagione, l'alimentazione, ecc.

Proteine

Nel latte di mucca, le proteine (3-3,5 g per 100 ml di latte) sono rappresentate *per l'80% da caseina e per il 20% da proteine del siero*. Dal punto di vista nutrizionale, le proteine del latte sono caratterizzate da un elevato valore biologico. Infatti, nel latte sono presenti tutti gli aminoacidi essenziali in quantità sufficienti.

Lipidi

Sono rappresentati per il 98-99% da *trigliceridi*. Sono presenti anche fosfolipidi (0,2- 1%), steroli (0,2-0,4%), acidi grassi liberi e vitamine liposolubili (tracce). Circa il 60% degli *acidi grassi* dei trigliceridi del latte è *saturo*. Una caratteristica dei trigliceridi del latte di mucca è la significativa presenza (circa il 10%) di *acidi grassi a catena medio-corta*.

Tabella 14.5 Composizione chimica e valore energetico del latte di mucca per 100 g di alimento

	Intero	Parzialmente scremato	Scremato
Acqua (g)	87	88,5	90,5
Proteine (g)	3,3	3,5	3,6
Lipidi (g)	3,6	1,5	0,2
Glicidi (g)	4,9	5	5,3
Calorie	64	46	36
Colesterolo (mg)	11	7	2

Na (mg)	50	47*	52
K (mg)	150	155*	150
Fe (mg)	0,1	0,1	0,1
Cu (µg)	20	10	tracce
Ca (mg)	119	120	125
P (mg)	93	94	97
Mg (mg)	12	11	11
Zn (mg)	0,38	0,37	0,59
Se (µg)	1,6	1,6	1,6*
Vit. B1 (mg)	0,04	0,04	0,04
Vit. B2 (mg)	0,18	0,17	0,17
Vit. B5 (µg)	350*	350*	280*
Vit. B6 (µg)	39*	46*	50*
Vit. B12 (µg)	0,42*	0,42*	0,30*
Acido folico (µg)	5*	4,2*	5*
Vit. PP (mg)	0,1	0,09	0,09
Vit. C (mg)	1	1	1
Biotina (µg)	3,5*	3,5*	1,5*
Vit. A (µg)	37	19	tracce
Vit. D (ng)	88*	28*	tracce*
Vit. E (µg)	70	40	tracce
Vit. K (µg)	0,5*	0,2*	0,01*

N.B.: in grassetto i nutrienti il cui contenuto è nutrizionalmente importante.

* Dati da: Souci, Fachmann & Kraut: Food composition and Nutritional Tables, 7a edizione, 2008.

Glucidi

Sono rappresentati prevalentemente dal ***lattosio***, disaccaride formato da glucosio e galattosio sintetizzato dalla ghiandola mammaria. Il lattosio è meno dolce del saccarosio. Viene digerito dalla lattasi. Favorisce l'assorbimento del calcio. È fermentabile dai lattobacilli; favorisce la crescita di una flora batterica in grado di sintetizzare vitamine del complesso B.

Minerali

Il latte riveste una particolare importanza nell'alimentazione umana per il suo contenuto di **calcio** (119 mg/100 g); il calcio si trova legato alla caseina ed all'acido fosforico in quantità elevate ed ***in un rapporto con il fosfato*** (93 mg/100 g) ***simile a quello delle ossa nel periodo dell'accrescimento***. Una tazza di latte (circa 250 ml) consente la copertura del 20-30% dei livelli di assunzione raccomandati di calcio e circa il 20% di quelli di fosforo. Per tale motivo, è opportuno che il latte sia consumato quotidianamente, soprattutto da parte degli individui in accrescimento; infatti, ***latte e yogurt sono gli unici alimenti che consentono di raggiungere i livelli di assunzione raccomandati per il calcio***. Uno dei motivi per cui il latte non è un alimento completo in assoluto è la sua ***carenza di ferro***. Infatti, il rischio che corrono i neonati che vengono svezzati tardivamente è proprio quello di sviluppare un'anemia da carenza marziale.

Vitamine

Rilevante è il contenuto di vitamine del complesso B, particolarmente di vitamine ***B₂*** e ***B₁₂***, e di ***vitamina A***, relativamente ai livelli di assunzione raccomandati. Al contrario, basso è il contenuto di vitamina C.

Cenni su latti di altri animali

Il latte di ***capra*** è abbastanza simile al latte di mucca; maggiore è il contenuto di calcio e di vitamine liposolubili. Minore è il contenuto di vitamina ***B₁₂*** e di acido folico. Il latte di ***asina*** è il più vicino al latte di donna, anche come rapporto caseina/proteine del siero e come qualità degli acidi grassi. È molto meno grasso degli altri tipi di latte. Il latte di ***pecora*** è più ricco del latte di mucca, praticamente per quasi tutti i nutrienti. Viene utilizzato per farne formaggi.

14.3.1.4 Yogurt

È il prodotto di coagulazione del latte, ottenuta mediante una specifica fermentazione acido-lattica, attraverso l'azione del ***Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus*** e dello ***Streptococcus salivarius var. thermophilus***. I due microrganismi, nel prodotto finale, devono essere vitali ed abbondanti (100 milioni di unità formanti colonie per millilitro alla produzione, secondo la nostra legislazione). Nel caso in cui siano utilizzati batteri acido-lattici (LAB) diversi, si parla di latte

fermentato e non di yogurt. La riduzione del pH del latte per effetto della presenza di acido lattico determina la solubilizzazione del calcio-fosfato e la destabilizzazione della caseina; a pH 4,6-4,7 si ha la precipitazione e la coagulazione delle proteine del latte, con formazione di gel. Il prodotto finale della fermentazione batterica ha un pH 3,9-4,3, per effetto dell'idrolisi del 20-30% del lattosio e della sua conversione in acido lattico. Ciò è molto *importante per i soggetti che presentano intolleranza al lattosio*; inoltre, *ferro e calcio sono maggiormente biodisponibili* e risulta *inibita la crescita di batteri putrefattivi*. Lo yogurt presenta una *migliore digeribilità rispetto al latte*. I LAB producono acido folico, per cui determinano un *aumento del contenuto di acido folico* rispetto al latte.

14.3.1.5 Formaggi e ricotta

Aggiungendo al latte enzimi che coagulano la caseina (classicamente il “*caglio*”) o sostanze che riducono il pH, si ottengono la “*cagliata*” ed il “*siero*”; dalla lavorazione della cagliata si ricava il formaggio; dalla cottura del siero si ricava la ricotta (che quindi non è un formaggio). *Nella cagliata vengono trattiene caseina, calcio, grassi e vitamina A; restano fuori lattosio, vitamine idrosolubili e proteine del siero*. Il valore nutrizionale dei formaggi presenta le seguenti prerogative: a) *elevata quantità di proteine di buon valore biologico*; b) grande quantità di *calcio, fosforo* (sono alimenti importanti per soddisfare i livelli di assunzione raccomandati di questi due minerali) e *zinco*; c) buone quantità di *vitamine A, B₂ e B₁₂*; d) *elevato valore calorico*, legato all'elevato contenuto di grassi. La qualità dei grassi è come quella del latte, cioè prevalgono gli acidi grassi saturi; per tale ragione, è opportuno che i formaggi non vadano consumati quotidianamente.

14.3.1.6 Uova

Per uovo si intende l'*insieme delle strutture che si formano nell'ovaio e nell'ovidotto*. Senza alcuna specificazione, si intende uovo di gallina. Un uovo ha un peso medio di circa 55-60 g; in media, il tuorlo di un uovo pesa 17 g, mentre l'albume 33 g. Il resto del peso è rappresentato dal guscio. La sua composizione chimica media è riportata in **Tabella 14.6**.

Albume

L'albume è una *soluzione acquosa di proteine*, essendo molto scarso il contenuto di altri elementi energetici. Anche la quantità di sali minerali e di vitamine non è molto significativa, per lo meno rispetto ad altri alimenti. Le proteine dell'albume sono tuttavia di notevole valore biologico, essendo presenti tutti gli aminoacidi essenziali in adeguata quantità.

Tuorlo

Il tuorlo è rappresentato per i 2/3 da lipidi e per 1/3 da proteine. Le proteine sono rappresentate da livetine, fosfoproteine e lipoproteine. Si tratta di proteine di *elevato valore biologico*. I lipidi del tuorlo sono costituiti da *trigliceridi* e da una notevole percentuale di *fosfolipidi*. Tra gli acidi grassi presenti nei lipidi del tuorlo, sono ben rappresentati l'*acido oleico* ed i *polinsaturi*. Il tuorlo d'uovo presenta un buon contenuto di sali minerali (**Tabella 14.6**). Tra questi, sicuramente importante è la presenza del *ferro*; infatti, il ferro contenuto nel tuorlo di due uova copre circa il 10% del livello di assunzione raccomandato di un individuo maschio adulto. Oltre al ferro, è importante il contenuto di *zinco*. Il tuorlo d'uovo rappresenta una delle più importanti fonti di vitamine sia idrosolubili (soprattutto vitamine **B₁**, **B₂**, **B₆**, **B₁₂**, *folati*) che liposolubili, relativamente ai livelli di assunzione raccomandati.

14.3.1.7 Carni

Per carni si intendono *le masse muscolari ed i tessuti connettivi ad esse annessi degli animali da macello, da cortile e della selvaggina*.

Tabella 14.6 Composizione chimica e valore energetico per 100 g di alimento

	Albume	Tuorlo	Uovo intero		Albume	Tuorlo	Uovo intero
Acqua (g)	87,7	53,5	77,1	Vit. B1 (mg)	0,02	0,27	0,09
Proteine (g)	10,7	15,8	12,4	Vit. B2 (mg)	0,27	0,35	0,30
Lipidi (g)	tracce	29,1	8,7	Vit. B6 (µg)	12*	300*	77*
Glicidi (g)	tracce	tracce	tracce	Vit. B12 (µg)	0,1*	2*	1,9*
Calorie	43	325	128	Acido folico (mg)	9,2*	162*	67*
Colesterolo	0	1337	371	Vit. PP (mg)	0,1	0,1	0,1

(mg)							
Na (mg)	179	43	137	Vit. A (µg)	0	640 (variab.)	225 (variab.)
K (mg)	135	90	133	Vit. D (µg)		5,6*	2,9*
Fe (mg)	0,1	4,9	1,5	Vit. E (mg)		5,7*	2*
Cu (mg)	0,04	0,16	0,06	Vit. K (µg)			8,9*
Ca (mg)	7	116	48				
P (mg)	15	586	210				
Mg (mg)	12	14	13				
Zn (mg)	0,26	2,14	1,2				
Se (µg)	3,2	9,6	5,8				

N.B.: in grassetto le caratteristiche nutrizionali rilevanti nelle uova.

* Dati da: Souci, Fachmann & Kraut: Food composition and Nutritional Tables, 7a edizione, 2008.

In **Tabella 14.7**, vengono riportati la composizione chimica ed il valore energetico delle carni di alcuni animali. Si possono osservare le seguenti caratteristiche comuni: il contenuto di proteine è intorno al 20%; il contenuto di grassi è variabile; il valore energetico dipende più che altro dal contenuto di grassi; il contenuto di glucidi è irrilevante; le carni conservate (prosciutto) hanno un contenuto di acqua basso.

Tabella 14.7 Composizione chimica e valore energetico di alcune delle carni più utilizzate per 100 g di parte edibile

	Acqua (g)	Proteine (g)	Lipidi (g)	Calorie	Colest. (mg)
Vitello di 4 mesi	76,9	20,7	2,7	107	71
Bovino di 15 mesi (fesa)	75,2	21,8	1,8	103	52-72
Bovino di 15 mesi (costata)	71,6	21,3	6,1	140	
Maiale magro (spalla)	73,1	19,0	6,3	133	67
Maiale grasso (spalla)	70,6	19,0	8,9	156	83
Prosciutto crudo	53,0	26,9	12,9	224	66
Prosciutto crudo sgrassato	57,8	29,3	4,6	159	
Prosciutto cotto	62,2	19,8	14,7	215	62
Prosciutto cotto sgrassato	69,7	22,2	4,4	132	
Speck	44,7	28,3	20,9	303	90
Salame Napoli	39,0	26,7	27,3	359	86
Agnello	70,1	20,0	8,8	159	70
Capretto	74,8	19,2	5,0	122	
Cavallo	74,9	19,8	6,8	143	61
Pollo (petto)	74,9	23,3	0,8	100	60
Pollo (fuso)	77,0	18,5	3,7	107	88
Tacchino (fesa)	73,9	24,0	1,2	107	50
Tacchino (fuso)	76,0	18,0	4,6	113	67
N.B.: in grassetto le caratteristiche nutrizionali rilevanti nelle carni.					

Proteine

Le proteine delle carni si suddividono in miofibrillari (actina, miosina, tropomiosina), sarcoplasmatiche (mioglobina), connettivali dell'endomysio e del perimysio (collagene ed elastina).

Oltre alle proteine, nelle carni è presente circa l'1,6% di sostanze azotate non proteiche: creatina, carnitina, purine, glutatione. Le proteine delle carni sono tutte di elevato valore biologico.

Lipidi

Dal punto di vista quantitativo, il contenuto lipidico delle carni dipende da alcuni fattori, quali la specie, i fattori genetici, l'età dell'animale e il taglio di carne. Dal punto di vista qualitativo, la composizione in grassi delle carni degli animali non ruminanti dipende strettamente dall'alimentazione. Nei ruminanti, al contrario, il contenuto in acidi grassi dei trigliceridi del tessuto adiposo è pressoché indipendente dal contenuto in acidi grassi dei lipidi alimentari.

Sali minerali

Il rapporto tra sodio e potassio è relativamente basso (tranne, ovviamente, il caso delle carni conservate). Le differenze del contenuto di **ferro** tra i vari tipi di carne non sono sostanziali (a parte la carne di cavallo, che possiede un contenuto marziale mediamente doppio di quello delle altre carni), essendo tale elemento contenuto in quantità adeguate e, soprattutto, in forma facilmente assorbibile (ferro emico). Per tale motivo, oltre che per il buon contenuto proteico e vitaminico, l'uso di questi alimenti è da incoraggiare in soggetti anemici. La normale assunzione di carne bovina assicura la copertura di una buona percentuale dei livelli di assunzione raccomandati di ferro e, soprattutto, di **zinco**.

Vitamine

Complessivamente, le carni possiedono un buon contenuto vitaminico. Importante è il contenuto di vitamine **B₆**, **B₂**, **B₁** (soprattutto nella carne di maiale), **PP** (soprattutto nelle carni avicole), relativamente ai livelli di assunzione raccomandati. Notevole è la quantità di vitamina **B₁₂**: infatti, con una porzione (150 g) di carne bovina si supera il livello di assunzione raccomandato di questa vitamina (2 mg/**die**). Al contrario, bassa è la quantità di vitamine liposolubili.

Frattaglie

Per frattaglie si intendono gli organi interni degli animali da macello e da cortile. La composizione delle frattaglie è grosso modo omogenea, con qualche eccezione. Le caratteristiche comuni principali sono: **contenuto proteico** adeguato quantitativamente (14-21 g per 100 g di alimento) e qualitativamente (sono presenti tutti gli

aminoacidi essenziali); maggiore contenuto di *sostanze azotate non proteiche* (basi azotate); moderata quantità di lipidi e, conseguentemente, moderato contenuto calorico; elevato contenuto di colesterolo; elevato contenuto di *ferro* (facilmente assorbibile) e di *vitamine del “gruppo B”*.

14.3.1.8 Prodotti per la Pesca

Dal punto di vista alimentare, sono definibili come le *carni delle specie commestibili della fauna marina e di acqua dolce*. I pesci sono alimenti ricchi di proteine (in media 16-17 g per 100 g di parte edibile), poveri di glicidi e con una quota lipidica variabile (dipendente dalla specie, dal sesso e dalla stagione) ma raramente elevata (*Tabella 14.8*); di conseguenza, il contenuto calorico è sovente abbastanza modesto. La qualità dei lipidi dei pesci è tale da incoraggiarne l'utilizzazione, in quanto ricchi di acidi grassi polinsaturi ω -3. Come da definizione, tra i prodotti della pesca sono da annoverare anche i molluschi ed i crostacei. Dato l'elevato contenuto di acqua, di solito questi alimenti presentano una quantità di proteine e lipidi più bassa di quella dei pesci; il contenuto calorico è dunque limitato.

Proteine

Le proteine dei prodotti della pesca sono di elevato valore biologico; particolarmente buono è il contenuto di lisina. Oltre alle proteine, nei pesci sono presenti anche sostanze azotate non proteiche (1,6% delle sostanze azotate totali): aminoacidi liberi, ammoniaca, trimetilammina, taurina, creatina, betaina, carnosina, istamina, purine e pirimidine.

Lipidi

Qualitativamente, il grasso dei pesci ha la caratteristica di contenere una notevole percentuale di acidi grassi ω -3.

Tabella 14.8 Composizione chimica e valore energetico di pesci marini comuni nel Mediterraneo per 100 g di parte edibile

	Acqua (g)	Proteine (g)	Lipidi (g)	Glicidi (g)	Calorie	Colest. (mg)
	Acqua (g)	Proteine (g)	Lipidi (g)	Glicidi (g)	Calorie	Colest. (mg)
Acciuga o alice (<i>Engraulis encrasicolus</i>)	76,5	16,8	2,6	1,5	96	61
” sott’olio	56,0	25,9	11,3	0,2	206	114
” sottosale	53,8	25,0	3,1	2,3	137	119
Anguilla di mare (<i>Anguilla anguilla</i>)	62,8	14,6	19,6	0,7	237	88
Aringa (<i>Clupea harengus</i>)	60,1	16,5	16,7	0,0	216	85
” umicata	62,5	19,9	12,7	0,0	194	82
” marinata	60,2	18,3	14,0	0,0	199	
Boga (<i>Boops boops</i>)	79,3	18,3	1,2	0,8	87	
Cefalo (<i>Mugil cephalus</i> , <i>Mugilidae</i> spp.)	73,4	15,8	6,8	0,7	127	81*
Cernia bruna (<i>Epinephelus guaza</i>)	78,5	17,0	2,0	0,5	88	
Corvina (<i>Sciaena umbra</i>)	78,0	20,0	0,8	0,2	88	55
Dentice (<i>Dentex dentex</i>)	76,1	16,7	3,5	0,7	101	
Latterino (<i>Atherina boyeri</i>)	73,2	14,6	9,6	0,0	145	
Marmora o mormora (<i>Lithognathus mormyrus</i>)	78,0	18,0	1,9	2,0	97	45
Melù (<i>Gadus poutassou</i>)	80,5	17,4	0,3	tracce	72	52
stoccafisso	12,0	80,1	3,5	1,1	356	
Molva (<i>Molva molva</i>)	79,2*	19,0*	0,6*		82*	
Nasello (<i>Merluccius merluccius</i>)	81,5	17,0	0,3	0,0	71	50
” surgelato	80,8	17,3	0,6	0,0	75	50
baccalà secco	52,4	29,0	1,7	0,0	131	82
baccalà ammollato	75,6	21,6	1,0	0,0	95	50
Occhialone (<i>Pagellus centrodontus</i>)	79,0*	21,0*	1,9*	0,0*	101*	35*
Occhiata (<i>Oblada melanura</i>)	77,0	19,0	3,7	2,0	117	48
Orata (<i>Sparus auratus</i>)	73,2	20,7	3,8	1,0	121	64
Orata d’allevamento	69,1	19,7	8,4	1,2	159	68

	Acqua (g)	Proteine (g)	Lipidi (g)	Glicidi (g)	Calorie	Colest. (mg)
Palombo (<i>Mustelus mustelus</i>)	79,2	16,0	1,2	1,3	80	
Papalina (<i>Sprattus sprattus</i>)	64,9*	16,7*	16,6*		216*	
Passera pianuzza (<i>Platichthys lesus</i>)	81,4*	16,5*	0,7*		72*	48*
Pesce San Pietro (<i>Zeus faber</i>)	78,1*	18,2*	1,4*		85*	
Pesce spada (<i>Xiphias gladius</i>)	74,5*	19,4*	4,4*		117*	39*
Rana pescatrice (<i>Lophius piscatorius</i>)	83,5*	14,9*	0,7*		66*	25*
Razza stellata (<i>Raja asterias</i> , <i>Raja</i> spp.)	82,2	14,2	0,9	0,7	68	
Rombo chiodato (<i>Psetta maxima</i>)	79,5	16,3	1,3	1,2	81	25*
Salmone (<i>Salmo salar</i>) ” affumicato	68,0	18,4	12,0	1,0	185	35
	64,9	25,4	4,5	1,2	147	50
Salpa (<i>Boops salpa</i>)	77,3	18,0	2,7	2,0	104	62
Sarda (<i>Sardina pilchardus</i>)	73,0	20,8	4,5	1,5	129	63
Scorfano rosso (<i>Scorpaena scrofa</i>)	79,0	19,0	0,4	0,6	82	67
Sgombro (<i>Scomber scombrus</i>)	69,8	17,0	11,1	0,5	170	95
Sogliola (<i>Solea solea</i>) ” surgelata	79,5	16,9	1,4	0,8	83	25
	79,4	17,3	1,3	0,1	81	25
Spigola o branzino (<i>Morone labrax</i>)	79,0	16,5	1,5	0,6	82	48
Spigola d'allevamento	69,9	21,3	6,8	0,8	149	75
Spinarolo (<i>Squalus acanthias</i>)	71,5*	12,6*	14,5*		181*	23*
Sugarello maggiore (<i>Trachurus mediterraneus</i>)	77,2	18,3	3,0	1,0	104	65
Suro (<i>Trachurus trachurus</i>)	75,1*	19,8*	3,8*		114*	
Tonno (<i>Euthynnus pelamis</i> , <i>Thunnus</i> spp.) ” sott'olio	61,5	21,5	8,1	0,1	159	70
	62,3	25,2	10,1		192	55
Triglia (<i>Mullus surmuletus</i> , <i>barbatus</i>)	75,3	15,8	6,2	1,1	123	78
N.B.: in grassetto le caratteristiche nutrizionali rilevanti nei pesci. *Dati da: Souci, Fachmann & Kraut: Food composition and Nutritional Tables, 7a edizione, 2008.						
(segue)						

Vitamine

Nei prodotti della pesca sono presenti quantità variabili di vitamine sia idrosolubili che liposolubili.

Comunque, complessivamente, si può asserire che i prodotti della pesca permettono di coprire una buona percentuale dei livelli di assunzione raccomandati di alcune vitamine, soprattutto **B₆**, **PP** e **D**.

Inoltre, come per le carni, con l'assunzione di una porzione di prodotti della pesca si supera largamente il LAR della vitamina B₁₂.

Nel processo di conservazione si perde una quota variabile di vitamina E.

Sali minerali

Tra i prodotti della pesca, molluschi e crostacei presentano complessivamente il maggiore contenuto di minerali, soprattutto **sodio**, **ferro**, **selenio** e **zinco**. Tuttavia, anche con gli altri prodotti della pesca è possibile coprire buona parte dei livelli di assunzione raccomandati di diversi oligoelementi. Una caratteristica importante è il contenuto di **iodio**, soprattutto degli animali marini, che rappresentano una fonte alimentare molto importante di questo minerale.

14.3.2 Alimenti di origine vegetale

14.3.2.1 Legumi

Per legumi si intendono i *semi commestibili di piante appartenenti alla Famiglia delle Papilionacee*. Dal punto di vista alimentare, in Italia i più comuni sono fagioli, piselli, lenticchie, fave, ceci; meno comune è l'uso di soia, arachidi, lupini. Nutrizionalmente si classificano in secchi e freschi; infatti, come si vede dalla **Tabella 14.9**, i legumi secchi possiedono un contenuto di acqua basso e, di conseguenza, i nutrienti si trovano in maggiore concentrazione. Ovviamente, il contenuto calorico è maggiore nei legumi secchi e dipende strettamente dal contenuto di carboidrati. Si tratta di alimenti poveri di grassi (eccetto la soia e le arachidi), ricchi di proteine, carboidrati e fibra alimentare. In particolare, le proteine sono quantitativamente abbondanti nei legumi secchi; in 100 g di alimento è presente una quota proteica maggiore di quella presente nelle carni. Addirittura, nei semi di soia si arriva al 37%.

Proteine

Le proteine tipiche dei legumi sono rappresentate da legumelina (un'albumina), fa- seolina e legumina (due globuline). Caratteristicamente sono *carenti di aminoacidi solforati*; per tale ragione, il loro valore biologico è basso. È bassa anche la quantità di triptofano per grammo di proteina. Fa eccezione la soia, le cui proteine contengono una buona quantità di metionina e cisteina. Tuttavia, per stabilire con esattezza il valore biologico di queste proteine, è da valutare la loro digeribilità; si ritiene che la percentuale di assorbimento degli aminoacidi delle proteine vegetali sia l'80-85%, a fronte del 95-100% di quella degli aminoacidi delle proteine animali.

Carboidrati

Nei legumi secchi, i carboidrati sono rappresentati in prevalenza da amido (43-46%; **Tabella 14.9**). Per tale caratteristica sono considerati *“equilibratori della razione alimentare”*. Infatti, poiché la sostanza chimica dalla quale dovremmo trarre la maggior parte dell'energia (45%) è rappresentata proprio dall'amido, alimenti quali legumi

secchi, cereali e patate devono essere assunti quotidianamente. Gli alimenti di origine animale sono privi di carboidrati (tranne il latte), per cui il loro uso va limitato (ma non eliminato). Sono anche presenti glicidi solubili (2-5%): saccarosio ed altri zuccheri meno comuni, come il raffiniosio e lo stachiosio. Oltre ai carboidrati digeribili, è presente in notevole quantità anche la cosiddetta “fibra alimentare”; una porzione di legumi secchi assicura la copertura della maggior parte della quantità di assunzione raccomandata di fibra (**Tabella 14.9**). La fibra alimentare presente nei legumi è rappresentata prevalentemente dalla lignina e dalla pectina, piuttosto che dalla cellulosa; pertanto, essa è molto importante per l’insorgenza della sensazione di sazietà, piuttosto che per l’aumento della motilità intestinale.

Lipidi

Con l’eccezione di soia e arachidi, il contenuto lipidico nei legumi è **basso** (**Tabella 14.9**). Gli acidi grassi prevalenti sono i polinsaturi, soprattutto l’**acido linoleico** ($\square$ -6); questo valore ha di solito un’importanza relativa, poiché il contenuto lipidico dei legumi da noi più comunemente utilizzati è basso. Al contrario, dalla soia e dalle arachidi, dato il loro notevole contenuto lipidico (rispettivamente 19% e 50%), si estrae l’olio.

Tabella 14.9 Composizione chimica e valore energetico dei legumi per 100 g di parte edibile

	Acqua (g)	Proteine (g)	Lipidi (g)	Glicidi (g)	Calorie	Fibra (g)
Freschi						
Fagioli borlotti	60,8	10,2	0,8	22,7	133	4,8
Fagiolini	90,5	2,1	0,1	2,4	18	2,9
Fave	83,9	5,2	0,4	4,5	41	5,0
Piselli	79,4	5,5	0,6	6,5	52	6,3
Secchi						
Ceci	10,3	20,9	6,3	46,9	316	13,6
Fagioli borlotti	10,3	20,2	2,0	47,7	278	17,3
Fagioli cannellini	10,0	23,4	1,6	45,5	279	17,6
Fave	11,3	27,2	3,0	54,8	341	7,0
Lenticchie	11,2	22,7	1,0	51,1	291	13,8
Piselli	13,0	21,7	2,0	48,2	286	15,7
Soia	9,5	36,9	19,1	23,2	407	11,9
Lupini ammollati	69,0	16,4	2,4	7,1	114	
Arachidi tostate	2,3	29,0	50,0	8,5	598	10,9
Conservati						
Ceci in scatola	68,0	6,7	2,3	13,9	100	5,7
Fagioli borlotti in scatola	71,9	6,7	0,5	15,9	91	5,5
Fagioli cannellini in scatola	76,7	6,0	0,6	12,5	76	4,8
Lenticchie in scatola	75,1	5,0	0,5	15,4	82	4,2
Piselli in scatola	77,9	5,3	0,6	11,1	68	5,1
Piselli surgelati	80,7	5,4	0,3	12,8	72	
N.B.: in grassetto le caratteristiche nutrizionali rilevanti nei legumi.						

Sali minerali

Nei legumi, il **rapporto sodio/potassio** pende nettamente a favore di quest'ultimo. Per tale motivo, il consumo di legumi è idoneo nei soggetti ipertesi, soprattutto se in trattamento con diuretici tiazidici, che notoriamente inducono deplezione di potassio; al contrario, proprio per la ricchezza di potassio, i legumi sono da utilizzare con cautela, o da vietare del tutto, nei pazienti con insufficienza renale.

Una caratteristica popolarmente nota dei legumi è la ricchezza di *ferro* (4,5-9 mg di Fe per 100 g di alimento nei legumi secchi). Teoricamente, con una porzione di legumi secchi è possibile coprire una notevole percentuale del livello di assunzione raccomandato di ferro. Tuttavia, bisogna considerare che la biodisponibilità di questo minerale nei legumi è bassa, sia perché non è ferro emico sia per la notevole presenza di fibra che ne riduce l'assorbimento intestinale. Lo stesso discorso si può fare per il *calcio*, il cui contenuto nei legumi secchi è paragonabile a quello del latte; a differenza del latte, però, il *rapporto calcio/fosforo* è nettamente a favore del fosforo. Nutrizionalmente molto importante è anche il contenuto degli altri sali minerali.

Vitamine

Tra le vitamine idrosolubili, una normale assunzione di legumi copre buona parte del fabbisogno di ***tiamina***, ***piridossina*** e ***folati***, mentre la quota di niacina è più modesta, relativamente al livello di assunzione raccomandato. Molto modesta è la quantità di vitamina C (per lo meno nei legumi secchi) e delle vitamine liposolubili.

14.3.2.2 Cerali

I cereali appartengono alla famiglia delle Graminacee e costituiscono senz'altro la principale fonte di nutrimento per l'uomo. I generi principalmente rappresentati sono il frumento (***Triticum***), il riso (***Oryza***), il mais (***Zea***), l'orzo (***Hordeum***), la segale (***Secale***), l'avena (***Avena***), il sorgo (***Sorghum***) ed il miglio (***Panicum***). Sono gli alimenti base della "dieta mediterranea". In Italia, il 46% delle calorie ingerite proviene dai cereali. Per l'alimentazione umana, dei cereali viene utilizzata la cariosside, cioè il frutto della pianta. Essa presenta vari strati che differiscono tra loro per composizione; ciò presenta risvolti nutrizionalmente significativi, in quanto con le diverse modalità di trattamento della cariosside vengono spesso eliminati uno o più strati, con conseguente perdita di nutrienti. La composizione in proteine, zuccheri, grassi e fibra alimentare delle cariossidi dei vari cereali è esposta nella ***Tabella 14.10***. La quantità di proteine si aggira intorno al 10%, quella di carboidrati intorno al 65-75%, mentre i grassi sono pochi. Data questa composizione, così come i legumi, i cereali si devono considerare "***equilibratori della razione alimentare***".

È fondamentale il tipo di trattamento della cariosside; infatti, se essa non viene utilizzata integralmente, sarà ridotto il contenuto di fibra e di vitamine.

Proteine

Le proteine dei cereali hanno un valore biologico basso, generalmente a causa della ***carenza di lisina, treonina e triptofano***. Soddisfacente è invece il contenuto di aminoacidi solforati. Per tale motivo, ***le proteine dei cereali e quelle dei legumi sono complementari***; cioè, una miscela di proteine provenienti da cereali e legumi ha un valore biologico nettamente superiore al valore biologico delle sole proteine provenienti dai cereali o delle sole proteine provenienti dai legumi.

Glucidi

Nei cereali, gli zuccheri sono rappresentati principalmente *dall'amido*, Poiché l'amido rappresenta il composto chimico che deve essere assunto con gli alimenti in quantità superiore rispetto agli altri, la ricchezza di amido (65-80%; *Tabella 14.10*) è la caratteristica nutrizionale più importante dei cereali. Un altro carboidrato contenuto nei cereali è la *cellulosa*, che non ha alcuna importanza ai fini energetici, ma la sua presenza aumenta la motilità e riduce il tempo di transito intestinale. Per tale ragione, essa riduce il rischio di contrarre patologie quali la stipsi, la diverticolosi ed il carcinoma del colon-retto. Nei cereali è anche presente una bassa quantità di carboidrati semplici, costituiti da saccarosio e raffinosio.

Lipidi

Nei cereali, complessivamente *scarsi* nella cariosside *in toto*, sono maggiormente *concentrati nell'embrione*, dove rappresentano il 10% del peso, almeno per quanto riguarda il frumento (*Tabella 14.10*).

Tabella 14.10 Composizione chimica e valore energetico di alcuni cereali e loro derivati per 100 g di parte edibile

	Proteine (g)	Lipidi (g)	Glicidi (g)	Calorie	Fibra (g)
Farro (<i>Triticum dicoccon</i>)	15,1	2,5	67,1	335	6,8
Frumento duro (<i>Triticum durum</i>)	13,0	2,9	62,5	312	9,8
Frumento tenero (<i>Triticum aestivum</i>)	12,3	2,6	65,2	317	9,7
Semola	11,5	0,5	76,9	339	3,6
Farina di frumento integrale	11,9	1,9	67,8	319	8,4
Farina di frumento 00	11,0	0,7	77,3	340	2,2
Pane integrale	7,5	1,3	48,5	224	6,5
Pane tipo 00	8,6	0,4	66,9	289	3,2
Pasta	10,9	1,4	79,1	353	2,7
Fette biscottate	11,3	6,0	82,3	408	3,5
Crackers	9,4	10,0	80,1	428	2,8
Crusca	14,1	5,5	26,6	206	42,4
Germe di grano	28,0	10,0	55,0	408	17,7
Grano saraceno (<i>Fagopyrum esculentum</i>)	12,4	3,3	62,5	314	6,0
Riso brillato (<i>Oryza sativa</i>)	6,7	0,4	80,4	332	1,0
Riso integrale	7,5	1,9	77,4	337	1,9
Mais (<i>Zea mays</i>)	9,2	3,8	75,1	353	2,0
Farina di mais	8,7	2,7	80,8	362	3,1*
Cornflakes	6,6	0,8	87,4	361	3,8*
Miglio decorticato (<i>Panicum miliaceum</i>)	11,0	4,2	74,1	360	3,1
Orzo perlato (<i>Hordeum vulgare</i>)	10,4	1,4	70,5	319	9,2
Avena (<i>Avena sativa</i>)	9,9*	7,1*	55,7*	326*	9,7*
Farina d'avena	12,6	7,1	72,3	385	7,6
Fiocchi d'avena	8,0	7,5	72,8	373	8,3
Segale (<i>Secale cereale</i>)	8,8*	1,7*	60,7*	294*	13,2*
Farina di segale integrale	11,7	2,3	65,0	311	14,3
Farina di segale raffinata	6,4*	1,0*	71,0*	319*	6,5*

Pane di segale integrale	6,8*	1,2*	38,7*	193*	8,1*
Pane di segale raffinata	8,3	1,7	45,4	219	4,6
Miglio decorticato (<i>Panicum miliaceum</i>)	11,0	4,2	74,1	360	3,1
Sorgo (<i>Sorghum bicolor</i>)	10,3*	3,2*	69,7*	349*	3,7*
Tapioca (<i>Manihot esculenta</i>)	0,6	0,2	94,9	360	0,4
N.B.: in grassetto le caratteristiche nutrizionali rilevanti nei cereali. * Dati da: Souci, Fachmann & Kraut: Food composition and Nutritional Tables, 7a edizione, 2008.					

Sono prevalentemente trigliceridi, i cui acidi grassi sono rappresentati in percentuale preponderante (30-58%) da **acido linoleico**. I germi del mais e del frumento presentano un contenuto lipidico tale da consentire di estrarne l'olio.

Vitamine

cereali e le farine integrali rappresentano fonti importanti di vitamine **B₁**, **B₆**, **PP** ed **E**, mentre nei cereali raffinati il contenuto vitaminico è significativamente minore.

Minerali

Sia pure in misura minore rispetto ai legumi, anche nei cereali il contenuto di sali minerali è notevole. I rapporti sodio/potassio e calcio/fosforo sono nettamente a favore, rispettivamente, del potassio e del fosforo. Il contenuto di sodio nel pane dipende dalle modalità di panificazione. Nei cereali integrali, il contenuto di sali minerali (soprattutto **ferro** e **magnesio**) è significativo.

Frumento

Il frumento appartiene al genere ***Triticum***. Come le proteine degli altri cereali, quelle del frumento sono carenti soprattutto di lisina, ma anche di treonina e triptofano. Le proteine del frumento possono essere classificate in proteine solubili ed insolubili. Le prime sono poche (circa il 20% della componente proteica) e concentrate nelle parti che si eliminano nella molitura. Le seconde sono rappresentate da **gliadina** e **glutenina** che, insieme, **durante l'impastamento della farina con acqua**, costituiscono il **glutine**. Il glutine è in grado di trattenere acqua (acqua di idratazione). Da tale caratteristica dipende la "**panificabilità**" della farina di frumento, cioè la possibilità di ottenere un impasto elastico dopo averla mescolata con acqua.

Pane

A norma di legge, il pane “comune” si ottiene mescolando uno *sfarinato di frumento* (2/3) con *acqua* (1/3) e *lievito* (*Saccharomyces cerevisiae*; 1%), *con o senza aggiunta di sale*. Lo sfarinato di frumento può provenire da *grano tenero* (più frequentemente), ed in questo caso si parla di “*farina*”; oppure da *grano duro*, ed in questo caso si parla di “*semola*”. Il valore nutritivo del pane è in relazione al valore nutritivo dello sfarinato di provenienza: è maggiore per il pane integrale, anche se va considerato che la percentuale di assorbimento di alcuni principi nutritivi (soprattutto sali minerali) è minore.

Le “Linee Guida per una sana alimentazione” consigliano la seguente distribuzione dei nutrienti energetici: circa il 13% di proteine; il 25-30% di grassi; il 45-50% di amido; non oltre il 12% di carboidrati semplici.

Il pane presenta una proporzione di proteine e carboidrati che riflette grosso modo la proporzione della distribuzione raccomandata dalle Linee Guida. Certo, a causa del ridotto contenuto lipidico non è possibile considerarlo, di per sé, un alimento ben equilibrato; tuttavia, proprio per questa caratteristica, ben si presta ad equilibrare alimenti che contengono grassi, tant’è che l’uso più comune del pane è proprio quello di accompagnare altri cibi. Con una normale assunzione di pane integrale, si copre inoltre una buona percentuale dei livelli di assunzione raccomandati di numerosi nutrienti. Inoltre, il pane integrale aiuta a raggiungere anche la quantità di assunzione raccomandata di fibra alimentare. A tal proposito, è opportuno ricordare che il pane “raffinato” non presenta le stesse qualità nutrizionali, in quanto la farina 00 viene privata di una notevole parte di fibra, vitamine e sali minerali.

Pasta

La pasta è ottenuta dalla lavorazione di un impasto costituito da *semola* (75%) ed *acqua* (25%), senza lievito né sale. Ciò significa che, almeno in Italia, il frumento utilizzato per la pasta è il grano duro. La composizione chimica e il valore nutritivo della pasta secca presentano tutti gli aspetti positivi e negativi del grano da cui essa è prodotta. La pasta scondita non può essere un alimento equilibrato; mancano infatti quasi completamente i lipidi ed inoltre il valore

biologico delle proteine è limitato. Tuttavia, la maggior parte delle calorie della pasta è fornita principalmente dall'amido; per tale motivo, anche la pasta deve essere considerata un alimento *“equilibrato- re della razione alimentare”*.

Riso

Appartiene al genere *Oryza*. La cariosside del riso ha una struttura simile a quella del frumento. Si tratta di una cariosside vestita, detta *risone* o *paddy*, che, per le grandi quantità di silice concentrate nelle sue regioni esterne, risulta non idonea all'alimentazione umana né a quella animale.

Proteine

Il riso contiene solo 7 g di proteine per 100 g di parte edibile (*Tabella 14.10*). Questa è la quota più bassa rispetto agli altri cereali, ma nessun'altra proteina proveniente da alimenti di questo gruppo è di qualità così buona. La proteina caratteristica è una proteina insolubile, l'orizanina, carente di lisina. Manca la gliadina, per cui il riso non è panificabile.

Vitamine

È molto importante la presenza di vitamina B₁ nello scutello e nello strato aleuronico del risone; per tale motivo, durante la lavorazione del riso si determinano notevoli perdite di tale vitamina. La carenza di vitamina B₁ nell'alimentazione di alcuni popoli orientali a dieta basata prevalentemente sul riso determina una grave manifestazione morbosa, il *beri-beri*. Il *parboiling* è un processo che permette il mantenimento di maggiori quantità di tiamina (ma anche di altre vitamine idrosolubili e di sali minerali) durante i processi di lavorazione. Il trattamento parboiling del riso è quindi la più semplice misura preventiva contro il beri-beri.

Mais

La specie *Zea mays* presenta molte varietà distinte in base all'aspetto e alla composizione chimica delle cariossidi. Le varietà più dure, dopo la macinazione, si spezzano in frammenti grossolani e formano poca "farina"; tali frammenti sono adatti ad essere trasformati in "fiocchi" (*cornflakes*). Il germe (che rappresenta il 12% dell'intera cariosside), opportunamente separato, viene destinato all'estrazione dell'olio.

Proteine

Rappresentano circa il 9% (***Tabella 14.10***). La principale proteina è la zeina, povera di lisina e triptofano. Un'altra proteina è la zeanina. La glutelina è praticamente assente, per cui il mais non è panificabile.

Lipidi

Rappresentano circa il 4% (***Tabella 14.10***). Si trovano soprattutto nel germe, costituito per il 38% da lipidi. È rilevante la presenza di acidi grassi insaturi, tra cui l'acido linoleico.

Vitamine

Il colore giallo del mais è dovuto alla presenza di carotenoidi, che conferiscono una discreta attività vitaminica A. Tra le vitamine idrosolubili, buono è il contenuto di vitamina B₁. La vitamina PP è presente nel mais in forma legata e non biodisponibile (niacinogeno). La carenza di tale vitamina provoca la pellagra.

14.3.2.3 Ortaggi

Dal punto di vista nutrizionale, è conveniente classificare i vari ortaggi in base alla parte della pianta che viene utilizzata per l'alimentazione e non in base alla famiglia o alla specie alla quale appartengono. Tuttavia, se si eccettuano le patate, la composizione degli ortaggi presenta alcune importanti caratteristiche comuni: la ***povertà di glucidi, lipidi e protidi*** (e, quindi, il basso contenuto calorico; ***Tabella 14.11***), il ***notevole contenuto di acqua***, il ***rapporto Na/K sempre a favore del potassio***. I carboidrati sono rappresentati prevalentemente da ***glucidi solubili***; l'amido è scarsamente presente (***Tabella 14.11***). ***Le proteine sono solitamente di basso valore biologico***. Il contenuto di ***fibra*** per 100 g di alimento è rilevante non in tutti i casi, poiché più del 90% in peso è rappresentato da acqua. Tuttavia, poiché nella maggior parte dei casi una porzione di ortaggi è costituita da una quantità ben maggiore di 100 g, l'apporto di fibra alimentare con questi alimenti è significativo. Differenze si possono riscontrare nel contenuto di vitamine, ferro e calcio. Ad esempio, il contenuto di ***calcio*** è significativo soprattutto negli ortaggi a foglia, in cui il rapporto Ca/P è a favore del calcio; al contrario, negli altri ortaggi prevale il fosforo, con qualche eccezione (carciofi e cardi). Il contenuto di ***ferro*** è maggiore soprattutto in alcuni ortaggi a foglia. Riguardo a questi minerali, bisogna tuttavia considerare che la presenza di acido fitico e di acido ossalico ne riducono considerevolmente la percentuale di assorbimento. In alcuni casi, il contenuto di sodio ha una discreta rilevanza. Tra le vitamine idrosolubili, in alcuni ortaggi sono rilevanti

l'apporto di vitamina C e di folati, soprattutto in considerazione dei livelli di assunzione raccomandati di questi nutrienti. Con la cottura degli ortaggi, si assiste ad una perdita di sali minerali, di vitamine del "gruppo B" e di vitamina C (dal 40 all'80%). Molti ortaggi hanno un importante significato nutrizionale come fonte di *caroten*i; infatti, la loro attività vitaminica A è notevole (carote, zucca gialla, pomodoro, ortaggi a foglia). Rilevante è anche l'*attività vitaminica K* delle Brassicacee e dei vegetali a foglia. Per il basso contenuto calorico ed il discreto contenuto di fibra alimentare, rivestono un'importanza fondamentale nella prevenzione dell'obesità.

Per l'importanza che riveste nell'alimentazione umana, la *patata* (*Solanum tuberosum*) merita un discorso a parte. Dal punto di vista nutrizionale, l'importanza delle patate è legata soprattutto alla prevalenza dell'*amido* come costituente energetico principale (*Tabella 14.12*). Irrisorio è il contenuto di grassi. Le carenze di aminoacidi essenziali nelle proteine delle patate sono modeste. Il contenuto calorico, contrariamente a quanto si crede, non è elevato.

Tabella 14.11 Composizione chimica e valore energetico di alcuni comuni ortaggi per 100 g di parte edibile

	Acqua (g)	Proteine (g)	Lipidi (g)	Glicidi (g)	Amido (g)	Calorie	Fibra (g)
	Acqua (g)	Proteine (g)	Lipidi (g)	Glicidi (g)	Amido (g)	Calorie	Fibra (g)
A foglia							
Cicoria (<i>Cichorium intybus</i>)	93,4	1,4	0,2	0,7	0	10	3,6
Indivia (<i>Cichorium endivia</i> , var. <i>crespa</i>)	93,0	0,9	0,3	2,7	0	16	1,6
Lattuga (<i>Lactuca sativa</i>)	94,3	1,8	0,4	2,2	0	19	1,5
Radicchio rosso (<i>Cichorium intybus</i>)	94,0	1,4	0,1	1,6	0	13	3,0
Rucola (<i>Eruca sativa</i>)	91,0	2,6	0,3	3,9	0	28	0,9
Cavolocappucciorosso (<i>Brassica oleracea</i> , var. <i>capitataformarubra</i>)	92,3	1,9	0,2	2,7	0	20	2,7
Cavoloverza (<i>Brassica oleracea</i> , var. <i>sabauda</i>)	89,9*	2,8*	0,3*	2,9*		26*	2,6*
Cavoli di Bruxelles (<i>Brassica oleracea</i> , var. <i>gemmifera</i>)	85,7	4,2	0,5	4,2	0,8	37	5,0
Bieta (<i>Beta vulgaris</i> , var. <i>cicla</i>)	89,3	1,3	0,1	2,8	0	17	1,2
Spinaci (<i>Spinacia oleracea</i>)	90,1	3,4	0,7	2,9	2,3	31	1,9
A fiore							
Broccoli (<i>Brassica oleracea</i> , var. <i>italica</i>)	88,5*	3,8*	0,2*	2,7*		29*	3,0*
Cavolfiore (<i>Brassica oleracea</i> , var. <i>cauliflora</i>)	90,5	3,2	0,2	2,7	0,3	25	2,4
Carciofi (<i>Cynara scolymus</i>)	91,3	2,7	0,2	2,5	0,5	22	5,5
A fusto							
Cardi (<i>Cynara cardunculus</i>)	94,3	0,6	0,1	1,7	0,2	10	1,5
Sedano (<i>Apium graveolens</i>)	88,3	2,3	0,2	2,4	0,2	20	1,6
Asparagidibosco (<i>Asparagus officinalis</i>)	89,3	4,6	0,2	4,0	0	35	
Finocchi (<i>Foeniculum vulgare</i>)	93,2	1,2	tr.	1,0	0	9	2,2
A frutto							
Cetrioli (<i>Cucumis sativus</i>)	96,5	0,7	0,5	1,8	0	14	0,8
Pomodoro da insalata (<i>Solanum lycopersicum</i>)	94,2	1,2	0,2	2,8	0	17	1,0
Pomodoro (<i>Solanum lycopersicum</i>)	94,0	1,0	0,2	3,5	0	19	2,0

	<i>Acqua</i> (g)	<i>Proteine</i> (g)	<i>Lipidi</i> (g)	<i>Glicidi</i> (g)	<i>Amido</i> (g)	<i>Calorie</i>	<i>Fibra</i> (g)
Melanzana (<i>Solanum melongena</i>)	92,7	1,1	0,4	2,6	0	18	2,6
Peperoni (<i>Capsicum annuum</i> , var. <i>grossum</i>)	92,3	0,9	0,3	4,2	0	22	1,9
Zucca gialla (<i>Cucurbita maxima</i>)	94,6	1,1	0,1	3,5	0,9	18	
Zucchine (<i>Cucurbita pepo</i>)	93,6	1,3	0,1	1,4	0,1	11	1,2
<i>Radici</i>							
Barbabietola (<i>Beta vulgaris</i> , var. <i>rapa forma rubra</i>)	91,3	1,1	tracce	4,0	0	19	2,6
Carote (<i>Daucus carota</i>)	91,6	1,1	0,2	7,6	0	35	3,1
Rape (<i>Brassica rapa</i> , var. <i>rapifera</i>)	93,3	1,0	0,0	3,8	0	18	2,6
Ravanelli (<i>Raphanus sativus</i>)	95,6	0,8	0,1	1,8	0	11	1,3
<i>Bulbi</i>							
Aglione (<i>Allium sativum</i>)	80,0	0,9	0,6	8,4	0	41	3,1
Cipolla (<i>Allium cepa</i>)	92,1	1,0	0,1	5,7	0	26	1,0
Cipolline (<i>Allium cepa</i>)	88,2	1,3	0,1	8,5	0	38	1,9
Porri (<i>Allium porrum</i>)	87,8	2,1	0,1	5,2	0	29	2,9
N.B.: in grassetto le caratteristiche nutrizionali rilevanti negli ortaggi. * Dati da: Souci, Fachmann & Kraut: Food composition and Nutritional Tables, 7a edizione, 2008.							
(segue)							

Tabella 14.12 Composizione chimica e valore energetico per 100 g di parte edibile

	<i>Patate</i>	<i>Patate</i> <i>novelle</i>		<i>Patate</i>	<i>Patate</i> <i>novelle</i>		<i>Patate</i>	<i>Patate</i> <i>novelle</i>
Acqua (g)	78,5	81,9	Na (mg)	7	10	Vit. B1 (mg)	0,10	0,12
Proteine (g)	2,1	2,0	K (mg)	570	318	Vit. B2 (mg)	0,04	0,03
Lipidi (g)	1,0	0,3	Fe (mg)	0,6	0,6	Vit. B6 (µg)	307*	
Glicidi (g)	17,9	15,7	Ca (mg)	10	10	Folati (µg)	22**	
Calorie	85	70	P (mg)	54	54	Vit. PP (mg)	2,5	2,4

Fibra (g)	1,6	1,4	Mg (mg)	32	28	Vit. C (mg)	15	28
			Zn (mg)	1,26	1,24	Vit. A (µg)	3	tracce
			Cu (mg)	0,21	0,19	Vit. E (µg)	53*	
			Se (µg)	tracce	tracce	Vit. K (µg)	2*	

N.B.: in grassetto i contenuti rilevanti rispetto ai LARN.

* Dati da: Souci, Fachmann & Kraut: Food composition and Nutritional Tables, 7a edizione, 2008.

Poiché i rapporti tra proteine, zuccheri e grassi richiamano fortemente quelli dei cereali, le patate ne rappresentano una valida alternativa; infatti, per il loro contenuto di amido, per il basso tenore in grassi e per il rapporto tra carboidrati e proteine, anche le patate possono essere considerate “*equilibratori della razione alimentare*”. Tra i sali minerali, è molto rilevante il contenuto di *potassio*. Tra le vitamine, un discreto rilievo ha il contenuto di *piridossina*; una porzione di patate (300 g nell’adulto e 200 g nel bambino) copre una buona percentuale dei livelli di assunzione raccomandati di diversi nutrienti.

14.3.2.4 Frutta

Il frutto è il prodotto della trasformazione dell’ovario dopo la fecondazione; quindi, frutti sono anche alcuni ortaggi visti precedentemente (pomodori, zucchine, zucche, melanzane, peperoni, cetrioli). Dal punto di vista nutrizionale, la frutta può essere classificata in fresca e secca; a sua volta, la prima viene distinta in polposa (acidula e zuccherina), farinosa e oleosa; la seconda in dolce, farinosa e oleosa.

Frutta fresca

Polposa

Acidula: agrumi, prugne, albicocche, mele, pere, ananas, pesche, kiwi, fragole, lamponi, ciliegie.

Zuccherina: uva, fichi, loti, banane.

La caratteristica nutrizionale di questi tipi di frutta è la predominanza, tra le sostanze energetiche, di ***carboidrati semplici*** (glucosio, fruttosio e saccarosio). Scarso è il contenuto proteico; ancora minore è quello lipidico (***Tabella 14.13***). Il valore calorico è sempre inferiore a 100 Calorie per 100 g di alimento. Discreto è anche il contenuto di fibra alimentare. Contrariamente a quanto si ritiene, il contenuto di sali minerali (soprattutto ferro, magnesio, zinco, rame e selenio) non è elevato. Il ***rapporto Na/K*** è comunque sempre a favore del potassio (soprattutto nelle banane, nei kiwi, nelle albicocche e nel cantalupo). Il contenuto di calcio è in pochi casi discreto (arance, lamponi, fichi); frequentemente, comunque, il ***rapporto Ca/P*** è a favore del calcio. I contenuti di vitamine del “gruppo B” (uniche eccezioni, i folati nelle ciliegie e nelle amarene) e di vitamina K solitamente non sono elevati. Alcuni tipi di frutta (***in primis*** agrumi e kiwi, ma anche fragole, cantalupo, lamponi, loti) sono le principali fonti di ***acido ascorbico***; altri (albicocche, loti, cantalupo, nespole) forniscono buone quantità di ***caroteni***. La normale assunzione di questi alimenti copre, talora abbondantemente, i livelli di assunzione raccomandati di queste vitamine. Riguardo al contenuto di acido ascorbico, è da sottolineare che ***solo il consumo di frutta fresca che contiene tale vitamina ne assicura la copertura dei livelli di assunzione raccomandati***; infatti, la vitamina C è termolabile, per cui il consumo di ortaggi contenenti acido ascorbico può non essere sufficiente, se gli ortaggi vengono consumati cotti. In particolare, gli agrumi rivestono, come fonte di questa vitamina, un'importanza nutrizionale maggiore di quella dei kiwi (che pure hanno un elevato contenuto di vitamina C), per la loro ampia diffusione e pressoché costante presenza nei vari periodi dell'anno. Negli agrumi sono presenti oltre 60 tipi di composti fenolici ad attività antiossidante, che rientrano nel gruppo dei ***flavonoidi***.

Farinosa

È rappresentata dalle *castagne* (*Castanea vulgaris*). La sua importanza è legata soprattutto alla presenza di buone quantità di *amido* e di *fibra alimentare*. Presenta anche discrete quantità di *vitamina B₆*. Dal punto di vista nutrizionale, considerando soprattutto il rapporto proteine/carboidrati, potrebbe essere considerata un “equilibratore della razione alimentare”.

Oleosa

È rappresentata dalle olive (*Olea europeae*), dalle noci fresche e da frutti esotici, quali cocco ed avocado. Il contenuto energetico è ovviamente legato alla quantità di lipidi; questa è maggiore nelle olive nere rispetto a quelle verdi. L'acido grasso maggiormente rappresentato è l'acido oleico (ω -9), il cui effetto antiaterogeno è ormai ampiamente dimostrato.

Tabella 14.13 Composizione chimica e valore energetico di alcuni tipi di frutta fresca polposa per 100 g di parte edibile

	Acqua (g)	Proteine (g)	Lipidi (g)	Glicidi (g)	Calorie	Fibra (g)
Acidula						
Limoni (<i>Citrus limon</i>)	89,5	0,6	0	2,3	11	1,9
Arance (<i>Citrus aurantium</i>)	87,2	0,7	0,2	7,8	34	1,6
Mandarini (<i>Citrus aurantium, var. nobilis</i>)	81,4	0,9	0,3	17,6	72	1,7
Mandaranci (<i>Citrus reticulata</i>)	85,3	0,8	0,2	12,8	53	2,2
Pompelmi (<i>Citrus paradisi</i>)	91,2	0,6	0	6,2	26	1,6
Kiwi (<i>Actinidia deliciosa</i>)	84,6	1,2	0,6	9,0	44	2,2
Fragole (<i>Fragaria vesca</i>)	90,5	0,9	0,4	5,3	27	1,6
Melone cantalupo (<i>Cucumis melo, var. reticulatus e cantalupensis</i>)	90,1	0,8	0,2	7,4	33	0,7
Lamponi (<i>Rubus idaeus</i>)	84,6	1,0	0,6	6,5	34	7,4
Albicocche (<i>Prunus armeniaca</i>)	86,3	0,4	0,1	6,8	28	1,5
Amarene (<i>Prunus cerasus</i>)	84,2	0,8	tracce	10,2	42	1,1
Ananas (<i>Ananas sativa</i>)	86,4	0,5	0	10,0	40	1,0
Anguria (<i>Citrullus vulgaris</i>)	95,3	0,4	tracce	3,7	16	0,2
Ciliegie (<i>Prunus avium</i>)	86,2	0,8	0,1	9,0	38	1,3
Fichi d'India (<i>Opuntia ficus indica</i>)	83,2	0,8	0,1	13,0	53	5,0
Mele "Deliziosa" (<i>Pyrus malus, Malus pumilia</i>)	86,8	0,2	0,1	11,1	43	1,5
Mele "Golden"	86,9	0,4	0,1	10,7	43	1,7
Mele "Smith"	87,8	0,5	0,1	9,4	38	1,9
Mele "Imperatore"	86,2	0,2	0,1	11,3	44	1,9
Mele "Renetta"	87,6	0,3	0,1	10,0	40	1,7
Melone bianco (<i>Cucumis melo, var. inodorus</i>)	94,1	0,5	0,2	4,9	22	0,7
Nespole (<i>Eriobotrya japonica</i>)	85,3	0,4	0,4	6,1	28	2,1
Pere (<i>Pyrus communis</i>)	87,4	0,3	0,1	8,8	35	3,8
Pesche (<i>Prunus persica</i>)	90,7	0,8	0,1	6,1	27	1,6
Prugne (<i>Prunus domestica</i>)	87,5	0,5	0,1	10,5	42	1,5
Zuccherina						

Loti (<i>Diospyros kaki</i>)	82,0	0,6	0,3	16,0	65	2,5
Banane (<i>Musa sapientium</i>)	76,8	1,2	0,3	15,4	65	1,8
Fichi (<i>Ficus carica</i>)	81,9	0,9	0,2	11,2	47	2,0
Uva (<i>Vitis vinifera</i>)	80,3	0,5	0,1	15,6	61	1,5
N.B.: in grassetto le caratteristiche nutrizionali rilevanti nella frutta fresca polposa.						

Frutta secca

Possiamo distinguere frutta secca **dolce**, **farinosa** ed **oleosa**. In questi tipi di frutta i nutrienti conservano grosso modo i rapporti presenti nei corrispettivi alimenti freschi; è ridotto il contenuto di acqua, per cui i nutrienti sono solo più concentrati. A questo principio si sottrae la vitamina C; infatti, poiché essa si riduce col passare del tempo, il contenuto di acido ascorbico negli alimenti secchi è pressoché nullo.

Dolce

Pesche, datteri, fichi, prugne, uva, albicocche possono essere essiccati. Il valore energetico è legato al contenuto di carboidrati. Di solito, il contenuto di **fibra alimentare** è elevato. Da tenere presente che forniscono elevate quantità di **zuccheri semplici** e, quindi, possono squilibrare molto facilmente la razione alimentare. Riguardo al contenuto di sali minerali, è da segnalare il notevole contenuto di potassio e ferro ed il contenuto di calcio nei fichi secchi. Tra le vitamine, è da segnalare il contenuto di niacina e caroteni delle pesche e delle albicocche secche. Come detto prima, il contenuto di vitamina C è basso rispetto al prodotto fresco.

Farinosa

Le castagne secche si segnalano per il contenuto di fibra, potassio e vitamina B₂.

Oleosa

La frutta secca oleosa comprende alcuni tipi di frutti la cui caratteristica è quella di contenere **più del 50% di grassi**, per cui il **contenuto calorico** è particolarmente elevato (600 e più calorie per 100 g di alimento). Oltre al contenuto lipidico, è importante il contenuto di **fibra alimentare** e, almeno dal punto di vista quantitativo, quello delle **proteine**. Le proteine hanno un valore biologico non elevato; l'aminoacido limitante è la lisina, ma sono carenti anche altri aminoacidi essenziali. Gli acidi grassi che compongono i lipidi sono

rappresentati prevalentemente da **acido oleico** e **linoleico**. La frutta secca oleosa rappresenta quindi una fonte qualitativamente e quantitativamente rilevante di acidi grassi importanti per l'alimentazione umana: l'acido oleico per il suo effetto antiaterogeno e l'acido linoleico in quanto acido grasso essenziale. Il contenuto di sali minerali della frutta secca oleosa è molto rilevante; infatti, tranne il sodio, sono presenti pressoché tutti in concentrazione media o elevata. Il rapporto Ca/P è a favore del fosforo. Anche il contenuto vitaminico è particolarmente importante, soprattutto per quanto riguarda la tiamina ed i folati. La quantità di acido ascorbico è ovviamente bassa (come in tutti gli alimenti secchi). Le quantità di vitamina E sono elevate in senso assoluto; tuttavia, solo nelle mandorle e nelle nocciole sono adeguate alla notevole quantità di acidi grassi polinsaturi presenti in questi alimenti.

14.3.2.5 Funghi

La composizione in nutrienti energetici è scarsa, simile a quella degli ortaggi: **basso contenuto proteico, lipidico e di carboidrati (Tabella 14.14)**. Alcune specie hanno un buon contenuto di **fibra alimentare**. La **qualità delle proteine è bassa**. L'aminoacido limitante varia da specie a specie. Il contenuto di minerali non è elevato, tranne quello di potassio in alcuni casi. Tuttavia, bisogna considerare che dipende molto dalla presenza di minerali nel terreno dove i funghi crescono. È invece complessivamente **buono il contenuto vitaminico**, soprattutto di **niacina**. Nei funghi è **presente la vitamina B₁₂**, assente negli altri alimenti di origine vegetale.

Tabella 14.14 Composizione chimica e valore energetico di alcuni tipi di funghi per 100 g di parte edibile

	Acqua (g)	Proteine (g)	Grassi (g)	Zuccheri (g)	Fibra (g)	Calorie
Agaricus bisporus (<i>Champignon</i>)	93,0*	2,7*	0*	0,6*	2,0*	16*
Agaricus campestris (<i>Prataiolo</i>)	90,4	1,5	0,2	0,8	2,3	20
Amanita caesarea (<i>Ovulo</i>)	92,9	0,8	0,3			
Armillariella mellea (<i>Armillaria</i>)	89,0*	2,1*	0,7*	0,1*	5,5*	15*
Boletus edulis (<i>Boletto giallo: porcino</i>)	92,0	1,6	0,7	1,0	2,5	26
Cantharellus cibarius (<i>Cantarello</i>)	91,5*	1,6*	0,5*	0,2*	3,3*	11*

Lactarius deliciosus (<i>Agarico rosso</i>)	89,8*	1,9*	0,7*	0,1*	5,5*	14*
Leccinum aurantiacum (<i>Boletto rosso</i>)	92,3*	1,4*	0,8*		4,7*	13*
Leccinum scabrum	88,5*	3,1*	0,6*		6,5*	18*
Morchella esculenta	90,0*	1,7*	0,3*	0	7,0*	10*
Pleurotus eryngii	89,3**	1,3**	0,7**	3,7**	3,8**	30**
Pleurotus nebrodensis	89,9**	1,2**	0,7**	3,3**	3,2**	26**
Pleurotus ostreatus	88,4	0,9	0,3	4,5	0,7	28
Suillus luteus	91,1*	1,7*	0,4*	0,3*	4,5*	11*
Tuber melanosporum (<i>Tartufo nero</i>)	75,8	6,0	0,5	0,7	8,4	31

N.B.: in grassetto i contenuti rilevanti rispetto ai LARN.

* Dati da: Souci, Fachmann & Kraut: Food composition and Nutritional Tables, 7a edizione, 2008.

** Datid a: Coli R., Granetti B., Damiani P., Fidanza F.: Composizione chimica e valore nutritivo di alcuni ceppi di Pleurotuseryngii, P. nebrodensis e P. ostreatus coltivati in serra. Annali della Facoltà di Agraria, Università di Perugia, 1988; 42: 847-59.

14.3.2.6 Oli e grassi

Generalità

Gli oli (lipidi allo stato fluido a temperatura ambiente) ed i grassi (lipidi allo stato solido a temperatura ambiente) rappresentano una importante componente della nostra alimentazione, in quanto assolvono a numerose funzioni. Innanzitutto sono fortemente energetici; considerando che, in una corretta alimentazione, il 25-30% dell'apporto energetico deve provenire dai lipidi, il loro uso risulta indispensabile. Oltre alla funzione energetica, i lipidi possiedono anche una funzione plastica; infatti, la qualità dei fosfolipidi delle membrane biologiche è fortemente condizionata dalla qualità degli acidi grassi contenuti nei grassi alimentari. Inoltre, molti oli e grassi contengono vitamine liposolubili e, in ogni caso, ne favoriscono l'assorbimento.

Valore calorico

Qualsiasi tipo di olio fornisce 900 kcal per 100 g di alimento (***Tabella 14.15***).

Contenuto di acidi grassi

In linea di massima, i lipidi animali hanno un maggior contenuto di acidi grassi saturi rispetto a quelli vegetali; per tale caratteristica chimica, a temperatura ambiente sono solidi (grassi), mentre quelli vegetali sono fluidi (oli).

Contenuto di vitamine liposolubili

Il contenuto di vitamine liposolubili in molti oli e grassi, soprattutto di vitamina E, è rilevante. Tuttavia, i LAR di vitamina E dipendono dalla quantità di acidi grassi polinsaturi (PUFA) dell'alimentazione, e precisamente corrispondono a 0,4 mg di tocoferolo equivalente per grammo di PUFA; in ogni caso, mai meno di 3 mg/*die* per la donna e 4 mg/*die* per l'uomo. Sembra dunque opportuno valutare il contenuto di vitamina E, correggendolo in base alla quantità di PUFA presente.

Nella maggior parte degli oli e dei grassi, il rapporto tra vitamina E e PUFA è superiore a 0,4; l'olio extravergine di oliva presenta il rapporto vitamina E/PUFA più elevato.

Il burro

Si ottiene per sbattimento (zangolatura) della crema del latte (panna), precedentemente pastorizzata. Il prodotto finale deve avere un contenuto di grassi non inferiore all'82%. La composizione in acidi grassi dei lipidi del burro è ovviamente molto simile a quella del latte: è rilevante la presenza di acidi grassi a catena corta o media e circa il 60% degli acidi grassi è saturo.

Lardo, strutto e sugna

Sono grassi derivati dal maiale. Il lardo è grasso sottocutaneo, mentre lo strutto e la sugna rappresentano grasso viscerale. La composizione in acidi grassi dei lipidi è variabile. Di solito, comunque, almeno un terzo degli acidi grassi è rappresentato da acidi grassi saturi.

Gli oli di semi

Hanno una composizione in acidi grassi insaturi variabile. Alcuni di essi presentano un elevato contenuto di acidi grassi polinsaturi,

prevalentemente acido linoleico ($\square$ -6). Meno importante è il contenuto di acido linolenico ($\square$ -3). In ogni caso, il rapporto $\square$ -3/ $\square$ -6 è sempre nettamente a favore degli $\square$ -6. Alcuni oli, pur essendo di origine vegetale, sono fortemente aterogeni e cardio tossici. Questo vale per l'olio di cocco, a causa della presenza di una elevata percentuale di acidi grassi saturi, e per la colza, a causa della presenza degli acidi eicosaenoico ed erucico.

La margarina

È prodotta a partire da grassi, solitamente vegetali, che vengono resi più compatti per mezzo del processo di idrogenazione parziale. L'idrogenazione parziale determina alcuni cambiamenti negli acidi grassi: a) formazione di acidi grassi monoinsaturi a partire dai polinsaturi; b) coniugazione dei doppi legami degli acidi grassi polinsaturi; c) formazione di acidi grassi *trans* a partire dai *cis*. Oltre alla riduzione della quantità di acidi grassi polinsaturi essenziali, bisogna sottolineare che la presenza di acidi grassi *trans* nell'alimentazione è stata messa in relazione con un maggior rischio di insorgenza di aterosclerosi e di malattie cardiovascolari.

Tabella 14.15 Composizione chimica e valore energetico di alcuni tipi di oli e grassi per 100 g di parte edibile

	<i>Acqua (g)</i>	<i>Proteine (g)</i>	<i>Lipidi (g)</i>	<i>Glicidi (g)</i>	<i>Calorie</i>
Burro	14,1	0,8	83,4	1,1	758
Lardo	1,0	0,0	99,0	0,0	891
Margarina 100% vegetale	13,0	0,6	84,0	0,4	760
Margarina 2/3 animale	12,0	0,7	84,0	0,4	760
Olio di arachide	tracce	0,0	99,9	0,0	899
Olio di cocco	tracce	0,0	99,9	0,0	899
Olio di colza	tracce	0,0	99,9	0,0	899
Olio di fegato di merluzzo	tracce	0,0	99,9	0,0	899
Olio di germe di grano	tracce	0,0	99,9	0,0	899
Olio di girasole	tracce	0,0	99,9	0,0	899
Olio di mais	tracce	0,0	99,9	0,0	899
Olio di oliva	tracce	0,0	99,9	0,0	899

Olio di oliva extravergine	tracce	0,0	99,9	0,0	899
Olio di palma	tracce	0,0	99,9	0,0	899
Olio di sesamo	tracce	0,0	99,9	0,0	899
Olio di soia	tracce	0,0	99,9	0,0	899
Olio di vinacciolo	tracce	0,0	99,9	0,0	899
Sego di bue	2,0	0,8	96,5	0,0	872
Strutto o sugna	0,5	0,3	99,0	0,0	892
N.B.: in grassetto le caratteristiche nutrizionali rilevanti.					

L'olio di oliva

È il più importante grasso da condimento della “dieta mediterranea”. È estratto dal frutto dell’*Olea europaea* e viene definito “vergine” se tale estrazione avviene mediante processi meccanici o fisici che non alterino le caratteristiche dei composti presenti nella drupa. I trigliceridi dell’olio d’oliva presentano un elevato contenuto di **acido oleico** (□-9) (oltre il 70%). L’olio di oliva, sia crudo che in cottura, è nettamente da preferire rispetto agli oli di semi. Le olive contengono alcuni composti fenolici, soprattutto idrosolubili. Questi composti, assieme ai tocoferoli (liposolubili), costituiscono gli antiossidanti dell’olio d’oliva. Comunque, solo negli oli d’oliva non raffinati, soprattutto nell’extravergine, sono presenti quantità significative di tali composti. L’attività antiossidante dei composti fenolici dell’olio d’oliva si concretizza anche in attività anticancerogena.

14.3.2.8 Bevande

Le bevande alcoliche

Le bevande alcoliche sono caratterizzate dalla presenza di concentrazioni variabili di alcol. Derivano dalla fermentazione, o dalla fermentazione e successiva distillazione, di frutta, semi di cereali e tuberi. La quantità di alcol ingerita è in rapporto alla gradazione alcolica (volume di alcol in 100 ml di bevanda) ed al volume della bevanda. L'alcol è metabolizzato per l'85% dal fegato. La quantità di alcol che riesce ad essere metabolizzata è circa 1 g al giorno per kg di peso corporeo. Un uomo adulto sano (in assenza di epatopatie) non dovrebbe assumere più di due bicchieri di vino al giorno, mentre una donna non più di un bicchiere al giorno.

Vino

Secondo la legislazione italiana, il vino è il ***“prodotto ottenuto dalla fermentazione alcolica totale o parziale dell'uva fresca, dell'uva ammostata o del mosto d'uva, con gradazione alcolica non inferiore ai tre quinti della gradazione complessiva”*** (DPR 162/1965). L'elemento maggiormente contenuto nel vino è l'acqua (85-90%). L'alcol etilico si trova in percentuale volumetrica variabile dal 4,5 al 16,0%. Sono inoltre presenti altri alcoli e polialcoli, carboidrati, gomme, pectine, polisaccaridi, sostanze azotate, vitamine, acidi organici, minerali, composti fenolici, aldeidi ed esteri; sono presenti anche enzimi: idrolasi, ossido-reduttasi, transferasi. Il vino contiene composti fenolici, che si classificano in flavonoidi e non flavonoidi, che gli conferiscono proprietà antiossidanti. La capacità antiossidante del vino rosso è 10-15 volte superiore rispetto a quella del vino bianco.

Birra

È il ***“prodotto ottenuto dalla fermentazione alcolica con ceppi di Saccharomyces carlsbergensis o di Saccharomyces cerevisiae di un mosto preparato con malto, anche torrefatto, di orzo o di frumento o di loro miscele ed acqua, amaricato con luppolo o suoi derivati o con entrambi”*** (D.P.R. 30.6.98 n. 272). La birra più comunemente consumata in Italia, oltre ad un elevato contenuto di acqua (86- 95%), presenta quantità modeste di alcol etilico (2- 6%) e di glucidi (2-6%), in massima parte destrine, ed in quantità trascurabili sostanze azotate, glicerolo, acidi organici e minerali. Il contenuto energetico della birra

in genere va dalle 30 alle 60 kcal/100 ml; il suo valore nutrizionale è scarso, legato più che altro al contenuto energetico. Contiene in quantità apprezzabili vitamine B₂ e PP.

Le bevande analcoliche

Le bibite analcoliche sono ottenute di solito diluendo succhi di frutta con acqua naturale o gassata ed aggiungendo zucchero. Il contenuto di succo di frutta è di circa 12 g/100 ml. Rientrano in questo gruppo anche bevande costituite da acqua gassata o naturale, addizionata di saccarosio e contenente infusi ed essenze. Le bevande a base di polpa di frutta (nettari) contengono non meno del 40% di polpa di frutta, filtrata o centrifugata, diluita con acqua e addizionata di zuccheri. Le suddette bevande possono essere addizionate di vitamina C, in misura non inferiore a 60 mg per 100 g di prodotto finito. Il valore nutrizionale di queste bevande è legato al contenuto di zuccheri semplici, di potassio, alla presenza di vitamina C (qualora questa venga addizionata) ed alla presenza di sostanze ad attività vitaminica A in alcuni di essi (succhi di frutta alle albicocche); bisogna comunque sottolineare che l'attività vitaminica A della corrispondente frutta fresca è nettamente maggiore.

Caffè

Pur essendovi nei chicchi torrefatti una certa quantità di nutrienti energetici (10 g di proteine, 15 di lipidi, 28 di carboidrati), le modalità di preparazione fanno sì che il contenuto calorico della bevanda sia assolutamente trascurabile. In linea di massima, in una normale tazzina di caffè sono presenti da 60 a 250 mg di caffeina. Gli effetti farmacologici più importanti della caffeina si esplicano notoriamente a livello del sistema nervoso centrale. Sull'apparato digerente, stimola la secrezione gastrica e biliare ed aumenta la peristalsi intestinale. Infine, attiva la lipolisi e la glicogenolisi, con conseguente incremento della glicemia.

Tè

Si tratta di un infuso di foglie di *Camellia sinensis*. Nell'infuso sono presenti, in quantità variabili, sostanze azotate (caffeina, teofillina, tannini), minerali, cellulosa e pentosani, cere, resine ed oli essenziali. In una tazza di tè, il contenuto medio di caffeina è di circa 50-80 mg.

Cacao

I semi della pianta di cacao (*Theobroma cacao*) vengono fermentati, poi torrefatti e infine macinati. La polvere di cacao viene consumata in sospensione in acqua calda. Come nel caffè e nel tè, nel cacao sono presenti sostanze nervine; la più importante di queste è la teobromina. Data la diversa modalità di preparazione, a differenza del caffè, il contenuto di nutrienti energetici della bevanda è significativo. In 100 g di polvere di cacao sono presenti circa 20 g di proteine, 25 di lipidi, 11 di carboidrati, per un contenuto energetico di circa 350 Calorie. Gli acidi grassi prevalenti nei lipidi sono saturi (stearico).

14.4 Trasformazione degli alimenti

14.4.1 Generalità

La *trasformazione degli alimenti* consiste in un'ampia gamma di modificazioni meccaniche, fisiche, chimiche e biochimiche che conferiscono un valore aggiunto al prodotto alimentare finale rispetto all'alimento grezzo. Molte trasformazioni alimentari sono rappresentate da processi spontanei, mentre altre sono indotte artificialmente allo scopo di ottenere specifici cambiamenti nelle proprietà dell'alimento. Nel caso in cui una trasformazione spontanea sia indesiderata, o persino dannosa, essa si definisce *alterazione*. La desiderabilità di un processo di trasformazione dipende dallo specifico alimento che lo subisce; pertanto, una stessa modificazione può rappresentare una trasformazione in un alimento e un'alterazione in un altro, e questo può valere anche per lo stesso alimento a seconda delle proprietà finali desiderate. Un esempio del primo caso è l'*irrancidimento chetonico*, un'alterazione microbica a carico di frutti e semi oleosi che determina odori e sapori sgradevoli a causa della produzione di metilchetoni, mentre è una trasformazione voluta nella produzione dei formaggi erborinati, come il gorgonzola. L'esempio più noto del secondo caso è il processo di *fermentazione acetica* a carico del vino, che costituisce un'alterazione da prevenire se lo scopo è la produzione del vino e una trasformazione da favorire se invece lo scopo è la produzione dell'aceto.

14.4.2 Tipi di trasformazione

Le *trasformazioni a carico dei glucidi* comprendono processi di idrolisi, ossidazione e fermentazione. L'*idrolisi* dell'amido e di altri polisaccaridi è una reazione che si verifica spontaneamente nei frutti in maturazione, ma viene anche realizzato artificialmente in prodotti amilacei per la produzione di bevande alcoliche. L'*ossidazione* completa degli zuccheri ad anidride carbonica e acqua, che si verifica in condizioni di aerobiosi attraverso il processo di respirazione cellulare, è generalmente una trasformazione spontanea indesiderata, in quanto peggiora le proprietà organolettiche e nutrizionali degli alimenti. Tuttavia, essa è desiderabile nelle prime fasi della vinificazione e nella lievitazione del pane, nel qual caso viene favorita in condizioni di alta temperatura e buona aerazione. La *fermentazione* degli zuccheri è un processo di ossidazione attuato da alcuni batteri e lieviti in condizioni di anaerobiosi e che porta alla formazione di etanolo, nel caso della fermentazione alcolica, o di acido lattico, nel caso della fermentazione lattica.

Le *trasformazioni a carico delle proteine* comprendono processi di denaturazione, caramellizzazione, proteolisi e putrefazione. La *denaturazione* delle proteine consiste nella perdita della loro struttura tridimensionale nativa e ne determina l'annullamento delle proprietà biologiche; il processo è favorito da temperature elevate, variazioni di pH, aumento della concentrazione ionica del mezzo. La *caramellizzazione*, o reazione di Maillard, è causata dalle alte temperature e genera una serie di composti responsabili di odore sgradevole, imbrunimento e riduzione della digeribilità delle proteine. È un processo che accompagna tipicamente la cottura e che, ad esempio, rende conto del colore scuro assunto dalla carne quando viene arrostita. Si tratta normalmente di un'alterazione indesiderata, ma può anche essere sfruttata per migliorare le proprietà organolettiche degli alimenti, come nel caso del caffè e del malto torrefatti. La *proteolisi* consiste nella scissione delle proteine in peptidi e, se non eccessiva, è una trasformazione desiderabile, in quanto migliora la digeribilità delle proteine. La *putrefazione*, che può verificarsi in seguito alla proteolisi, deriva invece dalla degradazione

degli amminoacidi, con produzione di composti azotati e solforati estremamente aromatici. Pur trattandosi di un'alterazione fortemente indesiderata, un accenno di putrefazione può migliorare alcune proprietà organolettiche delle carni.

Le **trasformazioni a carico dei lipidi** comprendono processi di idrolisi e di irrancidimento. L'**idrolisi** dei trigliceridi, anche detta inacidimento, che produce in ultima analisi acidi grassi liberi, è un'alterazione che può generare acidi grassi responsabili di sapori sgradevoli. La reazione è catalizzata da lipasi ed è favorita dall'umidità. L'**irrancidimento chetonico**, a cui si è accennato in precedenza, è di norma considerato un'alterazione, in quanto i metilchetoni prodotti sono responsabili di odori e sapori sgradevoli, ma viene sfruttato nella produzione dei formaggi erborinati, come il gorgonzola. L'**irrancidimento ossidativo** è un'alterazione che colpisce trigliceridi, fosfolipidi e caroteni, portando alla liberazione di radicali liberi che innescano una cascata di reazioni; i prodotti finali includono composti responsabili di cattivi odori. Tale alterazione, favorita da alte temperature, esposizione alla luce, presenza di perossidi, può essere rallentata con l'aggiunta di antiossidanti.

14.4.3 Metodi di trasformazione

La trasformazione degli alimenti, che può avere come obiettivo l'ottenimento della commestibilità di un prodotto, il miglioramento delle proprietà di un alimento o la generazione di un prodotto diverso da quello di partenza, si può realizzare attraverso trattamenti meccanici, fisici, chimici o biotecnologici.

I trattamenti meccanici agiscono sulla consistenza, sulla forma o sull'aspetto degli alimenti. Talvolta essi costituiscono la vera e propria trasformazione voluta, mentre in altri casi sono di preparazione a un processo di lavorazione successivo. Esso comprendono le operazioni di cernita, rimozione dei tegumenti, macinazione, frantumazione, centrifugazione, omogeneizzazione, e così via.

I trattamenti fisici agiscono sullo stato fisico degli alimenti e, nella maggior parte dei casi, consistono in una riduzione del loro contenuto di acqua. Lo scopo di tale modificazione può essere la

conservazione, la produzione di ingredienti per la preparazione di certi alimenti (ad esempio, il latte in polvere) oppure l'ottenimento di prodotti concentrati (come i concentrati di pomodoro). I processi che vengono attua-

ti a tale scopo utilizzano sono la liofilizzazione, l'essiccazione, la crioconcentrazione, la distillazione, l'evaporazione a caldo, l'osmosi inversa e altri.

I trattamenti chimici consistono nell'aggiunta di sostanze agli alimenti che ne modificano la composizione, le proprietà nutrizionali o le proprietà organolettiche. Le sostanze aggiunte ai prodotti agroalimentari sono denominate ***additivi***. La norma fondamentale relativa agli additivi alimentari fa capo alla Direttiva CEE n. 107 del 1989. L'articolo 1, al comma 2, definisce come additivo alimentare ***qualsiasi sostanza normalmente non consumata come alimento, in quanto tale, e non utilizzata come ingrediente tipico degli alimenti, indipendentemente dal fatto di avere un valore nutritivo, che aggiunta internazionalmente ai prodotti alimentari per un fine tecnologico, nelle fasi di produzione, trasformazione, preparazione, trattamento, imballaggio, trasporto o immagazzinamento degli alimenti, si possa ragionevolmente presumere diventi, essa stessa o i suoi derivati, un componente di tali alimenti, direttamente o indirettamente.*** Gli additivi, indicati in etichetta con la lettera E seguita da un numero, comprendono coloranti, conservanti, antiossidanti, emulsionanti, addensanti, stabilizzanti, gelificanti, dolcificanti, aromatizzanti, regolatori di acidità e altri.

I trattamenti biotecnologici consistono in profonde modificazioni biochimiche ottenute tramite enzimi, microrganismi o organismi non microbici. In alcuni casi tali trattamenti rappresentano il processo di lavorazione fondamentale, come nel caso della fermentazione alcolica nella produzione del vino e della fermentazione acetica nella produzione dell'aceto; in altri casi essi sono processi complementari che accompagnano altre trasformazioni, come nella stagionatura degli insaccati, o servono per preparare il prodotto a una fase di lavorazione successiva; in altri casi ancora, essi possono essere eventi non desiderati o addirittura dannosi.

14.5 Conservazione degli alimenti

14.5.1 Generalità

La *conservazione degli alimenti* consiste nell'inibizione o nel rallentamento dei processi alterativi che si verificano spontaneamente. Nell'ambito della produzione, essa ha lo scopo di evitare le alterazioni a carico dei prodotti alimentari per il tempo necessario alla lavorazione, all'immagazzinamento, alla distribuzione e alla commercializzazione. Esiste un'amplessima gamma di metodi di conservazione, la cui efficacia è correlata alle caratteristiche dei singoli alimenti. Un processo conservativo consiste in un trattamento volto a modificare alcuni parametri ambientali o chimico-fisici dell'alimento in modo tale da creare condizioni sfavorevoli ai fenomeni di alterazione. C'è da dire, comunque, che i processi conservativi tendono a essere invasivi e a determinare cambiamenti nelle proprietà nutritive e organolettiche dei cibi.

14.5.2 Parametri per la conservazione

I parametri su cui si agisce nella conservazione degli alimenti sono svariati e differiscono notevolmente tra i diversi prodotti.

L'*attività dell'acqua* è un parametro fondamentale da controllare, in quanto l'acqua libera crea un mezzo che favorisce la crescita e la riproduzione dei microrganismi, nonché numerose reazioni chimiche alterative. Pertanto, per sfavorire tali processi, il contenuto di acqua libera deve essere tenuto al di sotto di un valore soglia.

Un altro parametro di notevole rilevanza è la *temperatura*. Le diverse specie microbiche sono adattate a un determinato intervallo di temperatura, all'interno del quale ricade il loro *optimum*; esistono *specie psicrofile* (adattate alle basse temperature), *mesofile* (adattate a valori di temperatura intermedi) e *termofile* (adattate alle alte temperature), per cui la temperatura più idonea per la conservazione di un alimento dipende molto dalla suscettività dell'alimento stesso alla contaminazione da parte dei diversi tipi di microrganismi. Ad ogni modo, la crescita microbica si verifica genericamente tra -18°C e 90°C , con poche eccezioni. L'efficacia del trattamento termico non è

assoluta, ma è dipendente dalla durata del trattamento e dagli altri fattori ambientali. I metodi di conservazione basati sulla temperatura, comunque, riguardano esclusivamente le forme vegetative dei microrganismi; infatti, le spore sono resistenti a temperature molto più elevate di 90°C. I trattamenti termici sono, tuttavia, molto invasivi, poiché la temperatura influisce notevolmente sull'attività degli enzimi nonché sulle proprietà organolettiche degli alimenti.

Il valore di *pH* influenza profondamente le reazioni chimiche e la crescita microbica. I batteri mostrano una crescita ottimale in condizioni di neutralità o di lieve acidità, mentre lieviti e muffe crescono bene in un intervallo di valori di pH più esteso. Ai fini della conservazione è importante che il pH sia inferiore a 4,5, una condizione che inibisce completamente la crescita dei batteri patogeni. Poiché gli alimenti di origine vegetale sono più acidi, con valori di pH di 4-5, mentre quelli di origine animale presentano valori di pH di 5-6,5, questi ultimi devono subire trattamenti più drastici rispetto ai primi allo scopo di impedire la contaminazione da parte di batteri patogeni.

Il *potenziale di ossido-riduzione* determina la maggiore o minore tendenza all'ossidazione e, di conseguenza, la genesi di condizioni che favoriscono la crescita di microrganismi aerobi o anaerobi. Gli alimenti di origine vegetale sono più soggetti ai processi ossidativi e alla contaminazione da parte di microrganismi aerobi; gli alimenti di origine animale, al contrario, sono più suscettibili alla contaminazione da parte di microrganismi anaerobi, tra i quali si annoverano i batteri patogeni del genere *Clostridium*.

Ulteriori fattori da tenere in considerazione ai fini della conservazione dei prodotti alimentari sono la composizione chimica degli alimenti, la composizione dell'aria, la luce e i materiali utilizzati per i contenitori in cui sono posti.

14.5.3 Metodi di conservazione

La conservazione può sfruttare la *disidratazione*, un trattamento che abbassa l'attività dell'acqua e crea, quindi, condizioni sfavorevoli alla crescita dei microrganismi. Esistono diversi processi basati sulla

disidratazione, tra cui si annoverano l'*essiccazione*, la *liofilizzazione*, la *concentrazione per evaporazione*, la *crioconcentrazione* e l'*osmosi inversa*. In linea generale, questi metodi di conservazione hanno un forte impatto sulle proprietà organolettiche degli alimenti, in particolare l'essiccazione e la concentrazione per evaporazione.

Il *trattamento termico* ha un'azione microbica che, a seconda della temperatura utilizzata, può interessare tutti i microrganismi o soltanto quelli patogeni. La riduzione di tutti i microrganismi è utilizzata per i prodotti a lunga conservazione, ma è un trattamento che distrugge gran parte delle proprietà nutritive dell'alimento, mentre la riduzione dei soli microrganismi patogeni è meno deleteria per l'alimento. Il trattamento termico ha, quindi, un duplice effetto: riduce la carica microbica e altera le proprietà nutritive dell'alimento, a causa della denaturazione delle proteine e della reazione di Maillard. Per ottenere un determinato effetto bisogna mediare tra il valore di temperatura e la durata del trattamento termico: più elevata è la temperatura utilizzata, minore è il tempo di esposizione necessario, e viceversa. Tuttavia, dal momento che i microrganismi sono più sensibili al valore di temperatura, mentre le proteine sono più sensibili a un'esposizione prolungata, un trattamento termico a temperature elevate, ma non prolungato, altera meno le proprietà nutritive dell'alimento rispetto a un trattamento più blando, ma prolungato nel tempo, i trattamenti termici utilizzati a fini conservativi sono la *sterilizzazione*, l'*appertizzazione*, la *pastorizzazione*, la *stassanizzazione* e la *sterilizzazione UHT*.

Il *trattamento crioscopico* ha un effetto microbostatico; ciò significa che i microrganismi non vengono uccisi dal freddo, ma subiscono un arresto della crescita. Quando la temperatura viene portata al di sotto del punto crioscopico dell'alimento (sempre inferiore a 0 °C), l'acqua libera in esso presente congela; pertanto, all'azione microbostatica si aggiunge l'abbassamento dell'attività dell'acqua, che contribuisce ulteriormente a creare condizioni sfavorevoli alla crescita microbica. I due metodi crioscopici normalmente utilizzati sono la refrigerazione e il congelamento. Nella *refrigerazione* la temperatura utilizzata è superiore al punto crioscopico dell'alimento, che quindi non congela; nel *congelamento*, invece, la temperatura viene portata al di sotto del

punto crioscopico dell'alimento, in modo che l'acqua in esso contenuta congeli. Sulla base dei livelli termici adoperati e della velocità del processo, il congelamento si distingue in congelamento lento (congelamento vero e proprio), rapido e ultrarapido (surgelazione).

I metodi chimici di conservazione sfruttano l'aggiunta di sostanze chimiche ad azione antimicrobica o antiossidante (**additivi alimentari**) che hanno la capacità di modificare le proprietà dell'alimento in modo tale da creare condizioni sfavorevoli ai processi alterativi. Oltre che con l'aggiunta di additivi, la conservazione può avvalersi anche di sostanze naturali (**conservanti naturali**) che, modificando profondamente le proprietà organolettiche dell'alimento, diventano dei veri e propri ingredienti del prodotto finito. Uno di tali metodi "naturali" è la **salagione**, che si attua mediante l'aggiunta di cloruro di sodio (salagione a secco) o di soluzioni saline (salamoia); il sale abbassa l'attività dell'acqua. Anche l'**aggiunta di zuccheri** (saccarosio o glucosio) abbassa l'attività dell'acqua. La **conservazione sotto alcool** si effettua con l'aggiunta di etanolo ad alte concentrazioni, che ha un effetto microbica sulle forme vegetative dei microrganismi. La **conservazione sott'olio** prevede l'aggiunta di olio, che di per sé non ha un'azione protettiva, anzi va esso stesso incontro a processi alterativi; la funzione dell'olio è quella di isolare l'alimento dal contatto con l'aria, creando in tal modo condizioni sfavorevoli alla crescita di microrganismi aerobi, ma non quella degli anaerobi, come i clostridi. La **conservazione sott'aceto** si basa sul fatto che l'aceto ha azione microbica e abbassa il pH del mezzo. L'**affumicamento** viene utilizzato, oltre che per conferire ad alcuni alimenti l'aroma gradevole del fumo, anche a scopi conservativi, poiché il fumo abbassa l'attività dell'acqua, ha un blando effetto termico e sprigiona composti antimicrobici e antiossidanti.

I metodi radioattivi sfruttano l'azione delle radiazioni ad alta frequenza sugli acidi nucleici dei microrganismi. Le radiazioni utilizzate sono i raggi UV e le radiazioni ionizzanti. L'uso dei **raggi UV** è limitato ed è regolamentato da normative che differiscono tra i vari Paesi. L'uso delle **radiazioni ionizzanti** è molto dibattuto, in quanto sembra che generino un rischio per i consumatori.

I metodi biologici sfruttano le *fermentazioni*. Ad esempio, la fermentazione lattica abbassa il pH del mezzo, abbassa l'attività dell'acqua e libera sostanze ad azione antimicrobica.

La *conservazione sotto vuoto* si basa sull'assenza totale di aria, una condizione che non permette la crescita di microrganismi aerobi. Non essendo un trattamento totalmente efficace, viene in genere accoppiata alla refrigerazione.

14.5.4 Conservazione in ambito casalingo

Una volta acquistati, gli alimenti vanno conservati in maniera opportuna per evitare che subiscano processi alterativi, talvolta rischiosi per la salute. La *conservazione in ambito casalingo* prevede che i cibi vengano tenuti lontano da fonti di luce o di calore, in un ambiente asciutto e pulito, in contenitori opportuni e a una temperatura

adeguata. Il corretto uso del frigorifero e del congelatore è di fondamentale importanza (*Tabella 14.16*). Il frigorifero va tenuto sempre ben pulito e sbrinato e non va mai riempito troppo, per evitare che l'aria non riesca a circolare adeguatamente al suo interno. La temperatura del ripiano centrale deve essere impostata a 4 °C e gli alimenti devono essere riposti sui diversi ripiani con criteri ben precisi.

Tabella 14.16 Uso del frigorifero e del congelatore: per proteggere la qualità degli alimenti, conservarli nel frigorifero a una temperatura che oscilli fra i 2 °C sopra lo zero e 2 °C sotto lo zero, e congelarli a una temperatura minima di -18 °C. Alcuni alimenti potrebbero mantenersi più a lungo dei tempi indicati dalla tabella, ma perderebbero inevitabilmente sapore, consistenza e valore nutritivo. Il trattino indica che gli alimenti non possono essere né conservati in frigorifero né congelati.

Alimento	Frigorifero	Congelatore
Alimento	Frigorifero	Congelatore
<i>Uova e latticini</i>		
Burro, margarina	1-2 sett.	6-8 mesi
Formaggi duri (Emmental, Edam, grana)	3-4 mesi	6 mesi
Formaggi molli (gorgonzola, brie, camembert)	2 sett.	4 mesi
Formaggi freschi	5 gg.	-
Latte	1 sett.	1 mese
Uova nel guscio	1-2 sett.	-
Uova sode	1 sett.	-
Albumi	1 sett.	12 mesi
Yogurt	7-10 gg.	-
<i>Pesci e crostacei</i>		
Filetti di pesce magro (sogliola, merluzzo, passera ecc.)	1 g.	6 mesi
Pesce grasso (salmone, pesce azzurro, sgombero)	1 g.	3 mesi
<i>Carni e pollame</i>		
Agnello, vitello (arrosti)	2-4 gg.	6-9 mesi
Bacon	5-7 gg.	1 mese
Fratteglie	1-2 gg.	2-3 mesi
Manzo (bistecche, arrosti)	2-4 gg.	6-12 mesi
Manzo, vitello, agnello (macinati)	1-2 gg.	3-4 mesi
Maiale (arrosto e cotolette)	2-4 gg.	3-6 mesi
Polli e tacchino	1-2 sett.	6-7 mesi
<i>Carni e pollame</i>		

Alimento	Frigorifero	Congelatore
Salsicce	2-4 gg.	2 mesi
Carni cotte	2-4 gg.	2-3 mesi
<i>Dolci e crostate</i>		
Crostate con: frutta fresca frutta cotta crema e panna	1 g. 3 gg. 3-5 gg.	6-8 mesi 2-4 mesi -
Torte: senza glassa con glassa	- -	6-8 mesi 2-4 mesi
<i>Frutta</i>		
Mele, agrumi, mirtilli	1-2 sett.	Surgelati commercialmente: 12 mesi Congelati: 8-12 mesi
Albicocche, banane mature (la buccia diventa nera), ciliegie, frutti di bosco	2-3 gg.	
Avocado, meloni, pesche, pere, prugne	3-5 gg.	
<i>Verdura</i>		
Carciofi, broccoli, cavolfiore, fagiolini, melanzane, fave, piselli, peperoni, rapanelli, spinaci, biette	3-5 gg.	Surgelati commercialmente: 8 mesi Congelati: 8-12 mesi
Asparagi cotti	2-3 gg.	
Rape, cavolo, rosso e verde, carote, rape, zucca	1 sett.	
Mais	1 g.	
Lattuga, pomodori, sedano	1 sett.	
<i>(segue)</i>		

La carne e il pesce freschi vanno posizionati sul ripiano inferiore, sia perché presenta la temperatura più bassa (2-3 °C) sia per evitare che i liquidi che ne fuoriescono possano gocciolare su altri alimenti; i latticini, le uova, gli avanzi e i prodotti che riportano in etichetta la dicitura “conservare in frigorifero dopo l’apertura” vanno posti sul ripiano centrale (4-7 °C), mentre la frutta e la verdura, che vengono danneggiate da temperature così basse, vanno conservate nel cassetto inferiore, che presenta una temperatura più elevata (6-8 °C). Infine, nei ripiani contenuti nella porta del frigorifero, dove la temperatura è ancora un po’ più alta, vanno riposti tutti quei prodotti che necessitano solo di una blanda refrigerazione, come il burro, le salse e

le bibite. La temperatura del congelatore, invece, non deve essere superiore a -18°C .

I prodotti acquistati da un banco frigo vanno al più presto riposti in frigorifero; quelli surgelati vanno trasportati in una borsa termica e riposti quanto prima nel congelatore, per non interrompere la catena del freddo. Gli alimenti deperibili (carne, pesce, latticini, ecc.) non devono essere lasciati a temperatura ambiente per oltre due ore, ma devono essere refrigerati o congelati oppure cotti. La carne e il pesce freschi dovrebbero essere congelati immediatamente se si prevede di non consumarli entro uno o due giorni. Gli alimenti da *congelare* vanno avvolti in involucri protettivi oppure lasciati nelle loro confezioni, per evitare l'effetto dannoso del contatto con il ghiaccio. Gli alimenti non possono essere conservati per un tempo indefinito nel congelatore, così come nel frigorifero; esistono indicazioni precise sui tempi di conservazione consigliati per le diverse tipologie di prodotti (*Tabella 14.16*). Una regola fondamentale da seguire è non *scongelerare* i cibi a temperatura ambiente, per non favorire la crescita microbica, né in acqua, per evitare la perdita di nutrienti. Gli alimenti possono essere scongelati mediante cottura diretta, nel forno a microonde, in frigorifero o a bagnomaria. Una volta scongelato, un prodotto non può essere ricongelato, a meno che non sia stato cotto.

Parte terza

Conoscenze applicative

Capitolo 15	Tecniche di biologia cellulare
Capitolo 16	Tecniche microbiologiche
Capitolo 17	Tecniche di purificazione e caratterizzazione delle proteine
Capitolo 18	Tecniche di biotecnologia degli acidi nucleici

Capitolo 15

Tecniche di biologia cellulare

15.1 Microscopia

Uno dei più importanti strumenti utilizzati per studiare le strutture della cellula è il microscopio. Le cellule furono descritte per la prima volta nel 1665, anno in cui Robert Hooke esaminò un pezzo di sughero usando un microscopio da lui costruito. Nel suo libro *Micrographia*, Hooke disegnò e descrisse ciò che aveva visto. Egli scelse il termine *cellula* perché la struttura gli ricordò le piccole stanze dove in quel periodo vivevano i monaci. Hooke non osservò le cellule vive del sughero, ma piuttosto le pareti delle cellule morte. Molto più tardi, si scoprì che quello che si trovava all'interno delle pareti era la parte più importante della cellula viva.

Pochi anni dopo la descrizione delle cellule morte di sughero da parte di Hooke, il naturalista olandese Anton van Leeuwenhoek riuscì ad osservare alcune cellule viventi, utilizzando lenti da lui stesso costruite. Egli fu abbastanza bravo da costruire lenti che ingrandivano le immagini più di 200 volte ed in questo modo riuscì a visualizzare batteri, protisti, cellule del sangue e spermatiche. Leeuwenhoek fu tra i primi scienziati a visualizzare le cellule negli animali. Sebbene fosse un mercante e non possedesse un'adeguata preparazione scientifica, la sua intelligenza, curiosità e diligenza nel condividere le sue scoperte con gli scienziati della Royal Society di Londra permisero di divulgare il mondo microscopico all'interno della comunità scientifica. Egli però non divulgò le sue tecniche, e quindi passò più di un secolo perché i microscopi fossero sufficientemente sviluppati da permettere ai biologi di focalizzare la loro attenzione sullo studio delle cellule.

15.1.1 Microscopia ottica

Il *microscopio ottico*, il tipo più utilizzato a scopo didattico, consiste in un tubo con lenti di vetro a ciascuna estremità. Dal momento che contiene diverse lenti, il moderno microscopio ottico viene definito *microscopio composto*. La luce visibile passa sia attraverso il campione che deve essere osservato sia attraverso le lenti. La luce viene rifratta dalle lenti ingrandendo l'immagine.

Sono due le proprietà di un microscopio che determinano quanto un oggetto di piccole dimensioni possa essere visto con chiarezza: ingrandimento e potere risolutivo. L'*ingrandimento* corrisponde al rapporto tra le dimensioni dell'immagine vista al microscopio e le dimensioni effettive dell'oggetto. Il miglior microscopio ottico non riesce ad ingrandire un oggetto più di 1000 volte. La *risoluzione*, o *potere risolutivo*, è la capacità del microscopio di distinguere anche i più piccoli dettagli di un'immagine. È definita come la distanza minima tra due punti alla quale questi possono essere distinti l'uno dall'altro invece di apparire come un'unica massa. Il potere risolutivo dipende dalla qualità delle lenti e dalla lunghezza d'onda della sorgente luminosa. Quando la lunghezza d'onda diminuisce, la risoluzione aumenta. La luce visibile utilizzata dal microscopio ottico ha lunghezze d'onda che vanno da 400 nm (violetto) a 700 nm

(rosso). Questo limita la risoluzione del microscopio ottico a dettagli non più piccoli del diametro di una piccola cellula batterica (circa $0,2 \mu\text{m}$). All'inizio del ventesimo secolo, i biologi, grazie a versioni più moderne del microscopio ottico e grazie allo sviluppo di composti chimici in grado di colorare le strutture cellulari in maniera diversa, scoprirono che le cellule contengono diverse strutture interne, dette organuli. Lo sviluppo dei coloranti biologici è stato essenziale per questo tipo di scoperte, in quanto l'interno della maggior parte delle cellule appare trasparente al microscopio ottico. Tuttavia, quasi tutti i metodi usati per preparare e colorare le cellule da osservare ne provocavano la morte.

Oggi, le cellule vive possono essere studiate utilizzando microscopi ottici dotati di speciali sistemi ottici. Nella *microscopia in campo chiaro*, l'immagine si forma grazie alla trasmissione della luce attraverso una cellula. Poiché c'è poco contrasto, i dettagli della struttura cellulare non sono visibili. Nella *microscopia in campo oscuro*, i raggi di luce sono diretti lateralmente e soltanto la luce diffusa attraversa le lenti. La cellula appare come un oggetto luminoso su di uno sfondo scuro.

La *microscopia a contrasto di fase* e la *microscopia a contrasto di interferenza differenziale (Nomarski)* sfruttano le differenze di densità all'interno della cellula. Tali differenze di densità fanno sì che le varie regioni del citoplasma rifrangano la luce in maniera diversa. Utilizzando questi microscopi, si possono osservare le cellule viventi e le numerose strutture interne che cambiano continuamente forma e posizione.

I biologi cellulari utilizzano il *microscopio a fluorescenza* per individuare molecole specifiche all'interno delle cellule. Nel microscopio a fluorescenza, i filtri trasmettono la luce emessa da molecole colorate in modo fluorescente. I coloranti fluorescenti (come i colori che brillano al buio) sono molecole che assorbono l'energia luminosa ad una certa lunghezza d'onda e ne riemettono una parte ad una lunghezza d'onda superiore. Questi coloranti si legano specificamente al DNA o a determinate molecole proteiche. Le molecole assorbono la luce ultravioletta ed emettono una luce di colore diverso. Così, si possono colorare le cellule e, osservando la provenienza della luce fluorescente all'interno della cellula, si può determinare la posizione

delle molecole marcate. I biologi usano spesso una molecola fluorescente chiamata proteina fluorescente verde (GFP, Green Fluorescent Protein), presente naturalmente in alcune meduse. La GFP si è rivelata preziosa per l'osservazione di specifiche proteine nelle cellule viventi.

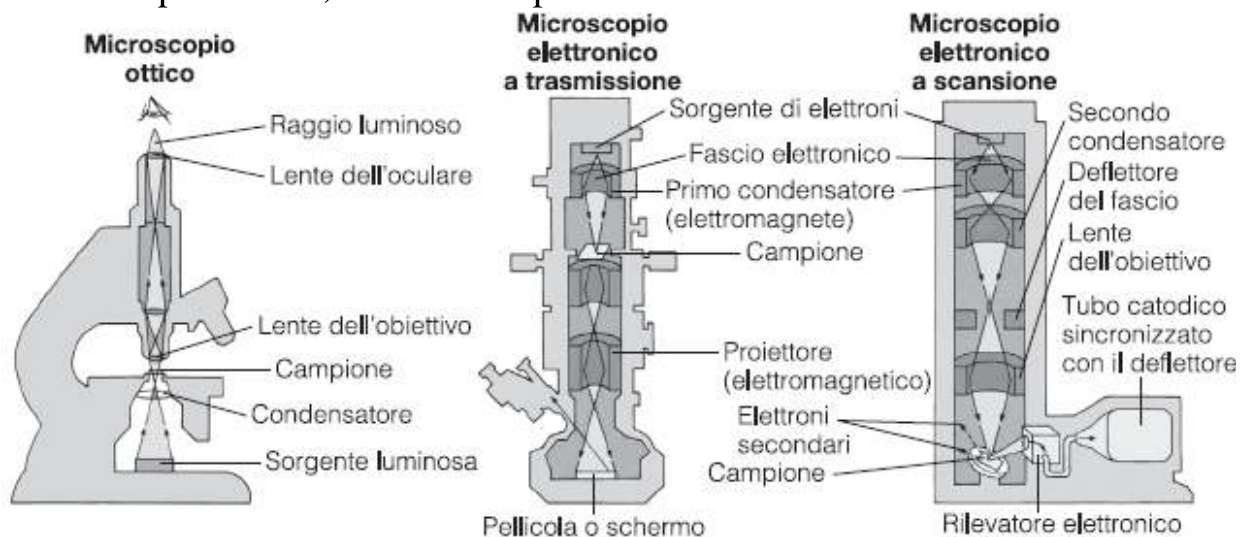
Alcuni coloranti fluorescenti possono essere legati chimicamente agli *anticorpi*, molecole proteiche importanti nella difesa immunitaria, che si legano ad una regione altamente specifica di una molecola nella cellula. Ogni singolo tipo di anticorpo può legarsi ad un unico tipo di struttura, ad esempio ad una parte di una proteina o ad alcuni zuccheri di un certo polisaccaride. Per determinare la localizzazione di quella proteina specifica all'interno della cellula, possono essere usati anticorpi fluorescenti purificati in grado di legarsi ad essa.

La *microscopia confocale* produce immagini più nitide della microscopia a fluorescenza standard. Le cellule viventi che sono state marcate con un colorante fluorescente vengono montate su un vetrino portaoggetti. Un raggio di luce ultravioletta emesso da un laser viene focalizzato ad una specifica profondità all'interno delle cellule. Il marcatore fluorescente emette luce visibile, rendendo visibile un singolo piano della cellula. Il microscopio produce sezioni ottiche. Un computer riassume le immagini in modo da utilizzare una serie di sezioni ottiche da diversi piani della cellula per costruire un'immagine tridimensionale. Le potenti metodiche di creazione di immagini al computer aumentano notevolmente la risoluzione delle strutture marcate con coloranti fluorescenti.

15.1.2 Microscopia elettronica

Anche se si utilizzano buoni microscopi ed opportune tecniche di marcatura, il normale microscopio ottico può solamente distinguere i dettagli più grossolani della cellula (Fig. 15.1a). In molti casi può essere visto chiaramente solo il contorno di una struttura o la sua capacità di colorarsi con alcuni coloranti piuttosto che con altri. Solo negli anni '50, con l'introduzione del *microscopio elettronico (ME)*, i ricercatori furono in grado di studiare i dettagli, ovvero l'*ultrastruttura cellulare*.

Mentre il miglior microscopio ottico ha un potere risolutivo 500 volte superiore a quello dell'occhio umano, il microscopio elettronico ha un potere risolutivo 10.000 volte maggiore perché utilizza radiazioni con lunghezze d'onda nell'ordine di 0,1-0,2 nm prodotte da un fascio di elettroni. Sebbene sia difficile ottenere questo grado di risoluzione con materiale biologico, tuttavia ci si può avvicinare ad esso quando si esaminano molecole singole, come proteine o DNA. Questo alto grado di risoluzione permette di ottenere ingrandimenti di 250.000 volte o più, che sono elevatissimi se paragonati ai tipici ingrandimenti del microscopio ottico, che non superano le 1000 volte.



(a) Un microscopio ottico a contrasto di fase può essere utilizzato per vedere cellule colorate o vive, ma ad una risoluzione relativamente bassa.



(b) Il microscopio elettronico a trasmissione (TEM) fornisce una immagine ad altissima risoluzione e fortemente ingrandita. È mostrata solo una parte di una sottile sezione del *Paramecium*.



(c) Il microscopio elettronico a scansione (SEM) è utilizzato per ottenere una chiara visione delle caratteristiche della superficie della cellula.

Figura 15.1 Confronto tra microscopia ottica ed elettronica. Immagini diverse di una stessa cellula, il protista *Paramecium*, mostrate nelle micrografie realizzate con un microscopio ottico a contrasto di fase e due tipi di microscopio elettronico.

L'immagine fornita dal microscopio elettronico non può essere vista direttamente; il fascio elettronico di per sé è costituito da elettroni ad alto contenuto di energia che, essendo carichi negativamente, possono

essere focalizzati da un elettromagnete, proprio come si focalizza l'immagine in un microscopio ottico (Figura 14.1b). I due tipi di microscopio elettronico sono il *microscopio elettronico a trasmissione (MET)* ed il *microscopio elettronico a scansione (MES)*. Gli acronimi MET e MES si utilizzano anche per indicare micrografie preparate con un ME a trasmissione o a scansione.

Per il microscopio elettronico a trasmissione, si devono preparare sezioni ultrasottili (da 50 a 100 nm), tagliando con una lama di vetro o di diamante le cellule o il tessuto inglobati in resina. Il preparato viene posto su di una piccola griglia metallica ed il fascio di elettroni, dopo aver attraversato il campione, cade sulla lastra fotografica o sullo schermo fluorescente. Quando si guarda una fotografia al MET, si deve ricordare che essa rappresenta solamente una sezione sottile della cellula.

Utilizzando anticorpi coniugati con particelle di oro colloidale, è possibile osservare al microscopio elettronico alcune molecole particolari; le particelle d'oro, infatti, sono dense e bloccano il fascio elettronico, determinando sulla microfotografia la formazione di macchie nere ben definite che permettono di identificare la posizione della proteina riconosciuta dall'anticorpo.

Nel microscopio elettronico a scansione, il fascio elettronico non passa attraverso il campione, perché rivestito da un sottile strato d'oro o di un altro metallo. Quando il fascio elettronico collide su vari punti del campione, vengono emessi elettroni secondari la cui intensità varia al variare dei contorni della superficie. Il modo in cui gli elettroni secondari vengono riemessi fornisce una immagine tridimensionale della superficie del campione (Figura 14.1c). Il MES è in grado di dare informazioni sulla forma e sulle caratteristiche esterne del campione che non potrebbero essere ottenute con un microscopio a trasmissione.

È da notare che il microscopio ottico, il MET e il MES si basano tutti su principi simili. Un fascio di luce, o di elettroni, viene diretto da lenti condensatrici sul campione, che viene ingrandito dalla lente dell'obiettivo e dell'oculare nel caso del microscopio ottico, oppure dalle lenti dell'obiettivo e dalle lenti proiettori nel caso del MET. L'immagine MET è focalizzata su uno schermo a fluorescenza, mentre

l'immagine MES viene trasmessa su di uno schermo televisivo. Le lenti dei microscopi elettronici sono in realtà magneti che deviano il fascio elettronico.

15.2 Visualizzazione del rilascio di calcio nelle cellule

Lo sviluppo di tecniche di misurazione del Ca^{2+} libero nel citoplasma è di fondamentale importanza dal momento che gli ioni calcio sono utilizzati come elementi di controllo in tutte le cellule eucariotiche. Una delle tecniche più interessanti sfrutta sostanze capaci di liberare un “lambo” di luce quando legano lo ione. Una di queste molecole è l'*equorina*, una proteina prodotta dalle meduse, dagli ctenofori e da molti altri organismi che sviluppano *luminescenza*. L'equorina è iniettata nel citoplasma delle cellule usando aghi microscopici e, quando l' IP_3 apre i canali del Ca^{2+} sul RE, aumentandone rapidamente la concentrazione citosolica, l'equorina lega il Ca^{2+} ed emette luce.

Alcune molecole sintetizzate artificialmente idrosolubili, chiamate fura-2 e quin-2, vengono solitamente utilizzate come indicatori del rilascio di Ca^{2+} . Queste molecole emettono fluorescenza una volta esposte a luce ultravioletta (UV), ma la lunghezza d'onda della luce UV che determina la fluorescenza è diversa a seconda che la molecola sia o meno legata a ioni Ca^{2+} . Per questo motivo, la quantità di Ca^{2+} liberato nel citosol può essere quantificata misurando l'intensità di fluorescenza ad entrambe le lunghezze d'onda. Invece di iniettare il fura-2 o il quin-2 nelle cellule, i ricercatori possono combinare i due indicatori con una piccola molecola organica idrofobica che permette loro di transitare direttamente attraverso la membrana plasmatica. Una volta che il fura-2 o il quin-2 si trovano all'interno della cellula, alcuni enzimi normalmente presenti nel citosol delle cellule eliminano il gruppo organico aggiunto, liberando nel citosol gli indicatori del Ca^{2+} . Questo approccio alternativo permette di eliminare la fase di iniezione con microaghi che da un lato richiede mezzi tecnici non indifferenti e dall'altro rischia di danneggiare le cellule da studiare.

In un esperimento classico pensato per seguire i vari passaggi della via dell'IP₃/DAG, un ricercatore potrebbe voler sapere se un dato ormone sia capace di attivare tale via in un certo gruppo di cellule. Il ricercatore, pertanto, prima aggiunge equorina o quin-2 alle cellule e poi “somministra” l'ormone. Se le cellule emettono un lampo brillante di luce dopo l'esposizione all'ormone, questa è una buona indicazione che l'ormone può realmente innescare la via di trasduzione del segnale dell'IP₃/DAG.

Esistono altre tecniche che permettono di analizzare gli effetti del Ca²⁺ nelle cellule in maniera indipendente, ossia senza le complicazioni derivanti dall'aggiunta di ormoni o di altri primi messaggeri. Una tecnica comunemente utilizzata prevede l'aggiunta di sostanze, chiamate calcio-ionofori, alla membrana plasmatica. Ricordiamo che gli ionofori sono composti che aumentano la permeabilità della membrana a certi ioni funzionando come carrier ionici o formatori di canali. Gli ionofori permettono il flusso di Ca²⁺ dall'esterno della cellula verso il citosol. Dopo aver aggiunto uno ionoforo a cellule in un mezzo privo di calcio, un ricercatore può andare a studiare qualsiasi attività cellulare controllata dal Ca²⁺, semplicemente aggiungendo ioni Ca²⁺ nel mezzo.

Proprio esperimenti basati su questi metodi hanno permesso di identificare molti dei processi cellulari controllati dalla concentrazione di Ca²⁺. Tra questi processi troviamo le vie di risposta cellulare, i movimenti cellulari, l'assemblaggio e il disassemblaggio delle componenti del citoscheletro, la secrezione e l'endocitosi.

15.3 Frazionamento cellulare

Il *frazionamento cellulare* è una tecnica per la purificazione delle diverse parti delle cellule, che possono così essere studiate con metodiche fisiche e chimiche. Le cellule vengono rotte delicatamente e la miscela, detta *estratto cellulare*, viene sottoposta alla forza centrifuga, utilizzando un apparecchio chiamato *centrifuga* (Fig. 15.2a). Un'ultracentrifuga è una centrifuga molto potente in grado di ruotare alla velocità di 100.000 rpm (rivoluzioni per minuto), generando una forza centrifuga di 500.000 G (dove G corrisponde alla forza di

gravità). La forza centrifuga separa l'estratto in due frazioni: il pellet ed il supernatante. Il **pellet**, che contiene il materiale più pesante, come i nuclei, si deposita sul fondo della provetta. Il **supernatante**, il liquido che si stratifica al di sopra del pellet, contiene particelle più leggere, molecole disciolte e ioni.

Il supernatante può essere ulteriormente centrifugato a velocità più alte per ottenere un pellet che contiene i componenti cellulari relativamente più pesanti, come i mitocondri ed i cloroplasti. Nella **centrifugazione differenziale**, il supernatante è centrifugato a velocità via via più alte, permettendo ai vari componenti cellulari di essere separati in base alle loro diverse dimensioni e densità (Fig. 15.2b).

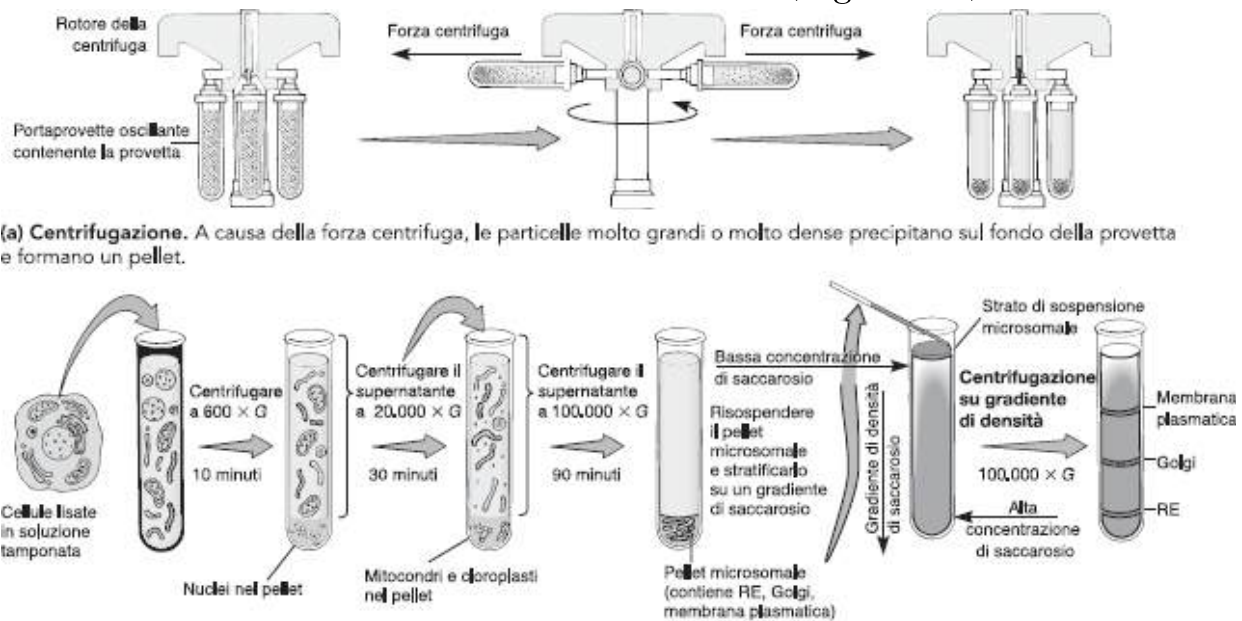


Figura 15.2 Frazionamento cellulare.

I componenti cellulari presenti nei pellet, se risospesi, possono essere ulteriormente purificati per **centrifugazione su gradiente di densità**. In questa procedura, la provetta da centrifuga è riempita con una serie di soluzioni a densità decrescente. Ad esempio, si possono usare soluzioni di saccarosio. La concentrazione del saccarosio è più alta sul fondo della provetta e diminuisce gradualmente, così da essere più bassa nella parte alta della provetta. Il pellet risospeso viene stratificato in cima al gradiente di densità.

A causa della diversa densità degli organuli, durante la centrifugazione ciascuno di essi migrerà e formerà una banda in una posizione del gradiente dove la propria densità equivale a quella della soluzione di saccarosio. Gli organuli purificati possono essere esaminati per determinare quali proteine e quali molecole possano contenere, così come la natura delle reazioni chimiche che si verificano nel loro interno.

15.4 *Colture cellulari*

Come i ricercatori possono verificare in sicurezza se una particolare sostanza è tossica per le cellule umane oppure se può curare o causare il cancro? Un approccio ampiamente utilizzato consiste nel lavorare con *colture cellulari* – cellule viventi cresciute in contenitori da laboratorio. Molti tipi di cellule procariotiche ed eucariotiche possono crescere in questo modo.

Quando le colture cellulari derivano da singole cellule, esse formano *cloni*: ad esclusione delle mutazioni casuali, tutti i singoli discendenti derivanti dalla cellula originale sono geneticamente identici. I cloni sono ideali per gli esperimenti di genetica, biochimica, biologia molecolare e medicina perché le cellule non presentano differenze genetiche che potrebbero influire sui risultati sperimentali.

I microrganismi come i lieviti e molti batteri crescono facilmente in colture da laboratorio. Per esempio, il batterio umano intestinale *Escherichia coli* può essere coltivato in soluzioni (terreni di crescita) che contengano essenzialmente una fonte organica di carbonio, come il glucosio, una fonte di azoto e sali inorganici. In condizioni ottimali, il ciclo di crescita cellulare di *E. coli* dura 20 minuti. Come conseguenza, è possibile produrre un gran numero di cellule in un tempo molto breve. Le cellule possono essere fatte crescere in sospensioni liquide oppure sulla superficie di terreni di crescita solidi come un gel di agar (l'agar è un polisaccaride estratto da un'alga). Molte migliaia di ceppi batterici sono utilizzati in un'ampia varietà di studi sperimentali.

Anche molti tipi di cellule vegetali possono essere coltivati come cloni in specifici terreni di crescita. Con l'aggiunta di ormoni della crescita vegetali, spesso è possibile far crescere piante complete da singole cellule in coltura. Le piante che si originano da cellule in coltura sono particolarmente apprezzate dall'ingegneria genetica poiché i geni introdotti nelle cellule in coltura possono essere seguiti fino allo stadio di pianta completamente sviluppata. Le piante che sono state ingegnerizzate con successo possono quindi essere propagate semplicemente piantando i loro semi.

Le cellule animali variano ampiamente per quanto riguarda quello che serve loro per essere coltivate. Per molti tipi cellulari, il terreno di coltura deve contenere amminoacidi essenziali – ossia, gli amminoacidi che le cellule non possono sintetizzare autonomamente. In aggiunta, le cellule di mammifero richiedono specifici fattori di crescita che sono forniti grazie all'aggiunta di siero ematico, la parte liquida del sangue che rimane dopo la rimozione dei globuli rossi e bianchi.

Persino con l'aggiunta di siero, molti tipi di cellule di mammifero normali non riescono a crescere in coltura per lunghi periodi. Alla fine, le cellule smettono di dividersi e muoiono. Differentemente, le cellule tumorali spesso formano colture che crescono e si dividono in maniera indefinita.

Il primo successo nella coltura delle cellule cancerose venne ottenuto nel 1951 nel laboratorio di George e Margaret Gey (Johns Hopkins University, Baltimore, MD). Le colture di cellule normali dei coniugi Gey morirono dopo poche settimane, ma i ricercatori raggiunsero il loro obiettivo grazie alla coltura di cellule cancerose provenienti dal tessuto tumorale di una paziente. Le cellule in coltura continuarono a crescere e a dividersi a tal punto che le discendenti di quelle cellule continuano ad essere coltivate e utilizzate per la ricerca ancora oggi. A quelle cellule venne dato il nome in codice **HeLa**, dalle prime due lettere del nome e del cognome della paziente – Henrietta Lacks. Sfortunatamente, anche le cellule tumorali nel corpo di Henrietta continuarono a crescere e la paziente morì nel giro di due mesi dalla diagnosi della sua malattia.

Da allora, numerosi altri tipi di cellule umane sono stati fatti crescere con successo in coltura; queste colture sono derivate o da cellule tumorali oppure da cellule normali che sono state “immortalizzate” inducendo dei cambiamenti genetici che le hanno trasformate in cellule simili a cellule tumorali.

15.4.1 Coltura di cellule vegetali

La coltura di cellule vegetali viene utilizzata per far crescere in laboratorio piante che hanno le stesse caratteristiche genetiche della

pianta madre. Il protocollo è mostrato in Fig. 15.3 e descritto qui di seguito.

1) Tipicamente frammenti di tessuto somatico sono prelevati, spesso dalla radice o dal germoglio o dai meristemi, perché queste parti sono in genere prive di virus. Il tessuto prelevato viene coltivato in un mezzo di coltura, in condizioni ambientali controllate.

2) Entro pochi giorni, le cellule del tessuto prelevato si differenziano e formano una massa di tessuto disorganizzato chiamata callo.

3) Singole cellule del callo possono essere separate e coltivate in un mezzo contenente fattori di crescita.

4) Cellule totipotenti danno origine alla fine a plantule con radici e germogli.

Le piante possono ora crescere e formare piante mature, ognuna geneticamente identica alla cellula somatica dalla quale si è sviluppata.

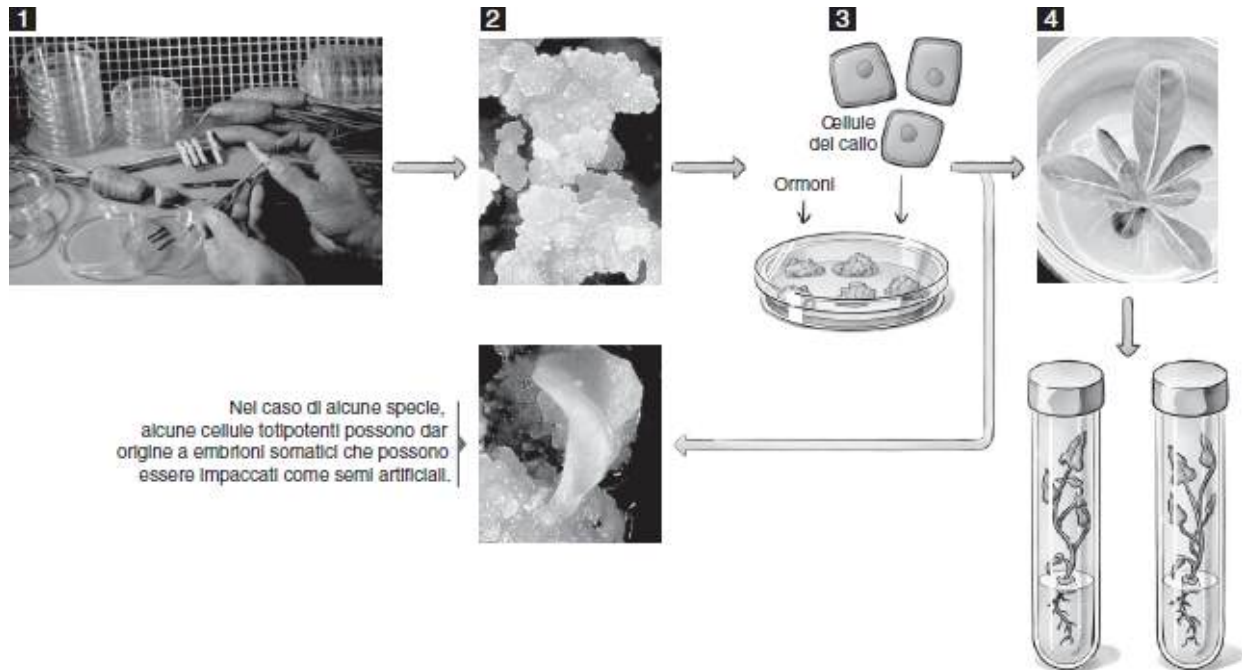


Figura 15.3 Coltura di cellule vegetali.

15.5 Replica plating

Il replica plating è utilizzato per identificare ceppi batterici diversi in una miscela eterogenea di ceppi, in base alle loro necessità di crescita. Di seguito ne riportiamo un esempio (Fig. 15.4).

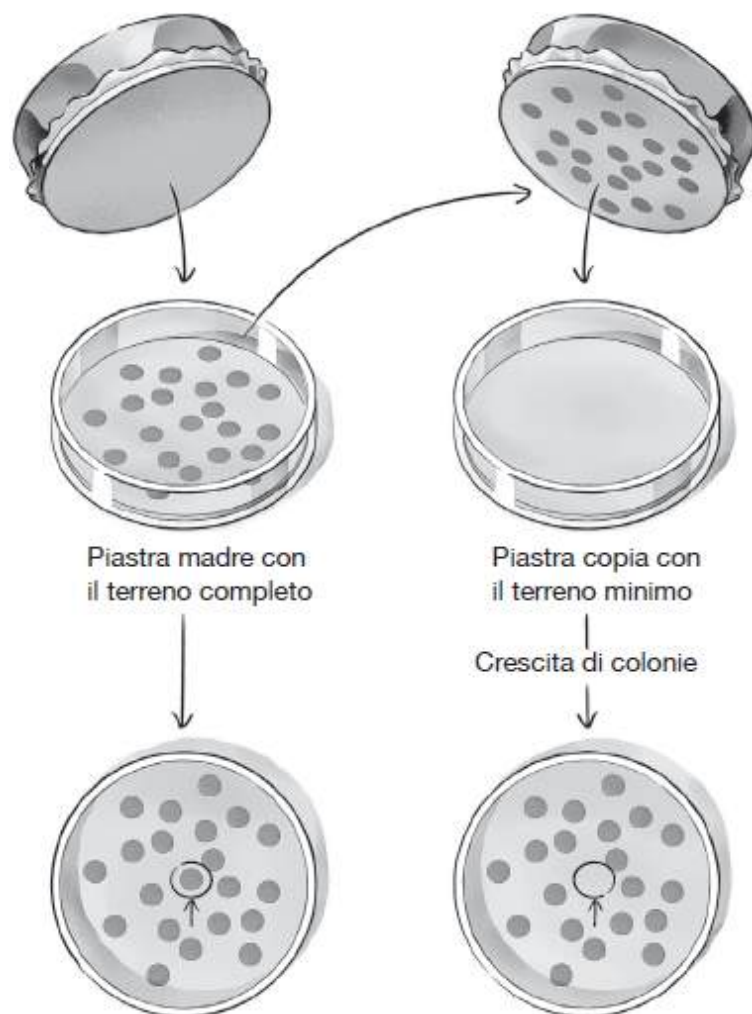


Figura 15.4 Piastramento di repliche (replica plating).

Premendo delicatamente il velluto sterile sulla piastra di terreno solido su cui sono cresciute le colonie, un po' di ciascuna colonia si trasferisce al velluto, mantenendo la stessa distribuzione delle colonie presente sulla piastra. Nel nostro esempio, una miscela di colonie di ceppo normale e ceppo auxotrofo si trovano sulla piastra di terreno completo. Premendo delicatamente il velluto su una nuova piastra – la piastra copia – vi si trasferisce un po' di ciascun ceppo. Nel nostro esempio, la piastra copia contiene terreno minimo. La piastra copia si mette in incubazione per permettere alle colonie di crescere e quindi si confronta la distribuzione delle colonie sulla piastra copia con quella sulla piastra madre.

Una colonia presente sulla piastra madre ma non sulla piastra copia indica che il ceppo richiede qualche sostanza nutritiva per crescere, che non è presente nel terreno minimo. In altre parole, il ceppo è

auxotrofo. Negli esperimenti reali, le composizioni della piastra madre e delle piastre copia sono scelte in modo appropriato allo scopo dell'esperimento.

15.6 Misurazione del potenziale di membrana

Per determinare il potenziale di membrana di neuroni e cellule muscolari prima e dopo una stimolazione (Fig. 15.5), si prepara un microelettrodo stirando un capillare di vetro fino ad avere una punta con un diametro più piccolo di quello di una cellula e lo si riempie con una soluzione salina in grado di condurre una corrente elettrica. Osservando al microscopio, si utilizza un micromanipolatore (un congegno meccanico di posizionamento) per inserire la punta del microelettrodo in un assone. Si posiziona un elettrodo di riferimento nella soluzione all'esterno della cellula e si utilizza un oscilloscopio o voltmetro per misurare il voltaggio tra la punta del microelettrodo inserito nell'assone e l'elettrodo di riferimento posizionato all'esterno della cellula.

L'oscilloscopio o voltmetro riporta sul display il potenziale di membrana espresso in volt. I cambiamenti nel potenziale di membrana causati dagli stimoli o dal trattamento con sostanze chimiche possono quindi essere misurati e registrati. Per un neurone isolato e non stimolato il potenziale di membrana è tipicamente intorno ai -70 mV.

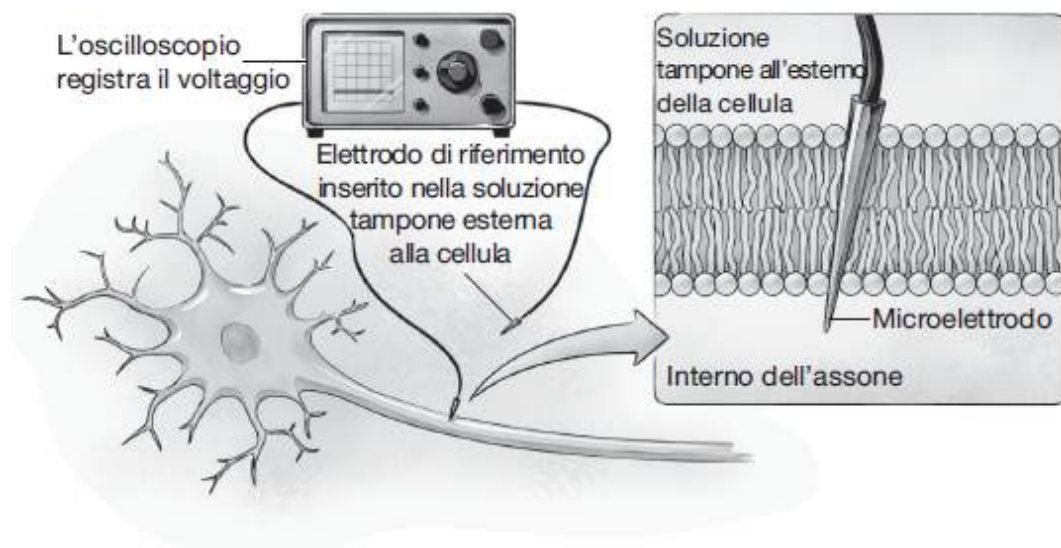


Figura 15.5 Misurazione del potenziale di membrana.

15.7 Produzione di anticorpi monoclonali

L'iniezione di una molecola di interesse in un animale da laboratorio produce tipicamente un ampio spettro di anticorpi che reagiscono con porzioni differenti dell'antigene. Alcuni degli anticorpi possono cross-reagire con altri antigeni simili, dando luogo a falsi risultati positivi che complicano la ricerca. Questi problemi sono stati risolti con la messa a punto di un metodo per produrre *anticorpi monoclonali*, cloni di anticorpi che reagiscono esclusivamente con la stessa porzione (epitopo) di un singolo antigene.

Nel 1975, George Kohler e Cesar Milstein furono i pionieri nella produzione di anticorpi monoclonali. La loro tecnica prevede che in un animale da esperimento (solitamente un topo) venga iniettata una molecola di interesse (Fig. 15.6). Dopo che l'animale ha sviluppato una risposta immunitaria, le cellule B attivate sono estratte dalla milza e poste in un mezzo di coltura. Poiché le cellule B normalmente non si dividono e muoiono nel giro di una settimana se messe in coltura, esse sono indotte a fondersi con linfociti cancerosi, chiamati *cellule di mieloma*, per formare singole cellule ibride chiamate *cellule di ibridoma*. Tali cellule mantengono le caratteristiche desiderate di entrambi i tipi cellulari; infatti, producono anticorpi allo stesso modo delle cellule B attivate e si dividono indefinitamente e in maniera molto rapida come le cellule di mieloma.

Le singole cellule di ibridoma sono quindi separate dalla coltura e utilizzate per dare origine a cloni. Poiché tutte le cellule di un clone discendono da una singola cellula di ibridoma, tutte sintetizzano lo stesso anticorpo altamente specifico, capace di legarsi a un determinato epitopo di un singolo antigene. Oltre al loro utilizzo nella ricerca scientifica, gli anticorpi monoclonali sono ampiamente impiegati anche in applicazioni mediche, come i test di gravidanza, lo screening per il cancro prostatico e l'esame per la positività all'HIV e ad altre malattie sessualmente trasmissibili.

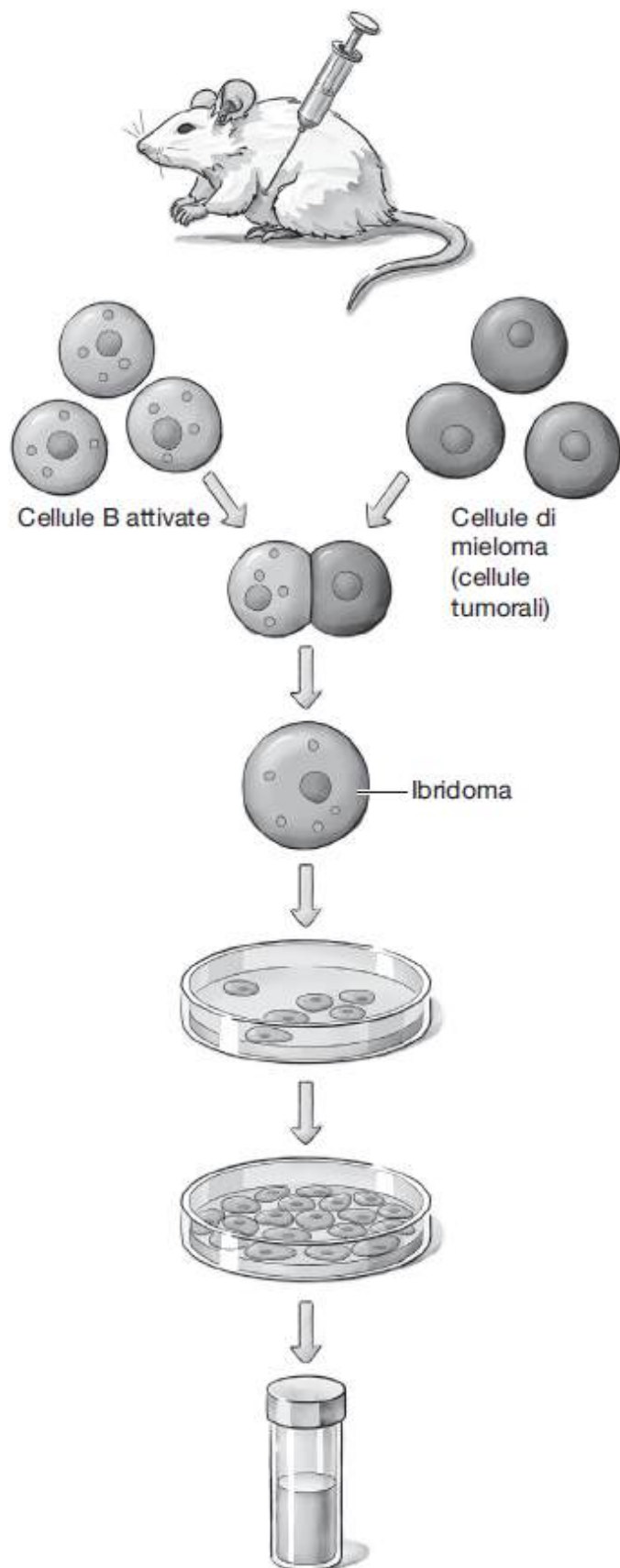


Figura 15.6 La produzione di anticorpi monoclonali.

Capitolo 16

Tecniche microbiologiche

I microrganismi sono forme di vita troppo piccole per poter essere viste ad occhio nudo. Comprendono: batteri, virus, lieviti, muffe e protozoi. Vi sono diverse tecniche di base, utilizzate in laboratorio per lo studio dei microrganismi, che permettono la crescita, l'isolamento in colture pure, l'osservazione e l'identificazione dell'organismo.

16.1 Colture di microrganismi

Primo passo per lo studio dei microrganismi è la preparazione di una coltura che contenga organismi vivi. In questo modo, pur essendo al di fuori del loro ambiente naturale, questi organismi si sviluppano formando colonie.

Il substrato impiegato in laboratorio per la crescita di batteri, muffe, lieviti e protozoi è costituito da un insieme di sostanze nutritive complesse. In base allo stato fisico, i terreni di coltura si distinguono in: **agarizzati** o **solidi** (che contengono tra il 5 ed il 10% di agar, un gelificante derivato dalle alghe rosse che non viene degradato dagli enzimi della maggior parte dei microrganismi); **semisolidi** (con percentuali di agar inferiori), **brodi** (in assenza di agar) che sono liquidi anche a temperatura ambiente.

I terreni di coltura contenenti nutrienti sono detti **nutritivi** e permettono la crescita di tutte le specie microbiche; i terreni **selettivi**, che contengono sostanze capaci di inibire la crescita di alcuni microrganismi piuttosto che di altri, permettono di operare una selezione di determinati organismi; i terreni **differenziali** permettono di distinguere e differenziare un germe in base ad alcune peculiari caratteristiche metaboliche (per esempio fermentazione di zuccheri o produzione di esoenzimi che catalizzano particolari reazioni); i terreni di **arricchimento** forniscono nutrimenti e condizioni ambientali che favoriscono la crescita di particolari organismi, presenti

normalmente in piccole quantità, rendendoli visibili e contemporaneamente impediscono la crescita di altri microrganismi. Nel caso dei virus, il substrato di crescita è rappresentato da **colture cellulari**, in quanto questi microrganismi sono parassiti endocellulari obbligati, ovvero non hanno capacità di vita autonoma ma hanno bisogno di cellule ospiti per replicarsi. Infatti, mancando sia delle strutture per la sintesi proteica (ribosomi) che di un sistema per la produzione di energia sotto forma di ATP, i virus devono sfruttare i sistemi di sintesi delle cellule ospiti infettate per la trascrizione dell'acido nucleico virale, DNA o RNA, e per la sintesi delle proteine capsomeriche al fine di riassemblare le nuove unità virali. Le colture di cellule animali utilizzate per la crescita dei virus, si distinguono in: **colture primarie**, ottenute direttamente da organi animali (ad esempio rene di scimmia) lisati e trattati con un enzima proteolitico per separare le cellule; **cellule diploidi**, ottenute da tessuto umano; **linea cellulare continua**, ottenuta da rare mutazioni che si possono verificare durante la crescita di linee cellulari diploidi e costituita da cellule con una morfologia alterata rispetto alle cellule di origine. Anche le colture cellulari per rimanere vitali devono essere poste in un terreno di coltura per, poi, permettere la coltura virale.

16.2 Tecniche di analisi dei microrganismi

Una volta ottenuta una coltura di microrganismi, è necessario isolare la colonia di interesse per procedere all'identificazione.

A tal scopo, quindi, si preleva una singola colonia da una coltura mista e la si trasferisce su un terreno nutritivo in modo da farla crescere lontano da ogni altro tipo di organismo. Per ottenere colonie pure si utilizzano due tecniche: il **metodo di semina in piastra** e il **metodo della diluizione**.

Il primo consiste nello strisciare la superficie di un terreno agarizzato, contenuto in capsula Petri, con un'ansa da inoculo caricata del materiale (colonia prelevata da una coltura mista o altro campione), allo scopo di ottenere delle colonie separate. Si procede strisciando l'ansa avanti e indietro dividendo idealmente la capsula in più settori, in modo da depositare la maggior parte del materiale nella prima

strisciata e, con le successive, disseminare ulteriormente le cellule microbiche. Con questa tecnica le cellule microbiche si possono diradare ottenendo colonie isolate.

Il secondo metodo prevede l'inoculo di diluizioni del campione di coltura mista direttamente in terreno agarizzato fuso (circa 42°C) che viene lasciato solidificare all'interno di capsule di Petri sterili. Le colonie, diradate della diluizione effettuata, cresceranno separate nello spessore del terreno e/o sulla superficie.

Il passo successivo all'isolamento è rappresentato dall'identificazione del microrganismo attraverso metodi fenotipici e/o molecolari.

I *metodi fenotipici* si basano sulla valutazione di alcune caratteristiche quali la morfologia cellulare (cocco o bastoncino), la reazione alla colorazione di Gram, la presenza di attività catalasica, la crescita a diversi valori di temperatura, pH, concentrazione salina e il tipo di metabolismo omo- o eterofermentante. Con i risultati di queste prove è possibile ottenere delle informazioni preliminari necessarie a determinare l'appartenenza dell'isolato ad un raggruppamento microbico omogeneo.

Successivamente, l'identificazione della specie di appartenenza può essere determinata mediante l'uso di test biochimici. L'identificazione attraverso metodi fenotipici presenta, però, delle limitazioni rappresentate, ad esempio, dalla manifestazione di profili biochimici atipici rispetto ai ceppi di riferimento a causa delle condizioni di crescita sperimentali.

Ai metodi fenotipici tradizionali, quindi, si sono affiancati i *metodi molecolari* basati sullo studio delle proteine cellulari e del DNA che permettono una più attendibile identificazione.

16.2.1 Metodi fenotipici per l'identificazione dei microrganismi

L'identificazione di un microrganismo si ottiene prendendo in considerazione solo alcune delle caratteristiche rilevate in seguito alle indagini effettuate nella pratica di laboratorio. Una prima identificazione si basa sulla morfologia della cellula e, per i batteri, sulla risposta alla colorazione di Gram. L'osservazione al microscopio,

quindi, prevede l'allestimento di preparati a *fresco* o *colorati*. I primi si ottengono ponendo una goccia di sospensione microbica su un vetrino portaoggetti, la si copre con un vetrino coprioggetto, evitando la formazione di bolle d'aria, ed osservando direttamente al microscopio a contrasto di fase, con ingrandimento 400×. In questo modo, essendo le cellule vive, se ne può osservare la motilità ed il tipo di movimento che possono dare informazioni sul meccanismo di propulsione e di conseguenza sul microrganismo stesso. La motilità non deve essere confusa con i rapidi movimenti avanti e indietro delle cellule dovuto al moto browniano. Infatti un organismo mobile può mostrare un movimento a zigzag per la presenza di flagelli polari (*Pseudomonas* spp.), un movimento vibratorio per la presenza di flagelli peritrichi (*Salmonella* spp.), mentre la presenza di ciglia (*Paramecium caudatum*) produce un movimento direzionale.

L'osservazione di preparati a fresco permette anche di distinguere la dimensione della cellula (i lieviti sono più grandi rispetto alla media delle dimensioni dei batteri) e l'utilizzo della microscopia a contrasto di fase permette di rilevare l'eventuale presenza del nucleo.

I batteri si osservano, per lo più, in seguito a colorazione che ne rivela la dimensione, la forma, la disposizione e la presenza di strutture interne come granuli o spore.

I coloranti utilizzati a tal scopo sono sali, composti da ioni positivi e negativi: nei *coloranti basici* o cationici (ad esempio blu di metilene, cristalvioletto, safranina) il cromoforo è nello ione positivo; nei *coloranti acidi* o anionici (ad esempio eosina, fucsina acida) il cromoforo è nello ione negativo. I primi, quindi, colorano le strutture cellulari cariche negativamente, mentre i secondi colorano le strutture cellulari cariche positivamente. Le colorazioni possono essere: *semplici*, effettuate con un solo colorante (es. blu di metilene); *complesse differenziali*, effettuate con diversi coloranti e che differenziano batteri diversi o strutture batteriche (Gram, Ziehl-Neelsen); *negative*, in cui la cellula risulta meno colorata rispetto al colore di fondo (es. inchiostro di china); *con metalli pesanti*, per l'osservazione al microscopio elettronico (es. sali di osmio).

Prima di procedere alla colorazione è necessario fissare in batteri prelevando una piccola quantità della coltura in esame e diluendola

in una goccia d'acqua posta sul vetrino portaoggetti; la diluizione viene essiccata e i batteri vengono definitivamente fissati passando brevemente il vetrino sulla fiamma di un becco Bunsen.

La tecnica di colorazione maggiormente utilizzata in batteriologia è la **colorazione di Gram** che avviene in quattro tempi:

- 1) il campione fissato viene coperto con una soluzione di cristalvioletto (colore blu-viola) per un minuto;
- 2) il colorante viene lavato e il vetrino ricoperto con una soluzione di Lugol (a base di iodio) che serve da mordente per un minuto;
- 3) il vetrino viene lavato con decolorante (alcool-acetone);
- 4) il campione viene coperto con safranina o fucsina (colore rosso);
- 5) l'eccesso di colorante viene allontanato e il preparato lavato.

Il vetrino, una volta asciutto, è pronto per essere osservato al microscopio ottico con obiettivo ad immersione. Le cellule batteriche Gram positive hanno conservato il colore viola in quanto l'alcool non ha danneggiato la spessa parete cellulare e il colorante resta tra la parete e la membrana cellulare. Le cellule batteriche Gram negative perdono il primo colorante in quanto l'alcool ha sciolto i lipidi della membrana esterna danneggiando la parete, e sono quindi evidenziate cromaticamente dal secondo colorante apparendo di colore rosso.

Oltre alla distinzione tra i due grandi gruppi di batteri, Gram negativi e positivi, dai preparati colorati si possono distinguere le varie forme della cellula (ad esempio bacillo, cocco, spirillo) e la disposizione delle cellule (ad esempio a grappoli, in catena, ecc.).

Alcuni generi batterici (*Mycobacterium*) sono particolarmente resistenti alla penetrazione del colorante e si decolorano con difficoltà (acido-resistenti), per cui è opportuno utilizzare una colorazione acido rapida **colorazione di Ziehl-Neelsen** che avviene in tre passaggi successivi:

- 1) il campione fissato viene coperto con una soluzione di carbolfucsina basica (colore rosso) e delicatamente riscaldato;
- 2) il campione viene trattato con alcool e poi con acido fino ad allontanare il colore residuo;
- 3) il preparato viene lavato e aggiunto come colorante di contrasto, il blu di metilene.

Il vetrino, una volta asciutto, è pronto per essere osservato al microscopio ottico con obiettivo ad immersione. I batteri alcol-acido resistenti sono colorati in rosso mentre in blu tutte le altre cellule presenti nel preparato.

Alcune tecniche di colorazione possono essere utilizzate per evidenziare la presenza di particolari strutture batteriche specializzate di resistenza, quali le endospore (solo due generi di importanza medica sono capaci di produrre spore: *Bacillus* e *Clostridium*). A causa dello spesso involucro che riveste la spora, questa struttura viene difficilmente colorata, ma per lo stesso motivo, una volta assunta la colorazione, si decolora con estrema difficoltà.

Una delle colorazioni per osservare la presenza di endospore e spore libere è il metodo di Shaeffer e Fulton, che prevede le seguenti fasi:

- 1) il preparato fissato viene poggiato su un sostegno sopra una vaschetta contenente acqua, la quale verrà portata all'ebollizione; il calore funge da mordenzante fisico, fissando il colorante;
- 2) il colorante verde malachite viene abbondantemente distribuito sul vetrino esposto al vapore che si sviluppa per 3-5 minuti;
- 3) il vetrino viene lavato con acqua;
- 4) si aggiunge il colorante safranina per 5 minuti.

Una volta lavato con acqua e asciugato, il vetrino è pronto per l'osservazione al microscopio ottico: le spore appariranno di colore verde. Le endospore, colorate a caldo con verde malachite, trattengono il colorante anche dopo lavaggio, mentre le altre parti della cellula assumono il colore della safranina (rosso).

In molti casi è possibile identificare i microrganismi già dalle caratteristiche colturali, evidenti in seguito alla crescita su terreni agarizzati.

L'osservazione dei caratteri morfologici delle colonie che si sviluppano in condizioni controllate in laboratorio, è altrettanto significativa rispetto all'osservazione microscopica diretta dei microrganismi, per il loro riconoscimento e la loro identificazione.

Normalmente, delle colonie si osservano:

- le *dimensioni*, che possono variare da qualche decimo di millimetro a un centimetro e più;
- il *bordo*, che può essere uniforme, sfrangiato, ondulato o con protuberanze più o meno pronunciate;
- la *superficie*, che può essere liscia, granulosa, grinzosa o spugnosa;
- l'*altezza*, ovvero colonie piatte, convesse al centro, sollevate;
- la *consistenza*, che può essere burrosa, collosa o gommosa a seconda che le colonie compresse con l'ansa si rompano, si appiccichino o si ricompongano elasticamente;
- l'*odore*, che può essere di putrido, aromatico o fruttato (ma per la sicurezza dell'operatore questa operazione non viene più effettuata);
- la *trasparenza ottica*, per cui si hanno colonie trasparenti, opalescenti, traslucide o opache;
- la *cromogenesi*, per cui le colonie possono essere incolori, bianco giallastre o colorate.

La colorazione di una colonia può essere indotta dalla presenza, in terreni selettivi, di cromogeni che, in seguito all'attività enzimatica dei microrganismi, conferiscono un determinato colore alla colonia. Questa caratteristica viene sfruttata come sistema di identificazione del raggruppamento o della specie. Ad esempio, il terreno selettivo e differenziale *Mac Conkey Agar* può essere utilizzato per distinguere, nell'ambito delle *Enterobacteriaceae*, gruppi di batteri lattosio-fermentanti (*E. coli*) da quelli che non fermentano il lattosio (*Salmonella* spp.). Tale distinzione si basa sulla presenza, nel terreno, di un indicatore acido, il rosso neutro, che colora di rosso la colonia che produce acido (in seguito alla fermentazione del lattosio), mentre la colonia non fermentante appare incolore.

Un ulteriore esempio di identificazione cromogena è dato dal terreno selettivo *TBX* (Tryptone Bile X-Glucuronide Medium), che contiene il cromogeno X-glucoronide, substrato dell'enzima di *E. coli* α -glucuronidasi. Questo enzima rompe il legame tra il glucoronide ed il

cromoforo che, accumulandosi nella cellula, determina la colorazione blu-verde della colonia.

La morfologia della colonia assume particolare rilevanza nell'identificazione di muffe e lieviti. L'aspetto della colonia osservabile sui terreni selettivi è diretta conseguenza della struttura del tallo fungino: i lieviti formano colonie cremose, le muffe formano colonie dall'aspetto cotonoso o polveroso in funzione della maggiore o minore produzione di ife aeree e spore.

Altre caratteristiche che permettono di identificare i microrganismi sono le richieste di crescita, intese come le condizioni ambientali, riprodotte in laboratorio, che ne favoriscono lo sviluppo. In base alla *temperatura* di incubazione, i microrganismi si possono differenziare in:

- *psicrofili*, che crescono a temperature comprese tra 0 e 20°C;
- *mesofili*, che crescono a temperature comprese tra 20 e 40°C;
- *termofili*, che crescono a temperature al di sopra dei 50°C e perciò non rappresentano un reale rischio per la salute umana.

Dal punto di vista delle indagini di laboratorio, i primi due raggruppamenti hanno una maggiore rilevanza, in quanto gli psicrofili rappresentano la microflora ambientale, mentre tra i mesofili si possono riscontrare specie patogene per l'uomo.

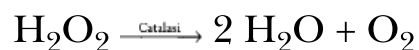
In base alla *richiesta di ossigeno*, i microrganismi si differenziano in:

- *aerobi stretti*, che crescono solo in presenza di ossigeno;
- *anaerobi obbligati*, che crescono solo in assenza di ossigeno;
- *facoltativi*, che crescono sia in aerobiosi che in anaerobiosi;
- *microaerofili*, che crescono meglio in atmosfera con una concentrazione ridotta di ossigeno ed una concentrazione del 5-10% di biossido di carbonio.

L'identificazione dei batteri in base alle loro caratteristiche metaboliche può essere effettuata attraverso l'applicazione di vari test

biochimici. Di seguito sono illustrati alcuni dei più utilizzati in laboratorio.

- **Test della catalasi:** i microrganismi che crescono aerobicamente producono perossido di idrogeno, in seguito ai processi respiratori, che se accumulato all'interno della cellula diventa tossico provocandone la morte. La maggior parte degli aerobi possiede l'enzima *catalasi* che permette di neutralizzare il perossido catalizzando la seguente reazione:



Il test viene effettuato ponendo una colonia in una goccia di una soluzione di perossido di idrogeno al 3%. La presenza dell'enzima catalasi è indicata dalla formazione di bolle di gas (ossigeno) prodotto dalla reazione. Alcuni batteri catalasi + sono *Bacillus*, *Micrococcus*, *Staphylococcus*; alcuni batteri catalasi – sono *Clostridium* e *Streptococcus*.

- **Test dell'ossidasi:** i batteri aerobi che utilizzano l'ossigeno come accettore finale di elettroni, posseggono il sistema enzimatico citocromo ossidasi. La presenza di questo enzima può essere messa in evidenza utilizzando il reattivo tetra-metil-para-fenilendiammina che diventa il substrato dell'enzima. Il test viene effettuato ponendo la colonia su carta da filtro e aggiungendo una goccia del reattivo; lo sviluppo di una colorazione viola indica la presenza dell'enzima.

Tutti gli enterobatteri sono ossidasi negativi, mentre le *Pseudomonadaceae* sono positive.

- **Test della coagulasi:** il principale batterio che produce l'enzima coagulasi è lo stafilococco. L'azione di tale enzima si concretizza nella coagulazione del plasma, meccanismo che il batterio utilizza per inibire la fagocitosi da parte dei leucociti dell'ospite. Il test viene effettuato inoculando una sospensione della colonia batterica in una provetta contenente plasma di coniglio. Se in

seguito all'incubazione a 37°C si forma un coagulo, la colonia è coagulasi +.

- **Test di idrolisi della gelatina:** alcuni batteri posseggono un esoenzima, la gelatinasi, che catalizza la reazione di idrolisi della gelatina, una proteina derivante dal collagene. Il test viene effettuato inoculando la sospensione batterica in un brodo contenente gelatina. Se la specie batterica saggiata produce l'enzima, il terreno di coltura diventa liquido. I batteri del genere *Clostridium* utilizzano la collagenasi per la degradazione del collagene (principale costituente di pelle, ossa e cartilagine) facilitando la diffusione del microrganismo nell'ospite.
- **Test di fermentazione degli zuccheri:** viene utilizzato per discriminare la capacità dei batteri di fermentare diversi carboidrati semplici, quali il glucosio, il lattosio ed il saccarosio. Il test si basa sull'utilizzo di terreni contenenti lo zucchero per il quale si vuole verificare l'attività fermentativa ed il rosso fenolo come indicatore di pH. La produzione di acido per fermentazione dello zucchero induce il viraggio di colore dell'indicatore dal rosso al giallo. La reazione di fermentazione in alcuni casi può essere evidenziata anche dalla presenza di gas (*Enterobacteriaceae*) intrappolato nella campanella di Durham capovolta all'interno della provetta. Alcune specie batteriche che fermentano gli zuccheri sopracitati sono *Staphylococcus aureus* con sola produzione di acido ed *Escherichia coli* con produzione di acido e gas; tra le specie non fermentanti un esempio è rappresentato da *Pseudomonas aeruginosa*.
- **Test dell'indolo:** diverse specie batteriche metabolizzano l'amminoacido triptofano producendo indolo, la cui presenza viene evidenziata con l'aggiunta, alla sospensione batterica, del reattivo di Kovacs (p-dimetilamminobenzaldeide) che forma un anello rosso ciliegia sulla sommità della sospensione. Il test può essere utilizzato per discriminare *Escherichia coli*, che risulta indolo +, dalle altre *Enterobacteriaceae*, come ad esempio *Salmonella* spp. e *Enterobacter* spp., che risultano indolo –.
- **Test biochimici miniaturizzati:** sono disponibili sul mercato diversi sistemi miniaturizzati per il riconoscimento di specie

microbiche. Sono costituiti da un unico insieme formato da più terreni che evidenziano differenti attività biochimiche e possono essere inoculati con un'unica operazione. Per il riconoscimento solo delle *Enterobacteriaceae* si utilizzano attualmente sistemi commerciali come gli *enterotube* formati da un tubo in cui sono disposti i terreni agarizzati attraversati da un ago che sporge alle due estremità. Con la punta dell'ago si preleva la colonia da esaminare e sfilandolo si riescono ad inoculare tutti i terreni presenti. Dopo l'incubazione (18-24 h) il viraggio, o meno, del colore del terreno consente di identificare, mediante apposita tabella, la specie microbica inoculata. Un altro sistema miniaturizzato di identificazione è rappresentato dalle *gallerie API* che permettono il riconoscimento sia delle *Enterobacteriaceae* che di altre specie batteriche (stafilococchi) e alcuni lieviti patogeni (*Candida albicans*). I substrati disidratati contenuti in 20 gallerie vengono inoculati con una sospensione microbica contenente la colonia da identificare. Dopo l'incubazione si possono osservare, anche mediante l'uso di reattivi aggiunti direttamente alle gallerie, le attività biochimiche del microrganismo e mediante il confronto con una banca dati si identifica la specie.

Una delle tecniche fenotipiche più diffusa per l'identificazione e l'enumerazione dei virus è il conteggio delle placche di lisi. Si prepara una sospensione virale opportunamente diluita che viene aggiunta ad un monostrato di cellule sensibili al virus. In seguito tale miscela viene ricoperta con un terreno contenente agar, in modo che l'infezione si propaghi solo alle cellule adiacenti a quella infettata inizialmente. Dopo incubazione, è possibile distinguere le cosiddette placche di lisi derivanti dalla rottura e morte della cellula ospite. Il numero delle placche, moltiplicato per il fattore di diluizione, corrisponde al numero di virioni infettanti presenti nella sospensione di partenza.

16.2.2 Metodi molecolari per l'identificazione dei microrganismi

L'identificazione batterica può essere effettuata anche mediante l'utilizzo di tecniche di biologia molecolare. Molto spesso ai metodi fenotipici si affianca l'analisi molecolare che indaga le caratteristiche genetiche dei microrganismi. Tali caratteristiche costituiscono un *fingerprint*, ovvero un'impronta digitale del microrganismo che permette la sua identificazione.

L'identificazione dei microrganismi su base molecolare prevede una serie di passaggi che partono dall'*estrazione* del DNA genomico e proseguono con l'*amplificazione* di un tratto genico mediante PCR, la *definizione* della sequenza nucleotidica, il suo *confronto* con banche dati internazionali per giungere, infine, all'identificazione della specie.

Il ricorso alle tecniche molecolari è indicato in particolari situazioni quali, ad esempio, l'identificazione di microrganismi difficilmente coltivabili o la cui presenza in materiale biologico è tale da renderne difficile l'isolamento in coltura, l'identificazione di microrganismi durante il periodo di latenza immunologica, ovvero in cui non sono ancora presenti, nel siero, gli anticorpi, l'identificazione di virus integrati nel genoma della cellula ospite e caratterizzati, quindi, da un basso livello di espressione proteica (virus dell'epatite B, papillomavirus umano).

Per effettuare una qualsiasi analisi molecolare è necessario rendere accessibile il DNA mediante *estrazione* dalle cellule microbiche di singole colonie preventivamente isolate. A tale scopo, si prepara una sospensione di cellule microbiche in acqua sterile che viene prima portata a circa 95°C, per alterare la struttura della membrana citoplasmatica, e successivamente a 0°C così da provocare uno shock termico che lisa le cellule. In questo modo il contenuto cellulare viene riversato all'esterno e il DNA viene separato dalle altre componenti cellulari mediante centrifugazione (l'acido nucleico si ritrova nel surnatante).

L'**amplificazione** consiste nella produzione di molte copie o cloni della sequenza di DNA di interesse, mediante la reazione a catena della polimerasi o **PCR** (Polymerase Chain Reaction). La procedura implica l'utilizzo di oligonucleotidi sintetici, di circa 20 basi, detti **primer** che sono complementari, su entrambi i lati del duplex, a sequenze conosciute e che servono da innesco per l'amplificazione del segmento di DNA tra esse compreso.

Ogni ciclo di PCR è composto da tre fasi successive:

- 1) **denaturazione**, che avviene a circa 90°C e permette la separazione delle catene complementari della sequenza bersaglio;
- 2) **appaaiamento** (**annealing**), che avviene a circa 50-60°C e consiste nell'associazione dei **primer** alle sequenze complementari;
- 3) **allungamento**, che avviene a circa 70-72°C ed è la fase in cui la DNA polimerasi replica il segmento di DNA compreso tra le sequenze complementari ai **primer**.

La ripetizione sequenziale del ciclo permette di ottenere l'amplificazione esponenziale di un segmento di DNA.

L'enzima che catalizza la reazione di allungamento è una polimerasi termoresistente chiamata **Taq polimerasi** che rimane attiva anche alle elevate temperature raggiunte durante la PCR.

La sequenza di DNA amplificata può essere evidenziata mediante **ibridazione**. La caratterizzazione della sequenza nucleotidica, effettuata tramite ibridazione, si basa sull'associazione di una sonda marcata (catena polinucleotidica) con la sequenza di interesse. Dopo incubazione, la sonda non legata viene allontanata e si procede al rilevamento, in base al tipo di marcatura (isotopi radioattivi o enzimi) della sonda legata e quindi della sequenza.

Le molecole di DNA possono essere separate in base alla loro grandezza e conformazione con diversi sistemi. I più utilizzati consistono nell'immobilizzazione dell'acido nucleico su una matrice solida che può essere rappresentata da una semplice membrana in nitrocellulosa o nylon o il più complesso gel di agarosio o di acrilammide. Con la tecnica del **dot blot** il DNA viene depositato ed essiccato in forma di goccia direttamente sulla membrana dove resta imprigionato nelle maglie del filtro. Di utilizzo più comune è il

Southern blot in cui i gel costituiscono una sorta di setaccio molecolare che si oppone al passaggio delle molecole sottoposte ad un campo elettrico. La migrazione delle molecole è funzione della loro carica, che nel caso degli acidi nucleici è costante per unità di massa, e della loro dimensione. I gel di agarosio sono più efficienti nel separare molecole grandi (centinaia di nucleotidi), mentre quelli di acrilammide molecole più piccole. Dopo la separazione in elettroforesi la tecnica prevede il trasferimento delle molecole di DNA separate, su di una membrana di nitrocellulosa (***blotting***). Il DNA viene dapprima denaturato ponendo il gel in una soluzione alcalina che trasporta per capillarità le molecole sulla membrana posta a contatto con il gel. Successivamente la membrana è essiccata a 80°C in modo tale da legare saldamente il DNA al filtro. La sequenza di interesse potrà quindi essere evidenziata mediante l'impiego di sonde marcate.

Tecniche di blotting possono essere impiegate anche per separare e fissare molecole di RNA. Il metodo prende il nome di ***Northern blot*** ed è sovrapponibile alla tecnica del southern blot con l'unica differenza che, contenendo strutture secondarie, le molecole devono essere mantenute denaturate durante l'elettroforesi per separarle in base alla dimensione. Questo effetto è ottenuto aggiungendo formaldeide al tampone usato per l'elettroforesi. Dopo la separazione l'ibridazione è effettuata con sonde radioattive di RNA o di DNA. La tecnica è utile per studiare l'espressione genica in differenti linee cellulari e tessuti.

È possibile anche amplificare porzioni di RNA trasformandolo preventivamente in DNA complementare a singola catena (cDNA) con l'enzima trascrittasi inversa. La tecnica viene indicata come ***reverse transcriptase-PCR*** o RT-PCR.

Le tecniche di biologia molecolare consentono anche di quantificare l'acido nucleico presente nel materiale biologico, caratteristica molto utile quando si vuole definire la carica microbica nel sangue, nelle cellule o nei tessuti dell'ospite come ad esempio la carica plasmatica di HCV o di HIV. La metodica utilizzata è la ***real time PCR***, la quale è caratterizzata da un'elevata sensibilità e specificità, e consente, inoltre, di ottenere risultati in tempi più brevi. Grazie all'uso

combinato di PCR e sonde marcate con sostanze fluorescenti è possibile amplificare e ibridare la sequenza di interesse contemporaneamente. L'intensità della fluorescenza è funzione della quantità di acido nucleico amplificato; in questo modo è possibile misurare il prodotto ottenuto, combinando l'identificazione e la quantizzazione della carica microbica. Questa tecnica è comunemente usata nella diagnostica microbica per la ricerca di virus, batteri e miceti difficilmente coltivabili in vitro.

Nella diagnostica di laboratorio le componenti proteiche possono essere individuate mediante il *Western blotting* che permette di trasferire su membrana singole proteine da gel di acrilammide mediante l'applicazione di una corrente elettrica. Dalla membrana poi le proteine, così immobilizzate, possono essere identificate mediante l'associazione con anticorpi specifici. La presenza degli anticorpi è quindi messa in evidenza con anticorpi secondari (anti-anticorpi) marcati con isotopi radioattivi o sistemi enzimatici di rilevamento.

16.3 Antibiogramma

L'*antibiogramma* è un saggio di laboratorio che permette di valutare la sensibilità, in vitro, di un microrganismo ai chemioantibiotici. L'analisi contemporanea di più antibiotici permette di selezionare quelli che hanno un effetto inibente sul microrganismo da quelli inattivi, consentendo di individuare i farmaci potenzialmente attivi in vivo. Questo tipo di test può rappresentare uno strumento per stabilire la migliore strategia terapeutica contribuendo a limitare l'uso indiscriminato di antibiotici.

La determinazione, attraverso i classici metodi, della sensibilità agli antibiotici viene effettuata mediante due tecniche: il *metodo per diluizione in terreno liquido* e *metodo per diffusione in terreno solido*.

Il primo consiste nell'allestimento di una serie di diluizioni, in brodo nutritivo, dell'antibiotico di cui si vuole saggiare l'attività. Ogni diluizione viene seminata con la stessa quantità di una coltura del microrganismo in esame ed incubata per 18-24 ore. Al termine del periodo di incubazione, alcune provette risulteranno torbide per la

crescita microbica, mentre altre saranno limpide per l'azione inibente del farmaco. La più bassa concentrazione di antibiotico per cui si osserva assenza di crescita, corrisponde alla ***Minima Concentrazione Inibente*** o ***MIC***. Successivamente il confronto con apposite tabelle permette di definire le concentrazioni in vivo per cui il microrganismo risulta resistente o sensibile all'antibiotico saggiato. La MIC, infatti, rappresenta la minima concentrazione batteriostatica e non quella battericida. Una volta ottenuta la MIC, è possibile determinare anche la concentrazione più bassa alla quale il farmaco determina la morte del 99,9% del microrganismo in esame definita come ***Minima Concentrazione Battericida*** o ***MBC***. Per determinare la MBC si opera allestendo delle subcolture in terreno agarizzato specifico partendo dalle provette che presentano terreno limpido (assenza di crescita) utilizzate nella valutazione della MIC. Dopo l'incubazione di 24 ore, si osserverà nelle subcolture la formazione di colonie in numero via via decrescente in relazione all'aumento della concentrazione antibiotica: la prima concentrazione che mostra assenza di colonie determina la MBC, che può essere uguale o maggiore della MIC (Fig. 16.1).

Il metodo per diffusione in terreno solido, o metodo Kirby-Bauer, consiste nel seminare in modo omogeneo una sospensione del microrganismo da saggiare in capsule di Petri contenenti apposito terreno agarizzato. Successivamente si dispongono sulla superficie del terreno dei dischetti contenenti allo stato liofilo differenti antibiotici ad un'opportuna concentrazione. Il preparato liofilo a contatto con l'acqua presente nel terreno si discioglie e inizia a migrare nel terreno in direzione centrifuga rispetto al dischetto determinando un gradiente continuo di concentrazione antibiotica che diminuisce all'allontanarsi dal dischetto. Le piastre così allestite vengono incubate per 18-24 ore e al termine si potrà osservare la presenza o assenza di aloni di inibizione della crescita in corrispondenza di ogni dischetto con antibiotico. Dove si osserva crescita batterica a ridosso del dischetto l'antibiotico presente non ha prodotto inibizione e il batterio si dice resistente a quel particolare antibiotico, mentre dove si osserva inibizione della crescita il batterio viene detto sensibile o con resistenza intermedia a seconda della misura dell'alone stesso

(per esempio per le penicilline: alone di 1-9 millimetri: batterio resistente; alone di 10-18 millimetri: batterio con resistenza intermedia; alone di 19-30 millimetri: batterio sensibile). Per valutare la maggiore o minore efficacia di un antibiotico su un determinato batterio è importante non solo considerare la risposta ottenuta nel test di Kirby-Bauer ma bisogna tenere in considerazione i fattori che influenzano la formazione dell'alone di inibizione, ovvero il peso molecolare in quanto antibiotici con peso molecolare maggiore tenderanno a diffondere con più difficoltà nel terreno rispetto ad uno con peso molecolare basso; la forma della molecola, infatti molecole più compatte senza catene laterali possono migrare più facilmente rispetto a molecole complesse e ramificate; le cariche elettriche della molecola che possono interagire con i molti ioni solfato presenti nell'agar e quindi molecole con molte cariche positive avranno difficoltà a migrare mentre quelle con cariche negative saranno più favorite nella diffusione.

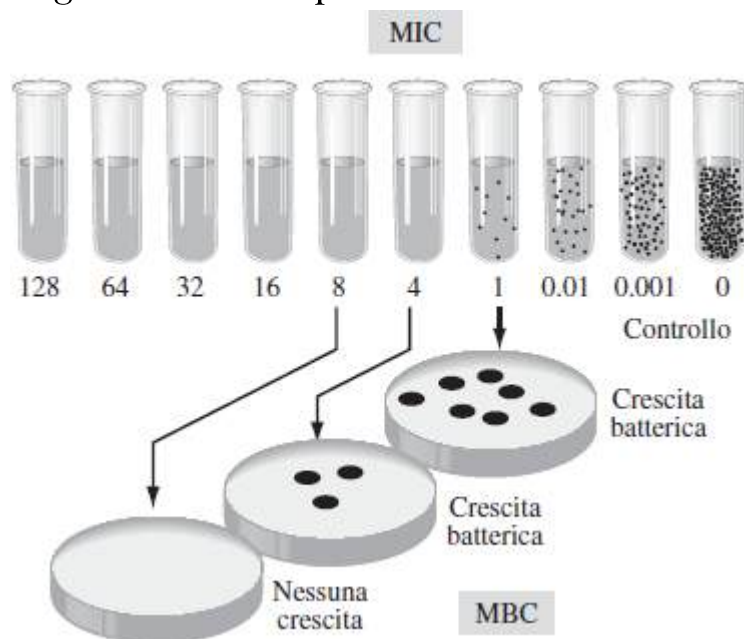


Figura 16.1 Valutazione della minima concentrazione battericida.

Appare chiaro quindi che la formazione dell'alone, essendo causata anche da fattori chimici e non solo dall'azione inibitrice sul microrganismo, può essere utilizzata per determinare l'efficacia di un antibiotico piuttosto che di un altro solo nell'ambito di molecole

facenti parte di uno stesso gruppo (penicilline, cefalosporine, aminoglicosidici).

Attualmente è possibile effettuare determinazioni anche con metodi standardizzati, attraverso l'utilizzo di strumentazioni specifiche, più rapidi ma anche più costosi.

16.4 Valutazione microbiologica delle urine

L'analisi delle urine rappresenta l'esame clinico maggiormente effettuato nella pratica di laboratorio per la diagnosi di patologie renali e delle vie urinarie, o patologie a carico di altri organi o apparati (fegato), o ancora per la valutazione di infezioni sistemiche.

L'esame delle urine comprende la determinazione dei caratteri *fisici*, *chimici* e *microbiologici*.

I caratteri fisici sono rappresentati da:

- **colore:** in condizioni normali l'urina si presenta di colore giallo paglierino. Questa caratteristica colorazione è dovuta alla presenza di pigmenti prodotti dall'organismo eliminati dai reni. Colorazioni atipiche possono indicare sofferenza a carico di determinati organi, ad esempio un colore rosso indica probabile presenza di sangue a causa di calcoli renali o cistite, un colore arancione indica probabile presenza di urobilina, mentre una colorazione verde-marrone può indicare presenza di bilirubina e quindi, in entrambe i casi, danni a carico del fegato;
- **torbidità:** in assenza di particolari infezioni o patologie, l'urina si presenta limpida. Un'eventuale torbidità può essere dovuta ad un temporaneo aumento di sali poco solubili, aspetto che non denuncia patologie, o alla presenza di muco e/o batteri nel caso di infezioni delle vie urinarie;
- **densità:** è dovuta alla presenza di sostanze di scarto. Una diminuzione del peso specifico può essere dovuta ad un'insufficienza renale, mentre una forte riduzione può indicare diabete insipido.

- **pH**: rappresenta il grado di acidità delle urine (normalmente acide) e può variare in base al cibo assunto (ad esempio un pasto proteico rende l'urina alcalina) o per la presenza di batteri che trasformano l'urea in ammoniaca.

I caratteri chimici sono valutati nell'analisi delle urine per determinare la concentrazione di analiti normalmente presenti (proteine, sali inorganici, creatinina) e verificare la presenza di analiti che devono essere di norma assenti; ad esempio la glicosuria (presenza di glucosio) può essere la spia di un alterato metabolismo degli zuccheri (come diabete mellito, ipertiroidismo), mentre la presenza di nitriti indica attività di batteri quali *Escherichia coli*, *Pseudomonadaceae*, enterococchi e stafilococchi infettanti le vie urinarie.

Le caratteristiche microbiologiche sono determinate attraverso l'urinocoltura che rappresenta il principale strumento per la diagnosi di Infezione delle Vie Urinarie (IVU) o a carico dell'apparato genitale.

L'**urinocoltura** è l'esame che permette di valutare la quantità e il tipo di germi, patogeni o meno, presenti nell'urina. Normalmente l'urina nella vescica è sterile ma si contamina nell'attraversare l'uretra dove si trovano dei batteri in numero più o meno elevato in conseguenza di stati patologici.

Secondo le Linee Guida dell'European Confederation of Laboratory Medicine (ECLM), si distinguono due principali gruppi di microrganismi in base alla loro potenziale uropatogenicità: i **patogeni convenzionali**, suddivisi in **primari**, quali *Escherichia coli* e *Staphylococcus saprophyticus*, e **secondari**, tra i quali *Enterococcus* spp., *Proteus* spp., *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus aureus* e tutto il gruppo KES (*Klebsiella* spp., *Enterobacter* spp., *Serratia* spp.); **patogeni condizionali**, quali ad esempio i miceti lievitiiformi, lo *Streptococcus agalactiae* o di gruppo B, gli stafilococchi coagulasi-negativi, *Pseudomonas* spp. e *Stenotrophomonas maltophilia*.

A questi si aggiunge il gruppo dei microrganismi considerati sicuramente contaminanti, quali ad esempio i difteroidi e i lattobacilli.

L'esame dell'urinocoltura viene effettuato mediante l'utilizzo di terreni di coltura agarizzati nutritivi e selettivi per la ricerca di patogeni. Solitamente i sistemi di analisi sono costituiti da slide contenenti i terreni di coltura che possono essere inoculati contemporaneamente con una singola immersione in urina. Generalmente sullo slide sono presenti tre terreni di coltura: il **CLED** (Cystine-Lactose-Electrolyte-Deficient), per la determinazione della Carica Batterica Totale, il **Mac Conkey Agar** per la conta dei batteri Gram negativi, e lo ***Pseudomonas selective Agar*** per la ricerca del genere ***Pseudomonas***. Sono disponibili in commercio anche diverse combinazioni di terreni da utilizzare a seconda dei patogeni da ricercare.

Lo slide viene incubato a $36^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ per 18-24 ore, dopodiché la carica microbica delle urine viene valutata in base alla presenza di colonie su CLED. Esiste una correlazione tra carica batterica totale nel campione e densità delle colonie cresciute sulla superficie del terreno che permette di esprimere il risultato come numero di UFC/mL di urina (Fig. 16.2).

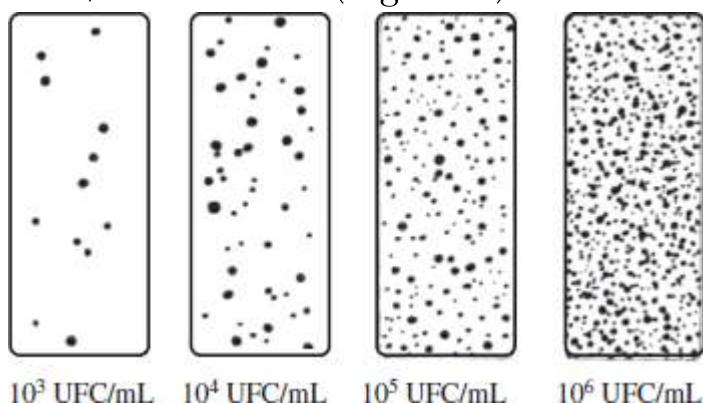


Figura 16.2 Correlazione tra densità di crescita microbica e UFC/mL.

Nella comune pratica di laboratorio, si considerano normali valori di carica batterica inferiori a 100.000 UFC/mL di urina. La presenza dei batteri patogeni – anche a più basse concentrazioni – indirizza verso una infezione. In ogni caso valori superiori indicano una batteriuria significativa, cioè una presenza di infezione alle vie urinarie.

Insieme alla carica batterica totale si valuta anche la presenza di colonie sui terreni selettivi.

I germi patogeni più di frequente riscontrati sono:

- *Escherichia coli*: responsabile dell'80% delle cistiti;
- *Proteus, Enterococcus, Klebsiella*: responsabili di infezioni delle vie urinarie;
- *Staphylococcus*: responsabile di infezioni urogenitali;
- *Candida albicans*: lievito frequentemente riscontrato nelle urine delle persone immunodepresse.

Per una migliore valutazione delle caratteristiche microbiologiche delle urine, è utile effettuare anche l'analisi microscopica del sedimento che rappresenta l'insieme dei corpuscoli nell'urina stessa. Il sedimento urinario si ottiene in seguito a centrifugazione dell'urina e può contenere:

- *eritrociti*: l'eccessiva presenza può essere dovuta a patologie, quali cistite, uretrite, prostatite, rene policistico, o all'assunzione di farmaci, quali anticoagulanti e sulfamidici;
- *leucociti*: un numero elevato può essere dovuto a infezioni quali cistite acuta, uretrite, calcoli renali, prostatite;
- *cellule epiteliali*: provenienti dallo sfaldamento del tessuto di rivestimento di vescica ed uretra; sono normalmente presenti in poche unità e un aumento significativo può essere conseguenza, ad esempio, dell'applicazione di catetere uretrale;
- *cilindri*: sono elementi che prendono origine dai reni, la cui presenza nel sedimento urinario è segno di disfunzioni a carico dei reni; ad esempio, i *cilindri ialini*, presenti in basse quantità, si riscontrano in seguito ad un intenso sforzo fisico o a malattie febbrili, mentre se sono numerosi possono indicare nefrite, i *cilindri pigmentati*, costituiti da emoglobina e pigmenti biliari, possono essere segnale di emolisi o di alterazione della funzionalità del fegato;
- *cristalli*: sono normalmente presenti nel sedimento urinario; quelli riscontrati con maggiore frequenza sono fosfati amorfi, ossalati di calcio, urati amorfi;

- **microrganismi**: è possibile individuare anche la presenza di batteri patogeni, come ad esempio *Neisseria gonorrhoeae*, e di protozoi quali *Trichomonas vaginalis*.

16.5 Tecniche diagnostiche

Le tecniche di diagnosi microbiologica vengono scelte in base alla tipologia di agente patogeno ed alla natura del materiale biologico da analizzare.

L'osservazione al microscopio è ancora la procedura di più comune applicazione per la possibilità di ottenere rapidamente una prima indicazione sui microrganismi presenti nel campione. Nel caso dei protozoi, se presenti in sufficiente quantità, l'osservazione a fresco consente di individuarne le caratteristiche morfologiche. La maggior parte dei batteri può essere evidenziata direttamente ed in breve tempo mediante osservazione microscopica dopo colorazione del campione. Tale metodica è particolarmente indicata per l'identificazione di batteri difficilmente coltivabili.

Un ulteriore passo per l'identificazione microbica prevede l'allestimento di colture a partire dal materiale biologico in esame. Queste metodiche di **diagnosi diretta** vengono predisposte in base alla natura e alle caratteristiche del microrganismo consentendone l'identificazione a livello di specie.

L'isolamento e l'identificazione mediante coltura sono soggetti ai tempi di crescita dei microrganismi, in alcuni casi anche molto lunghi. Tecniche specifiche e più rapide sono, invece, quelle di **diagnosi indiretta** che prevedono l'utilizzo di anticorpi monoclonali per individuare, direttamente nel materiale biologico in esame, antigeni prodotti da determinati agenti patogeni.

Sempre più utilizzate per la diagnostica dei microrganismi sono le tecniche molecolari basate sull'identificazione di particolari sequenze geniche.

Il materiale biologico da analizzare si può presentare contaminato da una flora microbica saprofitica (come nel caso delle feci) per cui, per identificare la specie patogena, è necessario utilizzare tecniche adatte di isolamento, come ad esempio l'impiego di terreni selettivi o di

arricchimento, nell'allestimento di colture microbiche. Al contrario, quando il materiale biologico è per sua natura sterile (sangue, liquido cefalo-rachidiano), devono essere adottate pratiche per assicurare il mantenimento delle condizioni di sterilità, in modo tale che l'eventuale microrganismo isolato si possa ritenere l'unico responsabile dell'infezione.

16.5.1 Diagnosi delle malattie batteriche

In presenza di un'infezione batterica tale da causare malattia, è possibile individuare segni e sintomi che suggeriscono, prima di ricorrere all'analisi di laboratorio, una determinata diagnosi. Ad esempio una febbre intermittente può segnalare una malattia batterica suppurativa, oppure la torbidità del liquor ottenuto mediante puntura lombare indica una meningite purulenta.

Anche la determinazione degli indici aspecifici di malattia, come Velocità di EritroSedimentazione (VES), proteina C-reattiva e formula leucocitaria, possono indirizzare verso una diagnosi di infezione batterica e non virale. Infatti, la risposta infiammatoria causata da un'infezione batterica induce:

- un aumento dei leucociti neutrofili immaturi nel sangue (neutrofilia) a causa di un loro massiccio rilascio dalla riserva del midollo osseo;
- un aumento del fibrinogeno che comporta l'aggregazione degli eritrociti e quindi l'aumento della loro velocità di sedimentazione;
- un incremento nel circolo ematico delle plasmaproteine prodotte dal fegato, la più nota delle quali è, appunto, la proteina C-reattiva.

Al fine di ottenere una diagnosi certa della patologia batterica è necessario procedere all'isolamento dell'agente eziologico dal materiale prelevato nella sede presumibilmente interessata dall'infezione. Per una maggiore sicurezza diagnostica, il prelievo

deve essere effettuato durante la fase acuta e prima di qualsiasi trattamento terapeutico.

Nelle malattie infettive setticemiche la diagnosi viene effettuata principalmente tramite **emocoltura** che consiste nel seminare il sangue prelevato sterilmente, in appositi terreni di coltura.

Per le infezioni a carico dell'apparato digerente è possibile utilizzare tecniche di diagnosi diretta sul materiale fecale. I batteri responsabili di enteriti vengono ricercati tramite **coprocoltura** attraverso l'utilizzo di terreni di arricchimento in cui i patogeni riescono a moltiplicarsi in condizioni ottimali. Di solito si esegue la ricerca di **Salmonella** spp., **Shigella** spp. e **Campylobacter** spp. mediante l'isolamento su terreni selettivi. Le specie batteriche da ricercare sono anche legate al quadro clinico del paziente, ad esempio in caso di diarrea acquosa si può determinare la presenza di ceppi di **Escherichia coli** enterotossici (ETEC) o di **Escherichia coli** enteropatogeni (EPEC), mentre in caso di una forma diarroica emorragica si può indirizzare l'analisi verso la ricerca di ceppi di **Escherichia coli** enteroemorragico (VTEC); in presenza di feci ad "acqua di riso" (contenenti muchi, cellule epiteliali e vibrioni) è indicata la ricerca di **Vibrio cholerae** oppure in caso di colite pseudomembranosa o di diarrea conseguente a terapia antibiotica è opportuno indagare sulla presenza di **Clostridium difficile**. Le infezioni batteriche a carico dell'apparato respiratorio sono facilmente individuabili tramite diagnosi diretta se sono localizzate nelle prime vie aeree (prelievo attraverso tampone in naso e/o faringe) o nelle basse vie aeree (analisi dell'espettorato). Metodi diretti in grado di fornire informazioni più sicure possono essere eseguiti anche su liquidi quali il bronco-aspirato, il puntato polmonare e l'aspirato transtracheale.

16.5.2 Diagnosi delle malattie virali

La diagnosi delle malattie virali prevede la ricerca, nel materiale biologico, dei virioni o di proteine (antigeni virali) o di acidi nucleici. La **diagnosi diretta** prevede l'isolamento su colture cellulari a partire dal materiale biologico scelto in base alla sede dell'infezione. Ad esempio: da secrezione respiratorie è possibile isolare adenovirus, i

virus dell'influenza, del morbillo, della rosolia; dalle feci o da tamponi rettali si possono isolare enterovirus e rotavirus; dalle urine il citomegalovirus; dal plasma il virus HIV.

La linea cellulare da cui si ottiene la coltura è selezionata in base alla specificità d'ospite del virus che si intende isolare. Così, ad esempio per l'isolamento del virus del morbillo, di adenovirus e di coronavirus si utilizzano cellule di rene umano, per il virus varicella-zoster, invece, cellule diploidi di embrione umano. La replicazione del virus in colture cellulari permette di evidenziare l'effetto citopatico caratteristico che rende possibile l'identificazione. La formazione di sincizi (cellule ibride multinucleate) è conseguente all'infezione del virus del morbillo, la proliferazione delle cellule ospiti è indotta da poxvirus, la trasformazione delle cellule ospiti in cellule neoplastiche indica infezione da HPV o Epstein-Barr virus. L'apoptosi della cellula ospite, comune all'azione di molti virus, costituisce un sistema per ottenere il titolo virale che risulta proporzionale al numero di placche di lisi che si formano.

16.5.3 Tecniche di diagnosi sierologiche

Le tecniche di *diagnosi indiretta* si basano sul riconoscimento tra antigene ed anticorpo e trovano ampia applicazione nella pratica di laboratorio. Tali esami permettono di rilevare non solo la presenza di proteine di importanza clinica, quali ormoni, ma assumono una particolare rilevanza nella diagnosi di patologie di origine batterica o virale.

Lo sviluppo di queste metodiche è legato alla produzione di anticorpi monoclonali, ottenuti da cellule ibride di linfociti B e cellule di mieloma. In questo modo si ottengono ibridomi immortali che producono quantità illimitate di anticorpi diretti tutti verso lo stesso epitopo antigenico.

Per rilevare la formazione di eventuali immunocomplessi, una tecnica ampiamente utilizzata è la *reazione di fissazione del complemento*. Una soluzione di antigeni noti viene messa in contatto con il siero, scomplementato mediante calore, del paziente. Successivamente si aggiunge siero fresco di cavia, contenente quantità note di proteine

del complemento. Dopo incubazione a 37°C per circa 30 minuti, si aggiunge un sistema rivelatore costituito da emazie ed anticorpi anti-emazie (emolisine). Il tutto viene di nuovo incubato per 30 minuti a 37°C. Se nel siero del paziente sono presenti gli anticorpi diretti contro l'antigene noto, si forma l'immunocomplesso ed il complemento si lega ad esso. In questo caso non si osserva emolisi in quanto il complemento non può legarsi al sistema rivelatore (emazie-emolisine). Se invece, si produce emolisi, vuol dire che il complemento è rimasto libero e si è potuto legare al sistema rivelatore, indicando l'assenza dell'anticorpo nel siero.

Alcuni virus sono provvisti di antigeni di superficie detti emoagglutinine che provocano l'agglutinazione delle emazie. La tecnica dell'**emoagglutinazione** consiste nel verificare la presenza di anticorpi anti-emoagglutinine mettendo in contatto il siero del paziente con una quantità nota di virus e con il sistema rivelatore costituito da una concentrazione definita di emazie. Un'emoagglutinazione indica l'assenza di anticorpo nel siero. Allestendo opportune diluizioni del siero è possibile determinare il titolo anticorpale definito dal reciproco della maggiore diluizione di siero in cui è evidente ancora l'emoagglutinazione.

Un'altra tecnica diagnostica che si basa sulla reazione di **neutralizzazione** dell'antigene è la determinazione del titolo antistreptolisinico O (TAS) per la rilevazione delle infezioni streptococciche. Lo *Streptococcus pyogenes* α -emolitico, causa di varie infezioni delle vie respiratorie superiori ma anche di altre manifestazioni infettive quali glomerulonefrite ed endocardite, produce un enzima extracellulare, la streptolisina-O che provoca la lisi delle emazie. Come sistema rivelatore della presenza o meno di anticorpi anti-streptolisina, nel siero del paziente vengono aggiunte emazie di coniglio. La loro lisi in seguito all'aggiunta di streptolisina indica che nel siero non ci sono anticorpi che neutralizzino l'azione di questo enzima. Al contrario, l'assenza di emolisi segnala la presenza di anticorpi anti O-streptolisinici. Anche in questo caso, allestendo le opportune diluizioni, è possibile ottenere il titolo anticorpale, espresso dalla più alta diluizione che è capace di inibire

l'emolisi. Le unità anti O-streptolisiniche sono indicate come il reciproco del titolo di anticorpi.

Il titolo anti O-streptolisinico si può determinare anche attraverso la tecnica di **agglutinazione** al lattice. In questo caso, l'antigene è adsorbito su sferule di lattice che vengono messe in contatto con diverse diluizioni del siero del paziente. Se presenti, più anticorpi possono legarsi ad un'unica sfera ricoperta di antigeni, portando alla formazione del cosiddetto reticolo di Marrack. In caso di avvenuta agglutinazione, si può determinare il titolo anticorpale definito come la maggiore diluizione che dà un risultato positivo.

Sulla reazione di agglutinazione si basano anche i test di immunofluorescenza ed ELISA.

L'**immunofluorescenza** prevede l'utilizzo di anticorpi marcati con un fluorocromo, un colorante che assorbe nell'ultravioletto ed emette nel visibile. Generalmente, a questo scopo, si utilizza fluoresceina che emette luce verde quando esposta alla fonte luminosa di un microscopio a fluorescenza. Tale tecnica può essere utilizzata per l'identificazione sia di antigeni che di anticorpi.

- L'immunofluorescenza **diretta** permette di verificare la presenza di un antigene corpuscolato ignoto (batterio o cellula) nel siero del paziente, attraverso l'aggiunta di un anticorpo monoclonale specifico per quell'antigene e marcato. Il siero del paziente viene trattato in modo da fissare l'antigene, eventualmente in esso contenuto, al vetrino o al pozzetto e poi messo in contatto con gli anticorpi marcati. Trascorso il tempo necessario all'interazione antigene-anticorpo, l'eccesso di anticorpi marcati e non legati viene allontanato e si procede all'osservazione al microscopio. Se si riscontano corpuscoli fluorescenti, vuol dire che nel siero del paziente sono presenti gli antigeni specifici per gli anticorpi noti utilizzati.
- La metodica **indiretta** permette di ricercare anticorpi specifici in un siero, ponendolo a contatto con antigeni noti fissati ad un vetrino o un pozzetto. La presenza del complesso antigene-anticorpo è evidenziata dall'aggiunta di un antisiero (siero

contenente anticorpi anti-immunoglobuline) marcato. Un esempio pratico è dato dal test di titolazione degli anticorpi anti-toxoplasma. Le cellule di toxoplasma sono adese alla superficie di pozzetti nei quali vengono aggiunte varie diluizioni del siero del paziente. Si effettua un primo lavaggio per eliminare gli anticorpi non legati all'antigene, dopodiché si aggiunge l'antisiero marcato con fluoresceina, si lava il preparato una seconda volta e si osserva al microscopio. La fluorescenza nei pozzetti indica che nel siero sono presenti gli anticorpi anti-toxoplasma.

Il test **ELISA**, Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay (Dosaggio Immuno-Assorbente legato ad un Enzima), utilizza specifici anticorpi per identificare nel siero del paziente un determinato antigene, prodotto da un microrganismo patogeno, o un determinato anticorpo.

Tale test prevede due varianti:

- **ELISA competitivo**, un test quali-quantitativo che fornisce un valore specifico con una deviazione standard; viene utilizzato per determinare la concentrazione di un antigene nel siero del paziente. Quest'ultimo viene messo in contatto con anticorpi specifici legati ad una fase solida e con una quantità nota dello stesso antigene marcato con un enzima. L'antigene nel siero compete con l'antigene marcato per il legame agli anticorpi fissati. Viene allestita anche una miscela di controllo contenente solo l'antigene marcato e gli anticorpi. Dopo un lavaggio con soluzione tampone, si aggiunge il substrato dell'enzima ad entrambe le miscele; in questo modo si può misurare l'attività enzimatica che è proporzionale alla frazione di antigene marcato legato agli anticorpi. La differenza tra i valori del campione e del controllo rappresenta la concentrazione dell'antigene nel siero del paziente.
- **ELISA non competitivo**, un test qualitativo e semi-quantitativo che stabilisce la presenza o assenza dell'antigene/anticorpo.

Quest'ultima variante si divide in:

- **Metodo diretto** o DAS-ELISA o sandwich, si utilizza per determinare la presenza di un antigene nel siero del paziente. Prevede la copertura del fondo dei pozzetti con un anticorpo specifico per l'antigene da ricercare. Dopo fissazione, si esegue un primo lavaggio per eliminare l'eccesso di anticorpi. Si inocula nei pozzetti il siero del paziente e, se presente l'antigene, si avrà la formazione del complesso antigene-anticorpo, evidenziato con l'aggiunta di un anticorpo secondario (da cui la definizione di sandwich) marcato con un enzima, in genere fosfatasi alcalina. A questo punto si aggiunge il substrato dell'enzima, p-nitrofenilfosfato, che viene idrolizzato con formazione di p-nitrofenolo di colore giallo. Il risultato della reazione cromogenica viene letto allo spettrofotometro. Lo sviluppo del colore indica la presenza dell'antigene ricercato nel siero del paziente; l'intensità del colore esprime una valutazione semi-quantitativa dell'antigene, secondo una scala arbitraria di intensità.
- **Metodo indiretto**, si utilizza per saggiare la presenza di determinati anticorpi nel siero del paziente. In questo caso il fondo dei pozzetti viene ricoperto con l'antigene specifico. Dopo fissazione e lavaggio per eliminare l'eccesso di antigene, si aggiunge il siero. Se è presente l'anticorpo, si ha la formazione del complesso antigene-anticorpo che viene evidenziato con l'aggiunta di anti-immunoglobuline (che si legano alla porzione Fc dell'anticorpo legato all'antigene) marcate con un enzima. Si effettua un secondo lavaggio per eliminare gli anticorpi anti-immunoglobuline in eccesso; quelli rimasti associati al complesso reagiscono con il substrato dell'enzima, opportunamente aggiunto, producendo una reazione cromogenica che indica la presenza dell'anticorpo nel siero.

16.5.4 Diagnostica delle infezioni da HIV

Il virus HIV (Human Immunodeficiency Virus) è l'agente eziologico della sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) che causa forte immunodepressione con il conseguente instaurarsi di infezioni opportunistiche e/o patologie secondarie, come neoplasie e danni a carico del sistema nervoso.

L'HIV è un retrovirus non trasformante, appartenente alla famiglia dei lentivirus; ha una forma sferica ed è costituito da un core (contenente due copie di RNA genomico ed enzimi virali) rivestito dal capsido. Il tutto è circondato da un involucro lipidico derivante dalla membrana della cellula ospite, su cui sono presenti due glicoproteine virali (gp120 e gp41) necessarie per l'infezione.

Il virus infetta principalmente i linfociti T, ma anche macrofagi e cellule dendritiche, a causa dell'alta affinità della gp120 per il corecettore CD4, il cui legame rappresenta il primo passo per l'infezione. In seguito, la glicoproteina gp41 favorisce la fusione tra la membrana cellulare e l'involucro virale, permettendo l'ingresso del core nel citoplasma. All'interno della cellula, il genoma del virus viene trascritto in DNA dalla trascrittasi inversa virale e può integrarsi nel genoma della cellula ospite, diventando latente per mesi o per anni. Un qualsiasi antigene ambientale può indurre la replicazione e il rilascio delle nuove particelle virali che portano alla lisi del linfocita. Gli anticorpi anti-HIV sono evidenti a partire da uno a tre mesi dopo l'infezione. Sono stati messi a punto test in grado di rilevare l'infezione anche prima della formazione degli anticorpi. Tali test sono basati sulla ricerca della proteina circolante del capsido, p24, e sulla ricerca di sequenze virali nel DNA cellulare tramite PCR.

La diagnosi dell'infezione da HIV viene effettuata in primo luogo con test di screening; nel caso di risultati positivi devono essere, in seguito, confermati da ulteriori indagini più specifiche.

I test di screening sono saggi immunoenzimatici che, in molti casi, utilizzano come antigene virale la proteina del capsido p24; spesso viene eseguita la tecnica ELISA o un test di agglutinazione per la ricerca rapida di anticorpi prodotti durante l'infezione. Se risulta un contagio si procede con test di conferma, il più diffuso dei quali è il

Western blot. Altri test di conferma possono essere rappresentati da immunofluorescenza e radioimmunoprecipitazione, insieme a tecniche come la coltura in vitro, la microscopia elettronica e alcuni metodi molecolari che, però, a causa dei costi elevati, sono ancora confinati nell'ambito della ricerca.

La **radioimmunoprecipitazione** è utile per individuare gli anticorpi diretti contro le glicoproteine dell'involucro virale che hanno un elevato peso molecolare. Tale tecnica prevede l'uso di colture di un'unica linea linfocitaria cronicamente infettata da HIV, coltivata in un mezzo contenente metionina marcata con ^{35}S . Dopo incubazione, si produce un lisato cellulare contenente le proteine virali, che viene messo in contatto con il siero del paziente. Alla miscela viene aggiunta la proteina A di *Staphylococcus aureus*, che si lega alla porzione Fc degli anticorpi eventualmente presenti nel siero. Gli immunocomplessi formati vengono precipitati tramite centrifugazione e sottoposti ad elettroforesi su gel di SDS-poliacrilammide. Dopodiché il gel viene sottoposto ad autoradiografia e, se presenti anticorpi anti-HIV, sulla lastra sviluppata saranno evidenti le bande in corrispondenza del peso molecolare delle proteine virali. Tuttavia, questa metodica, pur essendo altamente specifica, è spesso sostituita dal Western blot che non richiede l'uso di radioisotopi e di colture cellulari.

16.5.5 Diagnostica delle infezioni da SARS-CoV-2 (COVID-19)

Il SARS-CoV-2, l'agente eziologico della COVID-19, è un nuovo ceppo di **Coronavirus**, identificato nel 2019, appartenente alla famiglia del SARS-CoV-1, l'agente eziologico della sindrome respiratoria acuta grave (SARS).

La COVID-19 presenta un ampio spettro sintomatologico, che spazia dalla totale asintomaticità a forme simil-influenzali con febbre, dolori muscolari, mal di gola, raffreddore, tosse, cefalea e talvolta diarrea, fino a gravi forme di polmonite interstiziale, insufficienza respiratoria, sepsi e shock settico, potenzialmente letali. Sintomi caratteristici di

questa malattia sono l'*anosmia* (perdita dell'olfatto) e l'*ageusia* (perdita del gusto).

La trasmissione del virus può avvenire attraverso varie modalità, ovvero per contatto diretto con un soggetto infetto, in modo indiretto attraverso il contatto con superfici contaminate da un soggetto infetto oppure per via aerea, quando le **goccioline di aerosol** (*droplet*) emesse da un soggetto infetto raggiungono la bocca, il naso o gli occhi. Pertanto, a scopo preventivo, è essenziale indossare dispositivi di protezione individuale (mascherina, guanti) e lavarsi frequentemente le mani.

Il virione, di forma sferica, è costituito da un genoma a **singolo filamento di RNA** stabilizzato dalla **proteina N** (*proteina del nucleocapside*) e da un involucro membranoso (*envelope*) derivante dalla lisi della cellula precedentemente infettata. Nell'*envelope* sono inserite diverse proteine, descritte di seguito. La **glicoproteina S** (*spike*) sporge dal virione come uno spuntone; le molecole di tale glicoproteina si associano in gruppi di tre a formare dei trimeri, che conferiscono alla particella virale l'aspetto di una corona. Il virus infetta le cellule endoteliali dei vasi sanguigni di polmoni, reni, intestino, cuore, encefalo, esofago e fegato, grazie al legame della glicoproteina S con i recettori dell'angiotensina **ACE-2** (*Angiotensin Converting Enzyme 2*) espressi sulla superficie di tali cellule. La **proteina E** (*envelope*) coadiuva la glicoproteina S nell'adesione alla membrana plasmatica della cellula bersaglio. La **proteina M** (*di membrana*) è in contatto con il nucleocapside. Il **dimero emoagglutinina-esterasi** (*HE*) agisce nell'ingresso del virus nella cellula ospite.

Attualmente, sono disponibili tre tipi di **test diagnostici**, utilizzati alternativamente a seconda dei casi.

16.5.5.1 Test molecolare mediante tampone

Il test molecolare mediante tampone rappresenta il *gold standard* della diagnostica della COVID-19, essendo il test più specifico e sensibile tra quelli disponibili. Dal campione biologico, prelevato tramite tampone orofaringeo o nasofaringeo, si estrae e si purifica l'RNA. Quest'ultimo viene sottoposto a una procedura di **rt-RT-PCR** (*reverse transcription Real Time Polymerase Chain Reaction*), nella quale si

utilizzano specifici primer per l'amplificazione di alcuni geni virali. Pertanto, il test è di tipo *diretto*, rilevando la presenza del *genoma del SARS-CoV-2* nel campione biologico, e di tipo *quantitativo*, misurandone la concentrazione in tempo reale. Grazie alla sua sensibilità, il test molecolare consente la diagnosi anche in soggetti con bassa carica virale. Il risultato del test risulta disponibile in un arco temporale che va da 3-5 ore a 1-2 giorni. Data la complessità tecnica della procedura, il test molecolare può essere effettuato solo in laboratori specializzati e da operatori esperti.

16.5.5.2 Test antigenico rapido

Il test antigenico rapido è, alla stregua del test molecolare, di tipo *diretto*, ovvero capace di identificare la presenza delle particelle virali nel campione biologico prelevato tramite tampone orofaringeo o nasofaringeo. Diversamente dal test molecolare, che è di tipo quantitativo, il test antigenico è di tipo *qualitativo*, rilevando la presenza/assenza del virus nel campione. A differenza del test molecolare, che rileva la presenza dell'RNA virale, il test antigenico rileva la presenza degli *antigeni virali di superficie* (prevalentemente porzioni della glicoproteina S) mediante l'uso di **anticorpi monoclonali** o **policlonali** diretti contro detti antigeni. L'avvenuto legame tra antigene e anticorpo (risultato del test positivo) è visibile a occhio nudo o attraverso un apparecchio molto semplice; pertanto, l'esecuzione di questo tipo di test non deve avvenire necessariamente in un laboratorio né a mezzo di operatori esperti. Il risultato del test risulta disponibile nell'arco di 30-60 minuti. Il test antigenico è meno sensibile del test molecolare e, pertanto, può dare risultati *falsi negativi* in caso di bassa carica virale. Oltre a ciò, è anche meno specifico, con la conseguente possibilità di *falsi positivi*; per questo motivo, un test antigenico positivo va comunque confermato con un test molecolare. Esistono, inoltre, test antigenici rapidi che vengono effettuati su *campioni di saliva*; si tratta di un metodo meno invasivo, i cui parametri di specificità e sensibilità sono allo studio.

16.5.5.3 Test sierologici

I test sierologici rilevano la presenza di *anticorpi diretti contro il SARS-CoV-2* in campioni di plasma o siero, indicando l'avvenuta esposizione al virus, ma non danno la possibilità di distinguere un'infezione in

atto da un'infezione pregressa risolta. Per questo motivo, un soggetto che risulti positivo al test sierologico deve essere sottoposto a un test molecolare per verificare se l'infezione sia in corso o meno. Dal momento che rilevano la presenza degli anticorpi e non quella del virus, questi test sono di tipo *indiretto* e si avvalgono dell'uso di antigeni derivati dalla glicoproteina S o dalla proteina N del virus in un **saggio ELISA** (*Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay*) *qualitativo*. La risposta anticorpale indotta dal SARS-CoV-2 risulta essere un po' *sui generis* rispetto a quella evocata dalle altre infezioni virali, con un titolo di IgG e IgA maggiore del titolo di IgM. Le prime immunoglobuline a poter essere rilevate in circolo sono le *IgM*, dal 5° al 12° giorno dalla comparsa dei sintomi, ma si riscontrano soltanto nel 50-80% dei pazienti e scompaiono nell'arco di 4-6 settimane. Dal 7° al 15° giorno dalla comparsa dei sintomi, si rilevano in circolo le *IgA*, che risultano ancora presenti dopo 3-4 settimane dall'infezione in oltre il 90-95% dei pazienti. Le ultime immunoglobuline a essere rilevate in circolo sono le *IgG*, prodotte dal 10° al 18° giorno dalla comparsa dei sintomi e ancora rilevabili dopo 3-4 settimane dall'infezione in quasi tutti i pazienti. Sulla base di tale quadro di espressione, si comprende l'utilità di eseguire test sierologici su tutte le tre classi di anticorpi, in modo da poter ottenere informazioni sullo stadio dell'infezione e sull'eventuale acquisizione di un'immunità a lungo termine.

Trattato di medicina interna, Volume 3 di Gaetano Crepaldi, Aldo Baritussio.

Capitolo 17

Tecniche di purificazione e caratterizzazione delle proteine

17.1 Estrazione delle proteine dalle cellule

Prima di iniziare la purificazione, è necessario che la proteina sia rilasciata dalle cellule e dagli organelli subcellulari. Il primo passaggio è detto *omogeneizzazione* e comporta la rottura delle cellule. Questa può essere ottenuta con una grande varietà di tecniche. La procedura più semplice è quella di frantumare il tessuto in un tampone appropriato: le cellule vengono rotte e rilasciano le proteine solubili. Questo processo rompe anche molti organelli subcellulari, come i mitocondri, i perossisomi e il reticolo endoplasmatico. Una metodica più delicata si basa sull'utilizzo di un omogeneizzatore Potter-Elvehjem, una sorta di provetta dalle pareti spesse nella quale scorre uno stantuffo che aderisce alle pareti. La compressione dell'omogenato intorno allo stantuffo determina la rottura delle cellule lasciando intatti molti organelli. Un'altra tecnica per rompere le cellule è la sonicazione, che utilizza le onde sonore. Le cellule possono essere rotte anche con ripetuti cicli di congelamento e scongelamento. Infine, se la proteina di interesse è legata stabilmente a una membrana, è necessario aggiungere particolari detergenti per separare la proteina.

Dopo l'omogeneizzazione, il campione viene sottoposto a *centrifugazione differenziale*: dopo centrifugazione del campione a una forza centrifuga pari a 600 volte la forza di gravità (600g), si forma un precipitato di cellule integre e di nuclei. Se la proteina di interesse non si trova nel nucleo, questo precipitato può essere eliminato. Successivamente, si può centrifugare il surnatante a una velocità più elevata, come 15.000g, per far precipitare i mitocondri. Un'ulteriore centrifugazione a 100.000g consente la precipitazione della frazione

microsomale, che comprende ribosomi e frammenti di membrana. Se la proteina di interesse è solubile, si raccoglie il surnatante di quest'ultima centrifugazione. La Figura 17.1 mostra una tipica separazione mediante centrifugazione differenziale.

Dopo centrifugazione differenziale, le proteine possono essere sottoposte a una grossolana purificazione basata sulla loro diversa solubilità. Il reagente più comunemente utilizzato in questa fase di purificazione è il solfato di ammonio e questa procedura è definita ***salting out***. Le proteine hanno un diverso grado di solubilità se poste in soluzioni contenenti composti ionici e polari e la loro solubilità dipende dalle interazioni con le molecole di acqua. Quando si aggiunge il solfato di ammonio a una soluzione proteica, parte dell'acqua di solvatazione (che circonda e interagisce con le molecole proteiche) viene sottratta per formare interazioni ione-dipolo con il sale. A causa della minore disponibilità di acqua per la loro idratazione, le proteine interagiscono tra loro mediante interazioni idrofobiche, si aggregano e precipitano. A una determinata concentrazione di solfato di ammonio, si forma un precipitato che contiene proteine diverse da quella che si vuole purificare e che vengono eliminate mediante centrifugazione. Successivamente, l'aggiunta di altro sale determina la precipitazione di un altro gruppo di proteine in cui, di solito, è presente la proteina di interesse. Questo precipitato è raccolto mediante centrifugazione e conservato. La quantità di solfato di ammonio da aggiungere viene calcolata sperimentalmente facendo riferimento a una soluzione satura al 100%. Di solito, si porta la soluzione proteica a circa il 40% di saturazione di solfato di ammonio e dopo centrifugazione si ottiene un precipitato. In seguito, si aggiunge al sovrinatante altro solfato di ammonio, raggiungendo livelli di saturazione dal 60% al 70%. Il precipitato che si forma può contenere la proteina di interesse. In genere, queste tecniche grossolane non consentono di ottenere un campione molto puro, ma hanno la funzione importante di eliminare una quota di proteine aspecifiche dall'omogenato grezzo al fine di facilitare le successive procedure di purificazione.

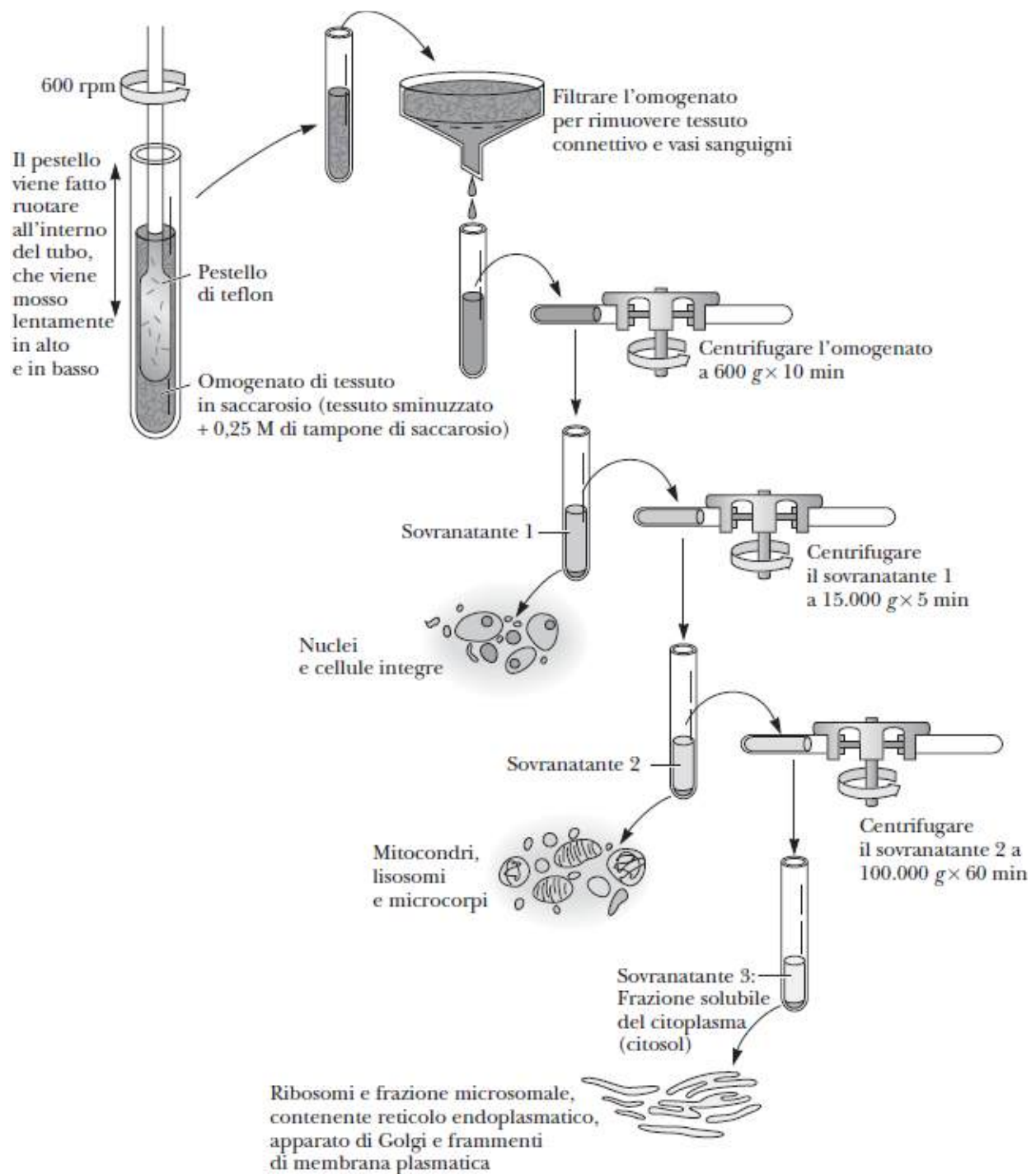


Figura 17.1 La centrifugazione differenziale. La centrifugazione differenziale è utilizzata per separare i vari componenti cellulari. A partire da un omogenato cellulare, l'aumento della forza di gravità, g , causerà la precipitazione dei diversi componenti cellulari.

17.2 Cromatografia su colonna

La parola “cromatografia” deriva dal Greco *chroma*, colore, e *graphein*, scrivere, e la tecnica cromatografica fu usata per la prima volta all’inizio del XX secolo per separare pigmenti vegetali. Da allora è stato possibile separare anche composti incolori, poiché esistono i metodi per rivellarli. La tecnica cromatografica si basa sul principio che composti diversi possono distribuirsi diversamente tra fasi immiscibili, quali liquido/liquido, solido/liquido e gas/liquido. Una fase costituisce la *fase stazionaria* e l’altra la *fase mobile*. La fase mobile fluisce lungo la fase stazionaria e trasporta il campione da separare. I componenti del campione interagiscono con la fase stazionaria in modo diverso. Alcuni interagiscono in maniera relativamente forte e sono pertanto trasportati dalla fase mobile più lentamente di quelli che interagiscono meno fortemente con la fase stazionaria. La diversa mobilità dei componenti del campione è alla base della separazione delle varie componenti.

Molte delle tecniche adottate per la purificazione e la caratterizzazione delle proteine si basano sulla *cromatografia su colonna*, dove il materiale che costituisce la fase stazionaria è impaccato in un tubo di vetro o di plastica (colonna). Il campione da separare (in genere un piccolo volume) viene stratificato sulla sommità della colonna e la fase mobile, detta *eluente*, è fatta scorrere attraverso la colonna. Il campione viene così trasportato dall’eluente ed i singoli componenti migrano attraverso la colonna in base alla loro capacità di interagire con la fase stazionaria. Alla fine, l’intero campione fuoriesce dalla colonna. La Figura 17.2 mostra un esempio di cromatografia su colonna.

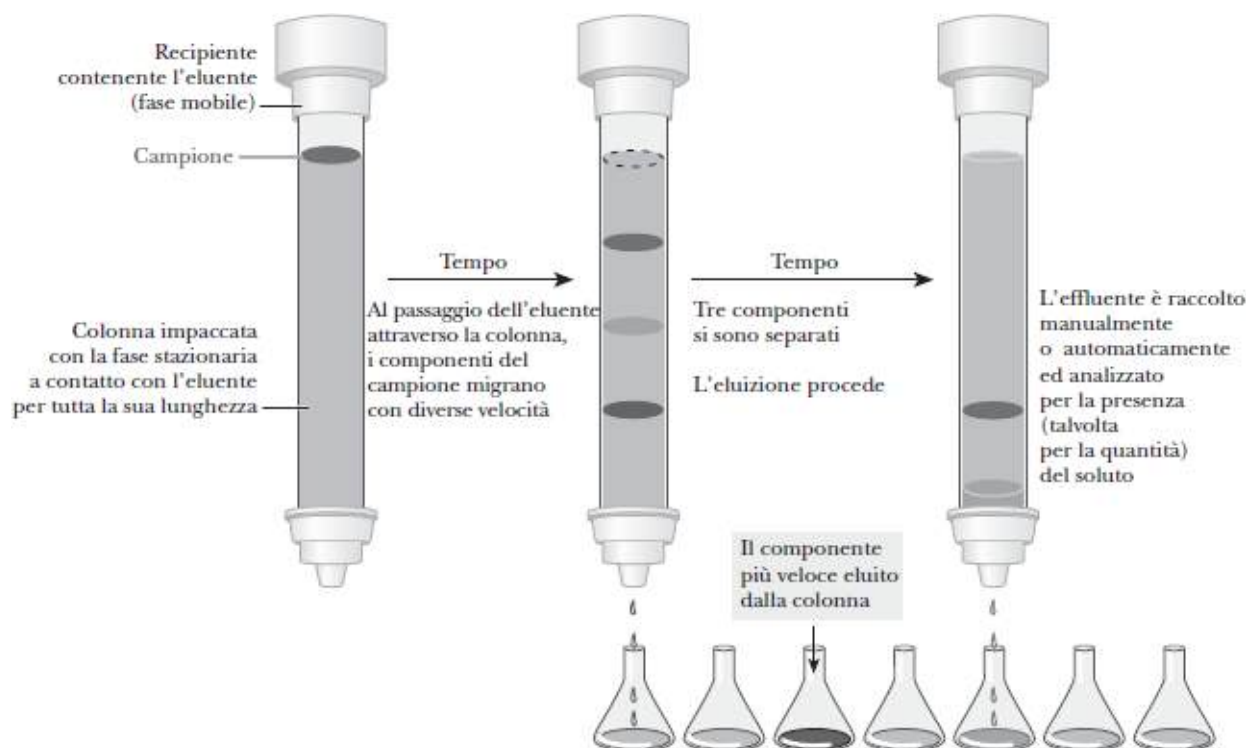


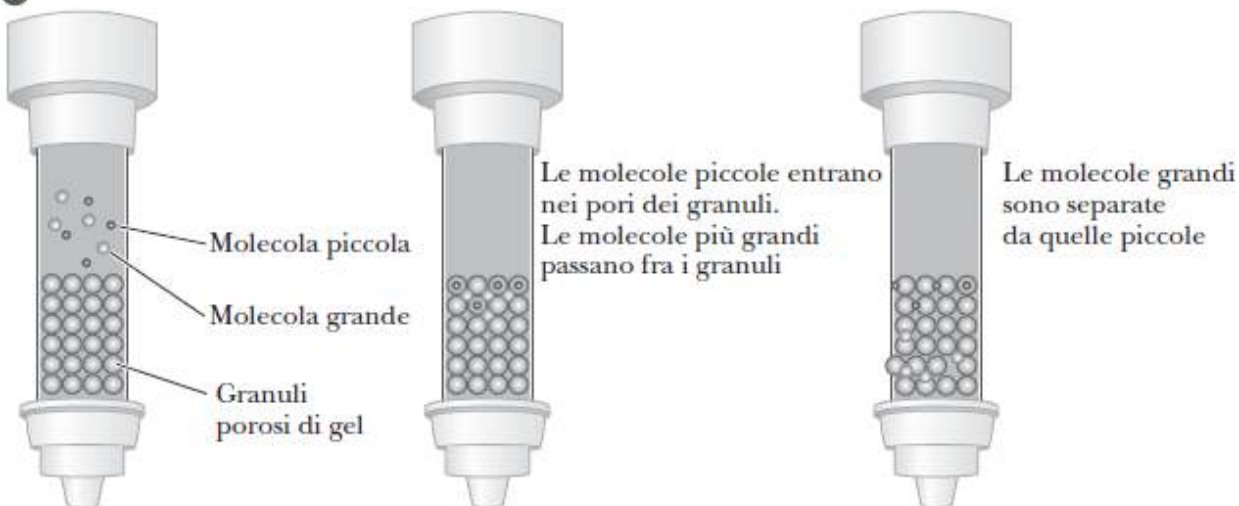
Figura 17.2 La cromatografia su colonna. Un campione che contiene molti componenti è caricato sulla colonna. I vari componenti migrano a velocità diverse e possono essere raccolti individualmente.

17.2.1 Cromatografia per esclusione molecolare

La *cromatografia per esclusione molecolare*, detta anche *filtrazione su gel*, separa le molecole in base alle dimensioni ed è una procedura molto utile per separare proteine di peso molecolare diverso. Si tratta di un tipo di cromatografia su colonna in cui la fase stazionaria è costituita da particelle di gel, di solito a forma di piccole sfere, rese porose da legami crociati. Due sono i polimeri più utilizzati per questo tipo di cromatografia. Il primo è un polimero di carboidrati, come il **destrano** o l'**agarosio**, e ha il nome commerciale di Sephadex® o Sepharose™, rispettivamente. Il secondo è costituito da **poliacrilammide** ed è in commercio con il nome di Bio-Gel®. La struttura di questi polimeri è caratterizzata dalla presenza di numerosi legami crociati che generano pori con un diametro specifico. Quando si stratifica un campione sulla colonna, le molecole più piccole possono entrare nei pori e sono quindi ritardate nel loro percorso lungo la colonna, a differenza delle molecole più grandi. Di conseguenza, le molecole più grandi eluiscono per prime, seguite dalle più piccole, ritardate dal passaggio

attraverso i pori. Una rappresentazione schematica di una cromatografia per esclusione molecolare è data in Figura 16.3. I vantaggi di questo tipo di cromatografia sono (1) la sua utilità come metodica per separare le molecole in base alle dimensioni e (2) il fatto che questa tecnica può essere utilizzata per stimare il peso molecolare di una molecola confrontando il profilo di eluizione del campione con quello di molecole standard. Ogni tipo di gel utilizzato ha un intervallo specifico di dimensioni nel quale le proteine, in modo proporzionale al logaritmo del loro peso molecolare, vengono separate. Ogni gel ha anche un limite di esclusione, che rappresenta il limite della grandezza di una proteina per entrare nei pori. Tutte le proteine di quelle dimensioni, o più grandi, vengono eluite per prime e tutte contemporaneamente.

A



B

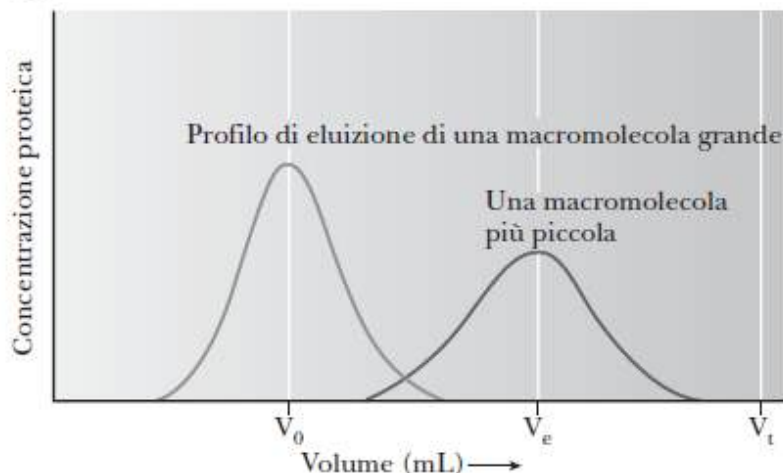


Figura 17.3 Cromatografia per filtrazione su gel. Le molecole più grandi sono escluse dal gel e si muovono più rapidamente lungo la colonna. Le molecole piccole hanno accesso all'interno dei granuli del gel, per cui impiegano un tempo maggiore per essere eluite.

17.2.2 Cromatografia di affinità

La *cromatografia di affinità* sfrutta la specificità di legame caratteristica delle proteine. È un tipo di cromatografia su colonna che utilizza come fase stazionaria un materiale polimerico. La caratteristica della cromatografia di affinità è che il polimero è legato covalentemente ad un composto, detto *ligando*, che lega selettivamente la proteina desiderata (Figura 16.4). Le altre proteine presenti nel campione non si legano al polimero e possono facilmente essere eluite dal tampone, mentre la proteina di interesse resta legata. Successivamente, quest'ultima viene eluita dalla colonna utilizzando una soluzione contenente ligando libero, che compete per il legame della proteina con la fase stazionaria. La proteina si lega al ligando della fase mobile e viene eluita dalla colonna. Le interazioni proteina-ligando possono essere distrutte anche mediante variazioni di pH o di forza ionica. La cromatografia di affinità è un metodo di separazione molto conveniente e consente di ottenere proteine molto pure. La cromatografia di affinità può essere associata ad altre tecniche di biologia molecolare consentendo la purificazione di una proteina in un solo passaggio.

17.2.3 Cromatografia a scambio ionico

La *cromatografia a scambio ionico* è simile alla cromatografia di affinità perché entrambe utilizzano una resina per legare le proteine di interesse. Nella cromatografia a scambio ionico, però, l'interazione è meno specifica e si basa sulla carica netta. Una resina a scambio ionico avrà un ligando con una carica positiva o negativa. Una resina carica negativamente è uno *scambiatore di cationi*, mentre una carica positivamente è uno *scambiatore di anioni*. Nella Figura 16.5 è rappresentata schematicamente la separazione di proteine mediante una cromatografia a scambio cationico. La colonna è inizialmente equilibrata con un tampone con pH e forza ionica idonei. Sulla resina scambiatrice di ioni si legano i controioni. Una resina a scambio

cationico è di solito legata a ioni Na^+ o K^+ , mentre uno scambiatore di anioni è di solito legato a ioni Cl^- . La miscela di proteine viene caricata sulla colonna. Le proteine con una carica netta opposta a quella dello scambiatore si legheranno alla resina, *spostando* i controioni legati. Le proteine che non hanno carica netta o hanno la stessa carica dello scambiatore non si legano alla resina e vengono subito eluite. Successivamente, per eluire le proteine legate si utilizza un tampone con un valore di pH tale da neutralizzare la carica presente sulle proteine legate oppure un tampone ad elevata concentrazione salina. Il tampone di eluizione spiazza le proteine legate, che vengono così eluite.

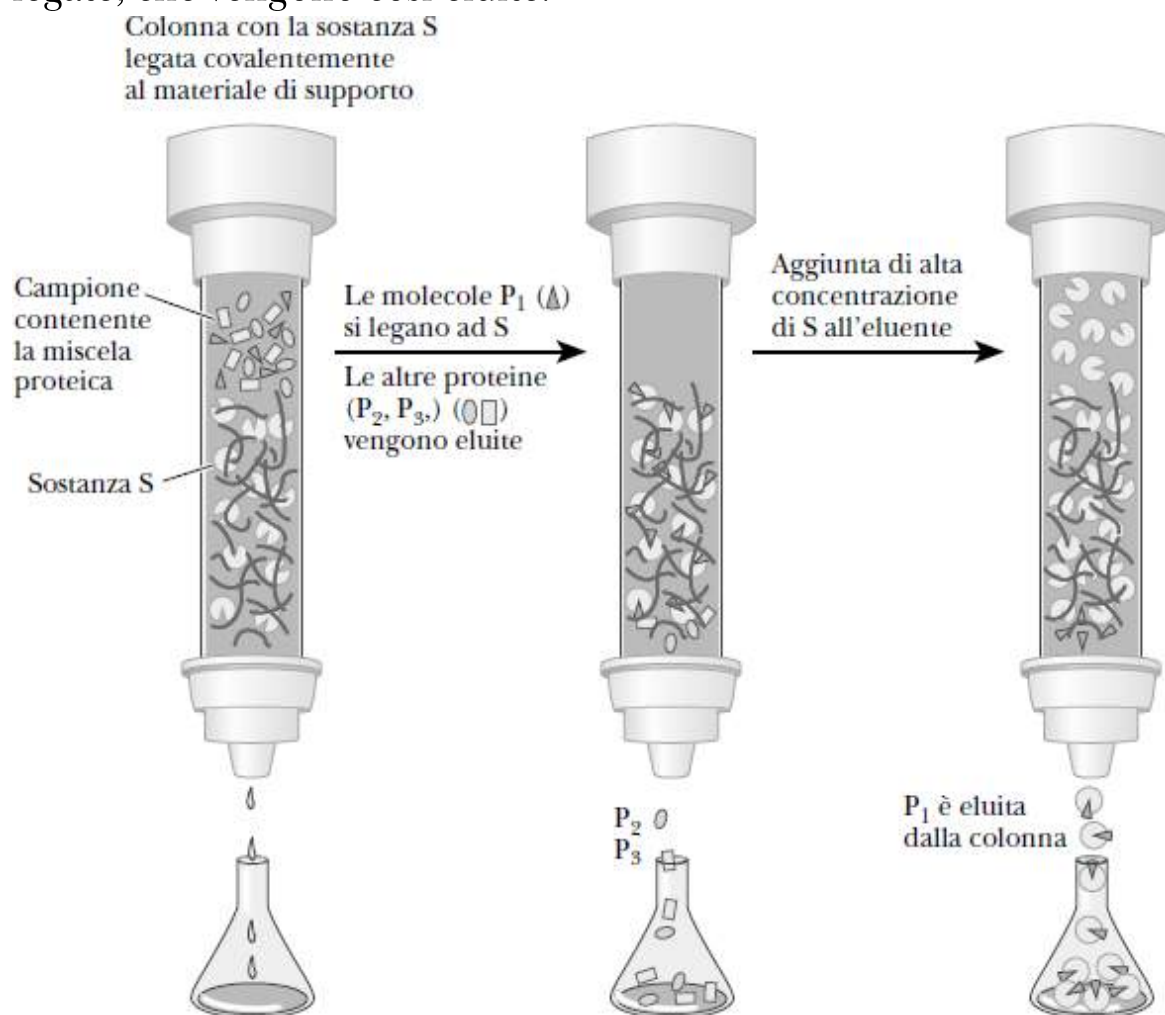


Figura 17.4 Il principio della cromatografia di affinità. In una miscela di proteine, solo una (indicata con P_1) si legherà ad uno specifico ligando, chiamato substrato (S), legato alla matrice solida della colonna. Dopo che le altre proteine (P_2 e P_3) sono state eluite, P_1 può essere eluita aggiungendo una soluzione salina a concentrazione elevata o aggiungendo una soluzione contenente ligando libero.

17.3 Elettroforesi

L'*elettroforesi* si basa sul movimento in un campo elettrico di particelle cariche verso l'elettrodo di carica opposta. Le varie macromolecole hanno una mobilità differente, in funzione della loro carica, forma e dimensione. Anche se per l'elettroforesi sono stati utilizzati diversi mezzi di supporto, come la carta o un liquido, il supporto più comunemente utilizzato è un gel costituito da un polimero di agarosio o di acrilammide, simile a quello utilizzato per la cromatografia su colonna. Il campione da analizzare viene depositato nei pozzetti formati nel polimero di supporto. Successivamente, viene applicato un campo elettrico che consente l'ingresso delle proteine nel gel e la loro successiva separazione (Figura 16.6). Dopo l'elettroforesi, il gel viene colorato per consentire la visualizzazione delle proteine, come mostrato in Figura 16.7.

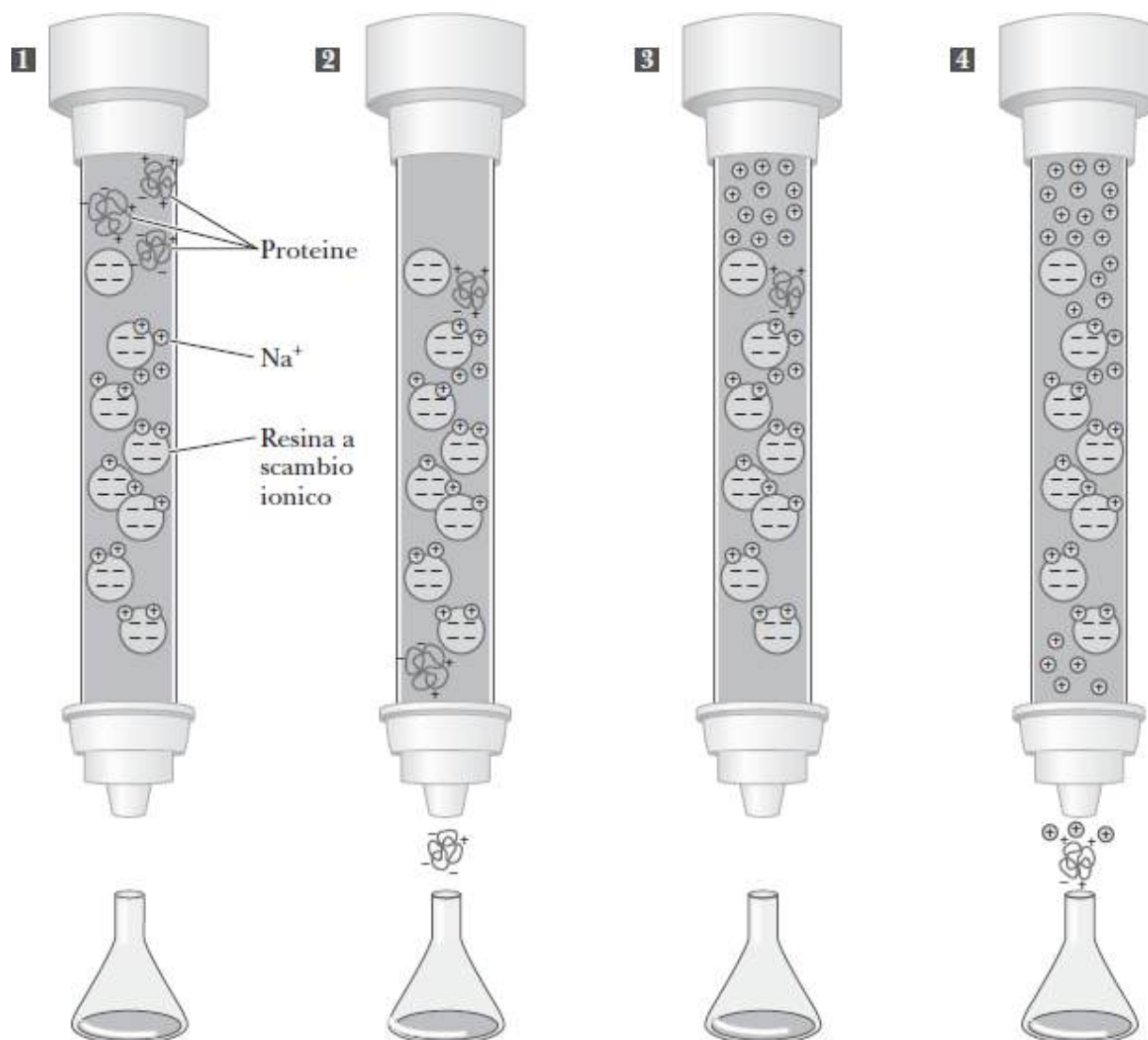


Figura 17.5 Cromatografia a scambio ionico che utilizza uno scambiatore di cationi. (1) All'inizio della separazione, una miscela di proteine è deposta sulla colonna. La resina è legata ai controioni Na^+ . (2) Le proteine che non hanno carica netta o posseggono una carica netta negativa passano attraverso la colonna. Le proteine che hanno una carica netta positiva si legano alla resina, spostando lo ione Na^+ . (3) Successivamente, si aggiunge alla colonna un eccesso di ioni Na^+ . (4) Gli ioni Na^+ spiazzano dai siti di legame sulla resina le proteine legate, che vengono così eluite.

17.3.1 Elettroforesi su gel di agarosio e su gel di poliacrilammide

I gel di agarosio sono usati comunemente per separare gli acidi nucleici ed il loro utilizzo verrà trattato nel Capitolo 16. Per le proteine, il supporto elettroforetico più comune è la poliacrilammide, sebbene qualche volta venga utilizzato anche l'agarosio. Un gel di

poliacrilammide utilizzato per l'elettroforesi non è in forma di piccole sfere, come quello utilizzato per la cromatografia su colonna, ma è una matrice continua con molti legami trasversali.

In una variante dell'elettroforesi su gel di poliacrilammide, il campione proteico, prima di essere caricato sul gel, viene trattato con il detergente sodio dodecilsolfato (SDS), la cui formula di struttura è $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{10}\text{CH}_2\text{OSO}_3^-\text{Na}^+$. Questo composto si lega in maniera non specifica alle proteine in quantità proporzionale alla massa molecolare della proteina. L'SDS denatura completamente le proteine, rompendo tutte le interazioni non covalenti che ne determinano la struttura terziaria e quaternaria. Questo significa che le proteine con più subunità possono essere analizzate relativamente alle catene polipeptidiche che le compongono. In conseguenza del legame con l'anione SO_3^- , tutte le proteine del campione hanno carica negativa ed hanno più o meno tutte la stessa forma, a gomitolo casuale. Nell'elettroforesi su gel di *poliacrilammide in presenza di SDS (SDS/PAGE)*, l'acrilammide agisce come un setaccio molecolare, offrendo una maggiore resistenza alle molecole grandi rispetto a quelle piccole. Poiché la forma e la carica sono approssimativamente le stesse per tutte le proteine del campione, le dimensioni delle proteine rappresentano il fattore determinante per la separazione: le proteine piccole si muovono più velocemente di quelle grandi. Come la cromatografia per filtrazione molecolare, anche la SDS/PAGE può essere utilizzata per valutare il peso molecolare delle proteine confrontando la migrazione elettroforetica del campione con quella di sostanze standard. Per la maggior parte delle proteine, il logaritmo del peso molecolare è correlato linearmente con la loro mobilità su SDS/PAGE, come mostrato in Figura 16.8. Le proteine possono essere inoltre separate su acrilamide senza SDS: in questo caso si parla di *gel nativo*. Ciò è utile quando si vuole studiare la proteina nella sua conformazione nativa. In questo caso, tuttavia, la mobilità non è correlata in modo specifico alla dimensione, poiché tre variabili controllano il movimento nel gel – la dimensione, la forma e la carica.

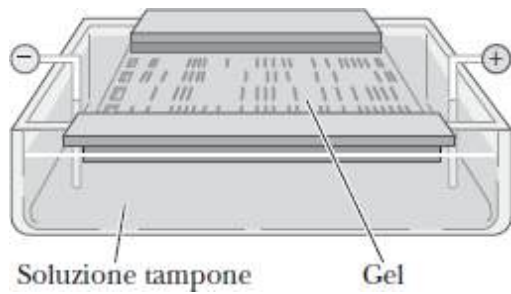


Figura 17.6 L'apparecchiatura per l'elettroforesi su gel. I campioni sono depositati nei pozzetti sul lato sinistro del gel. Quando viene applicato un campo elettrico, le molecole cariche negativamente migrano verso l'elettrodo positivo.



Figura 17.7 La separazione delle proteine mediante elettroforesi su gel. Ogni banda che si vede sul gel rappresenta una proteina diversa. Nella elettroforesi su gel di poliacrilammide in presenza di SDS (SDS-PAGE), il campione viene trattato con un detergente prima di essere depositato sul gel. Nella focalizzazione isoelettrica, lungo il gel viene creato un gradiente di pH.

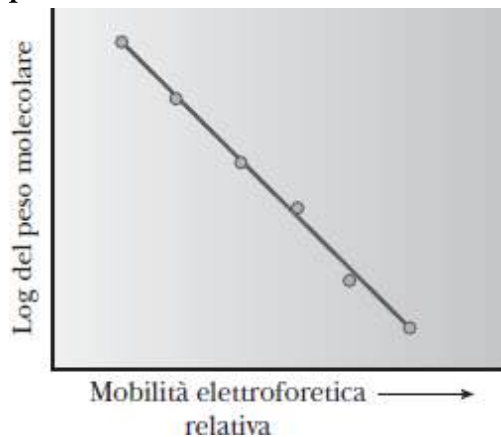


Figura 17.8 Relazione tra peso molecolare e mobilità. Il grafico della mobilità elettroforetica relativa delle proteine in SDS-PAGE in rapporto al logaritmo del peso molecolare di polipeptidi individuali si approssima a una linea retta.

La *focalizzazione isoelettrica* è una variante dell'elettroforesi su gel. Poiché proteine diverse hanno gruppi ionizzabili differenti, di conseguenza avranno anche punti isoelettrici diversi. Si ricordi che il punto isoelettrico (pI) è il valore di pH al quale una proteina (o un amminoacido o un peptide) non ha carica netta. Al pI, il numero di cariche positive bilancia esattamente il numero di cariche negative. In un esperimento di focalizzazione isoelettrica, nel gel viene creato un gradiente di pH mediante l'aggiunta al suo interno di una miscela di sostanze provviste di carica (anfoliti). Quando le proteine, sotto l'azione del campo elettrico, migrano attraverso il gel, incontrano regioni a pH differenti, e conseguentemente la carica delle proteine cambia. Alla fine, ogni proteina raggiunge il punto del gel in corrispondenza del quale non ha carica netta, il punto isoelettrico, e non migra più. Ogni proteina rimane nella posizione sul gel corrispondente al suo pI, ed in tal modo è possibile separare efficacemente proteine che differiscono tra loro anche solo per una carica.

Questi due ultimi metodi elettroforetici possono essere combinati insieme nell'elettroforesi bidimensionale (gel 2-D), che consente una separazione ancora migliore e con un altissimo grado di risoluzione. Questa tecnica utilizza la focalizzazione isoelettrica in una dimensione e un'elettroforesi (SDS/PAGE) nella direzione perpendicolare alla prima separazione (Figura 16.9).

17.4 Determinazione della struttura primaria di una proteina

La determinazione della struttura primaria di una proteina è una operazione di routine della biochimica classica, ma non banale. In molte fasi deve essere eseguita con attenzione per ottenere risultati accurati.

Il primo passaggio (fase 1) nella determinazione della struttura primaria di una proteina è stabilire quali amminoacidi sono presenti e in che proporzioni. Scomporre una proteina negli amminoacidi che la compongono è relativamente semplice: si riscalda una soluzione della proteina in ambiente acido, in genere HCl 6 *M*, ad una temperatura

compresa tra 100 e 110°C per 12-36 ore, per idrolizzare i legami peptidici. La separazione e l'identificazione dei prodotti è alquanto difficile ed è opportuno eseguirla mediante un analizzatore di amminoacidi. Questo strumento automatico fornisce informazioni sia sulla identità degli amminoacidi presenti che sulle loro quantità relative. Sulla base delle informazioni che si ottengono, si sceglie la procedura da utilizzare per determinare la sequenza. Un analizzatore di amminoacidi separa la miscela degli amminoacidi mediante cromatografia a scambio ionico o *cromatografia liquida ad alta risoluzione (HPLC)*, una tecnica cromatografica che consente la separazione degli amminoacidi con un'elevata risoluzione in un piccolo intervallo di tempo. La Figura 16.10 mostra un risultato tipico della separazione di amminoacidi eseguita con questa tecnica.

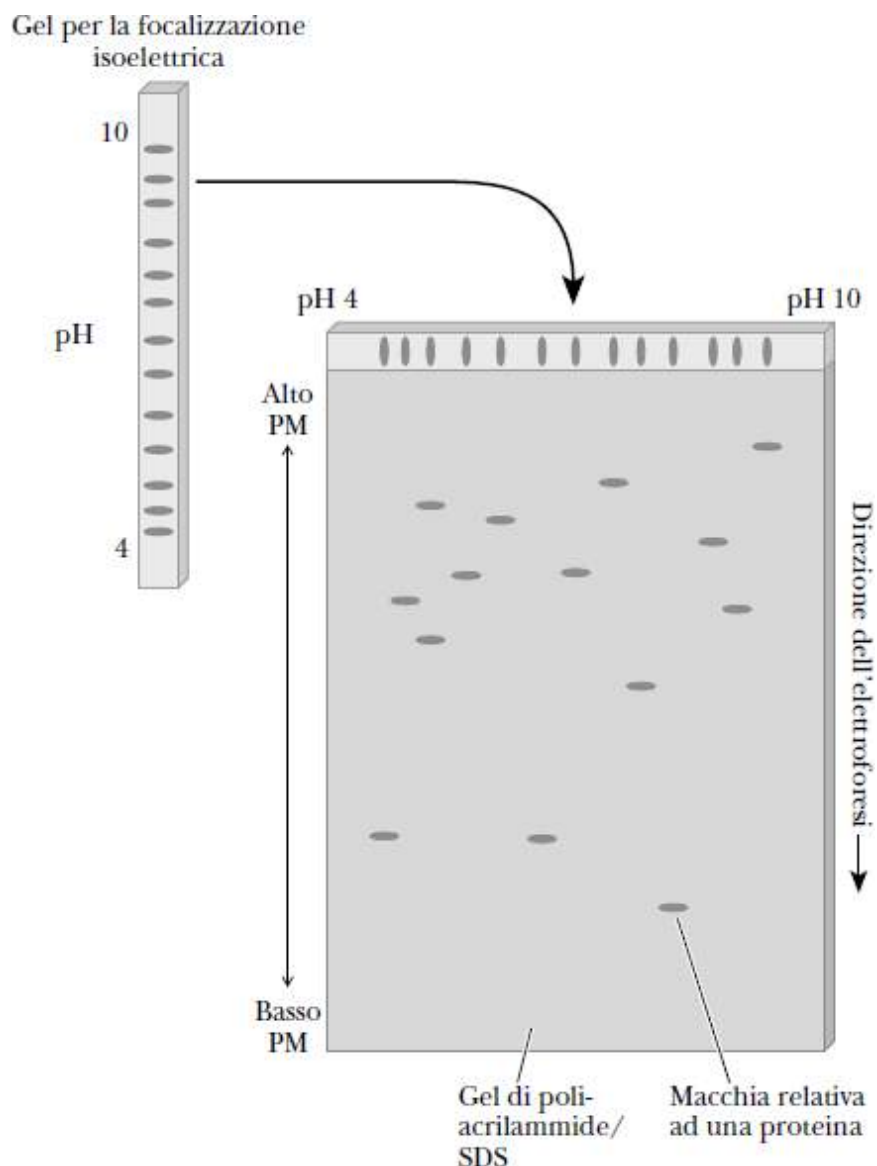


Figura 17.9 Elettroforesi bidimensionale. Una miscela di proteine viene prima separata mediante focalizzazione isoelettrica in una direzione. Le proteine sono poi fatte migrare in una elettroforesi su gel di poliacrilammide in presenza di SDS (SDS-PAGE), perpendicolare alla direzione della focalizzazione isoelettrica. Le bande che appaiono sul gel sono state separate prima in base alla carica e poi in base alle dimensioni.

Nella fase 2 si determina l'identità degli amminoacidi N-terminale e C-terminale della catena polipeptidica. Con il miglioramento delle tecniche per la determinazione della sequenza dei singoli peptidi, questa tappa sta diventando sempre meno necessaria, ma può essere utilizzata per verificare se una proteina consiste di una o due catene polipeptidiche.

Nelle fasi 3 e 4 la proteina è tagliata in frammenti più piccoli di cui si determina la sequenza amminoacidica. Gli strumenti automatici

possono eseguire un'analisi, a partire dall'estremità N-terminale, seguita dall'idrolisi di ogni amminoacido della sequenza e dalla sua successiva identificazione. Tale processo è definito **degradazione di Edman**. Il metodo della degradazione di Edman diventa più complesso all'aumentare del numero di amminoacidi. Nella maggior parte delle proteine, la catena è lunga più di 100 residui e, per determinare la sequenza di una lunga catena polipeptidica, è necessario scomporla in frammenti le cui lunghezze siano comprese tra 20 e 50 residui, per ragioni che verranno spiegate più avanti.

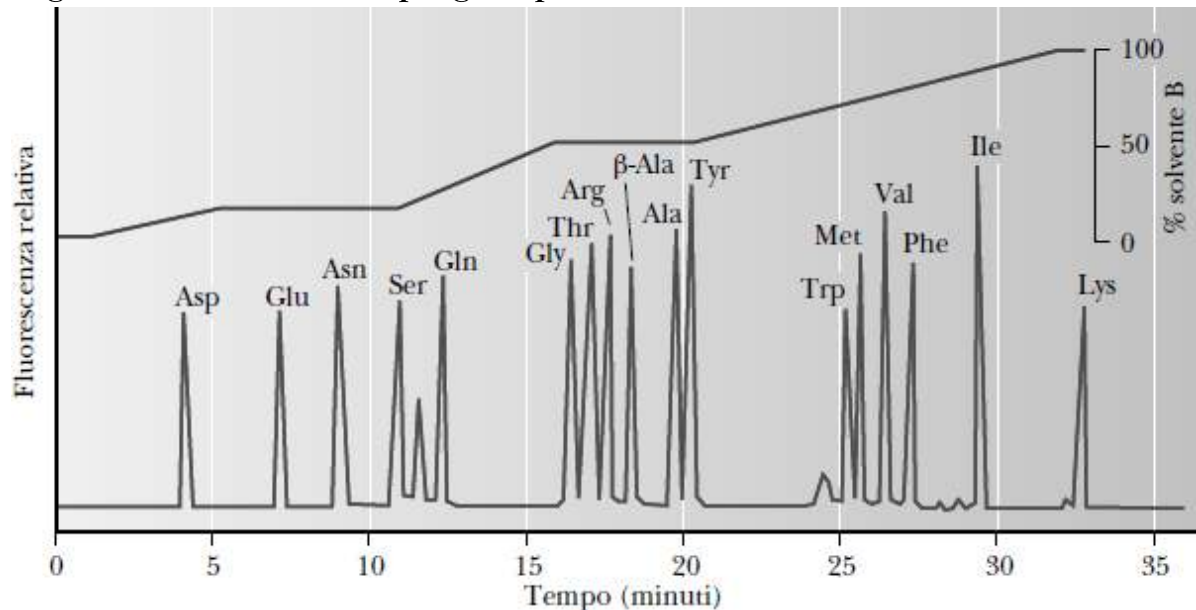


Figura 17.10 Cromatogramma HPLC relativo alla separazione di una miscela di amminoacidi.

17.4.1 Scissione della proteina in peptidi

Le proteine possono essere frammentate in corrispondenza di siti specifici da enzimi o reagenti chimici. L'enzima **tripsina** scinde il legame peptidico preferenzialmente in corrispondenza di amminoacidi che hanno gruppi R carichi positivamente, come lisina e arginina. La scissione avviene in modo tale che l'amminoacido con la catena laterale carica positivamente si trova all'estremità C-terminale di uno dei peptidi prodotti nella reazione. L'amminoacido C-terminale della proteina originaria può essere uno qualunque dei 20 amminoacidi e non necessariamente uno in prossimità del quale avviene la scissione. Un peptide può essere identificato

automaticamente come l'estremità C-terminale della catena originaria se il suo amminoacido C-terminale non è un sito di taglio.

Un altro enzima, la **chimotripsina**, scinde i legami peptidici preferenzialmente in corrispondenza degli amminoacidi aromatici: tirosina, triptofano e fenilalanina. Gli amminoacidi aromatici si trovano all'estremità C-terminale dei peptidi prodotti dalla reazione.

Nel caso del reagente chimico **bromuro di cianogeno** (CNBr), i siti di taglio sono sui residui interni di metionina. Lo zolfo della metionina reagisce con il carbonio del bromuro di cianogeno per produrre un lattone omoserinico all'estremità C-terminale del frammento.

La scissione di una proteina da parte di ognuno di questi reagenti produce una miscela di peptidi, che successivamente vengono separati mediante cromatografia liquida ad alta risoluzione. L'uso di reagenti diversi su campioni differenti della proteina di cui si deve determinare la sequenza produce miscele peptidiche differenti. Le sequenze dei peptidi prodotti da un reagente si sovrapporranno alle sequenze dei peptidi generate da un altro reagente (Fig. 17.11). I peptidi possono essere messi nell'ordine giusto dopo che ne sono state determinate le sequenze.

Chimotripsina	$\text{H}_3\text{N}^+ - \text{Leu} - \text{Asn} - \text{Asp} - \text{Phe}$
Bromuro di cianogeno	$\text{H}_3\text{N}^+ - \text{Leu} - \text{Asn} - \text{Asp} - \text{Phe} - \text{His} - \text{Met}$
Chimotripsina	$\text{His} - \text{Met} - \text{Thr} - \text{Met} - \text{Ala} - \text{Trp}$
Bromuro di cianogeno	$\text{Thr} - \text{Met}$
Bromuro di cianogeno	$\text{Ala} - \text{Trp} - \text{Val} - \text{Lys} - \text{COO}^-$
Chimotripsina	$\text{Val} - \text{Lys} - \text{COO}^-$
Sequenza complessiva	$\text{H}_3\text{N}^+ - \text{Leu} - \text{Asn} - \text{Asp} - \text{Phe} - \text{His} - \text{Met} - \text{Thr} - \text{Met} - \text{Ala} - \text{Trp} - \text{Val} - \text{Lys} - \text{COO}^-$

Figura 17.11 La sovrapposizione delle sequenze consente di determinare la sequenza di una proteina. È stata ottenuta una digestione parziale utilizzando chimotripsina e bromuro di cianogeno. Per semplificare, le funzioni amminiche e carbossiliche sono mostrate solo alle estremità N-terminale e C-terminale del peptide completo.

17.4.2 Determinazione della sequenza dei peptidi: il metodo di Edman

La sequenza di ogni peptide prodotto dalla scissione specifica di una proteina è ottenuta mediante la **degradazione di Edman**. La sequenza di

un peptide che contiene da 10 a 40 residui può essere determinata con questo metodo in circa 30 minuti utilizzando appena 10 picomoli di materiale; l'intervallo di tempo necessario dipende dalla quantità di frammento purificato e dalla complessità della sequenza amminoacidica. Per esempio, la prolina, a causa della sua particolare reattività chimica, è più difficile da individuare della serina. Dopo che i peptidi sono stati separati l'uno dall'altro, le sequenze amminoacidiche dei singoli peptidi sono determinate con il metodo di Edman. Le sequenze dei peptidi prodotti dai diversi reagenti sono sovrapposte. Dall'allineamento delle sequenze di peptidi differenti è possibile dedurre la sequenza globale della proteina. Il metodo di Edman è diventato così efficiente che non è più necessario identificare, con metodi chimici o enzimatici, le estremità N-terminale e C-terminale di una proteina. Nell'interpretazione dei risultati, però, è necessario tenere conto che una proteina può consistere di più di una catena polipeptidica.

Nella determinazione della sequenza di un peptide, il reagente di Edman, il *fenil isotiocianato*, reagisce con il residuo N-terminale del peptide. L'amminoacido così modificato può essere allontanato, *lasciando intatto il resto del peptide*, ed essere rivelato come un feniltioidantoin derivato dell'amminoacido. Il secondo amminoacido del peptide originario può essere trattato allo stesso modo, e così il terzo. Utilizzando uno strumento automatico chiamato *sequenziatore* (Fig. 17.12), il processo è ripetuto finché non è stata determinata la sequenza dell'intero peptide.

Un altro metodo per determinare la sequenza amminoacidica di una proteina si basa sul fatto che la sequenza di amminoacidi di una proteina rispecchia la sequenza di basi del DNA del gene che codifica per quella proteina. Con i metodi oggi disponibili, a volte è più facile ottenere la sequenza del DNA che quella della proteina. (Vedi il Capitolo 16 per una discussione sui metodi per determinare la sequenza degli acidi nucleici). Sulla base del codice genetico, si può dedurre immediatamente la sequenza degli amminoacidi della proteina. Per quanto questo metodo possa essere conveniente, non stabilisce la posizione dei ponti disolfuro, non rivela amminoacidi come l'idrossiprolina, che sono stati modificati dopo la traduzione, e

non tiene conto delle trasformazioni che avvengono nel genoma eucariotico prima che la proteina finale sia sintetizzata.

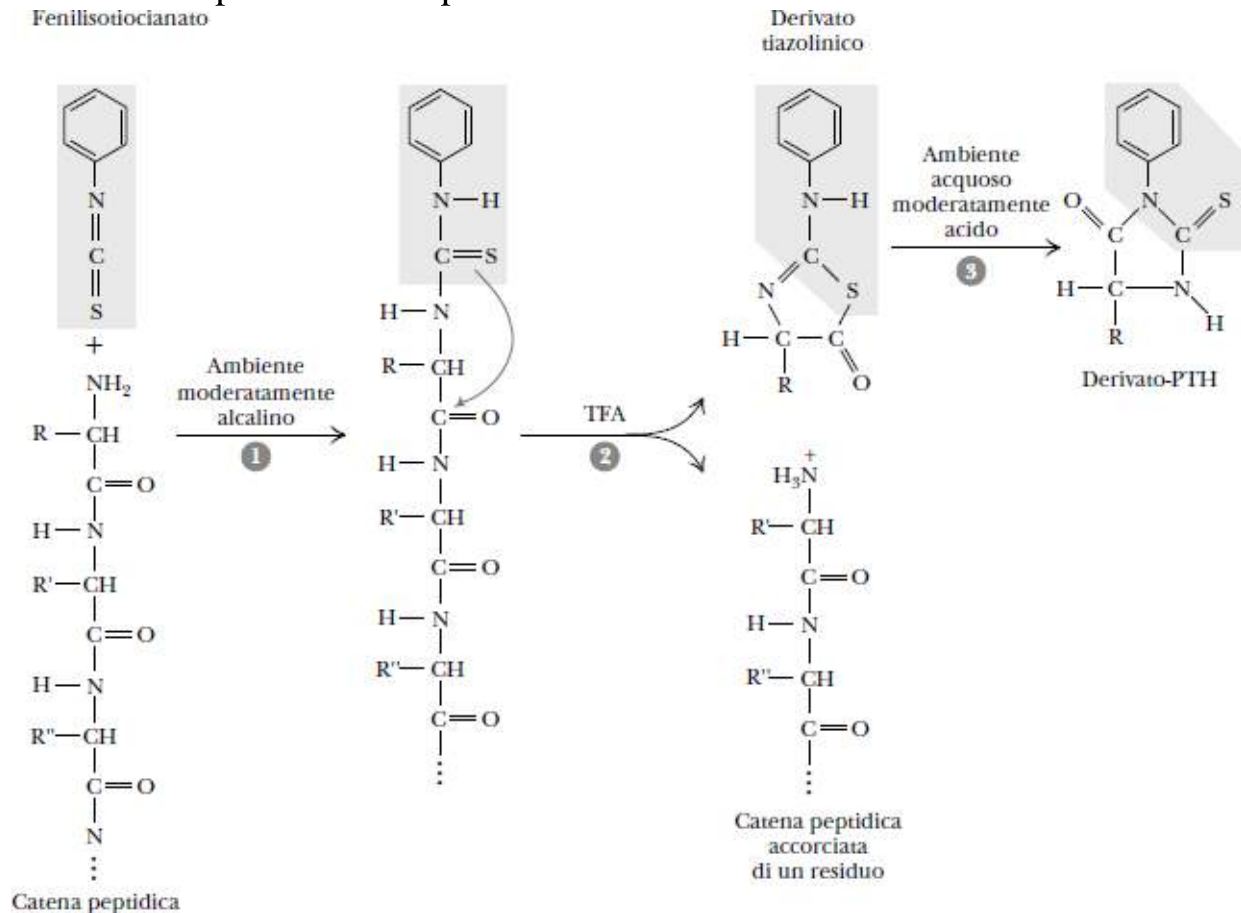


Figura 17.12 Determinazione della sequenza di peptidi con il metodo di Edman. (1) In condizioni moderatamente alcaline, il fenilisotiocianato si combina con l'estremità N-terminale del peptide per formare un derivato feniltiocarbamoilico. (2) Dopo trattamento con TFA (acido trifluoroacetico), questo ciclizza rilasciando l'amminoacido N-terminale come derivato tiazolinico, mentre gli altri legami peptidici non vengono idrolizzati. (3) Dopo estrazione organica e trattamento con una soluzione acquosa acida, si ottiene feniltiodantoina (PTH) derivato dell'amminoacido N-terminale. Il processo viene ripetuto sulla catena peptidica residua per determinare ad ogni tappa l'amminoacido N-terminale fino all'ottenimento della sequenza completa del peptide.

Per concludere, dobbiamo tornare indietro per chiarire per quale ragione le proteine debbano essere tagliate in pezzi. Poiché è l'analizzatore di amminoacidi a dare la sequenza, è facile pensare che noi potremmo analizzare una proteina di 100 amminoacidi in un passaggio con l'analizzatore e ottenere la sequenza senza dover digerire la proteina con la tripsina, chimotripsina o con altri agenti chimici. Tuttavia dobbiamo considerare come viene eseguita praticamente la degradazione di Edman. Si fa reagire il peptide con il

reagente di Edman, il fenil isotiocianato (PITC). La stechiometria di questa reazione è che una molecola di peptide reagisce con una molecola di PITC. Esso produce una molecola di PTH derivato dalla reazione, che viene poi analizzato. Sfortunatamente è molto difficile ottenere un esatto rapporto stechiometrico. Per esempio, immaginiamo di star analizzando un peptide con la sequenza Asp-Leu-Tyr, ecc. Per semplicità assumiamo che a 100 molecole di peptide si leghino 98 molecole di PITC perché non siamo in grado di misurare la quantità esatta con precisione. Dopo cosa succede? Nel primo passaggio il PITC è limitante, così si finisce con 98 PTH derivati dell'aspartato, che vengono analizzati correttamente, e accertiamo che l'aspartato è l'N-terminale. Nel secondo giro di reazione aggiungiamo altro PITC, ma adesso abbiamo due peptidi; 98 di loro cominciano con leucina e due di loro con aspartato. Quando analizziamo i PTH derivati del secondo giro, otteniamo due segnali, uno che dice che il derivato è leucina, l'altro che è l'aspartato. Nel secondo giro, la piccola quantità di PTH derivati dell'aspartato non interferiscono con la nostra capacità di riconoscere il vero secondo amminoacido. Tuttavia, ad ogni giro questa situazione peggiora generando sempre più sottoprodotti che vengono visualizzati. A un certo punto l'analisi dei PTH derivati non può identificare quello giusto. Per questa ragione, dobbiamo partire da frammenti più piccoli in modo da poter analizzare la loro sequenza prima che il segnale degradi.

Capitolo 18

Tecniche di biotecnologia degli acidi nucleici

18.1 Purificazione e rivelazione degli acidi nucleici

Spesso gli esperimenti sugli acidi nucleici coinvolgono quantità estremamente piccole di materiale di grandezza molecolare molto variabile. Due delle necessità principali sono la separazione dei componenti di una miscela e la rilevazione della presenza degli acidi nucleici. Fortunatamente, esistono metodi efficaci per la realizzazione di entrambi gli obiettivi.

18.1.1 Tecniche di separazione

Ciascun metodo di separazione utilizza le differenze esistenti tra le molecole da separare. Carica e grandezza sono le due proprietà che frequentemente vengono utilizzate per la separazione. Una delle tecniche maggiormente usate in biologia molecolare, l'*elettroforesi su gel*, utilizza entrambe queste proprietà. L'elettroforesi si basa sul movimento di particelle cariche in un campo elettrico.

Per i nostri scopi, è sufficiente sapere che il movimento di una molecola carica in un campo elettrico dipende dal rapporto tra la sua carica e la sua massa. Il campione da separare è depositato su di un mezzo di supporto. Con l'utilizzo di elettrodi, viene fatta passare corrente elettrica attraverso il mezzo per giungere alla separazione desiderata. Come mezzi di supporto per l'elettroforesi sono frequentemente utilizzati gel di polimeri, come agarosio e poliacrilammide. Essi vengono preparati per ottenere una matrice porosa continua, stabilizzata da legami crociati. I legami crociati determinano la formazione dei pori e la scelta di agarosio o acrilammide dipende dalla grandezza delle molecole che devono essere separate – agarosio per frammenti più grandi (migliaia di

nucleotidi) e poliacrilammide per i più piccoli (centinaia di nucleotidi).

La carica delle molecole da separare le porta a muoversi attraverso il gel verso l'elettrodo di carica opposta. Acidi nucleici e frammenti di oligonucleotidi sono carichi negativamente a pH neutro a causa della presenza dei gruppi fosfato. Quando queste molecole cariche negativamente sono messe in un campo elettrico tra due elettrodi, esse migrano tutte verso il polo positivo. Negli acidi nucleici, ogni residuo nucleotidico contribuisce alla carica generale del frammento con una carica negativa derivata dal fosfato, ma la massa dell'acido nucleico o dell'oligonucleotide aumenta corrispondentemente. Quindi, il rapporto tra carica e massa resta approssimativamente lo stesso, indipendentemente dalla grandezza della molecola in questione. Come risultato, la separazione avviene semplicemente sulla base della grandezza ed è dovuta all'azione di setaccio del gel. Durante la separazione elettroforetica di un campione che consiste di una miscela di oligonucleotidi, in un dato periodo di tempo, un oligonucleotide più piccolo si muoverà più velocemente rispetto a uno più grande. Gli oligonucleotidi si muovono in un campo elettrico a causa della loro carica e la distanza che percorrono in un dato tempo dipende dalla loro grandezza.

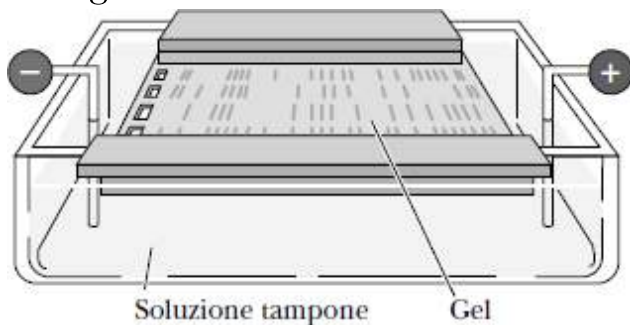


Figura 18.1 Un apparato sperimentale per l'elettroforesi su gel. I campioni vengono caricati sul lato sinistro del gel. Quando viene applicata la corrente, gli oligonucleotidi carichi negativamente migrano verso l'elettrodo positivo.

La maggior parte delle separazioni viene effettuata con un gel di agarosio in posizione orizzontale, chiamato gel "sottomarino" perché immerso nel tampone nella camera di migrazione. Invece, quando si esegue un sequenziamento di DNA, il gel di poliacrilammide viene messo in posizione verticale. Molti campioni differenti possono essere separati su un unico gel. Ogni campione è caricato in una precisa

posizione (un pozzetto separato) all'estremità del gel corrispondente all'elettrodo negativo e viene fornita corrente elettrica finché la separazione non è completa (Fig. 18.1).

18.1.2 Metodi di rivelazione

Dopo che i frammenti di DNA sono stati separati, vengono sottoposti ad un trattamento che permetterà loro di essere evidenziati. Alcune di queste tecniche fanno in modo che si possa evidenziare tutto il DNA presente, mentre altre sono più specifiche per certi segmenti di DNA.

Il metodo originale per rilevare i prodotti separati si basa sulla marcatura radioattiva del campione. Un marcatore, o “tag”, è un atomo o una molecola che permette la visualizzazione di un'altra molecola. L'isotopo del fosforo con numero di massa 32 (^{32}P , detto “P-trentadue”) è stato ampiamente utilizzato in passato a questo proposito. Più recentemente, è stato molto utilizzato anche ^{35}S , l'isotopo dello zolfo con numero di massa 35 (detto anche “S-trentacinque”). Le molecole di DNA vengono sottoposte ad una reazione che incorpora l'isotopo radioattivo nel DNA stesso. Dopo che gli oligonucleotidi marcati sono stati separati, il gel viene messo a contatto con una lastra per raggi X. Gli oligonucleotidi marcati radioattivamente impressionano la parte della lastra con cui sono stati messi a contatto. Quando la lastra è sviluppata, le posizioni in corrispondenza delle sostanze marcate appaiono come bande nere. Questa tecnica viene chiamata *autoradiografia* e l'immagine risultante della lastra è un *autoradiogramma*.

Nella letteratura scientifica si ritrovano molti esempi di autoradiogrammi anche se, con il passar del tempo, l'autoradiografia è stata sostituita da metodi di rilevazione che non utilizzano materiali radioattivi, con i rischi ad essi associati. Molti di questi metodi dipendono dall'emissione di luce (*luminescenza*), dovuta ad un marcatore chimico legato ai frammenti di DNA, e permettono di rilevare quantità di sostanze dell'ordine di grandezza delle picomoli. Il modo in cui la marcatura è effettuata dipende dall'applicazione. Quando deve essere determinata la sequenza di basi del DNA, per la marcatura vengono utilizzati quattro composti fluorescenti, uno per ogni base. Il gel con i prodotti separati viene irradiato con luce laser;

la lunghezza d'onda della luce laser viene assorbita da ognuno dei quattro marcatori. Ognuno dei quattro composti marcati riemette luce ad una lunghezza d'onda maggiore, differente e caratteristica. Questa emissione è chiamata *fluorescenza*. Un altro metodo di rilevazione basato sulla fluorescenza utilizza un composto chiamato bromuro di etidio. La sua struttura molecolare include una porzione planare che può intercalarsi tra le basi del DNA; il bromuro di etidio possiede proprietà di fluorescenza diverse quando è legato al DNA rispetto a quando è libero in soluzione. Una soluzione di bromuro di etidio viene usata come colorante per il DNA in un gel. La soluzione si miscela con il gel e i frammenti di DNA presenti possono essere visualizzati come bande arancioni mediante esposizione alla luce ultravioletta.

18.2 Endonucleasi di restrizione

Sugli acidi nucleici agiscono molti enzimi. Un gruppo di enzimi specifici agisce di concerto per assicurare la replicazione fedele del DNA e un altro gruppo dirige la trascrizione della sequenza di basi del DNA in RNA. Altri enzimi, chiamati *nucleasi*, catalizzano l'idrolisi dello scheletro fosfodiesterico degli acidi nucleici. Alcune nucleasi sono specifiche per il DNA; altre sono specifiche per l'RNA.

Il taglio può avvenire all'estremità della molecola (mediante *esonucleasi*) o all'interno della catena (mediante *endonucleasi*). Alcuni enzimi sono specifici per gli acidi nucleici a singolo filamento, altri per quelli a doppio filamento. Un gruppo di nucleasi, le *endonucleasi di restrizione*, ha svolto un ruolo cruciale nello sviluppo della tecnologia del DNA ricombinante. Si tratta di endonucleasi in grado di "tagliare" l'acido nucleico in corrispondenza di specifiche sequenze (basi) comportandosi come vere e proprie "forbici molecolari".

Gli enzimi di restrizione furono scoperti nel corso di ricerche genetiche su batteri e *batteriofagi* (brevemente *fagi*; dal Greco *phagein*, "mangiare"), i virus che infettano i batteri. I ricercatori notarono che i batteriofagi che frequentemente crescono bene in un ceppo della specie batterica che hanno infettato crescono scarsamente (hanno crescita *limitata*) in un altro ceppo della stessa specie.

Studi ulteriori mostrarono che questo fenomeno ha origine da una sottile differenza tra il DNA del fago e il DNA del ceppo batterico nel quale la crescita fagica è limitata. Questa differenza è costituita dalla presenza di basi metilate in alcuni siti sequenza-specifici nel DNA ospite e non nel DNA virale.

Le cellule ospiti limitanti la crescita contengono enzimi di taglio, le endonucleasi di restrizione, che producono rotture della doppia elica nelle sequenze non metilate specifiche del DNA fagico; le corrispondenti sequenze di DNA delle cellule, nelle quali sono presenti basi metilate, non vengono attaccate, come mostrato in Fig. 18.2. Di conseguenza, questi enzimi di taglio degradano un DNA proveniente da qualsiasi fonte, tranne che dalla cellula ospite. La conseguenza più immediata è un rallentamento della crescita del fago nel ceppo batterico, ma il dato importante per la nostra discussione è che DNA proveniente da qualsiasi fonte può essere tagliato da un tale enzima se esso contiene la sequenza bersaglio. Sono state scoperte più di 800 endonucleasi di restrizione in una varietà di specie batteriche. Più di 100 sequenze specifiche sono riconosciute da uno o più di questi enzimi.

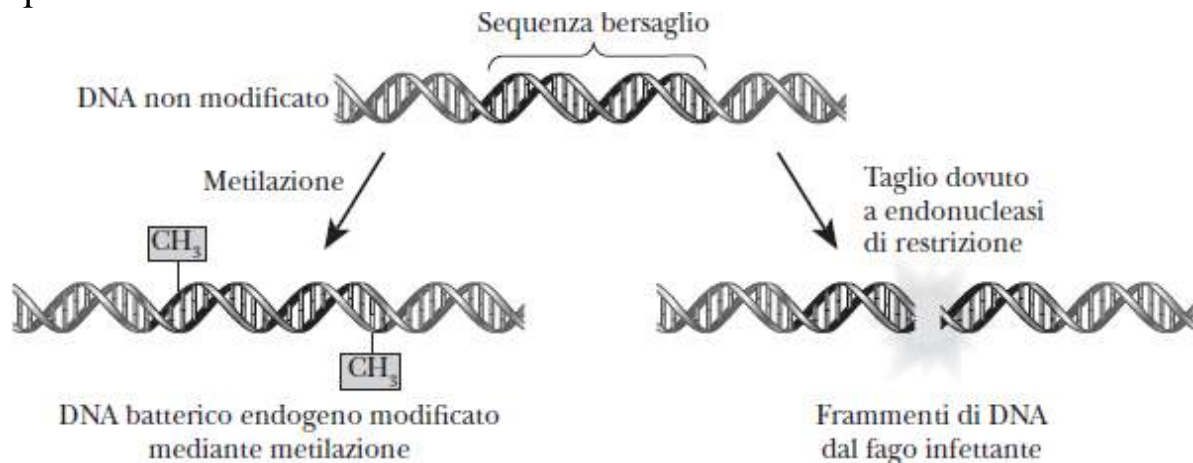


Figura 18.2 Metilazione del DNA. La metilazione del DNA endogeno lo protegge dal taglio da parte delle endonucleasi di restrizione endogene.

18.2.1 Molte endonucleasi di restrizione producono estremità coesive

Ogni endonucleasi di restrizione idrolizza solamente un legame specifico di una sequenza specifica nel DNA. Le sequenze riconosciute

dalle endonucleasi di restrizione mostrano la stessa sequenza sia che vengano lette da sinistra verso destra che da destra verso sinistra (sul filamento complementare). Il termine per indicare questo tipo di sequenza è *palindrome* (“Able was I ere I saw Elba” e “Madam I’m Adam” sono ben note palindromi della lingua inglese). Un’endonucleasi di restrizione tipica, chiamata *EcoRI*, è stata isolata da *E. coli* (ogni endonucleasi di restrizione è designata con un’abbreviazione derivante dal nome dell’organismo in cui è stata trovata). Il sito di *EcoRI* nel DNA è 59-GAATTC-39, dove la sequenza di basi sull’altro filamento è 39-CTTAAG-59. La sequenza da sinistra a destra su un filamento è uguale alla sequenza da destra a sinistra sull’altro filamento. Il legame fosfodiesterico tra la G e la A è quello idrolizzato. Questa stessa rottura viene operata su entrambi i filamenti di DNA. Ci sono quattro residui nucleotidici – due adenine e due timine in ogni filamento – tra i due siti di taglio sui filamenti opposti, che lasciano *estremità coesive* (*sticky ends*), che possono ancora rimanere associate attraverso la formazione di legami idrogeno tra le basi complementari. Quando le estremità sono trattenute dai legami idrogeno, le due rotture possono essere risaldate covalentemente per azione della DNA ligasi (Fig. 18.3). Se non è presente la ligasi, le estremità possono restare separate e i legami idrogeno alle estremità coesive mantengono le molecole insieme finché calore moderato o mescolamento vigoroso ne provocano la separazione. Alcuni enzimi, come *HaeIII*, tagliano in modo da lasciare estremità piatte (*blunt end*). A rendere la vita più difficile al Biologo molecolare sono alcuni enzimi che possono anche tagliare con una minore specificità. Questo fenomeno è chiamato *attività star* (*) e spesso può essere osservato se la concentrazione dell’enzima è troppo alta o se l’enzima è incubato con il DNA troppo a lungo. Come vedremo nel prossimo paragrafo, la produzione di estremità coesive da parte di un enzima di restrizione è molto importante per il processo di creazione di DNA ricombinante. Una volta che il DNA è stato tagliato con un particolare enzima, le estremità coesive combaciano nuovamente tra di loro. A questo punto non ha importanza se i frammenti provengono dal filamento originale di DNA. In altre parole, frammenti di DNA provenienti da fonti

differenti possono essere uniti purché siano stati tagliati entrambi con lo stesso enzima di restrizione.

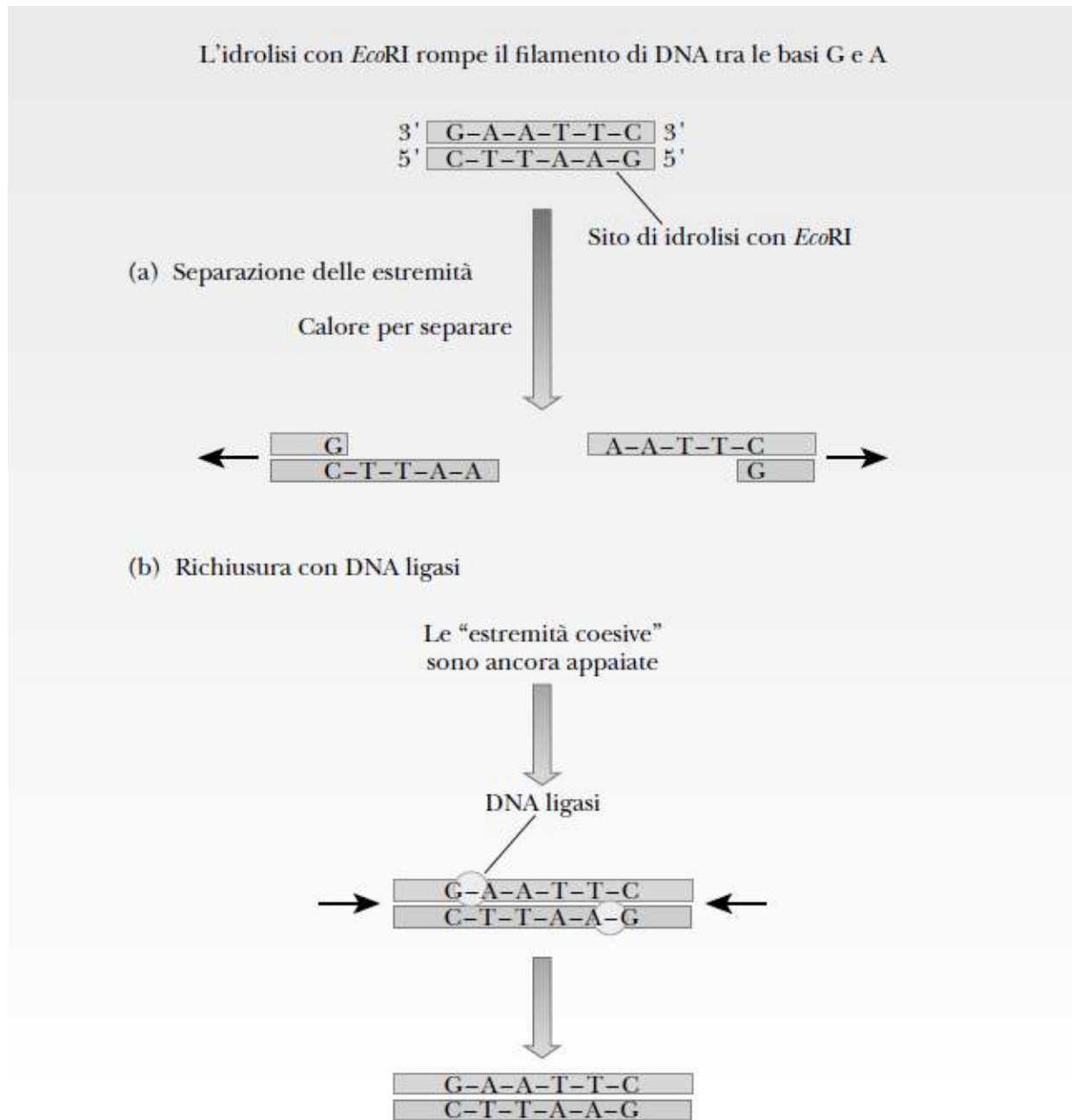


Figura 18.3 Idrolisi del DNA da parte di un'endonucleasi di restrizione. (a) Separazione delle estremità. (b) Saldatura delle estremità per azione della DNA ligasi.

18.3 Clonaggio

Molecole di DNA che contengono segmenti di DNA legati covalentemente derivati da due o più fonti sono definite **DNA ricombinante**. (Un altro nome per il DNA ricombinante è **DNA chimerico**, un nome derivato dalla chimera, un mostro della mitologia greca che aveva la testa di leone, il corpo di capra e la coda di

serpente). La produzione del DNA ricombinante è stata resa possibile grazie all'utilizzo delle endonucleasi di restrizione.

18.3.1 Utilizzo delle estremità coesive per costruire il DNA ricombinante

Se campioni di DNA provenienti da due fonti diverse sono digeriti con lo stesso enzima di restrizione e quindi miscelati, in alcuni casi le estremità coesive che si appaiano l'una con l'altra deriveranno da fonti diverse. Le interruzioni nella struttura covalente possono essere saldate con le **DNA ligasi**, producendo DNA ricombinante (Fig. 18.4). Sfortunatamente, quando due tipi di DNA diversi sono combinati utilizzando enzimi di restrizione e DNA ligasi, si recuperano relativamente poche molecole di prodotto. Ulteriori esperimenti di manipolazione del DNA richiedono maggiori quantità per poter lavorare e ciò viene reso possibile inserendo il frammento di DNA in un DNA di origine virale o batterica. Il virus è usualmente un batteriofago; il DNA batterico tipicamente è derivato da un **plasmide**, una piccola molecola di DNA circolare che non fa parte del DNA cromosomico circolare del batterio. Usando il DNA di origine virale o batterica come uno dei componenti del DNA ricombinante, è stato possibile per gli scienziati avvalersi della crescita rapida dei virus e dei batteri per ottenere maggiori quantità di DNA ricombinante. Questo procedimento per generare copie identiche del DNA è chiamato **clonaggio**.



Figura 18.4 Produzione di DNA ricombinante. (1) Sequenze di DNA estraneo possono essere inserite in vettori plasmidici mediante l'apertura del plasmide circolare con un'endonucleasi di restrizione. (2) Le estremità del DNA del plasmide linearizzato sono quindi unite alle estremità della sequenza estranea, richiudendo il cerchio per creare un plasmide chimerico.

18.3.2 Clonaggio

Il termine *clone* si riferisce ad una popolazione geneticamente identica di organismi, cellule, virus o molecole di DNA. Ogni membro della popolazione è derivato da una singola cellula, virus o molecola di DNA. È particolarmente facile vedere come i singoli batteriofagi e le

singole cellule batteriche possano produrre un elevato numero di discendenti. I batteri crescono rapidamente e una grande popolazione può essere ottenuta in laboratorio in modo relativamente facile. Anche i virus crescono facilmente. Esamineremo questi esempi uno per volta.

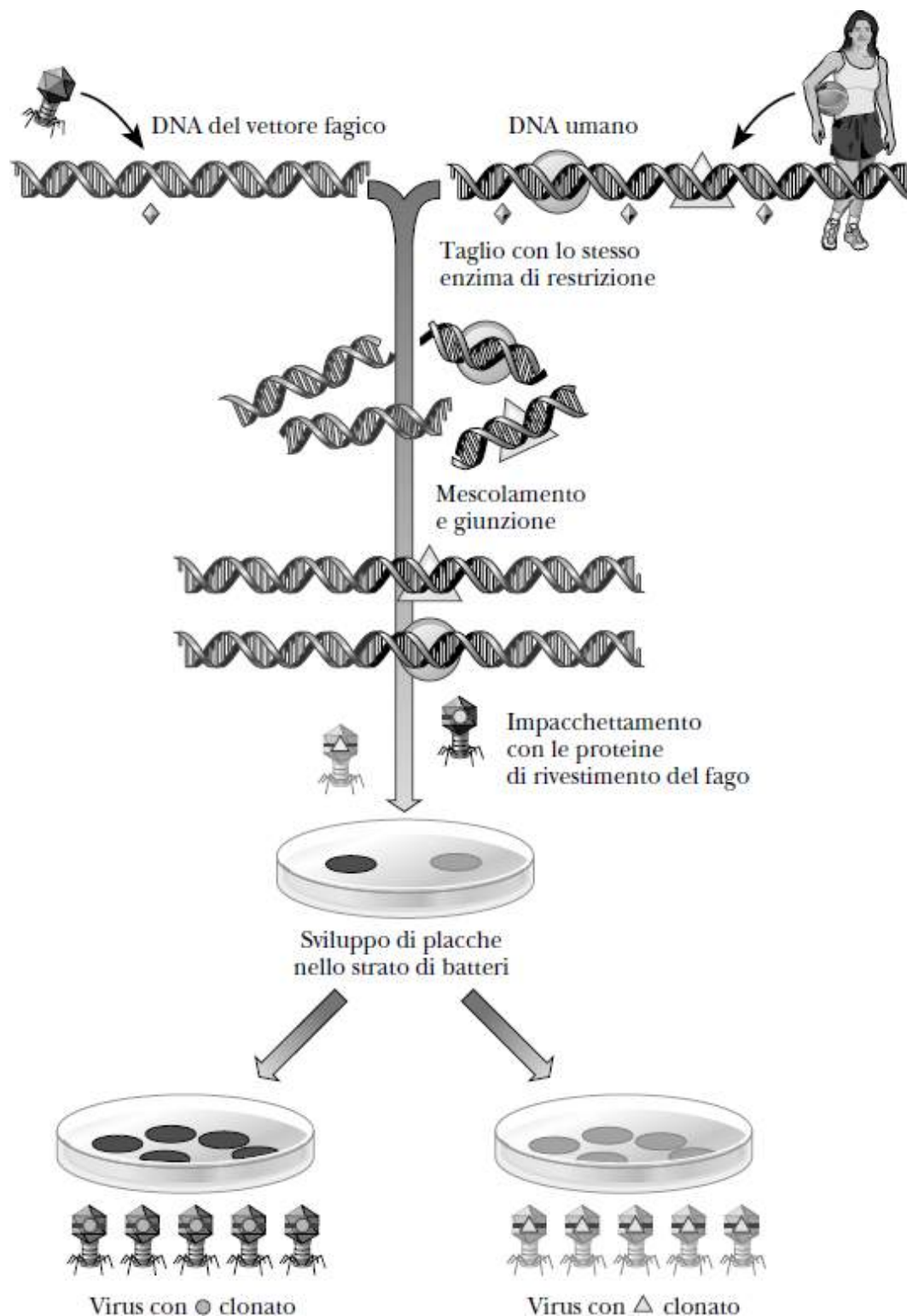


Figura 18.5 Clonaggio di frammenti di DNA umano mediante un vettore virale. Il DNA umano viene inserito nel DNA virale e poi clonato. (Adattato con autorizzazione da *Dealing with Genes: The Language of Heredity*, di Paul Berg e Maxine Singer, © 1992 by University Science Books).

Un virus può essere considerato un genoma con un rivestimento proteico, di solito formato da molte copie di un solo tipo di proteina o al massimo da un piccolo numero di diversi tipi di proteine. Il genoma virale può essere DNA o RNA, a singolo o a doppio filamento. Per gli scopi della nostra discussione, confiniamo l'attenzione ai virus con DNA a doppio filamento. Nel clonaggio di batteriofagi, uno "strato" di batteri che ricopre una piastra Petri viene infettato con dei fagi. Ogni singolo virus infetta una cellula batterica e si riproduce, così come fa la sua progenie quando infetta e distrugge altre cellule batteriche. Man mano che il virus si moltiplica, sulla piastra Petri appare un alone chiaro chiamato *placca*, che rappresenta l'area nella quale le cellule batteriche sono state uccise. La placca contiene la progenie di virus che sono cloni dell'originale.

Per clonare cellule singole, sia da fonte batterica che eucariotica, un piccolo numero di cellule viene distribuito in modo molto diluito su di una piastra contenente il mezzo di crescita desiderato. La piastratura delle cellule in modo molto diluito assicura che ogni cellula si moltiplicherà separatamente dalle altre. Ogni colonia di cellule che apparirà sulla piastra corrisponderà ad un clone derivato da una singola cellula. Poiché grandi quantità di batteri e batteriofagi possono essere cresciute in poco tempo in condizioni di laboratorio, è utile introdurre il DNA proveniente da un organismo superiore, che cresce lentamente, nei batteri o nei fagi, e produrre maggiori quantità del DNA desiderato attraverso il clonaggio. Se, ad esempio, vogliamo avere a disposizione un tratto del DNA umano difficile da acquisire e clonarlo in un virus, possiamo trattare il DNA umano e il DNA del virus con la stessa endonucleasi di restrizione, miscelare i due e lasciare che le estremità coesive si appaino. Se poi trattiamo la miscela con DNA ligasi, abbiamo prodotto un DNA ricombinante. Per clonarlo, possiamo incorporare il DNA chimerico dentro particelle virali, aggiungendo le proteine di rivestimento del virus e lasciando che il virus si assembli. Le particelle di virus sono distribuite su uno strato di batteri e i segmenti clonati in ogni placca possono poi essere identificati (Fig. 18.5). Il batteriofago viene chiamato *vettore*, il trasportatore per il gene di interesse che è stato clonato. Il gene di

interesse viene chiamato in diversi modi, “*DNA estraneo*”, “*inserto*”, “*gene X*” o anche “*YFG*” (“your favorite gene”).

18.3.3 Plasmidi

L'altro principale vettore è rappresentato dal DNA plasmidico – DNA di origine differente dal DNA cromosomico circolare principale del batterio. Questo DNA, che usualmente esiste in forma circolare, si replica indipendentemente dal cromosoma principale del batterio e può essere trasferito da un ceppo di una specie batterica ad un altro attraverso il contatto cellula-cellula. Il gene estraneo può essere inserito nel plasmide mediante azione successiva delle endonucleasi di restrizione e della DNA ligasi. Quando il plasmide viene acquisito dal batterio, l'inserto di DNA viene trasportato insieme con esso (Fig. 18.6). Il batterio che contiene l'inserto di DNA può essere quindi cresciuto in recipienti per la fermentazione in condizioni che gli permettono di dividersi rapidamente, amplificando il gene inserito molte migliaia di volte.

Sebbene la teoria del clonaggio del DNA in un plasmide sia semplice, affinché un esperimento venga effettuato con successo devono essere rispettate specifiche condizioni. Quando i batteri acquisiscono un plasmide, diciamo che essi sono stati *trasformati*. La trasformazione è il processo attraverso il quale del DNA nuovo viene incorporato in un ospite. I batteri sono spinti ad acquisire il DNA estraneo grazie all'uso di due metodi. Uno è lo shock termico dei batteri a 42°C, seguito da raffreddamento su ghiaccio. L'altro è quello di sottoporli ad un campo elettrico, una tecnica chiamata *elettroporazione*.

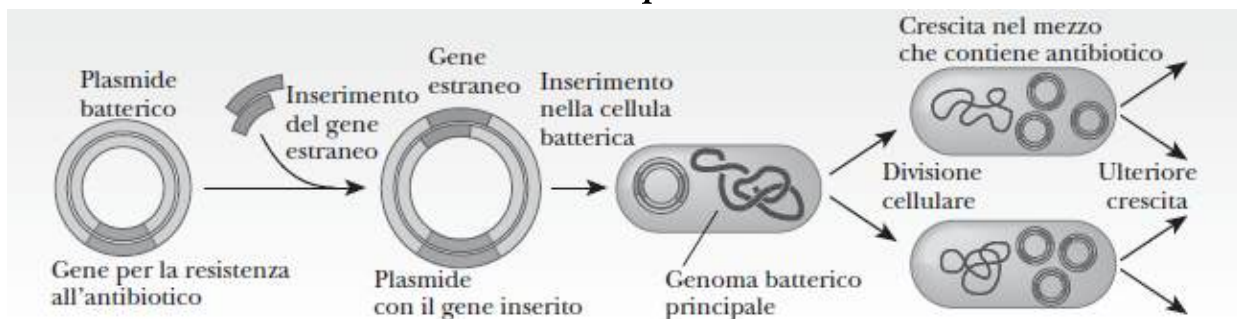


Figura 18.6 Selezione di DNA ricombinante in un plasmide batterico. Il plasmide contiene anche un gene per la resistenza ad un antibiotico. Quando i batteri vengono cresciuti in un mezzo che contiene l'antibiotico, si sviluppano solo quelli che hanno acquisito il plasmide. I batteri privi del plasmide sono incapaci di crescere in tale mezzo. (Adattato con autorizzazione

da *Dealing with Genes: The Language of Heredity*, by Paul Berg and Maxine Singer, © 1992 by University Science Books).

Come sapremo quale batterio ha acquisito il plasmide? Dal momento che i batteri si dividono rapidamente, noi non desidereremo farli replicare tutti, ma solo quelli che portano il plasmide. Questo processo è chiamato *selezione*. Ogni plasmide scelto per il clonaggio deve possedere qualche tipo di *marcatore di selezione* che ci permetta di sapere che le colonie batteriche che crescono contengono il plasmide. Questi marcatori usualmente sono geni che conferiscono la resistenza agli antibiotici. Dopo la trasformazione, i batteri vengono piastrati su di un mezzo che contiene l'antibiotico per il quale il plasmide porta la resistenza. In questo modo, solo i batteri che possiedono il plasmide cresceranno. Uno dei primi plasmidi ad essere utilizzati per il clonaggio è stato pBR322 (Fig. 18.7). Questo semplice plasmide venne costruito a partire da un plasmide che si trova naturalmente in *E. coli*. Come tutti i plasmidi, esso ha un'origine di replicazione, in modo che si possa replicare indipendentemente dal resto del genoma. Inoltre, possiede geni che conferiscono la resistenza a due antibiotici: tetraciclina e ampicillina. I geni sono indicati come *tet^r* ed *amp^r*. Il plasmide pBR322 possiede diversi siti per gli enzimi di restrizione. Il numero e la localizzazione dei siti di restrizione sono molto importanti per gli esperimenti di clonaggio. Il DNA estraneo deve essere inserito in un sito di restrizione unico, così che l'uso degli enzimi di restrizione tagli il plasmide soltanto in quel punto. Inoltre, se il sito di restrizione scelto viene a trovarsi all'interno dei marcatori per la selezione, la resistenza per l'antibiotico è persa dopo l'inserzione del frammento estraneo. Questo ha rappresentato, infatti, il metodo di selezione inizialmente usato con i plasmidi. Il DNA estraneo era inserito mediante enzimi di restrizione nel gene *tet^r*. La selezione veniva ottenuta osservando la perdita della capacità di crescita dei batteri in mezzi contenenti tetraciclina.

Una delle prime difficoltà del clonaggio è stata quella di trovare il plasmide giusto che possedesse siti di restrizione tagliabili dagli stessi enzimi necessari per tagliare il DNA estraneo. Poiché la tecnologia per costruire nuovi plasmidi è migliorata, ne sono stati creati diversi che possiedono molti siti di restrizione differenti in una piccola regione di

DNA. Questa regione viene chiamata *sito di clonaggio multiplo (MCS)* o *polilinker*. Una serie di vettori di clonaggio ben noti si basa sui plasmidi pUC, dove l'acronimo *pUC* sta per “plasmide Universale di Clonaggio”. Ognuno di questi vettori di clonaggio possiede un ampio MCS, che aiuta a risolvere un altro problema del clonaggio – la direzionalità dell'inserito di DNA. A seconda dell'uso del DNA clonato, potrebbe essere importante controllare il suo orientamento nel vettore. Se viene utilizzato un solo enzima di restrizione, come **Bam**HI, allora il DNA estraneo può inserirsi nel plasmide in ognuna delle due direzioni. Tuttavia, se il frammento di DNA estraneo è stato ottenuto dal DNA di origine mediante il taglio ad una estremità con **Bam**HI e all'altra con **Hind**III e questi stessi due siti di restrizione vengono usati per aprire il plasmide, allora le estremità si appaieranno soltanto in una direzione.

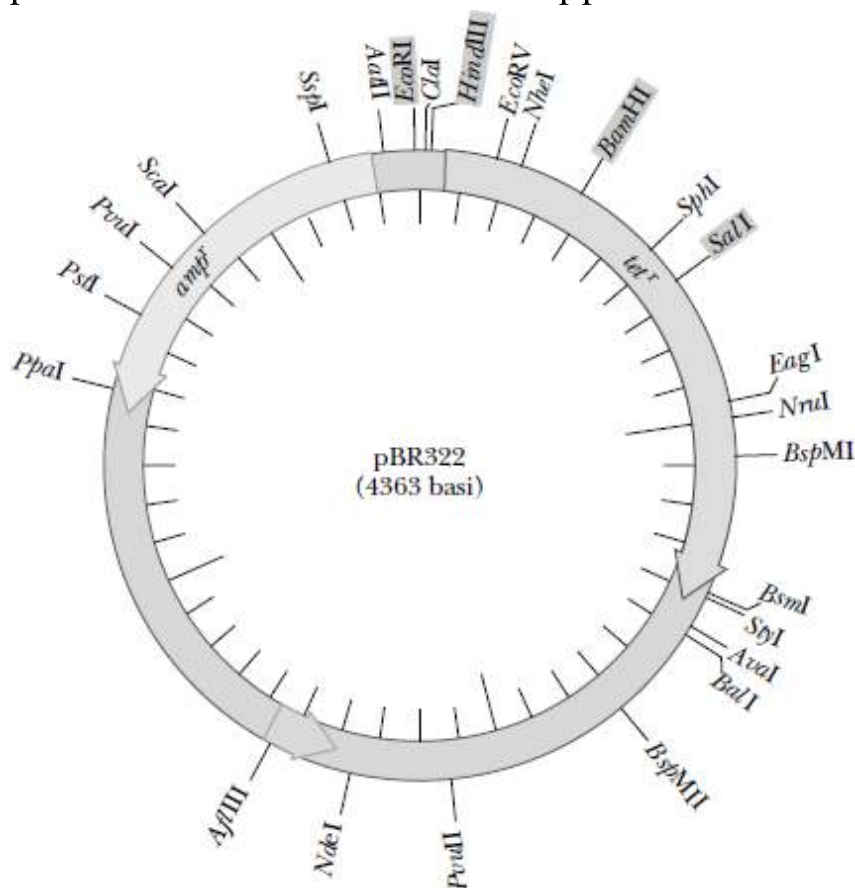


Figura 18.7 Plasmide pBR322. Uno dei primi vettori ampiamente utilizzati per il clonaggio, il plasmide pBR322. Questo plasmide di 4363 coppie di basi contiene una origine di replicazione (*ori*) e geni che codificano per la resistenza agli antibiotici ampicillina (*amp^r*) e tetraciclina (*tet^r*). È indicata la localizzazione dei siti di taglio per le endonucleasi di restrizione.

L'utilizzo dei plasmidi pUC aiuta anche durante la procedura di selezione. I plasmidi più vecchi, che si basavano su pBR322, presentavano l'inconveniente che il DNA estraneo era inserito nel gene della resistenza alla tetraciclina. Questo significava che il solo modo per individuare i batteri che avevano acquisito un plasmide contenente anche l'inserito era che tali batteri *non* crescessero in presenza di tetraciclina. Questa crescita in negativo del clone corretto era un passaggio difficoltoso perché bisognava ritornare indietro e cercare la colonia batterica giusta. I plasmidi pUC, invece, posseggono una caratteristica che facilita questa procedura – il gene *lacZ*, che costituisce la base per una tecnica di selezione chiamata *screening bianco/blu*. Il gene *lacZ* codifica per la subunità α dell'enzima β -galattosidasi, che viene usato per scindere i disaccaridi, quali il lattosio. L'MCS è localizzato all'interno del gene *lacZ* per cui, quando viene inserito il DNA estraneo, questo inattiva il gene. La Fig. 18.8 mostra come questa caratteristica sia utile. Il plasmide pUC viene digerito nel suo MCS da enzimi di restrizione e il frammento di DNA estraneo viene estratto dal DNA di origine con gli stessi enzimi. Questi vengono poi combinati e legati insieme per azione della DNA ligasi per fornire due prodotti nella reazione di ligazione. Il prodotto desiderato è il plasmide che contiene il DNA estraneo. L'altro è un plasmide che si è richiuso su se stesso senza il DNA inserito. Quest'ultimo tipo è molto meno comune quando vengono usati enzimi di restrizione differenti per tagliare il plasmide, ma è ancora presente in piccola quantità. Quando si utilizza tale miscela per trasformare i batteri, ci saranno 3 possibili prodotti: (1) i batteri che acquisiscono il plasmide più l'inserito, (2) i batteri che acquisiscono il plasmide senza inserto e (3) i batteri che non acquisiscono il plasmide. La miscela di batteri derivata dalla trasformazione viene piastrata su un mezzo che contiene ampicillina e un colorante come l'X-gal. La β -galattosidasi idrolizza un legame nella molecola di X-gal, rendendola blu. I batteri da trasformare sono mutanti e producono una versione difettiva della β -galattosidasi, che manca della subunità α . Se i batteri non acquisiscono nessun plasmide, ad essi mancherà il gene della resistenza all'ampicillina e non cresceranno. Se i batteri acquisiscono

un plasmide che manca dell'inserto, essi avranno un gene *lacZ* funzionante e produrranno la subunità α della α -galattosidasi. Queste colonie produrranno α -galattosidasi attiva, che taglierà il colorante X-gal. Queste colonie cresceranno con un colore blu. Se i batteri acquisiscono un plasmide che contiene l'inserto, il gene *lacZ* sarà inattivato. Queste colonie saranno prive di colore – bianche – come le normali colonie batteriche sull'agar.

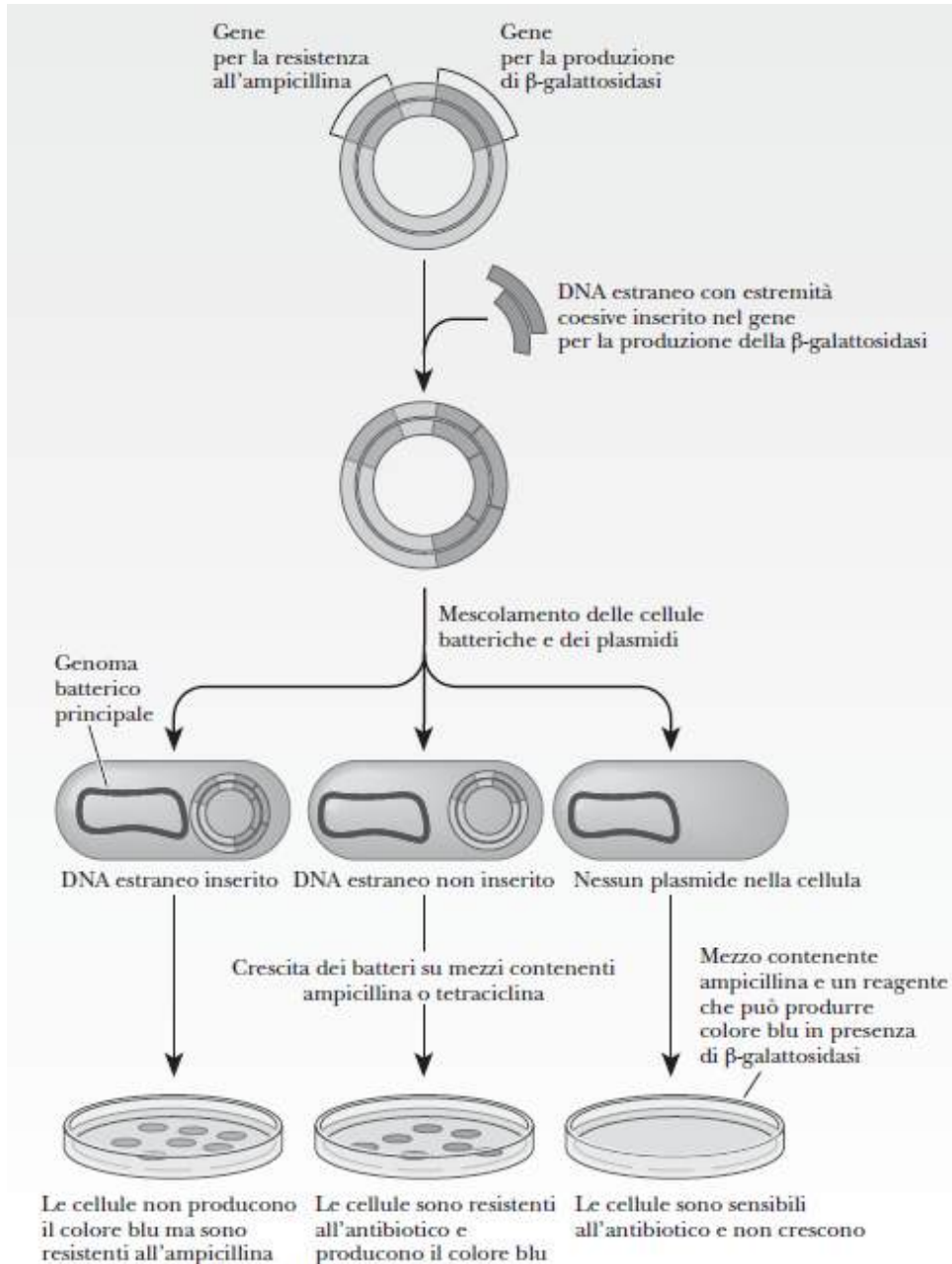


Figura 18.8 Selezione dei cloni attraverso lo screening bianco/blu. Il plasmide pUC contiene un gene per la resistenza all'ampicillina ed il gene *lacZ*. Quest'ultimo produce la subunità α della α -

galattosidasi. Le cellule trasformate vengono piastrate su un mezzo a base di agar contenente ampicillina e un colorante quale X-gal. Il gene lacZ si trova all'interno del sito di clonaggio multiplo del plasmide. Quando il plasmide e il DNA da clonare vengono tagliati con lo stesso enzima di restrizione e poi miscelati, si hanno due possibilità. L'inserto di DNA può essere incorporato come mostrato (inserto all'interno del plasmide), oppure il plasmide può ricircularizzare senza l'inserto. Quando la miscela viene utilizzata per trasformare i batteri, ci possono essere tre possibilità. (A sinistra) I batteri acquisiscono un plasmide che ha l'inserto. Questo plasmide conferisce alle cellule resistenza all'ampicillina, ma il gene lacZ viene inattivato dalla presenza dell'inserto. Queste cellule crescono e sono le normali colonie "bianche", prive di colore. (Al centro) I batteri acquisiscono il plasmide ricircularizzato. Questo plasmide conferisce resistenza all'ampicillina, quindi le cellule crescono. Il plasmide produce la subunità α della α -galattosidasi. La α -galattosidasi taglia l'X-gal, facendo sì che il colorante diventi blu e che le colonie crescano con un colore blu. (A destra) I batteri non acquisiscono alcun plasmide. Queste cellule non crescono a causa della loro sensibilità all'ampicillina. (Adattato con autorizzazione da Dealing with Genes: The Language of Heredity, by Paul Berg and Maxine Singer, © 1992 by University Science Books).

18.4 Ingegneria genetica

I paragrafi precedenti hanno trattato di come il DNA di interesse possa essere inserito in un vettore e amplificato attraverso il clonaggio. Uno dei principali scopi di questa tecnica è di ottenere il prodotto genico in quantità maggiori rispetto a quanto sia possibile con altre tecniche. Quando un organismo è modificato intenzionalmente a livello molecolare in modo da esibire tratti differenti, diciamo che esso è stato *geneticamente ingegnerizzato*.

In un certo senso, l'*ingegneria genetica* a livello di organismo esiste da quando gli uomini hanno cominciato ad usare riproduzioni selettive di piante ed animali. Questa procedura non agiva direttamente sulla natura molecolare del materiale genetico né la comparsa delle caratteristiche era sotto il controllo umano. L'allevatore doveva gestire i cambiamenti che avvenivano spontaneamente e la sola scelta era se riprodurre quella caratteristica oppure lasciarla scomparire. Una comprensione della natura molecolare dell'ereditarietà e la capacità di manipolare queste molecole in laboratorio ha ovviamente migliorato la nostra capacità di controllare la comparsa di queste caratteristiche.

La pratica dell'alterazione selettiva dell'organismo, sia per scopi agricoli sia per scopi medici, si è avvalsa enormemente dei metodi del DNA ricombinante. L'ingegneria genetica delle piante da raccolto costituisce un attivo campo di ricerca. Geni per aumentare quantità, resistenza al gelo e resistenza agli insetti infestanti sono stati introdotti

in piante importanti dal punto di vista commerciale, come fragole, patate e frumento. Similmente, anche animali di importanza commerciale – maggiormente mammiferi, ma anche pesci – sono stati alterati geneticamente. Alcune alterazioni introdotte negli animali hanno scopi medici. Topi con corredo genetico alterato sono utilizzati in laboratori di ricerca. In un altro campo medico correlato, i ricercatori che studiano malattie portate da insetti, come la malaria, stanno provando ad ingegnerizzare ceppi di insetti, come la zanzara *Anopheles gambiae*, per renderli incapaci di trasmettere l'infezione all'uomo. In tutti i casi, la ricerca si è concentrata sull'introduzione di *caratteristiche che possono essere ereditate* dai discendenti degli organismi modificati. Nel trattamento di malattie genetiche umane, tuttavia, lo scopo non è di produrre cambiamenti ereditabili. Con la manipolazione genetica umana sono sorte questioni etiche; di conseguenza, la ricerca si è focalizzata su forme di *terapia genica* in cui le cellule di tessuti specifici in una persona vivente vengono modificate in modo da attenuare la malattia. Esempi di malattie che potrebbero un giorno o l'altro essere trattate in questo modo comprendono la fibrosi cistica, l'emofilia, la distrofia muscolare di Duchenne e l'immunodeficienza combinata grave (SCID). Quest'ultima è anche nota come sindrome del “ragazzo bolla”, in quanto il paziente deve vivere in isolamento (in una grande “bolla”) per evitare infezioni.

18.4.1 La ricombinazione avviene in natura

Quando la tecnologia del DNA ricombinante era agli albori negli anni 1970, si sollevò un'enorme polemica legata sia alla sicurezza che alle questioni etiche. Alcune delle questioni etiche sono ancora argomento di discussione. Una domanda a cui è stata definitivamente data risposta è se il processo di taglio e ricucitura del DNA sia un processo innaturale. In verità, la ricombinazione del DNA è un aspetto comune del crossing-over dei cromosomi. Ci sono molte ragioni diverse per la ricombinazione del DNA *in vivo*, due delle quali riguardano il mantenimento della diversità genetica e la riparazione del DNA danneggiato.

Fino a poco tempo fa, i cambiamenti ereditari negli organismi erano solo quelli che derivavano da mutazioni. I ricercatori in questo campo

hanno tratto vantaggio sia dalle mutazioni spontanee che da quelle prodotte per esposizione di organismi a materiali radioattivi o ad altre sostanze che inducono mutazioni. Per aumentare la popolazione dei mutanti desiderati, sono stati poi utilizzati accoppiamenti selettivi. Non era in ogni caso possibile produrre modificazioni dei geni “confezionate su misura”.

Con l'avvento della tecnologia del DNA ricombinante, è stato possibile (entro certi limiti) modificare geni specifici e anche sequenze specifiche del DNA all'interno di questi geni, per alterare caratteristiche ereditarie degli organismi. I batteri possono essere alterati per produrre grosse quantità di proteine importanti in campo medico o commerciale. Gli animali possono essere manipolati per curare o attenuare le loro malattie genetiche e in agricoltura si può fare in modo che piante importanti producano raccolti più cospicui o che siano più resistenti agli insetti infestanti.

18.4.2 I batteri come fabbriche di proteine

Il potere riproduttivo dei batteri può essere utilizzato per esprimere grosse quantità di una proteina di mammifero di interesse; tuttavia, il processo spesso è più complicato di quello che sembra, in quanto la maggior parte delle proteine di mammifero è ampiamente processata dopo la trascrizione e la traduzione iniziali. I batteri presentano poche modificazioni post-traduzionali delle loro proteine, cosicché essi mancano di enzimi necessari per questi processi.

Un'applicazione dell'ingegneria genetica di notevole importanza pratica è la produzione dell'insulina umana da parte di *E. coli*. Questa è stata una delle prime proteine umane ottenute attraverso l'ingegneria genetica e la sua produzione ha eliminato sia il problema di utilizzare molti animali per estrarre insulina che quello di somministrare all'uomo un peptide proveniente da un'altra specie. Il processo, tuttavia, è lontano dall'essere semplice. Un problema notevole è che il gene dell'insulina contiene un *introne*, una sequenza di DNA che codifica per l'RNA che viene eliminata durante la maturazione dell'mRNA che dirigerà la sintesi della proteina. Solo l'RNA trascritto dalle sequenze di DNA chiamate *esoni* farà parte dell'mRNA maturo. I batteri non hanno l'apparato cellulare per lo

splicing degli introni dal trascritto primario di RNA per dare mRNA funzionale. Si potrebbe pensare che il problema si possa risolvere utilizzando il cDNA ottenuto dall'mRNA dell'insulina in una reazione catalizzata dalla trascrittasi inversa. Il problema ulteriore è che il polipeptide codificato da questo mRNA contiene un peptide terminale e un peptide centrale che vengono rimossi da un ulteriore processamento nelle cellule produttrici di insulina per dare due catene polipeptidiche chiamate A e B.

Un modo per poter risolvere questo problema è utilizzare due DNA sintetici, uno che codifica per la catena A dell'insulina e uno che codifica per la catena B. Questi DNA sintetici vengono prodotti in laboratorio utilizzando metodi che sono stati sviluppati dai chimici organici. Ogni DNA viene inserito in un vettore plasmidico separato (Fig. 18.9). I vettori vengono inseriti in due popolazioni differenti di *E. coli*. I due gruppi vengono poi clonati separatamente; ogni gruppo di batteri produce una delle due catene polipeptidiche dell'insulina. Le catene A e B vengono estratte e miscelate, producendo infine l'insulina umana funzionale.

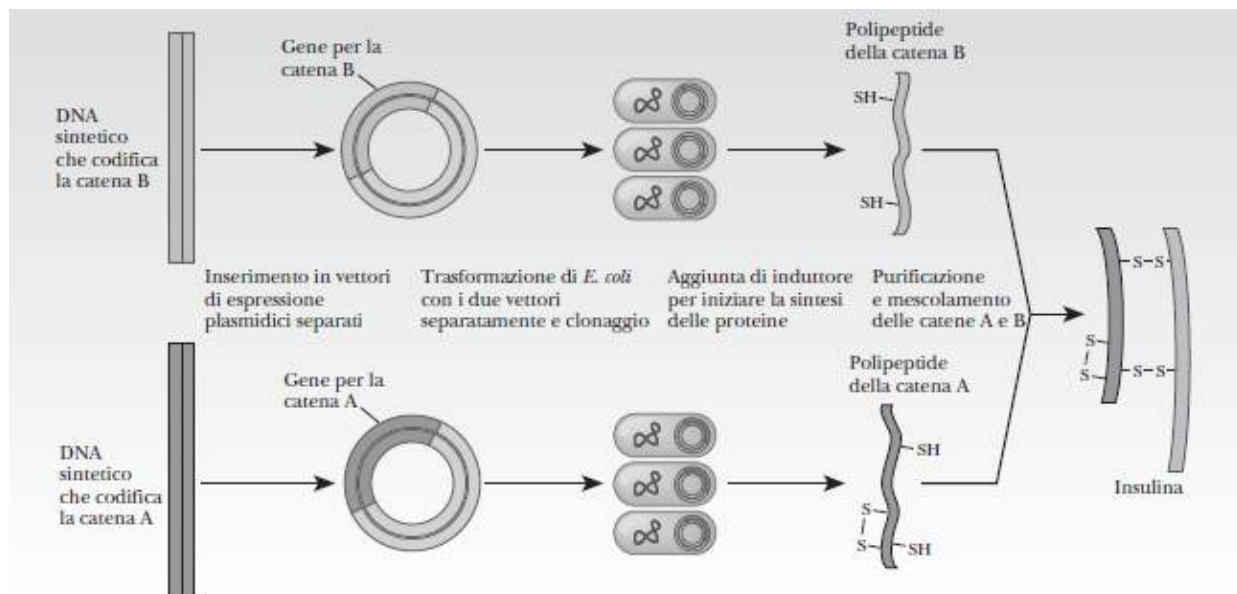


Figura 18.9 Produzione di insulina umana ricombinante. L'insulina umana attiva può essere prodotta in batteri attraverso l'uso di due colture separate di *E. coli*. Ogni coltura produce una delle due catene, la catena A o la catena B. Le due catene vengono miscelate per produrre insulina attiva. (Adattato con autorizzazione da *Dealing with Genes: The Language of Heredity*, di Paul Berg e Maxine Singer, © 1992 by University Science Books).

18.4.3 Vettori di espressione

I vettori plasmidici pBR322 e pUC vengono definiti **vettori di clonaggio**. Essi vengono utilizzati per inserirvi il DNA estraneo e per amplificarlo. Tuttavia, se lo scopo è quello di produrre la proteina codificata dal DNA estraneo, non sono adatti. È necessario un **vettore di espressione**.

Un vettore di espressione avrà molti degli attributi di un vettore di clonaggio, come l'origine di replicazione, un sito di clonaggio multiplo (MCS) e almeno un marcatore di selezione. In aggiunta, deve poter essere trascritto dal macchinario genetico del batterio nel quale viene trasferito. Ciò significa che deve avere un promotore per la RNA polimerasi e l'RNA trascritto deve contenere un sito di legame per il ribosoma in modo da poter essere tradotto. Deve anche avere una sequenza di terminazione della trascrizione, altrimenti verrà trascritto l'intero plasmide invece del solo gene inserito. La Fig. 18.10 mostra uno schema di vettore di espressione. A monte del sito dove viene inserito il DNA estraneo c'è il promotore della trascrizione. Spesso questo è il promotore per una RNA polimerasi virale, la **polimerasi T7**. Ci sarà anche un terminatore di T7 all'altra estremità dell'MCS. Dopo

che l'inserto è stato ligato con successo, il plasmide viene trasformato in un ceppo batterico per l'espressione, come *E. coli* JM109 DE3. Quello che rende questo ceppo batterico unico è il fatto che possiede un gene che produce l'RNA polimerasi T7, ma il gene è sotto il controllo dell'operone *lac*. Una volta che i batteri si sono moltiplicati conservando il plasmide, alle cellule viene fornito un analogo del lattosio, l'IPTG (isopropiltiogalattoside). Questo stimola l'operone *lac* nei batteri, che quindi producono RNA polimerasi T7, che poi si lega al promotore del plasmide T7 e trascrive il gene. Le cellule batteriche poi traducono l'mRNA in proteina. Questo controllo selettivo dell'espressione è importante perché molte proteine estranee sono tossiche per le cellule e l'espressione deve essere attentamente calibrata nel tempo. Il plasmide possiede anche il gene *lacI*, sebbene esso venga trascritto in direzione opposta. Questo produce il repressore dell'operone *lac*, che fa in modo che nessuna delle proteine estranee venga trascritta a meno che il sistema non venga indotto da IPTG.

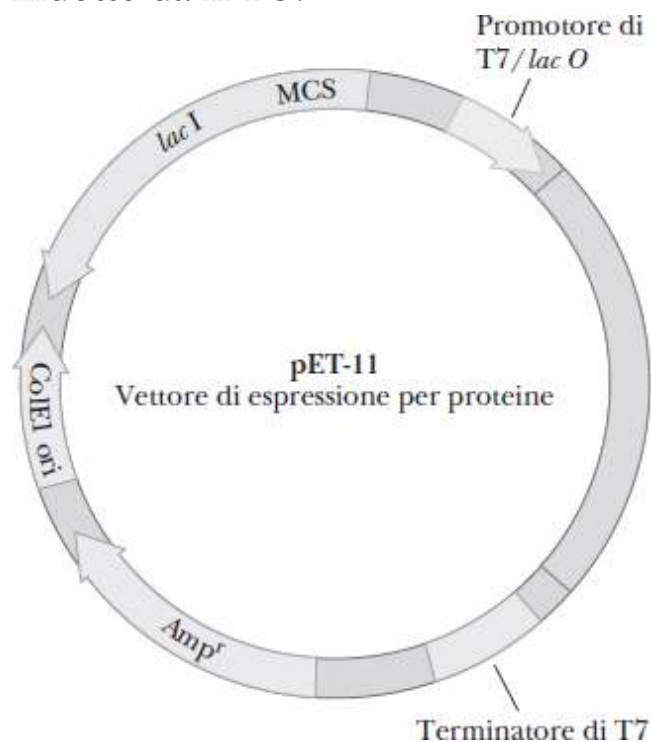


Figura 18.10 I vettori di espressione pET. Questi plasmidi posseggono i componenti dei plasmidi usuali, come un'origine di replicazione, l'MCS e un gene per la resistenza ad un antibiotico (che conferisce resistenza all'ampicillina). Inoltre, il loro MCS si trova tra il promotore per il legame dell'RNA polimerasi T7 e un sito di terminazione per l'RNA polimerasi T7. Quando questi vettori contengono degli inserti, il DNA dell'inserto può essere

trascritto nella cellula dall'RNA polimerasi T7. La cellula poi traduce l'mRNA in proteina. (Per gent. conc. di Stratagene).

18.4.4 Ingegneria genetica negli eucarioti

Quando l'organismo bersaglio per l'ingegneria genetica è un animale o una pianta, bisogna considerare che questi sono organismi multicellulari, con molti tipi di tessuti. Nei batteri, l'alterazione del corredo genetico di una cellula implica un cambiamento nell'intero organismo unicellulare. Negli organismi multicellulari, una possibilità è cambiare un gene in un tessuto specifico, quello che contiene un solo tipo di cellule differenziate. In altre parole, il cambiamento è *somatico*, cioè influenza solo i tessuti corporei dell'organismo alterato. Al contrario, cambiamenti nelle cellule germinali (cellule uovo e cellule spermatiche), chiamati cambiamenti della *linea germinale*, vengono trasferiti alle generazioni successive. Se bisogna modificare le cellule germinali, il cambiamento deve essere fatto ad uno stadio precoce dello sviluppo, prima che le cellule germinali vengano separate dal resto dell'organismo.

Tentativi di produrre questi cambiamenti hanno avuto successo in relativamente pochi organismi, quali piante, moscerini della frutta e alcuni altri animali, come i topi. Un vettore ampiamente usato per l'ingegneria genetica nelle piante si basa su un plasmide del batterio *Agrobacterium tumefaciens*, che causa il tumore del colletto. Questi batteri si legano al tessuto danneggiato della pianta, permettendo il trasferimento del DNA plasmidico dalle cellule batteriche alle cellule della pianta. Un segmento del DNA plasmidico si inserisce nel DNA delle cellule della pianta attraverso l'unico trasferimento naturale noto di geni da un plasmide batterico ad un genoma eucariotico. L'espressione di geni plasmidici nella pianta porta ad un tumore chiamato *tumore del colletto*. Piante sane, intatte, possono svilupparsi dalle cellule del tumore del colletto, anche se queste non sono cellule germinali. (Questo processo certamente non avviene negli animali). Le piante che crescono dalle cellule del tumore del colletto possono produrre semi fertili, permettendo così al gene che è stato trasferito di trasmettersi ad un nuovo ceppo della pianta. Geni derivanti da qualsiasi fonte possono essere incorporati nel plasmide di A.

tumefaciens e poi essere trasferiti ad una pianta. Questo metodo fu utilizzato per ingegnerizzare geneticamente piante di pomodoro che resistono alla defoliazione provocata dai bruchi. Per apportare questa modificazione venne preso un gene dal batterio *Bacillus thuringiensis*, che codifica per una proteina tossica per i bruchi. Si sta lavorando ad altre modificazioni utili per i prodotti alimentari. Alcuni osservatori di questa linea di ricerca hanno sollevato questioni sia sulla sicurezza che sull'etica del processo. La gente divenne più consapevole di quanti cibi geneticamente modificati (GM) fossero in circolazione nell'anno 2000, quando si scoprì nelle sfoglie di tacos la presenza di granturco che era stato modificato con il gene proveniente dal *Bacillus thuringiensis* (granturco Bt). Si trattava di un incidente, poiché il granturco Bt era stato approvato solamente per l'alimentazione animale e non per consumi umani, essendo in corso studi sui potenziali effetti allergenici.

Anche gli ambientalisti sono preoccupati per l'effetto provocato dai raccolti GM per due ragioni. Il primo motivo è l'effetto su insetti non dannosi, come la farfalla monarca, che potrebbero risultare particolarmente sensibili alla tossina prodotta dal gene di Bt. In secondo luogo, c'è la possibilità di creare accidentalmente una popolazione di insetti resistenti all'effetto della tossina. Il risvolto positivo è che campi coltivati con il cotone Bt talvolta possono utilizzare l'80% in meno di pesticidi rispetto alla controparte coltivata con cotone normale.

18.5 Librerie di DNA

Dal momento che esistono dei metodi per selezionare regioni di DNA dal genoma di un organismo di interesse e per clonare queste regioni in vettori appropriati, una questione che immediatamente viene in mente è se sia possibile prendere *tutto* il DNA di un organismo (il genoma intero) e clonarlo in grossi pezzi di grandezza ragionevole. La risposta è che ciò si può fare e il risultato è una *libreria di DNA*.

Supponiamo di voler costruire una libreria di genoma umano. Ci sono sei miliardi di coppie di basi in una cellula diploide umana (una cellula che possiede un corredo cromosomico da entrambi i genitori). Se consideriamo che 20.000 coppie di basi è una grandezza

ragionevole per un inserto clonato, allora avremo bisogno di almeno 300.000 DNA ricombinanti diversi. È quasi un'impresa raggiungere questo numero e in pratica avremo bisogno di un numero minimo di vettori ricombinanti parecchie volte maggiore per assicurare una rappresentazione totale e per tener conto delle molecole di vettore che non hanno acquisito l'inserto.

Per lo scopo di questa discussione, useremo un plasmide batterico come vettore per costruire un numero adeguato di molecole di DNA ricombinante attraverso i metodi descritti nel Paragrafo 18.3 (Fig. 18.11).

La fase successiva consiste nel separare i singoli membri della popolazione di molecole di DNA plasmidico effettuando un clonaggio. Il gruppo di cloni che ha acquisito un plasmide con un inserto costituisce la libreria ricombinante. L'intera libreria può essere conservata per uso futuro o un clone singolo può essere selezionato per un successivo studio. La procedura della costruzione di una libreria di DNA può essere piuttosto laboriosa e molti ricercatori sono portati ad utilizzare librerie costruite in precedenza da altri laboratori o da aziende commerciali. Alcune riviste scientifiche richiedono che le librerie ed i cloni presentati negli articoli pubblicati siano disponibili liberamente per altri laboratori.

18.5.1 Trovare un singolo clone in una libreria di DNA

Immaginiamo che, dopo aver costruito una libreria di DNA, si voglia trovare un singolo clone (per esempio uno che contiene un gene responsabile per una malattia ereditaria) tra le centinaia di migliaia, o possibilmente milioni, presenti nella libreria. Questo grado di selettività richiede tecniche specializzate. Una delle tecniche più utili si basa sulla separazione e sull'appaiamento di filamenti complementari. Viene fatta un'impronta della piastra su cui sono cresciute le colonie batteriche (o le placche fagiche). Per ottenerla, sulla piastra viene messo un filtro di nitrocellulosa che poi viene rimosso. Un po' di materiale dalle singole colonie o placche è trasferito al filtro e *la posizione di ognuna è la stessa che occupava sulla piastra*. Il resto delle colonie o placche originali rimane sulla piastra e può essere conservato per usi successivi.

Il filtro di nitrocellulosa è trattato con un agente denaturante per denaturare tutto il DNA presente su di esso. [Il DNA è diventato accessibile attraverso la distruzione (lisi) delle cellule batteriche o dei fagi]. Dopo che è stato denaturato, il DNA è fissato permanentemente al filtro mediante trattamento con calore o luce ultravioletta. La tappa successiva consiste nell'esporre il filtro ad una soluzione contenente la sonda di DNA (o RNA) a singolo filamento che possiede la sequenza complementare ad uno dei filamenti del clone di interesse. La sonda si appaia al DNA di interesse e solo a quel DNA. L'eccesso di soluzione viene lavato via dal filtro di nitrocellulosa. Nel caso di sonde radioattive, il filtro viene messo a contatto con una pellicola per raggi X. Solo quelle zone sul filtro in cui una quota della sonda si è legata al DNA saranno radioattive ed impressioneranno la lastra. Poiché la piastra Petri originale è stata conservata, il clone desiderato può essere prelevato dalla piastra e fatto riprodurre.

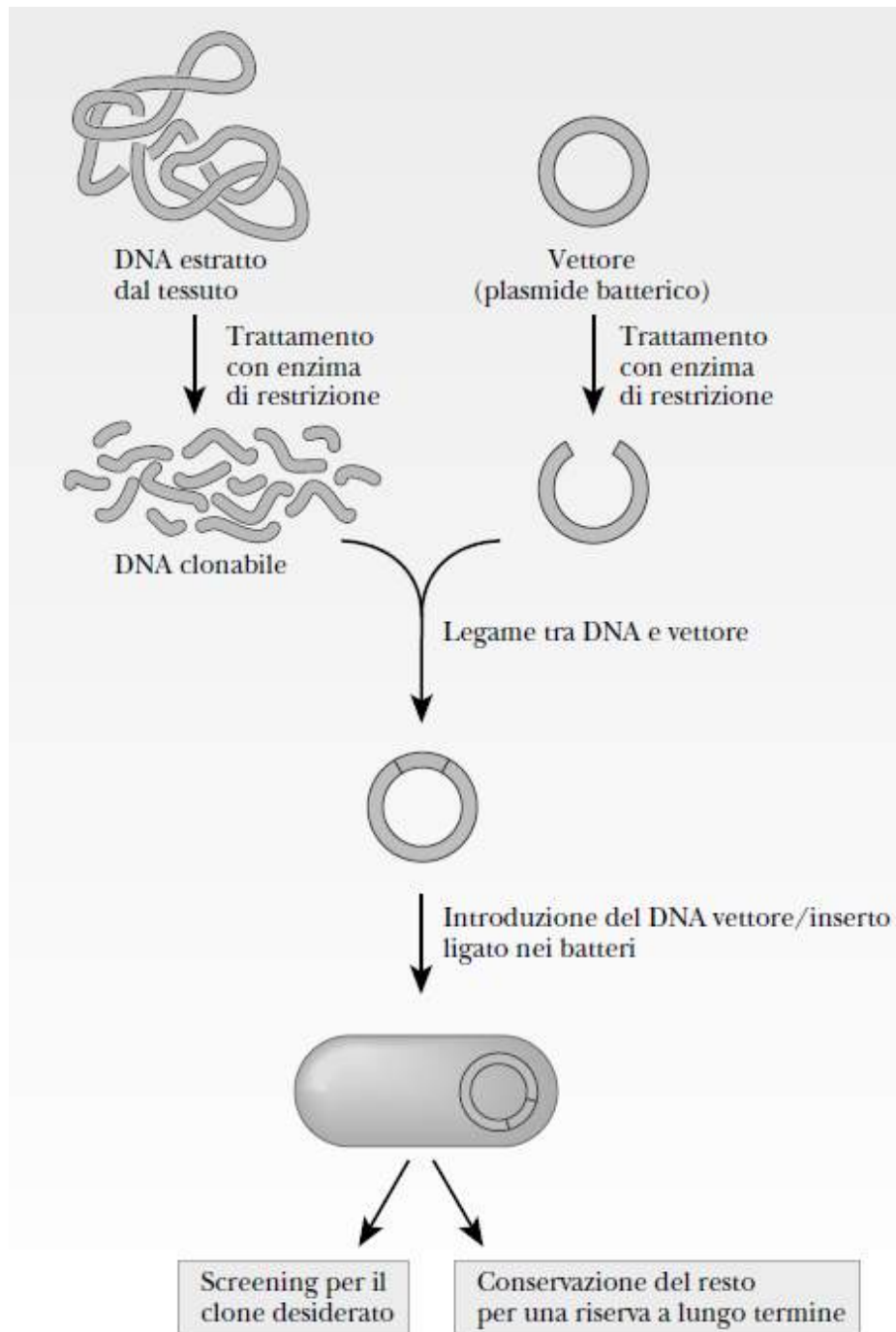


Figura 18.11 Tappe coinvolte nella costruzione di una libreria di DNA. Tutto il DNA di un dato organismo viene estratto e trattato con un enzima di restrizione. I frammenti di DNA vengono incorporati in plasmidi batterici. Cloni specifici possono essere selezionati. I cloni rimanenti sono conservati per un uso successivo. (Adattato con permesso da *Dealing with Genes: The Language of Heredity*, di Paul Berg e Maxine Singer, © 1992 by University Science Books).

Se la sequenza nucleotidica del segmento di DNA desiderato non è nota e non è disponibile nessuna sonda, sopraggiunge un nuovo problema. Se il gene di interesse dirige la sintesi di una data proteina,

verrà scelto un vettore che permetta al gene di essere trascritto e tradotto. Se la presenza della proteina desiderata può essere visualizzata attraverso la sua funzione, ciò servirà come base per individuarla. Alternativamente, possono essere usati anticorpi marcati come base per identificare la proteina.

Le librerie di RNA non vengono costruite e clonate come tali. Piuttosto, l'RNA di interesse (usualmente mRNA) viene utilizzato come stampo per la sintesi di DNA complementare (cDNA) in una reazione catalizzata dalla trascrittasi inversa. Il cDNA viene incorporato nel vettore (Fig. 18.12). Per legare il cDNA ad un vettore è richiesto l'uso di un *linker* sintetico. Da questo punto in poi, il processo di produzione di una *libreria di cDNA* è virtualmente identico a quello per costruire una libreria di DNA genomico. Per un dato organismo, una libreria di DNA genomico è la stessa indipendentemente da quale sia l'origine del tessuto e il DNA rappresenta sia il DNA espresso che quello non espresso. Al contrario, una libreria di cDNA sarà diversa a seconda del tessuto utilizzato e del profilo di espressione delle cellule.

18.6 La reazione a catena della polimerasi

È possibile aumentare la quantità di un dato DNA molte volte senza ricorrere al clonaggio. Il metodo che rende possibile questa amplificazione è la *reazione a catena della polimerasi (PCR)*. Qualsiasi DNA scelto può essere amplificato e non richiede di essere separato dal resto del DNA in un campione prima che la procedura venga applicata. La PCR copia entrambi i filamenti complementari della sequenza di DNA desiderata. Gli scienziati avevano sperato a lungo in un sistema acellulare (*cell-free*) automatizzato per sintetizzare DNA, ma qualsiasi sistema automatizzabile avrebbe avuto necessità di funzionare ad alta temperatura in modo che i filamenti di DNA potessero essere separati fisicamente senza la necessità dei vari enzimi che partecipano alla replicazione del DNA, come topoisomerasi ed elicasi. Sfortunatamente, tali temperature (intorno a 90°C) avrebbero denaturato ed inattivato le DNA polimerasi che sintetizzano i filamenti di DNA. Quello che ha reso possibile il processo è stata la scoperta di batteri che vivono in sorgenti idrotermiche delle profondità marine, a pressioni estreme e a temperature superiori a 100°C. Se i batteri

possono vivere in queste condizioni, allora i loro enzimi devono funzionare a queste temperature. Il batterio *Thermus aquaticus*, da cui viene estratta la polimerasi resistente al calore, è uno degli archeobatteri che vivono in sorgenti calde. L'enzima è chiamato **Taq** polimerasi. L'industria biotecnologica è all'assidua ricerca di organismi che vivono in condizioni estreme e qui abbiamo un esempio di quello che essi possono fare. All'inizio del processo, i due filamenti di DNA vengono separati con il calore, dopodiché piccoli oligonucleotidi primer vengono aggiunti in largo eccesso e attraverso il raffreddamento vengono portati ad appaiarsi ai filamenti di DNA. Questi primer sono complementari alle estremità del DNA scelto per l'amplificazione e hanno la stessa funzione dei primer di RNA nella normale replicazione. Una volta che i primer si sono appaiati al DNA, la temperatura viene innalzata ancora per ottimizzare l'attività della **Taq** polimerasi, che comincia a sintetizzare il nuovo DNA dall'estremità 3' di ciascun primer. I due filamenti complementari crescono nella direzione 5'→3' (Fig. 18.13) e la **Taq** polimerasi viene lasciata agire finché non è stato sintetizzato il DNA di lunghezza desiderata. Il primo ciclo raddoppia la quantità di DNA di interesse. Il processo di separazione dei due filamenti, appaiamento dei primer e copia del filamento complementare viene ripetuto e il DNA a doppio filamento selezionato raddoppia di nuovo. Non è necessario aggiungere ancora primer perché essi sono presenti in largo eccesso. L'intero processo viene automatizzato. Il controllo della temperatura alla quale i filamenti vengono riscaldati per essere separati è cruciale, come lo è la temperatura scelta per l'appaiamento dei primer.

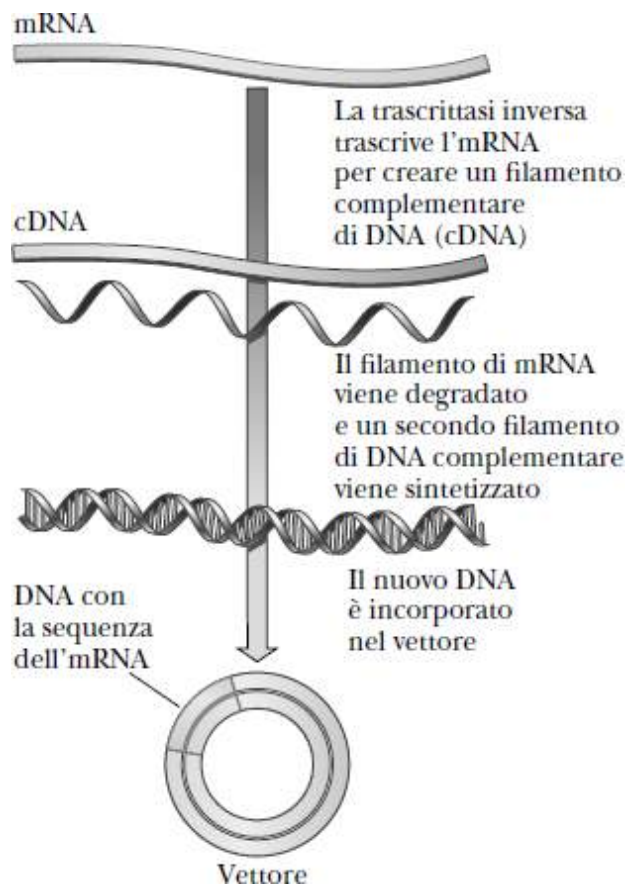


Figura 18.12 Formazione di cDNA. La trascrittasi inversa catalizza la sintesi di un filamento di DNA complementare (cDNA) su uno stampo di mRNA. Il cDNA dirige la sintesi di un secondo filamento e il cDNA a doppio filamento viene poi incorporato in un vettore. (Adattato con autorizzazione da *Dealing with Genes: The Language of Heredity*, di Paul Berg e Maxine Singer, © 1992 by University Science Books).

La quantità di DNA continua a raddoppiare nei successivi cicli di amplificazione. Dopo circa un'ora e dai 25 ai 40 cicli di replicazione si ottengono da un milione a centinaia di milioni di copie del segmento di DNA desiderato, che usualmente è lungo da poche centinaia a poche migliaia di coppie di basi. Le altre sequenze di DNA non vengono amplificate e non interferiscono con la reazione o l'uso successivo del DNA amplificato.

La parte più importante del lavoro che sta alla base della PCR è la progettazione dei primer. Essi devono essere sufficientemente lunghi da essere specifici per la sequenza bersaglio, ma non così lunghi da essere troppo costosi. Usualmente i primer sono lunghi dalle 18 alle 30 basi. Devono anche possedere proprietà di legame ottimali, come una quantità di G e di C che li faccia appaiare prima che l'intero DNA rinaturi. In aggiunta, i due primer devono avere un contenuto simile

di G e C, in modo che essi abbiano la stessa temperatura di fusione. La sequenza dei primer non deve favorire strutture secondarie all'interno del primer o tra i due primer differenti, altrimenti essi si appaierebbero tra loro invece che al DNA che deve essere amplificato. Per esempio, se un primer avesse una sequenza AAAAATTTTT, esso tenderebbe a formare una struttura a forcina all'interno di se stesso e non sarebbe disponibile a legare il DNA. Il Paragrafo 18.7 spiega come la sequenza del primer possa essere controllata per apportare cambiamenti nel DNA che deve essere amplificato.

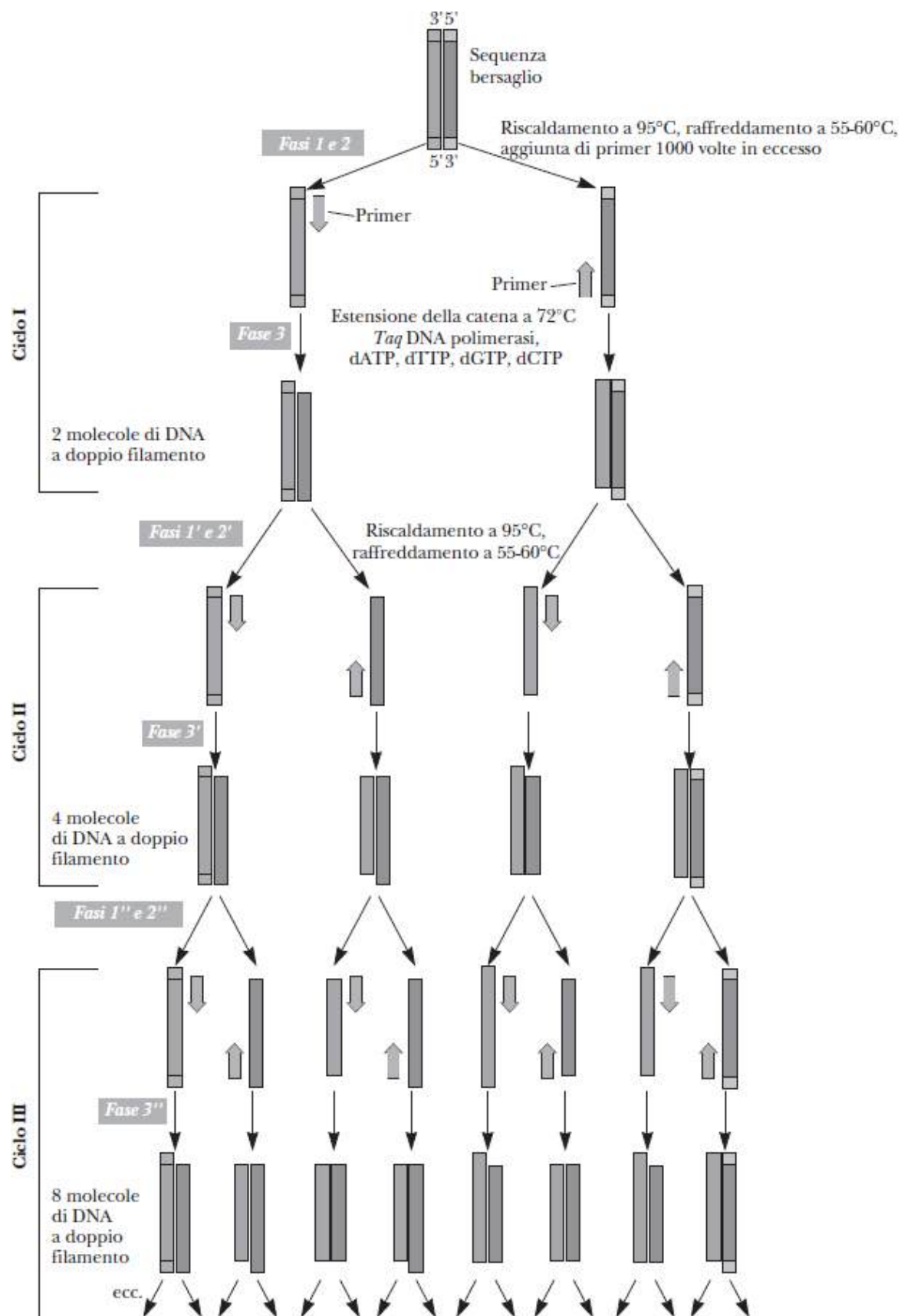


Figura 18.13 La reazione a catena della polimerasi (PCR). Oligonucleotidi complementari ad una determinata sequenza di DNA innescano la sintesi solamente di quella sequenza. La DNA polimerasi termostabile Taq sopravvive a molti cicli di riscaldamento. Teoricamente, la quantità di sequenze innescate in maniera specifica raddoppia ad ogni ciclo.

18.6.1 I vantaggi della PCR

L'amplificazione della quantità di DNA in campioni veramente scarsi ha reso possibile lo sviluppo di analisi accurate che non erano possibili precedentemente. Applicazioni forensi della tecnica hanno comportato identificazioni indubbie di vittime e sospetti di crimini. Anche quantità minuscole di DNA antico, come quello disponibile da mummie egiziane, possono ora essere analizzate dopo amplificazione.

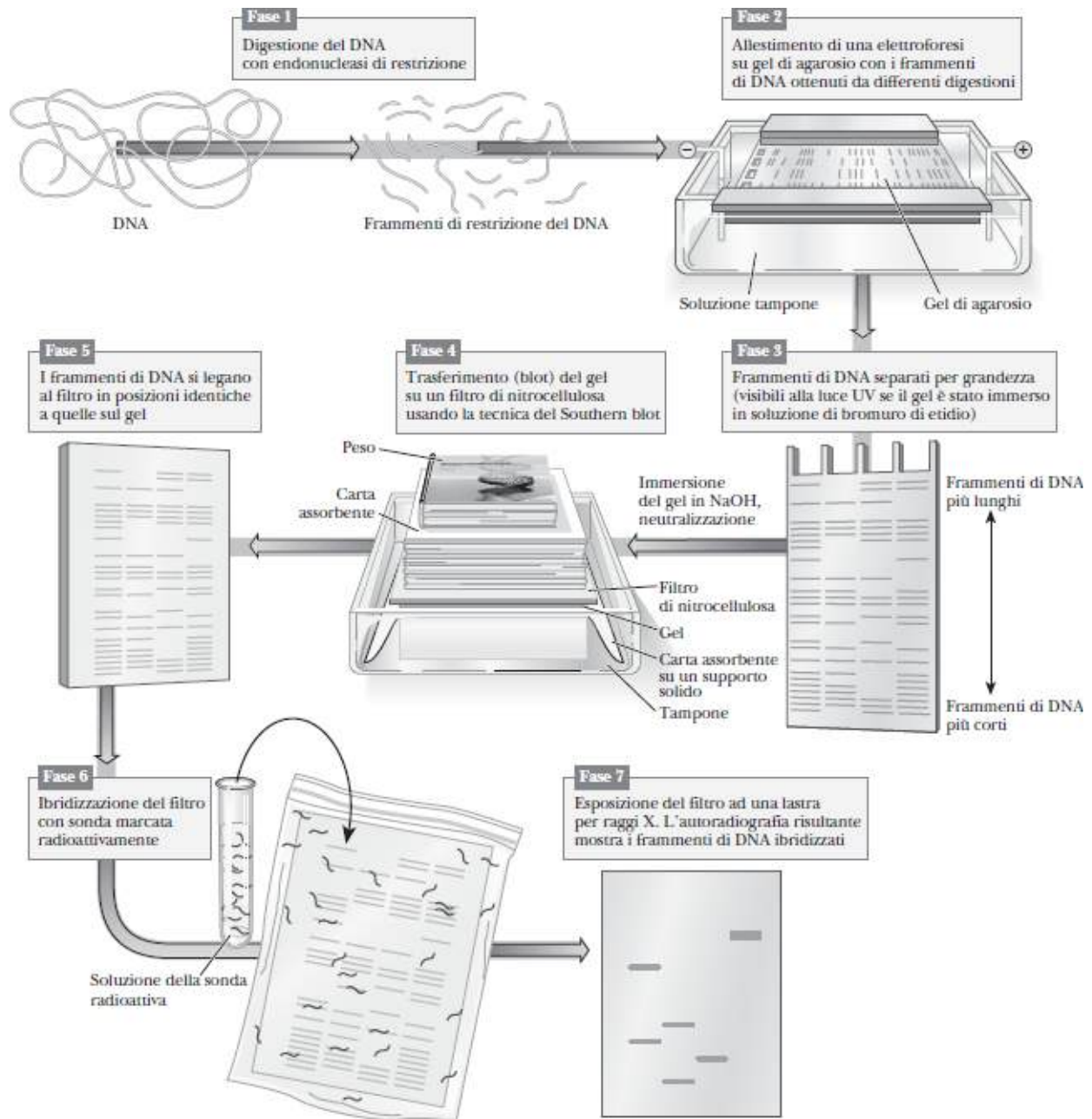


Figura 18.14 Il Southern blot. I frammenti di DNA separati elettroforeticamente vengono trasferiti su un filtro di nitrocellulosa. Una sonda marcata radioattivamente per una sequenza di DNA di interesse si lega alla nitrocellulosa e le bande sono visualizzate con un autoradiogramma.

18.7 Il DNA fingerprinting

I campioni di DNA possono essere studiati e comparati utilizzando una tecnica chiamata “impronta digitale” (*fingerprinting*) del DNA. Il DNA viene digerito con enzimi di restrizione e poi sottoposto ad

elettroforesi su gel di agarosio. I frammenti di DNA possono essere visualizzati direttamente sul gel se esso viene immerso in una soluzione di bromuro di etidio e illuminato con luce ultravioletta (Paragrafo 17.1.2). Le diverse bande, nella fase 3, corrispondono a frammenti di varie grandezze che dipendono dalla natura del DNA e dagli enzimi di restrizione utilizzati. Se è necessaria una maggiore sensibilità o se il numero dei frammenti è troppo grande per distinguere le varie bande, questa tecnica può essere modificata al fine di visualizzare solamente determinate sequenze di DNA. La prima tappa consisterà nel trasferimento del DNA su una membrana di nitrocellulosa attraverso un procedimento chiamato *Southern blot* (Fig. 18.14), dal nome del suo inventore, E.M. Southern. Il gel di agarosio viene immerso in una soluzione di NaOH per denaturare il DNA, così che solo il DNA a singolo filamento si legherà alla nitrocellulosa. La membrana viene messa sul gel di agarosio, che si trova al di sopra di un supporto solido e di un foglio di carta da filtro immerso nel tampone. Al di sopra della nitrocellulosa vengono posizionati fogli di carta assorbente asciutti. L'azione capillare trasporta il tampone dal basso verso l'alto nella carta asciutta, attraverso il gel e la nitrocellulosa. I frammenti di DNA escono dal gel e si attaccano alla nitrocellulosa. La tappa successiva è quella di visualizzare i frammenti di DNA sulla nitrocellulosa. Una sonda di DNA specifica, che è marcata con ^{32}P , viene incubata con la membrana di nitrocellulosa. La sonda di DNA si legherà solo ai frammenti di DNA che risultano complementari. La membrana viene poi esposta ad una lastra autoradiografica per produrre un autoradiogramma (Paragrafo 18.1.2). L'utilizzo della sonda specifica riduce enormemente il numero dei frammenti visibili e isola quelli contenenti le sequenze di DNA desiderate.

18.7.1 I polimorfismi di lunghezza dei frammenti di restrizione nell'analisi forense

Negli organismi con due corredi di cromosomi (come l'uomo), un dato gene su un cromosoma potrebbe differire leggermente dal corrispettivo gene sul cromosoma omologo. In genetica, questi geni si

chiamano *alleli*. Quando essi sono identici nella coppia di cromosomi, l'organismo è *omozigote* per quel gene; quando differiscono, l'organismo è *eterozigote*. Una differenza fra gli alleli, anche il cambio di una sola base, può comportare che un allele possieda un sito di riconoscimento per una endonucleasi di restrizione e l'altro no. Dal trattamento con l'endonucleasi vengono ottenuti frammenti di restrizione di diversa grandezza; essi vengono chiamati *polimorfismi della lunghezza dei frammenti di restrizione*, o *RFLP*.

Questi *polimorfismi* (una parola che significa “molte forme”) vengono analizzati attraverso elettroforesi su gel per separare i frammenti in base alla grandezza, seguita dal trasferimento e dall'appaiamento con una sonda per una sequenza specifica.

La ricerca ha dimostrato che tali polimorfismi sono abbastanza comuni, molto più delle mutazioni di caratteri quali il colore degli occhi o le malattie genetiche, che venivano usate nelle prime mappature genetiche. Gli RFLP possono essere usati come marcatori per l'eredità allo stesso modo delle mutazioni di caratteristiche visibili, perché essi vengono ereditati nel modo predetto dalla genetica classica. Tuttavia, poiché sono molto più abbondanti delle mutazioni che portano a variazioni fenotipiche, essi hanno fornito molti più marcatori per una mappatura genetica dettagliata. Un bambino riceve un allele da ciascun genitore, così ogni frammento che il bambino possiede deve essere presente anche in uno dei due genitori. Quindi, se ci fosse un presunto padre, sottoposto al test di paternità, sarebbe facile verificarlo. Se il bambino possiede una banda RFLP che la mamma non possiede e l'eventuale padre non ha, allora il padre presunto viene escluso. Lo stesso tipo di analisi viene fatta con le prove ritrovate sulla scena di un crimine. Si può dimostrare l'innocenza di sospetti criminali se i loro campioni di DNA non sono compatibili con quelli trovati sulla scena del crimine. L'analisi per RFLP è stata ampiamente utilizzata per localizzare il gene alterato che causa la fibrosi cistica, una malattia a carattere genetico molto diffusa. Una volta che il gene fu localizzato sul cromosoma 7, fu utilizzata una serie di marcatori RFLP per aiutare a mappare la sua esatta posizione. Poi il gene venne isolato dal DNA digerito dalle endonucleasi di restrizione, venne clonato e il suo prodotto proteico fu quindi caratterizzato. La

proteina in questione è coinvolta nel trasporto dello ione cloruro (Cl^-) attraverso le membrane. Se questa proteina non funziona, gli ioni cloruro restano nelle cellule e attraggono acqua per osmosi dai liquidi circostanti. Come risultato, il muco dei polmoni diventa denso.

Nei polmoni, il muco denso favorisce le infezioni, in particolare la polmonite. Gli effetti di questa malattia possono essere tragici e gli individui affetti hanno un'aspettativa di vita breve. Questa informazione aumenta le nostre conoscenze sulla natura della fibrosi cistica e fornisce approcci a nuovi trattamenti.

18.8 Il sequenziamento del DNA

Abbiamo già visto che la struttura primaria di una proteina determina la sua struttura secondaria e terziaria. Lo stesso è valido per gli acidi nucleici; la natura e l'ordine delle unità monomeriche determinano le proprietà dell'intera molecola. L'appaiamento delle basi, sia nell'RNA che nel DNA, dipende dalla presenza di sequenze di basi complementari, sia che queste si trovino su catene polinucleotidiche differenti, come nel DNA, sia su una singola catena, come frequentemente succede nell'RNA. Il sequenziamento degli acidi nucleici ora è abbastanza di routine e questa facilità relativa avrebbe stupito gli scienziati degli anni 1950 e 1960. Il metodo sviluppato da Sanger e Coulson per determinare la sequenza delle basi negli acidi nucleici si basa sulla terminazione selettiva della sintesi dell'oligonucleotide. Un frammento di DNA a singolo filamento la cui sequenza deve essere determinata viene utilizzato come stampo per la sintesi di un filamento complementare. Il nuovo filamento cresce dall'estremità 5' verso quella 3'. Quest'unica direzione di crescita è sempre la stessa per la sintesi degli acidi nucleici. La sintesi viene interrotta ad ogni sito possibile nella popolazione delle molecole prodotte.

L'interruzione della sintesi dipende dalla presenza dei 2',3'-dideossiribonucleosidi trifosfati (ddNTP). Il gruppo 3'-ossidrile nei deossiribonucleosidi trifosfati (l'unità monomerica usuale per la sintesi del DNA) è sostituito da un idrogeno.

Questi ddNTP possono essere incorporati in una catena in crescita di DNA, ma mancano del gruppo ossidrilico per formare un legame con il successivo nucleoside trifosfato. L'incorporazione di un ddNTP nella catena in sintesi ne provoca la terminazione in quel punto. La presenza di piccole quantità di ddNTP nella miscela di replicazione determina la terminazione casuale delle catene in sintesi. Il DNA che deve essere sequenziato viene miscelato con un corto oligonucleotide che serve come innesco per la sintesi del filamento complementare. La molecola di primer si lega con legami idrogeno all'estremità 3' del DNA che deve essere sequenziato. Il DNA con il primer viene diviso in quattro miscele di reazione separate. Ciascuna miscela di reazione contiene tutti e quattro i deossiribonucleosidi trifosfati (dNTP), uno dei quali è marcato per permettere ai frammenti di nuova sintesi di essere visualizzati mediante autoradiografia o mediante fluorescenza, come descritto nel Paragrafo 18.1.2. In aggiunta, ogni miscela di reazione contiene uno dei quattro ddNTP. La sintesi della catena viene fatta procedere in ognuna delle quattro miscele di reazione. In ogni miscela, la terminazione della catena avviene a tutti i siti possibili per quel nucleotide.

Quando viene effettuata una elettroforesi su gel di ogni miscela di reazione, compare una banda che corrisponde ad ogni posizione di terminazione della catena. La sequenza del filamento di nuova sintesi, che è complementare a quella del DNA stampo, può essere "letta" direttamente dal gel di sequenza. Una variante di questo metodo è l'utilizzo di una miscela di reazione con un marcatore fluorescente diverso per ognuno dei quattro ddNTP. Ogni marcatore fluorescente può essere rilevato attraverso il suo spettro caratteristico, richiedendo così soltanto un singolo esperimento di elettroforesi su gel. L'utilizzo di marcatori fluorescenti rende possibile automatizzare il sequenziamento del DNA, con l'intero processo sotto il controllo di un computer. Sono disponibili apparecchi commerciali per questi metodi di sequenziamento (Fig. 18.15).

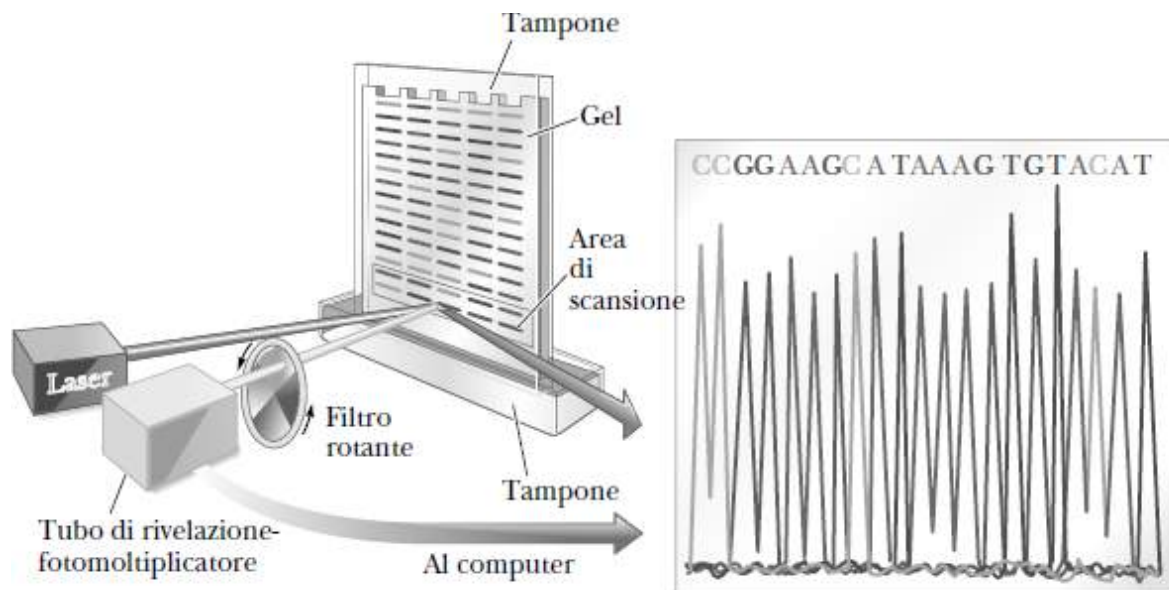


Figura 18.15 Marcatura fluorescente e sequenziamento automatizzato del DNA. Vengono allestite quattro reazioni, una per ogni base, e in ognuna il primer è marcato all'estremità con uno di quattro differenti coloranti fluorescenti; i coloranti servono per identificare con il colore le differenti basi (un solo colorante viene utilizzato in ogni reazione contenente il relativo dideossinucleotide). Le quattro miscele di reazione vengono poi combinate e fatte migrare in un'unica corsia del gel. Quindi, ogni corsia nel gel rappresenta un esperimento di sequenziamento differente. Man mano che i frammenti di grandezza differente procedono attraverso il gel, un raggio laser eccita il colorante nell'area di scansione. L'energia emessa passa attraverso un filtro rotante a colori ed è rilevata da un fotometro. Il colore della luce emessa identifica la base terminale nel frammento. (Applied Biosystems, Inc., Foster City, CA).

Quando deve essere sequenziato l'RNA, il metodo di scelta è di non analizzare l'RNA stesso, ma di usare i metodi di sequenziamento del DNA su un DNA complementare (cDNA) all'RNA in questione. Il cDNA, a sua volta, è generato utilizzando l'enzima trascrittasi inversa, che catalizza la sintesi del DNA a partire da uno stampo di RNA.

18.9 Genomica e proteomica

Dato che sempre più sequenze sono disponibili, è interessante paragonarle per vedere se emergono motivi comuni nei geni che codificano proteine con funzioni simili. La quantità di dati rende l'uso dell'informatica indispensabile a quest'attività. Le banche dati delle sequenze di genomi e proteine sono così vaste da richiedere le migliori tecnologie informatiche per risolvere i problemi. La conoscenza dell'intera sequenza di DNA del genoma umano, ad

esempio, ci permetterà di esaminare le cause delle malattie in un modo che non è stato finora possibile. Questa prospettiva è stata una dei maggiori incentivi per intraprendere il Progetto Genoma Umano. Un sito web con informazioni utili è quello del National Human Genome Research Institute, che fa parte del National Institute of Health (NIH). L'indirizzo URL per questo sito è <http://www.genome.gov/>.

Alcuni genomi sono disponibili *on line*, insieme al software per la comparazione delle sequenze. Un esempio è il materiale reso disponibile dal Sanger Institute (<http://www.sanger.ac.uk>). Nel novembre 2003, i ricercatori di questo istituto hanno annunciato di aver sequenziato due miliardi di basi appartenenti al DNA di diversi organismi (uomo, topo, zebrafish, lievito e il verme nematode *Caenorhabditis elegans*, tra gli altri). Se questa quantità di DNA fosse convertita nei gradini di una scala, questa dalla Terra raggiungerebbe la Luna.

Una questione implicita nella determinazione del genoma di ciascun organismo è quella dell'assegnazione delle sequenze al cromosoma al quale appartengono. Si tratta di un obiettivo ambizioso e solo algoritmi al computer efficaci lo rendono possibile. Una volta che è stato raggiunto, si possono paragonare i genomi per vedere quali cambiamenti si sono verificati nel DNA di organismi complessi, paragonandoli con quelli di organismi più semplici.

Oltre a quest'applicazione, per quanto molto stimolante, ci sono anche le applicazioni in campo medico, che stanno portando a molte sorprese. Due geni strettamente correlati (*BRCA1* e *BRCA2*), coinvolti nello sviluppo del cancro al seno, interagiscono con altri geni e proteine e questo argomento è oggetto di fervente ricerca. La connessione tra questi geni e alcuni tumori in apparenza non correlati sta iniziando ora ad essere svelata. Chiaramente, c'è la necessità di determinare non solo il progetto genetico, ma anche la maniera nella quale l'organismo lo esegue.

Il *proteoma* è la versione proteica del genoma. In tutti gli organismi per i quali sono disponibili informazioni riguardanti le sequenze, la *proteomica* (lo studio delle interazioni fra tutte le proteine di una cellula) sta assumendo un posto importante tra le scienze della vita.

Nel genoma c'è il testo e il proteoma mette in scena l'opera teatrale. La sequenza amminoacidica geneticamente determinata delle proteine è responsabile della loro struttura e di come interagiscono l'una con l'altra. Queste interazioni determinano come si comporteranno in un organismo vivente. Le potenziali applicazioni mediche del proteoma umano sono evidenti, ma non sono state ancora realizzate. Informazioni relative al proteoma esistono per eucarioti come il lievito e il moscerino della frutta *Drosophila melanogaster* e sono state sviluppate metodiche che saranno importanti per rivelare il proteoma umano.

18.9.1 DNA microarray

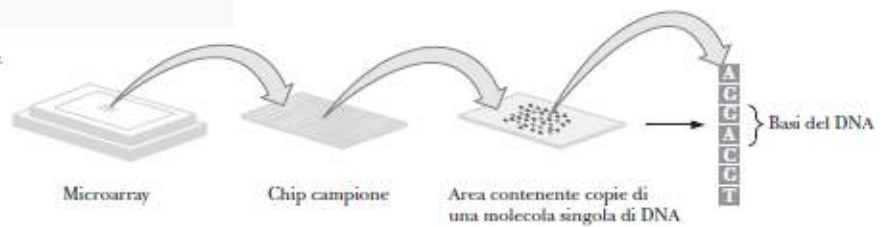
In un organismo vivente, migliaia di geni e di loro prodotti (RNA e proteine) funzionano in maniera complessa ed armoniosa. Sfortunatamente, i metodi tradizionali della biologia molecolare si sono sempre focalizzati sull'analisi di un solo gene per esperimento. Negli ultimi anni, una nuova tecnologia chiamata *DNA microarray* (*DNA chip* o *gene chip*) ha generato un forte interesse tra i biologi molecolari. I microarray permettono in un solo esperimento l'analisi dell'espressione di un intero genoma e vengono utilizzati per studiare l'espressione genica, cioè il livello di trascrizione del genoma *in vivo*. L'insieme dei geni che sono trascritti in un particolare momento viene denominato *trascrittoma*. Il principio su cui si basa un microarray è il posizionamento di specifiche sequenze nucleotidiche in un ordine ben definito. Tali sequenze poi si appaieranno con sequenze complementari di DNA o RNA che sono state marcate con marcatori fluorescenti di diversi colori. La posizione nella quale è avvenuto il legame e i colori osservati vengono poi utilizzati per quantificare il DNA o l'RNA legato. I microarray vengono costruiti da sistemi robotici ad alta velocità, che possono posizionare migliaia di campioni sopra un vetrino con un'area di circa 1 cm². Il diametro di un singolo campione può essere di 200 μm o meno. Ci sono diversi metodi per fissare il DNA che deve essere studiato sul chip e molte industrie producono microarray.

La Fig. 18.16 mostra un esempio di un possibile uso dei microarray per determinare se un potenziale nuovo farmaco è tossico per il fegato. Nella Fase 1 viene acquistato o prodotto un microarray che ha DNA a singolo filamento che rappresenta migliaia di geni diversi, ognuno dei quali è applicato in un punto specifico sul microarray. Nella Fase 2 si raccolgono due diverse popolazioni di cellule epatiche, una trattata col potenziale farmaco e l'altra non trattata. Viene quindi preparato l'mRNA trascritto in queste cellule. Nella Fase 3 l'mRNA è convertito in cDNA. Marcatori fluorescenti verdi sono aggiunti al cDNA dalle cellule non trattate e marcatori fluorescenti rossi al cDNA dalle cellule trattate. Nella Fase 4 i cDNA marcati vengono aggiunti al chip. I cDNA si legano al chip se trovano le loro sequenze complementari nei DNA a singolo filamento caricati sul chip. La porzione ingrandita della Fase 4 mostra ciò che succede a livello molecolare. Alcune delle sequenze di DNA sul chip non si legano a nulla. Alcune si legano solo alle sequenze rosse, mentre altre si legano solo alle verdi. Alcune sequenze sul chip si legano ad entrambe.

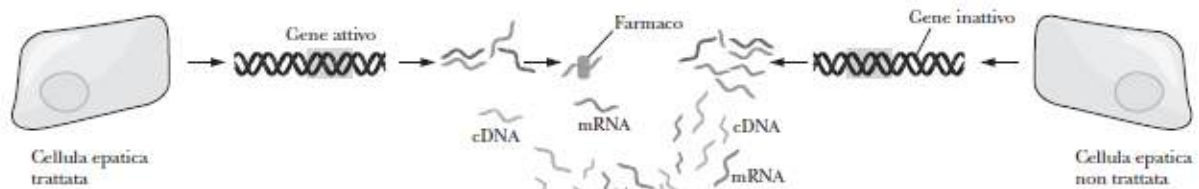
Nella Fase 5 il chip è sottoposto a scansione e un computer analizza la fluorescenza. I risultati appaiono come una serie di punti colorati. Un punto rosso indica una sequenza di DNA sul chip che si è legata al cDNA dalle cellule trattate. Questo indica un mRNA che era espresso nelle cellule trattate. Un punto verde indica RNA prodotto nelle cellule non trattate, ma non in quelle trattate. Un punto giallo indicherà un mRNA che era prodotto altrettanto bene sia in cellule trattate che non trattate. Gli spazi neri indicano sequenze di DNA sul chip per le quali l'mRNA non è stato prodotto in alcuna situazione. Per rispondere alla domanda sulla tossicità del potenziale farmaco per le cellule epatiche, è necessario comparare i risultati del microarray con controlli condotti con cellule epatiche e farmaci noti come tossici rispetto a farmaci non tossici, come mostrato nella Fase 6.

Domanda – Testare se un potenziale nuovo farmaco è tossico per le cellule epatiche.

1 Viene acquistato o prodotto un microarray.



2 Si raccolgono due diverse popolazioni di cellule epatiche, di cui una trattata con il farmaco.

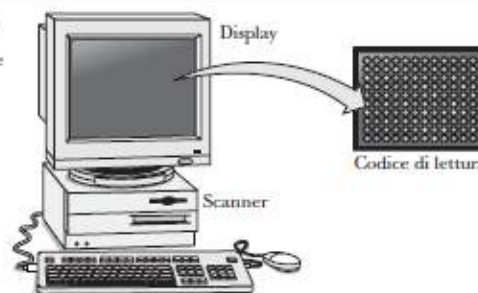


3 L'mRNA è convertito in cDNA. Marcatori fluorescenti verdi sono aggiunti al cDNA dalle cellule non trattate e marcatori fluorescenti rossi sono aggiunti al cDNA dalle cellule trattate.

4 Si aggiunge il cDNA marcato verde e rosso al chip. Quando il cDNA si lega alle sequenze complementari il DNA del campione è stato attivato.



5 Il chip è sottoposto a scansione e un computer calcola il rapporto tra i punti rossi e verdi e genera un codice di lettura dei colori.



6 Una stretta similitudine potrebbe indicare che il nuovo farmaco è probabilmente tossico.

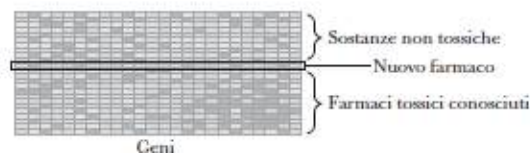


Figura 18.16 Come lavorano gli array.

La Fig. 18.17 mostra i risultati di uno studio progettato per esaminare cellule di pazienti affetti da cancro e mettere in relazione i profili dei microarray con le prognosi. I quattro diversi profili sono comparati alla percentuale di pazienti che hanno sviluppato metastasi.

Informazioni come questa potrebbero essere cruciali per il trattamento del cancro. Spesso i medici devono scegliere tra diverse strategie; se avessero accesso a dati come questi, sarebbero in grado di prevedere la probabilità del paziente di sviluppare forme più serie di cancro e quindi di scegliere un trattamento più appropriato.

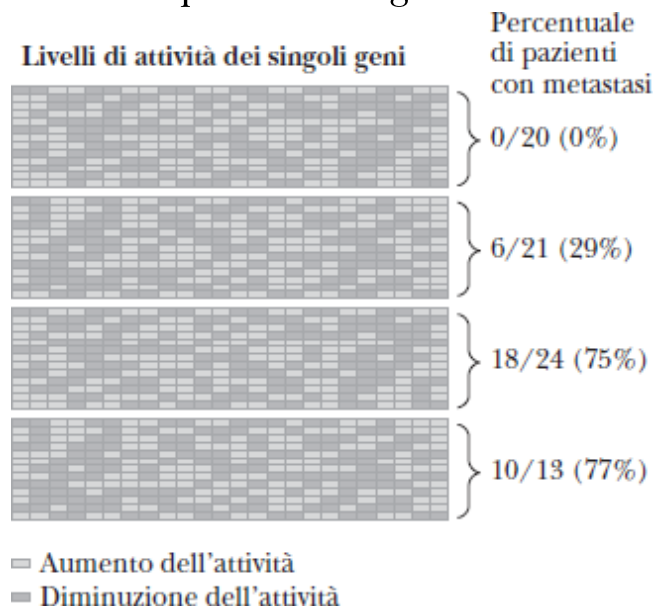


Figura 18.17 Profili di espressione. Quattro microarray mostrano profili di espressione differenti per pazienti affetti da cancro. Questi vengono comparati alla percentuale di pazienti che successivamente hanno sviluppato metastasi.

18.9.2 Array di proteine

Un altro tipo di microchip ha legate, invece del DNA, proteine. Questi array di proteine si basano su interazioni tra proteine e anticorpi. Per esempio, possono essere legati al microarray anticorpi contro proteine specifiche per malattie note. Un campione di sangue del paziente può quindi essere posto sul microarray. Se il paziente ha una particolare malattia, le proteine specifiche per quella malattia si legano agli anticorpi appropriati. Vengono quindi aggiunti anticorpi marcati con traccianti fluorescenti e il microarray viene esaminato. I risultati appaiono simili a quelli dei DNA microarray discussi in precedenza. Popolarità ed efficacia di questa tecnica sono in aumento, ma l'applicazione di tale tecnica è legata alla creazione di anticorpi purificati per una particolare malattia.

Professioni & Concorsi

a cura di F. Pastoni, S. Sartoris

**MANUALE
COMPLETO**

V EDIZIONE

L'ESAME DI STATO PER **BIOLOGI**

Manuale teorico
per l'esame di
**abilitazione
professionale**



+ ESTENSIONI ONLINE

 **EdiSES**
edizioni

